

OPOSICIONES CANAL SUR · RTVA · BOJA NÚM. 186, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Ayudante de Realización

Los temas del **temario específico** del puesto de Ayudante de Realización
de la convocatoria de la RTVA y Canal Sur Radio y Televisión

Redacción vigente en **septiembre de 2026**

Dieciocho temas · dieciocho esquemas de repaso · **sin preguntas de examen**

Generado el 30/09/2026

Cómo usar este volumen

Las bases de esta convocatoria no fijan fecha de corte. Cada tema estudia la redacción vigente el día en que se escribió —septiembre de 2026—, y su ficha lo dice. Donde una norma cambió, el cambio va en el cuerpo del tema con una línea: qué cambió, por qué norma y desde cuándo. **Antes del examen conviene comprobar que no haya reformas posteriores.**

Cada tema trae dos partes. El **cuerpo**, para leer, y el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito.

Los medios y procedimientos internos de Canal Sur (controles, escaletas, partes y protocolos de realización propios) no constan en documento publicado: los temas dan la técnica y la norma, y lo dicen donde falta lo propio de la casa.

Este volumen no trae preguntas de examen porque no las hay. Es la primera convocatoria de estas características en más de veinte años y no se ha publicado ningún cuadernillo anterior. **Se dice y no se disimula:** un temario que inventara preguntas para rellenar sería peor que uno que no las tiene.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE, en el BOJA o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema. **Lo que no se ha podido confirmar no está afirmado:** va en «Lo que este tema no da», con lo que habría que buscar.

Índice general

TEMA 1 – Lenguaje audiovisual aplicado a televisión	25
1.1 Lenguaje audiovisual aplicado a televisión	26
1.1.1 Qué pide la casa al ayudante	26
1.1.2 Los elementos del lenguaje según la norma de enseñanza	27
1.1.3 Lo que la cualificación pide al ayudante	27
1.2 Tipos de plano	28
1.2.1 La escala de planos	28
1.2.2 La angulación	29
1.2.3 El punto de vista: objetivo, subjetivo y escorzo	30
1.2.4 La focal, la distancia y el tamaño de plano	30
1.2.5 Plano máster, inserto, contraplano y saltos proporcionales	31
1.2.6 El plano en la realización de televisión	31
1.3 Encuadre	32
1.3.1 El encuadre como selección	32
1.3.2 El encuadre en la entrevista y en el directo	32
1.3.3 La relación de aspecto y las zonas seguras	33
1.4 Eje	34
1.4.1 El eje de acción y la regla de los 180 grados	34
1.4.2 El salto de eje	34
1.4.3 Las clases de eje	35
1.4.4 Los ejes de miradas	35
1.4.5 Campo y contracampo	35
1.4.6 Cómo se cruza el eje	36
1.4.7 El eje en el plano secuencia	36
1.4.8 El eje en multicámara	36
1.5 Continuidad	37
1.5.1 Continuidad y *raccord*	37
1.5.2 El corte que no se ve	37
1.5.3 Dónde se corta	37
1.5.4 La continuidad en el plató	38
1.5.5 El ayudante y la continuidad: qué vigila y qué anota	38
1.6 Raccord	39
1.6.1 El *raccord*	39
1.6.2 Los cuatro aspectos del *raccord* según el Libro de estilo	39
1.6.3 Los cuatro tipos académicos	39
1.6.4 Las clases de *raccord* en el oficio	40
1.6.5 El *raccord* se garantiza al grabar	40
1.6.6 El falso *raccord* y el *jump cut*	40
1.7 Ritmo	41
1.7.1 Qué es el ritmo	41
1.7.2 Montaje interno y montaje externo	42
1.7.3 El ritmo en el vídeo informativo de Canal Sur	42
1.7.4 La acción rápida	43
1.7.5 El ritmo en la realización de televisión	43
1.7.6 El ritmo según el género	43
1.7.7 Lo que el ayudante hace con el ritmo	44
1.8 Composición	44
1.8.1 Las reglas de composición	44
1.8.2 El peso visual	45

1.8.3 El equilibrio: simetría y asimetría	45
1.8.4 La composición en el informativo	46
1.8.5 La profundidad de campo como recurso de lenguaje	46
1.8.6 El cambio de foco	47
1.8.7 La composición en el plató	47
1.9 Movimientos de cámara	47
1.9.1 Movimientos de cámara y movimientos ópticos	47
1.9.2 *Travelling* frente a *zoom*	48
1.9.3 El *travelling* compensado	48
1.9.4 La deriva y el plano fijo de colchón	49
1.9.5 El criterio de Canal Sur sobre los movimientos	49
1.9.6 Los movimientos en multicámara	50
1.10 Continuidad, ritmo y narración visual	50
1.10.1 Qué es la narración visual	50
1.10.2 Las unidades del relato	50
1.10.3 El plano secuencia	51
1.10.4 El tiempo del relato: elipsis, analepsis y prolepsis	52
1.10.5 Las transiciones que marcan la elipsis	52
1.10.6 El corte por coincidencia (*match cut*)	53
1.10.7 Montaje narrativo y montaje expresivo	53
1.10.8 El orden del tiempo: lineal, invertido, alternado y paralelo	54
1.10.9 La creación de la idea: el efecto Kuleshov	55
1.10.10 Las estructuras narrativas	56
1.10.11 El narrador	56
1.10.12 Las cuatro condiciones del montaje (6.3, pp. 90-91)	57
1.10.13 Una cámara y multicámara	57
1.10.14 Imagen y realidad	57
1.11 Aplicación práctica: una entrevista a dos, grabada en dos bloques	58
1.12 Normativa y documentos que el tema cita	58
1.13 Lo que este tema no da, y dónde está	59
1.14 Trazabilidad	59
TEMA 2 – Guion, escaleta y documentación de realización	65
2.1 Advertencia sobre las fuentes	66
2.2 Guion literario	66
2.2.1 Del guion al programa: la cadena de documentos	66
2.2.2 Las tres premisas del guion	67
2.2.3 Las fases de la escritura	67
2.2.4 Qué lleva el guion literario: plano, escena y secuencia	68
2.3 Guion técnico	69
2.3.1 Qué añade al literario	69
2.3.2 Forma del guion técnico	69
2.3.3 El guion de trabajo	69
2.4 Escaleta	70
2.4.1 Dos sentidos de la palabra	70
2.4.2 Qué es, en el Libro de Estilo	70
2.4.3 Tres reglas obligatorias	71
2.4.4 Escaleta matriz, escaleta de realización y escaleta técnica	71
2.4.5 La escaleta de grabación	72
2.4.6 Lo que cuelga de la escaleta: rótulos, piezas, músicas y autocue	72
2.5 Minutado	73
2.5.1 Dos acepciones	73

2.5.2 El minutado de emisión	73
2.5.3 Cómo se calculan y se ajustan los tiempos	73
2.5.4 El minutado del material grabado	74
2.5.5 El minutado de las piezas y los minutos especiales	74
2.5.6 El minutado en el Libro de Estilo	75
2.6 Rundown	75
2.6.1 Qué es	75
2.6.2 Cómo se organiza: escaleta, noticia, elemento y objeto	75
2.6.3 Del rundown a las listas de los servidores	76
2.6.4 Lo que cambia para el ayudante	77
2.7 Storyboard	77
2.8 Órdenes de realización	78
2.8.1 Qué son, en las fuentes	78
2.8.2 De dónde sale una orden y a quién va	78
2.8.3 Aviso y ejecución	79
2.8.4 Las fórmulas	79
2.8.5 Las órdenes en la escaleta	80
2.9 Partes	80
2.9.1 Los partes que nombra la cualificación	80
2.9.2 El parte de emisión	81
2.9.3 El parte de grabación y el parte de cámara	82
2.9.4 El código de tiempo y la claqueta	83
2.9.5 El informe del día y las incidencias	84
2.9.6 El parte de postproducción, las necesidades de postproducción y el máster	84
2.10 Listados y documentación de apoyo	85
2.10.1 Los listados	85
2.10.2 La relación de material de archivo	86
2.10.3 La documentación de apoyo	86
2.10.4 La ficha de localización	87
2.10.5 Los planos del decorado	87
2.11 Desglose y planificación de cámaras	88
2.11.1 Desglose	88
2.11.2 Del desglose al plan de trabajo	89
2.11.3 Plan de trabajo, orden de trabajo y cronograma	90
2.11.4 Planificación de cámaras	91
2.11.5 La planta de cámaras	91
2.11.6 La escala	92
2.12 Aplicación práctica: los documentos de un programa, de la idea al directo	92
2.13 Normativa que el tema invoca	94
2.14 Lo que este tema no da, y dónde está	94
2.15 Trazabilidad	96
 TEMA 3 – Preparación de programas y grabaciones	 102
3.1 Advertencia sobre las fuentes	103
3.2 Preparación de programas y grabaciones	103
3.2.1 La ficha del Ayudante de Realización	103
3.2.2 Los cuatro cometidos de la asistencia	104
3.2.3 La cadena de la preparación	104
3.2.4 Antes del programa: realizador y ayudante	105
3.3 Revisión de escaletas	107
3.3.1 Qué revisa el ayudante	107
3.3.2 Tres reglas obligatorias	108

3.3.3 Lo que cuelga de la escaleta: rótulos, piezas, músicas y autocue	108
3.4 Comprobación de necesidades	109
3.4.1 Desglose	109
3.4.2 Necesidades técnicas	110
3.4.3 La localización	111
3.4.4 La selección de medios técnicos	111
3.4.5 La comprobación en el control, antes de grabar o de emitir	112
3.5 Coordinación previa	113
3.5.1 El plan de trabajo y la orden de trabajo	113
3.5.2 Las fichas vecinas: con quién trabaja	114
3.5.3 A qué departamento se pide qué	114
3.5.4 La reunión de coordinación	115
3.5.5 El estado de las tareas, las citaciones y los ensayos	116
3.6 Flujos de trabajo con las áreas	116
3.6.1 Producción	116
3.6.2 Redacción	117
3.6.2.1 Editor, productor y realizador	117
3.6.2.2 Redacción, servidores y escaleta: el protocolo MOS	118
3.6.2.3 La escaleta en el sistema de redacción: el *rundown*	119
3.6.3 Técnica	119
3.6.4 Grafismo	120
3.6.5 Sonido	120
3.6.6 Iluminación	120
3.6.7 Documentación	121
3.6.8 La continuidad	121
3.6.9 Los flujos, resumidos	122
3.7 Aplicación práctica: preparar un programa, paso a paso	123
3.8 Normativa que el tema invoca	124
3.9 Lo que este tema no da, y dónde está	124
3.10 Trazabilidad	125
 TEMA 4 – Asistencia a la organización del control de realización: mezclador, CCU, grafismo, 130	
sonido, iluminación, servidores de vídeo y audio y comunicaciones	
4.1 Advertencia sobre las fuentes	131
4.2 Organización del control de realización	132
4.2.1 El control, el plató y el estudio	132
4.2.2 Los controles de un estudio	132
4.2.3 Qué equipos reúne un control	133
4.2.4 La cadena de la señal de cámara	134
4.2.5 El reparto de las cajas de plató	135
4.2.6 El multipantalla: lo que el realizador ve	135
4.2.7 La mesa de realización: quién se sienta dónde	135
4.2.8 Quién ocupa cada puesto en la RTVA	136
4.3 La asistencia en el control	137
4.3.1 Lo que la ficha del ayudante dice del control	137
4.3.2 Lo que pide la cualificación: las tres realizaciones del control	137
4.3.3 El parte de emisión, la referencia de la verificación	138
4.3.4 Qué hace el ayudante con cada equipo del control	139
4.3.5 El prompter, de pasada	139
4.4 Mezclador	140
4.4.1 Qué es un mezclador de vídeo	140
4.4.2 El panel y el bastidor	140

4.4.3 Las salidas: programa, previo, limpia, auxiliares y multipantalla	141
4.4.4 Los buses auxiliares	141
4.4.5 La sincronización	141
4.4.6 El mezclador mandando sobre otros equipos: la GPI y el piloto	142
4.4.7 El ayudante y el mezclador	142
4.5 CCU	143
4.5.1 Qué es la unidad de control de cámara	143
4.5.2 El control de imagen: quién responde de la imagen	143
4.5.3 Los instrumentos del control de imagen	144
4.5.4 Los retornos	144
4.6 Grafismo	145
4.6.1 El titulador y el sistema de grafismo	145
4.6.2 Diseñar, rellenar y lanzar	145
4.6.3 El grafismo en el control	146
4.6.4 Lo que comprueba el ayudante del grafismo	146
4.7 Sonido	147
4.7.1 El control de sonido y sus tres salidas	147
4.7.2 Quién manda en el control	147
4.7.3 El sonido en la asistencia	148
4.8 Iluminación	148
4.8.1 El control de iluminación	148
4.8.2 El DMX512: cómo habla la mesa con los aparatos	149
4.8.3 El realizador y la luz, desde el control	149
4.8.4 La iluminación en la asistencia	150
4.9 Servidores de vídeo y audio	150
4.9.1 El servidor de vídeo	150
4.9.2 Los servidores en el control	151
4.9.3 Los servidores de audio	151
4.9.4 Redacción, servidores y escaleta: el protocolo MOS	152
4.9.5 La continuidad	153
4.10 Comunicaciones	153
4.10.1 El esquema de intercomunicación del control	153
4.10.2 El intercom	153
4.10.3 La matriz, el panel y el confidente	154
4.10.4 El intercom de cámaras	154
4.10.5 IFB e intercom no son lo mismo	155
4.10.6 El piloto	155
4.10.7 La comunicación de los cambios	156
4.10.8 El ayudante en la red de comunicaciones	156
4.11 Aplicación práctica: asistir a organizar el control para un programa	157
4.12 Normativa que el tema invoca	159
4.13 Lo que este tema no da, y dónde está	159
4.14 Trazabilidad	161
TEMA 5 – Puesta en escena	168
5.1 Advertencia sobre las fuentes	169
5.2 Puesta en escena	169
5.2.1 Qué es	169
5.2.2 Quién la hace en la RTVA	170
5.3 Escenografía	171
5.3.1 Cómo tiene que ser el plató	171
5.3.2 Los documentos gráficos de un decorado	172

5.3.3 La planta, el alzado y la sección	172
5.3.4 Los sistemas de representación y la perspectiva	173
5.3.5 Las piezas de un decorado	173
5.3.6 El ciclorama	174
5.3.7 Los tipos de decorado	175
5.3.8 Los estilos escenográficos	175
5.3.9 El espacio escénico según el programa	176
5.3.10 Ambientación y atrezzo	176
5.3.11 Vestuario, maquillaje y caracterización ante la cámara	177
5.3.12 Lo que el realizador comprueba en la escenografía	178
5.3.13 La accesibilidad del plató	179
5.4 Dirección de cámaras	179
5.4.1 Qué es dirigir las cámaras	179
5.4.2 La cámara en la planta	180
5.4.3 El reparto de tiros	180
5.4.4 Qué se le dice al cámara	180
5.5 Movimientos	181
5.5.1 Dos movimientos que se planifican juntos	181
5.5.2 El movimiento de las personas	181
5.5.3 Figuración y público	182
5.5.4 El movimiento de las cámaras	182
5.6 Marcas	182
5.6.1 Qué es una marca	182
5.6.2 Qué se marca y con qué	183
5.6.3 Quién marca	183
5.7 Continuidad	183
5.7.1 Qué continuidad es de la puesta en escena	183
5.7.2 Qué se vigila	184
5.7.3 Directo y grabado	184
5.8 Coordinación de plató	184
5.8.1 Quién rige el plató en la RTVA	184
5.8.2 Lo que hace la regiduría antes del programa	185
5.8.3 Lo que hace durante el programa	185
5.8.4 El código de señas	185
5.8.5 Las entradas y salidas de personas	186
5.8.6 Cuando algo falla en el plató	186
5.8.7 Los oficios del plató, de un vistazo	186
5.8.8 Lo que pide la norma de enseñanza	186
5.8.9 Los ensayos	187
5.9 Aplicación práctica: la puesta en escena de un programa de plató	188
5.10 Normativa que el tema invoca	189
5.11 Lo que este tema no da, y dónde está	189
5.12 Trazabilidad	190
TEMA 6 – Realización multicámara en directo	195
6.1 Advertencia sobre las fuentes	196
6.2 Realización multicámara en directo	196
6.2.1 Qué es realizar en multicámara	196
6.2.2 Directo, grabado «como en directo» y falso directo	197
6.2.3 Quién hace qué en el directo	198
6.2.4 Lo que se graba mientras se emite	198
6.2.5 El ayudante en el directo: qué le pide la cualificación	199

6.3 Apoyo a ensayos	199
6.3.1 Para qué se ensaya un directo	199
6.3.2 La escala de ensayos	200
6.3.3 Qué se comprueba desde el control	200
6.3.4 Qué se comprueba en el plató	201
6.3.5 El directo informativo y las conexiones	201
6.3.6 Lo que sale de los ensayos	201
6.3.7 Lo que hace el ayudante en los ensayos	202
6.4 Coordinación de órdenes	202
6.4.1 De dónde sale una orden y a quién va	203
6.4.2 Aviso y ejecución	203
6.4.3 Las fórmulas	203
6.4.4 Cómo se da una orden	204
6.4.5 Por dónde viajan las órdenes	204
6.4.6 Quién decide, quién ordena y quién ejecuta	205
6.4.7 Qué es una llamada	206
6.4.8 Lo que canta la asistencia en el control	206
6.4.9 La llamada de una pieza de vídeo	207
6.4.10 Las llamadas en el plató	208
6.4.11 Música, ficción y deportes	208
6.5 Seguimiento de cámaras	209
6.5.1 Qué es seguir las cámaras desde el control	209
6.5.2 El multipantalla: lo que el realizador ve	210
6.5.3 Qué se le dice al cámara	210
6.5.4 Los movimientos en multicámara	210
6.5.5 El eje en multicámara	211
6.5.6 La cámara máster y el plano de seguridad	211
6.6 Prevención de errores	211
6.6.1 Lo que la norma pide prevenir en el encuadre	211
6.6.2 No repetir lo que ya falló	212
6.6.3 Prever lo que se pueda prever	212
6.6.4 Comprobar antes de entrar	212
6.6.5 Una sola escaleta, comunicada a todos	213
6.6.6 Grabar siempre	213
6.6.7 La calidad de la imagen y la seguridad	213
6.7 Control de tiempos	214
6.7.1 Las llamadas de tiempo	214
6.7.2 El cálculo hacia atrás desde la hora de salida	214
6.7.3 La entrada en antena	215
6.7.4 El código de tiempo	215
6.8 Continuidad visual	216
6.8.1 La continuidad en el plató	216
6.8.2 Lo que vigila el ayudante	216
6.8.3 Estudio y exteriores, comparados	217
6.9 Comunicación de incidencias	217
6.9.1 Qué es una incidencia y quién la detecta	217
6.9.2 El criterio para decidir: la información, con un mínimo de calidad	218
6.9.3 Cambios de escaleta en directo	218
6.9.4 Cuando algo falla en el plató	219
6.9.5 Incidencias típicas y su salida	219
6.9.6 Decírselo al espectador	220
6.9.7 Después: anotar e informar	220

6.9.8 La comunicación de incidencias, resumida	220
6.10 Aplicación práctica: un bloque en directo, de principio a fin	221
6.11 Normativa que el tema invoca	222
6.12 Lo que este tema no da, y dónde está	222
6.13 Trazabilidad	224
TEMA 7 – Realización monocámara, reportajes, promociones, microespacios y piezas postproducidas	230
7.1 Advertencia sobre las fuentes	231
7.2 Realización monocámara	231
7.2.1 Qué es	231
7.2.2 Una cámara y multicámara	232
7.2.3 Cómo se cubre una acción con una sola cámara	232
7.2.4 Lo que el realizador hace en la grabación	233
7.2.5 La entrevista con una sola cámara en Canal Sur	233
7.2.6 Dos o más cámaras ENG y la unidad móvil	235
7.3 Reportajes	235
7.3.1 El reportaje entre los géneros informativos	235
7.3.2 El reportaje en el Libro de Estilo de Canal Sur	236
7.3.3 Del vídeo informativo al programa	237
7.3.4 Lo que el realizador traduce a plano	237
7.3.5 Documental y reportaje cultural	238
7.3.6 El falso directo	238
7.4 Promociones	239
7.4.1 Quién las realiza en la RTVA	239
7.4.2 Qué es una autopromoción	239
7.4.3 Lo que la ley exige a la promoción montada	240
7.4.4 La promoción en la continuidad	240
7.4.5 La técnica: *spot*, tráiler, *teaser* y *sneak peek*	240
7.4.6 Promoción e información: el criterio de la casa	241
7.4.7 El patrocinio	242
7.5 Microespacios	242
7.5.1 Qué es un microespacio	242
7.5.2 Los microespacios del Contrato-programa	242
7.5.3 Cómo se realiza un microespacio	243
7.6 Piezas postproducidas	243
7.6.1 Quién dirige el montaje: las fichas del convenio	243
7.6.2 De la grabación al montaje: los documentos	244
7.6.3 El montaje con el realizador	245
7.6.4 Programa, bloques y publicidad: lo que la ley exige al montaje	246
7.6.5 Estilos según el género	246
7.6.6 La música	247
7.6.7 La pieza terminada: máster, parte de emisión y visionado	247
7.7 Aplicación práctica	248
7.8 Normativa que el tema invoca	249
7.9 Lo que este tema no da, y dónde está	249
7.10 Trazabilidad	250
TEMA 8 – Cámaras, ópticas, soportes, encuadres, profundidad de campo, filtros, estabilización y criterios visuales	256
8.1 Advertencia sobre las fuentes	257

8.2 Cámaras	257
8.2.1 Lo que el realizador decide sobre la cámara	257
8.2.2 Las familias de cámara	258
8.2.3 Quién ajusta qué	258
8.2.4 La cámara de estudio: cabeza, CCU y RCP	259
8.2.5 La clasificación de la EBU por niveles de calidad	259
8.2.6 Las cámaras de alta velocidad y las especiales	260
8.2.7 CCD y CMOS	261
8.2.8 El obturador de persiana	261
8.2.9 Un sensor con máscara de Bayer o tres sensores con prisma	261
8.2.10 Los defectos de la imagen captada	262
8.2.11 Los cuatro mandos de la exposición	262
8.2.12 La obturación: velocidad, ángulo y parpadeo	263
8.2.13 Decibelios y pasos	263
8.2.14 La ganancia es el último recurso	264
8.2.15 El balance de blancos: qué es y qué hace la cámara	264
8.2.16 El balance automático continuo	264
8.2.17 Balancear sobre una superficie de color	264
8.3 Ópticas	265
8.3.1 Lo que la norma de enseñanza pide saber de las ópticas	265
8.3.2 La distancia focal y el ángulo de visión	265
8.3.3 Los objetivos por su ángulo de visión	265
8.3.4 Cómo se lee la referencia de un objetivo	266
8.3.5 El diafragma y el número f	266
8.3.6 El número T	267
8.3.7 El extensor	267
8.3.8 La difracción	267
8.3.9 El punto dulce	268
8.3.10 Las aberraciones y el *bokeh*	268
8.3.11 El foco manual	268
8.3.12 El ajuste de tiraje	269
8.3.13 El signo Φ	269
8.4 Soportes	269
8.4.1 Lo que el realizador decide sobre el soporte	269
8.4.2 La cadena: soporte, cabeza, anclaje	270
8.4.3 Los soportes, de menos a más máquina	270
8.4.4 Qué soporte para qué plano	271
8.4.5 Las cabezas de cámara	271
8.4.6 El criterio de Canal Sur: trípode por norma, hombro para recursos	272
8.4.7 Trípode	272
8.4.8 Pedestal	273
8.4.9 Grúa	273
8.4.10 El estabilizador corporal	273
8.4.11 *Slider*, *dolly* y *travelling*	274
8.4.12 Sistemas remotos	274
8.5 Encuadres	275
8.5.1 El encuadre como decisión técnica	275
8.5.2 La focal, la distancia y el tamaño de plano	276
8.5.3 El objetivo de cada posición en una retransmisión	276
8.5.4 Qué cámara lleva tele: leer la planta	277
8.5.5 La relación de aspecto y las zonas seguras	277
8.5.6 El encuadre en el Libro de Estilo	278

8.6 Profundidad de campo	278
8.6.1 La profundidad de campo	278
8.6.2 El círculo de confusión y la distancia hiperfocal	279
8.6.3 El tamaño del sensor y la profundidad de campo	279
8.6.4 La profundidad de campo como recurso de lenguaje	279
8.6.5 El cambio de foco	280
8.6.6 Pantallas de LED en el fondo: el muaré	280
8.7 Filtros	280
8.7.1 La densidad neutra	280
8.7.2 El ND para abrir el diafragma	281
8.7.3 Los filtros de conversión y la corrección electrónica	281
8.7.4 Los filtros delanteros	281
8.7.5 El filtro como decisión del realizador	282
8.8 Estabilización	282
8.8.1 Las cinco familias	282
8.8.2 Pasiva contra activa: orientación, no posición	283
8.8.3 La estabilización dentro de la cámara	283
8.8.4 La estabilización y el criterio de la casa	283
8.9 Criterios visuales	283
8.9.1 Quién responde de la imagen	283
8.9.2 La imagen del informativo: realidad, no ficción	284
8.9.3 La continuidad técnica	284
8.9.4 La continuidad con una sola cámara	284
8.9.5 La continuidad entre cámaras	285
8.9.6 Dos o más cámaras ENG	286
8.9.7 Lo que no debe entrar en cuadro	286
8.10 Aplicación práctica: cámara, óptica, soporte y filtro para tres encargos	286
8.10.1 Entrevista para un informativo, fuera de plató, con una sola cámara	287
8.10.2 Programa de plató con una pared de pantallas LED detrás de la mesa	287
8.10.3 Retransmisión de un partido de fútbol	287
8.11 Normativa que el tema invoca	288
8.12 Recomendaciones técnicas y documentos que el tema cita	288
8.13 Lo que este tema no da, y dónde está	288
8.14 Trazabilidad	289
TEMA 9 – Mezcladores de vídeo, efectos, transiciones, incrustaciones, chroma, DVE y	296
señalización técnica	
9.1 Advertencia sobre las fuentes	297
9.2 Mezcladores de vídeo	298
9.2.1 Qué es un mezclador de vídeo	298
9.2.2 Lo que hace, función por función	298
9.2.3 Lo que la norma de enseñanza pide saber hacer	298
9.2.4 Lo que la cualificación pide al ayudante	299
9.2.5 Los bancos de mezcla y efectos (M/E)	299
9.2.6 Las fuentes y sus atributos	300
9.2.7 Las salidas y lo que se graba	301
9.3 Efectos	301
9.3.1 Qué es un efecto en el mezclador	301
9.3.2 Dónde se preparan	302
9.3.3 Memorias: *snapshots*, macros y *timelines*	302
9.3.4 La macro, según el fabricante	302
9.3.5 Un efecto programado no se retoca en marcha	303

9.3.6 El *clip store*	303
9.4 Transiciones	304
9.4.1 Los modos de transición	304
9.4.2 Los parámetros de la cortinilla	304
9.4.3 NAM y FAM	305
9.4.4 Cómo se ejecuta una transición	305
9.4.5 El fundido a negro	306
9.4.6 La transición animada	306
9.4.7 Corte y transición	306
9.4.8 Lo que significa cada recurso	307
9.4.9 Lo que el ayudante comprueba de las transiciones	307
9.4.10 Errores de uso	308
9.5 Incrustaciones	308
9.5.1 Las tres señales de una incrustación	308
9.5.2 Aditivo frente a lineal	308
9.5.3 Clip y ganancia	309
9.5.4 La máscara de la llave	310
9.5.5 Las señales premultiplicadas	310
9.5.6 Los tipos de llave	310
9.5.7 El *self key* y el *show key*	311
9.5.8 Llaves previas y posteriores	311
9.5.9 Cómo entra el grafismo en el mezclador	312
9.6 Chroma	313
9.6.1 Qué es el croma	313
9.6.2 Cualquier color sirve	313
9.6.3 Los ajustes del croma	313
9.6.4 Lo que el croma pide al plató	314
9.6.5 Croma en directo y decorado virtual	314
9.7 DVE	315
9.7.1 El generador de efectos digitales	315
9.7.2 Tres operaciones que hay que saber hacer	315
9.7.3 La gafa y la composición múltiple	316
9.8 Señalización técnica	316
9.8.1 Qué se entiende por señalización técnica	316
9.8.2 El piloto	317
9.8.3 El piloto en el panel del mezclador	317
9.8.4 Cómo llega el piloto a la cámara y a los monitores	317
9.8.5 La llamada	319
9.8.6 El multipantalla	319
9.8.7 Qué enseña, según el manual ATEM	319
9.8.8 Cómo se ordena	319
9.8.9 Las etiquetas de los monitores: el protocolo TSL UMD	320
9.8.10 La sincronización	320
9.8.11 Los generadores de señales del control	321
9.8.12 Lo que comprueba el ayudante	322
9.9 Aplicación práctica: el ayudante y el mezclador en un informativo	322
9.10 Normativa que el tema invoca	323
9.11 Lo que este tema no da, y dónde está	324
9.12 Trazabilidad	325

TEMA 10 – Iluminación para realización: criterios narrativos, continuidad lumínica, 331

temperatura de color y coordinación con imagen

10.1 Iluminación para realización	332
10.1.1 Qué decide la luz	332
10.1.2 Lo que la norma de enseñanza pide al realizador	333
10.1.3 Las magnitudes de la luz	333
10.1.4 La ley inversa del cuadrado	334
10.1.5 Los aparatos	334
10.1.6 El LED	335
10.1.7 Los accesorios que controlan la luz	335
10.1.8 La mesa de luces	336
10.2 Criterios narrativos	336
10.2.1 La luz también cuenta	336
10.2.2 Luz dura y luz suave	336
10.2.3 La matización de las sombras	337
10.2.4 La dirección de la luz y el esquema de tres puntos	337
10.2.5 La relación de contraste	338
10.2.6 Medir el contraste en pasos	338
10.2.7 Bajar o subir el contraste	339
10.2.8 Clave alta y clave baja	339
10.2.9 La confusión tonal y la separación	340
10.2.10 La luz según el programa	340
10.2.11 Planificar la luz: del guion a la escaleta	341
10.3 Continuidad lumínica	342
10.3.1 Qué es	342
10.3.2 Lo que pide la norma de enseñanza	342
10.3.3 Qué rompe la continuidad lumínica	342
10.3.4 La continuidad con una sola cámara	343
10.3.5 La luz natural cambia	343
10.3.6 En exterior no se ilumina: se corrige	344
10.3.7 Interior con ventana	345
10.3.8 La continuidad entre cámaras	345
10.3.9 El regulador y el color	346
10.3.10 La continuidad en informativos	346
10.4 Temperatura de color	346
10.4.1 Qué es	346
10.4.2 La luz de día y el blanco D65	347
10.4.3 El balance de blancos frente a la luz	348
10.4.4 El mired	348
10.4.5 Los filtros de conversión: CTO y CTB	349
10.4.6 Las fracciones de los geles: mired y pérdida de luz	349
10.4.7 Medir el color de una fuente	350
10.4.8 La dominante verde y la mezcla de fuentes	350
10.4.9 La fidelidad de color: IRC y TLCI	351
10.4.10 La temperatura de color como recurso narrativo	351
10.5 Coordinación con imagen	352
10.5.1 Quién hace qué en la RTVA	352
10.5.2 Quién ajusta las cámaras	353
10.5.3 Qué se corrige en la luz y qué en la cámara	353
10.5.4 El contraste que admite la cámara	354
10.5.5 El parpadeo	354
10.5.6 Cómo se coordina: antes, en el ensayo y durante el programa	355

10.6 Aplicación práctica	356
10.6.1 Supuesto 1: la luz de un informativo nuevo	356
10.6.2 Supuesto 2: entrevista en un despacho con ventana	356
10.6.3 Supuesto 3: plano y contraplano en exterior	356
10.6.4 Supuesto 4: un rostro verdoso en todas las cámaras	356
10.6.5 Supuesto 5: parpadeo en una conexión	357
10.7 Normativa que el tema invoca	357
10.8 Lo que este tema no da, y dónde está	357
10.9 Trazabilidad	358
TEMA 11 – Sonido para realización: planos sonoros, coordinación de microfonía, retorno, intercom y sincronía	362
11.1 Sonido para realización	363
11.1.1 El control de sonido y sus tres salidas	363
11.1.2 Lo que la norma de enseñanza pide al realizador	364
11.1.3 Quién manda en el control	364
11.2 Planos sonoros	365
11.2.1 Los planos de sonido	365
11.2.2 La distancia, no el volumen	365
11.2.3 El plano sonoro en un programa de plató	365
11.2.4 Dentro y fuera del relato: diegético y extradiegético	366
11.2.5 Las capas de la banda sonora	366
11.2.6 La continuidad del sonido	367
11.3 Coordinación de microfonía	367
11.3.1 Qué es coordinar la microfonía	367
11.3.2 La pértiga, el encuadre y la luz	367
11.3.3 Qué micrófono para qué	368
11.3.4 Lo que dice el Libro de estilo de Canal Sur	368
11.3.5 El vestuario también suena	368
11.3.6 Pocos micrófonos abiertos	369
11.3.7 La redundancia: dos micrófonos	369
11.3.8 Los inalámbricos: una frecuencia por micrófono	369
11.3.8.1 Qué es coordinar	369
11.3.8.2 Una frecuencia por micrófono, y el efecto captura	370
11.3.8.3 Banda, grupo y canal	370
11.3.8.4 La separación mínima entre canales	370
11.3.8.5 Durante el programa	370
11.4 Retorno	371
11.4.1 Qué es un retorno	371
11.4.2 El N-1	371
11.4.3 Retorno de programa o N-1	371
11.4.4 Qué es un IFB	372
11.4.5 Sus tres elementos	372
11.4.6 La escucha del control y el IFB	372
11.4.7 Dónde se usa el IFB	372
11.4.8 Cómo se monta en la mesa	373
11.4.9 Dos líneas, dos caminos de vuelta	373
11.4.10 El audio del retorno de las cámaras y de los mezcladores	373
11.4.11 Los monitores del plató	373
11.5 Intercom	374
11.5.1 Qué es, y lo que ya se estudió en el tema 4	374
11.5.2 La EBU distingue tres tipos de señal	374

11.5.3 El comentario y el sonido internacional	374
11.5.4 La línea compartida: el intercom de dos hilos	375
11.5.5 Cuatro hilos y el híbrido	375
11.5.6 Intercom por IP	376
11.5.7 La conexión de las cámaras a la matriz	376
11.5.8 Cómo se habla con sonido durante el programa	377
11.6 Sincronía	377
11.6.1 Qué es la sincronía labial	377
11.6.2 Los márgenes de la EBU R 37	377
11.6.3 Qué pide la R 37 a la cadena	378
11.6.4 Cómo se mide: el destello y el pitido	378
11.6.5 Se retrasa el sonido, no se adelanta la imagen	379
11.6.6 Sistema único o doble sistema	379
11.6.7 La sincronía en una instalación IP	380
11.7 Aplicación práctica: el sonido de un informativo con conexión exterior	380
11.7.1 El directo se pacta antes	380
11.7.2 El procedimiento de un directo, desde el control de sonido	381
11.7.3 Un supuesto práctico: un informativo con una conexión exterior	381
11.7.4 Lo que hace el realizador en ese supuesto	381
11.8 Normativa que el tema invoca	382
11.9 Lo que este tema no da, y dónde está	382
11.10 Trazabilidad	384
 TEMA 12 – Grafismo: rotulación, realidad aumentada, decorados virtuales, pantallas y	 390
elementos de continuidad visual	
12.1 Advertencia sobre las fuentes	391
12.2 Grafismo	391
12.2.1 Qué es el grafismo de un programa	391
12.2.2 Diseñar, rellenar y lanzar	392
12.2.3 Grafismo de directo y de postproducción	393
12.2.4 El grafismo en el mezclador	393
12.2.5 Los ficheros gráficos	393
12.2.6 El grafismo en alto rango dinámico	394
12.3 Rotulación	394
12.3.1 Qué es un rótulo	394
12.3.2 Cuando obliga la casa a rotular	395
12.3.3 Cómo se escribe un rótulo	395
12.3.4 Dónde va: las zonas seguras	396
12.3.5 Cuando entra y cuánto dura	397
12.4 Realidad aumentada	397
12.4.1 Decorado virtual, realidad aumentada y producción virtual	397
12.4.2 Realidad virtual, aumentada y mixta	398
12.4.3 El seguimiento de cámara	398
12.4.4 El motor de representación en tiempo real	400
12.4.5 Cuántos motores hacen falta	400
12.4.6 Poner un objeto delante del presentador	400
12.4.7 El retardo de la realidad aumentada	401
12.5 Decorados virtuales	402
12.5.1 Qué es un decorado virtual	402
12.5.2 Croma o pared de LED	402
12.5.3 La iluminación de un plató de croma	402
12.5.4 Lo que el realizador comprueba en el ensayo	403

12.6 Pantallas	403
12.6.1 Las pantallas del plató	403
12.6.2 Tres problemas técnicos	404
12.6.3 Cómo se manda una señal a las pantallas	404
12.6.4 El retardo de las pantallas y cómo se compensa	405
12.6.5 Lo que el realizador decide de cada pantalla	406
12.7 Elementos de continuidad visual	406
12.7.1 La continuidad de la cadena y sus elementos	406
12.7.2 Coherencia visual: lo que exige la casa	407
12.7.3 La continuidad visual dentro del programa	407
12.8 Aplicación práctica	408
12.8.1 Preparar el grafismo de un informativo	408
12.8.2 Un plató virtual con tres cámaras y una cabeza caliente, y realidad aumentada en dos	408
12.9 Normativa que el tema invoca	409
12.10 Lo que este tema no da, y dónde está	409
12.11 Trazabilidad	410
TEMA 13 – Postproducción: montaje, edición, efectos, grafismo, mezcla y revisión de calidad	416
final	
13.1 Postproducción	417
13.1.1 Qué es la postproducción	417
13.1.2 El realizador responde del acabado	418
13.1.3 Lo que pide la norma de enseñanza	419
13.2 Montaje	419
13.2.1 Montar	419
13.2.2 Los cinco métodos de montaje de Eisenstein	419
13.2.3 Del primer armado al montaje final	420
13.2.4 Offline y online	420
13.3 Edición	421
13.3.1 Lineal y no lineal	421
13.3.2 Los programas	421
13.3.3 Llevar un plano a la secuencia: tres puntos, insertar y sobrescribir	422
13.3.4 Ajustar un corte: el *trim*	422
13.3.5 El corte desfasado: imagen y sonido por separado	423
13.3.6 Montar un programa grabado con varias cámaras	424
13.3.7 Del montaje al original: el *match frame*	424
13.3.8 El coleo	424
13.3.9 El *render*	424
13.3.10 El códec con que se monta	425
13.3.11 El código de tiempo	425
13.3.12 La aritmética del código de tiempo	426
13.3.13 Montar en red: el material compartido	426
13.3.14 El servidor de repetición	427
13.4 Efectos	428
13.4.1 Qué es un efecto en el sistema de edición	428
13.4.2 Incrustar	428
13.4.3 La máscara	429
13.4.4 Fotogramas clave y curva de velocidad	429
13.4.5 Los efectos de tiempo	430
13.4.6 Corte y transición	430
13.4.7 Las transiciones corrientes	431
13.4.8 Las colas	431

13.4.9 El color: corrección y etalonaje	432
13.4.10 Medir antes de tocar: los monitores de señal	432
13.4.11 Las LUT	433
13.4.12 Primaria y secundaria	434
13.4.13 La corrección secundaria: ventanas y cualificadores	434
13.4.14 Igualar los planos	435
13.4.15 Los efectos y la información	435
13.5 Grafismo	436
13.5.1 Quién hace qué	436
13.5.2 Títulos y rótulos en el sistema de edición	436
13.5.3 Lo que pide el Libro de Estilo	437
13.5.4 Lo que ya está en el tema 12	437
13.6 Mezcla	437
13.6.1 Qué es mezclar en postproducción	437
13.6.2 Limpiar antes de mezclar	438
13.6.3 El fundido cruzado de audio	438
13.6.4 El doblaje: ADR	438
13.6.5 Mezclar de oído, con la escucha fija	438
13.6.6 La sonoridad del programa terminado	439
13.6.7 Lo que se revisa antes de dar la mezcla por buena	439
13.7 Revisión de calidad final	440
13.7.1 Qué es y quién la hace	440
13.7.2 La revisión en fichero: el control de calidad de la UER	440
13.7.3 Destellos y patrones	442
13.7.4 El máster	443
13.7.5 La revisión, paso a paso	444
13.8 Aplicación práctica	444
13.9 Normativa y recomendaciones técnicas que el tema cita	445
13.10 Lo que este tema no da, y dónde está	446
13.11 Trazabilidad	447
TEMA 14 – Formatos de vídeo, resolución, compresión, HD, UHD, HDR, códecs, archivos y entregables	453
14.1 Formatos de vídeo	455
14.1.1 Qué decide el realizador sobre el formato	455
14.1.2 Esencia, códec, contenedor, metadatos y proyecto	455
14.1.3 Qué define un formato de grabación	456
14.1.4 Cómo se lee el nombre de un formato	457
14.1.5 Las cadencias normalizadas	457
14.1.6 La cadencia en el montaje	457
14.1.7 El código de tiempo y la cadencia	458
14.2 Resolución	458
14.2.1 Resolución y relación de aspecto	458
14.2.2 Producir en alta y entregar en baja	459
14.2.3 La relación de aspecto y sus arreglos	459
14.3 Compresión	460
14.3.1 Qué es un códec y qué se pierde	460
14.3.2 El muestreo cromático: la primera reducción	461
14.3.3 La profundidad de bits	461
14.3.4 Los límites de la señal según la EBU	462
14.3.5 La tasa de bits: qué es y cómo se expresa	463
14.3.6 La tasa sin comprimir y la relación de compresión	463

14.3.7 La tasa y la capacidad	464
14.3.8 Dónde se comprime y cuánto	464
14.3.9 Las generaciones	464
14.3.10 Transcodificar	465
14.4 HD y UHD	465
14.4.1 El HD: la BT.709	465
14.4.2 El UHD: la BT.2020 y la BT.2100	466
14.4.3 Lo que emite Canal Sur	466
14.5 HDR	467
14.5.1 Qué es y qué recomendación lo fija	467
14.5.2 La gamma y la curva logarítmica	468
14.5.3 Los metadatos de masterizado	468
14.5.4 Los perfiles de HDR y sus metadatos	468
14.5.5 Cómo se señala el HDR	469
14.5.6 Los niveles del HDR	470
14.5.7 Mezclar SDR y HDR: las conversiones	470
14.5.8 El HDR en la realización	471
14.6 Códecs	472
14.6.1 Intracadro y GOP largo	472
14.6.2 H.264 y H.265	472
14.6.3 XAVC (Sony)	473
14.6.4 Apple ProRes	473
14.6.5 Avid DNxHD (SMPTE VC-3)	473
14.6.6 AVC-Intra (Panasonic)	474
14.6.7 Cuadro resumen	475
14.6.8 Los códecs de audio	475
14.7 Archivos	475
14.7.1 Los contenedores de vídeo	476
14.7.2 Los formatos de proyecto	476
14.7.3 El fichero de audio: WAV y BWF	477
14.7.4 El *proxy*	477
14.7.5 El código de tiempo	478
14.7.6 Dos o más cámaras ENG	478
14.7.7 La aritmética del código de tiempo	479
14.7.8 Los soportes de estado sólido	479
14.7.9 Lo que no es una copia de seguridad: el RAID	479
14.7.10 El archivo a largo plazo: la LTO	480
14.8 Entregables	480
14.8.1 Qué es un entregable	480
14.8.2 Qué se graba en un directo	481
14.8.3 Qué es un estándar de entrega	481
14.8.4 El MXF como base	482
14.8.5 AMWA AS-11	482
14.8.6 IMF (SMPTE ST 2067)	482
14.8.7 Las pistas de audio: configuraciones y orden (EBU R 123)	482
14.8.8 La sonoridad de entrega: EBU R 128	483
14.8.9 El control de calidad de cada entregable	484
14.8.10 Versiones para plataformas y directos	485
14.8.11 La lista de entregables de un programa	485
14.9 Aplicación práctica	486
14.9.1 Un programa de plató en directo, con emisión en TDT y en web	486
14.9.2 Cuentas que se piden	487

14.10 Normativa que el tema invoca	487
14.11 Normas y documentos técnicos que el tema cita	488
14.12 Lo que este tema no da, y dónde está	488
14.13 Trazabilidad	489
TEMA 15 – Realización para plataformas digitales, redes sociales y directos IP	495
15.1 De dónde sale este tema	497
15.2 Realización para plataformas digitales	497
15.2.1 El servicio público digital de Canal Sur	497
15.2.2 La expansión digital en la Carta del Servicio Público (artículo 7)	498
15.2.3 Multiplataforma, transmedia y gestor de contenidos: vocabulario de oficio	498
15.2.4 Dónde se ve hoy el vídeo informativo	499
15.2.5 Qué es cada formato para la Ley 13/2022	499
15.2.6 Qué cambia de la televisión a la web	500
15.2.7 El flujo de trabajo de un canal online	501
15.2.8 Publicar: gestor de contenidos, listas de reproducción y transferencia	501
15.2.9 Narrativas digitales	502
15.2.10 El vídeo interactivo y lo que cuesta producirlo	503
15.2.11 El vídeo de 360 grados	504
15.2.12 Un máster por destino	504
15.2.13 Exportar para YouTube: la codificación recomendada	505
15.2.14 La sonoridad del *streaming*	506
15.2.15 El *streaming* en Canal Sur: Canal Sur Más	506
15.2.16 La accesibilidad de cada versión	507
15.2.17 Lo que decide el realizador para cada salida	507
15.2.18 Lo que la norma de enseñanza pide al realizador	507
15.2.19 El ayudante en las plataformas digitales	508
15.3 Redes sociales	509
15.3.1 Por qué Canal Sur está en redes	509
15.3.2 Canal Sur como usuario de las plataformas	509
15.3.3 Relación de aspecto: lo que dice la plataforma	510
15.3.4 Qué vídeo es un Short	510
15.3.5 Montar en vertical: la línea de tiempo, las guías y las zonas seguras	511
15.3.6 Reencuadrar: oficio	511
15.3.7 Realizar pensando en el vertical	511
15.3.8 Qué es un clip	512
15.3.9 La pieza que se entiende sola	512
15.3.10 La miniatura	512
15.3.11 Cómo se cuenta en redes: pautas de oficio	513
15.3.12 Música y derechos en las plataformas	513
15.3.13 La participación de la audiencia	514
15.3.14 Conservar lo publicado y retirar lo que no debe seguir en línea	514
15.4 Directos IP	515
15.4.1 Qué es el *streaming*	515
15.4.2 Dos usos del *streaming*: contribuir y distribuir	515
15.4.3 Emitir hacia una plataforma: URL, clave, RTMP y HLS	516
15.4.4 Los parámetros de ingesta	517
15.4.5 La latencia del directo en plataforma	518
15.4.6 El directo en horizontal y vertical a la vez	518
15.4.7 SRT, un protocolo de contribución por Internet	519
15.4.8 La mochila de agregación celular y la producción remota	519
15.4.9 Una fuente por videoconferencia	520

15.4.10 Señales IP en la instalación	521
15.4.11 La familia SMPTE ST 2110	521
15.4.12 El reloj común: PTP	522
15.4.13 Redundancia y límites de paquete	523
15.4.14 Multidifusión: un flujo, muchos receptores	523
15.4.15 NMOS: descubrir, conectar y dar piloto en la red	523
15.4.16 NDI	524
15.4.17 Comparación	524
15.4.18 Lo que el realizador prevé en un directo IP	524
15.4.19 Lo que hace el ayudante en un directo IP	525
15.5 Aplicación práctica	526
15.5.1 Un magacín en directo con salida en antena, Canal Sur Más, YouTube y redes	526
15.5.2 Una promoción para redes encargada al ayudante	527
15.5.3 Cuentas que se piden	527
15.6 Normativa que el tema invoca	527
15.7 Normas y documentos técnicos que el tema cita	528
15.8 Lo que este tema no da, y dónde está	528
15.9 Trazabilidad	530
TEMA 16 – Asistencia en plató y regiduría	534
16.1 Advertencia sobre las fuentes	535
16.2 Asistencia en plató y regiduría	535
16.2.1 Quién rige el plató en la RTVA	535
16.2.2 La realización profesional 5: el ayudante en el plató	535
16.2.3 Lo que hace la regiduría antes del programa	536
16.2.4 Lo que hace durante el programa	537
16.2.5 Los oficios del plató, de un vistazo	537
16.2.6 Los ensayos	537
16.3 Comunicación entre control y plató	538
16.3.1 Control y plató: dos lados de un tabique	538
16.3.2 Por dónde viajan las órdenes	538
16.3.3 Lo que va del control al plató, además de la voz	539
16.3.4 El código de señas	539
16.3.5 Quién decide, quién ordena y quién ejecuta	540
16.3.6 Cuando algo falla en el plató	541
16.4 Coordinación de presentadores, invitados y público	541
16.4.1 Quién está delante de la cámara	541
16.4.2 Cómo se habla a cada uno	541
16.4.3 Figuración y público	542
16.4.4 El público en el plató	542
16.5 Coordinación de cámaras, sonido, iluminación y escenografía	543
16.5.1 Lo que pide la norma de enseñanza	543
16.5.2 Cámaras	543
16.5.3 Sonido	544
16.5.4 Iluminación	544
16.5.5 Escenografía	545
16.6 Entradas y salidas	545
16.6.1 Las entradas y salidas de personas	545
16.6.2 Antes de la entrada: la citación	545
16.6.3 Prevenir cada entrada	546
16.7 Movimientos	546
16.7.1 El movimiento de las personas	546

16.7.2 El movimiento de las cámaras	547
16.7.3 Movimientos de decorado y de atrezzo en el aire	547
16.8 Tiempos	547
16.8.1 Las llamadas de tiempo	547
16.8.2 Los tiempos en el plató	548
16.8.3 Música, ficción y deportes	548
16.9 Aplicación práctica: un magacín en directo, desde el plató	549
16.10 Normativa que el tema invoca	550
16.11 Lo que este tema no da, y dónde está	550
16.12 Trazabilidad	551
TEMA 17 – Accesibilidad, subtítulo, audiodescripción y lenguaje inclusivo en la puesta en	556
antena	
17.1 De dónde sale este tema	557
17.2 Accesibilidad	557
17.2.1 Las herramientas	558
17.2.2 En la Ley 13/2022	558
17.2.2.1 Artículo 101. Obligaciones generales	558
17.2.2.2 Artículos 102 a 104. Las cuotas	559
17.2.2.3 Artículos 105 a 109. Mantenimiento, control y apoyo	560
17.2.3 En la Ley 10/2018	560
17.2.3.1 Artículo 9. Derechos de las personas con discapacidad	560
17.2.3.2 Disposición transitoria primera: el calendario que sigue en el texto	561
17.2.3.3 Las obligaciones del artículo 31.1	562
17.2.4 La Ley 18/2007	562
17.2.5 Los informativos	563
17.2.6 La programación en general	563
17.2.7 La lengua de signos	564
17.2.7.1 La Ley 27/2007, de lenguas de signos	564
17.2.7.2 La Ley 11/2011 de Andalucía	565
17.2.7.3 Cómo se pone la lengua de signos en pantalla: la guía del CNLSE	566
17.2.7.4 La ventana de lengua de signos en vídeo para internet	568
17.2.7.5 La lengua de signos y la realización	568
17.3 Subtitulado	569
17.3.1 Qué es un subtítulo y para quién sirve	569
17.3.2 Abiertos y cerrados	570
17.3.3 Los criterios de la UNE 153010, según la síntesis de Burgos	570
17.3.4 En diferido y en directo	572
17.3.5 Cómo llega el subtítulo cerrado al televisor en la TDT	572
17.3.6 Subtítulos en lectura fácil	572
17.3.7 El subtitulado y la realización	573
17.4 Audiodescripción	574
17.4.1 Qué es	574
17.4.2 Cómo se hace	574
17.4.3 La audiodescripción y la realización	575
17.4.4 Audiosubtítulos o subtítulos hablados	575
17.5 Lenguaje inclusivo	576
17.5.1 Las normas de igualdad que se dirigen a los medios	576
17.5.1.1 La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres	576
17.5.1.2 La Ley 12/2007 de Andalucía: artículo 58	576
17.5.1.3 Las leyes 15/2022 y 4/2023	577
17.5.1.4 La Carta y el Contrato-programa	578
17.5.2 Lenguaje no sexista: lo que dice la norma	578

17.5.3 Personas LGTBI: la Ley 8/2017 de Andalucía	579
17.5.4 Personas con discapacidad: las palabras	580
17.5.5 El Libro de estilo de 2004 frente a la norma	580
17.5.6 El lenguaje en pantalla	581
17.6 En la puesta en antena	582
17.6.1 El ayudante y la accesibilidad	582
17.6.2 Qué norma rige cada salida	582
17.6.3 Mantener la accesibilidad al cambiar de ventana	583
17.6.4 Webs y aplicaciones: la exclusión del Real Decreto 1112/2018	584
17.6.5 La Ley 11/2023: quien da acceso a la televisión	584
17.6.6 Redes sociales y plataformas de terceros	585
17.6.7 El grafismo y la señal de programa	585
17.6.8 El máster para cada destino	586
17.6.9 Antes de salir al aire: la comprobación	586
17.7 Aplicación práctica: un informativo con subtítulos e intérprete	587
17.7.1 Qué le toca al ayudante	589
17.8 Normativa que el tema invoca	589
17.9 Lo que este tema no da, y dónde está	590
17.10 Trazabilidad	592
TEMA 18 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo	597
18.1 De dónde sale este tema	598
18.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva	598
18.2.1 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales	598
18.2.2 Artículo 15. Principios de la acción preventiva	599
18.2.3 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección	600
18.2.4 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores	600
18.2.5 Artículo 19. Formación de los trabajadores	601
18.2.6 Artículo 20. Medidas de emergencia	601
18.2.7 Artículo 21. Riesgo grave e inminente	601
18.2.8 Artículo 22. Vigilancia de la salud	603
18.2.9 Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos	603
18.2.10 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos	604
18.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV	605
18.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas	605
18.3.2 La organización preventiva de la RTVA	605
18.3.3 El puesto de ayudante de realización en el convenio	606
18.3.4 Los riesgos específicos del ayudante de realización	607
18.3.5 El plató, un lugar de trabajo	608
18.3.6 Orden, suelos y zonas peligrosas	608
18.3.7 Lo que la realización puede prevenir	610
18.3.8 Con personal de otras empresas: el artículo 24	611
18.3.9 Ruido, auriculares e intercom	612
18.3.10 Exteriores: reportajes, grabaciones y retransmisiones	613
18.3.11 Otros riesgos del puesto: estrés y trabajo a turnos	614
18.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	615
18.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997	615
18.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto	617
18.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)	619
18.4.4 Los riesgos, según la Guía Técnica	619
18.4.5 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	620
18.4.6 El control y la sala de edición: luz tenue, varias pantallas y ratón	621

18.5 Accidente in itinere y en misión	623
18.5.1 El artículo 156 de la LGSS	623
18.5.2 El accidente in itinere	625
18.5.3 El accidente en misión	625
18.5.4 Las medidas preventivas	626
18.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas	626
18.6.1 El Real Decreto 773/1997	626
18.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del ayudante de realización	628
18.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen	629
18.7 Normativa que el tema invoca	631
18.8 Lo que este tema no da, y dónde está	631
18.9 Trazabilidad	632

TEMA 1 – Lenguaje audiovisual aplicado a televisión

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 1
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (puesto 2.5, grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule el oficio. Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (2004), para el criterio de la casa; X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014), fichas de los puestos de Ayudante de Realización y de Realizador; Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, y cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» del INCUAL, como fuentes oficiales de enseñanza; Recomendaciones UIT-R BT.709-6 y EBU R 95 v1.1; Mateu Torres (2024), manual universitario de la UMH, para la teoría del montaje; material didáctico del Instituto de Tecnologías Educativas y del INTEF. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Libro de estilo, 1.ª ed., marzo de 2004; Real Decreto 1680/2011 en la redacción de sus módulos 0902, 0904 y 0905, que el Real Decreto 500/2024 no ha tocado; IMS077_3 en su documento publicado (actualizada por la Orden PCI/797/2019); leídos entre el 24 y el 29-09-2026
Extensión	20.300 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, *European Broadcasting Union*, que firma así sus recomendaciones); Unión Internacional de Telecomunicaciones, sector de Radiocomunicaciones (UIT-R); televisión de alta definición (TVAD, como la llama la versión española de la UIT-R); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH); Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF); resultado de aprendizaje (RA), la unidad en que el Real Decreto 1680/2011 ordena cada módulo; unidad de competencia (UC), criterio de realización (CR), módulo formativo (MF), capacidad (C) y criterio de evaluación (CE), las piezas en que el INCUAL ordena una cualificación. El Libro de estilo de Canal Sur usa «CSTV» por Canal Sur Televisión y habla de «Canal 2 Andalucía», nombre de la segunda cadena en 2004. Los tamaños de plano se abrevian como en un guion técnico: gran plano general (GPG), plano general (PG), plano entero (PE), plano americano (PA), plano medio (PM), plano medio corto (PMC), primer plano (PP), primerísimo primer plano (PPP) y plano detalle (PD).

Términos de otro idioma que usa el oficio y que el tema emplea: continuidad (*raccord*, del francés); desplazamiento de cámara (*travelling*); carro sobre ruedas para el *travelling* (*dolly*); acercamiento y alejamiento óptico (*zoom*); cabeceo (*tilt*); balanceo (*roll*); plano inclinado (*dutch angle*); aire de cabeza (*headroom*) y aire de mirada (*look room* o *nose room*); corte visible (*jump cut*); corte por coincidencia (*match cut*); vuelta atrás y salto adelante en el tiempo (*flashback* y *flashforward*); montaje alterno (*cross-cut*); fundido de apertura y a negro (*fade in* y *fade out*); el monitor del control que junta todas las fuentes en mosaico (multipantalla, *multiview*).

Una advertencia sobre la fuente propia: el Libro de estilo de Canal Sur es de 2004, piensa sobre todo en los informativos y habla de «cinta» y de «edición convencional». Sus criterios de imagen siguen siendo los únicos publicados por la casa. Y otra sobre el Real Decreto 1680/2011 y la cualificación IMS077_3: son fuentes de enseñanza y de cualificación, no normas del oficio; se citan como fuentes oficiales y publicadas de qué elementos del lenguaje maneja la realización de televisión y de qué se pide a quien la asiste, no como reglas que obliguen a un ayudante.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.5, punto 1): «Lenguaje audiovisual aplicado a televisión: tipos de plano, encuadre, eje, continuidad, *raccord*, ritmo, composición y movimientos de cámara. Continuidad, ritmo y narración visual.»

Qué se puede preguntar: la escala de planos y dónde corta cada uno; qué transmiten el picado, el contrapicado, el cenital y el nadir; qué es un plano subjetivo y un escorzo; qué son el plano máster, el plano inserto y los saltos proporcionales; qué son el plano de reacción y el plano de seguridad en multicámara; qué plano pide el Libro de estilo para una entrevista en interior y en exterior, dónde se coloca al entrevistado y cuándo puede mirar a cámara; la relación de aspecto y las zonas seguras de acción y de grafismo; qué es el eje de acción, la regla de los 180 grados y el salto de eje, cuántos ejes de miradas hay entre n personas, cómo se cruza el eje sin desorientar y dónde se colocan las cámaras en un decorado circular; qué distingue la continuidad del *raccord*, cuándo se corta para que el corte no se vea y qué anota el ayudante para garantizar la continuidad en retomes; qué es el *raccord*, los cuatro aspectos del Libro de estilo y los cuatro tipos académicos, el falso *raccord* y el *jump cut*; ritmo interno y externo, montaje interno y externo, la duración mínima de un plano en Canal Sur, el ritmo según el género y cómo se minuta un *playback* musical; la regla de los tercios, el aire de cabeza y de mirada, los factores del peso visual y qué transmiten la composición simétrica y la asimétrica; qué distingue una panorámica, un *travelling* y un *zoom*, qué es el barrido y el *travelling* compensado, cuánto plano fijo se deja al principio y al final de un movimiento; toma, plano, escena y secuencia, el plano secuencia, la elipsis, la analepsis y la prolepsis, el *match cut*; montaje narrativo y expresivo, alternado y paralelo; el efecto Kuleshov; las clases de narrador; y qué cambia entre una cámara y multicámara. En la prueba práctica: situar las cámaras de una entrevista o de un plató respetando el eje, detectar desde el multipantalla un salto de eje o un fallo de *raccord*, y anotar la continuidad de un bloque que se va a retomar.

1.1 Lenguaje audiovisual aplicado a televisión

1.1.1 Qué pide la casa al ayudante

El lenguaje audiovisual es el mismo en el cine, en el reportaje y en el plató; lo que cambia en televisión es quién lo aplica y cuándo. En Canal Sur, la ficha del puesto de Ayudante de Realización del X Convenio colectivo le da como función básica «**Asistir al Realizador en las tareas de realización de programas audiovisuales.**» (Anexo III, código de puesto 5353000, BOJA núm. 240, de 10-XII-2014, p. 111). Tres de sus tareas más significativas llevan el lenguaje a su trabajo diario:

- En el control: «**Asistir, en el control de realización, en todas aquellas tareas de realización necesarias para la grabación o emisión de los programas.**»
- En el plató: «**Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas, así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo.**»
- Con producción propia: «**Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.**»

La puesta en escena y el guion técnico son del realizador: su ficha le encarga «**Realizar la puesta en escena del guión y confeccionar el guión técnico.**» (código 5351000, p. 196). La consecuencia, de oficio: el ayudante no decide el plano ni el corte, pero tiene que conocer el lenguaje tan bien como quien los decide, porque es quien comprueba en los monitores que el plano pedido es el que sale, quien anota lo que hay que mantener entre tomas, quien transmite al plató lo que la realización quiere y quien, en sus propias piezas, lo aplica.

El Libro de estilo de Canal Sur fija el margen con que se aplica ese lenguaje en los informativos: **«La realización, especialmente en informativos, no es una fórmula matemática pero tampoco goza de libertad estética absoluta. Los informativos de CSTV y Canal 2 Andalucía tendrán siempre un marco periodístico, técnico y formal uniforme aunque cada realizador debe implicarse en su desarrollo y puede, y debe, aportar ideas propias y soluciones como responsable del producto audiovisual.»** (6.5, p. 92).

1.1.2 Los elementos del lenguaje según la norma de enseñanza

El Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, enumera en su módulo 0902, «Planificación de la realización en cine y vídeo», lo que se evalúa del lenguaje. El RA 1 es **«Realiza la planificación expresiva de secuencias audiovisuales, aplicando códigos y técnicas estandarizadas de lenguaje audiovisual y consiguiendo los objetivos comunicativos requeridos.»**, y sus criterios recorren casi todo el enunciado de este tema:

Criterio del RA 1 (módulo 0902)	Rúbrica de este tema
b) «Se han valorado las consecuencias comunicativas de la utilización expresiva del encuadre adoptado, el ángulo de cámara y sus movimientos en la resolución de diversos proyectos audiovisuales.»	Tipos de plano, encuadre y movimientos
c) «Se ha relacionado el valor expresivo y comunicativo de una secuencia audiovisual con los aspectos espaciales de la imagen, tales como el campo, el fuera de campo y el movimiento interno y externo de los planos.»	Encuadre y ritmo
d) «Se han justificado las repercusiones expresivas y funcionales que la adopción de unas u otras formas de composición y de diseño para todos, aportan respecto a la comprensión e interpretación de distintas secuencias audiovisuales.»	Composición
e) «Se han aplicado las técnicas de realización de continuidad en la resolución de secuencias audiovisuales con desplazamiento de un sujeto y con tomas de uno, dos o más personajes.»	Eje, continuidad y <i>raccord</i>

Para la televisión, el módulo 0904, «Planificación de la realización en televisión», pide lo mismo aplicado a un programa: **«Se han determinado los recursos del lenguaje audiovisual que se van a utilizar en la puesta en marcha de un proyecto de programa de televisión, especificando los usos expresivos del encuadre y la composición empleada, así como los recursos de sonido y de iluminación.»** (RA 1.d). Y la cualificación profesional IMS077_3, «Asistencia a la realización en televisión», del INCUAL, reúne en un solo contenido de su módulo formativo el lenguaje aplicado al plató: **«Movimiento de los personajes en el encuadre. Eje de acción y eje de desplazamiento. Realización multicámara y monocámara.»** (MF0216_3, contenidos, p. 17 de 25).

El mismo módulo formativo MF0216_3 enumera, bajo el rótulo «El lenguaje narrativo audiovisual», los contenidos que el enunciado de este tema recorre: **«Tipología de planos.»**, **«Composición de la imagen y la técnica del encuadre.»**, **«Movimientos internos y externos del plano.»**, **«Modos de enlace de planos, escenas, secuencias y bloques.»** y **«Representación del espacio y del tiempo.»** (p. 16 de 25).

1.1.3 Lo que la cualificación pide al ayudante

La cualificación IMS077_3 describe todo el trabajo del ayudante **«siempre bajo las órdenes y supervisión del realizador o realizadora»** (p. 1), y lo ordena en tres unidades de competencia: UC0216_3, en el plató y la puesta en escena; UC0217_3, en el control de realización; y UC0218_3, **«Participar en la post-producción de productos televisivos»**. En las tres aparece el lenguaje de este tema, no como algo que el ayudante decide, sino como algo que comprueba, anota y hace cumplir:

Dónde	Texto de la cualificación	Rúbrica de este tema
Control, MF0217_3, CE1.1 (p. 18)	«Explicar las técnicas básicas de realización de programas de televisión: saltos proporcionales, ley del eje, el plano contraplano, el plano máster, el plano inserto, realización multicámara, realización monocámara.»	Tipos de plano; eje
Control, MF0217_3, CE1.2 (p. 18)	«Identificar y describir las técnicas más usuales para mantener la continuidad narrativa durante la realización de programas de televisión.»	Continuidad
Control, MF0217_3, CE1.4 (p. 18)	«Comprobar desde los monitores del control de realización durante los ensayos de una grabación que los movimientos de cámara son sincrónicos a la acción y motivados por ella o por los diálogos, según el guion e instrucciones de la realización.»	Movimientos de cámara
Control, MF0217_3, CE1.6 (p. 18)	«Identificar las transiciones para asegurar que son las previstas para un determinado programa, con el ritmo y los tiempos de entrada y salida adecuados.»	Ritmo; narración visual
Control, MF0217_3, CE1.7 (p. 18)	«Desde los monitores del control de realización observar la continuidad de actuación, iluminación, ambiente y acción durante la realización/grabación para prevenir posibles fallos y dar instrucciones a los equipos.»	Continuidad; <i>raccord</i>
Control, MF0217_3, CE1.8 (p. 18)	«Comprobar durante los ensayos y desde los monitores del control de realización que los planos generales, cortos y planos detalle se ajustan a la estructura del bloque o de la secuencia, de manera equilibrada para que el espectador comprenda la lógica de la acción y que su duración en pantalla para el visionado es suficiente.»	Tipos de plano; ritmo; narración visual
Plató, UC0216_3, CR4.3 (p. 4)	«Los detalles necesarios para garantizar la continuidad visual en retomes y tomas posteriores se anotan de forma clara siguiendo las indicaciones recibidas.»	Continuidad; <i>raccord</i>
Plató, UC0216_3, CR4.4 (p. 4)	«Los playbacks musicales se minutan desglosándolos con marcas asociadas al ritmo, estribillos, instrumentos solistas y entradas y salidas de voz.»	Ritmo
Postproducción, MF0218_3, CE1.3 (p. 22)	«Explicar el concepto de ritmo y movimiento externo del montaje audiovisual.»	Ritmo
Postproducción, MF0218_3, CE3.6 (p. 23)	«Distinguir entre diferentes ediciones aquellas que mantienen el <i>raccord</i> entre todas las secuencias, el ritmo, las transiciones y la estructura definida en el guion de montaje.»	<i>Raccord</i> ; ritmo; narración visual

El módulo formativo de la postproducción añade dos contenidos que son de este tema: «**Movimiento y ritmo audiovisual.**» y «**Los principios básicos de la edición: la continuidad de la acción, la dirección de pantalla, el *raccord* de mirada.**» (MF0218_3, contenidos, p. 24 de 25).

La diferencia de fondo entre el cine y el plató, que atraviesa todo el tema, es de oficio: con una cámara, el plano se decide al grabar y otra vez al montar; en multicámara, se decide en el momento, con todas las cámaras puestas a la vez (véase «Una cámara y multicámara»).

1.2 Tipos de plano

1.2.1 La escala de planos

La escala de planos se mide sobre la figura humana, y el nombre de cada plano dice por dónde corta el encuadre (oficio):

Plano	Abreviatura	Qué encuadra	Para qué se usa
Gran plano general	GPG	El paisaje, con la figura humana diminuta o ausente: manda el espacio	Situar, describir el entorno
Plano general	PG	La figura entera con su entorno	Situar la acción y a quién la hace
Plano entero	PE	La figura entera, justa: de la cabeza a los pies	Presentar al personaje completo
Plano americano	PA	Por la mitad del muslo, aproximadamente	Diálogo con gesto de manos
Plano medio	PM	Por la cintura	El plano del informativo y la entrevista
Plano medio corto	PMC	Por el pecho	Entrevista más cercana
Primer plano	PP	Por los hombros: la cabeza	La emoción del rostro
Primerísimo primer plano	PPP	Parte de la cara: el rostro cortado por frente y barbilla	La emoción llevada al límite
Plano detalle	PD	Un objeto o una parte del cuerpo	Subrayar un dato: unas manos, un reloj

Cuanto más cerrado es el plano, más emoción y menos información de contexto; cuanto más abierto, al revés. Ésa es toda la mecánica de la escala. Los límites entre un tamaño y el vecino no están normalizados y cambian algo de un manual a otro; lo que no cambia es el orden.

El Libro de estilo aplica esa regla a la noticia: **«En la selección de planos hay que tener en cuenta el tono de la noticia y el foco de atención en el que nos vamos a centrar. Cuanto más personal e intimista sea el motivo sobre el que estamos trabajando, más cortos serán los planos y más abierto cuanto más coral sea la noticia y mayor el número de protagonistas, sin olvidar que la alternancia lógica de planos en un montaje da vivacidad, ritmo y atractivo a la información.»** (5.3.2, p. 81).

1.2.2 La angulación

La angulación es la altura y la inclinación de la cámara respecto del sujeto, y no es una decisión neutra: cambia la relación de poder que el espectador percibe (oficio).

Angulación	Dónde está la cámara	Qué transmite
Normal	A la altura de los ojos del sujeto	Neutralidad, igualdad
Picado	Por encima, mirando hacia abajo	Empequeñece: vulnerabilidad, sometimiento
Contrapicado	Por debajo, mirando hacia arriba	Engrandece: grandeza, poder, amenaza
Cenital	Justo encima, en vertical	Distancia, visión de conjunto, abstracción
Nadir	Justo debajo, encuadrando hacia arriba	Desconcierto, extrañeza; es el simétrico del cenital

Para dar sensación de grandiosidad, la cámara va en contrapicado: es la perspectiva del que mira desde abajo. Un sujeto visto desde abajo ocupa más cuadro por arriba, recorta contra el cielo y se aleja del suelo, y el espectador adopta la posición del que está por debajo. «Contra» es desde abajo.

El picado y la óptica angular, juntos, trabajan en el mismo sentido y son la receta de la vulnerabilidad: el picado deja al sujeto por debajo de la mirada, y la óptica angular usada de cerca exagera la perspectiva, aleja el fondo, agranda lo próximo y deforma; sobre un rostro visto desde arriba, ensancha la frente y afila la barbilla. El contrapicado con angular haría lo contrario.

El plano inclinado (*dutch angle*, también llamado plano holandés o aberrante) es el que tiene la cámara girada sobre su eje óptico, de modo que el horizonte sale torcido. Transmite inestabilidad, tensión o desequilibrio. Es un término de posición de cámara, no de iluminación, de sonido ni de montaje.

En informativos, el Libro de estilo fija la angulación de partida: «**Para mostrar la realidad al espectador, la cámara es sus ojos y sus oídos, por ello se colocará frontalmente a los hechos con la óptica a la altura de la teórica mirada del espectador.**» (5.2, p. 80). Es decir, angulación normal, y lo demás, con intención (véase «La composición en el informativo»).

1.2.3 El punto de vista: objetivo, subjetivo y escorzo

Los planos se clasifican por tamaño, por angulación, por movimiento y por punto de vista, y hay que leer qué criterio se pide (oficio). Según el punto de vista:

Tipo	Quién mira
Objetivo	Nadie de la historia: la cámara es un testigo invisible. Es el plano normal
Subjetivo	Un personaje: la cámara está en su lugar y vemos lo que él ve

El plano subjetivo genera conexión emocional y sumerge al espectador en la perspectiva del personaje, porque le obliga a mirar con sus ojos. El picado y el contrapicado colocan al personaje en una relación de poder, pero desde fuera; sólo el subjetivo mete al espectador dentro.

Entre los dos está el plano semisubjetivo, escorzo o plano sobre el hombro: la cámara se coloca detrás y a un lado de un personaje, de modo que en el encuadre entra parte de su nuca o su hombro y, al fondo, el otro personaje. Es el plano de referencia de las conversaciones y de los debates, y hace dos cosas a la vez: da profundidad y perspectiva, porque hay un término en primer plano y otro al fondo, y expresa puntos de vista opuestos, porque enseña a los dos interlocutores colocados uno frente al otro.

El Libro de estilo de Canal Sur, en cambio, no quiere escorzo en la declaración informativa: véase «El encuadre en la entrevista y en el directo».

1.2.4 La focal, la distancia y el tamaño de plano

El tamaño de plano que se obtiene depende de dos cosas: la distancia de la cámara al sujeto y la distancia focal del objetivo (oficio). A más distancia focal, menos ángulo de visión; el ángulo depende también del tamaño del sensor: el mismo objetivo da más ángulo sobre un sensor grande que sobre uno pequeño (el tema 8 lo desarrolla).

Tipo de objetivo	Distancia focal	Ángulo
Gran angular	Corta	Amplio
Normal	Parecida a la diagonal del sensor	Parecido al de la visión humana
Teleobjetivo	Larga	Estrecho

El ángulo es cuánto se ve; la profundidad de campo es cuánto está nítido. Uno se mide en grados y la otra en metros.

Para un sujeto a una distancia dada, cada focal da un tamaño de plano. Un zoom tiene un recorrido amplio pero finito: su focal mínima marca el plano más abierto que puede dar desde ese sitio, y su focal máxima el más cerrado. De ahí dos reglas de oficio que sirven en la práctica y en el test:

1. Desde una posición fija, un objetivo no puede dar todos los tamaños. Para abrir más allá de su angular hay que retroceder la cámara; para cerrar más allá de su tele, acercarla o poner un extensor.
2. Los tamaños obtenibles desde un sitio son siempre consecutivos en la escala, porque el zoom es continuo: un objetivo no puede dar primer plano y plano general saltándose el plano medio.

La focal también cambia el aspecto del espacio, aunque lo que decide la perspectiva es la distancia: el angular usado de cerca exagera la perspectiva y separa los términos; el teleobjetivo usado de lejos la aplanar y acerca el fondo al sujeto (oficio).

1.2.5 Plano máster, inserto, contraplano y saltos proporcionales

La cualificación del ayudante pide explicar, entre las «**técnicas básicas de realización de programas de televisión**», varios nombres de plano y una regla de paso de uno a otro (MF0217_3, CE1.1, citado en «Lo que la cualificación pide al ayudante»). No los define; en el oficio se entienden así, sin que ninguna de estas definiciones esté normalizada:

Término	Qué es (oficio)	Dónde lo desarrolla este tema
Plano máster	El plano, normalmente abierto, que recoge entera la acción de una escena de principio a fin; sobre él se intercalan los planos más cerrados, y a él se vuelve para reubicar al espectador	En multicámara lo da la cámara del plano de seguridad («El plano en la realización de televisión»)
Plano inserto	Un plano, casi siempre de detalle, que se intercala en la acción principal para enseñar algo que en ella no se lee —un documento, unas manos— o para cubrir un corte	«La escala de planos» (plano detalle), «Cómo se cruza el eje» y «El tiempo del relato» (plano de recurso)
Plano y contraplano	La alternancia de dos tiros opuestos desde el mismo lado del eje	«Campo y contracampo»
Ley del eje	La regla de los 180 grados	«El eje de acción y la regla de los 180 grados»
Saltos proporcionales	Que el cambio de tamaño entre dos planos consecutivos sea suficiente para justificar el corte sin ser tan brusco que desoriente: ni dos planos casi iguales, que dan un <i>jump cut</i> , ni un paso sin motivo del plano general al primerísimo primer plano	«El corte que no se ve» (el «par de escalas y treinta grados») y «El falso <i>raccord</i> y el <i>jump cut</i> »

La cuenta práctica de los saltos proporcionales la da la escala: de un plano medio se pasa bien a un primer plano o a un plano general, y mal a un plano medio corto del mismo sujeto desde el mismo ángulo (oficio).

1.2.6 El plano en la realización de televisión

En multicámara el plano no lo elige quien graba, sino quien lo planifica y lo pide. El módulo 0904 del Real Decreto 1680/2011 lo pone en un documento: «**Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, movimientos, personas o personajes que hay que seguir, tipos de planos y encuadres, siguiendo el orden cronológico reflejado en la escaleta.**» (RA 4.c). Y el módulo 0905, «Procesos de realización en televisión», lo lleva al momento de la emisión: «**Se han solicitado planos, encuadres y movimientos al equipo de cámaras, piezas de vídeo al equipo de vídeo, fuentes de audio al equipo de sonido y acciones a la asistencia a la realización en estudio, previniendo las solicitudes con suficiente antelación.**» (RA 3.e). La planificación de cámaras como documento se estudia en el tema 2.

La consecuencia de oficio para la escala de planos: cada cámara de un plató tiene asignado un recorrido de tamaños desde su posición (véase «La focal, la distancia y el tamaño de plano»), y el realizador reparte los tamaños entre cámaras para que siempre haya un plano distinto del que está en el aire al que cortar.

En ese reparto hay dos planos que tienen que estar siempre disponibles (oficio):

- El plano de reacción o de escucha: el de quien escucha mientras otro habla —el entrevistador, el contertulio que no tiene la palabra, el público—. En una entrevista o una tertulia multicámara lo da una cámara fuera del aire que el realizador tiene preparada sobre el que escucha, para cortar a ella cuando el gesto cuenta algo o para dar variedad sin salir de la conversación. Con una sola cámara no se puede tener a la vez que la respuesta, y el Libro de estilo manda grabarlo aparte en la entrevista grabada fuera de los estudios para su emisión íntegra: **«habrá que hacer un segundo recorrido para grabar las preguntas del entrevistador con un plano idéntico, planos de escucha de uno y otro, además de los imprescindibles recursos para la edición posterior.»** (3.17.1.5, p. 61). En multicámara se obtiene en directo, al mismo tiempo que la intervención.
- El plano de seguridad: normalmente el general del plató, al que se puede cortar en cualquier momento sin desorientar cuando la cámara prevista no tiene el plano o falla. Su papel en la prevención de errores del directo se estudia en el tema 6; en las retransmisiones deportivas ese papel lo cumple la cámara máster, que sostiene la acción cuando no hay nada mejor.

1.3 Encuadre

1.3.1 El encuadre como selección

El encuadre es la decisión de qué entra en el rectángulo de la imagen y qué se queda fuera; la composición es cómo se ordena lo que ha entrado (oficio). Encuadrar es elegir, y lo que queda fuera del cuadro es tan informativo como lo que queda dentro: un plano corto de un grupo de manifestantes y un plano general de la misma manifestación cuentan cosas distintas, sin mentir ninguno de los dos.

El Libro de estilo de Canal Sur lo dice así: el encuadre **«Es fundamental porque a través de él se selecciona y ordena lo que aparece por la pantalla y dentro de la misma, exactamente es lo que va a ver el espectador: El periodista y el reportero gráfico deben elegir para poner ante su mirada la realidad de la que ellos son testigos, lo que van a contar, dejando fuera del relato lo que no sea relevante.»** (5.3.1, p. 80).

El campo es lo que la cámara ve; el fuera de campo es lo que existe en la escena y la cámara no enseña (oficio). El fuera de campo también cuenta: una mirada que sale del cuadro o un sonido cuya fuente no se ve remiten a algo que el espectador no tiene delante.

1.3.2 El encuadre en la entrevista y en el directo

El Libro de estilo de Canal Sur tiene criterios propios de plano y encuadre para la entrevista fuera de plató (3.17.1):

- Tamaño: **«El plano del entrevistado dependerá del género y el formato en el que vaya a integrarse, pero siempre será acorde con la información y los criterios editoriales. Como norma, plano medio o primer plano en interiores, y plano americano en exteriores, especialmente cuando el fondo tenga carácter informativo suficiente.»** Y: **«Es necesario prever la inclusión de rótulos, al menos en una ocasión, muy especialmente cuando registremos primeros planos.»** (3.17.1.1, p. 59).
- Cuándo abrir y cuándo cerrar: **«El plano será más largo cuanto más importancia tenga el emplazamiento y más corto cuanto más importante sea el personaje, más denso su testimonio o la carga emocional que lo acompañe. Si está previsto que en el montaje final vayan a utilizarse varias respuestas, es conveniente variar el plano e incluso el encuadre al menos una vez durante la grabación.»** (3.17.1.1, p. 59).
- El lugar: **«entrevistemos al profesor dentro del aula, al agricultor en el campo y al investigador en su laboratorio... de acuerdo con la historia que vamos a contar.»** (3.17.1.1, p. 59).

- El fondo: **«eludiremos los fondos tópicos o vacuos (escribanías, banderas, fotos oficiales, mesas, pantallas de ordenador...) y descartaremos aquellos que tengan carácter publicitario o comercial, o que contravengan las normas deontológicas. El fondo tenderá a la neutralidad cuando sea superfluo y, si es necesario en estos casos, se dejará fuera de foco.»** (3.17.1.2, p. 59).
- La variedad: **«Encuadre, plano y escenario serán más variados cuanto más extensa sea la propia entrevista o el formato en el que se integrará. Si en un reportaje se prevén varios testimonios de la misma persona, dentro de un criterio uniforme, alguno debe de ser diferente al resto si lo permite el contenido.»** (3.17.1.2, p. 60).
- La posición en el cuadro: **«Como norma general, el personaje aparecerá levemente a la izquierda del encuadre.»** (3.17.1.2, p. 60).
- La mirada: **«El entrevistado nunca puede mirar directamente a la cámara, salvo en circunstancias excepcionales que deben ser autorizadas por la Dirección de los Servicios Informativos, o en los casos establecidos: el Rey o el presidente de la Junta de Andalucía en discursos institucionales.»** Y sigue: **«No obstante, es necesario alentar la cercanía del personaje.»** Por eso el periodista se coloca **«frente a él, al lado de la cámara —con los ojos a la altura del objetivo, o sólo unos centímetros por debajo, y a la derecha de la misma— para que el personaje lo mire directamente, casi como si lo hiciera a los ojos del espectador.»** (3.17.1.3, p. 60).
- Sin escorzo: **«El seguimiento escrupuloso de esta norma impedirá la aparición de declaraciones con perspectiva lateral o en escorzo. Para evitarlo, el periodista no se colocará al lado del personaje, a quien no permitiremos que sujete el micrófono de mano y a quien, bajo ningún concepto, se lo cederemos para que aparezca asiéndolo en pantalla como única referencia.»** (3.17.1.3, p. 60).

Las tres normas casan entre sí (lectura de oficio, no del libro): el entrevistado mira a un periodista pegado a la cámara, así que su mirada sale casi a objetivo y ligeramente lateral; al colocarlo levemente a un lado del cuadro, el aire de mirada queda del lado hacia el que mira.

Para el periodista en directo, la norma es la contraria: **«Las apariciones en directo se harán mirando siempre directamente a cámara, que son los ojos del espectador»** (8.3.2, p. 117). Sobre la postura: **«No hay que alinear los pies con las puntas igualadas frontalmente como si estuviéramos en posición de firmes, aunque tampoco conviene llegar al punto de aparecer en escorzo o con una relajación excesiva.»** (8.3.2, p. 117). Y sobre el plano: **«El encuadre y el plano serán acordes con las circunstancias. En un recinto cerrado o sin referencias bastará un plano medio, pero lo abriremos si el fondo forma parte del propio mensaje o lo refuerza. Un enviado especial se colocará en un punto que permita al espectador reconocer sin dificultad el lugar donde se encuentra y desde el que informa»** (8.3.2, p. 117). Se descartan **«los emplazamientos que muestren con nitidez imágenes, nombres, anagramas o cualquier elemento que aporte connotaciones publicitarias o propagandísticas explícitas.»** (8.3.2, p. 117).

Fuera de Canal Sur la convención varía: en la ficción no se mira a cámara porque rompe la ilusión, y en el testimonio hay quien prefiere la mirada a cámara porque habla al espectador (oficio). En Canal Sur, para el entrevistado, manda la norma del Libro de estilo.

1.3.3 La relación de aspecto y las zonas seguras

El cuadro de la televisión de alta definición es apaisado: la Recomendación UIT-R BT.709-6 fija para su formato de imagen una relación de aspecto **«16:9»**, con **«1920»** muestras por línea activa, **«1 080»** líneas activas por imagen y píxel cuadrado, **«1:1 (píxeles cuadrados)»** (apartado 2, características de imagen, puntos 2.1 a 2.5).

Dentro de ese cuadro, la Unión Europea de Radiodifusión fija dos zonas seguras en su Recomendación EBU R 95, *Safe areas for 16:9 television production* (versión 1.1, junio de 2017): «**all essential action should be protected inside an Action Safe Area, and all graphics inside a Graphics Safe Area**». Su recomendación, dirigida a quien hace programas en 16:9, es encuadrar de modo que:

- «**where appropriate, all essential action takes place inside the Action Safe Area**» (lo esencial de la acción, dentro de la zona segura de acción);
- «**all graphics are framed in the Graphics Safe Area**» (los grafismos y rótulos, dentro de la zona segura de grafismo);
- «**the centre of the image retains its position throughout all production processes unless there are creative reasons to deliberately do otherwise**» (el centro de la imagen no se desplaza en la cadena de producción).

Las medidas: «**The action safe area is 3.5% and the graphics safe area is 5%, at the top, bottom and lateral parts of the image.**» (nota 5). Es un margen en cada borde; restados los dos lados, lo seguro para la acción es el 93 % central del ancho y del alto, y para el grafismo, el 90 % (resta, no cifra de la norma). La zona de grafismo es, por tanto, la más estrecha. La norma da además los valores exactos en líneas y píxeles para 576i, 720p, 1080i/1080psf, 1080p, 2160p y 4320p (figuras 1 a 6).

Para el operador, la consecuencia es de oficio: la acción esencial no se lleva al borde del cuadro, y en el plano que llevará rótulo —el entrevistado en primer plano, por ejemplo— se deja el hueco dentro de la zona de grafismo.

1.4 Eje

1.4.1 El eje de acción y la regla de los 180 grados

El eje de acción es la línea imaginaria que une a los dos personajes que se miran o hablan, o la que marca la dirección en que algo se mueve. No se ve, pero organiza todo el espacio (oficio).

La regla de los 180 grados, o ley del semicírculo, dice esto: definido el eje, todas las cámaras van a un mismo lado de él. El eje parte el espacio en dos semicírculos de 180 grados cada uno, y la cámara o las cámaras se quedan en uno.

Lo que la regla protege es la coherencia espacial. Mientras las cámaras estén del mismo lado, el personaje de la izquierda sale siempre mirando a la derecha y el de la derecha mirando a la izquierda, y el espectador sabe dónde está cada uno sin pensarlo.

1.4.2 El salto de eje

Si se colocan dos cámaras, una a cada lado del eje que une a dos personajes, y se corta de una a otra, se produce un salto de eje: todo se invierte lateralmente. El personaje que estaba a la izquierda aparece a la derecha, y dos personas que se miraban parecen mirar hacia el mismo lado, como si hablaran con alguien que no está, o darse la espalda. El espectador pierde la orientación del espacio y lo nota aunque no sepa por qué. Es uno de los errores de continuidad más visibles (oficio).

Lo mismo pasa con el movimiento: un coche que sale de cuadro por la derecha tiene que entrar por la izquierda en el plano siguiente para que el espectador entienda que sigue el mismo trayecto. Si entra por la derecha, parece que vuelve.

El salto de eje no enfatiza: desorienta. Se usa deliberadamente, cuando se usa, para desconcertar.

1.4.3 Las clases de eje

Hay varios ejes según qué los genere (oficio):

Eje	Qué lo crea
Eje de acción	Las miradas entre los personajes, o la línea que los une
Eje de movimiento	La trayectoria de algo que se desplaza. Es el que la IMS077_3 llama « eje de desplazamiento », que no define (oficio)
Eje óptico	El eje de la lente: es de la cámara, no de la escena
Eje escénico	La línea del público al escenario, en la puesta en escena frontal de un teatro o un plató

La clase de eje que crean las miradas de los personajes es el eje de acción. Y un eje existe siempre que haya una relación espacial que el espectador pueda leer: no hace falta que haya personas ni miradas. Un objeto que se desplaza genera eje de movimiento.

La regla es la misma para todos: la cámara se queda a un lado del eje. Mientras lo haga, las posiciones relativas en el cuadro se mantienen; al cruzarlo, se invierten.

1.4.4 Los ejes de miradas

Cada par de personas que puede mirarse define un eje. Contar los ejes de miradas de una reunión es contar las parejas distintas que se pueden formar con todos los presentes, que es una cuenta de combinatoria elemental:

$$\text{ejes} = n \times (n - 1) \div 2$$

Personas	Cuenta	Ejes
2	$2 \times 1 \div 2$	1
3	$3 \times 2 \div 2$	3
4	$4 \times 3 \div 2$	6
5	$5 \times 4 \div 2$	10
6	$6 \times 5 \div 2$	15

La disposición no cambia la cuenta. Cuatro personas en los vértices de un cuadrado dan seis ejes: cuatro lados y dos diagonales. Cinco alrededor de una mesa redonda dan diez: cinco lados y cinco diagonales. Lo que importa no es la forma de la mesa, sino cuánta gente hay sentada a ella.

La consecuencia práctica: cada eje que se añade es una regla de los 180 grados más que respetar. Con dos personas hay un eje y basta con no cruzarlo; con cinco hay diez, y no existe ninguna posición de cámara que respete los diez a la vez. Por eso una tertulia de cinco es mucho más difícil de cubrir que una entrevista de dos.

1.4.5 Campo y contracampo

El plano y contraplano, o campo y contracampo, es la figura que alterna dos tiros opuestos: uno mira hacia un personaje y el siguiente mira hacia el otro, desde el mismo lado del eje (oficio). Es la forma corriente de cubrir una conversación, a menudo con escorzos.

Su uso incorrecto puede provocar confusión espacial en el espectador, sobre todo si no se respeta la regla de los 180 grados, y con ella una ruptura de la coherencia narrativa. Tampoco es verdad que no tenga efecto en la tensión dramática: el ritmo con que se alternan campo y contracampo es precisamente una de las formas de construirla.

1.4.6 Cómo se cruza el eje

Cruzar el eje no está prohibido: está prohibido cruzarlo sin avisar. Las maneras admitidas (oficio):

Recurso	Cómo funciona
Movimiento de cámara en el plano	La cámara cruza el eje con el plano en el aire, y el espectador ve el trayecto
Movimiento del personaje	Es el sujeto quien se desplaza y reordena el eje delante de la cámara
Plano neutro	Un plano tomado sobre el propio eje, frontal, que no pertenece a ninguno de los dos lados
Plano subjetivo	La cámara ocupa el lugar de un personaje y no tiene lado: reinicia la referencia
Inserto o plano de detalle	Rompe la referencia espacial durante unos instantes y permite reanudar desde el otro lado
Plano general de reubicación	Se vuelve a enseñar el conjunto y se recoloca al espectador

Lo que no sirve: cambiar el tamaño del plano. Un plano general y otro más cerrado desde el otro lado siguen invirtiendo la orientación. Tampoco sirve intercalar un plano objetivo cualquiera: el plano objetivo tiene lado, y es el que produce el salto. El subjetivo sirve precisamente porque no tiene punto de vista externo.

El salto de eje es a la vez un error de geometría y una rotura del *raccord* de mirada y de posición (véase «Raccord»).

1.4.7 El eje en el plano secuencia

En un plano secuencia no se puede saltar el eje, porque el salto sólo se produce cuando hay un cambio de plano (oficio). El salto de eje es un fenómeno del corte: dos planos consecutivos quedan a lados distintos del eje y el espectador percibe la inversión al pasar de uno a otro. En un plano secuencia no hay corte; hay un movimiento continuo, y el espectador ve la cámara desplazarse.

Una cámara que en un plano secuencia rodea a dos personajes y pasa al otro lado del eje no produce salto, porque el espectador ha visto todo el recorrido. Los personajes que se cruzan tampoco lo saltan: cambian el eje, que es otra cosa.

1.4.8 El eje en multicámara

Con una cámara, el eje se respeta tiro a tiro y lo que sale mal se puede corregir en el montaje con un plano de recurso; en multicámara todas las cámaras están puestas a la vez, y una mal situada no se arregla después (oficio). Por eso la planta de cámaras de un plató o de una retransmisión se dibuja antes, con el eje trazado.

En un decorado circular con varias cámaras, la precaución es situar las cámaras en uno de los dos semicírculos: el decorado redondo invita a rodear la acción, y rodearla es cruzar el eje. En un estadio pasa lo mismo con la línea de juego: las cámaras principales se colocan del mismo lado para que los equipos ataquen siempre hacia el mismo lado de la pantalla (oficio).

1.5 Continuidad

1.5.1 Continuidad y *raccord*

El enunciado nombra la continuidad y el *raccord* por separado, y la separación tiene sentido (oficio): la continuidad es el efecto —que el espectador perciba un espacio y un tiempo coherentes aunque la escena esté hecha de planos distintos—, y el *raccord* es el medio —que cada plano case con el anterior en todo lo que ambos muestran—. La cualificación del ayudante recoge las dos caras: pide **«Identificar y describir las técnicas más usuales para mantener la continuidad narrativa durante la realización de programas de televisión.»** (MF0217_3, CE1.2, p. 18), y entre sus contenidos de edición pone **«Los principios básicos de la edición: la continuidad de la acción, la dirección de pantalla, el *raccord* de mirada.»** (MF0218_3, contenidos, p. 24).

Las técnicas usuales son cuatro, y el tema las desarrolla por separado (oficio): respetar el eje, que mantiene la dirección de pantalla y las miradas (rúbrica «Eje»); mantener el *raccord* entre planos (rúbrica «Raccord»); cortar donde el corte no se ve (los dos epígrafes que siguen); y vigilar la continuidad en el plató y entre tomas (los dos últimos de esta rúbrica).

1.5.2 El corte que no se ve

El montaje de continuidad busca que el espectador no note el corte. **«Si el corte es correcto la audiencia no es consciente, pues ha aprendido a aceptarlo "como una forma de realidad visual"»,** y **«Lo habitual, por ello, es que el montaje por corte se emplee cuando la acción es continua, cuando es necesario un "cambio de impacto" o cuando hay un cambio de información o de lugar»** (Mateu, 3.1, p. 36, con Thompson).

Los elementos del corte según Thompson, recogidos por Mateu (3.1, p. 37):

Elemento	Qué exige
Motivación	«siempre debe existir una razón para hacer el corte»
Información	el nuevo plano «debe contener siempre una nueva información»
Composición	cada plano ha de «tener una composición de plano o un encuadre razonable»
Sonido	«alguna forma de continuidad de sonido o desarrollo de sonido»
Ángulo de cámara	encuadre y angulación deberían variar «como mínimo un par de escalas y treinta grados de angulación entre un plano y el siguiente»
Continuidad	el corte produce un efecto de «transición desapercibida» ; «el movimiento o acción deben ser evidentes y similares en los dos planos que van a mostrarse juntos»

El «par de escalas y treinta grados» es lo que en el oficio se llama «regla de los 30 grados»; el manual no le da ese nombre.

1.5.3 Dónde se corta

El momento más indicado para cortar y disimular un cambio de plano es durante el movimiento.

Por qué funciona: el ojo del espectador está siguiendo el movimiento y no el encuadre. Mientras hay movimiento, la atención está ocupada, y el corte pasa desapercibido. Un corte sobre imagen quieta, en cambio, se ve, porque el espectador está mirando la composición y el salto la rompe.

La regla completa, que es la del corte en movimiento: se corta a mitad del gesto y el gesto continúa en el plano siguiente, en el punto en que iba. Si se deja acabar el movimiento en un plano y empezar otro en el siguiente, el corte se nota dos veces.

Las alternativas (nunca durante el movimiento, antes del movimiento o al finalizarlo) dejan el corte a la vista. Esto es oficio asentado, no norma.

1.5.4 La continuidad en el plató

En un programa grabado por bloques, o con repeticiones de toma, la continuidad se vigila igual que en un rodaje, y el Real Decreto 1680/2011 la pone entre las tareas de coordinación del plató: **«Se han comprobado y fijado las características y posiciones de los elementos de atrezzo y elementos móviles que puedan comprometer la continuidad visual en la realización del programa de televisión.»** (módulo 0905, RA 4.b). Entre sus contenidos está **«Procedimientos de supervisión de la continuidad visual en ficciones de televisión.»** La cualificación IMS077_3 lo encarga a la asistencia: **«Los detalles necesarios para garantizar la continuidad visual en retomes y tomas posteriores se anotan de forma clara siguiendo las indicaciones recibidas.»** (UC0216_3, CR4.3).

En directo, la continuidad está en la simultaneidad: todas las cámaras ven el mismo instante, así que el *raccord* de acción, de posición y de luz viene dado, y lo que el realizador tiene que cuidar es el de dirección y el de mirada, que dependen del eje, y el técnico, que depende de que las cámaras estén igualadas (oficio; el ajuste de cámaras desde el control se estudia en el tema 4).

1.5.5 El ayudante y la continuidad: qué vigila y qué anota

La cualificación le da al ayudante dos momentos de la continuidad. Durante la grabación o la emisión, la vigila desde el control: **«observar la continuidad de actuación, iluminación, ambiente y acción durante la realización/grabación para prevenir posibles fallos y dar instrucciones a los equipos.»** (MF0217_3, CE1.7, p. 18); en los ensayos comprueba además **«que los movimientos de cámara son sincrónicos a la acción y motivados por ella o por los diálogos»** (CE1.4). Y cuando la grabación se interrumpe y se va a retomar, la deja escrita: es el CR4.3 de la UC0216_3 (p. 4), citado en el epígrafe anterior, que pide anotar **«de forma clara»** los detalles de continuidad **«en retomes y tomas posteriores»**.

Qué se anota es oficio, y sale de las clases de *raccord* (véase «Las clases de *raccord* en el oficio»): el vestuario, el peinado y el maquillaje de cada persona; la posición de los objetos que se ven y se tocan —el vaso, los papeles, el micrófono de mano—; con qué mano se hace cada gesto; hacia dónde mira y por dónde sale cada uno; la luz y, en exteriores, la hora; el último plano de la toma, dónde acabó la acción y su código de tiempo; y el lado del eje en que estaban las cámaras. La nota sirve para que, al retomar, el plató se recoloque igual, y el ayudante que rige el plató (tarea 2 de su ficha, en «Qué pide la casa al ayudante») es quien lo pide. No consta ningún modelo publicado de parte de continuidad de CSRTV.

Lo que el ayudante mira en el multipantalla, en directo o en grabación continua, es lo que la simultaneidad no garantiza (oficio, por lo dicho en «La continuidad en el plató»): que ninguna cámara se haya pasado al otro lado del eje; que la cámara que va a entrar no repita el tamaño ni el ángulo de la que está en el aire; que las cámaras estén igualadas en color y en brillo; y que no haya en cuadro lo que no debe (véase «La composición en el plató»). Lo que detecta se lo dice al realizador, que es quien decide.

1.6 Raccord

1.6.1 El *raccord*

Entre dos planos consecutivos de una misma escena, la sensación de continuidad del curso narrativo —acción, iluminación, disposición de los elementos, sonido, diálogo— se conoce con el término *raccord* (oficio). Que lo que estaba en un plano siga estando, igual, en el siguiente.

El Libro de estilo de Canal Sur lo pone en el centro de la edición: «**La clave del equilibrio en la edición correcta está en un concepto imprescindible: el ‘raccord’, esto es, la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico.**» (6.4, p. 92).

1.6.2 Los cuatro aspectos del *raccord* según el Libro de estilo

Para conseguir el *raccord*, el Libro de estilo exige «**que se mantenga el necesario equilibrio en varios aspectos**», que son cuatro (6.4, p. 92):

Aspecto	Texto del Libro de estilo
Técnico	« No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen... »
Físico	« Las personas y el entorno deben aparecer de manera uniforme, con el mismo aspecto y similares características. No podemos permitir, por ejemplo, que en una entrevista larga realizada de manera ininterrumpida en un exterior se nos haga de noche. »
Sonoro	« El nivel de las voces, el sonido ambiente y el ruido de fondo tienen que permanecer en el vídeo sin alteraciones. »
Cinético	« Los cambios en la orientación de un plano, el ‘eje’ de la cámara o sus movimientos no pueden incluirse dos veces seguidas porque alteran la percepción de un hecho. Por ejemplo, una persona no puede aparecer caminando hacia la derecha en un plano y al siguiente, en un plano similar, haciéndolo hacia la izquierda sin más transición. »

El aspecto técnico es el que más depende del operador: color, brillo y contraste que casen entre planos de una misma pieza exigen el mismo balance de blancos y la misma exposición en toda la cobertura (temas 8 y 10). El cinético es la regla del eje del epígrafe «Eje», dicha con palabras de la casa.

1.6.3 Los cuatro tipos académicos

Mateu, siguiendo a Martin, da otra clasificación, también de cuatro (3.4, pp. 45-47):

Tipo	Qué es
Raccord de contenido material	« si un elemento se ve de un determinado modo en un plano, ha de mantenerse la continuidad en el siguiente » (ejemplo del manual: un vaso de Starbucks en un plano de <i>Juego de Tronos</i>)
Raccord de movimiento	« también recibe el nombre de "continuidad de contenido dinámico", y se trata de la dirección del movimiento »: si un personaje va de derecha a izquierda, en el plano siguiente sigue en esa dirección
Raccord de contenido estructural	« preservar una composición semejante entre dos planos sucesivos, "de modo que se asegure una conexión visual" »: el personaje en el segmento izquierdo sigue en el izquierdo
Raccord de sonido	« si entre un plano y el siguiente existe continuidad temporal o espacial, el audio ha de estar integrado en términos narrativos, a excepción de que queramos quebrantar dicha continuidad conscientemente »

No son la misma clasificación que la del Libro de estilo, y en un test conviene saber de quién es cada una: técnico, físico, sonoro y cinético son de Canal Sur; contenido material, movimiento, contenido estructural y sonido son de Martin. Coinciden en sonido y, en parte, en movimiento (el cinético del Libro de estilo incluye además el eje).

1.6.4 Las clases de *raccord* en el oficio

Los manuales de oficio enumeran más clases, porque hay tantas como cosas pueden cambiar de un plano al siguiente. La lista no es cerrada ni normalizada (oficio):

Clase	Qué tiene que coincidir	Cómo se rompe
De acción	Que un gesto empezado en un plano continúe en el siguiente	Cortando antes o después del punto del gesto
De velocidad	Que el ritmo de la acción se mantenga	Una acción lenta que sigue rápida
De movimiento o dirección	Que la dirección del movimiento no se invierta	Un personaje que va a la derecha y en el plano siguiente va a la izquierda
De posición	Dónde está cada persona y cada objeto	Un vaso que cambia de sitio
De mirada	Que las miradas se crucen: si uno mira a la derecha, el otro mira a la izquierda	Cruzando el eje
De ambientación (vestuario, maquillaje, atrezzo)	Que el atrezzo, el vestuario y el decorado sean los mismos	Una corbata que cambia, una herramienta distinta
De iluminación	Que la luz y la hora del día no cambien	Grabando el contraplano dos horas después
De sonido	Que el ambiente y el nivel se mantengan	Grabando en dos sitios distintos
De diálogo	Que lo dicho encaje	Una réplica que no responde a lo anterior
Dramático	Que el estado emocional sea coherente	Un personaje que llora y en el plano siguiente sonríe sin motivo

Cómo se resuelve un caso concreto: se recorre la tabla clase por clase. Un carpintero serrando un tablero, primero en plano general de derecha a izquierda y después en plano medio de izquierda a derecha, con una sierra distinta y manteniendo el ritmo: hay *raccord* de acción (sigue serrando el mismo tablero) y de velocidad (mismo ritmo), pero falla el de ambientación (la sierra es otra) y el de movimiento (se ha invertido la dirección).

Los *raccords* de mirada y de posición son los que dependen del eje, y por eso el salto de eje es a la vez un error de geometría y un error de *raccord*.

1.6.5 El *raccord* se garantiza al grabar

En informativos el *raccord* se garantiza en la grabación, no en el montaje (oficio). El montador no puede rehacer nada: si el operador ha grabado la pregunta y la respuesta con luz distinta o desde el lado equivocado del eje, el corte se verá. Por eso el *raccord* es responsabilidad de quien graba.

El Libro de estilo añade dos cautelas de continuidad en el montaje: el material de archivo rompe la armonía de un vídeo de actualidad —«**Hay que evitar, por ejemplo, que en un vídeo emitido en invierno se vean personas con ropa veraniega.**»— y, si hace falta, «**conviene agruparla en una misma secuencia.**» (6.3.4, p. 91). Y la edición «**tiene que presentar los acontecimientos de forma lineal, sin alteraciones chocantes de los planos, la música, los sonidos y los textos. Una ruptura en cualquiera de estos sentidos, o en el orden cronológico, no debe acometerse salvo que se haga con lógica y sin inducir a la confusión.**» (cierre de 6.3, tras 6.3.4, p. 92).

1.6.6 El falso *raccord* y el *jump cut*

Un falso *raccord* es un cambio intencionado en la continuidad entre dos planos para provocar un efecto narrativo o emocional (oficio). La palabra que decide es «intencionado»: eso lo separa del error de *raccord*, que es involuntario y se percibe como un descuido.

El *jump cut* es el corte entre dos planos casi iguales —mismo encuadre, mismo sujeto—, de manera que el sujeto salta dentro del cuadro. No hay cambio de tamaño ni de angulación suficiente para justificar el corte, y el espectador percibe el salto (oficio). Tiene dos vidas:

Uso	Cuándo
Como error	Cuando se corta un plano y se empalma con otro casi idéntico sin plano de recurso
Como recurso	Cuando se busca deliberadamente: para dar nerviosismo, para comprimir el tiempo, como estilo

En informativos, cortar una declaración produce un *jump cut*, y por eso se tapa con un plano de recurso. Es la razón práctica de que el operador grabe siempre recursos y de que el Libro de estilo pida variar el plano del entrevistado al menos una vez (véase «El encuadre en la entrevista y en el directo»).

1.7 Ritmo

1.7.1 Qué es el ritmo

El ritmo del montaje es la sensación de velocidad que produce la sucesión de planos, y depende de cuánto dura cada uno y de cuánto cambia de uno a otro.

Mateu lo dice con Martin: «**El ritmo se refiere a la sucesión de planos partiendo de sus relaciones de duración y escala; es decir, el tiempo que durará cada plano en el montaje —en función de las necesidades narrativas— y el tamaño de cada uno**», y «**si disponemos de una mayor cantidad de planos de breve duración y una amplia variación de escalas en tales planos, mayor será el ritmo**» (4.2, p. 49). Dos variables, pues: la duración y la escala (el tamaño del plano).

Ritmo	Qué es	Quién lo controla
Externo	« aquel que podemos manipular a través del montaje »	La sala de montaje: cuántos cortes y de qué duración
Interno	« la cadencia de una escena determinada por su nivel de actividad dentro de la misma », « es decir, a los movimientos de cámara y a cualquier dinamismo que pueda suceder en el interior del plano »	El rodaje: lo que pasa dentro del cuadro

Los dos se combinan en cualquier sentido. El ejemplo del manual (p. 49): una escena de un minuto con mucha acción y movimientos de cámara montada «**empleando únicamente dos planos de similar duración**» tiene ritmo externo lento e interno rápido; una escena de un minuto de alguien que lee tranquilamente montada con «**cuarenta planos de diferentes escalas y de breve duración**» tiene ritmo interno lento y externo rápido. Y una advertencia: «**Un ritmo lento no ha de ser sinónimo de algo negativo**» (pie de la figura 4.3, sobre *Barry Lyndon*).

El ritmo es una de las «**tres funciones básicas**» del montaje: «**creación del movimiento, creación del ritmo y creación de la idea**» (cap. 4, p. 48; la creación de la idea, en «La creación de la idea: el efecto Kuleshov»).

La creación del movimiento (4.1, p. 48) tiene dos caras. Una, la «**apariciencia de movimiento**»: un plano «**no deja de ser una sucesión de fotogramas estáticos donde la persistencia retiniana nos produce esa sensación de dinamismo**». Otra, más amplia, la «**creación de movimiento**» por el montaje, con apariencia de «**continuidad espacial y temporal**». El ejemplo es *El acorazado Potemkin* (Eisenstein, 1925): tres leones de piedra, cada uno en

una posición, «se yuxtaponen sucesivamente en el tiempo del montaje» y producen «la sensación de ver a un león dormido que se yergue por el ruido del cañón». Eisenstein lo explica por la duración: «El efecto se logra mediante un cálculo correcto de la longitud de la segunda toma».

1.7.2 Montaje interno y montaje externo

Mateu distingue (5.1, pp. 53-55): el montaje interno «—también conocido como montaje sintético o montaje interior al plano— es aquel que se lleva a cabo desde la dirección, mientras que el montaje externo es lo que se conoce como el montaje del montador o montadora». El externo, «también conocido como montaje analítico», «es un montaje basado en la fragmentación», y el montador debe desarrollar cinco capacidades:

Capacidad	Qué es
Articular	«la selección y ordenación de cada plano nos permitirá articular una escena o secuencia»
Sintetizar	condensar el tiempo mediante elipsis
Expandir	alargar el tiempo con ralentizaciones, congelados, encadenados prolongados o repeticiones
Construir relaciones causales	«unir un plano A seguido de un plano B ofrecerá un resultado muy diferente respecto a si los montamos a la inversa»
Añadir, eliminar y corregir partes de la acción	«principalmente para ofrecer mejoras narrativas y artísticas desde la sala de montaje»

Y la conclusión del manual sobre el oficio: «el montador o montadora no es una persona encargada de ejecutar órdenes de dirección en la sala de montaje, sino que debe contribuir y ofrecer posibilidades creativas e intelectuales» (p. 55).

El plano secuencia (véase «El plano secuencia») es el caso extremo del montaje interno: toda la articulación de la escena se hace con la puesta en escena y los movimientos de cámara, sin corte.

1.7.3 El ritmo en el vídeo informativo de Canal Sur

El Libro de estilo fija el ritmo del vídeo informativo con una cifra, que es la que más se presta a pregunta:

«6.3.2. Agilidad y cadencia. La edición tiene que tener agilidad pero con una cadencia adecuada para que el espectador pueda absorber la información e interpretarla. Por eso no son admisibles los planos de menos de un segundo: son casi 'invisibles' para el ojo humano y el espectador percibe apenas una distorsión, casi como si fuera un error. Es recomendable que los planos cortos de recurso o referencia tengan una duración estándar mínima de dos segundos, mientras que los planos más generales se prolongarán en función de su carga informativa.» (p. 91)

Obsérvese el distinto grado: menos de un segundo «no son admisibles» (prohibición); dos segundos para el recurso corto es «recomendable» (recomendación); el plano general, «en función de su carga informativa» (sin cifra). El libro añade el ejemplo: «no podemos desglosar en tres planos cortos de mínima duración una referencia somera al aumento en la producción de patatas, naranjas y tomates», aunque tampoco ilustrar ese párrafo «con imágenes de melocotones» (p. 91), que es la concordancia (véase «Las cuatro condiciones del montaje»).

Otras tres piezas del ritmo en la casa:

- La alternancia de planos: «En la selección de planos hay que tener en cuenta el tono de la noticia y el foco de atención en el que nos vamos a centrar. Cuanto más personal e intimista sea el motivo sobre el que estamos trabajando, más cortos serán los planos y más abierto cuanto más coral sea la noticia y mayor el número

de protagonistas, sin olvidar que la alternancia lógica de planos en un montaje da vivacidad, ritmo y atractivo a la información.» (5.3.2, p. 81)

- El ritmo de la locución: **«La entonación y el ritmo han de ser apropiados para reforzar el valor narrativo de la imagen, el sonido y las declaraciones.»** (6.2.2, p. 90). El primero de los defectos del texto que enumera ese epígrafe es de montaje: **«Apresurar la lectura del texto para abreviar forzando la colocación de más palabras que las que permite una duración correcta de los planos.»**
- La coincidencia milimétrica, que el libro desaconseja precisamente por el ritmo: la concordancia entre lo que se dice y lo que se ve no debe llegar **«hasta el punto de incurrir en una coincidencia milimétrica. Esto provocaría un ritmo inadecuado y, a veces, obligaría a usar material de archivo de manera artificiosa y poco recomendable.»** (6.3, p. 91)

1.7.4 La acción rápida

Los principios generales para enfatizar la continuidad y la fluidez en la edición de una escena de acción rápida son hacer cortes cortos y precisos.

Las dos palabras importan las dos: cortos, porque el ritmo del montaje tiene que acompañar al ritmo de la acción; y precisos, porque un corte corto y mal colocado no da velocidad: da confusión. La acción rápida es la que menos perdona un corte fuera de sitio, precisamente porque hay menos tiempo para leer cada plano.

Lo contrario (cortes largos, desincronizar los cortes del sonido, dejar el plano fijo para compensar) frena o rompe la continuidad. En el informativo, además, el mínimo de un segundo por plano sigue valiendo: la acción rápida acelera el corte, no autoriza el plano «invisible».

1.7.5 El ritmo en la realización de televisión

En un programa, el ritmo no se decide sólo en la sala de montaje. El Real Decreto 1680/2011 lo pone en la planificación: **«Se ha determinado la estructura y el ritmo de la realización multicámara según el contenido y las intenciones expresivas del programa.»** (módulo 0904, RA 2.e), y entre los contenidos del módulo, **«Estructura, ritmo y recursos narrativos en proyectos de ficción y en programas de televisión.»**

En multicámara el realizador hace en directo el montaje externo: el ritmo lo marcan cuántas veces corta y cuánto deja cada plano en el aire, y el ritmo interno lo ponen lo que pasa en el plató y los movimientos de cámara que pide (oficio). Las dos variables de Martin —duración y escala— sirven igual: cortes más frecuentes y cambios de tamaño más amplios dan más ritmo. El contenido manda: el módulo 0905 nombra, como tipos de programa que conviene trabajar, **«spots publicitarios, vídeo-clips, documentales, magazines, informativos y dramáticos»** (orientaciones pedagógicas), y cada uno pide un ritmo distinto; un número musical se corta sobre la música, una entrevista sobre las intervenciones (oficio). La cualificación IMS077_3 lo baja al minutado: **«Los playbacks musicales se minutan desglosándolos con marcas asociadas al ritmo, estribillos, instrumentos solistas y entradas y salidas de voz.»** (UC0216_3, CR4.4).

1.7.6 El ritmo según el género

El Libro de estilo sólo pone cifras al ritmo del informativo. Para el resto, la síntesis es de oficio, y los manuales no la formulan igual:

Género	Cómo se monta
Informativo	Planos cortos, sin efectos, al servicio del texto. El corte manda sobre el encadenado
Documental	Planos más largos, con espacio para el ambiente
Ficción	Al servicio del relato: el ritmo lo marca la escena
Publicidad y promoción	El ritmo más rápido, con transiciones marcadas
Deportes en directo	La repetición manda: cortes al servicio de la jugada

En televisión el ritmo no es sólo el del corte: es también el del programa (oficio). Un programa tiene su ritmo en la escaleta —cuánto dura cada bloque, cada entrevista, cada pieza, y cómo se alternan—, y ese ritmo se cumple en el control con los tiempos. La escaleta y el minutado se estudian en el tema 2, y el control de tiempos del directo, en el tema 6.

1.7.7 Lo que el ayudante hace con el ritmo

El ayudante no marca el ritmo, que es del realizador, pero lo prepara y lo comprueba. La cualificación le encarga cuatro cosas:

1. Minutar la música y la coreografía para que el corte pueda caer en su sitio: los *playbacks* con «**marcas asociadas al ritmo, estribillos, instrumentos solistas y entradas y salidas de voz**» (UC0216_3, CR4.4, p. 4), y «**Las coreografías, actuaciones visuales y los movimientos o acciones de cantantes e intérpretes se minutan desglosándolos con las marcas correspondientes de ritmo, entradas y salidas.**» (CR4.5, p. 4).
2. Comprobar en los ensayos que la duración de los planos basta: que los generales, los cortos y los de detalle «**se ajustan a la estructura del bloque o de la secuencia**» y que «**su duración en pantalla para el visionado es suficiente**» (MF0217_3, CE1.8, p. 18).
3. Asegurar que las transiciones son las previstas «**con el ritmo y los tiempos de entrada y salida adecuados**» (MF0217_3, CE1.6, p. 18).
4. En postproducción, conocer el «**ritmo y movimiento externo del montaje**» (MF0218_3, CE1.3, p. 22) y distinguir las ediciones que mantienen «**el ritmo, las transiciones y la estructura definida en el guion de montaje**» (CE3.6, p. 23).

En la práctica (oficio): con la música minutada, el ayudante puede cantar en el control lo que viene —la entrada del estribillo, el solo, el final— con tiempo para que el realizador tenga preparada la cámara; y en el informativo, cuando revisa o coordina una pieza, el mínimo de un segundo por plano y los dos segundos recomendados para el recurso corto del Libro de estilo son la vara de medir (véase «El ritmo en el vídeo informativo de Canal Sur»).

1.8 Composición

1.8.1 Las reglas de composición

Las reglas que se manejan en cámara (oficio):

- La regla de los tercios: dividir el encuadre en tres franjas horizontales y tres verticales y colocar lo importante sobre las líneas o en sus cruces, no en el centro.
- El aire de cabeza (*headroom*): el hueco entre la coronilla y el borde superior. Poco aire aprieta; mucho aire deja al personaje hundido en el cuadro.

- El aire de mirada (*look room* o *nose room*): el aire que se deja delante de la dirección en que el sujeto mira. Un personaje que mira a la derecha necesita espacio a su derecha; si no lo tiene, parece estar contra una pared. Lo mismo vale para lo que se mueve: se deja aire delante de la dirección del movimiento.
- La línea de horizonte: recta y, salvo intención, fuera del centro.
- Las líneas de fuga: las diagonales del decorado o del paisaje conducen la mirada; conviene saber a dónde.

Las reglas de composición no son normas: son convenciones que el operador rompe cuando tiene un motivo, y que conviene conocer precisamente para romperlas con intención.

1.8.2 El peso visual

El peso visual es la capacidad de un elemento del encuadre para atraer la mirada, y no depende de su tamaño real sino de un conjunto de factores que la composición clásica tiene identificados (oficio):

Factor	Pesa más	Pesa menos
Tamaño	Lo grande	Lo pequeño
Forma	La forma regular y compacta	La irregular y dispersa
Posición respecto del centro	Lo alejado del centro, por el principio de la palanca	Lo situado en el centro
Altura	Lo alto	Lo bajo
Color	Los cálidos —rojos, naranjas— y los saturados	Los fríos —azules, verdes— y los apagados
Aislamiento	Lo que está solo	Lo que está en grupo
Movimiento	Lo que se mueve	Lo quieto

Dos filas de esta tabla van contra la intuición y conviene leerlas despacio. La forma regular pesa más que la irregular, porque la compacidad concentra la atención y la dispersión la reparte. Y la posición alejada del centro pesa más que la central, porque el centro es el punto de equilibrio y todo lo que se aparta de él hace palanca sobre la composición. Una combinación de forma regular, posición lejana del centro y color cálido suma los tres factores a favor.

A la tabla se suman el foco y la luz: lo nítido pesa más que lo desenfocado, y lo iluminado más que lo que queda en sombra (oficio). Por eso la profundidad de campo es también una herramienta de composición (véase «La profundidad de campo como recurso de lenguaje»).

1.8.3 El equilibrio: simetría y asimetría

El INTEF, en un recurso didáctico sobre el equilibrio visual en el dibujo técnico y artístico, define el equilibrio así: **«El equilibrio es el estado de estabilidad perceptiva que alcanza una composición cuando sus elementos se distribuyen de forma que ninguna zona domina desmesuradamente.»** El peso se compensa en torno a un eje de equilibrio, **«la línea imaginaria donde se concentraría todo el peso visual»**, y hay dos maneras de alcanzarlo: **«En composiciones estáticas, este eje coincide con el centro geométrico. En dinámicas, se desplaza creando equilibrio asimétrico.»**

	Simetría	Asimetría
Qué es	El peso repartido por igual a ambos lados del centro (oficio)	«La asimetría es la ausencia de correspondencia simétrica, pero no es caos. Es equilibrio mediante contraste.»
Qué transmite	«la simetría genera orden, estabilidad y autoridad formal»	«la asimetría permite dinamismo narrativo»
Su riesgo	«la simetría perfecta puede resultar estática, incluso aburrida.»	Sin contrapeso, el cuadro se descompensa (oficio)

La asimetría no rompe el equilibrio: lo consigue con elementos distintos, porque **«elementos diferentes pueden alcanzar peso visual igual mediante la manipulación de variables formales.»** En el encuadre, esas variables son los factores de la tabla del peso visual (oficio).

Aplicado a televisión (oficio): el plano frontal y centrado —el presentador que se dirige a cámara, el general del plató tomado desde el eje de la escena— busca estabilidad y formalidad; el sujeto desplazado a un tercio y compensado por el aire de mirada, el fondo o un rótulo busca dinamismo. La regla de los tercios es, en la práctica, una receta de equilibrio asimétrico.

1.8.4 La composición en el informativo

El Libro de estilo de Canal Sur pone límites a la composición en las noticias diarias: **«El cámara, sin embargo, se abstendrá de usar su herramienta de trabajo como un instrumento desvinculado de la realidad para crear una estética de ficción. Por ello eludirá encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes, al menos en las coberturas habituales de los informativos diarios.»** (5.2, p. 80).

Lo que se sale de lo corriente necesita una razón: **«Las innovaciones que puedan llevarse a cabo en una grabación —barridos, doble foco, zoom rápido— tienen que responder a una intención previa para lograr una estética determinada, admisible sólo en determinados formatos informativos.»** (5.2, p. 80).

Y el plano tiene unas condiciones mínimas: **«Hay que tenerlo en cuenta para que la imagen registrada tenga suficiente duración, luminosidad, encuadre y composición. En la medida de las posibilidades de cada cobertura, el plano tiene que tener calidad, profundidad y capacidad para mostrar la realidad ante el espectador.»** (5.3.2, pp. 80-81).

1.8.5 La profundidad de campo como recurso de lenguaje

Lo nítido atrae la mirada y lo desenfocado se retira, así que la profundidad de campo decide qué ve primero el espectador (oficio):

Profundidad	Qué hace	Cómo se consigue
Reducida	Aísla al sujeto del fondo; centra la atención; da intimidad	Diafragma abierto (con filtro ND si hay mucha luz), focal larga, sujeto cerca y fondo lejos
Amplia	Todo se lee: sujeto y entorno a la vez; da contexto	Diafragma cerrado, angular, más distancia al sujeto

El Libro de estilo de Canal Sur la usa para el fondo de la entrevista: **«El fondo tenderá a la neutralidad cuando sea superfluo y, si es necesario en estos casos, se dejará fuera de foco.»** (3.17.1.2, p. 59). Al revés, cuando el fondo informa —el agricultor en el campo, el enviado ante el lugar de los hechos— conviene que se lea, y la profundidad tiene que alcanzarlo (oficio).

1.8.6 El cambio de foco

El cambio de foco (el «doble foco» que menciona el Libro de estilo) pasa la nitidez de un término a otro dentro del mismo plano: del primer término al fondo o al revés (oficio). Traslada la atención sin cortar ni mover la cámara, y por eso funciona como un corte dentro del plano. Exige poca profundidad de campo —si todo está nítido, no hay nada que cambiar— y marcas de foco preparadas. En informativos diarios es una de las «innovaciones» que, según el Libro de estilo, deben **«responder a una intención previa»** (5.2, p. 80).

1.8.7 La composición en el plató

En el plató, la composición de cada encuadre no sólo se busca: se protege de lo que no debe aparecer. El módulo 0905 del Real Decreto 1680/2011 enumera tres comprobaciones que afectan a todos los encuadres del programa (RA 3):

- b) **«Se han previsto y evitado los enfilamientos no deseados en los segundos términos de la composición de todos los encuadres que componen el programa.»**
- c) **«Se ha previsto y evitado la irrupción de cámaras y elementos impropios en todos los encuadres.»**
- d) **«Se han identificado y evitado todos los elementos de escenografía, iluminación, vestuario, peluquería y maquillaje susceptibles de generar efectos indeseados en los encuadres.»**

Un enfilamiento es, en el oficio, la coincidencia en el mismo eje de visión de dos elementos que la composición no quería juntar: el micrófono de jirafa que asoma sobre la cabeza del presentador o el objeto del decorado que parece salirle de ella. En multicámara el riesgo crece, porque cada cámara ve el plató desde un ángulo y una cámara puede aparecer en el encuadre de otra (oficio).

El Libro de estilo de Canal Sur liga el vestuario a la cámara: **«El vestuario armonioso y estéticamente aceptable a simple vista no coincide a veces con la capacidad técnica de las cámaras por lo que los presentadores deben adecuarse a las exigencias de Realización y a las condiciones del departamento de Estilismo que, a su vez, habrá estudiado las características del plató.»** (8.6, p. 121). La lista de prendas y tejidos que desaconseja se estudia en el tema 5.

1.9 Movimientos de cámara

1.9.1 Movimientos de cámara y movimientos ópticos

Hay que separar dos familias de movimientos de cámara, y a ellas se añade el movimiento óptico, que no mueve la cámara (oficio).

Movimientos sobre el eje de la cámara —la cámara gira, pero no se desplaza—:

Movimiento	Eje de giro
Panorámica horizontal	Vertical: la cámara barre de izquierda a derecha o al revés
Panorámica vertical o cabeceo (<i>tilt</i>)	Horizontal: la cámara cabecea arriba o abajo
Balaneo (<i>roll</i>)	Longitudinal: la cámara se inclina sobre su propio eje óptico; da el plano inclinado

Movimientos con desplazamiento —la cámara se mueve por el espacio—:

Movimiento	Cómo
<i>Travelling</i>	Sobre raíles, <i>dolly</i> o ruedas: avance, retroceso, lateral o circular
Grúa	Desplazamiento vertical y arcos amplios
Cámara en mano u hombro	Sin soporte fijo, con el temblor como rasgo o como recurso expresivo
Estabilizador	Con soporte compensado: desplazamiento libre y suave

El *zoom* no es un movimiento de cámara, aunque se cuele siempre en la lista: es un cambio de distancia focal del objetivo, con la cámara quieta. Es un movimiento óptico.

El barrido es una panorámica muy rápida. A esa velocidad la imagen se emborrona por completo, y el barrido deja de ser un movimiento para convertirse en una transición: se usa para pasar de un espacio o un tiempo a otro sin cortar, y el montaje puede cortar en mitad de un barrido —cuando la imagen es ilegible— y salir de otro barrido en el plano siguiente, con lo que el corte queda invisible. El barrido produce desenfoque de movimiento, pero no es un efecto de desenfoque: es un giro de la cámara.

Por su función, el material didáctico del Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación (curso *Multimedia. Aplicaciones didácticas*, «Lenguaje de imagen», «El movimiento de la cámara en el espacio», que toma el texto de los *Cuadernos para Secundaria Obligatoria: El cine y la televisión* de la Generalitat Valenciana) distingue tres clases de panorámica:

Clase	Qué hace, según esa fuente
Descriptiva	«consiste en un desplazamiento de la cámara para abarcar un escenario, para poderlo contemplar por entero.»
De acompañamiento	«cuando el movimiento se justifica por la acción de algún personaje al que se va siguiendo.»
De relación	«establece un vínculo entre dos o más elementos visuales de interés.»

Y añade: «Cuando la panorámica se hace de una manera brusca, sin que podamos fijarnos en los detalles de los objetos, entonces se denomina barrido.» La misma fuente extiende la clasificación al desplazamiento: «El *travelling* también puede ser descriptivo, de acompañamiento o de relación.» A la de acompañamiento se la llama también, en el oficio, panorámica de seguimiento: es la que mantiene en cuadro a un sujeto que se mueve. Los manuales no coinciden ni en la lista ni en los nombres de estas clases (oficio).

Los soportes con que se hace cada movimiento —trípode, pedestal, grúa, estabilizador corporal, cardán, hombro, *slider*, cabezas remotas— se estudian en el tema 8.

1.9.2 *Travelling* frente a *zoom*

Un *travelling* cambia el punto de vista y un *zoom* no (oficio). Al avanzar con un *travelling*, la relación entre lo cercano y lo lejano cambia: los términos próximos crecen más deprisa que los lejanos y el espectador siente que entra en el espacio. Al hacer *zoom*, todo se amplía por igual, como si se recortara la imagen, y el fondo se acerca sin cambiar de perspectiva. Son dos operaciones distintas que se confunden constantemente.

1.9.3 El *travelling* compensado

El *travelling* compensado, llamado también efecto Vértigo, es un *travelling* hacia adelante o hacia atrás mientras el *zoom* se ajusta en la dirección opuesta para mantener todo el tiempo el mismo tamaño de plano del personaje (oficio). El sujeto se queda igual de grande y el fondo se acerca o se aleja de él, así que el espectador percibe que el

espacio se deforma sin poder decir qué se mueve. Es la forma de enseñar un cambio de perspectiva aislado.

Dos condiciones, y hacen falta las dos:

1. El desplazamiento tiene que ser en la dirección del eje óptico, hacia el personaje o desde él: acercarse o alejarse en línea recta. Un *travelling* lateral o una trayectoria oblicua no se pueden compensar con el *zoom*, porque el *zoom* sólo corrige el tamaño, no el ángulo desde el que se ve.
2. El *zoom* va en sentido contrario al desplazamiento: si la cámara avanza, el *zoom* abre; si retrocede, cierra.

Una panorámica con *zoom* no lo produce, porque girar sobre el eje no altera la relación entre términos; tampoco un movimiento de grúa con cambio de tamaño.

1.9.4 La deriva y el plano fijo de colchón

La deriva, en una panorámica, es el movimiento no deseado y leve que se produce al inicio o al final del movimiento (oficio). La produce la mano del operador al arrancar y al detener: la cabeza de fluido amortigua, pero no elimina; al iniciar hay un tirón y al parar un rebote, y los dos se ven porque el ojo del espectador está mirando un encuadre quieto justo antes y justo después. No es el cuadro inicial ni el final: es el defecto de movimiento en esos cuadros.

Cómo se evita:

1. Arrancar y parar progresivamente, no de golpe.
2. Ajustar la fricción de la cabeza al peso de la cámara y a la velocidad del movimiento.
3. Grabar quieto antes de arrancar y después de parar, para que el montaje pueda entrar y salir del movimiento y recortar la deriva si ha quedado. Sin ese colchón, no hay remedio.

El Libro de estilo de Canal Sur fija ese colchón: las panorámicas y los *travellings*, **«sobre todo las panorámicas», «comenzarán y finalizarán con un plano fijo de suficiente duración —lo recomendable es, al menos, un margen de diez segundos— como para que pueda ser empleados por sí mismos e independientemente del movimiento, en la edición final.»** Además, **«es conveniente seguir registrando la imagen al menos durante cinco segundos después de recoger la imagen hasta pulsar ‘stop’.»** (5.3.2, p. 81). El libro justifica esos cinco segundos con el «preroll» de una «edición convencional», que era la de cinta; la regla de dejar margen al final de cada plano sigue sirviendo al montaje (oficio).

Y pide uniformidad: **«Las panorámicas y 'travellings' tienen que ser grabadas con uniformidad dentro de la misma cobertura para evitar alteraciones o dificultades en el ritmo en el montaje.»** (5.3.2, p. 81). Uniformidad es, en la práctica, velocidades parecidas y sentidos coherentes entre los movimientos de una misma pieza (oficio).

1.9.5 El criterio de Canal Sur sobre los movimientos

El Libro de estilo es restrictivo con el movimiento en informativos:

- **«Cualquier movimiento de cámara ('paneo', 'travelling', 'zoom'...) debe hacerse con prudencia y usarse con moderación. El zoom sólo se usará en circunstancias excepcionales, y con el único objeto de mostrar correctamente una noticia que lo necesite. Es un recurso muy poco natural porque el ojo humano no lo hace y, dentro de una información normal, no es adecuado.»** (5.3.2, p. 81).
- **«La situación ideal es que la acción discurra ante un plano fijo sin modificar el encuadre, pero eso ocurre siempre así. Por tanto, es preferible un movimiento moderado de la cámara para centrarse en las imágenes verdaderamente atractivas, sin descuidar la grabación de recursos estáticos, fundamentales para el**

montaje.» (5.3.2, p. 81). Así está impreso; por el sentido del párrafo, falta un «no» («eso no ocurre siempre así»).

- Soporte: **«En circunstancias normales, la cámara se instalará sobre el trípode para conseguir una imagen estable y de calidad, pero no hay que descartar su manejo al hombro aun cuando el foco de atención sea estático, sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista.»** (5.2, p. 80). Para la entrevista fuera de plató pide **«cámara apoyada sobre trípode»** (3.17.1, p. 59).
- Barridos y *zoom* rápido, sólo con intención y en formatos que los admitan (5.2, p. 80; citado en «La composición en el informativo»).
- En los reportajes de sucesos (el libro lo dice en su apartado 9.2, «Malos tratos», dentro del capítulo 9, «Asuntos comprometidos»), la cámara en mano puede sonar a ficción: **«La imagen oscilante ‘cámara en mano’, una música tópica, un virado a blanco y negro... evocan inevitablemente escenas ficticias de misterio, terror... o de una película. Y la información sólo habla de realidad.»** (9.2.12.4, p. 130).

1.9.6 Los movimientos en multicámara

En multicámara los movimientos se planifican con las cámaras. El Real Decreto 1680/2011 los incluye en la planificación de cámaras (**«ubicación, cobertura, movimientos»**, módulo 0904, RA 4.c; véase «El plano en la realización de televisión») y en la coordinación del plató: **«Se ha establecido un sistema para la comprobación de las ubicaciones de las cámaras y sus movimientos, así como los tiempos de desplazamiento entre sets y su viabilidad.»** (módulo 0905, RA 4.f).

Dos consecuencias de oficio para el realizador:

- Un movimiento en el aire se ve entero, con su arranque y su parada; por eso se pide y se ensaya antes, y el realizador no corta a una cámara que está a mitad de un reencuadre.
- La cámara que no está en el aire es la que se mueve para buscar el plano siguiente o cambiar de posición. Mover una cámara en el aire sin haberlo pedido estropea la emisión; moverla fuera del aire es preparar el siguiente corte.

El movimiento de cámara es también la forma limpia de cruzar el eje en directo (véase «Cómo se cruza el eje»), y el que el Libro de estilo quiere moderado en los informativos (véase «El criterio de Canal Sur sobre los movimientos»).

1.10 Continuidad, ritmo y narración visual

1.10.1 Qué es la narración visual

La segunda frase del enunciado junta continuidad, ritmo y narración visual: las tres cosas que convierten una suma de planos en un relato. Narrar con imágenes es decidir qué se enseña, en qué orden y durante cuánto tiempo (oficio); la continuidad hace que el relato se entienda, el ritmo, que se siga, y la narración, que signifique. La cualificación del ayudante pone en su lenguaje narrativo los **«Modos de enlace de planos, escenas, secuencias y bloques.»** y la **«Representación del espacio y del tiempo.»** (MF0216_3, p. 16), y le pide comprobar que los planos se ajustan a la estructura del bloque **«de manera equilibrada para que el espectador comprenda la lógica de la acción»** (MF0217_3, CE1.8, p. 18). Lo que sigue recorre las unidades del relato, el tiempo y sus transiciones, las clases de montaje, la creación de sentido, las estructuras y el narrador.

1.10.2 Las unidades del relato

Estas palabras se usan en la conversación como si fueran intercambiables, y no lo son (oficio). Ordenadas de menor a mayor:

Unidad	Qué es	Criterio que la delimita
Fotograma o cuadro	Una imagen fija	Nada: es el átomo
Toma	Todo lo que la cámara graba entre que se pone en marcha y se para; y cada uno de los intentos de un mismo plano	El registro, y la repetición: toma 1, toma 2
Plano	Lo que de esa toma queda en el montaje: de un corte al siguiente	La continuidad en pantalla
Escena	Un fragmento de acción con unidad de lugar y de tiempo	El lugar y el momento
Secuencia	Una unidad de sentido, en la que se plantea, desarrolla y concluye una situación; puede recorrer varios espacios y tiempos	El sentido

La relación entre toma y plano es de parte a todo: el plano es la parte de la toma que se incorpora al relato. La toma es lo grabado y el plano lo montado; una toma de dos minutos puede dar un plano de cuatro segundos, y una toma entera puede quedar fuera sin dar ningún plano.

Una escena no puede ser discontinua: si cambia de escenario o salta en el tiempo, ya es otra escena. Un fragmento con sentido completo, en un mismo escenario pero sin unidad temporal, ya no es escena: es secuencia.

Aviso: la terminología no está normalizada. Hay manuales que usan «escena» y «secuencia» como sinónimos, y otros que llaman «secuencia mecánica» a la parte de la acción en un mismo escenario y sin saltos de tiempo (lo que aquí es escena) y «secuencia dramática» a la unidad de sentido. Quien encuentre otra convención en un manual no está ante un error, sino ante otro uso.

El Libro de estilo de Canal Sur define el plano desde el montaje: **«Es la unidad básica, el segmento de imagen que es útil para el montaje.»** (5.3.2, p. 80).

Mateu, con Bordwell y Thompson (y con Katz para la toma), define las unidades por el corte, el espacio y el tiempo (6.1, pp. 62-63):

Unidad	Qué es, según Mateu
Plano	«todos los elementos que aparecen en pantalla de forma continua»; «Si hay una interrupción por montaje, entonces nos encontraremos ante un nuevo plano»
Toma	«cada nueva versión de un mismo plano» , que se indica en la claqueta
Escena	«un fragmento continuo de la narración que se desarrolla en un mismo espacio»; «se produce un cambio de escena cuando hay un salto espacial»
Secuencia	«un fragmento de la narración que se desarrolla en un mismo período de tiempo, aunque haya cambios de localización»; «Se produce un cambio de secuencia cuando hay un salto temporal»
Plano secuencia	«una secuencia contada en un único plano, sin ningún tipo de corte aparente» ; no es lo mismo que una «toma larga»

1.10.3 El plano secuencia

Un plano secuencia es una secuencia entera resuelta en un solo plano: se graba en una sola toma, sin cortes, y con la cámara moviéndose y cambiando de ángulo (oficio). Los tres elementos hacen falta: una sola toma; sin cortes, porque hay planos largos con cortes disimulados que no son planos secuencia; y cambiando de ángulo, que lo distingue de un plano fijo largo, porque el plano secuencia recorre la acción y no la contempla desde un sitio.

No lo define la herramienta: se puede hacer con cardán, con estabilizador corporal, con grúa o con la cámara al hombro, y con cualquiera de ellos se pueden grabar planos que no son planos secuencia.

Su efecto es la continuidad: en un diálogo intenso transmite la tensión y la intimidad del momento de forma continua, porque no deja al espectador salir de la escena ni un instante; el plano y contraplano cortaría esa tensión en pedazos.

En reportaje, un plano secuencia es una apuesta: no se puede montar, así que si algo sale mal hay que repetirlo entero, y en actualidad no siempre se puede repetir. Por eso se graba además cobertura convencional: el plano secuencia se usa si sale, y si no, hay material (oficio).

1.10.4 El tiempo del relato: elipsis, analepsis y prolepsis

El relato no cuenta todo el tiempo de la historia: lo recorta y lo reordena (oficio).

Figura	Qué hace	Nombre corriente
Elipsis	Suprime un tramo de tiempo que el espectador reconstruye solo	El salto
Analepsis	Retrocede: muestra algo anterior a lo ya mostrado y vuelve	<i>Flashback</i>
Prolepsis	Adelanta: muestra algo posterior y vuelve al tiempo presente	<i>Flashforward</i>

La elipsis es la eliminación de los tiempos muertos de la narración: un hueco entre la temporalidad de un plano y la del que le sigue. Un personaje cierra la puerta de casa y en el plano siguiente entra en la oficina: el trayecto no se cuenta y nadie lo echa de menos. La elipsis es la omisión; el tiempo transcurrido es lo omitido. Casi todo relato audiovisual es elíptico, y la elipsis es lo que permite resumir un día en un minuto.

La prolepsis y la analepsis no quitan: reordenan. Las separa una palabra: posterior o anterior.

Los recursos con que se marca una elipsis:

Recurso	Cómo funciona
Corte seco	Sin marca: el espectador entiende el salto por el contexto
Fundido	Marca clara de paso de tiempo
Encadenado	Marca suave: un plano se disuelve sobre el siguiente
Plano de recurso	Un plano intermedio que cubre el salto: es el que usa el reportaje
Rótulo	«Tres días después»

El plano de recurso es la herramienta de elipsis del informativo: un corte en una declaración se cubre con un recurso, y por eso el operador graba siempre recursos —manos, detalles, el entorno, el periodista escuchando—. Sin recursos no hay elipsis posible, y una declaración cortada se ve.

1.10.5 Las transiciones que marcan la elipsis

Mateu describe así el fundido y el encadenado; el corte, la elipsis más frecuente, completa la tabla:

Recurso	Relación con la elipsis
Corte	La elipsis más frecuente: el salto de tiempo o de lugar se hace por corte
Fundido	«es una transición empleada para acentuar el paso del tiempo —elipsis—, lo que denota a su vez un cambio temporal y/o espacial sustancial, dando paso de una secuencia a la siguiente»; el fundido a negro es el <i>fade out</i> y el «fundido de apertura» desde negro, el <i>fade in</i> (3.2, p. 37)
Encadenado	«sobreimpresiona durante unos instantes el final de un plano, que se va desvaneciendo, con el inicio del siguiente»; «tiende a ofrecer cierto carácter elíptico», pero «"el fundido separa las secuencias, mientras que el encadenado y el corte las conectan"» (3.2, p. 38, citando a Katz)

Las transiciones como herramienta de postproducción (cortinillas, efectos) son materia de los temas 9 y 13.

1.10.6 El corte por coincidencia (*match cut*)

Una transición por semejanza que ninguna norma fija; es oficio:

El *match cut* es la unión por corte de dos planos de gran similitud visual o temática, pero situados en espacios y tiempos diferentes.

Los tres elementos de la definición, y hay que tenerlos los tres:

1. Por corte, no por encadenado. Ésa es la mitad del efecto: el salto es instantáneo.
2. Entre planos de gran similitud visual o temática: algo se parece, y eso es lo que enlaza.
3. En espacios y tiempos diferentes: el corte salta lejos, y la semejanza es lo único que sostiene el puente.

1.10.7 Montaje narrativo y montaje expresivo

Mateu, con Martin, separa (cap. 5, p. 53):

- El montaje narrativo, «**centrado en la narración de la trama consistente "en reunir planos, según una secuencia lógica o cronológica con vistas a relatar una historia"**».
- El montaje expresivo, «**orientado a transmitir ideas, sensaciones, sentimientos, etc. por sí mismo, teniendo como objetivo "producir un efecto directo y preciso a través del encuentro de dos imágenes"**».

Son dos de las tres tipologías del capítulo; la tercera es montaje interno frente a externo (véase «Montaje interno y montaje externo»). «**Dentro del montaje narrativo y del expresivo, a su vez, encontramos diferentes subtipos**» (p. 53): los del narrativo se ordenan por el tiempo (apartado siguiente); los del expresivo, por el choque.

El montaje expresivo (5.3, pp. 58-60) sigue «**la línea trazada por Eisenstein**»: la idea que produce no está en ninguno de los planos aislados, porque el montaje «**deja de ser un medio para convertirse en fin**» (Martin). En vez de disimularse en la continuidad, «**tiende a producir en todo momento efectos de ruptura en la mente del espectador**», y «**El tipo más famoso de montaje expresivo es el montaje de atracciones**». Los tres leones de *El acorazado Potemkin* (véase «Qué es el ritmo») son montaje expresivo, «**lo cual no impide que también se trate de un montaje intelectual o de atracciones**»; y expresivo y de atracciones son «**un mismo concepto pero desde otro enfoque teórico y pedagógico**».

Dentro del expresivo, Mateu da «**dos subtipos**», en los que «**la sucesión de planos ya no está dictada solo por la necesidad de narrar una historia sino también por la intención de suscitar en el espectador un choque psicológico**»:

Subtipo del expresivo	Qué es
Montaje rítmico	Se basa «en la longitud de los planos y el movimiento en el cuadro». «Es común que el montaje rítmico también reciba el nombre de montaje métrico», aunque el métrico atiende sólo a la longitud de los planos (ritmo externo) y no al movimiento en el plano (ritmo interno), «por lo que el montaje rítmico incluiría al métrico» (p. 58)
Montaje ideológico	«es otro modo de designar al montaje intelectual, recibiendo también el nombre de montaje conceptual»; «pretende ofrecer un concepto abstracto a través de la yuxtaposición de planos» que ningún plano aislado tiene (pp. 59-60). Ejemplos del manual: <i>La huelga</i> (Eisenstein, 1924), la matanza de obreros con el degüello de un animal; <i>Tiempos modernos</i> (Chaplin, 1936), animales hacia el matadero y personas hacia la fábrica

Así, el ideológico no es una tercera categoría junto al narrativo y al expresivo, sino un subtipo del expresivo; y rítmico y métrico no son dos tipos separados, sino que el rítmico incluye al métrico. Las tipologías pueden coexistir: el ejemplo de *La huelga* es, a la vez, montaje ideológico y paralelo (pie de la figura 5.6).

Del montaje rítmico el manual recoge la definición de Chartier que cita Martin: el ritmo «es la coincidencia entre la duración de cada plano y los movimientos de la atención que suscita y satisface»; si cada toma «se corta exactamente en el momento en que disminuye la atención para ser reemplazada por otra», la película tiene ritmo (p. 59). Y un recurso de sala: tras una serie de primeros planos de una discusión, «un plano con una escala de mayor amplitud» puede «aliviar la tensión dramática» (p. 59).

El informativo es montaje narrativo: el Libro de estilo de Canal Sur exige que la edición presente los hechos «de forma lineal» (6.3, p. 92).

1.10.8 El orden del tiempo: lineal, invertido, alternado y paralelo

Los subtipos del montaje narrativo se distinguen por el tiempo (Mateu, 5.2, pp. 55-57, con Martin):

Montaje	Qué hace
Lineal	«se trata del montaje narrativo más común, donde se desarrolla una narración de manera lineal —desde su inicio hasta su fin—, siguiendo un orden espaciotemporal cronológico»
Invertido	modifica «el orden cronológico a favor de una temporalidad muy subjetiva y eminentemente dramática, y que salta libremente del presente al pasado para volver al presente»; son los <i>flashbacks</i> y <i>flashforwards</i> , que pueden ser internos o externos según que el momento mostrado forme o no parte del relato que se ofrece
Alternado	«también conocido como montaje alterno o cross-cut»: las líneas narrativas «comparten tiempo pero no espacio»; con dos líneas, «lo habitual es que terminen entrecruzándose» (el esquema de perseguidor y perseguido)
Paralelo	varias líneas «sin contemporaneidad temporal ni convergencia espacial», intercaladas «para que surja un significado de su confrontación»; ejemplo, <i>Intolerancia</i> (Griffith, 1916), con cuatro historias de distintos siglos

La pareja alternado/paralelo es la que más se confunde:

Recurso	Qué hace	¿Ocurren a la vez?
Montaje paralelo	Alternan dos acciones para compararlas o relacionarlas por su sentido	No necesariamente: pueden estar en tiempos distintos
Montaje alternado o alterno	Alternan dos acciones que ocurren simultáneamente	Sí: ése es su rasgo

En el montaje alternado o alterno, las acciones suceden en el mismo tiempo ficcional y se dilata el tiempo. Las dos mitades, y las dos hay que entenderlas:

- «En el mismo tiempo ficcional»: es lo que distingue el alternado del paralelo. Las dos acciones son simultáneas dentro del relato, aunque el espectador las vea una detrás de otra.
- «Se dilata el tiempo»: es la consecuencia inevitable de lo anterior. Si dos acciones duran un minuto cada una y ocurren a la vez, mostrarlas alternándolas ocupa dos minutos de pantalla. El tiempo del relato se estira respecto del tiempo de la ficción, y de ahí sale la tensión del recurso: el rescate que llega en el último instante dura más en la pantalla que en la historia.

Ese rescate tiene nombre propio en el oficio, *last minute rescue*: acciones simultáneas que terminan encontrándose, y el encuentro es el final y es el motivo de la figura.

1.10.9 La creación de la idea: el efecto Kuleshov

La tercera función del montaje es la creación de la idea, que Mateu tiene por **«la más importante de las funciones del montaje»** con una condición: **«Siempre que responda a una idea expresiva —y no meramente descriptiva—»**. Consiste en **«congregar diferentes contenidos para ofrecer un nuevo sentido a través de la confrontación de los planos y sus relaciones causales»**; **«El ejemplo más clásico sería el "Efecto Kuleshov"»** (4.3, p. 51).

El experimento (Mateu, 2.7, p. 24): en 1918, con el actor Iván Mosjoukine, se mostró **«una serie de planos de Mosjoukine con una expresión neutral en su rostro, acogiendo a su vez insertos de diferentes planos externos»**: un plato de sopa, una niña en un ataúd, una mujer tumbada en un diván. El público lo vio hambriento, compasivo o lleno de deseo según el inserto, aunque **«en los tres casos la expresión del rostro era exactamente la misma"»** (p. 25). **«Para Kuleshov, esto demostraba que los diferentes sentidos dependen del montaje»**.

Qué demuestra, y por qué es la base de toda la teoría del montaje: el significado de un plano no está en el plano, está en su vecino. El mismo rostro, sin cambiar un cuadro, se lee como hambre, como ternura o como duelo según lo que se ponga antes o después. El montaje no ordena significados: los crea.

Su segundo experimento, la **«geografía creativa o paisaje artificial»**, consiste en **«montar planos grabados en diferentes lugares y momentos para que parezcan formar parte de un lugar y tiempo continuo»** (p. 25). En televisión el efecto opera en cualquier corte: un plano de reacción puesto después de una frase la comenta, aunque nadie lo haya decidido. Por eso el Libro de estilo dice que la selección de planos **«no es inocua»** (véase «Imagen y realidad»).

Los nombres de la teoría del montaje, en la síntesis de oficio (la fila de Eisenstein, con Mateu: **«el creador del montaje intelectual, también conocido como montaje de atracciones o "cinedialéctico"»**, basado **«en colisiones de imágenes que crean significados nuevos»**, 2.7, p. 27; y, en la de Griffith, con Mateu, **«el montaje paralelo, combinándose diferentes acontecimientos que se desarrollan en distintos momentos y lugares, tal y como refleja Intolerancia»**, 2.6, p. 24):

Nombre	Qué aportó
D. W. Griffith	El montaje narrativo clásico: el plano-contraplano, el rescate en el último minuto y, con fuente en Mateu, el montaje paralelo (<i>Intolerancia</i> , 1916)
Serguéi M. Eisenstein	El montaje intelectual o de atracciones: el choque de dos planos produce una idea nueva
Vsévolod Pudovkin	El montaje como construcción por acumulación: los planos se suman, no chocan
Dziga Vértov	El cine-ojo: la cámara ve lo que el ojo no ve, y el montaje lo organiza
Lev Kuleshov	El efecto Kuleshov: el mismo plano de un rostro cambia de sentido según lo que se monte a su lado

1.10.10 Las estructuras narrativas

Mateu enumera las principales estructuras del relato, que **«se adaptan a los diferentes medios, formatos y géneros, además de poder ser combinadas entre sí»** (10.1, pp. 99-100):

Estructura	Qué es	Ejemplo del manual
Lineal	« remite a la estructura clásica o aristotélica dividida en tres actos »; la audiencia « adopta un rol pasivo desde el principio hasta el final ». En la televisión tradicional, los seriales « habitualmente estaban divididos en cuatro actos debido a que "los anunciantes querían que hubiera tres cortes a publicidad" »	<i>Hardcore Henry</i> (Naishuller, 2015)
Circular	« está construida igual que la lineal, pero con la particularidad de incluir un motivo coincidente al comienzo y al final de la narración »	<i>Winchester 73</i> (Mann, 1950): el rifle pasa de mano en mano hasta volver al inicio
No lineal	« también conocida como "estructura de eventos", guarda relación directa con el montaje invertido »: se cuenta « en un orden diferente al de los acontecimientos », con <i>flashbacks</i> y <i>flashforwards</i>	<i>Pulp Fiction</i> (Tarantino, 1994)
Interactiva	« la narración se despliega a partir de las elecciones de la persona » que la experimenta, con « múltiples posibilidades o rutas para seguir »	Se divide a su vez en tipologías (10.2)

En el informativo la estructura es lineal: el Libro de estilo pide presentar los hechos **«de forma lineal»** (6.3, p. 92), y la ruptura del orden cronológico sólo **«con lógica y sin inducir a la confusión»** (véase «El *raccord* se garantiza al grabar»).

1.10.11 El narrador

La clasificación del narrador es la de la narratología, y distingue quién habla y cuánto sabe:

Narrador	Quién es	Cuánto sabe
Heterodiegético	No es personaje de la historia: la cuenta desde fuera	Según el caso
Homodiegético	Es personaje de la historia que cuenta	Lo que él vive
Autodiegético	Es el protagonista de la historia que cuenta	Lo que él vive
Omnisciente	Voz externa que lo sabe todo: está en todas partes y entra en las mentes	Todo
Observador o testigo externo	Voz externa que sólo percibe	Lo que se ve y se oye

En la terminología estricta, homodiegético significa sólo que el narrador es un personaje de la historia, sea protagonista o no; cuando además es el protagonista, se le llama autodiegético. El omnisciente y el observador son voces externas, es decir, heterodiegéticas, y se distinguen por cuánto saben.

En televisión, el narrador tiene casi siempre voz: la locución *en off* de un reportaje o de un documental es un narrador heterodiegético, y el testimonio de quien vivió el hecho, un narrador homodiegético o autodiegético; la cámara subjetiva es la forma visual de ceder la mirada a un personaje (oficio).

1.10.12 Las cuatro condiciones del montaje (6.3, pp. 90-91)

Condición	Contenido
Redundancia	«No hay que insistir [...] con una adjetivación prolija, sobre imágenes dotadas de suficiente capacidad informativa» (ejemplo del aguacero y los «sesenta litros por metro cuadrado»)
Agilidad y cadencia	Ningún plano de menos de un segundo; en planos cortos de recurso, dos como mínimo recomendable
Concordancia	«nunca, por ejemplo, citaremos al ministro de Trabajo sobre un plano corto del titular de Economía»
Armonía	El archivo, agrupado «en una misma secuencia»

«Esta armonización obliga a la concordancia entre lo que se dice y lo que se ve, aunque no hasta el punto de incurrir en una coincidencia milimétrica.» (6.3, p. 91)

1.10.13 Una cámara y multicámara

Son dos formas de narrar que comparten vocabulario (oficio):

	Una cámara	Multicámara
Cuándo se decide el plano	Al grabar, y otra vez en el montaje	En directo, en el control
Cuántas veces se repite la acción	Tantas como planos haga falta, si se puede	Una
Dónde está la continuidad	En el <i>raccord</i> entre tomas separadas	En la simultaneidad: todo pasa a la vez
Quién corta	El montador, después	El realizador, en el momento
Iluminación	Se puede retocar para cada tiro	Una sola luz que sirva a todas las cámaras
Géneros	Reportaje, documental, ficción, publicidad	Informativos en plató, magazines, concursos, retransmisiones, debates

A la tabla se añade el sonido: con una cámara se puede rehacer; en multicámara va en directo, con el problema de los micrófonos a la vista (oficio).

En multicámara el operador no decide el corte, pero sí el plano que ofrece: tiene que tenerlo encuadrado y en foco antes de que el realizador lo pida, y no repetir el tamaño ni el ángulo de la cámara que está en el aire (oficio). La realización multicámara en directo se estudia en el tema 6, y la realización monocámara, en el tema 7.

1.10.14 Imagen y realidad

La narrativa del informativo tiene un límite que no tiene la ficción: contar la realidad. El Libro de estilo lo recuerda al hablar de reconstrucciones, en su apartado 9.2, sobre malos tratos. Primero, la cautela: «El sistema es poco recomendable, especialmente en un informativo diario porque suele incidir en detalles truculentos e imágenes escabrosas que, lejos de inducir al rechazo, fomentan una forma reprobable de espectáculo. También es arriesgado el recurso de usar escenas cinematográficas como ilustración porque acentúan en el espectador la sensación de irrealidad.» Después, la salida: «En caso necesario, podemos usar una imagen subjetiva de cámara para reconstruir los hechos a través de sus escenarios, sin la referencia principal de ningún personaje o actor. No obstante, cuando el recurso de un montaje de ficción sea inevitable, es obligatorio que, durante todo el tiempo de aparición de las imágenes en pantalla, figure el rótulo ‘Reconstrucción’.» (9.2.12.3, p. 130).

Y la selección de planos no es neutra: **«El concepto básico del periodismo televisivo es que la imagen manda en el discurso informativo.» «La preeminencia de la imagen nos obliga a ser cuidadosos en la selección de planos. La elección no es inocua y debe ceñirse a los criterios generales de objetividad e imparcialidad.» «No usaremos planos ni sonidos que denigren a una persona o a un grupo social, ni que sitúen al protagonista en actitudes indecorosas o ridículas.»** El ejemplo del libro es el de un diputado bostezando: si esa imagen de unos segundos se extrae de varias horas de pleno para un vídeo de un minuto, se falsea la realidad (6.2, p. 89). El encuadre como selección, con que se abre la rúbrica «Encuadre», tiene aquí su consecuencia ética.

1.11 Aplicación práctica: una entrevista a dos, grabada en dos bloques

El caso, de oficio, junta todas las rúbricas del tema. Un plató, un presentador y un invitado sentados frente a frente en una mesa, tres cámaras, y la entrevista se graba en dos bloques con una pausa entre ellos. Lo que decide el realizador y lo que hace el ayudante:

1. El eje. Dos personas dan un solo eje de miradas, la línea que las une (véase «Los ejes de miradas»). Las tres cámaras van del mismo lado: la central da el plano de conjunto de los dos, que hace de plano máster y de plano de seguridad; las laterales van cruzadas, cada una junto al interlocutor contrario para tomar casi de frente al que habla, en escorzo o limpio. Con eso el presentador mira siempre hacia un lado de la pantalla y el invitado hacia el otro.
2. Los tamaños. Cada cámara tiene su recorrido de tamaños (véase «La focal, la distancia y el tamaño de plano»); el realizador los reparte para que siempre haya un plano distinto del que está en el aire y para que el paso de uno a otro sea proporcional. El plano de reacción del que escucha lo da la cámara lateral que no está en el aire.
3. La composición. Aire de mirada del lado hacia el que mira cada uno; aire de cabeza sin exceso; hueco para el rótulo dentro de la zona segura de grafismo (véase «La relación de aspecto y las zonas seguras»); nada que asome detrás de las cabezas (véase «La composición en el plató»).
4. Los movimientos. Si se pide un acercamiento, se ensaya y se hace con la cámara fuera del aire o con motivo; el ayudante comprueba en el ensayo que el movimiento acompaña a la acción (MF0217_3, CE1.4).
5. El ritmo. En la entrevista se corta sobre las intervenciones y las reacciones, no sobre la música; ningún plano queda en el aire menos de lo que se tarda en leerlo (véase «Lo que el ayudante hace con el ritmo»).
6. La continuidad y el *raccord*. Mientras se graba cada bloque, la simultaneidad de las cámaras da el *raccord* de acción y de posición; lo que se vigila es el eje, la dirección de las miradas y la igualación de las cámaras. En la pausa, el ayudante anota lo que se tiene que encontrar igual al volver: vestuario, papeles y vasos sobre la mesa, postura, micrófonos, la última pregunta y el código de tiempo del final del bloque (UC0216_3, CR4.3). Al retomar, pide al plató que lo recoloque.
7. El error típico. Si la cámara del presentador, buscando un plano mejor, se pasa al otro lado de la mesa, al cortar a ella el presentador aparecerá mirando hacia el mismo lado que el invitado: un salto de eje (véase «El salto de eje»). El ayudante que lo ve en el multipantalla avisa antes de que se corte a esa cámara; el remedio es devolverla a su lado o cruzar el eje con uno de los recursos admitidos (véase «Cómo se cruza el eje»).

1.12 Normativa y documentos que el tema cita

Ninguna norma jurídica regula el lenguaje audiovisual. Los documentos que el tema cita:

- X Convenio colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales, BOJA núm. 240, de 10-XII-2014, Anexo III, «Definición de funciones», fichas de los puestos de Ayudante de Realización (código 5353000, p. 111) y de Realizador (código 5351000, p. 196). Su vigencia la trata el temario común.
- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16-XII-2011): módulos 0902, «Planificación de la realización en cine y vídeo», 0904, «Planificación de la realización en televisión», y 0905, «Procesos de realización en televisión». El Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, modifica el anexo I del título sin tocar esos módulos. Es norma de enseñanza, no del oficio.
- Cualificación profesional IMS077_3, «Asistencia a la realización en televisión», del INCUAL (Real Decreto 295/2004, actualizada por la Orden PCI/797/2019), documento publicado: UC0216_3 (CR4.3 a CR4.5), MF0216_3 (contenidos), MF0217_3 (CE1.1, CE1.2, CE1.4 y CE1.6 a CE1.8) y MF0218_3 (CE1.3, CE3.6 y contenidos).
- Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo de 2004: apartados 3.17.1, 5.2 a 5.3.2, 6.2 a 6.5, 8.3.2, 8.6 y 9.2.12.3-9.2.12.4. Es el criterio publicado de la casa; no es una norma jurídica.
- Recomendación UIT-R BT.709-6 (06/2015), apartado 2: relación de aspecto 16:9.
- EBU R 95 v1.1, *Safe areas for 16:9 television production*, junio de 2017: zonas seguras.
- Mateu Torres, *Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual*, Editorial UMH, 2024.
- Instituto de Tecnologías Educativas (Ministerio de Educación), curso *Multimedia. Aplicaciones didácticas*, «Lenguaje de imagen», «El movimiento de la cámara en el espacio»: clases de panorámica.

1.13 Lo que este tema no da, y dónde está

- Criterios de realización de CSRTV posteriores al Libro de estilo de 2004 (manuales de realización, guías internas de encuadre, de plató o de rotulación): no consta ningún documento publicado localizado.
- Un modelo de parte o de notas de continuidad de CSRTV: no consta documento publicado; lo que se anota se da como oficio.
- Definiciones normalizadas de plano máster, plano inserto y saltos proporcionales: la cualificación IMS077_3 los nombra sin definirlos, y el tema da la acepción de oficio.
- El raccord «de apreciación retardada» que se atribuye a Noël Burch: su obra no se ha consultado, y no se da.
- El guion técnico, la escaleta, el minutado, el storyboard y la planificación de cámaras como documentos, en el tema 2; el control de realización y el ajuste de cámaras, en el tema 4.
- La puesta en escena, la escenografía, la dirección de cámaras, las marcas y la coordinación del plató, en el tema 5; las órdenes, las llamadas, los ensayos, el control de tiempos y la continuidad visual del directo, en el tema 6; la realización monocámara, el reportaje y la grabación pensando en el montaje, en el tema 7; la regiduría, en el tema 16.
- La óptica, la profundidad de campo como fenómeno óptico y los soportes de cámara, en el tema 8; las transiciones y efectos del mezclador, en el tema 9; la luz como recurso de continuidad, en el tema 10; el grafismo y los decorados virtuales, en el tema 12; el montaje como proceso de postproducción, en el tema 13.

1.14 Trazabilidad

Fuentes leídas el 24-09-2026 (Libro de estilo, convenio, Recomendaciones UIT-R y EBU, Instituto de Tecnologías Educativas, Real Decreto 1680/2011), el 25-09-2026 (Mateu Torres) y el 29-09-2026 (INTEF, y documento publicado de la cualificación IMS077_3, releído para este tema).

Fuente	Qué sostiene
X Convenio colectivo de la RTVA, Anexo III, fichas 5353000 (p. 111) y 5351000 (p. 196)	Función básica y tareas del Ayudante de Realización; puesta en escena y guion técnico del Realizador
Real Decreto 1680/2011, módulo 0902, RA 1.b)-e)	Elementos del lenguaje que se evalúan
Íd., módulo 0904, RA 1.d), RA 2.e), RA 4.c) y contenidos	Recursos del lenguaje en un programa; estructura y ritmo multicámara; planificación de cámaras
Íd., módulo 0905, RA 3.b)-e), RA 4.b) y f), contenidos y orientaciones pedagógicas	Enfilamientos, irrupción de cámaras y elementos indeseados; solicitud de planos y movimientos; continuidad visual del atrezzo; ubicación y movimientos de cámaras; tipos de programa
INCUAL, IMS077_3: ámbito profesional (p. 1); UC0216_3, CR4.3 a CR4.5 (p. 4); MF0216_3, contenidos (pp. 16-17); MF0217_3, CE1.1, CE1.2, CE1.4 y CE1.6 a CE1.8 (p. 18); MF0218_3, CE1.3 (p. 22), CE3.6 (p. 23) y contenidos (p. 24)	Subordinación al realizador; continuidad en retomes; minutado de <i>playbacks</i> y coreografías; contenidos del lenguaje narrativo; técnicas básicas de realización; continuidad narrativa; movimientos sincrónicos; transiciones y ritmo; continuidad de actuación, iluminación, ambiente y acción; planos ajustados al bloque y duración suficiente; ritmo y <i>raccord</i> en la edición
Libro de estilo de Canal Sur, 3.17.1 a 3.17.1.3 (pp. 59-60), 3.17.1.5 (p. 61), 5.2 a 5.3.2 (pp. 79-81), 6.2 a 6.5 (pp. 89-92), 8.3.2 (p. 117), 8.6 (p. 121), 9.2.12.3 y 9.2.12.4 (p. 130)	Entrevista y planos de escucha en la grabada con una cámara; encuadre, planos, composición y movimientos en informativos; selección de planos, montaje, duración mínima, <i>raccord</i> ; margen del realizador; directo; vestuario y Realización; reconstrucciones y cámara en mano
Recomendación UIT-R BT.709-6 (06/2015), apartado 2	Relación de aspecto 16:9, 1 920 × 1 080, píxel cuadrado
EBU R 95 v1.1 (junio de 2017)	Zonas seguras de acción (3,5 %) y de grafismo (5 %) por borde; centro de la imagen
Mateu Torres (2024), caps. 3 a 6 y 10	Ritmo externo e interno; funciones del montaje; elementos del corte; montaje interno y externo; tipos de <i>raccord</i> ; fundido y encadenado; unidades del relato; montaje narrativo, expresivo, lineal, invertido, alternado y paralelo; efecto Kuleshov; estructuras narrativas
Instituto de Tecnologías Educativas, «El movimiento de la cámara en el espacio»	Panorámica descriptiva, de acompañamiento y de relación; barrido
INTEF (Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes), recurso «Equilibrio visual», página «Fundamentos del equilibrio visual», sesiones 1 y 2 (licencia CC BY-SA 4.0), leído el 29-09-2026	Definición de equilibrio; eje de equilibrio en composiciones estáticas y dinámicas; simetría y asimetría y lo que transmiten; equivalencia asimétrica

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la definición de encuadre y fuera de campo; los tamaños de plano con sus cortes; la angulación y su carga de sentido; los planos objetivo, subjetivo y escorzo; la relación entre focal, distancia y tamaño de plano; el plano máster, el plano inserto y los saltos proporcionales; el reparto de tamaños entre cámaras; las reglas de composición y la tabla del peso visual; el enfilamiento; la aplicación de la simetría y la asimetría al plano de televisión; el plano de reacción y el plano de seguridad en multicámara; el eje, sus clases, la regla de los 180 grados, los recursos para cruzarlo y su aplicación en multicámara; la distinción entre continuidad y *raccord*; las clases de *raccord*, el falso *raccord* y el *jump cut*; dónde se corta; la continuidad en directo y lo que se anota para un retome; el ritmo en multicámara, el ritmo según el género y el ritmo del programa; las familias de movimiento, el barrido, el *travelling* compensado, la deriva y los movimientos en el aire y fuera del aire; las unidades del relato en su reparto de oficio, el plano secuencia, la elipsis, la analepsis y la prolepsis; el *match cut*; la clasificación del narrador; la comparación entre una cámara y multicámara; y el caso práctico de la entrevista. La cuenta de los ejes de miradas es combinatoria elemental, $n(n - 1)/2$. Los manuales no coinciden en la terminología de las unidades del relato, de los tipos de montaje ni en la lista de clases de *raccord*; el tema lo advierte donde toca.

Esquema de repaso · tema 1

Siglas: RTVA; CSRTV; LE = Libro de estilo de Canal Sur (2004); RD = Real Decreto 1680/2011 (RA resultado de aprendizaje); IMS = cualificación IMS077_3 INCUAL (UC, CR, MF, CE); EBU; UIT-R; Mateu = Mateu Torres (2024); INTEF; ITE = Instituto de Tecnologías Educativas; GPG...PD = tamaños de plano; «of.» = oficio, sin norma.

Esqueleto para repasar, no resumen: el tema manda.

Lenguaje audiovisual aplicado a televisión

- Convenio X (BOJA 240, 10-XII-2014, Anexo III): Ayudante 5353000 (p. 111) «Asistir al Realizador...»; tareas: control; plató (regir ensayos, grabación, emisión); reportajes, microespacios, promociones. Realizador 5351000 (p. 196): puesta en escena y guion técnico.
- LE 6.5, p. 92: ni fórmula matemática ni libertad estética absoluta; marco uniforme.
- RD 0902 RA 1: b) encuadre, ángulo, movimientos; c) campo, fuera de campo; d) composición; e) continuidad. RD 0904 RA 1.d.
- IMS p. 1: bajo órdenes del realizador; UC0216_3 plató, UC0217_3 control, UC0218_3 postproducción. MF0216_3 (pp. 16-17): planos, composición, movimientos, enlace de planos, espacio y tiempo, eje de acción y de desplazamiento.
- IMS MF0217_3 (p. 18): CE1.1 saltos proporcionales, ley del eje, contraplano, máster, inserto; CE1.2 continuidad; CE1.4 movimientos; CE1.6 transiciones; CE1.7 continuidad de actuación, iluminación, ambiente, acción; CE1.8 duración. UC0216_3 CR4.3-CR4.5 (p. 4). MF0218_3 CE1.3 (p. 22), CE3.6 (p. 23), contenidos (p. 24).

Tipos de plano

- Escala (of.): GPG paisaje; PG figura con entorno; PE cabeza a pies; PA mitad del muslo; PM cintura; PMC pecho; PP hombros; PPP frente a barbilla; PD objeto. Cerrado: emoción; abierto: contexto.
- LE 5.3.2, p. 81: íntimo, cortos; coral, abiertos.
- Angulación (of.): normal; picado (empequeñece); contrapicado (engrandece, poder); cenital (justo encima); nadir (justo debajo, extrañeza). Plano inclinado (*dutch angle*): eje óptico girado.
- LE 5.2, p. 80: cámara frontal, a la altura de la mirada.
- Punto de vista (of.): objetivo; subjetivo; escorzo o sobre el hombro. LE: sin escorzo en declaración.
- Focal (of.): angular corta, amplio; normal ~ diagonal del sensor; tele larga, estrecho. Tamaños obtenibles consecutivos.
- Of. (IMS sin definir): máster abierto, toda la acción; inserto, casi detalle; contraplano, mismo lado del eje; saltos proporcionales: ni casi iguales (*jump cut*) ni brusco.
- RD 0904 RA 4.c; RD 0905 RA 3.e (tema 2).
- Of.: plano de reacción o escucha; plano de seguridad, general del plató (deportes: cámara máster; tema 6).
- LE 3.17.1.5, p. 61: segundo recorrido con preguntas en plano idéntico, planos de escucha, recursos.

Encuadre

- Of.: encuadre = qué entra; composición = cómo se ordena.
- LE 5.3.1, p. 80: selecciona y ordena lo que ve el espectador.
- LE 3.17.1.1, p. 59: PM o PP interior, PA exterior; prever rótulos; variar plano o encuadre al menos una vez.
- LE 3.17.1.2, pp. 59-60: sin fondos tópicos (escribanías, banderas, fotos oficiales, mesas, pantallas) ni publicitarios; fuera de foco; personaje levemente a la izquierda.
- LE 3.17.1.3, p. 60: entrevistado nunca mira a cámara salvo autorización de la Dirección de los Servicios Informativos, el Rey o el presidente de la Junta en discursos institucionales; periodista junto a la cámara, a la derecha; sin escorzo; sin micrófono de mano.

- LE 8.3.2, p. 117 (directo): siempre a cámara; PM en recinto cerrado.
- UIT-R BT.709-6, ap. 2: 16:9, 1920 muestras, 1080 líneas activas, píxel cuadrado 1:1.
- EBU R 95 v1.1 (junio 2017): acción esencial en Action Safe Area, grafismos en Graphics Safe Area; nota 5: 3,5 % acción, 5 % grafismo por borde; 93 % y 90 % centrales es resta, no cifra de la norma; figuras 1 a 6 (576i a 4320p).

Eje

- Of.: eje de acción = línea entre dos personajes o dirección del movimiento; regla de los 180 grados: cámaras de un mismo lado. Salto de eje: se invierte todo, desorienta, no enfatiza.
- Clases (of.): acción; movimiento (IMS «eje de desplazamiento»); óptico; escénico.
- Ejes de miradas: $n(n-1)/2$: $2 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 3$, $4 \rightarrow 6$, $5 \rightarrow 10$, $6 \rightarrow 15$; no depende de la disposición.
- Cruzar el eje (of.): movimiento de cámara; movimiento del personaje; plano neutro; subjetivo; inserto o detalle; general de reubicación.
- Salto de eje = error de geometría y de raccord de mirada y posición. Plano secuencia: sin corte no hay salto.
- Multicámara (of.): decorado circular, un semicírculo.

Continuidad

- Of.: continuidad = efecto; raccord = medio.
- Mateu 3.1, pp. 36-37 (Thompson): corte correcto no se nota; corte con acción continua, «cambio de impacto», cambio de información o lugar. «un par de escalas y treinta grados» (of.: regla de los 30 grados).
- Of.: se corta durante el movimiento, a mitad del gesto.
- RD 0905 RA 4.b: atrezzo y elementos móviles; IMS CR4.3: anotar detalles en retomes.
- Directo (of.): simultaneidad da acción, posición y luz (tema 4).
- Anota (of.): vestuario, peinado, maquillaje; objetos; mano; miradas y salidas; luz y hora; código de tiempo; lado del eje.
- Multipantalla (of.): eje; la que entra no repite tamaño ni ángulo; color y brillo; avisa al realizador.

Raccord

- LE 6.4, p. 92: «continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico»; cuatro aspectos: técnico (color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos); físico (entrevista larga en exterior: no se hace de noche); sonoro (voces, ambiente, ruido de fondo); cinético (orientación, «eje», movimientos; caminar a derecha y luego a izquierda).
- Mateu 3.4, pp. 45-47 (Martin), cuatro: contenido material; movimiento; contenido estructural; sonido. Técnico, físico, sonoro, cinético: Canal Sur; los otros: Martin.
- Clases (of.; lista no cerrada): acción; velocidad; movimiento o dirección; posición; mirada; ambientación; iluminación; sonido; diálogo; dramático. Mirada y posición dependen del eje.
- LE 6.3.4, p. 91: archivo (invierno con ropa veraniega), agrupar en una misma secuencia. LE 6.3, p. 92: edición lineal; ruptura, incluida la cronológica, sólo con lógica.
- Falso raccord (of.): intencionado; error: involuntario. *Jump cut*: planos casi iguales; error o recurso; se tapa con recurso.

Ritmo

- Mateu 4.2, p. 49 (Martin): duración y escala. Externo: montaje; interno: actividad en la escena (movimientos de cámara). Dos planos y mucha acción: externo lento, interno rápido; cuarenta planos, alguien leyendo: interno lento, externo rápido.
- Mateu cap. 4, p. 48: tres funciones: movimiento, ritmo, idea; 4.1 *El acorazado Potemkin* (Eisenstein, 1925).
- Mateu 5.1, pp. 53-55: interno (sintético) = dirección; externo (analítico) = montador; cinco capacidades: articular, sintetizar, expandir, relaciones causales, añadir, eliminar y corregir. Plano secuencia: caso extremo del interno.
- LE 6.3.2, p. 91: menos de un segundo «no son admisibles»; recurso o referencia, dos segundos mínimo recomendable; generales según carga informativa.

- LE 6.3, p. 91: sin coincidencia milimétrica.
- Acción rápida (of.): cortes cortos y precisos.
- RD 0904 RA 2.e: ritmo de realización multicámara. RD 0905: spots, vídeo-clips, documentales, magazines, informativos, dramáticos. Of.: número musical sobre la música; entrevista sobre intervenciones.
- IMS CR4.4: playbacks con marcas de ritmo, estribillos, instrumentos solistas, entradas y salidas de voz; CR4.5: coreografías.
- Género (of.): informativo corto; documental largo; publicidad rápido; deportes repetición. Programa: temas 2 y 6.

Composición

- Of.: tercios; aire de cabeza (*headroom*); aire de mirada (*look room, nose room*); horizonte; líneas de fuga.
- Peso visual (of.) pesa más: grande, regular y compacto, alejado del centro (palanca), alto, cálido y saturado, aislado, en movimiento; más lo nítido y lo iluminado.
- INTEF (CC BY-SA 4.0, 29-09-2026): equilibrio = estabilidad perceptiva; eje: estático en el centro, dinámico desplazado. Simetría: orden, estabilidad, autoridad formal; riesgo, estática. Asimetría: «equilibrio mediante contraste», dinamismo. Of.: tercios = equilibrio asimétrico.
- LE 5.2, p. 80: sin composiciones extravagantes en informativos diarios; barridos, doble foco, zoom rápido con intención previa.
- Profundidad (of.): reducida aísla (diafragma abierto, ND, focal larga); amplía da contexto. Cambio de foco («doble foco»).
- RD 0905 RA 3: b) enfilamientos en segundos términos; c) irrupción de cámaras; d) escenografía, iluminación, vestuario, peluquería, maquillaje. Enfilamiento (of.).
- LE 8.6, p. 121: vestuario acorde a las cámaras (tema 5).

Movimientos de cámara

- Of.: panorámica; cabeceo (*tilt*); balanceo (*roll*); *travelling* (*dolly*); grúa; hombro; estabilizador. Zoom: óptico. Barrido: panorámica muy rápida.
- ITE («El movimiento de la cámara en el espacio»): panorámica descriptiva, de acompañamiento (seguimiento, of.), de relación; brusca: barrido; el *travelling* también. Soportes: tema 8.
- Of.: *travelling* cambia el punto de vista; zoom no. Compensado (efecto Vértigo): eje óptico y zoom contrario (avanza, abre); no lateral.
- Deriva (of.): defecto al arrancar o parar; colchón.
- LE 5.3.2, p. 81: panorámicas y *travellings* con plano fijo al menos diez segundos antes y después; cinco segundos antes del «stop» (preroll de cinta); uniformidad.
- LE 5.3.2, p. 81: prudencia; zoom sólo excepcional; ideal plano fijo (impreso falta «no»). LE 5.2, p. 80: trípode, hombro para recursos. LE 9.2.12.4, p. 130: cámara en mano evoca ficción.
- RD 0904 RA 4.c; RD 0905 RA 4.f: ubicaciones, movimientos, tiempos de desplazamiento entre sets. Of.: mover fuera del aire.

Continuidad, ritmo y narración visual

- Unidades (of.; terminología no normalizada): fotograma; toma (cada intento); plano (lo que queda en montaje); escena (lugar y tiempo); secuencia (sentido). LE 5.3.2, p. 80: plano = unidad básica.
- Mateu 6.1, pp. 62-63: plano (interrupción = nuevo); toma (versión, claqueta); escena (mismo espacio); secuencia (mismo período); plano secuencia (sin corte aparente; no toma larga).
- Plano secuencia (of.): una toma, sin cortes, cambia de ángulo.
- Of.: elipsis (suprime); analepsis (*flashback*); prolepsis (*flashforward*). Marcas: corte, fundido, encadenado, plano de recurso, rótulo.
- Mateu 3.2, pp. 37-38: fundido: elipsis, cambio sustancial; *fade out, fade in*; encadenado: carácter elíptico; «el fundido separa las secuencias, mientras que el encadenado y el corte las conectan» (Katz). Temas 9 y 13.

- *Match cut* (of.): por corte, gran similitud visual o temática, espacios y tiempos diferentes.
- Mateu cap. 5, p. 53: narrativo (secuencia lógica o cronológica); expresivo (choque de dos imágenes).
- Mateu 5.3, pp. 58-60: expresivo (Eisenstein; atracciones); rítmico (longitud y movimiento) incluye al métrico; ideológico = intelectual = conceptual (*La huelga*, 1924; *Tiempos modernos*, 1936); subtipos del expresivo. Informativo: «de forma lineal» (LE 6.3, p. 92).
- Mateu 5.2, pp. 55-57: lineal; invertido (internos o externos); alternado o *cross-cut* (mismo tiempo, distinto espacio; se dilata el tiempo; *last minute rescue*, of.); paralelo (sin contemporaneidad; *Intolerancia*, Griffith, 1916).
- Mateu 4.3, p. 51; 2.7, pp. 24-25: efecto Kuleshov (1918, Mosjoukine): el sentido depende del montaje; «geografía creativa»; Eisenstein (p. 27); Griffith (2.6, p. 24). Of.: Pudovkin; Vértov.
- Mateu 10.1, pp. 99-100: lineal (tres actos; TV, cuatro); circular; no lineal; interactiva.
- Narrador: heterodiegético; homodiegético; autodiegético (protagonista); omnisciente; observador o testigo. Locución en *off*: heterodiegético (of.).
- LE 6.3, pp. 90-91: redundancia (sesenta litros por metro cuadrado); agilidad y cadencia; concordancia (ministro de Trabajo, plano del de Economía); armonía.
- Una cámara / multicámara (of.): plano al grabar y montar / en directo; *raccord* / simultaneidad; corta montador / realizador. Temas 6 y 7.
- LE 9.2.12.3, p. 130: rótulo «Reconstrucción» obligatorio. LE 6.2, p. 89: selección no inocua; diputado bostezando.

Aplicación práctica: entrevista a dos en dos bloques

- Of.: tres cámaras del mismo lado; central máster y seguridad.
- Reacción por la lateral fuera del aire; hueco de rótulo en zona de grafismo; corte sobre intervenciones.
- Pausa: anotar vestuario, papeles, vasos, postura, micrófonos, última pregunta, código de tiempo (CR4.3). Error: cámara al otro lado de la mesa, salto de eje; avisar antes del corte.

Lo que este tema no da, y dónde está

- No consta: criterios de CSRTV posteriores al LE de 2004; modelo de parte de continuidad de CSRTV; definiciones normalizadas de máster, inserto, saltos proporcionales.
- *Raccord* «de apreciación retardada» (Noël Burch): no se da.
- Otros temas: 2, 4 a 10, 12, 13, 16.
- Ninguna norma regula el lenguaje audiovisual; RD 1680/2011 (BOE 302, 16-XII-2011; RD 500/2024 no toca 0902, 0904, 0905) e IMS (RD 295/2004; Orden PCI/797/2019) son de enseñanza.
- Lecturas: 24, 25 (Mateu) y 29-09-2026 (INTEF, IMS).

TEMA 2 – Guion, escaleta y documentación de realización

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 2
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0902, 0903, 0904, 0905 y 0906): norma de enseñanza, no norma del oficio; cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (documento publicado del INCUAL); X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III y disposición adicional segunda; <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., 2004); especificación del protocolo MOS (versiones 4.0 y 2.8.5) y documentación de fabricante. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan. IMS077_3, documento publicado del INCUAL (publicación: Orden PCI/797/2019). Convenio de 2014 (vigencia, en el tema común del convenio) y Libro de Estilo de 2004. Protocolo MOS 4.0, publicado el 7 de junio de 2019, y 2.8.5, publicado el 7 de septiembre de 2017. Todo leído entre el 24 y el 29-09-2026
Extensión	13.000 palabras aproximadamente, sin contar las tablas

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial del Estado (BOE); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); real decreto (RD). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP), el criterio de realización (CR) y el criterio de evaluación (CE) de su módulo formativo (MF). Del protocolo de comunicación entre la redacción y los servidores: el protocolo MOS (*Media Object Server*, servidor de objetos de medios), el sistema informático de redacción (NCS, *Newsroom Computer System*, o NRCS, *Newsroom Computer System* en la forma que usa el fabricante), la escaleta del sistema (RO, *Running Order*) y el generador de caracteres (CG, *Character Generator*), que es el titulador. El periodismo electrónico con cámara (ENG, del inglés *electronic news gathering*).

Los términos ingleses y franceses del tema, presentados de entrada: la frase que resume un guion (*logline*); la línea de argumento (*story line*); el desglose del guion en planos (*découpage*, del francés); el guion gráfico (*storyboard*) y su versión animada (*animatic*); la localización alternativa (*cover set*); la selección de intérpretes (*casting*); la persona que lleva la continuidad y su parte (*script*); la imagen generada por ordenador del aspecto final de un decorado (*render*); la escaleta del sistema de redacción (*rundown* o *running order*); la lista de reproducción de un servidor (*playlist*); la noticia o elemento de una escaleta del sistema (*story*) y cada vídeo, rótulo o imagen que cuelga de ella (*item*).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.5, punto 2): «Guion, escaleta y documentación de realización: guion literario, guion técnico, escaleta, minutado, rundown, storyboard, órdenes de realización, partes, listados y documentación de apoyo; desglose y planificación de cámaras.»

Qué se puede preguntar: qué documento fija qué se cuenta y cuál cómo se ve, y quién escribe cada uno; las fases de escritura del guion literario y su orden; qué lleva un guion literario y qué no; qué añade el guion técnico, cuál es su forma y qué es el guion de trabajo del control; qué es una escaleta en sentido narrativo y en televisión, qué campos le da el Libro de Estilo y qué reglas obligatorias fija; qué es la escaleta matriz, la de realización, la técnica, la de

grabación y la de continuidad, y quién elabora la técnica; las dos acepciones del minutado y los datos del minutado de una pieza; cómo se calculan los tiempos hacia delante y hacia atrás; qué es un *rundown*, cómo se organiza en el protocolo MOS y qué relación tiene con las listas de los servidores; qué es el *storyboard*; qué son las órdenes de realización, sus dos tiempos y sus fórmulas; qué partes nombra la cualificación del ayudante y qué lleva el parte de emisión, el de grabación y el de postproducción; qué es el código de tiempo y sus dos modos; qué listados salen de la escaleta y del desglose; qué documentación de apoyo maneja el ayudante; qué es el desglose y en qué se distingue del guion técnico; en qué orden van desglose, localización y plan de trabajo; qué separa plan de trabajo, orden de trabajo y cronograma; qué contiene la planificación de cámaras y la planta de cámaras, y cómo se lee una escala. En la prueba práctica: desglosar un guion, construir una escaleta técnica con sus tiempos, minutar una pieza, rellenar un parte, dibujar una planta de cámaras u ordenar la grabación de un programa.

2.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo se escribe un guion ni cómo se planifica un programa. El tema se apoya en tres tipos de texto publicado. El primero, el Real Decreto 1680/2011, que fija las enseñanzas del título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos: es norma de enseñanza, no norma del oficio, y se cita porque es la fuente oficial y publicada que dice qué documentos y qué tareas componen la planificación de la realización (su artículo 4 incluye en la competencia general del título **«organizar y supervisar la preparación, realización y montaje de proyectos audiovisuales filmados, grabados o en directo»**, junto a regir los procesos técnicos y artísticos de espectáculos en vivo y eventos). El segundo, la cualificación IMS077_3 del INCUAL, que describe el trabajo del ayudante de realización **«siempre bajo las órdenes y supervisión del realizador o realizadora»**. El tercero, los textos de la casa: el Libro de Estilo de 2004, que define la escaleta de los informativos, y el convenio de 2014, que habla de «escaleta técnica». Lo que no está en ninguno de ellos es costumbre de oficio y se dice así.

Para el *rundown*, que ninguna fuente española define, el tema se apoya en la especificación publicada del protocolo MOS, con el que los sistemas de redacción se comunican con los servidores, y en la documentación de un fabricante de sistemas de redacción, citada sólo como ejemplo de lo que hace un sistema de ese tipo. La cualificación IMS077_3 es, además, la fuente del catálogo de partes y de la documentación que el ayudante usa o genera: la enumera, en cada unidad de competencia, en su apartado «Información utilizada o generada».

2.2 Guion literario

2.2.1 Del guion al programa: la cadena de documentos

Un guion es el documento que fija qué se cuenta y en qué orden, y un realizador no lo recibe terminado para ejecutarlo: lo traduce.

La cadena de traducción, que es lo que este tema desarrolla:

Documento	Quién lo hace	Qué fija
Guion literario	El guionista	QUÉ pasa, DÓNDE y QUÉ se dice
Guion técnico	El realizador o director	CÓMO se ve: los planos, los movimientos, las ópticas
Escaleta	La producción y la realización	El ORDEN y los TIEMPOS
<i>Storyboard</i>	El realizador con un dibujante	El aspecto de cada plano, dibujado

La frontera que ordena el oficio: el guion literario es del guionista y el guion técnico es del realizador. El primero dice qué; el segundo, cómo.

El RD 1680/2011 nombra los que llama «**documentos principales de planificación de un guion: guion técnico, storyboard, plantas de decorado y guion de trabajo**» (módulo 0902, RA 3.g). Son cuatro, y todos se construyen sobre el guion literario.

La escala completa, de lo más abstracto a lo más operativo:

Documento	Quién lo escribe	Cuándo	Qué añade
Biblia	Creador o productora	Antes de todo	El universo del formato o de la serie
Escaleta	Guionista o redacción	Al empezar	El orden de las secuencias o bloques
Guion literario	Guionista	Desarrollo	Los diálogos y las acciones, sin decisiones de cámara
Guion técnico	Realizador o director	Preproducción	Los planos, las cámaras, los movimientos, el sonido
Story board	Dibujante, con el realizador	Preproducción	El guion técnico dibujado
Minutado	Realización o redacción	Antes y durante	Los tiempos de cada pieza

La regla que ordena la tabla: cada documento contesta una pregunta distinta. La biblia contesta *qué mundo es éste*; la escaleta, *en qué orden*; el literario, *qué se dice y qué pasa*; el técnico, *cómo se ve y cómo se oye*; el story board, *qué aspecto tiene*; y el minutado, *cuánto dura*. En esta escala, la escaleta está en su sentido de escritura (relación ordenada de secuencias o bloques, de guionista o redacción); en la tabla anterior, en su sentido de televisión (el documento del programa, de producción y realización). Los dos sentidos se explican en el epígrafe 3.

2.2.2 Las tres premisas del guion

El guion es la forma escrita de una narración audiovisual, y se atiene a tres premisas esenciales:

- El contenido: qué se cuenta. La historia, los hechos, la información.
- La forma: cómo se cuenta. La estructura, el orden, el punto de vista, el tono.
- El significado: para qué se cuenta. Lo que la obra quiere decir más allá de lo que enseña.

El desglose no es una de las tres: es lo que se hace con el guion una vez escrito, descomponerlo en necesidades de producción (se trata en el epígrafe 10). La terna es de oficio; ninguna norma la fija.

2.2.3 Las fases de la escritura

El RD 1680/2011 da las fases del guion literario como estandarizadas: «**Se han construido las secuencias dramáticas del guion literario, siguiendo las fases estandarizadas: determinación de la idea, documentación, story line, argumento y tratamiento.**» (módulo 0902, RA 3.b). Son cinco: idea, documentación, *story line*, argumento y tratamiento. Después vienen el guion literario y, sobre él, el guion técnico (RA 3.c: «**proceso de transformación de una secuencia dramática, extraída parcialmente de un guion literario, a una estructura propia del guion técnico audiovisual, y a storyboard**»). Entre sus contenidos, el módulo pone «**Proceso de construcción del guion literario.**» y «**Proceso de transformación del guion literario a guion técnico: la planificación.**»

Los documentos intermedios, en la práctica del oficio:

Documento	Extensión	Qué contiene	Qué NO contiene
Idea	Una frase	El germen	Todo lo demás
LOGLINE	35 a 45 palabras	De qué trata el guion, en una frase	Desarrollo
SINOPSIS	Aproximadamente una página	El bosquejo conciso de personajes, acción y argumento	Diálogos, desglose
ARGUMENTO	Varias páginas	La historia contada de principio a fin	Diálogos
ESCALETA	Una lista	Las secuencias ORDENADAS narrativamente	DIÁLOGOS
Tratamiento	Muchas páginas	El relato desarrollado escena por escena	Diálogos completos
GUION LITERARIO	El documento largo	Acción y DIÁLOGOS, en formato	Planos
GUION TÉCNICO	El documento de rodaje	Planos, movimientos, ópticas	—
STORYBOARD	Viñetas	El aspecto de cada plano	—
BIBLIA	Un dossier	Todo lo imprescindible para entender la serie	—

Las extensiones de la tabla son de oficio y orientativas: ninguna norma fija cuántas palabras tiene un *logline* ni cuántas páginas una sinopsis.

Por qué, en esa secuencia de oficio, el argumento es el primer documento que ya es un relato: la idea y el *logline* son enunciados, no relatos; la sinopsis es un bosquejo; el argumento es el primer documento que cuenta la historia entera como un relato, con principio, desarrollo y final. A partir de ahí lo que viene son versiones más desarrolladas del mismo relato.

El orden y el nombre de los documentos intermedios no están normalizados, y conviene saberlo antes de contestar una pregunta sobre ellos. Hay una tradición que llama «argumento» al relato completo, largo y sin diálogos, que va después de la sinopsis; y otra que traduce el *story line* inglés por «línea de argumento», un resumen breve que va antes de ella. La enumeración del RD pone el *story line* antes del argumento y no nombra la sinopsis ni la escaleta. Dos reglas valen en cualquiera de las dos tradiciones: el guion técnico va SIEMPRE después del literario, porque el técnico se construye SOBRE el literario. Y el guion literario va después del tratamiento, porque es su desarrollo con diálogos.

2.2.4 Qué lleva el guion literario: plano, escena y secuencia

Es la narración audiovisual escrita en forma de texto: qué ocurre y qué se dice. Se organiza en secuencias numeradas, cada una encabezada por su localización, su carácter de interior o exterior y su luz —día o noche—, y contiene acción y diálogo, sin indicaciones de cámara.

No lleva planos, y ésa es la frontera con el técnico. Un guion literario que dice «plano corto de ella» está invadiendo el trabajo del realizador.

Dentro de él conviene distinguir tres unidades:

- El plano es la unidad de registro: lo que va de un arranque de cámara a su parada.
- La escena es el fragmento de la acción que se desarrolla en una unidad de tiempo y de espacio. Cambia el escenario o salta el tiempo, y cambia la escena.
- La secuencia es la unidad del relato: plantea, desarrolla y concluye una situación dramática, y puede contener varias escenas.

El módulo 0902 pide además adecuar al tipo de realización «**los diálogos y soluciones narrativas del guion**» y marcar en él «**la presencia sonora de la música y los efectos**» (RA 3.e y 3.f). Las funciones del diálogo son de oficio: hacer avanzar la acción, establecer las relaciones entre personajes, desarrollar conflictos, describir estados de ánimo, caracterizar y dar información. Lo que el diálogo audiovisual no hace es describir el entorno, porque el entorno SE VE.

2.3 Guion técnico

2.3.1 Qué añade al literario

Es el guion de realización, y lo redacta el director o realizador. Toma el guion literario y le añade todas las decisiones de puesta en imagen y sonido: encuadres, posiciones de cámara, movimientos, ópticas, transiciones, sonido, música y efectos.

Su producto es el listado de planos, que es lo que después se desglosa y se ordena en el plan de trabajo.

El guion técnico es el documento del realizador: el guion literario descompuesto en planos, con el tamaño, la angulación, el movimiento, la óptica y la duración de cada uno. Esa descomposición es lo que el oficio llama *découpage*.

El RD 1680/2011 lo pone en el centro de la planificación: el resultado de aprendizaje 3 del módulo 0902 es «**Elabora un guion técnico audiovisual, relacionando su estructura narrativa con los diferentes tratamientos que hay que emplear según las situaciones planteadas.**», y exige aplicar al guion técnico «**los criterios formales y estéticos de un proyecto audiovisual, atendiendo a los aspectos de época, referencias históricas, estilos artísticos, estilos de iluminación, naturaleza del segmento sonoro y escenografía**» (RA 3.h).

Quien lo escribe es el realizador, no el guionista. El guionista entrega el literario; el realizador lo convierte en técnico. En un equipo grande, el ayudante de dirección lo desglosa y lo pone en plan de trabajo, pero no lo escribe.

2.3.2 Forma del guion técnico

Su forma habitual es a dos columnas, con la imagen a la izquierda y el sonido a la derecha, o en tabla con una fila por plano: número, escena, tamaño de plano, movimiento, óptica, duración, sonido y observaciones.

La forma es de oficio: ninguna norma fija el formato de un guion técnico. En el programa de plató multicámara el documento que hace de guion técnico es la escaleta de realización con la planificación de cámaras (epígrafes 3 y 10); el guion técnico plano a plano es propio de lo que se graba para montar después: ficción, reportaje, promociones, piezas.

2.3.3 El guion de trabajo

El guion de trabajo es el documento con el que se trabaja en el control. El RD le dedica el primer resultado de aprendizaje del módulo 0905: «**Desarrolla el guion de trabajo para la realización, comprobando la duración y calidad del material audiovisual proveniente de preproducción.**», y entre sus criterios, «**Se ha desarrollado un guion de trabajo complementario a la escaleta.**» (RA 1.g). Lo que el guion de trabajo añade son los datos que el control necesita para lanzar a tiempo: los «**pies de texto y los pies de acción del guion**» (RA 1.c), es decir, la frase o la acción tras la cual entra lo siguiente, y los minutados de piezas y actuaciones.

La cualificación IMS077_3 pone ese trabajo en manos del ayudante: **«Los pies de texto de salida a video y el pie de vuelta de video se anotan en el guion y/o escaleta de forma breve y clara para que pueda ser fácilmente reconocible por el resto del equipo.»** (UC0217_3, CR1.5).

La cualificación no define esos dos pies; en el oficio, el pie de salida a vídeo es la frase del plató tras la cual se lanza la pieza, y el pie de vuelta de vídeo es la última frase o la última acción de la pieza, la que avisa de que hay que volver a plató o pasar a lo siguiente. Visto desde la pieza, este segundo es el mismo pie de salida que recoge su minutado (epígrafe 4).

2.4 Escaleta

2.4.1 Dos sentidos de la palabra

En la escritura de un guion, una escaleta es una relación de las secuencias ordenadas narrativamente. Los dos elementos de la definición, y los dos importan:

1. Una RELACIÓN de secuencias: es una lista, no un relato.
2. ORDENADAS NARRATIVAMENTE: en el orden en que se van a contar, no en el que se van a rodar ni en el que ocurren en la ficción.

Es el pre-guion con el que todo el equipo empieza a trabajar, porque es el primer documento que permite a producción, realización y redacción hablar de lo mismo: cuántos bloques hay, en qué orden van y qué entra en cada uno.

Y la escaleta en televisión: en un programa de plató, la escaleta es EL documento de trabajo del directo. No es una fase previa al guion: es el guion del programa, con cada bloque, su duración prevista, su fuente, su rótulo y su pie de entrada.

En informativos y en programas de directo, la escaleta es el documento vivo: cambia hasta el mismo segundo de la emisión, y con ella cambia el minutado.

El RD recoge ese segundo sentido entre los contenidos del módulo 0904: **«El guion de televisión y la escaleta de programa.»** y **«Técnicas de realización de la escaleta de programas de televisión. Estructura en bloques o secuencias.»**

2.4.2 Qué es, en el Libro de Estilo

«La escaleta es el documento básico en el que se plasma y ordena el contenido de un programa. Expresa el hecho noticioso concreto, formato, número o clave por el que se identifica cada uno, tiempo asignado, tiempo real, autor, procedencia (elaborado in situ o de otro origen), identificación del presentador y cualquier otra acotación técnica que sea precisa (vídeo o colas, gráfico, línea de lanzadera, plano y cámara del presentador, movimientos de cámara, elementos visibles de plató...).» (6.1).

«La mayor parte de estos elementos se reflejan en los partes de emisión, que contemplan además las vías de sonido, coleo del vídeo, rótulos, observaciones y el pie del texto de la noticia.»

Recuento, para no errar en un test: antes de «cualquier otra acotación técnica» la definición enumera ocho elementos (hecho noticioso, formato, número o clave, tiempo asignado, tiempo real, autor, procedencia e identificación del presentador) y, entre paréntesis, seis acotaciones técnicas de ejemplo (vídeo o colas, gráfico, línea de lanzadera,

plano y cámara del presentador, movimientos de cámara y elementos visibles de plató). El parte de emisión añade cinco: vías de sonido, coleo del vídeo, rótulos, observaciones y pie del texto. Las acotaciones técnicas son, precisamente, las que interesan a realización.

2.4.3 Tres reglas obligatorias

1. **Los cambios se comunican a todos:** «Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»
2. **El nombre del vídeo no se toca (6.1.1):** «Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo por la confusión y los errores que causan. El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.» Única excepción: el vídeo terminado antes de elaborarse la escaleta, en cuyo caso es el equipo de edición quien traslada a ella el nombre que le dio el autor o lo adapta.
3. **El redactor deja su texto en la escaleta (6.1.2):** «El redactor ha de fijar siempre en escaleta sus textos definitivos (incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa) y los pasos de locutor que le hayan sido asignados. Así quedan disponibles para el resto del equipo del programa y para posteriores ediciones de informativos.»

Para los informativos en cadena, el Libro de Estilo añade que «Los centros territoriales deben ceñirse escrupulosamente a la nomenclatura fijada en escaleta para los vídeos que se soliciten como aportación a los informativos en cadena» (6.1.2). El Libro de Estilo es de 2004 y habla de cintas y de Canal 2 Andalucía; qué sistema informático sostiene hoy la escaleta en CSRTV no consta en un documento publicado.

2.4.4 Escaleta matriz, escaleta de realización y escaleta técnica

El RD nombra tres escaletas, todas en el módulo 0904, «Planificación de la realización en televisión»:

- La *escaleta matriz*, la del formato: «Se ha desarrollado la escaleta matriz de un programa de televisión a partir del desarrollo de su estructura y contenidos.» (RA 1.e). Es el esqueleto que se repite en cada entrega.
- La *escaleta de realización*, la de cada programa: el resultado de aprendizaje 2 del módulo es «Desarrolla la escaleta de realización de un programa de televisión a partir del desglose del guion, relacionando las necesidades de recursos con la consecución de las intenciones expresivas de la realización multicámara.» Su contenido: «Se ha desarrollado la escaleta, definiendo secuencialmente los bloques del programa o ficción de televisión, las intervenciones de las personas implicadas, las actuaciones técnicas precisas en cada momento y el material audiovisual y gráfico que hay que reproducir.» (RA 2.f). Cuatro cosas por bloque: el bloque, quién interviene, qué actuación técnica hay y qué material se reproduce.
- La *escaleta de continuidad*, la de la emisión de un canal: «Técnicas de elaboración de la escaleta de continuidad.» (contenidos del mismo módulo), con la que se documentan «la totalidad de los componentes audiovisuales de la emisión diaria» (RA 5.a).

En el oficio, la *escaleta técnica* es la escaleta de realización con todas las acotaciones del control; ninguna de las fuentes leídas la define. La cualificación IMS077_3 dice qué se incluye en ella al fijar lo que hace el ayudante: «La relación de músicas, efectos de sonido y luz, transiciones, gráficos, rótulos, envíos de señal a plató, necesidades de escenografía y atrezzo y demás aspectos formales previsibles, se elabora según las instrucciones que marca el realizador, incluyendo cada uno de los elementos en la escaleta técnica en el orden y posición indicados, reflejando los tiempos de duración de cada uno de ellos, modificando e informando al realizador de los desajustes.» (UC0216_3, CR1.3). El ayudante la elabora; las instrucciones son del realizador.

Para un programa informativo, la misma cualificación detalla qué lleva la escaleta: **«Elaborar la escaleta: indicando las órdenes y bloques del programa, señalando las piezas, colas, totales, conexiones en directo, etc, los modos de enlace entre las órdenes y los bloques (corte, cortinillas, encadenados), efectos especiales visuales y sonoros, música de la cabecera y cierre del programa, la ambientación sonora, el cabalgamiento de la locución con las imágenes, planos inserto, entre otros.»** (MF0216_3, CE5.1).

En la casa, la expresión aparece en el convenio. Su disposición adicional segunda enumera, **«a título enunciativo»**, las tareas de emisión de las desconexiones informativas provinciales que en 2014 se hacían en Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, y entre ellas: **«Siguiendo las indicaciones del editor del informativo confección de la escaleta técnica y sus alteraciones, movimientos de cámara, iluminación, cabeceras, transiciones y rotulación.»** La frase pone junto a la escaleta técnica los movimientos de cámara, la iluminación, las cabeceras, las transiciones y la rotulación; luz, transiciones y rótulos figuran también en la relación de la cualificación (UC0216_3, CR1.3). Esas tareas se encomendaron a cuatro trabajadores/as del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo, de forma rotatoria; si la disposición se sigue aplicando hoy no consta en un documento publicado leído.

Que la escaleta técnica es trabajo del ayudante lo dice la primera realización profesional de su cualificación: **«RP1: Participar en el desarrollo del guion de una producción televisiva marcando movimientos y posiciones, realizando desgloses y elaborando la escaleta técnica de realización.»** (UC0216_3, p. 3).

2.4.5 La escaleta de grabación

Cuando el programa no se emite en directo sino que se graba, la cualificación habla de *escaleta de grabación*, y la pide para cuatro tipos de programa: **«CE4.6 Confeccionar la escaleta de grabación a partir del guion y del visionado de un programa: Informativo, Documental, Magazine, Dramático.»** (MF0216_3). En la ficción y en las variedades va junto a los otros documentos de rodaje: **«Elaborar el plan de trabajo, el parte de cámara, la escaleta de grabación, los minutados.»** (MF0216_3, CE5.2; CE5.3 dice lo mismo con «minutados» sin artículo).

La cualificación nombra además una *escaleta de emisión* entre la información que el ayudante usa o genera en el control: **«Guion, escaleta, minutados, partes de emisión, escaleta de emisión, parte de postproducción, parte de programa, relación de necesidades de postproducción.»** (UC0217_3, p. 9). Ninguna de las dos se define con más detalle en la fuente. En el oficio, la de grabación ordena lo que se va a registrar, que no tiene por qué ser el orden en que se emitirá (véase el orden de grabación, en el epígrafe 10), y la de emisión es la que se sigue al emitir.

2.4.6 Lo que cuelga de la escaleta: rótulos, piezas, músicas y autocue

La escaleta ordena todo lo demás. El módulo 0904 del RD enumera los documentos que se sacan de ella en la preparación de un programa:

- Las piezas, identificadas **«de forma inequívoca [...], reflejándolo en partes de grabación relacionados en la escaleta, con el fin de ingestarlas en un servidor o para ser lanzadas mediante reproductores de vídeo durante la realización del programa»** (RA 3.d).
- El grafismo, **«en el orden recogido en la escaleta»** (RA 3.e), y **«una relación de rótulos que refleja el orden de presentación de la escaleta»** (RA 3.f). La cualificación añade: **«La relación de rótulos, las consideraciones formales marcadas por el realizador y el orden que presenta en la escaleta técnica se traslada al departamento de infografía supervisando el acabado y controlando que se ajuste a las necesidades y criterios marcados.»** (UC0216_3, CR3.5).
- Las músicas: **«Se han recogido en un listado todas las piezas musicales que se deben emplear en el programa, para su gestión y para el cumplimiento de la normativa de propiedad intelectual.»** (RA 3.g).

- Los textos del presentador: **«Se ha establecido un procedimiento de supervisión de la adecuación a la escaleta de los textos que van a ser leídos por los presentadores, así como la inserción secuencial de los mismos en el autocúe.»** (RA 4.g).

2.5 Minutado

2.5.1 Dos acepciones

La palabra tiene dos acepciones en el oficio. Conviene separarlas antes de nada, porque quien sólo conoce una falla la pregunta de la otra.

2.5.2 El minutado de emisión

Primera acepción: el minutado de emisión. Es la escaleta con tiempos. Cada línea lleva su duración prevista, su duración acumulada y su hora de emisión estimada, de modo que en cualquier momento se sabe cuánto sobra o cuánto falta. Es el documento con el que se realiza un informativo o un directo.

En un telediario, cada línea del minutado es una pieza, y su vocabulario es propio:

- Entradilla: lo que el presentador dice antes de la pieza.
- Total: el corte de declaraciones de un protagonista.
- Colas: imágenes con su sonido ambiente sobre las que locuta el presentador.
- Directo: la conexión con el enviado.
- Off: la locución del redactor sobre imágenes.
- Careta, ráfaga, cortinilla: los elementos de continuidad interna.

2.5.3 Cómo se calculan y se ajustan los tiempos

La cualificación IMS077_3 da la regla de control: **«El tiempo de cada bloque de contenido se controla comprobando que el tiempo acumulado se ajusta a las indicaciones del control de continuidad y a las pautas publicitarias pactadas y transmitiendo las diferencias en los tiempos al realizador y al director del programa.»** (UC0217_3, CR2.7). Y antes: **«La hora de entrada y los tiempos de publicidad se comunican al control de continuidad, informando a todo el equipo de las duraciones de dichas pausas y de la cuenta atrás y tiempos parciales para la entrada en antena, al inicio de programa y en cada bloque publicitario.»** (UC0217_3, CR2.6). El cálculo que sigue es de oficio.

Un informativo tiene 28:00 asignados, de 14:30:00 a 14:58:00. Hacia delante, la hora estimada de cada bloque es la hora de entrada más el acumulado de lo anterior; hacia atrás, la hora a la que un bloque tiene que empezar es la hora de fin menos lo que queda desde él hasta el final:

Bloque	Duración prevista	Acumulado al terminar	Entrada (hacia delante)	Entrada (hacia atrás, desde 14:58:00)
Cabecera y titulares	1:30	1:30	14:30:00	14:30:00
Bloque 1	9:00	10:30	14:31:30	14:31:30
Bloque 2	8:30	19:00	14:40:30	14:40:30
Deportes	7:00	26:00	14:49:00	14:49:00 (14:58:00 – 2:00 – 7:00)
Cierre y despedida	2:00	28:00	14:56:00	14:56:00 (14:58:00 – 2:00)

Mientras todo va según lo previsto las dos columnas coinciden. El cálculo hacia atrás sirve cuando el programa se desvía: si el bloque 2 termina a las 14:50:15, deportes entra con 1:15 de retraso sobre su hora (14:49:00), y el programa, con los dos bloques que faltan, sumaría 29:15; lo que queda tiene que perder 1:15 para que el cierre entre a las 14:56:00 y el programa acabe a su hora.

Con qué se ajusta, en el oficio: con los elementos flexibles de la escaleta. Ante un exceso, cae una pieza o unas colas, se acortan colas (por eso se montan con duración holgada, Libro de Estilo, 3.9.1), se recorta un total o se abrevia la despedida; ante un defecto, se alargan colas, entra una pieza de reserva o se estira el cierre. Qué cae es decisión editorial, no de realización (oficio, coherente con el Libro de Estilo, que manda adaptar cada vídeo a la duración fijada por «**los editores, responsables de todo el proceso**», cap. 6, p. 87). Al realizador le llega la diferencia de tiempos (CR2.7) y le toca ejecutar el ajuste; el cambio se comunica a todos los afectados (Libro de Estilo, 6.1, en el epígrafe 3) y con la antelación que pide la cualificación para los cambios de tiempos y contenidos (UC0216_3, CR5.4, en el epígrafe 10). Quien controla el tiempo de cada bloque y transmite la diferencia al realizador y al director del programa es el ayudante: es el criterio CR2.7 de su unidad de competencia del control, citado al principio de este apartado.

2.5.4 El minutado del material grabado

Segunda acepción: el minutado del material grabado. Minutar es describir con precisión los planos ya rodados, uno a uno, con su código de tiempo, su contenido, su duración y su calidad, para que el montador sepa qué hay sin volver a verlo todo. Se hace después del rodaje y antes del montaje. La cualificación IMS077_3 lo formula así: «**Los archivos grabados de video y de audio se minutan con precisión, indicando códigos de tiempos, contenido, tipo de plano, duración e incidencias técnicas y formales.**» (UC0218_3, CR1.1).

2.5.5 El minutado de las piezas y los minutos especiales

El RD añade el minutado de cada pieza que se va a lanzar en un programa, que es el que usa el control: «**Se han elaborado los minutos de las piezas de vídeo, detallando para cada una de ellas su duración, coleo de entrada, coleo de salida, pie de texto de salida, pie de acción de salida y descripción del último cuadro de vídeo.**» (módulo 0905, RA 1.b). Son seis datos por pieza: duración, coleo de entrada, coleo de salida, pie de texto de salida, pie de acción de salida y último cuadro. El coleo es el margen de imagen que la pieza lleva antes y después de lo que se emite; el pie de salida, la última frase o la última acción, que avisa al control de que la pieza termina (oficio).

Y dos minutos especiales:

- El musical: «**Se ha elaborado el minutado de actuaciones musicales, describiendo la duración del puente de entrada y el momento de entrada de voces, instrumentos, estribillos y dibujos musicales.**» (RA 1.d). La cualificación lo pide también para los *playbacks*: «**Los playbacks musicales se minutan desglosándolos con**

marcas asociadas al ritmo, estribillos, instrumentos solistas y entradas y salidas de voz.» (UC0216_3, CR4.4).

- El de acciones: «Se ha elaborado el minutado de acciones en ficciones, actuaciones visuales y números de coreografía.» (RA 1.e).

2.5.6 El minutado en el Libro de Estilo

En la casa, el Libro de Estilo exige minutar antes de montar. El periodista llega a la cabina de edición **«con los textos ajustados y revisados, con la imagen estudiada y minutada, con un mínimo esquema narrativo y, en su caso, con el material de archivo que pueda necesitar»** (cap. 6, p. 88), y **«La edición debe acometerse siempre con una escaleta de planos, acompañada de un minutaje preciso, tanto como permitan las circunstancias.»** (6.3, p. 91). Para el directo, da una regla de montaje de las piezas que toca a realización: en el formato de colas + total, **«‘colas’ y ‘total’ se montan en cintas separadas y con una duración de las primeras suficientemente holgada como para que una demora al leer, una improvisación del presentador o la inclusión de un elemento de última hora no supongan un inconveniente.»** (3.9.1, p. 53). La palabra «cintas» es de 2004; la regla —colas con margen— sigue siendo la de cualquier lanzamiento.

2.6 Rundown

2.6.1 Qué es

El enunciado usa la palabra inglesa sin traducirla, y ninguna fuente española leída la define. Lo que sí la define por el uso es la especificación del protocolo MOS, el estándar con el que los sistemas informáticos de redacción se comunican con los servidores. En ella *rundown* y *running order* son la misma cosa: el ejemplo de inserción de una noticia se titula **«Insert example 1 - inserting a story in a rundown: Insert a new story with storyID=17 before the story with storyID = 2 in the 5PM running order.»** (MOS 4.0; idéntico en la 2.8.5), y los mensajes de ejemplo nombran esa escaleta como **«5PM RUNDOWN»**. Es decir: insertar una noticia en un *rundown* es insertarla en la escaleta del informativo de las cinco de la tarde.

El fabricante de uno de esos sistemas describe así lo que se hace con él: **«Build rundowns, adjust timing, go live and make real-time changes—even on-air— with the lightning-fast performance of the modernized iNEWS client .»** (Avid, página de producto «MediaCentral | Newsroom Management», que se define como **«the newsroom computer system (NRCS)»**). Construir la escaleta, ajustar sus tiempos, salir al aire y cambiarla en antena: la misma lista lleva el orden y los tiempos. Se cita como ejemplo de lo que hace un sistema de ese tipo, no como el sistema de la casa.

La lectura que resulta, que es de oficio: el *rundown* es la escaleta que vive en el sistema informático de redacción, ordenada en noticias o bloques, cada uno con sus elementos (vídeos, rótulos, imágenes fijas) y sus tiempos. La equivalencia «*rundown* = escaleta» es de oficio; ninguna fuente española leída la fija. Qué sistema de redacción y de escaletas usa hoy CSRTV no consta en un documento publicado.

2.6.2 Cómo se organiza: escaleta, noticia, elemento y objeto

El protocolo MOS fija una jerarquía de cuatro niveles, cada uno con su identificador: **«1) Running Order (Unique ID - may appear only once in the NCS and MOS) 2) Story (Unique ID - may appear only once in the RO) 3) Item (Unique ID - may appear only once in a story) 4) Object (Unique ID - may appear only once in an item)»** (MOS 2.8.5, apartado «Running Orders»).

Nivel	Nombre en el protocolo	Qué es, en la escaleta (oficio)
1	<i>Running Order (RO)</i>	La escaleta entera de un programa
2	<i>Story</i>	Cada línea: una noticia o un bloque
3	<i>Item</i>	Cada elemento que cuelga de la línea: un vídeo, un rótulo, una imagen fija
4	<i>Object</i>	El fichero que ese elemento llama en el servidor

Y dos reglas más de la misma fuente: **«Items are sent in the intended order they will be played.»**; **«Multiple Running Orders may contain the same Story.»** Es decir, los elementos van en el orden en que se van a emitir, y una misma noticia puede estar en varias escaletas (la del informativo de mediodía y la de la noche, por ejemplo; el ejemplo es de oficio).

2.6.3 Del rundown a las listas de los servidores

La web del proyecto MOS lo define así: **«Media Object Server Communications Protocol (MOS): An evolving protocol for communications between Newsroom Computer Systems (NCS) and Media Object Servers (MOS) such as Video Servers, Audio Servers, Still Stores, and Character Generators.»** Es decir, un protocolo, en evolución, para que el sistema de redacción hable con los servidores de objetos de medios: servidores de vídeo, de audio, almacenes de imágenes fijas y generadores de caracteres. Su finalidad, en la misma fuente: **«allows integration of diverse NCS and MOS equipment»**.

Para el control, la consecuencia es que la escaleta de la redacción, los vídeos del servidor, los rótulos del titulador y el texto del prompter pueden estar enlazados: la redacción ve si el vídeo ya está en el servidor y el control recibe el orden de la escaleta (oficio). Qué sistema de redacción y qué servidores usa CSRTV hoy no consta en documento publicado.

Cómo se enlazan lo explica el perfil 2 del protocolo, el de la escaleta: **«Profile two gives a NCS the ability to build dynamic Running Order/Content List sequences of Item References within a Media Object Server.»** Y en su flujo de trabajo: **«NCS Stories containing Item References can be placed into Running Orders (RO's are also referred to as Content Lists).»**; **«The NCS examines all Stories in a RO/Content List, extracts the Item References and uses these to build Playlists or Content Sequences within the parent Media Server machine.»**; **«In practice, this means that a Story which contains Item References for a Video Object, a CG Object and a Still Store Object will create three different playlists – one in the Video Server, one in the CG Server and one in the Still Store Server.»** (MOS 4.0, apartado 2.3).

Traducido al control (lectura de la fuente): una noticia del *rundown* que lleva un vídeo, un rótulo y una imagen fija genera tres listas de reproducción, una en cada servidor: la del servidor de vídeo, la del generador de caracteres y la del almacén de imágenes fijas. Si en la redacción se cambia el orden de las noticias, se cambia el orden de lo que cada servidor tiene preparado. El fabricante lo vende en los mismos términos: **«Streamline your control room operations by integrating your rundown with studio automation, teleprompters, graphics, and video playout servers.»**

La versión 4.0 del protocolo **«was published on June 7th, 2019»** y la 2.8.5 **«was published on September 7, 2017»** (página «Current Versions» del proyecto MOS).

2.6.4 Lo que cambia para el ayudante

La cualificación del ayudante ya cuenta con este entorno. Entre la información que usa o genera en la preparación está la «**playlist de videos**» (UC0216_3, p. 6); entre los medios del control, el «**software de escaletas digitales**» (UC0217_3, pp. 8-9); y en la postproducción, «**CR1.3 Los soportes de grabación se ingestan en el servidor en entornos digitales, cuando éstos existan, asociando su contenido al nombre dado en la escaleta técnica.**» (UC0218_3, p. 10).

Lo que se sigue de ahí, en el oficio:

- El nombre manda. El servidor encuentra el vídeo por el nombre que tiene en la escaleta, y por eso la regla del Libro de Estilo que prohíbe cambiar la identificación de un vídeo (6.1.1, en el epígrafe 3) es todavía más estricta con un *rundown*: un nombre cambiado es un vídeo que no aparece en la lista del servidor.
- La escaleta y el minutado son la misma lista: cada línea lleva su duración y el sistema recalcula los acumulados cuando se mueve, se añade o se quita una línea.
- Un cambio en la redacción llega solo al control, pero no llega solo a las personas: la regla del Libro de Estilo de comunicar todo cambio «**inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados**» (6.1) sigue valiendo, porque el operador de cámara, la regiduría y el presentador no leen el servidor.
- La escaleta técnica del ayudante (la de realización con las acotaciones del control) puede vivir en el mismo sistema o fuera de él; cómo se hace hoy en CSRTV no consta en documento publicado.

2.7 Storyboard

Es el guion técnico dibujado: una viñeta por plano, con el encuadre, la posición de los personajes, la dirección del movimiento y, al pie, la información técnica del plano.

Sirve para ver antes de rodar, y por eso es imprescindible en publicidad, animación, efectos visuales y en cualquier plano complejo o caro. En un programa de plató no se usa, salvo para una apertura o un número musical.

Su versión en movimiento es el *animatic*: el *story board* montado con sus tiempos y con una pista de sonido provisional, que permite comprobar el ritmo antes de gastar un solo día de rodaje.

El RD lo pone detrás del guion técnico, como segundo paso de la misma transformación («**a una estructura propia del guion técnico audiovisual, y a storyboard**», módulo 0902, RA 3.c), y pide que sea «**adecuado al estilo narrativo del proyecto de realización**» (RA 3.d); entre los contenidos del módulo, «**Técnicas de construcción del storyboard.**»

Para el ayudante, el *storyboard* es materia de su formación: el primer módulo de su cualificación pone entre los contenidos del lenguaje narrativo, seguidos, «**El desglose del guion.**», «**El story-board.**» y «**La escaleta.**» (MF0216_3, contenidos, apartado 2). Y el RD, en el módulo de procesos de realización en cine y vídeo, lo pone entre los documentos que se adaptan para el rodaje: «**Adaptación de los documentos de planificación de rodaje: guion técnico y storyboard.**» (módulo 0903, contenidos). En la práctica (oficio), el *storyboard* es del realizador y del dibujante; al ayudante le toca tenerlo a mano en el rodaje, numerado como el guion técnico, para que cada viñeta se corresponda con un plano de la lista de planos y del parte.

2.8 Órdenes de realización

2.8.1 Qué son, en las fuentes

La cualificación del ayudante usa la expresión en plural y como información de trabajo. En la preparación del programa, la primera información que enumera como utilizada o generada, después de la normativa y los estándares de calidad, es ésta: **«Órdenes de realización, protocolos de actuación y presentación del medio y/o empresa, bases de datos, guion y escaleta técnica, apuntes e instrucciones verbales de realización, [...]»** (UC0216_3, p. 6). La vuelve a usar en su módulo formativo y en los contenidos del control, como se cita en el apartado siguiente. Ninguna de esas fuentes define la orden de realización como un documento con un formato: en las tres aparece como las instrucciones que da la realización al equipo, habladas o escritas.

Conviene no confundirla con dos documentos que sí tienen nombre y fuente y que se estudian en el epígrafe 10: la *orden de trabajo*, que convoca una jornada (el RD pone entre los contenidos del módulo 0903 las **«Órdenes de trabajo para equipos artísticos y técnicos.»**), y el *orden de grabación*, que decide qué se graba antes y qué después.

Lo que la cualificación pide al ayudante respecto de las órdenes es anticiparlas: **«CR2.1 Los minutados y escaleta técnica, se siguen asegurando la llegada al plano requerido y a los efectos y transiciones en el momento oportuno y con precisión, anticipando las acciones del personal artístico y pies de guion, cantando los tiempos de minutados musicales y anticipando las órdenes al equipo técnico y a los operadores de cámara.»** (UC0217_3, p. 7). El realizador ordena; el ayudante va por delante para que la orden encuentre a cada puesto preparado.

2.8.2 De dónde sale una orden y a quién va

En el directo, el realizador pide y el equipo ejecuta. El RD enumera a quién se piden qué cosas, y con qué condición: **«Se han solicitado planos, encuadres y movimientos al equipo de cámaras, piezas de vídeo al equipo de vídeo, fuentes de audio al equipo de sonido y acciones a la asistencia a la realización en estudio, previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»** (0905, RA 3.e). La cualificación del ayudante pone entre sus criterios **«CE8.1 Emplear las órdenes de realización con los distintos equipos indicando la ubicación y las funciones de cada uno de sus componentes durante la realización de un programa.»** (MF0216_3, p. 15), y entre los contenidos del módulo del control, las **«Órdenes dentro del control de realización.»** (MF0217_3, p. 20).

Los destinatarios de las órdenes del realizador son los puestos del esquema de intercomunicación del control (tema 4): cámaras, regiduría, sonido, vídeo, control de cámaras, iluminación, grafismo, conexiones exteriores y el operador del mezclador. Qué se pide a cada uno (oficio, ordenado con el criterio 3.e):

A quién	Qué se le pide
Cámaras	Plano, encuadre, movimiento, cambio de posición
Mezclador	Qué fuente sale y con qué transición; llaves y efectos
Vídeo (reproducción)	Lanzar, parar, preparar la pieza siguiente
Sonido	Abrir y cerrar micrófonos y fuentes; música; retornos
Grafismo	Entrar y sacar rótulos y gráficos
Control de cámaras	Igualar o corregir una cámara
Iluminación	Un cambio de luz previsto
Regiduría	Una entrada, una señal, una indicación a quien está en el plató
Asistencia	Una comprobación, un tiempo, un aviso a continuidad

2.8.3 Aviso y ejecución

Cada orden de directo tiene dos tiempos: el aviso y la ejecución. Primero se previene («preparada la 2»), para que quien ha de ejecutar se ponga en disposición; después se ejecuta («entra 2»), y la ejecución se da en el instante exacto en que tiene que ocurrir (oficio). La estructura no está en ninguna norma con esas palabras, pero es lo que el RD exige al pedir que las solicitudes se hagan **«previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»** (0905, RA 3.e) y lo que la cualificación pide a la asistencia al hablar de **«anticipando las órdenes al equipo técnico y a los operadores de cámara.»** (UC0217_3, CR2.1).

Por qué dos tiempos (oficio): el operador de cámara necesita encuadrar antes de que su cámara salga; el operador de vídeo necesita tener la pieza cargada y en su primer fotograma (la cualificación pide ajustar el lanzamiento **«al primer fotograma con una imagen visible del montaje»**, UC0217_3, CR2.3); el de sonido, el micrófono listo. Una orden de ejecución sin aviso previo llega tarde; un aviso sin ejecución deja al equipo esperando. El aviso fija, además, qué va a pasar; la ejecución, cuándo.

2.8.4 Las fórmulas

No existe un repertorio publicado y normalizado de órdenes del realizador en español: las fórmulas cambian de una casa a otra y de un realizador a otro. Las que siguen son las de uso corriente (oficio) y se dan para mostrar la estructura, no como texto obligatorio:

Qué se quiere	Aviso	Ejecución
Cortar a una cámara	«Preparada la 2»	«Entra 2», «corta a 2», «dos»
Encadenar	«Preparados para encadenar a 3»	«Encadena»
Lanzar un vídeo	«Atención vídeo», «preparado el vídeo de...»	«Dentro vídeo», «entra vídeo», «rueda»
Rótulo	«Preparado rótulo de...»	«Dentro rótulo», «fuera rótulo»
Micrófono	«Preparado micro de...»	«Abre micro», «cierra micro»
Dar paso a una persona	«Atención plató, entra...»	La señal de la regiduría
Entrada en antena	Cuenta atrás de la asistencia	«En el aire», «dentro»

Tres reglas de oficio que valen para cualquier fórmula: la orden nombra siempre a quién va (el número de la cámara, el nombre del puesto) antes de lo que se pide; se usan siempre las mismas palabras para lo mismo, las que el equipo ha ensayado; y la ejecución es una palabra, no una frase, porque tiene que coincidir con un instante.

El rótulo no se lanza a ojo: **«CR2.5 El lanzamiento de los rótulos se ejecuta en los códigos de tiempo de entrada y salida reflejados en el parte de emisión y en el orden establecido por realización y redacción.»** (UC0217_3, p. 8).

2.8.5 Las órdenes en la escaleta

La cualificación usa también la palabra para las entradas de la escaleta (MF0216_3, CE5.1, citado entero en el epígrafe 3): una escaleta es una sucesión de órdenes agrupadas en bloques, con el modo de enlace entre ellas, y cada orden de directo que da el realizador cae en una de esas entradas (lectura de la fuente).

En el directo, el orden de la escaleta. En un programa multicámara en directo no hay orden de grabación que elegir: se realiza en el orden cronológico de la escaleta, que es también el que sigue la planificación de cámaras (RA 4.c, en el epígrafe 10). Lo que se planifica entonces es el orden de las acciones de cada bloque y cómo se enlazan: la cualificación pide que la escaleta indique **«las órdenes y bloques del programa»** y **«los modos de enlace entre las órdenes y los bloques (corte, cortinillas, encadenados)»** (MF0216_3, CE5.1). Cómo se dan esas órdenes en el control es materia del tema de realización multicámara en directo.

2.9 Partes

2.9.1 Los partes que nombra la cualificación

Un parte es, en el oficio, el documento que deja por escrito qué hay en un material o qué tiene que pasar en una emisión, para que cualquiera del equipo lo encuentre o lo ejecute sin preguntar. Ninguna fuente leída define la palabra; la cualificación del ayudante sí enumera los partes que usa o genera, en cada una de sus tres unidades de competencia:

- En la preparación: **«planos escenográficos, mapas, partes de cinta, partes de postproducción, planos en planta de cámaras, iluminación y sonido. Cambios en guion y escaleta, partes de minutado, partes de emisión de videos, músicas y efectos, playlist de videos, tiempos de duración de rótulos y efectos de transición, nomenclatura y etiquetado de material pregrabado, informes de localización.»** (UC0216_3, p. 6).
- En el control: la lista citada en el epígrafe 3 (escaleta de grabación), con **«partes de emisión», «parte de postproducción»** y **«parte de programa»** (UC0217_3, p. 9).
- En la postproducción: **«Partes de cinta, notas de grabación, minutos de materiales audiovisuales, partes de postproducción, partes de master de video, escaleta técnica. Partes de emisión, etiquetado del master, minutado del master, copia de seguridad del master.»** (UC0218_3, p. 11).

La cualificación da el contenido de algunos y sólo nombra otros:

Parte	Cuándo	Qué dice la fuente de su contenido
Parte de emisión	Antes y durante la emisión; y al entregar un programa o una pieza grabados	Códigos de entrada y salida, coleos, duraciones, rótulos; con un grabado, los códigos de programa y de publicidad (UC0217_3 y UC0218_3)
Parte de grabación	Al preparar las piezas	Identifica las piezas y las relaciona con la escaleta (RD, módulo 0904)
Parte de cámara	En el rodaje o la grabación	Tomas válidas de imagen y sonido (RD, módulo 0903)
Parte de postproducción	Al preparar la edición	Aspectos formales, de contenido y artísticos del material (UC0218_3)
Relación de necesidades de postproducción	Durante la grabación o después	Lo que el programa necesita para terminarse (UC0217_3)
Parte de programa, parte de minutado, parte de cinta, partes de máster de vídeo	—	Sólo los nombra; no describe su contenido

El formato de parte que usa hoy CSRTV no consta en documento publicado. Los campos que se dan en este epígrafe son los que las fuentes enumeran o, donde se dice, los de oficio.

2.9.2 El parte de emisión

Es el parte que el Libro de Estilo pone al lado de la escaleta: recoge la mayor parte de sus elementos y añade las vías de sonido, el coleo del vídeo, los rótulos, las observaciones y el pie del texto de la noticia (6.1, citado en el epígrafe 3).

Antes de emitir, el ayudante lo usa como lista de comprobación: **«RP1: Verificar que las duraciones, calidades, efectos, grafismos, titulaciones, músicas, efectos de sonido e iluminación del programa de televisión son las previstas en el parte de emisión, informando de cualquier incidencia al realizador.»** (UC0217_3, p. 7). Tres de sus criterios lo concretan:

- **«CR1.1 Los códigos de entrada y salida se verifican comprobando que son los indicados en el parte de emisión e informando de cualquier incidencia al realizador.»**
- **«CR1.2 Los coleos de los videos se verifican sobre el parte de emisión comprobando que responden a las necesidades del programa, y avisando al mezclador y al operador de sonido si fueran insuficientes.»**
- **«CR1.3 Las duraciones de videos, músicas, gráficos, rótulos y efectos de imagen y sonido se comprueban, anotándolo en el parte de emisión según criterio marcado por el departamento de realización.»**

Durante la emisión, el parte manda sobre los rótulos: se lanzan en los códigos de tiempo que el parte refleja (UC0217_3, CR2.5, citado en el epígrafe 7).

Y cuando lo que se entrega es un programa o una pieza grabados, el parte viaja con el máster: **«CR3.2 El parte de emisión se elabora y adjunta, reflejando: el código de tiempo de entrada de programa, los códigos de salida y entrada de publicidad, y el código de salida del programa, o bien los códigos de entrada y salida, la duración, los coleos y los pies si se trata de una pieza destinada a emitirse en el contexto de un programa, aplicando las técnicas exigidas en el contexto de la producción.»** (UC0218_3, p. 11). Son dos listas distintas:

Si se entrega	El parte de emisión refleja
Un programa	Código de entrada del programa; códigos de salida y entrada de cada pausa de publicidad; código de salida del programa
Una pieza para emitir dentro de un programa	Códigos de entrada y salida; duración; coleos; pies

La entrega se hace a producción: **«CR3.4 El soporte final de emisión se entrega a producción junto con la documentación generada (parte de emisión, declaración de autores, incidencias) con la antelación requerida.»** (UC0218_3, p. 11). Con un programa grabado, el parte de emisión es lo que permite a continuidad cortarlo para la publicidad y cuadrar su duración en la parrilla (lectura de CR3.2; la continuidad se estudia en el tema 3).

Los campos de un parte de emisión de una pieza, reunidos de CR3.2 y del Libro de Estilo (el orden y la tabla son de oficio):

Campo	Qué se anota
Nombre en escaleta	El que le dio su autor, sin cambios (Libro de Estilo, 6.1.1)
Código de tiempo de entrada y de salida	Dónde empieza y dónde acaba lo que se emite
Duración	La de lo que se emite
Coleos	La imagen que la pieza lleva antes de la entrada y después de la salida
Pie de salida	La última frase o la última acción
Rótulos	Cada uno con su código de entrada y de salida
Vías de sonido	Qué va en cada canal
Observaciones	Lo que el control tiene que saber

2.9.3 El parte de grabación y el parte de cámara

El RD usa *parte de grabación* para las piezas que se preparan antes del programa: se identifican **«reflejándolo en partes de grabación relacionados en la escaleta»** (módulo 0904, RA 3.d, citado en el epígrafe 3). Y habla de partes también para lo que se graba en el control: **«Se han operado magnetoscopios, sistemas de disco duro y otros equipos grabadores para registrar la señal del programa y otras señales complementarias en la realización de un programa de televisión, identificando mediante etiquetas, partes y datos informáticos los soportes o archivos grabados.»** (módulo 0905, RA 6.f).

El *parte de cámara* es el documento de rodaje. La cualificación lo pide al ayudante en la ficción y en las variedades, junto al plan de trabajo, la escaleta de grabación y los minutados (MF0216_3, CE5.2 y CE5.3, citados en el epígrafe 3). El RD lo pone entre los contenidos del módulo de procesos de realización en cine y vídeo, **«Elaboración de los partes de cámara y otros documentos de rodaje/grabación.»**, y dice para qué sirve después: **«Se han valorado las tomas válidas, tanto de imagen como de sonido, a partir de su visionado y audición, según las indicaciones del parte de cámaras.»** (módulo 0903, RA 5.a). Y en el montaje se contrasta con el material: **«Se ha verificado la correcta identificación externa de los soportes físicos (magnéticos, ópticos y fotosensibles) de los medios y la correspondencia de su contenido con el indicado en la documentación del programa que se va a montar: guion, escaleta y partes de cámara, entre otros.»** (módulo 0906, RA 3.a).

El parte es el documento que acompaña al material grabado hasta el montaje. Por cada toma anota (oficio):

Campo	Qué dice
Secuencia y plano	La numeración del guion técnico
Toma	Cuál de los intentos
Código de tiempo de entrada y salida	Dónde está en el soporte
Soporte	Qué tarjeta, qué disco, qué cinta
Valoración	Buena, buena con reservas, falsa
Observaciones	Por qué se repitió, qué hay que vigilar

En un programa grabado es el realizador quien valida: el RD 1680/2011 habla de dirigir al equipo «**validando las tomas y ordenando las repeticiones en el caso de grabados**» (0905, RA 3.f). El ayudante anota la valoración que el realizador da.

La columna que más se usa en montaje es la de valoración, porque es la que permite ir directo a las tomas buenas sin ver las demás. Y la que más se agradece es la de observaciones, que es donde se explica por qué una toma marcada como buena tiene un problema en el minuto tres.

2.9.4 El código de tiempo y la claqueta

El código de tiempo es una etiqueta que identifica cada fotograma con el formato horas : minutos : segundos : fotogramas. Es lo que hace posible que un parte escrito sirva para encontrar una toma en un archivo de horas.

Cada campo cuenta hasta llegar a su unidad y vuelve a cero. La norma ST 2059-1:2021 de la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE), que calcula el código de la SMPTE ST 12-1 a partir de la hora del protocolo de tiempo de precisión (*Precision Time Protocol*, PTP), lo fija así para 24, 25 y 30 imágenes por segundo: el código es sin salto de fotogramas (*non-drop frame*), las horas se toman módulo 24 y los fotogramas son lo que sobra tras contar segundos enteros de la cadencia (9.3.3.2). A 25 imágenes por segundo, por tanto, el campo de fotogramas va de 00 a 24, y el código, de 00:00:00:00 a 23:59:59:24. Un valor como 00:05:10:25 no puede darse: el fotograma que seguiría a :24 es ya el :00 del segundo siguiente. Y un minutado se suma o se resta fotograma a fotograma con esa base: 00:00:10:20 más 00:00:00:10 son 00:00:11:05.

Sus dos maneras de correr:

Modo	Cómo	Cuándo
Libre (<i>free run</i>)	Corre siempre, esté grabando o no; suele ir a la hora del día	Multicámara, directo, varias cámaras a la vez
Grabación (<i>record run</i>)	Corre sólo mientras se graba, y por eso el material queda continuo	Ficción con una cámara

El modo libre es el que permite sincronizar varias cámaras, porque todas marcan la misma hora para el mismo instante. Por eso en multicámara se jamea el código —se pone en hora todas las cámaras y el sonido— antes de empezar.

Y la claqueta hace lo mismo por vía visual y sonora: enseña escrito qué secuencia, qué plano y qué toma se está rodando, y su golpe da un instante que se ve y se oye a la vez, con el que se sincroniza la imagen con un sonido grabado aparte. Sigue siendo el método más fiable cuando el código de tiempo falla.

El Libro de Estilo lo exige cuando una entrevista se graba con más de una cámara: **«Si disponemos de dos o más cámaras ENG independientes, el realizador preverá que los planos respectivos sean técnicamente compatibles y uniformes. El código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final.»** (3.17.1.5, p. 61). Y la cualificación del ayudante lo pone en el primer dato del minutado del material grabado (UC0218_3, CR1.1, en el epígrafe 4) y en su referencia para lanzar los rótulos (UC0217_3, CR2.5, en el epígrafe 7). Entre los medios de producción del control enumera **«generadores de código de tiempos»** y **«pantallas de código de tiempos»** (UC0217_3, pp. 8-9).

2.9.5 El informe del día y las incidencias

Al terminar una jornada de rodaje, el RD pide un informe: **«Se ha elaborado un informe del día de rodaje/grabación que indica la validez o no de las tomas realizadas, las acciones y decisiones tomadas, las incidencias remarcables y la procedencia de la modificación del plan de rodaje/grabación, elaborando las nuevas órdenes de trabajo que afectan al equipo de producción.»** (módulo 0903, RA 4.g). Cuatro cosas: qué tomas valen, qué se decidió, qué incidencias hubo y si hay que cambiar el plan, con las órdenes de trabajo nuevas que salgan de ello.

En el control, las incidencias se anotan en el guion y se informa después. La cualificación, en un supuesto de realización de un programa, pide entre las tareas **«Anotar en el guion las incidencias de la realización.»** y **«Analizar el resultado y elaborar un informe justificando las acciones y decisiones tomadas.»** (MF0217_3, CE1.9). Y antes de emitir, las del material: **«CR1.4 Las incidencias técnicas en el material pregrabado se anotan informando al realizador y al responsable técnico al que afecte dicha incidencia y valorando si existe una solución desde los controles.»** (UC0217_3, p. 7).

Lo que se hace después de una grabación, en orden (oficio):

1. Volcado y copia de seguridad del material, antes de borrar nada. Nunca se formatea una tarjeta que no tenga dos copias.
2. Entrega del parte junto al material, con los códigos de tiempo comprobados.
3. Etiquetado de soportes y carpetas con una nomenclatura que el montaje entienda.
4. Anotación de lo que falta: planos no rodados, tomas pendientes de repetir, material que hay que pedir a archivo.
5. Cierre del día en el plan de grabación, para saber cuánto se lleva hecho.

2.9.6 El parte de postproducción, las necesidades de postproducción y el máster

El parte de postproducción lo elabora el ayudante al preparar la edición, y la cualificación no le da campos sino cualidades: **«CR1.6 El parte de postproducción se elabora de forma concisa, precisa y reconocible por cualquier miembro del equipo de realización, recogiendo la información referente a los aspectos formales de contenido y artísticos de todo el material audiovisual.»** (UC0218_3, p. 10). Conciso, preciso y legible por cualquiera del equipo.

Lo que falta para terminar un programa se anota en la relación de necesidades de postproducción: **«CR2.8 La relación de necesidades para la post-producción del programa televisivo se realiza durante la grabación o a través de un análisis posterior de forma autónoma y siguiendo las indicaciones recibidas del realizador y de la dirección del programa.»**; y lo que haya que buscar o fabricar se coordina con producción: **«CR2.9 La localización, extracción, generación o producción del material complementario de postproducción se coordina con producción, garantizando su disponibilidad al comienzo del proceso de finalización del programa de televisión.»** (UC0217_3, p. 8).

Al final, el máster. La cualificación nombra su etiquetado, su minutado, su parte y su copia de seguridad (UC0218_3, información utilizada o generada, arriba). El etiquetado: «**CR3.1 El soporte o formato final de emisión se etiqueta como máster, según la normativa del medio o empresa, con el título de programa, capítulo, número de capítulo, fecha de emisión y demás datos necesarios para su identificación por todos los miembros del equipo de realización.**» Y la copia de seguridad, después del visionado: «**CR3.3 El producto se visiona comprobando que se ha cumplido con las expectativas, informando de cualquier posible incidencia formal, artística o técnica al realizador y generándose una copia de seguridad del producto un vez comprobado que cumple con lo exigido.**» (UC0218_3, pp. 10-11). El máster se entrega a producción con su parte de emisión (CR3.4, arriba). La revisión de calidad final se estudia en el tema 13.

2.10 Listados y documentación de apoyo

2.10.1 Los listados

Un listado es una relación ordenada de una sola clase de cosas (planos, rótulos, músicas, recursos, incidencias), sacada del guion, de la escaleta o del desglose para que cada departamento trabaje con lo suyo (oficio). Las fuentes nombran éstos:

Listado	De dónde sale	Para quién	Fuente
Lista de planos	Guion técnico	Asistencia y cámara, en el rodaje	Oficio
Relación de rótulos	Escaleta	Grafismo	RD, módulo 0904, RA 3.f; UC0216_3, CR3.5 (epígrafe 3)
Listado de músicas	Escaleta	Sonido y gestión de derechos	RD, módulo 0904, RA 3.g (epígrafe 3)
Relación de músicas, efectos, transiciones, gráficos, rótulos, envíos a plató, escenografía y atrezzo	Instrucciones del realizador	Todo el control: va dentro de la escaleta técnica	UC0216_3, CR1.3 (epígrafe 3)
Listados de recursos	Desglose	Producción y equipos técnicos	RD, módulo 0903
Hojas de desglose y listados generales	Desglose	Producción	RD, módulo 0904, RA 2.a a 2.c, las hojas de desglose; los listados generales, oficio (epígrafe 10)
Relación de imágenes y de sonidos de archivo	Escaleta técnica	Documentación, montaje	UC0216_3, CR3.1 y CR3.2 (abajo)
Listado de incidencias	Visionado del material	Montaje	RD, módulo 0906, RA 3.h

El documento que la asistencia mira todo el día es la lista de planos, con una línea por plano y columnas para las tomas, la valoración y el código de tiempo.

Los listados de recursos son la base para comprobar que el equipo está el día de la grabación. El RD los pone entre la documentación técnica de la planificación del rodaje («**plan de rodaje, desglose por secuencias y listado de recursos, entre otros**», módulo 0903, RA 1.a) y pide que con ellos se compruebe el material: «**Se ha verificado la disponibilidad del equipamiento técnico para el día de rodaje/grabación, según los desgloses de las secuencias**

que se van a registrar y los listados de recursos.» (RA 2.a). Entre los contenidos del mismo módulo: **«Listados de recursos.»**, **«Órdenes de trabajo para equipos artísticos y técnicos.»** y **«Preparación de informes para el día de rodaje.»**

Y el listado de incidencias es el del montaje: **«Se ha elaborado un listado de incidencias, defectos y particularidades detectadas en el visionado y se han aplicado las medidas oportunas para su corrección.»** (módulo 0906, RA 3.h).

2.10.2 La relación de material de archivo

El ayudante reúne el material que la escaleta técnica pide, y lo deja relacionado. La cualificación fija qué lleva cada relación (UC0216_3, p. 4):

- **«RP3: Recopilar y organizar el material audiovisual reflejado en la escaleta técnica a fin de preparar el producto/programa televisivo.»**
- **«CR3.1 Las imágenes necesarias y las alternativas posibles se localizan en el archivo de video a través del documentalista o de la base de datos elaborando una relación que recoja los códigos de cinta, acceso o clip, el código de tiempo preciso de los fragmentos de vídeos, una sucinta descripción del tipo de plano, de su contenido y una valoración de la calidad técnica.»**
- **«CR3.2 Los efectos de sonido y músicas necesarias y sus posibles alternativas se localizan en el archivo sonoro a través del documentalista o de la base de datos elaborando una relación que recoja los códigos de cinta, acceso o clip, el código de tiempo preciso de los fragmentos de audio o momentos musicales necesarios y una somera descripción del estilo y ritmo musical, de la calidad técnica y la duración de los efectos.»**
- **«CR3.4 El material de imagen y audio se recopila, extrayéndolo a los soportes de trabajo pertinentes organizándolo por temas y orden de escaleta, etiquetando claramente el soporte y desglosando su contenido de manera que sea fácilmente comprensible por cualquier otro miembro del equipo.»**

Las dos primeras relaciones se piden **«a través del documentalista o de la base de datos»**. En la RTVA, la ficha del Documentalista (5213209, p. 124 del convenio) tiene por función **«Seleccionar, catalogar, clasificar, analizar, indizar, conservar y difundir la documentación escrita y audiovisual o sonora, fijada en cualquier soporte, y efectuar la recuperación de la información y de sus soportes.»**, y entre sus tareas **«Realizar la recuperación de la información y facilitar la localización de los soportes de la documentación.»** El flujo con documentación se estudia en el tema 3.

2.10.3 La documentación de apoyo

Es todo lo que el ayudante maneja además del guion, la escaleta, los partes y los listados. La cualificación la enumera en la información de la preparación (UC0216_3, p. 6, citada en el epígrafe 8): órdenes de realización, protocolos de actuación y presentación del medio o empresa, bases de datos, apuntes e instrucciones verbales de realización, planos escenográficos, mapas, planos en planta de cámaras, iluminación y sonido, cambios en guion y escaleta, *playlist* de vídeos, tiempos de duración de rótulos y efectos de transición, nomenclatura y etiquetado de material pregrabado e informes de localización. Su primer módulo formativo pone entre los contenidos del guion la **«Documentación auxiliar.»** y los **«Programas o softwares de aplicación en la confección de guiones.»** (MF0216_3, contenidos, apartado 2).

Para qué sirve cada una (oficio, ordenado con la lista de la cualificación):

Documento de apoyo	Para qué lo usa el ayudante
Protocolos de actuación y presentación del medio	Saber cómo se hacen las cosas en la casa: nombres, plantillas, procedimientos
Bases de datos	Buscar material de archivo, músicas y efectos (CR3.1 y CR3.2)
Apuntes e instrucciones verbales del realizador	Lo que el realizador ha pedido y no está en ningún documento; se anota para que no se pierda
Planos escenográficos y plantas	Situar decorado, personas, cámaras, luces y micrófonos
Mapas e informes de localización	Preparar una grabación fuera del plató
Cambios en guion y escaleta	Llevar la versión vigente y comunicar lo que cambia
<i>Playlist</i> de vídeos	Comprobar qué tiene cargado el servidor y en qué orden (epígrafe 5)
Tiempos de rótulos y transiciones	Cantar y lanzar a tiempo
Nomenclatura y etiquetado del material	Que todo el equipo encuentre lo mismo con el mismo nombre

El guion de trabajo del control, complementario a la escaleta, se estudia en el epígrafe 2.

2.10.4 La ficha de localización

La preparación de las localizaciones es trabajo del ayudante (UC0216_3, RP2, en el tema 3), y su documento es el informe o ficha de localización. El RD dice qué datos se sacan de él: **«los datos relativos a accesibilidad, distribución espacial, necesidades de adaptación escenográfica y técnica, disponibilidad de seguridad, comunicaciones y otros aspectos necesarios»** (módulo 0902, RA 4.f); y que se completa: el espacio se valora **«aportando soluciones al informe o ficha de localización y comprobando la viabilidad de sus elementos constituyentes»** (módulo 0904, RA 2.d). La cualificación pide que lo generado se traslade: **«CR2.4 La documentación generada sobre las localizaciones seleccionadas se traspasa a los departamentos implicados en la producción permitiendo el comienzo de las tareas pertinentes bajo la supervisión de los jefes de grupo.»** (UC0216_3, p. 3).

Su resultado documental es la ficha de localización: fotografías con la orientación y la hora, plano del espacio, datos del propietario o del gestor, condiciones y precio, y las incidencias previsibles.

Y una regla que ahorra días de rodaje: la localización se visita a la misma hora a la que se va a rodar, porque la luz y el ruido de un lugar a las nueve de la mañana no son los de las seis de la tarde.

2.10.5 Los planos del decorado

Entre la documentación de apoyo están los **«planos escenográficos»** (UC0216_3, p. 6). En el trabajo diario los dibuja escenografía y el ayudante los lee (oficio); la cualificación, en sus supuestos de ficción y de variedades, le pide saber elaborar las cuatro plantas (MF0216_3, CE5.2 y CE5.3, en el epígrafe 10). Sobre ellos se hace la planta de cámaras.

Un decorado llega al plató como un juego de documentos, y cada uno responde una pregunta distinta:

Documento	Qué enseña	Desde dónde se mira
Planta	La distribución en el suelo	Desde arriba, en proyección cenital
Alzado	Las paredes y su altura	De frente, cada cara por separado
Sección	El corte del volumen	De través, por un plano imaginario
Detalle	Una pieza concreta a mayor escala	Como convenga
Perspectiva o <i>render</i>	El aspecto final	Desde el punto de vista del espectador
Planta de cámaras	Dónde va cada cámara y qué ve	Desde arriba, sobre la planta
Plano de luces	Dónde va cada aparato de luz	Desde arriba, sobre la parrilla

La planta y el alzado son planos técnicos: están a escala y se miden. La perspectiva y el *render* no se miden: enseñan.

2.11 Desglose y planificación de cámaras

2.11.1 Desglose

Un desglose de guion sirve para identificar todos los elementos necesarios con el fin de preparar, programar y presupuestar una producción audiovisual.

Qué es exactamente: la operación de leer el guion secuencia por secuencia y anotar TODO lo que cada una necesita. Es el puente entre el guion y el presupuesto, y de él salen el plan de trabajo y el plan de necesidades de cada departamento.

Lo que se desglosa de cada secuencia:

Categoría	Qué se anota
Localización	Interior o exterior, día o noche, dónde
Personajes	Principales, secundarios, figuración
Vestuario	Qué lleva cada uno, y si hay cambios
Atrezzo	Los objetos que se manipulan
Decorado	Qué hay que construir o vestir
Efectos	Especiales, de maquillaje, digitales
Vehículos y animales	Con lo que arrastran de permisos y de personal
Necesidades técnicas	Grúa, travelling, cámara adicional, sonido especial
Duración estimada	Cuánto se tarda en rodarla

El resultado es la hoja de desglose por secuencia y, sumándolas, los listados generales: de personajes, de vestuario, de atrezzo, de medios. Son esos listados, y no el guion, lo que se contrata.

El desglose es de dónde sale el presupuesto ejecutable. Un presupuesto hecho sobre el guion sin desglosar es una estimación; hecho sobre el desglose, es una cuenta.

El RD describe la misma operación para un programa de televisión, con sus hojas de desglose: **«Se ha desglosado el guion de un proyecto de programa de televisión, identificando y agrupando en listas coherentes los recursos necesarios para su puesta en marcha.»**; **«Se han marcado sobre el guion las intervenciones de personajes y figuración en cada bloque o secuencia, identificando el vestuario y las caracterizaciones, y trasladando los**

datos a las hojas de desglose.»; **«Se han marcado sobre el guion las diferentes localizaciones, decorados, elementos escenográficos, atrezzo, vehículos y efectos de iluminación y de sonido, trasladando los datos a las hojas de desglose.»** (módulo 0904, RA 2.a, 2.b y 2.c). En televisión la unidad del desglose es el bloque o la secuencia.

Para un informativo, la cualificación IMS077_3 da un desglose más corto y centrado en realización: **«Elaborar el desglose: por escenas, señalando la duración estimada, los nombres de los participantes, la distribución de las cámaras y la distribución de micrófonos.»** (MF0216_3, CE5.1). Y marca que el desglose recoge también los espacios: **«Los diferentes espacios escénicos necesarios y sus características se marcan en el desglose, de acuerdo con el guion y atendiendo a los criterios del realizador.»** (UC0216_3, CR1.2).

La distinción entre desglose y guion técnico: el guion técnico dice CÓMO se va a ver cada secuencia; el desglose dice QUÉ HACE FALTA para rodarla. Uno es de realización y el otro de producción, y los dos salen del mismo guion literario.

Con las listas de desglose se asignan después los medios a cada unidad de grabación: **«Se han asignado los recursos humanos y materiales necesarios en cada secuencia de producción del proyecto audiovisual, a partir de las listas de desglose.»** (módulo 0902, RA 7.a).

El desglose es trabajo del ayudante: la primera realización profesional de su cualificación es participar en el guion **«realizando desgloses y elaborando la escaleta técnica de realización»** (UC0216_3, RP1, en el epígrafe 3), y en un supuesto de realización de un programa la primera tarea que se le pide es **«Elaborar el desglose de los bloques de grabación.»** (MF0217_3, CE1.9). En la ficción y las variedades le pide también **«Elaborar el desglose de los recursos materiales y técnicos necesarios para la producción así como de los equipos humanos que han de participar para su realización.»** y **«Elaborar el desglose de los decorados: la ambientación, color, el carácter de atrezzo.»** (MF0216_3, CE5.2; CE5.3 igual, con «del atrezzo»).

2.11.2 Del desglose al plan de trabajo

El orden de la preproducción, de oficio:

guion técnico → desglose → localización → plan de trabajo → orden de trabajo diaria

El desglose sale del guion; el plan de trabajo sale del desglose; y la orden de trabajo sale del plan. El plan de trabajo se hace después del desglose y después de las localizaciones, porque no se puede planificar un día de rodaje sin saber qué exige cada secuencia ni dónde se rueda.

En lo que se graba, el orden de grabación. El orden en que se graba no es el del relato. El RD pide **«un orden de grabación por secuencias adecuado a las posibilidades narrativas, a la combinación de todos los recursos técnicos y artísticos, y a la ubicación del estudio de grabación y de las distintas localizaciones»** (módulo 0902, RA 5.f), y fija sus criterios: **«Se ha decidido el orden de registro de las diferentes secuencias de producción, bloques u otras unidades coherentes del proyecto audiovisual, con criterios comunicativos, de optimización de recursos y de tiempo.»** (RA 7.c). Tres criterios: comunicativos, de optimización de recursos y de tiempo.

Antes de ordenar se estima: **«Se ha estimado el tiempo necesario para el registro de cada una de las secuencias de producción, bloques o cualquier otra unidad coherente en que se haya subdividido el proyecto audiovisual.»** (RA 7.b). Y el orden se prevé con alternativas: **«Se ha elaborado el plan de rodaje/grabación, ajustándose al presupuesto establecido e incluyendo soluciones alternativas en previsión de las contingencias**

que pudieran surgir.» (RA 7.d). La alternativa típica es la localización de reserva, el *cover set*: el RD pide **«informes, justificando la elección de localizaciones alternativas (cover set), en caso de contingencias surgidas en las localizaciones elegidas»** (RA 5.d).

2.11.3 Plan de trabajo, orden de trabajo y cronograma

En la RTVA, la primera tarea de la ficha del Ayudante de Realización es **«Asistir al Realizador en la elaboración del planning de trabajo.»** (convenio, anexo III, código 5353000, p. 111). El plan y la orden de trabajo son dos documentos distintos:

Documento	Qué abarca	Cuándo se hace
PLAN DE TRABAJO	TODO el rodaje: qué secuencias se ruedan cada día, en qué orden y en qué localización	En preproducción, y se actualiza
ORDEN DE TRABAJO	UN SOLO DÍA: la citación de cada persona, las secuencias del día, los horarios y las necesidades	La víspera de cada jornada

Cómo se construye un plan de trabajo, que es lo que explica por qué el orden de rodaje no es el del guion:

1. Se agrupan las secuencias POR LOCALIZACIÓN. Montar y desmontar en un sitio cuesta medio día, así que todo lo que ocurre allí se rueda de una vez, aunque en el relato esté separado.
2. Se agrupan por DECORADO y por elemento caro: si hay una grúa, todo lo que la necesita el mismo día.
3. Se agrupan por actor, para concentrar sus jornadas contratadas.
4. Se separa día de noche, y se agrupan las noches.
5. Se deja margen para lo que dependa del tiempo atmosférico.

La consecuencia para la realización, que es un problema real y constante: si una secuencia se rueda meses o semanas separada de la que la precede en el relato, el *raccord* depende enteramente de la documentación. Por eso existe el parte de script, y por eso la continuidad de vestuario, peinado y atrezzo se fotografía.

La lista de pasos es de oficio. Lo que el RD pide al plan es que refleje **«las necesidades, los horarios de comparecencia y los tiempos previstos»** (módulo 0902, RA 7.e) y que se reparta: **«Se ha distribuido la información a los distintos responsables del proyecto, para la correcta gestión de sus equipos.»** (RA 7.f). En televisión, el plan de trabajo del programa se hace **«de forma coordinada con las condiciones establecidas por la producción»** (módulo 0904, RA 2.g). Los cambios en el orden se avisan con tiempo: **«Los cambios durante la realización o en el orden de grabación, de tiempos y contenidos, se comunican con la suficiente antelación al equipo artístico, técnico y público participante garantizando la ejecución de dichos cambios en el tiempo establecido.»** (IMS077_3, UC0216_3, CR5.4).

El plan de trabajo se expresa en una cuadrícula: una columna por jornada y una fila por secuencia, con el número de secuencia, la localización, los personajes convocados y las horas.

La orden de trabajo diaria. Es el plan de trabajo del día, y es el documento que de verdad se reparte. Recoge la fecha, el punto y la hora de citación, las secuencias previstas con su orden, los intérpretes convocados con su hora, el equipo técnico, los medios, el transporte, las comidas, los teléfonos de urgencia y la previsión meteorológica.

Se entrega el día anterior, y su cambio de última hora es la fuente habitual de conflicto: quien no la recibe, no aparece.

El cronograma. Es el documento que contiene todas las fechas necesarias desde la preproducción hasta la edición y la finalización de la producción. Es más ancho que el plan de trabajo, que sólo cubre el rodaje.

En él caben: la escritura, la preproducción, los *castings*, la construcción de decorados, las jornadas de rodaje, la postproducción de imagen y de sonido, el etalonaje, la entrega de máster y la fecha de emisión.

La confusión clásica es llamar cronograma al plan de trabajo. El plan de trabajo dice qué se rueda cada día; el cronograma dice cuándo ocurre cada fase del proyecto entero.

2.11.4 Planificación de cámaras

Es la decisión de dónde va cada cámara, qué cubre y qué hace en cada momento del programa. El RD la define con seis elementos y un orden: **«Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, movimientos, personas o personajes que hay que seguir, tipos de planos y encuadres, siguiendo el orden cronológico reflejado en la escaleta.»** (módulo 0904, RA 4.c). Ubicación, cobertura, movimientos, a quién sigue, tipos de plano y encuadres, en el orden de la escaleta.

Va precedida de dos operaciones sobre la planta: **«Se han ubicado, en la planta del estudio o de las localizaciones, los sets descritos en los planos escenográficos, fijando el emplazamiento de elementos de decorado y atrezzo.»** y **«Se han especificado las posiciones de los personajes e intervinientes en el programa así como los movimientos de la puesta en escena.»** (RA 4.a y 4.b). Primero el decorado, después las personas, y sólo entonces las cámaras.

Para un informativo, la cualificación IMS077_3 resume lo que la planificación debe contener: **«Elaborar la planificación de las cámaras: la ubicación de las cámaras y los planos asignados, número de plano y tamaño, movimiento de cámara.»** (MF0216_3, CE5.1). Y fija quién la dibuja: **«La planificación previa de posición y movimiento de cámaras, se elabora siguiendo instrucciones recibidas sobre la planta de cámaras.»** (UC0216_3, CR1.5). El ayudante la elabora siguiendo instrucciones, y la cualificación sitúa todo su trabajo bajo las órdenes y la supervisión del realizador.

La planificación de cámaras se comprueba en el plató. La cualificación pide ubicar las cámaras **«sobre la planta escenográfica, en la posición óptima y según las indicaciones recibidas, comprobando los encuadres y los movimientos de cámara y verificando que no existen elementos indeseados: desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos escénicos mal dispuestos, micrófonos o focos que entran en encuadre, entre otros»** (UC0216_3, CR5.1). La dirección de cámaras durante el ensayo y la emisión es materia de los temas de puesta en escena y de realización multicámara.

2.11.5 La planta de cámaras

Es el documento que muestra de manera cenital la colocación de los actores y los elementos significativos de escenografía, así como las posiciones de las cámaras. Es el documento propio de la realización.

Sobre la planta del decorado se dibujan:

- Las posiciones de cámara, numeradas, con el símbolo que indica hacia dónde miran y su ángulo de cobertura.
- Las posiciones de los intérpretes y sus marcas en el suelo.
- Los recorridos: los del personaje y los de la cámara si se desplaza.
- Los tiros que cada cámara tiene asignados y, en multicámara, la numeración de planos que se corresponde con la del guion técnico.

Sirve para tres cosas a la vez: comprobar que cada plano previsto es físicamente posible, ver de un vistazo si se cruza el eje de acción y evitar que una cámara entre en el encuadre de otra.

Y es lo que se lleva al ensayo. Un ensayo de plató sin planta de cámaras se convierte en una negociación en voz alta.

No es la única planta. Para una ficción o un programa de variedades la cualificación pide cuatro: **«Elaborar la planta de decorados, planta de cámaras, planta de iluminación y planta de sonido.»** (MF0216_3, CE5.2 y CE5.3). La planta de decorado es la proyección cenital del decorado: lo que se vería desde arriba con el techo quitado. Es el documento base y de él salen todos los demás.

2.11.6 La escala

Todas las plantas van a escala. La escala es la razón entre la medida del dibujo y la medida real, y se escribe como una proporción: *dibujo : realidad*. En una escala 1:100, una unidad del plano representa cien unidades de la realidad. Un centímetro en el papel es un metro en el plató; un milímetro, diez centímetros.

La operación es siempre la misma: $\text{medida real} = \text{medida del plano} \times \text{denominador de la escala}$. A escala 1:75, algo que en el plano mide dos centímetros mide en la realidad ciento cincuenta centímetros.

Las escalas habituales y para qué sirve cada una:

Escala	Un centímetro del plano son	Se usa para
1:200	2 metros	Implantación de un plató grande o un recinto
1:100	1 metro	Planta general de decorado, la más frecuente
1:50	50 centímetros	Planta de un set concreto
1:20	20 centímetros	Alzados y secciones
1:10 o 1:5	10 o 5 centímetros	Detalles constructivos, molduras, piezas
1:1	1 centímetro	Tamaño real, plantillas

Cuanto mayor es el segundo número, más pequeño se ve el objeto en el papel. Y una comprobación que se hace siempre antes de fiarse de un plano: medir con el escalímetro una cota conocida. Si el plano se ha fotocopiado o se ha impreso ajustado a la página, la escala escrita ya no vale, y ése es un error que se descubre el día del montaje. La escala gráfica —una regla dibujada en el propio plano— sigue siendo válida si el plano se amplía o se reduce al imprimirlo, cosa que la escala numérica no.

2.12 Aplicación práctica: los documentos de un programa, de la idea al directo

Lo que sigue es oficio, ordenado con los documentos que las fuentes nombran. Sirve para el supuesto práctico típico: «prepare la documentación de realización de este programa».

Paso	Documento	Quién lo hace	Qué comprobar
1	Análisis del guion o del formato; ficha técnica	Realizador	Estructura, público, franja, recursos; viabilidad con los medios disponibles
2	Escaleta matriz (formato) y escaleta del programa	Dirección o edición, con realización	Bloques en orden, con duración de cada uno
3	Desglose por bloques	Ayudante, con los criterios del realizador	Personas, espacios, decorado, atrezzo, vestuario, cámaras, micrófonos, piezas, gráficos, músicas
4	Planta de decorado y planta de cámaras	Escenografía; realizador	Posiciones de personas y marcas, cámaras numeradas con su cobertura, eje de acción, ninguna cámara en el tiro de otra
5	Planificación de cámaras	Ayudante, con instrucciones del realizador	Por cada momento de la escaleta: cámara, plano, tamaño, movimiento, a quién sigue
6	Escaleta técnica	Ayudante, con instrucciones del realizador	Transiciones, rótulos, gráficos, músicas, efectos, envíos a plató, con su orden y su duración
7	Minutados	Redacción y ayudante	Por pieza: duración, coleo de entrada y de salida, pie de texto y de acción de salida, último cuadro
8	Relación de rótulos, listado de músicas, textos al autocue	Redacción, ayudante, grafismo	Orden de la escaleta; músicas identificadas para derechos
9	Plan de trabajo; orden de trabajo del día	Producción, con realización	Citaciones, horarios, ensayos
10	Guion de trabajo del control	Ayudante	Pies de entrada y salida, tiempos parciales y acumulados

Tres casos que se preguntan en una prueba práctica:

- *Cambia el orden de dos noticias media hora antes del informativo.* La decisión es del editor; el cambio se comunica **«desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados»** (Libro de Estilo, 6.1). En realización cambian a la vez la escaleta técnica, el orden de rótulos, el autocue y la planificación de cámaras de esos bloques; el nombre de los vídeos no cambia (6.1.1).
- *Una pieza de colas llega justa de duración.* El minutado lo detecta antes de emitir: si las colas no tienen margen para una demora al leer, se pide que se alarguen, como pide el Libro de Estilo para colas + total (3.9.1). La cualificación asigna al ayudante verificar los coleos **«sobre el parte de emisión comprobando que responden a las necesidades del programa, y avisando al mezclador y al operador de sonido si fueran insuficientes»** (UC0217_3, CR1.2).
- *Un reportaje con tres localizaciones y una entrevista en plató.* Se desglosa por secuencias, se estima el tiempo de cada una, y se ordena la grabación por localización y por disponibilidad de las personas, no por el orden del montaje, con una localización de reserva si alguna depende del tiempo (módulo 0902, RA 5.d, 5.f, 7.b y 7.c). La continuidad entre lo grabado en días distintos se documenta.
- *Un programa grabado se entrega para emitirse con dos pausas de publicidad.* El máster se etiqueta con título, capítulo, número de capítulo y fecha de emisión (UC0218_3, CR3.1); se visiona y se hace la copia de seguridad (CR3.3); y el parte de emisión refleja el código de entrada del programa, los de salida y entrada de cada pausa y el de salida del programa (CR3.2). Todo va a producción con la declaración de autores y las incidencias (CR3.4).
- *Un vídeo no aparece en la lista del servidor del control.* Lo primero es comprobar el nombre: el servidor lo busca por el que tiene en la escaleta, y la regla del Libro de Estilo es que ese nombre no se cambia (6.1.1). Con un *rundown* enlazado por MOS, cada elemento de la noticia genera su entrada en la lista de su servidor (epígrafe 5);

si no está, se avisa al realizador y al responsable técnico, como pide la cualificación para las incidencias del material pregrabado (UC0217_3, CR1.4).

- *Una pieza llega al control y su parte no cuadra con la escaleta.* El ayudante comprueba los códigos de entrada y salida, los coleos y las duraciones contra el parte de emisión (UC0217_3, CR1.1 a CR1.3), anota la diferencia y la comunica al realizador; si los coleos no alcanzan, avisa además al mezclador y al operador de sonido (CR1.2).

2.13 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16/12/2011): artículo 4 y anexo I, módulos 0902 «Planificación de la realización en cine y vídeo», 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo», 0904 «Planificación de la realización en televisión», 0905 «Procesos de realización en televisión» y 0906 «Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales». Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que cambia el anexo I sólo en los módulos transversales, sustituye el anexo III y modifica los artículos 2, 10, 12 y 15, que no son los que el tema cita: los módulos citados siguen en su texto de 2011. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe trabajar un ayudante de realización.
- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): anexo III (fichas del Ayudante de Realización y del Documentalista) y disposición adicional segunda (desconexiones provinciales). Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.

2.14 Lo que este tema no da, y dónde está

- *«Orden de realización» como documento:* la cualificación IMS077_3 usa «órdenes de realización» como información de trabajo y como las instrucciones que da la realización, sin definir un documento con formato. Si el tribunal la usa con otro sentido, no consta en documento publicado.
- *Rundown:* ninguna fuente española leída lo define; la equivalencia con «escaleta» es de oficio, y su organización se toma del protocolo MOS. Qué sistema de redacción o de escaletas usa CSRTV no consta en documento publicado.
- *Los formatos de guion, escaleta, parte de emisión, parte de cámara y orden de trabajo que usa hoy CSRTV:* no constan en un documento publicado. Lo que el tema toma del Libro de Estilo es de su edición de 2004.
- *El contenido del parte de programa, el parte de minutado, el parte de cinta y el parte de máster:* la cualificación sólo los nombra. Los campos por toma del parte de cámara y los del parte de emisión de una pieza que da el tema son de oficio, reunidos con lo que las fuentes enumeran.
- *Si la disposición adicional segunda del convenio se sigue aplicando hoy, y en qué centros:* no consta en un documento publicado leído.
- Las extensiones orientativas de *logline*, sinopsis y argumento, la terna de premisas del guion, las escalas habituales y los modos del código de tiempo: son de oficio; ninguna norma leída las fija. El código de tiempo con salto de fotogramas (*drop frame*) de las cadencias de 30/1,001 y la relación entre cadencias y formatos: tema 14.
- *Análisis de contenidos, estructura narrativa, necesidades técnicas del programa y biblia del formato:* no los pide este enunciado; son materia del realizador.
- *Funciones del ayudante* (ficha del convenio) y *flujos con producción, redacción, documentación y continuidad:* tema 3. *Lenguaje audiovisual* (plano, eje, continuidad): tema 1. *Servidores, titulador, intercom y control:* tema 4. *Puesta en escena, dirección de cámaras y marcas:* tema 5. *Cómo se cantan y se dan las órdenes en el directo,*

ensayos e incidencias: tema 6. Monocámara, reportaje y piezas: tema 7. Revisión de calidad final: tema 13. La gestión de los derechos de las músicas y del archivo (UC0216_3, CR3.3) no la pide el enunciado de este tema.

2.15 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto original (no hay texto consolidado): art. 4; anexo I, módulo 0902 (RA 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g, 3.h, 4.f, 5.d, 5.f, 7.a a 7.f y contenidos), módulo 0903 (RA 1.a, 2.a, 4.g, 5.a y contenidos), módulo 0904 (RA 1.e, 2, 2.a a 2.d, 2.f, 2.g, 3.d a 3.g, 4.a a 4.c, 4.g, 5.a y contenidos), módulo 0905 (RA 1 y 1.b a 1.e, 1.g, 3.e, 3.f, 6.f), módulo 0906 (RA 3.a y 3.h)	Fases del guion, documentos de planificación, escaletas matriz, de realización y de continuidad, desglose y hojas de desglose, minutos, guion de trabajo, partes de grabación y de cámara, informe del día, listados de recursos, de rótulos, de músicas y de incidencias, ficha de localización, planificación de cámaras, orden de grabación, plan de trabajo, órdenes en el directo	24-09-2026 (lo copiado del tema 2 de Realizador/a); 29-09-2026 (módulos 0903, 0905 RA 6.f y 0906)
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685	Que los módulos citados no se modifican	24-09-2026 (en el texto ya cerrado del tema 2 de Realizador/a)
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): p. 1; UC0216_3 (RP1, CR1.2, CR1.3, CR1.5, CR2.4, RP3, CR3.1, CR3.2, CR3.4, CR3.5, CR4.4, CR5.1, CR5.4; información utilizada o generada, p. 6); UC0217_3 (RP1, CR1.1 a CR1.5, CR2.1, CR2.3, CR2.5 a CR2.9; medios e información, pp. 8-9); UC0218_3 (CR1.1, CR1.3, CR1.6, CR3.1 a CR3.4; información, p. 11); MF0216_3 (CE4.6, CE5.1, CE5.2, CE5.3, CE8.1; contenidos, apartado 2); MF0217_3 (CE1.9; contenidos)	Trabajo del ayudante con cada documento: escaleta técnica, de grabación y de emisión, desglose, planificación de cámaras y plantas, minutos, órdenes de realización, catálogo y contenido de los partes, parte de emisión, parte de postproducción, necesidades de postproducción, máster, relaciones de archivo, documentación de apoyo, <i>playlist</i> y software de escaletas	24-09-2026 (lo copiado de los temas 2, 3 y 6 de Realizador/a); 29-09-2026 (lo añadido)
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014: disposición adicional segunda (p. 86); anexo III, fichas 5353000 Ayudante de Realización (p. 111) y 5213209 Documentalista (p. 124)	«Escaleta técnica» en las desconexiones provinciales; <i>planning</i> de trabajo; recuperación de documentación	24-09-2026 (disposición y ficha 5353000, en temas cerrados); 29-09-2026 (ficha 5213209)
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: cap. 3 (3.9.1, p. 53; 3.17.1.5, p. 61); cap. 6 (pp. 87 y 88); 6.1, 6.1.1, 6.1.2 (pp. 88-89); 6.3 (p. 91)	Escaleta, parte de emisión, reglas obligatorias, minutado de la imagen, escaleta de planos, colas + total, código de tiempo idéntico en varias cámaras	24-09-2026 (en los textos ya cerrados de los temas 2 y 3 de Realizador/a)
MOS Protocol, versión 4.0 (Document Revision 560, 7-VI-2019): apartado 2.3 «Profile 2», ejemplo de inserción; versión 2.8.5 (7-IX-2017): apartado «Running Orders»; página «Current Versions»; portada del proyecto MOS (mosprotocol.com)	<i>Rundown</i> y <i>running order</i> como sinónimos, jerarquía de la escaleta, listas de reproducción por servidor, fechas de las versiones; definición y finalidad del protocolo	29-09-2026; la portada, 25-09-2026 (en el texto ya cerrado del tema 4 de Realizador/a)
Avid, página de producto «MediaCentral Newsroom Management»	Ejemplo de sistema de redacción que construye y cronometra escaletas y las integra con <i>prompter</i> , <i>grafismo</i> y servidores	29-09-2026

Fuente	Qué sostiene	Leída
SMPTE ST 2059-1:2021, apartado 9.3.3.2 «24, 25 and 30 frames-per-second» (cálculo del <i>Time Address</i> de SMPTE ST 12-1)	Código sin salto de fotogramas a 24, 25 y 30 imágenes por segundo; horas módulo 24; campo de fotogramas como resto de los segundos enteros (de 00 a 24 a 25 imágenes por segundo)	30-09-2026
Oficio	Cadena y escala de documentos, premisas, secuencia de documentos intermedios, unidades del guion literario, forma del guion técnico, vocabulario del minutado, cálculo y ajuste de tiempos con su ejemplo, lectura del <i>rundown</i> , <i>storyboard</i> y <i>animatic</i> , destinatarios y fórmulas de las órdenes, aviso y ejecución, pies de salida a vídeo y de vuelta de vídeo, definición de parte y de listado, campos del parte de cámara y del parte de emisión de una pieza, código de tiempo y claqueta, suma de códigos de tiempo, pasos después de la grabación, usos de la documentación de apoyo, ficha de localización, documentos gráficos del decorado, construcción del plan de trabajo, orden de trabajo diaria, cronograma, planta de cámaras, escalas, aplicación práctica	—

Esquema de repaso · tema 2

Siglas: RTVA, Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía · CSRTV, Canal Sur Radio y Televisión, S.A. · RD 1680/2011 (módulos 0902-0906; RA, resultado de aprendizaje) · IMS077_3, cualificación INCUAL (UC unidad de competencia, RP realización profesional, CR criterio de realización, CE de evaluación, MF módulo formativo) · LE, Libro de Estilo 2004 · MOS, *Media Object Server* · NCS, sistema de redacción · RO, *Running Order* · CG, generador de caracteres · ENG, cámara de periodismo electrónico · of., oficio, sin norma.

Esqueleto para repasar, no resumen: la explicación está en el tema.

- [Guion literario](#)
- [Guion técnico](#)
- [Escaleta](#)
- [Minutado](#)
- [Rundown](#)
- [Storyboard](#)
- [Órdenes de realización](#)
- [Partes](#)
- [Listados y documentación de apoyo](#)
- [Desglose y planificación de cámaras](#)

Guion literario

- Ninguna norma regula cómo se escribe; RD = norma de enseñanza.
- Of.: literario (guionista: qué, dónde, qué se dice) · técnico (realizador: cómo se ve) · escaleta (orden y tiempos) · *storyboard* (realizador y dibujante). Tres premisas: contenido, forma, significado.
- 0902 RA 3.g, cuatro documentos de planificación: guion técnico, *storyboard*, plantas de decorado, guion de trabajo.
- 0902 RA 3.b, cinco fases: idea, documentación, *story line*, argumento, tratamiento; luego literario; luego técnico (RA 3.c). El RD no nombra sinopsis ni escaleta.
- Of.: *logline* 35-45 palabras; sinopsis ~1 página; argumento sin diálogos, primer relato entero. Orden no normalizado; valen siempre: técnico tras literario; literario tras tratamiento.
- Of., literario: secuencias numeradas, cabecera localización + interior/exterior + día/noche; acción y diálogo; SIN planos.
- Of.: plano = de arranque a parada; escena = unidad de tiempo y espacio; secuencia = unidad del relato, varias escenas.

Guion técnico

- Of.: del realizador, no del guionista; añade encuadres, posiciones de cámara, movimientos, ópticas, transiciones, sonido, música, efectos; listado de planos; *découpage*. Ayudante de dirección: lo desglosa.
- 0902 RA 3 «Elabora un guion técnico audiovisual...»; RA 3.h: criterios formales y estéticos.
- Of., forma: dos columnas (imagen, sonido) o fila por plano: número, escena, tamaño, movimiento, óptica, duración, sonido, observaciones. Plató multicámara: escaleta de realización + planificación de cámaras.
- Guion de trabajo, 0905 RA 1: comprobar duración y calidad; RA 1.g complementario a la escaleta; RA 1.c pies de texto y de acción; minutos de piezas.
- UC0216_3 CR1.5: pie de texto de salida a vídeo y de vuelta de vídeo, anotados. Of.: salida = frase tras la que se lanza; vuelta = última frase o acción de la pieza.

Escaleta

- Of., escritura: relación de secuencias ORDENADAS narrativamente; lista, no relato. Televisión: EL documento del directo (bloque, duración prevista, fuente, rótulo, pie de entrada), vivo hasta la emisión.
- LE 6.1: documento básico. Ocho elementos: hecho noticioso, formato, número o clave, tiempo asignado, tiempo real, autor, procedencia, identificación del presentador; más acotaciones técnicas.
- Seis acotaciones de ejemplo: vídeo o colas, gráfico, línea de lanzadera, plano y cámara del presentador, movimientos de cámara, elementos visibles de plató. Partes de emisión añaden cinco: vías de sonido, coleo, rótulos, observaciones, pie del texto.
- Tres reglas: LE 6.1, cambio comunicado desde el origen, inmediata y simultáneamente, a todos los afectados; 6.1.1, identificación de un vídeo inmodificable (excepción: vídeo terminado antes de la escaleta, edición traslada o adapta); 6.1.2, redactor fija textos definitivos, rótulos con orden y ubicación, pasos de locutor.
- 0904, tres escaletas: matriz (RA 1.e, formato); de realización (RA 2; RA 2.f cuatro cosas: bloques, intervenciones, actuaciones técnicas, material a reproducir); de continuidad (RA 5.a: toda la emisión diaria).
- Técnica: of., de realización con acotaciones del control; ninguna fuente la define. UC0216_3 CR1.3: músicas, efectos de sonido y luz, transiciones, gráficos, rótulos, envíos de señal a plató, escenografía y atrezzo; ayudante, con instrucciones del realizador, con orden, posición y duración.
- Convenio RTVA (BOJA 240, 10/12/2014) disp. adic. 2.ª: escaleta técnica en desconexiones provinciales (Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén), cuatro Operadores/as Montadores/as de Vídeo. Vigencia hoy: no consta.
- Grabación: MF0216_3 CE4.6 (informativo, documental, magazine, dramático). Emisión: UC0217_3 p. 9. Sin definir; of.: grabación = lo que se registra.
- Cuelga (0904): piezas en partes de grabación (RA 3.d); rótulos (3.f; UC0216_3 CR3.5); músicas (3.g); textos al autocue (4.g).

Minutado

- Of., dos acepciones: emisión = escaleta con tiempos (previsto, acumulado, hora estimada); material grabado.
- Of., telediario: entradilla; total (declaraciones); colas (imágenes, locuta el presentador); directo; off (locución sobre imágenes); careta, ráfaga, cortinilla.
- UC0217_3 CR2.7: acumulado ajustado a continuidad y pautas publicitarias; diferencias al realizador y al director. CR2.6: hora de entrada y publicidad a continuidad, cuenta atrás.
- Of., cálculo: adelante = entrada + acumulado; atrás = fin – lo que queda. Ejemplo 28:00, 14:30:00-14:58:00: 1:30, 9:00, 8:30, 7:00 (deportes), 2:00 (cierre); entradas 14:30:00, 14:31:30, 14:40:30, 14:49:00, 14:56:00. Bloque 2 acaba 14:50:15: deportes 1:15 tarde, total 29:15, perder 1:15.
- Of., ajuste: exceso = cae pieza o colas, recorte; defecto = alargar colas, pieza de reserva. Qué cae es decisión editorial (LE cap. 6 p. 87).
- Grabado: planos con código de tiempo, contenido, duración, calidad; tras rodaje, antes de montaje. UC0218_3 CR1.1: códigos, contenido, tipo de plano, duración, incidencias.
- Pieza, 0905 RA 1.b, seis datos: duración, coleo de entrada, coleo de salida, pie de texto de salida, pie de acción de salida, último cuadro. Coleo (of.): margen de imagen antes y después.
- Especiales: musical (RA 1.d: puente de entrada, voces, instrumentos, estribillos; UC0216_3 CR4.4); acciones (RA 1.e: ficciones, coreografía).
- LE: cap. 6 p. 88, imagen minutada; 6.3 p. 91, escaleta de planos con minutaje; 3.9.1 p. 53, colas + total en cintas separadas, colas holgadas.

Rundown

- Ninguna fuente española lo define. MOS 4.0 y 2.8.5: *rundown* = *running order*; equivalencia con escaleta: of. Avid: ejemplo, no la casa. Sistema de CSRTV: no consta.

- MOS 2.8.5, cuatro niveles con ID único: *Running Order* > *Story* (una vez en el RO) > *Item* (una vez en la story) > *Object* (una vez en el item). Of.: story = línea; item = vídeo, rótulo o fija; object = fichero.
- MOS: items en el orden de emisión; varios RO, misma story.
- MOS 4.0 apdo 2.3, perfil 2: RO = Content List; NCS extrae Item References y construye playlists: story con vídeo + CG + fija = tres listas, una por servidor.
- Versiones: 4.0 publicada 7-VI-2019; 2.8.5, 7-IX-2017. IMS077_3: playlist de vídeos (UC0216_3 p. 6); software de escaletas digitales (UC0217_3 pp. 8-9); UC0218_3 CR1.3 ingesta con nombre de escaleta técnica.
- Of.: el nombre manda; el cambio llega al control, no a cámara, regiduría ni presentador: comunicarlo (LE 6.1).

Storyboard

- Of.: guion técnico dibujado; viñeta por plano (encuadre, posición, dirección del movimiento, información técnica); publicidad, animación, efectos; en plató, sólo apertura o número musical. *Animatic*: montado con tiempos y sonido provisional. Ayudante lo tiene a mano, numerado como el guion técnico. 0902 RA 3.c-3.d.

Órdenes de realización

- UC0216_3 p. 6: información usada o generada; ninguna fuente las define como documento con formato: instrucciones de realización.
- No confundir: orden de trabajo (convoca jornada; 0903) y orden de grabación.
- UC0217_3 CR2.1: anticipar acciones del personal artístico y pies de guion, cantar tiempos de minutos musicales, anticipar órdenes a equipo técnico y cámaras.
- 0905 RA 3.e: planos, encuadres, movimientos a cámaras; piezas a vídeo; fuentes a sonido; acciones a asistencia; con antelación. MF0216_3 CE8.1.
- Of., dos tiempos: aviso («preparada la 2») y ejecución («entra 2»), en el instante exacto. UC0217_3 CR2.3: lanzar al primer fotograma con imagen visible.
- Of., fórmulas sin repertorio normalizado (ej.: «encadena», «dentro vídeo», «abre micro», «fuera rótulo»). Reglas: nombrar a quién antes de qué; mismas palabras; ejecución = una palabra. UC0217_3 CR2.5: rótulos en los códigos del parte de emisión. Directo = orden de la escaleta (0904 RA 4.c).

Partes

- Of.: documento de qué hay en un material o qué pasa en una emisión; ninguna fuente lo define. Formato de CSRTV: no consta.
- UC0216_3 p. 6: partes de cinta, postproducción, minutado, emisión. UC0217_3 p. 9: emisión, postproducción, programa, necesidades. UC0218_3 p. 11: cinta, postproducción, máster, emisión. Sólo nombrados: programa, minutado, cinta, máster.
- Emisión: LE 6.1. UC0217_3 RP1: verificar duraciones, calidades, efectos, grafismos, músicas, iluminación; CR1.1 códigos; CR1.2 coleos, avisando a mezclador y sonido.
- UC0218_3 CR3.2, dos listas: programa = código de entrada, salida y entrada de publicidad, salida; pieza = entrada y salida, duración, coleos, pies. CR3.4: a producción con parte de emisión, declaración de autores, incidencias.
- Grabación: 0904 RA 3.d; 0905 RA 6.f. Cámara: MF0216_3 CE5.2/5.3; 0903 RA 5.a. Of., campos de cámara: secuencia y plano, toma, códigos, soporte, valoración, observaciones.
- Código de tiempo: horas:minutos:segundos:fotogramas. SMPTE ST 2059-1:2021 (9.3.3.2), 24/25/30: sin salto, horas módulo 24. A 25: fotogramas 00-24, hasta 23:59:59:24; 00:05:10:25 imposible; 00:00:10:20 + 00:00:00:10 = 00:00:11:05. *Drop frame*: tema 14.
- Of., modos: libre (*free run*) corre siempre, multicámara, se jamea; grabación (*record run*) sólo al grabar. Claqueta: sincroniza sonido aparte. LE 3.17.1.5 p. 61: varias cámaras ENG, código de tiempo idéntico.
- Informe del día, 0903 RA 4.g: validez de tomas, decisiones, incidencias, modificación del plan, órdenes de trabajo. UC0217_3 CR1.4: incidencias del pregrabado, al realizador.

- UC0218_3 CR1.6 parte de postproducción conciso, preciso, reconocible; UC0217_3 CR2.8 necesidades. Máster: CR3.1 título, capítulo, número de capítulo, fecha de emisión; CR3.3 visionado y copia de seguridad.

Listados y documentación de apoyo

- Of.: relación de una sola clase de cosas. Lista de planos (of.); rótulos (0904 RA 3.f); músicas (RA 3.g); recursos (0903 RA 1.a, 2.a); hojas de desglose (0904 RA 2.a-2.c); archivo; incidencias (0906 RA 3.h).
- Archivo, UC0216_3 RP3: CR3.1 códigos de cinta, acceso o clip, código de tiempo, descripción del plano, contenido, calidad; CR3.2 efectos y músicas con alternativas, estilo y ritmo, duración.
- Apoyo, UC0216_3 p. 6: protocolos, bases de datos, instrucciones verbales, planos escenográficos, mapas, plantas, cambios en guion y escaleta, playlist, tiempos de rótulos y transiciones, nomenclatura, informes de localización.
- Localización: 0902 RA 4.f (accesibilidad, distribución espacial, adaptación escenográfica y técnica, seguridad, comunicaciones). Of.: fotos, plano, propietario, condiciones, precio, incidencias.
- Of., planos del decorado: planta (cenital) · alzado (de frente) · sección (corte) · detalle · perspectiva o *render* (no se mide) · planta de cámaras · plano de luces.

Desglose y planificación de cámaras

- Of.: leer el guion por secuencias y anotar lo que necesita: localización, personajes, vestuario, atrezzo, decorado, efectos, vehículos y animales, necesidades técnicas, duración. Hoja por secuencia; sumadas = listados generales. Guion técnico = CÓMO se ve; desglose = QUÉ HACE FALTA.
- Of., orden: guion técnico → desglose → localización → plan de trabajo → orden de trabajo diaria.
- Orden de grabación, 0902: RA 5.f por secuencias; RA 7.c criterios comunicativos, de recursos y de tiempo; 7.b estimar; 7.d alternativas; 5.d *cover set*.
- Plan de trabajo, of.: todo el rodaje; agrupa localización, decorado o elemento caro, actor, día/noche. 0902 RA 7.e necesidades, horarios de comparecencia, tiempos. Convenio anexo III ficha 5353000 (p. 111): asistir al Realizador en el planning de trabajo.
- Orden de trabajo, of.: un día, la víspera; citaciones, secuencias, intérpretes, equipo, medios, transporte, comidas, teléfonos. Cronograma, of.: fechas de preproducción a emisión; más ancho que el plan.
- Planificación de cámaras, 0904 RA 4.c, seis elementos: ubicación, cobertura, movimientos, personas a seguir, tipos de planos, encuadres; orden de la escaleta. Antes RA 4.a sets sobre la planta, 4.b posiciones.
- MF0216_3 CE5.1: ubicación y planos, número y tamaño, movimiento. UC0216_3 CR1.5: ayudante, con instrucciones. CR5.1: comprobar desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos mal dispuestos, micrófonos o focos en encuadre.
- Planta de cámaras, of.: vista cenital de actores, escenografía y cámaras; cámaras numeradas con dirección y ángulo, intérpretes y marcas, recorridos, tiros; sirve para plano posible, eje de acción, cámara en tiro de otra. MF0216_3 CE5.2/5.3, cuatro plantas: decorados, cámaras, iluminación, sonido.
- Escala, of.: dibujo : realidad; $\text{real} = \text{plano} \times \text{denominador}$ (1:75, 2 cm = 150 cm). 1:200 implantación; 1:100 planta general, la más frecuente; 1:50 set; 1:20 alzados; 1:10 o 1:5 detalles; 1:1 real.

TEMA 3 – Preparación de programas y grabaciones

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 3
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule la preparación de un programa. X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III, fichas de puesto; cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (documento publicado del INCUAL); Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0902, 0903, 0904, 0905 y 0910); norma de enseñanza, no norma del oficio; <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., 2004); especificación del protocolo MOS. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Convenio en su texto publicado de 2014 (vigencia y prórroga, en el tema común del convenio). IMS077_3, documento publicado del INCUAL (publicación: Orden PCI/797/2019). Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan. Libro de Estilo de 2004. Fuentes leídas el 24-09-2026 (texto tomado de los temas 2 y 3 de Realizador/a), el 29-09-2026 (lo añadido en este tema) y el 30-09-2026 (el minutado del RD, módulo 0905). Estas dos últimas fechas son las del reloj del sistema, posteriores al día del encargo (24-09-2026), y se declaran tal cual
Extensión	12.900 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial del Estado (BOE); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); real decreto (RD). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP) y el criterio de realización (CR), y en las de sus módulos formativos (MF), la capacidad (C) y su criterio de evaluación (CE). «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «ficha», cada una de las definiciones de puesto de su anexo III, con su código de siete cifras y su página en el BOJA núm. 240. El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo.

Los términos de oficio del tema, presentados de entrada: el sistema informático de redacción (NCS, *newsroom computer system*, que el fabricante Avid llama NRCS); el protocolo de comunicación entre ese sistema y los servidores de vídeo, audio, imagen fija y rótulos (MOS, *Media Object Server Communications Protocol*); la escaleta tal como la maneja ese sistema (*rundown* o *running order*, abreviado RO en la especificación MOS); el generador de caracteres o tituladora (CG, *character generator*); el sistema de gestión de los archivos audiovisuales de la casa (MAM, *media asset management*); y la localización alternativa (*cover set*).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.5, punto 3): «Preparación de programas y grabaciones: revisión de escaletas, comprobación de necesidades, coordinación previa y flujos de trabajo con las áreas de producción, redacción, técnica, grafismo, sonido, iluminación, documentación y continuidad.»

Qué se puede preguntar: qué tareas de preparación da el convenio al Ayudante de Realización y cuáles al Realizador y al Productor; qué dice la cualificación IMS077_3 que hace el ayudante antes del programa (escaleta técnica, localizaciones, material de archivo, rótulos, estado de las tareas); qué se revisa en una escaleta y a quién se comunica un cambio; qué es el desglose y qué sale de él; qué separa plan de trabajo, orden de trabajo diaria y cronograma; con qué criterios se valora una localización y se eligen los medios técnicos; qué se comprueba en el control antes de grabar o de emitir (plantilla de rótulos, coleos, teleprompter, grabadores, disponibilidad de medios) y a quién se avisa

de una incidencia; qué pide o entrega el ayudante a producción, redacción, técnica, grafismo, sonido, iluminación, documentación y continuidad; qué fichas del convenio corresponden a cada área. En la prueba práctica: preparar un programa o una grabación con su lista de comprobaciones, repartir peticiones entre departamentos y resolver un cambio de escaleta o una falta de material antes de entrar en antena.

3.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo se prepara un programa de televisión. Las fuentes de este tema son de tres clases. Las fichas del anexo III del convenio, que dicen qué hace en la RTVA cada puesto que interviene en la preparación: el Ayudante de Realización, el Realizador, el Productor y el Ayudante de Producción, el Redactor, el Grafista, el Decorador, el Iluminador Superior, el Documentalista, el Editor de Continuidad y otros. La cualificación IMS077_3 del INCUAL, que describe el trabajo del ayudante de realización **«siempre bajo las órdenes y supervisión del realizador o realizadora»** y es la que más detalla la preparación. Y el RD 1680/2011, norma de enseñanza, que se cita porque describe en un texto oficial la planificación de un programa. El Libro de Estilo de 2004 aporta las reglas de la casa sobre la escaleta. Lo que no está en ninguno de ellos es costumbre de oficio y se dice así.

Cómo organiza hoy CSRTV sus departamentos, qué sistema de redacción y de escaletas usa, y qué formularios de petición o de parte emplea no consta en ningún documento publicado leído; el tema no lo supone.

3.2 Preparación de programas y grabaciones

3.2.1 La ficha del Ayudante de Realización

Función básica:

«Asistir al Realizador en las tareas de realización de programas audiovisuales.»

Tareas más significativas, completas:

1. **«Asistir al Realizador en la elaboración del planning de trabajo.»**
2. **«Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas, así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo.»**
3. **«Asistir, en el control de realización, en todas aquellas tareas de realización necesarias para la grabación o emisión de los programas.»**
4. **«Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.»**
5. **«Coordinar las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta el acabado del programa.»**

La ficha sitúa al ayudante en tres lugares: el control de realización (tarea 3), el estudio y el plató (tarea 2) y la sala de montaje (tarea 5). Y le da una producción propia, la de la tarea 4, que reproduce casi palabra por palabra el enunciado del tema 7 (reportajes, microespacios, promociones y piezas postproducidas), siempre **«bajo las directrices del Realizador»**.

3.2.2 Los cuatro cometidos de la asistencia

La asistencia de realización es quien sostiene el plan mientras el realizador atiende a la imagen. El realizador decide qué se ve; la asistencia se ocupa de que lo que hay que rodar se rueda, quede anotado y se pueda encontrar después (oficio). Sus cuatro cometidos:

Cometido	En qué consiste
Preparar	Convertir el guion técnico en un plan de grabación con órdenes de trabajo
Cantar	Llevar la cuenta de planos y tomas, avisar de lo que viene, cronometrar
Anotar	Dejar por escrito qué se ha grabado, dónde está y si vale
Cerrar	Entregar el material y el parte a montaje, con todo localizable

Y una regla que atraviesa los cuatro: lo que no está anotado, no existe. Un plano bueno que nadie apuntó se pierde en la sala de montaje igual que si no se hubiera rodado.

3.2.3 La cadena de la preparación

Toda producción audiovisual atraviesa preproducción, producción y postproducción, y este punto vive entero en la primera.

El orden de la preproducción, que es el esqueleto del tema:

guion técnico → desglose → localización → plan de trabajo → orden de trabajo diaria

El desglose sale del guion; el plan de trabajo sale del desglose; y la orden de trabajo sale del plan.

Por encima de esa cadena está el cronograma. Es el documento que contiene todas las fechas necesarias desde la preproducción hasta la edición y la finalización de la producción. Es más ancho que el plan de trabajo, que sólo cubre el rodaje.

En él caben: la escritura, la preproducción, los *castings*, la construcción de decorados, las jornadas de rodaje, la postproducción de imagen y de sonido, el etalonaje, la entrega de máster y la fecha de emisión.

La confusión clásica es llamar cronograma al plan de trabajo. El plan de trabajo dice qué se rueda cada día; el cronograma dice cuándo ocurre cada fase del proyecto entero.

En un programa de plató que se emite cada semana o cada día, la cadena se recorre en cada entrega sobre un formato ya fijado (escaleta matriz, decorado, plantas), y la preparación se concentra en revisar la escaleta de ese día y comprobar que todo lo que pide está disponible (oficio). El enunciado nombra esos dos momentos, revisión y comprobación, y el tema los desarrolla en los epígrafes 1 y 2.

Quien diseña lo que se prepara es el Realizador. Su ficha del convenio (5351000, p. 196) tiene por función básica «Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.», y entre sus tareas «Realizar la puesta en escena del guión y confeccionar el guión técnico.» y «Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.» Lo que esa ficha le pide antes de grabar y lo que la del ayudante pide a éste se comparan a continuación.

3.2.4 Antes del programa: realizador y ayudante

Lo que la ficha pide al realizador antes de grabar o emitir es diseñar: la puesta en escena del guion y el guion técnico, la atmósfera y la estructura espacial, las localizaciones y todos los elementos técnico-artísticos. Lo que pide al ayudante es asistirle en «**la elaboración del planning de trabajo**» y coordinar «**la organización, puesta a punto y conducción de programas**». Los documentos (guion técnico, escaleta, desglose, minutado, planta de cámaras) se estudian en el tema 2.

La cualificación IMS077_3 concreta el trabajo previo del ayudante (UC0216_3, pp. 3-5):

- «**RP1: Participar en el desarrollo del guion de una producción televisiva marcando movimientos y posiciones, realizando desgloses y elaborando la escaleta técnica de realización.**»
- «**CR1.3 La relación de músicas, efectos de sonido y luz, transiciones, gráficos, rótulos, envíos de señal a plató, necesidades de escenografía y atrezzo y demás aspectos formales previsibles, se elabora según las instrucciones que marca el realizador, incluyendo cada uno de los elementos en la escaleta técnica en el orden y posición indicados, reflejando los tiempos de duración de cada uno de ellos, modificando e informando al realizador de los desajustes.**»
- «**CR1.5 La planificación previa de posición y movimiento de cámaras, se elabora siguiendo instrucciones recibidas sobre la planta de cámaras.**»

La ficha encarga al realizador «**efectuar las localizaciones de escenarios naturales si los hubiese**»; la cualificación da al ayudante su preparación (p. 3):

- «**RP2: Proponer y evaluar las localizaciones adecuadas al guion ajustándose a la intencionalidad del programa/producto televisivo.**»
- «**CR2.1 Las localizaciones se identifican estudiando el guion, definiendo su número, características técnicas imprescindibles y sus necesidades para la realización del programa.**»
- «**CR2.2 Los informes de los otros miembros del equipo técnico en lo referente a la adecuación de las localizaciones se valoran, asegurado su idoneidad y disponibilidad para satisfacer las necesidades de realización en cuanto a espacio escénico, iluminación, sonido, ubicación de cámaras, alimentación eléctrica, medios especiales y los efectos de video recogidos en la escaleta.**»
- «**CR2.3 La información generada acerca de las posibles localizaciones se recopila de modo que permita una valoración objetiva por parte del realizador, director y productor.**»
- «**CR2.4 La documentación generada sobre las localizaciones seleccionadas se traspasa a los departamentos implicados en la producción permitiendo el comienzo de las tareas pertinentes bajo la supervisión de los jefes de grupo.**»

El ayudante propone, recopila y traslada; la valoración es del realizador, el director y el productor (lectura de CR2.3).

También reúne el material que la escaleta técnica pide (p. 4):

- «**RP3: Recopilar y organizar el material audiovisual reflejado en la escaleta técnica a fin de preparar el producto/programa televisivo.**»
- «**CR3.1 Las imágenes necesarias y las alternativas posibles se localizan en el archivo de video a través del documentalista o de la base de datos elaborando una relación que recoja los códigos de cinta, acceso o clip, el código de tiempo preciso de los fragmentos de vídeos, una sucinta descripción del tipo de plano, de su contenido y una valoración de la calidad técnica.**»

- «CR3.2 Los efectos de sonido y músicas necesarias y sus posibles alternativas se localizan en el archivo sonoro a través del documentalista o de la base de datos elaborando una relación que recoja los códigos de cinta, acceso o clip, el código de tiempo preciso de los fragmentos de audio o momentos musicales necesarios y una somera descripción del estilo y ritmo musical, de la calidad técnica y la duración de los efectos.»
- «CR3.3 La gestión de los derechos de autor o de la propiedad intelectual de los recursos audiovisuales y gráficos se supervisa consiguiendo la titularidad de los mismos según la cobertura y el tipo de emisión del programa.»
- «CR3.4 El material de imagen y audio se recopila, extrayéndolo a los soportes de trabajo pertinentes organizándolo por temas y orden de escaleta, etiquetando claramente el soporte y desglosando su contenido de manera que sea fácilmente comprensible por cualquier otro miembro del equipo.»
- «CR3.5 La relación de rótulos, las consideraciones formales marcadas por el realizador y el orden que presenta en la escaleta técnica se traslada al departamento de infografía supervisando el acabado y controlando que se ajuste a las necesidades y criterios marcados.»
- «CR3.6 El material gráfico se captura y/o digitaliza, elaborando el grafismo 2D y/o 3D, minutándolo, organizándolo y trasladándose al grafista y supervisando el acabado.»
- «CR3.7 El estado de las tareas se traslada al realizador y a producción evaluando con precisión si el proceso se encuentra dentro de los tiempos y medios estimados.»

Y comprueba sobre el terreno lo que se ha planificado (p. 4): **«RP4: Coordinar y verificar el desarrollo espacial y temporal de los recursos y medios artísticos que intervienen en la ejecución de un programa/producto televisivo, siguiendo las indicaciones recibidas.»** Dos de sus criterios:

- «CR4.1 La viabilidad de los movimientos del personal artístico en el tiempo y forma previstos se comprueba en escena y sobre las indicaciones de escaleta anotando todas aquellas observaciones referentes a la puesta en escena que puedan influir en la realización del programa, y registrando y comunicando las incidencias no apreciadas en la planificación.»
- «CR4.2 La composición e integración de la imagen real y virtual se revisa comprobándose que es la adecuada a los movimientos de cámara y del personal artístico en los sets virtuales y manteniendo los parámetros de calidad exigibles por el programa.»

Los derechos sobre el material de archivo quedan fuera de este tema; el grafismo se estudia en el tema 12.

Y en el control, antes de entrar en antena, comprueba que todo está: **«RP1: Verificar que las duraciones, calidades, efectos, grafismos, titulaciones, músicas, efectos de sonido e iluminación del programa de televisión son las previstas en la parte de emisión, informando de cualquier incidencia al realizador.»** (UC0217_3, p. 7).

El reparto que resulta (lectura de las fuentes): el realizador decide el plano, el orden de cámaras y los elementos formales; el ayudante los convierte en documentos, los vuelca en la escaleta técnica y le avisa de lo que no cuadra. El encadenamiento de la preparación visto desde la asistencia (oficio):

1. Lectura del guion técnico y desglose de lo que cada secuencia necesita.
2. Numeración de secuencias y planos, que es lo que después se cantará y anotará.
3. Plan de grabación: en qué orden se rueda, que no es el orden del guion sino el que agrupa por decorado, por localización y por intérprete.
4. Orden de trabajo diaria: quién, dónde, a qué hora, con qué. Se reparte la víspera.
5. Preparación del material de anotación: partes en blanco, listas de planos, cronómetro.

El documento que la asistencia mira todo el día es la lista de planos, con una línea por plano y columnas para las tomas, la valoración y el código de tiempo.

3.3 Revisión de escaletas

3.3.1 Qué revisa el ayudante

La escaleta de un programa llega a realización desde la dirección o la edición del programa, y en informativos desde la redacción (oficio); el ayudante la convierte en escaleta técnica (UC0216_3, CR1.3, citado arriba) y la revisa tantas veces como cambie. Qué son la escaleta, la escaleta matriz, la de realización y la técnica, y qué campos les da el Libro de Estilo, se estudia en el tema 2. Aquí interesa la revisión: qué se mira y a quién se comunica lo que no cuadra.

La cualificación IMS077_3 trata la escaleta en la primera realización profesional del ayudante (UC0216_3, RP1, p. 3):

- **«CR1.1 Las acciones definidas en el guion se identifican marcando los movimientos y posiciones de los presentadores, artistas e invitados y condicionándolos a las características del escenario.»**
- **«CR1.4 El contenido de la escaleta técnica elaborada por los responsables técnicos y artísticos se valora supervisando y transmitiendo el desarrollo de cualquier variación apuntada sobre el plan original.»**

CR1.4 da tres verbos: valorar el contenido, supervisar y transmitir las variaciones sobre el plan original. La escaleta técnica no la escribe sólo el ayudante: la elaboran **«los responsables técnicos y artísticos»**, y el ayudante la valora y difunde los cambios (lectura del CR1.4).

Ya en el control, la revisión baja a cada pieza. La misma cualificación pide anotar los pies (UC0217_3, p. 7): **«CR1.5 Los pies de texto de salida a video y el pie de vuelta de video se anotan en el guion y/o escaleta de forma breve y clara para que pueda ser fácilmente reconocible por el resto del equipo.»** Y el módulo formativo pide prever los cambios: **«CE2.1 Identificar las necesidades que puedan surgir de cambios en el orden de la grabación, en los contenidos o en los tiempos asignados para transmitir, si fuese necesario, esas necesidades o rectificarlas.»** (MF0217_3, C2, p. 19).

Lo que se comprueba en cada revisión de una escaleta, ordenado de oficio (ninguna fuente leída da esta lista):

Qué se mira	Qué puede fallar
Suma de duraciones frente al tiempo asignado al programa y a cada bloque	Exceso o defecto que hay que ajustar antes de entrar
Cada pieza: fuente, nombre, duración, coleos, pie de entrada y pie de salida	Pieza sin minutar, nombre cambiado, coleo corto
Rótulos: texto, orden y bloque en que entran	Rótulo sin pedir o fuera de orden
Conexiones y directos: hora, fuente y retorno	Conexión sin señal confirmada
Cámaras, posiciones y personas de cada bloque	Invitado sin posición, cámara sin plano asignado
Textos del presentador en el autocue	Texto que no corresponde a la escaleta vigente
Pausas publicitarias y hora de entrada y de salida	Desajuste con continuidad

Coleo y pie, que el tema usa a menudo, son datos del minutado de cada pieza, que se estudia en el tema 2. El coleo es el margen de imagen que la pieza lleva antes y después de lo que se emite; el pie de salida, la última frase (pie de texto) o la última acción (pie de acción) de la pieza, que avisa al control de que termina (oficio). El RD 1680/2011

los pone entre los seis datos del minutado de una pieza: **«duración, coleo de entrada, coleo de salida, pie de texto de salida, pie de acción de salida y descripción del último cuadro de vídeo»** (módulo 0905, RA 1.b).

Cada cambio que la revisión encuentra se traslada a todos los documentos que cuelgan de la escaleta: rótulos, autocue, piezas, planificación de cámaras y guion de trabajo del control (oficio, con la regla del Libro de Estilo que sigue).

3.3.2 Tres reglas obligatorias

1. **Los cambios se comunican a todos:** «Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»
2. **El nombre del vídeo no se toca** (6.1.1): «Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo por la confusión y los errores que causan. El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.» Única excepción: el vídeo terminado antes de elaborarse la escaleta, en cuyo caso es el equipo de edición quien traslada a ella el nombre que le dio el autor o lo adapta.
3. **El redactor deja su texto en la escaleta** (6.1.2): «El redactor ha de fijar siempre en escaleta sus textos definitivos (incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa) y los pasos de locutor que le hayan sido asignados. Así quedan disponibles para el resto del equipo del programa y para posteriores ediciones de informativos.»

Para los informativos en cadena, el Libro de Estilo añade que **«Los centros territoriales deben ceñirse escrupulosamente a la nomenclatura fijada en escaleta para los vídeos que se soliciten como aportación a los informativos en cadena»** (6.1.2). El Libro de Estilo es de 2004 y habla de cintas y de Canal 2 Andalucía; qué sistema informático sostiene hoy la escaleta en CSRTV no consta en un documento publicado.

3.3.3 Lo que cuelga de la escaleta: rótulos, piezas, músicas y autocue

La escaleta ordena todo lo demás. El módulo 0904 del RD enumera los documentos que se sacan de ella en la preparación de un programa:

- Las piezas, identificadas **«de forma inequívoca [...], reflejándolo en partes de grabación relacionados en la escaleta, con el fin de ingestarlas en un servidor o para ser lanzadas mediante reproductores de vídeo durante la realización del programa»** (RA 3.d).
- El grafismo, **«en el orden recogido en la escaleta»** (RA 3.e), y **«una relación de rótulos que refleja el orden de presentación de la escaleta»** (RA 3.f). La cualificación añade: **«La relación de rótulos, las consideraciones formales marcadas por el realizador y el orden que presenta en la escaleta técnica se traslada al departamento de infografía supervisando el acabado y controlando que se ajuste a las necesidades y criterios marcados.»** (UC0216_3, CR3.5).
- Las músicas: **«Se han recogido en un listado todas las piezas musicales que se deben emplear en el programa, para su gestión y para el cumplimiento de la normativa de propiedad intelectual.»** (RA 3.g).
- Los textos del presentador: **«Se ha establecido un procedimiento de supervisión de la adecuación a la escaleta de los textos que van a ser leídos por los presentadores, así como la inserción secuencial de los mismos en el autocúe.»** (RA 4.g).

3.4 Comprobación de necesidades

3.4.1 Desglose

Un desglose de guion sirve para identificar todos los elementos necesarios con el fin de preparar, programar y presupuestar una producción audiovisual.

Qué es exactamente: la operación de leer el guion secuencia por secuencia y anotar TODO lo que cada una necesita. Es el puente entre el guion y el presupuesto, y de él salen el plan de trabajo y el plan de necesidades de cada departamento.

Lo que se desglosa de cada secuencia:

Categoría	Qué se anota
Localización	Interior o exterior, día o noche, dónde
Personajes	Principales, secundarios, figuración
Vestuario	Qué lleva cada uno, y si hay cambios
Atrezzo	Los objetos que se manipulan
Decorado	Qué hay que construir o vestir
Efectos	Especiales, de maquillaje, digitales
Vehículos y animales	Con lo que arrastran de permisos y de personal
Necesidades técnicas	Grúa, travelling, cámara adicional, sonido especial
Duración estimada	Cuánto se tarda en rodarla

El RD describe la misma operación para un programa de televisión, con sus hojas de desglose: **«Se ha desglosado el guion de un proyecto de programa de televisión, identificando y agrupando en listas coherentes los recursos necesarios para su puesta en marcha.»**; **«Se han marcado sobre el guion las intervenciones de personajes y figuración en cada bloque o secuencia, identificando el vestuario y las caracterizaciones, y trasladando los datos a las hojas de desglose.»**; **«Se han marcado sobre el guion las diferentes localizaciones, decorados, elementos escenográficos, atrezzo, vehículos y efectos de iluminación y de sonido, trasladando los datos a las hojas de desglose.»** (módulo 0904, RA 2.a, 2.b y 2.c). En televisión la unidad del desglose es el bloque o la secuencia.

Para un informativo, la cualificación IMS077_3 da un desglose más corto y centrado en realización: **«Elaborar el desglose: por escenas, señalando la duración estimada, los nombres de los participantes, la distribución de las cámaras y la distribución de micrófonos.»** (MF0216_3, CE5.1). Y marca que el desglose recoge también los espacios: **«Los diferentes espacios escénicos necesarios y sus características se marcan en el desglose, de acuerdo con el guion y atendiendo a los criterios del realizador.»** (UC0216_3, CR1.2).

La distinción entre desglose y guion técnico: el guion técnico dice CÓMO se va a ver cada secuencia; el desglose dice QUÉ HACE FALTA para rodarla. Uno es de realización y el otro de producción, y los dos salen del mismo guion literario.

Con las listas de desglose se asignan después los medios a cada unidad de grabación: **«Se han asignado los recursos humanos y materiales necesarios en cada secuencia de producción del proyecto audiovisual, a partir de las listas de desglose.»** (módulo 0902, RA 7.a).

3.4.2 Necesidades técnicas

Las necesidades técnicas son lo que el desglose y la planificación dicen que hace falta para realizar: equipos, personal, espacios y señales. El RD lo formula para la ficción y el vídeo: **«Se han definido las necesidades de recursos humanos, artísticos y técnicos precisos para la realización de un proyecto audiovisual en todas sus fases, a partir del desglose del guion.»** (módulo 0902, RA 4.b), y **«las características de equipos, maquinaria, materiales y recursos técnicos precisos para la consecución expresiva de un proyecto audiovisual»** (RA 4.c). Para televisión, relaciona **«las necesidades de recursos con la consecución de las intenciones expresivas de la realización multicámara»** (módulo 0904, RA 2).

Por áreas, lo que la planificación tiene que dejar escrito antes del programa (módulo 0904, RA 4):

- **Sonido:** **«las condiciones técnicas necesarias para que en la grabación del sonido se consiga el uso expresivo deseado, mediante la modulación de los canales de micrófonos, líneas de audio, líneas exteriores, músicas y efectos de sonido»** (RA 4.d).
- **Iluminación:** **«la planificación de los efectos de iluminación y la especificación de sus cambios a lo largo del programa»** (RA 4.e).
- **Imprevistos:** **«un sistema para corregir las previsibles deficiencias técnicas y escenográficas que puedan afectar al desarrollo espacial y temporal del programa»** (RA 4.f).
- **Espacio:** el estudio o la localización, **«valorando su idoneidad, aportando soluciones al informe o ficha de localización y comprobando la viabilidad de sus elementos constituyentes»** (RA 2.d). Del informe de localización se sacan **«los datos relativos a accesibilidad, distribución espacial, necesidades de adaptación escenográfica y técnica, disponibilidad de seguridad, comunicaciones y otros aspectos necesarios»** (módulo 0902, RA 4.f).

Y las señales que se graban: **«Se han determinado las señales de la realización televisiva que van a ser grabadas: master, señal sin incrustaciones y cámaras dobladas o masterizadas.»** (módulo 0905, RA 1.f). Tres: el máster (la salida del programa), la señal sin incrustaciones (el programa sin rótulos ni grafismo, que permite reutilizarlo) y las cámaras dobladas o masterizadas (cada cámara grabada aparte); las glosas entre paréntesis son de oficio.

El oficio mide las necesidades técnicas de una localización con tres criterios: artístico (¿es el sitio que el guion necesita?), técnico (¿se puede grabar aquí?: luz disponible, ruido, corriente eléctrica, altura libre, dónde caben las cámaras) y logístico (¿se puede llegar y estar?: accesos, aparcamiento, permisos, horarios). Sin cualquiera de los tres, el sitio no sirve.

Fuera del plató, en una retransmisión o en una conexión en directo, se suman tres necesidades. La primera, el medio de producción exterior: la cualificación IMS077_3 incluye la **«unidad móvil»** entre los medios de producción del ayudante de realización (contexto profesional de la UC0216_3) y pide **«Describir las características y prestaciones de las unidades móviles.»** (MF0216_3, CE2.7); el RD pide justificar **«el diagrama de equipos y conexiones del control de realización y el plató de televisión, de unidades móviles y del control de continuidad»** (módulo 0910 «Medios técnicos audiovisuales y escénicos», RA 4.a). La segunda, que la señal de fuera llegue al control: el mezclador se configura con **«cámaras, líneas de vídeo, señales exteriores, gráficos y otras»** (módulo 0905, RA 5.c) y la mesa de audio con **«líneas exteriores»** (módulo 0904, RA 4.d, arriba). Cómo viaja esa señal (enlace, satélite, red) es materia técnica que las fuentes leídas no desarrollan. La tercera, las comunicaciones: el RD pide diseñar **«el esquema de intercomunicación entre los puestos de realización, cámaras, regiduría, mesa de audio, reproducción y grabación de vídeo, control de cámaras, control de iluminación, grafismo y conexiones exteriores»** (módulo 0910, RA 4.d). El Libro de Estilo pide que el equipo coordinado **«de producción, realización, enlaces e informativos»** prevea **«todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad: desde un**

aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno» (8.3), y que los términos de cada aparición en directo se pacten entre **«productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador...»**: **«Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta.»** (8.1, p. 114). La alimentación eléctrica entra en el criterio técnico de la localización. Las comunicaciones del control se estudian en el tema 4.

En la escaleta técnica, las necesidades técnicas se concretan bloque a bloque: músicas, efectos de sonido y luz, transiciones, gráficos, rótulos, envíos de señal a plató y necesidades de escenografía y atrezzo (UC0216_3, CR1.3, citado en «Antes del programa: realizador y ayudante»).

3.4.3 La localización

Localizar es buscar, elegir y documentar los lugares donde se va a rodar. No es turismo: es una tarea con criterios y con papeles.

Los criterios que se comprueban en una localización:

- Los de imagen: que el lugar sea el que el guion pide, con su luz a la hora prevista.
- Los de sonido: ruido de fondo, tráfico, ecos, salas de máquinas, tránsito aéreo.
- Los de espacio: sitio para cámaras, para luz, para el equipo y para el público si lo hay.
- Los de energía: potencia disponible, cuadro eléctrico, necesidad de grupo electrógeno.
- Los de acceso: carga y descarga, distancia del vehículo al punto de rodaje, ascensores.
- Los de apoyo: aparcamiento, camerinos, aseos, catering, cobertura de comunicaciones.
- Los legales: permisos, autorizaciones, seguros y horarios permitidos.

Su resultado documental es la ficha de localización: fotografías con la orientación y la hora, plano del espacio, datos del propietario o del gestor, condiciones y precio, y las incidencias previsibles.

Y una regla que ahorra días de rodaje: la localización se visita a la misma hora a la que se va a rodar, porque la luz y el ruido de un lugar a las nueve de la mañana no son los de las seis de la tarde.

En la RTVA, la ficha del Realizador le encarga **«efectuar las localizaciones de escenarios naturales si los hubiese»**, y la cualificación da al ayudante su preparación: identificarlas, valorar los informes del equipo técnico, recopilar la información para el realizador, el director y el productor y traspasar la documentación a los departamentos (UC0216_3, RP2 y CR2.1 a CR2.4, citados en «Antes del programa»). Las fichas de decoración también localizan: el Decorador, **«Localizar escenarios exteriores e interiores para los programas.»** (5333000, p. 123), y el Ayudante de Decoración, **«Realizar la localización de exteriores e interiores para la ubicación de decorados, con la finalidad de informar a su superior.»** (5333100, p. 109).

3.4.4 La selección de medios técnicos

Decidir los medios es decidir lo que se puede grabar, y por eso la selección se hace con la realización delante (oficio). La cualificación la pone entre las primeras tareas de una grabación multicámara: **«Seleccionar el material y equipo técnico necesario.»** y **«Seleccionar el material audiovisual e infográfico necesario.»** (MF0217_3, CE1.9, p. 18).

La elección se hace contra el desglose y responde a cuatro preguntas:

- ¿Cuántas cámaras y de qué tipo? Una sola cámara obliga a repetir la acción desde cada posición y a cuidar el *raccord*; el multicámara graba a la vez y corta en directo o en montaje. Es la decisión que más condiciona el plan de trabajo.
- ¿Qué soporte de cámara? Trípode, hombro, pedestal, grúa, *travelling*, estabilizador, cabeza caliente, cámara remota o dron. Cada uno trae su tiempo de montaje.
- ¿Qué instalación? Plató con control, unidad móvil, equipo ligero de exteriores, o un montaje mixto con contribución.
- ¿Qué sonido, qué luz y qué comunicaciones? Microfonía, mezcla, iluminación y sistema de intercomunicación, que en multicámara es tan crítico como la imagen.

La regla de decisión: el medio más sencillo que resuelva el plano. Un recurso técnico que no aporta a la narración añade tiempo de montaje, puntos de fallo y coste, y en directo cada punto de fallo se paga en antena.

3.4.5 La comprobación en el control, antes de grabar o de emitir

La última comprobación de necesidades se hace en el control y es del ayudante. La cualificación IMS077_3 la describe en su primera realización profesional en el control (UC0217_3, p. 7), cuyo enunciado se ha citado arriba (RP1: verificar que todo es lo previsto en el parte de emisión). Sus criterios:

- «CR1.1 Los códigos de entrada y salida se verifican comprobando que son los indicados en el parte de emisión e informando de cualquier incidencia al realizador.»
- «CR1.2 Los coleos de los videos se verifican sobre el parte de emisión comprobando que responden a las necesidades del programa, y avisando al mezclador y al operador de sonido si fueran insuficientes.»
- «CR1.3 Las duraciones de videos, músicas, gráficos, rótulos y efectos de imagen y sonido se comprueban, anotándolo en el parte de emisión según criterio marcado por el departamento de realización.»
- «CR1.4 Las incidencias técnicas en el material pregrabado se anotan informando al realizador y al responsable técnico al que afecte dicha incidencia y valorando si existe una solución desde los controles.»
- «CR1.6 La disponibilidad de la infografía necesaria para la rotulación de presentadores, invitados y totales se comprueba verificando que se trate de la plantilla empleada según el programa televisivo pertinente.»
- «CR1.7 La disponibilidad de la información y el material se comprueba con los responsables de equipos y operaciones verificando que se ajustan a los criterios técnicos establecidos y que se encuentran operativos en el tiempo indicado, aportando los complementos necesarios.»
- «CR1.8 Las incidencias en la disponibilidad y operatividad de todos los medios técnicos y humanos se comunican trasladando la solución adoptada al responsable técnico pertinente.»

A quién se avisa, según esos criterios (lectura de la cualificación):

Qué falla	A quién se avisa
Códigos de entrada y salida distintos de los del parte	Al realizador (CR1.1)
Coleos insuficientes	Al mezclador y al operador de sonido (CR1.2)
Incidencia técnica en material pregrabado	Al realizador y al responsable técnico afectado (CR1.4)
Medios técnicos o humanos no disponibles u operativos	Al responsable técnico pertinente, con la solución adoptada (CR1.8)

Los equipos del control se preparan con los técnicos: «CR3.1 Los controles remotos de señal de video, la llegada de la señal de programa y cámaras seleccionadas a los equipos grabadores y el funcionamiento de la tituladora se preparan, comprobando su correcto funcionamiento con la ayuda de los técnicos.» (UC0217_3, p. 8). Y justo

antes de empezar, el módulo formativo resume la comprobación final: **«En el control de realización verificar que todo el equipo está listo para la grabación comprobando que el técnico del control de imagen ha ajustado la cámara a los parámetros de calidad pertinentes, que el técnico de sonido ha ajustado su equipo, que el mezclador está preparado, si el producto a realizar necesita de un teleprompter, se asegura que éste funciona a la velocidad adecuada de lectura para el presentador.»** (MF0217_3, CE1.5, p. 18).

Cuatro comprobaciones, pues: la cámara ajustada por control de imagen, el sonido ajustado, el mezclador preparado y, si el programa lo necesita, el teleprompter a la velocidad de lectura del presentador. El ayudante no ajusta ninguno de esos equipos: comprueba que quien los opera los tiene listos (lectura del CE1.5).

Para una grabación, el RD 1680/2011 formula la misma comprobación: **«Se han realizado las comprobaciones técnicas necesarias, para garantizar el correcto funcionamiento del equipamiento de registro audiovisual, la iluminación, el sonido, la maquinaria de rodaje y otras instalaciones técnicas implicadas en el rodaje/grabación, según las necesidades de filmación/grabación de la toma.»** (módulo 0903, RA 2.b), y la disponibilidad previa: **«Se ha verificado la disponibilidad del equipamiento técnico para el día de rodaje/grabación, según los desgloses de las secuencias que se van a registrar y los listados de recursos.»** (RA 2.a).

El CE1.9 citado en «La selección de medios técnicos» es un supuesto práctico de realización multicámara, no un orden prescrito, pero su lista pone las dos selecciones entre **«Elaborar el desglose de los bloques de grabación.»** y **«Planificar la grabación.»** (MF0217_3, CE1.9, p. 18). Leído en ese orden, primero el desglose, después los medios y el material, y al final el plan (lectura del CE1.9).

3.5 Coordinación previa

3.5.1 El plan de trabajo y la orden de trabajo

El plan de trabajo y la orden de trabajo. Son dos documentos distintos:

Documento	Qué abarca	Cuándo se hace
PLAN DE TRABAJO	TODO el rodaje: qué secuencias se ruedan cada día, en qué orden y en qué localización	En preproducción, y se actualiza
ORDEN DE TRABAJO	UN SOLO DÍA: la citación de cada persona, las secuencias del día, los horarios y las necesidades	La víspera de cada jornada

Cómo se construye un plan de trabajo, que es lo que explica por qué el orden de rodaje no es el del guion:

1. Se agrupan las secuencias POR LOCALIZACIÓN. Montar y desmontar en un sitio cuesta medio día, así que todo lo que ocurre allí se rueda de una vez, aunque en el relato esté separado.
2. Se agrupan por DECORADO y por elemento caro: si hay una grúa, todo lo que la necesita el mismo día.
3. Se agrupan por actor, para concentrar sus jornadas contratadas.
4. Se separa día de noche, y se agrupan las noches.
5. Se deja margen para lo que dependa del tiempo atmosférico.

La consecuencia para la realización, que es un problema real y constante: si una secuencia se rueda meses o semanas separada de la que la precede en el relato, el raccord depende enteramente de la documentación. Por eso existe el parte de script, y por eso la continuidad de vestuario, peinado y atrezzo se fotografía.

La lista de pasos es de oficio. Lo que el RD pide al plan es que refleje **«las necesidades, los horarios de comparecencia y los tiempos previstos»** (módulo 0902, RA 7.e) y que se reparta: **«Se ha distribuido la información a los distintos responsables del proyecto, para la correcta gestión de sus equipos.»** (RA 7.f). En televisión, el plan de trabajo del programa se hace **«de forma coordinada con las condiciones establecidas por la producción»** (módulo 0904, RA 2.g). Los cambios en el orden se avisan con tiempo: **«Los cambios durante la realización o en el orden de grabación, de tiempos y contenidos, se comunican con la suficiente antelación al equipo artístico, técnico y público participante garantizando la ejecución de dichos cambios en el tiempo establecido.»** (IMS077_3, UC0216_3, CR5.4).

3.5.2 Las fichas vecinas: con quién trabaja

Las fichas de los puestos con los que el realizador se coordina, en lo que tocan a la realización:

Puesto (código, página)	Lo que su ficha dice
Ayudante Técnico Mezclador (5352000, p. 115)	Función: «Mezclar y crear efectos especiales con distintas fuentes de video.» Tareas: «Realizar la mezcla de programas en el control de realización. Programar los generadores de efectos y mesa de mezclas.»; «Realizar los ajustes técnicos en las consolas de los generadores de efectos y comprobar la sincronía de las fuentes de video.»
Cámara Operador (5341310, p. 116)	«Efectuar tomas con la cámara en coordinación con el realizador y/o redactor.»; «Adaptar el criterio de captación de imagen al contenido de la información requerida.»
Productor/a (5331000, p. 194)	«Realizar la previsión de medios humanos y materiales necesarios para la creación de un programa en coordinación con el director y/o el realizador del mismo.»; «Diseñar y elaborar el plan de trabajo en la realización de programas y supervisar su cumplimiento.»
Decorador (5333000, p. 123)	Función: «Crear y diseñar los espacios escénicos necesarios para la producción y realización de programas de televisión.» Tarea: «Definir el espacio escénico del programa en relación a las demandas técnico-artísticas planteadas, y a su previsión económica y de plazo.»
Iluminador Superior (5341111, p. 133)	Función: «Crear y definir el estilo de luz de los programas.» Tareas: «Definir las especificaciones de iluminación de cada programa, de acuerdo con las demandas técnico-artísticas planteadas.»; «Realizar pruebas y ensayos de programas.»
Grafista (5345100, p. 129)	«Realizar escenarios virtuales y diseñar la representación gráfica de la información.»
Estilista (9540003, p. 128)	Función: «Adaptar la imagen estética de los personajes, de acuerdo con los criterios de cada cadena y las características de cada programa.»

Leídas juntas (lectura de las fichas, no texto de ellas): el productor diseña el plan de trabajo y el ayudante asiste al realizador en elaborarlo; el decorador y el iluminador superior responden a **«las demandas técnico-artísticas planteadas»**, que son las que diseña el realizador; el estilista, a **«los criterios de cada cadena y las características de cada programa»**; y el mezclador y el cámara ejecutan en el control y en el plató lo que el realizador coordina. El sonido, la música y el grafismo en la sala de montaje, con sus fichas, se estudian en los temas 11, 12 y 13.

3.5.3 A qué departamento se pide qué

Qué se pide a quién depende de la organización de cada casa, y la de CSRTV no consta en documento publicado. Lo que sí consta son las fichas del convenio, que dicen quién hace cada cosa. Además de las vecinas del cuadro anterior, tocan de lleno la preparación la del Ayudante de Producción, la del Ayudante de Decoración y otras tareas de la del Decorador:

Puesto (código, página)	Lo que su ficha dice
Ayudante de Producción (5212705, p. 110)	Función: « Realizar las actividades de ayuda y asistencia en tareas de coordinación, preparación y control necesarias para la producción de programas bajo la supervisión del productor. » Tareas, entre otras: « Efectuar las citaciones, acreditaciones al equipo técnico y permisos necesarios para la realización de las grabaciones y/o directos. »; « Realizar las peticiones del material audiovisual, vehículos, alojamientos, equipos para postproducción y demás necesidades materiales para la realización de grabaciones. »
Decorador (5333000, p. 123)	« Controlar la construcción de los decorados, así como supervisar el montaje. Define la ambientación escenográfica del programa »
Ayudante de Decoración (5333100, p. 109)	Función: « Colaborar en el diseño, montaje y ambientación de decorados audiovisuales de los programas de producción propia. » Tarea: « Localizar la utillería necesaria para la ambientación escenográfica. »

Leídas juntas (lectura de las fichas): las peticiones materiales de una grabación, las citaciones y los permisos pasan por producción; el decorado y su ambientación, por decoración; la luz, por el Iluminador Superior; los rótulos y el grafismo, por el Grafista. El ayudante de realización no contrata ni pide medios por su cuenta: traslada a cada área lo que el realizador ha decidido y comprueba que llega (UC0216_3, CR2.4, CR3.5 y CR3.7, citados en «Antes del programa»).

El reparto de departamentos de una producción de plató, que es costumbre de oficio (los nombres de los departamentos varían de una casa a otra, y el vocabulario de taller no está normalizado):

Departamento	De qué responde
Carpintería	Construye el decorado: carras, plataformas, practicables, escaleras, muebles a medida
Ambientación de decorados	Lo viste: cortinas, alfombras, cuadros, atrezzo, plantas
Luminotecnia	La luz: focos, filtros, soportes, mesa de luces
Medios técnicos auxiliares	El resto del material técnico: elevadores, grúas, generadores, andamios

La regla que ordena el reparto: carpintería hace lo que sostiene, ambientación pone lo que se ve encima. Una pared es carpintería; el cuadro colgado en esa pared es ambientación.

Los dos cuadros se leen juntos: un grupo electrógeno para una localización exterior lo pide producción, que tramita «**las peticiones del material audiovisual, vehículos, alojamientos, equipos para postproducción y demás necesidades materiales para la realización de grabaciones**» (ficha del Ayudante de Producción, citada arriba), y lo aporta el departamento que en cada casa tenga los medios técnicos auxiliares (oficio). El ayudante de realización lo anota como necesidad y comprueba que llega.

Qué es una carra: un panel de decorado, el módulo de pared con que se levanta un plató. Se construye con bastidor de madera y superficie de tablero o de tela, y es literalmente carpintería: un elemento de madera fabricado en el taller. Si hay que solicitar una carra, el departamento al que se le pide es carpintería.

3.5.4 La reunión de coordinación

Antes de un programa o de una grabación, las áreas que intervienen se reúnen para ponerlo en común. Es la reunión de coordinación, que según el programa y la casa se llama de producción o de escaleta. Todo este epígrafe es oficio: ninguna fuente leída (convenio, cualificación IMS077_3, RD 1680/2011, Libro de Estilo) regula esa reunión ni dice

quién la convoca. Asisten, según lo que el programa necesite, la dirección o la edición del programa, el realizador y su ayudante, producción, redacción y las áreas técnicas y artísticas (iluminación, sonido, grafismo, decoración). Se repasan la escaleta, las necesidades de cada bloque, los horarios y las citaciones, y los cambios sobre lo previsto.

El ayudante no dirige la reunión ni decide en ella: toma nota de lo acordado, lo vuelca en la escaleta técnica y en lo que cuelga de ella, y lo traslada a cada área. Es lo que pide la cualificación cuando le encarga valorar la escaleta técnica **«supervisando y transmitiendo el desarrollo de cualquier variación apuntada sobre el plan original»** (UC0216_3, CR1.4, citado en «Qué revisa el ayudante»). Después da cuenta al realizador y a producción de cómo van las tareas acordadas (CR3.7, en el epígrafe siguiente).

3.5.5 El estado de las tareas, las citaciones y los ensayos

La coordinación previa se cierra con tres comprobaciones que las fuentes asignan a personas distintas:

- *El estado de las tareas*, del ayudante al realizador y a producción: **«CR3.7 El estado de las tareas se traslada al realizador y a producción evaluando con precisión si el proceso se encuentra dentro de los tiempos y medios estimados.»** (UC0216_3, p. 4).
- *Las citaciones*, de producción: la ficha del Ayudante de Producción le encarga **«Efectuar las citaciones [...]»** (arriba). En el módulo de realización, dentro de la dirección de los ensayos (RA 3), el RD pide además **«un sistema de comprobación del cumplimiento de las citaciones previstas para los ensayos, por parte de los equipos humanos artísticos y técnicos intervinientes»** (módulo 0903, RA 3.a), y entre los contenidos de ese módulo figura la **«Comunicación con el personal durante los ensayos: citaciones, convocatorias y órdenes de transporte.»**
- *Los ensayos*, del realizador con el ayudante: **«CR4.7 La puesta en escena se ensaya previamente comprobando que se ajustan a las indicaciones de la escaleta técnica y del realizador.»** (UC0216_3, p. 4).
Cómo se ensaya y qué se hace en el plató durante el ensayo se estudia en los temas 5, 6 y 16.

Los cambios posteriores en el orden de grabación, de tiempos o de contenidos se avisan con la antelación que pide el CR5.4, citado en «El plan de trabajo y la orden de trabajo».

3.6 Flujos de trabajo con las áreas

Cada área da algo al ayudante y recibe algo de él. Las fuentes no describen esos flujos como tales; el tema los ordena con lo que dicen las fichas del convenio, la cualificación IMS077_3 y el RD 1680/2011 de cada área, en el orden del enunciado. Al final, un cuadro los resume.

3.6.1 Producción

En la RTVA, el plan de trabajo lo diseña producción: la ficha del Productor/a le encarga **«Diseñar y elaborar el plan de trabajo en la realización de programas y supervisar su cumplimiento.»** y **«Realizar la previsión de medios humanos y materiales necesarios para la creación de un programa en coordinación con el director y/o el realizador del mismo.»** (5331000, p. 194). El ayudante de realización asiste al realizador **«en la elaboración del planning de trabajo»** (su ficha). Y el Ayudante de Producción, además de las citaciones, los permisos y las peticiones materiales (arriba), tiene estas tareas (5212705, p. 110):

- **«Colaborar con el productor en la definición del plan de producción del programa y en la ejecución del plan de trabajo.»**
- **«Llevar el registro y archivo de la documentación correspondiente a la producción.»**

- **«Coordinar la recepción de señales siguiendo instrucciones del plan de transmisiones diseñado por el productor.»**

Lo que el ayudante de realización da a producción, según la cualificación IMS077_3:

- La documentación de las localizaciones elegidas, que **«se traspasa a los departamentos implicados en la producción»** (UC0216_3, CR2.4).
- El estado de las tareas, **«al realizador y a producción»** (UC0216_3, CR3.7).
- El material complementario de la postproducción: **«CR2.9 La localización, extracción, generación o producción del material complementario de postproducción se coordina con producción, garantizando su disponibilidad al comienzo del proceso de finalización del programa de televisión.»** (UC0217_3, p. 8).
- El programa terminado: **«CR3.4 El soporte final de emisión se entrega a producción junto con la documentación generada (parte de emisión, declaración de autores, incidencias) con la antelación requerida.»** (UC0218_3, p. 11).

Y el RD 1680/2011 pide que el plan de trabajo de realización se haga **«de forma coordinada con las condiciones establecidas por la producción»** (módulo 0904, RA 2.g, citado arriba).

3.6.2 Redacción

En los informativos, el contenido es de redacción. La ficha del Redactor (5212101, p. 198) le da, entre sus tareas, **«Redactar los contenidos de los programas informativos, así como los guiones de los mismos y ejecutar la locución, en su caso.»** y **«Coordinar y participar en el montaje y grabación de las noticias.»** El Libro de Estilo le obliga a dejar sus textos y rótulos en la escaleta (6.1.2, en «Tres reglas obligatorias»).

Lo que el ayudante hace con lo que llega de redacción, según la cualificación IMS077_3 (UC0217_3, p. 8): lanza los rótulos **«en el orden establecido por realización y redacción»** (CR2.5) y pagina la tituladora con los textos nuevos que le pidan: **«CR3.5 La paginación de la tituladora instalada en el control de realización se efectúa incluyendo nuevos textos a solicitud de dirección y / o realización y siguiendo las directrices técnico-artísticas del realizador.»** La cualificación sitúa también al ayudante en **«departamentos de redacción»** (ámbito profesional, p. 1).

El RD 1680/2011 pone la edición de piezas en el sistema de redacción entre las tareas de la preproducción de un programa: **«Se han editado las piezas de vídeo necesarias para la preproducción en editores no lineales o en sistemas de redacción y edición virtual.»** (módulo 0904, RA 3.c), y supervisa los textos del autocue (RA 4.g, en «Lo que cuelga de la escaleta»).

3.6.2.1 Editor, productor y realizador

La estructura de un informativo tiene sus propios nombres, distintos de los de un programa de entretenimiento. Un reparto habitual, que es costumbre de oficio y no norma, es este:

Puesto	De qué responde
Editor	Los contenidos de la edición: qué se cuenta, en qué orden y con qué duración. Cumple la figura de director del programa
Jefe de informativos	El área entera, no una edición concreta
Redactor jefe	Coordina a los redactores de un área
Realizador	La imagen que sale
Productor ejecutivo	El control general del proyecto

El jefe de informativos responde del área —de todas las ediciones, de la plantilla, de la línea editorial general—; el editor responde de una edición concreta, día a día, y es quien decide su escaleta. El realizador responde de la imagen, no del contenido. Aviso de vocabulario: «editor» tiene dos sentidos en el audiovisual; en informativos es el jefe de la edición, y en cine y posproducción es el montador.

Lo que dice el Libro de Estilo de los tres puestos que se reparten un informativo:

- El editor manda sobre el contenido del diario: **«El editor de cada diario, entendido éste como un producto de emisión en cadena, es quien establece sobre qué imágenes y declaraciones, y en qué claves noticiosas, vamos a establecer la línea argumental de manera correcta, continuada y complementaria.»** (7.4, Local, p. 104).
- El productor acuerda con los otros dos: **«Junto con el editor y el realizador debe acordar los términos en los que converjan la información correcta, según parámetros técnicos y periodísticos, bien colocada en escaleta y a un precio asumible.»** (4.4.4, punto 5, p. 77).
- La emisión es del realizador: los productores coordinan el proceso **«desde las gestiones iniciales, generalmente surgidas de los periodistas o de la Dirección de los Servicios Informativos, hasta culminar con la emisión de la noticia, responsabilidad básica del realizador.»** (4.4.4, punto 10, p. 78).
- La cadena entera desemboca en realización: **«En televisión, es ineludible la coordinación afinada de redactores, productores, vehículos y conductores, cámaras, montadores, editores, jefes de sección... para llegar, a través del equipo de realización, a la emisión final del producto»** (cap. 4, p. 65).

3.6.2.2 Redacción, servidores y escaleta: el protocolo MOS

La web del proyecto MOS lo define así: **«Media Object Server Communications Protocol (MOS): An evolving protocol for communications between Newsroom Computer Systems (NCS) and Media Object Servers (MOS) such as Video Servers, Audio Servers, Still Stores, and Character Generators.»** Es decir, un protocolo, en evolución, para que el sistema de redacción hable con los servidores de objetos de medios: servidores de vídeo, de audio, almacenes de imágenes fijas y generadores de caracteres. Su finalidad, en la misma fuente: **«allows integration of diverse NCS and MOS equipment»**.

Para el control, la consecuencia es que la escaleta de la redacción, los vídeos del servidor, los rótulos del titular y el texto del prompter pueden estar enlazados: la redacción ve si el vídeo ya está en el servidor y el control recibe el orden de la escaleta (oficio). Qué sistema de redacción y qué servidores usa CSRTV hoy no consta en documento publicado. La automatización, el MAM y el protocolo MOS en detalle están en el temario del Operador/a Montador/a de Vídeo; los formatos y códecs de los ficheros, en el tema 14.

3.6.2.3 La escaleta en el sistema de redacción: el rundown

La especificación del protocolo MOS llama a la escaleta *running order* y, en sus ejemplos, también *rundown*: «**Insert example 1 - inserting a story in a rundown: Insert a new story with storyID=17 before the story with storyID = 2 in the 5PM running order.**» (MOS v4.0). Su perfil 2 describe cómo la escaleta de la redacción alimenta los servidores del control: «**Profile two gives a NCS the ability to build dynamic Running Order/Content List sequences of Item References within a Media Object Server.**»; «**The NCS examines all Stories in a RO/Content List, extracts the Item References and uses these to build Playlists or Content Sequences within the parent Media Server machine.**» Y lo concreta: «**In practice, this means that a Story which contains Item References for a Video Object, a CG Object and a Still Store Object will create three different playlists – one in the Video Server, one in the CG Server and one in the Still Store Server.**»

Dicho en español (lectura, no traducción oficial): el sistema de redacción lee cada noticia de la escaleta, saca de ella las referencias a un vídeo, a un rótulo (CG) y a una imagen fija, y con ellas arma una lista de reproducción en cada servidor. La jerarquía es escaleta, noticia, elemento y objeto: «**1) Running Order (Unique ID - may appear only once in the NCS and MOS) 2) Story (Unique ID - may appear only once in the RO) 3) Item (Unique ID - may appear only once in a story) 4) Object (Unique ID - may appear only once in an item)**», y «**Items are sent in the intended order they will be played.**» (MOS v2.8.5). Las versiones vigentes según el propio proyecto MOS (página «Current Versions»), que son tres: «**MOS Version 4.0 was published on June 7th, 2019.**»; «**MOS Version 2.8.5 was published on September 7, 2017.**»; y «**MOS Version 3.8.4 was published on February 11, 2011.**»

Un fabricante describe así su sistema de redacción (Avid, MediaCentral | Newsroom Management): «**Build rundowns, adjust timing, go live and make real-time changes—even on-air— with the lightning-fast performance of the modernized iNEWS client .»** y «**Streamline your control room operations by integrating your rundown with studio automation, teleprompters, graphics, and video playout servers.**»

Para la revisión de escaletas, la consecuencia es de oficio: cuando la escaleta vive en el sistema de redacción, un cambio de orden o de pieza hecho en redacción llega al control y a los servidores, y el ayudante lo revisa sobre esa escaleta compartida. La equivalencia «*rundown* = escaleta» es de oficio; ninguna fuente española leída la fija. Qué sistema usa CSRTV no consta en documento publicado.

3.6.3 Técnica

Por «técnica» se entiende aquí el personal que opera los equipos de imagen del control: el control de imagen, el mezclador, el vídeo y la grabación (oficio). La ficha del Ayudante Técnico Mezclador está entre las vecinas, arriba. Lo que el ayudante de realización coordina con ellos antes del programa es la comprobación de equipos (UC0217_3, CR1.7, CR1.8 y CR3.1, y MF0217_3, CE1.5, en «La comprobación en el control»). Durante la grabación, la cualificación le da el manejo de las señales de envío y de grabación (UC0217_3, p. 8):

- «**CR3.2 El conmutador de señal de envío de video a plató, se acciona en función de las indicaciones de escaleta e indicaciones del realizador.**»
- «**CR3.3 El envío de señales de video auxiliares a los equipos grabadores auxiliares se maneja de forma autónoma, siguiendo la realización y asegurando la grabación de planos alternativos a la mezcla para su posterior utilización como recursos en la edición final del programa de televisión.**»
- «**CR3.4 El envío de la señal de programa a equipos grabadores de vídeo y audio se maneja, controlando su calidad técnica, en programas de televisión grabados.**»

Por eso la preparación tiene que dejar decidido qué se envía a plató en cada bloque (está en la escaleta técnica, UC0216_3, CR1.3) y qué señales se graban (máster, señal sin incrustaciones y cámaras dobladas, en «Necesidades técnicas»). La organización del control se estudia en el tema 4.

3.6.4 Grafismo

El flujo con grafismo es de ida y vuelta. De ida, el ayudante traslada la relación de rótulos y el material gráfico (UC0216_3, CR3.5 y CR3.6, en «Antes del programa»), con el grafismo **«en el orden recogido en la escaleta»** y **«una relación de rótulos que refleja el orden de presentación de la escaleta»** (RD 1680/2011, módulo 0904, RA 3.e y 3.f, en «Lo que cuelga de la escaleta»). El RD añade la gestión: **«Se han especificado las características y condiciones del material gráfico necesario y se ha gestionado su realización y disposición durante el programa, en el orden recogido en la escaleta.»** (RA 3.e, completo). La cualificación pide identificar qué documentación gráfica hace falta: **«Identificar la documentación gráfica necesaria: imágenes de archivo, gráficos, infografía, escenarios virtuales, rótulos.»** (MF0217_3, CE3.3, p. 19).

De vuelta, el ayudante supervisa el acabado (CR3.5 y CR3.6) y, en el control, comprueba que la rotulación de presentadores, invitados y totales usa **«la plantilla empleada según el programa televisivo pertinente»** (UC0217_3, CR1.6). El Grafista de la RTVA tiene por tarea **«Realizar escenarios virtuales y diseñar la representación gráfica de la información.»** (5345100, p. 129; en las fichas vecinas). La materia de grafismo y rotulación se desarrolla en el tema 12.

3.6.5 Sonido

Lo que el sonido necesita saber antes del programa lo fija la planificación: las condiciones de la grabación del sonido, **«mediante la modulación de los canales de micrófonos, líneas de audio, líneas exteriores, músicas y efectos de sonido»** (RD 1680/2011, módulo 0904, RA 4.d, en «Necesidades técnicas»), y el listado de músicas (RA 3.g). La cualificación añade dos coordinaciones concretas. En el plató, durante los ensayos (MF0216_3, C8), con la microfonía y la luz: **«Identificar con el equipo de sonido la posición adecuada de la jirafa y/o el micrófono para que no entren en el encuadre y que no provoquen sombras en la escenografía o en los fondos, para modificar sus posiciones y/o la iluminación si fuese necesario.»** (MF0216_3, CE8.2, p. 15). En el control, con las piezas: si los coleos de los vídeos son insuficientes, se avisa **«al mezclador y al operador de sonido»** (UC0217_3, CR1.2). El sonido para realización se estudia en el tema 11.

3.6.6 Iluminación

La luz se planifica con el programa: **«Se ha elaborado la planificación de los efectos de iluminación y la especificación de sus cambios a lo largo del programa.»** (RD 1680/2011, módulo 0904, RA 4.e). En la RTVA, el estilo de luz es del Iluminador Superior, que define **«las especificaciones de iluminación de cada programa, de acuerdo con las demandas técnico-artísticas planteadas»** y hace **«pruebas y ensayos de programas»** (5341111, p. 133; en las fichas vecinas).

Lo que el ayudante comprueba con iluminación y escenografía durante los ensayos, según la cualificación (MF0216_3, C8, CE8.2, p. 15):

- **«Comprobar con el escenógrafo y el iluminador, si fuese también necesario, que los colores de la decoración son los previstos una vez iluminada la escena y que no hay manchas en los fondos, en el decorado, en los forillos y cicloramas de suciedad o de imperfecciones que se manifiestan por la iluminación de la escena y/o por el encuadre de la cámara.»**

- **«Comprobar que no haya sombras indeseables en el fondo o en superficies que puedan distraer la atención del espectador.»**

Los cambios de luz de cada bloque van en la escaleta técnica (**«efectos de sonido y luz»**, UC0216_3, CR1.3). La iluminación para realización se estudia en el tema 10.

3.6.7 Documentación

En la RTVA, además de la jefatura del departamento (J. Dpto. Archivo y Documentación, 5213200, p. 135), el archivo tiene dos fichas. El Documentalista (5213209, p. 124), cuya función es **«Seleccionar, catalogar, clasificar, analizar, indizar, conservar y difundir la documentación escrita y audiovisual o sonora, fijada en cualquier soporte, y efectuar la recuperación de la información y de sus soportes.»**, con dos tareas que tocan a realización: **«Realizar la recuperación de la información y facilitar la localización de los soportes de la documentación.»** y **«Asesorar a los usuarios sobre las fuentes de información internas y externas y sobre los métodos de acceso a la misma.»** Y el Ayudante de Archivo y Documentación (5213213, p. 108), con función **«Facilitar, conservar y difundir la información audiovisual o documental.»** (así, con espacio antes de la coma) y tareas como **«Gestionar el préstamo y devolución de la documentación.»**

El flujo del ayudante de realización con documentación está en la cualificación: las imágenes, los efectos de sonido y las músicas se localizan **«a través del documentalista o de la base de datos»**, con una relación de códigos, tiempos, descripción y calidad (UC0216_3, CR3.1 y CR3.2, en «Antes del programa»). La cualificación nombra el **«departamento de documentación y archivo»** entre los medios de la postproducción (UC0218_3, p. 11) y los **«fondos documentales audiovisuales»** entre los de la preparación (UC0216_3, p. 5). El RD lo plantea como un plan: **«Se ha establecido un plan para la obtención de los materiales audiovisuales necesarios para la preproducción del programa a partir de la consulta de fondos de mediatecas.»** (módulo 0904, RA 3.a), con estos contenidos: **«Procedimientos de obtención de materiales audiovisuales. Agencias de noticias. Fondos documentales audiovisuales.»**

3.6.8 La continuidad

La continuidad es el área que emite el canal. No hace programas: hace lo que va entre los programas y garantiza que el canal no se quede en negro.

Lo que sale de continuidad:

- Las cortinillas y la identidad corporativa del canal: la mosca, las caretas, las cabeceras.
- Las autopromociones.
- La publicidad, en sus bloques.
- El enlace entre programas: la entrada y la salida de cada uno.
- Los avisos: la señalización de contenido, los rótulos de servicio.

En la RTVA la hace el Editor de Continuidad (5302010, p. 125), cuya función es **«Realizar la continuidad de la emisión siguiendo las pautas de la escaleta de continuidad.»** Dos de sus tareas tocan al control de realización: **«Velar por la estricta puntualidad de la programación, controlar para ello los tiempos de entrada y salida de cada programa y realizar los cálculos necesarios para cuadrar dicha programación.»** y **«Coordinar la emisión de programas en directo con los realizadores / productores respectivos.»** Del lado del control, la cualificación del

ayudante (IMS077_3, UC0217_3): **«CR2.6 La hora de entrada y los tiempos de publicidad se comunican al control de continuidad, informando a todo el equipo de las duraciones de dichas pausas y de la cuenta atrás y tiempos parciales para la entrada en antena, al inicio de programa y en cada bloque publicitario.»**

Y el tiempo de cada bloque se ajusta a lo que marca continuidad: **«CR2.7 El tiempo de cada bloque de contenido se controla comprobando que el tiempo acumulado se ajusta a las indicaciones del control de continuidad y a las pautas publicitarias pactadas y transmitiendo las diferencias en los tiempos al realizador y al director del programa.»** (UC0217_3, p. 8). Las diferencias de tiempo van, pues, al realizador y al director del programa; la hora de entrada y la publicidad, al control de continuidad.

Lo que continuidad recibe con un programa grabado es su parte de emisión: **«CR3.2 El parte de emisión se elabora y adjunta, reflejando: el código de tiempo de entrada de programa, los códigos de salida y entrada de publicidad, y el código de salida del programa, o bien los códigos de entrada y salida, la duración, los coleos y los pies si se trata de una pieza destinada a emitirse en el contexto de un programa, aplicando las técnicas exigidas en el contexto de la producción.»** (UC0218_3, p. 11). Dos casos, pues: el programa entero (entrada, cortes publicitarios y salida) y la pieza que va dentro de otro programa (entrada, salida, duración, coleos y pies).

El RD 1680/2011 pide documentar la emisión entera con criterios de continuidad: **«Se han documentado mediante escaletas y partes la totalidad de los componentes audiovisuales de la emisión diaria de una emisora de televisión, aplicando criterios funcionales y organizativos de control de continuidad.»** (módulo 0904, RA 5.a) y **«Se ha especificado, mediante un sistema de identificación, cada uno de los bloques que componen un programa de televisión, así como su punto de inicio y de finalización.»** (RA 5.b). Entre sus contenidos: **«Técnicas de elaboración de la escaleta de continuidad.»** y **«Comunicaciones y órdenes para la continuidad en emisiones de televisión.»**

3.6.9 Los flujos, resumidos

Lectura de las fuentes citadas en este epígrafe; el cuadro no es texto de ninguna de ellas.

Área	Qué recibe el ayudante	Qué da o comprueba el ayudante
Producción	Plan de trabajo, citaciones, permisos y medios contratados	Documentación de localizaciones, estado de las tareas, material complementario de postproducción, programa terminado con su documentación
Redacción	Escaleta, textos, rótulos y piezas de las noticias	Escaleta técnica al día, pies anotados, rótulos lanzados en el orden de realización y redacción, textos nuevos en la tituladora
Técnica	Equipos ajustados y operativos	Comprobación de cámara, sonido, mezclador, teleprompter, grabadores y tituladora; envíos a plató y a grabación
Grafismo	Rótulos y grafismo acabados	Relación de rótulos, material gráfico, orden de la escaleta; supervisión del acabado; plantilla correcta
Sonido	Microfonía, líneas y músicas preparadas	Listado de músicas, necesidades de audio de cada bloque, aviso de coleos insuficientes, posición de jirafa y micrófonos
Iluminación	Luz del programa y sus cambios	Cambios de luz en la escaleta técnica; comprobación de colores, manchas y sombras
Documentación	Imágenes, músicas y efectos de archivo	Petición con la relación de lo que se necesita; códigos y tiempos de lo localizado
Continuidad	Indicaciones de tiempo y pautas publicitarias pactadas	Hora de entrada y tiempos de publicidad comunicados; parte de emisión del programa grabado

3.7 Aplicación práctica: preparar un programa, paso a paso

Lo que sigue es oficio, ordenado con las tareas que las fuentes citadas asignan a cada puesto. Sirve para un supuesto práctico posible (no hay exámenes anteriores que digan cuál): «prepare la grabación (o la emisión) de este programa».

Momento	Qué hace el ayudante	Con quién
Al recibir el encargo	Leer guion o escaleta; desglosar por bloques; marcar movimientos y posiciones (UC0216_3, CR1.1 y CR1.2)	Realizador
Preparación	Escaleta técnica con músicas, efectos, transiciones, gráficos, rótulos, envíos a plató, escenografía y atrezzo (CR1.3); planificación de cámaras (CR1.5)	Realizador
Preparación	Localizaciones: identificar, recoger informes, documentar para realizador, director y productor, traspasar a los departamentos (RP2)	Técnica, decoración, producción
Preparación	Material de archivo, músicas y efectos (CR3.1 y CR3.2); relación de rótulos y material gráfico (CR3.5 y CR3.6)	Documentación, grafismo
Preparación	Estado de las tareas (CR3.7)	Realizador, producción
Víspera	Orden de trabajo del día, sacada del plan de trabajo: citas, horarios, ensayos	Producción
Día de grabación o de emisión	Revisar la escaleta vigente: duraciones, piezas, pies, coleos, rótulos, conexiones, autocue	Redacción, dirección del programa
Ensayo	La puesta en escena se ensaya contra la escaleta técnica y las indicaciones del realizador (UC0216_3, CR4.7)	Realizador, plató
Antes de entrar	Comprobar parte de emisión, códigos, coleos, duraciones, plantilla de rótulos, disponibilidad de medios; equipos del control listos (UC0217_3, CR1.1 a CR1.8 y CR3.1; MF0217_3, CE1.5)	Técnica, grafismo, sonido
Antes de entrar	Hora de entrada y tiempos de publicidad a continuidad (CR2.6)	Continuidad

Cuatro casos de oficio para practicar la prueba práctica:

- *Falta la plantilla de rótulos del programa media hora antes del directo.* Es una comprobación del ayudante (UC0217_3, CR1.6). La incidencia en la disponibilidad de un medio se comunica **«trasladando la solución adoptada al responsable técnico pertinente»** (CR1.8), y la que afecte al resultado, al realizador. El acabado del grafismo lo supervisa el ayudante, pero lo hace grafismo.
- *Una pieza llega con coleos cortos.* Se verifica sobre el parte de emisión y se avisa **«al mezclador y al operador de sonido»** (UC0217_3, CR1.2). Si hay un problema técnico en la pieza, se anota y se informa al realizador y al responsable técnico afectado, valorando si hay solución desde los controles (CR1.4).
- *La redacción cambia el orden de dos noticias.* La decisión es de quien la tiene (el editor en un informativo), y el cambio se comunica **«desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados»** (Libro de Estilo, 6.1). El ayudante rehace la escaleta técnica y todo lo que cuelga de ella (rótulos, autocue, planificación de cámaras de esos bloques) y lo transmite (UC0216_3, CR1.4); el nombre de los vídeos no cambia (6.1.1).
- *Hace falta un decorado nuevo y una imagen de archivo para un reportaje.* El decorado se pide a decoración, que lo diseña y controla su construcción (fichas del Decorador y del Ayudante de Decoración); la imagen se pide a documentación (UC0216_3, CR3.1); los medios materiales y los permisos, a producción (ficha del Ayudante de Producción). El ayudante de realización traslada lo que el realizador ha decidido, comprueba que llega y da cuenta del estado de las tareas al realizador y a producción (CR3.7).

3.8 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16/12/2011): anexo I, módulos 0902 «Planificación de la realización en cine y vídeo», 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo», 0904 «Planificación de la realización en televisión», 0905 «Procesos de realización en televisión» y 0910 «Medios técnicos audiovisuales y escénicos». Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no toca los módulos citados: siguen en su texto de 2011. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe trabajar un ayudante de realización.
- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III (fichas de puesto). Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.

3.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- *La organización de CSRTV por departamentos, sus formularios de petición y sus formatos de escaleta, parte de emisión y orden de trabajo*: no constan en documento publicado. El reparto de departamentos de plató que da el tema es de oficio, y los nombres varían de una casa a otra.
- *Qué sistema de redacción o de escaletas usa CSRTV*: no consta en documento publicado. La equivalencia «rundown = escaleta» es de oficio; ninguna fuente española leída la fija.
- *La lista de lo que se revisa en una escaleta y el cuadro de flujos por área*: son ordenación de oficio o lectura de las fuentes, no texto de ninguna.
- *Qué es la escaleta, la escaleta matriz, la de realización y la técnica; los campos que les da el Libro de Estilo; el minutado (con sus coleos y pies); la planta y la planificación de cámaras; partes y listados*: tema 2.
- *La organización del control y sus equipos*: tema 4. *Puesta en escena y ensayos*: tema 5. *Las órdenes, el cronometraje y las incidencias en el directo*: tema 6. *Iluminación, sonido y grafismo para realización*: temas 10, 11 y 12. *Postproducción*: tema 13. *La regiduría y la coordinación del plató*: tema 16.
- *Los derechos sobre el material de archivo y las músicas*: fuera de este tema.

3.10 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III: fichas 5353000 Ayudante de Realización (p. 111), 5351000 Realizador (p. 196), 5331000 Productor/a (p. 194), 5352000 Ayudante Técnico Mezclador (p. 115), 5341310 Cámara Operador (p. 116), 5333000 Decorador (p. 123), 5341111 Iluminador Superior (p. 133), 5345100 Grafista (p. 129), 9540003 Estilista (p. 128), 5302010 Editor de Continuidad (p. 125)	Funciones del ayudante y de los puestos vecinos; plan de trabajo del productor; continuidad	24-09-2026 (texto de los temas 3 y 4 de Realizador/a)
El mismo convenio, anexo III: fichas 5212705 Ayudante de Producción (p. 110), 5212101 Redactor (p. 198), 5213209 Documentalista (p. 124), 5213213 Ayudante de Archivo y Documentación (p. 108), 5333100 Ayudante de Decoración (p. 109), 5213200 J. Dpto. Archivo y Documentación (p. 135, sólo su existencia); ficha 5333000 Decorador (p. 123), tareas de localización y construcción	Flujos con producción, redacción, documentación y decoración; a quién se pide qué	29-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): ámbito profesional (p. 1); UC0216_3 (RP1 a RP4, CR1.1 a CR1.5, CR2.1 a CR2.4, CR3.1 a CR3.7, CR4.1, CR4.2, CR4.7, CR5.4; contexto profesional y medios, p. 5); UC0217_3 (RP1, CR1.1 a CR1.8, CR2.5 a CR2.7, CR2.9, CR3.1 a CR3.5); UC0218_3 (CR3.2, CR3.4; medios, p. 11); MF0216_3 (CE2.7, CE5.1, CE8.2); MF0217_3 (CE1.5, CE1.9, CE2.1, CE3.3)	Todo el trabajo previo del ayudante: escaleta técnica, localizaciones, material, rótulos, comprobaciones en el control, avisos, flujos por área	24-09-2026 y 29-09-2026
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto original: módulo 0902 (RA 4.b, 4.c, 4.f, 7.a, 7.e, 7.f), 0903 (RA 2.a, 2.b, 3.a y contenidos), 0904 (RA 2, 2.a a 2.d, 2.g, 3.a, 3.c a 3.g, 4.d a 4.g, 5.a, 5.b y contenidos), 0905 (RA 1.b, 1.f, 5.c), 0910 (RA 4.a, 4.d)	Desglose, necesidades técnicas, plan de trabajo, comprobaciones de grabación, citas, documentación, continuidad; coleos y pies del minutado	24-09-2026 y 29-09-2026 (0905 RA 1.b: 30-09-2026)
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685	Que los módulos citados no se modifican	24-09-2026 (comprobado en los temas de Realizador/a)
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., 2004: cap. 4 (p. 65); 4.4.4 (pp. 77-78); 6.1, 6.1.1, 6.1.2; 7.4 (p. 104); 8.1 (p. 114); 8.3	Reglas de la escaleta; editor, productor y realizador; previsión de los directos	24-09-2026 (texto de los temas 2 y 3 de Realizador/a)
MOS Protocol v4.0 (Document Revision 560, 7-VI-2019) y v2.8.5 (7-IX-2017); página «Current Versions» del proyecto MOS; página de definición del protocolo	<i>Running order</i> y <i>rundown</i> , perfil 2, jerarquía de la escaleta, versiones vigentes (4.0, 2.8.5 y 3.8.4)	29-09-2026 (definición del protocolo: 24-09-2026, tema 4 de Realizador/a)
Avid, página de producto «MediaCentral Newsroom Management»	Sistema de redacción con <i>rundown</i> integrado con el control	29-09-2026
Oficio	Cuatro cometidos de la asistencia, reunión de coordinación, definición de coleo y pie, cadena de la preparación, cronograma, criterios y ficha de localización, cuatro preguntas de la selección	—

Fuente	Qué sostiene	Leída
	de medios, reparto de departamentos de plató y la carra, lista de revisión de escaletas, construcción del plan de trabajo, cuadro de flujos, aplicación práctica	

Las lecturas fechadas el 29-09-2026 y el 30-09-2026 llevan la fecha del reloj del sistema, posterior al día del encargo (24-09-2026).

Esquema de repaso · tema 3

Siglas: RTVA; CSRTV; BOJA; INCUAL; RD; RA (resultado de aprendizaje); UC, RP, CR (unidad de competencia, realización profesional, criterio de realización); MF, C, CE (módulo formativo, capacidad, criterio de evaluación); NCS (sistema de redacción); MOS (Media Object Server Communications Protocol); RO (running order); CG (generador de caracteres); MAM.

Esqueleto para repasar, no resumen: pistas y datos; el desarrollo, en el tema.

1. Revisión de escaletas

- Sin norma sobre preparar un programa. Fuentes: Convenio X (BOJA 240, 10/12/2014) anexo III; IMS077_3 (INCUAL, Orden PCI/797/2019), ayudante siempre bajo órdenes del realizador; RD 1680/2011 (módulos 0902, 0903, 0904, 0905, 0910; RD 500/2024 no los toca; norma de enseñanza); Libro de Estilo 2004; MOS. Lo demás, oficio.
- Ficha Ayudante de Realización (5353000, p. 111): asistir al Realizador. Tareas: planning; coordinar estudios y control, regir plató en ensayos, grabación, directo; asistir en control; reportajes, bloques, microespacios, postproducciones, promociones; coordinar montaje, postproducción, mezclas.
- Ficha Realizador (5351000, p. 196): diseñar, coordinar, supervisar, dirigir; guion técnico; localizaciones de escenarios naturales.
- Oficio, cuatro cometidos: preparar, cantar, anotar, cerrar. Lo no anotado no existe.
- UC0216_3 RP1: movimientos y posiciones, desgloses, escaleta técnica. CR1.1 acciones del guion, posiciones de presentadores, artistas, invitados. CR1.3 músicas, efectos de sonido y luz, transiciones, gráficos, rótulos, envíos a plató, escenografía, atrezzo, con tiempos; informa al realizador de desajustes. CR1.4 valorar escaleta técnica (la elaboran responsables técnicos y artísticos), supervisar, transmitir variaciones. CR1.5 cámaras sobre planta.
- UC0217_3 CR1.5: pies de salida y de vuelta anotados. MF0217_3 CE2.1 (C2, p. 19): prever cambios de orden, contenidos, tiempos.
- Oficio, revisar: suma de duraciones (programa, bloque); piezas (fuente, nombre, duración, coleos, pies); rótulos; conexiones (hora, fuente, retorno); cámaras y posiciones; autocue; pausas publicitarias.
- Coleo: margen antes y después. Pie: última frase (texto) o acción. RD 0905 RA 1.b, minutado: duración, coleo de entrada, coleo de salida, pie de texto, pie de acción, último cuadro.
- Cada cambio va a rótulos, autocue, piezas, cámaras, guion del control (oficio).
- Libro de Estilo, tres reglas:
 - 6.1: cambio comunicado desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todos los afectados.
 - 6.1.1: nombre del vídeo no se toca; excepción: vídeo terminado antes de la escaleta, edición traslada o adapta el nombre.
 - 6.1.2: redactor fija textos definitivos, rótulos (orden y ubicación), pasos de locutor. Centros territoriales, nomenclatura de escaleta en informativos en cadena. Texto de 2004.
- RD 0904, lo que cuelga: RA 3.d piezas inequívocas, partes de grabación; 3.e grafismo en orden de escaleta; 3.f relación de rótulos; 3.g listado de músicas; 4.g textos de presentadores en autocue. UC0216_3 CR3.5 rótulos a infografía.

2. Comprobación de necesidades

- Cadena: guion técnico, desglose, localización, plan de trabajo, orden de trabajo diaria. Cronograma (todas las fechas: escritura, preproducción, castings, decorados, rodaje, posproducción, etalonaje, máster, emisión) más ancho que el plan (sólo rodaje).
- Programa periódico: se revisa la escaleta del día y la disponibilidad (oficio). Encadenamiento (oficio): desglose; numeración; plan de grabación (agrupa decorado, localización, intérprete); orden de trabajo (víspera); material de anotación. Lista de planos: tomas, valoración, código de tiempo.
- Desglose: secuencia a secuencia; sale plan de trabajo. Localización, personajes, vestuario, atrezzo, decorado, efectos, vehículos y animales, necesidades técnicas, duración. Guion técnico = cómo; desglose = qué hace falta (realización / producción).

- RD 0904 RA 2.a listas de recursos; 2.b personajes, figuración, vestuario, caracterizaciones; 2.c localizaciones, decorados, atrezzo, vehículos, luz y sonido. MF0216_3 CE5.1 escenas, duración, participantes, cámaras, micrófonos. CR1.2 espacios escénicos. RD 0902 RA 7.a asignar recursos.
- Necesidades: RD 0902 RA 4.b, 4.c; 0904 RA 2. Por áreas, 0904: 4.d sonido (micrófonos, líneas, líneas exteriores, músicas, efectos); 4.e iluminación y cambios; 4.f imprevistos; 2.d espacio; 0902 RA 4.f informe de localización (accesibilidad, espacio, adaptación, seguridad, comunicaciones).
- 0905 RA 1.f señales grabadas: máster, sin incrustaciones, cámaras dobladas o masterizadas.
- Oficio, localización: criterios artístico, técnico, logístico; imagen, sonido, espacio, energía, acceso, apoyo, legales; ficha (fotos con orientación y hora, plano, propietario, condiciones y precio, incidencias); visitar a la hora del rodaje.
- Fuera de plató: unidad móvil (MF0216_3 CE2.7); RD 0910 RA 4.a diagrama de equipos, RA 4.d intercomunicación; 0905 RA 5.c mezclador. Cómo viaja la señal: no consta. Libro de Estilo 8.3 prever todo; 8.1 (p. 114) extremos pactados, en escaleta.
- IMS077_3 RP2: CR2.1 identificar; CR2.2 informes del equipo técnico; CR2.3 recopilar para realizador, director, productor; CR2.4 traspasar a departamentos. Decorador (5333000, p. 123) y Ayudante de Decoración (5333100, p. 109) localizan.
- Medios: MF0217_3 CE1.9 (p. 18), entre desglose y planificar la grabación. Oficio: cámaras, soporte, instalación, sonido-luz-comunicaciones; el medio más sencillo.
- RP3 (p. 4): CR3.1 imágenes por documentalista (códigos, tiempo, plano, calidad); CR3.2 sonido y músicas; CR3.3 derechos; CR3.4 soportes etiquetados; CR3.5 rótulos; CR3.6 grafismo 2D/3D; CR3.7 estado de tareas. RP4: CR4.1 movimientos; CR4.2 imagen real y virtual.
- Control, UC0217_3 RP1 (p. 7) contra parte de emisión:
 - CR1.1 códigos: realizador. CR1.2 coleos insuficientes: mezclador y operador de sonido.
 - CR1.3 duraciones anotadas. CR1.4 incidencia en pregrabado: realizador y responsable técnico.
 - CR1.6 plantilla de rótulos. CR1.7 disponibilidad. CR1.8 medios: solución al responsable técnico.
 - CR3.1 (p. 8): remotos, grabadores, tituladora, con técnicos.
- MF0217_3 CE1.5 (p. 18): cámara ajustada, sonido ajustado, mezclador preparado, teleprompter a velocidad; el ayudante comprueba, no ajusta.
- RD 0903 RA 2.a disponibilidad según desgloses; 2.b comprobaciones técnicas.

3. Coordinación previa

- Plan de trabajo: todo el rodaje, en preproducción. Orden de trabajo: un día, citas, horarios; víspera.
- Plan (oficio): agrupa por localización, decorado, actor; separa día y noche; margen por tiempo. Raccord: parte de script, fotos.
- RD 0902 RA 7.e necesidades, comparecencia, tiempos; 7.f distribuir; 0904 RA 2.g con producción. UC0216_3 CR5.4: cambios con antelación a equipo y público.
- Fichas: Ayudante Técnico Mezclador (5352000, p. 115); Cámara Operador (5341310, p. 116); Productor/a (5331000, p. 194): previsión de medios, diseñar el plan; Decorador (5333000, p. 123); Iluminador Superior (5341111, p. 133): estilo de luz, pruebas y ensayos; Grafista (5345100, p. 129); Estilista (9540003, p. 128).
- Ayudante de Producción (5212705, p. 110): citas, acreditaciones, permisos; peticiones de material, vehículos, alojamientos, equipos de postproducción. El ayudante no pide por su cuenta: traslada y comprueba.
- Oficio: carpintería (carras, plataformas), ambientación, luminotecnia, medios técnicos auxiliares (grupo electrógeno: pide producción). Carpintería sostiene, ambientación pone encima.
- Reunión: oficio, ninguna fuente la regula; asisten dirección, realizador, ayudante, producción, redacción, áreas; ayudante toma nota, vuelca, traslada (CR1.4), da cuenta (CR3.7).
- Tres comprobaciones: CR3.7 al realizador y producción; citas (RD 0903 RA 3.a); CR4.7 ensayo contra escaleta técnica (temas 5, 6, 16).

4. Flujos de trabajo con las áreas

- Producción: plan del Productor; Ayudante de Producción: plan de producción, registro, recepción de señales. Al ayudante: CR2.4, CR3.7; UC0217_3 CR2.9 material complementario; UC0218_3 CR3.4 (p. 11) soporte final con parte de emisión, declaración de autores, incidencias.
- Redacción: Redactor (5212101, p. 198). UC0217_3 (p. 8): CR2.5 rótulos en orden de realización y redacción; CR3.5 paginación de tituladora. RD 0904 RA 3.c piezas en NCS; 4.g.
- Editor (oficio): contenidos de la edición; jefe de informativos: área; redactor jefe; realizador: imagen; productor ejecutivo: proyecto. Libro de Estilo: editor (7.4, p. 104); productor acuerda con editor y realizador (4.4.4, punto 5, p. 77); emisión, del realizador (punto 10, p. 78); cap. 4, p. 65.
- MOS: NCS con servidores de vídeo, audio, imagen fija, CG. v4.0: RO/rundown; perfil 2 arma playlists (vídeo, CG, still: tres). Jerarquía v2.8.5: Running Order, Story, Item, Object. Vigentes: 4.0 (7-VI-2019), 2.8.5 (7-IX-2017), 3.8.4 (11-II-2011). Avid MediaCentral | Newsroom Management. Rundown = escaleta: oficio. CSRTV: no consta. MAM y MOS: Operador/a Montador/a de Vídeo; formatos, tema 14.
- Técnica: UC0217_3 CR3.2 conmutador a plató; CR3.3 señales auxiliares; CR3.4 señal a grabadores. Tema 4.
- Grafismo: CR3.5, CR3.6; RD 0904 RA 3.e, 3.f; MF0217_3 CE3.3 (p. 19); CR1.6 plantilla. Tema 12.
- Sonido: RA 4.d, 3.g; MF0216_3 C8 CE8.2 (p. 15) jirafa y micrófono fuera de encuadre y sin sombras; CR1.2. Tema 11.
- Iluminación: RA 4.e; CE8.2: colores, manchas, sombras; luz en escaleta técnica (CR1.3). Tema 10.
- Documentación: J. Dpto. (5213200, p. 135); Documentalista (5213209, p. 124); Ayudante de Archivo (5213213, p. 108); CR3.1, CR3.2; UC0218_3 (p. 11); UC0216_3 (p. 5); RD 0904 RA 3.a.
- Continuidad: Editor de Continuidad (5302010, p. 125). UC0217_3 CR2.6 hora de entrada, publicidad, cuenta atrás; CR2.7 diferencias al realizador y director; UC0218_3 CR3.2 parte de emisión (programa o pieza). RD 0904 RA 5.a, 5.b.
- Práctica (oficio): recibir (CR1.1, 1.2); preparar (CR1.3, 1.5, RP2, CR3.1 a 3.7); víspera; día; ensayo (CR4.7); antes de entrar (CR1.1 a 1.8, CE1.5, CR2.6).
- Casos: plantilla de rótulos (CR1.6, CR1.8); coleos cortos (CR1.2, CR1.4); orden de noticias (editor decide, 6.1, CR1.4, 6.1.1); decorado y archivo (decoración, CR3.1, producción, CR3.7).
- No da: organización CSRTV, formularios, sistema de redacción, derechos de archivo. Temas 2, 4, 5, 6, 10 a 13, 16. Lecturas de 29 y 30-09-2026 con fecha del reloj.

TEMA 4 – Asistencia a la organización del control de realización: mezclador, CCU, grafismo, sonido, iluminación, servidores de vídeo y audio y comunicaciones

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 4
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule el control de realización. Lo propio de la casa: X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III (fichas de puesto), y <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0905 y 0910). Catálogo de cualificaciones: IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (INCUAL). Norma técnica: ANSI E1.11-2024 (USITT DMX512-A). Documentación de fabricante: Blackmagic Design (mezcladores ATEM y Fairlight Live), Clear-Com (intercom), Autocue (prompter), Vizrt (grafismo). Recomendación técnica: EBU Tech 3347. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Convenio en su texto publicado de 2014 (vigencia y prórroga, en el tema común del convenio) y Libro de Estilo de 2004. Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los resultados de aprendizaje ni los contenidos de los módulos que se citan, y el Real Decreto 1085/2020 derogó su anexo de convalidaciones. IMS077_3, documento publicado del INCUAL (actualización por Orden PCI/797/2019). ANSI E1.11-2024, aprobada el 25-04-2024. Fuentes leídas el 24-09-2026 y el 29-09-2026 (texto tomado del tema 4 de Realizador/a) y el 29-09-2026 (lo añadido en este tema); las correcciones del remate, el 30-09-2026. Las fechas posteriores al 24-09-2026 son las del reloj del sistema, posteriores al día del encargo, y se declaran tal cual
Extensión	18.400 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); Boletín Oficial del Estado (BOE); real decreto (RD). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP), el criterio de realización (CR), el módulo formativo (MF) y el criterio de evaluación (CE). El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE. «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «ficha», cada una de las definiciones de puesto de su anexo III, con su código de siete cifras. Unión Europea de Radiodifusión (UER, en inglés EBU, *European Broadcasting Union*); Instituto Nacional Estadounidense de Normalización (ANSI, *American National Standards Institute*); asociación de la tecnología del espectáculo que redacta la norma DMX (ESTA, *Entertainment Services and Technology Association*); instituto estadounidense de tecnología teatral que dio nombre a la norma (USITT, *United States Institute for Theatre Technology*).

Los términos técnicos del tema, presentados de entrada: la unidad de control de cámara (CCU, *camera control unit*); el programa (PGM, también PP) y el previo (PVW, *preview*); la composición posterior del mezclador (DSK, *downstream keyer*); el generador de efectos digitales (DVE, *digital video effects*); el corrector de base de tiempos (TBC, *time base corrector*); la interfaz de propósito general (GPI, *general purpose interface*); la interfaz digital serie (SDI, *serial digital interface*); la luz de aviso de cámara en antena (piloto o *tally*); la intercomunicación de producción (*intercom*); la línea compartida de intercom (*partyline*, PL); el retorno de audio interrumpible (IFB, *interruptible fold back*); el retorno de programa sin la propia fuente (N-1, en inglés *mix-minus*); el sistema

informático de redacción (NRCS o NCS, *newsroom computer system*); el protocolo de comunicación entre la redacción y los servidores (MOS, *Media Object Server*); el sistema de gestión de los ficheros audiovisuales de la casa (MAM, *media asset management*); el protocolo de control de la iluminación (DMX512); el conector de audio profesional (XLR), que el DMX512 usa en su versión de cinco polos; la interfaz digital de audio multicanal (MADI, *multichannel audio digital interface*); el protocolo de mensajes entre instrumentos y controladores musicales (MIDI, *musical instrument digital interface*); el protocolo de internet (IP); el disco compacto (CD) y la cinta de audio digital (DAT, *digital audio tape*); y, en el manual de los mezcladores ATEM, el botón de llamada a los cámaras (CALL) y la gama de cámaras URSA del mismo fabricante. El *coleo* es el margen de imagen al principio y al final de una pieza de vídeo; el *pie*, la última frase o acción que da paso a lo siguiente; el *parte de emisión*, el documento que acompaña a lo que se emite con sus códigos de tiempo, duraciones, coleos y pies. El aparato que muestra el texto al presentador se llama *prompter* o *teleprompter*; la norma de enseñanza lo escribe «autocúe», la cualificación «teleprompter» y Autocue es una marca.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.5, punto 4): «Asistencia a la organización del control de realización: mezclador, CCU, grafismo, sonido, iluminación, servidores de video y audio y comunicaciones.»

Qué se puede preguntar: qué es un control de realización y en qué se distingue del plató, del estudio, del control central y de la continuidad; qué controles tiene un estudio y quién manda en cada uno; qué equipos enumera la norma de enseñanza en un control; qué ficha del convenio mezcla, cuál «realiza el control de cámaras», cuáles manejan los pupitres de iluminación, cuál diseña el grafismo, cuál hace el sonido y cuál coordina con el realizador la emisión en directo; qué dice la ficha del Ayudante de Realización sobre el control; qué pide la cualificación IMS077_3 al ayudante en el control (verificar contra el parte de emisión, controlar la emisión de fuentes, operar los equipos auxiliares) y a quién avisa de cada incidencia; qué comprueba antes de grabar; qué hace un mezclador, qué salidas tiene y para qué sirve un bus auxiliar o la salida limpia; qué es la caja de plató, qué hace la CCU y qué instrumentos usa el control de imagen; qué es un retorno y qué es el piloto; qué es un titulador y qué es paginarlo; qué familias de señales separa el control de sonido y qué comprueba el ayudante de las músicas y los efectos; qué es el DMX512, cuántos canales tiene un universo y con qué conector; qué hace un servidor de vídeo y qué no hace; de dónde pueden salir en un control las músicas, las sintonías y los efectos de sonido; qué es el protocolo MOS; qué es un intercom, una línea compartida, una matriz, el confidente, el aislamiento de cámara, un IFB y un N-1; entre qué puestos se diseña el esquema de intercomunicación; cómo se comunica un cambio de escaleta. En la prueba práctica: preparar con el realizador el control para un informativo o un magacín, comprobar el parte de emisión, decidir qué va a cada salida del mezclador y a cada retorno, montar el panel de intercom y resolver a quién se avisa ante un fallo.

4.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo se organiza un control de realización: la disposición de los equipos, su marca y el reparto de puestos cambian de una casa a otra y de un control a otro. En la RTVA lo único publicado es quién hace qué: las fichas del anexo III del X Convenio, de 2014, que dicen qué puesto mezcla, cuál ajusta las cámaras, cuál ilumina o cuál diseña el grafismo. Cómo son hoy los controles de Canal Sur, qué equipos tienen y cuántos hay no consta en ningún documento publicado leído, y el tema no lo afirma.

La lista de equipos y de puestos del control sale de un texto oficial: el Real Decreto 1680/2011, que fija las enseñanzas del título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. Es norma de enseñanza, no norma del oficio: dice qué aprende quien se forma para realizar, no cómo debe estar montado un control. Se cita porque enumera, con rango de norma, los equipos del control y los puestos entre los que se diseña la

intercomunicación. La cualificación IMS077_3 del INCUAL describe el trabajo del ayudante de realización en el control y enumera sus medios. Lo técnico de cada equipo sale de su fabricante o de una norma técnica, y lo que sólo es costumbre de oficio se dice así.

4.2 Organización del control de realización

4.2.1 El control, el plató y el estudio

El control de realización es la sala desde la que se realiza un programa multicámara: allí llegan las cámaras, los vídeos, los gráficos, las conexiones exteriores y el sonido, y allí se decide qué sale al aire (oficio). Está separado del plató, que es el espacio donde se rueda.

La distinción importa en el oficio: el plató es donde se rueda, el control es desde donde se realiza, y el estudio es el conjunto de los dos más sus dependencias —camerinos, almacén, acceso de decorados—.

La norma de enseñanza pone el control en el centro de la formación del realizador. El módulo 0910 «Medios técnicos audiovisuales y escénicos» del RD 1680/2011 tiene un resultado entero dedicado a él (RA 4): **«Determina la configuración de medios técnicos del control de realización, adecuándola a diversas estrategias multicámara en programas de televisión y justificando sus características funcionales y operativas.»** Y su primer criterio pide saber dibujarlo: **«a) Se ha justificado el diagrama de equipos y conexiones del control de realización y el plató de televisión, de unidades móviles y del control de continuidad.»**

4.2.2 Los controles de un estudio

Un estudio de televisión tiene varios controles, y cada uno manda sobre una cosa distinta:

Control	Quién está	Qué manda
Control de realización	Realizador, ayudante de realización, mezclador, grafismo	La imagen que sale: qué cámara, qué transición, qué rótulo
Control de imagen	Operador de control de imagen	Las cámaras: diafragma, negros, balance, matriz. Se hace desde las CCU
Control de sonido	Técnico de sonido	La mesa de mezclas, los micrófonos, los retornos
Control de iluminación	Técnico de luces	La mesa de luces y los reguladores de la parrilla
Control central o control técnico	Técnicos de central	El encaminamiento de todas las señales del centro, la sincronización, las conexiones exteriores
Continuidad	Técnicos de continuidad	Lo que se emite en el canal: el enlace entre programas, la publicidad, la promoción

Los cuatro primeros son del estudio; los dos últimos son de la casa entera. Lo habitual es que un centro de producción tenga varios estudios y un solo control central (oficio).

La tabla es de oficio: según la instalación, el control de imagen, el de sonido o la mesa de luces están en salas propias contiguas al control de realización o dentro de él, y no hay norma que lo fije. La cualificación IMS077_3 los nombra como espacios de trabajo distintos (UC0217_3, contexto profesional): **«Controles de realización de estudio de televisión, unidad móvil, platós de televisión, escenarios exteriores, control de realización, control de sonido, control de iluminación, control técnico, sala de vídeos de producción, sala de vídeos de emisión, cabinas de postproducción de vídeo y audio [...] sala de grafismo, sala de ingesta, sala de verificación, control de**

continuidad, control central, unidades de transmisiones». Y el contenido formativo de esa unidad separa **«Control de realización. Control de imagen. Control de sonido.»** (MF0217_3, contenidos, apartado 4 «El control de realización»). Cómo están repartidos hoy en los estudios de Canal Sur no consta en documento publicado.

4.2.3 Qué equipos reúne un control

La lista de equipos con rango de norma es la de los contenidos del módulo 0910 del RD 1680/2011, bajo el rótulo **«Determinación de la configuración de medios técnicos del control de realización, la unidad móvil y el control de continuidad de televisión»**:

- **«Cualidades técnicas y operativas generales de mezcladores de vídeo, generadores de sincronismos, matrices o patch–panel, preselectores de vídeo, cámaras y unidades de control de cámaras, reproductores y grabadores de vídeo, tituladoras, sistemas de autocúe y sistemas de escenografía virtual.»** (Así, «patch–panel» y «autocúe», con esa grafía en el BOE.)
- **«Unidades de control de cámaras y controles operativos.»**

Y el módulo 0905 «Procesos de realización en televisión» describe el trabajo con los equipos auxiliares del control (RA 6): **«Realiza operaciones técnicas de apoyo a la realización, mediante la utilización de los equipos auxiliares ubicados en el control de realización del estudio de televisión, describiendo sus características funcionales y operativas.»**

Ordenados por lo que hace cada uno, los equipos del enunciado, más el prompter, se reparten así (oficio):

Equipo	Qué aporta al control	Epígrafe
Mezclador de vídeo	Elige, mezcla y combina las fuentes; da la salida de programa	1
CCU y control de imagen	Ajustan las cámaras a distancia y las igualan	2
Titulador o sistema de grafismo	Rótulos, gráficos y escenografía virtual, con su señal de llave	3
Mesa de sonido	El sonido del programa, los retornos	4
Mesa de luces	El gobierno de la iluminación del plató	5
Servidores de vídeo y de audio	Los vídeos, las repeticiones, las grabaciones; el sonido grabado: músicas y efectos	6
Intercom, retornos y piloto	Que todos sepan qué pasa y qué viene	7
Prompter	El texto que lee el presentador mirando a cámara	«El prompter, de pasada»

Detrás de todos ellos hay tres piezas de infraestructura que el realizador no opera pero de las que depende: el generador de sincronismos, la matriz de conmutación y el multipantalla.

La cualificación pone esa infraestructura entre lo que hay que saber del control (MF0217_3, contenidos): **«6 Los paneles de interconexión, los preselectores, la matriz de conmutación»**, con **«El corrector base de tiempos TBC.»**; y el RD la nombra en la lista de arriba (**«matrices o patch–panel, preselectores de vídeo»**). Ninguna de las dos dice qué es cada pieza:

Pieza	Qué hace	Apoyo
Matriz de conmutación	Une cualquiera de sus entradas con cualquiera de sus salidas: cada destino (grabador, pantalla, otro control, retorno) toma su fuente sin tocar a los demás	Oficio; el manual ATEM compara con ella las salidas auxiliares del mezclador («Los buses auxiliares», en el epígrafe 1)
Panel de interconexión (<i>patch panel</i>)	Un panel de conectores pasantes en el que terminan los cables fijos de la instalación: una conexión se cambia con un latiguillo por delante, sin recablear	Oficio; Clear-Com, para los del intercom, recomienda paneles de adaptadores pasantes y dice que «These adapters also enable easier rewiring of the back or the front of the panel.» (facilitan recablear el panel por detrás o por delante)
Preselector	Un conmutador de pocas entradas que elige qué fuente llega a un destino concreto, un monitor o un grabador	Oficio
Corrector de base de tiempos (TBC)	Guarda la señal en memoria y la vuelve a sacar a intervalos exactos, para que una señal de tiempo inestable, como la de un magnetoscopio analógico, se pueda mezclar con las demás	Guía de la Universidad de Columbia Británica (programa Indigitization): «TBCs capture video information into a buffer, hold it briefly, and then release it at absolutely even intervals.»

La misma guía explica por qué hace falta: la variación de velocidad de la cinta **«does not affect viewing on televisions, but does affect professional video equipment when editing video, or switching between video sources.»** (no se nota al ver la televisión, pero sí en los equipos profesionales al montar o al conmutar entre fuentes). Y lo enlaza con lo que hoy se usa: **«Most TBCs are also called frame stores, or frame synchronizers, as they process entire frames of video information.»** Es el sincronizador de cuadro que se estudia en «La sincronización» (epígrafe 1). Los generadores de señales del mismo módulo (sincronismos, logotipo, señales de prueba y cartas de ajuste) se estudian en el tema 9.

4.2.4 La cadena de la señal de cámara

cámara → caja de plató → CCU → control central → mezclador del control de realización → programa

Y en sentido contrario, el retorno:

mezclador → CCU → caja de plató → cámara → visor y monitor del operador

El cable de cámara lleva las dos direcciones a la vez, además de la alimentación, el intercom, el piloto y los datos de control: es un solo cable —triaxial, multipar o fibra— que hace de cordón umbilical.

La caja de plató es el panel de conectores empotrado en la pared del estudio al que se enchufan las cámaras, los monitores y el resto de equipos móviles, y desde el que los cables salen ya canalizados hacia el control.

Por qué existe la caja de plató. Sin ella habría que tirar el cable de cada cámara desde el control hasta donde esté la cámara, cada día y para cada programa. Con ella, el cableado fijo llega hasta la pared y sólo se mueve el tramo corto que va de la pared a la cámara. Un plató tiene varias cajas repartidas por su perímetro, para que ese tramo corto sea siempre corto.

La cadena es de oficio, y su tramo central cambia con la instalación: en unas el control central encamina todas las señales hacia los mezcladores; en otras las cámaras de un estudio llegan directamente a su mezclador. Lo que no cambia es el orden en el plató: cámara, caja de plató, CCU.

4.2.5 El reparto de las cajas de plató

Preparar el plató es también decidir en qué conector de qué caja va cada cámara y cada monitor, y el criterio es que haya los mínimos cruces de cable en cada cambio de *set*. Con dos criterios de oficio se llega a ello:

1. Las cámaras van en los conectores bajos y en orden, porque el mazo de cables se tiende en ese orden y porque es lo que se mueve: en cada cambio de *set* las cámaras se recolocan, y si están en conectores consecutivos el mazo se desplaza entero sin cruzarse.
2. Los monitores van al final, porque no se mueven: siguen al programa y se quedan donde están. Meter un monitor en medio de la tira de cámaras obliga a saltar por encima de él cada vez que se repincha una cámara.

Y un tercero, cuando el plató tiene cajas a los dos lados: repartir cámaras y monitores entre ellas de forma equilibrada, cada uno en la caja del lado en que trabaja, para no cruzar el plató (oficio). Resumido: cámaras seguidas y en orden, monitores al final, y el reparto equilibrado entre las cajas.

4.2.6 El multipantalla: lo que el realizador ve

El realizador no ve el plató: ve monitores. El módulo 0905 lo pone entre las operaciones de apoyo (RA 6): **«b) Se ha determinado la configuración idónea de monitorizado en multipantalla, para la realización de un programa de televisión.»** Y entre sus contenidos: **«Monitorizado en sistemas multipantalla del control de realización.»**

El multipantalla (*multiview*) es la salida del mezclador —o de un procesador aparte— que junta en un solo monitor todas las fuentes en mosaico, con su nombre y su piloto. Configurarla es decidir qué fuentes se ven, de qué tamaño y en qué orden (oficio): el programa y el previo, grandes; las cámaras, en el orden en que se van a usar; los vídeos, los gráficos y las conexiones exteriores, al lado de las cámaras con las que alternan. Un control con el multipantalla mal ordenado obliga al realizador a buscar la fuente con la vista en el momento de pedirla.

4.2.7 La mesa de realización: quién se sienta dónde

Cómo se colocan las personas en el control no lo regula ninguna fuente leída: el RD pide justificar el diagrama de equipos y conexiones (0910, RA 4.a, citado arriba), no la disposición de los puestos, y la cualificación sólo nombra, en su apartado de técnicas, las **«Funciones del personal en el control de realización.»** Lo que sigue es oficio, y cambia con la instalación y con el programa.

El control mira a una pared de monitores: el multipantalla, con el programa y el previo en grande. Delante, una mesa corrida, la mesa de realización, donde se sientan en fila los que tienen que ver lo mismo a la vez:

- El realizador, en el centro, frente al programa y al previo: es quien ordena.
- El operador de mezclas, a su lado, con el panel del mezclador delante: ejecuta las órdenes al instante y tiene que oírlas sin intermediarios.
- El ayudante de realización, al otro lado del realizador, con la escaleta, el cronómetro y su panel de intercom a mano: canta tiempos y previene al equipo, y el realizador lo oye sin pulsar (véase «La matriz, el panel y el confidente», en el epígrafe 7).
- El grafismo o el titulador, y según el programa producción o el editor, en los extremos de la mesa o en una segunda fila.

El control de imagen, el de sonido y la mesa de luces, según la instalación, en su zona o en su sala (véase «Los controles de un estudio»). El criterio que ordena la mesa: todos miran la misma pared; quien ejecuta, al alcance de la voz de quien ordena; el ayudante, junto al realizador. Cómo están dispuestos los controles de Canal Sur no consta en

documento publicado.

4.2.8 Quién ocupa cada puesto en la RTVA

El convenio no describe un control; describe puestos. Leídas juntas, sus fichas dan el reparto del control de realización de la RTVA:

Puesto (código, página del BOJA)	Lo que la ficha dice que hace en el control
Realizador (5351000, p. 196)	«Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.»; «Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»
Ayudante de Realización (5353000, p. 111)	«Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas»; «Asistir, en el control de realización, en todas aquellas tareas de realización necesarias para la grabación o emisión de los programas.»
Ayudante Técnico Mezclador (5352000, p. 115)	«Mezclar y crear efectos especiales con distintas fuentes de video.»; «Realizar la mezcla de programas en el control de realización.»
Técnico Electrónico (5342100, p. 209) y Oficial Técnico Electrónico (5342101, p. 186)	«Realizar el control de cámaras.»; «Mantener la calidad de la señal dentro de los parámetros establecidos.»
Operador de Sonido de Televisión (5212207, p. 188)	«Realizar la captación, registro, edición, tratamiento y reproducción del sonido.»
Iluminador (5341112, p. 132)	«Manejar los pupitres de iluminación durante la realización del programa.»
Capataz de Iluminación (5341210, p. 117)	«Manejar los pupitres de iluminación.»
Eléctrico de Iluminación (5341211, p. 126)	«Mantener el estado de iluminación durante los programas.»; «Manejar el pupitre de iluminación.»
Iluminador Superior (5341111, p. 133)	«Crear y definir el estilo de luz de los programas.»
Grafista (5345100, p. 129)	«Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas.»
Operador Montador de Vídeo (5212206, p. 190)	«Grabar, emitir y reproducir videos para programas en todo tipo de eventos y producciones con selección alternativa a la realización.»
Editor de Continuidad (5302010, p. 125)	«Coordinar la emisión de programas en directo con los realizadores / productores respectivos.»

Todas las fichas terminan con la misma cláusula abierta: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones»**. El convenio no tiene ficha de operador de prompter ni de operador de titulado; el vídeo que entra en el programa está en la ficha del Operador Montador de Vídeo, citada arriba. Quién hace hoy esas tareas en los controles de CSRTV no consta en documento publicado. La cualificación IMS077_3 pone en la asistencia la operación de los equipos auxiliares del control («La asistencia en el control», abajo, y epígrafes 3 y 6).

La ficha del realizador le da la responsabilidad sobre todo el conjunto: **«Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.»** Y el Libro de Estilo lo dice para los informativos (6.5): su cabeza visible, **«el realizador, es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa.»** El realizador no opera los

equipos del control; los pide, los juzga y responde de lo que sale de ellos (oficio). La ficha completa del ayudante y el reparto entre editor, productor y realizador están en el tema 3; lo que la ficha y la cualificación le piden en el control, en los dos epígrafes que siguen.

4.3 La asistencia en el control

4.3.1 Lo que la ficha del ayudante dice del control

La ficha del Ayudante de Realización (5353000, p. 111) nombra el control en la segunda y la tercera de sus cinco tareas (completas en el tema 3). En la segunda, como organizador: **«Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas, así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo.»** En la tercera, como asistente: **«Asistir, en el control de realización, en todas aquellas tareas de realización necesarias para la grabación o emisión de los programas.»** Su función básica lo resume: **«Asistir al Realizador en las tareas de realización de programas audiovisuales.»**

Leídas juntas, las dos tareas dan el sentido del enunciado: el ayudante no organiza el control por su cuenta ni opera sus equipos, que tienen cada uno su ficha (arriba); coordina, bajo la dirección del realizador, que el control esté organizado, a punto y en marcha, y asiste en él (lectura de la ficha). Organizar, puesta a punto y conducción son tres momentos: antes del programa, justo antes de empezar y durante (oficio).

4.3.2 Lo que pide la cualificación: las tres realizaciones del control

La cualificación IMS077_3 dedica al control una unidad de competencia entera, la UC0217_3 **«Asistir en el control de realización de una producción televisiva mediante el control de medios técnicos y humanos»** (pp. 7-9), con tres realizaciones profesionales:

RP	Enunciado literal	Cuándo (oficio)
RP1	«Verificar que las duraciones, calidades, efectos, grafismos, titulaciones, músicas, efectos de sonido e iluminación del programa de televisión son las previstas en el parte de emisión, informando de cualquier incidencia al realizador.»	Antes: organización y puesta a punto
RP2	«Controlar la emisión de fuentes de video y/o audio, conexiones en directo, pausas previstas, actuaciones artísticas y lanzamiento de rótulos, previniendo a todo el equipo de realización y técnico, siguiendo las indicaciones de la escaleta y atendiendo cualquier eventualidad.»	Durante: conducción
RP3	«Operar con equipos auxiliares en el control de realización, atendiendo a las instrucciones del realizador.»	Antes y durante

La RP1 recorre, en una sola frase, casi todo el enunciado de este tema: efectos (mezclador), grafismos y titulaciones (grafismo), músicas y efectos de sonido (sonido y servidores), iluminación. Y lo hace contra un documento, el parte de emisión. La RP2 es el trabajo en directo, que se estudia en el tema 6; aquí interesa lo que cada criterio dice de cada equipo. La RP3 es la operación de los equipos auxiliares: los controles remotos, los envíos a plató y a grabadores y la tituladora.

Los medios con los que la cualificación sitúa ese trabajo (UC0217_3, contexto profesional, pp. 8-9) incluyen, además de las salas ya citadas, **«tituladoras, magnetoscopios, discos duros, generadores de código de tiempos, cronómetros, intercomunicadores, walki-talkies, software de escaletas digitales, luces de aviso, pantallas de**

ordenador, monitores de televisión, plasmas, pantallas de código de tiempos, mezcladoras de video y audio.» Y la información con la que se trabaja: «Guion, escaleta, minutados, partes de emisión, escaleta de emisión, parte de postproducción, parte de programa, relación de necesidades de postproducción.»

El módulo formativo asociado, MF0217_3 (180 horas), ordena lo que hay que saber del control en sus contenidos (pp. 19-20). El apartado 1, «**Técnicas de realización**», trae lo que toca a la organización del control: «**Órdenes dentro del control de realización.**» (las órdenes, en el tema 6), «**Funciones del personal en el control de realización.**» y «**Operatividad dentro del control de realización.**» Los apartados 2 a 6 (p. 20) valen como índice de este tema: «**2 Características de la iluminación para una grabación multicámara**» («**Iluminación base de la escena.**», «**Iluminación según los formatos y géneros televisivos.**»); «**3 El sonido en una grabación multicámara**» («**Captación del sonido.**», «**Procesos del sonido en un programa de televisión.**»); «**4 El control de realización**» («**Tipos de control de realización.**», «**Control de realización.**», «**Control de imagen.**», «**Control de sonido.**», «**Los equipos del control de realización: manejo y funciones.**»); «**5 Los generadores de señales**» («**Generador de sincronismos.**», «**Generador de logotipo.**», «**Generador de señales test.**», «**Generador de cartas de ajuste.**»); y «**6 Los paneles de interconexión, los preselectores, la matriz de conmutación**» («**El corrector base de tiempos TBC.**», «**La tituladora y los generadores de efectos.**», «**El mezclador de vídeo.**»). Su primera capacidad es la del enunciado: «**Coordinar el entorno operativo adecuado a la producción de programas de televisión desde el control de realización.**» (C1, p. 18).

4.3.3 El parte de emisión, la referencia de la verificación

Todo lo que el ayudante verifica en el control lo verifica contra el parte de emisión. La misma cualificación dice qué lleva ese parte cuando se prepara una pieza o un programa (UC0218_3, CR3.2, p. 11): «**El parte de emisión se elabora y adjunta, reflejando: el código de tiempo de entrada de programa, los códigos de salida y entrada de publicidad, y el código de salida del programa, o bien los códigos de entrada y salida, la duración, los coleos y los pies si se trata de una pieza destinada a emitirse en el contexto de un programa, aplicando las técnicas exigidas en el contexto de la producción.**»

Los criterios de la RP1 comprueban justo esos datos (UC0217_3, p. 7):

- «**CR1.1 Los códigos de entrada y salida se verifican comprobando que son los indicados en el parte de emisión e informando de cualquier incidencia al realizador.**»
- «**CR1.2 Los coleos de los videos se verifican sobre el parte de emisión comprobando que responden a las necesidades del programa, y avisando al mezclador y al operador de sonido si fueran insuficientes.**»
- «**CR1.3 Las duraciones de videos, músicas, gráficos, rótulos y efectos de imagen y sonido se comprueban, anotándolo en el parte de emisión según criterio marcado por el departamento de realización.**»
- «**CR1.5 Los pies de texto de salida a video y el pie de vuelta de video se anotan en el guion y/o escaleta de forma breve y clara para que pueda ser fácilmente reconocible por el resto del equipo.**»

Por qué avisa al mezclador y al operador de sonido de un coleo corto (CR1.2): son los dos que entran y salen del vídeo, uno con la imagen y otro con el sonido; si el coleo no da margen, el corte o la apertura del sonido tienen que ser más precisos o hacerse de otra manera (oficio). Cómo se canta un vídeo en directo (línea, coleo, duración, pie, cuenta atrás) es el tema 6; cómo se revisa la escaleta y se comprueban las necesidades antes, el tema 3.

4.3.4 Qué hace el ayudante con cada equipo del control

Leída por equipos, la cualificación reparte así lo que el ayudante hace en el control. Ninguno de estos criterios le da el ajuste técnico de un equipo: comprueba, avisa, prepara con los técnicos y opera los auxiliares (lectura de la cualificación).

Equipo	Lo que hace el ayudante	Criterio
Mezclador	Comprueba que está preparado y que las transiciones son las previstas; le avisa de coleos insuficientes	MF0217_3, CE1.5 y CE1.6; UC0217_3, CR1.2
CCU y control de imagen	Comprueba que el control de imagen ha ajustado las cámaras	MF0217_3, CE1.5
Retornos a plató	Acciona el envío de vídeo a plató según escaleta y realizador	UC0217_3, CR3.2
Grafismo	Comprueba la plantilla de rótulos; pagina la tituladora; lanza los rótulos en sus códigos	UC0217_3, CR1.6, CR3.5, CR2.5
Sonido	Comprueba duraciones de músicas y efectos; avisa de coleos; comprueba que el técnico ha ajustado su equipo; canta los minutos musicales	UC0217_3, CR1.3, CR1.2, CR2.1; MF0217_3, CE1.5
Iluminación	Verifica la iluminación prevista; vigila la continuidad de la luz en los monitores	UC0217_3, RP1; MF0217_3, CE1.7
Servidores y grabadores	Lanza vídeos y repeticiones; maneja los envíos a grabadores	UC0217_3, CR2.3, CR2.4, CR3.3, CR3.4
Comunicaciones	Mantiene la comunicación control-estudio; comunica incidencias y la solución adoptada; comunica a continuidad la hora de entrada y la publicidad	UC0216_3, CR5.2; UC0217_3, CR1.8, CR2.6
Todos	Prepara con los técnicos los controles remotos, la llegada de señales a los grabadores y la tituladora	UC0217_3, CR3.1

Y la regla de a quién se avisa cuando algo no está como debe (UC0217_3, CR1.4 y CR1.8): **«CR1.4 Las incidencias técnicas en el material pregrabado se anotan informando al realizador y al responsable técnico al que afecte dicha incidencia y valorando si existe una solución desde los controles.»**; **«CR1.8 Las incidencias en la disponibilidad y operatividad de todos los medios técnicos y humanos se comunican trasladando la solución adoptada al responsable técnico pertinente.»** «Una solución desde los controles» es, por ejemplo, tapar con otra fuente en el mezclador un defecto de imagen, o corregir un nivel en la mesa de sonido (oficio). El detalle de cada criterio está en su epígrafe.

4.3.5 El prompter, de pasada

El enunciado del ayudante no nombra el prompter, pero la cualificación lo pone en su comprobación previa y la escaleta lo alimenta. El teleprompter es el aparato que muestra al presentador el texto que lee mientras mira a cámara; Autocue es una marca que lo fabrica. La cualificación lo nombra entre los medios (**«teleprompter»**, así escrito; UC0216_3, contexto profesional, p. 5) y en la comprobación previa: **«si el producto a realizar necesita de un teleprompter, se asegura que éste funciona a la velocidad adecuada de lectura para el presentador.»** (MF0217_3, CE1.5, p. 18).

Tres datos del fabricante Autocue (documentación de fabricante, no norma) que tocan al control: el texto llega de la redacción, **«The NRCS manages the journalists' content and outputs a run order to the prompting software.»** (el sistema de redacción gestiona los textos y manda la escaleta al programa del prompter); el prompter lleva su propio piloto, **«A light added to a teleprompter to show which camera is live. This mirrors the camera tally**

which is obscured by the prompter hood.» (la capucha tapa el piloto de la cámara); y la pantalla en blanco, **«This function enables you to remove the script from the teleprompter screen at the touch of a button. Usually used to hide the script when a camera pans around a studio.»** El convenio no tiene ficha de operador de prompter; quién lo opera en CSRTV no consta en documento publicado. Los cambios de escaleta en el prompter durante el directo son el tema 6.

4.4 Mezclador

4.4.1 Qué es un mezclador de vídeo

Un mezclador de vídeo hace tres cosas y sólo tres, aunque las haga de muchas maneras:

1. Conmutar: elegir cuál de las fuentes de entrada sale al aire.
2. Mezclar: pasar de una fuente a otra con una transición, en lugar de con un corte seco.
3. Combinar: superponer una fuente sobre otra, que es lo que se llama incrustar o *key*.

Todo lo demás —memorias, efectos digitales, generadores de color, reproductores de clips— existe para servir a esas tres.

En el control ocupa el centro: a él llegan todas las fuentes de imagen y de él sale el programa. En la RTVA lo opera el Ayudante Técnico Mezclador, cuya ficha (5352000, p. 115) añade a la mezcla **«Programar los generadores de efectos y mesa de mezclas»** y **«Realizar los ajustes técnicos en las consolas de los generadores de efectos y comprobar la sincronía de las fuentes de vídeo.»** El realizador pide y el mezclador ejecuta; en controles pequeños o en autocontrol puede ser el propio realizador quien pulse (oficio).

4.4.2 El panel y el bastidor

En un mezclador hay que distinguir tres cosas que en la conversación se llaman igual:

- El panel es botones y controles: la superficie física.
- El mezclador propiamente dicho es la unidad de proceso, que suele estar en un armario de equipos y no en el control.
- Los efectos son lo que el mezclador hace, no la cosa con la que se hace.

«Arquitectura modular» significa que el panel se compone de módulos intercambiables, cada uno con una función, y que un mismo mezclador admite paneles de distinto tamaño según el control donde se instale:

Módulo	Qué lleva
Bus de programa	Una fila de botones: una fuente por botón. Lo que está aquí, está al aire
Bus de previo (<i>preset</i>)	La misma fila: lo que está aquí es lo siguiente
Módulo de transición	Los botones CUT y AUTO, la palanca (<i>T-bar</i>), la duración y el tipo de transición
Módulo de composición (<i>keyers</i>)	Los botones de cada llave: activar, previsualizar, meter y sacar
Módulo de DSK	Las llaves posteriores, normalmente dos: mosca y rótulos
Módulo de menús	Pantalla y mandos giratorios para todo lo que no cabe en un botón
Módulo de memorias	<i>Snapshots</i> , macros y sus botones de disparo
Buses auxiliares	Filas o teclado para asignar fuentes a cada salida auxiliar

Preparar el mezclador para un programa es configurarlo antes de empezar. El módulo 0905 del RD 1680/2011 lo desglosa (RA 5): «c) **Se han configurado las entradas de vídeo a los buses del mezclador, mediante la adecuada ordenación de cámaras, líneas de vídeo, señales exteriores, gráficos y otras.**»; «d) **Se han configurado las salidas del mezclador y los destinos de las señales de programa, previo y auxiliares.**»; «e) **Se han ajustado y prefijado en el mezclador las transiciones, cortinillas, efectos digitales e incrustaciones mediante croma, luminancia o DSK, que se utilizarán en el programa de televisión.**» Las transiciones, las llaves, el croma, el DVE, las memorias y sus usos narrativos son el tema 9.

4.4.3 Las salidas: programa, previo, limpia, auxiliares y multipantalla

Salida	Qué lleva
Programa (PGM, PP)	Lo que está al aire, con mosca, rótulos y todo lo que añada el DSK
Previo (PVW, <i>preset</i>)	Lo que va a salir con la siguiente transición
Limpia (<i>clean feed</i>)	Lo mismo que el programa pero sin las composiciones posteriores: sin mosca y sin rótulos
Auxiliares	Lo que se les asigne
Multipantalla (<i>multiview</i>)	Todas las fuentes en mosaico, con nombres y pilotos, para el monitor del control

La salida limpia existe porque el programa no siempre vale para todo el mundo. Quien recibe la señal para volver a emitirla —otra cadena, una plataforma, un archivo— no quiere la mosca de quien la produce ni los rótulos en un idioma que no es el suyo, y por eso pide la limpia.

4.4.4 Los buses auxiliares

Un bus auxiliar es una salida a la que se le puede asignar cualquier fuente del mezclador, con independencia de lo que esté en el programa. El manual de los ATEM los describe con la comparación exacta:

Las salidas auxiliares en algunos mezcladores ATEM son salidas SDI a las que es posible asignar varias señales entrantes y fuentes internas. Son muy similares a las salidas de una matriz de conmutación y permiten emplear las señales provenientes de todas las entradas, los generadores de color y los reproductores multimedia, además de la señal principal y los anticipos, e incluso barras de color.

Para qué sirven en un plató: para alimentar las pantallas del decorado, los retornos de los presentadores y los invitados, el teleprompter, los grabadores y las conexiones exteriores. Cada destino necesita ver algo distinto de lo que sale al aire.

Organizar un control es, en buena parte, decidir qué lleva cada auxiliar antes de empezar (oficio): un auxiliar para el retorno del plató, otro para las pantallas del decorado, otro para cada grabador de reserva. Es una de las operaciones de apoyo del módulo 0905 (RA 6): «c) **Se han prefijado los enrutamientos de señales de vídeo y audio en matrices de conmutación, switcher o preselectores hacia grabadores auxiliares y pantallas, según las características y requerimientos del programa.**» Qué contenido va a las pantallas del plató y cómo se gestionan es el tema 12.

4.4.5 La sincronización

Dos señales de vídeo sólo se pueden conmutar limpiamente si sus imágenes empiezan en el mismo instante. Si no, el corte cae en mitad de un cuadro y la imagen salta. De ahí que todo un centro de producción trabaje contra una misma referencia de sincronismo, que se genera en un sitio y se reparte a todos los equipos.

El aparato que las genera se llama generador de sincronismos, y lo que hace cada equipo al recibirla es engancharse a ella: eso es el *genlock*.

Y para lo que no se puede sincronizar están los sincronizadores de cuadro. Una señal que llega de fuera —una unidad móvil, un enlace, un colaborador— no está en fase con la casa, y hay que retenerla en memoria y volver a leerla en el momento correcto. El manual de los ATEM describe que en sus mezcladores eso va integrado en cada entrada:

Cada entrada del dispositivo cuenta con un resincronizador que previene posibles saltos en la señal emitida. Si el mezclador detecta una fuente que no está sincronizada, activará esta función automáticamente para garantizar...

El precio del sincronizador es el retardo (oficio): la señal sale uno o varios cuadros después de entrar. Y de ahí el segundo problema, el retardo diferencial: si una fuente pasa por un sincronizador y otra no, las dos llegan desfasadas, y con ellas el sonido. Las dos señales de referencia (*black burst* y *tri-level*) se estudian en el tema 9; la sincronía entre imagen y sonido, en el tema 11.

La regla que se deduce es de oficio: sincronizar es siempre retrasar lo que va adelantado, porque una señal no se puede adelantar. Y la aritmética que hace falta para hablar con el técnico de sonido: a 25 fotogramas por segundo, un fotograma son 40 milisegundos.

4.4.6 El mezclador mandando sobre otros equipos: la GPI y el piloto

Un control de realización no es sólo el mezclador: es el mezclador dando órdenes a los demás equipos. Y la manera más antigua y más fiable de dar esas órdenes es un contacto eléctrico.

La GPI —interfaz de propósito general— es una entrada o salida de contacto seco que dispara una acción. No lleva datos: lleva un pulso. Un botón del mezclador cierra el contacto y, al otro lado, un equipo hace lo que tiene programado: arrancar, parar, pasar de página, saltar a la siguiente cámara.

El uso típico en el control es arrancar un servidor: que el vídeo o la repetición empiece en el mismo fotograma en que el mezclador lo pone al aire (oficio; el servidor, en el epígrafe 6).

Y el pariente de la GPI que conviene nombrar: el piloto o *tally*. Es el mismo principio en sentido contrario: el mezclador cierra un contacto para que se encienda la luz roja de la cámara que está al aire (oficio; los ATEM lo hacen con relés, para «**equipos compatibles con sistemas de señalización por cierre de contacto**», según su manual). El piloto se estudia en el epígrafe 7, y la señalización técnica del mezclador (pilotos, etiquetas del multipantalla), en el tema 9.

4.4.7 El ayudante y el mezclador

El ayudante no mezcla: en la RTVA eso es del Ayudante Técnico Mezclador. Lo que la cualificación le pide respecto del mezclador es comprobar y avisar (oficio lo que no lleva cita):

- Antes de grabar, «**que el mezclador está preparado**» (MF0217_3, CE1.5).
- Que las transiciones son las del programa: «**CE1.6 Identificar las transiciones para asegurar que son las previstas para un determinado programa, con el ritmo y los tiempos de entrada y salida adecuados.**» (MF0217_3, p. 18).
- Avisarle cuando un vídeo trae coleos insuficientes (UC0217_3, CR1.2, arriba).

- En el directo, anticiparle lo que viene: los minutados y la escaleta técnica **«se siguen asegurando la llegada al plano requerido y a los efectos y transiciones en el momento oportuno y con precisión»** (UC0217_3, CR2.1).
Cómo se canta es el tema 6.

En la preparación, lo práctico es tener con el mezclador una misma lista de entradas: qué fuente va en cada botón, con qué nombre sale en el multipantalla y en qué llave entra cada rótulo, y que esa lista coincida con la escaleta (oficio). Un nombre de fuente que no coincide con el de la escaleta es una orden que se entiende mal en el directo.

4.5 CCU

4.5.1 Qué es la unidad de control de cámara

La unidad de control de cámara —CCU— es el aparato que acompaña a cada cámara y que hace tres cosas:

1. Alimenta la cámara por el mismo cable.
2. Procesa su señal y la entrega en formato de estudio, sincronizada con la casa.
3. Permite ajustarla a distancia: diafragma, nivel de negros, balance de blancos, ganancia, matriz, detalle. Ése es el trabajo del control de imagen, que iguala todas las cámaras entre sí para que un corte no se note.

Las CCU viven en el control, no en el plató, montadas en armarios y con sus mandos —los paneles de control remoto, uno por cámara— delante del operador de imagen.

La norma de enseñanza lo pide al realizador en formación con dos criterios. El módulo 0910 (RA 4): **«f) Se han evaluado las especificaciones de las cámaras y de sus unidades de control, y se han justificado las operaciones de ajuste de imagen en diversos programas grabados y emisiones en directo.»** Y el 0905 (RA 5): **«b) Se han ajustado los parámetros de partida de las unidades de control de cámaras, equilibrando sus señales con la ayuda del monitor de imagen, el monitor de forma de onda, el vectorscopio y el rasterizador, siguiendo criterios expresivos y estéticos.»**

4.5.2 El control de imagen: quién responde de la imagen

En una producción multicámara el ajuste de imagen no lo hace el operador: lo hace el control de imagen, desde la unidad de control de cámara. El operador ejecuta lo que se le pide por la intercomunicación, y para eso tiene que conocer el vocabulario (oficio).

Puesto	De qué responde
Operador de cámara	El encuadre, el foco y el movimiento. Y ejecutar en la cámara lo que el control le pide
Control de imagen	Que todas las cámaras casen: nivel, color, sombras, altas luces, detalle
Técnico de imagen digital	En producciones de un solo sistema: configuración, calidad, calibración y gestión de ficheros

En reportaje el operador es también el control de imagen, y hace los ajustes él mismo en el menú. En multicámara los hace otro, y el operador sólo tiene que entender la orden (oficio). Desde el panel remoto se gobierna lo que altera la señal —diafragma, color, obturación, nivel de negro, ganancia—; por las manos del operador pasa lo que altera el encuadre —zoom, foco, movimiento—.

En la RTVA, el control de cámaras está en las fichas del Técnico Electrónico (5342100, p. 209) y del Oficial Técnico Electrónico (5342101, p. 186), que tienen idénticas tareas: **«Realizar el control de cámaras.»**, **«Mantener la calidad de la señal dentro de los parámetros establecidos.»** y **«Preparación y montaje de conexiones en platós y**

en Unidades Móviles para grabaciones o retransmisiones.» No hay en el convenio una ficha llamada «control de imagen».

Cómo se relaciona el realizador con el control de imagen (oficio): el realizador decide qué aspecto tiene la imagen del programa —más contrastada, más cálida, más suave— y lo pacta antes con el iluminador y con el control de imagen; durante el programa, pide correcciones puntuales («la 3 está oscura») y no toca el ajuste. Antes de grabar, el ayudante comprueba que ese trabajo está hecho: la IMS077_3 le pide **«En el control de realización verificar que todo el equipo está listo para la grabación comprobando que el técnico del control de imagen ha ajustado la cámara a los parámetros de calidad pertinentes, que el técnico de sonido ha ajustado su equipo, que el mezclador está preparado»** (MF0217_3, CE1.5).

4.5.3 Los instrumentos del control de imagen

La calidad se comprueba con instrumentos, no a ojo (oficio). Los tres que un operador encuentra en el visor o en el monitor de campo:

Instrumento	Qué mide	Qué se ve en él
Monitor de forma de onda	La luminancia, línea a línea	Un perfil del brillo, con el pedestal de negros abajo y el blanco arriba
Vectorscopio	La crominancia: tono y saturación	Un diagrama polar con las cajas de los seis colores de barras
Histograma	El reparto estadístico de los niveles	Cuántos píxeles hay en cada nivel

La regla que separa los dos primeros: la forma de onda dice si la exposición está bien; el vectorscopio dice si el color está bien. Son dos preguntas distintas y hacen falta los dos (oficio).

En el control de imagen esos instrumentos están en su puesto, junto a un monitor de referencia, y no en el visor de la cámara (oficio). El monitor de forma de onda y el vectorscopio figuran entre los medios de la IMS077_3 (UC0216_3, contexto profesional: **«monitor en forma de onda, vectorscopio, monitores de vídeo»**). La cámara, su óptica y sus ajustes, vistos desde el operador, son el tema 8.

4.5.4 Los retornos

El retorno es la señal que el control devuelve al plató, y hay varios:

Retorno	Quién lo ve	Qué lleva
Retorno de cámara	El operador, en su visor	Normalmente el programa, para saber cuándo entra y con qué
Retorno de plató	Presentadores e invitados, en monitores	El programa, o una señal preparada para ellos
Retorno de auxiliar	Las pantallas del decorado	Lo que se les asigne desde un bus auxiliar
Intercom	Todo el equipo, por auricular	Las órdenes del realizador y del regidor

La señal de retorno enviada desde el mezclador de vídeo es una salida configurable que se envía a la cámara para visualizar en tiempo real lo que está en el aire.

Por qué importa que sea configurable. En una entrevista, al entrevistador le conviene ver el programa; en un plató virtual, al presentador le conviene verse a sí mismo compuesto sobre el fondo; y en un concurso, al concursante le conviene ver el marcador y no verse la cara. Cada retorno se configura para su destinatario, y ésa es la función de los buses auxiliares.

Y un límite: si a una pantalla que sale en imagen se le manda el programa, y el programa la está enseñando, se produce un túnel infinito. Por eso a las pantallas del decorado no se les manda el programa a secas (oficio; las pantallas del plató son el tema 12).

El retorno de vídeo viaja hasta la cámara por la CCU (la cadena de la señal de cámara, al principio del tema). En algunos equipos sirve también para gobernar la cámara: el manual de los ATEM indica que **«El mezclador permite controlar unidades URSA Mini y Blackmagic Studio Camera mediante la señal SDI de retorno.»** (URSA Mini y Studio Camera son modelos de cámara del mismo fabricante.) Los retornos de sonido, el N-1 y el IFB son el epígrafe 7 y el tema 11.

El envío de vídeo al plató lo pone la cualificación del ayudante entre los equipos auxiliares que opera (IMS077_3, UC0217_3, RP3: **«Operar con equipos auxiliares en el control de realización, atendiendo a las instrucciones del realizador.»**): **«CR3.2 El conmutador de señal de envío de video a plató, se acciona en función de las indicaciones de escaleta e indicaciones del realizador.»** El envío sigue la escaleta y las órdenes del realizador; no lo decide quien lo acciona.

4.6 Grafismo

4.6.1 El titulador y el sistema de grafismo

Un generador de caracteres, o titulador, es el equipo que dibuja los rótulos y los entrega con su señal de llave —el relleno y la llave que el mezclador usa para incrustarlos (tema 9)—. Los programas que hacen ese trabajo hoy hacen mucho más: escenografías virtuales, gráficos de datos en tiempo real, realidad aumentada.

Lo que distingue al grafismo del control del de postproducción es el tiempo real (oficio). Un programa de composición y efectos de postproducción, como After Effects, compone fotograma a fotograma y entrega un fichero; no genera el rótulo en el momento a la orden del control. Es la herramienta con la que se preparan antes las cabeceras y las ráfagas que después dispara un servidor. El sistema de grafismo del control, en cambio, genera el rótulo en el momento y lo manda al mezclador como una fuente más.

4.6.2 Diseñar, rellenar y lanzar

En un control moderno el rótulo pasa por tres manos, y un fabricante de grafismo lo describe así. Vizrt presenta su herramienta de redacción como **«a graphics creation tool designed for newsrooms to help journalists and producers to independently create and preview graphics using on-brand, show-aligned templates»** (una herramienta para que periodistas y productores creen y prevvisualicen gráficos con plantillas ajustadas a la marca y al estilo del programa), y a su editor de plantillas como el de los diseñadores: **«Template Builder is used by design teams to create customized templates via scene import from Viz Artist»**. Los pasos que enumera su guía, en este orden: **«Fill templates with content and store them as data elements.»**; **«Move data elements into the newsroom rundown.»**; **«Scenes are made in Viz Artist and imported into Template Builder, where templates are made.»**; y **«The template is saved in the Viz Pilot system and is available to newsroom and control room systems for payout.»** (*Viz Pilot Edge User Guide*, versión 3.5, «Introduction»).

Leído en términos de oficio: diseño hace las plantillas; la redacción las rellena con el texto de cada noticia y las coloca en la escaleta; el control las lanza al aire en su momento. La plantilla es lo que garantiza que todos los rótulos del programa tengan el mismo aspecto, lo escriba quien lo escriba. Es un producto concreto, citado como ejemplo: qué sistema de grafismo usa CSRTV no consta en documento publicado.

En la RTVA, el diseño es del Grafista (5345100, p. 129): **«Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales.»** y **«Realizar escenarios virtuales y diseñar la representación gráfica de la información. Realizar el asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción.»** La ficha no le atribuye el lanzamiento de rótulos en el control.

El texto del rótulo viene de la redacción. El Libro de Estilo lo deja fijado en la escaleta: **«El redactor ha de fijar siempre en escaleta sus textos definitivos (incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa) y los pasos de locutor que le hayan sido asignados. Así quedan disponibles para el resto del equipo del programa y para posteriores ediciones de informativos.»** (6.1.2, p. 89).

4.6.3 El grafismo en el control

Lo que se hace con el titulador en el control lo describen la norma de enseñanza y la cualificación. El módulo 0905 (RA 6): **«d) Se han configurado las opciones gráficas y de almacenamiento de textos del titulador, comprobando que su señal se incrusta adecuadamente.»** y **«e) Se han generado los rótulos y claquetas identificativas necesarias en el titulador, para la realización de un programa de televisión, gestionando su almacenamiento y controlando su salida hacia el mezclador de vídeo.»** Entre sus contenidos: **«Técnicas de operación de tituladoras y aplicaciones de rotulación en el control de realización.»**

La IMS077_3 pone la operación en la asistencia (UC0217_3, RP3, **«Operar con equipos auxiliares en el control de realización, atendiendo a las instrucciones del realizador.»**): los controles remotos, la llegada de señales a los grabadores y el funcionamiento de la tituladora **«se preparan, comprobando su correcto funcionamiento con la ayuda de los técnicos»** (CR3.1), y **«CR3.5 La paginación de la tituladora instalada en el control de realización se efectúa incluyendo nuevos textos a solicitud de dirección y / o realización y siguiendo las directrices técnico-artísticas del realizador.»** Y el lanzamiento: **«CR2.5 El lanzamiento de los rótulos se ejecuta en los códigos de tiempo de entrada y salida reflejados en el parte de emisión y en el orden establecido por realización y redacción.»** Pagar es ordenar los rótulos del programa en páginas numeradas, en el orden de la escaleta, para lanzarlos uno detrás de otro (oficio).

Lo que el realizador organiza del grafismo antes de empezar (oficio): en qué entrada del mezclador entra el titulador y en qué llave se incrusta (normalmente, una de las posteriores, para que el rótulo quede por encima de todo); quién lo lanza y a la orden de quién; y cómo se señala cada rótulo en la escaleta. La escenografía virtual también se sirve desde el grafismo, y el módulo 0910 pide conocer su enlace con el control (RA 4): **«g) Se han determinado las capacidades técnicas de sistemas de escenografía virtual y su vinculación con las cámaras y el mezclador de imagen.»** La rotulación, las zonas seguras, la realidad aumentada, los decorados virtuales y las pantallas del plató son el tema 12.

4.6.4 Lo que comprueba el ayudante del grafismo

Antes del programa, el ayudante comprueba el grafismo en tres cosas, cada una con su criterio:

- Que existe y es la plantilla del programa: **«CR1.6 La disponibilidad de la infografía necesaria para la rotulación de presentadores, invitados y totales se comprueba verificando que se trate de la plantilla empleada según el programa televisivo pertinente.»** (UC0217_3, p. 7).
- Que las duraciones de gráficos y rótulos son las del parte de emisión (CR1.3, arriba).
- Que los rótulos pedidos llegaron a infografía con su orden: en la preparación, **«CR3.5 La relación de rótulos, las consideraciones formales marcadas por el realizador y el orden que presenta en la escaleta técnica se traslada al departamento de infografía supervisando el acabado y controlando que se ajuste a las**

necesidades y criterios marcados.» (UC0216_3, p. 4).

En el control, lo que opera: la tituladora preparada con los técnicos (UC0217_3, CR3.1), paginada (CR3.5 de la UC0217_3) y los rótulos lanzados en sus códigos (CR2.5). Qué comprueba en pantalla el ayudante de cada rótulo, antes de que salga (oficio): que el nombre y el cargo corresponden a quien está en imagen, que la ortografía es correcta y que el rótulo sigue el orden de la escaleta. Un rótulo equivocado al aire es un error que ve todo el mundo; el Libro de Estilo fija que el redactor deje en la escaleta **«los rótulos con su orden y ubicación precisa»** (6.1.2, citado arriba), y ésa es la lista contra la que se comprueba.

4.7 Sonido

4.7.1 El control de sonido y sus tres salidas

En televisión el sonido no se hace para sí mismo: acompaña una imagen que decide la realización y sale al aire por la continuidad del canal. El operador de sonido de un control de realización gobierna, a la vez, tres familias de señales que no deben mezclarse entre sí (oficio):

Familia	Qué es	Quién la oye
Programa	La mezcla que sale al aire	El espectador
Retornos	Lo que se devuelve a quien interviene en el programa para que se oiga y se sitúe: N-1, IFB, monitores del plató	Presentadores, invitados, reporteros, comentaristas
Intercomunicación	La conversación de trabajo del equipo	Realización, técnicos, cámaras, producción

La regla que las separa es de oficio y es absoluta: nada de la intercomunicación ni de las órdenes llega al programa, y el programa que se devuelve a quien habla desde fuera nunca lleva su propia voz.

La norma de enseñanza pide al realizador que sepa qué entra en la mesa y qué sale de ella (módulo 0910, RA 4): **«c) Se han definido las necesidades de líneas de entrada a la mesa de audio y los envíos de esta hacia diferentes destinos en control y estudio, en diversos programas televisivos.»** Y que decida cómo viaja el sonido junto a la imagen: **«e) Se ha justificado la elección de soportes y formatos de registro de vídeo y audio, y de tecnologías del tipo audio sigue vídeo y vídeo y audio embebido.»** «Audio sigue vídeo» es el modo en que el sonido de una fuente se abre y se cierra con su imagen al conmutarla en el mezclador; «embebido», que el audio viaja dentro de la señal de vídeo SDI (oficio). Lo primero sirve en controles pequeños y en fuentes con sonido propio (un vídeo, una conexión); en un programa con mesa de sonido y operador, el sonido se mezcla aparte (oficio).

4.7.2 Quién manda en el control

El Libro de estilo reconoce a la realización su terreno (6.5, p. 92): **«En el proceso de creación, diseño y ejecución de un informativo, el periodista tiene una situación privilegiada, pero la realización es territorio profesional de los técnicos encargados de la misma y su criterio no puede soslayarse. Su cabeza visible, el realizador, es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa.»** El equipo de realización debe **«participar activamente en el diseño diario y estar al tanto de cualquier novedad o incidencia en estrecha simbiosis con editores y productores.»**

El sonido de la emisión entra en esa responsabilidad. En un control de realización el realizador no opera el sonido pero sí lo pide, lo juzga y responde de él. El operador de sonido ejecuta la mezcla y responde de su corrección técnica; qué se oye y cuándo lo decide la realización, dentro de lo pactado con la redacción y la producción (oficio).

En la RTVA la ficha del Operador de Sonido de Televisión (5212207, p. 188) empieza por el realizador: **«Analizar los objetivos y criterios establecidos en el guión técnico o escaleta, con el director o realizador.»** Y le da el tráfico de señales de audio: **«Realizar la conexión técnica y controlar el tráfico de señales de audio, entre los dispositivos externos y los estudios de producción, grabación y emisión».** Los planos sonoros, la microfonía, los retornos, el N-1 y la sincronía son el tema 11.

4.7.3 El sonido en la asistencia

La cualificación pone el sonido en la asistencia en cuatro momentos (UC0217_3; MF0217_3):

Momento	Qué hace el ayudante	Criterio
Verificación	Que las músicas y los efectos de sonido son los previstos en el parte de emisión, y sus duraciones	RP1; CR1.3
Verificación	Avisar al operador de sonido, además de al mezclador, si los coleos de un vídeo son insuficientes	CR1.2
Antes de grabar	Comprobar «que el técnico de sonido ha ajustado su equipo»	MF0217_3, CE1.5
Directo	Seguir los minutos «cantando los tiempos de minutos musicales»	CR2.1
Grabado	Manejar «El envío de la señal de programa a equipos grabadores de vídeo y audio [...] controlando su calidad técnica»	CR3.4

Cantar un minuto musical es avisar, sobre la duración de la música, de cuánto falta para su final o para el siguiente cambio, para que la realización corte a tiempo y sonido cierre con ella (oficio). El contenido formativo asociado pide saber **«Captación del sonido.»** y **«Procesos del sonido en un programa de televisión.»** (MF0217_3, contenidos, apartado 3), y el control de sonido como parte del control (apartado 4).

La relación entre el ayudante y el operador de sonido no la describe ninguna ficha; la del Operador de Sonido de Televisión la describe con el realizador (arriba). En la práctica el ayudante le pasa lo que viene y le avisa de lo que cambia —una pieza con sonido propio, una música que entra, un invitado que se incorpora o un micrófono que se cambia de persona— (oficio). Qué músicas y efectos se usan y de dónde se reproducen, en el epígrafe 6.

4.8 Iluminación

4.8.1 El control de iluminación

La iluminación del plató se gobierna desde una mesa de luces (pupitre o consola) que manda sobre los reguladores (*dimmers*) y sobre los aparatos motorizados de la parrilla (oficio). Según la instalación, la mesa está en una sala propia, en el control de realización o en el propio plató; en Canal Sur no consta dónde.

En la RTVA la ficha del Iluminador (5341112, p. 132) pone esa mesa en el directo: **«Manejar los pupitres de iluminación durante la realización del programa.»** Y le da la comprobación a través de las cámaras, que en un programa multicámara se hace mirando los monitores (oficio): **«Visionar, a través de las cámaras, el resultado final, comprobando que se ajusta a las especificaciones previstas y solucionando los problemas puntuales que puedan surgir (brillos, perlas, correcciones de tiros de cámara, ...).»** El diseño es del Iluminador Superior (5341111, p. 133): **«Crear y definir el estilo de luz de los programas.»**, **«Realizar el diseño de la iluminación y determinar las necesidades de personal, así como del material necesario para la ejecución del programa.»** y **«Realizar pruebas y ensayos de programas.»**

El pupitre no es sólo del Iluminador. La ficha del Capataz de Iluminación (5341210, p. 117) termina con **«Manejar los pupitres de iluminación.»**, y la del Eléctrico de Iluminación (5341211, p. 126) incluye **«Mantener el estado de iluminación durante los programas.»** y **«Manejar el pupitre de iluminación.»** Sólo la del Iluminador lo sitúa **«durante la realización del programa»**; quién se sienta a la mesa en cada programa de CSRTV no consta en documento publicado.

La norma de enseñanza pide al realizador que sepa elegir la mesa (módulo 0910, RA 1): **«d) Se ha determinado la idoneidad de diversas configuraciones de mesas de luces y dimmers a proyectos televisivos, escénicos y de espectáculos, en función del material de iluminación involucrado y de las intenciones expresivas y dramáticas.»** Y el esquema de intercomunicación del control incluye el **«control de iluminación»** (epígrafe 7).

4.8.2 El DMX512: cómo habla la mesa con los aparatos

La mesa no manda electricidad a los focos: manda datos. El protocolo normalizado para ello es el DMX512, cuya norma es la ANSI E1.11, en su redacción de 2024 (**«Approved by the ANSI Board of Standards Review on 25 April 2024»**). Su objeto (1.1): **«This Standard describes a method of digital data transmission between controllers and controlled equipment (...) and accessories, including dimmers. It covers electrical characteristics, data format, data protocol, and connector types.»** El cable queda fuera: **«Cable requirements and premises wiring are not within the scope of this Standard.»**

Lo que conviene saber de la norma:

- Medio y conector (1.2): **«The media is driven using ANSI/TIA/EIA-485A-1998 (...) balanced data transmission techniques. Physical connection at devices is via 5-pin XLR connectors or by “hard-wiring” to terminals.»** Es decir, transmisión de datos equilibrada y conector XLR de cinco polos (o conexión directa a bornes).
- Paquetes (1.2): **«Data on the primary data link is sent in packets of up to 513 slots. The first slot is a START Code, which defines the information in the subsequent slots in the packet.»**
- Universo (3.45): **«Universe: a DMX512 data link originating from a single DMX512 source. Control of up to 512 DMX512 data slots comprises a single universe.»** Y (3.36): **«A single Universe contains a maximum of 513 Slots, starting at slot 0. Slot 0 is the START Code. Slots 1 through 512 are data slots.»**
- Más de 512 canales, más líneas (8.6): **«Each data link shall support up to 512 data slots. Multiple links shall be used where larger numbers of slots are required.»**
- No es una red para todo (1.3): **«This is not intended to support a venue wide network that can carry data for lighting, sound, and scenery mechanization, for example, all on the same wire.»**

Lo que esto significa en un plató (oficio): cada canal lleva un valor (la intensidad de un regulador, el color, la posición o el giro de un aparato motorizado), y un aparato motorizado ocupa varios canales (la norma lo anota en 3.37: **«Automated luminaires usually require a Slot Footprint of greater than one.»**); cuando los aparatos no caben en un universo, la mesa usa varios. La mesa guarda los estados de la iluminación en memorias que se lanzan en el orden del programa, como el mezclador guarda sus efectos.

4.8.3 El realizador y la luz, desde el control

El realizador no opera la luz. La ve en sus monitores y la pide (oficio): antes del programa, pacta con el iluminador superior el estilo; en el ensayo, comprueba desde el control cada plano y señala sombras, brillos o diferencias entre cámaras; durante el programa, pide a la mesa los cambios que la escaleta prevé (un apagado, un cambio de ambiente, una entrada de público). La IMS077_3 pone esa vigilancia entre las tareas del ayudante (MF0217_3, CE1.7): **«Desde**

los monitores del control de realización observar la continuidad de actuación, iluminación, ambiente y acción durante la realización/grabación para prevenir posibles fallos y dar instrucciones a los equipos.» Los criterios narrativos de la luz, la continuidad lumínica y la temperatura de color son el tema 10.

4.8.4 La iluminación en la asistencia

La iluminación entra en la asistencia por verificación y vigilancia, no por operación: ningún criterio de la cualificación le da el manejo de la mesa de luces (lectura de la cualificación):

- La RP1 pide verificar que la **«iluminación del programa de televisión»** es la prevista en el parte de emisión, **«informando de cualquier incidencia al realizador.»** (UC0217_3, p. 7).
- Durante la grabación, la vigilancia de la continuidad de la luz desde los monitores (MF0217_3, CE1.7, citado arriba).
- El contenido formativo pide conocer la **«Iluminación base de la escena.»** y la **«Iluminación según los formatos y géneros televisivos.»** (MF0217_3, contenidos, apartado 2).

En la práctica (oficio): el ayudante lleva en la escaleta los cambios de luz que el programa prevé (un apagado, un ambiente, la entrada del público) y los avisa a la mesa de luces con la misma anticipación que a cámaras y a sonido; y si en los monitores ve un brillo, una sombra o una cámara que no casa con las demás, lo dice al realizador, que decide si pide la corrección a la mesa o al control de imagen. La CE1.7 añade que esa observación sirve también para **«dar instrucciones a los equipos»**. Aviso de una laguna: la cualificación enumera la iluminación entre lo que se verifica, pero no dice qué parte del parte de emisión la recoge; en el parte que describe su UC0218_3 (arriba) no figura.

4.9 Servidores de vídeo y audio

4.9.1 El servidor de vídeo

Un servidor de vídeo es un disco duro con entradas y salidas de vídeo que graba y reproduce a la vez. En una retransmisión es la pieza que hace posible la repetición; en un control de continuidad es la que emite.

Lo que un servidor hace:

Función	Cómo
Grabar varias señales a la vez	Todas las cámaras entran y se graban en continuo
Reproducir desde cualquier punto mientras sigue grabando	Es la repetición: se busca hacia atrás sin dejar de registrar
Cámara lenta	Reproduciendo a menos velocidad de la de grabación
Montar listas de reproducción	Encadenar clips: un resumen, un bloque publicitario
Emitir una lista	Es lo que hace la continuidad
Marcar y catalogar	Poner puntos de entrada y salida, y nombrarlos, para encontrarlos después

Lo que no es función de un servidor es corregir el color de una señal, y la razón es de reparto de funciones (oficio): la corrección de color es un proceso de la señal, y de eso se encargan el control de imagen —con las CCU—, el mezclador —con sus correctores de entrada— o un corrector dedicado. El servidor almacena y devuelve.

4.9.2 Los servidores en el control

En un control hay, por su uso, tres clases de servidor (oficio): el de reproducción, que tiene cargados los vídeos del programa (piezas, colas, totales, cabeceras) y los lanza a la orden; el de grabación, que registra el programa y, si se pide, las cámaras por separado; y, en deportes, el de repeticiones. El módulo 0905 del RD 1680/2011 los reúne en sus operaciones de apoyo (RA 6): **«a) Se ha establecido un procedimiento para determinar, en un programa de televisión, las opciones de configuración de los equipos auxiliares, servidores y sistemas virtuales de redacción y edición que envían señales de vídeo y audio al control de realización.»; «f) Se han operado magnetoscopios, sistemas de disco duro y otros equipos grabadores para registrar la señal del programa y otras señales complementarias en la realización de un programa de televisión, identificando mediante etiquetas, partes y datos informáticos los soportes o archivos grabados.»; «g) Se han grabado acciones en la realización de un programa de televisión para su posterior repetición, operando grabadores de disco duro u otros sistemas de registro.»** Entre sus contenidos: **«Configuración y ajuste de magnetoscopios, controles remotos, discos duros y sistemas servidores de vídeo para el control de realización.»** y **«Tipos de grabación en la realización de televisión: máster, señal sin incrustaciones y cámaras masterizadas.»**

La cualificación del ayudante pone el lanzamiento y la grabación en la asistencia (IMS077_3, UC0217_3): **«CR2.3 El lanzamiento del vídeo (pieza, total o colas) se ejecuta según las indicaciones del realizador, ajustándolo al primer fotograma con una imagen visible del montaje.»; «CR2.4 La reproducción de repeticiones o el relanzamiento de vídeos en los monitores de plató se efectúa según las indicaciones de realización, controlando su duración y ajustando su velocidad.»; «CR3.3 El envío de señales de vídeo auxiliares a los equipos grabadores auxiliares se maneja de forma autónoma, siguiendo la realización y asegurando la grabación de planos alternativos a la mezcla para su posterior utilización como recursos en la edición final del programa de televisión.»; «CR3.4 El envío de la señal de programa a equipos grabadores de vídeo y audio se maneja, controlando su calidad técnica, en programas de televisión grabados.»** En la RTVA, la ficha del Operador Montador de Vídeo (5212206, p. 190) incluye **«Grabar, emitir y reproducir videos para programas en todo tipo de eventos y producciones con selección alternativa a la realización.»** Cómo se reparten hoy esas tareas en los controles de CSRTV entre ese puesto y la asistencia no consta en documento publicado. Lo que la asistencia comunica al equipo del control sobre cada vídeo (línea que lo reproduce, coleos, duración, tiempos parciales, pie de salida, cuenta atrás; CR2.2) está en el tema 6.

Cómo llega un vídeo al servidor del control (oficio): el montador lo termina en su sala y lo entrega al servidor con el nombre que tiene en la escaleta; el control lo encuentra por ese nombre. Por eso el Libro de Estilo es tajante: **«Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo [...] El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.»** (6.1.1, p. 88).

4.9.3 Los servidores de audio

El enunciado del ayudante nombra los servidores de audio al lado de los de vídeo, y la cualificación también: entre los medios del ayudante figuran **«servidores de vídeo y/o audio»**, junto a **«reproductores de CD, reproductores DAT, reproductores multimedia»** (UC0216_3, contexto profesional, p. 5), y en la postproducción **«servidores de vídeo y audio»** (UC0218_3, contexto profesional, p. 11). El protocolo MOS, en el apartado siguiente, cuenta los **«Audio Servers»** entre los servidores con los que habla la redacción.

Lo que se reproduce en un control como sonido grabado, sin imagen propia (oficio): la sintonía del programa, las ráfagas y cortinillas sonoras, las músicas de fondo o de entrada de un invitado, los efectos de sonido y los aplausos. Qué lo reproduce depende de la instalación. Tres posibilidades, las dos primeras documentadas por un fabricante (ejemplos, no descripción de Canal Sur) y la tercera de oficio:

- Un reproductor de efectos integrado en la mesa de sonido. Blackmagic Design lo describe en su mezclador de audio para directo: **«Fairlight Live features a built-in cue player that provides two types of cues, supporting 16 audio cues for jingles, carts and stingers, and 16 MIDI cues for controlling hardware such as lighting and smoke machines.»** (un reproductor de *cues* con 16 de audio para sintonías, cuñas y ráfagas y 16 MIDI para mandar sobre equipos como la iluminación o las máquinas de humo), y **«Each cue can be triggered via a user defined keyboard shortcut, cue button on a Fairlight Live console or 3rd party MIDI control.»** (cada uno se dispara con un atajo de teclado, un botón de la consola o un control MIDI de terceros).
- El propio mezclador de vídeo, cuando el sonido acompaña a un clip. El manual en español de los ATEM: **«Si desea incorporar archivos de audio en un clip, como en el caso de una transición animada, arrástrelos desde el explorador hacia el espacio designado junto al clip correspondiente.»** La cortinilla animada sale con su sonido del mismo mezclador, que en alguno de sus modelos lo entrega a la mesa como un canal propio: en el ATEM Constellation 8K, la salida MADI 1 lleva en su canal 11 el **«Audio del reproductor multimedia»**, pero sólo trabajando en 8K: el manual lo da bajo **«En modo 8K»**.
- El servidor de vídeo, cuando la música o el efecto están montados en una pieza con imagen (oficio).

Lo que le importa al ayudante no es el aparato sino tres comprobaciones que la cualificación le pide para todo el sonido grabado (UC0216_3 y UC0217_3):

1. Que está localizado y relacionado desde la preparación: **«CR3.2 Los efectos de sonido y músicas necesarias y sus posibles alternativas se localizan en el archivo sonoro a través del documentalista o de la base de datos elaborando una relación que recoja los códigos de cinta, acceso o clip, el código de tiempo preciso de los fragmentos de audio o momentos musicales necesarios y una somera descripción del estilo y ritmo musical, de la calidad técnica y la duración de los efectos.»** (UC0216_3, p. 4; el detalle, en el tema 3).
2. Que es el previsto en el parte de emisión y dura lo que dice (UC0217_3, RP1 y CR1.3).
3. Que se lanza en su momento: la RP2 empieza por **«Controlar la emisión de fuentes de video y/o audio»**, y el ayudante canta los minutados musicales (CR2.1).

Qué servidores de audio o qué reproductores de efectos usan los controles de CSRTV, y si la sintonía y los efectos se lanzan desde un servidor de audio, desde la mesa o desde el servidor de vídeo, no consta en documento publicado.

4.9.4 Redacción, servidores y escaleta: el protocolo MOS

La web del proyecto MOS lo define así: **«Media Object Server Communications Protocol (MOS): An evolving protocol for communications between Newsroom Computer Systems (NCS) and Media Object Servers (MOS) such as Video Servers, Audio Servers, Still Stores, and Character Generators.»** Es decir, un protocolo, en evolución, para que el sistema de redacción hable con los servidores de objetos de medios: servidores de vídeo, de audio, almacenes de imágenes fijas y generadores de caracteres. Su finalidad, en la misma fuente: **«allows integration of diverse NCS and MOS equipment»**.

Para el control, la consecuencia es que la escaleta de la redacción, los vídeos del servidor, los rótulos del titular y el texto del prompter pueden estar enlazados: la redacción ve si el vídeo ya está en el servidor y el control recibe el orden de la escaleta (oficio). Qué sistema de redacción y qué servidores usa CSRTV hoy no consta en documento publicado. La automatización, el MAM y el protocolo MOS en detalle están en el temario del Operador/a Montador/a de Vídeo; los formatos y códecs de los ficheros, en el tema 14.

4.9.5 La continuidad

La continuidad es el área que emite el canal. No hace programas: hace lo que va entre los programas y garantiza que el canal no se quede en negro.

Lo que sale de continuidad:

- Las cortinillas y la identidad corporativa del canal: la mosca, las caretas, las cabeceras.
- Las autopromociones.
- La publicidad, en sus bloques.
- El enlace entre programas: la entrada y la salida de cada uno.
- Los avisos: la señalización de contenido, los rótulos de servicio.

En la RTVA la hace el Editor de Continuidad (5302010, p. 125), cuya función es **«Realizar la continuidad de la emisión siguiendo las pautas de la escaleta de continuidad.»** Dos de sus tareas tocan al control de realización: **«Velar por la estricta puntualidad de la programación, controlar para ello los tiempos de entrada y salida de cada programa y realizar los cálculos necesarios para cuadrar dicha programación.»** y **«Coordinar la emisión de programas en directo con los realizadores / productores respectivos.»** Del lado del control, la cualificación del ayudante (IMS077_3, UC0217_3): **«CR2.6 La hora de entrada y los tiempos de publicidad se comunican al control de continuidad, informando a todo el equipo de las duraciones de dichas pausas y de la cuenta atrás y tiempos parciales para la entrada en antena, al inicio de programa y en cada bloque publicitario.»**

4.10 Comunicaciones

4.10.1 El esquema de intercomunicación del control

La lista de puestos que se comunican en un control la da, con rango de norma, el módulo 0910 del RD 1680/2011 (RA 4): **«d) Se ha diseñado el esquema de intercomunicación entre los puestos de realización, cámaras, regiduría, mesa de audio, reproducción y grabación de vídeo, control de cámaras, control de iluminación, grafismo y conexiones exteriores.»** Son nueve puntos, y cubren casi todos los equipos de este tema: el mezclador está en el puesto de realización; la CCU, en el control de cámaras; los servidores, en reproducción y grabación de vídeo. El prompter no figura en la lista.

Por esa red viajan tres cosas distintas (oficio): la intercomunicación del equipo (las órdenes); los retornos a quien está delante de la cámara o del micrófono (el IFB); y los avisos automáticos (el piloto). Las tres se organizan antes del programa.

4.10.2 El intercom

La intercomunicación (*intercom*) es la red de conversación de trabajo de una producción: por ella el realizador da las órdenes, los técnicos las confirman y los puestos se avisan entre sí. No sale nunca al aire (oficio). La Tech 3347 enumera los usos cotidianos de un intercom entre lugares distintos (§ 1.2): **«Communication between two studios (matrix-to-matrix)», «between one studio and an OB van», «with a remote studio (matrix to matrix or matrix to panel)», «with a VoIP Phone inside the company»** y **«with a reporter on the field (matrix-to-phone / matrix-to-softphone)»**.

Hay dos grandes arquitecturas, y conviene no confundirlas (oficio): la línea compartida, en la que todos los que están en ella se oyen a la vez; y la matriz, una central a la que se conectan paneles con teclas y que permite hablar punto a punto con cada destino. La primera es típica de las cámaras; la segunda, del control de realización.

La línea compartida la define el fabricante Clear-Com: «**an analog partyline intercom, also commonly referred to as a 2-wire system, is a communications system where the path is the same for both talk and listen.**» Y da el ejemplo de televisión: «**An example in broadcast would be camera operators on a camera PL.**». La línea de dos hilos, los cuatro hilos, el híbrido y el intercom por IP se estudian en el tema 11.

4.10.3 La matriz, el panel y el confidente

La matriz es la central del intercom: a ella se conectan los paneles de cada puesto, las líneas compartidas, las interfaces de cámaras, de teléfono y de IP. La Tech 3347 la nombra («**intercom matrices, many dedicated panels**») sin definirla; lo que sigue es oficio.

Cómo funciona: un panel de intercom tiene una tecla por cada punto con el que se puede hablar, y normalmente hay que pulsarla para hablar y para oír. El confidente deja uno de esos puntos abierto de escucha permanente, sin pulsar nada. Es el que el realizador deja puesto en el ayudante o en el productor: la voz que quiere oír sin tener que ir a buscarla.

La función del confidente en un panel de intercom es permitir escuchar permanentemente uno de los puntos del intercom. No se confunde con otras tres funciones de un panel: grabar las conversaciones, conferenciar con varios puntos a la vez y silenciar todo salvo un punto. Esta última es la más parecida y la que hay que separar bien: el confidente abre una escucha, no cierra las demás.

El panel del realizador, montado sobre el esquema del RD (oficio): una tecla para todas las cámaras (la línea de cámaras), una para la regiduría o el plató, una para sonido, una para el control de cámaras, una para la mesa de luces, una para grafismo, una para vídeo (reproducción y grabación), una para el control central (por donde entran las conexiones exteriores) y una para continuidad, más las teclas de IFB de cada presentador y reportero. Qué puntos lleva depende del programa: en una retransmisión con señal internacional, el realizador de esa señal no necesita un punto con continuidad, porque la señal internacional no se emite: se entrega; quien habla con continuidad es el realizador de cada señal personalizada.

4.10.4 El intercom de cámaras

En un plató o en una unidad móvil las cámaras suelen estar todas en una misma línea compartida con el realizador; es el ejemplo que pone Clear-Com («**camera operators on a camera PL**»). Pero no hay un diseño común: «**There is no standard design for camera intercoms among different camera manufacturers.**» Cada fabricante de cámaras resuelve a su manera cómo llega el intercom por el cable de cámara hasta la CCU, y de la CCU al sistema de intercom del control.

Cuando hace falta hablar con una sola cámara sin molestar a los demás, se usa el aislamiento de cámara: «**The majority of large installations and virtually all mobile units use camera isolate systems. A camera isolate system allows an operator (usually the video operator or technical director) to have private communications with any of the camera operators for set-up or maintenance purposes without interfering with ongoing communication between the other cameras and the director.**» Quien lo usa suele ser el control de imagen (*video operator*) o el director técnico, para ajustar una cámara mientras el realizador sigue hablando con los demás.

4.10.5 IFB e intercom no son lo mismo

Un IFB es el retorno de audio interrumpible de quien está delante de la cámara: le devuelve el programa y permite que el realizador o el productor le interrumpan ese retorno para darle una indicación. Clear-Com lo define: **«Interruptible Fold Back, or IFB, is a type of simplex intercom for sending a program feed and interrupt (cue) audio on IFB lines for a talent to monitor.»**

La diferencia con el intercom: el intercom es de ida y vuelta y lo lleva el equipo técnico; el IFB es de vuelta y lo lleva quien está delante de la cámara. Un presentador no habla por el IFB: escucha.

	Intercom	IFB
Sentido	Dúplex: se habla y se escucha	Simplex: sólo llega
Quién lo lleva	El equipo técnico y de realización	El presentador, el reportero, el comentarista
Qué lleva	Conversación de trabajo	Programa (o N-1) con las órdenes encima
Sale al aire	Nunca	Nunca; el presentador sí, y lo que dice depende de lo que oye

El N-1 es la mezcla de ese retorno, y su nombre lo explica: si hay N fuentes de audio, la mezcla que se le manda a una de ellas contiene N menos uno: todas menos la suya.

Por qué: porque si a un invitado en remoto se le devuelve su propia voz con el retardo del enlace, se oye a sí mismo con eco y no puede hablar. La solución no es bajarle el volumen: es quitarlo de su mezcla. Cada retorno lleva su propio N-1, y por eso una mesa de directo tiene tantas mezclas auxiliares como remotos.

Los elementos del IFB, el N-1 y el montaje de los retornos en la mesa son el tema 11.

4.10.6 El piloto

El piloto —*tally*— es el sistema que enciende una luz roja en la cámara que está al aire. Va en tres sitios a la vez:

- En la cámara, delante —para el presentador— y detrás o en el visor —para el operador—.
- En el multipantalla del control, con un recuadro rojo alrededor de la fuente que está al aire y uno verde alrededor de la que está en previo.
- En el plató, con luces generales de «en el aire» y con avisos en los monitores.

El manual en español de los mezcladores ATEM describe el piloto: la señal **«se utiliza generalmente para encender una luz roja sobre la cámara o el monitor, de forma que el operador sepa que está al aire.»** Y la llamada: **«Manteniendo presionado el botón CALL, la luz piloto de las cámaras conectadas comenzará a parpadear. Esta es una manera muy útil de llamar la atención de los camarógrafos o de indicarles que la señal va a ser emitida al aire.»**

Cuando la imagen que sale está compuesta por varias fuentes —unas ventanas con tres cámaras, por ejemplo—, el piloto se enciende en todas ellas (oficio). La razón es la definición misma: el piloto marca lo que está contribuyendo a la imagen que sale, no lo que está seleccionado en el bus de programa. Si tres cámaras están dentro del compuesto, las tres están al aire, y sus tres operadores tienen que saberlo para no moverse ni bajar el objetivo. El sistema de pilotos de un mezclador calcula esa cadena hacia atrás: mira qué hay en programa, mira de qué está hecho, y enciende todas las fuentes implicadas. Cómo viaja el piloto (por contacto, por el retorno SDI o por la red) y las etiquetas de los monitores son la señalización técnica del tema 9.

4.10.7 La comunicación de los cambios

La red técnica sirve a una regla de trabajo. La cualificación del ayudante la fija para el enlace entre control y plató (IMS077_3, UC0216_3): «**CR5.2 La comunicación a través de los equipos de intercomunicación entre control de realización y estudio se mantiene, de forma permanente y con la inmediatez necesaria, ajustándose a las indicaciones de realización.**» Y el Libro de Estilo la fija para la escaleta: «**Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.**» (6.1, p. 88).

El directo se prepara antes, y el Libro de Estilo no deja el directo a la inspiración: «**La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo. Hasta donde sea posible, el equipo coordinado de producción, realización, enlaces e informativos debe prever todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad: desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno. Lo inesperado, en esencia, no puede ser previsto pero hay que estar preparado para resolverlo con eficacia y celeridad**» (8.3). Cómo se dan las órdenes, las llamadas, los ensayos y la gestión de incidencias en directo es el tema 6.

4.10.8 El ayudante en la red de comunicaciones

En la RTVA el ayudante está en los dos extremos de la red: su ficha le da la conducción de programas «**en los estudios y salas de control**» y «**regir la actividad del plató**» (5353000). Es, por tanto, uno de los puntos por los que más pasa la comunicación entre control y plató, y la cualificación le pide mantenerla «**de forma permanente y con la inmediatez necesaria**» (UC0216_3, CR5.2, arriba). Los medios que le atribuye son los de este epígrafe: «**intercomunicadores, walki-talkies**» y «**luces de aviso**» (UC0217_3, contexto profesional).

Lo que comunica el ayudante, y a quién, según la cualificación:

Qué	A quién	Criterio
Incidencias en códigos, coleos o material pregrabado	Al realizador; de coleos, al mezclador y al operador de sonido; del material, también al responsable técnico afectado	UC0217_3, CR1.1, CR1.2, CR1.4
Incidencias en medios técnicos y humanos, con la solución adoptada	Al responsable técnico pertinente	UC0217_3, CR1.8
Lo que viene, anticipado	Al equipo técnico y a los operadores de cámara	UC0217_3, CR2.1
La hora de entrada y los tiempos de publicidad	Al control de continuidad, y a todo el equipo las duraciones y cuentas atrás	UC0217_3, CR2.6
Las diferencias de tiempo de cada bloque	Al realizador y al director del programa	UC0217_3, CR2.7
Las deficiencias imprevistas	Al realizador	UC0216_3, CR5.6

Los dos últimos, literales: «**CR2.7 El tiempo de cada bloque de contenido se controla comprobando que el tiempo acumulado se ajusta a las indicaciones del control de continuidad y a las pautas publicitarias pactadas y transmitiendo las diferencias en los tiempos al realizador y al director del programa.**»; «**CR5.6 Las deficiencias artísticas o técnicas detectadas de forma imprevista se comunican al realizador adoptando las medidas oportunas para solventarlas.**»

El panel del ayudante en el control, montado sobre el mismo esquema que el del realizador (oficio): teclas para la línea de cámaras, el plató o la regiduría, sonido, vídeo, grafismo, control central y continuidad; y, si trabaja en el plató, un canal inalámbrico o un *walkie* con el control. Antes del programa, el ayudante comprueba con cada puesto

que se oyen en los dos sentidos, que cada IFB lleva lo que debe y que los pilotos se encienden (oficio; el esquema, RD 1680/2011, 0910, RA 4.d). Cómo se dan y se cantan las órdenes por esa red es el tema 6; la comunicación entre control y plató desde el plató, el tema 16.

4.11 Aplicación práctica: asistir a organizar el control para un programa

El orden de trabajo que sale de las fuentes del tema, para cualquier programa en directo, con lo que decide el realizador y lo que coordina y comprueba el ayudante (lo que no lleva fuente entre paréntesis es oficio):

Paso	Qué se hace	Papel del ayudante	Fuente
1	Leer el guion técnico o la escaleta y listar las fuentes: cámaras, vídeos, gráficos, conexiones exteriores, micrófonos, músicas y efectos	Lleva la lista y la contrasta con el parte de emisión	Ficha 5351000; UC0217_3, RP1
2	Asignar cada fuente a una entrada del mezclador, en un orden que se pueda recordar, y ordenar el multipantalla igual	Comprueba que los nombres del multipantalla coinciden con la escaleta	RD 1680/2011, 0905, RA 5.c y RA 6.b
3	Decidir las salidas: programa, limpia si alguien la pide, y un auxiliar para cada retorno, pantalla y grabador	Prepara con los técnicos la llegada de señales a los grabadores	RA 5.d y RA 6.c; CR3.1
4	Prefijar transiciones, llaves y memorias	Comprueba que son las previstas y que el mezclador está preparado	RA 5.e; ficha 5352000; CE1.5 y CE1.6
5	Pactar con el control de cámaras el ajuste y con el iluminador superior el estilo de luz	Comprueba que las cámaras están ajustadas y que la iluminación es la prevista	Fichas 5342100 y 5341111; CE1.5; RP1
6	Cargar y nombrar los vídeos en el servidor según la escaleta	Verifica códigos, coleos y duraciones contra el parte	LE 6.1.1; CR1.1 a CR1.3
7	Tener localizados y cargados las músicas y los efectos	Verifica que son los previstos y su duración	UC0216_3, CR3.2; UC0217_3, CR1.3
8	Preparar el grafismo	Comprueba la plantilla y pagina la tituladora	UC0217_3, CR1.6 y CR3.5
9	Comprobar sonido, prompter y retornos de los presentadores	Comprueba que el técnico de sonido ha ajustado su equipo y, si el programa lleva prompter, su velocidad; acciona el envío de vídeo a plató	MF0217_3, CE1.5; UC0217_3, CR3.2
10	Montar el panel de intercom y probar cada punto, cada IFB y el piloto	Prueba su propio panel y el enlace con el plató	RD 1680/2011, 0910, RA 4.d; UC0216_3, CR5.2
11	Acordar con continuidad la hora de entrada y los tiempos de publicidad	Lo comunica a continuidad y a todo el equipo	Ficha 5302010; CR2.6

Casos resueltos:

Situación	Qué se hace y quién	Fuente o criterio
Un informativo tiene una conexión exterior que llega por el control central	La señal entra por el control central, sincronizada; en el mezclador ocupa una entrada fija; el reportero recibe un IFB con N-1	Cadena de la señal; sincronizadores; N-1
Otra cadena pide la señal del programa sin la mosca	Se le da la salida limpia	Salidas del mezclador
El presentador de plató necesita ver la conexión, no el programa	Se le configura el retorno de plató desde un auxiliar; el ayudante acciona el envío según escaleta y realizador	Los retornos son configurables; UC0217_3, CR3.2
La cámara 3 casa mal con las demás en el ensayo	El realizador lo pide al control de cámaras; no lo corrige el operador ni el ayudante	Control de imagen; ficha 5342100
Una pieza llega con dos segundos de coleo de entrada, y el parte pedía más	El ayudante avisa al mezclador y al operador de sonido	UC0217_3, CR1.2
La duración real de una pieza no coincide con la del parte	Se anota en el parte y se informa al realizador	UC0217_3, RP1; CR1.3
El rótulo de un invitado no está hecho con la plantilla del programa	El ayudante lo detecta en la verificación y lo comunica para que se rehaga	CR1.6; CR1.8
La sintonía de salida no está cargada donde se lanza	Se comunica al responsable técnico con la solución adoptada (otra fuente, otra música prevista como alternativa)	CR1.8; UC0216_3, CR3.2
El realizador quiere hablar sólo con la cámara 2 sin molestar al resto	Si su panel tiene una tecla aislada para esa cámara, la usa; el sistema que lo permite es el aislamiento de cámara, que según Clear-Com suele manejar el control de imagen o el director técnico	Intercom de cámaras
El realizador quiere oír siempre al ayudante sin pulsar	Deja el confidente en su punto	El confidente
El editor cambia el orden de dos noticias a última hora	Se comunica inmediata y simultáneamente a todos los afectados: el prompter, el titulador y el servidor siguen la nueva escaleta	LE 6.1; MOS
Un vídeo no aparece en el servidor	Se busca por su nombre de escaleta; si no está, se avisa y se cambia el orden	LE 6.1.1
Un rótulo hay que añadirlo en directo	Lo pide dirección o realización; la asistencia lo pagina	IMS077_3, UC0217_3, CR3.5
Se hacen unas ventanas con tres cámaras	Los tres operadores ven su piloto encendido y no mueven la cámara	El piloto
Hace falta un cambio de luz en un bloque	El realizador lo pide a la mesa de luces por intercom; lo ejecuta el iluminador; el ayudante lo tenía anotado y lo anticipa	Ficha 5341112; esquema de intercomunicación; CR2.1
El bloque va un minuto largo sobre lo pactado con continuidad	El ayudante transmite la diferencia al realizador y al director del programa	CR2.7
La cámara con prompter hace un barrido por el plató	El operador del prompter deja la pantalla en blanco	Autocue, <i>Blank screen</i>

La prueba práctica puede pedir exactamente esto: el esquema de un control para un programa dado, con sus fuentes, sus salidas, sus retornos y su intercom, y la lista de comprobaciones del ayudante. El orden de razonamiento: primero, qué necesita ver y oír cada persona (en el aire, en el plató, en la calle); después, de qué salida del mezclador

o de la mesa sale cada cosa; después, qué hay que comprobar contra el parte de emisión; por último, por qué punto del intercom se avisa a cada uno.

4.12 Normativa que el tema invoca

- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): anexo III, fichas 5351000 (Realizador), 5353000 (Ayudante de Realización), 5352000 (Ayudante Técnico Mezclador), 5342100 (Técnico Electrónico), 5342101 (Oficial Técnico Electrónico), 5212207 (Operador de Sonido de Televisión), 5341112 (Iluminador), 5341210 (Capataz de Iluminación), 5341211 (Eléctrico de Iluminación), 5341111 (Iluminador Superior), 5345100 (Grafista), 5212206 (Operador Montador de Vídeo) y 5302010 (Editor de Continuidad). Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.
- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16/12/2011): anexo I, módulos 0905 «Procesos de realización en televisión» (RA 5.b a 5.e; RA 6.a a 6.g; contenidos) y 0910 «Medios técnicos audiovisuales y escénicos» (RA 1.d; RA 4.a y 4.c a 4.g; contenidos). Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que en el anexo I sólo suprime y añade otros módulos, sin tocar los resultados de aprendizaje, criterios ni contenidos de los que se citan; el Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, derogó su anexo de convalidaciones. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe estar montado un control.
- Cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (Real Decreto 295/2004, actualizada por la Orden PCI/797/2019): catálogo de cualificaciones, no norma de trabajo. Se citan la UC0216_3 (CR3.2, CR3.5, CR5.2, CR5.6; contexto profesional), la UC0217_3 entera (RP1 a RP3 y sus criterios; contexto profesional), la UC0218_3 (CR3.2; contexto profesional) y el MF0217_3 (C1, CE1.5 a CE1.7; contenidos).
- ANSI E1.11-2024, *Entertainment Technology—USITT DMX512-A—Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories* (ESTA; aprobada el 25-04-2024): norma técnica voluntaria, no norma jurídica.

4.13 Lo que este tema no da, y dónde está

- *Cómo son hoy los controles de realización de CSRTV* (cuántos hay, en qué centros, con qué mezcladores, CCU, sistemas de grafismo, prompter, servidores de vídeo y de audio e intercom): no consta en documento publicado leído.
- *Si la mesa de luces, el control de imagen y el control de sonido de Canal Sur están en el control de realización o en salas propias*: no consta; depende de la instalación.
- *Quién opera el prompter, el titulador y los servidores en los controles de CSRTV*: el convenio no tiene fichas de operador de prompter ni de titulador, y da la grabación y reproducción de vídeos para programas al Operador Montador de Vídeo; la IMS077_3 pone la tituladora, los envíos y el lanzamiento de vídeos en la asistencia, pero no es norma de la casa.
- *Desde qué equipo se lanzan en Canal Sur la sintonía, las músicas y los efectos* (servidor de audio, mesa de sonido, mezclador o servidor de vídeo): no consta en documento publicado.
- *El formato del parte de emisión de CSRTV y si recoge la iluminación*: no consta; el tema da lo que dice la cualificación.
- *Qué sistema de redacción usa CSRTV hoy y si enlaza con servidores, titulador y prompter*: no consta en documento publicado.
- *El manual de identidad gráfica de Canal Sur* (mosca, tipografías, cortinillas): no publicado.

- *Cómo están dispuestos los puestos en los controles de CSRTV (mesa de realización, pared de monitores): no consta en documento publicado; el tema da el criterio de oficio.*
- *Ficha completa del ayudante, revisión de escaletas, comprobación de necesidades y coordinación previa con las áreas: tema 3. Órdenes, llamadas, ensayos, control de tiempos e incidencias en directo; cambios de escaleta en el prompter: tema 6. Transiciones, llaves, croma, DVE, memorias, sincronismos, generadores de señales (logotipo, señales de prueba, cartas de ajuste) y señalización técnica (piloto, etiquetas del multipantalla): tema 9. Cámara y óptica: tema 8. Iluminación narrativa y temperatura de color: tema 10. Planos sonoros, microfonía, IFB, N-1, intercom de dos y cuatro hilos, intercom por IP y sincronía: tema 11. Rotulación, zonas seguras, realidad aumentada, decorados virtuales y pantallas del plató: tema 12. Formatos, códecs y ficheros: tema 14. Directos IP: tema 15. La comunicación entre control y plató desde el plató: tema 16. El control central y la contribución: fuera del temario del ayudante.*

4.14 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III: fichas 5351000 (p. 196), 5353000 (p. 111), 5352000 (p. 115), 5342100 (p. 209), 5342101 (p. 186), 5212207 (p. 188), 5341112 (p. 132), 5341111 (p. 133), 5345100 (p. 129), 5212206 (p. 190), 5302010 (p. 125)	Quién mezcla, quién controla las cámaras, quién hace el sonido, quién ilumina, quién diseña el grafismo, quién graba y reproduce vídeos, quién coordina con continuidad; responsabilidad del realizador; tareas del ayudante en el control; cláusula abierta	24-09-2026 (en el texto ya cerrado del tema 4 de Realizador/a); ficha 5353000 completa, 24-09-2026 (en el texto ya cerrado del tema 3 de Realizador/a)
X Convenio, anexo III: fichas 5341210 Capataz de Iluminación (p. 117) y 5341211 Eléctrico de Iluminación (p. 126)	Otras fichas que manejan el pupitre de iluminación	29-09-2026 (ídem, tema 4 de Realizador/a)
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1. ^a ed., marzo de 2004: 6.1 y 6.1.1 (p. 88), 6.1.2 (p. 89), 6.5 (p. 92), 8.3	Escaleta, nombre de los vídeos, rótulos en escaleta, comunicación de cambios; el realizador responsable máximo de la imagen; previsión del directo	24-09-2026 (ídem, tema 4 de Realizador/a)
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto original: anexo I, módulo 0905 (RA 5.b a 5.e; RA 6.a a 6.g; contenidos) y módulo 0910 (RA 1.d; RA 4.a, 4.c a 4.g; contenidos)	Equipos del control; configuración del mezclador; CCU; multipantalla; enrutamientos; titulador; servidores y grabación; mesa de audio; audio sigue vídeo; mesas de luces; escenografía virtual; esquema de intercomunicación	24-09-2026 (ídem)
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685, art. séptimo y anexo XLI; Real Decreto 1085/2020, BOE-A-2020-17274, disposición derogatoria única, apartado 2	Que los módulos citados no se modifican; que el anexo derogado es el de convalidaciones	24-09-2026 y 29-09-2026 (ídem)
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): UC0216_3 (CR3.2 y CR3.5, p. 4; CR5.2 y CR5.6, contexto profesional, p. 5); UC0217_3 (título; RP1 y CR1.1 a CR1.8, p. 7; RP2, CR2.1, p. 7; CR2.2 a CR2.7, RP3, CR3.1 a CR3.5, p. 8; contexto profesional, pp. 8-9); UC0218_3 (CR3.2 y contexto profesional, p. 11); MF0217_3 (180 horas; C1, CE1.5 a CE1.7, p. 18; contenidos, apartado 1, pp. 19-20, y apartados 2 a 6, p. 20)	Las tres realizaciones del ayudante en el control; verificación contra el parte de emisión y qué lleva el parte; a quién se avisa; comprobaciones previas; operación de la tituladora, lanzamientos, envíos a plató y a grabadores; sonido e iluminación en la asistencia; medios (servidores de vídeo y audio, intercomunicadores, <i>walkies</i> , luces de aviso); comunicación control-estudio; continuidad; órdenes, funciones del personal y operatividad del control; paneles de interconexión, preselectores, matriz y TBC en el módulo	24-09-2026 (lo tomado del tema 4 de Realizador/a); 29-09-2026 (lo añadido); apartado 1 de los contenidos, 30-09-2026
ANSI E1.11-2024, USITT DMX512-A (ESTA), portada, 1.1, 1.2, 1.3, 3.36, 3.37, 3.45, 8.6	El DMX512	29-09-2026 (ídem, tema 4 de Realizador/a)

Fuente	Qué sostiene	Leída
Autocue, <i>Prompting A-Z: An Introduction To Prompting y How a prompter works</i> (web del fabricante)	Prompter: NRCS, piloto, pantalla en blanco	29-09-2026 (ídem)
Vizrt, <i>Viz Pilot Edge User Guide 3.5</i> , «Introduction»	Plantillas de grafismo y su flujo de la redacción al control	29-09-2026 (ídem)
Blackmagic Design, manual en español de los mezcladores ATEM (diciembre de 2024)	Salidas auxiliares; resincronizador; control de cámara por el retorno SDI; piloto y llamada; piloto por cierre de contacto; audio en los clips del reproductor multimedia; canal MADI del reproductor multimedia, en modo 8K	03-09-2026, 24-09-2026 y 29-09-2026 (ídem); audio de clips y MADI, 29-09-2026; «En modo 8K», 30-09-2026
Blackmagic Design, página de producto «ATEM Television Studio – Fairlight Live» (blackmagicdesign.com/products/atemtelevisionstudio/fairlightlive)	Reproductor de <i>cues</i> de audio y MIDI y su disparo	29-09-2026
Clear-Com LLC, <i>A Comprehensive Guide to Clear-Com Analog and Digital Partyline Systems</i> (febrero de 2018) e <i>Interruptible Fold Back, AKA IFB</i> (16-03-2021)	Línea compartida; intercom de cámaras y aislamiento de cámara; definición del IFB; paneles de interconexión de adaptadores pasantes (guía de 2018, p. 60)	25-09-2026 (ídem); paneles de interconexión, 30-09-2026
University of British Columbia, programa Indigitization, <i>Time Base Corrector Buying Guide</i> (PDF en library-indigitization-2020.sites.olt.ubc.ca , creado el 12-06-2025 según sus metadatos), «Background»	Qué es y para qué sirve el corrector de base de tiempos; su relación con el sincronizador de cuadro	30-09-2026
EBU Tech 3347 Rev. 1 (octubre de 2012)	Usos del intercom entre lugares; la matriz nombrada	25-09-2026 (ídem)
Protocolo MOS, mosprotocol.com (portada)	Definición y finalidad del protocolo MOS; servidores de audio entre los MOS	25-09-2026 (ídem)
Oficio	Qué es el control; tabla de controles; cadena de la señal, caja de plató y reparto de las cajas; orden del multipantalla; reparto de equipos; qué hace un mezclador, su panel, salidas, auxiliares, sincronización (retrasar lo adelantado; 40 ms por fotograma a 25 fps), GPI; funciones de la CCU; instrumentos; retornos y realimentación de las pantallas; titulador y grafismo en tiempo real; paginación; qué comprueba el ayudante de cada rótulo; tres familias del sonido; cantar un minutado musical; mesa de luces y DMX en el plató; el realizador y la luz; qué se reproduce como sonido grabado; servidor de vídeo y sus clases; continuidad; arquitecturas de intercom; matriz, panel, confidente;	—

Fuente	Qué sostiene	Leída
	paneles del realizador y del ayudante; N-1; piloto; «solución desde los controles»; mesa de realización y quién se sienta dónde; qué hacen la matriz de conmutación, el panel de interconexión y el preselector; aplicación práctica	

Las lecturas fechadas el 25, el 29 y el 30-09-2026 llevan la fecha del reloj del sistema, posterior al día del encargo (24-09-2026).

Esquema de repaso · tema 4

Siglas: RTVA, CSRTV, BOJA, INCUAL, RD; RA (resultado de aprendizaje); UC, RP, CR, MF, CE (IMS077_3); LE (Libro de Estilo); CCU; PGM; PVW; DSK; TBC; GPI; tally (piloto); IFB; N-1; NCS; MOS; DMX512; XLR; MADI; MIDI; ANSI; EBU.

Esqueleto para repasar, no resumen: sin fuente = oficio; «no consta» = no publicado.

- Organización del control · Asistencia en el control
- 1 Mezclador · 2 CCU · 3 Grafismo · 4 Sonido · 5 Iluminación · 6 Servidores · 7 Comunicaciones
- Aplicación práctica · Normativa · Lo que no da

Organización del control de realización

- Ninguna norma regula el control. Fuentes: Convenio X (BOJA 240, 10-12-2014), anexo III; RD 1680/2011 (enseñanza); IMS077_3.
- Control = donde se realiza; plató = donde se rueda; estudio = ambos + dependencias.
- RD 1680/2011, 0910 RA 4 (y 4.a): configuración y diagrama de equipos del control, plató, UM, continuidad.
- Controles: realización · imagen (CCU) · sonido · iluminación · central (encaminamiento, sincronía, exteriores) · continuidad. IMS077_3 UC0217_3 y MF0217_3 ap. 4 los separan; ubicación en CSRTV no consta.
- RD 0910 contenidos: mezcladores, sincronismos, matrices/patch-panel, preselectores, cámaras y CCU, reproductores y grabadores, tituladoras, autocúe, escenografía virtual. 0905 RA 6: equipos auxiliares.
- Matriz: cualquier entrada a cualquier salida. Patch panel: latiguillo sin recablear. Preselector: elige fuente de un destino. TBC (UBC): buffer, libera a intervalos exactos; = frame synchronizer.
- Cadena: cámara → caja de plató → CCU → control central → mezclador → programa; retorno inverso. Un cable: ambas direcciones, alimentación, intercom, piloto, datos.
- Cajas de plató: cámaras en conectores bajos y en orden; monitores al final; reparto equilibrado.
- Multipantalla (0905 RA 6.b): PGM/PVW grandes; cámaras en orden de uso.
- Mesa: realizador centro; mezclas a su lado; ayudante al otro con escaleta, cronómetro, intercom. MF0217_3 ap. 1 «Funciones del personal».
- Convenio, fichas: Realizador 5351000 (p. 196); Ayudante 5353000 (p. 111); Ayudante Técnico Mezclador 5352000 (p. 115); Técnico Electrónico 5342100 (p. 209) y Oficial 5342101 (p. 186): «Realizar el control de cámaras»; Operador de Sonido TV 5212207 (p. 188); Iluminador 5341112 (p. 132); Capataz 5341210 (p. 117) y Eléctrico 5341211 (p. 126): pupitre; Iluminador Superior 5341111 (p. 133); Grafista 5345100 (p. 129); Operador Montador de Vídeo 5212206 (p. 190); Editor de Continuidad 5302010 (p. 125): «Coordinar la emisión de programas en directo con los realizadores».
- Fichas: «no constituye una lista cerrada». Sin ficha de prompter ni de titular.
- LE 6.5 (p. 92): realizador «responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión». No opera: pide, juzga, responde.

La asistencia en el control

- Ficha 5353000: tarea 2 coordinar «en los estudios y salas de control» organización, puesta a punto, conducción, regir plató; tarea 3 «Asistir, en el control de realización». No opera equipos.
- UC0217_3 (pp. 7-9): RP1 verificar contra el parte de emisión duraciones, calidades, efectos, grafismos, titulaciones, músicas, efectos de sonido, iluminación, incidencias al realizador (antes). RP2 controlar emisión de fuentes, previniendo a todo el equipo según escaleta (durante; tema 6). RP3 operar equipos auxiliares según realizador.
- UC0217_3 contexto: tituladoras, magnetoscopios, discos duros, generadores de código de tiempos, cronómetros, intercomunicadores, walkies, luces de aviso.

- MF0217_3 (180 h; pp. 18-20): C1 coordinar el entorno operativo. Ap. 2 iluminación; 3 sonido; 4 control; 5 generadores de señales; 6 paneles, matriz, TBC, tituladora, mezclador.
- Parte de emisión, UC0218_3 CR3.2 (p. 11): código de entrada del programa; salida y entrada de publicidad; salida; en piezas, entrada y salida, duración, coleos, pies.
- UC0217_3: CR1.1 códigos = parte, incidencia al realizador. CR1.2 coleos insuficientes: avisar a mezclador y operador de sonido. CR1.3 duraciones de vídeos, músicas, gráficos, rótulos, efectos: anotar en el parte. CR1.4 pregrabado: realizador y responsable técnico; solución desde los controles. CR1.5 pies anotados. CR1.8 medios: solución al responsable técnico. CR3.1 controles remotos, señales a grabadores, tituladora, con técnicos.
- Prompter: MF0217_3 CE1.5 velocidad de lectura. UC0216_3 (p. 5) «teleprompter». Autocue: NRCS manda escaleta; piloto propio; pantalla en blanco al barrer plató. Quién lo opera no consta.

1. Mezclador

- Conmutar, mezclar, combinar (key).
- Ficha 5352000: mezclar, crear efectos, programar generadores y mesa, comprobar sincronía. Realizador pide, mezclador ejecuta.
- Panel: bus PGM (al aire), PVW (siguiente), transición (CUT, AUTO, T-bar), keyers, DSK (dos: mosca y rótulos), menús, memorias, auxiliares.
- 0905 RA 5: c) entradas a buses; d) salidas programa, previo, auxiliares; e) transiciones, cortinillas, efectos, incrustaciones (croma, luminancia, DSK). Detalle: tema 9.
- Salidas: PGM con mosca y rótulos; PVW; limpia (sin DSK, para otra cadena); auxiliares; multipantalla.
- Auxiliar = cualquier fuente a una salida; ATEM: como matriz de conmutación. Pantallas, retornos, prompter, grabadores. 0905 RA 6.c enrutamientos.
- Sincronía: genlock; sincronizador de cuadro (ATEM: resincronizador por entrada); retardo; se retrasa lo adelantado; 25 fps = 40 ms por fotograma. Tema 9 y 11.
- GPI: contacto seco, pulso sin datos; arranca servidor. Tally: contacto inverso; ATEM por relés.
- Ayudante: comprueba «que el mezclador está preparado» (CE1.5); transiciones previstas, ritmo y tiempos (CE1.6); avisa coleos (CR1.2); anticipa (CR2.1); lista de entradas = escaleta.

2. CCU

- Alimenta la cámara; procesa y sincroniza; ajuste remoto (diafragma, negros, balance, ganancia, matriz, detalle). Panel remoto por cámara.
- 0910 RA 4.f especificaciones de cámaras y CCU. 0905 RA 5.b parámetros con monitor, forma de onda, vectorscopio, rasterizador.
- Operador = encuadre, foco, movimiento; control de imagen = que casen; en reportaje ajusta el operador. Fichas 5342100/5342101: control de cámaras, calidad de señal, conexiones; sin ficha de «control de imagen».
- Realizador pacta aspecto con iluminador y control de imagen; en directo pide, no toca. Ayudante: CE1.5 cámara ajustada.
- Forma de onda = luminancia; vectorscopio = tono y saturación; histograma. UC0216_3 contexto los nombra. Cámara: tema 8.
- Retornos: cámara (visor), plató, auxiliar (pantallas), intercom; configurables. Túnel infinito si la pantalla recibe el programa. ATEM controla URSA Mini y Studio Camera por SDI de retorno.
- UC0217_3 CR3.2: envío de vídeo a plató según escaleta y realizador.

3. Grafismo

- Titulador = rótulos con relleno y llave; tiempo real, a diferencia de postproducción.
- Vizrt Viz Pilot Edge 3.5: diseño hace plantillas; redacción las rellena (data elements) y las coloca en el rundown; control las lanza. Sistema de CSRTV no consta.
- Ficha 5345100: diseñar imagen gráfica, escenarios virtuales, asesoramiento estético; no lanza.

- LE 6.1.2 (p. 89): redactor fija en escaleta textos definitivos y rótulos con orden y ubicación.
- 0905 RA 6: d) opciones y almacenamiento, señal incrustada; e) rótulos y claquetas, salida al mezclador. 0910 RA 4.g escenografía virtual.
- UC0217_3: CR3.5 paginación a solicitud de dirección/realización; CR2.5 lanzamiento en los códigos del parte y orden de realización y redacción; CR1.6 plantilla del programa (presentadores, invitados, totales). UC0216_3 CR3.5 relación de rótulos a infografía. Oficio: nombre, cargo, ortografía, orden. Tema 12.

4. Sonido

- Tres familias sin mezclarse: programa; retornos (N-1, IFB, monitores); intercom. El retorno nunca lleva la propia voz.
- 0910 RA 4: c) líneas de entrada a la mesa y envíos; e) «audio sigue vídeo» y audio embebido (SDI).
- LE 6.5: realización territorio de los técnicos. Ficha 5212207: analizar escaleta con el realizador; tráfico de señales de audio.
- Ayudante: RP1 y CR1.3 músicas y efectos; CR1.2 avisar al operador; CE1.5 «que el técnico de sonido ha ajustado su equipo»; CR2.1 cantar minutos musicales; CR3.4 programa a grabadores. MF0217_3 ap. 3. Tema 11.

5. Iluminación

- Mesa manda sobre dimmers y aparatos motorizados. Ubicación en CSRTV no consta.
- Iluminador 5341112 «durante la realización del programa», visionar por cámaras; Superior 5341111 estilo y diseño; Capataz 5341210 y Eléctrico 5341211 también pupitre. Quién se sienta no consta.
- 0910 RA 1.d mesas de luces y dimmers; RA 4.d control de iluminación.
- ANSI E1.11-2024 (25-04-2024), DMX512: datos a equipos y dimmers; ANSI/TIA/EIA-485A-1998; XLR 5 polos o bornes (1.2); cable fuera de alcance; paquete hasta 513 slots, slot 0 START Code (1.2, 3.36); universo 512 slots de datos (3.45); más, varios enlaces (8.6); no red de sala (1.3); automatizados footprint mayor que uno (3.37).
- Realizador no opera luz. MF0217_3 CE1.7: observar desde monitores continuidad de actuación, iluminación, ambiente y acción; dar instrucciones. RP1 verifica. Ningún criterio da la mesa. Laguna: parte UC0218_3 no recoge iluminación. Tema 10.

6. Servidores de vídeo y audio

- Servidor = disco con E/S: grabar varias señales, repetición, cámara lenta, listas, emitir lista, marcar. No corrige color.
- Clases: reproducción, grabación, repeticiones.
- 0905 RA 6: a) equipos auxiliares, servidores, sistemas virtuales de redacción; f) magnetoscopios y discos, etiquetando; g) grabar para repetición.
- UC0217_3: CR2.3 vídeo al primer fotograma con imagen visible; CR2.4 repeticiones, duración y velocidad; CR3.3 grabadores auxiliares, planos alternativos; CR3.4 programa a grabadores; CR2.2 datos del vídeo (tema 6).
- Ficha 5212206: grabar, emitir, reproducir vídeos. Reparto real no consta.
- LE 6.1.1 (p. 88): inadmisibles cambios de identificación; nombre de escaleta obligatorio.
- Audio: UC0216_3 (p. 5) «servidores de vídeo y/o audio», CD, DAT; UC0218_3 (p. 11). Fairlight Live: 16 cues de audio y 16 MIDI. ATEM: audio en clips; Constellation 8K, MADI 1 canal 11, sólo modo 8K. Origen en CSRTV no consta.
- UC0216_3 CR3.2 (p. 4): efectos y músicas localizados con documentalista/base de datos. UC0217_3 RP1, CR1.3, CR2.1.
- MOS: protocolo NCS con servidores de vídeo, audio, still stores, generadores de caracteres. MAM: Operador Montador de Vídeo; formatos: tema 14.
- Continuidad: cortinillas, autopromociones, publicidad, enlace. Ficha 5302010: puntualidad, tiempos. CR2.6 hora de entrada y publicidad a continuidad.

7. Comunicaciones

- 0910 RA 4.d esquema entre realización, cámaras, regiduría, mesa de audio, reproducción y grabación, control de cámaras, iluminación, grafismo, exteriores (nueve). Prompter no figura.

- Intercom: nunca al aire. EBU Tech 3347 § 1.2: estudio-estudio, UM, remoto, VoIP, reportero. Línea compartida (cámaras) y matriz (control). Clear-Com: partyline 2 hilos, mismo camino; tema 11.
- Confidente: escucha permanente de un punto; no cierra las demás. Panel del realizador: cámaras, regiduría, sonido, control de cámaras, luces, grafismo, vídeo, central, continuidad, IFB.
- Clear-Com: «no standard design» de intercom de cámaras; aislamiento de cámara (control de imagen o director técnico).
- IFB (Clear-Com): simplex, programa más interrupción para el talent; lo lleva quien sale ante cámara. N-1 = todas menos la suya; evita eco.
- Piloto: cámara (delante y visor), multipantalla (rojo PGM, verde PVW), plató. ATEM: botón CALL parpadea; compuesto enciende todas las fuentes. Tema 9.
- UC0216_3 CR5.2 comunicación permanente e inmediata. LE 6.1 (p. 88): cambio de escaleta inmediata y simultáneamente a todos. LE 8.3: sin improvisación; prever fallo del retorno.
- Ayudante avisa: CR1.1, CR1.2, CR1.4; CR1.8; CR2.1; CR2.6; CR2.7 diferencias de bloque al realizador y al director; UC0216_3 CR5.6 deficiencias al realizador.

Aplicación práctica: asistir a organizar el control para un programa

- Orden: 1 fuentes (ficha 5351000; RP1); 2 entradas y multipantalla (RA 5.c, 6.b); 3 salidas y auxiliares (RA 5.d, 6.c; CR3.1); 4 transiciones (RA 5.e; CE1.5, CE1.6); 5 cámaras y luz (5342100, 5341111); 6 vídeos por nombre (LE 6.1.1; CR1.1-1.3); 7 músicas (UC0216_3 CR3.2); 8 grafismo (CR1.6, CR3.5); 9 sonido, prompter, retornos (CE1.5; CR3.2); 10 intercom, IFB, piloto (RA 4.d; CR5.2); 11 continuidad (5302010; CR2.6).

Normativa que el tema invoca

- Convenio X, BOJA 240, 10-12-2014, anexo III. RD 1680/2011 (BOE 302, 16-12-2011): 0905 y 0910; RD 500/2024 no toca lo citado; RD 1085/2020 derogó convalidaciones. IMS077_3 (RD 295/2004; Orden PCI/797/2019). ANSI E1.11-2024, voluntaria.

Lo que este tema no da, y dónde está

- No consta: controles y equipos de CSRTV; ubicación; quién opera prompter, titulador, servidores; origen de sintonías; parte de CSRTV; redacción; identidad gráfica; puestos.
- Tema 3 escaletas; 6 órdenes, incidencias; 8 cámara; 9 transiciones, sincronismos, señalización; 10 luz; 11 IFB, intercom; 12 rotulación; 14 formatos; 15 IP; 16 plató. Control central: fuera del temario.

TEMA 5 – Puesta en escena

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 5
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule la puesta en escena. Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0902, 0903, 0904 y 0905): norma de enseñanza, no norma del oficio; cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (documento publicado del INCUAL); X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III, fichas de puesto; <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., 2004); Contrato-programa 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26/12/2023), punto 97; Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, disposición transitoria primera. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan (leído el 24-09-2026). IMS077_3, documento publicado del INCUAL (publicación: Orden PCI/797/2019), leído el 24-09-2026. Convenio de 2014 (vigencia, en el tema común del convenio), Libro de Estilo de 2004 y Contrato-programa 2024-2026, leídos el 24-09-2026. Ley 10/2018 en la redacción vigente el 24-09-2026
Extensión	11.800 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial del Estado (BOE); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); real decreto (RD). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), el criterio de realización (CR) y el criterio de evaluación (CE) de su módulo formativo (MF).

Los términos de taller y los extranjeros del tema, presentados de entrada: la *carra* —el panel de decorado—, la *riostra* —el tirante que sujeta una estructura—, la *ferma*, el *forillo*, la *tronera*, el *practicable*, el *rompimiento* y el *ciclorama*, que se definen en «Las piezas de un decorado»; el *atrezo* (también escrito *atrezzo*), los objetos de la escena; el *camafeo*, un estilo escenográfico; la imagen de síntesis ya calculada (*render*); el *raccord*, la continuidad entre planos; y el *intercom*, el sistema de intercomunicación entre control y plató.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 5): «Puesta en escena: escenografía, dirección de cámaras, movimientos, marcas, continuidad y coordinación de plató.»

Qué se puede preguntar: qué es la puesta en escena y en qué se distingue de la puesta en cuadro y de la puesta en serie; a quién atribuye el convenio la puesta en escena, el diseño del espacio escénico, el estilo de luz, la imagen de los presentadores y los escenarios virtuales; qué documentos gráficos tiene un decorado, qué muestra cada uno y cuáles se miden; cómo se lee una planta y una sección; qué es una carra, una riostra, una ferma, un forillo, una tronera, un practicable y un ciclorama; los tipos de decorado y los estilos escenográficos; cómo se dispone el set según el tipo de programa; atrezzo de ambientación y de acción; qué prendas desaconseja el Libro de Estilo, a presentadores y a redactores en plató, y por qué; qué hace el realizador con las cámaras en la escena y qué comprueba en cada encuadre; cómo se planifican y se comprueban los movimientos de personas y de cámaras; qué son las marcas, quién las pone y con qué; qué se vigila para la continuidad; quién rige el plató en la RTVA, qué hace antes y durante el programa y con qué señas; la escala de ensayos; la accesibilidad de los platós. En la prueba práctica: montar la puesta en escena de un programa de plató, decidir posiciones de cámaras, personas y marcas, o resolver un fallo de escena.

5.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo se pone en escena un programa. El tema se apoya en tres tipos de texto publicado. El primero, el Real Decreto 1680/2011, que fija las enseñanzas del título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos: es norma de enseñanza, no norma del oficio, y se cita porque es la fuente oficial y publicada que dice qué tareas componen la puesta en escena y la coordinación del plató. El segundo, la cualificación IMS077_3 del INCUAL, que describe el trabajo del ayudante de realización **«siempre bajo las órdenes y supervisión del realizador o realizadora»**, y que es la única fuente publicada leída que habla de marcas en el suelo. El tercero, los textos de la casa: las fichas de puesto del convenio de 2014, el Libro de Estilo de 2004 y el Contrato-programa 2024-2026. El vocabulario de taller de decorados no está normalizado y varía por región y por casa: el tema lo da como oficio. Lo que no está en ninguno de esos textos es costumbre de oficio y se dice así.

5.2 Puesta en escena

5.2.1 Qué es

La puesta en escena es todo lo que hay delante de la cámara y ha sido decidido: el decorado, los objetos, la ropa, el maquillaje, dónde se coloca cada persona y cómo se mueve.

Se distingue de lo demás por dónde ocurre:

Ámbito	Qué decide
Puesta en escena	Lo que está delante de la cámara
Puesta en cuadro	Desde dónde se mira: el encuadre y la angulación, del tema 1
Puesta en serie	En qué orden se monta lo mirado, del tema 13

Las tres se deciden juntas y ninguna manda sobre las otras dos. Un decorado se diseña para las cámaras que van a tirar en él —de ahí la planta de cámaras del tema 2—, y un movimiento de actor se inventa a la vez que el de la cámara que lo sigue.

El Real Decreto 1680/2011 no la define, pero la estudia por sus elementos. Un resultado de aprendizaje del módulo 0902 es **«Evalúa las características de la puesta en escena de una obra audiovisual, analizando las relaciones establecidas entre los diferentes elementos que la componen según la intencionalidad del proyecto.»** (RA 2), y nombra como elementos la escenografía (**«ambientación y de los elementos que conforman su decoración y atrezzo»**), el **«cromatismo y de su iluminación»**, el **«vestuario, maquillaje, caracterización y otros elementos estilísticos»** y los **«códigos gestuales y del lenguaje corporal»** (RA 2.b a 2.e). Su tabla completa, y lo que distingue la puesta en escena de un plató de la de un rodaje, se estudian en el tema 1. Para televisión, el módulo 0904 la sitúa en la planificación: **«Planificación de la escenografía para televisión. Tipos de elementos escenográficos. Plantas de decorado y representaciones en alzado y tres dimensiones.»**; **«Escenografía virtual.»**; **«La puesta en escena en proyectos de ficciones y programas de televisión.»**; **«Planificación del movimiento de la acción en la realización multicámara: tiros de cámara y movimientos.»** (contenidos).

La cualificación IMS077_3 dedica a la materia una capacidad entera de su primer módulo formativo: **«Elaborar la puesta en escena de un programa de televisión.»** (MF0216_3, C7). Sus cinco criterios de evaluación son un buen resumen de lo que la puesta en escena abarca:

- «Identificar y comparar los espacios escénicos empleados en programas de televisión según sus características.» (CE7.1).
- «Identificar los elementos utilizados en la ambientación de los decorados.» (CE7.2).
- «Describir los tipos de vestuario utilizados de acuerdo con el tipo de programa y las características técnicas propias del medio moiré, alta definición o definición estándar, luminosidad, saturación, color, entre otros, y en relación a los elementos escenográficos.» (CE7.3).
- «Elaborar la puesta en escena más adecuada (características del decorado, elementos escenográficos, vestuario y maquillaje) según el guion o escaleta de diferentes programas de televisión.» (CE7.4).
- «Explicar la ubicación y las funciones de los componentes del equipo humano (técnico, artistas, presentadores, etc) que intervienen en la realización de un programa.» (CE7.5).

Los espacios escénicos por tipo de programa se ven en «El espacio escénico según el programa»; la ambientación, en «Ambientación y atrezzo»; el vestuario, en «Vestuario, maquillaje y caracterización ante la cámara»; y el equipo humano, en «Coordinación de plató».

Las seis rúbricas del enunciado son las seis decisiones de la puesta en escena de un plató: dónde (escenografía), desde dónde se mira (dirección de cámaras), qué se desplaza (movimientos), dónde se para (marcas), qué no puede cambiar entre plano y plano (continuidad) y quién lo hace cumplir (coordinación de plató).

5.2.2 Quién la hace en la RTVA

La puesta en escena es tarea del realizador. La ficha del puesto de Realizador del convenio (código 5351000) le da como objeto **«Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.»**, y entre sus tareas más significativas están tres que son esta materia: **«Realizar la puesta en escena del guión y confeccionar el guión técnico.»**; **«Concebir la atmósfera y estructura espacial del programa, y efectuar las localizaciones de escenarios naturales si los hubiese.»**; y **«Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»** (X Convenio, anexo III, BOJA núm. 240, p. 196).

El realizador no construye la escena solo. Las fichas del convenio reparten sus piezas así:

Puesto (código)	Qué pone en la escena, según su ficha
Decorador (5333000)	«Crear y diseñar los espacios escénicos necesarios para la producción y realización de programas de televisión.» Entre sus tareas: «Diseñar proyectos de escenografía reales o virtuales.» [sic: «escenografía»]; «Definir el espacio escénico del programa en relación a las demandas técnico-artísticas planteadas, y a su previsión económica y de plazo.»; «Controlar la construcción de los decorados, así como supervisar el montaje. Define la ambientación escenográfica del programa» (p. 123)
Iluminador Superior (5341111)	«Crear y definir el estilo de luz de los programas.» Entre sus tareas: «Definir las especificaciones de iluminación de cada programa, de acuerdo con las demandas técnico-artísticas planteadas.» y «Realizar pruebas y ensayos de programas.» (p. 133)
Estilista (9540003)	«Adaptar la imagen estética de los personajes, de acuerdo con los criterios de cada cadena y las características de cada programa.» Entre sus tareas: «Seleccionar proveedores y suministrar el vestuario a presentadores y, cuando sea preciso, al personal artístico.» (p. 128)
Grafista (5345100)	Entre sus tareas: «Realizar escenarios virtuales y diseñar la representación gráfica de la información.» (p. 129)
Cámara Operador (5341310)	Entre sus tareas: «Efectuar tomas con la cámara en coordinación con el realizador y/o redactor.» (p. 116)
Ayudante de Realización (5353000)	Entre sus tareas: «Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas, así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo.» (p. 111)

Las fichas terminan igual: «La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones». La regla que se deduce de ellas es que el realizador concibe el espacio y decide qué se ve y desde dónde; el Decorador diseña y hace construir el decorado; el Iluminador Superior define la luz; el Estilista, la imagen de las personas; el Grafista, lo virtual; y el Ayudante rige el plató bajo la dirección del realizador. Las funciones completas del realizador y del ayudante se estudian en el tema 3.

5.3 Escenografía

5.3.1 Cómo tiene que ser el plató

Sus requisitos funcionales, que son los mismos con cualquier tamaño:

Condición	Por qué
Diáfano	Sin pilares: el decorado y las cámaras van donde haga falta
Suelo nivelado y liso	Los pedestales ruedan, y un desnivel se ve como un balanceo
Insonorizado	El sonido se toma en directo
Ventilado, y en silencio	La iluminación caliente; la climatización no puede oírse
Con acceso de gran tamaño	Los decorados entran montados o en piezas grandes
Con parrilla de iluminación	Los aparatos van colgados
Con potencia eléctrica suficiente y su reserva	La iluminación es el mayor consumo

Y dos elementos que son muy frecuentes y no obligatorios: el ciclorama —el fondo curvo y continuo sin esquinas— y el foso o el suelo técnico para pasar cables.

5.3.2 Los documentos gráficos de un decorado

Un decorado llega al plató como un juego de documentos, y cada uno responde una pregunta distinta:

Documento	Qué enseña	Desde dónde se mira
Planta	La distribución en el suelo	Desde arriba, en proyección cenital
Alzado	Las paredes y su altura	De frente, cada cara por separado
Sección	El corte del volumen	De través, por un plano imaginario
Detalle	Una pieza concreta a mayor escala	Como convenga
Perspectiva o <i>render</i>	El aspecto final	Desde el punto de vista del espectador
Planta de cámaras	Dónde va cada cámara y qué ve	Desde arriba, sobre la planta
Plano de luces	Dónde va cada aparato de luz	Desde arriba, sobre la parrilla

La planta y el alzado son planos técnicos: están a escala y se miden. La perspectiva y el *render* no se miden: enseñan.

El RD los pide como materia de televisión («**Plantas de decorado y representaciones en alzado y tres dimensiones.**», módulo 0904, contenidos), y la cualificación IMS077_3 pide para una ficción o un programa de variedades cuatro plantas: «**Elaborar la planta de decorados, planta de cámaras, planta de iluminación y planta de sonido.**» (MF0216_3, CE5.2 y CE5.3). Sobre la planta del estudio se coloca, además, lo que los planos escenográficos describen: «**Se han ubicado, en la planta del estudio o de las localizaciones, los sets descritos en los planos escenográficos, fijando el emplazamiento de elementos de decorado y atrezzo.**» (módulo 0904, RA 4.a). La planta de cámaras y la escala se estudian en el tema 2.

5.3.3 La planta, el alzado y la sección

La planta es la proyección cenital del decorado: lo que se vería desde arriba con el techo quitado. Es el documento base y de él salen todos los demás.

Qué lleva una planta de decorado bien hecha: la retícula del plató con sus ejes de referencia, el contorno de los paneles con su numeración, los huecos de puertas y ventanas, los muebles fijos, las cotas de las piezas principales, la orientación respecto del control y la posición del público si lo hay.

El plató no es el decorado. La planta suele traer los dos: el perímetro del plató con sus accesos, columnas y parrilla, y dentro el decorado. Confundirlos lleva a montar un set donde no cabe la grúa.

Una planta es una sección horizontal vista desde arriba, y la altura no se ve en ella: se rotula. Los niveles se marcan con una cota escrita —un número junto a un símbolo de nivel— o con un rótulo del tipo «+45». Quien busca la altura en el dibujo no la encuentra; quien la busca en las cotas, sí. Por eso una planta acotada sí da alturas: el alzado hace falta para ver la forma vertical, no para conocer una cota.

- El alzado es la vista frontal de cada cara del decorado, a escala, con las alturas: es lo que el constructor necesita. En televisión importa especialmente la altura útil, porque decide hasta dónde puede subir un plano contrapicado sin ver la parrilla.
- La sección corta el decorado por un plano vertical y enseña el interior del volumen: gruesos de pared, escalones, desniveles, falsos techos. Se marca en la planta con una línea de corte y dos flechas que indican hacia dónde se mira.
- El detalle amplía una pieza a escala mayor —1:10, 1:5, 1:1— para poder construirla.

La línea de corte de la sección es la convención que más se lee mal: las flechas indican la dirección de la mirada, no la del corte.

5.3.4 Los sistemas de representación y la perspectiva

Tres formas de pasar un volumen a un papel:

- Sistema diédrico: proyecciones ortogonales sobre planos perpendiculares —planta, alzado, perfil—. Es el de los planos técnicos: conserva las medidas y no da sensación de volumen.
- Perspectiva axonométrica: los tres ejes se dibujan a la vez con un ángulo convenido —isométrica, dimétrica, caballera—. Da volumen y sigue siendo medible, porque las líneas paralelas siguen paralelas. Es la que se usa para explicar un montaje.
- Perspectiva cónica: las líneas paralelas convergen en puntos de fuga, como en la visión humana y como en una cámara. Es la que enseña cómo se va a ver, y no se mide.

De ahí la regla: lo que se construye se dibuja en diédrico; lo que se enseña al cliente se dibuja en cónica.

La cámara ve en perspectiva cónica, y el decorado de televisión se diseña sabiéndolo. De ahí tres recursos:

- La perspectiva forzada: un método para crear ilusiones ópticas manipulando la distancia entre el sujeto y la cámara —y entre los elementos del decorado y la cámara—. Construyendo más pequeño lo que está detrás, se finge una profundidad que el plató no tiene. Funciona sólo desde el punto de vista para el que se calculó: en cuanto la cámara se mueve, la ilusión se rompe.
- La compresión y la exageración de la perspectiva por la óptica: un teleobjetivo aplasta los planos y acerca el fondo; un gran angular los separa y agranda lo cercano. Es el mismo decorado visto de dos maneras opuestas, y se desarrolla en el tema 8.
- El fondo continuo o ciclorama, que suprime la esquina y con ella la referencia de profundidad, y el decorado virtual, que la genera por ordenador, del tema 12.

Y el error que la perspectiva castiga: el decorado se diseña para el ojo de la cámara, no para el del visitante. Un set que resulta impecable al entrar en el plató puede no tener un solo tiro limpio, y eso se descubre leyendo la planta de cámaras, no paseando.

5.3.5 Las piezas de un decorado

El decorado de televisión se construye con piezas de nombre propio. Sus nombres son los del oficio en España y no están normalizados: varían de una casa a otra y del teatro a la televisión. Lo que las distingue es la función de cada pieza, que es la misma con cualquier nombre.

Pieza	Qué es	Para qué
Bastidor o panel	La unidad de pared: marco de madera con su superficie	Levantar paredes
Ferma	Pieza baja, apoyada en el suelo, delante del decorado o de un equipo	Elevar la línea del horizonte y tapar lo que hay en el suelo
Forillo	Fondo que se ve a través de un hueco: una ventana, una puerta abierta	Dar profundidad y continuidad al espacio
Riostra	Tirante o puntal que sujeta un bastidor por detrás	Que la pared no se caiga
Tronera	Hueco practicado en el decorado	Meter una cámara, un aparato de luz o un tiro imposible
Practicable	Elemento que funciona de verdad: una puerta que abre, una escalera que se sube	Que la acción pueda ocurrir
Ciclorama	Fondo continuo y sin esquinas, del epígrafe siguiente	Un fondo infinito
Rompimiento	Corte del decorado que deja ver otra profundidad	Componer en varios términos

La *carra* es otro nombre del panel de decorado, el módulo de pared con que se levanta un plató. Se construye con bastidor de madera y superficie de tablero o de tela, y es literalmente carpintería: un elemento de madera fabricado en el taller.

La riostra es una pieza que trabaja a tracción o a compresión y que impide que una estructura se mueva. En un plató, la riostra es el travesaño diagonal o el tirante que sujeta una carra por detrás para que no se venza. Sin riostras, una pared de decorado de tres metros es una vela.

Una ferma es una pieza baja apoyada en el suelo, y lo que hay detrás de ella deja de verse desde el público y desde las cámaras bajas. No se confunde con sus vecinas: el forillo va detrás de un hueco y a cierta distancia; la riostra va detrás del decorado, sujetando; y la tronera es un agujero, es decir, lo contrario de tapar.

5.3.6 El ciclorama

Un ciclorama es una tela lisa colgada que hace de fondo continuo, sin esquinas ni juntas, de modo que el espacio parece no tener límite. Cómo se tensa es oficio: se estira normalmente colgando pesas y se le aplica un listón de madera o tubo en el marco interior, para eliminar las arrugas. También de oficio: hay cicloramas contruidos, rígidos, que son el fondo curvo y continuo del plató («Cómo tiene que ser el plató»); lo que los une con el de tela es la continuidad sin esquinas.

Un ciclorama arrugado se ve en cámara, porque cada arruga hace una sombra y las sombras rompen la continuidad que el ciclorama existe para dar. De ahí las pesas abajo y el listón: tensar.

Su color no está prescrito (oficio). El gris o el blanco, que se iluminan del color que haga falta, son práctica común; también se usan el negro, para el infinito oscuro, y el verde, para incrustación de crominancia. Lo que un ciclorama tiene que ser es continuo, liso y uniforme; su color es una decisión del programa.

5.3.7 Los tipos de decorado

Tipo	Qué es
Construido	Todas las paredes y elementos son físicos
Virtual	Sólo la persona es real; el fondo se genera, según el tema 12
Combinado	Mezcla elementos físicos con imágenes y fondos generados digitalmente
De croma	Un fondo verde o azul, sin más elementos, para incrustar después
Envolvente	Construido en todo el perímetro, para dar sensación de inmersión

El decorado combinado es aquel en el que se mezclan elementos físicos con imágenes y fondos generados digitalmente: una mesa real, un suelo real, unas paredes reales y, detrás, una pared de pantallas o una zona de croma. Lo que lo define es la palabra *mezclan*: no es ni todo físico ni todo sintético. Su ventaja frente al virtual puro: el presentador tiene dónde apoyarse y por dónde andar, y la cámara tiene un primer término real que da escala y profundidad. Un plató enteramente virtual obliga a inventar hasta el suelo.

En el decorado virtual, la escena se comprueba con las cámaras en movimiento. La cualificación IMS077_3 lo pide así: **«La composición e integración de la imagen real y virtual se revisa comprobándose que es la adecuada a los movimientos de cámara y del personal artístico en los sets virtuales y manteniendo los parámetros de calidad exigibles por el programa.»** (UC0216_3, CR4.2). Y el Libro de Estilo de Canal Sur lo pone entre las pautas de vestuario de los presentadores: **«Los departamentos de Estilismo y Realización deberán tener muy en cuenta los condicionantes técnicos de cromas, transparencias o bien de la grabación o emisión desde un plató con decorado virtual.»** (8.6.1, punto 9, p. 122). El croma, el decorado virtual y la realidad aumentada se estudian en los temas 9 y 12.

5.3.8 Los estilos escenográficos

El efecto «camafeo» es un estilo escenográfico en el que el decorado es totalmente negro, tanto el fondo como el suelo. En plató, el sujeto iluminado flota sobre una negrura sin referencias.

Se usa cuando se quiere que no haya lugar. Una entrevista en camafeo no ocurre en ninguna parte, y eso concentra toda la atención en la cara. Es un recurso de entrevista de fondo, de retrato y de presentación de premios.

Su contrario tiene también nombre propio: el efecto «silueta», donde el fondo está iluminado y la figura no, de modo que se ve el contorno y no la cara.

Otros tres estilos escenográficos que conviene distinguir del camafeo:

Disposición	Cómo se llama
Pequeños objetos abstractos dispuestos	Escenografía abstracta o simbólica
Tres paredes: una de fondo y dos laterales	La caja o decorado de embocadura: la disposición clásica del teatro a la italiana
Réplica de un lugar real	Escenografía realista o naturalista

Estas denominaciones son de oficio y no están normalizadas.

5.3.9 El espacio escénico según el programa

La cualificación IMS077_3 pide comparar los espacios escénicos de los programas de televisión (CE7.1, en «Qué es»), pero no da las disposiciones. Las que siguen son oficio, no norma, y aplican las reglas de cámara de «La cámara en la planta»: el eje manda y ninguna cámara en el tiro de otra.

Programa	Disposición habitual del set	Lo que la decide
Informativo	Mesa de presentación frente a la cámara central, con fondo de decorado o de pantallas	El presentador habla a cámara; la pantalla de fondo da el recurso
Entrevista	Dos personas a mesa o en sillones, enfrentadas en ángulo	El plano y contraplano de las laterales cruzadas («El reparto de tiros»)
Debate o tertulia	Mesa en U o semicircular, abierta a la cámara central, con el moderador en el centro	Que todos se vean entre sí y las laterales den contraplanos sin salir del semicírculo del eje
Magacín	Varios sets en un mismo plató: mesa, sofá, zona de actuación o de cocina	Pasar de un set a otro con tiempos de desplazamiento de cámaras y personas
Concurso	Posiciones fijas de concursantes y presentador enfrentadas, con público	Que cada posición tenga su cámara y su marca
Variedades o musical	Escenario con espacio de actuación despejado y público	Los movimientos amplios de cámara, de grúa y de las personas

La tabla es orientativa: el decorado de cada programa lo diseña el Decorador y lo coloca el realizador sobre la planta.

5.3.10 Ambientación y atrezzo

La ambientación es vestir el decorado, y se hace con dos clases de objetos:

Clase	Qué es	Quién lo lleva
Atrezzo de ambientación	Lo que está en el decorado y nadie toca: cuadros, libros, plantas	Ambientación
Atrezzo de acción	Lo que se usa: un vaso, un teléfono, un documento	Atrezzo, con la asistencia vigilando el raccord

El atrezzo de acción es el que da problemas de continuidad (véase «Continuidad»): un vaso que baja de nivel entre dos planos, un cigarro que crece. Por eso se fotografía y se anota.

Y la regla de ambientación para televisión, que la diferencia del teatro: la cámara se acerca. Un objeto que en el escenario nadie ve, en un primer plano ocupa media pantalla. Se ambienta para el encuadre más cerrado que vaya a haber, no para la vista general.

Quién hace cada cosa varía de una casa a otra; el reparto habitual en un plató es de oficio y distingue construir de vestir:

Oficio	De qué responde
Carpintería	Construye el decorado: carras, plataformas, practicables, escaleras, muebles a medida
Ambientación de decorados	Lo viste: cortinas, alfombras, cuadros, atrezzo, plantas
Luminotecnia	La luz: focos, filtros, soportes, mesa de luces

La regla que ordena el reparto: carpintería hace lo que sostiene, ambientación pone lo que se ve encima. Una pared es carpintería; el cuadro colgado en esa pared es ambientación. En la RTVA, el diseño de todo ello es del Decorador, que según su ficha **«Define la ambientación escenográfica del programa»**.

5.3.11 Vestuario, maquillaje y caracterización ante la cámara

El Libro de Estilo de Canal Sur fija la regla general para los presentadores de informativos: **«El vestuario armonioso y estéticamente aceptable a simple vista no coincide a veces con la capacidad técnica de las cámaras por lo que los presentadores deben adecuarse a las exigencias de Realización y a las condiciones del departamento de Estilismo que, a su vez, habrá estudiado las características del plató.»** (8.6, p. 121). Y la detalla en nueve pautas, que presenta como **«algunos problemas perfectamente identificados que conviene evitar»** (8.6.1, p. 122):

1. **«Las blusas y camisas blancas no dan detalle. Producen saturación y causan problemas en el ajuste de cámaras e iluminación.»**
2. **«Telas brillantes, satenes y sedas producen brillo y reflejan color. El roce de estos tejidos produce además ruidos que los micrófonos registran.»**
3. **«Los tonos claros difuminan los contornos y dan la sensación de que la talla aumenta.»**
4. **«Los colores fuertes tampoco son aconsejables. Se saturan e impregnan de ‘croma’ el cuello y el mentón.»**
5. **«Las telas con rayas finas, a cuadros o con espigas no son aconsejables. Dan la sensación de que cambian formas, dibujos y textura, con deformaciones y efecto muaré que, a su vez, produce una imagen distorsionada.»**
6. **«Los adornos exagerados (collares, pendientes, broches) no se utilizarán porque distraen la atención del espectador, reflejan brillos inadecuados y pueden producir ruidos extraños. Lo mismo puede ocurrir con bolígrafos o plumas estilográficas.»**
7. **«Todo símbolo que identifique al presentador con cualquier corriente o entidad política, sindical, social o deportiva está prohibido.»**
8. **«Los escotes pronunciados o los hombros descubiertos no son convenientes en espacios informativos porque en los planos cortos producen sensación de desnudez.»**
9. **«Los departamentos de Estilismo y Realización deberán tener muy en cuenta los condicionantes técnicos de cromas, transparencias o bien de la grabación o emisión desde un plató con decorado virtual.»**

Las pautas mezclan problemas de imagen (saturación, brillos, contornos, muaré), de sonido (el roce de los tejidos en la 2 y los ruidos de los adornos en la 6) y de contenido (la 7 y la 8); la 9 no se dirige al presentador sino a los departamentos. La única que el libro formula como prohibición es la 7 (**«está prohibido»**); la 6 dice **«no se utilizarán»**; la 9 impone un deber a los departamentos (**«deberán tener muy en cuenta»**); las demás desaconsejan. Para el redactor que sale en plató, el mismo libro dice que **«Es obligatorio el paso por el departamento de maquillaje.»** (8.5, p. 121), y le da sus propias pautas de indumentaria: **«La indumentaria se ceñirá a los patrones habituales. Debe tenerse en cuenta, cuando el vestuario sea particular, que los tonos claros engordan y los oscuros estilizan, el blanco causa problemas de saturación, rayas y cuadros distorsionan lo mismo que los tejidos brillantes, satenes y sedas. En el caso de los hombres, el azul es el mejor color pero hay muchas más posibilidades y las corbatas chocantes o mal anudadas distraen. En caso de las mujeres, cuidado con adornos y abalorios.»** (8.5, p. 121). Repiten, en corto, las pautas 1, 2, 3, 5 y 6 de los presentadores, y añaden tres cosas que el 8.6.1 no dice: que los oscuros estilizan, que el azul es el mejor color en los hombres y lo de las corbatas.

Lo que el oficio añade a esas pautas:

Qué evitar	Por qué
Negro puro	Se empasta y deja al intérprete sin volumen
Verde, en plató de croma	Desaparece: la incrustación se lo lleva

Y dos distinciones que conviene no mezclar. El moiré (el «efecto muaré» del punto 5) no lo producen los colores fuertes, lo producen las tramas finas. Y el problema del color fuerte (punto 4) tiene dos mitades, y la explicación es de oficio, porque el libro no da el mecanismo: la saturación es de la señal; el rebote sobre la piel es de la luz: la ropa es una superficie iluminada, y devuelve luz de su color hacia lo que tiene encima, que es la cara.

Hay que separar tres oficios que en la conversación se llaman igual:

Oficio	Qué hace
Maquillaje	Corregir lo que la cámara y la luz exageran: brillos, ojeras, irregularidades. La persona sigue pareciendo ella
Caracterización	Convertir a alguien en otro: edad, heridas, prótesis, calvas, barbas
Peluquería	El cabello, propio o postizo

El maquillaje de televisión existe por dos razones técnicas y no por vanidad:

1. La luz de plató es mucha y muy directa, y la piel refleja. Un brillo en la frente es una zona quemada en la señal.
2. La alta definición y el 4K enseñan la piel con un detalle que el ojo no ve a la distancia normal de una conversación. A más resolución, más discreto tiene que ser el maquillaje: lo que funcionaba en definición convencional se ve como una capa.

El RD pone el vestuario, la peluquería, el maquillaje y la caracterización a prueba en los ensayos: **«Se ha establecido un sistema de comprobación de pruebas y test de cámaras para asegurar que el vestuario, la peluquería, el maquillaje y la caracterización del personal artístico siguen los criterios establecidos por la dirección artística.»** (módulo 0903, RA 3.d).

5.3.12 Lo que el realizador comprueba en la escenografía

La cualificación IMS077_3 da la lista de comprobaciones de la escena durante los ensayos, para realización monocámara y multicámara (MF0216_3, CE8.2):

- **«Determinar que el color de las superficies u objetos sea el adecuado, y en caso contrario pedir aclarar u oscurecer el área afectada.»**
- **«Comprobar que no haya sombras indeseables en el fondo o en superficies que puedan distraer la atención del espectador.»**
- **«Determinar con el escenógrafo que los decorados están en la posición adecuada y su solidez en el funcionamiento cuando se han de accionar (ventanas, puertas).»**
- **«Comprobar con el escenógrafo y el iluminador, si fuese también necesario, que los colores de la decoración son los previstos una vez iluminada la escena y que no hay manchas en los fondos, en el decorado, en los forillos y cicloramas de suciedad o de imperfecciones que se manifiestan por la iluminación de la escena y/o por el encuadre de la cámara.»**
- **«Comprobar en los sets virtuales que la iluminación y la integración de elementos escenográficos o de atrezzo no dificultan la integración de la imagen real y virtual.»**

- **«Identificar con el equipo de sonido la posición adecuada de la jirafa y/o el micrófono para que no entren en el encuadre y que no provoquen sombras en la escenografía o en los fondos, para modificar sus posiciones y/o la iluminación si fuese necesario.»**

Las dos comprobaciones que faltan en esta lista —que los sujetos no se oculten entre sí y que estén a la distancia precisa— son de marcas y se estudian en «Marcas».

5.3.13 La accesibilidad del plató

El Contrato-programa (punto 97) lo pone como obligación de las instalaciones: **«Los estudios de radio y platós de televisión de todas las instalaciones y sedes de la RTVA y Canal Sur en toda Andalucía, conforme al apartado 5 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 10/2018, estarán acondicionados para su accesibilidad física para el óptimo uso por parte del personal de la empresa como de las personas con diversidad funcional física invitadas a participar en programas de radio y de televisión, o para la asistencia a los mismos como público.»**

Y el precepto al que remite, la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, disposición transitoria primera, apartado 5: **«Los estudios de radio y televisión de Andalucía tienen que ser accesibles con la mayor brevedad posible desde la entrada en vigor de la presente ley, incluyendo tanto la accesibilidad del personal trabajador con diversidad funcional como la de la ciudadanía invitada a participar o aquellas personas que hagan un uso más intensivo de las instalaciones.»**

Para la puesta en escena se traduce en decisiones del realizador y del Decorador (oficio): un acceso sin escalones al set, porque una tarima o una grada pueden no serlo; un sitio en el decorado donde la silla de ruedas quepa y se vea bien en plano, con la mesa a su altura; y, si hay intérprete de lengua de signos en plató, una posición y una luz que lo dejen ver en el encuadre. La accesibilidad de los contenidos se estudia en el tema 16.

5.4 Dirección de cámaras

5.4.1 Qué es dirigir las cámaras

En un plató el realizador no maneja ninguna cámara: las dirige. Decide dónde va cada una, qué cubre, qué plano da en cada momento y cuándo se mueve; los operadores ejecutan. La ficha del Cámara Operador lo dice desde el otro lado: **«Efectuar tomas con la cámara en coordinación con el realizador y/o redactor.»**

El RD lo parte en dos tiempos. Antes del programa, la planificación: **«Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, movimientos, personas o personajes que hay que seguir, tipos de planos y encuadres, siguiendo el orden cronológico reflejado en la escaleta.»** (módulo 0904, RA 4.c). Durante el programa, la petición y la dirección: **«Se han solicitado planos, encuadres y movimientos al equipo de cámaras, piezas de vídeo al equipo de vídeo, fuentes de audio al equipo de sonido y acciones a la asistencia a la realización en estudio, previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»**; **«Se ha dirigido el equipo humano técnico y artístico, dando instrucciones para la consecución de los objetivos del programa, validando las tomas y ordenando las repeticiones en el caso de grabados.»** (módulo 0905, RA 3.e y 3.f). La planificación de cámaras y la planta de cámaras como documentos se estudian en el tema 2; las órdenes y llamadas del directo, en el tema 6.

5.4.2 La cámara en la planta

La posición de cada cámara se decide sobre la planta y se comprueba en el plató. La cualificación IMS077_3 lo encarga a la asistencia: **«Las cámaras y el equipo de captación de sonido e iluminación, si fuera necesario, se ubican sobre la planta escenográfica, en la posición óptima y según las indicaciones recibidas, comprobando los encuadres y los movimientos de cámara y verificando que no existen elementos indeseados: desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos escénicos mal dispuestos, micrófonos o focos que entran en encuadre, entre otros, e informando de su existencia y realizando las correcciones oportunas.»** (UC0216_3, CR5.1).

Tres comprobaciones del RD afectan a todos los encuadres del programa: los enfilamientos no deseados en los segundos términos, la irrupción de cámaras y elementos impropios, y los elementos de escenografía, iluminación, vestuario, peluquería y maquillaje que den efectos indeseados (módulo 0905, RA 3.b a 3.d; su texto literal y qué es un enfilamiento, en el tema 1, «La composición en el plató»).

Sobre la planta, la dirección de cámaras sigue tres reglas de oficio:

1. El eje manda. Las cámaras se colocan del mismo lado del eje de acción; en un decorado circular, en uno de los dos semicírculos (tema 1, «El eje en multicámara»).
2. Ninguna cámara en el tiro de otra. Cada posición se comprueba con los encuadres de las demás, incluidos los planos generales, que son los que más ven.
3. Cada cámara tiene un recorrido de tamaños desde su posición, y el realizador los reparte para que siempre haya un plano distinto del que está en el aire al que cortar (tema 1, «El plano en la realización de televisión»).

5.4.3 El reparto de tiros

Un reparto habitual en un plató de entrevista o de mesa con varias personas (oficio, no norma):

Cámara	Posición	Qué da
Central	Frente a la mesa, en el eje de la escena	Plano general de situación y, cerrando, el plano del presentador a cámara
Lateral de un lado	Desplazada hacia un lado, del mismo lado del eje	Los planos de las personas del lado contrario, cruzados, en escorzo o sin él
Lateral del otro lado	Desplazada hacia el otro lado, del mismo lado del eje	Los planos de las personas del primer lado

Las laterales cruzan: cada una encuadra a quien está enfrente de ella, para que las miradas salgan hacia dentro del cuadro. Con más cámaras se añaden un plano alto o de grúa y cámaras de recurso; con menos, la central da el general y el presentador, y una sola lateral da las respuestas.

5.4.4 Qué se le dice al cámara

La comunicación entre control y cámaras va por intercomunicación y se mantiene durante todo el programa: **«La comunicación a través de los equipos de intercomunicación entre control de realización y estudio se mantiene, de forma permanente y con la inmediatez necesaria, ajustándose a las indicaciones de realización.»** (IMS077_3, UC0216_3, CR5.2). El RD pide que se determinen **«las instrucciones de asistencia a la realización en estudio que hay que comunicar a los equipos de cámara, sonido, iluminación y efectos especiales durante la realización del programa.»** (módulo 0905, RA 4.e).

Lo que el realizador le da a cada cámara antes del programa (oficio): su número y su posición en la planta; a quién sigue y en qué bloques; su recorrido de tamaños; sus movimientos, con su pie de arranque; y en qué momentos está libre para cambiar de posición. Para un informativo, la cualificación dice qué contiene esa planificación: **«Elaborar la planificación de las cámaras: la ubicación de las cámaras y los planos asignados, número de plano y tamaño, movimiento de cámara.»** (MF0216_3, CE5.1).

5.5 Movimientos

5.5.1 Dos movimientos que se planifican juntos

La rúbrica abarca dos cosas: el movimiento de las personas en la escena y el de las cámaras que las siguen. El RD los pone juntos en la planificación: **«Se han especificado las posiciones de los personajes e intervinientes en el programa así como los movimientos de la puesta en escena.»** (módulo 0904, RA 4.b), y **«Planificación del movimiento de la acción en la realización multicámara: tiros de cámara y movimientos.»** (contenidos). La cualificación los liga al guion: **«Las acciones definidas en el guion se identifican marcando los movimientos y posiciones de los presentadores, artistas e invitados y condicionándolos a las características del escenario.»** (UC0216_3, CR1.1).

El orden de oficio es el de la planificación del tema 2: primero el decorado, después las personas y sus recorridos, y sólo entonces las cámaras y los suyos. Un movimiento de actor se inventa a la vez que el de la cámara que lo sigue.

5.5.2 El movimiento de las personas

Se comprueba contra el decorado y contra el reloj. El RD pide **«un procedimiento de contraste de los movimientos del personal artístico en relación con la escenografía del programa, para garantizar su viabilidad y su realización en los tiempos requeridos.»** (módulo 0905, RA 4.a), y la cualificación lo concreta: **«La viabilidad de los movimientos del personal artístico en el tiempo y forma previstos se comprueba en escena y sobre las indicaciones de escaleta anotando todas aquellas observaciones referentes a la puesta en escena que puedan influir en la realización del programa, y registrando y comunicando las incidencias no apreciadas en la planificación.»** (UC0216_3, CR4.1).

Mover a una persona de una zona del decorado a otra es cambiar el eje: la cualificación estudia juntos el **«Movimiento de los personajes en el encuadre. Eje de acción y eje de desplazamiento.»** (MF0216_3, contenidos), y las cámaras que siguen el desplazamiento tienen que quedarse del lado correcto del eje nuevo (tema 1, «Cómo se cruza el eje»).

Dirigir a quien está delante de la cámara consiste en tres cosas, y sólo la primera se parece a lo que se imagina:

Tarea	En qué consiste
Interpretación	Qué siente, qué quiere y cómo lo dice el personaje
Marcaje	Dónde se coloca y por dónde se mueve, para que el encuadre y el foco funcionen
Ritmo	Cuánto dura cada cosa, para que encaje con el montaje previsto

En un informativo o un magacín las personas no son actores: presentadores e invitados se mueven poco y por posiciones pactadas, y la puesta en escena les da un sitio y un recorrido que puedan cumplir sin pensar en la cámara (tema 1). En la ficción, el RD pide, al dirigir la grabación, coordinar **«la acción y el movimiento de los personajes y los efectos especiales según la intención expresiva planificada en el guion técnico.»** (módulo 0903, RA 4.b).

5.5.3 Figuración y público

La figuración —los extras— es dirección de masas: no se les dirige uno a uno, se les da un recorrido y un momento. Sus tres reglas:

1. No miran a cámara. Nunca.
2. Se mueven sin cruzarse con la acción principal ni taparla.
3. Su movimiento es continuo y repetible, porque el plano se va a repetir y el fondo tiene que hacer lo mismo cada vez. Ése es el *raccord* de figuración, y es de los que más se rompen.

El RD pide determinar **«las posiciones que ocupará la figuración en programas de ficción multicámara o el público en programas, comunicándoles la naturaleza de las acciones que hay que realizar.»** (módulo 0905, RA 4.c), y la cualificación, vigilarlo durante la grabación: **«La puesta en escena de la figuración/público se controla durante la grabación, detectando irregularidades sobre lo previsto e informando de las incidencias a fin de valorar la viabilidad de las tomas.»** (UC0216_3, CR4.8).

5.5.4 El movimiento de las cámaras

La cámara que se mueve en la escena tiene que poder hacerlo: el RD pide **«un sistema para la comprobación de las ubicaciones de las cámaras y sus movimientos, así como los tiempos de desplazamiento entre sets y su viabilidad.»** (módulo 0905, RA 4.f), y entre sus contenidos está la **«previsión de maniobrabilidad»** de las posiciones de cámara. Lo que eso comprueba en el plató (oficio): que el suelo y los cables dejan rodar al pedestal o a la grúa; que en el recorrido no hay decorado, atrezzo ni público; que la cámara llega a su nueva posición antes de que la escaleta la necesite; y que, en su camino, no entra en el tiro de otra.

Los tipos de movimiento, su valor expresivo y el criterio de Canal Sur sobre ellos se estudian en el tema 1 («Movimientos de cámara»); los soportes que los permiten, en el tema 8. Dos reglas del multicámara, del tema 1, valen aquí: un movimiento en el aire se ve entero, con su arranque y su parada, y por eso se ensaya; y la cámara que no está en el aire es la que se mueve para buscar el plano siguiente o cambiar de posición.

5.6 Marcas

5.6.1 Qué es una marca

Una marca es la señal que fija en el plató dónde se para una persona, un objeto o una cámara, para que en la grabación o en la emisión esté exactamente donde estaba en el ensayo (oficio). El marcaje es la parte de la dirección que la realización necesita, y es la que se ensaya: una marca en el suelo, un punto donde parar, una vuelta de cabeza en el momento en que la cámara llega. Un intérprete que se sale de su marca deja el plano desenfocado o fuera de cuadro.

Las fuentes publicadas lo nombran de tres maneras:

- El RD habla de **«el señalamiento de posiciones»** al comprobar los ensayos con actores (módulo 0903, RA 3.e).
- La cualificación IMS077_3 lo describe en los ensayos: **«Comprobar durante los ensayos que los sujetos u objetos del plató o set que han de aparecer en cuadro no se ocultan entre sí (señalando si es preciso con marcas en el suelo las posiciones de los personajes y/o variando la posición de cámara para realizar la toma), así como que los sujetos que aparecen estén situados entre sí a la distancia precisa y en caso contrario corregir sus posiciones o la de cámara.»** (MF0216_3, CE8.2).

- Y para la figuración y el público: **«La colocación del personal de figuración o público se indica mediante marcas o gestos.»** (UC0216_3, CR4.6).

De la segunda se deducen las dos soluciones cuando dos personas se tapan en cuadro: se corrige su posición y se marca, o se corrige la posición de la cámara. Y la tercera deja claro que la marca no es siempre física: puede ser un gesto de la regiduría.

5.6.2 Qué se marca y con qué

Qué	Dónde queda la marca	Para qué
Posiciones de las personas	En el suelo del plató y en la planta de cámaras	Que estén en su encuadre, a su distancia y a foco
Recorridos	Principio y final, y los puntos de parada	Que el desplazamiento dure y termine donde la cámara lo espera
Atrezo y elementos móviles	En la mesa, en el suelo, en el decorado	Que no cambien entre ensayo, toma y retoma
Posiciones de cámara	En el suelo del plató y en la planta	Volver a la misma posición en cada bloque

La planta de cámaras recoge las marcas de las personas: sobre la planta del decorado se dibujan, entre otras cosas, las posiciones de los intérpretes y sus marcas en el suelo (tema 2). Que las marcas de suelo se hagan con cinta adhesiva de color, y que se marquen también las posiciones de las cámaras, es costumbre de oficio: ninguna fuente publicada leída lo describe. Lo que sí consta es la obligación de fijar el atrezo: **«Se han comprobado y fijado las características y posiciones de los elementos de atrezo y elementos móviles que puedan comprometer la continuidad visual en la realización del programa de televisión.»** (RD, módulo 0905, RA 4.b).

5.6.3 Quién marca

El realizador decide las posiciones; la asistencia las marca y las hace cumplir. La cualificación pone el marcaje en la primera realización profesional de la unidad UC0216_3, sobre el guion (**«marcando los movimientos y posiciones de los presentadores, artistas e invitados»**, UC0216_3, CR1.1), y en el plató, en los ensayos (MF0216_3, CE8.2). En la RTVA esa tarea cae en la ficha del Ayudante de Realización, a quien corresponde **«regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo»** (véase «Coordinación de plató»).

5.7 Continuidad

5.7.1 Qué continuidad es de la puesta en escena

La continuidad, o *raccord*, es que entre un plano y el siguiente no cambie lo que no debe cambiar. Sus clases, sus cuatro aspectos según el Libro de Estilo y cómo se garantiza al grabar y al montar se estudian en el tema 1; la continuidad lumínica, en el tema 10. Aquí interesa la parte que depende de la escena: el decorado, el atrezo, el vestuario, el maquillaje y las posiciones.

El RD la pone en la dirección de la grabación: **«Se ha controlado la continuidad narrativa y de elementos de la escena según la planificación establecida.»** y **«Se ha comprobado, antes del rodaje/grabación y después del registro de cada toma, la adecuación de los elementos del decorado y atrezo al mantenimiento de la continuidad formal de la escena.»** (módulo 0903, RA 4.c y 4.e); y en la coordinación del plató de televisión, con la fijación del atrezo y de los elementos móviles (módulo 0905, RA 4.b, citado en «Marcas») y con los **«Procedimientos de supervisión de la continuidad visual en ficciones de televisión.»** (contenidos). La

cualificación encarga la anotación a la asistencia: **«Los detalles necesarios para garantizar la continuidad visual en retomes y tomas posteriores se anotan de forma clara siguiendo las indicaciones recibidas.»** (UC0216_3, CR4.3).

5.7.2 Qué se vigila

Elemento	Qué se rompe	Cómo se previene
Atrezo de acción	Un vaso que baja de nivel entre dos planos, un cigarro que crece	Se fotografía y se anota; se marca su posición
Posición de las personas	Alguien que aparece en otro sitio al cambiar de plano	Marcas en el suelo y anotación de cada toma
Vestuario	Una chaqueta abrochada que aparece abierta	Fotografía de cada persona al empezar cada bloque
Maquillaje	Un brillo o un retoque que cambia entre planos	Retoque entre tomas, con referencia de la toma anterior
Figuración	Un fondo que no hace lo mismo en la repetición	Recorridos y momentos fijos
Decorado	Una puerta abierta o cerrada, una luz de decorado encendida o apagada	Comprobación antes de cada toma

La tabla es de oficio. El maquillaje se retoca entre planos y tiene que verse igual: en una jornada larga, es de las cosas que más se rompen.

5.7.3 Directo y grabado

En directo, todas las cámaras ven el mismo instante, así que la continuidad de acción, de posición y de luz entre cámaras viene dada; lo que cuida el realizador es la de dirección y la de mirada, que dependen del eje (tema 1, «La continuidad en el plató»). En un programa grabado por bloques, en días distintos, o con repeticiones de toma, la continuidad de la escena se vigila igual que en un rodaje, y es la que obliga a fotografiar, anotar y marcar: el bloque que se graba por la tarde tiene que empalmar con el de la mañana (oficio).

5.8 Coordinación de plató

5.8.1 Quién rige el plató en la RTVA

La regiduría es quien manda en el plató durante el programa. Es la persona que está dentro, con auricular y con el guion en la mano, y su función es de enlace: transmite al plató lo que el control decide y transmite al control lo que en el plató ocurre.

En la RTVA esa función no tiene ficha propia: el convenio no define un puesto de regidor. La atribuye a la ficha del Ayudante de realización, entre cuyas tareas está: **«Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas, así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo.»** Y también: **«Asistir al Realizador en la elaboración del planning de trabajo.»** La regiduría depende, por tanto, de la realización, no de la producción.

5.8.2 Lo que hace la regiduría antes del programa

Tarea	En qué consiste
Leer el guion y la escaleta	Saber qué va a pasar, en qué orden y con quién
Comprobar el plató	Que el decorado esté montado, el atrezzo puesto y los pasos despejados
Recibir y situar a los intervinientes	Presentadores, invitados, público, colaboradores
Repartir micrófonos y pinganillos	Con sonido, y comprobando que cada uno oye lo que tiene que oír
Marcar posiciones	Dónde se sienta cada uno, por dónde entra, hasta dónde puede llegar
Ensayar entradas y salidas	Sobre todo las que ocurren con el programa en el aire
Comprobar el intercom	Que oye al control y que el control la oye

El trabajo bien hecho aquí es el que hace que durante el programa no haga falta hacer nada. Un invitado que sabe por dónde entra y dónde se sienta no necesita que le indiquen nada en directo.

5.8.3 Lo que hace durante el programa

Tarea	En qué consiste
Dar entradas	Señalar a quien tiene que hablar, entrar o moverse
Cantar los tiempos	Trasladar al plató la cuenta atrás que llega del control
Situación a las personas	Que estén donde tienen que estar cuando llegue su momento
Vigilar el plató	Que no entre nadie en cuadro, que no suene nada, que no falte nada
Transmitir del control al plató	Todo lo que el realizador decide y afecta a quien está delante de la cámara
Transmitir del plató al control	Todo lo que ocurre y el control no ve

Y la regla que ordena las seis: la regiduría es la única voz del control que llega al plató. Si cada área hablara directamente con el presentador, el presentador no podría trabajar. Todo pasa por la regiduría.

5.8.4 El código de señas

El plató está en el aire y la regiduría no puede hablar. De ahí un código de señas, hecho con las manos y el cuerpo, que todo el mundo delante de la cámara entiende:

Seña	Qué dice
Cuenta atrás con los dedos, de cinco a uno	Faltan cinco segundos, cuatro, tres...
Índice apuntando a la persona	Entras tú, ahora
Manos girando una sobre otra	Alarga, estira, sigue hablando
Manos separándose	Más despacio
Mano cortando el cuello	Corta, termina ya
Dedo apuntando a la cámara	Mira a esa cámara
Palma abierta, quieta	Espera, no te muevas
Manos juntándose	Acércate al otro, junta el plano

El código no es universal: cada casa y cada programa tiene su variante, y por eso se repasa en el ensayo. Lo que sí es universal es que existe, y que la persona que está delante de la cámara tiene que conocerlo antes de que empiece el programa. No hay una tabla oficial de señas de plató: la de arriba es la de uso más extendido (oficio).

5.8.5 Las entradas y salidas de personas

Quien organiza las entradas y salidas del personal colaborador en un plató es la regiduría. Las otras áreas tienen competencia sobre esas mismas personas, pero distinta:

Área	De qué se ocupa respecto de un colaborador
Dirección	Decide quién viene y con qué papel
Producción	Lo contrata, lo cita y lo trae: contrato, transporte, hora de llegada
Realización	Decide cuándo sale en imagen
Regiduría	Lo recibe, lo sitúa, lo hace entrar y lo hace salir

El criterio que separa las cuatro es dónde y cuándo. Producción trabaja antes y fuera; dirección y realización deciden; la regiduría ejecuta, dentro del plató y en el momento.

5.8.6 Cuando algo falla en el plató

El caso típico: el presentador se queda sin palabras en medio de una entrevista y el silencio se prolonga. Lo que corresponde a la regiduría es avisar al control de realización para que decida un recurso (oficio). El regidor avisa — usa el intercom, que es su herramienta— y el control decide qué se hace: un vídeo, una animación, una careta, una pregunta pasada por el pinganillo. La regiduría informa y ejecuta; no decide sobre el contenido del programa. Un regidor no decide cuándo entra la publicidad.

5.8.7 Los oficios del plató, de un vistazo

Oficio	Dónde trabaja	Qué decide	Qué ejecuta
Realizador	Control	La imagen: qué cámara, qué transición, qué entra	Nada en el plató
Asistencia de realización	Control	Nada	Canta, cronometra y anota
Regiduría	Plató	Nada del contenido	Las personas y el espacio, en directo
Producción	Fuera	Los medios: quién viene, con qué, cuándo	Contratos, citaciones, transporte
Ambientación y atrezzo	Plató, antes	Nada	Los objetos del decorado
Dirección artística	Antes	El aspecto del decorado y del programa	El diseño

El criterio para distinguirlos es siempre el mismo: primero, dónde está la persona; segundo, si decide o ejecuta. En la RTVA, la asistencia de realización y la regiduría son la misma ficha, la del Ayudante de realización; la dirección artística del decorado es del Decorador.

5.8.8 Lo que pide la norma de enseñanza

El RD dedica a esta rúbrica un resultado de aprendizaje entero del módulo 0905: **«Coordina las actividades propias del plató de televisión durante los ensayos y la grabación, relacionando el cumplimiento de las funciones organizativas con la consecución de los objetivos de la realización del programa.»** (RA 4). Sus seis criterios son el índice de esta rúbrica y de las anteriores:

Criterio	Qué pide	Dónde se estudia
a)	Contrastar los movimientos del personal artístico con la escenografía, para su viabilidad y sus tiempos	«Movimientos»
b)	Comprobar y fijar el atrezzo y los elementos móviles que comprometan la continuidad visual	«Marcas» y «Continuidad»
c)	Determinar las posiciones de la figuración o del público y comunicarles sus acciones	«Figuración y público»
d)	«Se ha establecido un procedimiento de coordinación de los distintos equipos técnicos que operan en el estudio, para implementar la fluidez de la grabación del programa o la emisión en directo.»	Este epígrafe
e)	Determinar las instrucciones de asistencia que se comunican a cámara, sonido, iluminación y efectos especiales	«Qué se le dice al cámara»
f)	Comprobar las ubicaciones y movimientos de las cámaras y los tiempos de desplazamiento entre sets	«El movimiento de las cámaras»

Entre los contenidos del mismo módulo, bajo «Coordinación de las actividades del plató de televisión», figura además la **«Coordinación de efectos especiales, efectos de iluminación y efectos de sonido en el estudio de televisión.»** Y el primer criterio del RA 3 del mismo módulo pide **«un sistema para garantizar la coordinación de todos los intervinientes en la realización de un programa en multicámara grabado o emitido en directo: informadores, presentadores, equipos de realización, cámaras, sonido, iluminación, caracterización, escenografía, personal artístico y otros.»** (RA 3.a).

La cualificación IMS077_3 describe la misma coordinación desde el ayudante, con cuatro reglas de comunicación (UC0216_3):

- **«Las instrucciones se transmiten de forma clara y precisa al equipo artístico, técnico y público participante respetando los criterios técnicos y artísticos de realización.»** (CR5.3)
- **«Los cambios durante la realización o en el orden de grabación, de tiempos y contenidos, se comunican con la suficiente antelación al equipo artístico, técnico y público participante garantizando la ejecución de dichos cambios en el tiempo establecido.»** (CR5.4)
- **«Las entradas se previenen con el tiempo suficiente para su ejecución anticipando la intervención en escena del personal artístico.»** (CR5.5)
- **«Las deficiencias artísticas o técnicas detectadas de forma imprevista se comunican al realizador adoptando las medidas oportunas para solventarlas.»** (CR5.6)

La última es la regla de «Cuando algo falla en el plató»: quien está en el plató detecta y avisa; el realizador decide. La gestión de incidencias en directo se estudia en el tema 6.

5.8.9 Los ensayos

La puesta en escena se ensaya antes de grabarse o emitirse. La cualificación lo pide así: **«La puesta en escena se ensaya previamente comprobando que se ajustan a las indicaciones de la escaleta técnica y del realizador.»** (UC0216_3, CR4.7), y pone la coordinación de los ensayos entre las capacidades del ayudante: **«Coordinar los ensayos de todos los equipos técnicos y artísticos en el plató o en el set de grabación.»** (MF0216_3, C8). El RD pide comprobar en ellos **«el desarrollo de la acción, la comprobación de los diálogos e intervenciones, el señalamiento de posiciones y la modalidad interpretativa idónea.»** y **«la correcta ejecución de las operaciones**

de índole técnica y su ajuste a la puesta en escena, evaluando tiempos y duraciones.» (módulo 0903, RA 3.e y 3.c). En la RTVA, la ficha del Iluminador Superior incluye **«Realizar pruebas y ensayos de programas.»**, y la del Realizador, **«Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»**

La escala de ensayos de una producción de plató (oficio; los nombres son los corrientes en teatro y televisión y no forman una clasificación normalizada):

Ensayo	Qué se ensaya
De mesa	El texto, sentados: sin decorado ni cámaras
De planta o de movimientos	Los desplazamientos sobre el suelo del plató, marcados con cinta
De cámaras	El plan de cámaras: cada posición, cada movimiento, cada pie de entrada
General	Todo junto: escenografía, luz, actores, vestuario y maquillaje

Lo que se realiza en el estudio con la escenografía, la iluminación, los actores, el vestuario y el maquillaje se llama ensayo general. Es el último de la cadena de ensayos, y su objeto no es ensayar el texto —eso ya está hecho— sino comprobar que las piezas encajan: que el vestuario no brilla bajo la luz, que el maquillaje aguanta, que el decorado permite los movimientos previstos y que los tiempos son los del minutado.

Lo que sale de los ensayos se escribe. El RD pide **«informes para recoger las correcciones técnicas, escenográficas e interpretativas que hay que considerar en posteriores ensayos o en el momento del rodaje/grabación.»** (módulo 0903, RA 3.f).

5.9 Aplicación práctica: la puesta en escena de un programa de plató

Lo que sigue es oficio, ordenado con los documentos y las tareas que las fuentes nombran. Sirve para un supuesto práctico del tipo «prepare la puesta en escena de este programa».

Paso	Qué se hace	Con quién	Qué comprobar
1	Concebir el espacio a partir del guion o de la escaleta	Realizador, con dirección	Cuántos sets, cuántas personas en cada uno, qué recorridos
2	Encargar y revisar el decorado sobre planta, alzados y perspectiva	Decorador	Tiros limpios desde cada cámara, altura útil, accesos, accesibilidad
3	Colocar personas y recorridos sobre la planta	Realizador y ayudante	Eje de acción, distancias, nadie tapa a nadie
4	Colocar cámaras y dibujar la planta de cámaras	Realizador	Ninguna cámara en el tiro de otra; recorrido de tamaños de cada una; tiempos de desplazamiento
5	Pedir luz, vestuario y maquillaje	Iluminador Superior, Estilista	Pautas de vestuario del Libro de Estilo; croma o decorado virtual
6	Montaje y marcas	Decoración, luminotecnica, ayudante	Marcas de personas, de atrezzo y de cámaras; atrezzo fijado
7	Ensayos: de planta, de cámaras y general	Todo el equipo, rige el ayudante	Enfilamientos, sombras, jirafa en cuadro, tiempos
8	Grabación o emisión	Realizador desde el control; ayudante en el plató	Continuidad entre bloques; incidencias al realizador

Tres casos de prueba práctica:

- *Dos invitados se tapan en el plano de la cámara lateral.* Las dos soluciones que da la cualificación: corregir la posición de las personas y marcarla en el suelo, o corregir la posición de la cámara (MF0216_3, CE8.2). Si el plano de la cámara central funciona, se mueve la lateral; si se mueve a una persona, se revisan también los tiros de las demás cámaras.
- *La presentadora llega con una camisa blanca de rayas finas.* Dos pautas del Libro de Estilo a la vez: el blanco satura y da problemas de ajuste de cámaras e iluminación (8.6.1, punto 1), y las rayas finas dan efecto muaré (punto 5). Se cambia la prenda con Estilismo, que según el libro **«habrá estudiado las características del plató»** (8.6).
- *Un programa grabado en dos jornadas con la misma mesa y los mismos invitados.* Continuidad de escena: fotografiar a cada persona, el atrezzo de la mesa y el decorado al terminar la primera jornada; mantener marcas y posiciones; anotar los detalles para las tomas posteriores (IMS077_3, UC0216_3, CR4.3).

5.10 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16/12/2011): anexo I, módulos 0902 «Planificación de la realización en cine y vídeo», 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo», 0904 «Planificación de la realización en televisión» y 0905 «Procesos de realización en televisión». Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no cambia los módulos citados. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe trabajar un realizador.
- Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía: disposición transitoria primera, apartado 5 (accesibilidad de los estudios).
- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): anexo III, fichas de puesto. Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.

5.11 Lo que este tema no da, y dónde está

- *Si existe hoy en CSRTV un puesto o una función de regiduría distinta del Ayudante de Realización:* el convenio no define un puesto de regidor, y no consta en otro documento publicado leído.
- *Los decorados, platós y medios de escenografía de CSRTV hoy* (decorados virtuales, pantallas, talleres propios o externos): no constan en un documento publicado leído.
- *Las marcas de cámara en el suelo, la cinta de color y el reparto de tiros:* son costumbre de oficio; ninguna fuente publicada leída los describe.
- *Las pautas de vestuario de Canal Sur posteriores al Libro de Estilo de 2004:* no consta ningún documento publicado.
- *Alturas de catálogo de practicables y tarimas:* no se ha encontrado fuente publicada, y no se dan.
- *Lenguaje audiovisual* (eje, raccord, tipos de movimiento de cámara, composición): tema 1. *Planta de cámaras, escala y planificación de cámaras como documentos:* tema 2. *Funciones del realizador y del ayudante:* tema 3. *Órdenes, llamadas, ensayos e incidencias del directo:* tema 6. *Soportes de cámara:* tema 8. *Croma:* tema 9. *Iluminación y continuidad lumínica:* tema 10. *Decorados virtuales y pantallas:* tema 12. *Accesibilidad de los contenidos:* tema 16. *Prevención de riesgos en el plató:* tema 19.

5.12 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto original (no hay texto consolidado): anexo I, módulo 0902 (RA 2 y 2.b a 2.e), módulo 0903 (RA 3.c a 3.f, 4.b, 4.c, 4.e), módulo 0904 (RA 4.a a 4.c y contenidos), módulo 0905 (RA 3.a a 3.f, 4 y 4.a a 4.f, contenidos)	Elementos de la puesta en escena, documentos del decorado, dirección de cámaras, movimientos, señalamiento de posiciones, continuidad de la escena, coordinación del plató, ensayos	24-09-2026
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685, art. séptimo y anexo XLI	Que los módulos citados no se modifican	24-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): ámbito; UC0216_3 (CR1.1, CR4.1 a CR4.3, CR4.6 a CR4.8, CR5.1 a CR5.6); MF0216_3 (CE5.1 a CE5.3, C7 y CE7.1 a CE7.5, C8, CE8.2, contenidos)	Puesta en escena por programa, marcas en el suelo, movimientos y posiciones, figuración, set virtual, continuidad, comprobaciones de la escena, comunicación con el plató, ensayos	24-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III: fichas 5351000 Realizador (p. 196), 5353000 Ayudante de Realización (p. 111), 5333000 Decorador (p. 123), 5341111 Iluminador Superior (p. 133), 9540003 Estilista (p. 128), 5345100 Grafista (p. 129), 5341310 Cámara Operador (p. 116)	Quién hace qué en la escena; quién rige el plató	24-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 8.5 y 8.6 (p. 121), 8.6.1 (p. 122)	Vestuario, indumentaria del redactor en plató y maquillaje ante la cámara; decorado virtual	24-09-2026
Contrato-programa RTVA 2024-2026, BOJA núm. 245, de 26/12/2023, punto 97; Ley 10/2018, disposición transitoria primera, apartado 5	Accesibilidad de los platós	24-09-2026 (en el texto ya cerrado del tema 7 de Productor/a)
Oficio	Definición de puesta en escena y su distinción de la puesta en cuadro y en serie; requisitos del plató; documentos gráficos, planta, alzado, sección, sistemas de representación y perspectiva; piezas y tipos de decorado; ciclorama; estilos escenográficos; disposiciones del set por tipo de programa; tensado y tipos de ciclorama; mecanismo del color fuerte; ambientación y atrezzo; vestuario fuera del Libro de Estilo; maquillaje; reglas de la dirección de cámaras y reparto de tiros; figuración; marcas de cámara; tabla de continuidad; regiduría, señas y oficios del plató; escala de ensayos; aplicación práctica	—

Esquema de repaso · tema 5

Siglas: RTVA, Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía; CSRTV, Canal Sur Radio y Televisión, S.A.; RD, real decreto; RA, resultado de aprendizaje; UC, unidad de competencia; CR/CE, criterio de realización/evaluación; MF, módulo formativo; LE, Libro de Estilo de Canal Sur (2004).

Esqueleto para repasar, no resumen: lo que se estudia es el tema.

- [Puesta en escena](#)
- [Escenografía](#)
- [Dirección de cámaras](#)
- [Movimientos](#)
- [Marcas](#)
- [Continuidad](#)
- [Coordinación de plató](#)
- [Aplicación práctica](#)

Puesta en escena

- Sin norma. Fuentes: RD 1680/2011 (título TS Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos; módulos 0902-0905; enseñanza; RD 500/2024 no los toca); IMS077_3 INCUAL (Orden PCI/797/2019); X Convenio RTVA (BOJA 240, 10-12-2014, anexo III); LE 2004; Contrato-programa 2024-2026 (BOJA 245, 26-12-2023, punto 97); Ley 10/2018 DT 1.ª. Resto, oficio.
- Todo lo decidido delante de la cámara. Puesta en cuadro (desde dónde; tema 1) y en serie (orden del montaje; tema 13): ninguna manda.
- RD 0902 RA 2 (2.b-2.e): escenografía, cromatismo e iluminación, vestuario/maquillaje/caracterización, códigos gestuales. RD 0904 contenidos: plantas, alzado y 3D; escenografía virtual; movimiento multicámara (tiros y movimientos).
- IMS077_3 MF0216_3 C7: CE7.1 espacios escénicos; 7.2 ambientación; 7.3 vestuario; 7.4 elaborar la puesta en escena; 7.5 equipo humano.
- Convenio, Realizador (5351000, p. 196): realizar la puesta en escena del guion y el guion técnico; concebir atmósfera y estructura espacial; coordinar al equipo en ensayos y grabación/emisión.
- Decorador (5333000, p. 123): espacios escénicos, proyectos reales o virtuales, controla construcción y montaje, define la ambientación. Iluminador Superior (5341111, p. 133): estilo de luz, pruebas y ensayos. Estilista (9540003, p. 128): imagen de personajes. Grafista (5345100, p. 129): escenarios virtuales. Cámara Operador (5341310, p. 116): tomas coordinadas con el realizador. Ayudante de Realización (5353000, p. 111): rige el plató bajo el realizador.

Escenografía

- Plató (oficio): diáfano; suelo nivelado y liso; insonorizado; ventilado y silencioso; acceso grande; parrilla; potencia con reserva. No obligatorios: ciclorama, foso o suelo técnico.
- Documentos (oficio): planta (cenital), alzado (frontal por cara), sección (corte), detalle (1:10, 1:5, 1:1), perspectiva o render, planta de cámaras, plano de luces. Planta y alzado se miden; perspectiva y render, no.
- RD 0904: plantas y alzado; RA 4.a ubicar en planta los sets. MF0216_3 CE5.2-5.3: plantas de decorados, cámaras, iluminación, sonido.
- Planta: retícula y ejes, paneles numerados, huecos, muebles fijos, cotas, orientación, público. Plató ≠ decorado. Altura por cota o rótulo «+45».
- Alzado: alturas; la altura útil limita el contrapicado. Sección: gruesos, escalones, falsos techos; línea de corte con dos flechas = dirección de la mirada.

- Sistemas: diédrico (se construye), axonométrico (isométrica, dimétrica, caballera), cónico (puntos de fuga; no se mide).
- Perspectiva forzada: sólo desde el punto calculado. Tele aplasta, gran angular separa (tema 8). Se diseña para el ojo de la cámara.
- Piezas (oficio): bastidor o panel (carra: madera y tablero o tela); ferma (baja, eleva horizonte, tapa); forillo (fondo tras un hueco); riostra (tirante que sujeta la carra por detrás); tronera (hueco para cámara, aparato o tiro); practicable (funciona); rompimiento (deja ver otra profundidad).
- Ciclorama: tela lisa continua sin esquinas; pesas y listón; arruga = sombra; también rígido; color libre (gris, blanco, negro, verde); continuo, liso, uniforme.
- Tipos: construido; virtual (sólo la persona real); combinado (físico + digital); de croma; envolvente.
- IMS077_3 UC0216_3 CR4.2: real y virtual comprobados con movimientos de cámara y artistas. LE 8.6.1 pto 9 (p. 122): Estilismo y Realización atienden cromas, transparencias, decorado virtual. Croma: temas 9 y 12.
- Estilos (oficio): camafeo (todo negro; entrevista de fondo, retrato, premios); silueta (fondo iluminado, figura no); abstracta; caja o de embocadura (tres paredes); realista.
- Set por programa (oficio; CE7.1 no da disposiciones): informativo (mesa frente a central, fondo); entrevista (enfrentados, laterales cruzadas); debate (U o semicírculo, moderador al centro); magacín (varios sets); concurso (posiciones fijas, público, cámara y marca cada una); variedades (escenario despejado, grúa).
- Atrezo de ambientación (nadie lo toca) / de acción (se usa; se fotografía y anota). Se ambienta para el encuadre más cerrado.
- Carpintería construye; ambientación viste; luminotecnia luz (oficio).
- LE 8.6 (p. 121): presentadores se adecuan a Realización y Estilismo. LE 8.6.1 (p. 122), «problemas perfectamente identificados que conviene evitar»: 1 blanco satura; 2 brillantes, satenes, sedas: brillo, color, ruido; 3 claros difuminan y engordan; 4 colores fuertes saturan, croma en cuello y mentón; 5 rayas finas, cuadros, espigas: muaré; 6 adornos exagerados «no se utilizarán» (bolígrafos, plumas); 7 símbolo político, sindical, social o deportivo «está prohibido»; 8 escotes u hombros descubiertos no convenientes en informativos; 9 «deberán tener muy en cuenta» croma y virtual.
- Imagen (1, 3, 4, 5), sonido (2, 6), contenido (7, 8); la 9, a los departamentos. Única prohibición, la 7.
- Redactor, LE 8.5 (p. 121): «obligatorio el paso por el departamento de maquillaje»; patrones habituales; claros engordan, oscuros estilizan; blanco satura; rayas y cuadros distorsionan; hombres, azul mejor color, corbatas chocantes distraen; mujeres, cuidado con adornos. Añade a 1, 2, 3, 5, 6: oscuros, azul, corbatas.
- Oficio: negro puro se empasta; verde en croma desaparece. Muaré = tramas finas; color fuerte = saturación + rebote de luz en piel.
- Maquillaje (corrige) / caracterización (convierte en otro) / peluquería. HD y 4K: más discreto. RD 0903 RA 3.d: pruebas y test de cámaras de vestuario, peluquería, maquillaje, caracterización.
- MF0216_3 CE8.2, comprobar: color de superficies; sombras indeseables; con escenógrafo, posición y solidez de puertas y ventanas; con escenógrafo e iluminador, colores tras iluminar y manchas en fondos, forillos, cicloramas; sets virtuales; con sonido, jirafa y micro fuera de cuadro y sin sombras.
- Accesibilidad: Contrato-programa pto 97, platós de toda la RTVA accesibles (Ley 10/2018 DT 1.ª.5: con la mayor brevedad; personal, invitados, público). Oficio: acceso sin escalones, sitio de silla de ruedas visible, intérprete de signos con posición y luz. Contenidos: tema 16.

Dirección de cámaras

- Realizador dirige, no maneja. RD 0904 RA 4.c: planificación (ubicación, cobertura, movimientos, personas, planos, orden de escaleta). RD 0905 RA 3.e: pedir planos a cámaras, vídeo, audio y asistencia con antelación; RA 3.f: dirigir, validar tomas, ordenar repeticiones.
- UC0216_3 CR5.1: cámaras, sonido e iluminación sobre la planta; comprobar encuadres y movimientos; indeseados: desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos mal dispuestos, micros o focos en cuadro; informar y corregir. RD 0905 RA 3.b-3.d: enfilamientos, irrupción de cámaras, efectos indeseados (tema 1).
- Reglas (oficio): el eje manda (mismo lado; circular, semicírculo); ninguna cámara en el tiro de otra; recorrido de tamaños repartido.

- Tiros (oficio): central (en el eje; general y presentador); dos laterales del mismo lado del eje, cruzadas (miradas hacia dentro). Más cámaras: alto o grúa, recursos.
- Intercom, CR5.2: permanente e inmediata. RD 0905 RA 4.e: instrucciones a cámara, sonido, iluminación, efectos. MF0216_3 CE5.1: ubicación, planos, número y tamaño, movimiento. Al cámara (oficio): posición, a quién sigue, tamaños, pie de arranque. Planta de cámaras: tema 2; órdenes: tema 6.

Movimientos

- RD 0904 RA 4.b: posiciones y movimientos de la puesta en escena. UC0216_3 CR1.1: guion marcando movimientos y posiciones. Orden (oficio): decorado, personas, cámaras.
- RD 0905 RA 4.a: contraste con la escenografía, viabilidad y tiempos. CR4.1: viabilidad comprobada en escena, incidencias comunicadas. MF0216_3: eje de acción y de desplazamiento; mover a alguien de zona cambia el eje (tema 1).
- Dirigir: interpretación / marcate / ritmo. RD 0903 RA 4.b (ficción): acción, movimiento y efectos según guion técnico.
- Figuración (oficio): no mira a cámara; no tapa la acción; movimiento repetible. RD 0905 RA 4.c: posiciones de figuración o público y comunicarles acciones. CR4.8: controlada en grabación.
- Cámaras: RD 0905 RA 4.f: ubicaciones, movimientos, tiempos entre sets; «previsión de maniobrabilidad». Oficio: suelo y cables, recorrido libre, llega a tiempo, sin entrar en el tiro de otra. Tipos: tema 1; soportes: tema 8. El movimiento en el aire se ensaya.

Marcas

- Marca (oficio): fija dónde se para persona, objeto o cámara.
- RD 0903 RA 3.e «señalamiento de posiciones». MF0216_3 CE8.2: sujetos no se ocultan (marcas en el suelo o variar cámara) y a la distancia precisa (corregir posiciones o cámara). CR4.6: figuración o público por marcas o gestos.
- Se marca (oficio): personas (suelo y planta de cámaras); recorridos (inicio, fin, paradas); atrezzo y móviles; cámaras. Cinta de color y marcas de cámara: sin fuente.
- RD 0905 RA 4.b: comprobar y fijar atrezzo y móviles que comprometan la continuidad.
- Realizador decide; asistencia marca (CR1.1; CE8.2); Ayudante: «regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo».

Continuidad

- Raccord: no cambia lo que no debe. Clases y cuatro aspectos del LE: tema 1; lumínica: tema 10.
- RD 0903 RA 4.c: continuidad narrativa y de elementos; RA 4.e: decorado y atrezzo antes y después de cada toma; RD 0905 RA 4.b; contenido: supervisión de la continuidad visual en ficciones. CR4.3: detalles anotados para retomes.
- Oficio: atrezzo de acción (fotografía, anotación, marca); posición (marcas, anotación); vestuario (foto por bloque); maquillaje (retoque con referencia); figuración (recorridos fijos); decorado (comprobar antes de cada toma).
- Directo: acción, posición y luz entre cámaras dada; se cuida dirección y mirada (tema 1). Grabado por bloques o días: fotografiar, anotar, marcar.

Coordinación de plató

- Regiduría: manda en el plató. Sin ficha propia; el convenio no define regidor: es del Ayudante (p. 111): coordinar organización, puesta a punto y conducción; regir el plató en ensayos, grabación o emisión; asistir en el planning. Depende de realización.
- Antes (oficio): guion y escaleta; plató; situar intervinientes; micros y pinganillos; marcar posiciones; ensayar entradas y salidas; intercom.
- Durante (oficio): dar entradas; cantar tiempos; situar personas; vigilar; control a plató y plató a control. Única voz del control en el plató.

- Señas (oficio; sin tabla oficial): dedos 5 a 1 cuenta atrás; índice = entras; manos girando = alarga; manos separándose = más despacio; mano cortando el cuello = corta; dedo a cámara = mira esa cámara; palma quieta = espera; manos juntándose = acércate.
- Colaboradores: dirección decide quién y papel; producción contrata, cita, transporta; realización decide cuándo sale en imagen; regiduría recibe, sitúa, hace entrar y salir.
- Fallo (presentador sin palabras): regiduría avisa por intercom; control decide (vídeo, animación, careta, pinganillo); no decide contenido ni publicidad.
- Oficios (oficio): realizador decide la imagen; asistencia canta, cronometra, anota; regiduría ejecuta en plató; producción, medios. RTVA: asistencia y regiduría = Ayudante; dirección artística = Decorador.
- RD 0905 RA 4: a) movimientos; b) atrezzo; c) figuración; d) coordinación de equipos técnicos para la fluidez; e) instrucciones; f) cámaras. RA 3.a: coordinar a todos los intervinientes.
- UC0216_3: CR5.3 instrucciones claras; CR5.4 cambios con antelación; CR5.5 entradas previstas; CR5.6 deficiencias imprevistas al realizador. Incidencias: tema 6.
- Ensayos: CR4.7 ensayada según escaleta técnica y realizador; MF0216_3 C8 coordinar ensayos. RD 0903 RA 3.e acción, diálogos, señalamiento, modalidad interpretativa; RA 3.c operaciones técnicas, tiempos; RA 3.f informes de correcciones. Iluminador: pruebas y ensayos; Realizador: coordinar ensayos.
- Escala (oficio): de mesa (texto, sentados); de planta (desplazamientos, cinta); de cámaras (posiciones, movimientos, pies); general (todo junto; vestuario, maquillaje, decorado, tiempos del minutado).

Aplicación práctica

- Pasos (oficio): 1 concebir espacio; 2 decorado (Decorador; tiros limpios, altura útil, accesos); 3 personas y recorridos (eje, distancias); 4 cámaras y planta de cámaras; 5 luz, vestuario, maquillaje (Iluminador, Estilista; LE); 6 montaje y marcas; 7 ensayos de planta, cámaras y general (jirafa, enfilamientos, sombras, tiempos); 8 emisión (continuidad entre bloques; incidencias al realizador).
- Invitados que se tapan: corregir posición y marcar, o mover cámara (CE8.2).
- Camisa blanca de rayas finas: blanco satura (LE 8.6.1 pto 1), rayas finas muaré (pto 5); cambiar con Estilismo.
- Dos jornadas: fotografiar personas, mesa y decorado; mantener marcas; anotar (CR4.3).
- No da: regiduría distinta del Ayudante; medios actuales de CSRTV; vestuario posterior a 2004; alturas de practicables. Remite: temas 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 19.

TEMA 6 – Realización multicámara en directo

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 6
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule cómo se realiza un directo. Lo propio de la casa: X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III (fichas de puesto), y <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0903, 0904 y 0905). Catálogo de cualificaciones: IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (INCUAL). Guías técnicas del INSST: NTP 438 y NTP 685. Documentación de fabricante: Autocue (prompter). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Convenio en su texto publicado de 2014 (vigencia y prórroga, en el tema común del convenio) y Libro de Estilo de 2004. Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca ni el artículo 5 ni los módulos que se citan. IMS077_3, documento publicado del INCUAL (publicación: Orden PCI/797/2019). NTP 438 (1995), NTP 685 (2003) y documentación de Autocue en su versión web. Fuentes leídas el 24-09-2026 y el 29-09-2026 (texto tomado de los temas 1, 3, 4, 5 y 6 de Realizador/a) y el 29-09-2026 (lo añadido en este tema)
Extensión	15.900 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Boletín Oficial del Estado (BOE); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y sus Notas Técnicas de Prevención (NTP); real decreto (RD). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP), el criterio de realización (CR), el módulo formativo (MF), su capacidad (C) y su criterio de evaluación (CE). El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se abrevia LE.

Los términos de oficio del tema, presentados de entrada: el *intercom*, la red de intercomunicación entre control y plató; el retorno de audio interrumpible que lleva el presentador en el oído (IFB, del inglés *interruptible foldback*); la mezcla que devuelve a un remoto todo menos su propia voz (N-1, en inglés *mix-minus*); el piloto (*tally*), la luz que marca la cámara al aire; el multipantalla (*multiview*), el monitor del control que junta todas las fuentes en mosaico; el *coleo*, el margen de imagen al principio y al final de una pieza de vídeo; el *pie*, la última frase o acción que da paso a lo siguiente; las *colas*, imagen sin locución propia que lee el presentador; el *total*, la declaración con su sonido; la señal *limpia*, la del programa sin rótulos ni incrustaciones; y el *prompter* o teleprompter, el aparato que muestra al presentador el texto que lee mirando a cámara.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.5, punto 6): «Realización multicámara en directo: apoyo a ensayos, coordinación de órdenes, seguimiento de cámaras, prevención de errores, control de tiempos, continuidad visual y comunicación de incidencias.»

Qué se puede preguntar: qué pide la norma de enseñanza a quien realiza en multicámara y qué pide la cualificación IMS077_3 al ayudante en el control y en el plató; qué diferencia hay entre directo, grabación «como en directo» y falso directo; qué señales se graban mientras se emite; qué ensayos hay, qué es el ensayo general y qué comprueba el ayudante en cada uno desde el control y en el plató; qué es una llamada, qué se canta de cada pieza de vídeo y cómo se construye una orden (aviso y ejecución); por dónde viajan las órdenes (intercom, IFB, regiduría) y quién decide, quién ordena y quién ejecuta; cómo se siguen las cámaras desde el control (multipantalla, planificación de cámaras,

movimientos, eje); qué errores de encuadre pide prevenir la norma y qué dice el Libro de Estilo sobre repetir errores, improvisar y comunicar los cambios de escaleta; a quién se comunican la hora de entrada, los tiempos de publicidad y los desfases; qué continuidad visual vigila el ayudante en directo y en grabado; a quién comunica el ayudante una incidencia, qué prevalece cuando una pieza llega con un defecto técnico y qué se anota después. En la prueba práctica: preparar los ensayos y las llamadas de un programa en directo, dar la secuencia de órdenes y llamadas de un bloque o resolver una incidencia.

6.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo se realiza un programa en directo, ni existe un repertorio publicado y normalizado de órdenes del realizador en español. El tema se apoya, sobre todo, en tres tipos de texto publicado. El primero, el Real Decreto 1680/2011, que fija las enseñanzas del título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos: es norma de enseñanza, no norma del oficio, y se cita porque es la fuente oficial que dice qué hace quien realiza en multicámara, qué anticipa la asistencia y qué errores de encuadre hay que prevenir. El segundo, la cualificación IMS077_3 del INCUAL, que describe el trabajo del ayudante de realización en el plató y en el control. El tercero, los textos de la casa: las fichas de puesto del convenio de 2014 y el Libro de Estilo de 2004, escrito para los informativos. Las Notas Técnicas de Prevención del INSST se citan para la comunicación de las órdenes; ellas mismas advierten que **«Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente.»** Las fórmulas concretas de las órdenes y de las llamadas, y la tabla de incidencias, son costumbre de oficio y se dicen así.

6.2 Realización multicámara en directo

6.2.1 Qué es realizar en multicámara

Realizar en multicámara es construir el programa en el momento, eligiendo entre varias cámaras y fuentes que están disponibles a la vez. El RD 1680/2011 lo describe en el módulo 0905, «Procesos de realización en televisión», con un resultado de aprendizaje entero: **«Realiza programas de televisión en multicámara, valorando la implicación de todos los recursos humanos y técnicos que intervienen en el proceso y dirigiendo sus actuaciones según los requerimientos del proyecto.»** (RA 3). Sus ocho criterios se reparten así por este tema:

Criterio	Qué pide	Dónde se estudia
a)	«Se ha establecido un sistema para garantizar la coordinación de todos los intervinientes en la realización de un programa en multicámara grabado o emitido en directo: informadores, presentadores, equipos de realización, cámaras, sonido, iluminación, caracterización, escenografía, personal artístico y otros.»	«Quién hace qué en el directo»
b)	«Se han previsto y evitado los enfilamientos no deseados en los segundos términos de la composición de todos los encuadres que componen el programa.»	«4. Prevención de errores»
c)	«Se ha previsto y evitado la irrupción de cámaras y elementos impropios en todos los encuadres.»	«4. Prevención de errores»
d)	«Se han identificado y evitado todos los elementos de escenografía, iluminación, vestuario, peluquería y maquillaje susceptibles de generar efectos indeseados en los encuadres.»	«4. Prevención de errores»
e)	«Se han solicitado planos, encuadres y movimientos al equipo de cámaras, piezas de vídeo al equipo de vídeo, fuentes de audio al equipo de sonido y acciones a la asistencia a la realización en estudio, previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»	«2. Coordinación de órdenes»
f)	«Se ha dirigido el equipo humano técnico y artístico, dando instrucciones para la consecución de los objetivos del programa, validando las tomas y ordenando las repeticiones en el caso de grabados.»	«2. Coordinación de órdenes»
g)	«Se han dado instrucciones para la grabación del programa o se ha informado de la entrada en emisión.»	«La entrada en antena»
h)	«Se ha realizado el programa de televisión, seleccionando secuencialmente las diversas fuentes de imagen y de sonido que salen al aire para ser grabadas o emitidas.»	Este epígrafe

El criterio h) es la definición del oficio en directo: seleccionar secuencialmente, es decir, montar mientras ocurre. Los contenidos del mismo módulo lo llaman así: «**Técnicas de montaje en vivo en la realización televisiva.**» Y ponen al lado lo que ordena ese montaje: «**Comunicación y órdenes en el control de realización.**» En el directo no hay segunda toma. En el grabado, el criterio f) añade lo que el directo no permite: validar las tomas y ordenar las repeticiones.

6.2.2 Directo, grabado «como en directo» y falso directo

Tres maneras de trabajar en multicámara que conviene distinguir (oficio, salvo lo citado):

Modalidad	Qué es	Qué cambia
Directo	Lo que se realiza sale al aire en el momento	Todo error se ve; no hay repetición
Grabado «como en directo»	Se graba seguido y se corta en el control	Se puede parar y repetir; el montaje posterior es mínimo
Falso directo	Se graba sin interrupciones y se emite después como si fuera directo	En la presencia en directo del periodista, el Libro de Estilo pide erradicarlo y, si no, declararlo (8.3.3); en la entrevista grabada lo admite

El Libro de Estilo define el falso directo al hablar de la entrevista en plató: «**la entrevista emitida en directo desde estudio o a la que ha sido grabada, sin interrupciones, para su posterior emisión con la técnica conocida profesionalmente como ‘falso directo’.**» (3.17.2). Y al hablar de la presencia en directo del periodista fija la regla: «**El uso de la modalidad de falso directo debe erradicarse**»; si no se puede resolver por dificultad técnica o por ausencia de franja horaria, se revisa el formato, y «**Si el directo es falso, lo haremos constar**» (8.3.3). La regla vale

para esa presencia en directo, no para toda grabación: para la entrevista fuera de plató grabada en una unidad móvil, el mismo Libro de Estilo dice que **«tenderemos a la fórmula de falso directo (sin interrupciones)»** (3.17.1), y para la entrevista en plató describe el falso directo como técnica (3.17.2), sin proscribirla.

6.2.3 Quién hace qué en el directo

En la RTVA, el reparto lo dan las fichas del anexo III del convenio. La del Realizador (5351000) incluye **«Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»** y **«controlar la calidad y duración»** de los programas. La del Ayudante de Realización (5353000) le pide, **«Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas, así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo.»**, y **«Asistir, en el control de realización, en todas aquellas tareas de realización necesarias para la grabación o emisión de los programas.»**

El Libro de Estilo describe el esfuerzo que eso supone en un informativo: **«La puesta en antena de un informativo diario exige un gran esfuerzo de coordinación y concentración de un equipo numeroso y heterogéneo vinculado por la tecnología.»** (6.5). Y da al realizador la autoridad para decidir en directo: **«Tiene capacidad y autoridad para tomar, en cualquier momento, decisiones concretas referentes al modo, la forma y el diseño del informativo, con la salvedad de que deberá ceñirse a criterios de producción y a la supremacía del sentido informativo.»** (6.5.2). El epígrafe 6.5, por su parte, le hace **«responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa»** y le obliga a **«supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor.»** (6.5).

El reparto en el momento del directo (lectura de las fuentes; el detalle de las funciones, en el tema 3):

Quién	Dónde	Qué hace en el directo
Realizador	Control	Decide y ordena: qué fuente sale, cuándo, con qué transición; resuelve las incidencias de forma
Ayudante de realización en el control	Control	Anticipa: canta lo que viene, cuenta los tiempos, lanza o pide lanzar vídeos y rótulos, anota
Ayudante de realización en el plató (regiduría)	Plató	Transmite al plató lo que decide el control y al control lo que pasa en el plató
Editor o director del programa	Control	Decide el contenido y su orden
Técnicos (mezclador, cámaras, sonido, imagen, luces, grafismo, vídeo)	Cada uno en su puesto	Ejecutan lo que se les pide y avisan de lo que falla

6.2.4 Lo que se graba mientras se emite

Un directo también se graba. El RD pide determinar **«las señales de la realización televisiva que van a ser grabadas: master, señal sin incrustaciones y cámaras dobladas o masterizadas.»** (0905, RA 1.f). En el lenguaje de oficio, la señal sin incrustaciones es la limpia y las cámaras dobladas son grabaciones aisladas de cámaras concretas. Para qué sirven en un directo (oficio): el máster es el registro de lo emitido; la limpia permite reutilizar las imágenes sin los rótulos de ese día; las cámaras dobladas dan material para repeticiones, resúmenes y correcciones. La operación de esos grabadores está en el mismo módulo: **«Se han operado magnetoscopios, sistemas de disco duro y otros equipos grabadores para registrar la señal del programa y otras señales complementarias en la realización de un programa de televisión, identificando mediante etiquetas, partes y datos informáticos los soportes o archivos grabados.»** (0905, RA 6.f).

6.2.5 El ayudante en el directo: qué le pide la cualificación

La cualificación IMS077_3 dedica al trabajo del ayudante en el control una unidad de competencia entera, **«UC0217_3: Asistir en el control de realización de una producción televisiva mediante el control de medios técnicos y humanos»**, con su módulo formativo, **«Técnicas de realización en control»** (MF0217_3, 180 horas). Y el trabajo en el plató durante el directo está en la otra unidad, **«UC0216_3: Coordinar el desarrollo de las necesidades de realización de una producción televisiva, del espacio escénico y de la puesta en escena en las distintas localizaciones»**. Las realizaciones profesionales que más tocan a las rúbricas de este tema son estas cuatro (la RP3 de UC0217_3, el manejo de los equipos auxiliares del control, se estudia en el tema 4):

Realización profesional	Texto	Rúbrica del enunciado
UC0217_3, RP1 (p. 7)	«Verificar que las duraciones, calidades, efectos, grafismos, titulaciones, músicas, efectos de sonido e iluminación del programa de televisión son las previstas en el parte de emisión, informando de cualquier incidencia al realizador.»	Prevención de errores; comunicación de incidencias
UC0217_3, RP2 (p. 7)	«Controlar la emisión de fuentes de video y/o audio, conexiones en directo, pausas previstas, actuaciones artísticas y lanzamiento de rótulos, previniendo a todo el equipo de realización y técnico, siguiendo las indicaciones de la escaleta y atendiendo cualquier eventualidad.»	Coordinación de órdenes; control de tiempos
UC0216_3, RP4 (p. 4)	«Coordinar y verificar el desarrollo espacial y temporal de los recursos y medios artísticos que intervienen en la ejecución de un programa/producto televisivo, siguiendo las indicaciones recibidas.»	Apoyo a ensayos; continuidad visual
UC0216_3, RP5 (p. 5)	«Transmitir órdenes, detectar y corregir problemas en la planta escenográfica en función de las directrices recibidas, consiguiendo la intencionalidad narrativa y la calidad técnica y formal requeridas.»	Coordinación de órdenes; seguimiento de cámaras; incidencias

El módulo formativo del control ordena lo mismo en dos capacidades: **«C1: Coordinar el entorno operativo adecuado a la producción de programas de televisión desde el control de realización.»** y **«C2: Identificar los posibles problemas en la realización de un programa.»** (MF0217_3, pp. 18-19). Sus criterios se citan en cada epígrafe del tema. La cualificación describe todo ese trabajo **«siempre bajo las órdenes y supervisión del realizador o realizadora»** (ámbito profesional): el ayudante anticipa, comprueba, transmite y anota; decide el realizador.

6.3 Apoyo a ensayos

6.3.1 Para qué se ensaya un directo

Un directo se ensaya porque no se puede repetir. La ficha del Realizador nombra los ensayos antes que la grabación o la emisión: **«Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»**; la del Ayudante le hace **«regir la actividad del plató durante los ensayos»**. La cualificación IMS077_3 lo pide para la escena (**«La puesta en escena se ensaya previamente comprobando que se ajustan a las indicaciones de la escaleta técnica y del realizador.»**, UC0216_3, CR4.7) y pone la coordinación de los ensayos entre las capacidades del ayudante: **«Coordinar los ensayos de todos los equipos técnicos y artísticos en el plató o en el set de grabación.»** (MF0216_3, C8, p. 15). El RD lo recoge en el título del resultado de aprendizaje 4 del módulo 0905: **«Coordina las actividades propias del plató de televisión durante los ensayos y la grabación, relacionando el cumplimiento de las funciones organizativas con la consecución de los objetivos de la realización del programa.»**

6.3.2 La escala de ensayos

La escala de ensayos de una producción de plató (oficio; los nombres son los corrientes en teatro y televisión y no forman una clasificación normalizada):

Ensayo	Qué se ensaya
De mesa	El texto, sentados: sin decorado ni cámaras
De planta o de movimientos	Los desplazamientos sobre el suelo del plató, marcados con cinta
De cámaras	El plan de cámaras: cada posición, cada movimiento, cada pie de entrada
General	Todo junto: escenografía, luz, actores, vestuario y maquillaje

Lo que se realiza en el estudio con la escenografía, la iluminación, los actores, el vestuario y el maquillaje se llama ensayo general.

La definición es literal: general es el ensayo que lo tiene todo. Es el último de la cadena de ensayos, y su objeto no es ensayar el texto —eso ya está hecho— sino comprobar que las piezas encajan: que el vestuario no brilla bajo la luz, que el maquillaje aguanta, que el decorado permite los movimientos previstos y que los tiempos son los del minutado.

En un directo de plató, el ensayo general se hace, además, con la escaleta y el control completos (oficio): el realizador corta las cámaras como lo hará en antena, la asistencia canta las llamadas y cuenta los tiempos, se lanzan los vídeos y los rótulos, y la regiduría da las entradas. Es la única vez que el equipo hace el programa entero antes de hacerlo de verdad. En un informativo diario no hay ensayo general: el directo se prepara con la escaleta, las pruebas de las conexiones y el pacto previo de cada aparición (epígrafe «El directo informativo y las conexiones»).

6.3.3 Qué se comprueba desde el control

La cualificación del ayudante enumera lo que se comprueba desde el control, en los ensayos y antes de grabar (MF0217_3, C1, p. 18):

- Los movimientos de cámara: **«CE1.4 Comprobar desde los monitores del control de realización durante los ensayos de una grabación que los movimientos de cámara son sincrónicos a la acción y motivados por ella o por los diálogos, según el guion e instrucciones de la realización.»**
- Que todo el equipo está listo: **«CE1.5 En el control de realización verificar que todo el equipo está listo para la grabación comprobando que el técnico del control de imagen ha ajustado la cámara a los parámetros de calidad pertinentes, que el técnico de sonido ha ajustado su equipo, que el mezclador está preparado, si el producto a realizar necesita de un teleprompter, se asegura que éste funciona a la velocidad adecuada de lectura para el presentador.»**
- Las transiciones: **«CE1.6 Identificar las transiciones para asegurar que son las previstas para un determinado programa, con el ritmo y los tiempos de entrada y salida adecuados.»**
- El equilibrio de los planos: **«CE1.8 Comprobar durante los ensayos y desde los monitores del control de realización que los planos generales, cortos y planos detalle se ajustan a la estructura del bloque o de la secuencia, de manera equilibrada para que el espectador comprenda la lógica de la acción y que su duración en pantalla para el visionado es suficiente.»**

Y el RD añade la comprobación del espacio: **«Se ha establecido un sistema para la comprobación de las ubicaciones de las cámaras y sus movimientos, así como los tiempos de desplazamiento entre sets y su viabilidad.»** (0905, RA 4.f), y la de los movimientos de las personas: **«Se ha establecido un procedimiento de**

contraste de los movimientos del personal artístico en relación con la escenografía del programa, para garantizar su viabilidad y su realización en los tiempos requeridos.» (RA 4.a).

6.3.4 Qué se comprueba en el plató

En el plató, la misma cualificación da una lista de comprobaciones para los ensayos de un supuesto de realización monocámara y multicámara (MF0216_3, CE8.2, p. 15). Resumida, con sus palabras clave literales:

Qué	Qué pide
Personas que se tapan	Comprobar que «no se ocultan entre sí (señalando si es preciso con marcas en el suelo las posiciones de los personajes y/o variando la posición de cámara para realizar la toma)»
Color de superficies	Si no es el adecuado, «pedir aclarar u oscurecer el área afectada»
Sombras	«Comprobar que no haya sombras indeseables en el fondo o en superficies que puedan distraer la atención del espectador.»
Decorado practicable	Su posición y «su solidez en el funcionamiento cuando se han de accionar (ventanas, puertas)»
Manchas y colores del decorado	Con el escenógrafo y el iluminador, que no haya manchas «que se manifiestan por la iluminación de la escena y/o por el encuadre de la cámara»
Sets virtuales	Que la iluminación y los elementos «no dificultan la integración de la imagen real y virtual»
Jirafa y micrófonos	Su posición «para que no entren en el encuadre y que no provoquen sombras en la escenografía o en los fondos»

El detalle de la puesta en escena, las marcas y la coordinación del plató es el tema 5; la asistencia en plató y la regiduría, el tema 16.

6.3.5 El directo informativo y las conexiones

En un informativo, lo que hace de ensayo es el pacto previo. El Libro de Estilo lo exige para cada aparición en directo del periodista, y con él para cada conexión que el control tiene que realizar:

El Libro de estilo pone el pacto antes que el directo: **«Los términos de cada aparición en directo deben ser pactados entre todos los profesionales involucrados: productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador... que deben estar al tanto de los detalles y asumir por completo los de su competencia. A partir de ellos, el reportero se someterá a lo acordado sin dar lugar a sorpresas y menos aún provocarlas. Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta» (8.1.6).**

Lo que el control prueba antes de entrar en antena con una conexión (oficio): que la señal llega y está en su entrada del mezclador; que el reportero oye su retorno (el IFB con su N-1, epígrafe «Por dónde viajan las órdenes»); que el control le oye a él; que se sabe quién da paso, cuál es el pie de entrada y cuál el de salida; y qué se hace si la conexión se cae (epígrafe «7. Comunicación de incidencias»).

6.3.6 Lo que sale de los ensayos

Lo que sale de los ensayos se escribe. El RD pide, en el módulo de procesos de cine y vídeo, **«informes para recoger las correcciones técnicas, escenográficas e interpretativas que hay que considerar en posteriores ensayos o en el momento del rodaje/grabación.» (0903, RA 3.f)**, y, entre las competencias del título, **«Elaborar la documentación técnico-artística para la realización del proyecto de audiovisuales o espectáculos, recogiendo**

los cambios y adaptaciones surgidos durante los ensayos, el registro, emisión o representación escénica.» (artículo 5, letra g). En un directo, el sitio de esas correcciones es la escaleta técnica y el guion de trabajo del control (oficio): lo que cambia en el ensayo tiene que llegar a todos antes de entrar en antena.

6.3.7 Lo que hace el ayudante en los ensayos

El apoyo del ayudante a los ensayos tiene dos lados, como su ficha: el control y el plató. En el plató, la cualificación le pide comprobar lo que se movería mal en antena: **«CR4.1 La viabilidad de los movimientos del personal artístico en el tiempo y forma previstos se comprueba en escena y sobre las indicaciones de escaleta anotando todas aquellas observaciones referentes a la puesta en escena que puedan influir en la realización del programa, y registrando y comunicando las incidencias no apreciadas en la planificación.»** (UC0216_3, p. 4). Y colocar a quien no es profesional de la escena: **«CR4.6 La colocación del personal de figuración o público se indica mediante marcas o gestos.»** (UC0216_3, p. 4).

Ordenado por momentos (oficio, con las fuentes citadas en este epígrafe):

Dónde	Qué hace el ayudante en el ensayo	Para qué
Control	Sigue la escaleta y cronometra cada bloque del ensayo	Comparar el tiempo real con el minutado antes de la emisión
Control	Canta las llamadas y los tiempos como lo hará en antena	Que el equipo ensaye también los avisos, no sólo la acción
Control	Comprueba desde los monitores movimientos, planos y transiciones (MF0217_3, CE1.4, CE1.6 y CE1.8)	Corregir el plan de cámaras antes de salir al aire
Control	Comprueba el prompter a la velocidad de lectura del presentador (MF0217_3, CE1.5)	Que el texto no se adelante ni se quede atrás
Plató	Marca posiciones y recorridos; coloca figuración y público (UC0216_3, CR4.1 y CR4.6)	Que cada persona sepa dónde está y por dónde entra
Plató	Repasa el código de señas con presentadores e invitados	Que en antena se entienda sin palabras
Plató y control	Prueba el intercom y los retornos	Que la comunicación sea «permanente» (UC0216_3, CR5.2)
Los dos	Anota cada corrección y la lleva a la escaleta	Que el cambio llegue a todos antes de entrar en antena

El ensayo no se da por terminado cuando acaba la acción, sino cuando las correcciones están en la escaleta que tienen todos (oficio). Lo que se corrige y no se comunica es un error preparado para el directo.

6.4 Coordinación de órdenes

En el directo, las órdenes salen del realizador y el ayudante las coordina de tres maneras: las anticipa (avisa antes de que el realizador las dé, para que quien ha de ejecutarlas esté listo), las transmite (al plató, cuando rige el plató) y da las suyas propias, que son las llamadas. La norma de enseñanza lo pide así: **«Se han determinado las instrucciones de asistencia a la realización en estudio que hay que comunicar a los equipos de cámara, sonido, iluminación y efectos especiales durante la realización del programa.»** y **«Se ha establecido un procedimiento de coordinación de los distintos equipos técnicos que operan en el estudio, para implementar la fluidez de la grabación del programa o la emisión en directo.»** (RD 1680/2011, módulo 0905, RA 4.e y 4.d). El epígrafe estudia primero las órdenes del realizador y después las llamadas de la asistencia.

6.4.1 De dónde sale una orden y a quién va

En el directo, el realizador pide y el equipo ejecuta. El RD enumera a quién se piden qué cosas, y con qué condición: **«Se han solicitado planos, encuadres y movimientos al equipo de cámaras, piezas de vídeo al equipo de vídeo, fuentes de audio al equipo de sonido y acciones a la asistencia a la realización en estudio, previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»** (0905, RA 3.e). La cualificación del ayudante pone entre sus criterios **«CE8.1 Emplear las órdenes de realización con los distintos equipos indicando la ubicación y las funciones de cada uno de sus componentes durante la realización de un programa.»** (MF0216_3, p. 15), y entre los contenidos del módulo del control, las **«Órdenes dentro del control de realización.»** (MF0217_3, p. 20).

Los destinatarios de las órdenes del realizador son los puestos del esquema de intercomunicación del control (tema 4): cámaras, regiduría, sonido, vídeo, control de cámaras, iluminación, grafismo, conexiones exteriores y el operador del mezclador. Qué se pide a cada uno (oficio, ordenado con el criterio 3.e):

A quién	Qué se le pide
Cámaras	Plano, encuadre, movimiento, cambio de posición
Mezclador	Qué fuente sale y con qué transición; llaves y efectos
Vídeo (reproducción)	Lanzar, parar, preparar la pieza siguiente
Sonido	Abrir y cerrar micrófonos y fuentes; música; retornos
Grafismo	Entrar y sacar rótulos y gráficos
Control de cámaras	Igualar o corregir una cámara
Iluminación	Un cambio de luz previsto
Regiduría	Una entrada, una señal, una indicación a quien está en el plató
Asistencia	Una comprobación, un tiempo, un aviso a continuidad

6.4.2 Aviso y ejecución

Cada orden de directo tiene dos tiempos: el aviso y la ejecución. Primero se previene («preparada la 2»), para que quien ha de ejecutar se ponga en disposición; después se ejecuta («entra 2»), y la ejecución se da en el instante exacto en que tiene que ocurrir (oficio). La estructura no está en ninguna norma con esas palabras, pero es lo que el RD exige al pedir que las solicitudes se hagan **«previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»** (0905, RA 3.e) y lo que la cualificación pide a la asistencia al hablar de **«anticipando las órdenes al equipo técnico y a los operadores de cámara.»** (UC0217_3, CR2.1).

Por qué dos tiempos (oficio): el operador de cámara necesita encuadrar antes de que su cámara salga; el operador de vídeo necesita tener la pieza cargada y en su primer fotograma (la cualificación pide ajustar el lanzamiento **«al primer fotograma con una imagen visible del montaje»**, UC0217_3, CR2.3); el de sonido, el micrófono listo. Una orden de ejecución sin aviso previo llega tarde; un aviso sin ejecución deja al equipo esperando. El aviso fija, además, qué va a pasar; la ejecución, cuándo.

6.4.3 Las fórmulas

No existe un repertorio publicado y normalizado de órdenes del realizador en español: las fórmulas cambian de una casa a otra y de un realizador a otro. Las que siguen son las de uso corriente (oficio) y se dan para mostrar la estructura, no como texto obligatorio:

Qué se quiere	Aviso	Ejecución
Cortar a una cámara	«Preparada la 2»	«Entra 2», «corta a 2», «dos»
Encadenar	«Preparados para encadenar a 3»	«Encadena»
Lanzar un vídeo	«Atención vídeo», «preparado el vídeo de...»	«Dentro vídeo», «entra vídeo», «rueda»
Rótulo	«Preparado rótulo de...»	«Dentro rótulo», «fuera rótulo»
Micrófono	«Preparado micro de...»	«Abre micro», «cierra micro»
Dar paso a una persona	«Atención plató, entra...»	La seña de la regiduría
Entrada en antena	Cuenta atrás de la asistencia	«En el aire», «dentro»

Tres reglas de oficio que valen para cualquier fórmula: la orden nombra siempre a quién va (el número de la cámara, el nombre del puesto) antes de lo que se pide; se usan siempre las mismas palabras para lo mismo, las que el equipo ha ensayado; y la ejecución es una palabra, no una frase, porque tiene que coincidir con un instante.

El rótulo no se lanza a ojo: **«CR2.5 El lanzamiento de los rótulos se ejecuta en los códigos de tiempo de entrada y salida reflejados en el parte de emisión y en el orden establecido por realización y redacción.»** (UC0217_3, p. 8).

6.4.4 Cómo se da una orden

La cualificación pide que las instrucciones se transmitan **«de forma clara y precisa al equipo artístico, técnico y público participante respetando los criterios técnicos y artísticos de realización.»** (UC0216_3, CR5.3), y que la comunicación entre control y estudio se mantenga **«de forma permanente y con la inmediatez necesaria, ajustándose a las indicaciones de realización.»** (CR5.2).

Las guías del INSST sobre comunicación en el trabajo explican por qué importa. La NTP 438 señala como estresor la orden confusa o contradictoria —pregunta si al trabajador **«¿se le mandan cosas contrapuestas o contradictorias?, ¿se le mandan distintas cosas al mismo tiempo?»**— y advierte que **«La sencillez y la claridad del contenido facilita la asimilación del mensaje.»** La NTP 685 enumera las barreras de la comunicación: entre ellas, las físicas (**«Ruidos.»**), las semánticas (**«Símbolos (palabras, imágenes, acciones) con distintos significados.»**) y otras como **«Interrumpir.»** o **«No escuchar.»** Aplicadas al control (oficio): el ruido del control y del intercom es la barrera física; la jerga que no todos comparten, la semántica; dos personas dando órdenes a la vez al mismo puesto, la contradicción. De ahí que en el control mande una sola voz sobre cada puesto y que las fórmulas se fijen en el ensayo.

6.4.5 Por dónde viajan las órdenes

Las órdenes viajan por tres caminos (el detalle técnico, en los temas 4 y 11):

- El intercom, la red de conversación del equipo. La cualificación exige que se mantenga **«de forma permanente»** (UC0216_3, CR5.2).
- El IFB, el pinganillo del presentador. Le devuelve el programa —para que se oiga y se sitúe— y permite que el realizador o el productor le interrumpan ese retorno para darle una indicación. De ahí la palabra «interrumpible»: lo que se interrumpe no es la comunicación, es el retorno. El intercom es de ida y vuelta y lo lleva el equipo técnico; el IFB es de vuelta y lo lleva quien está delante de la cámara. Un presentador no habla por el IFB: escucha.

- La regiduría, que lleva al plató lo que no puede ir por auricular. La regiduría es la única voz del control que llega al plató. Si cada área hablara directamente con el presentador, el presentador no podría trabajar. Todo pasa por la regiduría.

En el panel de intercom del realizador, la voz del ayudante puede quedar siempre abierta (oficio). Cómo funciona: un panel de intercom tiene una tecla por cada punto con el que se puede hablar, y normalmente hay que pulsarla para hablar y para oír. El confidente deja uno de esos puntos abierto de escucha permanente, sin pulsar nada. Es el que el realizador deja puesto en el ayudante o en el productor: la voz que quiere oír sin tener que ir a buscarla. El panel y la matriz del intercom se estudian en el tema 4.

Lo que hace la regiduría durante el programa:

Tarea	En qué consiste
Dar entradas	Señalar a quien tiene que hablar, entrar o moverse
Cantar los tiempos	Trasladar al plató la cuenta atrás que llega del control
Situar a las personas	Que estén donde tienen que estar cuando llegue su momento
Vigilar el plató	Que no entre nadie en cuadro, que no suene nada, que no falte nada
Transmitir del control al plató	Todo lo que el realizador decide y afecta a quien está delante de la cámara
Transmitir del plató al control	Todo lo que ocurre y el control no ve

A quien interviene desde fuera —un reportero, un invitado en otro plató— su retorno le llega con un N-1: si hay N fuentes de audio, la mezcla que se le manda a una de ellas contiene N menos uno: todas menos la suya.

Por qué: porque si a un invitado en remoto se le devuelve su propia voz con el retardo del enlace, se oye a sí mismo con eco y no puede hablar. La solución no es bajarle el volumen: es quitarlo de su mezcla. Cada retorno lleva su propio N-1, y por eso una mesa de directo tiene tantas mezclas auxiliares como remotos.

6.4.6 Quién decide, quién ordena y quién ejecuta

La cadena de mando del directo, con sus fuentes:

Decisión	Quién	Fuente
El contenido y el orden de las noticias	El editor (en informativos) o la dirección del programa	El realizador « debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor. » (LE 6.5)
El modo, la forma y el diseño	El realizador	« Tiene capacidad y autoridad para tomar, en cualquier momento, decisiones concretas referentes al modo, la forma y el diseño del informativo, con la salvedad de que deberá ceñirse a criterios de producción y a la supremacía del sentido informativo. » (LE 6.5.2)
La calidad y la duración del programa	El realizador	Ficha 5351000: « controlar la calidad y duración »
Qué se recorta si se va largo	El realizador y el director del programa, avisados por la asistencia	El aviso: IMS077_3, UC0217_3, CR2.7; la decisión, oficio
La ejecución en el plató	La regiduría (ficha del Ayudante: « regir la actividad del plató »)	Ficha 5353000
La ejecución técnica	Cada operador en su puesto	Oficio

La regla que ordena la tabla (oficio): quien ejecuta no decide por su cuenta y quien decide no ejecuta por otro; cuando alguien del equipo ve un problema, avisa a quien decide.

6.4.7 Qué es una llamada

Una llamada es el aviso que se da antes de que algo ocurra, para que quien tiene que hacerlo esté listo a tiempo: el vídeo que viene, la cámara que va a entrar, el tiempo que queda, la persona que tiene que hablar (oficio; «llamada» y «cantar» son palabras de oficio, no de norma). La norma de enseñanza no usa la palabra, pero describe la función con la palabra «anticipación» y la pone en la asistencia: el módulo 0905 dedica a ello su resultado de aprendizaje 2, «**Controla, durante la realización o emisión del programa, la reproducción y emisión de piezas de vídeos, las fuentes utilizadas y las actuaciones artísticas, siguiendo la documentación técnica de realización, como minutos, guiones de trabajo y escaletas.**», y entre sus contenidos figuran los «**Métodos de anticipación de vídeos en la asistencia a la realización en control.**» La cualificación IMS077_3 pone el aviso en la segunda realización profesional del ayudante en el control: «**RP2: Controlar la emisión de fuentes de video y/o audio, conexiones en directo, pausas previstas, actuaciones artísticas y lanzamiento de rótulos, previniendo a todo el equipo de realización y técnico, siguiendo las indicaciones de la escaleta y atendiendo cualquier eventualidad.**» (UC0217_3, p. 7). Y en el supuesto práctico de realización multicámara del módulo formativo la llamada aparece como tarea propia: «**Prevenir a los miembros del equipo con la suficiente antelación y utilizando los códigos y equipos precisos, de los tiempos totales y parciales y de las fases del programa.**» (MF0217_3, CE1.9, p. 19).

6.4.8 Lo que canta la asistencia en el control

La asistencia trabaja dentro del control, al lado del realizador, y hace:

Tarea	Qué es
Cantar el guion	Ir por delante en voz alta: «entra vídeo», «cámara 3 preparada», «rótulo en cinco»
Contar el tiempo	Decir cuánto falta para el final de cada bloque y para el final del programa
Controlar las entradas	Que cada elemento —vídeo, gráfico, sonido— esté listo cuando toque
Anotar incidencias	Qué se ha repetido, qué ha salido mal, qué hay que arreglar
Coordinar con el plató	Pasar al plató lo que viene; en la RTVA, el plató lo rige también el ayudante (ficha 5353000)

La asistencia es la voz que va por delante. Todo el equipo trabaja sobre lo que está pasando; la asistencia trabaja sobre lo que va a pasar dentro de diez segundos, y eso es lo que evita que una entrada llegue tarde.

La cualificación lo formula así: **«CR2.1 Los minutados y escaleta técnica, se siguen asegurando la llegada al plano requerido y a los efectos y transiciones en el momento oportuno y con precisión, anticipando las acciones del personal artístico y pies de guion, cantando los tiempos de minutados musicales y anticipando las órdenes al equipo técnico y a los operadores de cámara.»** (UC0217_3, p. 7). En la RTVA, la asistencia del control es tarea de la ficha del Ayudante de Realización; la regiduría del plató, también (temas 3 y 16).

6.4.9 La llamada de una pieza de vídeo

De cada pieza de vídeo se avisa de lo mismo, y en el mismo orden. El RD lo pide en dos criterios del módulo 0905, RA 2:

- **«a) Se ha informado con anticipación sobre la fuente de procedencia y número de las sucesivas piezas de vídeo, interpretando correctamente la escaleta del programa.»**
- **«b) Se ha informado con anticipación de la naturaleza del total o colas de cada pieza de vídeo y de la duración, pies y coleos reseñados en los minutados, relatando durante su reproducción el tiempo restante y advirtiendo sobre cambios de plano y congelados finales.»**

Y la cualificación da la lista completa de lo que se comunica: **«CR2.2 El número de la línea que va a reproducir el vídeo, la duración del coleo de entrada, las incidencias de dicho coleo, la duración total de la pieza, los tiempos parciales, las incidencias sobre el coleo de salida, pie de salida y cuenta atrás se comunican al equipo del control de realización con precisión y siguiendo su protocolo de actuación.»** (UC0217_3, p. 8).

Los pies de la pieza se dejan escritos antes de emitir: **«CR1.5 Los pies de texto de salida a video y el pie de vuelta de video se anotan en el guion y/o escaleta de forma breve y clara para que pueda ser fácilmente reconocible por el resto del equipo.»** (UC0217_3, p. 7). Y el lanzamiento tiene su propio criterio: **«CR2.3 El lanzamiento del vídeo (pieza, total o colas) se ejecuta según las indicaciones del realizador, ajustándolo al primer fotograma con una imagen visible del montaje.»** (UC0217_3, p. 8).

La secuencia de una llamada de vídeo, ordenada con los dos criterios del RD y el CR2.2 (el orden y las fórmulas son oficio):

Momento	Qué se canta	Para quién
Antes de que llegue	Qué pieza es y por qué línea sale; si es total o colas; cuánto dura	Realizador, mezclador, sonido, vídeo
Al darle paso	El pie de entrada: la frase del presentador tras la que entra	Realizador y vídeo
Mientras corre	El tiempo que queda, a intervalos; los cambios de plano y el congelado final si lo hay	Realizador, plató (por la regiduría)
Al final	Cuenta atrás de los últimos segundos y el pie de salida	Realizador, mezclador, sonido, plató

Tres datos de esas listas del RD y del CR2.2 evitan los errores más frecuentes (oficio): el coleo de entrada, porque si el vídeo arranca en negro o en un plano malo hay que saberlo antes; la naturaleza de la pieza, porque unas colas se leen con el micrófono del presentador abierto y un total se escucha con el suyo cerrado; y el pie de salida, porque es la señal de que el plató vuelve.

6.4.10 Las llamadas en el plató

En el plató, la llamada es la entrada que se previene. La cualificación la pide para el personal artístico: **«CR5.5 Las entradas se previenen con el tiempo suficiente para su ejecución anticipando la intervención en escena del personal artístico.»**, y para los cambios: **«CR5.4 Los cambios durante la realización o en el orden de grabación, de tiempos y contenidos, se comunican con la suficiente antelación al equipo artístico, técnico y público participante garantizando la ejecución de dichos cambios en el tiempo establecido.»** (UC0216_3, p. 5). Y la cuenta atrás que llega del control, el plató en el aire la recibe por señas, porque la regiduría no puede hablar:

Seña	Qué dice
Cuenta atrás con los dedos, de cinco a uno	Faltan cinco segundos, cuatro, tres...
Índice apuntando a la persona	Entras tú, ahora
Manos girando una sobre otra	Alarga, estira, sigue hablando
Manos separándose	Más despacio
Mano cortando el cuello	Corta, termina ya
Dedo apuntando a la cámara	Mira a esa cámara
Palma abierta, quieta	Espera, no te muevas
Manos juntándose	Acércate al otro, junta el plano

El código no es universal: cada casa y cada programa tiene su variante, y por eso se repasa en el ensayo. Lo que sí es universal es que existe, y que la persona que está delante de la cámara tiene que conocerlo antes de que empiece el programa.

La llamada a las cámaras tiene, además, un aviso luminoso: el piloto de la cámara que está al aire y la función de llamada del mezclador, que lo hace parpadear para llamar la atención de los operadores (tema 4).

6.4.11 Música, ficción y deportes

Tres géneros tienen llamadas propias, y el RD las enumera en el mismo resultado de aprendizaje (0905, RA 2):

- Actuaciones musicales: **«c) Se ha informado, durante la grabación de actuaciones musicales en vivo o en playback, sobre la duración del puente de entrada y el momento de entrada de voces, instrumentos, estribillos y dibujos musicales, a partir de los datos reseñados en el minutado musical.»** Para eso el minutado

musical se prepara antes (RA 1.d) y la cualificación pide minutar los *playbacks* **«desglosándolos con marcas asociadas al ritmo, estribillos, instrumentos solistas y entradas y salidas de voz.»** (UC0216_3, CR4.4).

- Ficción y coreografías: **«d) Se ha informado, durante la grabación de ficciones y coreografías, de las principales acciones, mencionando duraciones y pies.»**
- Deportes: **«e) Se ha gestionado el sistema de grabación y reproducción de repeticiones en retransmisiones deportivas.»** La repetición también se llama: se avisa de que está lista y de cuánto dura (oficio); la cualificación pide controlar su duración (IMS077_3, UC0217_3, CR2.4: **«La reproducción de repeticiones o el relanzamiento de vídeos en los monitores de plató se efectúa según las indicaciones de realización, controlando su duración y ajustando su velocidad.»**).

6.5 Seguimiento de cámaras

6.5.1 Qué es seguir las cámaras desde el control

Seguir las cámaras es saber, en cada momento del directo, qué cámara está al aire, cuál está preparada, cuál está libre para moverse y qué plano le toca dar a cada una según el plan (oficio). El realizador elige; el ayudante vigila que la cámara que se va a pedir esté en su sitio y con su plano. La cualificación lo pone entre los primeros deberes de la asistencia en el control: los minutados y la escaleta técnica se siguen **«asegurando la llegada al plano requerido»** y **«anticipando las órdenes al equipo técnico y a los operadores de cámara.»** (UC0217_3, CR2.1).

El plan que se sigue se hace antes. El RD lo describe: **«Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, movimientos, personas o personajes que hay que seguir, tipos de planos y encuadres, siguiendo el orden cronológico reflejado en la escaleta.»** (módulo 0904, RA 4.c). Durante los ensayos y la emisión, lo que se comprueba desde los monitores está en dos criterios ya citados en el epígrafe 1: que los movimientos de cámara **«son sincrónicos a la acción y motivados por ella o por los diálogos»** (MF0217_3, CE1.4) y que los planos generales, cortos y de detalle **«se ajustan a la estructura del bloque o de la secuencia»** con una duración suficiente (CE1.8). En el plató, el RD pide un sistema para comprobar las ubicaciones de las cámaras, sus movimientos y los tiempos de desplazamiento entre sets (módulo 0905, RA 4.f, citado en el epígrafe 1), y sus contenidos hablan de **«Procedimientos de supervisión de posiciones de cámara y previsión de maniobrabilidad.»** La base teórica la da la cualificación: **«CE1.1 Explicar las técnicas básicas de realización de programas de televisión: saltos proporcionales, ley del eje, el plano contraplano, el plano máster, el plano inserto, realización multicámara, realización monocámara.»** (MF0217_3, p. 18).

Lo que el ayudante mira, cámara por cámara (oficio):

Qué	Por qué
Cuál tiene el piloto encendido	Es la que está al aire: no se mueve ni se reencuadra sin orden
Cuál está en previo	Es la siguiente: tiene que tener ya el plano que se va a pedir
Cuáles están libres	Son las que pueden cambiar de posición o buscar el plano siguiente
Si cada cámara llega a su posición antes de que la escaleta la necesite	Una cámara en tránsito no puede entrar
Si alguna entra en el tiro de otra o repite el tamaño de la que está al aire	Es un error de encuadre o un salto que no se puede cortar
Si alguna pierde el foco, el plano o la señal	Hay que avisar al realizador antes de que la pida

La cámara que se va a necesitar se avisa por su número y con antelación («preparada la 3»), y el aviso luminoso lo da el piloto (epígrafe 2, «Las llamadas en el plató»; el sistema, en el tema 4).

6.5.2 El multipantalla: lo que el realizador ve

El realizador no ve el plató: ve monitores. El módulo 0905 lo pone entre las operaciones de apoyo (RA 6): **«b) Se ha determinado la configuración idónea de monitorizado en multipantalla, para la realización de un programa de televisión.»** Y entre sus contenidos: **«Monitorizado en sistemas multipantalla del control de realización.»**

El multipantalla (*multiview*) es la salida del mezclador —o de un procesador aparte— que junta en un solo monitor todas las fuentes en mosaico, con su nombre y su piloto. Configurarla es decidir qué fuentes se ven, de qué tamaño y en qué orden (oficio): el programa y el previo, grandes; las cámaras, en el orden en que se van a usar; los vídeos, los gráficos y las conexiones exteriores, al lado de las cámaras con las que alternan. Un control con el multipantalla mal ordenado obliga al realizador a buscar la fuente con la vista en el momento de pedirla.

6.5.3 Qué se le dice al cámara

La comunicación entre control y cámaras va por intercomunicación y se mantiene durante todo el programa: **«La comunicación a través de los equipos de intercomunicación entre control de realización y estudio se mantiene, de forma permanente y con la inmediatez necesaria, ajustándose a las indicaciones de realización.»** (IMS077_3, UC0216_3, CR5.2). El RD pide que se determinen **«las instrucciones de asistencia a la realización en estudio que hay que comunicar a los equipos de cámara, sonido, iluminación y efectos especiales durante la realización del programa.»** (módulo 0905, RA 4.e).

Lo que el realizador le da a cada cámara antes del programa (oficio): su número y su posición en la planta; a quién sigue y en qué bloques; su recorrido de tamaños; sus movimientos, con su pie de arranque; y en qué momentos está libre para cambiar de posición. Para un informativo, la cualificación dice qué contiene esa planificación: **«Elaborar la planificación de las cámaras: la ubicación de las cámaras y los planos asignados, número de plano y tamaño, movimiento de cámara.»** (MF0216_3, CE5.1).

6.5.4 Los movimientos en multicámara

En multicámara los movimientos se planifican con las cámaras. El Real Decreto 1680/2011 los incluye en la planificación de cámaras (**«ubicación, cobertura, movimientos»**, módulo 0904, RA 4.c; tema 1, «El plano en la realización de televisión») y en la coordinación del plató, con la comprobación de las ubicaciones de las cámaras, sus movimientos y los tiempos de desplazamiento entre sets (módulo 0905, RA 4.f, citado en el epígrafe 1).

Dos consecuencias de oficio para el realizador:

- Un movimiento en el aire se ve entero, con su arranque y su parada; por eso se pide y se ensaya antes, y el realizador no corta a una cámara que está a mitad de un reencuadre.
- La cámara que no está en el aire es la que se mueve para buscar el plano siguiente o cambiar de posición. Mover una cámara en el aire sin haberlo pedido estropea la emisión; moverla fuera del aire es preparar el siguiente corte.

El movimiento de cámara es también la forma limpia de cruzar el eje en directo (tema 1, «Cómo se cruza el eje»), y el que el Libro de estilo quiere moderado en los informativos (tema 1, «El criterio de Canal Sur sobre los movimientos»).

6.5.5 El eje en multicámara

Con una cámara, el eje se respeta tiro a tiro y lo que sale mal se puede corregir en el montaje con un plano de recurso; en multicámara todas las cámaras están puestas a la vez, y una mal situada no se arregla después (oficio). Por eso la planta de cámaras de un plató o de una retransmisión se dibuja antes, con el eje trazado.

En un decorado circular con varias cámaras, la precaución es situar las cámaras en uno de los dos semicírculos: el decorado redondo invita a rodear la acción, y rodearla es cruzar el eje. En un estadio pasa lo mismo con la línea de juego: las cámaras principales se colocan del mismo lado para que los equipos ataquen siempre hacia el mismo lado de la pantalla (oficio).

6.5.6 La cámara máster y el plano de seguridad

La cámara máster es la que cuenta el juego. Es la que da el plano de referencia, la que sostiene la acción cuando no hay nada mejor y la que fija el eje del que las demás no pueden salir.

El reparto entre realizador y operadores lo fija el plan de cámaras: en una retransmisión, el operador no elige su sitio, y una cámara de posición fija —la del plano general, la de la portería— no sigue la jugada, porque el realizador la necesita como referencia estable (oficio).

En un plató, el plano general suele ser el de seguridad (oficio): el plano al que se corta si la cámara prevista falla (epígrafe 4, «Prever lo que se pueda prever»), y por eso la cámara que lo da no se mueve sin que el realizador lo sepa. Seguir las cámaras incluye comprobar que ese plano está siempre disponible.

6.6 Prevención de errores

6.6.1 Lo que la norma pide prevenir en el encuadre

Tres criterios del RD son, literalmente, prevención de errores (0905, RA 3):

- **«b) Se han previsto y evitado los enfilamientos no deseados en los segundos términos de la composición de todos los encuadres que componen el programa.»** Un enfilamiento es la alineación indeseada de un objeto del fondo con una persona del primer término (oficio): la lámpara que sale de la cabeza del invitado.
- **«c) Se ha previsto y evitado la irrupción de cámaras y elementos impropios en todos los encuadres.»** Una cámara que entra en el tiro de otra, un micrófono, un foco, una persona del equipo.
- **«d) Se han identificado y evitado todos los elementos de escenografía, iluminación, vestuario, peluquería y maquillaje susceptibles de generar efectos indeseados en los encuadres.»**

La cualificación da la lista de lo que se busca en el plató al situar cámaras, sonido e iluminación: **«elementos indeseados: desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos escénicos mal dispuestos, micrófonos o focos que entran en encuadre, entre otros»**, **«informando de su existencia y realizando las correcciones oportunas.»** (UC0216_3, CR5.1). Y desde el control, **«observar la continuidad de actuación, iluminación, ambiente y acción durante la realización/grabación para prevenir posibles fallos y dar instrucciones a los equipos.»** (MF0217_3, CE1.7). El ensayo es el momento de encontrarlos (epígrafe 1); en directo, cada cámara que no está al aire se revisa en el multipantalla antes de sacarla (oficio).

6.6.2 No repetir lo que ya falló

El Libro de Estilo pide aprender del error. Entre los pasos del Departamento de Producción: **«Las situaciones similares previas, especialmente si no son habituales, han de revisarse para eludir errores o para soslayar las dificultades que hubo y se resolvieron. Si hemos de cometer errores, al menos que no sean idénticos.»** (4.4.4, punto 4). Y para el directo:

- Los riesgos: **«Identificar y conocer los riesgos en la preparación o en el transcurso de un directo y procurar soslayarlos para no incurrir en errores»** (8.1.7).

El mismo punto sigue: **«La experiencia anterior es un método excelente para no repetirlos o para tratar de evitarlos.»** (8.1, punto 7).

6.6.3 Prever lo que se pueda prever

El Libro de estilo no deja el directo a la inspiración: **«La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo. Hasta donde sea posible, el equipo coordinado de producción, realización, enlaces e informativos debe prever todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad: desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno. Lo inesperado, en esencia, no puede ser previsto pero hay que estar preparado para resolverlo con eficacia y celeridad»** (8.3, p. 116). La «sensación real de improvisación», que da **«fuerza y credibilidad»**, es otra cosa: la de la respuesta, no la del trabajo.

Prever, en el control, es tener preparada la salida antes de necesitarla. Tres recursos que el Libro de Estilo recomienda o describe a quien prepara las piezas y que el realizador aprovecha:

- Colas holgadas. En el formato de colas más total, las colas se montan con una duración **«suficientemente holgada como para que una demora al leer, una improvisación del presentador o la inclusión de un elemento de última hora no supongan un inconveniente.»** (3.9.1).
- Piezas que se puedan cortar. Es **«muy recomendable»** escribir los párrafos posteriores de una noticia **«como si fuesen el último de modo que el vídeo pueda emitirse incompleto sin plantear problemas técnicos o de comprensión para el espectador»** (3.2.1).
- Coleo suficiente al final. En los cierres, **«El coleo debe ser suficiente para incluir sin premura la despedida y los créditos.»** (3.10).

Y otros tres que son oficio: bloques elásticos decididos de antemano (qué se alarga, qué se cae, qué se acorta, como en «Las llamadas de tiempo»); un recurso de reserva siempre cargado —una pieza, una cabecera, un plano general del plató— para cubrir un hueco; y un plano de seguridad en cada momento, normalmente el general, al que se puede cortar si la cámara prevista falla.

6.6.4 Comprobar antes de entrar

La cualificación pone la comprobación previa en la asistencia (UC0217_3, p. 7):

- **«RP1: Verificar que las duraciones, calidades, efectos, grafismos, titulaciones, músicas, efectos de sonido e iluminación del programa de televisión son las previstas en el parte de emisión, informando de cualquier incidencia al realizador.»**
- **«CR1.2 Los coleos de los vídeos se verifican sobre el parte de emisión comprobando que responden a las necesidades del programa, y avisando al mezclador y al operador de sonido si fueran insuficientes.»**

- **«CR1.6 La disponibilidad de la infografía necesaria para la rotulación de presentadores, invitados y totales se comprueba verificando que se trate de la plantilla empleada según el programa televisivo pertinente.»**
- **«CR1.7 La disponibilidad de la información y el material se comprueba con los responsables de equipos y operaciones verificando que se ajustan a los criterios técnicos establecidos y que se encuentran operativos en el tiempo indicado, aportando los complementos necesarios.»**

El RD añade la comprobación de la calidad técnica de lo que se va a emitir: **«Se ha establecido un sistema para la comprobación de la calidad técnica de todas las piezas audiovisuales que se van a reproducir en el programa.»** (0905, RA 1.a).

6.6.5 Una sola escaleta, comunicada a todos

Muchos errores del directo son de información: alguien trabaja con una versión vieja de la escaleta. El Libro de Estilo fija tres reglas:

- **«Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»** (6.1).
- **«Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo por la confusión y los errores que causan. El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.»** (6.1.1). Con una salvedad, en el mismo punto: **«La única excepción es si un vídeo ha sido terminado antes de la elaboración de la escaleta, en cuyo caso es el equipo de edición quien está obligado a trasladar a la misma el nombre asignado por el autor del trabajo o, en su caso, adaptarlo.»**
- Las propuestas e intercambios de información entre periodistas, técnicos y productores **«nunca se formularán de viva voz, sino por un medio del que quede constancia, sobre todo en asuntos de envergadura. El acuerdo final es obligatorio para todos.»** (4.4.4, punto 6). La regla es de preparación, **«En la medida de lo posible»**, como empieza el punto: en el directo, la orden va por el intercom, y lo que queda por escrito es la escaleta.

La NTP 685 del INSST dice lo mismo en términos generales: **«Preferentemente toda la comunicación formal de la empresa debe efectuarse por escrito»**.

6.6.6 Grabar siempre

Grabar SIEMPRE, aunque se esté emitiendo. La grabación local es la única red de seguridad si el enlace se cae. En el control, eso se traduce en las grabaciones del epígrafe **«Lo que se graba mientras se emite»**: máster, limpia y cámaras dobladas (RD 1680/2011, 0905, RA 1.f).

6.6.7 La calidad de la imagen y la seguridad

La capacidad del módulo formativo dedicada a los problemas del programa añade dos prevenciones más (MF0217_3, C2, p. 19):

- La de la calidad técnica: **«CE2.4 Reconocer la calidad de las imágenes registradas, identificando los parámetros de calidad y las correcciones necesarias.»** El ayudante no ajusta las cámaras —eso es del control de imagen, tema 4—, pero tiene que reconocer una imagen fuera de sus parámetros para avisar antes de que salga al aire (oficio).
- La de la seguridad: **«CE2.5 Describir los riesgos que pueden producirse durante la realización audiovisual para seguir las reglas de seguridad necesarias.»** En un plató en directo, los riesgos más visibles son los de las personas que se mueven entre cámaras, cables, grúas y focos (oficio); la prevención de riesgos laborales del puesto se estudia en el tema 18.

Recogido en una lista, lo que el ayudante hace para prevenir errores en un directo (oficio, ordenado con las fuentes de este epígrafe):

Cuándo	Qué comprueba	Fuente
Antes de entrar	Códigos, coleos, rótulos y material, contra el parte de emisión	UC0217_3, RP1, CR1.1, CR1.2, CR1.6, CR1.7
Antes de entrar	Que todo el equipo está listo, prompter incluido	MF0217_3, CE1.5
En los ensayos	Encuadres, enfilamientos, elementos indeseados	UC0216_3, CR5.1; RD 0905, RA 3.b a 3.d
Durante	La continuidad de actuación, iluminación, ambiente y acción	MF0217_3, CE1.7
Durante	Que la cámara siguiente tiene su plano y la pieza siguiente está lista	UC0217_3, CR2.1
Siempre	Que todos trabajan con la misma escaleta	LE 6.1
Siempre	Que se graba lo que se emite	RD 0905, RA 1.f

6.7 Control de tiempos

El control de tiempos del directo es de la asistencia; la responsabilidad de la duración, del realizador, cuya ficha le encarga **«controlar la calidad y duración»** de los programas (5351000). El ayudante lleva tres relojes a la vez (oficio): el de la pieza que está en el aire (lo que queda de vídeo, epígrafe 2, «La llamada de una pieza de vídeo»), el del bloque y el programa (lo previsto frente a lo consumido) y el de la cadena (la hora de entrada en antena y las pausas de publicidad, que manda la continuidad).

6.7.1 Las llamadas de tiempo

El tiempo se canta en dos direcciones. Hacia el equipo, la cuenta atrás; hacia quien decide, el desfase. La cualificación separa los destinatarios:

- **«CR2.6 La hora de entrada y los tiempos de publicidad se comunican al control de continuidad, informando a todo el equipo de las duraciones de dichas pausas y de la cuenta atrás y tiempos parciales para la entrada en antena, al inicio de programa y en cada bloque publicitario.»**
- **«CR2.7 El tiempo de cada bloque de contenido se controla comprobando que el tiempo acumulado se ajusta a las indicaciones del control de continuidad y a las pautas publicitarias pactadas y transmitiendo las diferencias en los tiempos al realizador y al director del programa.»** (UC0217_3, p. 8).

El cronometraje, en la práctica:

- Tiempo previsto: el del minutado, bloque por bloque.
- Tiempo real: el que va consumiendo el programa.
- Desfase: la diferencia entre los dos, que hay que cantar en voz alta y a tiempo para que se pueda corregir.
- Tiempo de salida: la hora exacta en que el programa tiene que terminar.

6.7.2 El cálculo hacia atrás desde la hora de salida

Todo lo que sigue es oficio: ninguna fuente publicada leída da el método ni un modelo de hoja de tiempos. La cualificación IMS077_3 sólo pide el resultado: que **«el tiempo acumulado se ajusta a las indicaciones del control de continuidad»** (CR2.7) y que se den **«la cuenta atrás y tiempos parciales»** (CR2.6); los dos criterios, de la

UC0217_3, están citados enteros en «Las llamadas de tiempo».

La hora de salida es fija; lo que se mueve es el programa. Por eso los tiempos se cuentan hacia atrás (en inglés de oficio, *backtiming*): la hora a la que tiene que arrancar cada bloque es la hora de salida menos la suma de las duraciones de ese bloque y de todos los que vienen detrás.

- Hora prevista de arranque de un bloque = hora de salida – (duración de ese bloque + duración de los bloques siguientes).
- Desfase de un bloque = hora real de arranque – hora prevista de arranque. Si sale positivo, el programa va largo (tarde); si sale negativo, va corto (adelantado).
- Tiempo acumulado = suma de lo que han durado de verdad los bloques ya emitidos, que se compara con la suma de lo previsto para esos mismos bloques: si el primer bloque arrancó a su hora, la diferencia es el mismo desfase.

Ejemplo: un programa tiene que salir de antena a las 21:30:00. La hora prevista de arranque se calcula desde el último bloque hacia el primero; la real y el desfase se van anotando en el directo:

Bloque	Duración prevista	Arranque previsto (hacia atrás)	Arranque real	Desfase
1 · Apertura y sumario	3'00"	21:09:00 – 3'00" = 21:06:00	21:06:00	0
2 · Entrevista	8'00"	21:17:00 – 8'00" = 21:09:00	21:09:15	15" largo
3 · Reportaje	4'30"	21:21:30 – 4'30" = 21:17:00	21:17:40	40" largo
4 · Conexión	4'00"	21:25:30 – 4'00" = 21:21:30	21:22:10	40" largo
5 · Despedida	4'30"	21:30:00 – 4'30" = 21:25:30	—	—

Si la conexión dura lo previsto, la despedida, que tenía que arrancar a las 21:25:30, arranca a las 21:26:10: el programa va 40 segundos largo, y eso es lo que se canta, con el tiempo que queda, al realizador y al director del programa (CR2.7), que deciden qué se recorta. Cuanto antes se canta el desfase, más margen hay: los 40 segundos que ya se ven al arrancar el reportaje (bloque 3) pueden salir de la conexión; si nadie los canta hasta la despedida, sólo pueden salir de ella.

Corregir un desfase se hace estirando o recortando lo que sea elástico, y eso está decidido de antemano: qué bloque se puede alargar, qué pieza se puede caer, qué entrevista se puede cortar. La asistencia no decide qué se recorta; avisa a tiempo de que hay que recortar.

6.7.3 La entrada en antena

Un directo entra en antena a una hora que no pone el control de realización: la pone la continuidad de la cadena. La cualificación IMS077_3 da al ayudante la comunicación con ella: la hora de entrada y los tiempos de publicidad se comunican al control de continuidad (UC0217_3, CR2.6, citado entero en «Las llamadas de tiempo»). El RD pone la misma materia en el módulo 0904, «Planificación de la realización en televisión», entre sus contenidos: **«Comunicaciones y órdenes para la continuidad en emisiones de televisión.»** Y el criterio g) del módulo 0905 cierra el círculo: el realizador informa **«de la entrada en emisión.»**

6.7.4 El código de tiempo

Los tiempos del parte de emisión se leen en código de tiempo: en él se verifican los códigos de entrada y salida de las piezas (UC0217_3, CR1.1) y en él se lanzan los rótulos (CR2.5, epígrafe 2, «Las fórmulas»).

El código de tiempo es una etiqueta que identifica cada fotograma con el formato horas : minutos : segundos : fotogramas. Es lo que hace posible que un parte escrito sirva para encontrar una toma en un archivo de horas.

Sus dos maneras de correr:

Modo	Cómo	Cuándo
Libre (<i>free run</i>)	Corre siempre, esté grabando o no; suele ir a la hora del día	Multicámara, directo, varias cámaras a la vez
Grabación (<i>record run</i>)	Corre sólo mientras se graba, y por eso el material queda continuo	Ficción con una cámara

El modo libre es el que permite sincronizar varias cámaras, porque todas marcan la misma hora para el mismo instante. Por eso en multicámara se jamea el código —se pone en hora todas las cámaras y el sonido— antes de empezar.

El código de tiempo como señal (sus formas y ajustes en cámara) se estudia en el tema 14.

6.8 Continuidad visual

La continuidad, o *raccord*, es que entre un plano y el siguiente no cambie lo que no debe cambiar. Sus clases y cómo se garantiza al grabar y al montar se estudian en el tema 1; la continuidad de la escena (atrezo, vestuario, maquillaje, posiciones), en el tema 5; la lumínica, en el tema 10. Aquí interesa lo que vigila el ayudante en un programa multicámara.

6.8.1 La continuidad en el plató

En un programa grabado por bloques, o con repeticiones de toma, la continuidad se vigila igual que en un rodaje, y el Real Decreto 1680/2011 la pone entre las tareas de coordinación del plató: **«Se han comprobado y fijado las características y posiciones de los elementos de atrezzo y elementos móviles que puedan comprometer la continuidad visual en la realización del programa de televisión.»** (módulo 0905, RA 4.b). Entre sus contenidos está **«Procedimientos de supervisión de la continuidad visual en ficciones de televisión.»** La cualificación IMS077_3 lo encarga a la asistencia: **«Los detalles necesarios para garantizar la continuidad visual en retomes y tomas posteriores se anotan de forma clara siguiendo las indicaciones recibidas.»** (UC0216_3, CR4.3).

En directo, la continuidad está en la simultaneidad: todas las cámaras ven el mismo instante, así que el *raccord* de acción, de posición y de luz viene dado, y lo que el realizador tiene que cuidar es el de dirección y el de mirada, que dependen del eje, y el técnico, que depende de que las cámaras estén igualadas (oficio; el ajuste de cámaras desde el control se estudia en el tema 4).

6.8.2 Lo que vigila el ayudante

La cualificación pide al ayudante vigilar la continuidad desde el control, mientras se graba o se emite: **«CE1.7 Desde los monitores del control de realización observar la continuidad de actuación, iluminación, ambiente y acción durante la realización/grabación para prevenir posibles fallos y dar instrucciones a los equipos.»**; y conocer cómo se mantiene: **«CE1.2 Identificar y describir las técnicas más usuales para mantener la continuidad narrativa durante la realización de programas de televisión.»** (MF0217_3, p. 18). En el plató, además de anotar los detalles para los retomes (CR4.3, arriba), revisa la continuidad entre lo real y lo virtual: **«CR4.2 La composición e integración de la imagen real y virtual se revisa comprobándose que es la adecuada a los movimientos de**

cámara y del personal artístico en los sets virtuales y manteniendo los parámetros de calidad exigibles por el programa.» (UC0216_3, p. 4); y controla a quien está en el fondo: **«CR4.8 La puesta en escena de la figuración/público se controla durante la grabación, detectando irregularidades sobre lo previsto e informando de las incidencias a fin de valorar la viabilidad de las tomas.»** (UC0216_3, p. 5).

Lo que se rompe en un directo o en un grabado «como en directo», y cómo se previene (oficio):

Continuidad	Qué se rompe	Qué hace el ayudante
De dirección y de mirada	Un corte a una cámara del otro lado del eje; una mirada que sale hacia el lado equivocado	Avisa si una cámara cruza el eje o si un invitado mira a la cámara que no está al aire
Técnica	Dos cámaras con distinto color o brillo sobre la misma persona	Avisa al realizador, que lo pide al control de imagen (tema 4)
Entre bloques	A la vuelta de la publicidad, alguien en otro sitio, con otro vestuario o sin micrófono	Anota posiciones y detalles antes de la pausa y los comprueba antes de volver
Entre retomes	Una repetición que no empalma con la toma anterior	Anota los detalles de la toma buena (UC0216_3, CR4.3)
De figuración y público	Un fondo que no hace lo mismo en la repetición	Controla sus posiciones y acciones (CR4.6 y CR4.8)
Real y virtual	Una persona que atraviesa un elemento virtual o que no casa con el decorado virtual	Revisa la integración con los movimientos de cámara (CR4.2)
De grafismo	Un rótulo con una plantilla que no es la del programa	Comprueba la plantilla antes de emitir (UC0217_3, CR1.6)

Los elementos gráficos que dan continuidad visual al programa (cabeceras, cortinillas, rótulos) se estudian en el tema 12.

6.8.3 Estudio y exteriores, comparados

La comparación de oficio:

	Estudio	Exteriores
Número de cámaras	Varias, simultáneas	Normalmente una
Orden de grabación	El del programa	El que conviene a la producción
Dónde está la asistencia	En el control, junto al realizador	Junto a la cámara, con el equipo
Tarea dominante	Cantar y cronometrar	Anotar y vigilar el raccord
Documento principal	El minutado o escaleta	La lista de planos y el parte
Qué se rompe con más facilidad	El tiempo	La continuidad
Imprevistos	Del programa: un invitado que no llega	Del entorno: la luz, el ruido, el permiso

6.9 Comunicación de incidencias

6.9.1 Qué es una incidencia y quién la detecta

Una incidencia es lo que se aparta de lo previsto durante el programa: un fallo técnico, un error humano, un cambio de contenido o un imprevisto del mundo exterior (oficio). La norma de enseñanza cuenta la resolución de contingencias entre las competencias del título: **«Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y**

autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.» (RD 1680/2011, artículo 5, letra k). La cualificación del ayudante dedica una capacidad entera a anticiparlas: **«C2: Identificar los posibles problemas en la realización de un programa.»** (MF0217_3, p. 19), con estos criterios:

- **«CE2.1 Identificar las necesidades que puedan surgir de cambios en el orden de la grabación, en los contenidos o en los tiempos asignados para transmitir, si fuese necesario, esas necesidades o rectificarlas.»**
- **«CE2.2 Identificar las deficiencias en la grabación, artísticas o técnicas para comunicarlás a los responsables de cada equipo y solventarlas oportunamente.»**
- **«CE2.3 Describir y anotar las variaciones y modificaciones producidas durante una grabación.»**

Tres criterios de la misma cualificación dicen a quién se avisa de una incidencia: al realizador y, según el caso, al responsable técnico. De ahí la regla de oficio: quien la detecta, avisa; el realizador decide; el responsable técnico resuelve.

- En el plató: **«CR5.6 Las deficiencias artísticas o técnicas detectadas de forma imprevista se comunican al realizador adoptando las medidas oportunas para solventarlas.»** (UC0216_3).
- En el material: **«CR1.4 Las incidencias técnicas en el material pregrabado se anotan informando al realizador y al responsable técnico al que afecte dicha incidencia y valorando si existe una solución desde los controles.»** (UC0217_3).
- En los medios: **«CR1.8 Las incidencias en la disponibilidad y operatividad de todos los medios técnicos y humanos se comunican trasladando la solución adoptada al responsable técnico pertinente.»** (UC0217_3).

6.9.2 El criterio para decidir: la información, con un mínimo de calidad

Cuando el problema es de calidad técnica, el Libro de Estilo da el criterio. Primero, la información manda sobre la técnica: **«Los criterios de realización afectan esencialmente a la forma. Sin embargo, incluso la forma y la estética están supeditadas al mensaje, de modo que, cuando haya imperfecciones técnicas moderadas, la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—. En todo caso, el criterio que se aplique tendrá en consideración su operatividad.»** (6.5.1). Segundo, con un límite: **«En la realización informativa, la urgencia acaba imponiéndose a cualquier otra consideración aunque no puede hacerlo hasta el punto de anular un aceptable nivel de calidad.»** (6.5.2).

Aplicado a una pieza con defecto: si el defecto es moderado, se emite, porque manda la información; si anula la calidad, el realizador busca otra salida (otra versión, colas leídas en plató, cambiarla de sitio) y lo acuerda con el editor (lectura del Libro de Estilo, que no dice quién califica un defecto de moderado).

6.9.3 Cambios de escaleta en directo

El cambio de escaleta en antena es la incidencia más frecuente de un informativo (oficio). Las reglas son las de la prevención: el cambio se comunica **«inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»** (LE 6.1), y al plató **«con la suficiente antelación»** (IMS077_3, UC0216_3, CR5.4). Quién lo decide depende de qué cambia: el orden de las noticias es del editor; cómo se realiza el cambio, del realizador.

El programa del prompter tiene funciones para seguir el cambio sin detener el texto. El fabricante Autocue las describe en su glosario (documentación de fabricante, no norma):

- *Drop*: **«(...) dropping a story to the end of the run order – eg. when more time is needed for breaking news»** (llevar una noticia al final de la escaleta, por ejemplo cuando hace falta tiempo para una última hora).

- *Cloak / Uncloak*: «**When you cloak a story in the run order it hides the story from the prompt output.**» (ocultar una noticia de la escaleta para que no salga en el prompter, sin borrarla).
- *Blank screen*: «**(...) Usually used to hide the script when a camera pans around a studio.**» (pantalla en blanco, para esconder el texto cuando la cámara barre el plató).

Si la escaleta cambia en el sistema de redacción, cambia en el prompter, en el titulador y en el servidor de vídeo que trabajan con ella (tema 4); si el cambio se hace sólo de palabra, cada puesto se queda con una escaleta distinta (oficio).

6.9.4 Cuando algo falla en el plató

El caso más incómodo de un directo: el presentador se queda sin palabras en medio de una entrevista y el silencio se prolonga. En televisión unos pocos segundos de silencio son una eternidad. Lo que corresponde a la regiduría es avisar al control de realización para que decida un recurso (oficio). El regidor avisa —usa el intercom, que es su herramienta— y el control decide qué se hace: un vídeo, una animación, una careta, una pregunta pasada por el pinganillo. La regiduría informa y ejecuta; no decide sobre el contenido del programa.

Lo que no hace, y por qué: el regidor está en el plató y el programa está en el aire: intervenir es arriesgarse a salir en imagen o a que se le oiga. Sugerir contenido no es su cometido: eso es de dirección y de realización. Lo que sí puede hacer, y hace, es pasar por el pinganillo lo que el control le mande decir. Un regidor no decide cuándo entra la publicidad.

6.9.5 Incidencias típicas y su salida

Lo que sigue es oficio, ordenado con las reglas de las fuentes del tema: quien detecta avisa, el realizador decide la salida, el recurso de reserva estaba preparado antes.

Incidencia	Salida habitual	Regla que la sostiene
El vídeo no arranca o no está en el servidor	Se vuelve al plató; el presentador lo anuncia o pasa a lo siguiente; se avisa a vídeo y al editor	Recurso de reserva; cambio comunicado a todos (LE 6.1)
El vídeo arranca en un plano malo o con defecto	Si es moderado, sigue; si anula la calidad, se corta a plató	LE 6.5.1 y 6.5.2
La conexión exterior se cae	Se vuelve al plató; el presentador lo explica; se reintenta cuando control central confirme la señal	LE 8.1.9 (decirlo con naturalidad)
El reportero oye su voz con eco	Falta su N-1: sonido le quita su propia voz del retorno	N-1 (epígrafe 2)
Una cámara falla o pierde el plano	Se corta a otra; el plano general es el de seguridad	Plano de seguridad (epígrafe 4)
Un rótulo sale con un error	Se saca de inmediato; se corrige antes de volver a lanzarlo	Oficio
Un micrófono no entra	Sonido lo sustituye; mientras, se evita el plano de quien no se oye	Oficio
El prompter se para	El presentador sigue con sus papeles o improvisa; se ajusta el plano	Oficio
El programa va largo o corto	La asistencia canta el desfase; el realizador y el director deciden qué se alarga o se cae	IMS077_3, CR2.7
El presentador se queda en blanco	La regiduría avisa; el control da un recurso	Regiduría (este epígrafe)

6.9.6 Decírselo al espectador

Cuando el fallo se ve, se reconoce. El Libro de Estilo lo pide al periodista en directo, y vale para el programa:

- Si algo falla: solventarlo «**con naturalidad e incluso hacérselo saber al espectador**» (LE 8.1.9).

Quién lo dice es el presentador; qué se ve mientras tanto lo decide el realizador (oficio). Qué protocolo de continuidad tiene Canal Sur para una caída de la emisión (negro de seguridad, carta de ajuste, rótulo de avería) no consta en documento publicado.

6.9.7 Después: anotar e informar

La incidencia no termina cuando se resuelve. La cualificación pide «**Anotar en el guion las incidencias de la realización.**» y «**Analizar el resultado y elaborar un informe justificando las acciones y decisiones tomadas.**» (MF0217_3, CE1.9, p. 19). Lo anotado sirve para la regla del Libro de Estilo: «**Si hemos de cometer errores, al menos que no sean idénticos.**» (4.4.4, punto 4). Y de la anotación salen también las necesidades de lo que haya que corregir o reponer después: «**CR2.8 La relación de necesidades para la post-producción del programa televisivo se realiza durante la grabación o a través de un análisis posterior de forma autónoma y siguiendo las indicaciones recibidas del realizador y de la dirección del programa.**» (UC0217_3, p. 8).

6.9.8 La comunicación de incidencias, resumida

Qué comunica el ayudante, a quién y por dónde (las fuentes, citadas arriba en este epígrafe; el cauce, oficio):

Incidencia	A quién	Cuándo y por dónde	Fuente
Duraciones, calidades, efectos, grafismos, músicas o luz distintos de lo previsto en el parte	Al realizador	Antes de emitir, de viva voz en el control	UC0217_3, RP1 y CR1.1
Coleos insuficientes	Al mezclador y al operador de sonido	Antes de emitir	UC0217_3, CR1.2
Defecto técnico en el material pregrabado	Al realizador y al responsable técnico afectado	En cuanto se detecta; se anota	UC0217_3, CR1.4
Falta o avería de un medio técnico o humano	La solución adoptada, al responsable técnico	En cuanto se decide	UC0217_3, CR1.8
Deficiencia artística o técnica imprevista en el plató	Al realizador	Por el intercom	UC0216_3, CR5.6
Desfase de tiempo	Al realizador y al director del programa	Cantado a tiempo para corregir	UC0217_3, CR2.7
Cambio de orden, tiempos o contenido	Al equipo artístico, técnico y público	Con la suficiente antelación	UC0216_3, CR5.4
Cambio de escaleta	A todas las personas y departamentos afectados	Inmediata y simultáneamente	LE 6.1
Hora de entrada y pausas de publicidad	Al control de continuidad, y a todo el equipo	Antes de la entrada y de cada pausa	UC0217_3, CR2.6

Tres reglas de oficio que ordenan la tabla: la incidencia se comunica a quien decide sobre ella, no a quien está más cerca; se comunica con la solución si ya la hay (CR1.8 pide trasladar «**la solución adoptada**»); y se anota siempre, aunque se haya resuelto.

6.10 Aplicación práctica: un bloque en directo, de principio a fin

Lo que sigue es oficio, ordenado con las fuentes del tema. Sirve para un supuesto del tipo «describe los ensayos, las llamadas y las órdenes de este bloque, y cómo resolvería esta incidencia».

Un bloque de un magacín en directo: el presentador en plató da paso a un vídeo de 1'30" (total), después a una conexión con una reportera en exteriores y cierra con un invitado en la mesa.

Momento	Asistencia (llamadas)	Realizador (órdenes)	Plató (regiduría)
Antes del bloque	Tiempo acumulado y desfase; «el siguiente vídeo sale por la línea..., total, 1'30", pie de entrada...»	«Preparada la 1 para el presentador»	Sitúa al invitado fuera de cuadro
Paso a vídeo	Canta el pie de entrada	«Atención vídeo... dentro vídeo»; ordena cerrar el micrófono del presentador	Avisa al presentador de que está fuera de plano
Durante el vídeo	Tiempo restante a intervalos; cambios de plano y congelado final	Prepara la conexión: «control central, ¿tenemos la señal?»; comprueba por el intercom que la reportera oye su retorno	Sienta al invitado y le coloca el micrófono con sonido
Salida del vídeo	Cuenta atrás de los últimos segundos; pie de salida	«Preparada la 1... entra 1»; ordena abrir el micrófono	Cuenta atrás con los dedos al presentador
Conexión	Duración pactada de la conexión	«Preparada la conexión... entra conexión»; rótulo de lugar	Da la entrada al presentador para el paso
Mesa	Tiempo que queda de bloque	«Preparada la 2 para el invitado... entra 2»	Señala al invitado la cámara a la que mira, si lo pide el control

Tres incidencias sobre ese bloque, resueltas con las fuentes:

- *La conexión se cae a los veinte segundos.* El realizador corta al plató (plano de seguridad); el presentador lo dice «**con naturalidad**» (LE 8.1.9) y pasa al invitado, que estaba previsto después; la asistencia recalcula el tiempo; se reintenta la conexión si control central recupera la señal y el editor o el director lo quieren. El cambio de orden se comunica a todos (LE 6.1).
- *El vídeo tiene un salto de imagen de un segundo.* Imperfección técnica moderada: sigue en el aire, porque la información tiene «**preeminencia sobre la técnica**» (LE 6.5.1). Se anota (MF0217_3, CE1.9).
- *El bloque va 40 segundos largo.* La asistencia lo canta al realizador y al director (IMS077_3, CR2.7); ellos deciden qué se acorta —la entrevista de la mesa, que era el tramo elástico—; la regiduría lo traslada al presentador por señas o por su IFB.

El supuesto práctico de realización multicámara que la cualificación pone al módulo formativo (MF0217_3, CE1.9, pp. 18-19), «**mediante guion o escaleta**», tiene diez tareas, que sirven de guion para contestar uno de la prueba:

1. «**Elaborar el desglose de los bloques de grabación.**»
2. «**Seleccionar el material y equipo técnico necesario.**»
3. «**Seleccionar el material audiovisual e infográfico necesario.**»
4. «**Planificar la grabación.**»
5. «**Colocar en la planta de decorado o set la ubicación y movimiento de los elementos técnicos y participantes.**»

6. «Identificar y comunicar a los técnicos y participantes la información, las acciones y la correcta ejecución del programa en sus parámetros técnicos.»
7. «Realizar el programa.»
8. «Prevenir a los miembros del equipo con la suficiente antelación y utilizando los códigos y equipos precisos, de los tiempos totales y parciales y de las fases del programa.»
9. «Anotar en el guion las incidencias de la realización.»
10. «Analizar el resultado y elaborar un informe justificando las acciones y decisiones tomadas.»

La hora de entrada en antena no figura en esa lista: su comunicación al control de continuidad es criterio de la unidad de competencia (UC0217_3, CR2.6).

Un orden de razonamiento útil para la prueba práctica: primero, qué se ensaya y qué se prueba antes de entrar; después, qué se avisa, a quién y con cuánta antelación; después, qué se ordena y en qué instante; y, ante cada fallo, quién lo detecta, quién decide y cuál era la salida preparada.

En el mismo bloque, lo que el ayudante añade por las otras rúbricas del enunciado (oficio):

- Seguimiento de cámaras: durante el vídeo comprueba que la 1 tiene el plano del presentador y que la 2 ha encuadrado al invitado antes de que se le pida; si la 2 pierde el plano, lo avisa y el plano general queda de seguridad.
- Continuidad visual: al volver de la conexión, el invitado está en la posición ensayada y con el micrófono visible como en el ensayo; el rótulo de lugar lleva la plantilla del programa.
- Comunicación de incidencias: cada una de las tres incidencias se anota en el guion con la hora y la salida adoptada, para el informe posterior (MF0217_3, CE1.9).

6.11 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16/12/2011): artículo 5, letras g) y k); anexo I, módulos 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo», 0904 «Planificación de la realización en televisión» y 0905 «Procesos de realización en televisión». Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no cambia ni el artículo 5 ni los módulos citados. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe trabajar un ayudante de realización.
- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): anexo III, fichas de puesto 5351000 (Realizador) y 5353000 (Ayudante de Realización). Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.

6.12 Lo que este tema no da, y dónde está

- *Un repertorio oficial de órdenes*: no existe documento publicado, norma ni manual accesible con las órdenes del realizador en español; las fórmulas del epígrafe 2 son de oficio.
- *El protocolo de CSRTV ante una incidencia en directo o una caída de la emisión* (a quién se avisa, negro de seguridad, carta de ajuste, rótulo de avería): no consta en documento publicado leído. La tabla de comunicación de incidencias del epígrafe 7 se construye con la cualificación IMS077_3 y el Libro de Estilo, no con un protocolo de la casa.

- *Quién opera el prompter y si existe hoy en CSRTV el regidor como puesto:* el convenio no tiene ficha de operador de prompter ni de regidor, y pone el gobierno del plató en la ficha del Ayudante de Realización; no consta en otro documento publicado leído.
- *Formatos del parte de emisión y de la escaleta que usa hoy CSRTV:* no constan.
- *Programas que sincronizan la escaleta con cámaras, luces y gráficos en galas muy pautadas:* no se ha leído documentación de fabricante; no se dan.
- *Guion, escaleta, minutado y planificación de cámaras como documentos:* tema 2. *Ficha del ayudante y preparación del programa:* tema 3. *El control, el intercom, el piloto, el multipantalla, el prompter y los servidores:* tema 4. *Puesta en escena, marcas, continuidad de la escena y coordinación de plató:* tema 5. *Cámaras y soportes:* tema 8. *Mezclador y transiciones:* tema 9. *Continuidad lumínica:* tema 10. *Retornos, N-1 e intercom como sistema de sonido:* tema 11. *Grafismo y elementos de continuidad visual:* tema 12. *Código de tiempo como señal:* tema 14. *Realización para plataformas digitales y redes sociales:* tema 15. *Asistencia en plató y regiduría (señas, entradas y salidas, público):* tema 16. *Prevención de riesgos laborales del puesto:* tema 18.

6.13 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto original (no hay texto consolidado): artículo 5, letras g) y k); módulo 0903 (RA 3.f); módulo 0904 (RA 4.c; contenidos); módulo 0905 (RA 1.a, 1.d, 1.f; RA 2 y 2.a a 2.e; RA 3 y 3.a a 3.h; RA 4 y 4.a, 4.b, 4.d, 4.e, 4.f; RA 6.b, 6.f; contenidos)	Realización multicámara, montaje en vivo, señales grabadas, ensayos, anticipación, órdenes e instrucciones de asistencia, planificación y supervisión de cámaras, multipantalla, prevención de errores de encuadre, continuidad visual, contingencias	24-09-2026 (texto de Realizador/a); RA 0904 4.c, 0905 4.b, 4.d, 4.e, 4.f y contenidos releídos el 29-09-2026
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685	Que no modifica el artículo 5 ni los módulos citados	24-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): ámbito profesional; UC0216_3 (RP4, CR4.1 a CR4.4, CR4.6 a CR4.8, RP5, CR5.1 a CR5.6); UC0217_3 (RP1, CR1.1, CR1.2, CR1.4 a CR1.8, RP2, CR2.1 a CR2.8); MF0216_3 (CE5.1, C8, CE8.1, CE8.2); MF0217_3 (C1, CE1.1 a CE1.9; C2, CE2.1 a CE2.5; contenidos)	Ensayos, comprobaciones, llamadas, órdenes, seguimiento de cámaras, lanzamiento de vídeos y rótulos, pies, tiempos, continuidad visual, calidad de imagen, riesgos, incidencias, anotación, tareas del supuesto práctico	24-09-2026 (texto de Realizador/a); lo añadido en este tema, 29-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III: fichas 5351000 Realizador (p. 196) y 5353000 Ayudante de Realización (p. 111)	Quién coordina, quién controla la duración y quién rige el plató en ensayos y directo	24-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.2.1, 3.9.1, 3.10, 3.17.1, 3.17.2, 4.4.4 (puntos 4 y 6), 6.1, 6.1.1, 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 8.1 (puntos 6, 7 y 9), 8.3, 8.3.3	Falso directo, pacto del directo, improvisación, errores repetidos, escaleta y cambios, criterio ante defectos técnicos, autoridad del realizador	24-09-2026
INSST, NTP 438 <i>Prevención del estrés: intervención sobre la organización</i> (1995) y NTP 685 <i>La comunicación en las organizaciones</i> (2003)	Claridad de las órdenes, órdenes contradictorias, barreras de la comunicación, comunicación formal por escrito	29-09-2026
Autocue, glosario <i>Prompting A-Z</i> (web del fabricante)	Funciones del prompter para cambios de escaleta: <i>Drop, Cloak, Blank screen</i>	29-09-2026
Oficio	Distinción entre directo, grabado «como en directo» y falso directo; tabla de quién hace qué; uso de las señales grabadas; escala de ensayos y ensayo general; tareas del ayudante en los ensayos; pruebas de conexión; definición de llamada; secuencia de la llamada de vídeo; tareas de la asistencia; cronometraje y los tres relojes; cálculo de tiempos hacia atrás desde la hora de salida y su ejemplo; código de tiempo y sus modos; señas; destinatarios de las órdenes; aviso y	—

Fuente	Qué sostiene	Leída
	ejecución; fórmulas; aplicación de las NTP al control; tareas de la regiduría; IFB y N-1; el confidente del intercom; seguimiento de cámaras y lo que se mira en cada una; multipantalla; reparto y movimientos de cámaras; eje en multicámara; cámara máster y plano de seguridad; enfilamiento; recursos de reserva; lista de prevención; continuidades que se rompen en directo; regla de quien avisa, decide y resuelve; tabla de incidencias y de su comunicación; aplicación práctica	

Esquema de repaso · tema 6

Siglas: RTVA (Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía); CSRTV (Canal Sur Radio y Televisión, S.A.); LE (Libro de Estilo, 2004); RD 1680/2011 (título de Técnico Superior en Realización); RA (resultado de aprendizaje); IMS077_3 (INCUAL); UC, RP, CR, MF, C, CE (unidad, realización, criterio, módulo, capacidad, evaluación); NTP (INSST); IFB (retorno interrumpible); N-1 (mix-minus).

Esquema para repasar, no resumen: cada línea lleva su fuente.

- Marco previo · Apoyo a ensayos · Coordinación de órdenes · Seguimiento de cámaras · Prevención de errores · Control de tiempos · Continuidad visual · Comunicación de incidencias

Marco previo

- Sin norma sobre cómo se realiza un directo ni repertorio de órdenes; fórmulas, llamadas y tabla de incidencias = oficio. NTP: no obligatorias.
- RD 0905, RA 3: a) coordinación de intervinientes; b) enfilamientos; c) irrupción de cámaras; d) escenografía, luz, vestuario, maquillaje; e) pedir con antelación; f) validar tomas y repetir (grabado); g) instrucciones de grabación o entrada en emisión; h) seleccionar secuencialmente fuentes (montaje en vivo).
- Directo: sin repetición. Grabado «como en directo»: se repite. Falso directo: LE 3.17.2 lo define; 8.3.3 «debe erradicarse», «lo haremos constar»; 3.17.1 entrevista en móvil «tenderemos a la fórmula de falso directo».
- Convenio X (BOJA 240, 10-12-2014), anexo III. Ficha 5351000 Realizador: coordinar en ensayos y emisión, «controlar la calidad y duración». Ficha 5353000 Ayudante: coordinar bajo el realizador; regir el plató en ensayos, grabación o emisión; asistir en control.
- LE 6.5: realizador «responsable máximo» de imagen y calidad; se supedita a la ordenación del editor. LE 6.5.2: decide modo, forma, diseño, con criterios de producción y supremacía del sentido informativo.
- Reparto (oficio): realizador decide y ordena; ayudante anticipa, cuenta, lanza, anota; regiduría transmite; editor, contenido y orden; técnicos ejecutan y avisan.
- Se graba lo emitido: RA 1.f máster, señal sin incrustaciones, cámaras dobladas; RA 6.f grabadores, etiquetar.
- IMS077_3: UC0217_3 control (MF0217_3, 180 h; C1, C2); UC0216_3 plató. Bajo el realizador. UC0217_3 RP1: verificar duraciones, calidades, efectos, grafismos, titulaciones, músicas, luz contra el parte; informar al realizador. RP2: controlar fuentes, conexiones, pausas, actuaciones, rótulos. UC0216_3 RP4 verificar desarrollo espacial y temporal; RP5 transmitir órdenes, corregir planta.

Apoyo a ensayos

- UC0216_3 CR4.7 ensayo contra escaleta técnica; MF0216_3 C8 coordinar ensayos. RD 0905, RA 4: 4.a movimientos del personal artístico; 4.f ubicaciones de cámaras, movimientos, desplazamientos entre sets.
- Escala (oficio): mesa; planta; cámaras; general (todo, con escaleta y control). Informativo diario: sin general.
- Control (MF0217_3, C1): CE1.4 movimientos sincrónicos y motivados; CE1.5 equipo listo (imagen, sonido, mezclador, prompter a velocidad del presentador); CE1.6 transiciones, ritmo, tiempos; CE1.8 planos equilibrados, duración suficiente.
- Plató (MF0216_3, CE8.2): personas no se tapan (marcas, cambiar cámara); color de superficie (aclara u oscurece); sin sombras; practicable sólido; manchas con escenógrafo e iluminador; sets virtuales; jirafa y micrófonos fuera de encuadre.
- LE 8.1.6: aparición pactada entre productor, cámara, enlace, presentador, edición, realizador; reportero sujeto a lo acordado; todo en escaleta.
- Prueba de conexión (oficio): señal; IFB con N-1; control le oye; quién da paso; pies; qué hacer si cae.
- Salida: RD 0903 RA 3.f informes de correcciones; art. 5.g documentación con cambios. Correcciones a la escaleta antes de antena (oficio).

- UC0216_3 CR4.1 viabilidad de movimientos, anotar, comunicar incidencias no apreciadas; CR4.6 figuración o público con marcas o gestos; CR5.2 comunicación «permanente».
- Ayudante (oficio): cronometra; canta; comprueba monitores, prompter; marca posiciones; repasa señas; prueba intercom; anota.

Coordinación de órdenes

- RD 0905: RA 4.e instrucciones a cámara, sonido, iluminación, efectos; RA 4.d coordinación de equipos; RA 3.e planos a cámaras, piezas a vídeo, audio a sonido, acciones a asistencia, con antelación. MF0216_3 CE8.1 órdenes con los equipos; MF0217_3 contenidos: órdenes dentro del control.
- Destinatarios (oficio): cámaras, mezclador, vídeo, sonido, grafismo, control de cámaras, luz, regiduría, asistencia.
- Aviso y ejecución (oficio): «preparada la 2», «entra 2». Base RA 3.e; CR2.1 anticipando órdenes; CR2.3 lanzar al primer fotograma con imagen visible.
- Fórmulas (oficio): «corta a 2»; «atención vídeo», «dentro vídeo», «rueda»; «dentro rótulo», «fuera rótulo»; «abre micro»; «en el aire». Destinatario primero; mismas palabras; ejecución = una palabra.
- CR2.5: rótulos en códigos de entrada y salida del parte, orden de realización y redacción. UC0216_3 CR5.3 instrucciones claras y precisas; CR5.2 comunicación permanente e inmediata.
- NTP 438: orden confusa o contradictoria = estresor; «La sencillez y la claridad del contenido facilita la asimilación del mensaje.» NTP 685: barreras (ruidos, símbolos con distintos significados, interrumpir, no escuchar). Una voz por puesto.
- Caminos: intercom (ida y vuelta); IFB (presentador escucha); regiduría (única voz del control al plató). Confidente: escucha permanente sin pulsar (oficio).
- N-1 (oficio): remoto recibe todo menos su voz; evita eco; uno por remoto.
- Mando: editor, contenido y orden (LE 6.5); realizador, modo, forma, diseño (LE 6.5.2), calidad y duración (5351000); recorte: realizador y director avisados (CR2.7). Quien ejecuta no decide (oficio).
- Llamada = aviso previo (oficio). RD 0905 RA 2: controlar vídeos, fuentes, actuaciones con minutados, guiones, escaletas; contenidos: métodos de anticipación de vídeos. MF0217_3 CE1.9: prevenir con antelación tiempos totales, parciales y fases.
- Asistencia (oficio): cantar, contar tiempo, controlar entradas, anotar. CR2.1: seguir minutados y escaleta técnica; anticipar personal artístico, pies, minutados musicales, órdenes a técnicos y cámaras.
- Vídeo: RA 2.a fuente y número; RA 2.b total o colas, duración, pies, coleos, tiempo restante, cambios de plano, congelados. CR2.2: línea, coleo de entrada e incidencias, duración, parciales, coleo de salida, pie de salida, cuenta atrás. CR1.5 pies anotados. Orden (oficio): antes, pie de entrada, tiempo restante, cuenta atrás y pie de salida.
- Plató: CR5.5 entradas con tiempo; CR5.4 cambios con antelación. Señas (oficio, variables): dedos, índice, alargar, despacio, cortar, mirar a cámara, esperar, acercarse.
- RA 2: c) música (puente, voces, estribillos; RA 1.d, CR4.4 playbacks); d) ficción y coreografías (acciones, duraciones, pies); e) deportes, repeticiones (CR2.4 duración, velocidad).

Seguimiento de cámaras

- Oficio: saber cuál está al aire, en previo o libre. CR2.1: llegada al plano requerido.
- RD 0904 RA 4.c planificación (ubicación, cobertura, movimientos, personas, planos, encuadres, orden de escaleta). MF0216_3 CE5.1 ubicación, planos, número y tamaño, movimiento.
- MF0217_3 CE1.4, CE1.8; CE1.1 saltos proporcionales, ley del eje, plano contraplano, máster, inserto, multicámara, monocámara. RD 0905 supervisión de posiciones y maniobrabilidad.
- Por cámara (oficio): piloto = al aire, sin mover sin orden; previo = siguiente con su plano; libres cambian de posición; en tránsito no entra; repetir tamaño o entrar en tiro = error; avisar si pierde foco, plano o señal.
- Multipantalla: RD 0905 RA 6.b configuración idónea (oficio).
- Movimientos (oficio): no cortar a mitad de reencuadre; mover fuera del aire. Cruce del eje: tema 1.
- Eje (oficio): no se corrige después; planta con eje; decorado circular, un semicírculo; estadio, mismo lado.
- Máster (oficio): referencia, fija el eje. Plano general = seguridad; su cámara no se mueve sin saberlo el realizador.

Prevención de errores

- RD 0905 RA 3.b enfilamientos; 3.c cámaras y elementos impropios; 3.d escenografía, iluminación, vestuario, peluquería, maquillaje. UC0216_3 CR5.1: desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos mal dispuestos, micrófonos o focos en encuadre. MF0217_3 CE1.7 continuidad de actuación, iluminación, ambiente, acción.
- LE 4.4.4 punto 4: revisar situaciones previas, «al menos que no sean idénticos». LE 8.1.7: riesgos del directo. LE 8.1 punto 7: experiencia anterior.
- LE 8.3 (p. 116): «La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo»; prever del aguacero al retorno; lo inesperado, resolver con eficacia y celeridad; «sensación real de improvisación» = respuesta.
- LE 3.9.1 colas holgadas; 3.2.1 párrafos finales como último («muy recomendable»); 3.10 coleo suficiente para despedida y créditos. Oficio: bloques elásticos, recurso de reserva, plano de seguridad.
- Antes (UC0217_3): RP1; CR1.2 coleos contra parte, avisar a mezclador y sonido; CR1.6 plantilla del programa en infografía; CR1.7 disponibilidad con responsables. RD 0905 RA 1.a calidad técnica de las piezas.
- LE 6.1: cambio de escaleta «inmediata y simultáneamente» a todos. LE 6.1.1: cambiar identificación de vídeo inadmisibles; excepción: vídeo terminado antes, edición traslada nombre del autor. LE 4.4.4 punto 6: por escrito, acuerdo obligatorio; «En la medida de lo posible»; en directo, orden por intercom. NTP 685: comunicación formal por escrito.
- Grabar siempre (RA 1.f). MF0217_3 CE2.4 reconocer calidad (avisar, no ajustar); CE2.5 riesgos (tema 18).

Control de tiempos

- Asistencia controla; realizador responde de la duración (5351000). Tres relojes (oficio): pieza, bloque y programa, cadena (manda continuidad).
- CR2.6: hora de entrada y publicidad al control de continuidad; a todo el equipo pausas, cuenta atrás y parciales al inicio y en cada bloque publicitario. CR2.7: tiempo de bloque contra continuidad y pautas; diferencias al realizador y al director.
- Hacia atrás (oficio; ninguna fuente da el método): arranque previsto = salida – (bloque + siguientes); desfase = real – previsto; positivo = largo, negativo = corto.
- Ejemplo (salida 21:30:00): bloques 3'00", 8'00", 4'30", 4'00", 4'30"; arranques 21:06:00, 21:09:00, 21:17:00, 21:21:30, 21:25:30; reales 21:06:00, 21:09:15, 21:17:40, 21:22:10; desfases 0, 15", 40", 40"; despedida 21:26:10, 40" larga.
- Entrada: la fija continuidad (CR2.6). RD 0904 contenidos: órdenes para continuidad. RA 3.g informar de la entrada.
- Código de tiempo: horas:minutos:segundos:fotogramas. CR1.1 códigos del parte; CR2.5 rótulos. Libre (free run): multicámara, se jamea. Grabación (record run): ficción monocámara. Señal: tema 14.

Continuidad visual

- Raccord: clases, tema 1; escena, tema 5; lumínica, tema 10.
- RD 0905 RA 4.b atrezzo y elementos móviles; contenidos: supervisión de continuidad visual. UC0216_3 CR4.3 anotar detalles para retomes.
- Directo (oficio): raccord de acción, posición y luz dado; vigilar dirección, mirada y cámaras igualadas.
- MF0217_3 CE1.7; CE1.2 técnicas de continuidad narrativa. UC0216_3 CR4.2 integración real-virtual; CR4.8 figuración o público.
- Roturas (oficio): eje, avisa si cruza; color o brillo, avisa al realizador; entre bloques, anota antes de la pausa y comprueba; retomes, CR4.3; figuración, CR4.6 y CR4.8; virtual, CR4.2; grafismo, plantilla (CR1.6).
- Estudio/exteriores (oficio): varias cámaras/una; orden del programa/de producción; asistencia en control/junto a cámara; cantar y cronometrar/anotar raccord; minutado/lista de planos y parte; se rompe tiempo/continuidad.

Comunicación de incidencias

- RD art. 5.k contingencias con iniciativa y autonomía. MF0217_3 C2: CE2.1 cambios de orden, contenidos, tiempos; CE2.2 deficiencias, al responsable de cada equipo; CE2.3 anotar variaciones.

- Oficio: detecta y avisa; realizador decide; responsable técnico resuelve.
- CR5.6 (UC0216_3): imprevistas en plató, al realizador. CR1.4: material pregrabado, anotar, realizador y responsable técnico, solución desde controles. CR1.8: medios, solución adoptada al responsable técnico.
- LE 6.5.1: imperfección moderada, información (editor) sobre técnica (realizador). LE 6.5.2: urgencia sin anular «un aceptable nivel de calidad». Moderado: se emite; si anula calidad, otra salida con el editor. LE no dice quién califica.
- Cambio de escaleta: LE 6.1, CR5.4; orden, editor; cómo, realizador. Autocue: Drop (noticia al final), Cloak/Uncloak (ocultar del prompter), Blank screen (ocultar texto al barrer). De palabra = escaletas distintas (oficio).
- Presentador en blanco (oficio): regiduría avisa por intercom; control decide; regiduría no decide contenido ni publicidad.
- Tabla (oficio): vídeo no arranca, plató y avisar a vídeo y editor; conexión caída, plató, LE 8.1.9; eco, falta N-1; cámara falla, otra, general; rótulo erróneo, sacar; micro, sonido sustituye; prompter parado, papeles.
- LE 8.1.9: «con naturalidad e incluso hacérselo saber al espectador»; presentador lo dice, realizador decide la imagen. Protocolo CSRTV de caída de emisión: no consta.
- Después: MF0217_3 CE1.9 anotar en guion, informe justificando decisiones; LE 4.4.4 punto 4; UC0217_3 CR2.8 necesidades de postproducción.
- Resumen: parte distinto, realizador (RP1, CR1.1); coleos, mezclador y sonido (CR1.2); desfase, realizador y director (CR2.7); cambios, equipo (CR5.4); escaleta, todos (LE 6.1); entrada y publicidad, continuidad (CR2.6). Con solución; anotar siempre (oficio).
- Supuesto CE1.9, diez tareas: desglose de bloques; material y equipo; material audiovisual e infográfico; planificar; planta; comunicar; realizar; prevenir tiempos y fases; anotar; informe. Entrada: CR2.6, no figura.
- No consta: repertorio oficial de órdenes; protocolo CSRTV de incidencias; operador de prompter y regidor como puesto; formatos actuales de parte y escaleta.

TEMA 7 – Realización monocámara, reportajes, promociones, microespacios y piezas postproducidas

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 7
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule la realización monocámara ni las piezas. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (arts. 127, 128, 136, 137 y 138), sólo para la autopromoción, el patrocinio y los cortes; Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0903 y 0904): norma de enseñanza, no norma del oficio; cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (documento publicado del INCUAL); X Convenio Colectivo de la RTVA (anexo III, fichas de puesto); <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 2004); Contrato-programa 2024-2026, punto 15; Mateu Torres (2024), manual universitario de la UMH. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Ley 13/2022 en su redacción vigente a 24-09-2026 (los artículos citados conservan su redacción original, de 2022), en el texto ya cerrado del tema 6 de Operador/a Montador/a de Vídeo. Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan (leído el 24-09-2026). IMS077_3, documento publicado del INCUAL (publicación: Orden PCI/797/2019), leído el 24-09-2026. Convenio de 2014 (vigencia, en el tema común del convenio), Libro de Estilo de 2004 y Contrato-programa 2024-2026, leídos el 24-09-2026
Extensión	11.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Boletín Oficial del Estado (BOE); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); real decreto (RD); Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH); captación electrónica de noticias (ENG, del inglés *electronic news gathering*), el equipo ligero de una cámara con que se graban noticias y reportajes. En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP), el criterio de realización (CR) y la capacidad (C) y el criterio de evaluación (CE) de su módulo formativo (MF). «Mateu» es Francisco José Mateu Torres, *Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual* (Editorial UMH, 2024). El Libro de Estilo de Canal Sur llama «vídeo» a la pieza montada y habla de «Canal 2 Andalucía», nombre de la segunda cadena en 2004.

Términos extranjeros y de oficio, presentados de entrada: *spot* (anuncio), *teaser* y *sneak peek* (avances), *mockumentary* (falso documental); el *raccord*, la continuidad entre planos; el *master* o máster, la copia final de la pieza o del programa; el plano máster, la toma de toda la acción en un plano abierto; los planos de cobertura, los que se graban después para montar dentro del máster; el coleo, la imagen que se deja antes y después del contenido útil de una pieza; las colas, el vídeo que el presentador locuta en directo; los totales, las declaraciones con su sonido; la claqueta, la tablilla que identifica cada toma.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 7): «Realización monocámara, reportajes, promociones, microespacios y piezas postproducidas.»

Qué se puede preguntar: en qué se diferencia realizar con una cámara de realizar con varias (cuándo se decide el plano, quién corta, cómo se ilumina, dónde está la continuidad); qué es un plano máster y un plano de cobertura; qué hace el realizador en una grabación monocámara según el título de Técnico Superior en Realización; cómo graba

Canal Sur una entrevista con una sola cámara, qué plano, qué fondo, dónde se pone el periodista, si el entrevistado puede sujetar el micrófono, repetir una respuesta o revisar la grabación, y qué recursos hay que captar; qué pide la cualificación para grabar con equipo ENG; qué pide el Libro de Estilo si hay dos cámaras ENG; qué es un reportaje, cuánto dura en un informativo diario, cómo se estructura y cuánto margen tiene el autor; qué es un falso directo y qué dice de él el Libro de Estilo; quién realiza las promociones y los microespacios en la RTVA; qué es una autopromoción según la LGCA, qué la convierte en anuncio y si cuenta en el límite de minutos; cómo se monta un *spot*, un tráiler o un *teaser*; qué prohíbe el Libro de Estilo con el material promocional; qué microespacios manda emitir el Contrato-programa; quién dirige el montaje; qué documentos van de la grabación a la emisión (parte de cámara, minutado, guion de montaje, parte de postproducción, parte de emisión, máster). En la prueba práctica: planificar la grabación de una entrevista o de un reportaje con una cámara, realizar una promoción o un microespacio, o preparar la entrega de una pieza postproducida.

7.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo se realiza con una cámara, cómo se hace un reportaje, una promoción o un microespacio. Las fuentes publicadas que lo tratan son de cuatro clases, y cada dato del tema dice de cuál viene:

- La casa: las fichas de puesto del X Convenio Colectivo de la RTVA (2014), el Libro de Estilo de Canal Sur Televisión (2004) y el Contrato-programa 2024-2026. El Libro de Estilo es de 2004 y está escrito para los informativos; lo que dice se cita como criterio publicado de la casa, no como práctica actual comprobada.
- La ley: la LGCA, sólo para la promoción de la propia cadena, el patrocinio y los cortes de un programa.
- La norma de enseñanza: el RD 1680/2011 (título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos) y la cualificación IMS077_3 del INCUAL. Dicen qué documentos y tareas componen el trabajo; no dicen cómo debe trabajar un realizador de Canal Sur.
- El manual universitario de Mateu (2024), para la técnica de la promoción y del documental.

Lo demás es oficio, y así se dice.

7.2 Realización monocámara

7.2.1 Qué es

Realizar con una cámara es grabar la acción plano a plano, con una sola cámara que cambia de emplazamiento, y construir el relato después, en el montaje. Es la manera de trabajar del reportaje, de la entrevista grabada fuera del plató, del documental, de la promoción y de la mayoría de las piezas postproducidas. La definición es de oficio; la norma de enseñanza la nombra sin definirla:

- La cualificación IMS077_3 pide, en su módulo MF0217_3 (C1, CE1.1, p. 18), «**Explicar las técnicas básicas de realización de programas de televisión: saltos proporcionales, ley del eje, el plano contraplano, el plano máster, el plano inserto, realización multicámara, realización monocámara.**»; y entre los contenidos de MF0216_3 (p. 17) figura «**Realización multicámara y monocámara.**»
- El RD 1680/2011, módulo 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo», trata la «**Organización y control de los procesos mecánicos del rodaje/grabación con una o varias cámaras**», con la «**Adaptación del emplazamiento de cámaras según la finalidad y expresividad de la realización, elección de objetivos y altura.**»

- Y el equipo con que se graba: MF0216_3, contenidos (p. 16), **«La producción ENG»**: **«Equipo humano de producciones ENG.»** y **«Equipamiento necesario para la cámara ENG: trípodes, iluminación, sonido y sus accesorios.»**
- Y lo que se pide saber hacer con ese equipo: MF0216_3, C6 (p. 14), **«Realizar la captación y registro de imágenes y sonido con equipo ENG.»**, con tres criterios: **«CE6.1 Describir las características de la grabación con equipos ligeros o ENG.»**; **«CE6.2 En una simulación práctica de una producción informativa ENG (entrevista, noticia, reportaje, documental) planificar la toma de imagen y sonido según los objetivos de la cobertura informativa identificando las localizaciones que mejor se adapten al programa, la planificación de las tomas, el equipamiento técnico necesario y sus accesorios.»**; y **«CE6.3 Efectuar la grabación de una producción informativa ENG (entrevista, noticia, reportaje, documental) ajustándose a los parámetros técnicos de calidad establecidos.»**

7.2.2 Una cámara y multicámara

Son dos oficios distintos que comparten vocabulario.

	Una cámara	Multicámara
Cuándo se decide el plano	En el rodaje, y otra vez en el montaje	En directo, en el control
Cuántas veces se repite la acción	Tantas como planos haga falta	Una
Dónde está la continuidad	En el raccord entre tomas separadas	En la simultaneidad: todo pasa a la vez
Quién corta	El montador, después	El realizador, en el momento
Iluminación	Se reilumina para cada tiro	Una sola luz que sirva a todas las cámaras
Sonido	Se puede rehacer	En directo, con el problema de los micrófonos a la vista
Géneros	Ficción, documental, publicidad	Informativos, magazines, concursos, retransmisiones, debates

La diferencia que más pesa en la realización es la del eje: con una cámara, el eje se respeta tiro a tiro y se puede corregir en montaje; en multicámara todas las cámaras están puestas a la vez, y una mal situada no se arregla después. Por eso la planta de cámaras de un plató se dibuja antes, con el eje trazado.

Lo que la tabla significa para el realizador de Canal Sur, como oficio: en monocámara el montaje es parte de la realización, no un trámite posterior. Quien graba con una cámara tiene que llevar el montaje en la cabeza: qué plano va a ir detrás de cuál, dónde va a cortar, qué recurso va a tapar un salto. Lo que no se grabó no se puede montar. Por eso las fichas del convenio atribuyen al Realizador **«Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.»** (§ 5).

7.2.3 Cómo se cubre una acción con una sola cámara

El RD 1680/2011 (módulo 0903, contenidos) enumera las técnicas de realización en la grabación: **«Control y realización del plano secuencia, plano máster y planos de cobertura.»**, **«Resolución de escenas de diálogo.»**, **«Técnicas de identificación de la claqueta.»** y **«Control del mantenimiento de la continuidad formal.»** No las define; lo que sigue es oficio:

Técnica	En qué consiste	Qué exige
Plano máster y cobertura	Se graba toda la acción en un plano abierto (el máster) y después se repite la acción para grabar los planos más cerrados (cobertura: planos medios, primeros planos, contraplanos, insertos)	Que la acción se repita igual cada vez: posiciones, gestos, atrezzo y texto
Plano secuencia	La acción entera en un solo plano, sin corte, con la cámara en movimiento si hace falta	Ensayo; no deja margen de montaje: la toma vale o no vale entera
Diálogo con una cámara	Se graba primero a uno de los interlocutores y después al otro, con la cámara al mismo lado del eje	Que las miradas casen y que los tamaños de plano se correspondan
Inserto y recurso	Detalles y planos de situación que se graban aparte	Que den al montaje con qué tapar un corte o una elipsis

La regla que las une, también de oficio: con una cámara, cada cambio de emplazamiento rompe la simultaneidad, y la continuidad (*raccord*) hay que fabricarla. El eje, el *raccord* y la elipsis se desarrollan en el tema 1.

7.2.4 Lo que el realizador hace en la grabación

El módulo 0903 del RD 1680/2011 describe la dirección de una grabación con criterios que valen tal cual para una pieza monocámara:

- Antes: «Se ha seleccionado el emplazamiento, altura y movimiento de las cámaras, atendiendo a la finalidad expresiva de la realización de las secuencias.» (RA 1.b); «Se han caracterizado los planos necesarios para la grabación/rodaje de las secuencias según las intenciones narrativas y expresivas del guion.» (RA 1.d).
- Durante: «Se ha dirigido el rodaje/grabación de las distintas tomas de la secuencia, coordinando la acción y el movimiento de los personajes y los efectos especiales según la intención expresiva planificada en el guion técnico.» (RA 4.b); «Se ha controlado la continuidad narrativa y de elementos de la escena según la planificación establecida.» (RA 4.c); «Se ha valorado la toma realizada y el control de sonido de la misma, procediendo a su repetición hasta la disposición de la toma correcta.» (RA 4.d); «Se ha comprobado, antes del rodaje/grabación y después del registro de cada toma, la adecuación de los elementos del decorado y atrezzo al mantenimiento de la continuidad formal de la escena.» (RA 4.e).
- Pensando en la postproducción: «Se ha tenido en cuenta en el registro la posterior realización de los efectos de postproducción que afectan a la realización de la toma.» (RA 4.f).
- Al terminar: «Se ha elaborado un informe del día de rodaje/grabación que indica la validez o no de las tomas realizadas, las acciones y decisiones tomadas, las incidencias remarcables y la procedencia de la modificación del plan de rodaje/grabación, elaborando las nuevas órdenes de trabajo que afectan al equipo de producción.» (RA 4.g).

Lo que pasa con el material después (valoración de tomas, minutado, guion de montaje) va en el § 5.

7.2.5 La entrevista con una sola cámara en Canal Sur

El Libro de Estilo de Canal Sur trata la entrevista grabada fuera del plató en su apartado 3.17.1 (pp. 59-62). Es el texto de la casa que más se acerca a una pauta de realización monocámara.

Las condiciones (3.17.1, p. 59): «Esta modalidad de entrevista se efectuará en las mejores condiciones posibles: en un ambiente adecuado, con luz suficiente preferiblemente natural, cámara apoyada sobre trípode y micrófono de corbata para quien nos habla.» Y el equipo «llevará consigo los elementos que sean necesarios

para un resultado técnico óptimo y para solventar imprevistos: auriculares, antorcha, equipo básico de iluminación, filtros, micrófonos...»

El plano (3.17.1.1, p. 59):

- «Como norma, plano medio o primer plano en interiores, y plano americano en exteriores, especialmente cuando el fondo tenga carácter informativo suficiente.»
- «Es necesario prever la inclusión de rótulos, al menos en una ocasión, muy especialmente cuando registremos primeros planos.»
- «El plano será más largo cuanto más importancia tenga el emplazamiento y más corto cuanto más importante sea el personaje, más denso su testimonio o la carga emocional que lo acompañe.»
- «Si está previsto que en el montaje final vayan a utilizarse varias respuestas, es conveniente variar el plano e incluso el encuadre al menos una vez durante la grabación.»

El fondo (3.17.1.2, pp. 59-60): «Por sentido estético eludiremos los fondos tópicos o vacuos (escribanías, banderas, fotos oficiales, mesas, pantallas de ordenador...) y descartaremos aquellos que tengan carácter publicitario o comercial, o que contravengan las normas deontológicas. El fondo tenderá a la neutralidad cuando sea superfluo y, si es necesario en estos casos, se dejará fuera de foco.» Y, sobre varios testimonios de una misma persona y la posición del personaje: «Si en un reportaje se prevén varios testimonios de la misma persona, dentro de un criterio uniforme, alguno debe de ser diferente al resto si lo permite el contenido. Como norma general, el personaje aparecerá levemente a la izquierda del encuadre.»

La mirada (3.17.1.3, p. 60): «El entrevistado nunca puede mirar directamente a la cámara, salvo en circunstancias excepcionales que deben ser autorizadas por la Dirección de los Servicios Informativos, o en los casos establecidos: el Rey o el presidente de la Junta de Andalucía en discursos institucionales.» Para acercarse al personaje, «El periodista se ubicará frente a él, al lado de la cámara —con los ojos a la altura del objetivo, o sólo unos centímetros por debajo, y a la derecha de la misma— para que el personaje lo mire directamente, casi como si lo hiciera a los ojos del espectador.» Y lo que la norma evita: «El seguimiento escrupuloso de esta norma impedirá la aparición de declaraciones con perspectiva lateral o en escorzo. Para evitarlo, el periodista no se colocará al lado del personaje, a quien no permitiremos que sujete el micrófono de mano y a quien, bajo ningún concepto, se lo cederemos para que aparezca asíéndolo en pantalla como única referencia.»

Los recursos (3.17.1.4, p. 60): «La entrevista, como sucede con la rueda de prensa, apenas aporta elementos para elaborar un vídeo aceptable. Esta carencia debe ser prevista y suplida mediante grabaciones específicas anteriores o posteriores, recopilación de archivo y, en cualquier caso, con la captación de recursos en el momento de la grabación: cambios de plano, movimientos de cámara, imagen de manos u objetos personales del entrevistado, primerísimos planos, imagen de escucha del entrevistador, etc.» Y la duración de la respuesta útil: «sólo cuando sea preciso, repetiremos la pregunta hasta lograr una frase cerrada, breve y completa, de entre diez y quince segundos.» Y la revisión por el entrevistado: «Permitiremos, dentro de la normalidad, que el entrevistado repita una respuesta para hacerla más precisa pero no accederemos, en circunstancias cotidianas, a que revise la grabación.»

La entrevista pensada para emitirse entera (3.17.1.5, pp. 61-62) es donde el Libro habla del realizador y de la cámara única:

«Es habitual que este formato se grabe con una sola cámara centrada en el personaje, con el plano que determine el realizador, que dirige el aspecto técnico y estético. En este caso habrá que hacer un segundo recorrido para grabar las preguntas del entrevistador con un plano idéntico, planos de escucha de uno y otro, además de los imprescindibles

recursos para la edición posterior.»

(«un sola cámara» es errata del original.) Lo que dice, en claro: con una cámara, la entrevista se graba dos veces. La primera, con la cámara en el entrevistado; la segunda, el «segundo recorrido», para las preguntas del entrevistador **«con un plano idéntico»**, los planos de escucha de los dos y los recursos. El montaje junta después lo que en la realidad pasó una sola vez. Y como el personaje **«tiene derecho a ser tratado con equidad en el montaje final y sus respuestas han de ser equilibradas»** (3.17.1.5, p. 61), el montaje de preguntas y respuestas no puede cambiar lo que dijo.

7.2.6 Dos o más cámaras ENG y la unidad móvil

El mismo apartado (3.17.1.5, pp. 61-62) sigue:

«Si disponemos de dos o más cámaras ENG independientes, el realizador preverá que los planos respectivos sean técnicamente compatibles y uniformes. El código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final.»

«En caso de que la entrevista en exteriores sea grabada en una unidad móvil, tenderemos a la fórmula de falso directo (sin interrupciones) y sólo se manipulará el 'master' para corregir defectos técnicos de fácil resolución y que no modifiquen sustancialmente el mensaje ni el concepto estético de la propia entrevista.»

Los tres casos, de un vistazo:

Medios	Cómo se graba	Qué cuida el realizador
Una cámara	Entrevistado primero; segundo recorrido para preguntas, escuchas y recursos	Plano idéntico en las preguntas; recursos suficientes
Dos o más cámaras ENG	Cada una graba su plano a la vez	Planos compatibles y uniformes; código de tiempo idéntico
Unidad móvil	Falso directo, sin interrupciones	Sólo se toca el máster para defectos técnicos fáciles

Aplicación, como oficio: el código de tiempo idéntico es lo que permite sincronizar en la sala las dos grabaciones sin buscar a ojo el punto común; si las cámaras no lo comparten, hay que dar una referencia común al empezar (una palmada, un destello) para sincronizar después.

7.3 Reportajes

7.3.1 El reportaje entre los géneros informativos

Los géneros informativos se distinguen por tres cosas: cuánto tiempo se les dedica, cuánta elaboración admiten y cuánto juicio del autor cabe en ellos.

Género	Qué es	¿Cabe valoración?
Noticia	El relato breve de unos hechos, con el máximo grado de objetividad	No
Crónica	El relato de unos hechos por quien está allí, con contexto	Interpretación, sí; opinión, no
Reportaje	La profundización en un hecho, con análisis y valoración	Sí: puede contener criterios subjetivos del autor
Entrevista	El diálogo con una fuente	Del entrevistado
Documental	El tratamiento extenso de un asunto, con voluntad de permanencia	Sí
Debate	La confrontación de posiciones	De los participantes

La distinción que atraviesa la tabla, y que conviene fijar: la línea que separa el género informativo del interpretativo y del de opinión NO es la verdad de los hechos —todos han de ser veraces— sino cuánto del autor aparece en el relato.

La tabla es clasificación de oficio, sin fuente publicada leída. El Libro de Estilo de Canal Sur pone un límite a la última columna del reportaje, que se ve en el epígrafe siguiente: margen para la visión del autor, sí; opiniones subjetivas, no.

7.3.2 El reportaje en el Libro de Estilo de Canal Sur

Qué es (3.4, p. 47): **«El reportaje se refiere a hechos de actualidad, sin tono de urgencia, o a historias antiguas a las que se añaden novedades de reciente conocimiento. En este formato también cabe la revisión de hechos que, por su carácter o por motivos coyunturales (aniversarios, recordatorios o efemérides), pueden tener tratamiento noticioso.»**

Cómo se cuenta (3.4, pp. 47-48): **«Las posibilidades de un relato en forma de reportaje son plurales: podemos optar por una narración cronológica o secuencial, por basarla en el testimonio de testigos y la opinión de expertos, por el recordatorio lineal de una historia, por enfrentar a partes en litigio o, si disponemos de tiempo y medios, por una fórmula híbrida y global.»**

El arranque (3.4, p. 48): **«el primer párrafo es fundamental para atraer la atención del espectador.» «El talento y la originalidad del arranque son vitales en este formato, incluso el avance de la tesis que podamos desarrollar. En caso de que la historia se cuente a través de un personaje, es obligatorio comenzar por él.»**

La estructura (3.4, p. 48): **«El reportaje, como se ha dicho, no es como un informe. Es independiente, es una información completa y desarrolla una historia con sentido de la lógica. Precisa de un elemento conductor y es una narración clásica con presentación, nudo y desenlace.»**

El margen del autor (3.4, p. 48): **«El periodista tiene margen para aportar su visión particular en la elección de los personajes, en la decisión de efectuar determinadas grabaciones, en un sentido estético particular y, como es lógico, en el montaje final, pero no debe incurrir en opiniones subjetivas. Se limitará a exponer lo que ha visto, lo que sabe y lo que le han dicho.»**

Las cuatro normas de estructura (3.5.1, pp. 49-50), que el Libro da para el reportaje y la crónica **«en mayor medida que cualquier otro formato de información»:**

1. **«Las imágenes que grabemos tienen que tener movimiento y deben mostrar actividad. Las personas deben aparecer activas y en escenarios acordes con los hechos.»**
2. **«Las personas serán entrevistadas para que se expresen con detalle y sin condiciones. Su declaración será mejor cuanto más detallada, variada, pertinente y natural resulte.»**

3. **«El texto debe reducirse al máximo. Es la propia acción, sus sonidos y las declaraciones, testigos y expertos los que desglosan la historia y la hacen fluir.»**
4. **«El ritmo debe mantenerse. Como cualquier vídeo, incluso más que una noticia convencional, tiene que mantener el pulso narrativo y mostrar con claridad el arranque, el eje central y el desenlace.»**

Y las fuentes (3.5, p. 49): **«Tanto en el reportaje como en la crónica la atribución de fuentes debe ajustarse a una norma menos exigente que en una noticia convencional porque restaría ritmo a la historia.»**

La duración, en el epígrafe siguiente: tres minutos como sugerencia en un espacio diario; en otro programa, la que pida su perfil.

7.3.3 Del vídeo informativo al programa

Las pautas de montaje del Libro de estilo de Canal Sur están escritas para los formatos informativos. El paso del vídeo de informativo a una pieza de programa lo marca el reportaje (3.4, p. 47): **«La extensión y el estilo del reportaje permiten libertad de elaboración y montaje, aunque prevalecen las normas de cualquier formato propio de un informativo. La sugerencia, dentro de un espacio diario y habitual, es que el reportaje no supere los tres minutos. En otro tipo de programa, la duración y la orientación se adaptan a su perfil particular.»** Y en el capítulo de malos tratos (9.2), al tratar los recursos estéticos de los reportajes de sucesos (9.2.12.4, pp. 130-131): **«La música es un aditamento impropio en los informativos diarios y, en formatos más extensos, estos recursos deben manejarse con matices.»** La frase está escrita para esas piezas; es la única del Libro que se refiere a la música en formatos más extensos.

Es decir: fuera del informativo diario, la duración la fija el perfil del programa; de la música, el Libro sólo dice, para aquellos reportajes, que en formatos más extensos se maneja con matices. Para programas de entretenimiento, ficción o magacín el Libro de estilo no da pauta de montaje.

La estructura en actos es la que explica los cortes de un programa. Mateu (10.1, p. 99), citando a Tubau: la **«Estructura lineal» «remite a la estructura clásica o aristotélica dividida en tres actos», y «En el ámbito televisivo tradicional, sobre todo a la hora de emitir seriales, estos contenidos habitualmente estaban divididos en cuatro actos debido a que “los anunciantes querían que hubiera tres cortes a publicidad”».** En la sala eso se traduce, como costumbre de oficio, en montar cada bloque con su arranque y su cierre, de modo que el programa aguante la interrupción publicitaria.

7.3.4 Lo que el realizador traduce a plano

Es propio del reportaje televisivo la profundización de la noticia, con análisis y valoración de los hechos, y que puede contener criterios subjetivos del autor.

Las tres cosas que caracterizan el reportaje televisivo, y que un realizador tiene que traducir a plano:

1. Tiempo. Un reportaje se rueda con más tiempo que una noticia, y eso permite planos trabajados, entrevistas largas y recursos.
2. Estructura propia. No sigue la pirámide invertida de la noticia: tiene planteamiento, desarrollo y cierre, y puede reservar información.
3. Voz del autor. La selección, el orden y el tono son del reportero, y eso se ve en la realización: el encuadre y el montaje llevan un punto de vista.

En Canal Sur, las tres se leen con el Libro de Estilo delante: la estructura es **«presentación, nudo y desenlace»** con **«un elemento conductor»**; la voz del autor está en la elección de personajes, de grabaciones, en el sentido estético y en el montaje, **«pero no debe incurrir en opiniones subjetivas»** (3.4). Y, como oficio, el reportaje se graba casi siempre con una cámara: todo lo del § 1 (máster y cobertura, recursos, entrevista con segundo recorrido) es la manera de rodarlo.

Aplicación, como oficio: antes de grabar un reportaje, el realizador decide con el periodista el elemento conductor (un personaje, un lugar, un hilo de tiempo) y el arranque; si la historia va por un personaje, el reportaje arranca con él (el Libro dice que **«es obligatorio comenzar por él»**), y el realizador se asegura de tenerlo bien grabado. En la grabación busca imágenes con movimiento y personas activas en su sitio (norma 1), deja hablar a los entrevistados (norma 2) y graba sonido y acción suficientes para que el texto sea mínimo (norma 3).

7.3.5 Documental y reportaje cultural

Una pieza cultural larga es un reportaje o un documental. El reportaje tiene la libertad de montaje del epígrafe «Del vídeo informativo al programa» (3.4). Para el documental, Mateu (9.1, p. 93) recoge la definición de León: documental es **«aquel enunciado audiovisual, de naturaleza artística y vocación de pervivencia, que interpreta la realidad, a través del registro de hechos reales o de su reconstrucción fidedigna, con el propósito de facilitar al público la comprensión del mundo»**. Su contrario es el falso documental o *mockumentary*: **«un documental fingido que adopta las formas y estructura propias del género, pero cuyo contenido es una ficción o puesta en escena»**. Que el documental monte con planos más largos y espacio para el ambiente es oficio (tabla de «Estilos según el género», § 5).

7.3.6 El falso directo

Cuando en un informativo un redactor hace un «falso directo», nos referimos a la grabación que hace y envía para su posterior emisión.

Qué es exactamente, y por qué se llama así: el redactor se graba en el lugar de los hechos, de pie, mirando a cámara y con el mismo aspecto que tendría un directo, pero la pieza se emite después. Para el espectador tiene la forma de un directo; en realidad es una grabación.

Por qué se hace, y son razones de producción:

Motivo	En qué consiste
El horario no cuadra	El hecho ocurre a una hora y el informativo se emite a otra
No hay medios de transmisión	No hay enlace disponible, y la pieza viaja como fichero
Seguridad de emisión	Un directo puede fallar; una grabación, no
El redactor tiene que estar en otro sitio	Se graba y se marcha

El Libro de Estilo de Canal Sur es tajante con esa práctica en la presencia del periodista en directo (8.3.3, p. 118): **«El uso de la modalidad de falso directo debe erradicarse. Si no hay posibilidad de resolverlo por dificultad técnica o ausencia de franja horaria, revisaremos el formato de manera que la información no se resienta y el mensaje llegue a la audiencia adecuado y sin artificios. Si el directo es falso, lo haremos constar.»**

Pero el mismo Libro usa la expresión en otro sentido, sin reproche, para la entrevista: la de plató puede ser **«la entrevista emitida en directo desde estudio o a la que ha sido grabada, sin interrupciones, para su posterior emisión con la técnica conocida profesionalmente como 'falso directo'»** (3.17.2, p. 62); y para la grabada en

exteriores con unidad móvil dice «**tenderemos a la fórmula de falso directo (sin interrupciones)**» (3.17.1.5, pp. 61-62). Las dos cosas no se contradicen:

	Lo que se graba	Lo que dice el Libro
Falso directo del periodista (8.3.3)	Una entrada con aspecto de conexión en directo que no lo es	Debe erradicarse; si se emite, se hace constar que no es directo
Falso directo como técnica de grabación (3.17)	Una entrevista grabada de un tirón, sin interrupciones, para emitirla después	Técnica admitida; con unidad móvil, el máster sólo se toca para defectos técnicos de fácil resolución

Lo que el Libro rechaza es el engaño al espectador sobre el momento; lo que admite es grabar de corrido para emitir después.

7.4 Promociones

7.4.1 Quién las realiza en la RTVA

La ficha del Ayudante de Realización del convenio (código 5353000, p. 111) lo dice con estas palabras: «**Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.**» Es la única ficha que nombra los microespacios y la única que encarga realizar promociones de programas. Otras fichas tocan la promoción desde su oficio (también las de comunicación y relaciones públicas); en la producción de programas, el Grafista (5345100, p. 129), «**Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales.**» (así en el original), y el Guionista (5333301, p. 131), «**Buscar la documentación necesaria para la elaboración de los programas o autopromociones.**» e «**Idear campañas de corte publicitario para la promoción de imagen y programación de la cadena.**» El Realizador (5351000, p. 196) tiene como función básica «**Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.**» Es decir: en la RTVA, reportajes, microespacios, postproducciones y promociones de programas los puede realizar el Ayudante, y siempre bajo las directrices del Realizador. Las fichas son de 2014; si la organización actual es otra, no consta en lo publicado.

La norma de enseñanza también sitúa la autopromoción entre las piezas que se aprenden a hacer: la cualificación IMS077_3 incluye en los contenidos de MF0216_3 (p. 16) «**Otros productos audiovisuales: publicidad, cartas de ajuste, transiciones, autopromociones.**»

7.4.2 Qué es una autopromoción

La promoción de la propia cadena tiene nombre legal. LGCA, art. 127.1: «**Se considera autopromoción la comunicación comercial audiovisual que informa sobre el servicio de comunicación audiovisual, la programación, el contenido del catálogo del prestador del servicio de comunicación audiovisual, o las prestaciones del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, sobre programas, o paquetes de programación determinados, funcionalidades del propio servicio de comunicación audiovisual o sobre productos accesorios derivados directamente de ellos o de los programas y servicios de comunicación audiovisual procedentes de otras entidades pertenecientes al mismo grupo empresarial audiovisual.**»

Tres cosas de la definición: es comunicación comercial (no información); su objeto es el propio servicio, su programación o su catálogo; y alcanza a los productos accesorios derivados directamente de ellos y a los programas y servicios de otras entidades del mismo grupo empresarial audiovisual.

7.4.3 Lo que la ley exige a la promoción montada

- Lo ajeno la convierte en anuncio (art. 127.2): **«Los mensajes audiovisuales o locuciones verbales ajenos a la programación o a los productos accesorios directamente derivados de programas incluidos en las autopromociones se considerarán anuncios publicitarios a todos los efectos.»** Aplicación: si en la promoción de un programa se monta el plano o la mención de una marca que nada tiene que ver con él, la pieza deja de ser autopromoción y pasa a ser publicidad, con todo lo que eso arrastra (cómputo, identificación).
- No cuenta en el límite de publicidad. El art. 137.1 fija el máximo de comunicaciones comerciales de la televisión lineal: **«a) Máximo de ciento cuarenta y cuatro minutos entre las 6:00 y las 18:00 horas.»** y **«b) Máximo de setenta y dos minutos entre las 18:00 y las 24:00 horas.»** Y el art. 137.2 excluye expresamente del cómputo nueve tipos: **«a) Marcos neutrales presentes entre el contenido editorial y los anuncios publicitarios o de televenta, y entre los propios anuncios publicitarios.»**, **«b) Autopromoción.»**, **«c) Patrocinio.»**, **«d) Emplazamiento de producto.»**, **«e) Espacios de promoción de apoyo a la cultura europea.»**, **«f) Anuncios de servicio público o de carácter benéfico.»**, **«g) Espacios de televenta.»**, **«h) Publicidad híbrida, interactiva o prestada mediante televisión conectada.»** y la i), las sobreimpresiones de las retransmisiones deportivas. Y lo que no esté definido en la sección 2.^a sí computa (137.3): **«Cualquier otro tipo de comunicación comercial audiovisual no definida en la sección 2.^a se someterá al límite cuantitativo previsto en el apartado 1 de este artículo.»** Aplicación: el anuncio publicitario computa; la promoción de la cadena, el patrocinio y un espacio de promoción de la cultura europea, no.
- Se diferencia del resto de la programación (art. 136.2, en «Programa, bloques y publicidad», § 5).

7.4.4 La promoción en la continuidad

La promoción no sólo se realiza: se emite en un hueco de la continuidad y se cuenta. El RD 1680/2011, módulo 0904 «Planificación de la realización en televisión», dedica un resultado de aprendizaje a esto (RA 5): **«Planifica y controla los tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en procesos de continuidad televisiva, diferenciando los usos funcionales de los elementos que conforman estos espacios y su relación con la programación de la emisora.»** Dos de sus criterios:

- **«Se ha establecido un sistema para identificar las autopromociones de una emisora o canal de televisión, valorando su repercusión en el cómputo total del tiempo de programación y emisión.»** (RA 5.c)
- **«Se ha establecido un sistema para identificar las cabeceras y ráfagas de entrada y salida a publicidad, valorando su repercusión en el cómputo total del tiempo de programación y emisión.»** (RA 5.e)

Y entre sus contenidos, **«Operaciones de finales de edición sobre programas y piezas que hay que emitir.»**

Aplicación: una promoción se entrega identificada como autopromoción y con su duración exacta, porque la continuidad la tiene que distinguir de la publicidad: la autopromoción no computa en el límite de minutos de publicidad del art. 137 de la LGCA (epígrafe anterior) y el anuncio sí.

7.4.5 La técnica: *spot*, tráiler, *teaser* y *sneak peek*

Una promoción se monta con la técnica del montaje publicitario. Mateu (8.1, pp. 85-86), siguiendo a Martínez Sáez:

- El corte: el montaje del *spot* **«carece de la complejidad dramática del largometraje de ficción, pero, en contrapartida, requiere de un corte preciso, al fotograma, para acoplarse al tiempo del spot, a esos veinte o treinta segundos de gloria.»**

- **«La condensación temporal: rasgo específico del montaje publicitario»**, que, en glosa del propio Mateu, **«entronca directamente con las elipsis espaciales/temporales para ser lo más sintéticos posibles en el montaje»**. Incluye la fragmentación para **«intentar atrapar la atención del espectador-consumidor solicitando su mirada a cada cambio de plano»**.
- El arranque, ya en palabras del propio Mateu: **«el montaje de los spots debe actuar como un “gancho” que atrape la mirada de la audiencia desde los primeros segundos»**.

El tráiler (8.2, pp. 86-88; la duración la toma Mateu de Chion): **«Por lo general, el tráiler ofrece un montaje de uno a dos minutos y medio de duración que nos anuncia un futuro contenido audiovisual»**; **«normalmente sigue la estructura de planteamiento y nudo —sin destripar aspectos cruciales de la trama—, dejando el desenlace fuera del montaje. Esto es debido a que el objetivo del tráiler es crear expectativas en la audiencia.»** Sus derivas: el *teaser*, **«tráiler de menor duración que pretende transmitir sensaciones sin desvelar detalles de la trama»**, y el *sneak peek*, **«breve pieza que avanza lo que ocurrirá en el siguiente capítulo de una serie»**.

El falso tráiler (8.3, pp. 90-92) **«anuncia una película inexistente, al menos en el momento de su concepción y publicación»**. Mateu recoge, de Guarinos y Lozano Delmar (2011), tres tipologías **«de acuerdo a los propósitos comerciales y las características del producto promocionado»**:

- **«El primer tipo de falso tráiler publicitario es el que se inserta en una campaña publicitaria de una película o serie.» «A pesar de ser un falso tráiler, este formato se emplea como herramienta para anunciar el estreno de un contenido real.»** Ejemplo: el falso tráiler de *Nation's Pride* (Roth, 2009), película inexistente introducida dentro de *Malditos bastardos* (Tarantino, 2009).
- El segundo, **«aquel creado para medir el interés que podría llegar a despertar una futura película»**.
- El tercero, **«aquel destinado a promocionar otros contenidos ajenos a la industria audiovisual»**.

Aplicación: la promoción de un programa de la cadena es una autopromoción montada con lógica de *spot* o de tráiler: gancho en los primeros segundos, corte ajustado al fotograma a la duración pedida, condensación y ningún desenlace. Las duraciones de promoción que use Canal Sur no constan en fuente publicada.

7.4.6 Promoción e información: el criterio de la casa

El Libro de estilo de Canal Sur separa las dos cosas (9.10, p. 167): **«La inserción de publicidad es ajena a la información y está separada de ésta por medios acústicos y ópticos.»** Y prohíbe una práctica de montaje concreta (9.10.1, «Vídeos promocionales», p. 167): **«Está prohibido montar y emitir un vídeo informativo que tenga, en origen, una connotación promocional con el mismo material audiovisual de la inserción publicitaria convencional, y más aún hacerlo con idéntico orden, estructura y formato, o de manera tan similar que induzca a confusión. Sólo podrá usarse como un recurso y, aún así, de manera parcial y limitada. Si estamos obligados a diferenciar el dato de la opinión, también debemos diferenciar ante el espectador lo que es información de lo que es mercadotecnia.»** Añade: **«El interés o la sugerencia de los promotores de una campaña de publicidad que se emita a través de Canal Sur TV o Canal 2 Andalucía nunca será motivo para que la propaganda se transforme en una información convencional ni se aceptarán compensaciones en este sentido.»**

Con una excepción (p. 168): **«Es admisible la emisión de un vídeo que tenga un carácter de creación artística aunque su intención sea comercial. Lo más adecuado es ubicarlo al final del informativo, a modo de cierre, y sin referencia alguna en titulares.»**

Aplicación: si llega a la sala el anuncio de una campaña para ilustrar una noticia sobre ella, no se monta el anuncio con su orden y su estructura; se usan algunos planos como recurso, pocos y mezclados con material propio. Si el anuncio tiene valor de creación artística, puede ir como cierre del informativo, sin titular.

7.4.7 El patrocinio

El patrocinio se monta dentro del programa: las caretas de entrada, reanudación y salida. La LGCA (art. 128):

- **«Se podrá patrocinar toda la programación, salvo los noticiarios y los programas de contenido informativo de actualidad.»** (128.2)
- El patrocinio ha de **«Incluir el nombre, el logotipo, o cualquier otro símbolo, producto o servicio del patrocinador al principio, al inicio de cada reanudación posterior a una interrupción y al final del programa.»** (128.3.a)
- Ha de **«No afectar al contenido del programa o comunicación audiovisual patrocinados ni a su horario de emisión o presencia en el catálogo de manera que se vea afectada la responsabilidad editorial del prestador del servicio de comunicación audiovisual.»** (128.3.b)
- Y **«No incitar directamente a la compra o arrendamiento de bienes o servicios, en particular, mediante referencias de promoción concretas a éstos.»** (128.3.c)

Aplicación: un programa patrocinado con dos cortes publicitarios lleva la identificación del patrocinador cuatro veces: al principio, tras cada una de las dos reanudaciones y al final. Un informativo no lleva careta de patrocinio. El patrocinio no computa en el límite de minutos de publicidad (art. 137.2.c).

7.5 Microespacios

7.5.1 Qué es un microespacio

Ninguna fuente publicada leída para este tema define «microespacio», ni le fija una duración. El nombre dice lo que es, y así se estudia, como oficio: un espacio de programación de corta duración, con título y unidad propios, que se emite solo o dentro de otro programa y se repite con la misma forma en varias entregas. Lo que sí consta es quién lo hace en la RTVA y qué microespacios le pide el Contrato-programa.

Quién: la ficha del Ayudante de Realización, ya citada en el § 3: **«Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.»**

De qué tipo: la cualificación IMS077_3 (MF0216_3, contenidos, p. 15) enumera la **«Tipología de programas: informativos, educativos, divulgativos, musicales, variedades, documentales, entre otros.»** El microespacio no es un tipo de programa por su materia, sino por su duración: puede ser de cualquiera de esos tipos. El que el Contrato-programa nombra es divulgativo.

7.5.2 Los microespacios del Contrato-programa

El Contrato-programa de la RTVA 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26-XII-2023), cláusula tercera, apartado 3.1 («la información como fundamento del servicio público digital audiovisual»), punto 15 (p. 40208/18), manda emitirlos:

«Igualmente, se emitirán a lo largo de las programaciones lineales de radio y de televisión de Canal Sur microespacios divulgativos para ofrecer a la sociedad datos y prestaciones sobre nuevas herramientas tecnológicas y funcionalidades para el fomento de la alfabetización 'informacional' de la sociedad, especialmente para los colectivos

de personas jóvenes, personas mayores, y residentes en el ámbito rural de Andalucía.»

Cuatro datos de la cláusula que se pueden preguntar:

Qué	Lo que dice
Dónde se emiten	«a lo largo de las programaciones lineales de radio y de televisión de Canal Sur»
De qué clase son	«microespacios divulgativos»
Para qué	Datos y prestaciones sobre «nuevas herramientas tecnológicas y funcionalidades», para el fomento de la «alfabetización 'informativa'»
Para quién, especialmente	«personas jóvenes, personas mayores, y residentes en el ámbito rural de Andalucía»

Aplicación: un microespacio de esta cláusula tiene que ser entendible por públicos muy distintos (jóvenes, mayores, población rural): lenguaje llano, un solo asunto por entrega y la herramienta mostrada en pantalla, no sólo contada. Lo que sigue es cómo se realiza.

7.5.3 Cómo se realiza un microespacio

No hay pauta publicada de la casa. Lo que sigue es oficio, construido con lo que el tema ya tiene con fuente:

1. Se diseña como serie. Todas las entregas comparten cabecera, cierre, grafismo, música y estructura; lo que cambia es el contenido. Esa forma fija es la que hace que el espectador lo reconozca aunque dure poco.
2. Se graba casi siempre con una cámara (§ 1): planos preparados, recursos suficientes, sonido limpio. Si lleva presentador a cámara, se graba de corrido, en falso directo en el sentido de la técnica (§ 2), y se monta después con los recursos.
3. Se escribe y se monta al segundo. Como en el *spot* (§ 3), la duración está fijada de antemano y el corte tiene que ser preciso: un microespacio no admite relleno.
4. Un solo asunto por entrega, con arranque que enganche y cierre claro: las normas de estructura del reportaje del Libro de Estilo (movimiento, declaraciones, texto mínimo, ritmo; 3.5.1) valen para él a menor escala.
5. Se entrega como pieza cerrada, con su máster, su parte de emisión y su duración (§ 5), para que la continuidad lo pueda colocar donde toque.

Si un microespacio lleva patrocinio, se aplica lo dicho en «El patrocinio» (§ 3): identificación del patrocinador al principio, al inicio de cada reanudación si hay interrupciones, y al final, y ninguna incitación directa a la compra. Si es informativo de actualidad, no se puede patrocinar (art. 128.2 LGCA).

7.6 Piezas postproducidas

Una pieza postproducida es la que llega a emisión montada y acabada: el reportaje, la promoción, el microespacio, el vídeo de un informativo, la cabecera o el programa grabado. La técnica del montaje, los efectos, el grafismo y la mezcla son el tema 13; aquí va lo que toca al realizador: quién decide, qué documentos pasan de la grabación a la sala y de la sala a la emisión, y qué exige la ley al programa montado.

7.6.1 Quién dirige el montaje: las fichas del convenio

En un programa el montador no trabaja solo ni decide solo. Las fichas de puesto del anexo III del X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-12-2014) reparten el trabajo así:

Puesto (código)	Lo que la ficha dice del montaje
Realizador (5351000)	Función básica: «Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.» Tareas: «Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.» y «Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.» (p. 196)
Ayudante de Realización (5353000)	«Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.» y «Coordinar las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta el acabado del programa.» (p. 111)
Encargado Operación y Montaje Vídeo (5212204)	Función básica: «Realizar la edición y postproducción de reportajes, programas, y otros elementos audiovisuales con criterios técnicos y artísticos.» Entre sus tareas, «Realizar el control técnico y/o calidad aplicando las posibles correcciones para su correcta emisión o venta.» y «aportar soluciones técnicas y estéticas para mejorar la calidad del montaje.» (p. 127)
Operador Montador de Vídeo (5212206)	Función básica: «Realizar todo tipo de procesos de grabación, reproducción, manipulación, edición y postproducción de la señal de audio y video con criterios técnicos y artísticos, en coordinación con otras áreas.» (p. 190)
Ambientador Musical (5354000)	Función básica: «Seleccionar / montar estéticamente la música adecuada a cada escena o secuencia que lo precise, considerando la unidad de conjunto y la expresión conceptual de cada montaje.» Tarea: «Realizar la elección de sintonías, ráfagas, cortinillas, fondos y efectos musicales.» (p. 101)

De la ficha del Operador Montador de Vídeo, las tareas que tocan a los programas son **«Editar y postproducir material audiovisual con criterios de narrativa audiovisual.»**, **«Realizar el control técnico de calidad y corregir video y audio para su emisión y/o venta.»**, **«Etiquetar, grabar e introducir en base de datos, la información para la emisión automatizada de programas y bloques publicitarios.»** y **«Grabar, emitir y reproducir videos para programas en todo tipo de eventos y producciones con selección alternativa a la realización.»** Las fichas terminan igual: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones.»**

Aplicación: en un programa, el ritmo, la duración y el acabado los decide la realización (el Realizador dirige el montaje «hasta su completo acabado» y controla «calidad y duración»; el Ayudante lo coordina); la música la aporta el Ambientador Musical, cuya ficha le encarga **«Trabajar en equipo con el realizador (de programas), seleccionando y aportando los conocimientos musicales adecuados a la estética de dichos programas»**; la misma ficha le atribuye la **«Ambientación musical en cada programa (directos o grabados)»**, pero que cada programa tenga asignado uno no consta en las fichas. El operador montador ejecuta con «criterios de narrativa audiovisual», hace el control de calidad técnico y deja la pieza lista para emisión. Las fichas son de 2014: si la organización actual del trabajo es otra, no consta en lo publicado.

7.6.2 De la grabación al montaje: los documentos

Lo que se graba con una cámara llega a la sala en bruto, y alguien tiene que decir qué vale y en qué orden va. El RD 1680/2011, módulo 0903 (RA 5), lo llama organizar el material **«para su posterior montaje y postproducción, evaluando las tomas de imagen y sonido»**:

- **«Se han valorado las tomas válidas, tanto de imagen como de sonido, a partir de su visionado y audición, según las indicaciones del parte de cámaras.»** (RA 5.a)
- **«Se han minutado las cintas de vídeo con precisión, indicando códigos de tiempos, contenido de imagen y sonido, tipo de plano, duración y otros elementos que puedan ser necesarios para el posterior proceso de montaje y postproducción del proyecto.»** (RA 5.b)
- **«Se ha realizado la adaptación de las imágenes y sonidos captados al formato más adecuado para su posterior montaje y postproducción, salvaguardando la calidad del formato original.»** (RA 5.c)

- «Se ha elaborado un guion de montaje para la planificación del montaje y/o postproducción, teniendo en cuenta el guion técnico y la evaluación de las tomas de imagen grabadas.» (RA 5.e)

La cualificación IMS077_3 dice lo mismo para el ayudante en televisión (UC0218_3, RP1, p. 10): «Los archivos grabados de video y de audio se minutan con precisión, indicando códigos de tiempos, contenido, tipo de plano, duración e incidencias técnicas y formales.» (CR1.1) y «El parte de postproducción se elabora de forma concisa, precisa y reconocible por cualquier miembro del equipo de realización, recogiendo la información referente a los aspectos formales de contenido y artísticos de todo el material audiovisual.» (CR1.6). Y en su módulo formativo (MF0218_3, C2, p. 22) pide «Describir en el guion de montaje de un producto audiovisual: la secuencia de edición, el tratamiento de sonido, los efectos a aplicar, las imágenes complementarias.» (CE2.5) y «Seleccionar entre varias tomas de una misma secuencia/bloque las adecuadas a la calidad técnica-narrativa del producto audiovisual.» (CE2.7).

La cadena de documentos, de un vistazo:

Documento	Cuándo	Qué recoge (según la fuente citada)
Parte de cámara	En la grabación	Las tomas y su validez; es la referencia para valorarlas (RD, 0903, RA 5.a y contenidos)
Informe del día	Al acabar la jornada	Validez de las tomas, decisiones, incidencias y cambios del plan (RD, 0903, RA 4.g)
Minutado	Antes de montar	Códigos de tiempo, contenido, tipo de plano, duración e incidencias (RD, 0903, RA 5.b; IMS077_3, CR1.1)
Guion de montaje	Antes de montar	Secuencia de edición, sonido, efectos e imágenes complementarias (IMS077_3, CE2.5)
Parte de postproducción	Durante la preparación del montaje	Aspectos formales, de contenido y artísticos del material (IMS077_3, CR1.6)
Parte de emisión y máster	Al entregar	Ver «La pieza terminada»

Aplicación, como oficio: en una pieza monocámara, el minutado y el guion de montaje ahorran horas de sala; el realizador que los hace con el material recién grabado sabe qué toma buscar, y el montador no tiene que visionarlo todo.

7.6.3 El montaje con el realizador

La relación de trabajo en la sala la describe la cualificación IMS077_3 (UC0218_3, RP2, p. 10): «Atender las necesidades del montaje, comunicando las incidencias técnicas o formales al realizador y sugiriendo alternativas técnico-artísticas.» Con cuatro criterios:

- «El material audiovisual se recoge detalladamente, atendiendo con eficacia las peticiones del realizador.» (CR2.1)
- «Las posibles alternativas técnico-artísticas, efectos y transiciones se proponen durante el montaje del producto televisivo en función del material audiovisual.» (CR2.2)
- «Los tiempos destinados para el montaje de piezas de vídeo se comunican, según la prioridad de emisión, la urgencia exigida desde realización y su orden en la escaleta técnica.» (CR2.3)
- «Las incidencias técnicas o formales en el montaje se comunican al realizador, valorando su emisión según el interés de su contenido y su orden de escaleta.» (CR2.4)

Es decir: el realizador decide, el equipo de montaje propone y avisa, y la prioridad de las piezas la marcan la escaleta y la urgencia de emisión. Las fichas del convenio (epígrafe «Quién dirige el montaje») ponen los nombres de la RTVA: dirige el Realizador, coordina el Ayudante, ejecuta el Operador Montador de Vídeo.

7.6.4 Programa, bloques y publicidad: lo que la ley exige al montaje

La LGCA pone tres condiciones que se deciden en el montaje de un programa con cortes:

- Integridad (art. 136.3): **«La comunicación comercial audiovisual emitida en un servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal respetará la integridad del programa en el que se inserte y de las unidades que lo conforman.»** El art. 138.1, entre las reglas de las interrupciones, lo dice sin nombrar el lineal en su letra: **«La emisión de comunicaciones comerciales audiovisuales debe respetar la integridad del programa en el que se inserta y de las unidades que lo conforman.»** Pero ambos artículos están en la sección 3.^a del capítulo IV del título VI, **«Normativa específica para las comunicaciones comerciales audiovisuales en el servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal»**.
- Cadencia (art. 138.2): **«La transmisión de películas realizadas para televisión (con exclusión de las series, los seriales y los documentales), películas cinematográficas y noticiarios podrá ser interrumpida para emitir comunicaciones comerciales audiovisuales una vez por cada periodo previsto de treinta minutos como mínimo.»** Los programas infantiles, una vez por cada periodo **«ininterrumpido»** previsto de treinta minutos como mínimo, **«si el programa dura más de treinta minutos»** (art. 138.3). Y (art. 138.4) **«Se prohíbe insertar comunicaciones comerciales audiovisuales durante la emisión de los servicios religiosos.»**
- Diferenciación (art. 136.2): la comunicación comercial **«observará la debida diferenciación del resto de la programación», «sin perjuicio de que se puedan utilizar otras técnicas publicitarias distintas del anuncio publicitario dentro de un programa»;** y si por su forma puede confundir, **«incluirá una sobreimpresión permanente y legible con la indicación “publicidad”»** (art. 136.1).

Aplicación: los puntos de corte de un programa se montan donde no rompen una unidad (una entrevista, una actuación, una secuencia); el montador no parte una unidad para meter un corte.

7.6.5 Estilos según el género

Para los géneros de programa no se ha leído fuente publicada que fije un estilo de montaje. La síntesis de oficio, que así debe estudiarse:

Género	Cómo se monta
Informativo	Planos cortos, sin efectos, al servicio del texto. El corte manda sobre el encadenado
Documental	Planos más largos, con espacio para el ambiente
Ficción	Al servicio del relato: el ritmo lo marca la escena
Publicidad y promoción	El ritmo más rápido, con transiciones marcadas
Deportes en directo	La repetición manda: cortes al servicio de la jugada

En la fila de publicidad y promoción, el ritmo rápido coincide con lo que sí tiene fuente en este tema (la condensación y la fragmentación del *spot*, § 3, «La técnica»); las transiciones marcadas y las demás filas quedan como oficio.

7.6.6 La música

La regla general del informativo es restrictiva. **«La música o el falseamiento del sonido ambiente también es un procedimiento reprobable porque aleja de la realidad y ofrece al espectador una sensación de ficción indeseable.»** Y **«La música se admite como elemento del montaje final sólo si es la propia música la referencia noticiosa principal, y siempre que no perturbe la narración, ni anule por completo el sonido natural.»** (3.2.2, p. 46).

La excepción son los cierres (3.10, p. 53): **«El vídeo editado como epílogo de un informativo es similar a las colas pero, en este caso, suele primar el concepto formal o estético.»** **«Suele tratarse de muestras de exposiciones, actuaciones musicales, segmentos de películas o espectáculos... En estos casos, contra la norma general de este LIBRO DE ESTILO, sí puede ser oportuna la inclusión de música adecuada para embellecer el montaje.»** Y sobre la locución del cierre: **«Los cierres suelen ir precedidos del paso de locutor, especialmente si sustituyen a la cabecera de salida. En este caso no es recomendable incluir locución en colas para evitar que el presentador despida sin presencia en pantalla, aunque el realizador puede arbitrar numerosas variantes estéticas (vidiwall, croma...). El coleo debe ser suficiente para incluir sin premura la despedida y los créditos.»**

Aplicación: una pieza sobre un concierto en el informativo puede llevar la música del concierto porque es la noticia, sin tapar el sonido natural ni la narración; una pieza sobre una exposición de pintura no lleva música de fondo, salvo que se emita como cierre. En programas, el Libro de estilo no da regla de música (**«Del vídeo informativo al programa»**, § 2) y, donde lo hay, la elige el Ambientador Musical.

7.6.7 La pieza terminada: máster, parte de emisión y visionado

La ficha del Realizador le encarga **«controlar la calidad y duración»** de los programas y dirigir el montaje **«hasta su completo acabado»**. Qué es «acabado» lo concreta la cualificación IMS077_3 (UC0218_3, RP3, pp. 10-11): **«Disponer el producto final permitiendo que la emisión se lleve a cabo en el plazo y en la calidad prevista en el proyecto audiovisual.»** Sus cuatro criterios:

- El máster: **«El soporte o formato final de emisión se etiqueta como máster, según la normativa del medio o empresa, con el título de programa, capítulo, número de capítulo, fecha de emisión y demás datos necesarios para su identificación por todos los miembros del equipo de realización.»** (CR3.1)
- El parte de emisión: **«El parte de emisión se elabora y adjunta, reflejando: el código de tiempo de entrada de programa, los códigos de salida y entrada de publicidad, y el código de salida del programa, o bien los códigos de entrada y salida, la duración, los coleos y los pies si se trata de una pieza destinada a emitirse en el contexto de un programa, aplicando las técnicas exigidas en el contexto de la producción.»** (CR3.2)
- El visionado final: **«El producto se visiona comprobando que se ha cumplido con las expectativas, informando de cualquier posible incidencia formal, artística o técnica al realizador y generándose una copia de seguridad del producto un vez comprobado que cumple con lo exigido.»** (CR3.3) («un vez» es errata del original.)
- La entrega: **«El soporte final de emisión se entrega a producción junto con la documentación generada (parte de emisión, declaración de autores, incidencias) con la antelación requerida.»** (CR3.4)

El parte de emisión cambia según lo que se entrega:

Se entrega	El parte recoge
Un programa	Código de tiempo de entrada del programa, códigos de salida y entrada de publicidad, código de salida del programa
Una pieza para emitir dentro de un programa (un reportaje, un vídeo)	Códigos de entrada y salida, duración, coleos y pies

Y lo que se hace con el material antes de darlo por cerrado (MF0218_3, C6, CE6.3, p. 23): **«Describir los procesos finales previos a la distribución y comercialización de los productos televisivos: mezcla de pistas de audio para su emisión/comercialización; copias de seguridad; copias estándar; copias preparadas para emisión.»**

Aplicación, como oficio: antes de entregar una promoción o un microespacio, el realizador la ve entera en las condiciones de emisión, comprueba la duración al fotograma, los rótulos, la mezcla y el coleo, y la entrega etiquetada, con su parte y con la **«declaración de autores»** del CR3.4 (qué debe contener no lo detalla la cualificación; como oficio, la relación de músicas y autores que la pieza usa). La revisión técnica de calidad (niveles, formatos, normas de entrega) es del tema 13 y del tema 14.

7.7 Aplicación práctica

Cuatro supuestos del tipo que puede plantear la prueba práctica, resueltos con lo que el tema da.

1. Entrevista para un reportaje, con una cámara, en el laboratorio de una investigadora. Se graba en su laboratorio (**«al investigador en su laboratorio»**, 3.17.1.1), con trípode y micrófono de corbata; plano medio o primer plano por ser interior; ella levemente a la izquierda del encuadre; el periodista junto a la cámara, a la derecha de la cámara y con los ojos a la altura del objetivo; fondo sin pantallas de ordenador ni marcas comerciales, desenfocado si no aporta. Si se van a montar varias respuestas, se varía el plano al menos una vez. Terminada la entrevista, segundo recorrido: preguntas con plano idéntico, escuchas de los dos y recursos (manos, objetos, instrumental, primerísimos planos). Se anota en el parte qué tomas valen.
2. La misma entrevista con dos cámaras ENG. Cada cámara con su tamaño de plano, pero los dos planos técnicamente compatibles y uniformes (mismo balance, misma exposición, mismo eje), y el mismo código de tiempo en las dos para montar sin buscar el sincronismo.
3. Promoción de un programa propio de la cadena. Es autopromoción (art. 127.1 LGCA) y no computa en el límite de minutos (art. 137.2.b); se monta con lógica de *spot* o de tráiler: gancho en los primeros segundos, corte al fotograma a la duración pedida, sin desvelar el desenlace. Si se cuela el plano de una marca ajena al programa, la pieza pasa a ser anuncio (art. 127.2). Se entrega identificada como autopromoción, con duración exacta, parte de emisión y máster etiquetado.
4. Serie de microespacios divulgativos sobre herramientas digitales para mayores y población rural (Contrato-programa, punto 15). Forma fija para todas las entregas (cabecera, estructura, cierre, grafismo); un asunto por entrega; la herramienta mostrada en pantalla; grabación monocámara con recursos suficientes; montaje al segundo. Lo realiza el Realizador o, según la ficha, el Ayudante bajo sus directrices. Si lleva patrocinio, identificación al principio, tras cada interrupción si la hay, y al final (art. 128.3.a).

7.8 Normativa que el tema invoca

Norma	Preceptos	Redacción
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8-7-2022)	Arts. 127 (autopromoción), 128 (patrocinio), 136 (identificación e integridad), 137 (límite de minutos) y 138 (interrupciones)	Redacción original; ninguno de estos artículos ha sido modificado a 24-09-2026 (texto consolidado del BOE: una sola redacción de cada uno)
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (BOE núm. 302, de 16-12-2011)	Anexo I, módulos 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo» (RA 1, 4 y 5, contenidos) y 0904 «Planificación de la realización en televisión» (RA 5, contenidos)	Texto de 2011. Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no cambia los módulos citados. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe trabajar un realizador
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-12-2014)	Anexo III, fichas de puesto 5351000, 5353000, 5345100, 5333301, 5212204, 5212206 y 5354000	La del BOJA; su vigencia la trata el temario común
Contrato-programa de la RTVA 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26-12-2023)	Cláusula tercera, apartado 3.1, punto 15	La del BOJA

7.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- *Una definición publicada de «microespacio» y su duración:* no se ha encontrado en ninguna fuente leída (el diccionario de la Real Academia no se pudo consultar); la que da el tema es de oficio, y no se da duración.
- *Duraciones de las promociones de Canal Sur, libro de estilo de continuidad o de promociones de la cadena, y pautas de realización para programas de entretenimiento o ficción:* no constan en fuente publicada. El Libro de Estilo de Canal Sur es de 2004 y está escrito para los informativos.
- *Qué microespacios emite hoy Canal Sur en cumplimiento del punto 15 del Contrato-programa:* no consta en documento leído.
- *Las fichas del convenio son de 2014:* si la organización actual del trabajo (quién realiza promociones y microespacios, quién monta) es otra, no consta.
- *Plano máster, planos de cobertura y plano secuencia:* el RD 1680/2011 los nombra; sus definiciones y la tabla de técnicas son de oficio.
- *Lenguaje audiovisual (eje, raccord, elipsis):* tema 1. *Guion técnico, storyboard, desglose y minutado de escaleta:* tema 2. *Funciones del realizador y del ayudante:* tema 3. *Cámaras, ópticas y soportes ENG:* tema 8. *Iluminación:* tema 10. *Sonido:* tema 11. *Grafismo y rótulos:* tema 12. *Técnica de montaje, efectos, mezcla y revisión de calidad final:* tema 13. *Formatos, códecs y entregables:* tema 14. *Piezas para plataformas digitales y redes:* tema 15. *Subtitulado, audiodescripción y tratamiento responsable de imágenes:* tema 16. *Derechos de autor, música y archivo en las piezas:* tema 17.

7.10 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto original (no hay texto consolidado): anexo I, módulo 0903 (RA 1.b, 1.d, 4.b a 4.g, 5.a a 5.c, 5.e; contenidos), módulo 0904 (RA 5, 5.c, 5.e; contenidos)	Monocámara con una o varias cámaras, técnicas de grabación, dirección de la grabación, informe del día, valoración de tomas, minutado, guion de montaje; autopromoción en la continuidad	24-09-2026
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685, art. séptimo.Uno y anexo XLI	Que los módulos citados no se modifican (sólo se suprimen e incluyen módulos transversales y se añade el anexo III de profesorado)	24-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): UC0218_3 (RP1, CR1.1, CR1.6; RP2, CR2.1 a CR2.4; RP3, CR3.1 a CR3.4); MF0216_3 (C6, CE6.1 a CE6.3, p. 14; contenidos, pp. 15-17); MF0217_3 (C1, CE1.1, p. 18); MF0218_3 (C2, CE2.5, CE2.7; C6, CE6.3). Páginas, «Página N de 25» del PDF	Monocámara, ENG (grabación y planificación de la toma), tipología de programas, autopromociones, minutado, parte de postproducción, trabajo en sala, máster, parte de emisión, visionado y entrega	24-09-2026; MF0216_3, C6, releída el 29-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10-12-2014, anexo III: fichas 5351000 Realizador (p. 196), 5353000 Ayudante de Realización (p. 111), 5345100 Grafista (p. 129), 5333301 Guionista (p. 131), y el anexo III entero para saber qué fichas nombran microespacios y promoción; y, en el texto copiado, 5212204, 5212206 y 5354000	Quién realiza reportajes, microespacios y promociones; quién dirige y coordina el montaje	24-09-2026 (las fichas 5351000, 5353000, 5345100 y 5333301); el resto, en el texto ya cerrado del tema 6 de Operador/a Montador/a de Vídeo (25-09-2026)
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.4 (pp. 47-48), 3.5 y 3.5.1 (pp. 49-50), 3.17.1 a 3.17.1.5 (pp. 59-62, releídos enteros 3.17.1.2 a 3.17.1.4 el 29-09-2026), 3.17.2 (p. 62), 8.3.3 (p. 118); y, en el texto copiado, 3.2.2, 3.10, 9.2.12.4, 9.10 y 9.10.1	Entrevista con una cámara y con varias (también micrófono de mano, repetición de respuestas y revisión de la grabación), reportaje, falso directo; música, cierres, material promocional	24-09-2026 (lo propio); 25-09-2026 (lo copiado, en el tema de origen)
Contrato-programa RTVA 2024-2026, BOJA núm. 245, de 26-12-2023, cláusula tercera, 3.1, punto 15 (p. 40208/18)	Microespacios divulgativos	24-09-2026
Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, BOE-A-2022-11311, texto consolidado	Arts. 127, 128, 136, 137 y 138	25-09-2026 (en el texto ya cerrado del tema 6 de Operador/a Montador/a de Vídeo); vigencia de su redacción comprobada el 24-09-2026
Francisco José Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> , Elche, Editorial UMH, 2024	Spot, tráiler, <i>teaser</i> , <i>sneak peek</i> , falso tráiler, documental y falso documental, estructura en actos. Las citas de Martínez Sáez, Chion, Guarinos y Lozano Delmar, León y Tubau se toman de Mateu	25-09-2026 (en el texto ya cerrado del tema 6 de Operador/a Montador/a de Vídeo)
Oficio	Definición de realización monocámara y de microespacio; tabla una cámara/multicámara; tabla de	—

Fuente	Qué sostiene	Leída
	técnicas (máster, cobertura, plano secuencia, diálogo, inserto); tabla de géneros informativos; los tres rasgos del reportaje; el falso directo del redactor y sus motivos; cómo se realiza un microespacio; estilos por género; sincronización sin código de tiempo común; bloques con arranque y cierre; aplicaciones	

Negrita = literal de la fuente. En las citas del Libro de Estilo, las ligaduras tipográficas del original («fi», «fl») se han escrito como letras sueltas, salvo en «La música», texto copiado que las conserva.

Esquema de repaso · tema 7

Siglas: RTVA, Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía · LGCA, Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual · RD, real decreto · ENG, captación electrónica de noticias · RA, resultado de aprendizaje · UC/RP/CR/MF/C/CE, cualificación IMS077_3 (INCUAL) · Mateu, Mateu Torres (2024) · LE, Libro de Estilo (2004) · CP, Contrato-programa 2024-2026

Esqueleto para repasar, no resumen: el tema da el desarrollo.

- Realización monocámara
- Reportajes
- Promociones
- Microespacios
- Piezas postproducidas

Realización monocámara

- Sin norma. RD 1680/2011 = enseñanza (RD 500/2024 no toca 0903/0904). Una cámara cambia de emplazamiento; el relato se construye en montaje (oficio).
- IMS077_3 MF0217_3 C1 CE1.1: saltos proporcionales, ley del eje, plano-contraplano, plano máster, inserto, multicámara, monocámara. MF0216_3: «La producción ENG».
- MF0216_3 C6 (equipo ENG): CE6.1 describir grabación con equipos ligeros; CE6.2 planificar toma; CE6.3 grabar con parámetros de calidad.
- RD 0903: rodaje con una o varias cámaras; emplazamiento, objetivos y altura según finalidad expresiva. Contenidos: plano secuencia, máster y cobertura; escenas de diálogo; claqueta; continuidad formal.
- Una cámara / multicámara (oficio): plano en rodaje y montaje / en directo; raccord / simultaneidad; corta el montador / el realizador; reiluminar cada tiro / luz única. Eje corregible en montaje / no.
- Montaje = parte de la realización; lo no grabado no se monta. Convenio, Realizador: dirigir montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.
- Técnicas (oficio): máster + cobertura (acción repetida igual); plano secuencia (ensayo, sin margen); diálogo (mismo lado del eje, miradas y tamaños casan); inserto (tapa corte o elipsis).
- RD 0903, dirección de la grabación: RA 1.b emplazamiento, altura, movimiento según finalidad; 1.d planos según guion; 4.b dirigir tomas; 4.c continuidad narrativa; 4.d valorar toma y sonido, repetir; 4.e decorado y atrezzo antes y después de cada toma; 4.f prever efectos de postproducción; 4.g informe del día (validez de tomas, decisiones, incidencias, cambios de plan, nuevas órdenes).
- LE 3.17.1 (pp. 59-62), entrevista fuera de plató:
 - Condiciones: luz suficiente preferiblemente natural, trípode, micrófono de corbata. Equipo: auriculares, antorcha, iluminación básica, filtros, micrófonos.
 - 3.17.1.1 plano: medio o primer plano en interior; americano en exterior con fondo informativo; prever rótulos al menos una vez (sobre todo en primeros planos); plano más largo cuanto más importa el emplazamiento, más corto cuanto más importa el personaje, más denso su testimonio o más carga emocional; varias respuestas: variar plano o encuadre al menos una vez.
 - 3.17.1.2 fondo: evitar tópicos o vacuos (escribanías, banderas, fotos oficiales, mesas, pantallas de ordenador); descartar publicitarios, comerciales o contrarios a deontología; neutral, fuera de foco. Varios testimonios: alguno diferente. Personaje levemente a la izquierda del encuadre.
 - 3.17.1.3 mirada: nunca a cámara, salvo autorización de la Dirección de los Servicios Informativos, o Rey / presidente de la Junta en discursos institucionales. Periodista frente al personaje, junto a la cámara, a su derecha, ojos a la altura del objetivo o unos centímetros por debajo. Sin escorzo: periodista no al lado; el personaje no sujeta el micrófono de mano ni

se le cede.

- 3.17.1.4 recursos: la entrevista aporta poco vídeo; suplir con grabaciones anteriores o posteriores, archivo y recursos (cambios de plano, movimientos, manos u objetos, primerísimos planos, escucha del entrevistador). Repetir pregunta sólo si hace falta: frase cerrada, breve y completa de 10 a 15 s. Puede repetir una respuesta; no revisa la grabación en circunstancias cotidianas.
- 3.17.1.5 (pp. 61-62) entrevista entera: cámara única en el personaje, plano que determina el realizador (dirige lo técnico y estético); segundo recorrido: preguntas con plano idéntico, escuchas de ambos, recursos.
- Dos o más cámaras ENG: planos técnicamente compatibles y uniformes; código de tiempo idéntico. Unidad móvil: falso directo (sin interrupciones); el máster sólo se toca por defectos técnicos fáciles que no cambien mensaje ni concepto estético.
- Sin código de tiempo común (oficio): palmada o destello. Dos ENG: mismo balance, exposición y eje.

Reportajes

- Géneros (oficio): noticia sin valoración; crónica interpreta, no opina; reportaje con análisis y valoración; documental extenso. Criterio: cuánto del autor aparece, no la verdad.
- LE 3.4 (pp. 47-48): hechos de actualidad sin urgencia o historias antiguas con novedades; cabe revisar efemérides. Relato: cronológico, testigos y expertos, recordatorio lineal, partes en litigio, híbrido. Arranque fundamental (talento, originalidad, avance de la tesis); con personaje, obligatorio comenzar por él. Independiente, completo, elemento conductor, presentación-nudo-desenlace. Margen del autor: personajes, grabaciones, sentido estético, montaje; no opiniones subjetivas.
- LE 3.5.1 (pp. 49-50), cuatro normas: 1 imágenes con movimiento, personas activas; 2 entrevistas detalladas, sin condiciones; 3 texto mínimo; 4 ritmo, con arranque, eje central y desenlace. LE 3.5 (p. 49): atribución de fuentes menos exigente.
- LE 3.4 (p. 47): libertad de elaboración y montaje, prevalecen normas de informativos; espacio diario: máx. 3 min sugeridos; otro programa: según perfil.
- LE 9.2.12.4 (pp. 130-131): música impropia en informativos diarios; en formatos más extensos, con matices. Sin pauta para programas de entretenimiento, ficción o magacín.
- Mateu 10.1 (p. 99), Tubau: estructura lineal de tres actos; seriales en cuatro (tres cortes a publicidad).
- Rasgos a plano (oficio): tiempo; estructura propia (no pirámide invertida); voz del autor. Casi siempre una cámara.
- Documental, Mateu 9.1 (p. 93), León: naturaleza artística, vocación de pervivencia, hechos reales o reconstrucción fidedigna. *Mockumentary*: documental fingido.
- Falso directo del redactor (oficio): grabación con aspecto de directo (motivos: horario, sin enlace, seguridad, redactor en otro sitio). LE 8.3.3 (p. 118): debe erradicarse; si no hay solución, revisar formato; si es falso, se hace constar.
- Falso directo técnico (LE 3.17.2, p. 62): grabar sin interrupciones para emitir después; admitido.

Promociones

- Quién (convenio 2014, anexo III): Ayudante de Realización 5353000 (p. 111): «Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador»; única ficha con microespacios y promociones. Grafista 5345100 (p. 129); Guionista 5333301 (p. 131): también promoción. Realizador 5351000 (p. 196): dirigir la realización. Organización actual: no consta.
- IMS077_3 MF0216_3 (p. 16): «Otros productos audiovisuales: publicidad, cartas de ajuste, transiciones, autopromociones».
- LGCA 127.1 autopromoción: comunicación comercial sobre el servicio, programación, catálogo, plataforma de vídeos, programas o paquetes, funcionalidades, productos accesorios derivados, y programas y servicios de otras entidades del mismo grupo empresarial.
- LGCA 127.2: mensajes o locuciones ajenos a la programación o a los productos derivados = anuncios a todos los efectos (marca ajena: publicidad).
- LGCA 137.1: a) 144 min entre 6:00 y 18:00; b) 72 min entre 18:00 y 24:00. 137.2 no computan: a) marcos neutrales; b) autopromoción; c) patrocinio; d) emplazamiento; e) promoción de la cultura europea; f) anuncios de servicio público o benéficos; g) televenta; h) publicidad híbrida, interactiva o por televisión conectada; i) sobreimpresiones deportivas. 137.3: lo

no definido en la sección 2.^a computa.

- RD 0904 RA 5: tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en continuidad; RA 5.c identificar autopromociones y su cómputo; RA 5.e cabeceras y ráfagas de entrada y salida a publicidad.
- Spot (Mateu 8.1, pp. 85-86): corte al fotograma para 20 o 30 s; condensación temporal, fragmentación; gancho inicial.
- Tráiler (Mateu 8.2, pp. 86-88, Chion): 1 a 2 min y medio; planteamiento y nudo, sin desenlace. *Teaser*: más breve, sensaciones sin detalles. *Sneak peek*: avance del siguiente capítulo.
- Falso tráiler (Mateu 8.3, pp. 90-92, Guarinos y Lozano Delmar 2011): película inexistente; tres tipos: en campaña de contenido real (*Nation's Pride*, Roth 2009, en *Malditos bastardos*, Tarantino 2009); para medir interés; para contenidos ajenos a la industria audiovisual.
- Duraciones de promoción de Canal Sur: no constan.
- LE 9.10 (p. 167): publicidad ajena a la información, separada por medios acústicos y ópticos. LE 9.10.1: prohibido montar vídeo informativo de connotación promocional con el mismo material, orden, estructura y formato de la inserción publicitaria, o similar que confunda; sólo recurso parcial y limitado; sin compensaciones. Excepción (p. 168): creación artística, como cierre del informativo, sin titulares.
- Patrocinio LGCA 128.2: toda la programación salvo noticiarios y programas informativos de actualidad. 128.3: a) identificación al principio, en cada reanudación y al final; b) sin afectar a contenido, horario, catálogo ni responsabilidad editorial; c) sin incitar directamente a la compra. Dos cortes = cuatro identificaciones. No computa (137.2.c).

Microespacios

- Sin definición ni duración publicadas. Oficio: espacio corto con título y unidad propios, misma forma en cada entrega; lo es por duración, no por materia.
- Quién: Ayudante de Realización 5353000 (p. 111).
- MF0216_3 (p. 15) tipología: informativos, educativos, divulgativos, musicales, variedades, documentales.
- CP 2024-2026 (BOJA 245, 26-XII-2023), cláusula tercera, 3.1, punto 15 (p. 40208/18): microespacios divulgativos en las programaciones lineales de radio y televisión de Canal Sur, sobre nuevas herramientas tecnológicas y funcionalidades, para la alfabetización «informativa»; especialmente jóvenes, mayores y residentes en el ámbito rural de Andalucía. Oficio: lenguaje llano, un asunto, herramienta en pantalla.
- Realización (oficio, sin pauta de la casa): serie con forma fija; una cámara, presentador de corrido; montado al segundo, sin relleno; un asunto, arranque y cierre; entrega con máster, parte de emisión y duración.
- Microespacios actuales del punto 15: no constan.

Piezas postproducidas

- Convenio (BOJA 240, 10-XII-2014), anexo III: Realizador 5351000 (p. 196): controlar calidad y duración; dirigir montaje hasta su completo acabado. Ayudante 5353000 (p. 111): coordinar montaje, postproducción y mezclas. Encargado Operación y Montaje Vídeo 5212204 (p. 127): edición; control técnico y de calidad. Operador Montador 5212206 (p. 190): editar con criterios de narrativa audiovisual; control técnico de calidad; etiquetar para emisión automatizada. Ambientador Musical 5354000 (p. 101): montar la música; sintonías, ráfagas, cortinillas, fondos y efectos; que cada programa tenga uno, no consta. Fichas de 2014.
- RD 0903 RA 5: a) valorar tomas según el parte de cámaras; b) minutar (códigos de tiempo, contenido de imagen y sonido, tipo de plano, duración); c) adaptar formato sin perder calidad; e) guion de montaje según guion técnico y tomas.
- IMS077_3 UC0218_3 RP1: CR1.1 minutado (códigos de tiempo, contenido, tipo de plano, duración, incidencias); CR1.6 parte de postproducción (aspectos formales, de contenido y artísticos). MF0218_3 C2: CE2.5 guion de montaje (edición, sonido, efectos, imágenes complementarias); CE2.7 seleccionar tomas.
- UC0218_3 RP2 (p. 10): CR2.1 recoger material según peticiones del realizador; CR2.2 proponer alternativas, efectos y transiciones; CR2.3 comunicar tiempos según prioridad de emisión, urgencia y escaleta técnica; CR2.4 comunicar incidencias. Decide el realizador.

- LGCA, sección 3.^a (lineal): 136.3 y 138.1 respetar la integridad del programa y sus unidades; 138.2 películas para televisión (sin series, seriales ni documentales), cinematográficas y noticiarios: una interrupción por cada periodo previsto de 30 min como mínimo; 138.3 infantiles: por cada periodo ininterrumpido previsto de 30 min como mínimo, si dura más de 30 min; 138.4 prohibido en servicios religiosos. 136.2 debida diferenciación, sin perjuicio de otras técnicas publicitarias; 136.1 si puede confundir, sobreimpresión permanente y legible «publicidad».
- Estilos (oficio): informativo, planos cortos; documental, planos largos; ficción, ritmo de la escena; promoción, ritmo rápido (fuente: spot); deportes, repetición.
- Música, LE 3.2.2 (p. 46): música o falseamiento del sonido ambiente, reproable; admitida si es la referencia noticiosa principal, sin perturbar la narración ni anular el sonido natural. LE 3.10 (p. 53): cierre o epílogo, prima lo formal; exposiciones, actuaciones, películas, espectáculos; puede llevar música. Cierre tras paso de locutor; sin locución en colas (vidiwall, croma); coleo suficiente para despedida y créditos. En programas: sin regla en el LE.
- UC0218_3 RP3 (pp. 10-11): CR3.1 máster etiquetado (título, capítulo, número, fecha de emisión, datos); CR3.2 parte de emisión: programa = código de entrada, salida y entrada de publicidad, salida; pieza en programa = códigos de entrada y salida, duración, coleos y pies; CR3.3 visionado y copia de seguridad; CR3.4 entrega a producción con parte de emisión, declaración de autores e incidencias, con antelación. MF0218_3 C6 CE6.3 (p. 23): mezcla de pistas de audio, copias de seguridad, estándar y de emisión.
- Oficio: declaración de autores = músicas y autores (no detallada).
- Vigencia: LGCA arts. 127, 128, 136-138 sin modificar a 24-09-2026; RD 1680/2011 texto de 2011.

TEMA 8 – Cámaras, ópticas, soportes, encuadres, profundidad de campo, filtros, estabilización y criterios visuales

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 8
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule la cámara ni su uso. Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0903, 0904, 0905 y 0910): norma de enseñanza, no norma del oficio; X Convenio Colectivo de la RTVA (anexo III, fichas de puesto); <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 2004); recomendaciones técnicas EBU R 118 v2, EBU Tech 3335, EBU Tech 3355 y EBU R 95 v1.1, y Recomendación UIT-R BT.709-6; documentación de fabricante (Sony, Canon, Fujifilm). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan. Convenio de 2014 (vigencia, en el tema común del convenio) y Libro de Estilo de 2004. Las recomendaciones EBU y UIT, en la edición vigente el 24-09-2026, en el texto ya cerrado del temario de Cámara Operador. Fechas de lectura, en «Trazabilidad»
Extensión	18.500 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); real decreto (RD); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, *European Broadcasting Union*, que firma así sus recomendaciones); Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R, que en inglés firma ITU-R); captación electrónica de noticias (ENG, *electronic news gathering*) y producción electrónica en campo (EFP, *electronic field production*); unidad de control de cámara (CCU, *camera control unit*) y su panel de control remoto (RCP, *remote control panel*); dispositivo de acoplamiento de carga (CCD) y semiconductor complementario de óxido metálico (CMOS), los dos tipos de sensor; filtro óptico de paso bajo (OLPF, *optical low-pass filter*); densidad neutra (ND, *neutral density*); diodo emisor de luz (LED); cámara robotizada de panorámica, inclinación y zoom (PTZ, *pan-tilt-zoom*); protocolo de internet (IP); plano de punto de vista (POV, *point of view*); interfaz digital serie (SDI); pantalla de cristal líquido (LCD); balance de blancos automático continuo (ATW, *auto tracing white*); decibelio (dB); kelvin (K), unidad de la temperatura de color; alta definición (HD) y ultra alta definición (UHD); rango dinámico estándar (SDR, *Standard Dynamic Range*) y alto rango dinámico (HDR, *High Dynamic Range*); índice de consistencia de la iluminación para televisión de la EBU (TLCI, *Television Lighting Consistency Index*). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación. «Conv.» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «LE», el Libro de Estilo de Canal Sur.

Términos extranjeros y de oficio, presentados de entrada: *tier*, nivel de calidad de una cámara en la clasificación de la EBU; *rolling shutter*, el obturador de persiana del CMOS; *smear* y *blooming*, dos defectos del sensor; *moiré* o *muaré*, el dibujo de interferencia entre dos tramas; *knee*, el circuito que comprime las altas luces; *flare*, el velo de luz parásita en el objetivo; *bokeh*, la calidad del desenfoque; *back focus*, el ajuste de tiraje; *pan*, *tilt* y *roll*, la panorámica, el cabeceo y el balanceo; *dolly*, el carro con ruedas; *travelling*, el desplazamiento de la cámara; *slider*, el raíl corto; *jib* y *mini jib*, la grúa de brazo y la grúa pequeña; *spreader*, la araña que une las patas del trípode; *steady*, el estabilizador corporal de brazo y chaleco (Steadicam es marca registrada); *gimbal*, el cardán motorizado; cabeza caliente (*hot head*), la cabeza motorizada que se gobierna a distancia; *genlock*, el enganche de las cámaras a una señal de referencia; *zoom* o *zum*, el objetivo de focal variable.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 8): «Cámaras, ópticas, soportes, encuadres, profundidad de campo, filtros, estabilización y criterios visuales.»

Qué se puede preguntar: qué decide el realizador sobre la cámara y qué el cámara y el control de imagen, según el convenio y el Libro de Estilo; qué pide el título de Técnico Superior en Realización sobre emplazamiento, altura, objetivo y soporte; qué familias de cámara hay y qué nivel de la EBU conviene a cada programa; qué exige una cámara de alta velocidad y qué son las cámaras especiales; en qué se diferencian un CCD y un CMOS y qué defecto da cada uno; cuáles son los cuatro mandos de la exposición y en qué orden se usan; a cuántos pasos equivalen 6 dB; qué pasa si se balancea sobre una superficie azul; cómo se clasifican los objetivos por focal y por ángulo; cómo se lee «22x4.8»; qué objetivo va en la cámara máster de un partido y cuál en las cámaras cerradas; qué es el número T, el extensor, la difracción y el punto dulce; qué es el tiraje; qué soporte da cada movimiento, qué es un pedestal, una grúa telescópica, un *slider*, una cabeza caliente y una PTZ; qué cámaras de una planta llevan tele; qué son las zonas seguras de la EBU R 95 y cuánto miden; de qué depende la profundidad de campo, qué es la hiperfocal y por qué un sensor grande desenfoca más; cómo se evita el muaré de una pared de pantallas LED; para qué sirve el ND y el polarizador; cuáles son las cinco familias de estabilización y qué mantiene fijo un cardán; qué dice el Libro de Estilo del trípode, del hombro, del zoom y de los encuadres extravagantes; qué es la continuidad técnica y cómo se igualan varias cámaras. En la prueba práctica: elegir cámaras, ópticas, soportes y filtros para una entrevista, un plató o una retransmisión, y justificar la elección.

8.1 Advertencia sobre las fuentes

No hay norma que diga cómo se usa una cámara. Este tema se apoya en cuatro clases de fuente, y cada dato lleva la suya:

- El título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (RD 1680/2011) dice qué se enseña a quien realiza: es norma de enseñanza, no norma de la RTVA.
- El convenio (anexo III) dice qué hace el Realizador y qué hace el Cámara Operador en la RTVA, y el Libro de Estilo de 2004 recoge el criterio publicado de la casa, que él mismo presenta como recomendaciones y métodos de trabajo.
- Las recomendaciones de la EBU y de la UIT-R dan cifras técnicas; los manuales de fabricante, ejemplos de cámaras y objetivos del mercado, no el parque de CSRTV, que no consta en un documento publicado.
- Lo demás es oficio, y así se dice en el texto.

8.2 Cámaras

8.2.1 Lo que el realizador decide sobre la cámara

En la RTVA, la cámara la maneja el Cámara Operador y la decisión expresiva es del Realizador. La ficha del Realizador (Conv., anexo III, 5351000, p. 196) le encarga **«Realizar la puesta en escena del guión y confeccionar el guión técnico.»** y **«Concebir la atmósfera y estructura espacial del programa, y efectuar las localizaciones de escenarios naturales si los hubiese.»** La del Cámara Operador (5341310, p. 116), **«Efectuar tomas con la cámara en coordinación con el realizador y/o redactor.»** y **«Adaptar el criterio de captación de imagen al contenido de la información requerida.»**

El Libro de Estilo lo dice de la entrevista grabada fuera de estudio: **«Es habitual que este formato se grabe con un sola cámara centrada en el personaje, con el plano que determine el realizador, que dirige el aspecto técnico y estético.»** (3.17.1.5, p. 61; «un sola», así en el original). Y cuando no hay realizador, el criterio pasa al cámara: **«En el caso, habitual en el trabajo diario, de que no haya un realizador, el criterio del cámara es imprescindible para proponer soluciones a las dificultades técnicas o, simplemente, para aportar ideas útiles para el discurso periodístico.»** (5.1, p. 79).

El título de Técnico Superior en Realización (RD 1680/2011) dice qué se enseña a quien realiza sobre la cámara:

- Módulo 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo», RA 1.b: **«Se ha seleccionado el emplazamiento, altura y movimiento de las cámaras, atendiendo a la finalidad expresiva de la realización de las secuencias.»** Entre sus contenidos: **«Adaptación del emplazamiento de cámaras según la finalidad y expresividad de la realización, elección de objetivos y altura.»**
- Módulo 0904 «Planificación de la realización en televisión», RA 4.c: **«Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, movimientos, personas o personajes que hay que seguir, tipos de planos y encuadres, siguiendo el orden cronológico reflejado en la escaleta.»**
- Módulo 0910 «Medios técnicos audiovisuales y escénicos», RA 2: **«Determina las cualidades técnicas del equipamiento de captación de imagen en cine, vídeo y televisión que se va a emplear en diversos proyectos audiovisuales, justificando sus características funcionales y operativas.»** Dos de sus criterios son de cámara: c) **«Se han determinado las cualidades de las cámaras que sean adecuadas a diversos proyectos en cine y vídeo en cuanto a formato, relación de aspecto, definición, exploración e imágenes por segundo.»**; y d) **«Se han evaluado las capacidades de las cámaras en cuanto a sensibilidad lumínica, ganancia, adaptabilidad a temperaturas de color, tiempos de obturación, nivel de negros, ajustes en matriz digital y ajustes de visor, en relación con diversos proyectos audiovisuales y sus condiciones de iluminación.»** Los criterios a) y h), de ópticas y soportes, van en sus epígrafes.

Ésa es la lista de lo que este epígrafe desarrolla: el realizador no ajusta la cámara, pero tiene que saber qué da cada una y qué cuesta cada ajuste para pedirlo y para elegir.

8.2.2 Las familias de cámara

Las cámaras de televisión se agrupan en familias, y cada una tiene su forma de trabajar (oficio):

Familia	Dónde	Cómo trabaja
ENG	Reportaje e informativos	Autónoma: batería, tarjeta, un operador. Al hombro
EFP y estudio	Retransmisiones, plató y producción en exteriores	En cadena: cuelga de una unidad de control por triax o fibra
Cinematografía digital	Ficción	Autónoma, con registro propio y flujo de etalonaje

La distinción que ordena el resto del tema: una cámara ENG lo lleva todo dentro y decide sola; una EFP o de estudio delega el control de imagen en el control de cámara.

8.2.3 Quién ajusta qué

En una producción multicámara el ajuste de imagen no lo hace el operador: lo hace el control de imagen, desde la unidad de control de cámara. El operador ejecuta lo que se le pide por la intercomunicación, y para eso tiene que conocer el vocabulario (oficio).

Puesto	De qué responde
Operador de cámara	El encuadre, el foco y el movimiento. Y ejecutar en la cámara lo que el control le pide
Control de imagen	Que todas las cámaras casen: nivel, color, sombras, altas luces, detalle

En reportaje el operador es también el control de imagen, y hace los ajustes él mismo en el menú. En multicámara los hace otro, y el operador sólo tiene que entender la orden. Los nombres de los circuitos de ajuste varían de un fabricante a otro; lo que importa es qué hace cada uno.

8.2.4 La cámara de estudio: cabeza, CCU y RCP

Los soportes mueven la cámara (epígrafe «Soportes»); la CCU y su panel RCP ajustan su imagen. Una cámara de estudio es una cadena de tres piezas: la cabeza de cámara en plató, que capta; la CCU en el control técnico, que procesa y alimenta; y el RCP delante del técnico de imagen, que es su mando a distancia. Por el RCP viaja lo que altera la señal —diafragma, color, obturación, nivel de negro, ganancia—; por las manos del operador, lo que altera el encuadre —zoom y foco, con los mandos sujetos a las barras de panorámica (epígrafe «Trípode»)—.

La CCU y el control de imagen se estudian en el tema 4.

8.2.5 La clasificación de la EBU por niveles de calidad

La EBU propone clasificar las cámaras por niveles (*tiers*) según su especificación y su calidad medida: **«a practical approach be taken to the grading, or Tiering of cameras according to their technical specifications and their measured quality based on the results of tests that are specified in EBU Tech 3335»** (EBU R 118 v2). La finalidad es asignar cada cámara a un género: **«Knowing which quality Tier a camera corresponds to will enable its targeting to programme genres and applications [...] and, in the case of News, to balance speed of delivery against quality.»**

La recomendación da por supuesta la producción en rango dinámico estándar: **«these guidelines assume Standard Dynamic Range production. The broadcaster must be consulted if High Dynamic Range (as described in ITU-R BT.2100) images are required»**.

Los niveles de alta definición, literales (§ 1.2):

Nivel	Qué cámaras
HD Tier 1	«Shoulder mounted or handheld single or 3 sensor professional cameras»
HD Tier 2L	«(Long-form) professional cameras»
HD Tier 2J	«(Journalism) professional cameras»
HD Tier 3	«Small, high quality semi-professional for production use»
HD Tier 4	«Small consumer HD cameras (broadcaster approval required before use)»
Tier SP	«Specialist or special effects cameras (broadcaster approval required before use)»

Para UHD hay además dos niveles en cada una de sus dos resoluciones, según la resolución medida a la salida: UHD1 Tier 1 (**3840 x 2160**) y UHD1 Tier 2 (**at least 2715 x 1527**), y UHD2 Tier 1 (**7680 x 4320**) y UHD2 Tier 2 (**at least 5430 x 3054**).

Tres datos de la recomendación que tocan al informativo:

- El nivel 2J existe porque en noticias se acepta «**a relaxation of some of the criteria to take account of the balance between speed to air and quality that News programmes may have to make**».
- El nivel 3 se limita: «**Broadcasters will usually limit the amount of Tier 3 material allowed in an HD programme to around 33%**».
- El códec de a bordo puede rebajar una cámara: «**Although a camera can meet the requirements of a Tier, it may be let down (or even be downgraded by the on-board codec)**» (el paréntesis está sin cerrar en el original).

Los criterios de clasificación son el códec y cinco áreas de imagen: «**Noise · Sensitivity · Exposure Range · Spatial Resolution · Spatial Alias artefacts**»; «**Apart from spatial aliasing, each factor can be measured using the procedures of EBU Tech 3335**». El códec «**does not apply to system cameras unless on-board recording in used**» (así en el original).

8.2.6 Las cámaras de alta velocidad y las especiales

En una retransmisión, además de las cámaras que cuentan el acontecimiento, el realizador planifica otras que están para la repetición o para un punto de vista que una cámara con operador no alcanza (oficio). La EBU las agrupa en el nivel especial: «**Tier SP cameras are specialist or special effects cameras including very high frame rate camera, minicams, macro cameras etc. that do not meet some of the minimum requirements for a given Tier**». De su uso dice: «**Tier SP cameras will have restrictions on the amount used in a programmes but this content does not usually count against any percentage of lower resolution material in the programme**» («a programmes», así en el original; EBU R 118 v2, § 2.6). Es decir: las cámaras de muy alta velocidad, las minicámaras y las de macro se admiten con aprobación de la emisora y en cantidad limitada, pero lo que graban no suele computar en el porcentaje de material de menor resolución del programa (un cupo como el límite del nivel 3 del epígrafe anterior). Las minicámaras son las que dan el plano de punto de vista (POV) desde sitios donde no cabe una cámara con operador (oficio).

La cámara lenta de verdad sale de grabar más cuadros por segundo de los que se emiten: «**If you are looking to create an interesting effect, for example slow motion, then you can set the sensor frame rate to a higher setting. The higher the sensor frame rate compared to the project frame rate, the slower the playback speed**» (Blackmagic, URSA Broadcast G2). Con emisión a 25 cuadros, captar a 100 da un cuarto de la velocidad real (cálculo; la cuenta de cadencias, en el tema 14). Como ejemplo de lo que ofrece una cámara, la Sony PXW-FS5 da en su supercámara lenta, con el sistema de 50i, «**100 fps, 200 fps, 400 fps, 800 fps**». La diferencia con ralentizar en montaje es que la alta cadencia tiene los cuadros grabados, y la ralentización los repite o los inventa (oficio).

Lo que la alta cadencia exige al planificarla:

- Luz. Cada vez que se dobla la cadencia llega la mitad de luz por cuadro (Blackmagic, citado en «La obturación: velocidad, ángulo y parpadeo»); con el mismo ángulo de obturación, de 25 a 100 cuadros cuesta dos pasos y de 25 a 200, tres (cálculo). La cámara lenta pide más luz en el recinto o más diafragma, que resta profundidad de campo.
- Parpadeo. A alta cadencia hay que vigilar el de la luz artificial, que puede no verse en el visor; la URSA Broadcast G2 calcula obturaciones sin parpadeo, con una salvedad: «**the characteristics of individual light sources may still cause flicker even when using flicker free values**». Por eso, prueba previa con las luces del lugar, como pide Blackmagic en el pasaje citado en «La obturación: velocidad, ángulo y parpadeo».
- Sonido. En la FS5 la cámara lenta llega muda: «**Movies recorded with Slow & Quick Motion or Super Slow Motion do not have sound**» (Sony, PXW-FS5). Cuando es así, el sonido de la repetición lo pone el control, no la cámara (oficio).

El Libro de Estilo da a la ralentización un uso en las retransmisiones deportivas: sostener el juicio del narrador con ecuanimidad. Del narrador se espera **«el máximo acercamiento a la objetividad»**, y **«En caso de que se vea obligado a emitir un juicio de valor, hay que formularlo con las ventajas técnicas del medio (repeticiones, tomas diferentes, ralentizaciones...) para extraer de ellas la ecuanimidad en los análisis.»** (8.4.1, p. 120). Y como pauta general de las retransmisiones: **«manda la imagen y la palabra debe adecuarse a ella.»** (8.4, p. 119).

8.2.7 CCD y CMOS

Son las dos tecnologías de sensor, y la diferencia está en dónde se hace la conversión (oficio).

	CCD	CMOS
Dónde se lee la carga	Se transporta pozo a pozo hasta un conversor común	Cada fotosito tiene su propio amplificador
Obturación	Global: toda la imagen a la vez	Normalmente por barrido de líneas
Defecto característico	<i>Smear</i> : una raya vertical bajo una luz muy fuerte	<i>Rolling shutter</i> : verticales inclinadas en movimiento rápido
Consumo	Mayor	Menor
Dónde se usa hoy	Cámaras de estudio antiguas	Prácticamente todo

El *smear* del CCD es una columna vertical clara que atraviesa la imagen cuando entra una luz intensa en el cuadro. Las cámaras de reportaje actuales son CMOS: la Sony PXW-Z200 lleva un **«1.0 inch stacked CMOS image sensor»** y la Canon XF605 un **«Type 1.0 (1.0 in.) single-plate CMOS sensor»** (fichas técnicas del fabricante).

8.2.8 El obturador de persiana

La EBU describe así el defecto temporal del CMOS: **«Cameras with CCD sensors usually exhibit no odd temporal effects, but cameras with one or more CMOS sensor can produce visible effects from the use of a ‘rolling shutter’. The effect is identical to that seen in focal plane film stills cameras; leaning verticals, distorted edges, and jelly-like images from rapid motion.»** (EBU Tech 3335, § 2.9). El obturador de persiana inclina las verticales cuando la cámara panea rápido o el sujeto se mueve deprisa, porque la imagen no se lee de golpe sino de arriba abajo.

8.2.9 Un sensor con máscara de Bayer o tres sensores con prisma

Un fotosito no distingue color: cuenta fotones y da un número, sin saber de qué longitud de onda venían. Hay dos maneras de captar color (oficio):

- Tres sensores con prisma dicróico. Un prisma separa la luz en rojo, verde y azul y cada sensor recibe uno de los tres. Es el bloque clásico de las cámaras de estudio y de hombro de 2/3 de pulgada.
- Un sensor con máscara de Bayer. Una máscara de Bayer es una superposición de microfiltros para sensores de imagen que permiten que los píxeles registren las longitudes de onda de la luz. Es un mosaico de filtros rojo, verde y azul en el que la mitad de los elementos son verdes y una cuarta parte rojos y otra cuarta parte azules. Se pone el doble de verdes porque el ojo humano obtiene del verde la mayor parte de la información de brillo.

La consecuencia de la máscara: cada píxel conoce sólo uno de los tres colores y los otros dos hay que interpolarlos a partir de sus vecinos. Ese proceso se llama *demosaiicing*, y es la razón de que un mismo sensor pueda dar imágenes distintas según el procesado. La máscara reduce la sensibilidad y la resolución de color, porque cada fotosito recibe sólo una parte del espectro.

No hay que confundirla con el filtro óptico paso bajo, otra pieza que va delante del sensor y que limita el detalle más fino para que no aparezca muaré. La distinción: la máscara de Bayer da color; el filtro paso bajo evita el muaré.

La EBU admite los dos diseños en los niveles de su tabla (para el HD Tier 4 y el Tier SP remite a lo que indique la emisora) y da el tamaño de sensor recomendado para cada uno (EBU R 118 v2, tabla 2):

Nivel	Un sensor	Tres sensores
UHD1 Tier 1	1 x 1"	3 x 2/3"
HD Tier 1	1 x 2/3"	3 x 1/2"
HD Tier 2L	1 x 1/2"	3 x 1/3"
HD Tier 2J	1 x 1/3"	3 x 1/4"

Para HD Tier 1 pide «**10-bit**» y «**4:2:2**»; para 2L y 2J, «**8-bit (10-bit preferred)**».

8.2.10 Los defectos de la imagen captada

Tres defectos del sensor que se confunden (oficio):

Defecto	Qué se ve	Por qué ocurre
<i>Blooming</i>	Un halo o una mancha alrededor de una zona muy iluminada, que se come el detalle	Un fotodiodo saturado desborda su carga hacia los vecinos
<i>Smear</i>	Una raya vertical luminosa que atraviesa la imagen de arriba abajo desde una fuente muy brillante	La carga se cuela en el registro de transferencia vertical del CCD
<i>Moiré</i>	Un dibujo de ondas o de colores falsos sobre una trama fina —una corbata de rayas, una rejilla—	Interferencia entre la trama del sujeto y la del sensor: se combate con el filtro óptico de paso bajo, el OLPF

La clave que los separa: el *blooming* se extiende en todas direcciones desde la zona saturada; el *smear*, sólo en vertical; el muaré depende de la trama de lo que se encuadra.

8.2.11 Los cuatro mandos de la exposición

La exposición es la cantidad de luz que llega al sensor y cómo la cámara la convierte en señal. Un operador la gobierna con cuatro mandos (oficio):

Mando	Qué cambia además de la luz
Diafragma	La profundidad de campo
Obturación	La nitidez del movimiento y el parpadeo
Filtro ND	Nada más: quita luz sin tocar el color
Ganancia	El ruido

El orden correcto cuando falta luz es: abrir el diafragma, bajar la obturación si el movimiento lo permite, añadir luz y, sólo entonces, subir ganancia. Cuando sobra, se mete filtro ND antes de cerrar el diafragma hasta la zona de difracción.

Cada mando puede ir en automático. En la Z200, con el conmutador en AUTO, «**the auto ND filter, auto iris, auto gain control, auto shutter, and ATW mode are enabled, and the brightness and white balance are adjusted automatically. To adjust these items separately, set the AUTO/MANUAL switch to MANUAL.**» (PXW-Z200

Help Guide, «Shooting in FULL AUTO mode»). Entre el manual y el automático está el automático momentáneo: con el diafragma en manual, un botón de diafragma automático corrige mientras se pulsa, y **«The iris returns to the previous setting when you release the button.»** (Z200, «Adjusting the Iris»). En reportaje el automático permanente se evita porque el diafragma «respira» cuando entra o sale del cuadro algo claro u oscuro (oficio).

8.2.12 La obturación: velocidad, ángulo y parpadeo

La obturación fija cuánto tiempo recibe luz el sensor en cada cuadro. Se expresa como velocidad (una fracción de segundo) o como ángulo, heredado del obturador de disco del cine: 360° es todo el tiempo del cuadro y 180° la mitad (oficio). La Z200 admite las dos formas: **«You can set the shutter speed as an angle, or set the shutter speed value directly according to the frequency of the light source.»** La EBU toma como nominal **«1/50 second for 50 Hz, 1/60 for 59.94 Hz, or 180 degrees for either»** (EBU Tech 3335, § 2.9).

Ojo con esa equivalencia: 180° sólo son 1/50 s cuando se graba a 25 cuadros por segundo. El tiempo de obturación es el ángulo dividido por 360 y multiplicado por la duración del cuadro: a 25 cuadros, 180° son 1/50 s; a 50 cuadros, 180° son 1/100 s, y 360° son 1/50 s.

Un obturador más corto congela el movimiento y quita luz; uno más largo deja estela. Y la cadencia también cuesta luz: **«if you switch from 25 to 50 frames per second, the amount of light reaching the sensor will be halved. To maintain your exposure you need to compensate for this change by opening up your lens an extra stop, by opening up your shutter angle from 180° to 360° or by adding some extra lighting»** (Blackmagic, URSA Broadcast G2).

El parpadeo aparece cuando la obturación no casa con la frecuencia de la luz: **«If shooting under lighting produced by fluorescent lights, sodium lamps, mercury-vapor lamps, or LEDs, the screen may flicker or colors may vary.»** (Sony, PXW-Z200 Help Guide). Blackmagic avisa de que puede no verse en el visor: **«You may not see these flicker issues when previewing the scene on your LCD and SDI feed or while recording, so it's important to perform a test shoot with the lights you plan to use»**, y de que **«Your shutter setting can also affect the visibility of flicker when shooting under lights»**. La Z200 trae una corrección de parpadeo con modo **«[Auto] / [On] / [Off]»** y la frecuencia de la red que alimenta las luces, **«[50Hz] / [60Hz]»**. En Europa la red es de 50 Hz, y la obturación a 1/50 o 1/100 es la que evita el parpadeo de la iluminación de red (oficio).

8.2.13 Decibelios y pasos

La ganancia es una amplificación electrónica de la señal, y se mide en decibelios. No añade luz: amplifica lo que hay, con su ruido incluido (oficio).

Si se activan 6 dB de ganancia, la equivalencia en pasos de diafragma es un paso. Un paso de diafragma duplica la luz; en decibelios de tensión, duplicar es +6 dB, porque 20 por el logaritmo decimal de 2 es aproximadamente 6.

Ganancia	Pasos de diafragma	Precio en ruido
+3 dB	Medio paso	Poco
+6 dB	1 paso	Apreciable
+12 dB	2 pasos	Mucho
+18 dB	3 pasos	La imagen ya es ruidosa

8.2.14 La ganancia es el último recurso

Cada paso de ganancia es un paso de ruido, y el ruido de una toma no se quita después; por eso la ganancia va la última en el orden de los mandos de exposición (oficio).

8.2.15 El balance de blancos: qué es y qué hace la cámara

El balance de blancos es el ajuste de la temperatura de color de la cámara a la existente en la escena (oficio). No se cambia la luz de la escena: se ajusta la cámara a ella. Equilibrar la iluminación para evitar dominantes es trabajo del iluminador con filtros; ajustar la cantidad de luz es exposición y ganancia.

Al hacerlo, la cámara mide una superficie que se le presenta como blanca y ajusta la ganancia relativa de los canales rojo y azul hasta que los tres canales dan el mismo valor. A partir de ahí, lo que era blanco en la escena sale blanco en la señal, y todo lo demás cae en su sitio. La luz de tungsteno es rojiza (temperatura de color baja, en torno a 3.200 K) y la luz de día azulada (en torno a 5.600 K); los preajustes de las cámaras usan esas dos cifras: la Canon XF605 trae «**daylight, 5,600 K**» y «**tungsten lamp, 3,200 K**», y advierte de que «**Color temperatures are approximate and given only as a reference.**» La temperatura de color y su medida se desarrollan en el tema de iluminación.

8.2.16 El balance automático continuo

El automático continuo sigue los cambios de luz, pero tiene límites que el fabricante declara: «**It may not be possible to adjust to the appropriate color using ATW, depending on the lighting and subject conditions.**», por ejemplo «**When a single color dominates the subject, such as sky/sea/ground/flowers or similar.**» o «**When the subject is lit by a light source with extremely high or extremely low color temperature.**» (Z200). La cámara permite congelarlo con una función de retención (*ATW Hold*).

8.2.17 Balancear sobre una superficie de color

La cámara no sabe si la superficie que se le presenta es blanca: la da por blanca y ajusta los canales para que salga neutra (epígrafe «El balance de blancos: qué es y qué hace la cámara»). De ahí sale una regla (oficio):

La cámara empuja la imagen hacia el color complementario del de la superficie sobre la que se balancea.

Si se repite el balance sobre un pantalón vaquero azul claro después de haberlo hecho sobre papel blanco, la imagen resultante tendrá un tono más cálido.

El razonamiento, paso a paso: la cámara recibe de ese vaquero mucho más azul que rojo. Como tiene orden de ver esa superficie como blanca, baja la ganancia del canal azul y sube la del rojo. Ese ajuste no se queda en el vaquero: se aplica a toda la imagen. Todo lo demás sale, por tanto, con menos azul y más rojo: más cálido.

El balance de blancos no sólo se puede hacer sobre una superficie blanca. Balancear sobre una superficie de color es un recurso corriente de fotografía, precisamente para forzar una dominante: se balancea sobre azul para calentar y sobre naranja para enfriar.

Superficie de balance	Cómo sale la imagen
Blanco o gris neutro	Neutra: es el uso normal
Azul	Cálida
Naranja o ámbar	Fría
Verde	Magenta

8.3 Ópticas

8.3.1 Lo que la norma de enseñanza pide saber de las ópticas

El módulo 0910 del RD 1680/2011, RA 2.a: «**Se han relacionado los parámetros técnicos de los objetivos con sus efectos sobre los elementos morfológicos del encuadre.**» Y entre las actividades de enseñanza-aprendizaje que, según sus orientaciones pedagógicas, permiten alcanzar los objetivos del módulo: «**La selección de objetivos y sistemas ópticos de cámaras de cine y vídeo, en función de las características de proyectos de grabación concretos.**» Es decir: la focal, el diafragma y la distancia no son datos del técnico, son decisiones de encuadre, y el realizador tiene que saber qué produce cada una.

8.3.2 La distancia focal y el ángulo de visión

La distancia focal de un objetivo se define, en términos ópticos, como la distancia en milímetros entre el centro óptico del objetivo y el plano de imagen cuando el objetivo está enfocando al infinito (oficio). Las dos condiciones importan: del centro óptico al plano de imagen, no del cristal delantero ni de la montura; y enfocando al infinito, porque al enfocar más cerca el grupo de lentes se desplaza y la distancia deja de ser la focal nominal.

El campo de visión desde la posición de la cámara se denomina ángulo, y su relación con la focal es inversa: a más distancia focal, menos ángulo de visión. Depende también del tamaño del sensor: el mismo objetivo da más ángulo sobre un sensor grande que sobre uno pequeño.

Tipo de objetivo	Distancia focal	Ángulo
Gran angular	Corta	Amplio
Normal	La que iguala aproximadamente la diagonal del sensor	Parecido al de la visión humana
Teleobjetivo	Larga	Estrecho

Como el ángulo depende del sensor, los fabricantes dan también la focal «equivalente» a la de un formato de 35 mm, que permite comparar ópticas montadas sobre sensores distintos. El zoom de la Sony PXW-Z200 es «**f = 7.71 to 154.21 mm, 24 to 480 mm (35 mm equivalent)**»; el de la Canon XF605, «**f=8.3 – 124.5 mm, F/2.8 – 4.5, 15x optical zoom, 9-bladed iris diaphragm**» (fichas del fabricante). La distinción que hay que fijar: el ángulo es cuánto se ve; la profundidad de campo es cuánto está nítido. Uno se mide en grados y la otra en metros.

8.3.3 Los objetivos por su ángulo de visión

La clasificación por ángulo es convención de oficio:

Tipo	Ángulo de visión	Cómo se comporta
Gran angular	Más de 60°	Exagera la perspectiva: lo cercano crece, el fondo se aleja
Normal	De 60° a 25°	Se parece a la visión humana: ni comprime ni exagera
Teleobjetivo	De 25° a 10°	Comprime la perspectiva: acerca el fondo al primer término
Superteleobjetivo	Menos de 10°	Compresión extrema y profundidad de campo mínima

La otra manera de decir lo mismo, y la que se usa en plató: el objetivo normal es aquel cuya distancia focal se aproxima a la diagonal del sensor. Por eso «normal» no es una focal fija: en un sensor de 2/3 de pulgada ronda los 12 mm, y en 35 mm de fotografía, los 50 mm. El ángulo, en cambio, sí es comparable entre formatos.

Estos tramos son convención, no norma. Los manuales mueven los límites algunos grados, y lo que ninguno mueve es el orden: a más ángulo, más angular; a menos ángulo, más tele.

El anamórfico es de otra familia: no se define por su focal sino por comprimir ópticamente la imagen en horizontal para luego estirla, y así obtener un formato panorámico sobre un sensor que no lo es.

8.3.4 Cómo se lee la referencia de un objetivo

Los objetivos zoom de televisión se nombran con una referencia que codifica sus datos (convención del sector): las letras iniciales son la serie del fabricante; el número antes de la «x», la relación de zoom (cuántas veces cabe la focal mínima en la máxima); el número después de la «x», la distancia focal mínima en milímetros; y las letras finales, los accesorios (servos, extensor, versión). La focal máxima es la relación de zoom multiplicada por la focal mínima.

Un ejemplo con ficha del fabricante: el Fujinon UA22x4.8BERD es «**a portable zoom lens for 2/3-inch sensor broadcast cameras, covering the wide to telephoto focal range from 4.8mm to 106mm**» (nota de Fujifilm de 18 de marzo de 2026): $22 \times 4,8 \text{ mm} = 105,6 \text{ mm}$, que la ficha redondea a 106. La regla: para saber qué objetivo es más tele hay que multiplicar los dos números, no comparar el primero; un zoom de relación mayor no es más tele si parte de una focal mínima más corta.

8.3.5 El diafragma y el número f

El número f expresa la apertura relativa del diafragma, y se calcula como la distancia focal dividida por el diámetro efectivo de la pupila de entrada (oficio). De ahí sale la particularidad que desconcierta: cuanto menor es el número f, más abierto está el diafragma y más luz pasa.

Número f	Apertura	Luz que pasa
f/1,4	Muy abierto	Mucha
f/2,8	Abierto	—
f/5,6	Medio	—
f/22	Muy cerrado	Poca

La escala de números f va de raíz de dos en raíz de dos, y cada paso completo duplica o reduce a la mitad la luz: $1,4 \cdot 2 \cdot 2,8 \cdot 4 \cdot 5,6 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 16 \cdot 22$.

La velocidad de un objetivo es su menor número f, es decir, su apertura máxima. Se llama así porque un objetivo que abre más deja pasar más luz, y con más luz se puede usar un obturador más rápido. El mayor número f es lo contrario: la apertura mínima.

En muchos zooms la apertura máxima no es la misma en todo el recorrido: la ficha de la Z200 da una «**Open aperture (F-number) F2.8 to F4.5, minimum aperture (F-number) F11**», y la de la XF605 «**F/2.8 – 4.5**». La cifra mayor corresponde al extremo tele: al cerrar el plano con el zoom, la óptica pierde luz (oficio).

La cuenta de los pasos sirve en los dos sentidos: de f/1,4 a f/22 hay ocho pasos de la escala, y dos elevado a ocho es 256, así que a f/22 entra 256 veces menos luz que a f/1,4 (cálculo).

8.3.6 El número T

El número f es teórico: sale de dividir dos medidas del objetivo y da por supuesto que toda la luz que entra por la abertura llega al sensor. No llega: el vidrio absorbe una parte, las superficies internas la reflejan y las imperfecciones la dispersan.

El número T es la medida real: cuánta luz atraviesa efectivamente el objetivo, descontadas las pérdidas por absorción, dispersión y reflexión internas. Se mide con un banco óptico, no se calcula, y por eso el número T de un objetivo es siempre algo mayor que su número f: un objetivo marcado f/2 puede ser en realidad T2,2.

En el cine se rueda con números T precisamente porque dos objetivos distintos con el mismo número f no dan la misma exposición, y con el mismo número T sí.

8.3.7 El extensor

Hay zooms de televisión que llevan un extensor óptico incorporado, que multiplica todas las focales. La ficha del Fujinon UA22x4.8BERD da «**Extender 2x**» y dos recorridos, «**[1x] 4.8-106mm**» y «**[2x] 9.6-212mm**»; con él, el ángulo horizontal en tele baja de «**106mm 5.2°x 2.9°**» a «**212mm 2.6°x 1.5°**» (Fujifilm, especificaciones del UA22x4.8BERD). Es decir: el extensor dobla la focal y reduce el ángulo a la mitad, sin cambiar la relación de zoom.

El precio es la luz. FUJINON lo explica así: «**F-stops are determined by dividing the focal length of your lens by the diameter of the aperture opening. Adding a teleconverter to your lens reduces the amount of light hitting the sensor by the factor of magnification, so a 2x conversion will reduce the light falling on the sensor by two stops.**» (FUJINON, preguntas frecuentes de soporte). La cuenta casa con la escala de números f: doblar la focal con la misma abertura dobla el número f, y doblar el número f son dos pasos de raíz de dos (f/1,8 pasa a f/3,6). Esa pérdida se suma a la que ya tiene el zoom en el extremo tele: el mismo UA22x4.8BERD abre «**1:1.8 (4.8-61 m m) 1:3.15 (106mm)**».

La cámara avisa de que el extensor está puesto: en la PXW-X400, el indicador «**EX: Appears when the lens extender function is ON**» (Sony, *PXW-X400 Operating Instructions*). La consecuencia de oficio: con poca luz, meter el extensor obliga a abrir dos pasos más o a subir ganancia, y hay que acordarse de quitarlo, porque la imagen oscurecida no delata por sí sola la causa.

8.3.8 La difracción

Cerrar mucho el diafragma no da más nitidez sin límite. Los fabricantes lo advierten: «**When shooting a brightly lit subject, closing the iris too much may cause diffraction blur, producing an image starting to go out of focus (typical phenomena in video cameras). You can suppress this effect to obtain better shooting results using the ND filter.**» (Sony, PXW-Z200 Help Guide, «Adjusting the Light Level»). El remedio, el filtro de densidad neutra, se explica en «Filtros».

8.3.9 El punto dulce

El punto dulce es donde el trabajo de la óptica es óptimo, reduciendo aberraciones y proporcionando una mayor definición, y se encuentra en las aperturas de diafragma intermedias.

El porqué son dos defectos que tiran en direcciones contrarias:

Extremo de la escala	Qué degrada la imagen
Abertura máxima — $f/1,4$, $f/2$ —	Las aberraciones: los rayos que pasan por el borde de la lente no enfocan donde los del centro. A plena apertura la lente trabaja con todo su vidrio, defectos incluidos
Abertura mínima — $f/16$, $f/22$ —	La difracción: al estrecharse mucho el paso, la luz se dispersa en el borde del iris y el detalle se emborrona. Y este defecto no depende de la calidad de la lente: es física
Aperturas intermedias	El punto dulce: el diafragma ya ha tapado los bordes de la lente y todavía no es tan pequeño como para difractar

Dónde cae en la práctica: dos o tres pasos por debajo de la apertura máxima. En un objetivo que abre a $f/2$, alrededor de $f/5,6$; en uno que abre a $f/2,8$, alrededor de $f/8$. No es un valor fijo: es una posición relativa dentro de la escala de cada objetivo.

8.3.10 Las aberraciones y el *bokeh*

Una aberración es un defecto de formación de la imagen que un sistema óptico introduce, y no se corrige enfocando: es propio del diseño y de los materiales del objetivo (oficio). Las cinco aberraciones básicas de Seidel son monocromáticas:

Aberración	Qué hace
Esférica	Los rayos que pasan por el borde de la lente enfocan en un punto distinto que los del centro
Coma	Un punto fuera del eje se dibuja como una coma o un cometa
Astigmatismo	Las líneas radiales y las tangenciales no enfocan a la vez
Curvatura de campo	La imagen nítida se forma sobre una superficie curva y el sensor es plano: si se enfoca el centro, los bordes salen blandos
Distorsión	Las líneas rectas salen curvadas: de barril hacia fuera, o de corsé hacia dentro

La aberración cromática es aparte, y viene de que el índice de refracción depende de la longitud de onda. La de barril no es una aberración distinta: es un tipo de distorsión.

El *bokeh* es la calidad estética de las zonas desenfocadas: no cuánto desenfoque hay, que es la profundidad de campo, sino cómo se ve. Depende de la forma y el número de láminas del diafragma —más láminas y más redondeadas dan círculos más redondos— y del diseño del objetivo. Otros dos términos que no hay que confundir con él: el *flare*, el velo o los destellos que produce la luz parásita dentro del objetivo, y el *knee*, que es un ajuste electrónico de la cámara, no óptico.

8.3.11 El foco manual

En televisión el foco es sobre todo manual: es el operador quien decide qué está nítido. El fabricante enumera los casos en los que el manual es necesario: «**Subjects on the far side of a window covered in water droplets**», «**Subjects with low contrast against the background**», «**Subjects further away than nearby subjects**» y «**When**

focus is lost due to a large change in the ambient temperature (changes due to the temperature characteristics of the lens)» (Sony, PXW-Z200 Help Guide, «Adjusting the Focus Manually»).

La técnica de oficio con zoom: se cierra al máximo el plano (extremo tele) sobre el sujeto, se enfoca ahí, donde la profundidad de campo es mínima y el error se ve, y se abre al encuadre deseado. Si el tiraje está bien ajustado, el foco se mantiene en todo el recorrido del zoom.

8.3.12 El ajuste de tiraje

El ajuste de tiraje de un zoom es el *back focus* o foco de carro: el ajuste de la distancia entre el plano de la montura y el plano del sensor (oficio). Si esa distancia no es exactamente la que el objetivo espera, el enfoque no se mantiene al recorrer el zoom. Sony lo dice así: **«This adjustment will be required if the focus is not correct at the wide-angle and telephoto ends of the optical zoom. When adjusted correctly, the focus will be maintained if you change the zoom position after adjusting the focus.»** (PXW-Z200 Help Guide, «Adjusting the Flange Focal Distance»).

Hay que hacerlo cada vez que se cambia de objetivo o de cuerpo, cuando el equipo ha sufrido un golpe y cuando hay un cambio grande de temperatura (oficio). El método, en cuatro pasos:

1. Se va al tele sobre un punto alejado o una carta y se enfoca ahí, porque en el tele la profundidad de campo es mínima.
2. Se va al angular sin tocar el foco. Si el tiraje está mal, la imagen se desenfoca al llegar al angular.
3. Se corrige con el anillo de tiraje, no con el de foco.
4. Se repite y se recorre el zoom entero comprobando que el enfoque se mantiene.

Se hace con el diafragma abierto, para que la profundidad de campo no disimule el error. En el habla de plató, «cerrar» un zoom es ir al tele y «abrir» es ir al angular, sin relación con el diafragma.

8.3.13 El signo Φ

El signo Φ que se ve en el cuerpo de muchas cámaras indica el punto en el que se encuentra el plano focal de la cámara.

Para qué sirve: la distancia de enfoque no se mide desde la punta del objetivo ni desde el trípode: se mide desde el plano del sensor. El ayudante de cámara que tira de cinta métrica para marcar un foco engancha la cinta en esa marca. En una óptica de gran distancia mínima de enfoque la diferencia entre medir desde el frontal y medir desde el plano focal es de centímetros; en un macro, esa diferencia es todo el margen que hay.

8.4 Soportes

8.4.1 Lo que el realizador decide sobre el soporte

El soporte decide qué movimientos son posibles, y el movimiento es lenguaje. Por eso el RD 1680/2011 pide al realizador que elija el soporte por lo que el plano tiene que contar: módulo 0910, RA 2.h, **«Se han evaluado los diversos soportes de cámara en relación con los requisitos de rodaje o grabación, y se han relacionado con los fundamentos narrativos y estéticos de los movimientos de cámara.»** Los contenidos del mismo módulo enumeran los soportes que hay que conocer: **«Accesorios para cámara en mano: steadycam, bodycam y similares.»**,

«**Travelling, dollies, plumas, grúas y cabezas calientes.**» y «**Sistemas de cámaras robotizadas.**» Y el módulo 0903 incluye la «**Adaptación de los movimientos de maquinaria de rodaje y soportes de cámara según la realización.**»

Los movimientos de cámara como lenguaje (panorámica, *travelling*, grúa, zum, *travelling* compensado) se estudian en el tema 1; aquí, las máquinas que los hacen posibles.

8.4.2 La cadena: soporte, cabeza, anclaje

Entre el suelo y la cámara hay siempre tres piezas:

Pieza	Qué hace
Soporte	Sostiene y desplaza: trípode, pedestal, grúa, <i>dolly</i> , hombro
Cabeza o rótula	Permite girar la cámara sobre dos ejes: panorámica y cabeceo
Anclaje	Une la cámara a la cabeza: placa, cuña o cola de milano

Y la regla de montaje que las ordena: se monta de abajo arriba —soporte, nivelado, cabeza, cámara— y se desmonta al revés.

«Cabeza» y «rótula» se usan como sinónimos, que es como se usan en un plató español; en catálogos traducidos del inglés aparece también «cabezal». Son la misma pieza con tres nombres.

8.4.3 Los soportes, de menos a más máquina

Soporte	Qué permite	Quién lo mueve
A mano	Máxima libertad y mínima estabilidad	El operador
Al hombro	Libertad con el peso apoyado en el cuerpo	El operador
Trípode	Panorámica y cabeceo desde un punto fijo	El operador
Pedestal	Subir, bajar y desplazar sin perder el nivel	El operador
<i>Dolly</i> y raíles	<i>Travellings</i> precisos y repetibles	Un maquinista
Grúa y pluma	Verticales amplios y arcos	Un maquinista, con o sin operador arriba
Cabeza caliente en grúa	Movimiento remoto en el extremo	El operador, desde un puesto de control
Cámara robotizada	Posiciones memorizadas y repetibles	Un operador que gobierna varias

La frontera que ordena el resto del tema: hasta el pedestal, el operador está detrás de la cámara; a partir de la cabeza caliente, no. Y en cuanto el operador deja de estar detrás, aparecen los controles remotos, que se estudian en el epígrafe «Sistemas remotos».

8.4.4 Qué soporte para qué plano

Soporte	Qué permite	Dónde
Trípode con cabeza fluida	Panorámicas y cabeceos suaves; la cámara quieta	Estudio, entrevista, exteriores
Pedestal	Subir y bajar la cámara sin perder el nivel, y desplazarla por el suelo del plató	Plató
Dolly y raíles	Travellings precisos y repetibles	Ficción, plató
Grúa y pluma	Movimientos verticales amplios y arcos	Plató, retransmisión, conciertos
Estabilizador de cardán (<i>gimbal</i>)	Desplazamiento libre con la cámara compensada en tres ejes	Exteriores, seguimiento
Estabilizador corporal	Lo mismo, con el operador cargando la cámara sobre un chaleco articulado	Seguimientos largos, escaleras
Cabezas remotas y raíles motorizados	Movimientos sin operador junto a la cámara	Plató automatizado, posiciones inaccesibles
Cable aéreo	Vuelos sobre el campo	Retransmisiones deportivas
Hombro y mano	Inmediatez; el temblor como recurso	Reportaje, informativo

El «temblor como recurso» tiene límite en los informativos de Canal Sur: el Libro de Estilo avisa de que la imagen oscilante de la cámara en mano evoca la ficción (epígrafe «El criterio de Canal Sur: trípode por norma, hombro para recursos»).

Y los accesorios que acompañan al objetivo: el parasol, que evita los destellos por luz lateral; el mando de foco y el de zum, que en las cámaras de retransmisión van en las empuñaduras del trípode; el teleprompter, que es un espejo semitransparente delante de la lente; y el portafiltros o mate box, que sostiene los filtros que no caben en la rueda interna.

8.4.5 Las cabezas de cámara

Tipo	Cómo funciona	Dónde
De fricción	Un rozamiento regulable frena el movimiento	Cámaras ligeras
De fluido	Un líquido viscoso amortigua el arranque y la parada	La estándar de televisión
De engranaje	Dos manivelas, una por eje, con desmultiplicación	Cine y trabajos de precisión
De contrapeso	Un muelle o un gas compensan el peso de la cámara	Cabezas de estudio grandes
Remota o robótica	Motorizada, se opera desde un panel	Plató automatizado, posiciones fijas
Cabeza caliente	Remota de dos o tres ejes en el extremo de una grúa	Epígrafe «Sistemas remotos»

La cabeza de fluido es la referencia, porque es la que sostiene la mayor parte del trabajo: su fluido hace que la panorámica arranque y pare sin tirón, que es lo que distingue un movimiento de televisión de uno de aficionado.

Una distinción que conviene no perder: las fricciones de un soporte no estabilizan, amortiguan. La fricción de una cabeza de fluido hace que una panorámica salga suave, pero no mantiene fija la orientación de la cámara: si el operador la suelta, la cabeza se queda donde estaba porque tiene freno, no porque estabilice. Amortiguar es suavizar un movimiento; estabilizar es cancelarlo.

8.4.6 El criterio de Canal Sur: trípode por norma, hombro para recursos

El Libro de estilo de Canal Sur Televisión fija el soporte por defecto del informativo y deja el hombro para casos concretos: **«En circunstancias normales, la cámara se instalará sobre el trípode para conseguir una imagen estable y de calidad, pero no hay que descartar su manejo al hombro aun cuando el foco de atención sea estático, sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista.»** (5.2, p. 80).

Añade dos criterios que deciden la altura y la posición del soporte: el cámara **«eludirá encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes, al menos en las coberturas habituales de los informativos diarios»**, y la cámara **«se colocará frontalmente a los hechos con la óptica a la altura de la teórica mirada del espectador»** (5.2, p. 80). En la práctica, la columna del trípode o del pedestal se sube o se baja hasta que el objetivo queda a la altura de los ojos de quien se graba.

Para la entrevista fuera de plató, el Libro de estilo pide que se haga **«en un ambiente adecuado, con luz suficiente preferiblemente natural, cámara apoyada sobre trípode y micrófono de corbata para quien nos habla»**, y enumera los accesorios que el equipo debe llevar **«para solventar imprevistos: auriculares, antorcha, equipo básico de iluminación, filtros, micrófonos...»** (3.17.1, p. 59).

El Libro de estilo es de 2004 y se declara a sí mismo como un conjunto de recomendaciones y métodos de trabajo; no nombra el cardán, el *slider* ni la cámara PTZ. Lo que dice de trípode y hombro es el único criterio publicado de la casa sobre soportes que se ha localizado.

Y la imagen oscilante, en sucesos: **«La imagen oscilante ‘cámara en mano’, una música tónica, un virado a blanco y negro... evocan inevitablemente escenas ficticias de misterio, terror... o de una película. Y la información sólo habla de realidad.»** (9.2.12.4, p. 130).

8.4.7 Trípode

El trípode sostiene la cámara sobre tres patas regulables y permite panorámica y cabeceo desde un punto fijo; esos dos movimientos los hace la cabeza, no el soporte. Es el soporte por defecto del reportaje ENG en Canal Sur (epígrafe anterior).

Sus accesorios:

Accesorio	Qué es
Copa	El alojamiento semiesférico de la cabeza, que permite nivelarla
<i>Spreader</i> o araña	La pieza que une los pies de las tres patas para que no se abran: en suelo liso, la araña de plástico o metal; en tierra, el <i>spreader</i> de suelo o las puntas
Cangrejo	Palabra con dos acepciones de uso: el soporte extensible acoplado al trípode para que no resbale, o la base con ruedas sobre la que se apoya un trípode para rodarlo (párrafo siguiente)
Gancho central	El punto de cuelgue del <i>spreader</i> o de la columna, para colgar peso

El vocabulario no está fijado, y las dos acepciones de «cangrejo» constan en cuestionarios de examen de RTVE. En una, el cangrejo es **«Un soporte extensible acoplado al trípode para evitar que resbale»**: pariente del *spreader*, sujeta las patas al suelo. En la otra se habla del **«cangrejo con ruedas»** y de **«los frenos de las ruedas del cangrejo de trípode»**: la base rodante que le da al trípode desplazamiento, no altura variable, y por eso un trípode con cangrejo de ruedas no sustituye a un pedestal. En una pregunta, el contexto decide: si se habla de que el trípode resbale, es la primera; si de ruedas, la segunda.

8.4.8 Pedestal

Un pedestal es un soporte de cámara con una columna central regulable en altura, montada sobre una base con ruedas dirigible. Es el soporte de plató por excelencia.

La principal diferencia entre un trípode y un pedestal es que el pedestal añade la capacidad de subir o bajar la cámara en plano: cambia la altura mientras se graba, con la columna neumática o de contrapeso, y sin perder la horizontal. La panorámica y el cabeceo no los da el pedestal sino la cabeza, igual que en el trípode.

8.4.9 Grúa

La grúa de televisión es un tipo de soporte de cámara con un brazo extensible montado sobre una columna central y con una cámara normalmente en un extremo. Da verticales amplios y arcos, y puede recorrer el giro completo de trescientos sesenta grados. La grúa pequeña se llama *mini jib*; la grúa de brazo rígido, *jib* o pluma.

Componente	Qué hace
Brazo o pluma	El balancín. Fijo o telescópico
Columna y base	Sostienen el brazo y permiten el giro
Contrapesos	Equilibran la cámara en el otro extremo
Paralelogramo	Mantiene la cámara nivelada mientras el brazo sube y baja
Nivelador de cabeza	Mantiene el horizonte real o el deseado
Carro	La base rodante sobre la que va todo
Cabeza remota	En el extremo, cuando la cámara no lleva operador

La función del paralelogramo es mantener la cámara nivelada mientras se mueve el brazo de la grúa. Es geometría: dos barras paralelas hacen que el extremo conserve su ángulo por mucho que el brazo se incline.

La función del nivelador de cabeza en una grúa telescópica es mantener siempre el horizonte real o el deseado. La coletilla «o el deseado» importa: a veces el realizador quiere el horizonte inclinado, y el nivelador permite fijarlo así.

La diferencia es que la telescópica elimina el movimiento en arco que produce toda grúa fija:

Tipo	Cómo se mueve el extremo
Grúa fija	El brazo tiene longitud constante, así que el extremo describe un arco: al subir, se aleja o se acerca
Grúa telescópica	El brazo se alarga y se acorta mientras gira, y con eso el extremo puede subir en vertical o seguir cualquier trayectoria

Lo demás no las separa: las dos se manejan con maquinista, en las dos se puede montar cabeza caliente o cámara con operador según el modelo, y la suavidad del movimiento depende del manejo, no del tipo de brazo.

8.4.10 El estabilizador corporal

El estabilizador corporal es el conjunto de chaleco, brazo articulado con muelles y poste con la cámara arriba y contrapesos abajo, que desacopla la cámara del paso del operador. «Steady» es la abreviatura de uso; Steadicam es marca registrada de Tiffen, que la presenta así: «**Steadicam® revolutionized film making with its debut in "Bound for Glory"**» (página «Steadicam» de Tiffen).

El oficio tiene nombres propios para las posiciones de trabajo. No están normalizados y la lista varía de una escuela a otra; éstas son las más extendidas:

Técnica	Qué es
Modo normal u <i>operating</i>	La cámara delante del operador, a la altura del pecho
Modo bajo o <i>low mode</i>	La cámara invertida y colgada por debajo, para planos a ras de suelo
<i>Don Juan</i>	El operador se mueve hacia delante mientras la óptica mira hacia atrás
Misionero o <i>missionary</i>	El poste girado a un lado para pasar por sitios estrechos
<i>Goofy</i>	El aparato montado en el lado contrario al habitual

La técnica *Don Juan* es la forma de hacer un *travelling* de retroceso caminando hacia delante: el plano avanza mirando atrás —siguiendo a alguien que camina hacia la cámara, por ejemplo— y el operador camina de frente, viendo por dónde va, en lugar de caminar de espaldas. La ventaja es de seguridad y de fluidez.

8.4.11 Slider, dolly y travelling

Palabra	Qué designa
<i>Slider</i> o deslizador	Un raíl con un sistema de ruedas o rodamientos sobre el que se pone la cámara: una guía corta
<i>Dolly</i>	El carro sobre el que va la cámara, con o sin brazo; una plataforma con ruedas sobre la que va el trípode o el pedestal
<i>Travelling</i>	El movimiento: el desplazamiento físico de la cámara
Vías o raíles	La guía sobre la que rueda el <i>dolly</i>
Cangrejo	Según la acepción, el soporte que impide que el trípode resbale o la base de ruedas para rodarlo (epígrafe «Trípode»)

La diferencia que ordena los soportes de movimiento: el cangrejo, en su acepción de soporte antideslizante, sujeta el trípode al suelo; el *slider* mueve la cámara en línea recta y la *jib* la mueve en arco. Ninguno de los tres estabiliza.

El *slider* es el *travelling* del reportaje: cabe en el coche del equipo ENG y da un desplazamiento corto, lento y recto que un *dolly* daría con más montaje.

El desplazamiento de la cámara hacia la izquierda y la derecha en paralelo a la escena y a través de ella se denomina *travelling* lateral. No es una panorámica lateral: la panorámica gira la cámara sobre su eje y el *travelling* la desplaza.

El *travelling* circular es el giro de trescientos sesenta grados alrededor del objeto o sujeto. La rotación sobre el propio eje es una panorámica. Para un *travelling* circular hay que montar vía curva o circular, nivelada en todo su recorrido, con el *dolly* comprobado en las dos direcciones antes de poner la cámara.

8.4.12 Sistemas remotos

Un sistema remoto separa al operador de la cámara: la cámara está en el extremo de una grúa, en un raíl, en un techo o en un plató automatizado, y el operador la gobierna desde un puesto de control. Hay tres familias:

Sistema	Qué es
Cabeza caliente	Cabeza motorizada que se monta sobre un soporte —grúa, <i>travelling</i> , pedestal, raíl— y lleva una cámara de producción
Cámara PTZ	Cámara robotizada con cabeza y óptica integradas en un solo cuerpo
Control remoto de la señal	CCU y RCP: no mueven la cámara, ajustan su imagen

Una cabeza caliente es una cabeza de cámara motorizada que se maneja a distancia, sin que haya nadie tocándola. Se llama «caliente» porque va en el extremo de una máquina —la punta de una grúa, el carro de un *travelling*, un pedestal robotizado, un raíl de techo— donde una persona no cabe o no debe estar. El nombre inglés que aparece en los catálogos es *remote head* o *hot head*.

	Cabeza de fluido	Cabeza caliente
Quién mueve	El operador, con el brazo	Motores
Dónde está el operador	Detrás de la cámara	En un puesto de control remoto
Qué necesita	Nivelado y equilibrado	Nivelado, equilibrado, alimentación y línea de control
Dónde se usa	Trípode, pedestal, hombro	Grúa, <i>travelling</i> , raíl, punto inaccesible

Sus tres ventajas de oficio: alcanza sitios donde no cabe una persona, quita peso del extremo de la máquina —una cabeza y una cámara pesan mucho menos que una cabeza, una cámara y un operador— y permite que un solo operador gobierne varias cámaras desde un mismo puesto.

Una cámara PTZ es una cámara robotizada que gira en horizontal, gira en vertical y hace zoom, sin nadie a su lado: lo que las siglas nombran, *pan*, *tilt*, *zoom*. Es la cámara de los platós automatizados, de los plenos y de las salas de prensa.

Una PTZ no se controla sólo por ordenador. Se maneja con un panel de mando físico de *joystick*, con un mando a distancia, desde el panel del mezclador del control de realización o desde un programa, y se gobierna por red IP, que permite controlarla desde lejos.

Para el realizador, lo que cambia con un sistema remoto es la planificación: la cabeza caliente y la PTZ dan posiciones que ninguna persona puede ocupar (el extremo de una grúa, el techo del plató, un raíl sobre la pista) y permiten que un operador gobierne varias cámaras, pero cada movimiento hay que preverlo en el ensayo, porque desde el puesto remoto el operador sólo ve lo que ve la cámara (oficio).

8.5 Encuadres

8.5.1 El encuadre como decisión técnica

El encuadre es la selección de lo que el espectador ve. El Libro de Estilo lo llama «**fundamental porque a través de él se selecciona y ordena lo que aparece por la pantalla y dentro de la misma**» (5.3.1, p. 80). La escala de planos, la angulación, el punto de vista y la composición son lenguaje, y se estudian en el tema 1; aquí, lo que la cámara y la óptica ponen en el encuadre y cómo se planifica.

Tres criterios del RD 1680/2011 lo concretan para quien realiza: la relación entre los parámetros del objetivo y los «**elementos morfológicos del encuadre**» (módulo 0910, RA 2.a, epígrafe «Lo que la norma de enseñanza pide saber de las ópticas»); la planificación de cámaras con su «**ubicación, cobertura, movimientos, personas o personajes**

que hay que seguir, tipos de planos y encuadres» (módulo 0904, RA 4.c); y la vigilancia de lo que no debe entrar en cuadro (módulo 0905, RA 3.c y 3.d, en «Lo que no debe entrar en cuadro»).

8.5.2 La focal, la distancia y el tamaño de plano

El tamaño de plano que se obtiene depende de dos cosas: la distancia de la cámara al sujeto y la distancia focal del objetivo (oficio). La relación entre la focal y el ángulo está en el epígrafe «La distancia focal y el ángulo de visión».

Para un sujeto a una distancia dada, cada focal da un tamaño de plano. Un zoom tiene un recorrido amplio pero finito: su focal mínima marca el plano más abierto que puede dar desde ese sitio, y su focal máxima el más cerrado. De ahí dos reglas de oficio que sirven en la práctica y en el test:

1. Desde una posición fija, un objetivo no puede dar todos los tamaños. Para abrir más allá de su angular hay que retroceder la cámara; para cerrar más allá de su tele, acercarla o poner un extensor.
2. Los tamaños obtenibles desde un sitio son siempre consecutivos en la escala, porque el zoom es continuo: un objetivo no puede dar primer plano y plano general saltándose el plano medio.

La focal también cambia el aspecto del espacio, aunque lo que decide la perspectiva es la distancia: el angular usado de cerca exagera la perspectiva y separa los términos; el teleobjetivo usado de lejos la aplanar y acerca el fondo al sujeto (oficio).

8.5.3 El objetivo de cada posición en una retransmisión

La razón de zoom y la focal mínima deciden qué cámara hace qué en una retransmisión (oficio, con las notas del fabricante que se citan). El caso de la cámara principal de un partido:

La cámara máster hace un trabajo muy concreto: sostener el juego de forma continua. Está a la altura del centro del campo, elevada, y tiene que abarcar la jugada entera —con el balón y los jugadores que lo rodean— y poder cerrar lo justo cuando la acción se aleja. Necesita, por tanto, dos cosas a la vez: un extremo angular muy abierto y recorrido suficiente.

Las familias de objetivo por su razón de zoom, en la práctica de retransmisión (oficio, no norma):

Razón	Qué familia es	Para qué se usa
4,5x	Angular fijo o de recorrido mínimo	Cámaras de portería, de raíl, de posiciones muy cercanas
23x	Zum de campo portátil	La cámara máster y las cámaras de seguimiento
72x	Zum de caja	Cámaras cerradas: caras, banquillo, acción lejana
100x	Zum de caja de gran alcance	Lo mismo, en recintos muy grandes

Y el dato que decide, que es el extremo angular y no el alcance. La nota técnica de Fujifilm sobre el UA22x4.8 dice que ese objetivo portátil «covers the wide to telephoto focal range from 4.8mm to 106mm» y lo describe como

a versatile solution that works well in many situations that require maximum mobility including news reporting, studio production, and live sports broadcasts

mientras que la del UA94x8.7, que es un zum de caja, dice que cubre «the wide-angle to super-telephoto focal range from 8.7mm to 818mm» y lo sitúa en

a wide variety of applications including sports broadcasts, concerts, and other large-scale live events

El zum de caja empieza en 8,7 mm y el portátil en 4,8 mm. Es decir: el objetivo de razón muy alta no es más angular, es menos, porque su recorrido lo gasta en el otro extremo. Desde una posición alta y alejada, la cámara máster necesita el extremo angular más abierto que pueda tener, y ése lo da el zum portátil, no el de caja.

El 4,5x queda descartado por el otro lado: es muy angular y no alcanza; en cuanto la jugada se va al otro campo, la cámara máster se queda sin plano.

Y las de caja no sobran: van en otras posiciones. El propio fabricante escalona su gama por tamaño de recinto —el UA70x8.7 «suitable for relatively compact venues», el UA94x8.7 en medio y el UA107x8.4 con más alcance—, y esas son las cámaras cerradas de la retransmisión, no la máster.

8.5.4 Qué cámara lleva tele: leer la planta

Sobre la planta del decorado o del recinto se decide qué óptica lleva cada cámara. Tres reglas de oficio para leerla:

1. En una planta, cada cámara se dibuja con un vértice y dos líneas que se abren: ése es su ángulo de cobertura. Vértice estrecho y líneas casi paralelas, teleobjetivo. Vértice abierto, angular.
2. Cuando la planta no dibuja los ángulos, la distancia decide: para un mismo tamaño de plano, la cámara más lejos del área de acción necesita más focal. Las cámaras del fondo de un plató o del final de una grada llevan tele; las de primera fila, angular.
3. Y el reparto típico de un plató lo confirma: la cámara de plano general va abierta y cerca del eje; las cámaras de recurso y de detalle van lejos y cerradas.

Con esas tres reglas se lee cualquier planta. Ninguna de las tres sustituye a verla.

8.5.5 La relación de aspecto y las zonas seguras

El cuadro de la televisión de alta definición es apaisado: la Recomendación UIT-R BT.709-6 fija para su formato de imagen una relación de aspecto «16:9», con «1920» muestras por línea activa, «1 080» líneas activas por imagen y píxel cuadrado, «1:1 (píxeles cuadrados)» (apartado 2, características de imagen, puntos 2.1 a 2.5).

Dentro de ese cuadro, la Unión Europea de Radiodifusión fija dos zonas seguras en su Recomendación EBU R 95, *Safe areas for 16:9 television production* (versión 1.1, junio de 2017): «**all essential action should be protected inside an Action Safe Area, and all graphics inside a Graphics Safe Area**». Su recomendación, dirigida a quien hace programas en 16:9, es encuadrar de modo que:

- «**where appropriate, all essential action takes place inside the Action Safe Area**» (lo esencial de la acción, dentro de la zona segura de acción);
- «**all graphics are framed in the Graphics Safe Area**» (los grafismos y rótulos, dentro de la zona segura de grafismo);
- «**the centre of the image retains its position throughout all production processes unless there are creative reasons to deliberately do otherwise**» (el centro de la imagen no se desplaza en la cadena de producción).

Las medidas: «**The action safe area is 3.5% and the graphics safe area is 5%, at the top, bottom and lateral parts of the image.**» (nota 5). Es un margen en cada borde; restados los dos lados, lo seguro para la acción es el 93 % central del ancho y del alto, y para el grafismo, el 90 % (resta, no cifra de la norma). La zona de grafismo es, por

tanto, la más estrecha. La norma da además los valores exactos en líneas y píxeles para 576i, 720p, 1080i/1080psf, 1080p, 2160p y 4320p (figuras 1 a 6).

Para el operador, la consecuencia es de oficio: la acción esencial no se lleva al borde del cuadro, y en el plano que llevará rótulo —el entrevistado en primer plano, por ejemplo— se deja el hueco dentro de la zona de grafismo.

8.5.6 El encuadre en el Libro de Estilo

El Libro de Estilo de Canal Sur da criterios de tamaño de plano que el realizador aplica al elegir óptica y posición:

- Según el tono de la noticia: **«Cuanto más personal e intimista sea el motivo sobre el que estamos trabajando, más cortos serán los planos y más abierto cuanto más coral sea la noticia y mayor el número de protagonistas, sin olvidar que la alternancia lógica de planos en un montaje da vivacidad, ritmo y atractivo a la información.»** (5.3.2, p. 81).
- Para el entrevistado: **«Como norma, plano medio o primer plano en interiores, y plano americano en exteriores, especialmente cuando el fondo tenga carácter informativo suficiente.»** Y hay que **«prever la inclusión de rótulos, al menos en una ocasión, muy especialmente cuando registremos primeros planos.»** (3.17.1.1, p. 59).
- Para el plano en general: **«En la medida de las posibilidades de cada cobertura, el plano tiene que tener calidad, profundidad y capacidad para mostrar la realidad ante el espectador.»** (5.3.2, p. 81).

El resto de los criterios de encuadre de la entrevista (lugar, fondo, posición en el cuadro, mirada, escorzo) y del periodista en directo se estudian en el tema 1, «El encuadre en la entrevista y en el directo».

8.6 Profundidad de campo

8.6.1 La profundidad de campo

La profundidad de campo es la zona, delante y detrás del punto enfocado, que se percibe aceptablemente nítida (oficio). Depende de tres cosas:

Factor	Efecto
Apertura del diafragma	Diafragma más cerrado → más profundidad
Distancia focal	Focal más larga → menos profundidad, a igual distancia de enfoque
Distancia de enfoque	Más lejos → más profundidad

A esos tres factores físicos se añade el criterio con el que se juzga qué es nítido, el círculo de confusión, que entra en el cálculo (se explica en el epígrafe siguiente); una lista de «factores de la profundidad de campo» puede incluirlo.

Reduciendo la apertura del diafragma se aumenta la profundidad de campo, porque un diafragma más cerrado hace más estrecho el cono de rayos que llega a cada punto del sensor, así que los puntos que están fuera del plano de enfoque dibujan un círculo más pequeño y caen dentro del límite de lo que se percibe nítido. El diafragma no cambia el encuadre.

La afirmación «a mayor distancia focal, menor profundidad de campo» sólo es cierta si se mantiene la distancia de enfoque. Si al poner una focal más larga se retrocede para mantener el mismo encuadre, la profundidad de campo apenas cambia. Lo que reduce la profundidad no es la focal por sí sola, es la focal larga usada desde la misma distancia, que da un plano más cerrado.

8.6.2 El círculo de confusión y la distancia hiperfocal

El círculo de confusión es el tamaño máximo que puede tener el punto desenfocado sin que el ojo lo distinga de un punto nítido. Es el criterio con el que se decide qué es nítido, y por eso aparece en el cálculo de la profundidad de campo y de la hiperfocal. No hay un punto nítido y todo lo demás borroso; hay una zona en la que el desenfoco no se nota.

La distancia hiperfocal es la distancia de enfoque con la que todo, desde la mitad de esa distancia hasta el infinito, queda dentro de la profundidad de campo. Es el ajuste que da la máxima profundidad posible con una focal y un diafragma dados. Los tres factores que intervienen en su cálculo son la distancia focal, la apertura del diafragma y el círculo de confusión. La obturación no influye: la nitidez de un punto fuera de foco es un problema de geometría, no de tiempo.

8.6.3 El tamaño del sensor y la profundidad de campo

Las cámaras con sensores grandes dan menores profundidades de campo que las de sensores de dos tercios de pulgada, a igual encuadre y distancia, porque un sensor grande abarca más escena con la misma óptica y exige una focal más larga para el mismo encuadre (oficio). El razonamiento:

1. La profundidad de campo depende de la focal, del diafragma y de la distancia de enfoque, con el círculo de confusión como criterio de nitidez. El tamaño del sensor no aparece en esa lista de factores físicos.
2. Pero un sensor grande abarca más escena con la misma óptica, así que para conseguir el mismo encuadre desde el mismo sitio hay que poner una focal más larga.
3. Y a más focal, menos profundidad de campo, manteniendo la distancia de enfoque.

Por tanto, el sensor grande no reduce la profundidad de campo por sí mismo: la reduce la focal más larga que obliga a usar. Al revés, son los sensores pequeños los que «multiplican» la focal equivalente. La consecuencia de oficio: con una cámara de sensor grande cuesta mucho más mantener el foco, y por eso los informativos han trabajado durante décadas con sensores pequeños, cuya mayor profundidad de campo perdona el error de foco cuando no hay tiempo de medir.

Y el desenfoco, a igualdad de encuadre, crece con el tamaño del sensor. Para encuadrar igual de cerca con un sensor mayor hay que usar una focal más larga o acercarse; las dos cosas estrechan la profundidad de campo; y con la profundidad de campo estrecha, el fondo se deshace.

Los formatos más corrientes, ordenados de menor a mayor tamaño (diagonales aproximadas, oficio):

Formato	Tamaño aproximado de la diagonal	Desenfoco
2/3"	11 mm	El menor: es el formato de la cámara de estudio de tres sensores
Súper 16 mm	14,5 mm	Poco
Súper 35 mm	28 mm	Bastante: es el formato del cine
Full Frame	43 mm	El mayor

8.6.4 La profundidad de campo como recurso de lenguaje

Lo nítido atrae la mirada y lo desenfocado se retira, así que la profundidad de campo decide qué ve primero el espectador (oficio):

Profundidad	Qué hace	Cómo se consigue
Reducida	Aísla al sujeto del fondo; centra la atención; da intimidad	Diafragma abierto (con filtro ND si hay mucha luz), focal larga, sujeto cerca y fondo lejos
Amplia	Todo se lee: sujeto y entorno a la vez; da contexto	Diafragma cerrado, angular, más distancia al sujeto

El Libro de estilo de Canal Sur la usa para el fondo de la entrevista: **«El fondo tenderá a la neutralidad cuando sea superfluo y, si es necesario en estos casos, se dejará fuera de foco.»** (3.17.1.2, p. 59). Al revés, cuando el fondo informa —el agricultor en el campo, el enviado ante el lugar de los hechos— conviene que se lea, y la profundidad tiene que alcanzarlo (oficio).

8.6.5 El cambio de foco

El cambio de foco (el «doble foco» que menciona el Libro de estilo) pasa la nitidez de un término a otro dentro del mismo plano: del primer término al fondo o al revés (oficio). Traslada la atención sin cortar ni mover la cámara, y por eso funciona como un corte dentro del plano. Exige poca profundidad de campo —si todo está nítido, no hay nada que cambiar— y marcas de foco preparadas. En informativos diarios es una de las «innovaciones» que, según el Libro de estilo, deben **«responder a una intención previa»** (5.2, p. 80).

8.6.6 Pantallas de LED en el fondo: el muaré

El moiré es un patrón de interferencia que aparece cuando dos tramas regulares se superponen y sus pasos son parecidos pero no iguales. En televisión sale al encuadrar una camisa de rayas finas, una celosía... y una pantalla de LED, porque la matriz de la pantalla y la matriz del sensor son dos tramas regulares mirándose.

Un plató cuyo decorado es una pared de pantallas de LED detrás del presentador tiene ese problema de fábrica, y la manera de resolverlo es no dejar que las dos tramas coincidan: desenfocar la pantalla. Si la trama de la pantalla llega al sensor emborronada, no hay dos rejillas que interfieran.

Y para desenfocar el fondo hacen falta tres cosas, todas en el mismo sentido (los factores de la profundidad de campo, en el epígrafe «La profundidad de campo»):

1. Reducir la profundidad de campo, para que el foco no alcance al fondo.
2. Usar ópticas tele, que la reducen más, y filtros neutros, que permiten trabajar con el diafragma abierto sin sobreexponer —abrir el diafragma también la reduce—.
3. Alejar al presentador de las pantallas, para que la pantalla quede fuera de la franja de nitidez.

Lo que saca la pantalla de la franja nítida es la separación entre el sujeto enfocado y ella: cuanto más lejos del presentador quede la pantalla, más desenfocada llega al sensor (oficio). Acercar al presentador a la pantalla, enfocar la pantalla o trabajar a la hiperfocal, que es el ajuste de máxima nitidez, hacen lo contrario.

8.7 Filtros

8.7.1 La densidad neutra

Un filtro de densidad neutra (ND) reduce la luz sin alterar el color. Las cámaras de reportaje lo llevan dentro, en una rueda o disco con posiciones fijas y, en las más recientes, también variable:

- Sony PXW-Z200: «**[Clear]: No ND filter**», «**1: 1/4ND**», «**2: 1/16ND**», «**3: 1/64ND**» (valores de fábrica de las tres posiciones, que el menú permite cambiar entre «**1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/32 / 1/64 / 1/128**») y «**Linearly variable ND: 1/4ND to 1/128ND**».
- Sony PXW-FS5: posiciones con valores de fábrica «**1/4**», «**1/16**», «**1/64**» y modo variable «**in the range 1/4 to 1/128**».
- Canon XF605: «**ND Filter Built-in (Off, 1/4, 1/16, 1/64), motor operated**».

La fracción es la luz que deja pasar. Como cada paso de diafragma es la mitad de luz, 1/4 son dos pasos, 1/16 cuatro, 1/64 seis y 1/128 siete (cálculo: 2 elevado al número de pasos). La posición «clear» no es un filtro: es el hueco sin filtro, y no quita luz.

El ND variable permite además la exposición automática por filtro: en la Z200, «**Set [Auto ND Filter] to [On] to enable auto exposure adjustment using the ND filter**», que cambia la luz sin tocar el diafragma ni, por tanto, la profundidad de campo.

Cambiar de filtro durante la toma se nota: «**If you switch ND FILTER dial A during recording, the image or sound may become distorted**» (FS5); en la Z200, al pasar de o a «clear» grabando, «**the ND filter frame is displayed on the image and the operating sound is included in the audio**».

8.7.2 El ND para abrir el diafragma

El filtro ND sirve para dos cosas: evitar la difracción cuando hay mucha luz (epígrafe «La difracción») y conseguir poca profundidad de campo con exposición correcta. El razonamiento (oficio):

1. Menos profundidad de campo se consigue abriendo el diafragma.
2. Pero abrir el diafragma sobreexpone, si la luz es la que es.
3. Un filtro de densidad neutra quita luz sin tocar el color.
4. Cuanto más denso sea el filtro, más se puede abrir el diafragma manteniendo la exposición correcta.
5. Por tanto, el filtro más denso disponible es el que permite el diafragma más abierto y la menor profundidad de campo.

Un filtro ND no cambia por sí mismo la profundidad de campo: lo que hace es permitir un diafragma más abierto, y es el diafragma el que la cambia.

Las cámaras de estudio y de reportaje llevan los neutros dentro, en una rueda de filtros con posiciones escalonadas, precisamente porque su uso es constante: el filtro neutro es la manera de controlar la exposición sin renunciar al diafragma que se quiere.

8.7.3 Los filtros de conversión y la corrección electrónica

Un filtro de conversión cambia la temperatura de color de la luz: por ejemplo, para rodar con balance de tungsteno bajo luz de día, o al revés (oficio). En las cámaras actuales la corrección de color se hace sobre todo electrónicamente, con el balance de blancos y sus preajustes; el filtro de conversión queda para la iluminación (geles en los focos), que se trata en el tema de iluminación.

8.7.4 Los filtros delanteros

Se enroscan o se colocan delante del objetivo (el de la Z200 tiene un diámetro de filtro de «**72 mm**»). Los que un operador lleva en el maletín (oficio):

Filtro	Qué hace	Cuándo se usa
Polarizador	Reduce la luz polarizada por reflexión	Cielos, reflejos en cristal y en agua
Degradado	Oscurece una parte del cuadro	Cielos muy contrastados frente al suelo
Difusor	Suaviza	Retrato
Ultravioleta y de protección	Protege el frontal	Siempre

Para resaltar las nubes y oscurecer el cielo se usa el polarizador. La luz del cielo azul está parcialmente polarizada, y un polarizador puede bloquearla selectivamente: el cielo se oscurece y se satura, mientras que las nubes, que reflejan luz no polarizada, mantienen su brillo. El efecto es máximo cuando el eje de la cámara forma noventa grados con la dirección del sol, y nulo cuando se apunta al sol o en su misma dirección. Un filtro neutro o un degradado oscurecen cielo y nubes por igual y no separan unas de otro.

Delante del objetivo va también el parasol, y en cámara de estudio o de retransmisión la bandera francesa: una pantalla opaca en un brazo articulado sobre la cámara que hace sombra al objetivo para evitar que una luz directa entre en el frontal y produzca velo. Se ajusta con el zoom en el angular, el ángulo más amplio: si no asoma en el encuadre en el angular, no asoma en ninguna focal (oficio).

8.7.5 El filtro como decisión del realizador

El realizador no pone filtros, pero los pide cuando el plano lo exige (oficio): un ND para trabajar con el diafragma abierto y separar al sujeto del fondo en exteriores con mucho sol, o para desenfocar una pantalla del decorado; un polarizador para quitar el reflejo de un escaparate o de una lámina de agua, u oscurecer un cielo; un degradado para un cielo mucho más luminoso que el suelo; un difusor para suavizar un retrato. Y los evita donde rompen la continuidad: un polarizador o un difusor en una sola cámara de una cobertura multicámara hace que ese plano no case con los demás (epígrafe «La continuidad entre cámaras»).

8.8 Estabilización

8.8.1 Las cinco familias

Los tipos de estabilización para la imagen de una cámara son cinco: pasiva, activa, híbrida, óptica y digital (oficio; la clasificación no está en ninguna norma).

Familia	Cómo lo consigue	Ejemplos
Pasiva	Por medios mecánicos: masas, brazos, muelles y contrapesos	Estabilizador corporal, volante, soporte de hombro
Activa	Por medios electrónicos integrados en el soporte: sensores y motores	Cardán motorizado
Híbrida	Las dos cosas a la vez	Estabilizador corporal con cabeza motorizada
Óptica	Un grupo de lentes móvil dentro del objetivo compensa la vibración	Objetivos con estabilizador
Digital	El procesador recorta y desplaza la imagen para compensar	Cámaras de consumo, teléfonos

La regla para clasificar cualquier aparato: si lleva muelle, contrapeso o masa, es pasiva y mecánica; si lleva giroscopio y motores, activa y electromecánica; si compensa dentro del objetivo, óptica; si recorta la imagen, digital.

8.8.2 Pasiva contra activa: orientación, no posición

La estabilización activa es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara a través de los medios electrónicos integrados en el soporte. Dos distinciones de oficio salen de esa definición:

1. Orientación no es posición. Un cardán mantiene la cámara apuntando al mismo sitio mientras el operador camina; no la mantiene quieta en el espacio. Por eso un *travelling* con cardán avanza: la cámara se desplaza y no se inclina.
2. En el soporte no es en la óptica. La estabilización óptica compensa dentro del objetivo y es otra familia distinta.

El estabilizador corporal clásico de brazo y chaleco es pasivo: estabiliza mecánicamente, con brazo de muelles, chaleco y contrapesos, sin motor ni sensor. Se equilibra en dos etapas: el balance estático, que se comprueba soltando el conjunto en reposo (debe quedar quieto y a nivel), y el dinámico, que se comprueba haciéndolo girar sobre su eje (debe rotar de forma estable y sin alabeos).

8.8.3 La estabilización dentro de la cámara

Las cámaras de reportaje llevan estabilización óptica o electrónica de la imagen. Sony advierte de dos cosas: con trípode hay que apagarla, **«When shooting using a tripod for stability, set image stabilization to [Off]. If you perform slow pan/tilt movements with image stabilization set to [Standard] or [Active], the image may become distorted.»**; y el modo más fuerte cierra el plano: **«[Active]: Applies more powerful correction than [Standard] for correcting stronger camera shake, such as shooting while walking. The framing shifts slightly to the telephoto side.»** (PXW-Z200 Help Guide, «Using Image Stabilization»).

Una cámara de mano puede combinar dos familias en el propio cuerpo. La Canon XF605, por ejemplo, declara en su ficha un **«Optical-shift image stabilizer + digital compensation (Standard IS, Dynamic IS, Powered IS)»**: un estabilizador óptico de desplazamiento de lentes con compensación digital, en tres modos. Qué hace exactamente cada modo lo explica el manual de cada cámara; lo general es que la compensación digital trabaja recortando la imagen, y por eso puede cambiar el encuadre efectivo (oficio). En trípode, además de la distorsión que advierte Sony, el estabilizador puede intentar corregir movimientos intencionados, como el arranque de una panorámica (oficio).

8.8.4 La estabilización y el criterio de la casa

El cardán y el estabilizador corporal dan movimiento sin oscilación, y por eso no caen en el reparo de la cámara en mano; lo que sí les alcanza es el aviso general del apartado 5.3.2 del Libro de estilo: **«Cualquier movimiento de cámara ('paneo', 'travelling', 'zoom' ...) debe hacerse con prudencia y usarse con moderación.»** (p. 81).

Para el realizador, la elección entre familias es de plano (oficio): el trípode o el pedestal para el plano fijo y la panorámica; el estabilizador corporal o el cardán para seguir a alguien que camina sin que la imagen oscile; la grúa o la cabeza caliente para el movimiento amplio; y el estabilizador de la cámara sólo para la cámara en mano, apagado cuando va en trípode.

8.9 Criterios visuales

8.9.1 Quién responde de la imagen

Los criterios visuales de un programa son del realizador. Su ficha del convenio le encarga, además de la puesta en escena, **«Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.»** (Conv., anexo III, 5351000, p. 196). El control de

imagen iguala las cámaras y el operador encuadra y enfoca (epígrafe «Quién ajusta qué»), pero el criterio que ambos aplican es el que fija la realización; y, donde no hay realizador, el del cámara (LE 5.1, epígrafe «Lo que el realizador decide sobre la cámara»).

8.9.2 La imagen del informativo: realidad, no ficción

El Libro de Estilo fija el criterio visual de los informativos de Canal Sur en tres ideas:

- La cámara no crea ficción: **«El cámara, sin embargo, se abstendrá de usar su herramienta de trabajo como un instrumento desvinculado de la realidad para crear una estética de ficción.»** De ahí que eluda los encuadres extravagantes y que la óptica vaya a la altura de la mirada del espectador (5.2, p. 80; el literal, en «El criterio de Canal Sur: trípode por norma, hombro para recursos»).
- Lo que se sale de la norma tiene que tener un porqué: **«Las innovaciones que puedan llevarse a cabo en una grabación —barridos, doble foco, zoom rápido— tienen que responder a una intención previa para lograr una estética determinada, admisible sólo en determinados formatos informativos.»** (5.2, p. 80).
- El movimiento, con moderación, y el zum, como excepción: **«Cualquier movimiento de cámara ('paneo', 'travelling', 'zoom'...) debe hacerse con prudencia y usarse con moderación. El zoom sólo se usará en circunstancias excepcionales, y con el único objeto de mostrar correctamente una noticia que lo necesite. Es un recurso muy poco natural porque el ojo humano no lo hace y, dentro de una información normal, no es adecuado.»** (5.3.2, p. 81).

Son criterios de informativo. En programas, ficción o entretenimiento el realizador tiene más margen expresivo, dentro de la finalidad que el RD le pide para el emplazamiento, la altura y el movimiento de las cámaras (epígrafe «Lo que el realizador decide sobre la cámara»).

8.9.3 La continuidad técnica

La continuidad técnica es que los planos de una misma pieza casen entre sí: el mismo color, el mismo brillo, el mismo contraste, la misma calidad. El Libro de estilo de Canal Sur la pone en el centro de la edición: **«La clave del equilibrio en la edición correcta está en un concepto imprescindible: el 'raccord', esto es, la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico.»** Y su primer aspecto es el técnico: **«1. Técnico. No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen...»** (6.4, p. 92). Los otros tres aspectos —físico, sonoro y cinético— y las clases de *raccord* del oficio se tratan en el tema 1.

El Libro de estilo pide también armonía entre el material nuevo y el de archivo: **«Cada vídeo debe montarse con imágenes y sonidos homogéneos. Hay que ser cuidadosos con la inclusión de recursos de archivo por la distorsión técnica que suponen en un montaje con material de actualidad y por el contraste de indumentaria o situación.»** (6.3.4, p. 91).

En informativos la continuidad se garantiza en la grabación, no en el montaje: el montador no puede rehacer nada, y si el operador ha grabado la pregunta y la respuesta con luz o color distintos, el corte se verá (oficio).

8.9.4 La continuidad con una sola cámara

Lo que rompe la continuidad técnica entre planos de una misma cámara, y cómo se evita (oficio):

Causa	Remedio
Balance automático continuo, que cambia el color a mitad de plano o entre planos	Balance fijo, en memoria, y se rehace cuando cambia la luz
Diafragma automático, que cambia el brillo cuando entra algo claro u oscuro en cuadro	Diafragma manual en la entrevista y en el plano fijo
Ganancia distinta entre planos	Misma ganancia en toda la pieza, para que el ruido no salte en el corte
Luz que cambia con la hora	Grabar seguidos el plano y el contraplano; si no, rebalancear y ajustar
Ajustes de imagen tocados en el menú y olvidados	Volver a un archivo de escena conocido

El aviso de oficio: el balance automático continuo es el enemigo del montaje. Dos tomas de la misma escena salen de distinto color, y el montador no puede casarlas. En reportaje se hace balance fijo y se rehace cuando cambia la luz.

8.9.5 La continuidad entre cámaras

Cuando dos cámaras cubren lo mismo, sus planos se cortan uno detrás de otro, y tienen que casar (oficio). En estudio y en unidad móvil lo resuelve el control de imagen, cuyo cometido es que todas las cámaras casen en nivel, color, sombras, altas luces y detalle (epígrafe «Quién ajusta qué»). El procedimiento de igualación desde la unidad de control —con carta de grises, forma de onda y vectorscopio— es oficio de ese puesto, y este tema no lo da en detalle.

En reportaje con varias cámaras, cada operador tiene que dejar la suya igual que las demás (oficio):

- Los mismos ajustes de imagen: en la Sony PXW-Z200, el archivo de escena se puede guardar en una tarjeta y cargar en otra cámara ([Save to Media(B)] y [Load from Media(B)]). El fabricante avisa de su límite: «**It is not possible to completely reproduce the image quality settings of the loaded scene file.**», y entre modelos distintos «**the image quality may not be the same due to differences in sensors and camera signal processing between models. Check the image quality after loading a file.**»
- El balance hecho sobre la misma carta y bajo la misma luz.
- La misma cadencia y la misma obturación, para que el movimiento y el parpadeo sean iguales.
- Cámaras de nivel parecido: según la EBU, las cadenas suelen limitar el material de nivel 3 a «**around 33%**» de un programa HD.

La luz también cuenta: el TLCI tiene una escala de lectura propia para la «**Live multi-camera production [...] such as sport and news where pictures have no post-processing and the pictures are required only to be credible**» (EBU Tech 3355), porque en directo no hay etalonaje que iguale después. La propia recomendación advierte de que sus escalas «**do not form hard definitions**».

El título de Técnico Superior en Realización incluye ese ajuste entre lo que se enseña a quien realiza: «**Se han ajustado los parámetros de partida de las unidades de control de cámaras, equilibrando sus señales con la ayuda del monitor de imagen, el monitor de forma de onda, el vectorscopio y el rasterizador, siguiendo criterios expresivos y estéticos.**» (módulo 0905, RA 5.b). Los instrumentos del control de imagen se estudian en el tema 4.

8.9.6 Dos o más cámaras ENG

El Libro de estilo prevé el caso al tratar la entrevista (3.17.1.5, p. 61): **«Si disponemos de dos o más cámaras ENG independientes, el realizador preverá que los planos respectivos sean técnicamente compatibles y uniformes. El código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final.»**

Para que dos cámaras autónomas graben material montable hay que igualar tres cosas (oficio):

Qué se iguala	Para qué
El código de tiempo, en marcha libre y enlazado entre las dos	Que las dos compartan la misma cuenta y el montador pueda sincronizarlas
La sincronización de cuadro (<i>genlock</i>), si las cámaras la admiten	Que las dos vayan al mismo compás de cuadro
Los ajustes de imagen (balance, curva, detalle), copiados de una a otra	Que el corte entre cámaras no se note

Cómo se enlazan el código de tiempo y la sincronización depende de las entradas y los menús de cada modelo. Si una cámara no tiene entrada de sincronización, al menos el código de tiempo común y los mismos ajustes de imagen.

8.9.7 Lo que no debe entrar en cuadro

El RD 1680/2011 pide a quien realiza en multicámara dos comprobaciones sobre todos los encuadres (módulo 0905, RA 3): c) **«Se ha previsto y evitado la irrupción de cámaras y elementos impropios en todos los encuadres.»**; y d) **«Se han identificado y evitado todos los elementos de escenografía, iluminación, vestuario, peluquería y maquillaje susceptibles de generar efectos indeseados en los encuadres.»**

El Libro de Estilo da ejemplos de vestuario que da problemas a la cámara, y dice que los presentadores **«deben adecuarse a las exigencias de Realización»** (8.6, p. 121): **«1. Las blusas y camisas blancas no dan detalle. Producen saturación y causan problemas en el ajuste de cámaras e iluminación.»** y **«2. Telas brillantes, satenes y sedas producen brillo y reflejan color.»** (8.6.1, p. 122). Las rayas finas dan muaré (epígrafe «Los defectos de la imagen captada»). El vestuario, el maquillaje y la comprobación de la escena se estudian en el tema 5.

8.10 Aplicación práctica: cámara, óptica, soporte y filtro para tres encargos

Tres casos resueltos con lo que el tema da. Las decisiones son de oficio salvo donde se cita la fuente.

8.10.1 Entrevista para un informativo, fuera de plató, con una sola cámara

Decisión	Qué y por qué
Soporte	Trípode con cabeza de fluido: el Libro de Estilo pide la cámara apoyada sobre trípode en la entrevista (3.17.1) y en circunstancias normales (5.2); el hombro, para los recursos
Altura	La óptica a la altura de la teórica mirada del espectador (5.2); en la práctica, a la de los ojos de quien se graba
Plano	Plano medio o primer plano en interiores; plano americano en exteriores si el fondo informa (3.17.1.1); hueco para el rótulo dentro de la zona segura de grafismo (EBU R 95)
Fondo	Si es superfluo, fuera de foco (3.17.1.2): diafragma abierto, focal larga, sujeto lejos del fondo, y ND si sobra luz
Imagen	Balance fijo sobre carta, diafragma y ganancia manuales y la misma ganancia en toda la pieza, para que los planos casen (epígrafe «La continuidad con una sola cámara»)
Segundo recorrido	Las preguntas del entrevistador con un plano idéntico, planos de escucha y recursos (3.17.1.5)

8.10.2 Programa de plató con una pared de pantallas LED detrás de la mesa

Decisión	Qué y por qué
Soportes	Pedestales para las cámaras de mesa (suben y bajan en plano sin perder el nivel); grúa o cabeza caliente para el plano general en movimiento; PTZ si hay posiciones fijas que no justifican un operador
Ópticas	Sobre la planta: la cámara de plano general, abierta y cerca del eje; las de detalle, lejos y cerradas
Muaré	Separar al presentador de las pantallas y reducir la profundidad de campo (tele, diafragma abierto, ND) para que la pantalla llegue desenfocada al sensor
Parpadeo	Comprobar la obturación con una prueba de cámara, porque el parpadeo puede no verse en el visor (Blackmagic, en «La obturación: velocidad, ángulo y parpadeo»)
Igualación	Todas las cámaras igualadas desde las CCU por el control de imagen, con la misma luz
Vestuario	Sin blanco puro ni tejidos brillantes (LE 8.6.1), y sin rayas finas, que dan muaré

8.10.3 Retransmisión de un partido de fútbol

Decisión	Qué y por qué
Cámara máster	Elevada, a la altura del centro del campo, con zum portátil: necesita el extremo angular más abierto y recorrido suficiente
Cámaras cerradas	Zum de caja, de razón alta, para caras, banquillo y acción lejana
Cámaras cercanas	Angulares de poco recorrido en portería y raíl
Eje	Todas las cámaras principales del mismo lado de la línea de juego (tema 1, «El eje en multicámara»)
Calidad	Cámaras del mismo nivel; el material de nivel 3 suele limitarse a « around 33% » de un programa HD, y las cámaras especiales (Tier SP) necesitan aprobación de la emisora (EBU R 118 v2)
Repetición	Cámara de alta velocidad para la cámara lenta: más luz o más diafragma, prueba de parpadeo con la luz del estadio y sonido desde el control si la cámara la graba muda, como la FS5; la repetición sirve al juicio ecuatoriano del narrador (LE 8.4.1). Minicámaras para el punto de vista: Tier SP, con aprobación de la emisora (EBU R 118 v2, § 2.6)
Continuidad	Igualación desde las CCU; en directo no hay etalonaje que corrija después (EBU Tech 3355)

8.11 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16/12/2011): anexo I, módulos 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo» (RA 1.b y contenidos), 0904 «Planificación de la realización en televisión» (RA 4.c), 0905 «Procesos de realización en televisión» (RA 3.c y 3.d, RA 5.b) y 0910 «Medios técnicos audiovisuales y escénicos» (RA 2 y 2.a, 2.c, 2.d y 2.h, contenidos y orientaciones pedagógicas). Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no cambia los módulos citados; el Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, derogó su anexo de convalidaciones. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe trabajar un realizador de la RTVA.
- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): anexo III, fichas 5351000 Realizador (p. 196) y 5341310 Cámara Operador (p. 116). Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.

8.12 Recomendaciones técnicas y documentos que el tema cita

- EBU R 118 v2, *Tiering of Cameras for use in Television Production*, Ginebra, abril de 2017: niveles de calidad de cámara, tamaños de sensor, criterios de clasificación y límite del nivel 3.
- EBU Tech 3335, *Methods of measuring the imaging performance of television cameras for the purposes of characterisation and setting*, Ginebra, agosto de 2014: obturador de persiana y obturación nominal.
- EBU Tech 3355, *Method for the assessment of the colorimetric properties of luminaires. The Television Lighting Consistency Index (TLCI-2012) and the Television Luminaire Matching Factor (TLMF-2013)*, Ginebra, marzo de 2017: escala para la multicámara en directo.
- EBU R 95 v1.1, *Safe areas for 16:9 television production*, Ginebra, junio de 2017: zonas seguras de acción y de grafismo.
- Recomendación UIT-R BT.709-6 (06/2015), apartado 2: relación de aspecto 16:9 y formato de imagen de la alta definición.
- *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía*, RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: apartados 3.17.1, 3.17.1.1, 3.17.1.2 y 3.17.1.5 (entrevista), 5.1, 5.2, 5.3.1 y 5.3.2 (captación), 6.3.4 y 6.4 (armonía y *raccord*), 8.4 y 8.4.1 (retransmisiones), 8.6 y 8.6.1 (presentadores y vestuario) y 9.2.12.4 (sucesos). Es el criterio publicado de la casa; no es una norma jurídica.
- Documentación de fabricante, como ejemplo de lo que dan las cámaras y los objetivos del mercado, no del parque de CSRTV: Sony, *PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide*, *PXW-FS5/FS5K Operating Guide* y *PXW-X400 Operating Instructions*; Canon, *XF605 Instruction Manual*; Blackmagic Design, *URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual*; Fujifilm, notas de producto y especificaciones de los objetivos FUJINON UA22x4.8BERD y UA94x8.7BESM, y preguntas frecuentes de soporte de FUJINON; Tiffen, página «Steadicam».

8.13 Lo que este tema no da, y dónde está

- *Qué cámaras, ópticas, soportes, cabezas calientes, cámaras PTZ y filtros tienen los plató y las unidades móviles de CSRTV*: no consta en un documento publicado leído. Los ejemplos son productos del mercado con documentación pública.

- *Un manual publicado de CSRTV con criterios visuales de programas*: no se ha localizado. El criterio publicado de la casa es el del Libro de Estilo de 2004, escrito para los informativos, que no nombra el cardán, el *slider* ni la PTZ.
- *La tabla de objetivos por posición en una retransmisión (4,5x, 23x, 72x, 100x) y las tres reglas de lectura de una planta*: son práctica de oficio; no hay norma ni documento de Canal Sur que las respalde, y así se presentan.
- *Las diagonales exactas de cada formato de sensor*: varían según el fabricante y según se mida el área útil o la nominal; el tema da cifras aproximadas y el orden.
- *Los niveles de la señal de vídeo (EBU R 103), el margen de exposición, el knee, las curvas logarítmicas y el HDR*: tema 14 (formatos, HDR) y tema 4 (control de imagen). *Los formatos de grabación, resoluciones y códecs*: tema 14.
- *La escala de planos, la angulación, la composición, el eje, el raccord y los movimientos de cámara como lenguaje*: tema 1. *La planta de cámaras como documento y el guion técnico*: tema 2. *La dirección de cámaras, el reparto de tiros, el vestuario y el maquillaje*: tema 5. *La CCU, el control de imagen y el multipantalla*: tema 4. *La temperatura de color, los filtros de los focos y la continuidad lumínica*: tema 10. *Las pantallas y los decorados virtuales*: tema 12. *La prevención de riesgos con grúas, cargas y pantallas*: tema 19.

8.14 Trazabilidad

Fecha de trabajo: 24-09-2026. Las fuentes que el tema cita fuera de lo copiado se relejeron el 29-09-2026.

Fuente	Qué sostiene	Leída
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto del diario oficial: anexo I, módulos 0903 (RA 1.b, contenidos), 0904 (RA 4.c), 0905 (RA 3.c y 3.d, RA 5.b) y 0910 (RA 2, 2.a, 2.c, 2.d, 2.h, contenidos, orientaciones pedagógicas)	Emplazamiento, altura, objetivo y movimiento con fin expresivo; planificación de cámaras; elementos impropios en el encuadre; ajuste de las CCU; cualidades de cámaras, objetivos y soportes	29-09-2026
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685, art. séptimo	Que los módulos citados no se modifican: suprime Formación y Orientación Laboral, Empresa e iniciativa emprendedora y Formación en centros de trabajo, y añade otros	29-09-2026
Real Decreto 1085/2020, BOE-A-2020-17274, disposición derogatoria única, apartado 2	Que deroga el anexo de convalidaciones del RD 1680/2011, no los módulos	29-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III: fichas 5351000 Realizador (p. 196) y 5341310 Cámara Operador (p. 116)	Quién decide la imagen y quién la capta; control de calidad del programa	29-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.17.1 (p. 59), 3.17.1.1 (p. 59), 3.17.1.2 (p. 59), 3.17.1.5 (p. 61), 5.1 (p. 79), 5.2 (p. 80), 5.3.1 (p. 80), 5.3.2 (p. 81), 8.6 (p. 121), 8.6.1 (p. 122), 9.2.12.4 (p. 130)	Plano que determina el realizador; criterio del cámara sin realizador; tamaños de plano; realidad frente a ficción; innovaciones con intención previa; moderación de movimientos y zum; vestuario ante la cámara; cámara en mano en sucesos	29-09-2026
Temas cerrados del temario de Cámara Operador (1, 2, 4, 9 y 15) y de Productor/a (9), copiados literal	Todo lo que en ellos se cita: recomendaciones EBU y UIT, documentación de Sony, Canon, Blackmagic, Fujifilm, Tiffen, y Libro de Estilo 3.17.1, 3.17.1.2, 3.17.1.5, 5.2, 5.3.2, 6.3.4, 6.4 y 9.2.12.4	24-09-2026, en esos temas
EBU R 118 v2, § 2.6 (Tier SP)	Cámaras de muy alta velocidad, minicámaras y de macro; uso limitado; normalmente fuera del porcentaje de material de menor resolución	29-09-2026
Blackmagic Design, <i>URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual</i> , noviembre de 2021, «Shooting at High Frame Rates» y cadencia de sensor	Cámara lenta por cadencia de sensor; parpadeo pese a las obturaciones sin parpadeo	29-09-2026
Sony, <i>PXW-FS5/FS5K Operating Guide</i> , 4-581-849-11(1): supercámara lenta	Cadencias con el sistema de 50i; la cámara lenta sin sonido	29-09-2026
<i>Libro de Estilo</i> , 8.4 (p. 119) y 8.4.1 (p. 120)	Manda la imagen en las retransmisiones; repeticiones y ralentizaciones al servicio de la ecuanimidad	29-09-2026
Notas de producto de Fujifilm sobre los FUJINON UA22x4.8BERD y UA94x8.7BESM	Extremos focales del zum portátil (4,8-106 mm) y del de caja (8,7-818 mm), destino de cada uno y escalonado de la gama por recinto	03-09-2026, según el texto de origen

Oficio sin norma detrás, y así se declara: las familias de cámara y el reparto de ajustes con el control de imagen; la cadena cabeza-CCU-RCP; CCD y CMOS, Bayer y prisma, *blooming*, *smear* y muaré; el orden de los mandos de exposición; la equivalencia entre decibelios y pasos; el balance sobre una superficie de color; la definición de focal, ángulo, número f, número T, punto dulce, profundidad de campo, círculo de confusión e hiperfocal; los tramos de ángulo de visión, que son convención; la lectura de la referencia de un objetivo; el signo Φ ; el ajuste de tiraje; la tabla de soportes, las cabezas, el pedestal, la grúa, el *slider*, la cabeza caliente y la PTZ; la tabla de objetivos por posición y las reglas de lectura de la planta; el muaré de las pantallas LED; el uso de los filtros; las cinco familias de

estabilización; las minicámaras como plano de punto de vista, la diferencia entre alta cadencia y ralentización en montaje y el sonido de la repetición; la continuidad técnica con una y con varias cámaras; y los tres casos de la aplicación práctica.

Esquema de repaso · tema 8

Siglas: RTVA · CSRTV · RD · EBU · UIT-R · ENG · EFP · CCU · RCP · CCD · CMOS · OLPF · ND · PTZ · POV · ATW · TLCI · RA · Conv. (X Convenio RTVA) · LE (*Libro de Estilo de Canal Sur*, RTVA 2004)

Esqueleto para repasar, no resumen: la fuente delante de cada línea; el detalle, en el tema.

Cámaras

- Sin norma sobre la cámara. RD 1680/2011: enseñanza; LE 2004: recomendaciones; fabricantes: ejemplos.
- Conv. anexo III: 5351000 Realizador (p. 196) puesta en escena, guion técnico, atmósfera; 5341310 Cámara (p. 116) tomas en coordinación con realizador. LE 3.17.1.5 (p. 61): entrevista, una cámara, plano que fija el realizador. LE 5.1 (p. 79): sin realizador, criterio del cámara.
- RD 1680/2011: 0903 RA 1.b (emplazamiento, altura, movimiento); 0904 RA 4.c (planificación de cámaras); 0910 RA 2, 2.c (formato, aspecto, definición, exploración, imágenes/s), 2.d (sensibilidad, ganancia, temperaturas de color, obturación, negros, matriz, visor).
- Oficio: ENG autónoma, hombro; EFP/estudio en cadena (triax o fibra), control en CCU; cine digital autónoma. Operador: encuadre, foco, movimiento. Control de imagen: nivel, color, sombras, altas luces, detalle. Cabeza + CCU + RCP (diafragma, color, obturación, negro, ganancia); manos: zoom y foco.
- EBU R 118 v2: *Tiering* (Tech 3335); supone SDR; HDR (BT.2100) se consulta a la emisora. HD § 1.2: Tier 1 hombro/mano 1 o 3 sensores; 2L long-form; 2J journalism; 3 semiprofesional pequeña; 4 consumo (aprobación); SP especial (aprobación).
- UHD1 T1 3840x2160, T2 ≥2715x1527; UHD2 T1 7680x4320, T2 ≥5430x3054. 2J relaja por velocidad; Tier 3 ≈33 % HD; el códec puede rebajar la cámara. Criterios: ruido, sensibilidad, rango de exposición, resolución espacial, aliasing (+ códec, salvo cámaras de sistema).
- Tabla 2 (un sensor / tres): UHD1 T1 1x1" / 3x2/3"; HD T1 1x2/3" / 3x1/2"; 2L 1x1/2" / 3x1/3"; 2J 1x1/3" / 3x1/4". T1 10 bit 4:2:2; 2L y 2J 8 bit (10 preferido).
- R 118 § 2.6 Tier SP: alta cadencia, minicámaras, macro; uso limitado; no suele contar en el % de menor resolución. Minicámara: POV.
- Cámara lenta: más cadencia de sensor (Blackmagic URSA G2): 25 → 100: 1/4. FS5 (50i): 100/200/400/800 fps, sin sonido (Sony). Doblar cadencia: mitad de luz (25 → 100: 2 pasos; 25 → 200: 3). LE 8.4.1 (p. 120): repeticiones y ralentizaciones dan ecuanimidad; LE 8.4 (p. 119): manda la imagen.
- CCD: global, *smear* vertical, consumo mayor, estudios antiguos. CMOS: barrido, *rolling shutter*, consumo menor (Z200 1.0" stacked; XF605 1.0"). Tech 3335 § 2.9: verticales inclinadas, bordes distorsionados, imagen gelatinosa.
- Color: prisma con tres sensores, o máscara de Bayer (mitad verdes, 1/4 rojos, 1/4 azules; *demosaicing*; menos sensibilidad). OLPF evita muaré. *Blooming*: halo en todas direcciones; *smear*: raya vertical; muaré: trama fina.
- Mandos: diafragma (profundidad); obturación (movimiento, parpadeo); ND (nada más); ganancia (ruido). Falta luz: diafragma, obturación, luz, ganancia. Sobre: ND antes de cerrar hasta difracción. Z200 AUTO: ND, iris, ganancia, obturador, ATW; iris automático momentáneo vuelve al soltar; el permanente «respira».
- Obturación: 360°: cuadro, 180°: mitad. Tech 3335 § 2.9: nominal 1/50 (50 Hz), 1/60 (59,94), 180°. Tiempo: ángulo/360 x cuadro: 25 fps 180°: 1/50; 50 fps 180°: 1/100, 360°: 1/50. Blackmagic: 25 → 50 fps: mitad de luz; +1 paso, 180° → 360° o luz.
- Parpadeo (Z200): fluorescentes, sodio, mercurio, LED; puede no verse en visor (Blackmagic: prueba); [Auto]/[On]/[Off], [50Hz]/[60Hz]. Europa: 1/50 o 1/100.
- Ganancia: +3 dB: 1/2 paso; +6: 1; +12: 2; +18: 3. Último recurso.
- Balance de blancos: ajusta la cámara a la luz; iguala R y B. Tungsteno ≈3.200 K, día ≈5.600 K (XF605). ATW (Z200) falla con color dominante (cielo, mar, suelo, flores) o luz extrema; *ATW Hold*.
- Balance sobre color: empuja al complementario. Blanco/gris neutra; azul cálida; naranja/ámbar fría; verde magenta.

Ópticas

- RD 0910 RA 2.a: parámetros del objetivo y elementos morfológicos del encuadre.
- Focal: centro óptico → plano de imagen, al infinito. Más focal, menos ángulo. Z200 f: 7.71-154.21 mm: 24-480 mm (35 mm); XF605 f: 8.3-124.5 mm, F/2.8-4.5, 15x, 9 láminas.
- Ángulo (convención): gran angular >60°; normal 60°-25°; tele 25°-10°; supertele <10°. Normal $\approx$ diagonal del sensor: 2/3" $\approx$ 12 mm; 35 mm $\approx$ 50 mm.
- «22x4.8»: relación x focal mínima (mm); máxima: producto. Fujinon UA22x4.8BERD (2/3"): 4.8-106 mm (105,6). Más tele: multiplicar.
- Número f: focal/pupila; menor: más abierto. 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22 (cada paso x2 luz); f/1,4 → f/22: 8 pasos: 256 veces. Velocidad: menor f. Z200 F2.8-4.5, mínima F11; mayor cifra en tele.
- Número T: luz real transmitida; $T > f (f/2 \approx T2,2)$; cine.
- Extensor UA22x4.8BERD 2x: [1x] 4.8-106, [2x] 9.6-212 mm; 5.2°x2.9° → 2.6°x1.5°; pierde 2 pasos (FUJINON); abre 1:1.8 (4.8-61 mm), 1:3.15 (106 mm). X400 indicador «EX».
- Difracción (Z200): cerrar demasiado desenfoca; remedio ND. Punto dulce (oficio): 2-3 pasos bajo la máxima (f/2 → f/5,6; f/2,8 → f/8); máxima: aberraciones; mínima (f/16, f/22): difracción.
- Seidel: esférica, coma, astigmatismo, curvatura de campo, distorsión (barril, corsé); cromática aparte.
- Foco manual (Z200): gotas en ventana, bajo contraste, sujetos lejanos, cambio de temperatura.
- Tiraje (Z200, «Flange Focal Distance»): montura-sensor; foco no se mantiene entre tele y angular. Al cambiar objetivo o cuerpo, golpe, temperatura. Tele enfocar → angular sin tocar foco → anillo de tiraje → repetir; diafragma abierto. «Cerrar» zoom: tele; «abrir»: angular.
- Φ : plano focal; medir el foco desde ahí.

Soportes

- RD 0910 RA 2.h (soportes y fundamentos narrativos); contenidos: steadycam, bodycam; travelling, dollies, plumas, grúas, cabezas calientes; cámaras robotizadas. 0903: movimientos de maquinaria y soportes.
- Cadena: soporte + cabeza/rótula/cabecal (panorámica y cabeceo) + anclaje (placa, cuña, cola de milano). Se monta de abajo arriba; se desmonta al revés.
- Mano; hombro; trípode; pedestal; dolly y raíles; grúa y pluma; cabeza caliente; robotizada. Hasta el pedestal, operador detrás. Cable aéreo: deportes. Gimbal: 3 ejes.
- Cabezas: fricción; fluido (estándar TV); engranaje (cine); contrapeso (estudio grande); remota; caliente.
- LE 5.2 (p. 80): trípode «en circunstancias normales»; hombro para recursos (rueda de prensa, entrevista); eludir encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes; óptica a la altura de la teórica mirada del espectador. LE 3.17.1 (p. 59): luz suficiente preferiblemente natural, trípode, micrófono de corbata; llevar auriculares, antorcha, iluminación básica, filtros, micrófonos.
- LE 9.2.12.4 (p. 130): cámara en mano evoca ficción; «la información sólo habla de realidad». LE 2004 no nombra cardán, slider ni PTZ.
- Trípode: copa, *spreader*/araña, cangrejo, gancho central. Cangrejo, dos acepciones (cuestionarios RTVE): soporte antideslizante o base con ruedas (no sustituye al pedestal).
- Pedestal: columna regulable + base con ruedas; sube y baja en plano sin perder horizontal; panorámica y cabeceo, la cabeza.
- Grúa (giro 360°): *mini jib* pequeña; *jib*/pluma brazo rígido. Paralelogramo: cámara nivelada. Nivelador de cabeza: horizonte real o deseado. Fija: arco; telescópica: sin arco.
- Corporal (chaleco, brazo de muelles, poste): Steadicam: marca de Tiffen. Modos: normal/*operating*, bajo/*low mode*, *Don Juan* (retroceso caminando hacia delante), misionero, *goofy*.
- *Slider*: raíl corto; *dolly*: carro; *travelling*: movimiento; lateral $\neq$ panorámica; circular: 360° alrededor del sujeto, vía curva nivelada.
- Remotos: cabeza caliente (*hot/remote head*; nivelada, equilibrada, alimentación y control; sitios inaccesibles, menos peso, un operador varias cámaras); PTZ (joystick, mando, mezclador, programa, red IP); CCU/RCP ajustan imagen.

Encuadres

- LE 5.3.1 (p. 80): encuadre «fundamental porque a través de él se selecciona y ordena lo que aparece». RD 0904 RA 4.c; 0905 RA 3.c y 3.d.
- Tamaño de plano: distancia + focal. Zoom: tamaños consecutivos; más abierto, retroceder; más cerrado, acercar o extensor.
- Retransmisión (oficio): 4,5x angular fijo (portería, raíl); 23x portátil (máster, seguimiento); 72x caja (cerradas); 100x caja de gran alcance. Máster: elevada, centro del campo, extremo angular: portátil UA22x4.8 (4.8-106 mm), no caja UA94x8.7 (8.7-818 mm). Gama: UA70x8.7 compactos, UA94x8.7 medio, UA107x8.4 más alcance.
- Planta: vértice estrecho: tele; abierto: angular. Más lejos, más focal (fondo: tele; primera fila: angular). General abierta y cerca del eje; recurso y detalle lejos y cerradas.
- UIT-R BT.709-6 apdo. 2: 16:9, 1920 muestras, 1080 líneas activas, píxel 1:1.
- EBU R 95 v1.1 (jun. 2017): acción esencial en Action Safe Area; grafismos en Graphics Safe Area; centro sin desplazar. Acción 3,5 %; grafismo 5 % por borde (nota 5): central 93 % y 90 % (resta). Valores en líneas y píxeles: 576i, 720p, 1080i/psf, 1080p, 2160p, 4320p (figuras 1 a 6).
- LE 5.3.2 (p. 81): íntimo, planos cortos; coral, abiertos; alternancia da ritmo; plano con calidad, profundidad y capacidad de mostrar la realidad. LE 3.17.1.1 (p. 59): entrevistado, plano medio o primer plano en interior, americano en exterior si el fondo informa; prever rótulos.

Profundidad de campo

- Más con: diafragma cerrado, focal corta, más distancia de enfoque. Círculo de confusión: criterio de nitidez.
- Hiperfocal: nítido desde la mitad hasta el infinito; factores: focal, diafragma, círculo de confusión; no la obturación.
- Sensor grande: menos profundidad a igual encuadre, por la focal más larga. Diagonales (aprox.): 2/3" 11 mm; Súper 16 14,5 mm; Súper 35 28 mm; Full Frame 43 mm.
- Reducida (aísla): diafragma abierto (ND), focal larga, sujeto cerca, fondo lejos. Amplia (contexto): cerrado, angular, más distancia.
- LE 3.17.1.2 (p. 59): fondo superfluo, neutro y, si hace falta, fuera de foco. Cambio de foco («doble foco»): poca profundidad y marcas; LE 5.2 (p. 80): «intención previa».
- Muaré en pared LED (oficio): desenfocar la pantalla: menos profundidad, tele + ND con diafragma abierto, presentador lejos de ella. No enfocarla, no acercar al presentador, no hiperfocal.

Filtros

- ND quita luz sin color: 1/4: 2 pasos; 1/16: 4; 1/64: 6; 1/128: 7. «Clear» no es filtro.
- Z200: 1/4, 1/16, 1/64 (menú 1/4-1/128); variable 1/4-1/128; [Auto ND Filter]. FS5: 1/4, 1/16, 1/64; variable 1/4-1/128. XF605: Off, 1/4, 1/16, 1/64, motorizado. Cambiar ND grabando distorsiona imagen o sonido (FS5; Z200 a «clear»).
- ND no cambia la profundidad: permite abrir el diafragma; evita difracción; más denso: más abierto.
- Delanteros (Z200: 72 mm): polarizador (cielos, reflejos; máximo a 90° del sol, nulo hacia el sol; ND y degradado no separan nubes); degradado; difusor; UV/protección. Bandera francesa: se ajusta con zoom en angular.

Estabilización

- Cinco familias (oficio): pasiva (masas, muelles, contrapesos: corporal, hombro); activa (sensores y motores: cardán); híbrida; óptica (grupo de lentes móvil); digital (recorta).
- Activa: mantiene orientación, no posición; en el soporte, no en la óptica. Corporal clásico: pasivo; equilibrio estático (quieto y a nivel) y dinámico (giro estable).
- Z200: en trípode, [Off] (panorámicas lentas distorsionan con [Standard]/[Active]); [Active] desplaza el encuadre hacia tele. XF605: óptico de desplazamiento + digital (Standard, Dynamic, Powered IS); lo digital recorta.
- LE 5.3.2 (p. 81): «paneo», «travelling», «zoom» con prudencia y moderación; vale para cardán y corporal.

Criterios visuales

- Conv. 5351000 (p. 196): coordinar elementos técnico-artísticos y controlar calidad y duración. Sin realizador, el cámara (LE 5.1).
- LE 5.2 (p. 80): sin «estética de ficción»; innovaciones (barridos, doble foco, zoom rápido) con «intención previa», sólo en determinados formatos. LE 5.3.2 (p. 81): zoom sólo en circunstancias excepcionales; «muy poco natural».
- LE 6.4 (p. 92): *raccord*: continuidad y uniformidad visual; técnico: sin diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad. LE 6.3.4 (p. 91): imágenes y sonidos homogéneos.
- Una cámara: balance fijo, diafragma manual, misma ganancia, archivo de escena.
- Entre cámaras: control de imagen en CCU (tema 4); RD 0905 RA 5.b: monitor, forma de onda, vectorscopio, rasterizador. Reportaje: mismos ajustes (Z200 [Save to Media(B)]/[Load from Media(B)]); no reproduce del todo), misma carta, luz, cadencia y obturación; nivel parecido.
- EBU Tech 3355: escala TLCI para multicámara en directo («credible»); «do not form hard definitions».
- LE 3.17.1.5 (p. 61): dos o más cámaras ENG: planos técnicamente compatibles y uniformes; código de tiempo idéntico. Igualar: código de tiempo, *genlock*, ajustes.
- RD 0905 RA 3.c (cámaras y elementos impropios) y 3.d (escenografía, iluminación, vestuario, peluquería, maquillaje). LE 8.6 y 8.6.1 (pp. 121-122): blusas y camisas blancas saturan; telas brillantes, satenes y sedas reflejan color; rayas finas: muaré.

TEMA 9 – Mezcladores de vídeo, efectos, transiciones, incrustaciones, chroma, DVE y señalización técnica

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 9
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule el mezclador, su uso ni su señalización. Documentación de fabricante: manual en español de los mezcladores Blackmagic Design ATEM (edición de diciembre de 2024), con su anexo en inglés «Blackmagic Embedded Tally Control Protocol»; TSL Products, «TSL UMD Protocol» (documento fechado el 19-09-2009). Especificación de la AMWA: NMOS IS-07. Recomendación UIT-R BT.2111-3 (05/2025), carta de barras de color para HDR. Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0905 y 0910). Catálogo de cualificaciones: IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (INCUAL). Lo propio de la casa: <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Manual universitario: F. J. Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> (Editorial UMH, 2024). Documentación de Adobe (Premiere) y Blackmagic Design (DaVinci Resolve 21) sobre transiciones. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Manual ATEM en su edición de diciembre de 2024 (descargado el 03-09-2026; releído el 24-09-2026 en el texto tomado del tema 9 de Realizador/a y el 29-09-2026 en lo añadido sobre señalización). Protocolo TSL UMD en su documento de 2009, el único de TSL que se ha leído (descargado el 29-09-2026; no se ha confirmado si hay versión posterior). Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan. IMS077_3, documento publicado del INCUAL (publicación: Orden PCI/797/2019), leído el 29-09-2026. Libro de Estilo de 2004, leído el 24-09-2026. Recomendación UIT-R BT.2111-3 en su edición de 05/2025, la vigente en la web de la UIT, leída el 30-09-2026
Extensión	16.900 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial del Estado (BOE); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); real decreto (RD). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo va con la letra de su criterio de evaluación. El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE.

Los términos técnicos del tema, presentados de entrada: el banco de mezcla y efectos (M/E, del inglés *mix/effects*); el generador de efectos digitales (DVE, del inglés *digital video effects*, y DME, del inglés *digital multi effects*, en la nomenclatura de otros fabricantes); la composición posterior (DSK, del inglés *downstream keyer*) y su pareja anterior (USK, del inglés *upstream keyer*); la imagen dentro de imagen (PinP o PIP, del inglés *picture in picture*); la mezcla aditiva total (FAM, del inglés *full additive mix*) y la mezcla no aditiva (NAM, del inglés *non-additive mix*); la interfaz de propósito general (GPI, del inglés *general purpose interface*); el previo (PVW, del inglés *preview*) y el programa (PGM o PP); la interfaz digital serie (SDI, del inglés *serial digital interface*); el fundido a negro (FTB, del inglés *fade to black*); el fotograma (fr, del inglés *frame*), que es como el mezclador cuenta las pausas y las duraciones; la incrustación en general (llave, *key*) y la incrustación por color (croma, *chroma key*); el canal de transparencia de una imagen (canal alfa); el pulso de sincronismo de tres niveles (*tri-level*) y la señal de negro con sincronismos (*black burst*); la luz de aviso de cámara en antena (piloto o *tally*); la transición animada (*stinger*, que el manual ATEM rotula STING en el panel); y los botones del panel que el tema nombra como los rotula el fabricante, en inglés: CUT (corte), AUTO (transición automática), BKGD (del inglés *background*, fondo), TIE (vincular), ON AIR (al aire) y PREV TRANS (ensayar la transición en el previo). El manual universitario citado lo publica la

editorial de la Universidad Miguel Hernández (UMH). El manual de los ATEM, en su traducción española, llama «composición» a lo que el oficio llama llave, «anticipo» al previo, «señal principal» al programa y «visualización simultánea» al multipantalla (*multiview*): el tema usa el vocabulario del oficio y avisa cuando cita el manual.

Los que añade la señalización técnica: la alta definición (HD, del inglés *high definition*), que aparece en nombres de monitores; el botón de llamada a las cámaras (CALL, en el panel ATEM); la interfaz entre mezclador y pilotos de ese fabricante (*GPI and Tally Interface*); la etiqueta electrónica bajo el monitor y el protocolo de TSL Products que la gobierna (UMD, sigla que el documento de TSL no desarrolla); el protocolo de internet (IP) y, sobre él, los protocolos de red de datagramas (UDP, *user datagram protocol*) y de control de transmisión (TCP/IP, *transmission control protocol / internet protocol*); las interfaces eléctricas serie RS-422 y RS-485, que el documento de TSL escribe «RS 422/ RS 485»; la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE), cuyo formato de paquete 291M cita el protocolo de piloto de Blackmagic, con sus identificadores de datos (DID y SDID, del inglés *data identifier* y *secondary data identifier*); la zona de datos auxiliares del borrado vertical de la señal (VANC, del inglés *vertical ancillary*); la Advanced Media Workflow Association (AMWA) y su familia de especificaciones de medios en red (NMOS). De la cualificación: Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); unidad de competencia (UC), realización profesional (RP), criterio de realización (CR), módulo formativo (MF) y criterio de evaluación (CE).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.5, punto 9): «Mezcladores de vídeo, efectos, transiciones, incrustaciones, chroma, DVE y señalización técnica.»

Qué se puede preguntar: qué hace un mezclador, qué es un banco M/E y qué atributos tiene una fuente; qué le pide la cualificación al ayudante respecto del mezclador; qué salidas lleva o no las llaves y qué señales se graban; qué es un efecto del mezclador, qué diferencia hay entre *snapshot*, macro y *timeline*, qué es el *clip store* y por qué un efecto programado no se retoca en marcha; qué transiciones hay, en qué se distinguen el encadenado, la cortinilla, el fundido a color, la NAM y la FAM, qué hacen CUT, AUTO, la palanca, los botones de próxima transición, PREV TRANS y el fundido a negro, qué es una transición animada y qué significa cada una en el relato; cuáles son las tres señales de una incrustación y la fórmula del compuesto, qué diferencia hay entre llave lineal y aditiva, qué son el clip y la ganancia, la máscara, una señal premultiplicada, un *self key* y el *show key*, qué tipos de llave hay y cuál no lo es, y qué es una llave previa y una posterior; con qué color se hace un chroma, qué controles tiene, qué es el rebase y qué pide al plató; qué parámetros tiene un DVE, qué es el *corner pinning*, cómo se amplía sin deformar y qué es una gafa; qué es el piloto, dónde se enciende y en qué color, a qué cámaras se enciende en unas ventanas, por qué vías llega (contacto, señal de vuelta a la cámara, red), qué hace el botón CALL, qué indican los bordes del multipantalla, qué es una etiqueta UMD y el protocolo TSL, qué son el *black burst*, el *tri-level* y el *genlock*, qué generadores de señales hay en un control, para qué sirven las barras de color y qué recomendación fija la carta de barras de la televisión de elevada gama dinámica (HDR). En la prueba práctica: comprobar con el mezclador y la escaleta las entradas, los nombres, los pilotos, las transiciones y las llaves antes de un informativo, cantar las transiciones en el directo y resolver a quién se avisa cuando un piloto no se enciende, un chroma deja bordes o un rótulo sale mal.

9.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo es un mezclador ni cómo se usa. Cada fabricante nombra los mismos recursos con palabras distintas, y la única documentación de fabricante que se ha leído para este tema es el manual en español de los mezcladores ATEM de Blackmagic Design; lo que se cita de él es de ese fabricante, aunque el concepto sea común a los mezcladores profesionales. Qué mezclador tienen los controles de Canal Sur no consta en documento publicado leído, y el tema no lo afirma.

La norma de enseñanza del título de Técnico Superior en Realización (RD 1680/2011) pone con rango de norma que debe saber hacer en el mezclador quien se forma para realizar, y pone expresamente en su temario los usos narrativos de las transiciones; se cita por eso, no porque regule el oficio. Del Libro de Estilo de Canal Sur se toma aquí lo que pide al vestuario ante el croma; su criterio sobre el uso de los recursos en los informativos lo desarrolla el temario del Realizador/a. Las fórmulas del compuesto, los tipos de llave, las memorias y los criterios de uso por género son oficio y física de la señal, y así se declaran.

9.2 Mezcladores de vídeo

9.2.1 Qué es un mezclador de vídeo

Un mezclador de vídeo hace tres cosas y sólo tres, aunque las haga de muchas maneras:

1. Conmutar: elegir cuál de las fuentes de entrada sale al aire.
2. Mezclar: pasar de una fuente a otra con una transición, en lugar de con un corte seco.
3. Combinar: superponer una fuente sobre otra, que es lo que se llama incrustar o *key*.

Todo lo demás —memorias, efectos digitales, generadores de color, reproductores de clips— existe para servir a esas tres.

Dónde está en el control, quién lo opera en la RTVA, cómo es su panel, qué salidas tiene (programa, previo, limpia, auxiliares y multipantalla), para qué sirven los buses auxiliares y cómo manda sobre otros equipos por GPI son materia del tema 4. Aquí se estudian los recursos que el mezclador pone en manos del realizador y cuándo se usa cada uno.

9.2.2 Lo que hace, función por función

Otra manera de contarlo, que separa la composición de la incrustación y añade la automatización que sirve a las tres funciones anteriores:

Función	Qué significa
Conmutar	Pasar de una entrada a otra: el corte, que es la transición instantánea
Transicionar	Encadenado, cortinilla, fundido: pasar de una a otra con duración
Incrustar	Meter una imagen dentro de otra por color, por luminancia o por canal alfa
Componer	Reducir, colocar y superponer varias señales en el mismo cuadro: es el trabajo del DVE
Automatizar	Guardar una secuencia de esas operaciones y lanzarla con un botón: la macro

9.2.3 Lo que la norma de enseñanza pide saber hacer

El módulo 0905, «Procesos de realización en televisión», del RD 1680/2011 dedica un resultado de aprendizaje entero al mezclador (RA 5): **«Mezcla las fuentes, transiciones, incrustaciones y efectos durante la grabación o emisión del programa de televisión, mediante el mezclador, describiendo las características funcionales y operativas de los equipos que posibilitan el control de la calidad de la imagen.»** Su criterio e) resume la preparación de este tema: **«Se han ajustado y prefijado en el mezclador las transiciones, cortinillas, efectos digitales e incrustaciones mediante croma, luminancia o DSK, que se utilizarán en el programa de televisión.»**

Entre los contenidos del mismo módulo, en el bloque «Realización de programas de televisión en multicámara», están «**Técnicas de montaje en vivo en la realización televisiva.**», «**Realización de transiciones. Usos expresivos y narrativos.**», «**Incrustación de la señal.**» y «**Gráficos en la realización de televisión.**»; y en el bloque «Mezcla de fuentes, transiciones, incrustaciones y efectos», «**Diagrama de líneas de entrada y salida del mezclador de vídeo.**», «**Técnicas de configuración de entradas y salidas del mezclador de vídeo.**» y «**Técnicas de mezclado de vídeo.**» El módulo 0910, «Medios técnicos audiovisuales y escénicos», pide evaluar los mezcladores (RA 4): **«b) Se han evaluado las características de diversos mezcladores de vídeo y sus capacidades en cuanto a operaciones de selección de líneas de entrada, sincronización, buses primarios y auxiliares, transiciones, incrustaciones, DSK y efectos digitales.»**

9.2.4 Lo que la cualificación pide al ayudante

El ayudante no mezcla: quién opera el mezclador en la RTVA es materia del tema 4. Lo que la cualificación IMS077_3 le pide respecto del mezclador es comprobar, anotar y anticipar.

Antes de grabar, dos criterios de evaluación del módulo formativo MF0217_3, «Técnicas de realización en control» (p. 18). El primero, en su parte que toca al mezclador: **«CE1.5 En el control de realización verificar que todo el equipo está listo para la grabación comprobando que el técnico del control de imagen ha ajustado la cámara a los parámetros de calidad pertinentes, que el técnico de sonido ha ajustado su equipo, que el mezclador está preparado».** El segundo, entero: **«CE1.6 Identificar las transiciones para asegurar que son las previstas para un determinado programa, con el ritmo y los tiempos de entrada y salida adecuados.»**

Contra el parte de emisión, la unidad de competencia UC0217_3 (p. 7): la RP1 manda **«Verificar que las duraciones, calidades, efectos, grafismos, titulaciones, músicas, efectos de sonido e iluminación del programa de televisión son las previstas en el parte de emisión, informando de cualquier incidencia al realizador.»**; su CR1.2, que **«Los coleos de los videos se verifican sobre el parte de emisión comprobando que responden a las necesidades del programa, y avisando al mezclador y al operador de sonido si fueran insuficientes.»**; y su CR1.3, que **«Las duraciones de videos, músicas, gráficos, rótulos y efectos de imagen y sonido se comprueban, anotándolo en el parte de emisión según criterio marcado por el departamento de realización.»**

En el directo, el CR2.1 de la misma unidad (p. 7): **«Los minutados y escaleta técnica, se siguen asegurando la llegada al plano requerido y a los efectos y transiciones en el momento oportuno y con precisión, anticipando las acciones del personal artístico y pies de guion, cantando los tiempos de minutados musicales y anticipando las órdenes al equipo técnico y a los operadores de cámara.»** Cómo se canta y se anticipa es el tema 6.

Y lo que hay que saber: entre los contenidos del MF0217_3 (p. 20) están **«5 Los generadores de señales»** y **«6 Los paneles de interconexión, los preselectores, la matriz de conmutación»**, que incluye **«La tituladora y los generadores de efectos.»** y **«El mezclador de vídeo.»** Los generadores de señales se estudian en el epígrafe 7.

9.2.5 Los bancos de mezcla y efectos (M/E)

Un banco M/E es un mezclador completo dentro del mezclador. Tiene su bus de programa, su bus de previo, su módulo de transición y sus llaves, y su salida se puede usar como fuente de otro banco o del programa. Es la pieza que permite construir una imagen compleja aparte y meterla al aire de una vez.

El manual de los ATEM lo explica así, y merece la pena porque dice de dónde viene la idea:

La línea de mezcladores ATEM incluye dispositivos de alta gama que funcionan según la dinámica M/E utilizada en la

industria de la teledifusión.

y añade para qué se inventó:

El modo M/E ha sido desarrollado durante décadas para tratar de eliminar los errores cometidos al alternar señales durante la transmisión de eventos en directo. Permite ver con facilidad lo que acontece en todo momento, a fin de evitar confusiones que conducen a equivocaciones. Este tipo de funcionamiento brinda la posibilidad de verificar las fuentes que van a ser transmitidas y probar diferentes efectos antes de emitirlas al aire.

El M/E es lo que se utiliza para aplicar transiciones y combinaciones complejas entre distintas fuentes de vídeo. Las piezas más pequeñas no lo son: el bus de llave elige una sola señal, el previo es una salida de monitorizado y el DSK es una llave posterior, no un banco.

En un control con dos bancos, el uso corriente (oficio) es preparar en el segundo lo que no cabe en el primero —una gafa con el invitado y la conexión, el decorado virtual con su presentador— y llevarlo al programa como una fuente más.

9.2.6 Las fuentes y sus atributos

En un mezclador, *source* no es «un cable»: es una fuente de vídeo con todos sus atributos asociados. Cada fuente del mezclador tiene, además de su señal:

Atributo	Para qué
Nombre largo y nombre corto	Lo que se lee en el multipantalla y en el panel
Señal de llave asociada	Para que al elegir esa fuente como relleno se cargue sola su llave
Retardo	Para compensar el desfase de esa entrada
Corrección de color de entrada	Para igualarla con las demás
Grupo de piloto (<i>tally</i>)	Qué luz roja se enciende cuando está al aire
Botón asignado	En qué tecla del panel está

El mapeado de fuentes a botones es sólo uno de esos atributos, no la definición. Y que la fuente lleve sus atributos es lo que hace posible la selección automática de la llave (*autoselect*): cuando una fuente tiene declarada su señal de llave, seleccionarla como relleno carga automáticamente la llave que le corresponde.

Los nombres, en el manual ATEM: «**Para identificar la fuente en el panel, se utiliza una denominación corta de cuatro caracteres. Los nombres más largos admiten hasta veinte caracteres**», y el manual recomienda que coincidan, con el ejemplo «**Cámara 1 corresponde a la denominación por extenso, y CAM1 al nombre corto.**» El propio manual se contradice en otro pasaje, donde da «**uno de 20 caracteres, utilizado en el panel, y otro limitado a cuatro para el programa informático**»: lo seguro es que hay un nombre largo de hasta veinte caracteres y uno corto de cuatro.

Qué señales entran (oficio, con el criterio c) del módulo 0905, RA 5: «**Se han configurado las entradas de vídeo a los buses del mezclador, mediante la adecuada ordenación de cámaras, líneas de vídeo, señales exteriores, gráficos y otras.**»): las cámaras del plató; los servidores de vídeo; las líneas exteriores (unidades móviles, conexiones, otros centros); el titulador y el sistema de grafismo, cada uno con su pareja de relleno y llave; y las fuentes internas del propio mezclador —generadores de color, barras, *clip store*, salidas de los bancos—. Ordenarlas en el panel es parte de preparar el programa: las cámaras juntas y en su orden, y cada relleno con su llave.

9.2.7 Las salidas y lo que se graba

Las salidas del mezclador —programa, previo, limpia, auxiliares y multipantalla— se estudian en el tema 4. Lo que importa aquí es qué lleva cada una respecto de las capas: la salida limpia es el programa sin lo que añaden las llaves posteriores, y por eso sale sin mosca y sin rótulos (epígrafe 4). El manual ATEM tiene dos: la limpia 1, **«Señal idéntica a la emitida al aire, pero sin elementos superpuestos»**, y la limpia 2, que **«incluye además la penúltima capa (DSK 1), pero no la final (DSK 2)»**. Qué lleva la limpia depende, pues, de cuál se tome.

La norma de enseñanza pide decidir qué se graba (módulo 0905, RA 1): **«f) Se han determinado las señales de la realización televisiva que van a ser grabadas: master, señal sin incrustaciones y cámaras dobladas o masterizadas.»**, y lo repite entre los contenidos: **«Tipos de grabación en la realización de televisión: máster, señal sin incrustaciones y cámaras masterizadas.»** El máster es el programa tal como se emite; la señal sin incrustaciones permite rehacer rótulos y grafismo después, en otro idioma o con datos corregidos; y las cámaras grabadas por separado permiten remontar el programa (oficio).

El manual ATEM añade una posibilidad para el croma: en algunos de sus modelos, el canal alfa de una llave puede salir por una salida auxiliar, y el fabricante explica para qué sirve grabar a la vez la señal con el fondo verde y su canal alfa: **«es útil, especialmente si es necesario realizar composiciones por crominancia en el proceso de posproducción.»**

9.3 Efectos

9.3.1 Qué es un efecto en el mezclador

En el mezclador, «efecto» nombra todo lo que no es conmutar: superponer una imagen a otra, recortarla con una forma, reducirla a una ventana, moverla, pasar de una a otra con una transición. El manual ATEM llama al conjunto composición de imágenes: **«La composición de imágenes es una herramienta muy útil que permite superponer elementos visuales de diferentes fuentes sobre una misma imagen.»** Y explica cómo: **«se superponen múltiples capas o elementos gráficos sobre una imagen de fondo. Esta será visible en mayor o menor medida, según cómo se ajuste la transparencia de las capas superpuestas.»**

Los efectos del mezclador, agrupados por la herramienta que los hace (oficio, con los nombres del manual ATEM entre paréntesis):

Efecto	Con qué se hace	Epígrafe
Superponer un rótulo, una mosca, un presentador recortado	Una llave: de luminancia, lineal o de croma (composición por luminancia, lineal o por crominancia)	4 y 5
Recortar una imagen con una forma fija	Una llave de figura (composición geométrica)	4
Reducir, mover, girar una imagen; ventanas	El DVE (composición con efectos visuales digitales)	6
Varias ventanas a la vez sobre un fondo	Varios DVE, o un generador de composición múltiple (SuperSource, en ATEM)	6
Pasar de una fuente a otra con forma o movimiento	Una transición: cortinilla, DVE, animada	3
Fondos de color	Los generadores de color	—
Una secuencia de efectos que se repite	Una macro o un <i>timeline</i>	2

Los generadores de color son la fuente más simple: el manual ATEM dice que **«permiten seleccionar un color y ajustar el tono, la saturación y la luminancia»**. Sirven de fondo para rótulos, de color intermedio para un fundido o de relleno del borde de una cortinilla, aunque ese borde admite cualquier fuente del mezclador (epígrafe 3).

La llave de figura recorta con una forma que genera el propio mezclador. En la descripción del manual ATEM, **«permite superponer sobre el fondo una imagen recortada según una cierta figura geométrica. En este caso, el canal alfa es generado por el mezclador.»**, y el mezclador **«brinda la posibilidad de crear 18 formas diferentes»**. Es la forma más barata de hacer una ventana fija, porque no gasta DVE (oficio).

9.3.2 Dónde se preparan

Un efecto se prepara antes y se lanza después: ése es el sentido del criterio e) del módulo 0905 ya citado: transiciones, cortinillas, efectos e incrustaciones se dan por **«ajustado y prefijado»** en el mezclador antes del programa. En el directo, el efecto que no está preparado no existe: se construye en el banco o en la llave que no está al aire, se comprueba en el previo y se guarda en una memoria (más abajo, en este epígrafe) para lanzarlo con un botón (oficio).

9.3.3 Memorias: *snapshots*, macros y *timelines*

Tres maneras de guardar trabajo hecho, que se distinguen por lo que guardan:

Memoria	Qué guarda	Cuándo se usa
Snapshot	Un estado del mezclador en un instante: qué fuente hay en cada bus, qué llaves están puestas, cómo están sus parámetros	Recuperar de golpe una configuración conocida
Macro	Una secuencia de instrucciones con sus tiempos, que se ejecutan una tras otra al pulsar un botón	Automatizar una entrada, una cabecera, un cambio de escenario
Timeline	Una sucesión de estados con transiciones entre ellos, ejecutada sobre una línea de tiempo	Efectos largos y precisos
Shotbox	Un teclado de disparo rápido donde se colocan las memorias	Tener a mano lo que se usa a cada rato

La diferencia entre *snapshot* y macro es la del tiempo: el *snapshot* es una fotografía, la macro es una película.

9.3.4 La macro, según el fabricante

El manual de los ATEM define la macro exactamente así:

Una macro es una secuencia de instrucciones que se llevan a cabo automáticamente al presionar un botón. Por ejemplo, es posible grabar una serie de transiciones entre distintas fuentes que incluyan imágenes superpuestas, ajustes del volumen y modificaciones en la configuración de las cámaras. Una vez registradas las instrucciones, pueden ejecutarse inmediatamente presionando dicho botón.

Y dice dónde viven: **«Las macros se graban mediante el programa ATEM Software Control, un dispositivo ATEM Advanced Panel o ambos, y se almacenan en el mezclador.»** Una macro no es un aparato ni un mezclador pequeño, ni tiene nada que ver con el objetivo macro de la fotografía: es una lista de instrucciones guardada en el propio mezclador. En ese fabricante, **«Las macros pueden asignarse a cualquiera de los 100 espacios disponibles.»**, y el panel de macros alterna entre crear y ejecutar **«durante un programa en directo»**.

Cómo se reconoce una macro escrita. Una secuencia como «*snapshot* de programa, pausa de 15 fr, transición MIX de programa, llave 1 de programa a apagado» es una macro: tiene una pausa medida en fotogramas y contiene un *snapshot* dentro. Un *snapshot* es instantáneo y no contiene pasos; una memoria de llave guarda parámetros, no acciones; y un *timeline* coloca estados sobre una línea de tiempo continua, mientras que lo que se enseña es una lista de instrucciones ejecutadas una tras otra, con una pausa explícita entre dos de ellas (oficio).

9.3.5 Un efecto programado no se retoca en marcha

Las posiciones que forman parte de un *timeline* ya en marcha están escritas en el propio efecto, y tocarlas mientras corre no reposiciona la ventana: rompe el efecto o no hace nada, según el mezclador. El *timeline* es una secuencia programada, y una secuencia programada se edita parada, no en vuelo. Un DVE suelto sí se mueve en cualquier momento; el que va dentro de un *timeline* lanzado, no.

El concepto que hay que llevarse, y que vale para toda la automatización de un control: un efecto programado se comporta como una grabación, no como un mando. Se prepara antes o se cancela; mientras corre, manda él. Una macro y un *timeline* son la misma idea —una secuencia guardada que se lanza con un botón— y por eso comparten la misma limitación: se editan paradas.

La idea llega más lejos en los sistemas que guardan no una secuencia corta sino la escaleta entera de un programa, cambio de plano a cambio de plano, y la ejecutan contra código de tiempo; el control pasa entonces de ejecutar a supervisar. Es la técnica de las realizaciones musicales o de grandes eventos escritas de antemano (oficio; qué sistema concreto se use no consta en documento leído).

9.3.6 El *clip store*

El *clip store* es la memoria de vídeo e imágenes fijas del propio mezclador: un almacén interno donde se cargan clips cortos —cabeceras, ráfagas, cortinillas animadas— y grafismos fijos, para poder dispararlos como una fuente más sin depender de un servidor externo.

Sus rasgos:

- Cada clip ocupa una fuente del mezclador, y se selecciona en los buses como si fuera una cámara.
- Los grafismos se cargan con su canal alfa, de modo que al elegirlos como relleno el mezclador toma también su llave. El manual de los ATEM lo describe con esa automatía: «al elegir un reproductor multimedia, tanto el canal alfa como la imagen principal se activan automáticamente sin que sea necesario seleccionarlos por separado».
- La duración es corta, porque la memoria es limitada: para material largo se usa un servidor.
- Se dispara con un botón o desde una macro, y por eso es la pieza que convierte una entrada de programa en una operación de una sola tecla.

Ejemplo de entrada de programa en una sola tecla (oficio): una macro que lanza la cabecera desde el *clip store*, espera su duración, pasa por transición animada al plano general del plató, mete la mosca en la llave posterior y deja en previo el plano del presentador. El realizador la dispara con un botón y la ensaya antes, entera, con el mezclador fuera del aire.

9.4 Transiciones

9.4.1 Los modos de transición

Transición	Qué hace	Nombre en el panel
Corte	Cambio instantáneo de una fuente a otra	CUT
Mezcla o encadenado	Las dos imágenes se superponen y una sustituye a la otra progresivamente	MIX, <i>dissolve</i>
Cortinilla	Un borde con forma recorre la pantalla revelando la nueva imagen	WIPE
Fundido a color	La primera imagen pasa a través de un color intermedio hasta la segunda	<i>Fade, dip to colour</i> , SÚPER MIX cuando el color es blanco
Mezcla no aditiva	En cada punto se muestra la más brillante de las dos imágenes	NAM
Mezcla aditiva total	Las luminancias de las dos fuentes se suman	FAM
Transición con efecto digital	La imagen se mueve, gira o se encoge para dejar paso	DVE wipe, <i>DME wipe</i>

La cortinilla es la transición en la que un borde con forma se mueve a través de la pantalla, revelando la nueva imagen mientras la primera desaparece. La palabra que la identifica es borde: la mezcla no tiene borde, porque las dos imágenes se superponen en toda la pantalla a la vez.

El manual ATEM describe las tres básicas así. El encadenado, que el manual llama disolvenencia: **«Una disolvenencia consiste en una transición gradual de un plano a otro que se realiza interpolando ambas fuentes y superponiéndolas durante el tiempo determinado para la duración del efecto, que puede ajustarse según las preferencias del usuario.»** El fundido a color, que el manual llama fundido: **«el plano saliente da paso a una fuente intermedia que permanece en la pantalla durante unos instantes hasta fundirse gradualmente con el plano siguiente. Este tipo de transición puede utilizarse para lograr un efecto, por ejemplo, mediante un fundido en blanco, o mostrar rápidamente el logotipo de un patrocinador.»** Y la cortinilla: **«Es un tipo de transición entre dos planos que consiste en reemplazar una fuente mediante un patrón o una forma geométrica, por ejemplo, un rombo o un círculo en expansión.»** El panel de ese fabricante reúne cinco tipos: **«disolvenencias, fundidos, cortinillas, transiciones con efectos visuales digitales y transiciones animadas»**, con los botones MIX, DIP, WIPE, DVE y STING; y el propio manual avisa de que **«Las transiciones disponibles dependen del modelo de mezclador.»**

9.4.2 Los parámetros de la cortinilla

En un panel ATEM, la cortinilla se prepara en el previo, se elige con el botón WIPE y se ajusta antes de lanzarla. Dos de los pasos del manual: **«Gire el mando para seleccionar la forma de la cortinilla.»** y **«Seleccione la fuente para el borde.»** El borde no está limitado a un color: **«Es posible emplear cualquier fuente del mezclador para el borde de una cortinilla. Por ejemplo, se puede utilizar una imagen del reproductor multimedia en un borde ancho para destacar una marca o un patrocinador.»**

Además de la duración (tiempo, en segundos y fotogramas), el manual da estos parámetros:

Parámetro (manual ATEM)	Qué hace
Simetría	«Se utiliza para controlar la relación de aspecto de la forma geométrica. Por ejemplo, ajustando este valor, es posible transformar un círculo en una elipse.»
Posición	Mueve el centro de la forma en la pantalla, si la forma lo permite, con la palanca de mando del panel o desde el programa informático de control
Invertir dirección	«Al invertirla, la transición comienza desde los bordes de la pantalla hacia el centro.»
Alternar	Con la función activada, «la dirección de la transición alterna entre normal e inversa cada vez que se ejecuta.»
Ancho	«Permite ajustar el ancho del borde.»
Atenuación	«Permite ajustar la definición de los bordes.»

Una variante es la cortinilla con gráficos: un gráfico fijo hace de borde y cruza la pantalla en horizontal. Según el manual, ese gráfico debería ser **«una especie de pancarta vertical cuyo ancho no supere el 16 % del ancho total de la pantalla.»**

9.4.3 NAM y FAM

Las dos son maneras de mezclar dos imágenes sin encadenarlas linealmente, y se diferencian en lo que hacen con las luminancias:

- NAM (mezcla no aditiva): en cada punto de la pantalla se muestra la más brillante de las dos. El efecto es que las partes brillantes de la fuente que se desvanece se ven durante más tiempo que las oscuras: los rótulos blancos aguantan hasta el final.
- FAM (mezcla aditiva total): las luminancias se suman, de modo que en el punto medio de la transición la luminancia de las dos fuentes está al 100 %. La imagen se va a blanco en la mitad del recorrido, como un destello.

La palabra que las separa es *suman*: la FAM suma; la NAM elige la más brillante. Y ninguna de las dos es el encadenado normal, en el que las dos imágenes se desvanecen por igual en todos los niveles de brillo, ni el fundido a color, en el que la primera fuente pasa a través de un color preseleccionado.

9.4.4 Cómo se ejecuta una transición

Toda transición va del programa al previo: lo que está en el bus de previo es lo que entra. El manual ATEM da los tres modos de lanzarla:

Mando	Qué hace, según el manual ATEM
CUT	«permite realizar una transición inmediata entre la señal principal y el anticipo, independientemente del tipo de transición seleccionado»
AUTO	«permite llevar a cabo la transición seleccionada según la duración indicada»
Palanca (T-bar)	«se emplea como alternativa al botón AUTO y permite al operador controlar la transición de forma manual»

La duración se fija en fotogramas y queda guardada: **«Cada transición tiene una duración independiente, lo cual permite aumentar la velocidad simplemente eligiendo el tipo de transición y presionando el botón AUTO. Este valor se almacena en la memoria del dispositivo hasta que el usuario lo modifique nuevamente.»** La palanca

sirve cuando el ritmo de la transición lo marca lo que pasa en el plató o en la música, y no un número de fotogramas (oficio).

Una transición no mueve sólo el fondo. Los botones de «próxima transición» eligen qué capas entran o salen con ella: **«Los botones BKGD, KEY 1, KEY 2, KEY 3 y KEY 4 permiten seleccionar los elementos que formarán parte de la transición siguiente.»** Con BKGD se cambia la imagen de fondo; con una llave seleccionada, esa llave entra o sale con la transición; y **«También es posible realizar una transición con los elementos superpuestos solamente, sin cambiar la imagen de fondo.»** Antes de lanzar hay que mirar el previo: **«Al escoger los elementos de la transición siguiente, el operador debe mirar el anticipo, ya que este brinda un adelanto de las imágenes que se transmitirán a través de la salida principal una vez que la transición finalice.»**

Y la transición se puede ensayar sin salir al aire. El botón PREV TRANS **«permite al operador comprobar la transición antes de emitirla al aire, llevándola a cabo con la palanca»**; el manual lo justifica con la misma idea que el M/E: **«Esta función resulta de suma utilidad a fin de no cometer errores al aire.»**

9.4.5 El fundido a negro

El fundido a negro es la última etapa del mezclador y no una transición más: lleva a negro todo lo que sale, capas incluidas. El manual ATEM: **«El botón FTB permite realizar un fundido a negro de la imagen transmitida según la duración indicada en el campo Tiempo.»** y **«El fundido a negro se emplea habitualmente al principio y al final de una producción, o antes de una pausa publicitaria, y resulta útil para asegurarse de que todas las capas superpuestas se atenúen al mismo tiempo.»** Dos precisiones del mismo manual: **«no es posible ver un fundido a negro de forma anticipada»**, y el sonido puede acompañarlo si se activa la opción de audio sigue a vídeo (AFV) de la salida principal.

9.4.6 La transición animada

La transición animada (*stinger*) tapa el paso de una fuente a otra con una animación gráfica. El manual ATEM la describe así, para sus modelos 1 M/E y 2 M/E: **«las transiciones animadas usan una secuencia del reproductor de medios para realizar una transición. Dicha secuencia normalmente consiste en una animación gráfica que se superpone a la imagen de fondo. Cuando se reproduce la animación en pantalla completa, se realiza un corte directo o disolución de la imagen de fondo.»** Y da su uso típico: **«este tipo de transición se utiliza con frecuencia en producciones de eventos deportivos para mostrar repeticiones instantáneas.»** El cambio de fondo queda escondido detrás de la animación: el espectador no ve el corte, ve la ráfaga con la marca del programa (oficio).

9.4.7 Corte y transición

Adobe parte del corte: **«By default, placing one clip next to another in the Timeline panel results in a cut, where the last frame of one clip is followed by the first frame of the next.»** La transición es otra cosa: **«A transition is an effect added between pieces of media to create an animated link between them.»** (ayuda de Premiere, «Transitions overview», actualizada el 07-01-2026). Blackmagic añade para qué sirve: **«Transitions provide another way of bridging the change from one clip to another, and are often used to indicate a change in time or location when changing scenes.»** (*Resolve 21*, cap. 55, p. 1194).

El corte es la unión por defecto y la más usada; la transición significa algo (paso del tiempo, cambio de lugar, cierre) y por eso no se pone por adorno (oficio). El valor narrativo del corte, del fundido y de la elipsis está en el tema 1.

El manual universitario de Mateu Torres da el sentido de las dos transiciones clásicas:

Recurso	Relación con la elipsis
Fundido	«es una transición empleada para acentuar el paso del tiempo —elipsis—, lo que denota a su vez un cambio temporal y/o espacial sustancial, dando paso de una secuencia a la siguiente»; el fundido a negro es el <i>fade out</i> y el «fundido de apertura» desde negro, el <i>fade in</i> (3.2, p. 37)
Encadenado	«sobreimpresiona durante unos instantes el final de un plano, que se va desvaneciendo, con el inicio del siguiente»; «tiende a ofrecer cierto carácter elíptico», pero «"el fundido separa las secuencias, mientras que el encadenado y el corte las conectan"» (3.2, p. 38, citando a Katz)

En el directo eso se traduce así (oficio): el corte une planos del mismo tiempo y del mismo espacio, y es la unión de la conversación, de la entrevista, del deporte; el encadenado conecta, pero marca un salto o suaviza un cambio —de un bloque a otro de una actuación musical, de la presentación al reportaje, entre dos planos de recurso sobre la misma música—; el fundido a negro separa, y es la puntuación de los bloques, del principio y del final.

9.4.8 Lo que significa cada recurso

Recurso	Qué dice al espectador	Uso corriente en directo (oficio)
Corte	Continuidad: lo que sigue ocurre ahora, aquí o en paralelo	La unión por defecto; entrevista, debate, deporte, informativo
Encadenado	Cambio de tiempo o de lugar, o paso suave	Música, recursos sobre locución, paso a un vídeo en magacín
Fundido a negro	Fin de una unidad	Apertura y cierre del programa, entrada a publicidad
Fundido a color (blanco)	Destello, corte de tono	Efecto puntual, logotipo de patrocinio (manual ATEM)
Cortinilla	Cambio de apartado, marca del programa	Separadores, sumarios, deportes; casi nunca dentro de una noticia
Transición animada	Firma del programa sobre el cambio	Entrada y salida de repeticiones en deportes (manual ATEM), ráfagas
DVE, gafa	Simultaneidad: dos lugares o dos personas a la vez	Presentador y conexión, dos invitados remotos, pregunta y respuesta
Croma, decorado virtual	Explicación: el presentador dentro del dato	Tiempo, elecciones, datos, deportes
Llave posterior (rótulo)	Identificación e información	Quién habla, dónde, cuándo; titulares

La regla que ordena la tabla: el corte no se nota y la transición sí, y lo que se nota tiene que significar algo. Un efecto que no dice nada distrae de lo que se dice (oficio).

9.4.9 Lo que el ayudante comprueba de las transiciones

La cualificación le pide identificar las transiciones «para asegurar que son las previstas para un determinado programa, con el ritmo y los tiempos de entrada y salida adecuados» (MF0217_3, CE1.6, epígrafe 1). En la práctica, eso son cuatro comprobaciones (oficio):

1. Que cada paso de la escaleta lleva anotada su transición —corte, encadenado, cortinilla, transición animada, fundido a negro— y que el mezclador la tiene preparada con esa duración.
2. Que los vídeos traen coleo bastante para la transición prevista: un encadenado consume imagen del plano que sale y del que entra, y si el coleo no llega, la transición deja ver lo que hay antes o después de la pieza. Si no llega, se avisa al mezclador y al operador de sonido (UC0217_3, CR1.2, epígrafe 1).

3. Que la transición animada o el fundido que abre o cierra un bloque están contados en el minutado: duran, y ese tiempo es del programa.
4. Que en el directo la transición se anticipa con la orden, no se pide encima (tema 6).

9.4.10 Errores de uso

Los errores más corrientes, todos de oficio: la transición por adorno, que convierte un corte de conversación en un encadenado sin motivo; la cortinilla dentro de una noticia; la gafa que pone juntas a dos personas que están en el mismo plató y se pueden sacar en un plano de dos; el rótulo que tapa la cara o que sale antes de que el que habla haya empezado; la llave posterior que se queda al aire después de su tiempo; el croma con bordes verdes o con el presentador vestido del color del fondo; y la macro que se lanza sin haberla ensayado.

9.5 Incrustaciones

9.5.1 Las tres señales de una incrustación

Incrustar es superponer una imagen sobre otra, y en ello intervienen siempre tres señales:

Señal	Nombre inglés	Qué es
Fondo	<i>background</i>	La imagen de base, sobre la que se superpone
Relleno	<i>fill</i>	Lo que se ve de la imagen superpuesta: el logotipo, el rótulo, el presentador
Llave	<i>key, alpha</i>	Dónde se ve: una máscara en escala de grises que dice, punto por punto, cuánta transparencia hay

El manual de los ATEM lo dice con esas mismas tres piezas al describir la composición lineal, que es la que las lleva separadas:

Una composición lineal requiere una fuente para el primer plano y un canal alfa. La señal principal incluye la imagen que se superpone al fondo, mientras que el canal alfa contiene una máscara en escala de grises que permite definir la transparencia. Ambas señales son fuentes audiovisuales.

La fórmula del compuesto:

$$\text{salida} = \text{relleno} \times \text{llave} + \text{fondo} \times (1 - \text{llave})$$

Leída despacio: donde la llave vale 1 —blanco— se ve el relleno; donde vale 0 —negro— se ve el fondo; y donde vale un valor intermedio se ven los dos en esa proporción. El borde suavizado de un rótulo es justamente eso: una franja de valores intermedios.

Las señales son tres aunque vengan por dos cables o por uno. En un titulador, relleno y llave llegan por dos entradas distintas del mezclador; en una llave de luminancia, la llave se fabrica del propio relleno; en una de croma, del color del relleno. El mezclador sigue manejando tres señales: fondo, relleno y llave (oficio).

9.5.2 Aditivo frente a lineal

Las dos maneras de combinar el relleno con el fondo:

	Llave lineal (o no aditiva)	Llave aditiva
Fórmula	$salida = relleno \times llave + fondo \times (1 - llave)$	$salida = relleno + fondo \times (1 - llave)$
El relleno se atenúa con la llave	Sí	No: entra entero
Dónde la llave vale 0	No aparece nada del relleno	Aparece el relleno tal cual, sumado al fondo
Para qué se pensó	Grafismo con canal alfa correcto	Rótulos y llamas sobre fondo, donde se quiere que lo brillante se sume

La consecuencia práctica es una sola frase: en la llave aditiva, todo lo que tenga señal el relleno se ve, tenga o no tenga llave.

Dos casos de control que se resuelven con las fórmulas (física de la señal):

- El relleno de un gráfico trae el negro levantado —por ejemplo, al 7 %— y no se toca ningún parámetro. Con llave lineal, donde la llave vale 0 el relleno se multiplica por cero y desaparece: nada cambia. Con llave aditiva, ese 7 % se suma al fondo en toda la pantalla, y se nota en el fondo al meter o sacar la llave por corte: la imagen de fondo se levanta y se baja de golpe.
- El titulador entrega una llave que no cubre una parte donde el relleno sí tiene señal, y esa parte no debe verse. La solución es una llave no aditiva: al multiplicar el relleno por la llave, lo que la llave no cubre se anula. Con una aditiva, esa parte aparecería sumada al fondo.

Y un tercero: si el relleno trae su canal alfa acoplado y la llave toma ese alfa, la luminancia de los píxeles del relleno es indiferente para la transparencia. La decide la llave; el brillo del relleno sólo decide de qué color se ve lo que se ve, no si se ve.

9.5.3 Clip y ganancia

Cuando la llave se fabrica a partir del brillo del relleno, hay que decidir a partir de qué nivel de gris se considera opaco. Eso lo hacen dos controles:

Control	Qué mueve
Clip (recorte, nivel, <i>threshold</i>)	El punto de la escala de grises donde la señal se recorta: por encima, opaco; por debajo, transparente
Ganancia (<i>gain</i>)	La pendiente del recorte: cuán brusco es el paso de transparente a opaco, y por tanto la dureza del borde

El punto donde se recorta la señal de llave en una incrustación de luminancia se ajusta con los controles de clip y ganancia. Otros controles del menú de la llave hacen otras cosas: los bordes añaden filete o sombra al rótulo, y la saturación es de color.

El manual de los ATEM describe esos dos controles con otro nombre y la misma función:

Nivel Permite ajustar el valor a partir del cual la imagen de fondo es visible a través de la máscara. Al disminuir este valor, la imagen de fondo se verá con mayor nitidez. Aumente este parámetro si el fondo se ve completamente negro. Ganancia Permite modificar electrónicamente el valor de visibilidad de la imagen superpuesta atenuando su borde.

9.5.4 La máscara de la llave

Las llaves del mezclador llevan una máscara rectangular. El manual ATEM la describe así: «**Las diferentes funciones para combinar imágenes cuentan con una máscara rectangular ajustable que puede utilizarse para eliminar bordes ásperos y otros artefactos de la señal. Al modificar el largo o el ancho de dicho rectángulo, es posible cubrir diversas partes de la imagen. Asimismo, se puede emplear como una herramienta creativa para ocultar diversos elementos.**» En las llaves lineal y de luminancia, la opción de máscara «**Permite crear una máscara rectangular que puede ajustarse modificando los campos Superior, Inferior, Izquierda y Derecha.**»

En el croma es un recurso de oficio: cuando el ciclorama no cubre todo el encuadre y asoman focos, bordes del fondo o parte del plató, la máscara tapa esas zonas sin tocar el plano ni los ajustes del color.

9.5.5 Las señales premultiplicadas

Un grafista entrega un logotipo con su señal de llave y avisa de que está precortado o premultiplicado. Eso quiere decir que la señal de relleno ya ha sido multiplicada por la señal de llave antes de salir del titulador: el relleno viene ya con sus bordes atenuados y su fondo a negro. El orden de la frase importa: es el relleno multiplicado por la llave, no al revés, porque la llave es la máscara, y una máscara no se multiplica por lo que enmascara.

Qué hay que hacer con una señal premultiplicada. El mezclador tiene un ajuste que lo declara —Blackmagic lo llama «composición precompuesta»— y cuando se activa, el mezclador deja de multiplicar otra vez. Si no se declara, el relleno se multiplica dos veces por la llave y los bordes salen oscurecidos. El manual de los ATEM lo dice en una línea:

Composición precompuesta Indica que el canal alfa del clip en el reproductor multimedia está premultiplicado.

y avisa de cuándo hacen falta los controles manuales en su lugar:

Si el elemento gráfico no incluye un canal premultiplicado, utilice los controles Recorte y Ganancia según se describe en el apartado Composición de imágenes para obtener el resultado deseado.

Premultiplicar no es recortar la imagen a unas dimensiones, que es un recuadre.

9.5.6 Los tipos de llave

Un *keyer* es el módulo del mezclador que hace una llave. Los tipos, según de dónde sale la máscara:

Llave	Cómo se hace la máscara	Cuándo se usa
De luminancia (<i>luminance key</i>)	A partir del brillo de la propia señal de relleno: lo oscuro se hace transparente	Rótulos blancos sobre negro; grafismo sin canal alfa
Lineal (<i>linear key</i>)	Con una señal de llave separada, en escala de grises	Grafismo profesional, tituladores; es la de mayor calidad
De crominancia (<i>chroma key</i>)	A partir de un color, normalmente verde o azul, que se declara transparente	Plató virtual, hombre del tiempo
De figura (<i>preset pattern, pattern key</i>)	Con una forma geométrica generada por el mezclador	Ventanas, círculos, cortinillas fijas
Con efectos digitales (<i>DVE key</i>)	Combina la llave con una transformación geométrica	Ventanas móviles, imagen dentro de imagen

La de luminancia, en el manual ATEM: «**Una composición por luminancia consiste en una sola fuente con la imagen principal que se superpone al fondo. Todas las áreas negras definidas según la luminancia de la señal se tornarán transparentes para que se visualice el fondo.**», de modo que «se emplea la misma señal para el canal alfa y el primer plano.»

La llave aditiva (*additive key*) nombra un modo de combinar relleno y fondo (arriba, en este epígrafe), no una forma de hacer la máscara. Lo que no es una llave es el *coring*: es un control de reducción de ruido que recorta los valores pequeños de una señal para que el ruido de fondo no se amplifique (oficio). No genera ninguna máscara, que es lo que define a una llave.

9.5.7 El *self key* y el *show key*

Un *self key* es una llave en la que el relleno se usa también como llave. No hay señal de llave separada: el mezclador se la fabrica del brillo del propio relleno. Es lo mismo que una llave de luminancia, mirado desde el encaminamiento. Sirve cuando la fuente no trae canal alfa y lo que se quiere incrustar es claro sobre fondo negro: un rótulo blanco, un reloj, una llama. Y no sirve cuando el gráfico tiene medios tonos que deben verse opacos, porque entonces el propio gris los volvería semitransparentes. En un *self key* intervienen igualmente tres señales —fondo, relleno y llave—, aunque dos de ellas salgan de la misma fuente.

El *show key* es otra cosa y no hay que confundirlas: es la previsualización de la señal de llave. Sirve para ver la máscara sola, en blanco y negro, y comprobar que recorta donde debe antes de meterla al aire. No es lo mismo que previsualizar los ajustes, que es ver el resultado compuesto en el previo: el *show key* enseña la señal de llave en bruto.

9.5.8 Llaves previas y posteriores

Las llaves se reparten en dos lugares de la cadena. El manual ATEM: «**El mezclador permite realizar dos tipos de composiciones: previas y posteriores. El módulo M/E del panel de control dispone de cuatro botones para superponer efectos. Cada uno de ellos puede asignarse a una composición lineal, precompuesta, geométrica, por crominancia, por luminancia o con efectos visuales digitales. Por su parte, el módulo DSK cuenta con dos botones para composiciones previas. Cada uno de ellos puede asignarse a una composición lineal o por luminancia.**» Así en el manual, que en la misma página llama a sus paneles «Composición previa» y «Composición posterior»: por su nombre y por su lugar en la cadena, las del módulo DSK son las posteriores, y el propio manual explica «**Cómo realizar una composición posterior lineal o por luminancia**» en el panel «Composición posterior».

	Llave previa (USK)	Llave posterior (DSK)
Dónde está	Dentro de cada banco M/E, antes de su salida	Después del programa, al final de la cadena
Tipos (en el manual ATEM)	Lineal, precompuesta, figura, croma, luminancia, DVE	Lineal o luminancia
Para qué (oficio)	Lo que forma parte de la imagen: el presentador del croma, la ventana de la conexión	Lo que va encima de todo: mosca, rótulos, créditos
Sale en la limpia	Sí	No (en el ATEM, la limpia 2 lleva la DSK 1)

La cadena de un mezclador de varios bancos, de arriba abajo:

Etapa	Qué hace	Se ve en la salida limpia
M/E 1, M/E 2, M/E 3...	Construyen imágenes compuestas	Sí, si van al programa
Programa	Elige y transiciona entre fuentes y salidas de M/E	Sí
DSK 1 y DSK 2	Añaden mosca, rótulos y créditos después del programa	No
Fundido a negro	Lo último de todo	—

Que el DSK vaya después del programa es lo que hace posible la salida limpia: la señal se toma antes de esa etapa. Y es lo que permite cambiar de plano por debajo del rótulo sin que el rótulo se mueva.

El DSK se opera con sus propios botones. Según el manual ATEM, TIE **«permite vincular elementos superpuestos a la transición siguiente transición, de manera que puedan emitirse al aire simultáneamente»**; ON AIR los muestra u oculta al instante; y su AUTO propio **«solo afecta a las capas que se superponen posteriormente. Es de gran utilidad para lograr que elementos tales como logotipos, textos móviles o repeticiones en directo aparezcan o desaparezcan gradualmente sin interferir con las transiciones del programa principal.»** El manual precisa que vincular la llave a la transición no cambia la señal limpia: **«si los elementos superpuestos están vinculados a la transición, el direccionamiento de la señal limpia no se verá afectado.»**

9.5.9 Cómo entra el grafismo en el mezclador

El grafismo en directo es lo que se incrusta sobre la imagen mientras se emite: rótulos de nombre y cargo, titulares, mosca, marcadores, relojes, cortinillas y ráfagas, gráficos de datos. Llega al mezclador por tres caminos (oficio):

Camino	Qué entra	Cómo se incrusta
Titulador o sistema de grafismo	Relleno y llave por dos entradas	Llave lineal, normalmente en un DSK
Clip store del mezclador	Grafismos fijos y animaciones cortas con su alfa	Se toma como relleno y el alfa se carga solo (epígrafe 2)
Sistema de plató virtual o de realidad aumentada	La imagen ya compuesta	Se conmuta como una fuente más (epígrafe 5)

La norma de enseñanza pide comprobar la incrustación del titulador y controlar su salida hacia el mezclador (módulo 0905, RA 6): **«d) Se han configurado las opciones gráficas y de almacenamiento de textos del titulador, comprobando que su señal se incrusta adecuadamente.»** y **«e) Se han generado los rótulos y claquetas identificativas necesarias en el titulador, para la realización de un programa de televisión, gestionando su almacenamiento y controlando su salida hacia el mezclador de vídeo.»**

Lo que el realizador decide sobre el grafismo en el mezclador (oficio): en qué llave va cada elemento —la mosca y los rótulos, en las posteriores, para que no se muevan con los cambios de plano y no salgan en la limpia; una ventana de datos que forma parte de la imagen, en una previa—; si la llave entra por corte, por mezcla o con su AUTO propio; si va vinculada a la transición (TIE) o se lanza aparte; y qué llave tiene prioridad cuando dos coinciden. Comprobar que la señal del titulador viene premultiplicada o no, y declararlo en la llave, es la primera prueba del ensayo (arriba, en este epígrafe). Quién diseña, rellena y lanza los rótulos en la RTVA, el titulador y la paginación son el tema 4; la rotulación, la realidad aumentada, los decorados virtuales y las pantallas del plató, el tema 12.

9.6 Chroma

9.6.1 Qué es el croma

El croma (*chroma key*) es la llave que fabrica la máscara a partir de un color del relleno. El manual ATEM la describe con su ejemplo clásico: **«Este tipo de composición se utiliza principalmente para pronósticos del tiempo en los cuales el meteorólogo aparece delante de un gran mapa. En realidad, en el estudio, el presentador está parado frente a un fondo azul o verde. En una composición por crominancia se combinan dos imágenes usando una técnica especial que permite eliminar un color de la imagen en primer plano para dejar ver la imagen de fondo.»** Y da sus otros nombres: **«Esta técnica también es conocida como inserción cromática, superposición por separación de colores, o simplemente pantalla azul o verde.»**

Las tres señales del epígrafe 4 están también aquí: el fondo es el mapa; el relleno, la cámara del presentador ante el verde; y la llave, en palabras del manual, **«se genera a partir de la imagen que se colocará en primer plano»**.

9.6.2 Cualquier color sirve

Un *chroma key* se puede hacer con cualquier color.

El mecanismo: la incrustación por croma no reconoce «el verde»: reconoce el color que se le diga que reconozca. Se le indica al mezclador un color de referencia y una tolerancia, y todo píxel que caiga dentro de ese margen se sustituye por la señal de fondo.

Por qué entonces todo el mundo usa verde y azul:

1. Ni el verde ni el azul saturados aparecen en la piel humana, y la piel es lo que casi siempre hay delante del croma.
2. En los sensores el canal verde es el que más resolución tiene —hay el doble de fotositos verdes—, así que el recorte sale más limpio.
3. El azul se prefiere cuando el vestuario lleva verde, y al revés. Se elige por lo que hay delante, no por una limitación del aparato.

Hay que saber distinguir una costumbre bien fundada de una imposibilidad técnica: las afirmaciones del tipo «sólo se puede hacer con verde» o «sólo con azul» convierten una costumbre en una regla.

9.6.3 Los ajustes del croma

El manual ATEM da dos juegos de controles. En los modelos sin croma avanzado se elige el color por su matiz: **«Matiz Permite seleccionar el color que será reemplazado. Gire el mando correspondiente hasta que el fondo sea visible.»**, y se ajustan la ganancia (**«Permite atenuar los bordes de la imagen superpuesta.»**), el límite de luminancia y la opción de espectro limitado, que sirve cuando algún color del primer plano se parece al del fondo: **«Si algunos de los colores de la imagen en primer plano son demasiado parecidos al color de fondo seleccionado para la composición, es posible que resulte difícil excluirlos. Al activar esta opción, se reduce el espectro en torno a dicho color.»** Esos parámetros se pueden ajustar poniendo las barras de color como imagen de fondo y mirando el resultado en un vectorscopio.

En los modelos con croma avanzado, el color no se busca con un mando: se toma una muestra del fondo. **«Seleccione un área representativa del fondo verde que abarque el mayor rango de luminancia posible.»**, y el manual añade que el tamaño de la muestra por defecto vale **«cuando el fondo está bien iluminado»**. Después se afina:

Control (manual ATEM)	Qué corrige
Primer plano	«Al aumentar este valor, es posible rellenar pequeñas áreas de transparencia en la imagen en primer plano.»
Fondo	«Utilízelo para eliminar artefactos menores en el área de la imagen que desea eliminar.»
Borde	Mueve el borde de la superposición «para eliminar elementos del fondo cercanos a la imagen en primer plano, o extenderla si la composición es demasiado notoria»; «Esto resulta de suma utilidad con ciertos detalles, tales como el cabello.»
Rebase	«Ajuste este control para eliminar el tinte cromático en el contorno de los elementos en primer plano, por ejemplo, causados por el reflejo de la luz en un fondo verde.»
Reflejo	«Permite eliminar una cierta tonalidad general en todos los elementos en primer plano.»
Ajustes cromáticos	Brillo, contraste y saturación del primer plano, «a fin de que la superposición sea más convincente»

El rebase de color (*spill*) tiene su definición en el mismo manual: **«La luz que rebota en una superficie verde puede provocar la aparición de un contorno del mismo color en los elementos en primer plano, así como de un cierto matiz en toda la imagen principal. Esto se denomina rebase o reflejo cromático.»**

Y un consejo de método del fabricante: ver la máscara sola mientras se ajusta. **«Al realizar ajustes, podría resultar útil asignar una de las ventanas del modo de visualización simultánea a la máscara.»** Es la misma idea que el *show key* del epígrafe 4.

9.6.4 Lo que el croma pide al plató

Un croma se resuelve antes en el plató que en el mezclador (oficio).

Tres consecuencias de oficio para el croma: el fondo ha de estar iluminado de forma uniforme; el sujeto no puede llevar ropa del color del fondo, porque se volvería transparente; y la luz que rebota del fondo tiñe los bordes del sujeto, que hay que limpiar después. Y una de señal: el recorte por color necesita resolución de color, así que un material con submuestreo cromático fuerte (tema 14) da bordes peores que uno 4:2:2 o 4:4:4.

El Libro de Estilo de Canal Sur lo lleva al vestuario de los presentadores (8.6.1, p. 122). Punto 4: **«Los colores fuertes tampoco son aconsejables. Se saturan e impregnan de ‘croma’ el cuello y el mentón.»** Punto 9: **«Los departamentos de Estilismo y Realización deberán tener muy en cuenta los condicionantes técnicos de cromas, transparencias o bien de la grabación o emisión desde un plató con decorado virtual.»** Es un «deberán»: el realizador responde, con Estilismo, de que el vestuario no rompa el croma.

9.6.5 Croma en directo y decorado virtual

Lo que separa un croma de directo de uno de postproducción es el tiempo: una herramienta de postproducción no se define por no ser rápida, sino por trabajar sobre material que ya existe, y en directo el material no existe todavía (oficio). Por eso el croma del control lo hace el mezclador o un sistema de plató virtual que trabaja en tiempo real, y no un programa de composición de sala.

La incrustación no tiene por qué hacerla el mezclador. Si la señal de cámara entra en el motor de render, el motor compone el decorado virtual con la figura ya recortada y devuelve una sola señal ya montada, que el mezclador se limita a conmutar como conmutaría cualquier otra. El mezclador deja de ser el que incrusta y pasa a ser el que emite.

Por la misma razón, un mezclador sin llaves de croma puede trabajar con decorado virtual: basta con que la incrustación se haga antes, en el sistema de grafismo. La sincronía de la señal no es lo que lo resuelve —hace falta siempre, con llave o sin ella—. Y el croma es una clase de llave, la incrustación por color: decir que «el croma no se hace por *key*» es falso. La norma de enseñanza pide conocer ese enlace (módulo 0910, RA 4): **«g) Se han determinado las capacidades técnicas de sistemas de escenografía virtual y su vinculación con las cámaras y el mezclador de imagen.»** Los decorados virtuales y la realidad aumentada son el tema 12.

9.7 DVE

9.7.1 El generador de efectos digitales

Un DVE transforma geométricamente una imagen antes de componerla. El manual ATEM da su uso más corriente: **«Los efectos visuales digitales (DVE) se usan para mostrar una imagen más pequeña en un recuadro con bordes sobre la imagen de fondo. La mayoría de los modelos cuentan con un canal para efectos visuales que brinda la posibilidad de ajustar el tamaño de las ventanas o girarlas, así como utilizar bordes tridimensionales o sombras paralelas.»** Sus parámetros, agrupados:

Grupo	Parámetros	Qué hacen
Traslación (<i>location</i>)	X, Y, Z	Mueve la imagen. La Z la acerca o la aleja, y por tanto la agranda o la empequeñece en perspectiva
Tamaño (<i>size</i>)	X, Y, Z	Escala la imagen, con un valor por eje
Rotación	X, Y, Z	Gira la imagen sobre cada eje
Aspecto (<i>aspect</i>)	—	Cambia la proporción entre ancho y alto: deforma
Recorte (<i>crop</i>)	Superior, inferior, izquierda, derecha	Recorta la ventana
Perspectiva	—	Cuánto se nota la profundidad
Bordes	Anchura, color, sombra	El filete de la ventana
Esquinas (<i>corner pinning</i>)	Las cuatro esquinas	Cambia la perspectiva llevando cada esquina a un sitio

El DVE trabaja en dos sitios del mezclador (oficio): como llave, que coloca una ventana sobre el fondo y la mantiene; y como transición, en la que la imagen se mueve, gira o se encoge para dejar paso a la siguiente (epígrafe 3).

9.7.2 Tres operaciones que hay que saber hacer

- Meter una imagen en una pantalla que no está de frente. El *corner pinning* es el efecto que permite cambiar la perspectiva manejando la posición de las esquinas de la imagen: se llevan las cuatro esquinas de la imagen a las cuatro esquinas de la pantalla que aparece en escena y la imagen se deforma sola para encajar.
- Ampliar una imagen sin deformarla. En un DVE con perspectiva, mover la imagen hacia la cámara por el eje Z la agranda sin tocar su geometría: es un acercamiento, no una escala, y por construcción no puede deformarla. Cambiar el aspecto es exactamente lo que deforma; la rotación gira, no amplía; y variar el tamaño conserva las proporciones sólo si se aplica el mismo valor al ancho y al alto (ejes X e Y).
- Superponer una o varias ventanas. El efecto con el que se consigue la superposición de una o varias ventanas es el PinP, imagen dentro de imagen, que se construye con un DVE reduciendo y colocando la fuente sobre el fondo. No es lo mismo que el mosaico, que pixela la imagen, ni que la multi-imagen, que divide la pantalla en partes

iguales sin superponer nada.

9.7.3 La gafa y la composición múltiple

En los controles españoles se llama «gafa» a la composición de dos o más ventanas en pantalla: una gafa 50/50 es la pantalla partida en dos mitades; una gafa 20/60/20, tres ventanas con la central más ancha. Es vocabulario de plató, no término normalizado.

Una gafa se hace con tantos DVE como ventanas, o con un generador de composición múltiple. El manual ATEM llama al suyo SuperSource, y lo da para sus modelos con más de un banco M/E: **«permite visualizar varias fuentes en un monitor al mismo tiempo»** y **«solo utiliza una de las entradas del mezclador»**; se elige uno de sus formatos predeterminados y se ajustan la posición, el tamaño y el recorte de cada ventana. Pese a la palabra «monitor» del manual, SuperSource es una fuente que sale al aire —una composición—, no el monitor del control, que es el multipantalla del epígrafe 7 (oficio).

El uso de la gafa es narrativo (epígrafe 3): pone en la misma pantalla a dos personas que no están en el mismo sitio —el presentador y la conexión, dos invitados remotos— o a la persona y lo que comenta.

9.8 Señalización técnica

9.8.1 Qué se entiende por señalización técnica

Ninguna norma ni documento publicado leído define la «señalización técnica» de un control. El manual de los ATEM titula «Sistemas de señalización» el capítulo en el que explica cómo avisa el mezclador de qué fuente está al aire: **«Los mezcladores ATEM pueden comunicarse con cámaras y monitores enviando señales para identificar la fuente que está siendo transmitida.»** Y sigue: la señal **«se utiliza generalmente para encender una luz roja sobre la cámara o el monitor, de forma que el operador sepa que está al aire. Asimismo, en dispositivos tales como los monitores Blackmagic SmartView Duo o SmartView HD, permite identificar las imágenes al aire y los anticipos mediante bordes de distinto color. De esta forma, el equipo de producción puede determinar con facilidad la cámara cuya señal se está transmitiendo.»**

En ese sentido, que es el núcleo del epígrafe, la señalización técnica es el conjunto de avisos con los que el mezclador dice a todo el equipo en qué estado está cada fuente (oficio lo que no lleva cita en los apartados siguientes):

Aviso	Dónde se ve	Qué dice
Piloto rojo	En la cámara, delante y detrás; en monitores; en el plató	Esa fuente está al aire
Piloto verde	En las cámaras que lo admiten; en el multipantalla	Esa fuente está en previo
Botones iluminados	En el panel: bus de programa en rojo, bus de previo en verde	Qué hay en cada bus
Bordes del multipantalla	Alrededor de cada ventana: rojo, verde o blanco	Al aire, en previo o en ninguno
Etiqueta bajo monitor	Debajo de cada monitor o ventana	El nombre de la fuente, a veces con su piloto
Llamada	El piloto de la cámara parpadea	Atención: vas a salir

En un sentido más amplio, la cualificación del ayudante pone entre lo que debe saber del control los generadores de señales —sincronismos, logotipo, señales de prueba y cartas de ajuste—: son las señales técnicas que no se ven en antena, pero sin las que el mezclador no funciona o no se puede comprobar. Van al final del epígrafe.

9.8.2 El piloto

El piloto —*tally*— es el sistema que enciende una luz roja en la cámara que está al aire. Va en tres sitios a la vez:

- En la cámara, delante —para el presentador— y detrás o en el visor —para el operador—.
- En el multipantalla del control, con un recuadro rojo alrededor de la fuente que está al aire y uno verde alrededor de la que está en previo.
- En el plató, con luces generales de «en el aire» y con avisos en los monitores.

El manual en español de los mezcladores ATEM describe el piloto: la señal **«se utiliza generalmente para encender una luz roja sobre la cámara o el monitor, de forma que el operador sepa que está al aire.»** Y la llamada: **«Manteniendo presionado el botón CALL, la luz piloto de las cámaras conectadas comenzará a parpadear. Esta es una manera muy útil de llamar la atención de los camarógrafos o de indicarles que la señal va a ser emitida al aire.»**

Cuando la imagen que sale está compuesta por varias fuentes —unas ventanas con tres cámaras, por ejemplo—, el piloto se enciende en todas ellas (oficio). La razón es la definición misma: el piloto marca lo que está contribuyendo a la imagen que sale, no lo que está seleccionado en el bus de programa. Si tres cámaras están dentro del compuesto, las tres están al aire, y sus tres operadores tienen que saberlo para no moverse ni bajar el objetivo. El sistema de pilotos de un mezclador calcula esa cadena hacia atrás: mira qué hay en programa, mira de qué está hecho, y enciende todas las fuentes implicadas.

El manual ATEM confirma los dos lados de la cámara: en el protocolo con el que sus mezcladores controlan por SDI las cámaras del fabricante (*Blackmagic SDI Camera Control Protocol*), el brillo del piloto se regula junto o por separado, delante y detrás (**«Sets the tally front brightness.»**, **«Sets the tally rear brightness.»**).

9.8.3 El piloto en el panel del mezclador

El panel repite los mismos colores en sus botones. En el bus de programa, **«La señal transmitida al aire se indica mediante un botón que se enciende de color rojo.»**, con un aviso del fabricante: **«Tenga cuidado al presionar uno de estos botones, ya la fuente seleccionada se emitirá al aire inmediatamente.»** (así en el manual). En el modo de bancos A/B, uno es el bus de programa, **«que indica la fuente transmitida mediante un botón encendido en rojo. El otro es el bus de anticipos y dispone de un botón verde que permite ver las imágenes en forma anticipada.»** Y en el programa informático de control, en la ventana de cada cámara: **«Cuando su señal está al aire, la barra superior de la ventana se enciende en rojo e indica Al aire.»**

9.8.4 Cómo llega el piloto a la cámara y a los monitores

El piloto sale del mezclador, que es quien sabe qué está al aire, y llega a cada cámara y a cada monitor por una de tres vías:

Vía	Cómo funciona	Fuente
Contacto	Un relé por fuente: se cierra cuando la fuente está al aire	Manual ATEM, GPI and Tally Interface
Datos en la señal	El estado viaja como paquete de datos dentro del programa que el mezclador manda a las cámaras	Protocolo de piloto de Blackmagic
Red	El estado viaja como mensaje por la red IP	TSL UMD sobre UDP; NMOS IS-07

Por contacto. Es la vía clásica y la de la GPI en sentido contrario (tema 4). En los ATEM la hace un aparato aparte: **«El dispositivo GPI and Tally Interface cuenta con ocho relés mecánicos utilizados en sistemas de señalización. La señal se envía desde el puerto Ethernet del mezclador ATEM al dispositivo, y ambos deben compartir la misma red.»** A él **«se pueden conectar equipos compatibles con sistemas de señalización por cierre de contacto»**; **«Es posible conectar hasta ocho unidades GPI and Tally Interface. Solo es necesario contar con una unidad en el caso de mezcladores que disponen de un solo banco de mezcla y efectos»**, y en los ATEM de dos y cuatro bancos se reparten los pilotos: **«Si se conecta un dispositivo GPI and Tally Interface a un mezclador ATEM 2 M/E o 4 M/E, es posible asignar distintas luces piloto a cada unidad a través del programa ATEM Setup. Por ejemplo, se pueden asignar las luces piloto 1-8 a la primera unidad, y las luces 9-16 a la segunda, y las luces 17-24 a la tercera.»** Las cifras eléctricas son de ese aparato: **«Las entradas consisten en interruptores ópticos que se activan por una conexión a tierra con un voltaje máximo de 5 V a 14 mA.»** y **«Las salidas consisten en relés mecánicos conectados a tierra con un voltaje máximo de 30 V a 1 A.»**

Como datos dentro de la señal que vuelve a la cámara. Con cámaras del mismo fabricante, el manual cuenta en la puesta en marcha cómo se enciende su piloto: **«presione uno de lo botones correspondientes a una entrada a fin de seleccionarla como anticipo. Esto hará que la luz piloto en las cámaras compatibles de Blackmagic Design se encienda de color verde. Al presionar el botón CUT o AUTO, se producirá un corte o una transición para transmitir la fuente a través de la salida principal y por ende la luz piloto se encenderá de rojo, indicando así que la cámara está al aire.»** (así, «lo botones», en el manual). Ese pasaje no dice por qué cable llega el piloto; el manual sí dice que por la señal SDI de retorno van la llamada (abajo, «La llamada») y el control de las cámaras: **«El mezclador permite controlar unidades URSA Mini y Blackmagic Studio Camera mediante la señal SDI de retorno.»** El anexo para desarrolladores del manual, en inglés, describe el protocolo propio de Blackmagic (*Blackmagic Embedded Tally Control Protocol*, versión 1.0, de 30-04-2014): **«It describes the protocol for sending tally information embedded in the non-active picture region of a digital video stream.»** El reparto: **«A master device such as a broadcast switcher embeds tally information into its program feed which is broadcast to a number of slave devices such as cameras or camera controllers.»** El formato: **«Packets are encoded as a SMPTE 291M packet with DID/SDID x51/x52 in the active region of VANC line 15.»**, y cada estado ocupa cuatro bits, de los que dos dicen lo que importa: **«bit 0: program tally status (0=off, 1=on)»** y **«bit 1: preview tally status (0=off, 1=on)»**. Es un protocolo de un fabricante, no una norma: lo que la SMPTE fija es el formato del paquete, no el piloto. Que el piloto de las cámaras del fabricante viaje con este protocolo en la señal de retorno es lo que el anexo describe en general, pero el manual no lo dice expresamente de sus cámaras.

Por la red. Los protocolos de etiquetas de TSL, que llevan también el piloto, **«can also be implemented over UDP/IP»** (apartado siguiente). Y en una instalación IP normalizada, la familia NMOS de la AMWA tiene una especificación para ello:

Especificación	Título	Para qué sirve
IS-07	«Event & Tally»	Eventos y piloto por la red

Para el ayudante, IS-07 es la que toca de cerca: en una instalación IP, el piloto de las cámaras (el *tally* que dice cuál está en el aire) también viaja por la red. Los directos IP son el tema 15.

Qué vía usan los controles de Canal Sur no consta en documento publicado leído.

9.8.5 La llamada

El piloto sirve también para avisar sin hablar: es la llamada con el botón CALL, que hace parpadear el piloto de las cámaras (arriba, en «El piloto»). En la puesta en marcha, el manual ATEM dice por dónde va: **«al presionar el botón CALL, se transmite una señal a las cámaras Blackmagic mediante la señal SDI de retorno y se activan simultáneamente las luces piloto.»** La llamada no sustituye a la orden por intercom (tema 4): la refuerza, y sirve cuando el cámara no tiene el intercom abierto o hay ruido en el plató (oficio).

9.8.6 El multipantalla

El multipantalla (*multiview*) es la salida que junta en un solo monitor del control varias fuentes en mosaico, cada una con su nombre, más el programa y el previo en grande. Es lo que el realizador mira en lugar del plató. La norma de enseñanza lo pone entre las operaciones de apoyo del módulo 0905 (RA 6): **«b) Se ha determinado la configuración idónea de monitorizado en multipantalla, para la realización de un programa de televisión.»**; y entre sus contenidos, **«Monitorizado en sistemas multipantalla del control de realización.»**

9.8.7 Qué enseña, según el manual ATEM

El manual ATEM, que lo llama modo de visualización simultánea, describe lo que lleva:

- Ventanas asignables: **«Las ocho ventanas pequeñas permiten ver cualquier fuente.»**, y el ATEM Constellation 8K permite ver 4, 7, 10, 13 o 16 fuentes, sustituyendo si hace falta las dos ventanas grandes del previo y del programa.
- El piloto en pantalla: **«El modo de visualización simultánea muestra además un borde rojo o verde alrededor de cada ventana función para diferenciar la señal al aire de los anticipos.»** Rojo es lo que está al aire; verde, lo que está en previo; blanco, lo que no está en ninguno de los dos: **«Si el borde es blanco, la fuente no corresponde ni a un anticipo ni a la señal al aire o la principal. El borde rojo indica que la fuente está siendo utilizada como señal principal, mientras que el borde verde corresponde a un anticipo.»**
- Las zonas seguras en el previo: **«La ventana de anticipos dispone de marcadores que indican el área de seguridad de la imagen y permiten asegurarse de que esta se verá correctamente en cualquier monitor.»**, con guías **«16:9 (horizontal) o 9:16 (vertical)»**.
- Los vúmetros: **«La opción Activados permite ver los vúmetros de todas las fuentes.»**
- Los nombres: las entradas se rotulan con el nombre que se les da en la configuración de fuentes (epígrafe 1).

Y cualquier señal interna puede ir a una ventana: la máscara de una llave, para ajustar un croma (epígrafe 5), o la salida de un banco.

9.8.8 Cómo se ordena

Configurarlo es decidir qué fuentes se ven, de qué tamaño y en qué orden (oficio): el programa y el previo, grandes; las cámaras, en el orden en que se van a usar; los vídeos, los gráficos y las conexiones exteriores, al lado de las cámaras con las que alternan. Con el croma o el decorado virtual, una ventana para la máscara o para la señal limpia

de la cámara del croma. En el directo, los bordes son la comprobación rápida de la orden: la fuente que se va a pedir tiene que verse en verde antes de la transición, y en rojo después (oficio). Quién ve qué en el control y los monitores de cada puesto son el tema 4.

9.8.9 Las etiquetas de los monitores: el protocolo TSL UMD

Debajo de cada monitor del control —o de cada ventana del multipantalla— va una etiqueta con el nombre de la fuente, que puede llevar también su piloto. Cuando el nombre y el color los manda el mezclador o el sistema de control por datos, lo hacen con un protocolo, y el más extendido es el de TSL Products, según el propio fabricante: **«The TSL protocols are widely implemented throughout the industry, especially for Multiviewer use.»** y **«There is no charge for the use of these protocols.»** Es protocolo de un fabricante, de uso libre, no norma.

El documento de TSL (fechado el 19-09-2009) describe tres versiones:

Versión	Qué es, según TSL	Datos del documento
UMD V3.1	«the TSL basic industry standard serial protocol»	Línea serie «RS 422/ RS 485» a «38k4 baud»; cada mensaje lleva la dirección de la etiqueta («Display address (0-126) + 80 hex»), un byte de control con cuatro bits de piloto y dos de brillo, y «16 displayable ASCII characters» : «All 16 characters must be sent.»
UMD V4.0	«extends the basic V3.1 protocol to add full control of text and tally lamp colours.»	Colores de piloto y de texto en dos bits: «0 = OFF; 1 = RED, 2 = GREEN, 3 = AMBER.»
UMD V5.0	«a new protocol, specifically aimed at multiviewer display devices, over Ethernet.»	«Packets are sent via UDP. Maximum packet length is 2048 bytes.» ; «Optionally, the protocol can operate over TCP/IP» ; direcciones «up to 65,535 per screen» ; «ASCII or Unicode character sets»

De las dos primeras dice TSL: **«These two protocols can also be implemented over UDP/IP where each UDP packet contains one serial data packet.»** Y de la V3.1, que la comunicación va en un solo sentido: **«The protocol described is for one way communication only.»** La etiqueta recibe; no contesta.

Para el ayudante, la consecuencia es de oficio: el nombre que se lee bajo el monitor es el que alguien escribió en la configuración, y tiene que coincidir con el de la escaleta y con el que se canta. Una etiqueta V3.1 admite dieciséis caracteres; el nombre corto de una fuente ATEM, cuatro (epígrafe 1).

Qué protocolo, qué multipantalla y qué etiquetas usan los controles de Canal Sur no consta en documento publicado leído.

9.8.10 La sincronización

Dos señales de vídeo sólo se pueden conmutar limpiamente si sus imágenes empiezan en el mismo instante. Si no, el corte cae en mitad de un cuadro y la imagen salta. De ahí que todo un centro de producción trabaje contra una misma referencia de sincronismo, que se genera en un sitio y se reparte a todos los equipos.

Las dos señales de referencia:

Referencia	Qué es	Para qué
Black burst	Una señal de vídeo negro completa, con sus sincronismos y su salva de color	La referencia clásica, de la definición convencional; sigue sirviendo para sincronizar equipos de alta definición
Tri-level sync	Un impulso de tres niveles —positivo, negativo y reposo—, definido para alta definición	La referencia de los formatos de alta y ultraalta definición, más precisa

El aparato que las genera se llama generador de sincronismos, y lo que hace cada equipo al recibirla es engancharse a ella: eso es el *genlock*.

Las señales que llegan de fuera y no están en fase con la casa pasan por un sincronizador de cuadro, que las retrasa uno o varios cuadros; ese retraso descuadra la imagen con el sonido y con las demás fuentes, y por eso las fuentes llevan un retardo entre sus atributos. Los sincronizadores, el retardo diferencial y la GPI están en el tema 4; la sincronía entre imagen y sonido, en el tema 11.

9.8.11 Los generadores de señales del control

La cualificación los enumera entre los contenidos del módulo del control (MF0217_3, p. 20): «**5 Los generadores de señales**»: «**Generador de sincronismos.**», «**Generador de logotipo.**», «**Generador de señales test.**» y «**Generador de cartas de ajuste.**» No los describe. Lo que se ha podido confirmar de cada uno:

Generador	Para qué sirve (oficio, salvo cita)	Dónde está en el tema
De sincronismos	Da la referencia a la que se enganchan todos los equipos	Apartado anterior
De logotipo	La mosca de la cadena	La mosca entra en una llave posterior (epígrafe 4); el aparato concreto no consta en documento leído
De señales de prueba	Barras de color, con su tono, para comprobar la cadena	Abajo
De cartas de ajuste	No se ha leído fuente que las describa	—

Las barras de color son la señal de prueba que el ayudante verá más. El mezclador las genera: en el manual ATEM, «**Otra de las fuentes disponibles son las barras de color generadas internamente. Son útiles para comprobar las señales transmitidas desde el mezclador o realizar una composición por crominancia con un vectorscopio.**» Y las cámaras también: desde la ventana de control de cada cámara del programa del mezclador se pueden mostrar u ocultar las barras de las cámaras del fabricante, y «**Esta función es de suma utilidad para identificar las unidades de forma visual durante la preparación de un programa en directo. Asimismo, dicha señal incluye un tono auditivo que brinda la posibilidad de comprobar o modificar la intensidad del volumen de cada cámara.**» Barras en una cámara concreta dicen, en el multipantalla, qué ventana es cuál: es una comprobación de señalización antes del ensayo (oficio).

Para la televisión de elevada gama dinámica (HDR) la carta de barras la fija la UIT: la Recomendación UIT-R BT.2111-3 (05/2025), «**Especificación de la carta de ajuste de la barra de color para sistemas de televisión de elevada gama dinámica**», cuyo cometido es: «**En esta Recomendación se especifican las cartas de juste de referencia para los sistemas de televisión de elevada gama dinámica especificados en la Recomendación UIT-R BT.2100.**» (así, «juste», en el texto español). Da tres cartas para dos sistemas —el «**híbrido log-gamma (HLG)**» y el «**de cuantización perceptiva (PQ)**»—: «**HLG gama reducida**», «**PQ gama reducida**» y «**PQ gama completa**», con valores de 10 y 12 bits, e incluye barras al «**100%**» y al «**75%**». Sus objetivos, según su Anexo 1, son: «**controlar la calidad de la crominancia y la luminancia en la cadena de producción**», «**verificar y ajustar la**

alineación de crominancia y luminancia del equipo de radiodifusión, en concreto de los monitores de vídeo», «realizar una prueba general del equipo de producción, emisión y presentación de vídeo» y «determinar que un circuito de vídeo está activo y que se dispone del audio asociado.» Con una salvedad: **«Esta carta de ajuste no está prevista para ajustar el nivel de negro, para lo que es más conveniente utilizar una señal PLUGE.»** (sigla que la recomendación no desarrolla). La recomendación pide además **«que los fabricantes indiquen qué edición de carta de ajuste de la Recomendación UIT-R BT.2111 se ha implementado en el generador de carta de ajuste correspondiente.»** Entre sus referencias está la que da nombre a las barras: **«Recomendación UIT-R BT.471 – Nomenclatura y descripción de las señales de barra de color»**, que no se ha leído.

La BT.2111 no es la norma de las barras de alta definición sin HDR: esa no se ha podido leer para este tema, y no se cita.

9.8.12 Lo que comprueba el ayudante

El manual ATEM, en su puesta en marcha, pone la comprobación de los pilotos después de la del intercom: **«Después de haber comprobado el funcionamiento del sistema de comunicación, es buena idea verificar que la luz piloto está operativa en todas las cámaras.»** Y da la avería típica: **«Si las luces piloto no se encienden, compruebe que los números de las cámaras corresponden a las entradas asignadas en el mezclador.»**

Con eso y con la cualificación (MF0217_3, CE1.5: **«que el mezclador está preparado»**), la comprobación de la señalización que hace el ayudante con el mezclador antes del ensayo es ésta (oficio):

1. Cada cámara, por su número: se pasa a previo y a programa, y su operador confirma que ve verde y luego rojo, delante y detrás.
2. Unas ventanas o una gafa: se comprueba que se encienden los pilotos de todas las cámaras que entran en el compuesto.
3. Los nombres: los del panel, los del multipantalla y los de las etiquetas coinciden entre sí y con la escaleta.
4. Los bordes: rojo el programa, verde el previo.
5. La llamada: cada cámara ve parpadear su piloto.
6. Las barras o la identificación de cada cámara, si hay duda de qué ventana es cuál.

Lo que falla se anota y se avisa al realizador, como pide la cualificación con cualquier incidencia del parte de emisión (UC0217_3, RP1, epígrafe 1), y al técnico que lleva el equipo afectado (oficio). La gestión de incidencias en el directo es el tema 6.

9.9 Aplicación práctica: el ayudante y el mezclador en un informativo

El caso: un informativo de media hora con dos presentadores en plató, tres cámaras, un servidor de vídeos, dos conexiones exteriores, un titulador, un espacio del tiempo en croma y un gráfico de datos. Lo que sigue es un orden de trabajo de oficio para el ayudante, apoyado en la cualificación (UC0217_3, RP1, CR1.2, CR1.3 y CR2.1; MF0217_3, CE1.5 y CE1.6). El ayudante no configura el mezclador: comprueba con quien lo opera que está como la escaleta pide.

Antes del ensayo:

1. Entradas y nombres (epígrafes 1 y 7). Una lista común con el mezclador: qué fuente va en cada botón —cámaras 1 a 3, servidor A y B, exteriores 1 y 2, titulador, cámara del croma— y con qué nombre largo y corto; que coincida con el multipantalla, con las etiquetas y con la escaleta.

2. Pilotos (epígrafe 7). Cada cámara en previo y en programa; la gafa de las conexiones y las ventanas, con todos sus pilotos encendidos; la llamada. Si una cámara no enciende, se comprueba que su número corresponde a su entrada.
3. Transiciones (epígrafe 3). Cada paso de la escaleta con su transición y su duración: corte por defecto; encadenado para el paso a los sumarios con música; transición animada o cortinilla sólo en los separadores; fundido a negro al final. Coleos de los vídeos contra la transición prevista.
4. Llaves (epígrafe 4). Mosca y rótulos en las llaves posteriores; que el primer rótulo del titulador sale limpio, sin borde oscuro; la llave de croma y el DVE de la gafa, en el banco.
5. Croma (epígrafe 5). Con el presentador del tiempo en su marca, la luz definitiva y el vestuario revisado (LE 8.6.1): la máscara limpia en su ventana del multipantalla.
6. Memorias (epígrafe 2). Que las macros de entrada y salida están ensayadas enteras, con el mezclador fuera del aire, y cuánto duran, para el minutado.

En el directo (tema 6): se anticipa cada transición y cada efecto con la orden, se vigila en el multipantalla que la fuente pedida está en verde antes de la transición y en rojo después, y se cuenta el tiempo de los gráficos y de las piezas.

Incidencias que el tribunal puede plantear y su respuesta de oficio:

Incidencia	Qué hace el ayudante
Una cámara no enciende su piloto	Avisa; se comprueba que el número de la cámara corresponde a la entrada asignada en el mezclador; mientras, se le avisa por intercom de cuándo está al aire
En unas ventanas, una cámara mueve el plano porque cree que no está al aire	Recuerda al equipo que en un compuesto el piloto se enciende en todas las cámaras que lo forman, y comprueba que así ocurre
El nombre de una fuente no coincide con el de la escaleta	Lo corrige en su lista y avisa al mezclador y al realizador antes del directo: una orden con un nombre equivocado se entiende mal
El croma deja bordes verdes en el pelo	Avisa al realizador; el ajuste es del mezclador (control de borde o de rebase) y, si no basta, se sale a un plano sin croma
Un rótulo sale con el borde oscuro	La señal venía premultiplicada y no se declaró en la llave: aviso al mezclador
Se pide mover la ventana de una gafa que va dentro de un <i>timeline</i> ya lanzado	No se puede hasta que termine: hay que cancelarlo o esperar
Un vídeo trae el coleo corto para el encadenado previsto	Aviso al mezclador y al operador de sonido; se cambia a corte o se acorta la transición

9.10 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se cita	Redacción
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16-XII-2011)	Módulo 0905, RA 1 f), RA 5 y criterios c) y e), RA 6 b), d) y e), y contenidos; módulo 0910, RA 4 b) y g)	Texto de 2011. Lo modifica el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que suprime otros módulos y no toca los citados

Es norma de enseñanza: dice lo que aprende quien se forma para realizar, no cómo trabaja la RTVA.

9.11 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué mezclador, qué titulador, qué multipantalla, qué sistema de pilotos y etiquetas y qué sistema de grafismo o de plató virtual tienen los controles de Canal Sur: no consta en documento publicado leído.
- Un manual de identidad gráfica de Canal Sur (mosca, tipografías, cortinillas, ráfagas): no se ha localizado publicado.
- La documentación de otros fabricantes de mezcladores (Sony, Grass Valley, Ross, Panasonic) no se ha leído: la nomenclatura que no es de Blackmagic (DME, SÚPER MIX) se da como uso del oficio, sin contrastar en su fabricante. Tampoco la de sistemas de incrustación externos como Ultimatte.
- La versión vigente del protocolo TSL UMD: el documento leído es de 2009 y no se ha leído otro publicado por TSL. El texto de la especificación NMOS IS-07 no se ha leído para este tema: se da su título y su objeto.
- La norma de las barras de color de alta definición sin HDR, la Recomendación UIT-R BT.471 y la de las cartas de ajuste que no son de HDR: no se han podido leer. De la carta HDR (UIT-R BT.2111-3) se dan su objeto, sus sistemas y sus usos; no sus valores de código ni las medidas de cada barra.
- El criterio de la casa sobre el uso de los recursos en los informativos (Libro de Estilo, 6.5) y su uso por géneros: los desarrolla el temario del Realizador/a; al ayudante le toca comprobar que se cumple lo que el realizador decide.
- El panel, las salidas, los auxiliares, los sincronizadores, la GPI, el piloto como parte de las comunicaciones del control, el titulador y quién opera cada equipo en la RTVA: tema 4.
- Órdenes, cantar las transiciones, llamadas e incidencias en el directo: tema 6.
- Plano, eje, ritmo y elipsis: tema 1.
- Rotulación, zonas seguras, realidad aumentada, decorados virtuales y pantallas del plató: tema 12.
- Transiciones y efectos en la sala de montaje: tema 13. Submuestreo de color y formatos: tema 14.
- Sincronía entre imagen y sonido: tema 11. Directos IP: tema 15.

9.12 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Blackmagic Design, manual en español de los mezcladores ATEM (edición de diciembre de 2024), epígrafes de transiciones, composición de imágenes (luminancia, lineal, crominancia y crominancia avanzada, geométrica, efectos visuales digitales), transiciones animadas, SuperSource, visualización simultánea, ajustes de fuentes, macros, reproductores multimedia, máscaras y fundido a negro	Tipos de transición y sus mandos; parámetros de la cortinilla y cortinilla con gráficos; máscara de la llave; fundido a negro; transición animada; composiciones previas y posteriores; luminancia y lineal; croma y sus controles; rebase; DVE; figura; SuperSource; multipantalla; nombres de fuente; macros; <i>clip store</i> ; salida del alfa	Descargado el 03-09-2026; releído el 24-09-2026
Real Decreto 1680/2011 (BOE-A-2011-19599), texto del diario oficial; vigencia comprobada en su ficha (modificación por el Real Decreto 500/2024)	Lo que la norma de enseñanza pide hacer con el mezclador, el multipantalla, el titulador y la grabación; usos narrativos de las transiciones	24-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 8.6.1 (p. 122); 6.5, sólo como remisión	Vestuario ante el croma; el criterio sobre los recursos en informativos, que se remite	24-09-2026
Francisco José Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> , Elche, Editorial UMH, 2024, 3.2	Fundido y encadenado	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo
Adobe, ayuda de Premiere, «Transitions overview» (actualizada el 07-01-2026); Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21</i> , cap. 55	Corte y transición	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo
Blackmagic Design, manual en español de los mezcladores ATEM (edición de diciembre de 2024): «Sistemas de señalización» y GPI and Tally Interface; puesta en marcha (comprobación de pilotos y llamada); botones de los buses de programa y de anticipo; botón de llamada; ventana de control de cámara; barras de color del mezclador y de las cámaras; anexos en inglés <i>Blackmagic SDI Camera Control Protocol</i> (parámetros de brillo del piloto) y <i>Blackmagic Embedded Tally Control Protocol</i> (versión 1.0, 30-04-2014)	Qué es la señalización; piloto delante y detrás; piloto en el panel; vías del piloto (contacto, datos en la señal de vuelta a la cámara); control de cámara por la señal SDI de retorno; llamada; barras de color; comprobación de pilotos y su avería típica	29-09-2026
TSL Products, «TSL UMD Protocol», documento fechado el 19-09-2009 (web del fabricante)	Protocolos de etiquetas de monitor V3.1, V4.0 y V5.0: uso, gratuidad, línea, caracteres, colores, UDP y TCP/IP, sentido único	29-09-2026
Recomendación UIT-R BT.2111-3 (05/2025), «Especificación de la carta de ajuste de la barra de color para sistemas de televisión de elevada gama dinámica», versión en español de la UIT: cometido, «recomienda», «recomienda además», Anexo 1, apartados 1 y 2, y rótulos de las figuras 1 a 3	Carta de barras HDR: objeto, sistemas, usos, salvedad del PLUGE, 10 y 12 bits	30-09-2026
AMWA, especificación NMOS IS-07 «Event & Tally»	Piloto por la red	Texto tomado del tema cerrado 15

Fuente	Qué sostiene	Leída
		de Realizador/a
Tema cerrado 4 de Realizador/a, epígrafe «El piloto»	Qué es el piloto, dónde se enciende, llamada, piloto en un compuesto	Texto tomado literal; sus fuentes, en ese tema
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): UC0217_3 (RP1, CR1.2, CR1.3, CR2.1; p. 7) y MF0217_3 (CE1.5 y CE1.6, p. 18; contenidos 5 y 6, p. 20)	Lo que se pide al ayudante respecto del mezclador, las transiciones y el parte de emisión; generadores de señales	29-09-2026

Oficio y física de la señal, declarados así en el texto: las tres funciones del mezclador y la tabla de funciones; el M/E como mezclador dentro del mezclador; la tabla de modos de transición y la distinción entre NAM y FAM; las tres señales, la fórmula del compuesto y la diferencia entre llave lineal y aditiva; clip y ganancia; la premultiplicación; el uso de la máscara en el croma; *self key* y *show key*; la tabla de tipos de llave y el *coring*; el croma con cualquier color y el porqué del verde y el azul; croma en directo y decorado virtual; los parámetros del DVE, el *corner pinning*, el eje Z y el PinP; la gafa; la tabla de memorias y el comportamiento de un efecto programado en marcha; el *clip store*; los atributos de la fuente; *black burst*, *tri-level* y *genlock*; el orden de las capas y la salida limpia; los criterios de uso por recurso; la tabla de la señalización técnica; la llamada frente al intercom; la tabla de generadores; la comprobación de la señalización y de las transiciones por el ayudante; la sigla VANC; y la aplicación práctica.

Esquema de repaso · tema 9

Siglas: RD; RA; CE; UC, RP, CR, MF; M/E; DVE; DSK, USK; PinP; FAM, NAM; GPI; PVW, PGM; SDI; FTB; fr; AFV; VANC; UMD; UDP; HDR; LE.

Esqueleto para repasar, no resumen: el tema entero es la fuente; aquí sólo el orden y los datos.

- 1. Mezcladores de vídeo
- 2. Efectos
- 3. Transiciones
- 4. Incrustaciones
- 5. Chroma
- 6. DVE
- 7. Señalización técnica

1. Mezcladores de vídeo

- Sin norma; fuente de fabricante: manual ATEM (dic. 2024). Mezclador de Canal Sur: no consta.
- Oficio: conmutar, mezclar, combinar (incrustar); DVE = componer; macro = automatizar.
- Herramienta: figura = 18 formas sin DVE; varias ventanas = varios DVE o SuperSource; generadores de color (tono, saturación, luminancia).
- RD 1680/2011, 0905 RA 5: mezcla fuentes, transiciones, incrustaciones, efectos; crit. e) ajustado y prefijado (transiciones, cortinillas, efectos digitales, incrustaciones croma, luminancia o DSK); crit. c) entradas a los buses. RA 1 f): grabar master, señal sin incrustaciones, cámaras masterizadas (oficio: rehacer rótulos, remontar).
- 0910 RA 4 b) evaluar mezcladores (selección, sincronización, buses primarios/auxiliares, transiciones, incrustaciones, DSK, efectos digitales); g) escenografía virtual y mezclador.
- MF0217_3 (p. 18) CE1.5: «que el mezclador está preparado»; CE1.6: transiciones previstas, ritmo y tiempos adecuados. Contenidos (p. 20): 5 generadores de señales; 6 mezclador de vídeo, tituladora, generadores de efectos.
- UC0217_3 (p. 7): RP1 verificar duraciones, efectos, grafismos según parte de emisión, informar al realizador; CR1.2 coleos, avisar a mezclador y sonido; CR1.3 anotar duraciones; CR2.1 anticipar minutado y escaleta técnica. El ayudante comprueba, anota, anticipa; no mezcla.
- M/E: mezclador dentro del mezclador (PGM, PVW, transición, llaves); su salida es fuente. No lo son: bus de llave, previo, DSK. ATEM: dinámica M/E, evita errores en directo.
- Fuente: nombre largo (hasta 20 caracteres) y corto (4; ej. «Cámara 1»/CAM1; el manual se contradice en otro pasaje), llave asociada (autoselect), retardo, corrección de color, grupo de piloto, botón.
- Entradas: cámaras, servidores, exteriores, titulador (relleno+llave), fuentes internas (color, barras, clip store, bancos).
- Limpia 1 = programa sin superpuestos; limpia 2 incluye DSK 1, no DSK 2. ATEM: alfa por auxiliar en algunos modelos (croma en posproducción).

2. Efectos

- Preparar fuera del aire, comprobar en previo, guardar en memoria.
- Snapshot = estado en un instante; macro = instrucciones con tiempos (pausa en fr; puede contener snapshot); timeline = estados sobre línea de tiempo; shotbox = disparo rápido.
- ATEM macro: se graba con ATEM Software Control, Advanced Panel o ambos; se almacena en el mezclador; 100 espacios; ejecutable en directo.

- Efecto programado no se retoca en marcha: timeline lanzado se edita parado (cancelar o esperar); DVE suelto sí. Macro y timeline: misma limitación.
- Clip store: memoria de clips cortos y fijos, cada clip una fuente; alfa se carga solo; largo = servidor; botón o macro. Ensayar macro entera con el mezclador fuera del aire.

3. Transiciones

- Modos: CUT; MIX (encadenado); WIPE (cortinilla, borde con forma; la mezcla no tiene borde); fundido a color (DIP; SÚPER MIX si blanco); NAM; FAM; DVE wipe/DME.
- ATEM: disolvenca = interpolar y superponer ambas fuentes; fundido = fuente intermedia (blanco, logotipo de patrocinador); cortinilla = patrón (rombo, círculo). Botones MIX, DIP, WIPE, DVE, STING; según modelo.
- Cortinilla: forma; fuente del borde (cualquiera); simetría; posición; invertir dirección; alternar; ancho; atenuación. Con gráficos: pancarta ≤ 16 % del ancho.
- NAM = la más brillante en cada punto; FAM = suma luminancias, 100 % en el punto medio (destello). Ninguna es encadenado ni fundido a color.
- Ejecución PGM → PVW: CUT inmediata, sea cual sea el tipo; AUTO según duración; palanca (T-bar) manual. Duración en fr, por transición, guardada.
- BKGD, KEY 1 a 4 eligen elementos de la próxima transición (posible sólo superpuestos); mirar el previo. PREV TRANS ensaya con la palanca.
- FTB: última etapa, todas las capas; al inicio, final y antes de publicidad; no se ve por anticipado; audio con AFV.
- Animada (stinger): secuencia del reproductor de medios; a pantalla completa corta o disuelve el fondo; ATEM 1 M/E y 2 M/E; típica en repeticiones deportivas.
- Adobe (07-01-2026): unir clips = corte. Resolve 21 cap. 55 p. 1194: cambio de tiempo o lugar.
- Mateu Torres 3.2 (pp. 37-38): fundido acentúa elipsis, fade out/fade in; encadenado sobreimpresiona, carácter elíptico; «el fundido separa las secuencias, mientras que el encadenado y el corte las conectan» (Katz).
- Significado (oficio): corte = continuidad; encadenado = tiempo/lugar; FTB = fin de unidad; cortinilla = apartado, casi nunca en noticia; animada = firma; gafa = simultaneidad. Ayudante: transición anotada con duración; coleos bastantes; animadas y fundidos en minutado; anticipar con la orden (tema 6).

4. Incrustaciones

- Tres señales: fondo, relleno (fill), llave (key, alpha, grises). Siempre tres, aunque vengan por uno o dos cables.
- Fórmula: salida = relleno $\times$ llave + fondo $\times$ (1 – llave); 1 = relleno, 0 = fondo.
- Lineal: la fórmula anterior. Aditiva: salida = relleno + fondo $\times$ (1 – llave); el relleno se ve haya o no llave.
- Negro levantado 7 %: lineal no cambia; aditiva levanta el fondo. Llave que no cubre: lineal anula.
- Clip (nivel): gris opaco/transparente. Ganancia: pendiente = dureza del borde. Bordes = filete o sombra; saturación = color. ATEM: Nivel sube si el fondo se ve negro.
- Máscara rectangular (Superior, Inferior, Izquierda, Derecha) en lineal y luminancia; croma: tapa focos y bordes.
- Premultiplicada = relleno $\times$ llave ya hecho; declararla («composición precompuesta» ATEM) o bordes oscuros; si no, Recorte y Ganancia. No es recuadrar.
- Tipos: luminancia (brillo del relleno; ATEM: misma señal para alfa y primer plano); lineal (llave separada, mayor calidad); crominancia; figura; DVE key. Aditiva = modo, no máscara. Coring = reducción de ruido, no llave.
- Self key = relleno como llave (= luminancia); claro sobre negro; no con medios tonos. Show key = ver la llave en bruto ($\neq$ previsualizar ajustes).
- ATEM: M/E 4 botones de llave (lineal, precompuesta, geométrica, croma, luminancia, DVE); módulo DSK 2 botones (lineal o luminancia).
- USK: dentro de cada M/E, sale en la limpia. DSK: tras el programa, no sale en la limpia; mosca, rótulos, créditos. Cadena: M/E → programa → DSK 1 y 2 → FTB.

- DSK: TIE vincula a la transición siguiente; ON AIR inmediato; AUTO propio sólo capas posteriores; TIE no cambia la limpia.
- Grafismo: titulador (lineal, DSK), clip store, plató virtual o RA. Primera prueba: premultiplicada o no. 0905 RA 6 d) señal del titulador incrustada bien; e) rótulos y claquetas, salida al mezclador.

5. Chroma

- Croma = llave por color del relleno. ATEM: meteorólogo ante fondo azul o verde; también inserción cromática, superposición por separación de colores.
- Cualquier color sirve (referencia y tolerancia). Verde/azul por costumbre: piel, canal verde con más resolución (doble de fotitos), azul si el vestuario lleva verde.
- ATEM sin croma avanzado: Matiz, Ganancia, límite de luminancia, espectro limitado; barras de fondo y vectorscopio.
- ATEM croma avanzado: muestra del fondo con mayor rango de luminancia. Primer plano (rellena transparencias); Fondo (artefactos menores); Borde (cabello); Rebase (tinte en contorno); Reflejo (tono general); Ajustes cromáticos.
- Rebase o reflejo cromático = contorno y matiz por la luz que rebota en el verde. ATEM: ventana del multipantalla para la máscara.
- Plató (oficio): fondo uniforme; sin ropa del fondo; submuestreo fuerte peor que 4:2:2 o 4:4:4 (tema 14).
- LE 8.6.1 (p. 122): p. 4 colores fuertes «impregnan de ‘croma’ el cuello y el mentón»; p. 9 Estilismo y Realización «deberán tener en cuenta cromas, transparencias, decorado virtual.
- Directo: mezclador o sistema de plató virtual en tiempo real; el motor de render devuelve señal montada y el mezclador la conmuta. Mezclador sin croma puede usar decorado virtual; la sincronía hace falta siempre. Croma es una llave: «no se hace por key» es falso. Tema 12.

6. DVE

- Transforma antes de componer; trabaja como llave y como transición. ATEM: ventana con bordes 3D y sombras.
- Parámetros: traslación X, Y, Z; tamaño X, Y, Z; rotación X, Y, Z; aspecto (deforma); recorte; perspectiva; bordes; esquinas (corner pinning).
- Corner pinning: cuatro esquinas a las de la pantalla no frontal. Ampliar sin deformar: eje Z; tamaño sólo con X e Y iguales; rotación gira.
- PinP = una o varias ventanas con DVE; no es mosaico (píxela) ni multi-imagen (partes iguales).
- Gafa: vocabulario de plató; 50/50; 20/60/20. Tantos DVE como ventanas o SuperSource (ATEM, más de un M/E; una entrada; posición, tamaño, recorte); sale al aire, no es el multipantalla. Uso: dos personas en sitios distintos.

7. Señalización técnica

- Sin definición en norma. ATEM «Sistemas de señalización»: luz roja en cámara o monitor; SmartView Duo/HD, bordes de color para aire y anticipos.
- Piloto (tally) rojo = aire; verde = previo. Tres sitios: cámara (delante presentador, detrás/visor operador), multipantalla, plató.
- Compuesto: piloto en todas las cámaras que lo forman (marca lo que contribuye, no el bus PGM).
- Panel ATEM: botón rojo = aire (se emite inmediatamente); bancos A/B: rojo PGM, verde anticipos; software: barra «Al aire». PVW = verde en cámaras Blackmagic; CUT o AUTO = rojo.
- Tres vías: contacto (relé); datos en la señal; red (TSL UMD sobre UDP; NMOS IS-07 «Event & Tally»). Vía en Canal Sur: no consta.
- GPI and Tally Interface: 8 relés mecánicos, por Ethernet del mezclador, misma red; hasta 8 unidades (1 basta en 1 M/E); 2 M/E o 4 M/E: pilotos 1-8, 9-16, 17-24 por ATEM Setup. Entradas: interruptores ópticos a tierra, máx. 5 V a 14 mA; salidas: relés a tierra, máx. 30 V a 1 A.

- Datos: ATEM controla URSA Mini y Studio Camera por SDI de retorno. Blackmagic Embedded Tally Control Protocol v1.0 (30-04-2014): paquete SMPTE 291M, DID/SDID x51/x52, línea 15 VANC; 4 bits por estado, bit 0 programa, bit 1 previo. Protocolo de fabricante; SMPTE fija el paquete. El manual no dice expresamente que sus cámaras lo usen.
- CALL: mantener pulsado, parpadea el piloto de las cámaras, por SDI de retorno; refuerza el intercom (tema 4), no lo sustituye.
- 0905 RA 6 b) monitorizado multipantalla. ATEM: 8 ventanas pequeñas; Constellation 8K 4, 7, 10, 13 o 16; borde rojo = principal, verde = anticipo, blanco = ninguno; zonas seguras 16:9 o 9:16; vúmetros; cualquier señal interna. Orden: fuente pedida en verde antes, en rojo después.
- TSL UMD (19-09-2009; vigente; no consta): libre, sin cargo; no norma. V3.1: RS 422/RS 485, 38k4 baud, dirección 0-126 + 80 hex, 4 bits de piloto y 2 de brillo, 16 caracteres ASCII (todos), un solo sentido. V4.0: colores 0 OFF, 1 RED, 2 GREEN, 3 AMBER; V3.1 y V4.0 también sobre UDP/IP. V5.0: Ethernet, UDP máx. 2048 bytes, TCP/IP opcional, 65.535 direcciones por pantalla, ASCII o Unicode. Nombre de etiqueta = escaleta = el cantado.
- Sincronía: black burst (vídeo negro con sincronismos y salva de color; convencional, sirve en HD); tri-level (tres niveles; HD y UHD); genlock = engancharse. Sincronizador de cuadro retrasa uno o varios cuadros; tema 4 y tema 11.
- Generadores (MF0217_3 p. 20): sincronismos; logotipo; señales test; cartas de ajuste (sin fuente). Barras ATEM: comprobar señales; barras de cámara con tono.
- UIT-R BT.2111-3 (05/2025): barras HDR (BT.2100); HLG gama reducida, PQ gama reducida, PQ gama completa; 10 y 12 bits; 100 % y 75 %; controlar crominancia y luminancia, ajustar monitores, prueba general, circuito activo con audio; no para nivel de negro (PLUGE); fabricantes indican edición. No es la de HD sin HDR; BT.471 no leída.
- Comprobación (ATEM: tras el intercom; sin luz, número de cámara = entrada): cada cámara a PVW y PGM; compuestos; nombres iguales; bordes; llamada; barras. Fallo: al realizador y al técnico (tema 6).
- Incidencias: sin piloto = avisar, comprobar número y entrada; nombre distinto = corregir y avisar; bordes verdes = borde/rebase, plano sin croma; rótulo con borde oscuro = premultiplicada sin declarar; coleo corto = avisar a mezclador y sonido.
- Norma: RD 1680/2011 (BOE núm. 302, 16-XII-2011), texto de 2011; RD 500/2024 no toca los módulos citados.
- No consta: equipos de Canal Sur; identidad gráfica; otros fabricantes (DME, SÚPER MIX: oficio); NMOS IS-07 (título y objeto); LE 6.5 (Realizador/a).

TEMA 10 – Iluminación para realización: criterios narrativos, continuidad lumínica, temperatura de color y coordinación con imagen

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 10
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica que regule la iluminación de la realización. Lo propio de la casa: X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014), anexo III, fichas de puesto; <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1. ^a ed., marzo de 2004). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0902, 0903, 0904, 0905 y 0910). Recomendaciones técnicas: UIT-R BT.709-6 y BT.2020-2 (blanco de referencia D65; frecuencia de trama e iluminación); EBU Tech 3355 (marzo de 2017), índice TLCl; UIT-R BT.2100-3 (luminancias en cd/m ²). Documentación de fabricante (Sony, Blackmagic Design, Canon, Sekonic, Astera) y Adobe, en los pasajes tomados del tema cerrado de Cámara Operador; Rosco, guía de filtros de corrección Cinegel (<i>Filter Facts</i>), y Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> . Lo demás, oficio y cálculo, declarado como tal
Redacción que se estudia	Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan. Convenio y Libro de Estilo en su única edición publicada. Las recomendaciones, en las ediciones vigentes el 24-09-2026. Los pasajes tomados de los temas cerrados de Cámara Operador de Canal Sur, en la redacción vigente el 24-09-2026
Extensión	15.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); real decreto (RD). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo va con la letra de su criterio de evaluación. El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE; el X Convenio colectivo de la RTVA, como convenio, con el código y la página de cada ficha de puesto.

Los organismos y términos técnicos del tema, presentados de entrada: el Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R); la Unión Europea de Radiodifusión (UER, en inglés EBU, *European Broadcasting Union*, que firma así sus documentos técnicos); la unidad de control de cámara (CCU, *camera control unit*) y su panel de control remoto (RCP, *remote control panel*); la captación electrónica de noticias (ENG, *electronic news gathering*); el diodo emisor de luz (LED, *light-emitting diode*); la lámpara de haluros metálicos (HMI, *hydrargyrum medium-arc iodide*); el filtro de corrección hacia el naranja (CTO, *colour temperature orange*) y hacia el azul (CTB, *colour temperature blue*); la densidad neutra (ND, *neutral density*); el índice de reproducción cromática (IRC, en inglés CRI, *colour rendering index*, cuyo valor general se escribe Ra); el índice de consistencia de la iluminación para televisión (TLCl, *television lighting consistency index*); el protocolo de control de luces por multiplexado digital (DMX); el alto rango dinámico (HDR, *high dynamic range*) y el rango dinámico estándar (SDR, *standard dynamic range*); la pantalla de cristal líquido (LCD, *liquid crystal display*) y la interfaz digital serie (SDI, *serial digital interface*), que aparecen en una cita de fabricante; el kelvin (K), unidad de la temperatura de color; el mired (grado micro-recíproco, *micro reciprocal degree*), unidad de la desviación de color de un filtro; el lux (lx), el lumen (lm), la candela (cd) y el nit, nombre que se da en las pantallas a la candela por metro cuadrado; el número f (f) del diafragma; el hercio (Hz). Los rótulos de menú se escriben tal como los imprime el fabricante (**Tint**, **Flicker Reduce**...); son rótulos de la máquina, no siglas. Los fabricantes y sus modelos se citan por su nombre comercial (Sony PXW-Z200, Blackmagic URSA Broadcast G2, Canon XF605, Sekonic SpectroMaster C-800, Astera Titan Tube).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 10): «Iluminación para realización: criterios narrativos, continuidad lumínica, temperatura de color y coordinación con imagen.»

Qué se puede preguntar: quién crea el estilo de luz de un programa en la RTVA, quién maneja la mesa de luces, quién comprueba la luz a través de las cámaras y quién hace el control de cámaras; qué pide la norma de enseñanza al realizador sobre la luz (esquemas, planificación de efectos y de sus cambios, continuidad formal, instrucciones al equipo de iluminación); qué decide la luz; qué son el flujo, la intensidad, la iluminancia y la luminancia, y en qué se miden; cuánto cae la luz al doblar la distancia; qué aparatos y accesorios hay y qué hace cada uno; de qué depende la dureza de una sombra y su matización; dónde van la principal, el relleno y el contraluz; qué es una relación de contraste y cuántos pasos son 4:1 u 8:1; qué luz baja el contraste; qué son la clave alta y la clave baja y en qué géneros se usan; qué es la confusión tonal y cómo se remedia; qué exige el Libro de Estilo a la continuidad técnica; qué rompe la continuidad lumínica en una y en varias cámaras, y cómo cambia la luz natural con la hora; qué es la temperatura de color, cuánto dan el tungsteno de estudio y la luz de día, qué es el blanco D65, qué es el mired, qué hacen un CTO y un CTB, cómo se corrige la dominante verde, qué mide el TLCl; por qué parpadea la imagen con ciertas fuentes; qué vestuario da problemas de ajuste de cámaras e iluminación. En la prueba práctica: definir la luz de un programa de plató y pedirla al equipo; resolver un interior con ventana; mantener la continuidad entre plano y contraplano en exterior; decidir qué se corrige en la luz y qué en la CCU cuando una cámara no casa.

10.1 Iluminación para realización

10.1.1 Qué decide la luz

Iluminar no es hacer que se vea: es decidir cómo se ve. Con la misma cámara, el mismo decorado y el mismo sujeto, la luz decide cuatro cosas a la vez (oficio):

Decide	Cómo
La exposición	Cuánta luz llega al sensor, y por tanto con qué diafragma se trabaja
El modelado	Dónde caen las sombras, y con ellas el volumen del rostro y del decorado
La separación	Que el sujeto se despegue del fondo y no se funda con él
La atmósfera	El tono: día o noche, cálido o frío, duro o amable

En un plató de televisión hay una restricción que no existe en el rodaje con una sola cámara: la luz tiene que servir a todas las cámaras a la vez. No se puede reiluminar para cada tiro, porque los tiros son simultáneos. De ahí que la iluminación de plató sea más general, más blanda y más frontal que la de ficción rodada con una cámara. En reportaje ocurre lo contrario: un equipo de cámara lleva poca luz y tiene que resolver mucho, así que cada aparato del maletín está elegido por su versatilidad.

Para el realizador la luz es un elemento más de la puesta en escena, como el decorado o el encuadre: no la opera, pero la pide, la aprueba y responde de lo que sale al aire. Su ficha de puesto en la RTVA le encarga «**Concebir la atmósfera y estructura espacial del programa**» y «**Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.**» (convenio, Realizador, 5351000, p. 196). La luz es uno de esos elementos, y quién hace cada parte se estudia en «4. Coordinación con imagen».

10.1.2 Lo que la norma de enseñanza pide al realizador

El RD 1680/2011 no organiza la RTVA: dice lo que aprende quien se forma para realizar. Leído en lo que toca a la luz, reparte el trabajo del realizador en cuatro momentos:

Momento	Criterio o contenido del RD 1680/2011
Valorar la luz como recurso expresivo	Módulo 0902, RA 2 c): « Se ha valorado la consecución de los objetivos expresivos y comunicativos que en una obra audiovisual aportan la elección de su cromatismo y de su iluminación. »; RA 2 g): « Se han analizado los criterios formales y estéticos de proyectos audiovisuales, atendiendo a los aspectos de época, referencias históricas, estilos artísticos, estilos de iluminación, naturaleza del segmento sonoro y escenografía. »; contenido: « Valor expresivo de la iluminación. »
Planificarla	Módulo 0903, RA 1 c): « Se han elaborado los esquemas de iluminación atendiendo al efecto expresivo pretendido para la secuencia. »; módulo 0904, RA 1 d): « ...especificando los usos expresivos del encuadre y la composición empleada, así como los recursos de sonido y de iluminación. »; RA 4 e): « Se ha elaborado la planificación de los efectos de iluminación y la especificación de sus cambios a lo largo del programa. »
Coordinarla en el plató	Módulo 0905, RA 4 e): « Se han determinado las instrucciones de asistencia a la realización en estudio que hay que comunicar a los equipos de cámara, sonido, iluminación y efectos especiales durante la realización del programa. »; contenido: « Coordinación de efectos especiales, efectos de iluminación y efectos de sonido en el estudio de televisión. »; RA 3 d): « Se han identificado y evitado todos los elementos de escenografía, iluminación, vestuario, peluquería y maquillaje susceptibles de generar efectos indeseados en los encuadres. »
Conocer los medios	Módulo 0910, RA 1 a): « Se han evaluado las cualidades de fuentes naturales, incandescentes, fluorescentes y de descarga que resultan pertinentes en diversos proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos, relacionadas con la tecnología de emisión, fotometría, colorimetría, tipo de haz luminoso, tensión, potencia y eficacia luminosa. »; RA 1 e): « Se ha determinado la utilización de filtros de efectos de color, difusores, neutros y convertidores de temperatura de color, sobre los distintos tipos de aparatos de iluminación utilizados en proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos. »; contenido: « Calidad expresiva de la luz. »

La continuidad y el ajuste de cámaras tienen sus propios criterios en el mismo real decreto, y se citan en «2. Continuidad lumínica» y en «4. Coordinación con imagen».

10.1.3 Las magnitudes de la luz

Magnitud	Qué mide	Unidad
Flujo luminoso	Toda la luz que emite una fuente	Lumen (lm)
Intensidad luminosa	La luz que emite en una dirección	Candela (cd)
Iluminancia	La luz que llega a una superficie	Lux (lx)
Luminancia	La luz que sale de una superficie hacia el ojo o la cámara	Candela por metro cuadrado (cd/m ²), llamada nit en monitores y pantallas

La distinción entre iluminancia y luminancia es la que más se confunde: la primera es la luz que cae sobre el sujeto, y se mide con el fotómetro en el sitio del sujeto apuntando a la cámara (luz incidente); la segunda es la luz que el sujeto devuelve, y se mide apuntando al sujeto (luz reflejada). La cámara ve luminancias: una camisa blanca y una chaqueta negra bajo la misma iluminancia dan luminancias muy distintas.

La luminancia es también la magnitud de las pantallas: el brillo de un monitor, de una pantalla del decorado o de una imagen HDR se da en candelas por metro cuadrado, que en el lenguaje de los equipos se llaman nits. La Recomendación UIT-R BT.2100-3 (02/2025) expresa en cd/m² los valores de su entorno de visualización de referencia para programas HDR, por ejemplo una luminancia de cresta en la pantalla de «**≥ 1 000 cd/m²**» y un nivel

de negro de « $\leq 0.005 \text{ cd/m}^2$ »; el manual de DaVinci Resolve (Blackmagic Design) usa las dos palabras como una: una pantalla SDR calibrada debe tener «**a peak luminance level of 100 nits (cd/m²)**». Un nit es, pues, una candela por metro cuadrado; no es un lux, que mide la luz que llega, no la que sale. Los niveles de referencia del HDR se estudian en el tema 14.

Las fichas de los aparatos dan el flujo: el Astera Titan Tube, por ejemplo, declara «**1340 lm**», «**2900 lm**» y «**5800 lm**» según su longitud, como «**Typical values**».

10.1.4 La ley inversa del cuadrado

La iluminancia que llega a una superficie disminuye con el cuadrado de la distancia a la fuente. La luz que sale de un punto se reparte sobre una esfera, y la superficie de una esfera crece con el cuadrado de su radio: al doblar la distancia, la misma luz se reparte sobre cuatro veces más superficie, así que a cada trozo le llega la cuarta parte (cálculo; vale para fuentes pequeñas respecto de la distancia).

Si la distancia se...	La iluminancia queda en...	En pasos de diafragma	Para compensar hay que...
Duplica ($\times 2$)	Un cuarto	2 pasos menos	Cuadruplicar la intensidad
Triplica ($\times 3$)	Un noveno	Algo más de 3 pasos menos	Multiplicar por nueve
Reduce a la mitad ($\div 2$)	El cuádruple	2 pasos más	Dividir por cuatro

La consecuencia práctica: un sujeto que se aleja un metro de una luz cercana pierde muchísima luz; el mismo metro, alejándose de una luz lejana, casi no cambia nada. Por eso la luz cercana castiga el movimiento del sujeto y la lejana perdona, y por eso un fondo alejado del sujeto queda más oscuro que él con la misma luz (oficio).

10.1.5 Los aparatos

Aparato	Cómo funciona	Luz que da
Fresnel	Lámpara y reflector montados en un mismo bloque que se acerca o se aleja de la lente escalonada, y así se abre (<i>flood</i>) o se cierra (<i>spot</i>) el haz	Dura y controlable; el aparato clásico de plató
Foco abierto (<i>open face</i>)	Lámpara y reflector sin lente	Dura, más luz por vatio, menos controlable
Recortador (elipsoidal)	Lente y cuchillas internas que recortan la forma del haz	Muy dura, con borde dibujable
Panel de LED	Matriz de diodos, a menudo de temperatura ajustable	Suave; cambia de blanco sin gel
Tubo de LED	Barra de diodos, a menudo con batería y control inalámbrico	Suave, para rincones y efectos
<i>Softbox</i>	Caja de tela con difusor frontal sobre una fuente	Suave por construcción
Fluorescente de estudio	Tubos de alta frecuencia en batería	Suave, poco calor
HMI	Descarga de haluros metálicos: mucha potencia con luz de día	Dura o suave según accesorio; el aparato de exterior

HMI y LED nombran el tipo de fuente, no el mecanismo: hay fresneles con lámpara HMI y con LED.

A esa lista se añade el aparato del espectáculo (oficio):

Aparato	Cómo funciona	Luz que da
Cañón de seguimiento	Recortador de largo alcance con operador	Muy dura, para espectáculo

La norma de enseñanza agrupa los aparatos de manera parecida, por cómo tratan el haz, entre los contenidos del módulo 0910: «**Equipos de iluminación para espectáculos y medios audiovisuales: proyectores de haz abierto, proyectores con lente, reflectores de luz suave, aparatos modulares y robotizados.**»; y pide al realizador que haya «**comparado y definido los efectos de la iluminación con aparatos de luz directa, luz refractada, luz reflejada y luz modular, tanto fijos como robotizados, sobre localizaciones, escenas, decorados, presentadores, invitados, público e intérpretes**» (RA 1 b).

10.1.6 El LED

Los LED son hoy el aparato dominante en reportaje y en plató: poco consumo, poco calor, batería y temperatura de color ajustable sin geles. El Astera Titan Tube, por ejemplo, se describe como un tubo que «**emits powerful, tunable whites with ultra-high color rendering as well as colored light which can be applied to individual pixels or the whole tube**», con motor «**RGBMintAmber**», batería interna y control por aplicación y por DMX con o sin cable. Lo que hay que comprobar en un LED antes de usarlo con cámara es su fidelidad de color (IRC y TLCI, epígrafe «La fidelidad de color») y que no parpadee con la obturación elegida (más abajo).

10.1.7 Los accesorios que controlan la luz

La mitad del trabajo de iluminación es quitar luz de donde no se quiere (oficio):

Accesorio	Qué es	Qué hace
Bandera	Bastidor de alambre cubierto de tela negra	Corta la luz: crea sombra, evita que entre en el objetivo
Velo o seda (<i>silk</i>)	Bastidor cubierto de tela translúcida blanca	Difunde: ablanda la luz que lo atraviesa
Rejilla o <i>net</i>	Bastidor cubierto de malla	Baja la intensidad sin cambiar la dureza
Pulmón o <i>butterfly</i>	Bastidor grande de suspensión, con tela intercambiable	Difunde o corta sobre un área amplia, en exterior
Viseras (<i>barn doors</i>)	Cuatro aletas metálicas en la boca del foco	Recortan el haz groseramente
Cortadores (<i>cutters</i>)	Banderas estrechas y alargadas	Cortan franjas
Rebotador	Superficie blanca, plateada o dorada	Devuelve luz como relleno
Ceferino	Brazo articulado de dos o tres tramos con rótulas y mordaza	Sujeta un foco pequeño, una bandera o un difusor donde no hay dónde ponerlo

Lo que decide entre bandera, velo y rejilla es el material tensado: negro y opaco es bandera; blanco y translúcido, velo; de malla, rejilla. El nombre de «ceferino» es de oficio español y no está normalizado: el mismo aparato se llama brazo articulado o *magic arm*.

El aviso de prevención: un brazo articulado sostiene poco peso y en voladizo; lo que cuelga de él va además asegurado con un cable de seguridad, y el pie que lo aguenta va lastrado con un saco de arena (oficio; la prevención del puesto, en el tema 19).

Un material más de la misma familia (oficio):

El cinefoil negro es un material de aluminio moldeable, opaco, que absorbe la luz y elimina reflexiones.

Para qué se usa en plató: se recorta y se dobla a mano y se pega o se grapa donde haga falta. Es la herramienta con que se corta una luz que se cuelga, se tapa un piloto que se refleja en un cristal, se hace una bandera pequeña o se cierra la boca de un foco para que no derrame. Su virtud es que mantiene la forma sin soporte y no arde con el calor de la lámpara.

10.1.8 La mesa de luces

La luz de un plató no se enciende aparato por aparato: la gobierna una mesa de luces que manda sobre los reguladores y sobre los aparatos motorizados, y guarda los estados de la iluminación en memorias que se lanzan en el orden del programa. La mesa, el protocolo DMX512 que la une a los aparatos y el sitio del control de iluminación en el esquema de intercomunicación se estudian en el tema 4. Aquí interesa lo que el realizador le pide: estados de luz que sirvan a la narración y que se mantengan iguales de un plano al siguiente.

10.2 Criterios narrativos

10.2.1 La luz también cuenta

La luz no sólo expone: dice cosas del relato. Lo que puede decir, y cómo, es costumbre de oficio, no norma; la norma de enseñanza lo resume en dos contenidos, **«Valor expresivo de la iluminación.»** (módulo 0902) y **«Calidad expresiva de la luz.»** (módulo 0910).

Función narrativa	Cómo la cumple la luz (oficio)
Hacer legible	Que se vea lo que importa: el rostro, las manos, el objeto del que se habla
Dirigir la mirada	El ojo va primero a la zona más luminosa y más contrastada del cuadro; lo que se deja en penumbra pasa a segundo término
Situar en el tiempo y el lugar	Día o noche, mañana o tarde, interior o exterior: por el color, la dirección y la dureza de la luz
Crear atmósfera	Cálido o frío, duro o amable, abierto o recogido
Caracterizar	Una luz baja y dura inquieta; una luz alta y envolvente tranquiliza; el contraluz aísla y da relieve
Dar identidad al programa	Un estilo de luz reconocible, igual cada día, forma parte de la imagen del formato

Dos criterios de oficio ordenan esas decisiones:

- La luz motivada: la que el espectador puede atribuir a una fuente de la escena (una ventana, una lámpara, una pantalla). En ficción y en reportaje de ambiente da verosimilitud; en un plató de informativos la luz no finge fuente y se admite que ilumine sin justificarse.
- La coherencia: una vez elegido, el estilo se mantiene. Un cambio de luz a mitad de un bloque se lee como un cambio de sentido (otro momento, otro espacio, otro tono), y por eso se hace sólo cuando se quiere decir eso. Es la otra cara de la continuidad lumínica (epígrafe 2).

En la RTVA, el estilo tiene dueño: el Iluminador Superior tiene por función **«Crear y definir el estilo de luz de los programas.»** (5341111, p. 133). El realizador lo encarga y lo aprueba (epígrafe 4).

10.2.2 Luz dura y luz suave

La dureza de una luz no depende de su potencia sino del tamaño aparente de la fuente vista desde el sujeto: cuanto más grande se ve la fuente, más suave es la luz (oficio).

	Luz dura	Luz suave
Fuente	Pequeña respecto del sujeto	Grande respecto del sujeto
Sombras	Recortadas, con borde nítido	Difusas, con transición larga
Modelado	Marcado, con textura de piel visible	Suave, favorecedor
Aparatos	Foco de lente, foco abierto, sol directo	Difusor grande, panel, rebote, cielo cubierto

El tamaño aparente depende también de la distancia: la misma fuente es más suave cerca del sujeto que lejos, porque cerca se ve más grande. El sol, enorme pero lejanísimo, da una luz dura; el cielo cubierto, que convierte todo el cielo en fuente, da la luz más suave que existe.

Dos maneras de ablandar una fuente dura: ponerle difusión delante, que agranda la superficie emisora, o rebotarla contra una superficie blanca, que convierte la superficie en la fuente. Las dos hacen lo mismo, agrandar el emisor, y las dos quitan luz, que es el precio.

10.2.3 La matización de las sombras

La matización de las sombras depende de la distancia fuente-sujeto, de la distancia sujeto-fondo y del tipo de fuente iluminante.

Los tres factores, uno a uno:

Factor	Cómo actúa
Tipo de fuente	Una fuente grande respecto al sujeto da sombras suaves; una pequeña, sombras duras. Es el factor principal: un panel difusor de un metro y una bombilla desnuda no dan la misma sombra aunque den la misma luz
Distancia fuente-sujeto	Cuanto más cerca, mayor es la fuente vista desde el sujeto, y más suave la sombra. Al alejarla, la misma fuente se comporta como una fuente pequeña y endurece
Distancia sujeto-fondo	Cuanto más lejos está el fondo, más se difumina la sombra proyectada sobre él, y a partir de cierta distancia desaparece

El último factor da un recurso de plató (oficio): para quitar la sombra del presentador de la pared, no hace falta tocar la luz: basta con separarlo de la pared. Y un factor que no interviene: el diafragma cambia cuánta luz entra, no cómo es la sombra; una sombra dura sigue siendo dura a $f/2$ y a $f/11$.

10.2.4 La dirección de la luz y el esquema de tres puntos

La iluminación de un sujeto se construye con tres luces, y cada una tiene un nombre, una posición y un cometido (oficio):

Luz	Dónde va	Qué hace
Luz principal o llave (<i>key light</i>)	Frontal y cruzada, a unos 30-45° del eje de cámara y algo elevada	Es la luz predominante: define la exposición y dónde caen las sombras
Luz de relleno (<i>fill light</i>)	Al otro lado del eje, más baja de nivel y más suave	Aclara las sombras que deja la principal
Contraluz (<i>back light</i>)	Detrás del sujeto, apuntando hacia él, elevada	Dibuja el contorno y separa al sujeto del fondo

«Frontal y cruzada» significa que viene de delante pero no del eje de la cámara: si viniera del eje aplastaría el rostro y no habría modelado. El contraluz va dirigido hacia el sujeto desde detrás; la luz de fondo o de decorado, en cambio, va dirigida al decorado. Al esquema se le añaden, según el trabajo, la luz de fondo, que separa por detrás; la

luz de ojos (*eye light*), un aparato pequeño junto a la cámara que devuelve el brillo a la mirada; y las luces de efecto, que dibujan una ventana, una farola o una llama.

La posición de la principal decide las sombras que ve la cámara (oficio):

- Cenital (desde arriba): ojos hundidos en sombra; es la luz del sol a mediodía y de los techos de oficina.
- Desde abajo: sombras invertidas, inquietantes; se evita salvo como efecto.
- Lateral a 90°: medio rostro en sombra, máximo modelado y máxima textura.
- En el eje de cámara: sin sombras visibles y sin volumen; es la luz del foco de zapata.

En una entrevista, la principal suele ir del lado hacia el que mira el entrevistado: así la mitad del rostro más próxima a la cámara queda en sombra suave y el rostro gana volumen. La sombra del sujeto sobre la pared se evita separándolo del fondo y elevando la principal: la sombra cae más abajo y más lejos, fuera de cuadro (oficio).

10.2.5 La relación de contraste

La relación de contraste de iluminación es la proporción entre la luz de la zona más iluminada y la de la zona en sombra del sujeto (o entre el sujeto y el fondo). Se escribe como una razón —2:1, 4:1, 8:1— y se mide en pasos de diafragma, porque cada paso duplica o reduce a la mitad la luz. Cuanto mayor es la razón, más dramática y más dura es la imagen; cuanto menor, más plana y más amable (oficio).

Relación de contraste	Pasos de diafragma de diferencia
2:1	1 paso
4:1	2 pasos
8:1	3 pasos
16:1	4 pasos
32:1	5 pasos

La regla que convierte una en otra: la relación de contraste es 2 elevado al número de pasos (cálculo). 16 es dos a la cuarta, así que 16:1 son cuatro pasos.

La escala de números f que hay que tener memorizada para contar pasos: 1 · 1,4 · 2 · 2,8 · 4 · 5,6 · 8 · 11 · 16 · 22. Cada salto es un paso; más luz es número f más pequeño.

10.2.6 Medir el contraste en pasos

Un ejemplo resuelto. Se mide la luz que refleja el rostro de una persona y el fotómetro da f/8. Se quiere que el fondo tenga una relación de 16:1 respecto del rostro. ¿Qué lectura hay que conseguir en el fondo?

1. 16:1 son cuatro pasos de diafragma de diferencia.
2. El fondo tiene que ser más oscuro que el personaje: cuatro pasos menos de luz.
3. Con una medida de luz reflejada, menos luz en el fondo es una lectura con número f más pequeño: $f/8 \rightarrow f/5,6 \rightarrow f/4 \rightarrow f/2,8 \rightarrow f/2$.
4. El fondo tiene que medir f/2.

El error frecuente es recorrer la escala en el sentido contrario y contestar f/16, o contar tres pasos y contestar f/2,8. Una relación de 16:1 es un contraste muy alto: un fondo casi negro con un rostro bien expuesto.

Con luz incidente la cuenta es la misma: si la luz principal da $f/8$ y el relleno $f/4$, la diferencia son dos pasos y la relación es 4:1 (cálculo).

10.2.7 Bajar o subir el contraste

Para disminuir el contraste hay que subir la sombra, no bajar la luz. Y la luz que sube la sombra es la luz de relleno: ésa es su definición (oficio). Las demás van en el sentido contrario o en ninguno:

Si se...	El contraste...	Por qué
Sube el relleno, o se acerca un rebotador	Baja	Aclara la zona de sombra
Sube la luz principal	Sube	Es la que crea la sombra
Pone una bandera en el lado de sombra, o un reflector negro	Sube	Quita luz de la sombra (relleno negativo)
Sube el contraluz	No cambia la razón del rostro	Dibuja el borde; no toca la zona de sombra

10.2.8 Clave alta y clave baja

La razón de contraste da nombre a dos estilos de iluminación. Los define así Adobe (*High key lighting vs low key lighting in videography*):

	Clave alta (<i>high key</i>)	Clave baja (<i>low key</i>)
Qué es	«High-key lighting reduces the lighting ratio in the scene, meaning there's less contrast between the darker tones and the brighter areas.»	«low-key lighting has greater contrast between the dark and light areas of the image with a majority of the scene in shadow.»
Cómo se consigue	«brightly lit subjects with more fill light and softer shadows»	Poco relleno y luz dirigida: el relleno bajo y las banderas suben el contraste (tabla del epígrafe anterior; oficio)
Razón de contraste	Baja: próxima a 2:1 o menos (oficio)	Alta: 8:1 y más (oficio)
Tono de la imagen	Predominan los tonos claros (oficio)	«a majority of the scene in shadow»

La relación con la razón de contraste es directa: la clave alta es una razón de contraste baja con mucho relleno, y la clave baja una razón alta con poco relleno. La iluminación de plató de informativos y de magacín tira a clave alta; la clave baja es la del efecto y la ficción (oficio).

Con los géneros en que se usa cada una (oficio):

Estilo	Cómo es	Dónde se usa
Clave alta	Nivel general alto, relación de contraste baja, pocas sombras y suaves	Magacines, concursos, comedia, publicidad, informativos
Clave baja	Nivel general bajo, contraste alto, mucha sombra y poco relleno	Ficción dramática, cine negro, terror, entrevistas de tono íntimo

Lo que define una clave no es cuánta luz hay, sino la relación entre la principal y el relleno. Una clave alta puede rodarse con poca luz total si el relleno acompaña a la principal; una clave baja puede tener un foco potentísimo si no hay nada que rellene la sombra. Es una relación, no un nivel.

10.2.9 La confusión tonal y la separación

La confusión tonal consiste en que varios elementos importantes del cuadro se mezclan o superponen perdiendo su identidad.

Es un problema de iluminación y de escenografía a la vez, y se ve todos los días en un plató: un presentador de traje oscuro delante de un fondo oscuro; una corbata del mismo tono que la camisa; una mesa que se funde con el suelo. La cámara no separa lo que la luz no ha separado.

Los tres remedios del oficio, que son lo que hay que saber además de la definición:

Remedio	Cómo funciona
Contraluz	Un foco detrás del sujeto que dibuja un filo de luz en su contorno: es el remedio clásico
Diferencia de nivel	Iluminar fondo y sujeto a niveles distintos, aunque los tonos sean parecidos
Diferencia de color	Poner en el fondo una dominante distinta, aunque su luminancia sea la misma

No es confusión tonal, en cambio, mezclar en el cuadro colores fríos y cálidos: eso es contraste de temperatura de color, y es un recurso, no un defecto; y dos complementarios juntos no se confunden, sino que se separan más que nada (oficio).

La palabra que decide es «identidad»: la confusión tonal no es que dos cosas tengan colores parecidos, es que dejan de leerse como dos cosas.

La confusión tonal no la resuelve sólo la luz: el vestuario y el decorado se eligen pensando en la cámara, y el Libro de Estilo de Canal Sur lo dice para el vestuario de los presentadores, que **«deben adecuarse a las exigencias de Realización y a las condiciones del departamento de Estilismo que, a su vez, habrá estudiado las características del plató.»** (8.6, p. 121). Sus dos primeros avisos son de luz y de ajuste de cámara (8.6.1, p. 122):

- **«1. Las blusas y camisas blancas no dan detalle. Producen saturación y causan problemas en el ajuste de cámaras e iluminación.»**
- **«2. Telas brillantes, satenes y sedas producen brillo y reflejan color.»**

Y pide maquillaje con luz artificial: **«Tanto en exteriores como en interior, especialmente si hay iluminación artificial, debemos aparecer maquillados si las circunstancias y los medios lo permiten.»** (p. 119). El resto de las pautas de vestuario y el trabajo con el estilismo y el decorado son del tema 5.

10.2.10 La luz según el programa

Cada género tiene una manera habitual de iluminar. Ninguna norma la fija: es costumbre de oficio, y las razones de contraste que siguen son las del tema cerrado de Cámara Operador (2:1 en plató de informativos y magacín, de 2:1 a 4:1 en entrevista, 8:1 y más en ficción).

Programa	Criterio habitual (oficio)	Por qué
Informativo de plató	Clave alta, contraste bajo, luz frontal suave, fondo algo más oscuro que el presentador y contraluz para separarlo	Credibilidad y legibilidad; la imagen se ve en condiciones que no se controlan; todas las cámaras sirven a la vez
Magacín, concurso, entretenimiento	Clave alta, mucho nivel, color en el decorado y efectos de luz en las transiciones	Tono amable y ritmo; la luz marca las partes del programa
Entrevista	Principal del lado hacia el que mira el entrevistado; contraste moderado	Volumen del rostro sin dramatizar
Debate con varias personas	Luz uniforme en todos los puestos, para que cualquier plano case con cualquier otro	Se corta entre cámaras sin aviso
Ficción	Clave según la escena, luz motivada, contraste alto cuando lo pide el drama	La luz es parte del relato
Espectáculo y musical	Luces de efecto, aparatos móviles, cañón de seguimiento, cambios programados en la mesa	La luz forma parte de la puesta en escena y del ritmo
Retransmisión	Se trabaja con la luz del recinto (sol, torres, focos del estadio) y se rellena lo que hace falta en los puntos de cámara y de entrevista	No se controla la luz principal

10.2.11 Planificar la luz: del guion a la escaleta

La norma de enseñanza lo pone en el trabajo previo del realizador: esquemas de iluminación **«atendiendo al efecto expresivo pretendido para la secuencia»** (0903, RA 1 c), y la **«planificación de los efectos de iluminación y la especificación de sus cambios a lo largo del programa»** (0904, RA 4 e). En la práctica, la secuencia es ésta (oficio):

1. Desglose: del guion o de la escaleta salen los espacios (sets), las posiciones de los intervinientes, los momentos del programa y los cambios de ambiente que pide cada uno.
2. Reunión de preproducción con el iluminador superior, el decorador y producción: el realizador explica el tono, las cámaras y los tiros previstos (la planta de cámaras), los movimientos y los efectos; el iluminador superior propone el diseño y el material.
3. Plano de luces: el diseño se traduce en un plano de la parrilla con cada aparato, su posición, su filtro y su función. En la RTVA, las fichas del convenio lo reparten así: el Iluminador Superior realiza **«el diseño de la iluminación»**; el Iluminador, **«el esquema de luces que facilitará al capataz»**; y el Capataz confecciona **«hojas de actuaciones partiendo del plano de localización suministrado por el iluminador superior, donde se indiquen los efectos de luminotecnia previstos así como su localización en el cuadro de mando.»** (epígrafe 4).
4. Escaleta: los cambios de luz se anotan en la escaleta o en el guion técnico, en el sitio en que ocurren, para que la mesa de luces tenga su pie igual que el mezclador o el sonido.
5. Ensayo: se comprueba la luz plano a plano a través de las cámaras y se corrige lo que se vea (brillos, sombras, diferencias entre cámaras); los estados definitivos quedan en la memoria de la mesa.

Dos avisos de oficio al planificar: la luz condiciona los tiros de cámara (un contraluz visto de frente por otra cámara entra en el objetivo; una cámara muy lateral ve la sombra de la principal), y por eso la planta de cámaras se entrega al iluminador antes de colgar los aparatos; y un croma o un decorado virtual piden una luz propia, sin sombras sobre el fondo y sin rebote de color sobre el sujeto, que se estudia en los temas 9 y 12.

10.3 Continuidad lumínica

10.3.1 Qué es

La continuidad lumínica es la parte de la continuidad técnica que depende de la luz: que dos planos que se cortan uno detrás de otro tengan la misma dirección, dureza, nivel y color de luz, salvo que el relato pida lo contrario. No hay norma técnica que la defina (oficio); la casa la exige dentro del *raccord*:

La continuidad técnica es que los planos de una misma pieza casen entre sí: el mismo color, el mismo brillo, el mismo contraste, la misma calidad. El Libro de estilo de Canal Sur la pone en el centro de la edición: **«La clave del equilibrio en la edición correcta está en un concepto imprescindible: el ‘raccord’, esto es, la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico.»** Y su primer aspecto es el técnico: **«1. Técnico. No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen...»** (6.4, p. 92). Los otros tres aspectos —físico, sonoro y cinético— y las clases de *raccord* del oficio se tratan en el tema 1.

El Libro de estilo pide también armonía entre el material nuevo y el de archivo: **«Cada vídeo debe montarse con imágenes y sonidos homogéneos. Hay que ser cuidadosos con la inclusión de recursos de archivo por la distorsión técnica que suponen en un montaje con material de actualidad y por el contraste de indumentaria o situación.»** (6.3.4, p. 91).

En informativos la continuidad se garantiza en la grabación, no en el montaje: el montador no puede rehacer nada, y si el operador ha grabado la pregunta y la respuesta con luz o color distintos, el corte se verá (oficio).

En un programa de plató la luz se mantiene sola mientras no se toque la mesa ni se muevan las personas; en exterior y en reportaje hay que defenderla, porque la luz principal, el sol, no la controla nadie (oficio; la tabla del epígrafe «En exterior no se ilumina: se corrige»).

10.3.2 Lo que pide la norma de enseñanza

El RD 1680/2011 pone la continuidad entre las tareas del realizador en tres módulos:

- Módulo 0902, contenido: **«Técnicas de mantenimiento de la continuidad en los relatos audiovisuales.»**
- Módulo 0903, RA 4 («Dirige el rodaje/grabación...»), criterios c) **«Se ha controlado la continuidad narrativa y de elementos de la escena según la planificación establecida.»** y e) **«Se ha comprobado, antes del rodaje/grabación y después del registro de cada toma, la adecuación de los elementos del decorado y atrezzo al mantenimiento de la continuidad formal de la escena.»**; contenidos: **«Adaptación de la iluminación en el rodaje/grabación.»** y **«Control del mantenimiento de la continuidad formal.»**
- Módulo 0905, RA 4 b): **«Se han comprobado y fijado las características y posiciones de los elementos de atrezzo y elementos móviles que puedan comprometer la continuidad visual en la realización del programa de televisión.»**; contenido: **«Procedimientos de supervisión de la continuidad visual en ficciones de televisión.»**

10.3.3 Qué rompe la continuidad lumínica

Las causas, agrupadas por dónde nacen (oficio):

Causa	Qué se ve en el corte	Cómo se evita
El sol se mueve o entra una nube entre plano y contraplano	Sombras en otro sitio, otro nivel, otro color	Rodar seguidos los planos que se cortan entre sí; vigilar el cielo; rellenar o difundir para igualar
Una fuente con otra temperatura de color en uno de los tiros (una ventana, un monitor, un tubo del techo)	Un plano más azul o más naranja que el otro	Igualar las fuentes con geles o elegir el encuadre
Bajar el regulador de un aparato de tungsteno	La luz enrojece al bajar	Cambiar el nivel con distancia, rejilla o difusión (epígrafe «El regulador y el color»)
La persona sale de su marca	Cae en sombra o se sale de la luz, porque la luz cercana castiga el movimiento	Marcas en el suelo y ensayo; luz más lejana o más amplia donde la persona se mueve
Una cámara ve la escena con otra dirección de luz	Un rostro modelado en un tiro y plano en el otro	Planta de cámaras entregada al iluminador; principal pensada para los tiros previstos
Un cambio de estado en la mesa fuera de su sitio	Un salto de ambiente sin motivo	Cambios anotados en escaleta y lanzados a pie
Ajustes de cámara distintos	Planos de distinto brillo o color con la misma luz	Balance y exposición fijos; cámaras igualadas desde la CCU (epígrafe 4)
Material de archivo mezclado con el nuevo	Otra luz, otro color, otra época	Agruparlo en una misma secuencia (Libro de Estilo, 6.3.4)

El último remedio es el que da el propio Libro de Estilo en ese apartado: **«Si un vídeo necesita el recurso imprescindible de la imagen de archivo, conviene agruparla en una misma secuencia.»** (6.3.4, p. 91).

10.3.4 La continuidad con una sola cámara

Lo que rompe la continuidad técnica entre planos de una misma cámara, y cómo se evita (oficio):

Causa	Remedio
Balance automático continuo, que cambia el color a mitad de plano o entre planos	Balance fijo, en memoria, y se rehace cuando cambia la luz
Diafragma automático, que cambia el brillo cuando entra algo claro u oscuro en cuadro	Diafragma manual en la entrevista y en el plano fijo
Ganancia distinta entre planos	Misma ganancia en toda la pieza, para que el ruido no salte en el corte
Luz que cambia con la hora	Grabar seguidos el plano y el contraplano; si no, rebalancear y ajustar
Ajustes de imagen tocados en el menú y olvidados	Volver a un archivo de escena conocido

El aviso de oficio: el balance automático continuo es el enemigo del montaje. Dos tomas de la misma escena salen de distinto color, y el montador no puede casarlas. En reportaje se hace balance fijo y se rehace cuando cambia la luz.

10.3.5 La luz natural cambia

La luz de día no tiene una temperatura fija: es más cálida al amanecer y al atardecer y más fría con cielo nublado o en una sombra a cielo abierto, que sólo recibe la luz azulada del cielo (oficio; la cifra de cada caso varía con la hora y el tiempo). Cambia también de dirección y de dureza con la hora y con las nubes.

La altura del sol sobre el horizonte decide la dirección de la luz y la longitud de las sombras (oficio; las longitudes son cálculo, longitud de la sombra = altura del objeto / tangente de la altura del sol):

Momento	Sol	Luz	Sombra de un objeto de altura h
Amanecer y atardecer	Bajo, a unos 10°	Rasante, lateral o de frente, más cálida	Larga: unas 5,7 h
Media mañana y media tarde	A unos 30-45°	Lateral alta: la más fácil de usar como principal o contraluz	De 1,7 h a h
Mediodía con el sol alto	A 60° o más	Cenital y dura: ojos hundidos en sombra	Corta: 0,6 h o menos

Las alturas de la tabla son ejemplos: la que alcanza el sol a cada hora depende de la fecha y de la latitud.

Con el sol bajo, la luz rasante marca la textura y las sombras largas cruzan el cuadro; con el sol alto, la cara se ilumina desde arriba y se rellena con un rebotador desde abajo o se busca sombra abierta. El fabricante recoge la hora cálida en los preajustes: la Sony PXW-Z100 propone el preajuste de exterior («**Outdoor**» (5 600K)) para «**Recording sunset/sunrise, just after sunset or just before sunrise**», es decir, sin compensar el color cálido de esas horas.

Consecuencias en cámara (oficio):

- El balance de blancos se rehace cuando cambia la luz, no se deja en automático continuo si la pieza se va a montar (tema 8).
- Con cielo variable, la exposición también cambia: el fabricante aconseja bajar el umbral de la cebra, «**If you're shooting in variable light such as outdoors on a partly overcast day, setting your zebra level lower than 100 can warn you of potential overexposure.**» (Blackmagic, URSA Broadcast G2).
- Un plano y su contraplano rodados con dos horas de diferencia tienen el sol en sitios distintos. Es un problema de continuidad de iluminación, y se resuelve con el orden de rodaje, no con aparatos.

10.3.6 En exterior no se ilumina: se corrige

	Interior controlado	Exterior
Fuente dominante	Los aparatos: todo se controla	El sol y el cielo, que no se controlan
Problema principal	Que la luz sirva a todas las cámaras y no entre en el objetivo	Que la luz cambie durante la jornada
Temperatura de color	La que se elija, normalmente 3.200 K o 5.600 K	La del sol y el cielo, variable
Herramienta clave	El foco y su soporte	El rebotador, la difusión grande y el HMI para rellenar
Continuidad	Se mantiene sola	Se pierde: hay que rodar los contraplanos deprisa

En exterior la luz principal ya está puesta: es el sol. El trabajo consiste en rellenar la sombra con un rebotador o con un HMI, difundir el sol duro con un pulmón y cortar lo que sobra con banderas (oficio). El HMI es el aparato de exterior porque da luz de día con potencia suficiente para competir con el sol; un LED de día cumple el mismo papel a menor distancia.

Las decisiones de oficio con sol directo:

- Poner el sol detrás o de lado del sujeto, como contraluz, y rellenar el rostro con un rebotador: evita que entorne los ojos y que la sombra de la nariz y de las cejas le marque la cara.
- Si no se puede mover al sujeto, buscar una sombra abierta (luz de cielo, suave y más azulada) y rehacer el balance de blancos, o difundir el sol con un pulmón.
- Con mucha luz, el diafragma se cierra y aparece la difracción; se baja la luz con el filtro de densidad neutra de la cámara (tema 8), no cerrando el diafragma.

10.3.7 Interior con ventana

Un interior con una ventana por la que entra luz de día y focos de tungsteno dentro tiene dos problemas a la vez, y hay que separarlos (oficio):

Problema	En qué consiste	Remedio
De color	La ventana da unos 5.600 K y los focos 3.200 K: dos temperaturas en el mismo cuadro	Filtros de conversión: azul (CTB) en los focos, o naranja (CTO) en la ventana
De intensidad	La ventana da mucha más luz que los focos: el exterior sale quemado o el interior sale negro	Filtro de densidad neutra en la ventana

Por qué la intensidad se corrige en la ventana y no en los focos: el problema es que la ventana da demasiada luz, y no se puede subir la de los focos indefinidamente —no hay potencia, ni enchufes, ni tiempo—, así que hay que bajar la de la ventana. Y para bajar luz sin tocar el color se usa densidad neutra.

Los remedios que parecen de intensidad y son de color: un CTB en los focos corrige su color, no iguala su intensidad; un CTO en los focos los alejaría aún más de la ventana; un CTB en la ventana enfriaría una luz que ya es azulada y la alejaría del tungsteno.

El remedio completo: densidad neutra en la ventana para la intensidad y, según se quiera unificar hacia día o hacia tungsteno, naranja en la ventana o azul en los focos. Los filtros comerciales de ventana pueden combinar las dos correcciones en una sola lámina. Si no hay filtros, las salidas de reportaje son otras (oficio): usar focos LED de día, que ya igualan el color; encuadrar sin la ventana o con ella de lado; o exponer para la ventana y dejar al sujeto en silueta cuando la pieza lo admite (por ejemplo, para ocultar su identidad).

10.3.8 La continuidad entre cámaras

Cuando dos cámaras cubren lo mismo, sus planos se cortan uno detrás de otro, y tienen que casar (oficio). En estudio y en unidad móvil lo resuelve el control de imagen, cuyo cometido es que todas las cámaras casen en nivel, color, sombras, altas luces y detalle (epígrafe 4, «Quién ajusta las cámaras»). El procedimiento de igualación desde la unidad de control —con carta de grises, forma de onda y vectorscopio— es oficio de ese puesto, y este tema no lo da en detalle.

En reportaje con varias cámaras, cada operador tiene que dejar la suya igual que las demás (oficio):

- Los mismos ajustes de imagen: en la Sony PXW-Z200, el archivo de escena se puede guardar en una tarjeta y cargar en otra cámara ([Save to Media(B)] y [Load from Media(B)]). El fabricante avisa de su límite: «**It is not possible to completely reproduce the image quality settings of the loaded scene file.**», y entre modelos distintos «**the image quality may not be the same due to differences in sensors and camera signal processing between models. Check the image quality after loading a file.**»
- El balance hecho sobre la misma carta y bajo la misma luz.

- La misma cadencia y la misma obturación, para que el movimiento y el parpadeo sean iguales.

La luz también cuenta: el TLCI tiene una escala de lectura propia para la «**Live multi-camera production [...] such as sport and news where pictures have no post-processing and the pictures are required only to be credible**» (EBU Tech 3355), porque en directo no hay etalonaje que iguale después. La propia recomendación advierte de que sus escalas «**do not form hard definitions**».

En un programa multicámara la continuidad entre cámaras es, por tanto, cosa de dos: la luz tiene que dar a cada cámara un rostro compatible con el de las demás (misma dirección de principal, mismo relleno, mismo color), y el control de cámaras iguala lo que quede. Lo que la luz no ha igualado, la CCU sólo puede disimularlo: si la cámara 3 ve la principal de lado y las demás de frente, ningún ajuste de señal hará que casen (oficio).

10.3.9 El regulador y el color

Bajar la intensidad no es lo mismo en todas las fuentes (oficio):

- En tungsteno, bajar el regulador enrojece la luz, porque el filamento se enfría: la temperatura de color baja. Es un efecto colateral indeseado, el motivo por el que en televisión se evita regular por debajo de cierto punto, y no una manera de ajustar la temperatura de color.
- En LED, el regulador baja la intensidad y en principio no mueve el color como en el tungsteno; si lo mueve o no depende del aparato, y se comprueba en cámara.
- En un foco que no se puede regular, la intensidad se baja con distancia (ley inversa del cuadrado), con rejilla, con difusión o con densidad neutra.

10.3.10 La continuidad en informativos

El Libro de Estilo de Canal Sur prefiere la luz natural en la grabación de noticias y dice cuándo se añade luz (5.3, p. 82): «**Siempre que sea posible, la grabación se efectuará con luz natural a la que se añadirá, si es necesario, el recurso de la antorcha para eliminar contraluces o sombras, pero sin ‘quemar’ la imagen por exceso de luz y proximidad. Cuando sea necesaria iluminación específica o cualquier otro recurso técnico extraordinario, se preverá de antemano, aunque en algunas circunstancias forzar la ganancia no resta verosimilitud a la noticia e incluso incrementa su eficacia. El ejemplo habitual para justificar este método es el de una redada nocturna.**»

Tres consecuencias (oficio): la antorcha es un relleno, no una principal, y su exceso es un defecto que el Libro de Estilo nombra; la luz extraordinaria se pide antes, no en el lugar; y la calidad técnica cede ante la noticia en casos como el nocturno. En la ficha del convenio, la luz del reportaje es del cámara: «**Utilizar la iluminación dinámica y creativa.**» (Cámara Operador, 5341310, p. 116).

10.4 Temperatura de color

10.4.1 Qué es

La temperatura de color es la temperatura a la que habría que calentar un cuerpo negro (un emisor ideal) para que emitiera luz del mismo tono que la fuente que se describe. Se mide en kelvin, y su escala tiene una particularidad que descoloca: a más kelvin, más azul; a menos kelvin, más rojiza la luz.

Fuente	Temperatura de color	Tono	Quién la da
Llama de vela	Sin cifra única	Cálido	Blackmagic: « a candle flame emits a warm color »
Lámpara de tungsteno	3.200 K	Cálido: el patrón de interior	Preajustes de Canon XF605 y Blackmagic URSA Broadcast G2
Fluorescente	4.000 K	Neutro	Preajuste de la Blackmagic
Luz mezclada	4.500 K	Neutro	Preajuste de la Blackmagic
Luz de día	5.500-5.600 K	Neutro-frío: el patrón de exterior	Preajustes de Canon y Blackmagic (5.600 K) y de Sony en modo log (5.500 K)
Cielo nublado	6.500 K	Frío	Preajuste de la Blackmagic; « an overcast sky emits a cool color »
Blanco de referencia D65 de televisión	Unos 6.500 K	Frío	Coordenadas de la UIT-R y tabla de la luz de día de la EBU (epígrafe siguiente)

La URSA Broadcast G2 trae esos cinco preajustes: «**Bright sunlight (5600K)**», «**Incandescent bulbs (3200K)**», «**Fluorescent bulbs (4000K)**», «**Mixed light (4500K)**» y «**Cloud (6500K)**». Son valores de referencia de un fabricante, no medidas: una vela, una bombilla doméstica, un amanecer o una sombra a cielo abierto no tienen una cifra única, y dependen del ejemplar, de la hora y del tiempo. Lo que la tabla sostiene sin margen de duda es el orden y los dos patrones del oficio: 3.200 K y 5.500-5.600 K. Toda la práctica consiste en llevar las fuentes de una escena a uno de los dos, o a un tercero elegido, para que el balance de blancos de la cámara tenga una sola referencia.

La consecuencia en cámara: una cámara equilibrada para tungsteno que graba a la luz del día da una imagen azulada, y una equilibrada para día bajo tungsteno da una imagen anaranjada: la luz de día es más rica en azules que la de tungsteno, y ésta más rica en rojos. El balance de blancos (tema 8) es la corrección electrónica de esa diferencia; los filtros de conversión son su remedio óptico, en la fuente o en la cámara.

10.4.2 La luz de día y el blanco D65

Hay dos cifras de «blanco de día», de dos mundos distintos, y las dos son verdad en el suyo:

- 5.500-5.600 K es la luz de día de la fotografía y de la luminotecnia: el patrón al que se equilibran los focos de haluros metálicos y los LED de día (oficio). Los preajustes de las cámaras usan esta referencia: la Canon XF605 trae «**daylight, 5,600 K**» y «**tungsten lamp, 3,200 K**», con la advertencia de que «**Color temperatures are approximate and given only as a reference.**»; la Sony PXW-Z200 ofrece en su modo de grabación personalizada (*Custom*) «[→ 3200K]», «[→ 4300K]», «[→ 5600K]» y «[→ 6300K]».
- 6.500 K es el blanco de referencia de la televisión, el iluminante D65 (la EBU lo llama «**Illuminant D65**»). No es una luz que se ponga en un plató: es el blanco de la pantalla y de la señal. La Recomendación UIT-R BT.709-6 lo fija con sus coordenadas de cromaticidad, «**Cromaticidad supuesta para señales primarias iguales (Blanco de referencia) D65**», $x = 0,3127$ e $y = 0,3290$, y la BT.2020-2 repite las mismas: «**Blanco de referencia (D65)**», **0,3127** y **0,3290**. Que esas coordenadas son las de una luz de día de unos 6.500 K se comprueba en la tabla de radiadores de luz de día («**Daylight radiators**») de la EBU Tech 3355: a **6500 K** le da **0.312787** y **0.329205**.

Si una pregunta habla de iluminar, la luz de día son 5.500-5.600 K; si habla del blanco de la señal o del monitor, es D65.

10.4.3 El balance de blancos frente a la luz

El balance de blancos no cambia la luz de la escena: ajusta la cámara a ella. La cámara admite temperaturas muy por fuera de los patrones —«**2000K to 15000K**» en la Sony PXW-Z200 y «**color temperature setting (2,000 K to 15,000 K)**» en la Canon XF605—, pero sólo puede equilibrar una temperatura a la vez. Cuando en el mismo cuadro hay dos fuentes de distinta temperatura, el balance deja bien una y mal la otra: por eso la mezcla se corrige en la luz, no en la cámara (oficio).

Además del eje cálido-frío, el balance tiene un segundo eje, verde-magenta. La Z200 lo ajusta con el parámetro **Tint**: «**You can also adjust the color temperature using [Shooting] – [White] – [Tint] in the full menu.**», con un recorrido de «**-99 to +99**» guardado en cada memoria de balance: «**Sets the white balance [Tint] value saved in memory A.**» Es el mando que corrige en cámara la dominante verde de algunas fuentes (más abajo, «La dominante verde»).

10.4.4 El mired

La desviación de color que produce un filtro corrector de la temperatura de color se mide en mired, nombre que viene de *micro reciprocal degree*, grado micro-recíproco:

Valor en mired = 1.000.000 / temperatura de color en kelvin.

Por qué no se usan kelvin: porque el efecto de un filtro no es una cantidad fija de kelvin. Un cambio de 100 K es enorme en una fuente de 3.200 K y apenas se nota en una de 10.000 K. El efecto de un filtro es proporcional a la inversa de la temperatura, y en esa escala inversa un filtro tiene un valor fijo que se suma o se resta, sea cual sea la fuente (cálculo).

Temperatura de color	Valor en mired (cálculo)
1.800 K	556
2.700 K	370
3.200 K (tungsteno de estudio)	312,5
4.000 K	250
5.600 K (luz de día)	178,6
6.000 K	166,7
6.500 K (D65)	153,8
10.000 K	100

La escala va al revés que la de kelvin: a más kelvin, menos mired. La temperatura más alta es el número de mired más pequeño.

Dos cuentas que hay que saber hacer:

1. Pasar tungsteno a día: de 3.200 K (312,5 mired) a 5.600 K (178,6 mired) hay un desplazamiento de unos -134 mired. El signo negativo es un filtro azul, que sube la temperatura de color.
2. El mismo filtro sobre otra fuente: esos -134 mired aplicados a una luz de 5.600 K la dejan en unos 45 mired, que son más de 22.000 K. La cuenta en mired funciona con cualquier fuente; una resta en kelvin no funcionaría en ninguno de los dos casos.

La misma lógica aparece en la cámara: en memoria de balance la Z200 se ajusta en pasos de 20 K hasta 5.600 K, y por encima «**Values above [5600K] can be set at intervals equal to the amount of color change from [5580K] to [5600K]**»; es decir, por encima de 5.600 K cada paso del mando ya no son 20 K, sino el salto de kelvin que produce el mismo cambio de color.

10.4.5 Los filtros de conversión: CTO y CTB

Un gel de color es una lámina translúcida coloreada que se pone delante del foco para cambiar el color de su luz. Los hay decorativos, de colores saturados, y de conversión, que son los que hacen el trabajo técnico:

Gel	Color	Qué hace	Uso típico
CTO	Naranja	Baja la temperatura de color (suma mired)	Llevar luz de día a tungsteno, o dar hora cálida
CTB	Azul	Sube la temperatura de color (resta mired)	Llevar tungsteno a luz de día
Corrección de verde	Magenta (o verde)	Quita (o añade) la dominante verde	Fuentes con exceso de verde; igualar con fluorescentes
Difusión	Blanco lechoso	No cambia el color: suaviza	Ablandar una fuente dura
Neutro (ND)	Gris	No cambia el color: quita luz	Bajar una ventana muy brillante

La dirección es lo que más se equivoca: naranja es cálido, y cálido es menos kelvin. Un filtro azul hace la luz más azul, así que sube su temperatura de color; un filtro naranja la baja. Un filtro de conversión cambia el color y además quita luz: ningún filtro añade luz, todo filtro absorbe parte de la que recibe (oficio). La pérdida concreta de cada gel la da la ficha de su fabricante.

El gel es el dispositivo que se pone delante del foco precisamente para ajustar su temperatura de color. El regulador de intensidad no lo es, aunque en tungsteno la desplace (epígrafe «El regulador y el color»); el difusor y el reflector no tocan el color.

10.4.6 Las fracciones de los geles: mired y pérdida de luz

Los geles de conversión se venden en un gel completo y en fracciones de él. Como ejemplo de un fabricante, la guía rápida de filtros de corrección Cinegel de Rosco (folleto *Filter Facts*) da, para cada referencia, lo que convierte, su desplazamiento en mired (**MIRED SHIFT**) y su transmisión (**TRANS.**), es decir, la parte de la luz que deja pasar:

Referencia	Gel	Qué convierte, según el fabricante	Mired	Transmisión
3202	Full Blue CTB	Converts 3200°K tungsten to 5500°K daylight.	-131	36% (-1.5s)
3204	Half Blue CTB	Converts 3200°K tungsten to 4100°K.	-68	52% (-.9s)
3208	Quarter Blue CTB	Converts 3200°K tungsten to 3500°K.	-30	74% (-.4s)
3216	Eighth Blue CTB	Converts 3200°K tungsten to 3300°K.	-12	81% (-.3s)
3407	Full CTO	Converts 6500°K daylight to 3200°K tungsten (or 5500°K to 2900°K).	+167	47% (-1.1s)
3408	Half CTO	Converts 5500°K daylight to 3800°K.	+81	73% (-.5s)
3409	Quarter CTO	Converts 5500°K daylight to 4500°K.	+42	81% (-.3s)
3410	Eighth CTO	Converts 5500°K daylight to 4900°K.	+20	92% (-.1s)

Cómo se lee (cálculo sobre la tabla):

- Cada fracción da, más o menos, esa fracción del desplazamiento del gel completo: el medio CTO, +81 mired frente a +167; el cuarto, +42; el octavo, +20. No es una división exacta: por eso se mira el valor de la ficha y no se deduce del nombre.
- Los valores se suman al apilar geles. El fabricante lo dice así: **«Mired Shift Value is a constant value.»**, y permite predecir el resultado al combinar filtros **«since the mired shift values are additive or subtractive.»** Dos cuartos de CTO (+42 y +42, +84) equivalen casi a un medio CTO (+81).
- La cifra entre paréntesis es la pérdida en pasos de diafragma: un 36 % de transmisión es aproximadamente 1,5 pasos, porque la mitad de luz es un paso. El CTB completo quita más luz que el CTO completo (36 % frente a 47 %): pasar un foco de tungsteno a luz de día con gel cuesta un paso y medio de ese foco, que hay que recuperar con potencia o distancia.
- Los -131 mired del CTB completo casan con el cálculo del epígrafe «El mired» (unos -134 para ir de 3.200 K a 5.600 K; el fabricante lo refiere a 5.500 K).
- Para qué sirven las fracciones: igualar fuentes que difieren poco (una fuente algo más cálida que las demás, un tungsteno regulado) o dar sólo un tono, sin conversión completa (oficio).

Dos avisos del mismo fabricante: la temperatura de color correlacionada que anuncia el fabricante de una fuente de descarga o fluorescente no debe usarse para corregir **«unless the accompanying Color Rendering Index (CRI) exceeds a value of 90 (e.g. HMI or Electronic Strobe)»**; y su calculadora de filtros **«is only suitable for light sources having a continuous spectrum.»** Otras marcas (Lee, por ejemplo) tienen sus propias referencias y valores, que no se han leído para este tema.

10.4.7 Medir el color de una fuente

Antes de elegir un gel hay que saber qué temperatura de color da de verdad cada fuente, porque las cifras de las tablas son de referencia. El instrumento es el medidor de color (en el oficio, termocolorímetro), que no es el fotómetro: el fotómetro mide cantidad de luz y el medidor de color mide su tono. Un ejemplo es el Sekonic SpectroMaster C-800, que su ficha presenta como **«Spectrometer (Color Meter)»** y a la vez **«Illuminance Meter»**. La ficha dice que **«Measures Color Temperature (K)»** y **«Provides Color Compensation Data»**; tiene un modo **«Filter (Lighting/Camera)»** y permite elegir la marca de filtros (**«filter brand selection»**); mide **«every light source (LED, HMI, Fluorescent and the natural light spectrum)»** y da también índices de fidelidad como el IRC y el TLCI.

El uso en rodaje (oficio): se mide cada fuente con el sensor en el sitio del sujeto, se elige cuál manda y el medidor da la corrección, en mired o en referencia de gel, para llevar las demás a ella; lo que no se puede medir se juzga en cámara con el balance de blancos sobre carta y el monitor.

10.4.8 La dominante verde y la mezcla de fuentes

Algunas fuentes de descarga y algunos LED no emiten como un cuerpo negro: su luz, además de más o menos cálida, tira a verde o a magenta. El balance de blancos de la cámara no la corrige del todo si la mezcla con otras fuentes, porque sólo iguala una. Hay dos remedios (oficio):

- En la fuente: gel magenta en los aparatos que dan verde, o gel verde en los propios para igualarlos con los fluorescentes del local cuando no se pueden apagar.
- En la cámara: el eje verde-magenta del balance (**Tint** en la Z200), válido cuando toda la luz de la escena tiene la misma dominante.

El alumbrado público de descarga es el caso extremo. Las lámparas de sodio y de mercurio salen en los manuales de cámara por dos motivos: el parpadeo (epígrafe «El parpadeo») y el balance de blancos, para el que la Sony PXW-Z100 propone el preajuste de interior («**Under sodium lamps or mercury lamps**»), y avisa de que con esas lámparas la imagen «**may flicker or change colors**». En un directo nocturno bajo farolas, la luz propia del equipo sobre el rostro se equilibra y el fondo se acepta con su color (oficio).

La regla con fuentes mezcladas: elegir cuál manda (la que no se puede cambiar: la ventana, los tubos del techo, el sol) y llevar todas las demás a ella con geles; después, balance de blancos sobre carta en la luz del sujeto.

10.4.9 La fidelidad de color: IRC y TLCI

Dos fuentes de la misma temperatura de color pueden reproducir mal los colores si su espectro tiene huecos. El índice de reproducción cromática (IRC, Ra) lo mide para el ojo; el TLCI, definido por la EBU en su Tech 3355, lo mide para la cámara de televisión.

Lo que dice la EBU del TLCI (Tech 3355, marzo de 2017):

- El resultado, Qa, se calibró así: «**The formulation for Qa was constrained to produce a value of 50 for a typical daylight fluorescent tube, and this number appears to represent the watershed separating luminaires into those which are correctable for television use, and those which are not.**» Es decir, 50 es la frontera entre las fuentes que se pueden corregir para televisión y las que no.
- Da dos lecturas del valor según el tipo de trabajo. La primera, «**Film-style production, where possibly different cameras, locations and lighting need to be intercut or mixed**», propia de «**drama, wildlife and any production where significant post-processing is involved and pictures are required to match each other well**»; la segunda, «**Live multi-camera production**», propia de la producción en directo «**such as sport and news where pictures have no post-processing and the pictures are required only to be credible**». Es decir: en la primera las imágenes tienen que casar entre sí; en la segunda basta con que resulten creíbles. Y añade la salvedad de que «**these opinions do not form hard definitions; there is considerable overlap**».
- Y advierte de que la cifra no tiene un sentido absoluto: «**Neither the CRI nor the original work of Sproson and Taylor on the TLCI give any meaning to the computed value for Ra or Qa.**»

Cómo lo publica un fabricante: la ficha del Astera Titan Tube da «*CRI(Ra)/TLCI 3200-6500k ≥96**», con la nota «**Typical values**»: un índice igual o superior a 96 en todo el recorrido de 3.200 a 6.500 K. Un LED de estudio no se elige por vatios: se elige también por su fidelidad de color, que es lo que evita caras verdosas en cámara (oficio).

10.4.10 La temperatura de color como recurso narrativo

Corregir la temperatura de color es una decisión técnica; no corregirla, o torcerla, es una decisión narrativa. Los usos habituales (oficio):

Decisión	Qué dice
Igualar todas las fuentes y balancear sobre carta	Neutralidad: el color «verdadero» que pide la información
Dejar cálida la hora del amanecer o del atardecer	El momento del día; es lo que propone el fabricante para esas horas (preajuste de exterior, epígrafe «La luz natural cambia»)
Contraste de temperaturas en el mismo cuadro (ventana fría de noche, interior cálido)	Dos espacios o dos estados; es un recurso, no un defecto (epígrafe «La confusión tonal y la separación»)
Tono general frío o cálido en un programa o una sección	Identidad y atmósfera del formato

Tres límites de oficio para el realizador:

- En información, el color de la piel manda. Una dominante deliberada en el decorado es admisible; en el rostro del presentador o del entrevistado, no.
- En multicámara todas las cámaras parten de la misma referencia de blanco. Si una se balancea sobre otra luz, deja de casar (epígrafe «La continuidad entre cámaras»).
- El color se juzga en monitores ajustados al blanco de referencia de la señal (D65, epígrafe «La luz de día y el blanco D65»); un monitor desajustado lleva a pedir correcciones de luz que no hacen falta.

10.5 Coordinación con imagen

10.5.1 Quién hace qué en la RTVA

El convenio de la RTVA (anexo III) reparte la luz y la imagen entre varios puestos. Sus fichas son de 2014 y no constan otras publicadas:

Puesto	Lo que su ficha dice de la luz o de la imagen
Realizador (5351000, p. 196)	Función: « Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales. » Tareas: « Concebir la atmósfera y estructura espacial del programa »; « Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos. »; « Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo. »
Iluminador Superior (5341111, p. 133)	Función: « Crear y definir el estilo de luz de los programas. » Tareas: « Definir las especificaciones de iluminación de cada programa, de acuerdo con las demandas técnico-artísticas planteadas. »; « Realizar el diseño de la iluminación y determinar las necesidades de personal, así como del material necesario para la ejecución del programa. »; « Realizar pruebas y ensayos de programas. »; « Participar en la grabación del programa y coordinar el trabajo del personal que pudiera estar a su cargo. »; « Realizar la medición y filtrado de las distintas fuentes luminosas. »
Iluminador (5341112, p. 132)	Función: « Colaboración en la realización de las actividades necesarias, proporcionando la luz necesaria a las cámaras para una correcta lectura del cuadro de imagen. » Tareas: « Manejar los aparatos de iluminación hacia los diferentes elementos y personajes que componen los programas, indicando la intensidad de cada aparato. »; « Visionar, a través de las cámaras, el resultado final, comprobando que se ajusta a las especificaciones previstas y solucionando los problemas puntuales que puedan surgir (brillos, perlas, correcciones de tiros de cámara, ...) »; « Manejar los pupitres de iluminación durante la realización del programa. »; « Realizar la medición y filtrado de los aparatos de iluminación, así como el esquema de luces que facilitará al capataz. »
Capataz de Iluminación (5341210, p. 117)	Función: « Organizar y distribuir adecuadamente a los equipos técnicos y humanos para los diferentes montajes de escenas de luces. » Tareas, entre otras: « Organizar el montaje y desmontaje y la correcta ubicación de los aparatos de iluminación tanto en estudios como en exteriores. » (así, con doble punto, en el original); « Manejar los pupitres de iluminación. »
Técnico Electrónico (5342100, p. 209) y Oficial Técnico Electrónico (5342101, p. 186)	« Realizar el control de cámaras. »; « Mantener la calidad de la señal dentro de los parámetros establecidos. »
Cámara Operador (5341310, p. 116)	« Utilizar la iluminación dinámica y creativa. »; « Efectuar tomas con la cámara en coordinación con el realizador y/o redactor. »

Leídas juntas (lectura de conjunto, no cita): el realizador pide el efecto y responde del resultado; el estilo y el diseño son del Iluminador Superior; la ejecución, del Iluminador y del Capataz, que manejan la mesa; el ajuste de las cámaras, de los técnicos electrónicos que hacen el control de cámaras; y en reportaje la luz la pone el cámara. El convenio no tiene una ficha con el nombre de «control de imagen»: esa función, con ese nombre, es la del oficio. Cada ficha termina con la misma salvedad: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones»**.

10.5.2 Quién ajusta las cámaras

En una producción multicámara el ajuste de imagen no lo hace el operador: lo hace el control de imagen, desde la unidad de control de cámara. El operador ejecuta lo que se le pide por la intercomunicación, y para eso tiene que conocer el vocabulario (oficio).

Puesto	De qué responde
Operador de cámara	El encuadre, el foco y el movimiento. Y ejecutar en la cámara lo que el control le pide
Control de imagen	Que todas las cámaras casen: nivel, color, sombras, altas luces, detalle
Técnico de imagen digital	En producciones de un solo sistema: configuración, calidad, calibración y gestión de ficheros

En reportaje el operador es también el control de imagen, y hace los ajustes él mismo en el menú. En multicámara los hace otro, y el operador sólo tiene que entender la orden (oficio). Desde el panel remoto se gobierna lo que altera la señal —diafragma, color, obturación, nivel de negro, ganancia—; por las manos del operador pasa lo que altera el encuadre —zoom, foco, movimiento—.

El Libro de estilo de Canal Sur sitúa la responsabilidad última en la realización: el realizador **«es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa»** (6.5, p. 92). Y, cuando no hay realizador, la pone en el cámara: **«En el caso, habitual en el trabajo diario, de que no haya un realizador, el criterio del cámara es imprescindible para proponer soluciones a las dificultades técnicas o, simplemente, para aportar ideas útiles para el discurso periodístico.»** (5.1, p. 79).

La norma de enseñanza pone ese ajuste también en la formación del realizador (módulo 0905, RA 5 b): **«Se han ajustado los parámetros de partida de las unidades de control de cámaras, equilibrando sus señales con la ayuda del monitor de imagen, el monitor de forma de onda, el vectorscopio y el rasterizador, siguiendo criterios expresivos y estéticos.»**; entre sus contenidos, **«Ajuste técnico de señales de vídeo de las cámaras mediante sus unidades de control de cámaras.»** y **«Ajuste expresivo de la imagen.»** Y le pide conocer lo que la cámara aguanta de la luz (módulo 0910, RA 2 d): **«Se han evaluado las capacidades de las cámaras en cuanto a sensibilidad lumínica, ganancia, adaptabilidad a temperaturas de color, tiempos de obturación, nivel de negros, ajustes en matriz digital y ajustes de visor, en relación con diversos proyectos audiovisuales y sus condiciones de iluminación.»** Los instrumentos de medida y el ajuste desde el control se estudian en el tema 4.

10.5.3 Qué se corrige en la luz y qué en la cámara

La luz y el ajuste de cámara se reparten el trabajo, y confundirlos es el error más frecuente al pedir una corrección desde el control (oficio):

Problema en el monitor	Se corrige en	Por qué
Sombra dura bajo los ojos o en la pared	La luz	La sombra está en la escena; la cámara sólo la registra
Brillo en una frente o una calva	Maquillaje, y luz si persiste	El convenio lo pone entre los problemas del iluminador («brillos, perlas»)
Contraste excesivo entre rostro y fondo	La luz (relleno, banderas, nivel del fondo)	La cámara sólo elige qué sacrifica: altas luces o sombras
Una cámara más azul o más oscura que las demás con la misma luz	La CCU	Es diferencia de ajuste, no de luz
Todas las cámaras con el mismo tono en un rostro	La luz (gel, fuente)	Si todas lo ven, está en la escena
Parpadeo	La obturación de la cámara o la fuente	Depende de ambas (epígrafe «El parpadeo»)
Nivel general bajo	La luz; la ganancia sólo como último recurso	La ganancia sube el ruido

Un criterio práctico para decidir: si el defecto lo ven todas las cámaras, es de la luz; si lo ve una sola, es de esa cámara o de su ajuste (oficio).

10.5.4 El contraste que admite la cámara

La razón de contraste no es una preferencia estética suelta: es una decisión técnica que depende de lo que la cámara y la cadena de señal aguantan. Una escena con más diferencia entre luces y sombras de la que el sensor y la señal admiten obliga a elegir entre quemar las altas luces o empastar las sombras; los límites de la señal se desarrollan en el tema 14, y el *knee*, ajuste electrónico de la cámara, se presenta en el tema 8. La herramienta para comprobarlo en cámara es la cebra o el falso color.

En plató de informativos o de magacín el contraste se mantiene bajo, del orden de 2:1, porque la imagen se va a ver en condiciones de visionado que no se controlan; en una entrevista de reportaje se trabaja de 2:1 a 4:1; en ficción se sube a 8:1 y más. Estas cifras son costumbre de oficio, no norma.

La cadencia también cuesta luz, y eso cambia la exposición, no el contraste: **«if you switch from 25 to 50 frames per second, the amount of light reaching the sensor will be halved. To maintain your exposure you need to compensate for this change by opening up your lens an extra stop, by opening up your shutter angle from 180° to 360° or by adding some extra lighting»** (Blackmagic, URSA Broadcast G2).

10.5.5 El parpadeo

Muchas fuentes artificiales no emiten de forma continua: su luz varía con la frecuencia de la red o del circuito que las alimenta. La cámara lo registra como parpadeo o como cambios de color. Lo avisa el fabricante: **«If shooting under lighting produced by fluorescent lights, sodium lamps, mercury-vapor lamps, or LEDs, the screen may flicker or colors may vary.»** (Sony, PXW-Z200 Help Guide); **«Artificial light sources such as tungsten, fluorescent and LED may introduce some flicker to your images.»** (Blackmagic, URSA Broadcast G2, en el apartado de las cadencias altas: **«Another thing to be mindful of when shooting at higher frame rates»**).

Tres cosas que hay que saber:

1. Puede no verse en el visor: «**You may not see these flicker issues when previewing the scene on your LCD and SDI feed or while recording, so it's important to perform a test shoot with the lights you plan to use**» (Blackmagic).
2. Depende de la obturación: «**Your shutter setting can also affect the visibility of flicker when shooting under lights**» (Blackmagic). En Europa la red es de 50 Hz, y la obturación a 1/50 o 1/100 es la que suele evitar el parpadeo de la iluminación de red (oficio; tema 8). La URSA Broadcast G2 calcula y muestra las obturaciones sin parpadeo para la cadencia elegida, con una salvedad: «**the characteristics of individual light sources may still cause flicker even when using flicker free values**».
3. La cámara puede corregirlo: la Z200 trae *Flicker Reduce*, con modo «[Auto] / [On] / [Off]» y la frecuencia «**of the power source supplying the lighting that is causing the flicker**», «[50Hz] / [60Hz]», que de fábrica viene en «[60Hz]» y en Europa hay que pasar a 50 Hz.

La propia elección de la frecuencia de trama del sistema de televisión tiene en cuenta la luz: «**La elección de la frecuencia de trama puede estar influida por la frecuencia de la alimentación eléctrica y el tipo de iluminación utilizada**», entre otras consideraciones (Recomendación UIT-R BT.2020-2).

10.5.6 Cómo se coordina: antes, en el ensayo y durante el programa

El realizador no opera la luz ni el ajuste de cámaras: los pide y los aprueba. La secuencia habitual (oficio; la norma de enseñanza da el marco en los criterios citados más arriba):

Momento	El realizador	Con quién
Preproducción	Explica el tono del programa, entrega la planta de cámaras y la escaleta, señala los cambios de luz y los efectos	Iluminador Superior; decorador; producción
Montaje	Resuelve dudas de tiros y posiciones; confirma marcas	Capataz e Iluminador; regiduría
Ajuste	Pide que las cámaras partan de la misma referencia (carta, blanco) una vez colgada la luz	Control de cámaras
Ensayo	Mira cada plano en el control y nombra lo que ve: la sombra, el brillo, el plano que no casa, el cambio que llega tarde	Iluminador (mesa) y control de cámaras, por intercom
Programa	Da el pie de los cambios de luz previstos en la escaleta; pide correcciones puntuales sin romper la continuidad	Iluminador (mesa); control de cámaras
Después	Anota lo que haya que cambiar para el día siguiente, para que el estilo se mantenga igual	Iluminador Superior

Tres reglas de coordinación que dan las propias fichas: el Iluminador comprueba su trabajo «**a través de las cámaras**», es decir, en la misma imagen que ve el realizador; el Iluminador Superior tiene entre sus tareas «**Realizar pruebas y ensayos de programas**», de donde, como costumbre de oficio y no como texto de la ficha, la luz se aprueba en ensayo y no al aire; y el realizador coordina al equipo «**en los ensayos y grabación o emisión en directo**.» El esquema de intercomunicación y la mesa de luces son del tema 4; las órdenes y los ensayos, del tema 6.

Dos coordinaciones más, con quien no es de luz ni de imagen (oficio):

- Con sonido: la sombra de la pértiga o de un micrófono sobre el rostro o el decorado es de luz y de sonido a la vez; se resuelve moviendo la pértiga o cambiando el ángulo del aparato, y se busca en el ensayo.
- Con decorado y estilismo: brillos de superficies, pantallas del decorado que emiten su propia luz y color, vestuario que satura (Libro de Estilo, 8.6.1, epígrafe «La confusión tonal y la separación»).

10.6 Aplicación práctica

10.6.1 Supuesto 1: la luz de un informativo nuevo

Canal Sur estrena un informativo de mediodía con presentador sentado, una pantalla de fondo y una zona de pie para entrevistas. Lo que hace el realizador (oficio, con las fichas y el Libro de Estilo citados en el tema):

1. Pide al Iluminador Superior un estilo de clave alta, contraste bajo y separación clara del presentador respecto de la pantalla (contraluz), y le entrega la planta de cámaras con los tiros de cada bloque.
2. Advierte que la pantalla emite su propia luz y color: su nivel se ajusta para que no queme en cámara ni tiña al presentador.
3. Revisa con estilismo el vestuario: nada de camisas blancas ni tejidos brillantes (LE 8.6.1, puntos 1 y 2).
4. En la zona de entrevistas, la principal va del lado hacia el que mira el entrevistado, y la luz es uniforme en los dos puestos para que el plano y el contraplano casen.
5. En el ensayo, comprueba en el control cada tiro; si una cámara no casa y las demás sí, lo pide al control de cámaras; si el defecto lo ven todas, lo pide a la mesa.
6. Los cambios de ambiente (entrada de deportes, cierre) se anotan en la escaleta y se lanzan a pie.

10.6.2 Supuesto 2: entrevista en un despacho con ventana

Grabación monocámara de una entrevista en un despacho con una ventana a la que da el sol y fluorescentes en el techo. Qué se decide (oficio; epígrafes «Interior con ventana» y «La dominante verde y la mezcla de fuentes»):

- Qué fuente manda: la ventana, que no se puede cambiar. Los focos propios se llevan a luz de día (LED de día o CTB en tungsteno) y los fluorescentes del techo se apagan o se igualan con gel.
- La intensidad de la ventana se baja con densidad neutra en el cristal, o se encuadra de lado.
- Plano y contraplano se graban seguidos, porque la luz de la ventana cambia con la hora.
- Balance de blancos fijo sobre carta en la luz del sujeto; se rehace si cambia la luz.

10.6.3 Supuesto 3: plano y contraplano en exterior

Una entrevista en la calle a media tarde: el entrevistado se graba primero, las preguntas del entrevistador media hora después. El sol ha bajado y el contraplano sale más cálido y con la sombra más larga. Remedio (oficio): grabar seguidos los dos tiros, con el sol en la misma posición relativa (de contraluz o lateral) para los dos; si ya no se puede, rellenar con rebotador y rehacer el balance para acercar el color, aceptando que la dirección de la sombra no se recupera. Es un problema de continuidad lumínica que se resuelve con el orden de grabación, no con aparatos.

10.6.4 Supuesto 4: un rostro verdoso en todas las cámaras

En el ensayo, el rostro de un invitado sale verdoso en las tres cámaras. Como lo ven todas, el defecto está en la luz, no en el ajuste de una cámara (epígrafe «Qué se corrige en la luz y qué en la cámara»): una fuente con dominante verde o poca fidelidad de color (IRC o TLCI bajos) le da en la cara. El realizador lo pide a la mesa; el Iluminador mide y corrige con gel magenta o cambia la fuente. Si sólo lo viera una cámara, se pediría al control de cámaras.

10.6.5 Supuesto 5: parpadeo en una conexión

En una conexión desde un pabellón iluminado con focos de descarga, la imagen de la cámara de la unidad móvil parpadea. Se prueba la obturación sincronizada con la red de 50 Hz (1/50 o 1/100) o la función de reducción de parpadeo de la cámara; si persiste, se ilumina al reportero con luz propia continua y se acepta el fondo (epígrafe «El parpadeo»).

10.7 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se cita	Redacción
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16-XII-2011)	Módulo 0902, RA 2 c) y g) y dos contenidos; módulo 0903, RA 1 c), RA 4 c) y e) y dos contenidos; módulo 0904, RA 1 d) y RA 4 e); módulo 0905, RA 3 d), RA 4 b) y e), RA 5 b) y cuatro contenidos; módulo 0910, RA 1 a), b) y e), RA 2 d) y dos contenidos	Texto de 2011. Lo modifica el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no toca los módulos citados

Es norma de enseñanza: dice lo que aprende quien se forma para realizar, no cómo trabaja la RTVA. Ninguna ley ni reglamento regula la iluminación de un programa; las recomendaciones de la UIT-R y de la UER son normas técnicas, no jurídicas. El convenio colectivo y el Libro de Estilo son documentos de la casa.

10.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- Cómo está organizada hoy la iluminación en CSRTV (departamento, iluminador por programa, dónde está la mesa de luces, qué aparatos hay en cada plató y unidad móvil): no consta en documento publicado leído; las fichas del convenio son de 2014.
- Quién iguala las cámaras en cada control de Canal Sur: el convenio da el «control de cámaras» a los técnicos electrónicos, pero no consta cómo se organiza hoy.
- Un criterio escrito de Canal Sur sobre el estilo de luz de sus programas o sobre la continuidad lumínica: no consta; el Libro de Estilo da sólo el *raccord* técnico (6.4), la armonía del material de archivo (6.3.4), la responsabilidad del realizador sobre la corrección de la imagen (6.5), la luz natural y la antorcha en informativos (p. 82), el maquillaje con luz artificial (p. 119) y el vestuario (8.6.1).
- Una norma técnica que defina la continuidad lumínica: no se ha encontrado; se estudia como oficio y con los criterios del RD 1680/2011.
- Pautas de iluminación específicas para producir en HDR: no se ha encontrado recomendación de la UIT-R ni de la UER que las dé. Los niveles de referencia del HDR y la conversión entre SDR y HDR, en el tema 14.
- La luz negra, el ultravioleta y los efectos de iluminación espectacular: no los pide este enunciado.
- Las cifras de contraste por género y el ángulo de la luz principal: son costumbre de oficio, sin norma que las fije. Los umbrales por tramos del TLCI: no se han leído fuentes que los den. El desplazamiento en mired y la pérdida de luz de los geles se dan sólo con la guía de un fabricante (Rosco); los de otras marcas, no. La temperatura de color medida de una vela, una bombilla doméstica, el amanecer, el cielo cubierto o la sombra a cielo abierto: no se ha localizado norma que la fije; el tema da sólo los preajustes publicados por fabricantes y el orden.
- El balance de blancos, el filtro ND y la obturación de la cámara: tema 8. Los límites de la señal: tema 14. La cebra y el falso color: no los desarrolla otro tema de este específico. La mesa de luces, el DMX512, el control de cámaras y el esquema de intercomunicación: tema 4. El decorado, las marcas y el estilismo: tema 5. Las órdenes

y los ensayos: tema 6. La iluminación del croma y de los decorados virtuales: temas 9 y 12. El *raccord* y sus clases: tema 1. La prevención de riesgos con focos, pies y cables: tema 19.

10.9 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Real Decreto 1680/2011 (BOE-A-2011-19599), texto del diario oficial; vigencia según su ficha (modificación por el Real Decreto 500/2024)	Lo que la norma de enseñanza pide al realizador sobre la luz, la continuidad y el ajuste de cámaras	29-09-2026
X Convenio colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10-XII-2014, anexo III: fichas 5351000 Realizador (p. 196), 5341111 Iluminador Superior (p. 133), 5341112 Iluminador (p. 132), 5341210 Capataz de Iluminación (p. 117), 5342100 Técnico Electrónico (p. 209), 5342101 Oficial Técnico Electrónico (p. 186), 5341310 Cámara Operador (p. 116)	Quién hace la luz y el ajuste de cámaras en la RTVA	29-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 5.3 (p. 82), 6.3.4 (p. 91), 8.3 (p. 119), 8.6 y 8.6.1 (pp. 121-122)	Luz natural, antorcha y ganancia en informativos; archivo agrupado; maquillaje con luz artificial; vestuario y ajuste de cámaras e iluminación	29-09-2026
Temas cerrados de Cámara Operador de Canal Sur (iluminación básica; calidad técnica de imagen), redacción vigente el 24-09-2026	Pasajes copiados literalmente, con sus fuentes: Recomendaciones UIT-R BT.709-6 y BT.2020-2; EBU Tech 3355 (marzo de 2017); Libro de Estilo (5.1, 6.3.4, 6.4 y 6.5); Sony, <i>PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide</i> y <i>PXW-Z100 Operating Guide</i> ; Blackmagic Design, <i>URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual</i> ; Canon, <i>XF605 Instruction Manual</i> ; ficha del Sekonic SpectroMaster C-800; Adobe, <i>High key lighting vs low key lighting in videography</i> ; ficha del Astera Titan Tube	Leídas por ese puesto el 24-09-2026
Rosco, <i>Filter Facts</i> (folleto de filtros para cine y televisión, PDF de 2009), p. 6 («Color Temperature and Mired Shift Value») y p. 9 («A Quick Reference Guide to Cinegel Correction Filters»); p. 8, aviso de la calculadora	Mired y transmisión de los geles CTB y CTO y sus fracciones; suma de valores en mired; aviso sobre la temperatura de color correlacionada y el IRC	29-09-2026
Recomendación UIT-R BT.2100-3 (02/2025), cuadro 3	Luminancia de cresta y nivel de negro de la pantalla de referencia HDR, en cd/m^2	29-09-2026
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> , cap. 10 «HDR Setup and Grading», p. 261	Nit como sinónimo de cd/m^2	29-09-2026
Temas del específico de Realización de RTVE (la iluminación, en Realización Televisión y en Realización Asistencia)	Cañón de seguimiento; cinefoil; matización de las sombras; clave alta y baja por géneros; confusión tonal	Oficio, sin norma detrás

Oficio y cálculo, declarados así en el texto: las funciones narrativas de la luz, la luz motivada y la coherencia; la luz según el programa; la secuencia de planificación; las causas de ruptura de la continuidad lumínica; la temperatura de color como recurso; qué se corrige en la luz y qué en la cámara; la secuencia de coordinación; la lectura de conjunto de las fichas del convenio; los supuestos prácticos. Los pasajes copiados de los temas cerrados conservan sus propias declaraciones de oficio y cálculo.

Esquema de repaso · tema 10

Siglas: RTVA (Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía) · CSRTV (Canal Sur Radio y Televisión, S.A.) · RD (real decreto) · RA (resultado de aprendizaje) · LE (Libro de Estilo) · UIT-R · UER/EBU · CCU (control de cámara) · RCP (panel remoto) · CTO/CTB (naranja/azul) · ND (densidad neutra) · IRC (Ra) · TLCI · HMI · LED · DMX · HDR/SDR.

Esqueleto para repasar, no resumen: lo no marcado es oficio o cálculo, como declara el tema.

Criterios narrativos

- Oficio: la luz decide exposición, modelado, separación, atmósfera. Plató: una luz para todas las cámaras (general, blanda, frontal).
- Convenio, Realizador 5351000 p. 196: «Concebir la atmósfera y estructura espacial del programa»; «Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos... controlar la calidad y duración».
- RD 1680/2011: 0902 RA 2 c), g) y «Valor expresivo de la iluminación»; 0903 RA 1 c) esquemas de iluminación; 0904 RA 1 d), RA 4 e) planificar efectos y cambios; 0905 RA 4 e) instrucciones a iluminación, RA 3 d) evitar efectos indeseados; 0910 RA 1 a), b), e), «Calidad expresiva de la luz».
- Magnitudes: flujo lm; intensidad cd; iluminancia lx (llega; luz incidente); luminancia cd/m² = nit (sale; luz reflejada). UIT-R BT.2100-3: $\geq 1\,000\text{ cd/m}^2$, $\leq 0.005\text{ cd/m}^2$. DaVinci Resolve: SDR 100 nits. Astera Titan Tube: 1340, 2900, 5800 lm.
- Ley inversa del cuadrado: $\times 2$ distancia = $1/4$ luz, 2 pasos; $\times 3 = 1/9$; $\div 2 = \times 4$.
- Aparatos: Fresnel (flood/spot); foco abierto; recortador; panel LED; tubo LED; softbox; fluorescente de estudio; HMI (exterior); cañón de seguimiento. RD 0910: haz abierto, con lente, luz suave, modulares, robotizados; RA 1 b) luz directa, refractada, reflejada, modular.
- Accesorios: bandera; velo/seda; rejilla/net (baja sin cambiar dureza); pulmón/butterfly; viseras; cortadores; rebotador; ceferino (no normalizado; cable de seguridad, pie lastrado, tema 19); cinefoil negro. Mesa de luces y DMX512: tema 4.
- Funciones: legible, dirigir la mirada, situar, atmósfera, caracterizar, identidad. Luz motivada; coherencia (un cambio se lee como cambio de sentido).
- Convenio, Iluminador Superior 5341111 p. 133: «Crear y definir el estilo de luz de los programas.»
- Dureza = tamaño aparente de la fuente, no potencia; más cerca, más suave. Ablandar: difusión o rebote (quitan luz).
- Matización de sombras: tipo de fuente, distancia fuente-sujeto, distancia sujeto-fondo. El diafragma no la cambia.
- Tres puntos: principal (30-45° del eje, elevada); relleno (opuesto, más baja y suave); contraluz (detrás, elevado). Además: luz de fondo, de ojos, de efecto. Principal cenital, desde abajo, lateral 90°, en el eje. Entrevista: principal del lado hacia el que mira.
- Contraste = 2^{pasos} : 2:1 1; 4:1 2; 8:1 3; 16:1 4; 32:1 5. Escala f: $1 \cdot 1,4 \cdot 2 \cdot 2,8 \cdot 4 \cdot 5,6 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 16 \cdot 22$. Rostro f/8 y fondo 16:1 = f/2 (errores f/16, f/2,8). Incidente f/8 y f/4 = 4:1.
- Bajar contraste: subir relleno o rebotador. Sube: subir principal, bandera, relleno negativo. Contraluz no cambia la razón.
- Adobe: clave alta reduce la razón, más relleno, sombras suaves (~2:1 o menos): magacín, concurso, comedia, publicidad, informativos. Clave baja, contraste alto, mayoría en sombra (8:1 y más): ficción dramática, cine negro, terror, entrevista íntima. Es relación, no nivel.
- Confusión tonal: elementos que pierden su identidad. Remedios: contraluz, diferencia de nivel, diferencia de color.
- LE 8.6 p. 121 vestuario según Realización y Estilismo; 8.6.1 p. 122: 1) blancos saturan, problemas de ajuste de cámaras e iluminación; 2) brillantes, satenes, sedas. LE p. 119: maquillaje con luz artificial.
- Por programa (oficio; 2:1 plató, 2:1 a 4:1 entrevista, 8:1 y más ficción): informativo clave alta y contraluz; magacín color y efectos; debate luz uniforme; ficción motivada; espectáculo cambios en mesa; retransmisión luz del recinto.
- Planificar: desglose; reunión (iluminador superior, decorador, producción); plano de luces; cambios en escaleta; ensayo y memorias. Convenio: Iluminador Superior «el diseño de la iluminación»; Iluminador «el esquema de luces que facilitará al capataz»; Capataz «hojas de actuaciones». Planta de cámaras antes de colgar; croma y virtuales, temas 9 y 12.

Continuidad lumínica

- Misma dirección, dureza, nivel y color entre planos que se cortan. Sin norma técnica.
- LE 6.4 p. 92: «raccord»; 1. Técnico: «No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen». Físico, sonoro, cinético: tema 1.
- LE 6.3.4 p. 91: «imágenes y sonidos homogéneos»; archivo «agruparla en una misma secuencia».
- RD: 0902 continuidad en relatos; 0903 RA 4 c), e), «Adaptación de la iluminación», «continuidad formal»; 0905 RA 4 b).
- Rupturas y remedio: sol o nube (rodar seguidos); fuente de otra temperatura (geles); regulador de tungsteno (enrojece); salir de la marca; otra dirección de luz (planta de cámaras); cambio de mesa fuera de sitio (a pie); ajustes de cámara (CCU); archivo (agrupar).
- Una cámara: balance fijo, no automático continuo; diafragma manual; misma ganancia; plano y contraplano seguidos; archivo de escena.
- Sol: sombra = $h / \tan(\text{altura})$. $\sim 10^\circ$ 5,7 h (cálida); $30-45^\circ$ 1,7 h a h (la más fácil); 60° o más 0,6 h o menos. Sony PXW-Z100: «Outdoor» (5 600K), sunset/sunrise. URSA G2: cebra por debajo de 100 con cielo variable.
- Exterior: rebotador, HMI, pulmón, banderas; ND de la cámara (tema 8), no cerrar diafragma (difracción).
- Ventana (oficio): ~ 5.600 K y focos 3.200 K; color: CTB en focos o CTO en ventana; intensidad: ND en ventana. CTB en focos no iguala intensidad. Sin filtros: LED de día, encuadre lateral, silueta.
- Entre cámaras: control de imagen iguala nivel, color, sombras, altas luces, detalle. Reportaje: mismos ajustes, carta, cadencia y obturación. Sony Z200: [Save to Media(B)]/[Load from Media(B)]; «not possible to completely reproduce...»; entre modelos, comprobar. EBU Tech 3355: multicámara en directo, imágenes sólo «credible». La CCU sólo disimula.
- Regulador: tungsteno enrojece; LED depende del aparato; sin regulación: distancia, rejilla, difusión, ND.
- LE 5.3 p. 82: luz natural, antorcha sin «quemar»; luz específica «se preverá de antemano»; forzar ganancia no resta verosimilitud (redada nocturna). Convenio, Cámara Operador 5341310 p. 116: «Utilizar la iluminación dinámica y creativa.»

Temperatura de color

- Cuerpo negro; más K, más azul. Preajustes de fabricante (orientativos): tungsteno 3.200 K; fluorescente 4.000 K; mezclada 4.500 K; día 5.500-5.600 K (Sony log 5.500 K); nublado 6.500 K; D65 ~ 6.500 K; vela sin cifra. Firmes: 3.200 K y 5.500-5.600 K.
- URSA G2: Bright sunlight (5600K), Incandescent bulbs (3200K), Fluorescent bulbs (4000K), Mixed light (4500K), Cloud (6500K). Canon XF605: 5,600 K y 3,200 K, «approximate». Sony Z200 Custom: $\rightarrow 3200K$, $\rightarrow 4300K$, $\rightarrow 5600K$, $\rightarrow 6300K$.
- Cámara en tungsteno a luz de día, azulada; a la inversa, anaranjada. Balance = electrónico (tema 8); filtro = óptico.
- 5.500-5.600 K, luminotecnica; D65, blanco de señal y monitor. UIT-R BT.709-6 y BT.2020-2: $x = 0,3127$, $y = 0,3290$; EBU Tech 3355 a 6500 K: 0.312787 y 0.329205.
- Balance: 2000K a 15000K (Z200), 2,000 K a 15,000 K (XF605); una temperatura a la vez. Tint -99 a +99 (verde-magenta).
- Mired = $1.000.000/K$: 1.800 K 556; 2.700 K 370; 3.200 K 312,5; 4.000 K 250; 5.600 K 178,6; 6.000 K 166,7; 6.500 K 153,8; 10.000 K 100. 3.200 a 5.600 K = -134 (azul); sobre 5.600 K queda ~ 45 mired (>22.000 K). Z200: pasos de 20 K hasta 5.600 K.
- CTO baja K (suma mired); CTB sube K (resta). Magenta quita verde. Difusión suaviza; ND quita luz sin color. Todo filtro absorbe luz. El regulador no es ajuste de color.
- Rosco Cinegel (Filter Facts pp. 6, 9), mired, transmisión: 3202 Full CTB -131, 36% (-1.5s), 3200°K a 5500°K; 3204 Half -68, 52% (-.9s), a 4100°K; 3208 Quarter -30, 74% (-.4s), a 3500°K; 3216 Eighth -12, 81% (-.3s), a 3300°K; 3407 Full CTO +167, 47% (-1.1s), 6500°K a 3200°K (5500°K a 2900°K); 3408 Half +81, 73% (-.5s), a 3800°K; 3409 Quarter +42, 81% (-.3s), a 4500°K; 3410 Eighth +20, 92% (-.1s), a 4900°K.
- Rosco: mired «constant value», «additive or subtractive» ($2 \times +42 \approx +81$); la fracción no es división exacta. No usar temperatura correlacionada de descarga o fluorescente salvo CRI > 90 ; calculadora sólo para espectro continuo.
- Medir: termocolorímetro, no fotómetro. Sekonic SpectroMaster C-800: Color Meter, Illuminance Meter, K, compensación, modo Filter, LED/HMI/fluorescente/natural, IRC y TLCI; sensor en el sujeto.

- Dominante verde: gel magenta o verde (igualar con fluorescentes); Tint si toda la luz la tiene.. Mezcla: elegir la fuente que manda y llevar las demás con geles; balance sobre carta.
- IRC para el ojo; TLCI (EBU Tech 3355, marzo de 2017) para la cámara. Qa 50 = tubo fluorescente de día, frontera corregible o no. Película/drama: imágenes que casen; directo (sport, news): «credible»; «do not form hard definitions». «Neither the CRI... give any meaning to the computed value.» Astera: CRI(Ra)/TLCI 3200-6500k ≥96 (Typical values).
- Recurso: igualar = neutralidad; hora cálida; contraste de temperaturas; piel manda en información; multicámara, mismo blanco; monitores en D65.

Coordinación con imagen

- Convenio anexo III (2014): «La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones».
- Realizador 5351000 p. 196: «Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización...»; «Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»
- Iluminador Superior 5341111 p. 133: especificaciones de iluminación; diseño y necesidades de personal y material; «Realizar pruebas y ensayos de programas.»; participar en la grabación; «medición y filtrado de las distintas fuentes luminosas».
- Iluminador 5341112 p. 132: «proporcionando la luz necesaria a las cámaras»; manejar aparatos e intensidad; «Visionar, a través de las cámaras... (brillos, perlas, correcciones de tiros de cámara, ...)»; pupitres durante la realización; medición, filtrado, esquema al capataz.
- Capataz 5341210 p. 117: organizar equipos y montajes; montaje y ubicación de aparatos («...» en el original); pupitres.
- Técnico Electrónico 5342100 p. 209 y Oficial 5342101 p. 186: «Realizar el control de cámaras.»; «Mantener la calidad de la señal dentro de los parámetros establecidos.» Cámara Operador 5341310 p. 116: tomas en coordinación con el realizador y/o redactor.
- Multicámara: control de imagen desde la CCU; operador: encuadre, foco, movimiento. RCP: diafragma, color, obturación, nivel de negro, ganancia.
- LE 6.5 p. 92: realizador «responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión». LE 5.1 p. 79: sin realizador, criterio del cámara.
- RD 0905 RA 5 b): CCU con monitor, forma de onda, vectorscopio, rasterizador, criterios expresivos; contenidos de ajuste técnico y expresivo. 0910 RA 2 d): sensibilidad, ganancia, temperaturas de color, obturación, negros.
- Luz o cámara: sombra dura, luz; brillo, maquillaje y luz; contraste excesivo, luz; una cámara distinta, CCU; todas con el mismo tono, luz; parpadeo, obturación o fuente; nivel bajo, luz (ganancia último recurso). Lo ven todas = luz; lo ve una = cámara.
- Contraste admitido: quemar altas luces o empastar sombras; señal, tema 14; knee, tema 8.
- URSA G2: de 25 a 50 fps la luz se reduce a la mitad; compensar 1 paso, obturador 180° a 360° o más luz.
- Parpadeo: Sony Z200 (fluorescentes, sodio, mercurio, LED); Blackmagic (tungsteno, fluorescente, LED); puede no verse en LCD ni SDI: prueba; obturación. Red de 50 Hz: 1/50 o 1/100 (tema 8). Z200 Flicker Reduce [Auto]/[On]/[Off], [50Hz]/[60Hz], de fábrica [60Hz]. UIT-R BT.2020-2: trama influida por alimentación e iluminación.
- Secuencia (oficio): preproducción (tono, planta, escaleta); montaje (marcas); ajuste (misma carta y blanco); ensayo (nombrar lo que se ve, por intercom); programa (pie de cambios); después (anotar). Fichas: «a través de las cámaras»; luz aprobada en ensayo (oficio). Intercom, tema 4; órdenes y ensayos, tema 6.
- RD 1680/2011 (BOE 302, 16-XII-2011), texto de 2011; RD 500/2024 no toca los módulos citados. Norma de enseñanza, no de la RTVA.
- No consta: organización actual de la luz en CSRTV; quién iguala cámaras hoy; criterio escrito de CSRTV; norma de continuidad lumínica; luz para HDR (tema 14); cifras por género y ángulo de la principal; geles de otras marcas; K medida de vela, bombilla, amanecer, cielo cubierto, sombra abierta.

TEMA 11 – Sonido para realización: planos sonoros, coordinación de microfonía, retorno, intercom y sincronía

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 11
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica que regule el sonido de la realización. Lo propio de la casa: <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0905 y 0910); cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (documento publicado del INCUAL). Recomendaciones técnicas: EBU R 37-2007 (sincronía entre sonido e imagen), EBU R 123 (sonido internacional), EBU Tech 3343-2023 (guía de producción conforme a la R 128, para un dato), EBU Tech 3347 (intercomunicación por IP) y, para un dato, EBU Tech 3326; norma SMPTE ST 2110-10 (sincronía en IP). Documentación de fabricante: Clear-Com (IFB, línea compartida, intercom de cámaras), Shure (captación e inalámbricos), DPA Microphones, Yamaha, Soundcraft y Blackmagic Design (mezcladores ATEM). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	EBU R 37 en su edición de febrero de 2007, la publicada en la web de la UER (léida el 29-09-2026). EBU Tech 3347 Rev. 1 (octubre de 2012). Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan. IMS077_3, documento publicado del INCUAL (publicación: Orden PCI/797/2019), y EBU R 123 en su edición de julio de 2009, leídos el 29-09-2026. Libro de Estilo en su única edición publicada. Los pasajes tomados de los temas cerrados de Operador/a de Sonido de Canal Sur, en la redacción vigente el 24-09-2026
Extensión	12.600 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); real decreto (RD); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo va con la letra de su criterio de evaluación. El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE.

Los organismos y términos técnicos del tema, presentados de entrada: la Unión Europea de Radiodifusión (UER, en inglés EBU, *European Broadcasting Union*), que publica sus recomendaciones (R) y sus documentos técnicos (Tech); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, en inglés ITU), cuyo sector de radiocomunicaciones firma como UIT-R y el de normalización de las telecomunicaciones como UIT-T (ITU-T); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE, *Society of Motion Picture and Television Engineers*); la intercomunicación de producción (*intercom*); el retorno interrumpible (IFB, *interruptible fold back*); el retorno de programa sin la propia fuente (N-1, en inglés *mix-minus*); el retorno de programa en estéreo (ST); la línea compartida de intercom (*partyline*, PL); la unidad de control de cámara (CCU, *camera control unit*); la unidad móvil (UM; en inglés, *OB van*, de *outside broadcast*, OB); el conector de audio profesional de tres polos (XLR); la corriente continua (DC, *direct current*); la red digital de servicios integrados (RDSI, en inglés ISDN) y la red telefónica conmutada (RTC, en inglés PSTN); el protocolo de internet (IP), el protocolo de transporte en tiempo real (RTP, *real-time transport protocol*) y el protocolo de datagramas de usuario (UDP, *user datagram protocol*); el protocolo de tiempo de precisión (PTP, *precision time protocol*, norma IEEE 1588); la técnica estereofónica de centro y lado (M/S, *mid/side*); la interfaz digital serie de vídeo (SDI, *serial digital interface*), por la que viajan la imagen y su audio; el procesado digital de la señal (DSP, *digital signal processing*); la alta definición (HD, *high definition*); el nivel de presión sonora (SPL, *sound pressure level*); la unidad de sonoridad (LU, *loudness unit*), las unidades de sonoridad referidas a la escala completa digital (LUFS) y los decibelios de pico verdadero (dBTP, *decibels true peak*), con que

se mide la mezcla que sale al aire; la captación electrónica de noticias (ENG, *electronic news gathering*); el decibelio (dB); el hercio (Hz), el kilohercio (kHz) y el megahercio (MHz); el milisegundo (ms); el fotograma (*frame*); el piloto o luz de antena (*tally*); las órdenes (*talkback*). Los fabricantes se citan por su nombre comercial; el título de un documento de Clear-Com usa la abreviatura inglesa de «también llamado» (AKA, *also known as*).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 11): «Sonido para realización: planos sonoros, coordinación de microfonía, retorno, intercom y sincronía.»

Qué se puede preguntar: qué tres familias de señales gobierna el control de sonido y cuál llega al espectador; qué pide la norma de enseñanza al realizador en materia de sonido; quién decide qué se oye y quién responde de la calidad de la emisión según el Libro de Estilo; qué es un plano sonoro, qué planos hay, a qué plano de imagen acompaña cada uno y qué se cambia para pasar de uno a otro; qué es sonido diegético y extradiegético; qué capas tiene la banda sonora y qué es un efecto de sala; qué exige el Libro de Estilo a la continuidad sonora; qué micrófonos necesitan alimentación y qué patrón conviene a cada uso; qué micrófono lleva cada uno en la información según el Libro de Estilo; por qué se ponen dos corbatas a un presentador y cuántos se abren; qué prendas y adornos hacen ruido; qué se comprueba en el ensayo con la pértiga para que no entre en cuadro ni haga sombra; por qué no pueden compartir frecuencia dos inalámbricos, qué son banda, grupo y canal y qué separación piden; qué es un retorno, un IFB y sus tres elementos, un N-1 y cuándo se manda uno u otro; qué pasa con el retorno cuando la conexión llega por dos líneas; qué hace el modo N-1 del retorno SDI de un mezclador; qué tipos de señal distingue la UER en la intercomunicación; qué lleva el sonido internacional de una retransmisión y qué variantes distingue la UER; qué es una línea compartida de dos hilos, un circuito de cuatro hilos y un híbrido; qué códecs exige la UER al intercom por IP y qué latencia esperan sus usuarios; cómo se conectan las CCU a la matriz; qué es la sincronía labial, qué márgenes da la EBU R 37 por etapa y de extremo a extremo, por qué se tolera más el sonido retrasado que adelantado, cómo se mide con el destello y el pitido, por qué se retrasa el audio y no se adelanta la imagen, qué son el sistema único y el doble sistema y para qué sirve la claqueta; cómo se sincronizan imagen y sonido en una instalación IP. En la prueba práctica: preparar el sonido de un informativo con conexión exterior (microfonía, retornos, intercom), resolver la pérdida del retorno o un eco del reportero, corregir un desfase entre labios y voz.

11.1 Sonido para realización

11.1.1 El control de sonido y sus tres salidas

En televisión el sonido no se hace para sí mismo: acompaña una imagen que decide la realización y sale al aire por la continuidad del canal. El operador de sonido de un control de realización gobierna, a la vez, tres familias de señales que no deben mezclarse entre sí (oficio):

Familia	Qué es	Quién la oye
Programa	La mezcla que sale al aire	El espectador
Retornos	Lo que se devuelve a quien interviene en el programa para que se oiga y se sitúe: N-1, IFB, monitores del plató	Presentadores, invitados, reporteros, comentaristas
Intercomunicación	La conversación de trabajo del equipo	Realización, técnicos, cámaras, producción

La regla que las separa es de oficio y es absoluta: nada de la intercomunicación ni de las órdenes llega al programa, y el programa que se devuelve a quien habla desde fuera nunca lleva su propia voz.

11.1.2 Lo que la norma de enseñanza pide al realizador

El RD 1680/2011 no regula el trabajo de la RTVA: dice lo que aprende quien se forma para realizar. En el módulo 0905, «Procesos de realización en televisión», pone el sonido entre lo que el realizador coordina, pide y selecciona (RA 3):

- «a) Se ha establecido un sistema para garantizar la coordinación de todos los intervinientes en la realización de un programa en multicámara grabado o emitido en directo: informadores, presentadores, equipos de realización, cámaras, sonido, iluminación, caracterización, escenografía, personal artístico y otros.»
- «e) Se han solicitado planos, encuadres y movimientos al equipo de cámaras, piezas de vídeo al equipo de vídeo, fuentes de audio al equipo de sonido y acciones a la asistencia a la realización en estudio, previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»
- «h) Se ha realizado el programa de televisión, seleccionando secuencialmente las diversas fuentes de imagen y de sonido que salen al aire para ser grabadas o emitidas.»

Y en el mismo módulo, los envíos (RA 5): «a) Se ha determinado la naturaleza de los envíos de señal de audio y vídeo a los correspondientes aparatos de registro y a equipos de monitorizado de audio y vídeo del control y del estudio.» Entre sus contenidos figuran «Dinámica del uso de los elementos sonoros en la realización de televisión.» y «Coordinación de efectos especiales, efectos de iluminación y efectos de sonido en el estudio de televisión.»

El módulo 0910, «Medios técnicos audiovisuales y escénicos», añade el diseño (RA 4): «c) Se han definido las necesidades de líneas de entrada a la mesa de audio y los envíos de esta hacia diferentes destinos en control y estudio, en diversos programas televisivos.» y «d) Se ha diseñado el esquema de intercomunicación entre los puestos de realización, cámaras, regiduría, mesa de audio, reproducción y grabación de vídeo, control de cámaras, control de iluminación, grafismo y conexiones exteriores.»

Leído en conjunto (oficio): el realizador no opera la mesa, pero sabe qué fuentes entran en ella, qué envíos salen hacia el plató y hacia fuera, cómo se hablan los puestos y cuándo tiene que pedir cada cosa. Eso es lo que recorre el tema: los planos, los micrófonos, los retornos, el intercom y la sincronía.

11.1.3 Quién manda en el control

El Libro de estilo reconoce a la realización su terreno (6.5, p. 92): «En el proceso de creación, diseño y ejecución de un informativo, el periodista tiene una situación privilegiada, pero la realización es territorio profesional de los técnicos encargados de la misma y su criterio no puede soslayarse. Su cabeza visible, el realizador, es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa.» El equipo de realización debe «participar activamente en el diseño diario y estar al tanto de cualquier novedad o incidencia en estrecha simbiosis con editores y productores.»

El sonido de la emisión entra en esa responsabilidad. En un control de realización el realizador no opera el sonido pero sí lo pide, lo juzga y responde de él. El operador de sonido ejecuta la mezcla y responde de su corrección técnica; qué se oye y cuándo lo decide la realización, dentro de lo pactado con la redacción y la producción (oficio).

El reparto clásico de responsabilidades de una producción audiovisual:

Puesto	De qué responde
Realizador	De lo que se cuenta y de cómo se cuenta: el contenido y su forma
Productor	De los medios: el dinero, el tiempo, los contratos y los permisos
Coordinador de estudio	De la agenda del plató: reparte espacios entre producciones, pero no decide el gasto de una
Equipo técnico	De la ejecución: no autoriza jornadas

El operador de sonido pertenece al equipo técnico. Una consecuencia práctica (oficio): una petición de medios — más micrófonos, una línea más, más tiempo de ensayo— va a producción; una decisión de contenido —qué fuente se abre, cuándo entra la música— la da la realización.

11.2 Planos sonoros

11.2.1 Los planos de sonido

Igual que hay planos de imagen, hay planos de sonido, y la correspondencia entre unos y otros es lo que hace creíble una escena:

Plano de sonido	Cómo suena	A qué plano de imagen acompaña
Primer plano	Cercano, seco, con presencia y detalle	Primer plano y plano medio
Plano medio	Con algo de sala, voz aún clara	Plano medio y americano
Plano general	Lejano, con reverberación del espacio	Plano general
Plano de fondo	Apenas inteligible, mezclado con el ambiente	Cualquiera, como capa

El principio es el de la coherencia: un primer plano de imagen con sonido lejano suena falso, y un plano general con la voz pegada al oído también, salvo que se busque el efecto. Lo que se cambia para pasar de un plano a otro es la distancia del micrófono y la proporción de sonido reverberado, no el volumen: subir el fader no acerca, sólo hace más fuerte lo lejano.

Es la razón de la pértiga en ficción: sigue al plano, más cerca en el primer plano y más lejos en el general. Un corbata, en cambio, da primer plano siempre (oficio).

11.2.2 La distancia, no el volumen

La distancia manda más que el patrón polar. La cifra la da DPA Microphones: «**The SPL from point sources drops by 6 dB/doubling of distance.**» Tomada la boca como fuente puntual (aproximación de oficio), acercar el micrófono a la mitad de la distancia sube la voz unos 6 dB, y a la cuarta parte, unos 12 dB, mientras el ruido del entorno, que llega de lejos y de todas partes, apenas cambia. La guía de Shure lo dice así: por la ley del cuadrado inverso, «**the talker-to-mic distance must be cut in half to cause a significant improvement in sound quality**».

Por eso, cuando el realizador pide «más cerca» o «más lejos» a un sonido, lo que está pidiendo es otro micrófono u otra distancia, no otro nivel en el fader (oficio).

11.2.3 El plano sonoro en un programa de plató

En la ficción, el plano sonoro sigue al plano de imagen. En un programa de plató multicámara, sólo en parte (oficio). Cada presentador e invitado lleva su corbata o su micrófono de mesa, y su voz suena en primer plano sea cual sea la cámara que está al aire: si el sonido cambiara de plano a cada corte, la voz saltaría con el montaje en directo. Lo que

sí acompaña a la imagen en un plató es lo demás:

Fuente	Cómo se trata en un plató (oficio)
Voces de presentadores e invitados	Primer plano constante, cualquiera que sea el encuadre
Público	Se abre cuando se le ve o cuando reacciona; en un espectáculo, según la guía de la UER para producir programas conforme a la R 128, «the audience is as important a signal as the presenter(s)!» (EBU Tech 3343-2023, § 3.5.2)
Música en directo	Con su plano y con la mezcla que pida el número
Pieza de vídeo o conexión exterior	Entra con su imagen y sale con ella; la voz del reportero y el ambiente de la calle, en su sitio respecto del plató

Qué decide el realizador en este terreno (oficio): qué fuentes están abiertas en cada paso de la escaleta, si una fuente acompaña a su imagen o se mezcla aparte (el «audio sigue vídeo» del tema 4) y cuándo un plano general pide oír el espacio y no sólo la voz.

11.2.4 Dentro y fuera del relato: diegético y extradiegético

El plano sonoro dice a qué distancia suena algo; otra distinción dice desde dónde: si el sonido pertenece al mundo que se cuenta o se le añade desde fuera (oficio).

Término	Qué significa
Diegético	Lo que suena dentro del mundo de la historia: los personajes pueden oírlo
Extradiegético	Lo que suena fuera de ese mundo: la música de fondo que sólo oye el espectador, la voz de un narrador ajeno a la escena

Un sonido diegético puede estar fuera de campo —se oye y no se ve su fuente— sin dejar de ser diegético: la sirena que suena en la calle mientras la cámara está en el portal (oficio).

11.2.5 Las capas de la banda sonora

Una banda sonora terminada tiene cuatro capas, y cada una se graba, se busca o se fabrica de una manera distinta:

Capa	Qué es	De dónde sale
Diálogo	Voces de los personajes, entrevistas, voz en off	Rodaje, o sala de doblaje
Ambientes	El sonido del lugar: calle, sala, campo	Toma de ambiente en rodaje, o archivo
Efectos	Los ruidos de la acción	Archivo o sala de Foley
Música	Sintonía, ráfagas, fondos	Composición o biblioteca

La ambientación sonora es la que se compone con efectos, ráfagas y fondos musicales: ambientar es vestir la imagen con todo lo que no es la voz (oficio).

El efecto de sala (*Foley*) designa los efectos que se graban en sala, en sincronía con la imagen, imitando lo que se ve: pasos, roces de ropa, una puerta, un vaso que se posa.

Un sonido Foley es un sonido que tiene correspondencia visual con la imagen, y eso lo distingue de sus tres vecinos:

- El sonido de archivo viene de una biblioteca; puede tener correspondencia visual o no, pero no se ha grabado para esa imagen.
- El sonido sin correspondencia visual es el sonido fuera de campo, otra categoría.
- El sonido del doblador es diálogo, no efecto.

Lo que define el Foley no es que lo haga una persona: es que se graba mirando la imagen y encaja con lo que se ve.

Lo que esto pide al rodaje (oficio): diálogo limpio, sin música ni ruidos encima, para poder separarlo; ambiente de cada localización, grabado sin nadie hablando; y aviso de las tomas que habrá que doblar. El doblaje, la limpieza y la mezcla son el tema 13.

11.2.6 La continuidad del sonido

El raccord también es sonoro. El Libro de estilo (6.4, «El raccord», p. 92) lo pone entre los aspectos que deben mantenerse: **«Sonoro. El nivel de las voces, el sonido ambiente y el ruido de fondo tienen que permanecer en el vídeo sin alteraciones.»**

Lo que eso pide a la captación (oficio): el mismo micrófono y el mismo nivel para una misma persona a lo largo de la entrevista; ambiente continuo del mismo lugar, grabado unos segundos sin nadie hablando, para cubrir los cortes; y los recursos del lugar grabados con su propio ambiente, no en silencio.

11.3 Coordinación de microfonía

11.3.1 Qué es coordinar la microfonía

Coordinar la microfonía es decidir, antes del programa, quién lleva qué micrófono, por qué canal de la mesa entra, en qué frecuencia emite si es inalámbrico, cuándo se abre y quién da la orden (oficio). El operador de sonido la monta; el realizador la pide con antelación (RD 1680/2011, módulo 0905, RA 3 e, citado arriba) y la tiene en cuenta en la puesta en escena, porque un micrófono también se ve, también roza y también tiene que estar cerca de la boca. La hoja de microfonía de un programa (oficio) recoge, por cada persona o fuente: el micrófono y su reserva, el canal de la mesa, la frecuencia y el grupo del inalámbrico, el momento de la escaleta en que entra y el retorno que necesita.

11.3.2 La pértiga, el encuadre y la luz

Que un micrófono se ve lo dice también la cualificación profesional IMS077_3 del INCUAL, «Asistencia a la realización en televisión». En la unidad de competencia UC0216_3, al ubicar sobre la planta **«Las cámaras y el equipo de captación de sonido e iluminación»**, se comprueban los encuadres y los movimientos de cámara **«verificando que no existen elementos indeseados: desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos escénicos mal dispuestos, micrófonos o focos que entran en encuadre, entre otros, e informando de su existencia y realizando las correcciones oportunas.»** (criterio de realización CR5.1). Y su módulo formativo MF0216_3 pide, entre lo que se comprueba en los ensayos del plató (criterio de evaluación CE8.2): **«Identificar con el equipo de sonido la posición adecuada de la jirafa y/o el micrófono para que no entren en el encuadre y que no provoquen sombras en la escenografía o en los fondos, para modificar sus posiciones y/o la iluminación si fuese necesario.»** La jirafa es la pértiga.

En la práctica (oficio): la pértiga se acerca a la boca todo lo que permite el plano más abierto de la secuencia, y ése es el plano con el que se prueba; su sombra sobre el rostro o el decorado es a la vez de luz y de sonido, y se resuelve en el ensayo entre los dos equipos y la realización, moviendo la pértiga, cambiando el ángulo del proyector o, si no

hay manera, pasando a un corbata. En directo ya no se arregla: se esquiva con otro encuadre. La luz y sus sombras son del tema 10.

11.3.3 Qué micrófono para qué

Un micrófono se describe con dos datos independientes: su transductor y su patrón polar. Por el transductor:

Tipo	Cómo funciona	¿Alimentación?
Dinámico o de bobina móvil	Una bobina unida a la membrana se mueve en un campo magnético	No: genera su propia corriente
De cinta	Una lámina metálica muy fina en un campo magnético; es también dinámico	No, salvo los activos
De condensador o electrostático	Membrana y placa fija forman un condensador de capacidad variable	Sí: fantasma (<i>phantom</i>) de 48 V, o pila
Electret	Condensador con carga permanente	Sí, poca

La alimentación fantasma es una tensión continua —normalmente 48 voltios— que la mesa o la cámara envía por el mismo cable de audio para alimentar el micrófono. Se llama «fantasma» porque viaja por los dos conductores de señal a la vez, de modo que un micrófono que no la necesita no la ve.

Por el patrón polar:

Patrón	De dónde recoge	Dónde se usa
Omnidireccional	De todas las direcciones por igual	Ambientes, corbata, tomas binaurales
Cardioide	Sobre todo de delante	Voz, refuerzo en directo
Supercardioide e hipercardioide	De delante, con lóbulo más estrecho y algo por detrás	Directo con mucho ruido
Cañón (<i>shotgun</i>)	De un cono muy estrecho de delante	Pértiga en rodaje y reportaje
Bidireccional o de ocho	De delante y de detrás, no de los lados	Entrevista cara a cara, técnica M/S

11.3.4 Lo que dice el Libro de estilo de Canal Sur

El Libro de estilo de Canal Sur fija dónde va cada uno en la información:

- Entrevista fuera de plató (3.17.1, p. 59): **«cámara apoyada sobre trípode y micrófono de corbata para quien nos habla».**
- Y el micrófono de mano no se cede al entrevistado (3.17.1.3, p. 60): el periodista no se colocará al lado del personaje, **«a quien no permitiremos que sujete el micrófono de mano y a quien, bajo ningún concepto, se lo cederemos para que aparezca asíéndolo en pantalla como única referencia».**
- Directo (8.3.2, p. 117): **«con el micrófono vertical, apoyando levemente sobre el esternón la mano que lo sujeta, sin que oculte el rostro y de modo relajado»;** y **«En caso de que hagamos el directo desde un lugar especialmente habilitado para ello, generalmente en interiores, el micrófono puede ser de corbata».**

11.3.5 El vestuario también suena

El micrófono de corbata tiene su propio ruido: el roce con la ropa. El Libro de estilo lo recoge al tratar el vestuario de quien sale en pantalla (8.6.1, p. 122): **«Telas brillantes, satenes y sedas producen brillo y reflejan color. El roce de estos tejidos produce además ruidos que los micrófonos registran.»** La colocación que lo evita es de oficio: la

cápsula a un palmo de la boca, en el centro del pecho, sin que la roce la solapa, el pelo, un collar o una corbata, y con un pequeño bucle del cable sujeto para que el tirón no llegue a la cápsula.

El mismo apartado del Libro de Estilo (8.6.1, punto 6) añade los adornos: **«Los adornos exagerados (collares, pendientes, broches) no se utilizarán porque distraen la atención del espectador, reflejan brillos inadecuados y pueden producir ruidos extraños. Lo mismo puede ocurrir con bolígrafos o plumas estilográficas.»** El vestuario y los adornos se revisan, por tanto, también con el oído: es una comprobación del ensayo en la que coinciden la realización, el sonido y el estilismo (oficio).

11.3.6 Pocos micrófonos abiertos

Y el número de micrófonos abiertos también cuenta: **«Use the fewest microphones necessary for the situation. [...] Excess mics mean more background noise pickup, a greater chance of a “tin can” sound (caused by sound reaching more than one open microphone)»** (Shure). El sonido «a lata» es el del mismo sonido llegando a dos micrófonos con un pequeño retardo entre ellos.

La consecuencia para la realización (oficio): cada micrófono abierto de más suma ruido, y el que se abre antes de tiempo saca al aire lo que no debe; por eso los micrófonos del plató se abren y se cierran siguiendo la escaleta y la orden, no se dejan todos abiertos «por si acaso».

11.3.7 La redundancia: dos micrófonos

En directo, un micrófono que falla no tiene arreglo. La guía de Shure: **«In a live event, even a remote chance that the microphone might fail constitutes an intolerable risk. For this reason, a news anchor or key presenter may wear two lavalier microphones for redundancy. Only one mic is used at a time; if the primary mic fails, the backup mic channel can be turned up immediately. Double-miking with lavalier microphones is usually achieved with a special tie clip or bar that holds two microphones.»**

Dos datos que una pregunta puede buscar: los dos micrófonos van juntos, en una misma pinza; y sólo uno está abierto. Abrir los dos a la vez sumaría dos señales casi iguales con una pequeña diferencia de tiempo, que es el sonido «a lata» del epígrafe «Pocos micrófonos abiertos» (oficio).

11.3.8 Los inalámbricos: una frecuencia por micrófono

En un plató con presentadores, invitados y reporteros que se mueven, casi toda la microfonía es inalámbrica, y coordinarla es también repartir frecuencias (oficio). Lo que el realizador tiene que saber de ello, con las palabras del fabricante Shure y del tema de radiofrecuencia de Operador/a de Sonido:

11.3.8.1 Qué es coordinar

Shure lo resume en dos pasos: **«Selecting the operating frequency of a wireless audio system is a two-step process: first, choose an appropriate radio frequency band; second, choose the appropriate operating frequency (or frequencies) within that band.»** El primer paso lo acota la norma de atribución de frecuencias; el segundo es la coordinación propiamente dicha, que **«must take into account various factors including the physical (limitations), the mathematical (calculations) and the political (regulations)»**: lo que permite el equipo, lo que sale de las cuentas de intermodulación y lo que permite la norma.

El número de micrófonos que caben a la vez en una banda es finito: **«there is a finite number of wireless microphone systems that may be used simultaneously in any one frequency range»**. Para el usuario corriente, el fabricante hace el trabajo: **«Wireless manufacturers provide this service through pre-selected frequency groups**

and can also offer assistance in complex applications using proprietary computer programs.»

11.3.8.2 Una frecuencia por micrófono, y el efecto captura

Dos micrófonos no pueden compartir frecuencia. Shure explica por qué: los receptores «**cannot properly demodulate more than one signal on the same frequency. In other words, it is not possible for a receiver to "mix" the signals from multiple transmitters. If one signal is substantially stronger than the others it will "capture" the receiver and block out the other signals. If the signals are of comparable strength none of them will be received clearly.**» Es el efecto captura.

Un receptor sintoniza una frecuencia; dos emisores en el mismo receptor se pisan. Lo que descarta conectar dos micrófonos a un solo receptor es entender que un receptor es un sintonizador, y que sintonizar dos cosas a la vez es exactamente lo que no puede hacer.

11.3.8.3 Banda, grupo y canal

Nivel	Qué es
Banda	El margen de radiofrecuencia en el que trabaja el equipo
Grupo	Un conjunto de canales elegidos por el fabricante para que no se interfieran entre sí
Canal	Una frecuencia concreta dentro del grupo

El grupo es la clave: dos emisores en frecuencias cualesquiera pueden interferirse aunque no coincidan, porque sus armónicos y sus productos de intermodulación caen encima del otro. Un grupo es una lista de frecuencias que el fabricante ha calculado para que eso no ocurra.

Por eso, en un inalámbrico doble, los dos emisores van en el mismo grupo. Es la respuesta contraintuitiva, porque el sentido común dice «separarlos todo lo posible». Lo correcto es lo contrario: dentro de un mismo grupo, las frecuencias están calculadas para convivir; en grupos distintos, o en el grupo más bajo y el más alto, no hay ninguna garantía de que no se estorben. Y decir que «el grupo no afecta a la transmisión» niega la razón de ser del grupo.

El grupo vale para los equipos de una misma marca y serie, calculados juntos. Cuando conviven varias marcas, o micrófonos con intrauriculares, el grupo de cada fabricante no sabe nada de los otros, y hay que coordinar el conjunto con un programa (oficio).

11.3.8.4 La separación mínima entre canales

La primera condición es no estar demasiado cerca: «**The recommended minimum frequency difference ranges from 300kHz to 1.5 MHz, depending on receiver selectivity.**» Cuanto más selectivo el receptor, más juntos pueden ir los canales. Y cada sistema nuevo tiene que guardar esa distancia con todos los anteriores: «**When a third system is added to the group it must be at least the recommended frequency difference from each of the existing systems.**»

11.3.8.5 Durante el programa

Las reglas de operación de Shure (*Show Operation*), resumidas:

1. Revisar otra vez las pilas de los emisores.
2. Receptores silenciados hasta que su emisor esté encendido; no subir en la mesa un receptor sin emisor activo.
3. No encender emisores ni receptores que no hagan falta.

4. Con el sistema en marcha, cortar el audio con el interruptor de silencio del emisor, no con el de encendido (no hace falta con silenciador de tono).
5. Visión directa entre antenas; al menos 5 m entre emisores y antenas del receptor y, si se puede, 1 m entre emisores; los emisores, en la misma zona de actuación.
6. Al terminar, silenciar las salidas de los receptores antes de apagar los emisores.

La razón de las reglas 2 a 4 es la misma: un receptor abierto sin su emisor recoge lo que haya en su frecuencia, y un emisor que se enciende o se apaga en mitad del programa produce un golpe de ruido.

11.4 Retorno

11.4.1 Qué es un retorno

Retorno es todo lo que el control devuelve a quien participa en el programa para que oiga y pueda trabajar: el programa o un N-1 por el IFB, los monitores del plató, el sonido que acompaña a la imagen de retorno de las cámaras y de las conexiones exteriores (oficio). Todos salen de la mesa por envíos auxiliares o buses propios, nunca del programa sin más, porque cada destinatario necesita una mezcla distinta.

11.4.2 El N-1

En el contexto de una producción audiovisual, N-1 significa una mezcla específica para un retorno de audio. La aritmética del nombre lo explica todo: si hay N fuentes de audio, la mezcla que se le manda a una de ellas contiene N menos uno: todas menos la suya.

Por qué: porque si a un invitado en remoto se le devuelve su propia voz con el retardo del enlace, se oye a sí mismo con eco y no puede hablar. La solución no es bajarle el volumen: es quitarlo de su mezcla. Cada retorno lleva su propio N-1, y por eso una mesa de directo tiene tantas mezclas auxiliares como remotos.

Cada envío tiene su propia N-1, porque cada uno tiene que perder una señal distinta. En una mesa de directo con cuatro conexiones exteriores hay cuatro N-1 distintas, y en una unidad móvil son justamente estos envíos los que más tiempo llevan de comprobar.

La EBU lo recoge como uno de los tres tipos de señal de la intercomunicación: «**mix-minus a. half-duplex b. or return feed of a full-duplex communication**» (Tech 3347, § 1.2). Es decir, el N-1 puede ser la única vía (el reportero oye y no devuelve nada por ese canal) o la vuelta de una comunicación en los dos sentidos (el reportero habla por la contribución y oye por el N-1).

Qué no es un N-1 (oficio): el N-1 no quita el retardo: quita la señal que ese retardo haría insoportable. Quitar las órdenes del realizador es lo que hace el circuito de intercom, que va por otro camino. Y quitar del plató los monitores de audio es la manera de evitar el acople, que es otro problema.

11.4.3 Retorno de programa o N-1

La distinción con el retorno de programa, para una conexión exterior:

Retorno	Qué lleva	Cuándo se usa
De programa (ST)	Todo lo que sale al aire, en estéreo	Cuando el que escucha NO está en antena
N-1	Todo menos la propia señal del que escucha	Cuando el que escucha SÍ está en antena

ST es estéreo. En la práctica (oficio), el reportero que espera su conexión oye el programa para saber por dónde va el informativo; en cuanto su señal está en la mezcla, su retorno tiene que ser N-1. Por eso el N-1 se prepara y se prueba antes de la conexión, no cuando el presentador da paso.

11.4.4 Qué es un IFB

Un IFB de audio en producción de televisión en vivo es un sistema de retorno de audio. Qué es: el pinganillo del presentador. Le devuelve el programa —para que se oiga y se sitúe— y permite que el realizador o el productor le interrumpen ese retorno para darle una indicación. De ahí la palabra «interrumpible»: lo que se interrumpe no es la comunicación, es el retorno.

La definición del fabricante Clear-Com (16 de marzo de 2021): **«Interruptible Fold Back, or IFB, is a type of simplex intercom for sending a program feed and interrupt (cue) audio on IFB lines for a talent to monitor.»** *Simplex* quiere decir en un solo sentido; *talent*, la persona que está delante de la cámara o del micrófono.

11.4.5 Sus tres elementos

Clear-Com enumera lo que compone una línea de IFB: **«The IFB line is comprised of three elements: Program Audio, Interrupt (Cue) Audio, and a Dip or Mute control.»**

Elemento	Qué es	Quién lo pone
<i>Program Audio</i>	El sonido del programa que el presentador oye de fondo	El operador de sonido, desde un envío de la mesa (oficio)
<i>Interrupt (Cue) Audio</i>	La voz que interrumpe: la orden	El realizador, el regidor o el productor, desde su panel (oficio)
<i>Dip or Mute control</i>	La orden de bajar (<i>dip</i>) o cortar (<i>mute</i>) el programa mientras se habla	El propio sistema, al pulsar la tecla de interrupción (oficio)

Y el equipo: **«IFB typically uses an earpiece, an external headphone box (to permit the talent to control the audio foldback level), a program source and a control station.»** Es decir, un auricular de oído, una caja con la que el presentador regula su propio volumen, una fuente de programa y un puesto de control.

11.4.6 La escucha del control y el IFB

Cuando alguien interrumpe un IFB desde un control, el micrófono con el que habla está en una sala donde suenan los monitores. Si nada lo impide, el programa que suena en la sala entra por ese micrófono y llega al oído del presentador con retraso, encima de su propio retorno. Clear-Com da la solución: **«Monitor loudspeakers in control areas can be connected to the IFB system such that they are muted or dimmed when the IFB is active. This will prevent acoustic leakage of control room monitor audio into the IFB during an interrupt.»**

Es el mismo principio que el atenuador de órdenes de una consola: mientras se habla, la escucha de la sala baja.

11.4.7 Dónde se usa el IFB

«IFB is used to cue on-camera announcers and is used between studio director, on-scene reporters, and the in-studio anchor in broadcast television. Similarly, sports broadcasting uses many channels of IFB to cue announcers in various locations on the field and in booths.» (Clear-Com). Tres usos, por tanto: dar entradas al presentador de plató; comunicar al realizador con los reporteros en el lugar de la noticia y con el presentador; y, en deportes, muchos canales de IFB a la vez para los comentaristas en el campo y en las cabinas.

Qué programa lleva cada IFB lo prepara sonido (oficio): el reportero que interviene desde fuera, con el retardo del enlace, debe oír un N-1 (epígrafe «El N-1»); qué mezcla oye el presentador del plató lo fija cada producción.

La diferencia entre el IFB y el intercom (el primero es de vuelta y lo lleva quien está delante de la cámara; el segundo, de ida y vuelta y lo lleva el equipo) está en el tema 4.

11.4.8 Cómo se monta en la mesa

El N-1 se hace con un envío auxiliar o un bus de mezcla en el que entran todas las fuentes del programa menos la de quien lo va a oír (oficio). El punto del que se toma el envío cambia lo que se oye: si se toma antes del fader, el retorno no se mueve cuando el técnico mueve el programa; si se toma después, sigue a la mezcla del programa. Para los monitores de los músicos, la guía de mezcla de Soundcraft exige envíos previos, porque con envíos posteriores **«foldback mix levels will alter with every input fader change»**. Qué punto se elige para cada N-1 es decisión del montaje (oficio).

Algunas consolas digitales lo automatizan. Yamaha: **«The Mix Minus function removes a specific channel signal from the signals sent to the MIX/MATRIX buses. You can use this function to quickly send monitoring signals to a performer or announcer simply by removing his or her audio signal.»** Las órdenes (*talkback*) se envían a esos mismos buses cuando hay que hablar al reportero por su retorno, y nunca al programa.

11.4.9 Dos líneas, dos caminos de vuelta

Una conexión importante suele llegar por dos vías, una principal y una de reserva (por ejemplo, una mochila y un enlace por satélite). Las dos traen la misma voz. Si el retorno de cada línea sólo quita esa línea, por la otra sigue entrando la misma voz, y vuelve (oficio). La redundancia duplica los caminos de vuelta igual que los de ida. Un N-1 pensado para una sola línea deja de proteger en cuanto se añade la de reserva.

La comprobación práctica (oficio): con la conexión en prueba, se abre en la mesa la línea de reserva como si fuera a entrar al aire y se pregunta al reportero si se oye a sí mismo; después, lo mismo con la principal.

11.4.10 El audio del retorno de las cámaras y de los mezcladores

El retorno no es sólo el IFB. La cámara de estudio recibe la imagen de programa por su retorno, y con ella viaja audio. En los mezcladores de vídeo ATEM de Blackmagic Design la salida de retorno tiene un modo N-1 propio. Su manual lo explica así: **«Esta modalidad disponible en las salidas SDI permite silenciar el audio de una entrada específica en la señal de retorno. Por ejemplo, al realizar coberturas en directo, la demora en el audio de retorno podría provocar que el presentador se distraiga al escuchar su voz con retraso.»** Cuando el retorno de una conexión sale del mezclador de vídeo y no de la mesa de sonido, el N-1 hay que comprobarlo también allí (oficio).

11.4.11 Los monitores del plató

El plató también tiene retorno: los altavoces de escucha para el público y los presentadores, y los monitores de los músicos en un programa musical (oficio). Son envíos previos al fader, como los del escenario, y plantean el problema contrario al del N-1: lo que suena en el plató lo recogen los micrófonos abiertos y puede realimentarse. Por eso los micrófonos abiertos y los monitores del plató se reparten de modo que los micrófonos no apunten a los altavoces.

11.5 Intercom

11.5.1 Qué es, y lo que ya se estudió en el tema 4

La intercomunicación es la red de conversación de trabajo de la producción: por ella el realizador da las órdenes y los puestos las confirman, y no sale nunca al aire. Qué es, sus dos arquitecturas (la línea compartida y la matriz), el panel y el confidente, el intercom de cámaras y el aislamiento de cámara, el piloto y la llamada, y el esquema de intercomunicación de nueve puntos que pide el módulo 0910 del RD 1680/2011, están en el tema 4, epígrafe «Comunicaciones». Aquí va lo que ese tema deja para éste: qué señales distingue la UER, cómo funcionan los dos y los cuatro hilos, el intercom por IP, cómo se conectan las cámaras a la matriz y cómo se habla con sonido durante el programa.

11.5.2 La EBU distingue tres tipos de señal

La EBU Tech 3347, que fija los requisitos de interoperabilidad de la intercomunicación de producción por IP, describe para qué sirve el sistema: **«Intercom systems are used to establish real-time communication networks between different locations. For instance, a live TV event requires interconnection with one or more studios, one reporter in the field and one OB van to the main control room. This system will use one or more intercom matrices, many dedicated panels, some handsets and phones.»** (§ 1.1). *OB van* es la unidad móvil.

Y clasifica las señales que viajan por él en tres tipos (§ 1.2): **«1. pure intercom a. full duplex point to point communication b. conference call (alternative point-to-multipoint) 2. mix-minus a. half-duplex b. or return feed of a full-duplex communication 3. commentary feed a. half –duplex b. main feed of a full-duplex communication»**.

Tipo (Tech 3347)	En castellano	Dónde se estudia
<i>Pure intercom</i>	Intercomunicación: dúplex de punto a punto, o conferencia de uno a varios	Epígrafe 4 y tema 4
<i>Mix-minus</i>	El N-1: semidúplex, o el retorno de una comunicación dúplex	Epígrafe 3
<i>Commentary feed</i>	La señal de comentario: semidúplex, o la ida de una comunicación dúplex	Es programa: la voz del comentarista que llega por la contribución

Dúplex (*full duplex*) es la comunicación en los dos sentidos a la vez; semidúplex (*half-duplex*), en un solo sentido cada vez. La clasificación sirve para no confundir: el N-1 es un retorno, no una conversación, y el comentario es programa, no intercomunicación.

11.5.3 El comentario y el sonido internacional

En una retransmisión con señal internacional (tema 3), el comentario y el sonido del acontecimiento viajan separados, para que cada cadena ponga su propia voz encima. La UER recoge la definición de sonido internacional (*international sound*, IT) de la SMPTE: **«A mix consisting of all the elements required to form a standalone audio programme, except for the dialogue element. The main idea is that a local commentary could easily be added to an ‘anchor’ programme in this way.»** (EBU R 123, *Audio Track Allocation for International File Exchange*, julio de 2009, anexo, 2.2). La misma recomendación advierte que el término **«has become very difficult**

to define» y que en las retransmisiones deportivas se usa a menudo como equivalente de *Clean FX* (efectos limpios; FX, *effects*), aunque los dos términos «(used to) mean quite different things» (anexo, 2). Distingue, entre otras, estas variantes:

Variante (EBU R 123, anexo)	Qué lleva
Definición convencional (2.1)	« All the audio elements of a programme that appear in-vision. » Si la imagen es lo que captan las cámaras, todo menos el comentario, « since that's 'out-of-vision' »
<i>Clean FX</i> (2.3.3)	« Full event effects coverage, including continuous crowd atmosphere »: todo el sonido del acontecimiento, con el ambiente del público continuo; se usa normalmente cuando el anfitrión corta del recinto a su estudio de presentación o a publicidad
<i>World Feed</i> (2.3.4)	El sonido que acompaña a la imagen de la señal mundial: la imagen la monta un segundo mezclador de vídeo y un mezclador de sonido aparte pone el sonido que casa con ella; puede llevar vídeos y entrevistas del anfitrión, y por eso todos sus elementos se ponen a disposición de los mezcladores por separado (<i>stems</i>)

Para el realizador que recibe esa señal (oficio): antes del directo se pregunta en qué canales llega el sonido internacional y si viene limpio de comentario; el comentario propio entra por su línea, la señal de comentario de la Tech 3347, y el equipo de sonido lo mezcla encima; un comentario ajeno ya mezclado con el ambiente no se puede quitar. El reparto de pistas en los ficheros es del tema 14.

11.5.4 La línea compartida: el intercom de dos hilos

Clear-Com, fabricante de intercom, la define así en su guía de sistemas de línea compartida (febrero de 2018): «**an analog partyline intercom, also commonly referred to as a 2-wire system, is a communications system where the path is the same for both talk and listen. The name “partyline” (PL) came from the original telephone systems where more than one subscriber shared the same line [...]. Therefore, partyline intercoms are always full-duplex and are commonly non-private.**» Y da el ejemplo de televisión: «**An example in broadcast would be camera operators on a camera PL.**»

Tres datos que una pregunta puede buscar: por el mismo camino se habla y se escucha (de ahí «dos hilos»); la línea es siempre dúplex; y no es privada: todo el que está en ella oye todo.

El cableado de la línea compartida de ese fabricante usa cable de micrófono apantallado de dos conductores con conector XLR de tres polos: «**One wire, connected to pin 2, carries the DC power (30 Volts, i.e.±15V) [...]. The other wire, connected to pin 3, carries the 2-way (duplex) audio information. The shield, connected to pin 1, acts as a common ground.**» Es el reparto de un fabricante concreto: otros sistemas de línea compartida reparten las patillas de otra forma, y no hay que generalizarlo. La consecuencia práctica sí es general (oficio): una línea de intercom analógica por un cable de micrófono no es una señal de micrófono, y conectarla por error a una entrada de la mesa, o una entrada con alimentación phantom a la línea, es un error de montaje.

11.5.5 Cuatro hilos y el híbrido

Todo circuito de intercom empieza siendo de cuatro hilos, porque el auricular y el micrófono son dos caminos distintos: «**every intercom circuit starts out as a 4-wire circuit; i.e., headset earphone/microphone, or separate microphone/loudspeaker.**» Clear-Com lo define: «**Four-wire audio is defined as a pair of conductors carrying an input/receive signal and a second pair carry the output/send signal.**» Una matriz de intercom, un códec y la mayoría de los equipos de un control trabajan a cuatro hilos: ida y vuelta separadas (oficio).

El paso de cuatro hilos a dos, y al revés, lo hace el híbrido: «**The term hybrid refers to a device that converts two-wire to four-wire audio and vice versa. Analog hybrids initially used transformers [...] and later used op-amps [...]. Digital hybrids with digital signal processing (DSP) chips are most commonly used [...].** Su calidad se mide por lo bien que separa la ida de la vuelta, la «atenuación transhíbrida»: «**This is a measure of the loss or isolation between the transmit and the receive ports on the four-wire side of the circuit – in this case ‘loss’ being desirable up to some amount.**» El ajuste que la maximiza es el equilibrado o anulación (*null*): «**Nulling refers to adjustments made in balancing a network to achieve greater trans-hybrid loss [...]. Modern hybrids are digital, thus capable of auto-nulling.**»

Por qué importa: «**There should be no component of the talk signal in the listen signal. This is accomplished by adding an inverse polarity copy of the talk to the Listen.**» Si la separación es mala, lo que uno dice vuelve por la escucha, y «**High gain between the send and receive poses a risk of oscillation or ‘howling’**»: la línea silba. Es el mismo problema que resuelve el N-1 en un retorno (epígrafe 3). El mismo aparato conecta el intercom con la línea telefónica: «**Hybrids are also used in intercom systems as interfaces to telephone networks.**»

11.5.6 Intercom por IP

La comunicación entre centros y con el exterior ya no va por líneas dedicadas: «**broadcasters used to transport intercom audio over ISDN or PSTN lines through dedicated interfaces but more and more also use IP interfaces**» (Tech 3347, § 1.1). La EBU exige para ello lo mismo que para la contribución de audio por IP: «**Real-time Transport Protocol (RTP) over UDP SHALL be used**» (§ 2.2).

La interfaz IP puede estar en cuatro sitios (§ 1.3): «**IP interface integrated into the main matrix system**», «**integrated into a peripheral device**», «**external dedicated device**» o «**software application**».

Los códecs de voz (§ 3):

Códec	Condición en la Tech 3347	Qué se sabe de él
G.711	Obligatorio: « 64 kbit/s SHALL be implemented »	Norma de codificación de la UIT, a 64 kbit/s
G.722	Obligatorio: « 64 kbit/s SHALL be implemented »	Norma de la UIT, a 64 kbit/s; su frecuencia de muestreo es de 16 kHz (EBU Tech 3326)
Speex	Recomendado	« designed for speech »; banda estrecha (8 kHz) y ancha (16 kHz)
G.729	Recomendado	« toll quality speech at a reasonably low bit rate of 8 kbit/s »

Los dos obligatorios son los que garantizan que dos equipos de fabricantes distintos se entiendan.

El retardo (§ 1.5) no lo fija la EBU: «**It would be outside the scope of this document to try to set latency.**» Da, como buena práctica, lo que esperan los usuarios según una encuesta: «**Less than 100 ms for remote intercom system**» y «**Less than 50 ms for in-house, internal intercom system**», y remite como orientación a la UIT: «**ITU-T G.114 figures on end-to-end delay for normal phone conversation can be used as guidelines.**» Son cifras de encuesta, no un requisito de la norma: una pregunta que diga «la EBU exige menos de 50 ms» es falsa.

11.5.7 La conexión de las cámaras a la matriz

La interconexión entre las CCU y la matriz de intercom es trabajo de montaje del control o de la unidad móvil, y tiene tres reglas que da Clear-Com:

1. Mejor a cuatro hilos: es preferible **«to use the four-wire interface that is available on most camera control units (CCU) instead of a two-wire interface when connecting CCUs to a matrix intercom system»**. A cuatro hilos, ida y vuelta van separadas y no hace falta híbrido.
2. Cada cámara por separado: **«It is always best to interface each camera individually»**; si se juntan varias en paralelo, **«the worse the partyline impedance characteristics become»**.
3. Ojo con el conector de tres polos de la CCU: **«The +/hot & -/cold pins are a 2-wire partyline, with the “common” simply being a shield/ground.»** Parece un circuito de tres hilos (uno para enviar, otro para recibir y uno común) y no lo es: es una línea compartida de dos hilos.

11.5.8 Cómo se habla con sonido durante el programa

No hay norma que regule la comunicación entre el realizador y el técnico de sonido. Lo que sigue es costumbre de oficio:

- *Se anticipa y se ejecuta.* El realizador avisa lo que viene (una conexión, un vídeo, la entrada de un invitado) y da la orden cuando toca; sonido prepara con el aviso y abre con la orden. Un micrófono que se abre antes de tiempo saca al aire lo que no debe; uno que se abre tarde se come la primera palabra.
- *Se confirma.* Una orden por intercom se confirma con una palabra. En directo no se discute: si algo no está listo, se dice en cuanto se sabe, para que la realización cambie el orden.
- *Se sigue la imagen.* El plano de sonido acompaña al de imagen: en un plano general no se oye la voz pegada al oído (los planos de sonido, en el epígrafe 1). Sonido tiene a la vista la salida de programa y la de previo para saber qué va a entrar.
- *Se avisa de las incidencias.* Un micrófono que falla, una línea que se cae o un retorno que no llega se avisan al realizador por intercom en el momento, con la solución si la hay (el micrófono de reserva, la línea de reserva, el teléfono).

11.6 Sincronía

11.6.1 Qué es la sincronía labial

Sincronía es que el sonido y la imagen de una misma acción lleguen juntos al espectador. La que más se nota es la labial (*lip sync*): la voz que no cuadra con los labios. La UER la trata en su recomendación EBU R 37-2007, *The relative timing of the sound and vision components of a television signal*, que empieza por el problema: **«In television, a discrepancy between the instant at which an action is seen to take place and the instant at which the corresponding sound is heard can be subjectively disturbing.»**

Cuánto desfase se nota no es una cifra fija: **«The value of the relative delay that is just perceptible depends on several factors, notably the programme content and the viewing distance. Experience suggests that particular care needs to be taken in HD production.»** Sus valores salen de pruebas con espectadores: **«subjective tests of the relative delays at which failure of the synchronism between lip movements and speech becomes perceptible to 50% of observers»**, es decir, el desfase a partir del cual lo nota la mitad del público, en las condiciones de visionado que fija otra recomendación de la UER: **«under the viewing conditions defined in EBU Recommendation R28»**.

11.6.2 Los márgenes de la EBU R 37

La recomendación da dos límites distintos, uno para cada etapa de la cadena y otro para el conjunto:

Dónde	Sonido adelantado (antes que la imagen)	Sonido retrasado (después de la imagen)	Texto de la R 37
En cada etapa de la cadena	Hasta 5 ms	Hasta 15 ms	«The accuracy of A/V synchronisation at each stage should lie within the range of Audio 5 ms early (sound before picture) to 15 ms late (sound after picture).»
De extremo a extremo, en la salida a emisión	Hasta 40 ms	Hasta 60 ms	Tabla 1: «Sound before picture», «≤ 40 ms»; «Sound after picture», «≤ 60 ms»

Tres cosas se leen en la tabla:

- Los márgenes por etapa son mucho más estrechos que el total, porque los desfases de cada etapa se van sumando a lo largo de la cadena (oficio: la R 37 no da la razón).
- En los dos casos se admite más retraso que adelanto del sonido. La R 37 no explica por qué. La explicación de oficio es física: en la vida real el sonido llega siempre después que la luz, porque viaja mucho más despacio. Con la cifra redonda de 340 m/s del sonido en el aire, 60 ms de retraso equivalen a ver hablar a alguien a unos 20 metros (cálculo: $340 \times 0,06 = 20,4$ m). Un sonido que se adelanta a la imagen, en cambio, no ocurre nunca en la naturaleza, y se nota antes.
- A 25 fotogramas por segundo, un fotograma dura 40 ms (cálculo: $1 / 25 = 0,04$ s): el sonido adelantado admite como mucho un fotograma de desfase en emisión (cálculo sobre la tabla).

La recomendación usa «should»: es recomendación de la UER, no una obligación legal.

11.6.3 Qué pide la R 37 a la cadena

Corregir los desfases donde se producen, siempre que se pueda, y mejor de forma automática: **«That, whenever possible, Member organisations should take action to minimise any differences (such as those that may exist within camera channels) in the relative timing of the sound and vision components of a television signal. Preferably, this should be applied by automatic correction techniques, at each point at which significant differences are apparent.»**

Y no «precompensar» lo que vendrá después: **«Throughout the programme chain, the audio and video data should be maintained coincident “on the tape” (or in the file or data stream) and not advanced or retarded to account for down-stream processing delays.»** Es decir, lo que se graba o se entrega tiene que ir en sincronía; si más adelante un equipo retrasa la imagen, la corrección se hace allí, no desplazando el sonido en el fichero (lectura de la cita).

11.6.4 Cómo se mide: el destello y el pitido

La R 37 da el método: la medida **«may be measured in the electrical domain from concurrent “blip” and “flash” programme header markers»**, dos marcas simultáneas en la cabecera del programa. Qué son: **«The flash consists of a peak white field for one full frame duration, and the blip consisting of a 1 kHz tone carried at alignment level for the same period.»** El destello es un fotograma entero en blanco de pico; el pitido, un tono de 1 kHz al nivel de alineación durante ese mismo fotograma. Si llegan juntos al final de la cadena, la cadena está en sincronía; la distancia entre los dos es el desfase. La recomendación pide conservarlas también en los ficheros: **«These should therefore be retained for this measurement purpose, even within file-based programme distribution.»**

La claqueta del rodaje hace lo mismo con medios mecánicos: un instante que se ve y se oye a la vez (epígrafe «Sistema único o doble sistema»).

11.6.5 Se retrasa el sonido, no se adelanta la imagen

Cuando imagen y sonido no cuadran, la herramienta es el retardo (*delay*). Sus usos en un control:

Uso	Por qué hace falta
Sincronizar audio y vídeo	El proceso de la imagen tarda más que el del sonido: hay que retrasar el audio para que los labios cuadren
Alinear altavoces	En un recinto grande, los altavoces alejados se retrasan para que su sonido llegue con el de los cercanos
Efecto	Ecos y reverberaciones se construyen con retardos

Y una advertencia sobre el sentido de la corrección: una señal no se puede adelantar en directo, porque adelantarla exigiría conocerla antes de que exista. Lo único que se puede hacer es retrasar la otra. Cuando un control «adelanta» el audio, lo que hace en realidad es retrasar el vídeo.

Dónde se pierde la sincronía en un control (oficio, sin fuente publicada leída que lo cuantifique): todo lo que procesa la imagen la retrasa un tiempo que el sonido no sufre si va por otro camino. Los casos típicos son la señal exterior que pasa por un sincronizador en el control central (tema 4), los conversores de formato, los efectos y el decorado virtual o la realidad aumentada, y las cámaras inalámbricas o por red. Cuando el sonido de una conexión llega por un camino distinto que su imagen (el teléfono o el códec de audio frente a la mochila de vídeo), la diferencia de retardo entre los dos caminos se ve en los labios. La prueba de la conexión incluye mirar la sincronía de su imagen y su sonido, no sólo su nivel.

11.6.6 Sistema único o doble sistema

Hay dos maneras de grabar el sonido de una imagen (oficio):

Sistema	Cómo	Sincronía
Sistema único	El sonido entra en la cámara y se graba en el mismo fichero que la imagen	Viene hecha: imagen y sonido comparten reloj y código de tiempo
Doble sistema	El sonido se graba en un grabador aparte	Hay que hacerla: con una marca (claqueta) o con un código de tiempo común

En ENG se trabaja casi siempre en sistema único. El doble sistema aparece cuando la cámara no puede con el sonido, cuando hay un técnico de sonido con su grabador, o cuando se toma el sonido de una mesa sin cable hasta la cámara.

Si el sonido se graba en otra máquina, hay que poder sincronizarlo. Una claqueta —o, a falta de ella, una palmada delante del objetivo— da un instante que se ve en la imagen y se oye en el sonido: el cierre del palo. El montador alinea las dos grabaciones por ese instante. Sin marca de sincronización, alinear dos grabaciones independientes es a ojo (oficio).

Cómo se da una claqueta (oficio): delante del objetivo, dentro del encuadre y enfocada; con las dos grabaciones ya en marcha; con un golpe seco y cerrando del todo; y, si la toma empieza sin claqueta, se da al final, invertida, para que el montador sepa que la marca va detrás. En cada toma con grabador aparte se da una.

El código de tiempo y la sincronía en postproducción son el tema 13.

11.6.7 La sincronía en una instalación IP

Lo que más cuesta entender de este punto: cada equipo de audio digital tiene su propio oscilador, y dos osciladores nunca van exactamente igual. Si el que manda muestras y el que las recibe no comparten reloj, cada cierto tiempo sobra o falta una muestra, y eso se oye como un chasquido periódico.

En una red de audio, el reloj común lo reparte el PTP. La ST 2110-10 lo pide como recomendación: **«A Common Reference Clock, potentially derived from a traceable time source, should be provided and distributed on the network using IEEE Std 1588-2008 Precision Time Protocol (PTP).»** Proveer ese reloj es recomendación («should»); admitirlo es obligación de todo equipo: **«All Devices conforming to this standard shall support a Common Reference Clock delivered via IEEE Std 1588-2008».**

El reloj común sirve también para alinear flujos distintos que llegan a un mismo destino. La ST 2110-10 lo explica así: **«For streams which share the same clock source (typically the Common Reference Clock), inter-stream synchronization at a common destination relies on comparison of RTP Timestamp values in the RTP packet headers that are transmitted by various Senders.»** Cada paquete lleva la marca de tiempo de sus muestras; el receptor las pone en hora comparándolas.

Aplicación práctica: el sonido y la imagen de una emisión en IP se sincronizan porque todos los equipos cuelgan del mismo reloj PTP; si el audio va sincronizado a otro reloj, ninguna cantidad de retardo lo arregla de forma estable (oficio).

11.7 Aplicación práctica: el sonido de un informativo con conexión exterior

11.7.1 El directo se pacta antes

El Libro de estilo de Canal Sur no deja el directo a la inspiración: **«La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo. Hasta donde sea posible, el equipo coordinado de producción, realización, enlaces e informativos debe prever todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad: desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno. Lo inesperado, en esencia, no puede ser previsto pero hay que estar preparado para resolverlo con eficacia y celeridad»** (8.3). Son cuatro áreas coordinadas (producción, realización, enlaces e informativos), y la interrupción del retorno es el ejemplo de eventualidad técnica que el propio texto pone.

El pacto va antes que el directo, y el cámara está nombrado en él: **«Los términos de cada aparición en directo deben ser pactados entre todos los profesionales involucrados: productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador... que deben estar al tanto de los detalles y asumir por completo los de su competencia. A partir de ellos, el reportero se someterá a lo acordado sin dar lugar a sorpresas y menos aún provocarlas. Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta.»** (8.1, punto 6).

Y el cierre también está pautado: **«Terminado el directo, en la despedida sólo habla el presentador.»** (8.3.2). Para el sonido significa que el micrófono del reportero se cierra cuando el presentador retoma la palabra, no antes, y que su retorno se mantiene hasta que el control da la conexión por terminada (oficio).

Lo que el realizador lleva a ese pacto en materia de sonido (oficio): quién interviene y desde dónde, por qué vía llega cada conexión y con qué retardo, qué retorno necesita cada uno, si hay músicas o vídeos con sonido, qué micrófonos se abren en cada paso y quién da paso a qué. Todo eso, si es posible, queda en la escaleta.

11.7.2 El procedimiento de un directo, desde el control de sonido

Momento	Qué hace el operador de sonido (oficio)
Preparación	Conoce la escaleta y la lista de fuentes; prepara la mesa (escenas, canales, envíos auxiliares y buses de N-1 y de IFB); comprueba el intercom con cada puesto
Prueba	Alinea con tono hasta el control central; prueba cada micrófono con su titular; recibe cada conexión exterior, comprueba su nivel y le prueba el retorno (que no se oiga a sí mismo) y la intercomunicación; pregunta el retardo de cada enlace
Ensayo	Ajusta la mezcla con la escucha fija; guarda la escena o las escenas del programa
En antena	Mezcla siguiendo la escaleta y las órdenes; vigila el medidor de sonoridad y el pico; mantiene los retornos
Incidencia	Si cae una línea, pasa a la de reserva y lo avisa; si cae un retorno, avisa a la realización y a quien está fuera por la vía que quede (intercom, teléfono); si un micrófono falla, abre el de reserva
Final	Mantiene retornos y líneas hasta que el control da el programa por terminado; anota la sonoridad integrada y las incidencias

El Libro de estilo pone, precisamente, la interrupción del sonido de retorno como ejemplo de eventualidad que hay que tener prevista (8.3, citado arriba).

11.7.3 Un supuesto práctico: un informativo con una conexión exterior

Informativo de mediodía desde el plató, con un presentador, un invitado en el plató y una conexión en directo con un reportero en la calle que llega por mochila, con un enlace de reserva. Qué prepara el operador de sonido y por qué (oficio, con las fuentes que se citan):

1. Tres fuentes de voz en la mesa (presentador, invitado, reportero), más vídeos y sintonía. El presentador lleva dos micrófonos de corbata por redundancia, de los que sólo uno está abierto (epígrafe 2).
2. El retorno del reportero: un N-1 con todo el programa menos la mochila y menos el enlace de reserva, porque las dos traen la misma voz. Mientras espera su conexión puede oír el programa; en cuanto entra al aire, N-1.
3. El IFB del presentador: programa, interrupción desde el panel del realizador o del regidor y atenuación de la escucha del control mientras se le habla (Clear-Com).
4. Intercom: punto con la realización y con el control central; el reportero recibe las órdenes por su retorno o por teléfono, según lo pactado.
5. Prueba: con el reportero, antes del informativo, nivel de su micrófono, retorno sin su voz por las dos líneas y retardo del enlace, que se comunica a la realización.
6. En antena: la voz del reportero y el ambiente de la calle en su sitio respecto del plató; la sonoridad del programa en torno a -23 LUFS con la tolerancia de ± 1 LU del directo; el pico verdadero sin superar -1 dBTP.
7. Si la mochila se cae, la reserva entra con su retorno ya preparado; si ninguna sirve, se avisa y la realización decide. Terminado el directo, en la despedida sólo habla el presentador.

11.7.4 Lo que hace el realizador en ese supuesto

El supuesto anterior está visto desde la mesa. Desde la realización, el mismo informativo pide (oficio, con las fuentes que se citan):

Momento	Qué hace el realizador
Preparación	Pide con antelación las fuentes de audio (RD 1680/2011, 0905, RA 3 e) y el retorno de cada una (oficio); fija en la escaleta quién habla, desde dónde y quién da paso; revisa con estilismo el vestuario y los adornos que suenan (LE 8.6.1)
Prueba	Escucha la conexión con su imagen: nivel, retorno sin eco por las dos líneas, retardo del enlace y sincronía de labios; decide qué hacer si el retardo es grande (dejar una pausa tras la pregunta del presentador)
Intercom	Deja en su panel una tecla con sonido y otra con el control central, el IFB del presentador y el del reportero; confidente en la ayudante (tema 4) o en quien lleve la producción (oficio)
En antena	Avisa lo que viene y da la orden cuando toca; el sonido abre con la orden; el plano sonoro de la calle entra con la imagen de la calle
Incidencia	Si el reportero se oye a sí mismo, pide a sonido revisar el N-1 de las dos líneas; si cae el retorno, se le avisa por la vía que quede y se decide si se sigue; si labios y voz no cuadran, pide corregir el retardo (retrasar el audio si la voz va por delante; retrasar la imagen si va por detrás) y, si no se corrige, sale a un plano sin labios o da paso a otra pieza
Final	En la despedida sólo habla el presentador (LE 8.3.2): el micrófono del reportero se cierra, su retorno se mantiene hasta dar la conexión por terminada

Es decisión del realizador, no de sonido, qué se hace ante una incidencia que afecta a lo que se emite; lo que se le pide a sonido es que la avise en cuanto la sepa (epígrafe «Cómo se habla con sonido durante el programa»).

11.8 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se cita	Redacción
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16-XII-2011)	Módulo 0905, RA 3 a), e) y h), RA 5 a) y dos contenidos; módulo 0910, RA 4 c) y d)	Texto de 2011. Lo modifica el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no toca los módulos citados

Es norma de enseñanza: dice lo que aprende quien se forma para realizar, no cómo trabaja la RTVA. Ninguna ley ni reglamento regula los planos sonoros, la microfonía, los retornos, el intercom o la sincronía de un programa; las recomendaciones de la UER y las normas SMPTE son normas técnicas, no jurídicas.

11.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué sistema de intercom, qué consolas, qué inalámbricos y qué plan de frecuencias usa CSRTV en sus controles y unidades móviles, y quién prepara la hoja de microfonía: no consta en documento publicado leído.
- Un criterio escrito de Canal Sur sobre planos sonoros o sobre la sincronía de sus emisiones: no consta; el Libro de Estilo sólo da la continuidad sonora (6.4), la microfonía de la información, el vestuario que suena, el pacto del directo y la interrupción del retorno como eventualidad.
- La Recomendación UIT-R BT.1359-1 (1998), *Relative timing of sound and vision for broadcasting*: existe, pero no se ha leído su texto; el tema no da cifras de ella.
- Cuánto retrasan la imagen un sincronizador, un conversor, un decorado virtual o una pantalla: no se ha leído fuente que lo cuantifique; el tema lo da como oficio, sin cifras.
- Las bandas de frecuencia que la norma española permite a los micrófonos inalámbricos, la intermodulación con sus cálculos y el procedimiento completo de coordinación: son materia del operador de sonido y no las pide este enunciado; el tema da sólo lo que el realizador necesita para entender la coordinación.
- La sonoridad (EBU R 128), los medidores, la mezcla para emisión y el nivel de la publicidad: los pide el enunciado de sonido, no éste; aquí sólo se nombran, con sus cifras de referencia en el supuesto práctico.

- Las señas, la fraseología de órdenes y los protocolos de ensayo entre la realización y el sonido: no hay norma ni documento publicado; lo que se da es costumbre de oficio. Las órdenes y llamadas del realizador: tema 6.
- El control de sonido dentro del control de realización, la ficha del Operador de Sonido del convenio, el «audio sigue vídeo», el esquema de intercomunicación, la matriz, el panel, el confidente, el intercom de cámaras, el aislamiento de cámara, el piloto y la diferencia entre IFB e intercom: tema 4. La coordinación bajo presión: tema 18. El montaje del sonido, el código de tiempo y la mezcla final: tema 13. Los directos por IP: tema 15.

11.10 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
EBU R 37-2007, <i>The relative timing of the sound and vision components of a television signal</i> (Ginebra, febrero de 2007)	Qué es el desfase y de qué depende; pruebas subjetivas al 50 % de observadores, en las condiciones de la R 28; «whenever possible»; corrección automática; 5 ms / 15 ms por etapa; 40 ms / 60 ms de extremo a extremo; destello y pitido; conservar las marcas en ficheros; no adelantar ni retrasar en la cadena	29-09-2026
Real Decreto 1680/2011 (BOE-A-2011-19599), texto del diario oficial; vigencia comprobada en su ficha (modificación por el Real Decreto 500/2024)	Lo que la norma de enseñanza pide al realizador sobre sonido e intercomunicación	29-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 8.6.1, punto 6	Adornos que hacen ruido	29-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): UC0216_3, CR5.1; MF0216_3, CE8.2	Micrófonos, focos y sombras en el encuadre; posición de la jirafa y sus sombras, con sonido e iluminación, en el ensayo	29-09-2026
EBU R 123, <i>Audio Track Allocation for International File Exchange</i> (Ginebra, julio de 2009), anexo, 2, 2.1, 2.2, 2.3.3 y 2.3.4	Definición SMPTE de sonido internacional; dificultad del término y equivalencia con <i>Clean FX</i> en deportes; definición convencional, <i>Clean FX</i> y <i>World Feed</i>	29-09-2026
EBU Tech 3343-2023, <i>Guidelines for Production of Programmes in accordance with EBU R 128</i> , § 3.5.2	El público como señal en un espectáculo	29-09-2026
Temas cerrados de Operador/a de Sonido de Canal Sur (captación de sonido; sonido en televisión; microfonía; radiofrecuencia; audio sobre IP), redacción vigente el 24-09-2026	Pasajes copiados literalmente, con sus fuentes: Libro de Estilo (3.17.1, 3.17.1.3, 6.4, 6.5, 8.1 punto 6, 8.3, 8.3.2 y 8.6.1 punto 2); EBU Tech 3347 Rev. 1 (§ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.2 y 3); EBU Tech 3326 Rev. 4 (muestreo del G.722); Clear-Com, <i>Interruptible Fold Back</i> , AKA <i>IFB</i> (16-03-2021) y <i>A Comprehensive Guide to Clear-Com Analog and Digital Partyline Systems</i> (febrero de 2018); Yamaha, <i>CL5/CL3/CL1 V5 Reference Manual</i> ; Soundcraft, <i>The Soundcraft Guide to Mixing</i> ; Blackmagic Design, manual en español de los mezcladores ATEM (diciembre de 2024); Shure, <i>Audio Systems Guide for Video and Film Production</i> (C. Lyons) y <i>Selection and Operation of Wireless Microphone Systems</i> (T. Vear); DPA Microphones, <i>Mic University</i> ; SMPTE ST 2110-10:2022	Leídas por ese puesto el 24 y el 25-09-2026
Temas del específico de Realización de RTVE (el sonido, en Realización Televisión y en Realización Asistencia)	Tabla de patrones polares; alimentación fantasma; tabla de usos del retardo y sentido de la corrección; tabla de diegético y extradiegético	Oficio, sin norma detrás

Oficio y cálculo, declarados así en el texto: la lectura de conjunto del RD; la distinción de planos en un plató; que se pide otra distancia y no otro nivel; que un sonido diegético puede estar fuera de campo; qué es coordinar la microfonía y la hoja de microfonía; la revisión del vestuario con el oído; abrir y cerrar micrófonos según la escaleta; los márgenes por etapa como suma, la explicación física de la asimetría de la R 37 y los cálculos de 20,4 m y de 40 ms por fotograma; dónde se pierde la sincronía en un control; lo que el realizador lleva al pacto del directo y lo que hace en el supuesto práctico; cómo se prueba y se corrige la pértiga en el ensayo; lo que el realizador pregunta y hace con el sonido internacional. Los pasajes copiados de los temas cerrados conservan sus propias declaraciones de oficio.

Esquema de repaso · tema 11

Siglas: RTVA, CSRTV, RD, INCUAL, UER (EBU), UIT (ITU), SMPTE, IFB, N-1, ST, PL, CCU, UM, XLR, DC, RDSI/RTC, IP, RTP, UDP, PTP, M/S, SDI, DSP, HD, SPL, LU/LUFS/dBTP, ENG, LE (Libro de Estilo), RA, CR, CE, FX.

Esqueleto para repasar, no resumen: lo que se estudia es el tema.

- Marco; 1 a 5; Aplicación práctica

Marco

- Sin norma jurídica. Fuentes: LE 1.^a ed. 2004; RD 1680/2011 (0905, 0910); INCUAL IMS077_3; EBU R 37-2007, R 123, Tech 3343-2023, 3347 Rev.1, 3326; SMPTE ST 2110-10. Resto, oficio.
- Tres familias (oficio): programa (espectador) · retornos (N-1, IFB, monitores) · intercom (equipo). Intercom y órdenes, nunca al programa; retorno nunca con la voz del que habla.
- RD 1680/2011, 0905 RA 3: a) coordinar intervinientes; e) pedir fuentes de audio a sonido con antelación; h) seleccionar fuentes de imagen y sonido. RA 5 a) envíos a registro y monitorizado; contenidos «Dinámica del uso de los elementos sonoros...», «Coordinación de efectos especiales...».
- 0910 RA 4: c) líneas de entrada a la mesa y envíos; d) esquema de intercom.
- LE 6.5 p. 92: realizador «responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión».
- Realizador pide, juzga, responde; operador, corrección técnica. Medios a producción; contenido a realización (oficio). Coordinador de estudio = agenda, no gasto.

1. Planos sonoros

- Primer plano: cercano, seco; con PP y plano medio. Medio: algo de sala; con plano medio y americano. General: lejano, reverberado; con PG. Fondo: apenas inteligible; cualquiera, como capa.
- Se cambia distancia y reverberado, no volumen. Pértiga sigue al plano; corbata = primer plano.
- DPA: «The SPL from point sources drops by 6 dB/doubling of distance.» Mitad = +6 dB; cuarta parte = +12 dB (oficio). Shure: mitad de distancia. «Más cerca» = otra distancia, no otro nivel.
- Plató (oficio): voces en primer plano constante. Público: Tech 3343-2023 § 3.5.2 «the audience is as important a signal as the presenter(s)!». Fuentes por escaleta, «audio sigue vídeo» (tema 4).
- Diegético: dentro del relato (puede ser fuera de campo); extradiegético: fuera (música de fondo, narrador ajeno).
- Capas: diálogo · ambientes · efectos (archivo/Foley) · música.
- Foley: efectos grabados en sala, en sincronía, con correspondencia visual (no archivo, fuera de campo ni doblador).
- Rodaje: diálogo limpio; ambiente sin hablar (tema 13).
- LE 6.4 p. 92 raccord: «El nivel de las voces, el sonido ambiente y el ruido de fondo tienen que permanecer en el vídeo sin alteraciones.» Mismo micro y nivel por persona (oficio).

2. Coordinación de microfonía

- Oficio: quién lleva qué micro, canal, frecuencia, cuándo se abre, quién ordena. Hoja: micro y reserva, canal, frecuencia y grupo, momento de escaleta, retorno. Realizador pide (0905 RA 3 e).
- IMS077_3 UC0216_3 CR5.1: sin «micrófonos o focos que entran en encuadre», ni desaforos, brillos, enfilamientos, sombras. MF0216_3 CE8.2: posición de la jirafa (= pértiga) con sonido, sin encuadre ni sombras; modificar posiciones y/o iluminación.
- Pértiga (oficio): lo más cerca que permita el plano más abierto; sombra: mover, cambiar proyector o corbata. Luz: tema 10.
- Transductor: dinámico (sin alimentación) · cinta (no, salvo activos) · condensador (fantasma 48 V DC o pila) · electret (poca).

- Patrón: omni (ambientes, corbata) · cardioide (voz) · super/hipercardioide (directo con ruido) · cañón (pértiga, reportaje) · ocho (entrevista cara a cara, M/S).
- LE 3.17.1 p. 59: «cámara apoyada sobre trípode y micrófono de corbata para quien nos habla». LE 3.17.1.3 p. 60: al entrevistado no se le cede el micro de mano «bajo ningún concepto».
- LE 8.3.2 p. 117: micro vertical, mano sobre el esternón, sin ocultar el rostro; en interiores habilitados, corbata.
- LE 8.6.1 p. 122: satenes y sedas, ruidos que los micros registran. Punto 6: adornos exagerados (collares, pendientes, broches), bolígrafos, plumas: «ruidos extraños». Revisión con el oído en ensayo. Cápsula a un palmo, centro del pecho (oficio).
- Shure: «Use the fewest microphones necessary»; «tin can» = mismo sonido a dos micros abiertos.
- Redundancia (Shure): presentador con dos corbatas, misma pinza, sólo uno abierto; si falla, se sube el de reserva.
- Inalámbricos (Shure): banda, luego frecuencia; físico, matemático, político. Número finito por rango.
- Una frecuencia por micro: receptor no demodula dos señales; efecto captura; parecidas, ninguna clara. Un receptor es un sintonizador.
- Banda = margen de RF; grupo = canales calculados (armónicos, intermodulación); canal = frecuencia. Doble inalámbrico: mismo grupo. Grupo vale para misma marca y serie; varias marcas: programa.
- Separación: «from 300kHz to 1.5 MHz, depending on receiver selectivity»; tercer sistema, esa diferencia con cada uno.
- Show Operation: 1 pilas · 2 receptores silenciados hasta emisor encendido · 3 no encender lo innecesario · 4 cortar con silencio del emisor, no con encendido · 5 visión directa; ≥ 5 m emisores-antenas del receptor, 1 m entre emisores si se puede · 6 silenciar receptores antes de apagar emisores.

3. Retorno

- Retorno (oficio): programa o N-1 por IFB, monitores del plató, sonido de retorno de cámaras y conexiones; por auxiliares o buses propios.
- N-1: N fuentes, se manda N menos una (todas menos la suya); evita eco por el retardo; se quita, no se baja. Un N-1 por retorno.
- Tech 3347 § 1.2: «mix-minus a. half-duplex b. or return feed of a full-duplex communication». No quita el retardo (oficio).
- Retorno de programa (ST): quien NO está en antena. N-1: quien SÍ.
- IFB: pinganillo; programa + interrupción; se interrumpe el retorno. Clear-Com (16-03-2021): «Interruptible Fold Back, or IFB, is a type of simplex intercom for sending a program feed and interrupt (cue) audio on IFB lines for a talent to monitor.»
- Elementos: Program Audio (sonido) · Interrupt (Cue) Audio (realizador, regidor o productor) · Dip or Mute control (sistema). Equipo: auricular, caja de volumen, fuente, puesto.
- Altavoces del control atenuados con IFB activo (fuga acústica).
- Usos: entradas al presentador; realizador con reporteros; deportes, muchos canales. IFB = retorno; intercom = ida y vuelta (tema 4).
- Montaje: auxiliar sin la fuente del oyente. Antes del fader: no sigue al programa; después: sí. Soundcraft: envíos previos; con posteriores «foldback mix levels will alter with every input fader change». Yamaha «Mix Minus function»; talkback a esos buses, nunca al programa.
- Dos líneas (mochila y satélite): misma voz; N-1 sin las dos. Prueba: abrir la reserva y preguntar si se oye; luego la principal.
- ATEM (Blackmagic): modo N-1 en salidas SDI de retorno; la demora distrae con su voz retrasada.

4. Intercom

- No sale al aire. Panel, confidente, aislamiento, piloto, esquema de nueve puntos: tema 4.
- § 1.2: 1 pure intercom (a dúplex punto a punto; b conferencia) · 2 mix-minus (a semidúplex; b retorno de dúplex) · 3 commentary feed (a semidúplex; b ida de dúplex). Comentario = programa; N-1 = retorno.
- R 123 (jul. 2009) anexo 2.2, def. SMPTE: sonido internacional = «all the elements required to form a standalone audio programme, except for the dialogue element»; «very difficult to define»; en deportes $\approx$ Clean FX, «quite different things». 2.1: todo lo que aparece en imagen, menos comentario. 2.3.3 Clean FX: «Full event effects coverage, including continuous crowd atmosphere». 2.3.4 World Feed: segundo mezclador de vídeo y de sonido; vídeos y entrevistas del anfitrión; stems.

- Realizador (oficio): preguntar canales y si viene limpio; comentario ya mezclado no se quita.
- Partyline (Clear-Com, feb. 2018), 2 hilos: mismo camino para hablar y escuchar; siempre dúplex; no privada (cámaras en PL). XLR: pin 2 DC 30 V (± 15 V), pin 3 audio, pin 1 pantalla; sólo ese fabricante. Error: PL a entrada de mesa, o phantom a la línea.
- Cuatro hilos: «every intercom circuit starts out as a 4-wire circuit»; par de entrada, par de salida; matriz, códec.
- Híbrido: 2 $\leftrightarrow$ 4 hilos (transformadores, op-amps, DSP). Atenuación transhíbrida; nulling, auto-nulling. Copia en polaridad inversa; alta ganancia: «howling».- IP: antes RDSI/RTC. «Real-time Transport Protocol (RTP) over UDP SHALL be used» (§ 2.2). § 1.3 interfaz: en la matriz · periférico · dispositivo externo · software.
- Códecs § 3: G.711 64 kbit/s SHALL · G.722 64 kbit/s SHALL (16 kHz, Tech 3326) · Speex recomendado (8 y 16 kHz) · G.729 recomendado (8 kbit/s). Obligatorios = interoperabilidad.
- Latencia § 1.5: «It would be outside the scope of this document to try to set latency.» Encuesta: <100 ms remoto, <50 ms interno; guía ITU-T G.114. No es requisito.
- CCU a matriz (Clear-Com): cuatro hilos mejor (sin híbrido) · cada cámara por separado (en paralelo, peor impedancia) · conector 3 polos: +/hot y -/cold = PL de dos hilos, «common» = pantalla.
- Programa (oficio, sin norma): anticipar y ejecutar (antes, saca lo que no debe; tarde, se come la primera palabra) · confirmar · seguir la imagen · avisar incidencias.

5. Sincronía

- EBU R 37-2007 (feb. 2007): discrepancia «can be subjectively disturbing»; depende de contenido y distancia; cuidado en HD. Pruebas: 50 % de observadores, R 28.
- Por etapa: sonido 5 ms adelantado a 15 ms retrasado. Extremo a extremo (tabla 1): antes ≤ 40 ms; después ≤ 60 ms. «Should»: no obligación legal.
- Más retraso que adelanto: la R 37 no lo explica. Oficio: $340 \text{ m/s} \times 0,06 = 20,4 \text{ m}$; adelantado no ocurre en la naturaleza; 25 fps = 40 ms por fotograma; etapas se suman.
- Cadena: minimizar diferencias (p. ej. canales de cámara), corrección automática preferible; audio y vídeo coincidentes «on the tape», sin precompensar retardos posteriores.
- Medida: «blip» y «flash» concurrentes. Flash = blanco de pico un fotograma; blip = 1 kHz a nivel de alineación el mismo periodo. Conservar en ficheros. Claqueta, equivalente mecánico.
- Retardo: sincronizar (se retrasa el audio) · alinear altavoces · efecto. «Adelantar» audio = retrasar vídeo.
- Se pierde (oficio, sin cifras): sincronizador (tema 4), conversores, efectos, decorado virtual/RA, cámaras inalámbricas o por red; conexión con sonido e imagen por caminos distintos (teléfono/códec frente a mochila).
- Sistema único (sonido en cámara, mismo fichero, mismo reloj y código de tiempo; ENG) · doble sistema (grabador aparte; claqueta o código de tiempo). Claqueta: ante el objetivo, enfocada, grabaciones en marcha, golpe seco; si no, al final e invertida; una por toma. Sin marca, a ojo.
- IP: cada equipo su oscilador; sin reloj común, chasquido periódico. ST 2110-10: reloj común «should be provided and distributed» con IEEE 1588-2008 PTP; «All Devices conforming to this standard shall support» ese reloj. Sincronía entre flujos por RTP Timestamp. Audio a otro reloj: ningún retardo lo arregla (oficio).

Aplicación práctica

- LE 8.3: «La improvisación no tiene cabida»; producción, realización, enlaces e informativos; «desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno». LE 8.1 punto 6: términos pactados entre productor, cámara, técnicos de enlace, presentador, edición, realizador; en la escaleta. LE 8.3.2: «Terminado el directo, en la despedida sólo habla el presentador.» Micro del reportero se cierra al retomar el presentador; retorno hasta terminar la conexión.
- Sonido (oficio): prepara N-1, IFB, intercom · prueba nivel, retorno sin autoeco, retardo · incidencia: reserva; retorno caído, intercom o teléfono · anota sonoridad integrada.

- Supuesto (presentador, invitado, reportero con mochila y reserva): presentador con dos corbatas, uno abierto · reportero: N-1 sin mochila ni reserva; esperando, programa · IFB del presentador con atenuación del control · reportero: órdenes por retorno o teléfono · antena: sonoridad ≈ -23 LUFS, ± 1 LU en directo; pico ≤ -1 dBTP · mochila cae: reserva con retorno preparado; si ninguna, decide la realización.
- Realizador (oficio): pide fuentes y retorno; revisa vestuario con estilismo (LE 8.6.1) · prueba con imagen: nivel, eco, retardo, labios; pausa tras la pregunta · intercom: tecla con sonido, otra con control central, IFB de ambos · autoeco: revisar N-1 de las dos líneas · labios: retrasar audio si la voz va por delante, imagen si por detrás; si no, plano sin labios u otra pieza. Decide ante incidencias.

Normativa y lo que el tema no da

- RD 1680/2011, 18-XI (BOE 302, 16-XII-2011), texto de 2011: 0905 RA 3 a), e), h), RA 5 a) y dos contenidos; 0910 RA 4 c), d). RD 500/2024, 21-V, lo modifica sin tocar esos módulos. Norma de enseñanza. UER y SMPTE, normas técnicas.
- No consta: equipos y frecuencias de CSRTV; criterio escrito sobre planos o sincronía; UIT-R BT.1359-1 (1998) no leída; retrasos de sincronizador, conversor, decorado, pantalla; RF e intermodulación; R 128; fraseología (tema 6).
- Otros temas: 4 · 10 luz · 13 código de tiempo · 14 pistas · 15 IP · 18 presión.

TEMA 12 – Grafismo: rotulación, realidad aumentada, decorados virtuales, pantallas y elementos de continuidad visual

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 12
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule el grafismo ni su uso. Lo propio de la casa: <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Normas técnicas: Recomendación EBU R 95 v1.1 (zonas seguras) e Informe UIT-R BT.2408-9 (grafismo en alto rango dinámico). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0904, 0905 y 0910), y cualificación profesional IMS077_3 del INCUAL. Documentación de fabricante: Mo-Sys (seguimiento de cámara), Vizrt (<i>Viz Pilot Edge User Guide</i> 3.5), manual en español de los mezcladores Blackmagic Design ATEM y documentación de Unreal Engine (Epic Games) sobre paredes de LED. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Libro de Estilo de 2004 y documentación de fabricante en la versión leída (fechas en «Trazabilidad»). Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan
Extensión	11.400 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Canal Sur Televisión (CSTV, como lo escribe el Libro de Estilo); real decreto (RD); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, del inglés *European Broadcasting Union*); Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3, la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP), el criterio de realización (CR) y el criterio de evaluación (CE). El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE. Dentro de sus citas aparecen el índice de precios de consumo (IPC) y la organización no gubernamental (ONG).

Los términos técnicos del tema, presentados de entrada: la realidad aumentada (AR en la documentación en inglés; RA sólo en la tabla de las tres realidades, porque en las citas del RD RA es el resultado de aprendizaje), la realidad virtual (RV, VR en inglés) y la realidad mixta (RM); las imágenes generadas por ordenador (CGI, del inglés *computer-generated imagery*); los efectos visuales (VFX, del inglés *visual effects*); el diodo emisor de luz (LED, del inglés *light-emitting diode*); la composición posterior del mezclador (DSK, del inglés *downstream keyer*) y el banco de mezcla y efectos (M/E, del inglés *mix/effects*); el fundido a negro (FTB, del inglés *fade to black*); el programa (PGM) y el previo (PVW); el fotograma (fr, del inglés *frame*), los fotogramas por segundo (fps) y el milisegundo (ms); el protocolo de internet (IP); el alto rango dinámico (HDR, del inglés *high dynamic range*) y el rango dinámico estándar (SDR); sus dos curvas normalizadas, la logarítmica híbrida (HLG, del inglés *hybrid log-gamma*) y la de cuantificación perceptual (PQ, del inglés *perceptual quantizer*); la candela por metro cuadrado (cd/m²), unidad de luminancia; los formatos de fichero gráfico JPG, PNG, TIF y TGA, que el tema describe; el canal de transparencia de una imagen (canal alfa); la llave o incrustación (*key*) y la incrustación por color (croma, *chroma key*); el rebote de color del fondo sobre la figura (*spill*); el generador de caracteres o titulador; el motor de representación en tiempo real (motor de *render*); el identificador de protocolo de seguimiento **FreeD** (así lo escribe el fabricante); el elemento virtual que se pone delante del presentador (*foreground*); y la pantalla de plató formada por muchos paneles (videowall, que el Libro de Estilo escribe «vidiwall» y «‘vidi wall’»). Viz Artist, Viz Pilot y Template Builder son

productos de Vizrt; StarTracker, de Mo-Sys; Unreal Engine, un motor de representación en tiempo real; After Effects, un programa de composición de Adobe. Se citan como ejemplos: qué sistemas usa CSRTV no consta en documento publicado.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 12): «Grafismo: rotulación, realidad aumentada, decorados virtuales, pantallas y elementos de continuidad visual.»

Qué se puede preguntar: qué es el grafismo de un programa, quién lo diseña, quién lo rellena y quién lo lanza, y qué diferencia al grafismo de directo del de postproducción; qué fichero gráfico lleva canal alfa y cuántos bits tiene; en qué nivel va un rótulo blanco en HDR; qué exige el Libro de Estilo a un rótulo, cuándo obliga a rotular (reconstrucción, archivo, entrevista, intro) y cómo se escriben en un rótulo fechas, siglas, cargos y nombres extranjeros; cuáles son las zonas seguras de la EBU R 95 y sus valores; en qué llave va un rótulo y la mosca, y qué hace el fundido a negro con ellos; qué distingue decorado virtual, realidad aumentada, realidad mixta y producción virtual en pared de LED; qué mide un sistema de seguimiento de cámara, qué familias hay y qué es el FreeD; qué es un motor de representación en tiempo real y cuántos hacen falta para varias cámaras; cómo se pone un elemento virtual delante del presentador; cómo se compensa el retardo de la realidad aumentada y cuántos milisegundos son N fotogramas; cómo se ilumina un plató de croma y qué pide el Libro de Estilo al vestuario; qué puede ir en una pantalla de plató, qué problemas tiene (moiré, retardo, realimentación) y cómo se le manda una señal distinta del programa; qué es la continuidad de un canal y qué elementos constituyen su identidad; y qué exige la casa a la coherencia visual entre programas, desconexiones y planos. En la prueba práctica: preparar el grafismo de un informativo, resolver una conexión por pantalla con retardo, sincronizar cámaras con y sin realidad aumentada y montar un plató virtual con varias cámaras.

12.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo es un sistema de grafismo, un plató virtual o una pantalla de plató. La documentación de fabricante leída es la de cuatro casas (Vizrt, Mo-Sys, Blackmagic Design y Epic Games); lo que se cita de ella es de ese fabricante, aunque el concepto sea común a los equipos profesionales. Qué sistema de grafismo, de plató virtual o de pantallas tiene CSRTV no consta en documento publicado leído, y el tema no lo afirma. Tampoco se ha localizado publicado un manual de identidad gráfica de Canal Sur. Lo que la casa dice del grafismo está en su Libro de Estilo, y se cita con su epígrafe y su página.

La norma de enseñanza del título de Técnico Superior en Realización (RD 1680/2011) pone el grafismo en el temario de quien realiza: entre los contenidos del módulo 0904 están **«Determinación del material de grafismo en programas de televisión.»**, **«Escenografía virtual.»** y **«Los elementos de puntuación en la continuidad de televisión.»**; entre los del módulo 0905, **«Gestión, ajustes previos y lanzamiento de rótulos en la realización de televisión.»** y **«Técnicas de operación de tituladoras y aplicaciones de rotulación en el control de realización.»** Es norma de enseñanza: dice lo que aprende quien se forma para realizar, no cómo trabaja la RTVA.

12.2 Grafismo

12.2.1 Qué es el grafismo de un programa

El grafismo es todo lo que se añade a la imagen de cámara y no sale de un objetivo: rótulos, titulares, mosca, cabeceras, cortinillas y ráfagas, mapas, gráficos de datos, marcadores y relojes, y hoy también los decorados sintéticos y los objetos de realidad aumentada (oficio). El Libro de Estilo lo mira desde la información: **«Los**

elementos gráficos, mapas y representaciones simbólicas no constituyen un género periodístico en sí mismos pero lo son, de hecho, cuando se convierten en el formato más eficaz y coherente de informar sobre asuntos que precisan de una presentación concreta, como el IPC, la inflación, los créditos hipotecarios, un tipo de interés, un presupuesto de inversiones, los índices de paro...» (3.16, «Gráficos», p. 57). Y le pone una condición que vale para todo el grafismo: «Los gráficos tienen que primar por su claridad y precisión. No pueden ceñirse a aspectos técnicos o artísticos que dificulten el sentido de la información.» (3.16.2, p. 58).

Para quien realiza, el grafismo tiene dos tiempos (oficio): antes del programa, se pide, se prepara y se ordena; durante el programa, se lanza. La norma de enseñanza pide las dos cosas. Para preparar (módulo 0904, RA 3): «e) Se han especificado las características y condiciones del material gráfico necesario y se ha gestionado su realización y disposición durante el programa, en el orden recogido en la escaleta.» y «f) Se ha confeccionado una relación de rótulos que refleja el orden de presentación de la escaleta.» Para lanzar (módulo 0905, RA 6): «d) Se han configurado las opciones gráficas y de almacenamiento de textos del titular, comprobando que su señal se incrusta adecuadamente.» y «e) Se han generado los rótulos y claquetas identificativas necesarias en el titular, para la realización de un programa de televisión, gestionando su almacenamiento y controlando su salida hacia el mezclador de vídeo.»

La cualificación de Asistencia a la realización en televisión (IMS077_3) pone el encargo del grafismo en el equipo de realización (UC0216_3, RP3): «CR3.5 La relación de rótulos, las consideraciones formales marcadas por el realizador y el orden que presenta en la escaleta técnica se traslada al departamento de infografía supervisando el acabado y controlando que se ajuste a las necesidades y criterios marcados.» y «CR3.6 El material gráfico se captura y/o digitaliza, elaborando el grafismo 2D y/o 3D, minutándolo, organizándolo y trasladándolo al grafista y supervisando el acabado.» El criterio formal lo marca realización; el diseño es del grafista; el texto, de la redacción (esto último, oficio: los CR citados no lo dicen).

12.2.2 Diseñar, rellenar y lanzar

En un control moderno el grafismo informativo se hace con plantillas. Un fabricante de grafismo, Vizrt, describe así el reparto (*Viz Pilot Edge User Guide*, versión 3.5, «Introduction»). Diseño hace las plantillas: «**Template Builder is used by design teams to create customized templates via scene import from Viz Artist, supports scripting (Typescript), and live data integrations.**» (el equipo de diseño crea las plantillas a partir de las escenas hechas en Viz Artist, con programación y datos en directo). Redacción las rellena: la herramienta sirve «**to help journalists and producers to independently create and preview graphics using on-brand, show-aligned templates**» (para que periodistas y productores creen y previsualicen gráficos con plantillas ajustadas a la marca y al estilo del programa); «**Fill templates with content and store them as data elements.**»; «**Move data elements into the newsroom rundown.**» (se rellenan, se guardan como elementos de datos y se colocan en la escaleta de la redacción). Y el control las emite: «**The template is saved in the Viz Pilot system and is available to newsroom and control room systems for playout.**»

Leído en términos de oficio: la plantilla fija tipografía, color, tamaño, posición y animación; quien la rellena sólo pone el texto. Por eso es la herramienta de la continuidad visual del programa (epígrafe 5): todos los rótulos salen iguales, los escriba quien los escriba. Quién diseña, rellena y lanza los rótulos en la RTVA, la ficha del Grafista del convenio, el titular y la paginación son el tema 4.

12.2.3 Grafismo de directo y de postproducción

Lo que distingue al grafismo del control del de postproducción es el tiempo real (oficio). Un programa de composición como After Effects trabaja por renderizado: After Effects compone fotograma a fotograma y entrega un fichero; no tiene entrada de vídeo en directo ni salida a la que un mezclador pueda enchufarse. Es la herramienta con la que se preparan antes las cabeceras y las ráfagas que después dispara un servidor. El sistema de grafismo del control, en cambio, genera el rótulo en el momento y lo entrega al mezclador como una fuente más, con su relleno y su llave (tema 9). Lo mismo vale para el decorado virtual y la realidad aumentada: sólo sirve para el directo un motor que dibuje la imagen tantas veces por segundo como fotogramas tenga la señal (epígrafe 2).

12.2.4 El grafismo en el mezclador

El realizador decide en qué llave entra cada elemento (tema 9). El manual de los mezcladores ATEM, que llama «composición posterior» al DSK, explica por qué la mosca y los rótulos van ahí: **«Una composición posterior siempre se superpone a los restantes elementos, incluida la transición. Por tal motivo, resulta ideal para insertar logotipos y textos móviles.»** Y describe su uso corriente: el botón de mezcla del DSK **«resulta de gran utilidad para mostrar y ocultar un gráfico o logotipo en forma reiterada».**

El mezclador puede guardar él mismo grafismos fijos con su transparencia. En los ATEM, el panel multimedia **«permite guardar imágenes con sus respectivos canales alfa, que luego pueden asignarse a un reproductor para usarlas durante la producción».** La mosca o una cortinilla corta pueden salir de ahí sin ocupar el titulador (oficio).

Y al final del programa, todo se va a negro de una vez: **«Al iniciar o finalizar un programa, lo ideal es realizar un fundido a negro, sin tener que preocuparse por si queda algún logotipo al aire.»** El FTB funde **«la imagen transmitida, incluidos todos los gráficos y composiciones que están al aire»** (manual ATEM). Las llaves, su orden y la salida limpia son el tema 9.

12.2.5 Los ficheros gráficos

El canal alfa es la máscara de transparencia que un fichero gráfico puede llevar dentro, y es la señal de recorte de una incrustación (tema 9) guardada en el propio archivo.

Formato	¿Lleva canal alfa?	Bits por píxel con alfa
JPG	Nunca	—
PNG	Sí	32 (8 por canal, cuatro canales)
TIF	Sí	32 o más
TGA	Sí	32

El fichero gráfico que nunca tiene canal alfa es el JPG. La razón está en el diseño del formato: el JPG se creó para fotografías, con compresión con pérdidas y tres canales de color y ninguno más. No hay sitio donde guardar la transparencia.

Un archivo gráfico TGA con canal alfa tiene 32 bits:

8 bits de rojo + 8 de verde + 8 de azul + 8 de alfa = 32 bits

Los 24 bits son el mismo fichero sin alfa —tres canales de ocho—: la diferencia entre 24 y 32 es precisamente el canal alfa. En gráficos, «bits» se cuenta por píxel; en vídeo (tema 14) se cuenta por componente. Una imagen de «8 bits» en vídeo tiene 8 bits por cada componente —24 en total— y una imagen de «32 bits» en gráficos los tiene en total. Es la misma palabra con dos unidades.

La tabla y las cuentas son de oficio. La consecuencia en el control: un rótulo, una mosca o un logotipo que tiene que ir encima de la imagen se pide en PNG o TIF con alfa, o como par relleno-recorte; si llega en JPG, llega con fondo y tapa la imagen (oficio).

12.2.6 El grafismo en alto rango dinámico

En HDR, un rótulo blanco no va al máximo de la señal. El Informe UIT-R BT.2408-9 define el blanco del grafismo: **«Graphics White is defined within the scope of this Report as the equivalent in the graphics domain of a 100% reflectance white card: the signal level of a flat, white element without any specular highlights within a graphic element. It therefore has the same signal level as HDR Reference White, and graphics should be inserted based on this level.»** (§ 2.1). Ese nivel es el 75 % de la señal en HLG y el 58 % en PQ, que corresponde a 203 cd/m² en un monitor PQ o en uno HLG de 1 000 cd/m² de pico (tabla 1; los formatos HDR son el tema 14).

Y el porqué, en el apartado de grafismo: **«SDR graphics should be directly mapped into the HDR signal at the ‘Graphics White’ signal level specified in Table 1 (75% HLG or 58%PQ) to avoid them appearing too bright, and thus making the underlying video appear dull in comparison.»** (§ 9). Un rótulo al 100 % en HDR deslumbra y hace que el vídeo de debajo parezca apagado. El mismo apartado distingue dos casos: si se quiere conservar el color corporativo del gráfico, **«a display-light mapping should be used»**; si se quiere igualar con un rótulo que aparece en la escena (el marcador de un estadio), **«a scene-light mapping is usually preferred»**.

12.3 Rotulación

12.3.1 Qué es un rótulo

Un rótulo es un texto sobreimpreso en la imagen. Los de uso corriente en un programa (oficio):

Rótulo	Qué dice	Dónde suele ir
De identificación (nombre y cargo)	Quién habla	Tercio inferior, a la entrada de la persona en pantalla
Localizador	Dónde y cuándo ocurre lo que se ve	Tercio inferior o esquina superior
Titular o faldón	El resumen de la noticia	Franja inferior, durante la pieza o el directo
De advertencia	«Reconstrucción», «Archivo», el directo o la hora	Donde no tape la información, todo el tiempo que obliga
Subtítulo resumido	Lo que dice un total en otra lengua	Parte inferior
Créditos	Quién ha hecho el programa	Rodillo o cartela al final
Mosca	La marca del canal	Esquina, fija durante el programa

El Libro de Estilo trata el rótulo como información, no como adorno: **«El rótulo que acompaña es también información. Reúne brevedad, impacto y síntesis. Los tópicos y expresiones banales no deben aparecer nunca, pero menos en titulares. Hay que incluir siempre algún elemento fundamental de la noticia, complementando la locución y la imagen, y reforzando su mensaje.»** (3.6.1, pp. 50-51).

12.3.2 Cuándo obliga la casa a rotular

Caso	Fuente
Reconstrucción o simulación: rótulo «'reconstrucción'» todo el tiempo que estén en pantalla	Libro de estilo 3.2.2
Entrevista: «Es necesario prever la inclusión de rótulos, al menos en una ocasión, muy especialmente cuando registremos primeros planos.»	Libro de estilo 3.17.1.1, p. 59
Intro: «Suele ser necesaria la rotulación con el dato del momento y el lugar»	Libro de estilo 3.13
Declaración a cámara de un líder político: «sólo se necesita el rótulo correspondiente»	Libro de estilo 4.3, p. 68
Total en lengua extranjera: «la rotulación a modo de subtítulos resumidos»	Libro de estilo 3.7.1
«Enviado especial»: no se rotula así a quien cubre en Andalucía ni a corresponsalías o delegaciones estables	Libro de estilo 8.2.1

A esa tabla se suman dos obligaciones del capítulo de asuntos comprometidos, que duran lo que dura la imagen. En la reconstrucción de sucesos: **«cuando el recurso de un montaje de ficción sea inevitable, es obligatorio que, durante todo el tiempo de aparición de las imágenes en pantalla, figure el rótulo ‘Reconstrucción’.**» (9.2.12.3, p. 130). Y en el archivo que ilustra reportajes sobre delincuencia, malos tratos o asuntos judiciales: **«En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de ‘Archivo’ durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.»** (9.9.1, p. 166).

Para quien realiza, eso son dos reglas de lanzamiento (oficio): esos rótulos no se quitan mientras dure la imagen que los exige, y no se lanzan tan tarde ni se quitan tan pronto que no dé tiempo a leerlos.

12.3.3 Cómo se escribe un rótulo

El Libro de Estilo tiene reglas de escritura dirigidas expresamente a la rotulación:

Materia	Regla	LE
Brevedad	«podemos sustituir el verbo de un rótulo por una coma, pero sin dejar de incluirla obligatoriamente para no modificar el sentido del titular»: «Los aeropuertos, en alerta»	3.6.1, p. 51
Tópicos	Ni en el texto ni en los rótulos títulos de canciones, películas, novelas, obras de teatro o dichos populares; «Tampoco deben aparecer siglas, salvo que sean sobradamente conocidas, ni conviene apoyarse en cifras de mucho detalle»	3.6.1, p. 50
Fechas	«Siempre que tengamos que expresar una fecha en los rótulos de nuestros informativos omitiremos el artículo delante del año: 11 de junio de 2003.»	13.8.1, p. 267
Plural de siglas	«Cuando tengamos que utilizar una sigla como parte de un rótulo, nunca incluiremos el morfema del plural. Así, escribiremos ‘las ONG’»	11.2.6, p. 190
Siglas extranjeras	Se usa el equivalente español (OTAN, no NATO; ONU, no UN): «Esta norma será obligatoria en las rotulaciones.»	«Siglas y acrónimos», p. 323
Cargos	Nada de tratamientos: «La norma es extensible a la rotulación. No escribiremos General José Antúnez. Jefe de la Región Sur sino José Antúnez. General Jefe de la Región Sur.»	10, p. 169
Nombres extranjeros	«A efectos de rotulación, no incluiremos signos ortográficos que no figuren en el nombre extranjero»; y, «siempre que sea posible», los diacríticos del original: «Schröder, y no Schroeder»	13.1.1.3, p. 259
Topónimos con artículo	El artículo que forma parte del nombre (El Salvador, La Carolina): «a efectos de rotulación, la inicial del artículo se escribe en mayúscula»	11.3.1.1.1, p. 193
Transcripciones	No usar en los rótulos la grafía inglesa o francesa: «Jerusalén (topónimo español)», no «Jerusalem»	13.3.1, p. 261
Gráficos	«Todas las palabras que aparezcan rotuladas (topónimos, gentilicios, nombres propios, cargos, entidades...) se ceñirán a las normas de este LIBRO DE ESTILO.»	3.16.2, p. 58

El rótulo lo escribe la redacción y lo deja fijado en la escaleta (tema 4); el realizador responde de que salga en su sitio y en su momento, y de parar el que llegue con una errata que se vea (oficio).

12.3.4 Dónde va: las zonas seguras

Los rótulos se colocan dentro del cuadro de la imagen, que en alta definición es de 16:9. Dentro de ese cuadro, la Unión Europea de Radiodifusión fija dos zonas seguras en su Recomendación EBU R 95, *Safe areas for 16:9 television production* (versión 1.1, junio de 2017): «**all essential action should be protected inside an Action Safe Area, and all graphics inside a Graphics Safe Area**». Su recomendación, dirigida a quien hace programas en 16:9, es encuadrar de modo que:

- «**where appropriate, all essential action takes place inside the Action Safe Area**» (lo esencial de la acción, dentro de la zona segura de acción);
- «**all graphics are framed in the Graphics Safe Area**» (los grafismos y rótulos, dentro de la zona segura de grafismo);
- «**the centre of the image retains its position throughout all production processes unless there are creative reasons to deliberately do otherwise**» (el centro de la imagen no se desplaza en la cadena de producción).

Las medidas: «**The action safe area is 3.5% and the graphics safe area is 5%, at the top, bottom and lateral parts of the image.**» (nota 5). Es un margen en cada borde; restados los dos lados, lo seguro para la acción es el 93 % central del ancho y del alto, y para el grafismo, el 90 % (resta, no cifra de la norma). La zona de grafismo es, por

tanto, la más estrecha. La norma da además los valores exactos en líneas y píxeles para 576i, 720p, 1080i/1080psf, 1080p, 2160p y 4320p (figuras 1 a 6).

Los valores de la EBU R 95 para 1080p (figura 4) y 2160p (figura 5) son estos; en 1080p las líneas se numeran dentro del cuadro digital completo de 1125, donde las activas van de la 42 a la 1121:

Formato	Zona segura de acción	Zona segura de grafismo
1080p (1920 × 1080)	67 píxeles por lado y 38 arriba y abajo: 1786 píxeles de ancho, líneas 80 a 1083	96 píxeles por lado y 54 arriba y abajo: 1728 píxeles de ancho, líneas 96 a 1067
2160p (3840 × 2160)	134 píxeles por lado y 76 arriba y abajo: 3572 × 2008 píxeles	192 píxeles por lado y 108 arriba y abajo: 3456 × 1944 píxeles

El 90 % de 1920 (1728) coincide, pues, con el ancho normalizado de la zona de grafismo en 1080p. La figura de 1080i/1080psf (figura 3) tiene los mismos anchos. En las tres figuras la norma marca además, en el centro, la zona segura de rótulos para una presentación en 4:3: 1296 píxeles de ancho en 1080 y 2592 en 2160p.

Para el realizador (oficio): el rótulo, la mosca y el marcador van dentro de la zona de grafismo; el plano que llevará rótulo se pide a cámara con el hueco hecho, y el rótulo no tapa la cara ni la boca de quien habla. El multipantalla puede marcar la zona segura sobre el previo (tema 9), y así se comprueba antes de lanzar.

12.3.5 Cuándo entra y cuánto dura

El tiempo del rótulo lo marca la escaleta. La cualificación IMS077_3 lo dice para el lanzamiento (UC0217_3): **«CR2.5 El lanzamiento de los rótulos se ejecuta en los códigos de tiempo de entrada y salida reflejados en el parte de emisión y en el orden establecido por realización y redacción.»** En directo, el rótulo de identificación entra cuando la persona ya está en plano y se ha asentado, y sale antes del cambio de plano (oficio); si se corta a otra persona con el rótulo al aire, se identifica a quien no es.

La duración de un gráfico informativo la fija el Libro de Estilo: **«La primera norma es dar información ajustada que no incluya más de cuatro o cinco elementos por pantalla, con una presencia mínima recomendable de ocho segundos.»** (3.16, p. 57). Los gráficos animados por elementos, que entran con la locución (3.16.1), y la cama de audio que llevan (3.16.2) se desarrollan en el tema 9. Un rótulo de identificación no tiene duración escrita en el Libro de Estilo: se deja el tiempo de leerlo sin prisa (oficio; el Libro de Estilo lo pide así para el rótulo de «Archivo», arriba).

12.4 Realidad aumentada

12.4.1 Decorado virtual, realidad aumentada y producción virtual

La realidad aumentada y el decorado virtual se estudian juntos porque usan la misma maquinaria, pero no son lo mismo. Tres cosas que se confunden y que son distintas por dónde está lo real y dónde lo sintético:

Técnica	Qué es real	Qué es sintético	Cómo se junta
Decorado virtual (plató virtual)	Sólo las personas y los objetos que tocan	Todo el fondo	El fondo se sustituye por incrustación de crominancia
Realidad aumentada	El plató entero, con su decorado construido	Los objetos añadidos, que aparecen encima	Los objetos se superponen sobre la imagen real, con llave
Producción virtual en pared de LED	Las personas y el decorado próximo	El fondo, pero se muestra en pantallas reales del plató	No hay incrustación: la cámara filma la pantalla

Las tres necesitan lo mismo para funcionar: saber en todo momento dónde está la cámara. Si la cámara se mueve y el fondo sintético no se mueve con ella —con la misma perspectiva, el mismo encuadre y el mismo enfoque—, el truco se cae. De ahí el seguimiento de cámara, más abajo. Y las tres tienen el mismo problema de tiempo: generar la imagen sintética lleva unos cuantos fotogramas, y eso desincroniza. De ahí el retardo, al final de este epígrafe.

12.4.2 Realidad virtual, aumentada y mixta

Las tres realidades se ordenan en una escala según lo que hacen con el entorno real:

Tecnología	Qué hace con el entorno real
Realidad virtual (RV)	Lo sustituye entero: el espectador está en otro sitio
Realidad aumentada (RA)	Lo conserva y le añade objetos: el espectador sigue donde estaba, con cosas nuevas encima
Realidad mixta (RM)	Lo conserva y le añade objetos que interactúan con él: lo virtual se ocluye detrás de lo real, se apoya en él y responde a él

Y la manera de acertar es una sola comprobación: ¿queda algo del mundo real? En realidad aumentada, sí. En realidad virtual, no.

Y la regla que separa la aumentada de la mixta al ver una imagen:

1. Si no se ve nada del plató, es realidad virtual.
2. Si se ve el plató y encima hay un objeto virtual que siempre queda delante de todo, es realidad aumentada.
3. Si se ve el plató y el objeto virtual se comporta como si estuviera allí —una persona pasa por delante y lo tapa, proyecta sombra, se apoya en el suelo real—, es realidad mixta. La oclusión es la firma: lo que distingue a la mixta de la aumentada es que lo real puede taparlo.

En televisión, un objeto de realidad aumentada que el presentador puede rodear o tapar pide, además del seguimiento de cámara, saber qué está delante y qué detrás: es el problema del *foreground*, más abajo (oficio).

12.4.3 El seguimiento de cámara

Para que un decorado virtual funcione hay que medir la cámara en seis grados de libertad —tres de posición y tres de orientación— más el *zoom* y el *foco*, y entregar esos datos al motor que dibuja el fondo, fotograma a fotograma y en tiempo real.

Las familias de sistemas que lo hacen:

Familia	Cómo mide	Rasgos
Mecánica, por codificadores	Sensores en la cabeza, el pedestal y la grúa	Muy precisa, pero la cámara no puede salirse del soporte instrumentado
Óptica por marcas de referencia	Una cámara auxiliar apuntando al techo lee marcas retrorreflectantes y calcula la posición	Cámara libre por el plató
Óptica sin marcas	Reconocimiento del propio entorno	No hace falta preparar el techo
Por ultrasonidos o radiofrecuencia	Emisores y receptores repartidos por el plató	Hay que instalarlos en el plató
Inercial	Acelerómetros y giróscopos en la cámara	Deriva con el tiempo; se usa combinada

La tabla es de oficio.

La documentación de un fabricante de estos sistemas, Mo-Sys, describe la segunda familia. La ficha del StarTracker Max dice de su configuración de seguimiento:

Tracking Stars Configuration / Ceiling, wall or floor mounted retro-reflective stickers or digital LED wall markers

y de su salida de datos:

Data Output / Mo-Sys F4 / FreeD / OpenTrackIO over IP

y describe el origen del producto así:

Mo-Sys invented 'simple-to-use' marker-based optical camera tracking for Virtual Production.

Es decir: el seguimiento se hace leyendo pequeñas marcas retrorreflectantes colocadas en el techo (o en paredes, suelo o pantallas de LED), y FreeD es uno de los formatos en que esos datos se entregan al motor. La misma ficha dice qué mide: **«StarTracker Max delivers 6-axis tracking with lens zoom and focus for precision blending of photo realistic 3D virtual graphics with the real-world scenes and objects.»** (seis ejes de posición y giro, más el zoom y el foco de la óptica, para fundir el grafismo 3D con la escena real). Y por qué el sensor va en la cámara y mirando hacia fuera: **«Immune to occlusion and blind spotting often experienced by 'outside-in' tracking systems, StarTracker Max provides absolute 'inside-out' tracking.»** (un sensor en la cámara que mira a las marcas no se queda ciego cuando alguien se cruza, como le pasa a un sistema de sensores fijos que miran a la cámara).

El catálogo del mismo fabricante resume para qué sirve toda la familia:

«Mo-Sys camera tracking systems for Virtual Production, VFX and live broadcast combine ‘absolute’ marker-based tracking (StarTracker), vSLAM support solutions, and precision encoder technology to deliver accurate, real-time tracking. Supporting AR graphics workflows and in-camera VFX, these real-time tracking systems integrate seamlessly with render engines, LED volumes, and studio pipelines.»

Leída en términos de oficio: el seguimiento es lo que permite mover la cámara —en pedestal, grúa o al hombro— sin que el decorado virtual o el objeto aumentado se despeguen de la imagen real. A la posición de la cámara se suman los datos de los codificadores de la óptica —zoom y foco— para que el decorado virtual tenga también la lente

correcta. Una cámara sin seguimiento puede trabajar en plató virtual, pero fija: el fondo se dibuja para una posición y una focal que no cambian (oficio).

12.4.4 El motor de representación en tiempo real

Un motor de representación en tiempo real es el programa que dibuja el decorado sintético tantas veces por segundo como fotogramas tenga la señal. Es la pieza que hizo posible que el decorado virtual dejara de parecerlo.

Unreal Engine es un ejemplo. El motor necesita los datos de seguimiento para saber desde dónde dibujar, y la ficha del StarTracker Max lo dice al describir su salida:

delivering low latency camera tracking data over IP (Mo-Sys F4, FreeD, OpenTrackIO) into real-time render engines such as Unreal Engine

Seguimiento y motor son las dos mitades del mismo sistema.

12.4.5 Cuántos motores hacen falta

Un plató virtual con varias cámaras necesita más de un motor de *render*. El porqué: un motor de render dibuja el decorado virtual desde un punto de vista concreto. Ese punto de vista es el de una cámara, con su posición, su orientación y su focal. Dos cámaras distintas ven el decorado desde sitios distintos, así que necesitan dos dibujos distintos, calculados a la vez, veinticinco o cincuenta veces por segundo.

La cuenta, por tanto, es uno por cámara que pueda salir al aire (oficio). Una cabeza caliente —una cabeza robotizada con la cámara montada encima, colgada de una grúa o de un raíl— es una cámara más: tres cámaras y una cabeza caliente son cuatro puntos de vista y cuatro motores. La cabeza caliente no necesita dos motores; lo que necesita es que su seguimiento resuelva más ejes —la posición del brazo además de la de la cabeza—, y eso es seguimiento, no *render*.

Tampoco basta un solo motor muy potente para todas: el problema no es de cálculo, sino de simultaneidad. Cada salida tiene que estar disponible al mismo tiempo, porque el realizador puede cortar a cualquiera en cualquier momento; un decorado virtual renderizado sólo para la cámara que está en el aire dejaría el previo vacío y no se podría preparar el corte. Existen arquitecturas que reparten varios puntos de vista en una sola máquina con varias tarjetas, y eso no cambia la cuenta: sigue habiendo un motor por punto de vista, aunque compartan chasis (oficio).

12.4.6 Poner un objeto delante del presentador

El problema, planteado con claridad: una incrustación normal tiene dos capas. Detrás, el decorado virtual; delante, el presentador recortado del croma. Si se quiere una tercera capa por delante del presentador —una mesa virtual, un rótulo tridimensional, un objeto que pase por delante—, hay que decirle al incrustador que ese trozo de imagen virtual va encima y no debajo.

Y eso es lo que hace una máscara: le dice al incrustador, píxel a píxel, qué parte de la capa virtual va delante y qué parte va detrás. El motor de render entrega el decorado y además entrega esa máscara; el incrustador la usa para repartir las capas.

Por eso, con un solo motor de *render*, lo que hace falta para el *foreground* es un incrustador capaz de gestionar varias máscaras: el mismo motor puede dibujar el fondo y el primer término en una sola salida y entregar aparte la información de qué es qué. Dos motores serían otra manera de hacerlo, no la única. Un plató de croma es condición

previa de todo el montaje, no la solución de este problema: sin croma no hay decorado virtual, y con croma sigue sin haber *foreground* (oficio).

12.4.7 El retardo de la realidad aumentada

El programa que genera la realidad aumentada tarda unos fotogramas en dibujar, y la señal aumentada llega al mezclador más tarde que la directa. La regla es una (oficio): en televisión, todo lo que llega antes se retrasa hasta el más lento, y el sonido se retrasa con ello. Nunca se adelanta nada, porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de dos fotogramas.

Un caso que hay que saber resolver. En un plató, dos cámaras tienen realidad aumentada a través de un programa que genera un retardo de 2 fotogramas; otras cinco cámaras no la tienen; y se van a hacer transiciones entre una cámara con realidad aumentada y la misma cámara sin ella. La misma cámara entra, pues, dos veces al mezclador —directa y aumentada—, y las entradas no son siete sino nueve:

Entrada	De dónde viene	Retardo que trae
Cámaras 1 a 7, señal directa	De la cámara al mezclador	0
Cámaras 1 y 2, señal con realidad aumentada	De la cámara al programa de realidad aumentada y de ahí al mezclador	2 fotogramas

La solución: un retardo de 2 fotogramas en las siete entradas directas y aviso a sonido para que retrase 80 milisegundos todas las fuentes de sonido del plató. Las siete, y no sólo las cinco sin realidad aumentada: las directas de las cámaras 1 y 2 son justamente las que se van a mezclar con sus propias versiones aumentadas, y si no se retrasan, al cortar entre ellas habría un salto de 2 fotogramas. Y sí se puede mezclar una cámara con su versión aumentada: el retardo se compensa (oficio).

La aritmética del sonido:

A 25 fotogramas por segundo, un fotograma dura 40 milisegundos, porque $1.000 \div 25 = 40$. Por tanto:

Fotogramas	Milisegundos a 25 fps
1	40
2	80
3	120
4	160

Dos fotogramas son 80 milisegundos; 160 serían cuatro. La cadencia de 25 fotogramas por segundo es la de la familia europea (tema 14), y es la que hace que dos fotogramas sean 80 milisegundos; a otras cadencias el número cambia —a 50 fotogramas por segundo, dos fotogramas son 40 milisegundos— (cuenta: 1.000 ms entre la cadencia). La sincronía entre imagen y sonido es el tema 11.

12.5 Decorados virtuales

12.5.1 Qué es un decorado virtual

En un decorado virtual sólo son reales las personas y los objetos que tocan; todo el fondo lo dibuja un motor de *render* y se pone detrás de la figura por incrustación de crominancia (epígrafe 2). La cámara se mueve porque su seguimiento le dice al motor desde dónde dibujar. Lo que el mezclador hace con la señal —si incrusta él o recibe la imagen ya compuesta del motor y se limita a conmutarla— es el tema 9.

La norma de enseñanza pone el decorado virtual en la planificación y en los medios del realizador: entre los contenidos del módulo 0904 está «**Escenografía virtual.**», y el módulo 0910 pide (RA 4): «**g) Se han determinado las capacidades técnicas de sistemas de escenografía virtual y su vinculación con las cámaras y el mezclador de imagen.**» La cualificación IMS077_3 pone su comprobación en el equipo de realización (UC0216_3, RP4): «**CR4.2 La composición e integración de la imagen real y virtual se revisa comprobándose que es la adecuada a los movimientos de cámara y del personal artístico en los sets virtuales y manteniendo los parámetros de calidad exigibles por el programa.**» Y el supuesto práctico del módulo formativo asociado a la UC0216_3 (MF0216_3) pide «**Comprobar en los sets virtuales que la iluminación y la integración de elementos escenográficos o de atrezzo no dificultan la integración de la imagen real y virtual.**» (CE8.2).

12.5.2 Croma o pared de LED

El decorado sintético puede ir detrás de la figura por croma o mostrarse en una pared de LED que la cámara filma (epígrafe 2). El mismo seguimiento sirve para las dos. El catálogo de Mo-Sys explica qué hace el seguimiento en el croma: «**In a greenscreen virtual production setup, camera tracking data tells the compositing software how to move and scale the digital background to match the live camera, so the composite holds together even as the camera pans, tilts, or moves through the space.**» (los datos de seguimiento le dicen al programa de composición cómo mover y escalar el fondo digital para que case con la cámara real mientras panoramiza, bascula o se desliza). Y la ficha del StarTracker Max dice que el sistema sirve igual en los dos: «**StarTracker Max is equally at home in green screen virtual production studios and LED wall virtual production stages**», con marcas en techo, paredes o suelo o marcadores en la propia pared de LED.

La diferencia práctica (oficio): con croma, la figura se recorta y el decorado se incrusta, y el problema es el recorte (bordes, rebote verde, sombras); con pared de LED no hay incrustación, la figura recibe luz y reflejos reales del fondo, y los problemas son los de filmar una pantalla —el moiré, el parpadeo y el retardo, en el epígrafe 4—.

12.5.3 La iluminación de un plató de croma

En un decorado virtual hay dos iluminaciones que resolver a la vez, y la tentación es olvidar una de las dos (oficio).

Qué se ilumina	Cómo	Para qué
El personaje	Como si estuviera en el decorado virtual: con la dirección, la dureza y la temperatura de color que tendría allí	Para que no desentone con el fondo que se le va a poner
El fondo de croma	Uniformemente, sin sombras, sin manchas y sin caídas hacia los bordes	Para que la incrustación tenga un solo color que declarar transparente

Para obtener una incrustación realista y sin problemas hay que iluminar al personaje para que no desentone con el decorado virtual y, además, iluminar el fondo uniformemente: son dos trabajos, no uno. Los errores corrientes (oficio):

- Creer que no hace falta iluminar el fondo porque será sustituido. El fondo se sustituye precisamente por su color, y si el color no es uniforme el recorte no lo es tampoco: aparecen jirones, bordes verdes y zonas que no se van.
- Pegar al personaje al fondo para que se recorte mejor, que es justo lo contrario de lo que hay que hacer: cuanto más cerca está el personaje del croma, más rebote verde recibe —el *spill*— y peor sale el recorte. La regla es separar, no pegar. Separar al personaje del fondo es también lo que permite desenfocar el croma, con lo que se evitan de paso las arrugas de la tela y las juntas de los paneles.

El Libro de Estilo trata el vestuario de los presentadores ante la cámara (8.6.1, «Vestuario», p. 122). El punto 4 habla de la saturación del color, no de la incrustación: **«Los colores fuertes tampoco son aconsejables. Se saturan e impregnan de ‘croma’ el cuello y el mentón.»** El punto 9 es el que lleva el croma de incrustación al vestuario: **«Los departamentos de Estilismo y Realización deberán tener muy en cuenta los condicionantes técnicos de cromas, transparencias o bien de la grabación o emisión desde un plató con decorado virtual.»** Es un «deberán»: el realizador responde, con Estilismo, de que el vestuario no rompa el croma. Y la regla de siempre (oficio): nadie viste del color del fondo, porque se vuelve transparente. Los controles del croma en el mezclador (rebase, borde, reflejo) son el tema 9; la luz, el tema 10.

12.5.4 Lo que el realizador comprueba en el ensayo

Un plató virtual se ensaya como cualquier otro, y además (oficio):

Qué	Por qué
Que cada cámara tiene su seguimiento calibrado y su motor	Sin ello, el fondo se despegaría al mover la cámara
Que el zoom y el foco de la óptica llegan al motor	Si no, al cerrar plano el fondo no acompaña
Que la figura no pisa las zonas que el motor no dibuja	Fuera del decorado sintético se ve el estudio
Las marcas del presentador respecto a los objetos virtuales	El presentador no ve el decorado: se orienta por marcas en el suelo y por un monitor de retorno
El orden de las capas si hay objetos delante del presentador	Una máscara mal hecha pone el objeto detrás
El retardo de cada entrada y el del sonido	Una cámara aumentada o virtual llega más tarde que la directa
La luz del personaje frente a la del decorado	Dirección, dureza y temperatura de color tienen que casar

La integración de lo real y lo virtual se revisa con los movimientos de cámara y del personal artístico previstos (IMS077_3, CR4.2, arriba). Las marcas y el movimiento en plató son el tema 5.

12.6 Pantallas

12.6.1 Las pantallas del plató

En un plató moderno el decorado es, en buena parte, pantallas: paneles de LED, retroproyección, monitores empotrados. Y esas pantallas no enseñan el programa por defecto: enseñan lo que se les mande, y decidir qué se les manda es una tarea de realización.

El Libro de Estilo las cuenta entre los recursos del realizador de informativos: **«En ello tienen gran importancia las crecientes posibilidades del medio: conexiones en directo, uso normalizado de satélites, presencia de otros centros de producción, infografías, ‘vidi wall’, pantallas de plasma... cuyo uso precisa cierto sentido estético y**

de una capacidad notable para aprovechar y armonizar los recursos disponibles.» (6.5.2, p. 93). Y en los cierres de un informativo, cuando el vídeo final sustituye a la cabecera de salida, **«el realizador puede arbitrar numerosas variantes estéticas (vidiwall, croma...)»** (3.10, p. 53).

Lo que puede ir en una pantalla de plató:

Contenido	De dónde sale
Grafismo de fondo	Del programa de gestión de pantallas, con su propio servidor
El programa	De un bus auxiliar o de un banco M/E
Una conexión exterior	De la matriz, para «abrir una ventana» en el decorado
Un vídeo	Del servidor de vídeo
El marcador o los datos	De un sistema de datos

12.6.2 Tres problemas técnicos

Y hay tres restricciones que hacen de esto un problema técnico y no una decisión estética (oficio):

1. El moiré: la trama de la pantalla y la del sensor interfieren, y se resuelve desenfocando la pantalla o cambiando el tamaño con que la cámara la ve. El filtro que evita el moiré dentro de la cámara es el tema 8. En una pared de LED, la medida que manda es el paso de píxel (*pixel pitch*), la distancia entre los diodos, que suele darse en milímetros: la documentación de Unreal Engine (Epic Games) lo define como **«the distance between each LED light. The closer the LEDs are together—the lower the pitch—the higher the pixel density»** (cuanto más juntos los diodos, menor el paso y mayor la densidad de píxeles), y advierte que **«The combination of the distance from the screen, pixel pitch, and camera sensor size will help you determine how far away you should shoot your subject from the LED wall without seeing any visible artifacts.»** (la distancia a la pantalla, el paso de píxel y el tamaño del sensor ayudan a determinar a qué distancia se puede rodar sin que se vean defectos). Cuanto menor es el paso, más cerca puede ponerse la cámara (oficio, deducido de lo anterior). La misma fuente da dos remedios: **«It is recommended to have the camera's focus placed either in front or behind the LED surface so that the image is slightly out of focus.»** (el foco, delante o detrás de la superficie de LED) y, como el moiré aparece más con la cámara muy oblicua a la pared, **«Try to maintain a perpendicular angle of the camera to the LED's surface where possible.»** (cámara perpendicular a la pared cuando se pueda).
2. El retardo: el programa que gestiona las pantallas tarda en pintar (más abajo).
3. La realimentación: si a una pantalla que sale en imagen se le manda el programa, y el programa la está enseñando, se produce un túnel infinito. Por eso a las pantallas nunca se les manda el programa a secas.

Y un cuarto, que es de iluminación: las pantallas de LED, como cualquier fuente de luz, pueden parpadear en cámara si su refresco no casa con la obturación (oficio; el parpadeo y la obturación son los temas 8 y 10).

12.6.3 Cómo se manda una señal a las pantallas

La norma de enseñanza lo pone entre las tareas de preparación del control (módulo 0905, RA 6): **«(c) Se han prefijado los enrutamientos de señales de vídeo y audio en matrices de conmutación, switcher o preselectores hacia grabadores auxiliares y pantallas, según las características y requerimientos del programa.»** Una pantalla se alimenta, pues, desde la matriz, desde una salida auxiliar del mezclador o desde un banco M/E propio (oficio; auxiliares y matriz, tema 4).

Un caso que hay que saber resolver: en una retransmisión deportiva hay que mandar la señal del programa a las pantallas del pabellón durante todo el evento, pero sin que se vean las repeticiones ni los vídeos. El motivo (oficio): una repetición en la pantalla del pabellón puede provocar protestas del público contra una decisión arbitral.

La solución es enviar a las pantallas otro banco M/E distinto del programa, enlazarlo al programa y cambiar el mapeado de ese banco para que no tenga los vídeos. Cómo funciona, pieza por pieza (oficio):

1. Otro banco M/E (tema 9). Se construye una segunda salida completa, independiente del programa.
2. Un enlace (*link*) al programa. El banco sigue automáticamente al de programa: lo que el realizador pincha en programa se pincha solo en el otro banco, sin que nadie tenga que operarlo.
3. Un mapeado distinto. El mapeado es la correspondencia entre botones y fuentes, y es un atributo por banco. Si en ese banco el botón donde el programa tiene el servidor de repeticiones apunta a otra cosa —a la cámara máster, por ejemplo—, cuando el programa pinche la repetición, la pantalla pinchará la cámara.

Con eso la pantalla lleva el programa siempre, y cuando el programa lleva una repetición, la pantalla lleva otra cosa. Las soluciones que no valen: una tabla de sustitución en el enlace es una capa añadida al enlace, no una propiedad del banco, y el mapeado del banco es un ajuste permanente que no depende de que el enlace esté activo; y una macro que cierre la pantalla a negro cuando se selecciona un vídeo en previo deja la pantalla en negro en lugar de darle contenido y depende de que el vídeo pase por previo, cosa que en directo no siempre ocurre (oficio).

12.6.4 El retardo de las pantallas y cómo se compensa

Todo procesado añade retardo. El programa que gestiona una pared de LED recibe una señal, la escala, la reparte entre los paneles y la pinta: eso lleva unos cuantos fotogramas. Si por esa pantalla entra una conexión en directo, la imagen del exterior llega al plató más tarde que su sonido, y el resultado es un desfase visible.

Un caso que hay que saber resolver: un plató cuyo decorado son pantallas de LED gestionadas por un programa que produce un retardo de 4 fotogramas, y conexiones en directo con exteriores a través de ventanas abiertas en esas pantallas. El audio y el vídeo no van sincronizados. La solución es retrasar la entrada de los exteriores al mezclador 4 fotogramas, mandarlos a las pantallas por matriz y retrasar el sonido de los exteriores 4 fotogramas. Por qué esas tres cosas a la vez (oficio):

Acción	Qué corrige
Mandar el exterior a las pantallas por matriz, no por un auxiliar del mezclador	Que la señal llegue a la pantalla por el camino más corto, sin pasar por el mezclador: así el único retardo que sufre es el del programa de pantallas, y es un retardo conocido y constante
Retrasar 4 fotogramas la entrada del exterior al mezclador	Que la imagen que el mezclador toma del exterior coincida con la que se está viendo en la pantalla del plató. Las cámaras del plató filman la pantalla, que va 4 fotogramas retrasada; si el mezclador tuviera el exterior sin retrasar, al cortar de la pantalla al exterior habría un salto de 4 fotogramas
Retrasar 4 fotogramas el sonido del exterior	Que el sonido acompañe a la imagen

Mandar la señal a las pantallas por un auxiliar del mezclador añade el retardo del mezclador al del programa de pantallas, y adelantar la entrada es imposible: una señal no se puede adelantar, sólo se puede retrasar lo demás. A 25 fotogramas por segundo, cuatro fotogramas son 160 milisegundos (epígrafe 2).

12.6.5 Lo que el realizador decide de cada pantalla

Antes del programa, para cada pantalla del plató (oficio): qué muestra en cada bloque de la escaleta (grafismo de fondo, conexión, vídeo, datos), de dónde le llega (matriz, auxiliar, M/E, servidor de pantallas), quién la cambia y a la orden de quién, y en qué planos entra en cuadro. Una pantalla que sale en plano forma parte del decorado: su contenido tiene que casar con el grafismo del programa (epígrafe 5) y no competir con el rótulo que va encima.

12.7 Elementos de continuidad visual

La expresión tiene dos sentidos, y el tema da los dos (oficio): la continuidad visual de la cadena —los elementos que identifican al canal y cosen los programas entre sí— y la continuidad visual dentro del programa —que un plano, un rótulo o un decorado no cambien sin razón de un momento a otro—.

12.7.1 La continuidad de la cadena y sus elementos

La continuidad es el área que emite el canal. No hace programas: hace lo que va entre los programas y garantiza que el canal no se quede en negro.

Lo que sale de continuidad:

- Las cortinillas y la identidad corporativa del canal: la mosca, las caretas, las cabeceras.
- Las autopromociones.
- La publicidad, en sus bloques.
- El enlace entre programas: la entrada y la salida de cada uno.
- Los avisos: la señalización de contenido, los rótulos de servicio.

El área destinada a incrustar o emitir las imágenes que constituyen la identidad corporativa de la cadena es el área de continuidad. Lo que cada control aporta a la emisión y cómo se enlaza con continuidad es el tema 4.

La norma de enseñanza da a esos elementos un nombre de oficio, puntuación, y los pone en el temario de quien realiza, bajo «**Control de tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en la continuidad de televisión**» (módulo 0904, contenidos): «**Técnicas de elaboración de la escaleta de continuidad.**», «**Los elementos de puntuación en la continuidad de televisión.**», «**Operación de equipos de continuidad de televisión.**» y «**Comunicaciones y órdenes para la continuidad en emisiones de televisión.**» La cualificación IMS077_3 lo lleva a la relación entre el control del programa y el de continuidad (UC0217_3): «**CR2.6 La hora de entrada y los tiempos de publicidad se comunican al control de continuidad, informando a todo el equipo de las duraciones de dichas pausas y de la cuenta atrás y tiempos parciales para la entrada en antena, al inicio de programa y en cada bloque publicitario.**»

Los elementos de continuidad visual de un canal (oficio):

Elemento	Qué es	Función
Mosca	El logotipo del canal en una esquina	Identifica el canal en todo momento
Careta o cabecera	La pieza de entrada y de salida de un programa	Abre y cierra; da identidad al programa
Cortinilla o ráfaga	Pieza breve de separación	Separa bloques o secciones, o marca la entrada en publicidad
Autopromoción	Pieza que anuncia la programación del canal	Enlaza con lo que viene
Rótulos de servicio	Avisos: señalización de contenido, directo, hora	Informan al espectador
Paquete gráfico del programa	Rótulos, faldones, fondos y transiciones con el mismo diseño	Da unidad visual al programa

Un recurso del mezclador pensado para esto es la transición con logotipo. El manual ATEM: **«Las transiciones con logotipos son muy utilizadas e incluyen efectos visuales digitales. El elemento gráfico se mueve a través de la pantalla sobre una transición de fondo.»** y **«Este tipo de transición es ideal para mostrar el logotipo del canal a través de la pantalla, por ejemplo, o un balón de fútbol que da paso a una nueva imagen.»** La transición animada y la cortinilla son el tema 9.

12.7.2 Coherencia visual: lo que exige la casa

No se ha localizado publicado un manual de identidad gráfica de Canal Sur (mosca, tipografías, colores, cortinillas), y lo que la casa exige a la coherencia visual está en el Libro de Estilo. Para los informativos, un marco uniforme con margen para el realizador: **«Los informativos de CSTV y Canal 2 Andalucía tendrán siempre un marco periodístico, técnico y formal uniforme aunque cada realizador debe implicarse en su desarrollo y puede, y debe, aportar ideas propias y soluciones como responsable del producto audiovisual.»** (6.5, p. 92). Y cada programa con su criterio: **«No existe ningún programa sin intencionalidad, sin un segmento concreto de audiencia, sin un concepto formal definido y, mucho menos, sin un criterio propio de realización, a través del cual se armonizan todos los elementos. A ello debe ceñirse el realizador»** (6.5, p. 93).

Para las desconexiones territoriales, el Libro de Estilo exige coherencia estética con la edición general: **«La continuidad del formato y el discurso son básicos para mantener la coherencia y evitar repeticiones.»** y **«Las desconexiones, como meta del trabajo informativo local, están obligadas a aplicar un criterio de coherencia estética y conceptual con la edición general en la que se integran y de la que son tributarias.»** (7.4, «Local», p. 104). Es un «están obligadas»: una desconexión provincial lleva el mismo paquete gráfico que el informativo de cadena del que forma parte (oficio).

La herramienta que lo garantiza es la plantilla (epígrafe «Grafismo»): la marca y el estilo del programa van dentro de ella, y quien la rellena no puede cambiarlos.

12.7.3 La continuidad visual dentro del programa

El Libro de Estilo define el *raccord* para la edición, y vale igual para la realización: **«el ‘raccord’, esto es, la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico»** (6.4, p. 92), con cuatro aspectos (técnico, físico, sonoro y cinético). El técnico es el que más toca al grafismo: **«No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen...»** Los cuatro aspectos y el eje son el tema 1.

La norma de enseñanza pide vigilar los elementos que pueden romperla en el plató (módulo 0905, RA 4): **«b) Se han comprobado y fijado las características y posiciones de los elementos de atrezzo y elementos móviles que puedan comprometer la continuidad visual en la realización del programa de televisión.»**, y cuenta entre sus

contenidos los **«Procedimientos de supervisión de la continuidad visual en ficciones de televisión.»** La IMS077_3 lo lleva a las tomas grabadas (UC0216_3, RP4): **«CR4.3 Los detalles necesarios para garantizar la continuidad visual en retomes y tomas posteriores se anotan de forma clara siguiendo las indicaciones recibidas.»**

Aplicado al grafismo (oficio):

- Mismo rótulo, mismo sitio: un rótulo de identificación no cambia de posición, tamaño ni tipografía entre una aparición y la siguiente de la misma persona.
- La mosca no salta: se mantiene en la misma esquina y el mismo tamaño durante el programa; si hay que quitarla (una cabecera a pantalla completa que ya lleva la marca, un cierre), se hace con criterio y se vuelve a poner.
- El decorado virtual o aumentado no se despegas: un fondo que tiembla, que se desliza respecto al suelo o que cambia de perspectiva al cerrar plano rompe la continuidad igual que un salto de eje.
- Las pantallas del plató mantienen lo que enseñan mientras dure el plano; un cambio de contenido en cuadro es un corte más, y se hace cuando se decide.
- Entre plató y vídeo, el paquete gráfico es el mismo: la pieza montada en la sala con un rótulo distinto del de plató se nota.
- En HDR y SDR a la vez, el grafismo se inserta al nivel de blanco del grafismo (epígrafe «Grafismo») para que el mismo rótulo no cambie de brillo de un programa a otro.

12.8 Aplicación práctica

12.8.1 Preparar el grafismo de un informativo

Un informativo de cadena con plató, piezas, dos directos y un gráfico de datos (oficio, con las reglas de la casa citadas arriba):

1. Con la escaleta cerrada por la redacción, la relación de rótulos en el orden de la escaleta (RD 1680/2011, módulo 0904, RA 3 f): identificación de cada total y de cada directo, localizadores, faldones, y los obligatorios —«Reconstrucción», «Archivo»— donde toque.
2. Revisión de los textos con el Libro de Estilo: fecha sin artículo delante del año, siglas en español y sin plural, cargos sin tratamiento, nombres extranjeros sin tildes añadidas.
3. En el mezclador: el titulador por relleno y llave a un DSK, la mosca en otro DSK o desde el panel multimedia; comprobado en el ensayo que la llave se incrusta bien y que nada sale de la zona de grafismo (5 % por borde).
4. El gráfico de datos: no más de cuatro o cinco elementos por pantalla, ocho segundos como mínimo, sus elementos al ritmo de la locución y con cama de audio salvo que lleve sonido propio (Libro de Estilo, 3.16 a 3.16.2).
5. Las pantallas del plató: qué lleva cada una en cada bloque, cuáles salen en plano, y los directos a las pantallas por matriz, con las entradas al mezclador y el sonido retrasados lo que retrase el programa de pantallas.
6. La desconexión provincial, con coherencia estética con la edición de cadena (Libro de Estilo, 7.4): en la práctica, el mismo paquete gráfico (oficio).
7. En emisión: rótulos a la orden, en su código de tiempo, con la persona ya en plano; los de «Reconstrucción» o «Archivo» mientras dure la imagen; y al final, fundido a negro con todo el grafismo dentro.

12.8.2 Un plató virtual con tres cámaras y una cabeza caliente, y realidad aumentada en dos

- Motores: uno por punto de vista, cuatro en total.

- Seguimiento: cada cámara con el suyo, con zum y foco; la cabeza caliente con los ejes del brazo.
- Retardos: todas las entradas directas retrasadas hasta la más lenta; a 25 fps, cada fotograma son 40 ms, y el sonido se retrasa lo mismo.
- Luz: el fondo de croma uniforme y el presentador iluminado como si estuviera en el decorado; el presentador separado del fondo; vestuario sin el color del croma (oficio) y, mejor, sin colores fuertes, que el Libro de Estilo desaconseja (8.6.1).
- *Foreground*: si un objeto virtual pasa por delante del presentador, un incrustador con máscaras.

12.9 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se cita	Redacción
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16-XII-2011)	Módulo 0904, RA 3 e) y f) y contenidos; módulo 0905, RA 4 b), RA 6 c), d) y e) y contenidos; módulo 0910, RA 4 g)	Texto de 2011. Lo modifica el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no toca los módulos citados

La cualificación profesional IMS077_3, Asistencia a la realización en televisión, es del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (INCUAL); se cita por sus unidades de competencia.

12.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué sistema de grafismo, de plató virtual, de seguimiento de cámara o de pantallas tiene CSRTV: no consta en documento publicado leído. Los productos citados (Vizrt, Mo-Sys, Blackmagic Design, Unreal Engine, After Effects) son ejemplos.
- Un manual de identidad gráfica de Canal Sur (mosca, tipografías, colores, cortinillas, ráfagas): no se ha localizado publicado.
- La especificación del protocolo FreeD: no se ha consultado; lo que se dice de él sale de la ficha de un fabricante que lo usa como formato de salida.
- La documentación de otros fabricantes de grafismo, plató virtual o pantallas (salvo la página de Unreal Engine sobre paredes de LED): no se ha leído. Tampoco una tabla publicada de distancias mínimas de cámara por paso de píxel. Las tablas de familias de seguimiento, de rótulos y de elementos de continuidad son oficio.
- Una duración escrita para el rótulo de identificación: el Libro de Estilo no la da.
- Quién diseña, rellena y lanza los rótulos en la RTVA, la ficha del Grafista, el titulador, la paginación, la matriz, los auxiliares y el control de continuidad: tema 4.
- Llaves, DSK, orden de las capas, croma y sus controles, transiciones animadas y la zona segura en el multipantalla: tema 9.
- Plano, eje y los cuatro aspectos del *raccord*: tema 1. Marcas y movimiento en plató: tema 5.
- Moiré y parpadeo en la cámara: tema 8. Luz del plató: tema 10. Sincronía de imagen y sonido: tema 11.
- Grafismo en la sala de montaje: tema 13. Formatos HDR y submuestreo: tema 14. Grafismo para redes y plataformas: tema 15. Subtitulado para personas sordas: tema 16.

12.11 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.6.1, 3.10, 3.16 a 3.16.2, 6.4, 6.5, 6.5.2, 7.4, 8.6.1, 9.2.12.3, 9.9.1, 10, 11.2.6, 11.3.1.1.1, 13.1.1.3, 13.3.1, 13.8.1 y «Siglas y acrónimos»	Gráficos, rótulo, reglas de escritura en rótulos, rótulos obligatorios, vidiwall y pantallas, marco uniforme, coherencia de las desconexiones, <i>raccord</i> , vestuario ante el croma	29-09-2026 (páginas tomadas de los marcadores del volcado; la de 6.5.2, del PDF)
Recomendación EBU R 95 v1.1 (junio de 2017)	Zonas seguras de acción (3,5 %) y de grafismo (5 %)	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Cámara Operador
Recomendación EBU R 95 v1.1 (junio de 2017), figuras 3, 4 y 5 (tech.ebu.ch)	Valores en píxeles y líneas de las zonas seguras en 1080 y 2160	29-09-2026
Informe UIT-R BT.2408-9, § 2.1, tabla 1 y § 9	Blanco del grafismo en HDR	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo
Libro de Estilo, 3.2.2, 3.13, 3.17.1.1, 4.3, 3.7.1 y 8.2.1 (tabla «Cuándo obliga la casa a rotular»)	Casos en que se rotula	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Redactor/a
Real Decreto 1680/2011 (BOE-A-2011-19599), texto del diario oficial; vigencia según su ficha (Real Decreto 500/2024)	Lo que la norma de enseñanza pide sobre grafismo, rótulos, escenografía virtual, pantallas, continuidad de emisión y continuidad visual	29-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3, Asistencia a la realización en televisión: UC0216_3 (CR3.5, CR3.6, CR4.2, CR4.3, CE8.2) y UC0217_3 (CR2.5, CR2.6)	Encargo del grafismo, integración real y virtual, continuidad en retomes, lanzamiento de rótulos, relación con continuidad	29-09-2026
Vizrt, <i>Viz Pilot Edge User Guide</i> 3.5, «Introduction» (docs.vizrt.com)	Plantillas y reparto entre diseño, redacción y control	29-09-2026
Mo-Sys, ficha del StarTracker Max y catálogo «Camera Tracking» (mo-sys.com), volcados locales	Marcas retrorreflectantes, FreeD, seis ejes con zum y foco, seguimiento <i>inside-out</i> , salida a motores como Unreal Engine, croma y pared de LED	Volcados el 02-09-2026; releídos el 29-09-2026
Epic Games, <i>In-Camera VFX Overview in Unreal Engine</i> (documentación de Unreal Engine 5.8, dev.epicgames.com)	Paso de píxel, distancia de la cámara a la pared de LED y remedios del moiré	29-09-2026
Blackmagic Design, manual en español de los mezcladores ATEM (edición de diciembre de 2024): composiciones posteriores, panel multimedia, fundido a negro, transiciones con logotipos	DSK para logotipos y textos, grafismo con alfa en el mezclador, FTB, transición con logotipo	Descargado el 03-09-2026; releído el 29-09-2026

La fecha de trabajo del encargo es el 24-09-2026; las fuentes se leyeron el 29-09-2026, fecha del sistema.

Oficio, declarado así en el texto: la definición del grafismo y sus dos tiempos; la lectura del reparto de plantillas; la distinción entre grafismo de directo y de postproducción; las tablas de rótulos y de elementos de continuidad; cuándo entra y sale un rótulo; la tabla de técnicas (decorado virtual, realidad aumentada, producción virtual en pared de LED), la escala de realidades y la regla de la oclusión; las familias de seguimiento; la cuenta de motores, el *foreground* y la compensación de retardos, que se deducen de la definición de fotograma por segundo y de la regla de

que sólo se puede retrasar; la iluminación del plató de croma; el ensayo del plató virtual; los contenidos y problemas de las pantallas (moiré, retardo, realimentación, parpadeo) y el montaje con banco enlazado y mapeado distinto; los dos sentidos de la continuidad visual y su aplicación al grafismo; y la aplicación práctica.

Esquema de repaso · tema 12

Siglas: RTVA, CSRTV, CSTV, RD, EBU, UIT, INCUAL, LE, RA (resultado de aprendizaje), RV/RM, LED, DSK, M/E, FTB, fr, fps, ms, HDR, SDR, HLG, PQ

Esqueleto para repasar, no resumen: el tema es lo que se estudia.

Fuentes y advertencia

- Sin norma sobre grafismo. LE 2004; EBU R 95 v1.1; UIT-R BT.2408-9; RD 1680/2011 (texto 2011; RD 500/2024 no toca esos módulos); IMS077_3; Vizrt, Mo-Sys, ATEM, Unreal Engine
- RD 0904: «Determinación del material de grafismo»; 0905: «Gestión, ajustes previos y lanzamiento de rótulos»

Grafismo (base)

- Grafismo = lo añadido a la imagen que no sale de un objetivo (oficio)
- LE 3.16 p. 57: gráficos, formato más eficaz (IPC, inflación, hipotecas, paro); 3.16.2 p. 58: «claridad y precisión», palabras según LE
- RD 0904 RA 3 e) material gráfico en orden de escaleta; f) relación de rótulos en orden de escaleta
- RD 0905 RA 6 d) opciones y almacenamiento del titular, señal incrustada; e) rótulos y claquetas, salida al mezclador
- IMS077_3 UC0216_3 RP3: CR3.5 relación de rótulos a infografía; CR3.6 grafismo 2D/3D minutado al grafista.
- Vizrt: Template Builder (diseño, import de Viz Artist, Typescript, datos en directo); redacción rellena, guarda data elements, a la escaleta; playout en control. Plantilla fija tipografía, color, tamaño, posición, animación (oficio). Quién diseña/rellena/lanza en RTVA: tema 4
- After Effects renderiza, sin directo; el control genera en el momento, relleno + llave (tema 9)
- ATEM: DSK «siempre se superpone... incluida la transición», ideal para logotipos y textos móviles; panel multimedia guarda imágenes con alfa; FTB funde todo lo al aire, gráficos incluidos
- Alfa = máscara de transparencia. JPG nunca (fotos, con pérdidas, 3 canales); PNG sí, 32 bits (8×4); TIF sí, 32 o más; TGA sí, 32; sin alfa 24. Gráficos: bits por píxel; vídeo (tema 14): por componente. Rótulo/mosca: PNG o TIF con alfa o par relleno-recorte; JPG tapa la imagen
- UIT-R BT.2408-9 § 2.1: Graphics White = HDR Reference White (blanco de tarjeta 100 % reflectante); tabla 1: 75 % HLG, 58 % PQ = 203 cd/m² (monitor PQ o HLG de 1.000 cd/m²)
- § 9: gráficos SDR a ese nivel, para no deslumbrar ni apagar el vídeo; color corporativo: «display-light mapping»; igualar con rótulo en escena: «scene-light mapping is usually preferred»

1. Rotulación

- LE 3.6.1 pp. 50-51: rótulo es información; brevedad, impacto, síntesis; sin tópicos; elemento fundamental que complementa locución e imagen
- Cuándo obliga:
 - LE 3.2.2: reconstrucción o simulación, «reconstrucción» todo el tiempo
 - LE 3.17.1.1 p. 59: entrevista, al menos una vez, sobre todo primeros planos
 - LE 3.13: intro, momento y lugar
 - LE 4.3 p. 68: declaración de líder político, sólo el rótulo
 - LE 3.7.1: total en lengua extranjera, subtítulos resumidos
 - LE 8.2.1: «Enviado especial» no vale para Andalucía ni correspondencias o delegaciones estables
 - LE 9.2.12.3 p. 130: «obligatorio» «Reconstrucción» durante todo el tiempo de las imágenes
 - LE 9.9.1 p. 166: «Archivo» (delincuencia, malos tratos, judiciales) todo el tiempo, con margen para leerlo sin apremio

- Lanzamiento (oficio): no quitar mientras dure la imagen
- Escritura:
 - LE 3.6.1 p. 51: verbo por coma, incluyéndola («Los aeropuertos, en alerta»)
 - LE 3.6.1 p. 50: sin títulos de canciones, películas, novelas, obras, dichos; sin siglas salvo sobradamente conocidas ni cifras de mucho detalle
 - LE 13.8.1 p. 267: fecha sin artículo ante el año («11 de junio de 2003»)
 - LE 11.2.6 p. 190: sigla sin plural («las ONG»)
 - LE «Siglas y acrónimos» p. 323: equivalente español (OTAN, ONU), «obligatoria en las rotulaciones»
 - LE 10 p. 169: sin tratamientos («José Antúnez. General Jefe de la Región Sur»)
 - LE 13.1.1.3 p. 259: sin signos ajenos al nombre extranjero; diacríticos «siempre que sea posible» (Schröder)
 - LE 11.3.1.1.1 p. 193: artículo del topónimo en mayúscula (El Salvador, La Carolina)
 - LE 13.3.1 p. 261: Jerusalén, no Jerusalem
- Zonas seguras, EBU R 95 v1.1 (16:9): acción esencial en Action Safe; grafismos en Graphics Safe; centro de imagen sin desplazar salvo razón creativa
- Nota 5: acción 3,5 %, grafismo 5 % por borde; restado 93 % y 90 % (resta, no cifra de la norma). Valores: 576i, 720p, 1080i/1080psf, 1080p, 2160p, 4320p (figs. 1-6)
- 1080p (fig. 4): acción 67 px por lado, 38 arriba y abajo, 1786 px, líneas 80-1083; grafismo 96 y 54, 1728 px, líneas 96-1067 (cuadro 1125, activas 42-1121)
- 2160p (fig. 5): acción 134 y 76, 3572 × 2008; grafismo 192 y 108, 3456 × 1944
- 1080i/1080psf (fig. 3): mismos anchos. Zona de rótulos 4:3 central: 1296 px en 1080, 2592 en 2160p
- Oficio: rótulo, mosca, marcador en zona de grafismo; sin tapar cara ni boca
- IMS077_3 UC0217_3 CR2.5: lanzamiento en códigos de tiempo de entrada y salida del parte de emisión. Identificación: entra con la persona asentada, sale antes del cambio de plano (oficio)
- LE 3.16 p. 57: no más de cuatro o cinco elementos por pantalla; mínimo recomendable ocho segundos. Animación por elementos (3.16.1), cama de audio (3.16.2): tema 9. Identificación: sin duración escrita en LE

2. Realidad aumentada

- Decorado virtual: real sólo personas y lo que tocan; fondo sintético; croma. AR: real el plató entero; objetos superpuestos con llave. Producción virtual en pared de LED: fondo en pantallas reales, sin incrustación
- RV sustituye el entorno; RA lo conserva y añade; RM añade objetos que interactúan (oclusión, apoyo, sombra): la oclusión es la firma. ¿Queda algo del mundo real?
- Seguimiento: 6 grados de libertad (3 posición, 3 orientación) más zoom y foco, al motor en tiempo real
- Familias (oficio): mecánica por codificadores; óptica con marcas retrorreflectantes; óptica sin marcas; ultrasonidos o RF; inercial (deriva)
- Mo-Sys StarTracker Max: marcas retrorreflectantes o marcadores de pared de LED; salida Mo-Sys F4 / FreeD / OpenTrackIO sobre IP; «6-axis tracking with lens zoom and focus»; «inside-out», inmune a oclusión de sistemas «outside-in». Sin seguimiento: cámara fija (oficio)
- Motor de render: dibuja a la cadencia de fotogramas; Unreal Engine ejemplo
- Motores: uno por cámara que pueda salir al aire (oficio); 3 cámaras + cabeza caliente = 4; cabeza caliente = más ejes de seguimiento, no más render; un motor potente no basta (simultaneidad, previo)
- Foreground: tercera capa delante del presentador = máscara píxel a píxel; con un motor, incrustador con varias máscaras; dos motores otra vía; croma es condición previa, no solución
- Retardo (oficio): se retrasa todo hasta el más lento; nunca se adelanta; el sonido también
- Caso: 2 cámaras con AR (2 fr), 5 sin ella; 9 entradas (7 directas + 2 con AR). Solución: 2 fr en las 7 directas (también 1 y 2, para cortar entre directa y aumentada) y sonido 80 ms en todas las fuentes del plató
- 25 fps = 40 ms por fr (1.000 ÷ 25): 1 fr 40, 2 fr 80, 3 fr 120, 4 fr 160; a 50 fps, 2 fr = 40 ms. Sincronía: tema 11; 25 fps: tema 14

3. Decorados virtuales

- Fondo por motor de render, incrustación de crominancia; seguimiento dice desde dónde dibujar; mezclador incrusta o conmuta imagen compuesta (tema 9)
- RD 0904 «Escenografía virtual»; 0910 RA 4 g) capacidades de escenografía virtual y vinculación con cámaras y mezclador
- IMS077_3 UC0216_3 RP4 CR4.2: integración real y virtual adecuada a movimientos de cámara y personal artístico; MF0216_3 CE8.2: iluminación y atrezzo no dificultan la integración
- Mismo seguimiento en croma y LED; StarTracker Max «equally at home» en ambos
- Croma: recorte (bordes, spill, sombras). LED: sin incrustación, luz y reflejos reales; moiré, parpadeo, retardo (oficio)
- Iluminación (oficio): personaje como en el decorado (dirección, dureza, temperatura de color); fondo uniforme, sin sombras ni manchas. Errores: no iluminar el fondo; pegar al personaje (más spill)
- LE 8.6.1 p. 122: punto 4, colores fuertes «se saturan e impregnan de 'croma' el cuello y el mentón»; punto 9, Estilismo y Realización «deberán» atender a cromas, transparencias, decorado virtual. Nadie viste del color del fondo (oficio). Croma: tema 9; luz: tema 10
- Ensayo (oficio): seguimiento y motor por cámara; zum y foco al motor; figura sin pisar lo no dibujado; marcas y monitor de retorno; capas y máscara; retardos; luz del personaje. Marcas: tema 5

4. Pantallas

- LE 6.5.2 p. 93: «vidi wall», pantallas de plasma, «cierto sentido estético»; LE 3.10 p. 53: cierre con «vidiwall, croma...»
- Contenido (oficio): grafismo de fondo (servidor propio); programa (auxiliar o M/E); exterior (matriz); vídeo (servidor); marcador o datos
- Problemas (oficio): moiré (desenfocar, cambiar tamaño); retardo; realimentación (túnel infinito: nunca el programa a secas); parpadeo si refresco no casa con obturación (temas 8 y 10)
- Unreal Engine (Epic): paso de píxel = distancia entre LED, «the closer... the lower the pitch... the higher the pixel density»; distancia de rodaje según distancia, paso y sensor; menor paso, cámara más cerca (deducido); foco delante o detrás de la superficie; cámara perpendicular
- RD 0905 RA 6 c): enrutamientos de vídeo y audio en matrices, switcher o preselectores hacia grabadores auxiliares y pantallas
- Caso deporte (pabellón sin repeticiones ni vídeos; protesta arbitral). Solución: otro M/E enlazado (link) al programa con mapeado distinto (botón del servidor apunta a cámara máster). No valen: tabla de sustitución en el enlace; macro a negro con vídeo en previo (no siempre pasa por previo)
- Caso LED 4 fr con exteriores en ventanas: exterior por matriz a pantallas; retrasar 4 fr su entrada al mezclador; retrasar 4 fr su sonido. Auxiliar del mezclador sumaría retardo; adelantar es imposible. 4 fr a 25 fps = 160 ms
- Por pantalla (oficio): qué muestra, de dónde, quién la cambia, planos en que sale

5. Elementos de continuidad visual

- Continuidad = área que emite el canal; hace lo que va entre programas; evita el negro. Sale: cortinillas e identidad (mosca, caretas, cabeceras); autopromociones; publicidad en bloques; enlace entre programas; avisos (señalización, rótulos de servicio)
- RD 0904, «Control de tiempos de emisión, publicidad y autopromoción»: escaleta de continuidad; elementos de puntuación; operación de equipos; comunicaciones y órdenes
- IMS077_3 UC0217_3 CR2.6: hora de entrada y tiempos de publicidad a continuidad, con cuenta atrás
- Elementos (oficio): mosca; careta; cortinilla; autopromoción; rótulos de servicio; paquete gráfico
- ATEM: transición con logotipo. Cortinilla: tema 9
- LE 6.5 p. 92: informativos CSTV y Canal 2 con marco «uniforme»; realizador «puede, y debe, aportar ideas propias». LE 6.5 p. 93: todo programa con intencionalidad, audiencia, concepto formal y criterio propio de realización

- LE 7.4 p. 104: desconexiones «están obligadas» a coherencia estética y conceptual con la edición general: mismo paquete gráfico (oficio). Herramienta: la plantilla
- LE 6.4 p. 92: raccord = «continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico»; cuatro aspectos (técnico, físico, sonoro, cinético); técnico: sin diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad. Tema 1
- RD 0905 RA 4 b): atrezzo y elementos móviles que comprometan la continuidad visual; contenido: supervisión en ficciones. IMS077_3 UC0216_3 CR4.3: detalles de continuidad en retomes
- Aplicado (oficio): rótulo y mosca fijos; decorado sin despegarse; mismo paquete plató y vídeo; HDR y SDR al Graphics White

Normativa que el tema invoca

- RD 1680/2011 (BOE núm. 302, 16-XII-2011): 0904 RA 3 e), f); 0905 RA 4 b), RA 6 c), d), e); 0910 RA 4 g). IMS077_3: UC0216_3 (CR3.5, CR3.6, CR4.2, CR4.3, CE8.2); UC0217_3 (CR2.5, CR2.6)

Lo que el tema no da

- Sistema de CSRTV; manual de identidad gráfica; especificación FreeD; distancias por paso de píxel; duración del rótulo de identificación
- Tema 4: quién diseña, rellena, lanza. Tema 9: llaves, croma. Tema 1: raccord. Tema 5: marcas. Tema 14: HDR

Trazabilidad

- Fuentes leídas el 29-09-2026

TEMA 13 – Postproducción: montaje, edición, efectos, grafismo, mezcla y revisión de calidad final

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 13
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule la postproducción. Lo propio de la casa: X Convenio colectivo de la RTVA (fichas de puesto) y <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 2004). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011 (módulos 0905, 0906 y 0907). Recomendaciones técnicas: UIT-R BT.1702-3 (destellos), EBU R 128 y R 128 s1 (sonoridad), EBU Tech 3343, EBU R 123 (pista internacional); documentos de control de calidad de la UER. Documentación de fabricante: Avid (<i>Media Composer User's Guide</i> , 1999; <i>Avid DNxHD Technology</i> , 2012), Blackmagic Design (<i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i>), Adobe (ayuda de Premiere), EVS (manual de IPDirector). Teoría del montaje: tesis de J. M. Todd (Georgia Tech, 1989) sobre Eisenstein. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	La vigente el 24-09-2026: Recomendación UIT-R BT.1702-3 (11/2023), en vigor; EBU R 128-2023 (versión 5), R 128 s1 V3 (agosto de 2020), Tech 3343-2023 (versión 4) y R 123 (julio de 2009, la versión leída). Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan. Documentación de fabricante en la versión leída (fechas en «Trazabilidad»)
Extensión	17.900 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); real decreto (RD), y en las citas del RD 1680/2011 cada resultado de aprendizaje (RA) va con la letra de su criterio de evaluación; Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y su sector de radiocomunicaciones (UIT-R, en inglés ITU-R); Unión Europea de Radiodifusión (UER, en inglés EBU, *European Broadcasting Union*), que publica recomendaciones (R) y documentos técnicos (Tech); control de calidad (QC, *quality control*); preparado para difusión o emisión (PPD, así lo desarrolla el propio RD); la especificación de entrega en fichero que la UER cita como «AS11 DPP», de la Advanced Media Workflow Association (AMWA) en la versión de la Digital Production Partnership (DPP), que se estudia en el tema 14; la descripción del formato activo (AFD, *Active Format Description*) y el código de tiempo (TC, *timecode*), que aparecen en las definiciones de la UER; los tres primarios rojo, verde y azul (RGB); la luminancia (Y) y las diferencias de color (Cb y Cr, que Blackmagic escribe CB y CR); YRGB, la luminancia más los tres primarios, como la escribe Blackmagic; la lista de decisiones de edición (EDL, *edit decision list*), el formato avanzado de autoría (AAF, *advanced authoring format*) y el lenguaje de marcado extensible (XML); música y efectos (M&E, *music and effects*), sigla que la UER usa para dos de las variantes de la pista internacional; la tabla de consulta (LUT, *look-up table*); el formato de LUT común (CLF, *Common LUT Format*) y el lenguaje de transformación de color de Resolve (DCTL, *DaVinci Color Transform Language*); matiz, saturación y luminosidad (HSL, *hue, saturation, luminance*); alto rango dinámico (HDR, *high dynamic range*), con su curva híbrida logarítmica-gamma (HLG, *hybrid log-gamma*), y rango dinámico estándar (SDR); candela por metro cuadrado (cd/m²); milisegundo (ms); hercio (Hz); la Recomendación UIT-R BT.709, que el oficio llama Rec. 709; Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE); el código de tiempo longitudinal (LTC) y el vertical (VITC), el MIDI (interfaz digital de instrumentos musicales, *musical instrument digital interface*) y su código de tiempo (MTC), y el código con salto de cuadro (DF, *drop frame*) y sin él (NDF); la sustitución automatizada de diálogo (ADR, *automated dialogue replacement*); códecs de Avid DNxHD y DNxHR y de Apple ProRes, y los formatos de cámara AVC-Intra y XDCAM; codificación avanzada de vídeo (H.264) y de alta eficiencia (H.265); alta definición (HD); gestión de activos de medios (MAM, *media asset management*) y de activos de producción (PAM, *production asset management*), con dos nombres comerciales de Avid que no son siglas: NEXIS, su almacenamiento compartido, y MediaCentral | Cloud UX, su acceso por navegador; el mando de repetición y cámara lenta de EVS

(LSM), marca cuyo nombre se usa en el oficio como nombre común, e IPDirector, su programa de gestión; decibelio (dB); decibelios de pico verdadero (dBTP, *decibels true peak*); unidades de sonoridad referidas a la escala completa (LUFS, *loudness units relative to full scale*) y unidad de sonoridad (LU, *loudness unit*); rango o margen de sonoridad (LRA, *loudness range*); la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE). LB no es una sigla que se desarrolle aquí: es el nombre de variante que da Avid (DNxHR LB).

Los nombres de órdenes y ventanas se dan con su rótulo inglés, en cursiva la primera vez: *trim* (ajuste de un corte, «trimar» en la sala), *slip* y *slide* (deslizar el contenido de un plano y desplazar el plano), *match frame* (buscar el fotograma original), *render* (cálculo de efectos), *offline* y *online* (montaje y acabado), *proxy* (copia ligera), *keyframe* (fotograma clave), *lift*, *gamma* y *gain* (los mandos de sombras, medios tonos y altas luces), *handles* (colas de un clip), *crossfade* (fundido cruzado de audio), *ganged* (canales enganchados) y *dump* (volcado).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 13): «Postproducción: montaje, edición, efectos, grafismo, mezcla y revisión de calidad final.»

Qué se puede preguntar: qué es la postproducción y qué fases tiene; quién dirige el montaje, la postproducción y las mezclas en la RTVA y quién controla la calidad; qué pide el módulo 0907 del RD 1680/2011; cuáles son los cinco métodos de montaje de Eisenstein y qué ordena cada uno; qué es un montaje preliminar, qué separa el *offline* del *online* y qué es una EDL; qué distingue la edición lineal de la no lineal; qué es una edición a tres puntos y qué distingue insertar de sobrescribir; qué es trimar y qué diferencia el *slip* del *slide*; qué es un corte partido, en L o en J; cómo se monta un programa grabado con varias cámaras; qué hace el *match frame*; qué es el coleo; qué es renderizar; qué códec conviene para montar; cómo se resta un código de tiempo y qué es el *drop frame*; qué hace un servidor de repetición y qué son los canales enganchados; qué es un efecto, qué familias de incrustación hay y por qué el fondo es verde; qué es una máscara, un fotograma clave y la curva de velocidad; cómo se hace una cámara lenta y qué distingue la repetición de cuadros, la mezcla y el flujo óptico; qué efectos limita el Libro de Estilo en la información; qué son las colas y qué pasa si faltan al poner una transición; qué es etalonar, qué muestran el desfile y el vectorscopio, qué es una LUT 1D y una 3D y qué distingue la corrección primaria de la secundaria; quién hace el grafismo y qué pide el Libro de Estilo a los gráficos; en qué orden se mezcla, qué es el ADR y qué sonoridad y qué pico verdadero ha de cumplir el programa; qué es una plantilla de control de calidad de la UER y qué comprueba; qué destellos y patrones da por dañinos la BT.1702-3; qué especifica un máster, qué lleva la pista internacional y qué señales se graban en un programa de plató. En la prueba práctica: dirigir el acabado de un reportaje, montar un resumen deportivo desde el servidor de repetición o resolver una pieza que la revisión de calidad devuelve.

13.1 Postproducción

13.1.1 Qué es la postproducción

La postproducción es todo lo que se le hace al material después de registrarlo y antes de entregarlo. Su lista:

Proceso	Qué hace
Volcado e ingesta	Meter el material en el sistema, con sus metadatos
Montaje	Elegir y ordenar: qué se ve y cuánto dura
Grafismo	Rótulos, cabecera, cortinillas, infografía
Efectos visuales	Composición, borrados, elementos generados
Etalonaje	Ajustar la imagen y darle su aspecto
Montaje y mezcla de sonido	Diálogo, ambientes, efectos y música
Máster	El fichero o la cinta final, con sus especificaciones

La grabación es, por tanto, la fase anterior: lo que se capta en el estudio o en exteriores (temas 6 y 7) llega a la postproducción como ficheros, y lo que no se grabó bien no siempre se puede arreglar después (oficio). La edición es la parte del montaje que elige, corta y ordena; la postproducción de sonido engloba la edición y todo lo demás hasta la entrega.

Y una precisión que la propia palabra impone: en un directo no hay postproducción. Una retransmisión se realiza en tiempo real, y el montaje ocurre en el mezclador mientras se emite. La postproducción sólo existe cuando hay un después. En una retransmisión, lo más cercano a un después es la repetición: el servidor de repetición (epígrafe 2) guarda lo grabado mientras se emite.

13.1.2 El realizador responde del acabado

La ficha del Realizador del X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-12-2014, anexo III, p. 196) le encarga **«controlar la calidad y duración de los mismos»** (de los programas) y **«Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.»**; la del Ayudante de Realización (p. 111), **«Coordinar las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta el acabado del programa.»** El reparto completo con el montador, el encargado de montaje y el ambientador musical está en el tema 7 («Quién dirige el montaje: las fichas del convenio»), y las funciones del realizador antes, durante y después de la grabación, en el tema 3.

Tres fichas más del mismo anexo nombran la calidad, cada una en un punto de la cadena:

Puesto (código)	Lo que la ficha dice de la calidad
Encargado Operación y Montaje Vídeo (5212204)	«Realizar el control técnico y/o calidad aplicando las posibles correcciones para su correcta emisión o venta.» (p. 127)
Operador Montador de Vídeo (5212206)	«Realizar el control técnico de calidad y corregir vídeo y audio para su emisión y/o venta.» (p. 190)
Editor de Continuidad (5302010)	«Controlar la calidad de la imagen y del sonido de la emisión.» y «Coordinar la emisión de programas en directo con los realizadores / productores respectivos.» (p. 125)

Aplicación: el control técnico de la pieza lo hace la sala de montaje; el de la emisión, continuidad; y quien responde de que el programa llegue acabado, con la duración pedida y con la calidad debida, es el realizador, que dirige el montaje y la mezcla hasta el final. Las fichas son de 2014; si la organización actual del trabajo es otra, no consta en lo publicado.

13.1.3 Lo que pide la norma de enseñanza

El Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, que establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, dedica a esta materia el módulo 0907 **«Realización del montaje y postproducción de audiovisuales»**. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo se organiza la RTVA. Sus resultados de aprendizaje siguen casi uno a uno las rúbricas de este tema:

Resultado (RA) del módulo 0907	Rúbrica
RA 2: «Realiza el montaje/postproducción de productos audiovisuales, aplicando las teorías, códigos y técnicas de montaje y evaluando la correspondencia entre el resultado obtenido y los objetivos del proyecto.»	Montaje, edición y mezcla
RA 3: «Genera y/o introduce en el proceso de montaje los efectos de imagen, valorando las características funcionales y operativas de las herramientas y tecnologías estandarizadas.»	Efectos y grafismo
RA 5: «Realiza los procesos de acabado en la postproducción del producto audiovisual, reconociendo las características de la aplicación de las normativas de calidad a los diferentes formatos de registro, distribución y exhibición.»	Revisión de calidad final

Los criterios de evaluación de cada resultado se citan en su epígrafe.

13.2 Montaje

13.2.1 Montar

Montar es elegir qué planos se ven, en qué orden y cuánto dura cada uno. Y con eso se construyen tres cosas a la vez: el relato, el tiempo y el ritmo.

El lenguaje del montaje ya se ha estudiado: el corte y dónde se corta, el *raccord*, la elipsis, el montaje interno y externo, el narrativo y el expresivo, el alternado y el paralelo, el efecto Kuleshov y las estructuras narrativas están en el tema 1, con su fuente. Aquí va lo que ese tema no da: la clasificación de Eisenstein y el montaje como proceso de trabajo, del primer armado a la pieza acabada.

El módulo 0907 del RD 1680/2011 pide al realizador que juzgue el montaje, no sólo que lo haga: **«Se ha verificado la correspondencia entre el montaje realizado y la documentación del rodaje/grabación, detectando los errores y carencias del primer montaje y proponiendo las acciones necesarias para su resolución.»** (RA 2.g) y **«Se han valorado los resultados del montaje, considerando el ritmo, la claridad expositiva, la continuidad visual y la fluidez narrativa, entre otros parámetros, y se han realizado propuestas razonadas de modificación.»** (RA 2.h).

13.2.2 Los cinco métodos de montaje de Eisenstein

Serguéi M. Eisenstein, cineasta ruso, clasificó el montaje en cinco métodos. La fuente que aquí se ha leído es una tesis universitaria que los expone citando *Film Form* (edición de Jay Leyda, Nueva York, 1949); J. M. Todd, *Eisenstein's Film Theory of Montage and Architecture*, Georgia Institute of Technology, 1989. De ella: **«Five specific categorized levels of montage were developed by Eisenstein; four of which (metric, rhythmic, tonal, and overtone) could be described as purely physiological, while the fifth (intellectual) was to direct not only emotions but the whole thought process.»** (cinco niveles; cuatro, puramente fisiológicos, y el quinto, el intelectual, dirige no sólo las emociones sino el pensamiento; p. 8).

Método	Qué ordena el corte
Métrico	La duración absoluta de los planos, medida en fotogramas: el corte se decide con una regla, sin mirar el contenido
Rítmico	La duración en relación con el movimiento interno del plano: el contenido interviene en la medida
Tonal	El tono emocional dominante del plano: su luz, su textura, su carga
Sobretonal	El conjunto de todos los estímulos a la vez: la resultante de lo métrico, lo rítmico y lo tonal
Intelectual	El choque de dos imágenes para producir un concepto que no está en ninguna de las dos

Lo que la tesis dice de cada uno:

- Métrico: **«the fundamental criterion for construction is the absolute lengths of the film fragments»** (el criterio es la duración absoluta de los fragmentos), y, citando a Eisenstein, **«the content within the frame of the (film fragment) is subordinated to the absolute length of the (film fragment)»** (el contenido del cuadro se subordina a la duración). Variar la duración de los planos sin romper las proporciones de la fórmula da grados de tensión, de la calma al caos (pp. 10-11).
- Rítmico: el contenido del cuadro pesa tanto como la duración, y la tensión sale **«by the conflict between the length of the film fragment and the movement within the frame»** (del choque entre la duración del plano y el movimiento dentro de él; p. 13).
- Tonal: su base es el **«emotional sound»** (el «sonido emocional») del fragmento, que se puede medir: la luz da una «tonalidad luminosa» y los ángulos agudos del cuadro, una «tonalidad gráfica» (p. 15).
- Sobretonal: **«Overtonal montage is distinguished by the collective characteristics of metric, rhythmic and tonal montage when they are brought together within the film fragment.»** (reúne los tres anteriores; p. 17).
- Intelectual: no busca un efecto fisiológico sino psicológico; es **«an activity of mental fusion or synthesis, through which particular details are united at a higher level of thought»** (una síntesis mental que une los detalles en un nivel superior de pensamiento; p. 20). El ejemplo de la tesis, en *El acorazado Potemkin* (1925): una secuencia de tres planos en la que un león de piedra se levanta de su sueño y ruge, metáfora de la indignación del pueblo (p. 20).

El tema 1 da, con el manual de la Universidad Miguel Hernández, que el rítmico incluye al métrico y que el montaje intelectual es otro nombre del ideológico: las dos cosas casan con esta clasificación. Los ejemplos de cada método son los de la tesis; la obra de Eisenstein no se ha leído.

13.2.3 Del primer armado al montaje final

Qué es un montaje preliminar: el primer armado de la película, con los planos en su orden y sin efectos, sin música y sin ajustar. Su objeto es comprobar que la historia se entiende. La regla: el montaje preliminar es la primera vez que la película existe entera. Todo lo que se hace sobre una película entera va después (oficio).

13.2.4 Offline y online

La idea de los *proxies* es antigua y tiene nombre propio en el oficio: *offline* y *online*.

Fase	Qué es	Con qué material
<i>Offline</i>	El montaje: decidir qué va, en qué orden y con qué duración	Material de baja resolución, ligero y rápido
<i>Online</i>	El acabado: efectos, grafismo, etalonaje y salida	El material de resolución completa

Por qué existió la separación: cuando el disco era caro y lento, montar con material ligero era la única forma de trabajar, y al final se reconfirmaba la secuencia contra el material bueno. Hoy la separación se mantiene en producciones grandes, no por el disco, sino porque el montaje se hace en una sala y el acabado en otra.

Con qué se reconfirma: el *offline* no entrega imagen, sino la lista de sus decisiones. La guía de Media Composer define la clásica, la EDL: «**An EDL (edit decision list) is a detailed list of the edits contained in a sequence, including all the timecode and supported effects information required to re-create the sequence in an online videotape suite.**» (una lista detallada de los cortes de la secuencia, con los códigos de tiempo y los efectos admitidos que hacen falta para rehacerla en la sala de acabado; p. 710). Y la ordena en «**a series of chronological instructions called events**» (una serie de instrucciones cronológicas llamadas eventos; p. 710). Como cada evento se localiza por su código de tiempo, la lista sólo funciona si el código y el nombre de la cinta o del fichero identifican el material sin ambigüedad (oficio). Los otros formatos de intercambio de un proyecto —el AAF y los XML de cada fabricante—, qué lleva cada uno y sus límites, son el tema 14 («Los formatos de proyecto»).

Aplicación: el realizador revisa el primer montaje contra el guion y el minutado (tema 7, «De la grabación al montaje: los documentos»), pide los cambios de estructura cuando todavía son baratos, y sólo cuando la estructura está cerrada entra el acabado (color, efectos, grafismo, mezcla). Cambiar el orden de los bloques después de etalonar y mezclar obliga a rehacer parte de ese trabajo (oficio).

13.3 Edición

13.3.1 Lineal y no lineal

	Edición lineal	Edición no lineal
Soporte	Cintas físicas	Archivos digitales
Cómo se monta	Copiando de una cinta a otra, en orden	Ordenando referencias a los archivos
Cambiar algo del medio	Obliga a rehacer desde ahí	No afecta a nada más
Acceso	Secuencial: hay que rebobinar	Aleatorio: cualquier fotograma, al instante
Generaciones	Cada copia pierde calidad	Ninguna pérdida: no se copia, se referencia

La edición lineal utiliza cintas físicas, mientras que la no lineal se basa en archivos digitales: es la diferencia de raíz, y todas las demás salen de ella. La palabra «lineal» no se refiere a la duración ni al relato: se refiere al acceso. Una cinta se recorre en línea; un disco, no.

La fila de las generaciones tiene una salvedad: no se copia mientras se monta, pero sí se recodifica cuando se calcula un efecto o se exporta la pieza (epígrafe «El *render*»), y por eso importa con qué códec se trabaja (epígrafe «El códec con que se monta»).

13.3.2 Los programas

El enunciado no nombra programa, ni la ficha del puesto tampoco, y qué sistema usa CSRTV no consta en un documento publicado. El tema toma los tres cuya documentación se ha leído —Avid Media Composer, DaVinci Resolve de Blackmagic Design y Adobe Premiere (Premiere Pro en las páginas de ayuda de 2025)— y se queda con lo que los tres comparten. Cada uno llama a las cosas a su manera:

Pieza	Media Composer	Resolve	Premiere
El trabajo guardado	Proyecto	Proyecto (.drp)	Proyecto
Carpeta de clips	<i>Bin</i>	<i>Bin del Media Pool</i>	<i>Bin del panel Proyecto</i>
El montaje	Secuencia	<i>Timeline</i>	Secuencia
El clip original	<i>Master clip</i>	Clip del <i>Media Pool</i>	Clip
Salida	<i>Export</i>	Página <i>Deliver</i>	<i>Export</i> / Media Encoder

Media Composer y el servidor de repetición de EVS son los dos productos que se toman aquí como ejemplo de montaje y de repetición; lo que se dice de ellos sale de su documentación, citada con su versión, y sirve para entender las operaciones, no para suponer qué equipos tiene CSRTV.

13.3.3 Llevar un plano a la secuencia: tres puntos, insertar y sobrescribir

Un plano pasa del monitor de fuente a la secuencia marcando dónde empieza y dónde acaba en cada lado. Hay cuatro marcas posibles (entrada y salida en la fuente, entrada y salida en la secuencia), pero basta con tres: **«In most cases, you perform three-point edits in which you set three marks — two in the source material and one in the sequence, or the reverse. The fourth mark is determined automatically.»** (en la mayoría de los casos se hacen ediciones a tres puntos: dos marcas en la fuente y una en la secuencia, o al revés, y la cuarta la calcula el sistema; Avid, *Media Composer User's Guide*, 1999, p. 447). La guía da tres órdenes para añadir material: **«the splice-in, overwrite, and replace commands»** (p. 447).

Orden	Qué hace con lo que ya está en la secuencia	Duración de la secuencia
Insertar (<i>splice-in</i>)	«inserts the material marked in the Source monitor into the sequence without replacing material already in the sequence»; lo que sigue se desplaza (p. 447)	«lengthening the overall duration of the sequence»: crece (p. 447)
Sobrescribir (<i>overwrite</i>)	«replaces a section of the sequence with the material you select in the Source monitor» (p. 448)	«does not lengthen the overall duration of the sequence»: no cambia (p. 448)
Reemplazar (<i>replace</i>)	Sustituye un plano de la secuencia por material nuevo «while maintaining the original IN and OUT points of the previous edit», sincronizando por un cuadro elegido en cada lado (p. 449)	No cambia: rellena el hueco del plano sustituido

Un ejemplo de tres puntos (cálculo propio): se marca en la secuencia la entrada y la salida del hueco que deja un plano de tres segundos, y en la fuente sólo la entrada del recurso; el sistema toma de la fuente tres segundos desde esa entrada. Si se marcan en la fuente entrada y salida y en la secuencia sólo la entrada, la duración la manda la fuente.

La regla de la sala (oficio): se inserta cuando lo nuevo tiene que empujar lo que sigue (añadir una respuesta a una entrevista) y se sobrescribe cuando la duración ya está cerrada y sólo cambia la imagen (poner recursos sobre la voz de un total, sin mover el audio de debajo).

13.3.4 Ajustar un corte: el *trim*

Trimar es mover el punto de entrada o de salida de un plano que ya está en el montaje, alargándolo o acortándolo, y decidir qué pasa con el plano vecino (oficio). Media Composer tiene para ello un modo propio: **«Trim mode provides a unique set of controls within the Composer window for fine-tuning edits with various trim procedures.»** (el modo *Trim* reúne los controles para afinar los cortes; *Media Composer User's Guide*, 1999, p. 522).

En su presentación grande (*Big Trim*), los monitores de fuente y de secuencia se sustituyen por los cuadros del plano que sale y del que entra: «**In Big Trim mode, the Source and Record monitors are replaced by displays of outgoing and incoming frames.**» (p. 523).

Modalidad	Qué hace con la duración total
Trim de un lado	Alarga o acorta un plano y desplaza todo lo que sigue: la secuencia cambia de duración
Trim de los dos lados	Lo que uno gana, el otro lo pierde: la duración total no cambia
Deslizar el contenido	El plano ocupa el mismo hueco con otro trozo de la toma: no cambia nada fuera

La guía de Avid da nombre a cada modalidad:

- Un lado o los dos. Se recorta el lado A (el plano que sale), el B (el que entra) o los dos; el cursor cambia a «**a single-roller A-side, single-roller B-side, or double-roller icon**» (p. 531). El de dos rodillos (*dual-roller*) añade o quita «**the same number of frames on both sides of a transition**» (el mismo número de cuadros a cada lado del corte; p. 526).
- Deslizar (*slip*) y desplazar (*slide*). Los dos ajustan un plano al cuadro «**without affecting the overall duration of the sequence or the sync relationships between multiple tracks**» (sin cambiar la duración de la secuencia ni la sincronía entre pistas; p. 540). En el *slip* cambia el contenido del plano y no lo que lo rodea: «**only the contents of the clip are adjusted**»; en el *slide*, el plano queda fijo y se recorta lo de antes y lo de después: «**the clip remains fixed while the footage before and after it is trimmed**» (p. 543).

La regla que las separa (oficio): trimar no cambia lo que se ve dentro del plano, sino dónde empieza y dónde acaba; cambiar un plano por otro es sustituir, y cambiar su velocidad para que encaje es un efecto de tiempo (epígrafe 3).

13.3.5 El corte desfasado: imagen y sonido por separado

No todos los cortes cortan a la vez la imagen y el sonido. La guía de Avid llama corte partido (*split edit*) a aquel «**in which the audio extends beyond the video, or the reverse**» (en el que el audio va más allá del vídeo, o al revés; p. 502), y lo construye como una edición solapada (*overlap edit*), que sirve «**to smooth a transition by giving the viewer the illusion that the audio or video is shared between two separate but adjacent shots**» (para suavizar el paso dando la impresión de que dos planos contiguos comparten el sonido o la imagen; p. 537). Su índice la da también por el nombre de la sala: «**L-cut edit (Overlap edit)**».

Cómo se hace, según la misma guía: primero un corte seco de imagen y sonido; después, un *trim* de dos rodillos «**on either the video track or the audio tracks, but not both**» (en la pista de vídeo o en las de audio, pero no en las dos). Si la imagen corta donde debe y se quiere que el sonido de un plano «**linger into the other (or the reverse)**» (se prolongue en el siguiente, o al revés), se trima el audio; si es el sonido el que está bien, se trima el vídeo para que la imagen cambie antes o después (p. 538). La edición extendida (*extend edit*) permite «**to quickly create a split edit without entering Trim mode**» (p. 538).

Nombre de la sala	Qué va por delante	Ejemplo
Corte en L	La imagen: cambia el plano y sigue oyéndose el sonido del anterior	El entrevistado termina la frase sobre el plano del periodista que escucha
Corte en J	El sonido: se oye el plano siguiente antes de verlo	La voz de la siguiente respuesta entra sobre el final del plano anterior y la imagen cambia después

Los nombres L y J vienen de la forma que dibujan las pistas en la línea de tiempo (oficio; la guía de 1999 sólo recoge el de L). Para qué sirven (oficio): una entrevista o un diálogo montados con todos los cortes a la vez suenan a cortados; desfase el sonido hace que el corte de imagen pase inadvertido y que el espectador mire a quien va a hablar o a quien escucha. Una advertencia de la guía: si se reordenan planos en la vista de cabezas, un corte partido pierde el desfase y **«the system cuts all tracks to the same edit point»** (corta todas las pistas en el mismo punto; p. 502).

Al *trim* de un corte partido le sigue el *crossfade* de audio en el punto de corte del sonido (epígrafe 5, «El fundido cruzado de audio»).

13.3.6 Montar un programa grabado con varias cámaras

Un programa de plató grabado con las cámaras aisladas se monta sincronizando todas sus tomas y cortando entre ellas, como en el mezclador pero después. Media Composer lo hace agrupando los clips: un clip de grupo es **«A clip containing two or more grouped clips, strung together sequentially according to common timecodes»** (un clip que reúne dos o más clips agrupados según su código de tiempo común; glosario, p. 268), y la función de agrupar **«allows you to sync clips based on common source timecode, auxiliary timecode, or marks placed in the footage»** (sincroniza por el código de tiempo de origen, por un código auxiliar o por marcas puestas en el material; p. 662). Por eso importa que las cámaras graben el mismo código de tiempo, que es lo que pide el Libro de Estilo en la entrevista con varias cámaras (epígrafe «La aritmética del código de tiempo»).

13.3.7 Del montaje al original: el *match frame*

Un montaje se trabaja con dos monitores: el de fuente, que enseña el material bruto, y el de secuencia, que enseña el montaje. Buscar el fotograma correspondiente (*match frame*) va del segundo al primero: se está mirando un cuadro montado y se quiere ver de dónde salió. Media Composer lo describe así: **«The Match Frame function locates the source footage for the frame currently displayed in either the Source or Record monitor, loads it into the Source monitor, cues to the matching frame, and marks an IN point.»** (localiza el material original del cuadro, lo carga en el monitor de fuente, lo sitúa en ese cuadro y marca una entrada; p. 431). La operación inversa (*Reverse Match Frame*) lleva la secuencia al cuadro que coincide con el del material de fuente (p. 431).

Para qué sirve (oficio): alargar un plano cuando el original tiene más material del que se montó, volver a montar un plano con otra entrada, o encontrar de qué toma sale un cuadro. El *match frame* dice de dónde viene un plano; el *trim* decide cuánto de él se usa.

13.3.8 El coleo

El coleo es el margen de material que se deja antes del primer fotograma útil y después del último: el RD 1680/2011 pide minutar de cada pieza su **«coleo de entrada, coleo de salida»** (módulo 0905, RA 1.b). El de salida sirve para que quien emita o quien monte tenga con qué encadenar, con qué corregir un desfase y con qué cubrir un retardo. Un vídeo sin coleo de salida obliga a cortar exactamente en el último fotograma, y en directo eso es un riesgo; en la jerga se dice que el vídeo «acaba a capón» (oficio). El parte de emisión de una pieza recoge sus coleos y pies (tema 7, «La pieza terminada: máster, parte de emisión y visionado»). Las colas que necesita una transición dentro del montaje son otra cosa y van en el epígrafe 3.

13.3.9 El *render*

Hacer *render* es el cálculo que el sistema de edición no lineal tiene que hacer en los efectos para hacerlos visibles y utilizables.

Por qué hace falta. Un montaje sin efectos se reproduce leyendo los archivos y cortando entre ellos: eso el ordenador lo hace al vuelo. Pero una transición, un rótulo, una corrección de color o una composición no existen como archivo: hay que calcular cada fotograma. Cuando el cálculo no da tiempo a hacerse mientras se reproduce, hay que hacerlo antes y guardarlo. Eso es renderizar.

Resolve lo organiza como caché de *render* con dos modos. El inteligente: «**Choosing Smart triggers a variety of automatic caching behaviors designed to optimize playback in DaVinci Resolve by rendering clip formats, grading operations, and timeline effects that are known to be performance-intensive**» (calcula por su cuenta los formatos, correcciones y efectos que se sabe que pesan); el de usuario, que «**does not automatically cache clips in processor-intensive formats**» y deja al montador marcar qué se calcula (p. 209). Y separa la caché de los *proxies*: la caché «**is designed to improve the real time performance of clips that have enough computationally intensive effects [...] to slow playback**» y «**only works with the project it was made for**» (sólo sirve al proyecto para el que se hizo; p. 222). El *render* es, por tanto, material desechable: se puede borrar y rehacer, y no se archiva como si fuera material de origen (oficio).

13.3.10 El códec con que se monta

Un mismo material pasa por códec distintos según la fase, y cada uno responde a una necesidad distinta (oficio):

Fase	Qué se pide al códec	Ejemplos citados en este tema
Captación	Mucha calidad en poco espacio de tarjeta	Los formatos de cámara (AVC-Intra, XDCAM, H.264/H.265 de cámara)
Montaje y acabado	Aguantar decodificación rápida, efectos y varias generaciones sin degradarse	DNxHD y DNxHR, ProRes, sin comprimir
Montaje ligero	Poco flujo para reproducir con fluidez	DNxHD 36, ProRes Proxy, DNxHR LB, H.264 de proxy
Entrega	Lo que pida el destino: emisión, archivo o plataforma	Tema 14

Avid explica así por qué no basta el códec de cámara: «**HD camera compression formats are efficient, but simply aren't engineered to maintain quality during complex postproduction effects processing. Uncompressed HD delivers superior image quality, but data rates and file sizes can stop a workflow dead in its tracks.**» (los formatos de cámara son eficientes pero no están pensados para mantener la calidad en una posproducción con efectos; el HD sin comprimir tiene la mejor imagen, pero su flujo y el tamaño de los ficheros atascan el trabajo). Su respuesta es un códec intermedio pensado para editar: «**Avid DNxHD encoding is specifically designed for nonlinear editing and complex multi-generation compositing common in today's collaborative post production and broadcast news environments.**» (*Avid DNxHD Technology*, 2012).

El formato de codificación, el códec y el contenedor, la resolución, la compresión y los formatos de entrega son el tema 14.

13.3.11 El código de tiempo

El código de tiempo es la etiqueta que numera cada cuadro en horas, minutos, segundos y cuadros (HH:MM:SS:CC), y es el instrumento de sincronización de toda la cadena (oficio). Viaja de dos formas:

Forma	Cómo viaja	Dónde se usa
LTC, longitudinal	Como una señal de audio, por un cable o canal propio	Entre equipos: cámara, grabador de sonido, generador
VITC, vertical	Dentro de la propia señal de vídeo, en el intervalo vertical	Dentro de la cadena de vídeo

Una palabra de LTC ocupa 80 bits por cuadro; de ellos, 32 son bits de usuario (oficio; la norma SMPTE que lo fija no se ha leído).

- DF o NDF sólo importa a 29,97 y 59,94: como esa cadencia no es entera, un código que cuente 30 cuadros por segundo se adelanta al reloj, y el *drop frame* salta números de cuadro para corregirlo (no salta imágenes). A 25 y 50 cuadros no hay nada que corregir.

En la estación de trabajo, el código de tiempo es la regla sobre la que se coloca todo: la sesión empieza en el mismo código que el vídeo del programa, y cada fichero grabado con código se puede colocar en su sitio exacto (oficio). Cómo se sincroniza en rodaje un sonido grabado aparte —sistema único o doble, claqueta— está en el tema 11 («Sistema único o doble sistema»).

13.3.12 La aritmética del código de tiempo

La duración entre dos códigos se calcula restando campo a campo, de derecha a izquierda, con acarreos, y sabiendo a qué cadencia va el material (cálculo). Ejemplo a 25 cuadros por segundo, de 00:47:17:23 a 01:23:54:00:

Campo	Operación	Resultado
Cuadros	00 – 23 no se puede: se toma prestado un segundo (25 cuadros)	25 – 23 = 2
Segundos	54 – 1 prestado = 53; 53 – 17	36
Minutos	23 – 47 no se puede: se toma prestada una hora	83 – 47 = 36
Horas	1 – 1 prestada = 0; 0 – 0	0

La resta da 00:36:36:02. Si el último código se cuenta como parte del plano (duración inclusiva), se suma un cuadro: 00:36:36:03. A 24 o a 30 cuadros el campo de cuadros saldría distinto, porque el préstamo es de 24 o de 30.

El RD 1680/2011 lo pide en el montaje: **«Se ha aplicado adecuadamente un offset de código de tiempos en una edición y se ha verificado la calidad técnica y expresiva de la banda sonora y su perfecta sincronización con la imagen y, en su caso, se han señalado las deficiencias.»** (módulo 0907, RA 2.f). Y el Libro de Estilo de Canal Sur, en la entrevista con varias cámaras: **«El código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final.»** (3.17.1.5, p. 61).

13.3.13 Montar en red: el material compartido

La costumbre del sector reserva PAM para el sistema que gestiona el material mientras se produce (brutos, *proxies*, secuencias en curso, varias personas trabajando a la vez sobre lo mismo) y MAM para el que gestiona el material terminado y su archivo. Es una distinción de oficio: ninguna fuente consultada la define, y hay fabricantes que llaman MAM a todo el sistema.

Un ejemplo de producto. Avid presenta con página propia la capa de producción de su plataforma MediaCentral, llamada *Production Management*, que describe así (página de producto, leída el 25-09-2026):

- Seguimiento del material de principio a fin: **«Take control of your valuable media assets, tracking them from ingest to archive and every step in-between. From single resolution to multi-resolution».**
- Muchas personas sobre el mismo material: **«From journalists working on news packages to researchers putting together roughcuts to craft editors delivering the final edit, scale up to hundreds of users working together».**

- Permisos: «**From no access to having administrative rights, Production Management delivers highly sophisticated permissions management**».
- Servicios automáticos: «**integrated media services such as transcoding, archiving, restoring, and more to automate manual processes**».
- Almacenamiento compartido: «**Production Management is driven by Avid NEXIS shared storage**».
- Búsqueda por metadatos desde los programas de edición: «**system and user generated metadata for ultra-fast searching across connected clients such as Media Composer, Adobe Premiere Pro and the web-based MediaCentral | Cloud UX.**»

Aplicación: en una redacción o en un programa grabado, el realizador puede pedir el material ya catalogado en el sistema compartido y ver los montajes en curso sin copiar ficheros; la organización concreta de CSRTV (qué sistema, qué permisos) no consta en lo publicado.

13.3.14 El servidor de repetición

La repetición en directo se hace con un servidor de repetición. El que aquí se toma como ejemplo es el de la marca EVS, con su mando de repetición y cámara lenta (LSM). Lo que sigue es su arquitectura, como oficio.

Un servidor de repetición graba varias señales a la vez y permite reproducir cualquiera de ellas desde cualquier punto mientras sigue grabando. Ésa es la máquina que hace posible la repetición de una jugada quince segundos después de que ocurra, con la cámara que se quiera y a la velocidad que se quiera.

Las tres cosas que lo distinguen de un sistema de edición corriente:

1. Graba y reproduce al mismo tiempo, sobre el mismo material.
2. Se maneja con un mando físico, no con ratón: una palanca y un puñado de teclas, porque en directo no hay tiempo para buscar un menú.
3. Su unidad de trabajo es el clip, marcado sobre la marcha con dos pulsaciones.

Dónde se usa: deportes, galas, cualquier directo con repetición o con cámara lenta. Y su operador no es un montador que trabaja despacio: es un operador que decide en segundos, y por eso el sistema está construido alrededor de la velocidad de acceso.

Una lista de reproducción es una secuencia de clips encadenados que se emiten uno detrás de otro. Es lo que permite sacar en antena un resumen de jugadas sin ir cargándolas de una en una.

La línea de tiempo del sistema es un montaje con transiciones y efectos, un paso más allá de la lista de reproducción, que sólo encadena.

	Lista de reproducción	Línea de tiempo
Qué hace	Encadena clips uno detrás de otro	Monta: transiciones, efectos, audio
Canales mínimos	Uno	Dos
Para qué se usa	Resúmenes en directo	Piezas acabadas

Por qué dos canales para la línea de tiempo, como razonamiento de oficio: una transición entre dos clips es, por definición, dos imágenes a la vez, y un canal de reproducción sólo da una.

Dos operaciones más enlazan el directo con la postproducción:

- Los canales enganchados (*ganged*). En la suite IPDirector de EVS, varios canales de reproducción pueden ir agrupados, de modo que se controlan juntos: la pestaña correspondiente **«lists all player channels that have been ganged with the player channel currently associated to the Control Panel»**, y desde ella se puede **«Synchronize the timecode on all the ganged channels»** y desenganchar o volver a enganchar canales (*IPDirector Version 6.2, Control Panel User Manual*, junio de 2013, p. 30). Sirve para mover a la vez, con un mando, dos ángulos de la misma jugada (oficio).
- El volcado. Al acabar un partido, el operador vuelca a un servidor o a un soporte el material seleccionado durante el directo (jugadas, repeticiones, planos de recurso) para que el resumen y los programas posteriores lo tengan; en la jerga se llama *dump* (oficio: el término no se ha contrastado en la documentación de EVS). Es el enlace entre el directo y la sala de montaje.

13.4 Efectos

13.4.1 Qué es un efecto en el sistema de edición

Todo lo que no es cortar un clip detrás de otro es un efecto: una transición, un cambio de tamaño o posición, una corrección, una incrustación, un cambio de velocidad, un rótulo. Cada clip trae de serie sus parámetros de composición, transformación y recorte; Blackmagic lo dice a propósito de los títulos, que **«expose the same Composite, Transform, and Cropping parameter groups as any other clip»** (cap. 56, p. 1213). Los efectos no existen como archivo: hay que calcularlos, y eso es el *render* del epígrafe 2.

La clasificación práctica de oficio:

Familia	Ejemplos
De composición	Incrustación (croma, luma, alfa), superposición de capas, opacidad, modos de fusión
De transformación	Tamaño, posición, rotación, recorte, estabilización
De tiempo	Cámara lenta o rápida, imagen congelada, marcha atrás
De imagen	Corrección de color, desenfocado, pixelado, nitidez, viñeta
De transición	Fundido, cortinilla (más abajo, «Las transiciones corrientes»)

El RD 1680/2011 enumera los efectos que el montaje ha de saber componer: **«Se ha realizado una composición multicapa, combinando ajustes de corrección de color, efectos de movimiento o variación de velocidad de la imagen (congelado, ralentizado y acelerado), ocultación/difuminado de rostros, aplicación de keys y efectos de seguimiento y estabilización, entre otros.»** (módulo 0907, RA 3.b); y el tipo de recorte: **«Se han determinado y generado las keys necesarias para la realización de un efecto y se ha seleccionado el tipo (luminancia, crominancia, matte y por diferencia) y el procesado más adecuado para cada caso.»** (RA 3.c).

13.4.2 Incrustar

Incrustar es sustituir una parte de una imagen por otra. Es lo que pone un mapa del tiempo detrás de un presentador, un rótulo sobre un plano o un fondo virtual detrás de un actor.

Las familias de incrustación, según de dónde salga el recorte (oficio):

Familia	De dónde sale el recorte
<i>Chroma key</i>	Del color: se elige un color del fondo —verde o azul— y todo lo que lo tenga se vuelve transparente
<i>Luma key</i>	Del brillo: se recorta por encima o por debajo de un nivel de luminancia
Canal alfa	De un cuarto canal que viene con la imagen y dice, píxel a píxel, cuánto de opaco es
Máscara o <i>roto</i>	De una forma dibujada a mano, fija o animada

Por qué el fondo es verde o azul: son los colores más alejados del tono de la piel humana, así que el recorte se puede hacer sin comerse la cara del presentador. El verde se ha impuesto porque los sensores digitales tienen el doble de fotositos verdes y por tanto entregan ese canal con menos ruido.

Tres consecuencias de oficio para el croma: el fondo ha de estar iluminado de forma uniforme; el sujeto no puede llevar ropa del color del fondo, porque se volvería transparente; y la luz que rebota del fondo tiñe los bordes del sujeto, que hay que limpiar después. Y una de señal: el recorte por color necesita resolución de color, así que un material con submuestreo cromático fuerte (tema 14) da bordes peores que uno 4:2:2 o 4:4:4.

Las tres señales de una incrustación (fondo, relleno y recorte) y el croma en el mezclador están en el tema 9; el canal alfa y los ficheros gráficos que lo llevan, en el tema 12.

13.4.3 La máscara

La función principal de una máscara de capa es ocultar o mostrar partes específicas de una capa sin eliminar permanentemente el contenido.

Cómo funciona: la máscara es una imagen en escala de grises pegada a la capa. Donde la máscara es blanca, la capa se ve; donde es negra, no; donde es gris, se ve a medias. Es exactamente un canal alfa dibujado a mano.

El aviso de oficio: la máscara de capa es la razón por la que un fichero de grafismo se puede retocar meses después. Quien recorte borrando píxeles entrega un trabajo que no se puede corregir, y en una casa de televisión los rótulos se corrigen siempre.

13.4.4 Fotogramas clave y curva de velocidad

Un fotograma clave —*keyframe*— marca un valor en un instante: dónde está el objeto, cuánto mide, qué opacidad tiene. El programa calcula lo que hay entre dos fotogramas clave, y eso es la interpolación.

Y la curva de velocidad decide *cómo* se recorre ese trayecto. Con los mismos dos fotogramas clave, el objeto puede ir a velocidad constante, arrancar despacio y acelerar, o llegar frenando.

La curva de velocidad modifica la rapidez con la que se mueve un objeto entre dos fotogramas clave: los fotogramas clave fijan el qué y el dónde; la curva fija el cómo.

Y por qué esto importa en un rótulo de televisión: una entrada de rótulo con velocidad constante se ve mecánica, y una con arranque y frenada se ve natural. La diferencia entre un grafismo profesional y uno de aficionado está muchas veces sólo en la curva.

Resolve aplica la misma idea a las transiciones con su mando de suavizado (*Ease*): «**lets you apply nonlinear acceleration to the beginning, ending, or overall duration of a transition**», con las opciones *None* (lineal), *In*, *Out*, *In & Out* y *Custom*, esta última con una curva que se ajusta con fotogramas clave (cap. 55, p. 1199).

13.4.5 Los efectos de tiempo

Un efecto de tiempo cambia la velocidad a la que se reproduce el clip. Resolve los define como los que «**speeds up, slows down, or otherwise changes the playback speed of clips in the Timeline**» (cap. 58, p. 1254), y da estas formas de hacerlos (pp. 1254-1264):

Efecto	Cómo se hace en Resolve 21
Velocidad constante (cámara lenta o rápida)	Orden <i>Change Clip Speed</i> (porcentaje, cuadros por segundo o duración), el mando <i>Speed %</i> del inspector, o las <i>Retime Controls</i> (Comando-R) arrastrando el borde del clip; también el montaje <i>Fit to Fill</i> , que ajusta el clip a una duración dada
Marcha atrás	Casilla <i>Reverse Speed</i> , que pone la velocidad en valor negativo, o <i>Reverse Segment</i> en las <i>Retime Controls</i> ; las flechas se ven hacia la izquierda
Congelado	<i>Clip > Freeze Frame</i> (Mayúsculas-R) congela todo el clip en el cuadro que está bajo el cabezal; dentro de las <i>Retime Controls</i> , <i>Freeze Frame</i> congela sólo un tramo entre dos puntos de velocidad
Velocidad variable (rampa)	Puntos de velocidad (<i>speed points</i>): « It takes a minimum of two speed points to create a speed effect. » (p. 1259); el paso de una velocidad a otra se suaviza solo. Hay rampas y rebobinados preparados, y dos curvas: <i>Retime Frame</i> , que sí permite marcha atrás, y <i>Retime Speed</i> , que no (pp. 1260-1264)

Cómo se calculan los cuadros que faltan o sobran es el proceso de reajuste (*Retime Process*), que se fija para todo el proyecto (*Project Settings*, grupo *Frame Interpolation*) o clip a clip en el inspector (p. 1265). Tiene tres opciones:

Opción	Qué hace, según Blackmagic (p. 1265)
<i>Nearest</i> (el más próximo)	« The most processor efficient and least sophisticated method of processing; frames are either dropped for fast motion, or duplicated for slow motion. »
<i>Frame Blend</i> (mezcla de cuadros)	« adjacent duplicated frames are dissolved together to smooth out slow or fast motion effects. » Sirve también cuando el flujo óptico deja defectos
<i>Optical Flow</i> (flujo óptico)	« The most processor intensive but highest quality method of speed effect processing. Using motion estimation, new frames are generated from the original source frames to create slow or fast motion effects. »

El flujo óptico tiene su límite: «**The result can be exceptionally smooth when motion in a clip is linear. However, two moving elements crossing in different directions or unpredictable camera movement can cause unwanted artifacts.**» Con él se elige además el modo de estimación de movimiento (*Standard*, *Enhanced* y *Speed Warp*, este con el motor neuronal de Resolve), y el manual advierte que «**the highest quality option isn't always the best choice for a particular clip**» (pp. 1265-1266).

Una cuenta (cálculo propio): un plano de 25 imágenes por segundo al 50 % dura el doble; con *Nearest* cada cuadro sale dos veces (es el método que el manual llama menos sofisticado); con flujo óptico se generan cuadros intermedios nuevos, y es la opción para una cámara lenta suave, comprobando que no deja defectos. El mismo proceso decide cómo se convierten los clips de otra cadencia en una línea de tiempo mixta.

13.4.6 Corte y transición

Adobe parte del corte: «**By default, placing one clip next to another in the Timeline panel results in a cut, where the last frame of one clip is followed by the first frame of the next.**» La transición es otra cosa: «**A transition is an effect added between pieces of media to create an animated link between them.**» (ayuda de Premiere,

«Transitions overview», actualizada el 07-01-2026). Blackmagic añade para qué sirve: **«Transitions provide another way of bridging the change from one clip to another, and are often used to indicate a change in time or location when changing scenes.»** (Resolve 21, cap. 55, p. 1194).

El corte es la unión por defecto y la más usada; la transición significa algo (paso del tiempo, cambio de lugar, cierre) y por eso no se pone por adorno (oficio). El valor narrativo del corte, del fundido y de la elipsis está en el tema 1.

13.4.7 Las transiciones corrientes

Transición	Qué hace	Uso corriente (oficio)
Fundido encadenado (<i>cross dissolve</i>)	La imagen que sale se desvanece mientras entra la siguiente	Paso de tiempo, cambio de secuencia, suavizar un salto
Fundido a negro y desde negro	La imagen va a negro o sale de él	Cierre y apertura; separar bloques
Cortinilla (<i>wipe</i>)	Una imagen empuja o barre a la otra con una forma	Separadores, deportes, promociones; casi nunca en una noticia
Transición de audio (fundido cruzado)	Un sonido baja mientras sube el otro	Evitar el golpe de un corte de sonido

Resolve agrupa las suyas en **«various forms of the traditional cross dissolve to different types of wipes»**, y admite transiciones de otros fabricantes (**«third-party OpenFX transitions»**) (p. 1194).

El fundido encadenado tiene variantes que cambian cómo se mezclan las dos imágenes. En Resolve hay seis estilos (p. 1198); las dos básicas:

- **«Video: A simple linear dissolve; the outgoing clip fades out as the incoming clip fades in.»**
- **«Film: A logarithmic dissolve, simulating film dissolves as created by an optical printer.»**

Las otras cuatro usan modos de fusión: la aditiva **«seems to brighten at the halfway point»** (se aclara a mitad) y la sustractiva **«seems to darken at the halfway point»** (se oscurece a mitad); las de altas luces y sombras destacan lo más claro o lo más oscuro de cada plano.

13.4.8 Las colas

Una transición necesita imagen que no se ve en el corte. En un corte, el plano que sale termina en el punto de edición y el que entra empieza ahí; en un fundido de un segundo centrado, durante medio segundo antes del corte ya se está viendo el plano que entra, y durante medio segundo después se sigue viendo el que sale. Esos cuadros de más, que están en el material pero fuera del montaje, son las colas (*handles*) (oficio).

Qué pasa si no hay colas: Resolve pone la transición con la duración estándar, **«which defaults to one second, or however long the overlapping handles of the selected edit point allow»** (p. 1196); y si no hay cuadros suficientes para la duración estándar y la transición se añade con el atajo (Comando-T) o con el menú contextual del punto de edición, pregunta con tres opciones (p. 1197):

Opción	Qué hace
<i>Trim Clips</i>	«automatically trim the incoming and outgoing sides of each selected edit point to create the overlap needed»: recorta los planos para sacar las colas
<i>Skip Clips</i>	«Don't add transitions to the selected edit points that lack the appropriate overlap.»
<i>Cancel</i>	Cancela la operación

Adobe da un consejo preventivo: «**Before you apply a transition, trim the clips. Then, apply the transition. The more you trim, the more availability of frames you can use in the transition.**» Y la regla: «**Trim at least 15 frames off of each clip for a centered 1:00 transition.**» La cifra es de Adobe; «1:00» se lee como un segundo en código de tiempo, y 15 cuadros por lado son medio segundo a 30 imágenes por segundo (lectura propia: Adobe no da la cadencia). La cuenta general (cálculo propio): para una transición centrada de duración D, cada plano necesita al menos D/2 de cola; a 25 imágenes por segundo, una de un segundo pide 12 o 13 cuadros por lado, y una de dos segundos, 25.

Las colas son también lo que se deja al exportar o conformar un montaje (epígrafe 1, «Offline y online»): sin colas no se puede alargar un plano ni poner un fundido en la fase siguiente.

13.4.9 El color: corrección y etalonaje

El etalonaje es la fase de posproducción en la que se ajusta la imagen de toda la producción para que sea coherente y esté a la altura de un patrón. La palabra viene del francés *étalonnage* y del *étalon*, «patrón» o «medida de referencia»: etalonar es llevar algo a un patrón.

Lo que se hace en un etalonaje, por orden:

Fase	En qué consiste
Etalonaje técnico o primario	Poner cada plano en su sitio: niveles de negro y de blanco dentro del rango legal (tema 14), balance de blancos, exposición
Igualación	Que dos planos de la misma escena, rodados con distinta luz o distinta cámara, parezcan el mismo momento
Etalonaje creativo o secundario	Dar el aspecto: la dominante, el contraste, las zonas concretas de la imagen
Comprobación de entrega	Que el resultado cumpla las especificaciones técnicas del destino

Un etalonaje no toca sólo el color: pone los niveles dentro del rango legal, iguala la exposición entre planos, comprueba que la señal cumpla la especificación de entrega y, además, da el aspecto. La colorimetría es uno de esos parámetros técnicos, no todos. La tabla y la definición son de oficio.

En el lenguaje de la sala, «corrección de color» y «etalonaje» se usan casi como sinónimos. Cuando se distinguen, corregir es lo técnico (llevar el plano a lo correcto) y etalonar incluye además el aspecto (oficio). Blackmagic llama a todo el proceso *color correction* o *color grading*, y lo ordena por objetivos: sacar lo mejor de cada plano, destacar lo importante, respetar lo que el espectador espera ver, igualar las escenas, dar estilo y el control de calidad (cap. 125, pp. 3086-3095; los cuatro primeros se desarrollan más abajo).

El RD 1680/2011 los pone en el acabado: «**Se han aplicado, al montaje final, los procesos técnicos de corrección de color y etalonaje.**» (módulo 0907, RA 5.c), y en los efectos: «**Se ha ajustado e igualado la calidad visual de la imagen, determinando los parámetros que hay que modificar y el nivel de procesado de la imagen, con herramientas propias o con equipos y software adicional.**» (RA 3.e).

13.4.10 Medir antes de tocar: los monitores de señal

El color no se corrige a ojo sobre un monitor cualquiera: se mide. Los niveles legales de la señal son materia del tema 14. Aquí se ve lo que cada instrumento dice cuando se corrige. Resolve ofrece cinco: «**There are five available video scopes**» (cap. 127, p. 3150), que son el monitor de forma de onda (*Waveform*), el desfile (*Parade*), el

vectorscopio (*Vectorscope*), el histograma y el diagrama de cromaticidad de la CIE (Comisión Internacional de la Iluminación).

Instrumento	Qué muestra (Resolve 21, pp. 3150-3152)	Para qué se usa al corregir
Forma de onda	«Overlays waveform analyses of the Y (luma/luminance), CBCR [...], or RGB (red, green, and blue) channels over one another so that you can see how they align.»	Ver dónde están los negros y los blancos y si la señal se sale del rango
Desfile	«shows separate waveforms side by side that analyze the strength of individual video signal components»; puede analizar RGB, YRGB e YCBCR	Comparar las alturas de R, G y B en altas luces, medios y sombras «for the purposes of identifying color casts and performing scene-by-scene correction»
Vectorscopio	«Measures the overall range of hue and saturation within an image»	Ver el matiz (el ángulo) y la saturación (la distancia al centro)

Cómo se leen las tres cosas que más se preguntan:

- Contraste en el desfile: la base de las gráficas es el punto negro y la cima el punto blanco, y «**Tall parade graphs indicate a wide contrast ratio, while short parade graphs indicate a narrow contrast ratio.**» Gráficas altas, mucho contraste; bajas, poco.
- Dominante en el desfile: si en una zona que debería ser neutra (un blanco, un gris) las tres gráficas no están a la misma altura, hay dominante del color cuya gráfica sobresale (oficio, sobre lo que dice el manual).
- Saturación y dominante en el vectorscopio: «**less saturated colors remain closer to the center of the vectorscope, which represents 0 saturation**»; y si el centro de la gráfica no está centrado en la cruz, «**the direction in which it leans lets you know that there's a color cast (tint) in the image**». El vectorscopio lleva las dianas de las barras de color al 75 % y una línea opcional de referencia del tono de piel: «**75 percent color bar targets indicating the angle of each of the primary and secondary colors around the edge of the graph, and an optional skin tone reference graticule (otherwise known as the In-phase reference)**».

Un aviso para el material HDR: si se activan los monitores HDR sin gestión de color de Resolve, la forma de onda enseña niveles HDR aunque la salida sea Rec. 709, «**and thus not be 100% accurate**» (p. 3147). En HDR se mide con la escala de la curva con la que se trabaja (tema 14).

13.4.11 Las LUT

Las LUT son tablas de consulta para transformar el color de una imagen.

Cómo funcionan, en una frase: para cada combinación de entrada de rojo, verde y azul, la tabla da una combinación de salida. No calcula: consulta. De ahí el nombre, *look-up table*.

Tipo	Qué hace
LUT técnica o de conversión	Traduce entre espacios: de logarítmico a Rec. 709, de una gama a otra. Es corrección, no estilo
LUT creativa o de <i>look</i>	Aplica un aspecto: una paleta, un viraje, un aire de época
LUT 1D	Una tabla por canal: cambia curvas de tono, no relaciones entre canales
LUT 3D	Una tabla sobre el cubo RGB: puede cambiar el tono y la saturación, no sólo el brillo

La tabla es de oficio. Blackmagic lo dice así: «**LUTs are simply files, similar to plugins but far more focused and with no user interface, that specify image processing operations. [...] The traditional approach is to use a 1D table or 3D "cube" of pre-calculated values to perform an image color transform.**» (cap. 150, p. 3545). Hay

formatos más nuevos que no son tablas sino fórmulas: **«newer LUT formats including CLF and DCTL let you use mathematical scripts to process an image»**.

Una tabla de consulta es estática: los mismos valores de entrada dan siempre los mismos de salida, no dependen de la escena ni del momento (oficio). Sus usos:

Uso	Qué hace
Calibrar un monitor	Corregir las desviaciones del panel para que enseñe el color correcto
Transformar el espacio de color	Pasar de un espacio a otro: de un logarítmico de cámara a la Rec. 709, por ejemplo
Previsualizar un aspecto	Ver en rodaje cómo quedará la imagen etalonada
Fijar un aspecto	Aplicar la misma corrección a todo el material de una serie

Dos avisos que separan al montador del aficionado:

1. Una LUT no corrige un plano mal expuesto: aplicada sobre material mal expuesto exagera el error en vez de corregirlo (oficio).
2. Una LUT 3D recorta lo que se sale de su rango: **«when a 3D LUT is fed values that are outside of the range that LUT is designed to handle, the out-of-range data will be clipped»**. El ejemplo de Blackmagic es el vídeo con superblancos que entra en una LUT pensada para rango completo, que **«will clip the super-white part of the signal»** (p. 3546). Para eso existe la *shaper LUT*, que antepone una 1D que encaja la señal en el rango de la 3D.

13.4.12 Primaria y secundaria

La corrección de color se divide en dos niveles (oficio, con los términos que usa Blackmagic):

Nivel	Qué toca	Herramientas
Primaria	La imagen entera: negros, blancos, contraste, balance, saturación	Ruedas de color y barras (<i>lift, gamma, gain, offset</i>), temperatura, matiz, contraste, saturación
Secundaria	Una parte de la imagen: una zona, un color, un objeto	Ventanas (<i>windows</i>), cualificadores (HSL, RGB, luminancia) y curvas de matiz

Primero se hace la primaria de todos los planos y después la secundaria donde haga falta: no se aísla un color hasta que el plano entero está equilibrado (oficio).

13.4.13 La corrección secundaria: ventanas y cualificadores

La secundaria aísla una parte de la imagen para corregir sólo esa parte. Blackmagic la compara con la ecualización del sonido: **«It's similar in concept to equalization in audio mixing, in that you're choosing which color values to boost or suppress»** (cap. 125, p. 3089). Dos maneras de aislar:

- Por forma, con una ventana: **«surrounding a specific part of the image with a window, which lets you restrict specific adjustments made to the inside and outside of the window's shape»**. Sirve para dirigir la mirada: oscurecer los bordes, aclarar una cara. Si el sujeto se mueve, la ventana tiene que seguirlo (seguimiento o fotogramas clave; oficio).
- Por color, con un cualificador: **«HSL Qualification is effectively a chroma keyer that lets you sample the image to create a key that's used to define where to apply a specific correction.»** (p. 3090). Es un croma («Incrustar») que no sustituye el fondo sino que decide dónde se corrige. Los hay por matiz, saturación y luminosidad (HSL), por RGB y por luminancia.

Qué se corrige en secundaria lo explica el «color de memoria»: **«people have finely tuned expectations for the hues of particular subjects, such as flesh tone, foliage greens, and sky blues»**. Si la piel, la vegetación o el cielo se apartan de lo que el espectador espera, algo le parece falso. Los ejemplos de Blackmagic son los dos casos típicos: la piel con un tinte verdoso **«you can isolate the color of that actor's skin and adjust it to a healthier hue»**, y el cielo lavado, en el que se aísla **«that wedge of blue»** para devolverle el color (p. 3090).

13.4.14 Igualar los planos

En una noticia se montan planos grabados con distintas cámaras, luces y horas. Igualarlos es tarea fundamental: **«Small or large, unintended variations from one shot to the next can call undue attention to the editing»**, y el trabajo está hecho cuando **«the color in the scene flows unnoticeably from one clip to the next»** (cap. 125, p. 3091). Las herramientas:

- Comparar con una imagen fija guardada (*Gallery* en Resolve), a pantalla partida o alternando.
- Copiar la corrección de un plano a otro, o agrupar los planos parecidos para corregirlos juntos: **«by copying them from clip to clip, or by linking similar clips, either automatically, or manually using groups»** (p. 3092).

El orden práctico de oficio: primero la referencia (el plano principal, normalmente el del total o el del presentador), después los demás contra ella, y en los monitores de señal antes que a ojo. En una entrevista a dos cámaras, la piel del entrevistado ha de caer en el mismo punto del vectorscopio en los dos planos.

La igualación empieza en la grabación: con varias cámaras, el Libro de Estilo pide que **«el realizador preverá que los planos respectivos sean técnicamente compatibles y uniformes»** (3.17.1.5, p. 61); lo que no se igualó al grabar se iguala en la sala, con más trabajo (oficio).

13.4.15 Los efectos y la información

El Libro de Estilo de Canal Sur pone límites a los efectos en la información, y el montador es quien los aplica:

- Ocultar para proteger. En imágenes duras, **«El contenido se puede presentar con planos abiertos, impersonales y neutros, o se pueden ocultar parcialmente con medios técnicos.»** (9.9.2, p. 167). Y para las personas más expuestas: **«La imagen de menores de edad, de víctimas de un delito, de testigos protegidos o de miembros de las fuerzas de seguridad y su familia no se emitirán si existe un factor de riesgo. Sus rostros serán cubiertos o tramados y no se aportarán detalles sobre su identidad o paradero.»** (9.9, p. 166). El tramado (pixelado o desenfoque) es un efecto con máscara que sigue la cara: si la persona se mueve, la máscara ha de seguirla en todo el plano, y se revisa fotograma a fotograma en los giros y en las entradas y salidas de cuadro (oficio).
- No acentuar. **«las posibilidades de edición (ralentización, imagen congelada...) pueden generar un efecto reprochable y no debemos optar por ello si sólo sirve para acentuar la morbosidad de una historia.»** (9.9.2, p. 167).
- Rotular lo que no es real o no es de hoy. Las reconstrucciones llevan **«el rótulo 'reconstrucción' durante todo el tiempo en el que las imágenes 'falsas' estén en pantalla»** (3.2.2, p. 46), y las imágenes de archivo que ilustran reportajes sobre delincuencia, malos tratos o asuntos judiciales **«también serán 'tratados' en el proceso de edición»**, con el rótulo de **«'Archivo'»** todo el tiempo que estén en pantalla (9.9.1, p. 166).

La selección de planos y el tratamiento informativo se desarrollan en el tema 1, y el tratamiento responsable de imágenes, en el tema 16.

Hay límites que no pone el programa sino la información. El Libro de Estilo de Canal Sur, al tratar los reportajes de sucesos en su capítulo de malos tratos (9.2), advierte contra los recursos que convierten la noticia en ficción: **«La estética y la narrativa propias de reportajes de sucesos deben acometerse con cuidado. La imagen oscilante ‘cámara en mano’, una música tópica, un virado a blanco y negro... evocan inevitablemente escenas ficticias de misterio, terror... o de una película. Y la información sólo habla de realidad.»** (9.2.12.4, p. 130). La regla está escrita para esos reportajes; extenderla a toda la información es criterio de oficio: un aspecto creativo (el virado, la dominante fuerte) cabe en una promoción o una pieza cultural; en un informativo, la corrección busca que la imagen se parezca a lo que pasó.

13.5 Grafismo

13.5.1 Quién hace qué

El grafismo de una casa (cabeceras, cortinillas, mapas, infografías, plantillas de rótulos) lo diseña el área de grafismo; el montador lo inserta en la pieza, rellena las plantillas y hace los rótulos sencillos en el propio sistema de edición. La ficha del Grafista y el circuito de los rótulos entre redacción, realización y emisión están en el tema 4. Si en Canal Sur los rótulos van incrustados en el vídeo desde la sala o los inserta realización en la emisión no consta en ningún documento publicado.

El RD 1680/2011 lo recoge como integración: **«Se han integrado en el montaje efectos procedentes de una plataforma externa así como gráficos y rotulación procedente de equipos generadores de caracteres o de plataformas de grafismo y rotulación externas.»** (módulo 0907, RA 3.d); y pide guardar los ajustes para poder rehacerlos: **«Se han archivado los parámetros de ajuste de los efectos, garantizando la posibilidad de recuperarlos y aplicarlos de nuevo.»** (RA 3.f).

13.5.2 Títulos y rótulos en el sistema de edición

Los sistemas de edición traen generadores de títulos. En Resolve sirven para **«create leader when outputting to tape, add slates, create subtitles, and otherwise fulfill any textual needs your program has»** (cap. 56, p. 1213), y se editan como cualquier clip. Al arrastrar un título a la línea de tiempo, **«the default duration of the resulting clip is 5 seconds»**, duración que se cambia en las preferencias (p. 1213). Los tipos que ofrece (p. 1215):

Generador	Qué es
<i>L, M y R Lower 3rd</i>	Dos líneas de texto en el tercio inferior, a la izquierda, al centro o a la derecha de la zona segura de título: es el rótulo de identificación (nombre y cargo)
<i>Scroll</i>	Texto que sube de abajo arriba; «The duration of the generator clip in the Timeline determines the speed of the scroll» : son los créditos
<i>Text</i>	Una palabra, una línea o un párrafo
<i>Text+</i>	Generador avanzado, con más opciones de estilo y animación, pero con un solo estilo para todo el texto
<i>Fusion Titles</i>	Plantillas animadas hechas en el módulo de composición del programa, que se pueden crear a medida

La plantilla es la forma de que todos los rótulos de un programa salgan iguales: la misma tipografía, el mismo tamaño y la misma posición (oficio). Las plantillas del grafismo de directo se ven en el tema 12.

13.5.3 Lo que pide el Libro de Estilo

El Libro de Estilo de Canal Sur fija reglas para los gráficos informativos (3.16, «Gráficos», pp. 57-58), que se desarrollan en el tema 12. Las dos que el montador mide con el reloj: **«La primera norma es dar información ajustada que no incluya más de cuatro o cinco elementos por pantalla, con una presencia mínima recomendable de ocho segundos.»** (3.16, p. 57). Y la del sonido (al final de 3.16.2, p. 58): los gráficos **«llevarán una ‘cama’ de audio por el canal correspondiente, salvo que se respete el sonido propio de la grabación»**. El rótulo, además, es información: **«El rótulo que acompaña es también información. Reúne brevedad, impacto y síntesis.»** (3.6.1, p. 50).

13.5.4 Lo que ya está en el tema 12

Las zonas seguras de la EBU R 95, los ficheros gráficos y el canal alfa (JPG sin alfa, TGA de 32 bits), el blanco del grafismo en alto rango dinámico (Informe UIT-R BT.2408), la rotulación de la casa según el Libro de Estilo (cuándo obliga a rotular, cómo se escribe un rótulo) y los rótulos «Archivo» y «Reconstrucción» están desarrollados en el tema 12 y no se repiten. En la sala se aplican igual: ningún rótulo fuera de la zona segura de título; el logotipo o el rótulo que va encima de la imagen, en un fichero con alfa; y, si el programa es HDR, el gráfico al nivel del blanco de referencia y no al máximo de la señal.

Y un límite que toca al grafismo animado tanto como al montaje: los destellos y los patrones de rayas, que se revisan en el control de calidad final (epígrafe 6, «Destellos y patrones»).

13.6 Mezcla

13.6.1 Qué es mezclar en postproducción

La mezcla equilibra las capas y entrega en el formato de destino (las capas de la banda sonora, en el tema 11). A diferencia del directo (tema 11), se hace sobre material grabado: se puede repetir, automatizar y medir el programa entero antes de entregarlo (oficio).

El orden de trabajo habitual (oficio):

1. Los diálogos primero: limpios, igualados entre tomas y en su plano. Son la referencia del resto.
2. Los ambientes, que dan continuidad y tapan los cortes.
3. Los efectos, a la medida de la imagen.
4. La música, que deja sitio a la voz.
5. El conjunto: el bus de salida, la medida de sonoridad y el pico verdadero.

Los procesos de la mezcla (ecualización, compresión, limitación, reverberación), la mesa y la mezcla multicanal son materia del operador de sonido y no los pide este enunciado.

El RD 1680/2011 lo formula así: **«Se ha construido la banda sonora de un programa, incorporando múltiples bandas de audio (diálogos, efectos sonoros, músicas y locuciones), realizando el ajuste de niveles y aplicando filtros y efectos.»** (módulo 0907, RA 2.e). Quién mezcla: en la RTVA, la ficha del Realizador le encarga dirigir las **«mezclas hasta su completo acabado»**, y la mezcla la ejecuta el área de sonido o, en una pieza sencilla, el propio montador (oficio).

13.6.2 Limpiar antes de mezclar

El orden de trabajo habitual sobre una pista de diálogo (oficio):

1. Edición: quitar golpes, toses y ruidos sueltos cortando o sustituyendo el trozo por ambiente del mismo lugar.
2. Filtro paso alto contra los graves que no son voz.
3. Zumbido, si lo hay.
4. Reducción de ruido por perfil, suave.
5. Sibilantes y oclusivas, si hace falta.
6. Después, la ecualización y la compresión de la mezcla.

Y el relleno: donde se ha cortado algo, debajo tiene que seguir sonando el ambiente del lugar; si no, el silencio digital delata el corte.

13.6.3 El fundido cruzado de audio

Cómo funciona: la primera señal baja mientras la segunda sube, y durante unos fotogramas suenan las dos. Es el encadenado de vídeo aplicado al sonido.

Por qué existe, que es lo que da sentido a la pregunta: un corte seco entre dos audios distintos produce un chasquido, porque la onda salta de un valor a otro sin transición. Un *crossfade* de dos o tres fotogramas basta para que ese salto desaparezca, y por eso los montadores lo ponen por sistema en todos los cortes de audio, aunque no se busque ningún efecto.

Cuando el sonido no corta donde la imagen (corte en L o en J, epígrafe 2, «El corte desfasado»), el *crossfade* va en el punto de corte del sonido, no en el de la imagen (oficio).

13.6.4 El doblaje: ADR

El ADR es la creación y sustitución de diálogo en sincronía labial, en postproducción de sonido.

Se hace en una sala de doblaje, con el intérprete viendo su propia imagen, y sirve para tres cosas:

1. Sustituir diálogo que se grabó mal: con ruido, con viento, con un avión encima.
2. Cambiar una interpretación sin volver a rodar.
3. Añadir diálogo que no se rodó: reacciones, murmullos, voces de fondo.

Su nombre inglés lo explica: *automated dialogue replacement*, sustitución automatizada de diálogo. Y *looping* viene del método antiguo: se montaba un bucle de película con la escena y se repetía sin parar hasta que el intérprete encajaba.

Lo que no es ADR, aunque sea de la misma fase (oficio): el proceso por el que se combinan varias pistas es la mezcla; el sonido del entorno que se ve en la imagen es el ambiente; y la ventana que muestra la disposición cronológica del montaje es la línea de tiempo.

13.6.5 Mezclar de oído, con la escucha fija

La normalización por sonoridad cambia la forma de mezclar. La Tech 3343: «**Loudness levelling encourages to mix 'only by ear' - after setting levels and a fixed monitor gain.**» Se fija el nivel de escucha una vez y no se toca: si con la escucha fija el programa suena bien, estará cerca del objetivo.

13.6.6 La sonoridad del programa terminado

Limpia y mezclada, la pieza tiene que cumplir la sonoridad de la EBU R 128, que el tema 11 sólo nombra. Lo que fija la R 128 (versión 5, noviembre de 2023):

Punto	Lo que dice
h) Nivel objetivo	«the Programme Loudness Level shall be normalised to a Target Level of -23.0 LUFS. Where attaining the Target Level is not achievable practically (for example, live programmes), a tolerance of ± 1.0 LU is permitted.»
i) Tolerancia de medida	«a tolerance of ± 0.2 LU is allowed in order to take account of measurement errors»
m) Pico verdadero	«the True Peak Level of a programme shall not exceed -1 dBTP (dB True Peak) during production (linear audio)»; tolerancia de medida de « ± 0.3 dB (for signals with a bandwidth limited to 20 kHz)»
k) Medidor	Conforme a la UIT-R BS.1770 y a la EBU Tech 3341
n) Margen de sonoridad (LRA)	Según la EBU Tech 3342; nota 2: «For programmes shorter than 1 minute, the use of the measure Loudness Range is not recommended»
l) Todo el programa	«the audio signal shall generally be measured in its entirety, without emphasis on specific foreground elements such as speech, music or sound effects»

Las tres cifras que hay que saber de memoria son -23 LUFS, ± 1 LU y -1 dBTP. Dos matices que afectan al montador:

- El punto l) quiere decir que se mide el programa entero, no sólo la voz: la R 128 no normaliza por diálogo.
- «Programa» incluye la publicidad. Las definiciones de la R 128 cuentan como programa «An advertisement (commercial), trailer, promotional item ('promo'), interstitial or similar item ("Short-form Content")». La sonoridad del programa se define como «The integrated loudness over the duration of a programme».

Un programa postproducido no tiene la excusa del directo. La Tech 3343: en postproducción «a general tolerance of ± 0.2 LU around the Target Level of -23 LUFS is acceptable», para no rechazar programas por la suma de las tolerancias de medida, mientras que el directo tiene ± 1 LU. Dentro de la tolerancia no hay que hacer nada; fuera de ella, se corrige con «a simple corrective static gain calculation» (§ 3.2), un cambio de ganancia fijo para todo el programa; «Typically, offline loudness meters perform both the measurement as well as the correction.» (§ 3.1).

Un cambio de ganancia de X dB mueve la sonoridad integrada X LU y el pico verdadero X dB. Dos casos (cálculo):

Programa medido	Corrección	Resultado
$-21,4$ LUFS, pico $-2,5$ dBTP	Bajar $1,6$ dB	$-23,0$ LUFS, pico $-4,1$ dBTP: cumple
$-24,5$ LUFS, pico $-1,8$ dBTP	Subir $1,5$ dB	$-23,0$ LUFS, pero pico $-0,3$ dBTP: no cumple el -1 dBTP

En el segundo caso hay que limitar antes de subir: el limitador tiene que rebajar los picos al menos $0,7$ dB (de $-1,8$ a $-2,5$ dBTP), para que tras subir $1,5$ dB no pasen de $-1,0$ dBTP (con $0,8$ dB de reducción quedan en $-1,1$, con algo de margen); y medir de nuevo, porque limitar baja un poco la integrada (oficio y cálculo).

13.6.7 Lo que se revisa antes de dar la mezcla por buena

Oficio, sobre las cifras de las recomendaciones citadas (la de las piezas cortas es de la EBU R 128 s1):

- Integrada del programa entero en -23 LUFS ($\pm 0,2$ LU en postproducción); en una pieza corta, además, máxima a corto plazo no mayor de -18 LUFS.

- Pico verdadero no mayor de –1 dBTP.
- La voz se entiende en todo el programa, también sobre la música y los efectos.
- Fase: la suma en mono no pierde la voz.
- Sin chasquidos en los cortes, sin silencios digitales bajo los cortes y sin saltos de ambiente.
- Sincronía con la imagen al principio y al final del programa.

13.7 Revisión de calidad final

13.7.1 Qué es y quién la hace

Revisar la calidad final es comprobar, antes de entregar, que la pieza terminada cumple lo técnico (señal, sonido, fichero) y lo editorial (contenido, rótulos, duración), y dejar constancia de ello (oficio). Lo técnico lo controla la sala de montaje y, en la emisión, continuidad; el realizador responde de la calidad y la duración del programa (epígrafe «El realizador responde del acabado»).

La norma de enseñanza la sitúa en el acabado (RD 1680/2011, módulo 0907, RA 5):

- **«Se ha establecido un sistema para comprobar la integración de los materiales externos en el montaje final, así como la sincronización y contenido de las distintas pistas de sonido.»** (RA 5.e)
- **«Se han especificado las características de las principales normativas existentes respecto a referencias, niveles y disposición de las pistas, a los diferentes formatos de intercambio de vídeo...»** (RA 5.f)
- **«Se ha generado una cinta para emisión, siguiendo determinadas normas PPD (preparado para difusión o emisión), incorporando las claquetas y la distribución solicitada de pistas de audio.»** (RA 5.h). Hoy la entrega suele ser un fichero, no una cinta, pero la idea es la misma: una copia preparada para difundir, con su claqueta y sus pistas en el orden pedido (oficio).

Y en los contenidos del módulo: **«Control de calidad del producto:»**, con **«Distribución de pistas sonoras en los soportes videográficos y cinematográficos.»**, **«La banda internacional.»** y **«Normas PPD (Preparado para difusión o emisión).»**; **«Balance final técnico de la postproducción: criterios de valoración.»** y **«El control de calidad en el montaje, edición y postproducción.»** La revisión empieza antes, con el material: el módulo 0906 pide que **«Se han verificado la disponibilidad y la calidad técnica de todas las imágenes, audio y material gráfico, asegurando su correspondencia con el estándar de calidad requerido en la documentación del proyecto audiovisual objeto de montaje.»** (RA 3.e).

13.7.2 La revisión en fichero: el control de calidad de la UER

El programa de control de calidad de la UER ha reunido un catálogo común de comprobaciones de calidad (QC, del inglés *quality control*) para el trabajo con ficheros. Su hoja informativa *Quality Control*, publicada el 1 de septiembre de 2015, parte de una advertencia: **«There is a common misconception that DIGITAL means QUALITY! If that were true, there would be no need for Quality Control.»** (es un error creer que digital significa calidad; si lo fuera, no haría falta el control de calidad).

Las comprobaciones se agrupan en plantillas, una por destino: **«Different QC Templates may be used for different outputs – the key is to build a viable test set for each of the programme’s destinations.»** Los ejemplos que da la UER:

Plantilla	Qué comprueba
«Automated QC»	«To check signal levels and standards» (niveles y normas de la señal, con una máquina)
«File Package Compliance»	«To check against file standards, e.g. AS11 DPP» (que el fichero cumpla la especificación de entrega)
«Manual QC»	«Golden Eyes/Ears watching the programme» (una persona que ve y escucha el programa entero)
«File Structure Analysis»	«Deep analysis to find if something is wrong with the file structure» (la estructura interna del fichero)

Tres ideas más de la misma hoja:

- Varias plantillas para una sola pieza: **«A finished programme workflow may require several different QC Templates, each based on the particular requirements of the deliverable.»**
- Cuántas veces se ve el programa depende del procesado y de la fiabilidad de las comprobaciones automáticas: **«The number of times a programme is actually watched will depend on the level of processing and the accuracy of the automated QC checks applied at each stage.»**
- El informe: **«A traditional QC report is a written document with a mixture of comments, critical assessment and technical measurements. The “sign-off” for transmission is usually just a signature!»** (comentarios, valoración y medidas, y una firma que da la pieza por buena para emisión).

El catálogo de la UER (qc.ebu.io) define cada comprobación. Las que más tocan al realizador:

Comprobación	Definición de la UER
Sonoridad (<i>Loudness</i>)	«System shall check for programme loudness, loudness range, maximum momentary loudness, maximum short term loudness and true peak.»
Destellos (<i>Flashing Video</i>)	«System shall check for segments of video which may be harmful to sufferers of photosensitive epilepsy. This includes tests for luminance flashes, red flashes and spatial patterning.»
Niveles de vídeo (<i>Video Signal Levels</i>)	«System shall report luma and chroma values lying outside the acceptable range, but also RGB gamut...»
Imagen congelada (<i>Video Freeze</i>)	«...the System shall verify if 'frozen' (i.e. non-moving) pictures appear in the video for multiple adjacent identical (or near-identical) frames.»
Silencio (<i>Audio Silence</i>)	«...the system shall verify if the audio level on any audio channel is lower than the user defined Silence Threshold Level for intervals longer than a user specified Minimum Silence Duration.»
Fase invertida (<i>Audio Phase Reversal</i>)	«System shall determine if an audio channel pair which should normally be in phase is out of phase.»
Código de tiempo (<i>Timecode</i>)	Comprobar «1 - TC start value(s); 2 - TC discontinuities; 3 - Invalid TC (e.g. seconds=80).»
Subtítulos que faltan (<i>Missing Captions/Subtitles</i>)	«...the system shall detect periods where speech is occurring in the audio but no captions/subtitles are displayed.»
Formato activo (<i>Active Format Description</i>)	«System shall check the presence and value of the Active Format Description (AFD), which describes the aspect ratio of the active picture, and safe cut-out areas.»

Aplicación: la máquina mide lo que se puede medir (niveles, sonoridad, silencios, congelados, destellos, código de tiempo, estructura del fichero); lo que no se mide (que el rótulo diga lo que tiene que decir, que el plano sea el pedido, que el corte no cambie el sentido de una declaración) lo revisa una persona viendo la pieza entera (oficio).

13.7.3 Destellos y patrones

La Recomendación UIT-R BT.1702-3 (11/2023), *Guidance for the reduction of photosensitive epileptic seizures caused by television*, en vigor, trata las imágenes que pueden provocar crisis a personas con epilepsia fotosensible. Afecta al montaje (cortes rápidos), al grafismo animado y a la revisión final. Es una recomendación, no una ley: pide **«that broadcasting organizations should be encouraged to provide guidance to programme producers of the risks of creating television image content which may induce photosensitive epileptic seizures in susceptible viewers of television broadcasts»**. Y parte de que el riesgo no se puede suprimir del todo: **«It is therefore impossible to eliminate the risk of flashing images on television causing convulsions in viewers with photosensitive epilepsy.»**

Lo que la recomendación da por potencialmente dañino (directriz 1, destellos):

Qué	Umbral de la BT.1702-3
Destello, con la imagen oscura por debajo de 160 cd/m ²	«a difference of 20 cd/m² or more between the screen luminance of the darker and the brighter images»; «applicable for both standard dynamic range (SDR) and high dynamic range (HDR) programmes»
Destello, con la imagen oscura en 160 cd/m ² o más	«a difference of more than 1/17 Michelson contrast»; «applicable for HDR programmes only»
Rojo saturado	«Irrespective of luminance, a transition to or from a saturated red is also potentially harmful.»
Secuencia no permitida	Cuando a la vez los destellos simultáneos ocupan «more than 25% of the displayed (see Note 4) screen area» y hay «more than three flashes (i.e. six changes in luminance as described above) within any one-second period»
Lo que siempre vale	«Isolated single, double, or triple flashes are acceptable»; y los destellos cuyos frentes están separados «by 360 ms or more are acceptable in a 50 Hz environment or separated by 334 ms or more are acceptable in a 60 Hz environment, irrespective of their brightness or screen area»
Cortes rápidos	«Rapidly changing image sequences (for example, fast cuts) are provocative if they result in areas of the screen that flash, in which case the same constraints apply as for flashes.»
Duración	«a sequence of flashing images lasting more than five seconds might constitute a risk even when it complies with the guidelines above»

La directriz 2, patrones: **«Potentially harmful regular patterns occur when an image contains light and dark pairs of clearly discernible stripes in any orientation.»** La orientación adicional que la recomendación recoge como usada por algunas administraciones concreta: más de cinco pares de rayas y **«the stripes are stationary and the pattern occupies more than 40% of the displayed screen area»**, o **«the stripes change direction, oscillate, flash, or reverse in contrast and the pattern occupies more than 25% of the displayed screen area»**. Con dos condiciones más: para que el patrón cuente como dañino, **«the difference between the luminance of the darker and lighter bars of the pattern will be the same as the difference between the darker and brighter images of a potentially harmful flash described in Guideline 1 above»** (la diferencia de luminancia entre las rayas oscuras y las claras ha de ser la de un destello dañino de la directriz 1); y queda fuera el patrón que fluye en un solo sentido: **«If the patterns obviously flow smoothly across, into, or out of the screen in one direction they are exempt from restriction.»** En la sala (oficio): un fondo de rayas que se desplaza suavemente en una sola dirección no está restringido; el mismo fondo, si oscila, cambia de sentido o parpadea, se mide con el umbral del 25 %.

Tres notas de la recomendación que importan en la sala: para medir, la imagen SDR se supone con el blanco a **«200 cd/m²»** y la HLG a **«1 000 cd/m²»** (nota 3); **«The use of automatic video analysers to help alert production staff to potentially guideline violations in video material can be beneficial.»** (nota 5); y **«There may be regional,**

broadcaster or content distributor variations to the guidelines given above. It is advisable that programme suppliers consult the relevant delivery requirements.» (nota 1).

Una cuenta (cálculo propio): a 25 imágenes por segundo, 360 ms son 9 cuadros; un parpadeo de alto contraste en pantalla completa con un destello cada 4 cuadros (más de seis por segundo) supera el máximo de tres por segundo, y uno cada 9 cuadros o más espaciado es aceptable sea cual sea su brillo y su tamaño. Si Canal Sur tiene una norma propia de destellos, no consta en lo publicado.

13.7.4 El máster

El máster es el resultado final del que salen todas las copias, y lo que lo define no es su soporte sino sus especificaciones:

Especificación	Qué fija
Formato y códec	Cómo está escrito el vídeo
Resolución y cadencia	Cuántos píxeles y cuántos fotogramas por segundo
Espacio de color y niveles	Que la señal esté dentro del rango legal
Configuración de pistas de audio	Qué lleva cada pista: mezcla, pista internacional, audiodescripción
Nivel de sonoridad	El volumen medio normalizado que el destino exige
Estructura	Cabecera con barras y tono, claqueta, cuenta atrás, programa
Subtítulos	Incrustados o en fichero aparte

Y la regla que ordena todo (oficio): el máster se hace para su destino. Una misma pieza tiene un máster de emisión, uno de plataforma y uno de venta internacional, y los tres se diferencian sobre todo en las pistas de audio y en los subtítulos.

La pista internacional, que el módulo 0907 del RD pone entre los contenidos del control de calidad («**La banda internacional.**», epígrafe «Qué es y quién la hace»), es la que permite ponerle a un programa otra locución, por ejemplo en otro idioma, sin rehacer su sonido (oficio). La UER recoge la definición de la SMPTE: «**A mix consisting of all the elements required to form a standalone audio programme, except for the dialogue element. The main idea is that a local commentary could easily be added to an ‘anchor’ programme in this way.**» (una mezcla con todo lo necesario para formar un programa de audio completo, salvo el diálogo, para poder añadir fácilmente un comentario local; EBU R 123, *EBU Audio Track Allocation for File Exchange*, julio de 2009, anexo, 2.2). Y advierte que el término se ha vuelto impreciso: «**must be accompanied by a qualifying explanation, often genre-dependent**» (anexo, 2.3). Distingue cuatro versiones (2.3.1 a 2.3.4); dos llevan la sigla de música y efectos (M&E), y las otras dos, *Clean FX* y *World Feed*, son las de las retransmisiones en exteriores (2.3.3 y 2.3.4):

Variante (EBU R 123, anexo)	Qué lleva
Documental, « Documentary M&E » (2.3.1)	« All the audio elements except commentary (narration) or voice-over. » Lleva las voces de quien habla en imagen, « sync (anyone talking in-vision) », y se entrega « un-dipped », sin bajar el fondo bajo la narración, « so if the new narration is a different length the mix can be redone properly »
Ficción, « Fiction or Drama M&E (aka "footsteps") » (2.3.2)	« Audio containing no dialogue whatsoever. »

Lo que pide a la mezcla (oficio): que la locución vaya en su propia pista, sin ambiente ni música pegados; si se mezcla encima del fondo, la pista internacional ya no se puede sacar. La ocupación de pistas propia de CSRTV no consta en un documento publicado.

Dos datos de la casa y de la norma de enseñanza sobre el máster:

- Qué se graba en un programa de plató: el RD 1680/2011 pide que **«Se han determinado las señales de la realización televisiva que van a ser grabadas: master, señal sin incrustaciones y cámaras dobladas o masterizadas.»** (módulo 0905, RA 1.f). La señal sin incrustaciones (sin rótulos ni grafismo) es la que permite reutilizar el programa o rehacer sus rótulos sin volver a montar (oficio).
- Lo que no se toca: en la entrevista en exteriores grabada con unidad móvil, para la que el Libro de Estilo pide tender **«a la fórmula de falso directo (sin interrupciones)»**, dice también que **«sólo se manipulará el ‘master’ para corregir defectos técnicos de fácil resolución y que no modifiquen sustancialmente el mensaje ni el concepto estético de la propia entrevista.»** (3.17.1.5, pp. 61-62).

Las especificaciones de entrega de CSRTV (formato, códec, pistas, estructura del fichero) no constan en un documento publicado leído. Los formatos y los entregables son el tema 14; la documentación que acompaña a la pieza (parte de emisión, declaración de autores), el tema 7.

13.7.5 La revisión, paso a paso

Orden de oficio, con los datos de este tema, para dar por buena una pieza antes de entregarla:

Paso	Qué se comprueba	Con qué
1. Contenido	Que la pieza cuenta lo que tiene que contar, con los planos y el orden aprobados; rótulos bien escritos y a tiempo; «Archivo» y «Reconstrucción» donde tocan; caras tramadas cuando hay riesgo	Visionado completo contra el guion y la escaleta; Libro de Estilo (temas 12 y 16)
2. Duración	La duración pedida, al cuadro; coleo al final	Código de tiempo
3. Imagen	Negros y blancos dentro de rango; sin dominantes ni saltos de color entre planos; sin imágenes congeladas ni recortes	Forma de onda, desfile, vectorscopio; QC automático
4. Destellos	Sin secuencias de destellos ni patrones fuera de la BT.1702-3	Analizador automático y visionado
5. Sonido	-23 LUFS ($\pm 0,2$ LU en postproducción), pico verdadero de -1 dBTP como máximo; sincronía; sin chasquidos, silencios ni fase invertida; la voz se entiende	Medidor de sonoridad; escucha
6. Fichero	El formato, el códec, las pistas de audio en el orden pedido, la claqueta y el código de tiempo de inicio del destino	Plantilla de QC del destino
7. Constancia	Parte de emisión, incidencias, firma	Documentación de la pieza (tema 7)

Si algo falla, se devuelve a la fase que lo produjo (color a la corrección, sonoridad a la mezcla, contenido al montaje) y se vuelve a revisar sólo lo cambiado y la pieza entera en lo que el cambio pueda afectar (duración, sincronía, sonoridad) (oficio).

13.8 Aplicación práctica

Tres supuestos del tipo que puede plantear la prueba práctica, resueltos con lo que el tema da.

1. Reportaje de cinco minutos para un programa, grabado con dos cámaras, con entrevistas, música, locución y un gráfico animado. El realizador revisa el primer montaje contra el guion y el minutado y cierra la estructura antes del acabado (epígrafe 1). Pide la igualación de color de las dos cámaras contra un plano de referencia, con la piel del entrevistado en el mismo punto del vectorscopio (epígrafe 3); rótulos de identificación con la plantilla del programa y dentro de la zona de título; transiciones sólo donde signifiquen algo, con colas suficientes (a 25 imágenes por segundo, 12 o 13 cuadros por lado para un fundido centrado de un segundo). En la mezcla, los diálogos primero, la música bajo la voz y el programa entero a -23 LUFS ($\pm 0,2$ LU) con el pico verdadero en -1 dBTP como máximo (epígrafe 5). Antes de entregar, la revisión del epígrafe 6: el gráfico animado no puede tener secuencias de más de tres destellos por segundo en más del 25 % de la pantalla.
2. Resumen de un partido para el informativo, a partir de la retransmisión. El material sale del volcado del servidor de repetición (jugadas y repeticiones seleccionadas en el directo) y se monta en la sala; si dos ángulos de una jugada tienen que ir sincronizados, se trabajan con los canales enganchados o con el mismo código de tiempo (epígrafe 2). La cámara lenta de una jugada, con flujo óptico o con el material grabado a alta velocidad, comprobando que no deja defectos (epígrafe 3). Duración al segundo pedida en la escaleta y coleo al final.
3. Pieza que la revisión devuelve: la plantilla de control de calidad marca sonoridad integrada de $-24,5$ LUFS con picos de $-1,8$ dBTP, un tramo de dos segundos de silencio en el canal 2 y un congelado de 12 cuadros. Sonoridad: no se sube sin más 1,5 dB, porque los picos quedarían en $-0,3$ dBTP; se limita primero al menos 0,7 dB y se mide de nuevo (epígrafe 5). El silencio y el congelado se revisan en el montaje: si son voluntarios (un silencio dramático, un congelado de cierre), se anotan en el parte; si no, se corrigen. Después, nueva pasada de la plantilla entera y visionado de la pieza (epígrafe 6).

13.9 Normativa y recomendaciones técnicas que el tema cita

Documento	Qué es	Qué se toma
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (BOE núm. 302, de 16-12-2011)	Norma de enseñanza. Texto de 2011; lo modifica el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no cambia los módulos citados	Módulo 0907, RA 2 (e, f, g, h), RA 3 (b a f), RA 5 (c, e, f, h) y contenidos; módulo 0906, RA 3.e; módulo 0905, RA 1.b y 1.f
X Convenio colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-12-2014)	Convenio colectivo; su vigencia la trata el temario común	Anexo III, fichas 5351000, 5353000, 5212204, 5212206 y 5302010
Recomendación UIT-R BT.1702-3 (11/2023)	Recomendación de la UIT-R, en vigor; sustituye a la BT.1702-2 (10/2019)	Directrices 1 y 2, notas 1, 3 y 5, orientación sobre patrones
EBU R 128-2023 (versión 5, noviembre de 2023) y EBU R 128 s1 V3 (agosto de 2020)	Recomendaciones de la UER	Nivel objetivo, tolerancias, pico verdadero, medida del programa entero; máxima a corto plazo de las piezas cortas
EBU Tech 3343-2023 (versión 4)	Guía de producción de la UER para aplicar la R 128	Tolerancia de $\pm 0,2$ LU en postproducción, corrección por ganancia estática, mezcla con la escucha fija
EBU R 123 (julio de 2009), <i>EBU Audio Track Allocation for File Exchange</i>	Recomendación de la UER (versión leída)	Anexo: definición de la pista internacional y sus variantes M&E
UER, hoja informativa <i>Quality Control</i> (01-09-2015) y catálogo de comprobaciones qc.ebu.io	Documentos técnicos de la UER, no recomendaciones	Plantillas de control de calidad por destino; definiciones de las comprobaciones

13.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué sistema de edición, de corrección de color, de repetición y de gestión de material usa CSRTV, y sus especificaciones de entrega y plantillas de control de calidad: no constan en un documento publicado. Avid, Blackmagic, Adobe y EVS se citan como ejemplo, por su documentación.
- La guía de Media Composer leída es la de 1999 (versión 8); los nombres de las operaciones (*Trim*, *slip*, *slide*, *Match Frame*) son los de esa guía. La documentación vigente de Avid no se ha leído, ni la función de transcripción automática de Media Composer. El nombre de corte en J no está en esa guía (sólo el de L): se da como vocabulario de oficio.
- La EBU R 123 se ha leído en su versión de julio de 2009; si la UER la ha revisado o sustituido, no se ha podido comprobar en su web. La asignación de pistas de audio de los másteres de CSRTV no consta.
- La obra de Eisenstein (*Film Form*) no se ha leído: los cinco métodos se dan por la tesis de Georgia Tech que la cita. Las atribuciones de Griffith, Pudovkin o Bazin que traen otros manuales no se dan.
- El término *dump* del servidor de repetición: vocabulario de oficio, no contrastado en la documentación de EVS.
- Si en España hay una norma jurídica sobre destellos en televisión: no se ha buscado; la BT.1702-3 es una recomendación. Norma propia de Canal Sur sobre destellos: no consta.
- La leyenda de los sufijos de los identificadores del catálogo de control de calidad de la UER y la EBU Tech 3363: no se han podido leer.
- Lenguaje del montaje (corte, *raccord*, elipsis, narrativo y expresivo, alternado y paralelo, Kuleshov): tema 1. Documentos de la grabación al montaje, fichas del convenio y documentación de la pieza terminada: tema 7. Funciones del realizador y del ayudante: tema 3. Transiciones, efectos e incrustaciones del mezclador: tema 9. Planos sonoros, sincronía labial, intercom: tema 11. Grafismo, rotulación, zonas seguras, ficheros gráficos y grafismo HDR: tema 12. Formatos, códecs, niveles de la señal, HDR y entregables: tema 14. Versiones para redes: tema 15. Subtitulado, audiodescripción y tratamiento responsable de imágenes: tema 16. Derechos de la música y del archivo: tema 17.

13.11 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Real Decreto 1680/2011 (BOE-A-2011-19599), anexo I, módulos 0905, 0906 y 0907	Epígrafes «Postproducción», 1, 3, 4, 5 y 6	29-09-2026
X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-12-2014), anexo III: pp. 111, 125, 127, 190 y 196	Quién dirige el montaje y quién controla la calidad	29-09-2026
RTVA, <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , 1.ª ed., 2004: 3.17.1.5 (pp. 61-62); y 3.2.2, 3.6.1, 3.16, 9.2.12.4, 9.9, 9.9.1 y 9.9.2	Código de tiempo y planos compatibles con varias cámaras; manipulación del máster; límites de los efectos, del color y del grafismo	29-09-2026 (3.17.1.5); el resto, 25-09-2026, en el texto ya cerrado del tema 7 de Operador/a Montador/a de Vídeo
J. M. Todd, <i>Eisenstein's Film Theory of Montage and Architecture</i> , tesis de máster, Georgia Institute of Technology, noviembre de 1989, pp. 8-20 (repository.gatech.edu)	Los cinco métodos de Eisenstein	29-09-2026
Avid Technology, <i>Avid Media Composer User's Guide</i> , Release 8.0, 1999: pp. 268 (glosario, clip de grupo), 431 (<i>Match Frame</i>), 447-449 (tres puntos, insertar, sobrescribir, reemplazar), 502 (corte partido), 522-523, 526 y 531 (modo <i>Trim</i>), 537-538 (edición solapada y extendida) e índice (<i>L-cut</i>), 540 y 543 (<i>slip</i> y <i>slide</i>), 662 (agrupar clips) y 710 (EDL)	Epígrafes 1 («Offline y online») y 2	29-09-2026
EVS, <i>IPDirector Version 6.2, Control Panel User Manual</i> , junio de 2013, p. 30 (manualsdir.com)	Canales enganchados	29-09-2026
UER, <i>Quality Control</i> , hoja informativa, 01-09-2015 (tech.ebu.ch)	Plantillas de control de calidad, informe	29-09-2026
UER, catálogo de comprobaciones de calidad, qc.ebu.io, API v1	Definiciones de las comprobaciones	29-09-2026
Recomendación UIT-R BT.1702-3 (11/2023), itu.int	Destellos y patrones	29-09-2026
EBU R 123, <i>EBU Audio Track Allocation for File Exchange</i> , julio de 2009, anexo, 2.2, 2.3, 2.3.1 y 2.3.2	La pista internacional, en «El máster»	29-09-2026
Textos ya cerrados de Canal Sur: tema 7 (postproducción), tema 3 (edición no lineal), tema 6 (servidor de repetición) y tema 13 (gestión de material) de Operador/a Montador/a de Vídeo; tema 9 (postproducción de sonido) de Operador/a de Sonido	Lo copiado de ellos, con sus fuentes: Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> ; Adobe, ayuda de Premiere; Avid, <i>Avid DNxHD Technology</i> (2012) y página de producto de MediaCentral; EBU R 128, R 128 s1 y Tech 3343	24 y 25-09-2026 (lectura de los temas de origen)
Oficio	Qué es la postproducción; en directo no hay postproducción; montaje preliminar; tabla de los métodos de Eisenstein; modalidades del <i>trim</i> ; cuándo insertar y cuándo sobrescribir; nombres L y J y para qué sirve el	—

Fuente	Qué sostiene	Leída
	corte desfasado; <i>crossfade</i> en el corte de sonido; lectura en la sala de la exención de patrones; locución en pista propia; coleo; volcado; fundido cruzado de audio; qué es revisar la calidad final; cuenta de los destellos a 25 imágenes por segundo; revisión paso a paso; supuestos prácticos	

Esquema de repaso · tema 13

Siglas: RTVA, CSRTV, RD, RA (resultado de aprendizaje), UIT-R, UER/EBU, QC (control de calidad), PPD, EDL, AAF, TC, LTC, VITC, DF/NDF, LUT, HDR, SDR, ADR, M&E, LUFS, LU, dBTP, AFD, PAM/MAM, LSM, CIE.

Esqueleto para repasar, no resumen: la fuente va delante; (o) = oficio, sin norma; (c) = cálculo propio.

Postproducción

- (o) Todo tras registrar y antes de entregar: ingesta, montaje, grafismo, efectos, etalonaje, sonido, máster. En directo no hay postproducción; lo más cercano, la repetición.
- X Convenio RTVA (BOJA 240, 10-12-2014, anexo III): Realizador (p. 196) «controlar la calidad y duración» y «Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado»; Ayudante (p. 111) «Coordinar»; Encargado Operación y Montaje Vídeo 5212204 (p. 127) y Operador Montador 5212206 (p. 190) control técnico/calidad; Editor de Continuidad 5302010 (p. 125) calidad de la emisión. Fichas de 2014.
- RD 1680/2011 (BOE 302, 16-12-2011), módulo 0907: norma de enseñanza. RA 2 montaje, RA 3 efectos, RA 5 acabado. RD 500/2024 no toca estos módulos.

Montaje

- RD 1680/2011, 0907 RA 2.g: verificar montaje contra documentación de rodaje; RA 2.h: valorar ritmo, claridad, continuidad, fluidez.
- Eisenstein, por J. M. Todd (Georgia Tech, 1989, p. 8): cinco métodos, cuatro fisiológicos y el intelectual dirige el pensamiento. Métrico (pp. 10-11): duración absoluta, contenido subordinado. Rítmico (p. 13): choque duración/movimiento interno. Tonal (p. 15): «emotional sound» (luz, ángulos). Sobretonal (p. 17): suma de los tres. Intelectual (p. 20): síntesis mental; león de *Potemkin* (1925). *Film Form* no leído.
- (o) Montaje preliminar: primer armado, sin efectos ni música; lo demás va después.
- (o) *Offline*: baja resolución, decide; *online*: acabado con resolución completa.
- Media Composer User's Guide (1999) p. 710: EDL = lista de cortes con TC para recrear la secuencia; «events». AAF/XML: tema 14.
- (o) Revisar contra guion y minutado (tema 7); reordenar tras etalonar obliga a rehacer.

Edición

- (o) Lineal: cintas, secuencial, pierde generación. No lineal: archivos, acceso aleatorio. Se recodifica al calcular efectos o exportar.
- Programas: sistema de CSRTV no consta; Avid Media Composer, DaVinci Resolve 21, Adobe Premiere como ejemplo.
- Media Composer p. 447: tres puntos, la cuarta la calcula el sistema. Insertar (*splice-in*): desplaza, alarga (p. 447). Sobrescribir (*overwrite*): no alarga (p. 448). Reemplazar (*replace*): conserva IN/OUT (p. 449).
- *Trim* (pp. 522-523, modo *Trim*, *Big Trim*): un lado cambia duración; dos lados (*dual-roller*, p. 526; iconos p. 531) no. *Slip* y *slide* (p. 540) sin cambiar duración ni sincronía; *slip* cambia el contenido, *slide* recorta vecinos (p. 543).
- Corte partido (p. 502) = edición solapada (p. 537), índice «L-cut edit». *Trim* de dos rodillos en vídeo o audio, no ambos (p. 538); *extend edit*. L: imagen por delante; J: sonido por delante (guía de 1999 sólo L). Vista de cabezas pierde el desfase.
- Varias cámaras: clip de grupo (p. 268), sincroniza por TC (p. 662). Libro de Estilo 3.17.1.5 (p. 61): TC idéntico.
- *Match frame* (p. 431): localiza el original del cuadro; *Reverse Match Frame*.
- Coleo: RD 0905 RA 1.b «coleo de entrada, coleo de salida»; sin él, «a capón» (o).
- *Render*: Resolve p. 209 caché *Smart* o de usuario; p. 222 sólo sirve a su proyecto; desechable.

- Códec (o): captación (AVC-Intra, XDCAM, H.264/H.265), edición (DNxHD/DNxHR, ProRes), ligero (DNxHD 36, ProRes Proxy, DNxHR LB). Avid DNxHD Technology (2012): formatos de cámara no aguantan efectos multigeneración.
- TC (o): HH:MM:SS:CC. LTC como audio; VITC en el intervalo vertical; LTC 80 bits, 32 de usuario. DF sólo a 29,97/59,94; salta números, no imágenes.
- (c) 25 c/s, 00:47:17:23 a 01:23:54:00 = 00:36:36:02 (inclusiva 00:36:36:03). RA 2.f: offset de TC y sincronía.
- (o) PAM = producción; MAM = terminado (ninguna fuente lo define). Avid MediaCentral *Production Management* (25-09-2026): NEXIS, permisos, metadatos, Cloud UX. CSRTV no consta.
- Servidor de repetición (EVS, LSM; o): graba y reproduce a la vez, mando físico, clip con dos pulsaciones. Lista de reproducción: un canal, encadena. Línea de tiempo: dos canales, transiciones. *Ganged* (IPDirector 6.2, junio 2013, p. 30): «Synchronize the timecode on all the ganged channels». Volcado (*dump*, sin contrastar).

Efectos

-
-
- Blackmagic cap. 56 p. 1213: parámetros Composite, Transform, Cropping. Familias (o): composición, transformación, tiempo, imagen, transición.
 - RD 0907 RA 3.b: composición multicapa (color, velocidad, difuminado de rostros, keys, seguimiento, estabilización). RA 3.c: keys de luminancia, crominancia, matte y por diferencia.
 - Incrustar (o): *chroma key*, *luma key*, alfa, máscara/roto. Verde/azul lejos de la piel; verde: doble de fotositos. Fondo uniforme, sin ropa del color, reflejos; submuestreo fuerte peor que 4:2:2/4:4:4. Mezclador: tema 9; alfa: tema 12.
 - (o) Máscara: grises; blanco visible, negro oculto; no borrar píxeles.
 - *Keyframe* fija qué y dónde; curva de velocidad fija cómo. *Resolve Ease* (p. 1199): None, In, Out, In & Out, Custom.
 - Tiempo, *Resolve* cap. 58 (pp. 1254-1264): *Change Clip Speed*, *Retime Controls* (Comando-R), *Fit to Fill*, *Reverse Speed*, *Freeze Frame* (Mayúsculas-R); rampa mínimo dos puntos (p. 1259); *Retime Frame* (permite marcha atrás) y *Retime Speed* (no).
 - *Retime Process* (p. 1265): *Nearest* (duplica o descarta), *Frame Blend* (mezcla), *Optical Flow* (mejor y más pesado; artefactos con cruces o cámara impredecible); *Standard*, *Enhanced*, *Speed Warp* (pp. 1265-1266). (c) 25 i/s al 50 % dura el doble.
 - Adobe (07-01-2026): corte = último cuadro y primero del siguiente; transición = enlace animado. Blackmagic p. 1194: cambio de tiempo o lugar.
 - Transiciones (o): fundido encadenado, a negro, cortinilla (casi nunca en noticia), audio. *Resolve* p. 1198: seis estilos, *Video* lineal, *Film* logarítmico, aditiva aclara, sustractiva oscurece.
 - Colas (*handles*, o). *Resolve* p. 1196: un segundo por defecto o lo que permitan; p. 1197 (Comando-T) *Trim Clips*, *Skip Clips*, *Cancel*. Adobe: «Trim at least 15 frames off of each clip for a centered 1:00 transition». (c) D/2 por plano; a 25 i/s 1 s = 12-13 cuadros, 2 s = 25.
 - Etalonaje (o): técnico/primario, igualación, creativo/secundario, comprobación. Cap. 125 (pp. 3086-3095). RD 0907 RA 5.c color y etalonaje; RA 3.e igualar.
 - Monitores, cap. 127 (pp. 3150-3152): «five available video scopes»: forma de onda, desfile, vectorscopio, histograma, CIE. HDR sin gestión: «not be 100% accurate» (p. 3147). Desfile: altas = mucho contraste; dominante = gráfica que sobresale (o). Vectorscopio: ángulo = matiz, distancia = saturación; dianas 75 %, línea de piel.
 - LUT (o): 1D por canal (curvas); 3D cubo RGB (tono y saturación); técnica o *look*. Cap. 150 p. 3545: CLF y DCTL son scripts. Mal expuesto se exagera (o); 3D recorta fuera de rango (p. 3546); *shaper LUT* 1D antes.
 - Primaria (o): *lift*, *gamma*, *gain*, *offset*; secundaria: ventanas y cualificadores HSL/RGB/luminancia (p. 3090). Primero la primaria. Color de memoria: piel, follaje, cielo.
 - Igualar (p. 3091): *Gallery*; copiar o agrupar (p. 3092). (o) Referencia primero; piel en el mismo punto del vectorscopio. Libro de Estilo 3.17.1.5 (p. 61) planos «compatibles y uniformes».
 - Libro de Estilo (2004) y efectos: 9.9.2 (p. 167) ocultar con medios técnicos; 9.9 (p. 166) menores, víctimas, testigos protegidos, fuerzas de seguridad: rostros tramados si hay riesgo; 9.9.2 no acentuar morbosidad con ralentizado o congelado; 3.2.2 (p. 46) «reconstrucción»; 9.9.1 (p. 166) «Archivo»; 9.2.12.4 (p. 130) cámara en mano, música tópica, blanco y negro evocan ficción. Temas 1 y 16.

Grafismo

- (o) Área de grafismo diseña; el montador inserta y rellena plantillas. Ficha del Grafista: tema 4. Dónde se incrusta no consta.
- RD 0907 RA 3.d integrar gráficos externos; RA 3.f archivar parámetros.
- Resuelve cap. 56: título por defecto 5 s (p. 1213); *Lower 3rd L/M/R, Scroll, Text, Text+, Fusion Titles* (p. 1215).
- Libro de Estilo 3.16 (pp. 57-58): cuatro o cinco elementos por pantalla, mínimo ocho segundos; «cama» de audio; 3.6.1 (p. 50) rótulo = información.
- Tema 12: EBU R 95, alfa (JPG sin, TGA 32 bits), UIT-R BT.2408. (o) Zona segura de título; logo con alfa; HDR al blanco de referencia. Destellos: ver revisión.

Mezcla

- (o) Orden: diálogos, ambientes, efectos, música, conjunto (sonoridad, pico). Procesos: operador de sonido. Capas: tema 11.
- RD 0907 RA 2.e: banda sonora con diálogos, efectos, músicas, locuciones. Convenio: Realizador dirige «mezclas».
- Limpiar (o): edición, paso alto, zumbido, ruido, sibilantes, ecualización y compresión; ambiente bajo los cortes.
- *Crossfade* (o): dos o tres fotogramas; en corte en L/J, en el punto del sonido.
- ADR (o): sustitución de diálogo en sincronía labial; sustituir, cambiar, añadir; *looping*.
- Tech 3343: mezclar «only by ear» con escucha fija.
- EBU R 128 (v5, nov. 2023): h) $-23,0$ LUFS, directo $\pm 1,0$ LU; i) $\pm 0,2$ LU de medida; m) pico ≤ -1 dBTP, medida $\pm 0,3$ dB; k) UIT-R BS.1770 y Tech 3341; n) LRA Tech 3342, no recomendada bajo 1 minuto; l) programa entero. «Programa» incluye anuncio, tráiler, promo.
- Tech 3343 (v4, 2023): postproducción $\pm 0,2$ LU; ganancia estática (§ 3.2); medidores offline (§ 3.1). (c) X dB = X LU y X dB de pico: $-21,4$ LUFS/ $-2,5$ dBTP baja 1,6; $-24,5/-1,8$ sube 1,5 = $-0,3$ dBTP, no cumple: limitar $\geq 0,7$ dB y remedir.
- (o) Pieza corta (R 128 s1 V3, agosto 2020): corto plazo ≤ -18 LUFS. Voz inteligible, mono sin pérdida, sin chasquidos ni silencios, sincronía.

Revisión de calidad final

- (o) Técnico (señal, sonido, fichero) y editorial; sala de montaje, continuidad en emisión; responde el realizador.
- RD 0907 RA 5.e integración y pistas; 5.f normativas y formatos; 5.h cinta PPD con claquetas y pistas. Contenidos: «La banda internacional», «Normas PPD». 0906 RA 3.e.
- UER, *Quality Control* (01-09-2015): plantillas por destino; «Automated QC», «File Package Compliance» (AS11 DPP), «Manual QC», «File Structure Analysis»; informe con firma.
- qc.ebu.io: sonoridad, destellos, niveles de vídeo, imagen congelada, silencio, fase invertida, TC (inicio, discontinuidades, inválido, segundos = 80), subtítulos que faltan, AFD.
- UIT-R BT.1702-3 (11/2023), recomendación; sustituye a BT.1702-2. Destellos: < 160 cd/m² diferencia ≥ 20 cd/m² (SDR y HDR); ≥ 160 cd/m² $> 1/17$ Michelson (HDR); rojo saturado. No permitido: > 25 % de pantalla y > 3 destellos/s. Aceptables: aislados hasta triples; ≥ 360 ms (50 Hz) o ≥ 334 ms (60 Hz). Cortes rápidos igual; > 5 s riesgo.
- BT.1702-3, patrones: rayas > 5 pares, estáticas > 40 % o en movimiento/inversión > 25 %; mismo contraste que un destello; exento flujo suave en un sentido. Notas: 3 blanco SDR 200 cd/m², HLG 1.000; 5 analizadores; 1 variaciones. (c) 360 ms = 9 cuadros a 25 i/s. Norma de Canal Sur no consta.
- Máster (o): formato y códec, resolución y cadencia, color y niveles, pistas, sonoridad, estructura (barras, claqueta, cuenta atrás), subtítulos; uno por destino.
- Pista internacional: EBU R 123 (julio 2009) anexo 2.2, SMPTE: todo salvo el diálogo; 2.3 «qualifying explanation»; 2.3.1 *Documentary M&E (sync, un-dipped)*; 2.3.2 *Fiction M&E («footsteps»)*; 2.3.3 *Clean FX*, 2.3.4 *World Feed*. (o) Locución en pista propia.
- RD 0905 RA 1.f: máster, señal sin incrustaciones, cámaras dobladas o masterizadas. Libro de Estilo 3.17.1.5 (pp. 61-62): «falso directo»; sólo se manipula el «master» para defectos técnicos de fácil resolución.

- (o) Pasos: contenido, duración al cuadro, imagen, destellos, sonido ($-23 \text{ LUFS} \pm 0,2 \text{ LU}$, -1 dBTP), fichero, constancia (parte, firma). Fallo: a su fase de origen. Formatos: tema 14; parte: tema 7.

Aplicación práctica y lo que no da

- Reportaje 5 min: estructura cerrada, igualar color, rótulos con plantilla, colas 12-13 cuadros, $-23 \text{ LUFS} \pm 0,2 \text{ LU}$, -1 dBTP , sin > 3 destellos/s en $> 25 \%$. Partido: volcado, *ganged*, flujo óptico. Pieza devuelta ($-24,5 \text{ LUFS}$, $-1,8 \text{ dBTP}$, silencio 2 s, congelado 12 cuadros): limitar $\geq 0,7 \text{ dB}$, anotar lo voluntario.
- No constan: sistemas, entregas, plantillas y pistas de CSRTV; norma jurídica española sobre destellos (no buscada). No leídos: *Film Form*, Avid vigente (guía 1999), R 123 posterior, Tech 3363. Corte en J y *dump*: oficio.
- Remisiones: 1 lenguaje, 3 funciones, 4 grafista, 7 documentos, 9 mezclador, 11 sonido, 12 grafismo, 14 formatos, 16 accesibilidad, 17 derechos.

TEMA 14 – Formatos de vídeo, resolución, compresión, HD, UHD, HDR, códecs, archivos y entregables

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 14
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica que regule los formatos. Lo propio de la casa: X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III, ficha del Realizador; Contrato-programa 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26/12/2023), puntos 85 y 101; <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., 2004). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0905, 0906, 0907 y 0910). Recomendaciones e informes de la UIT-R: BT.601-7, BT.709-6, BT.2020-2, BT.2100-3 e Informe BT.2408-9. EBU: R 103 v3.0, R 123, R 128-2023, Tech 3285, Tech 3343-2023 y hoja informativa <i>Quality Control</i> (2015) con su catálogo de ítems. Fichas de catálogo SMPTE (ST 377-1, ST 2084, ST 2086, ST 2094-40, ST 2067-2); AMWA (AS-11); Library of Congress (MXF y ProRes). Documentación de fabricante: Sony, Avid, Panasonic, Blackmagic Design (manual de DaVinci Resolve 21); ayuda de YouTube sobre la emisión en directo. Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	Las ediciones vigentes el 24-09-2026 de cada documento citado; fechas de lectura en «Trazabilidad». Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan
Extensión	20.600 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); real decreto (RD), y en las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo con la letra de su criterio de evaluación; televisión digital terrestre (TDT), televisión por protocolo de internet (IPTV) y disco versátil digital (DVD), que nombra el RD 1680/2011. El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE. Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R), que escribe la ultra alta definición como UHD TV; Unión Europea de Radiodifusión (EBU, *European Broadcasting Union*); Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE, *Society of Motion Picture and Television Engineers*), cuyas normas llevan el prefijo ST (*standard*); Advanced Media Workflow Association (AMWA); Blu-ray Disc Association (BDA); BBC y NHK, que su fuente nombra sólo por las siglas; Digital Production Partnership (DPP) y North American Broadcasters Association (NABA), que se nombran como los cita la fuente; Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (LOC, *Library of Congress*).

Los términos técnicos, presentados de entrada: definición estándar (SD), alta definición (HD) y ultra alta definición (UHD); iniciativa de cine digital (DCI, *Digital Cinema Initiatives*); rango dinámico estándar (SDR) y alto (HDR); cuantificación perceptual (PQ, *perceptual quantization*) e híbrida logarítmica-gamma (HLG, *hybrid log-gamma*); candela por metro cuadrado (cd/m^2), que la industria llama *nit*; cuadros por segundo (fps); código de tiempo (TC, *time code*), en su forma longitudinal (LTC, *longitudinal time code*) y vertical (VITC, *vertical interval time code*), con salto de cuadro (DF, *drop frame*) y sin salto (NDF, *non-drop frame*); progresivo (p), progresivo por cuadro segmentado (PsF, *progressive segmented frame*) y entrelazado (i); rojo, verde y azul (RGB) y luminancia con diferencias de color (YCbCr); grupo de imágenes (GOP, *group of pictures*); codificación avanzada de vídeo (AVC, *advanced video coding*, la norma H.264) y de alta eficiencia (HEVC, *high efficiency video coding*, la norma H.265); el códec AV1, que se nombra como lo escribe su fuente; Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (MPEG, *Moving Picture Experts Group*) y los contenedores de su familia (MP4); formato de intercambio de material (MXF, *material exchange format*), con sus patrones operacionales OP1a y OP-Atom; contenedores de Apple (MOV,

QuickTime) y de Microsoft (AVI); formato avanzado de autoría (AAF, *advanced authoring format*), lista de decisiones de edición (EDL, *edit decision list*) y lenguaje de marcado extensible (XML); formato maestro interoperable (IME, *Interoperable Master Format*), con su lista de reproducción de la composición (CPL, *Composition Playlist*) y su lista de perfiles de salida (OPL, *Output Profile List*); documento de divulgación registrado de la SMPTE (RDD, *Registered Disclosure Document*); modulación por impulsos codificados (PCM, *pulse-code modulation*), y en su forma lineal (LPCM); formato de onda de Microsoft (WAV, *WAVE*) y su versión para radiodifusión (BWF, *Broadcast Wave Format*); tasa de bits variable (VBR, *variable bit rate*) y constante (CBR, *constant bit rate*); relación señal/ruido de pico (PSNR, *peak signal-to-noise ratio*); megabits y gigabits por segundo (Mb/s, Gb/s), gigabyte (GB); interfaz digital serie de alta definición (HD-SDI, de *serial digital interface*); conjunto redundante de discos independientes (RAID, *redundant array of independent disks*); cinta abierta lineal (LTO, *Linear Tape-Open*); las tarjetas SxS y P2 y el disco XDCAM, que son nombres comerciales; captación electrónica de noticias (ENG, *electronic news gathering*); unidad de control de cámara (CCU, *camera control unit*); señal de ajuste de los negros del monitor (PLUGE, *picture line-up generation equipment*); los sistemas analógicos de color PAL y NTSC, que sólo se nombran; unidades de sonoridad a escala completa (LUFs, *loudness units relative to full scale*), unidad de sonoridad (LU) y decibelios de pico verdadero (dBTP, *dB true peak*); canal de efectos de baja frecuencia (LFE, *low frequency effects*); identificador único de material (UMID, *unique material identifier*), que sólo se nombra; control de calidad (QC, *quality control*), cuyo catálogo de la EBU se publica con licencia Creative Commons de atribución (CC-BY 4.0); descripción del formato activo (AFD, *Active Format Description*); normas de preparado para difusión o emisión (PPD), como las llama el RD 1680/2011; protocolo de mensajería en tiempo real y su versión segura (RTMP y RTMPS, *Real-Time Messaging Protocol*), y los códecs de audio AAC y MP3, que se nombran como los escribe su fuente; YouTube llama «Rec. 709» a la BT.709.

Los nombres de formato y de producto se escriben como los imprime el fabricante (XAVC S, XAVC HS, ProRes 422 HQ, LT o 4444 XQ, DNxHD 145, AVC-Intra 100, DVC Pro, las cámaras PXW-Z200 o ILCE-1...); son marcas, no siglas que se desarrollen. Los códecs de audio se nombran por su nombre de uso (AAC, Opus, AC-3, MP3, FLAC...). Lo mismo vale para los rótulos de perfil y nivel de MPEG-2 que imprime un manual de Sony (422P@HL, MP@HL); su desarrollo no se ha leído en fuente y no se da.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.5, punto 14): «Formatos de vídeo, resolución, compresión, HD, UHD, HDR, códecs, archivos y entregables.»

Qué se puede preguntar: qué diferencia hay entre esencia, códec, contenedor y proyecto, y si MXF es un códec o un contenedor; cómo se lee el nombre de un formato de cámara; qué cadencias usa Europa, por qué existen 29,97 y 23,98 y qué significa 1080i50 y 1080PsF25; qué decide el realizador sobre el formato según su ficha del convenio y según la norma de enseñanza; qué resolución tienen el SD, el HD, el UHD y el 8K, qué recomendación fija cada uno y en qué se diferencia el UHD del 4K de cine; qué es la relación de aspecto, qué son el *letterbox* y el *pillarbox*; qué es un códec, qué es la compresión con pérdida y sin ella, qué hace la transformada del coseno y qué distingue redundancia y entropía; qué significan 4:2:2, 4:2:0 y 4:4:4 y cuántos niveles da una muestra de 10 bits; cuáles son los rangos nominal y preferente de la EBU R 103; qué es CBR y VBR; cuántos minutos caben en una tarjeta a una tasa dada y cuánto comprime un códec; qué recomendaciones son la BT.601, la BT.709, la BT.2020 y la BT.2100; en qué cinco ejes mejora el UHD; en qué sistema emite Canal Sur por TDT; qué son PQ y HLG, qué norma SMPTE publica la PQ y cuál sus metadatos; qué perfiles de HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG) llevan metadatos plano a plano; a qué nivel va el blanco de un rótulo en HLG y en PQ; qué es una conversión SDR-HDR de luz de escena y de luz de pantalla, y cuál se usa para mezclar cámaras en directo; qué es una curva logarítmica; qué es intracuadro y GOP largo y cuál conviene para montar y cuál para distribuir; qué son XAVC, ProRes, DNxHD (VC-3) y AVC-Intra; qué códecs de audio son con pérdida y sin ella; qué patrón MXF graba todo en un fichero y cuál uno

por pista; qué es un BWF; qué es un *proxy*; qué es el LTC, cuántos bits tiene su palabra y cómo se resta un código de tiempo; qué soportes de grabación existen y cuántos discos pide un RAID 1; qué señales se graban en un directo (máster, señal sin incrustaciones y cámaras masterizadas); qué son AS-11 e IMF; en qué orden van las pistas de audio según la EBU R 123 y a qué sonoridad se entrega según la R 128; qué es una plantilla de control de calidad por destino; qué pide YouTube a un directo en HDR. En la prueba práctica: fijar el formato de grabación y de entrega de un programa, decidir qué señales se graban, calcular espacio y duraciones, resolver la mezcla de material SDR y HDR y de distintas cadencias, y preparar la lista de entregables con su control de calidad.

14.1 Formatos de vídeo

14.1.1 Qué decide el realizador sobre el formato

La ficha del Realizador del X Convenio Colectivo de la RTVA (anexo III, ficha 5351000, p. 196) no nombra formatos, pero le da las dos tareas de las que dependen: **«Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.»** y **«Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.»** El realizador no configura el grabador ni exporta el fichero; decide con qué formato se capta, se monta y se entrega su programa, y responde de que llegue con la calidad y la duración pedidas (oficio, a partir de la ficha).

La norma de enseñanza del título de Técnico Superior en Realización (RD 1680/2011) concreta esas decisiones. En el módulo 0910, «Medios técnicos audiovisuales y escénicos», RA 4, e): **«Se ha justificado la elección de soportes y formatos de registro de vídeo y audio, y de tecnologías del tipo audio sigue vídeo y vídeo y audio embebido.»**; RA 5, d): **«Se han justificado las decisiones de proyecto de edición en cuanto a soportes de grabación, formatos, exploración, frecuencias de muestreo, cuantificaciones, estándares de compresión, tasas de bits, codecs de audio y vídeo, fotogramas clave y estándares de exhibición que hay que emplear en el proceso de edición y en los soportes de distribución de diversos proyectos audiovisuales.»** En el módulo 0906, «Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales», RA 2, c): **«Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto audiovisual.»** Es norma educativa: dice qué se enseña a quien realiza, no cómo se organiza la RTVA.

La lista del RA 5, d) es, casi punto por punto, el índice de este tema: soportes y formatos (§§ 1 y 7), exploración o barrido (§§ 1 y 4), muestreo y cuantificación (§ 3), compresión y tasas (§ 3), codecs y fotogramas clave (§ 6) y estándares de exhibición y distribución (§ 8).

14.1.2 Esencia, códec, contenedor, metadatos y proyecto

Ésta es la distinción que ordena todo el tema (oficio):

Concepto	Qué es	Ejemplos
Esencia	El material en sí: las imágenes y el sonido	Los cuadros y las muestras
Códec	Cómo se comprime la esencia	H.264, H.265, ProRes, DNxHD, PCM
Contenedor o encapsulado	Cómo se empaqueta la esencia con sus metadatos	MXF, MOV, MP4, AVI
Metadatos	Los datos sobre el material: código de tiempo, nombre, fecha, cámara	Van dentro del contenedor o junto a él
Proyecto	Las decisiones de montaje, que no contienen esencia	AAF, EDL, XML

La regla que las separa: el códec dice cómo se comprime, el contenedor cómo se empaqueta y el proyecto qué se hizo con ello. Un mismo contenedor puede llevar códecs distintos, y un mismo códec puede ir en contenedores distintos: por eso «MXF» o «MP4» no dicen, por sí solos, con qué calidad está grabado un fichero.

14.1.3 Qué define un formato de grabación

Un formato de grabación es la combinación de todos estos parámetros (oficio, salvo donde se cita):

Parámetro	Qué dice	Valores de televisión
Resolución	Cuántos píxeles tiene la imagen	HD: 1.920×1.080 (UIT-R BT.709-6, « Muestras por línea activa 1920 », « Líneas activas por imagen 1 080 »). UHD: « 7 680 $\times$ 4 320 » y « 3 840 $\times$ 2 160 », con « Formato de imagen 16:9 » (UIT-R BT.2020-2, cuadro 1)
Cadencia	Cuántas imágenes por segundo	Europa: 25 y 50; sistemas americanos: 29,97 y 59,94; cine: 24 y 23,98
Barrido	Progresivo (p) o entrelazado (i)	1080i a 50 campos; 1080p y 2160p progresivos
Muestreo cromático	Cuántas muestras de color por cada muestra de luminancia	4:2:2 en producción; 4:2:0 en distribución
Profundidad	Con cuántos bits se anota cada muestra	8 o 10 bits
Códec y tasa	Cómo se comprime y cuántos datos por segundo	Intracadro o GOP largo; en Mb/s
Audio	Canales y codificación	En cámara, sin comprimir (LPCM)
Contenedor	Cómo se empaqueta	MXF, MP4, MOV

Tres aclaraciones que se preguntan:

- El UHD de televisión (3.840×2.160 , 16:9) no es el 4K de cine: el de la iniciativa de cine digital (DCI) es de 4.096×2.160 , con una relación de aspecto cercana a 17:9. La comprobación es una cuenta: $3.840 \div 2.160 = 1,777\dots$, que es 16/9; $4.096 \div 2.160 = 1,896\dots$
- El 29,97 no es un redondeo de 30: el sistema americano en blanco y negro iba a 30 cuadros exactos, y al añadir el color la cadencia se bajó en una proporción de 1.000 a 1.001. De ahí salen 29,97, 59,94 y 23,98 (24 con la misma corrección). En Europa se trabaja a 25 y 50, y una cámara vendida para todo el mundo ofrece las dos familias, así que comprobar la cadencia es parte de preparar la cámara (oficio).

- En el muestreo cromático la primera cifra es la referencia de luminancia y las otras dos cuentan las muestras de color: 4:4:4 no tiene submuestreo; 4:2:2 guarda la mitad de color en horizontal; 4:2:0, la mitad en horizontal y la mitad en vertical. Diez bits dan 1.024 niveles por muestra y ocho bits, 256 (cálculo: 2 elevado al número de bits). El § 3 lo desarrolla.

14.1.4 Cómo se lee el nombre de un formato

Una cámara actual muestra el formato como una cadena de parámetros. Por ejemplo, en una videocámara Sony PXW-Z200 (2024), que se toma aquí como ejemplo documentado y no como el equipo de Canal Sur, que no consta publicado, el manual lista (p. 336):

- Vídeo («**Recording format (video)**»): en contenedor MP4, «**XAVC HS Long 422/420**», «**XAVC S Long 422/420**» y «**XAVC S-I Intra**»; en MXF («**PXW-Z200 only**»), «**XAVC Long 422/420**», «**XAVC I Intra**» y «**MPEG HD 422 (license required)**».
- «**Recording format (audio) LPCM 24-bit, 48 kHz, 4-channel**».
- Cadencias, por ejemplo «**XAVC S Long 422 3840×2160P/119.88P, 100P, 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P**»** y, en MXF, «**XAVC Long 422 1920×1080P/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P 1920×1080i/59.94i, 50i**». El asterisco remite a una nota del manual: «**119.88P and 100P cannot be used when Slow & Quick Motion is turned on.**»

Leído por partes, «XAVC S Long 422, 3840×2160P, 50P» es: la familia de formato del fabricante (XAVC S), la compresión (GOP largo), el muestreo (4:2:2), la resolución (UHD progresivo) y la cadencia (50 cuadros). El contenedor lo da la familia: en esa cámara, los XAVC S y HS van en MP4 y los XAVC «a secas», en MXF. Otra cámara Sony expresa además la tasa y la profundidad, por ejemplo «**200M 4:2:2 10bit**» a «**50p (PAL)**» en XAVC S 4K (Sony, ILCE-7SM3, «Characteristics of each file format»).

14.1.5 Las cadencias normalizadas

La cadencia (*frame rate*) es el número de imágenes por segundo. Lo que admite cada recomendación:

Recomendación	Cadencias (cita)	Barrido
UIT-R BT.709-6 (HD)	« 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz and 24 Hz », y las de 60, 30 y 24 también « divided by 1.001 »	Progresivo, progresivo segmentado y entrelazado
UIT-R BT.2020-2 (UHD)	« 120, 120/1.001, 100, 60, 60/1.001, 50, 30, 30/1.001, 25, 24, 24/1.001 »	« Progressive »
UIT-R BT.2100-3 (HDR)	Las mismas que la BT.2020	« Progressive »

En Europa la familia es la de 25 y sus múltiplos (25, 50, 100); los valores divididos por 1,001 (23,98, 29,97, 59,94, 119,88) son los de los sistemas americanos, y el origen del 29,97 está en § 1. La BT.2020-2 explica por qué no hay una sola: «**The choice of frame frequency may be influenced by the frequency of the mains power and the type of scene lighting in use, as well as by considerations related to the conversion of programme material between higher frame rates and lower frame rates**». La red eléctrica europea es de 50 Hz, y una cadencia de la familia de 25 evita el parpadeo de la luz artificial en imagen (oficio).

14.1.6 La cadencia en el montaje

Reglas de oficio que se preguntan en la práctica:

- La secuencia se crea a la cadencia de entrega, y el material a otra cadencia se convierte: un clip a 29,97 en una secuencia a 25 pierde cuadros (unos cinco de cada treinta) o los mezcla, porque las dos cadencias no son múltiplo una de otra.
- La cámara lenta sale de grabar a más cadencia de la de emisión y reproducir a la de emisión: 100 cuadros vistos a 25 son cuatro veces más lentos (cálculo). Por eso las cámaras ofrecen 100p y 119,88p con una salvedad en el caso de la Z200: «**119.88P and 100P cannot be used when Slow & Quick Motion is turned on.**» (§ 1).
- El material entrelazado (50i) se desentrelaza antes de reencuadrarlo o de entregarlo a plataformas que sólo admiten progresivo; el material PsF no lo necesita (§ 4).

14.1.7 El código de tiempo y la cadencia

El código de tiempo numera los cuadros en horas, minutos, segundos y cuadros, así que depende de la cadencia. Hay dos modalidades:

Modalidad	Qué hace	Cuándo se usa
NDF, <i>non-drop frame</i>	Cuenta todos los cuadros, sin saltarse ninguno	Cuando la cadencia es un número entero: 24, 25, 30, 50
DF, <i>drop frame</i>	Se salta números de cuadro periódicamente para que el código de tiempo coincida con el reloj de pared	Cuando la cadencia no es entera: 29,97 o 59,94

El malentendido más común, que conviene deshacer: el *drop frame* no tira cuadros. Salta números en la cuenta. El material queda intacto; lo que cambia es la etiqueta. A 25 fps se usa, por tanto, código NDF. El código de tiempo como metadato del fichero, su forma y su aritmética están en el § 7.

14.2 Resolución

14.2.1 Resolución y relación de aspecto

La resolución espacial es cuántos píxeles tiene la imagen; la relación de aspecto es la proporción entre su ancho y su alto. Son dos cosas distintas, y el examen puede preguntar por las dos.

Formato	Píxeles (horizontal × vertical)	Relación de aspecto	Fuente
Definición estándar (SD)	720 muestras de luminancia por línea activa	4:3 o 16:9	UIT-R BT.601-7: « Número de muestras por línea activa digital: señal de luminancia 720 », y 360 para cada diferencia de color
HD de 720 líneas	1.280 × 720	16:9	No es un formato de la BT.709; lo ofrecen cámaras como la Z200 (1.280 × 720 a 50p y 59,94p)
HD (Full HD)	1.920 × 1.080	16:9	UIT-R BT.709-6
UHD o 4K de televisión	3.840 × 2.160	16:9	UIT-R BT.2020-2 y BT.2100-3
8K de televisión	7.680 × 4.320	16:9	UIT-R BT.2020-2 y BT.2100-3
4K de cine (DCI)	4.096 × 2.160	cercana a 17:9	Oficio (la especificación DCI no se ha leído)

La BT.2100-3, la recomendación del HDR, recoge los tres formatos de su tabla 1 («**7 680 × 4 320 / 3 840 × 2 160 / 1 920 × 1 080**») con «**Pixel aspect ratio 1:1 (square pixels)**»: los píxeles de la televisión actual son cuadrados, a diferencia de los de la definición estándar, cuyas 720 muestras por línea sirven lo mismo a 4:3 que a 16:9 (oficio).

Lo que UHD multiplica es el número de píxeles, no la forma de la pantalla: HD y UHD son 16:9. 3.840×2.160 es exactamente el doble de 1.920×1.080 en cada dirección, cuatro veces los píxeles (cálculo: 8.294.400 frente a 2.073.600). El 8K vuelve a multiplicar por cuatro.

La BT.2020-2 dice para qué se pensaron los dos formatos de ultra alta definición: «**Both 3 840 × 2 160 and 7 680 × 4 320 systems of UHDTV will find their main applications for the delivery of television programming to the home where they will provide viewers with an increased sense of “being there” and increased sense of realness by using displays with a screen diagonal of the order of 1.5 metres or more and for large screen (LSDI) presentations in theatres, halls and other venues such as sports venues or theme parks.**» (nota 1 a pie de página del apartado *recomienda*; LSDI es «**large screen digital imagery**», imagen digital en pantalla grande, que la misma recomendación, en su considerando e), define como «**a system providing a display on a very large screen, typically for public viewing**»).

14.2.2 Producir en alta y entregar en baja

La BT.2100-3 da una regla que se aplica al elegir la resolución del proyecto (nota 1b): «**Productions should use the highest resolution image format that is practical. It is recognized that in many cases high resolution productions will be down-sampled to lower resolution formats for distribution. It is known that producing in a higher resolution format, and then electronically down-sampling for distribution, yields superior quality than producing at the resolution used for distribution.**»

Aplicado a la sala (oficio): un material UHD montado en una secuencia HD se puede reencuadrar sin perder definición, porque sobra resolución; al revés, un plano HD en una secuencia UHD se amplía y se ablanda. El formato de la secuencia se decide por el de entrega, y el del material, por el más alto que se pueda manejar.

Para el realizador la regla tiene otra cara (oficio): si capta en UHD un programa que se entrega en HD, puede reencuadrar en la sala de montaje un plano que en el directo salió abierto; si capta en HD, cada reencuadre le cuesta definición. Por eso el formato de captación se fija antes de grabar, con la entrega a la vista.

14.2.3 La relación de aspecto y sus arreglos

La relación de aspecto es la proporción entre el ancho y el alto de la imagen, y se obtiene dividiendo el número de píxeles horizontales entre el número de píxeles verticales —siempre que los píxeles sean cuadrados, que es lo normal en digital—.

Ni la distancia focal, ni el tipo de objetivo, ni el tamaño del sensor la determinan por sí solos: el objetivo cambia el campo que entra, no la forma del rectángulo; y el tamaño del sensor importa por su forma, no por su tamaño. Dos sensores de tamaños muy distintos con la misma matriz de píxeles dan la misma relación de aspecto.

Las relaciones más usadas, escritas de las dos formas:

Relación	Como decimal	Dónde
4:3	1,33:1	Televisión convencional
16:9	1,77:1	Alta definición y televisión digital
1,85:1	1,85:1	Cine, formato panorámico
2,39:1	2,39:1	Cine, formato anamórfico

El 16:9 es 1,77:1, porque $16 \div 9 = 1,777...$ Es aritmética.

Cuando una imagen no encaja en la pantalla, hay que decidir qué se sacrifica. Los dos arreglos clásicos:

- Letterboxing: se añaden dos franjas negras horizontales, arriba y abajo, para meter una imagen ancha en una pantalla menos ancha sin recortarla ni deformarla.
- Pillarboxing: las franjas van a los lados, para meter una imagen estrecha —un 4:3— en una pantalla ancha.

Qué hace el realizador con un material de otra forma (oficio): un plano de archivo 4:3 en un programa 16:9 va con bandas laterales (*pillarbox*) si importa verlo entero, o reencuadrado si se admite perder arriba y abajo, a costa de ampliarlo y ablandarlo (§ 2, «Producir en alta y entregar en baja»); una imagen vertical de teléfono tiene el mismo problema, más acusado. Lo que no se hace es estirar la imagen para llenar la pantalla: deforma a las personas. La decisión es del realizador, porque es narrativa, y se anota en el guion o en la escaleta para que la sala de montaje la aplique igual en toda la pieza.

Cuando la relación de aspecto viaja con el fichero, la señala un metadato. El catálogo de control de calidad de la EBU (§ 8) tiene un ítem para comprobarlo, el 0001F: «**System shall check the presence and value of the Active Format Description (AFD), which describes the aspect ratio of the active picture, and safe cut-out areas.**» Las zonas seguras de acción y de grafismo dentro del cuadro (EBU R 95) están en el tema 12.

14.3 Compresión

14.3.1 Qué es un códec y qué se pierde

Códec es la contracción de codificador-decodificador: el procedimiento que reduce los datos de la esencia al grabar y los reconstruye al reproducir. Casi todo lo que graba una cámara de televisión está comprimido con pérdida: lo reconstruido no es idéntico al original, y la diferencia se concentra en lo que el ojo nota menos (oficio).

La mayoría de los códecs de vídeo se apoyan en la transformada discreta del coseno: convierte cada bloque de píxeles en coeficientes de frecuencia, y la compresión está en recuantificar esos coeficientes, desechando sobre todo la información de altas frecuencias, el detalle muy fino. Esa recuantificación es lo que introduce la pérdida. Los defectos que produce son bloques, contornos sucios y detalle que «hierva» (oficio).

El audio de cámara, en cambio, no se comprime: se graba en LPCM (véase la Z200 en «Cómo se lee el nombre de un formato»), porque va a pasar por mezcla y tratamiento, y cada paso sobre audio ya comprimido acumula defectos; la compresión de audio se hace al final de la cadena (oficio).

Comprimir es quitar lo que sobra. Y lo que sobra tiene dos formas:

- La redundancia: información repetida o predecible. Un cielo azul uniforme repite el mismo valor miles de veces; dos fotogramas consecutivos de un plano fijo son casi idénticos.
- La entropía: la información nueva o esencial, la que no se puede deducir de nada anterior. Es lo que queda cuando se ha quitado toda la redundancia, y es lo que hay que transmitir.

Las cuatro maneras de clasificar un códec:

Eje	Términos	Diferencia
Qué se pierde	Sin pérdidas (<i>lossless</i>) / con pérdidas (<i>lossy</i>)	Si el descomprimido es idéntico al original o sólo se le parece
Cuántos fotogramas	Intraframe / Interframe	Si cada fotograma se comprime solo o mirando a los vecinos
Para qué	De producción / de distribución	Si prima la calidad y la edición o el tamaño del archivo
Tasa	Constante / variable	Si el flujo de bits es fijo o se adapta a la dificultad

La compresión interframe es la que combina varios fotogramas a la vez: codifica un fotograma de referencia entero y, a partir de él, sólo las diferencias. La intraframe comprime cada fotograma por separado, como si fuera una fotografía, y por eso es la que se usa en producción: cualquier fotograma se puede abrir sin reconstruir los anteriores, que es lo que un montador necesita.

14.3.2 El muestreo cromático: la primera reducción

Antes de cualquier códec, el propio formato ya descarta información de color. La BT.2100-3 define las tres estructuras: 4:4:4, «**same number of horizontal samples**» para las tres componentes; 4:2:2, «**Horizontally subsampled by a factor of two**»; y 4:2:0, «**Horizontally and vertically subsampled by a factor of two with respect to the Y' or I component**».

Notación	Qué guarda	Dónde se usa
4:4:4	Una muestra de color por cada píxel: sin submuestreo	Grafismo, croma, cine digital
4:2:2	La mitad de muestras de color en horizontal	El estándar de producción de televisión
4:2:0	La mitad en horizontal y la mitad en vertical	Emisión y distribución: ahorra la mitad del color
4:1:1	Una cuarta parte en horizontal	Formatos antiguos de definición estándar

Y una cuarta cifra puede aparecer. Un archivo de vídeo con muestreo cromático 4:4:4:4 significa que tiene una señal de vídeo RGB sin submuestreo de color más información del canal alfa.

Qué es el canal alfa: un cuarto canal que dice, píxel a píxel, cuánto de opaco es. No lleva color: lleva transparencia. Es lo que permite superponer un rótulo o un elemento de grafismo sobre otra imagen sin recortarlo a mano; por eso lo llevan los ficheros de grafismo que llegan a la sala (el tema 12 trata su uso).

Donde más lo nota el realizador es en la incrustación por color (oficio): el croma recorta por el color, así que un material con menos muestras de color da bordes peores en el recorte. Para un plató de croma o un material que se va a incrustar en postproducción conviene 4:2:2 como mínimo, y 4:4:4 si se puede; el recorte y sus controles están en el tema 9.

14.3.3 La profundidad de bits

Cada muestra se anota con un número de bits. La BT.2020-2 fija para la ultra alta definición «**10 or 12 bits per component**», y la BT.2100-3, «**n = 10, 12 bits per component**». Diez bits dan 1.024 valores y doce, 4.096 (cálculo). Los formatos de cámara y de montaje usan 8 o 10 bits (véase la tabla de § 1); para editar, un fabricante recomienda: «**We recommend setting Record Setting to 10-bit 4:2:2 for editing movies since this setting assures rich gradation.**» (Sony, ILCE-7SM3).

No todos los valores se usan para la imagen. La BT.2100-3 (tabla 9) sitúa en el rango estrecho, el de uso, el negro en el código 64 y el pico nominal en el 940, con 10 bits (256 y 3.760 con 12), y advierte de que el rango completo (de 0 a 1.023) «**should not be used for programme exchange unless all parties agree**»: «**The narrow range**

representation is in widespread use and is considered the default.» Un fichero que se entrega en rango completo sin avisarlo llega con los negros y los blancos desplazados (oficio). Los límites de la señal que la EBU fija para comprobarlo son los del apartado siguiente.

14.3.4 Los límites de la señal según la EBU

La exposición tiene un techo y un suelo que no son del operador: son de la señal. EBU R 103 v3.0 recomienda que **«the RGB components and the corresponding Luminance (Y) signal should not normally exceed the "Preferred Minimum/Maximum" range of digital sample levels in Table 1»** (Anexo 1). Su tabla 1, en valores de código:

Bits	Nominal Video Range	Preferred Min./Max.	Total Video Signal Range
8-bit	16 - 235	5 - 246	1 - 254
10-bit	64 - 940	20 - 984	4 - 1019
12-bit	256 - 3760	80 - 3936	16 - 4079
16-bit	4096 - 60160	1280 - 62976	256 - 65279

Cómo se lee: el rango nominal va del negro (64 en 10 bits) al blanco de pico nominal (940), los mismos valores de negro y pico que fija la Recomendación UIT-R BT.709-6 para 10 bits (en 8 bits, 16 y 235). El rango preferente deja un margen por debajo y por encima. Lo que se sale de él es un error: **«Any signals outside the "Preferred Minimum/Maximum" range are described as having a gamut error (or as being out-of-gamut). Signals shall not exceed the "Total Video Signal Range", overshoots that attempt to "exceed" these values may clip.»** Los instrumentos no deben avisar por cualquier punto: **«measuring equipment should indicate an "Out-of-Gamut" occurrence only after the error exceeds 1% of the image».**

Para el directo, la recomendación habla al control de cámaras: **«Care should be taken with live productions, especially those with uncontrolled lighting, to prevent clipping of highlights during temporary excursions to extremes of code values, i.e. camera clippers should be set to Preferred Range limits (as per this document). For pre-produced and colour graded material, the nominal limits contained in this document should be followed closely.»**

Tres avisos más de R 103:

- El recorte tiene un precio: la señal que excede el rango total se recorta, y ese recorte **«can cause harmonic distortion and alias artefacts in the video signal, which manifests as compression artefacts and the potential for increased data rates».**
- Los legalizadores automáticos, con cuidado: **«colour gamut "legalisers" should be used with caution as they may create artefacts in the picture that are more disturbing than the gamut errors they are attempting to correct».**
- Los negros por debajo del negro no se tiran: **«clipping of sub-blacks prevents the alignment of monitors with the PLUGE signal»** (Anexo 2). En analógico, **«the normal range corresponds to 0 mV to 700 mV luminance amplitude».**

Un aviso de estudio: los porcentajes de «-1 %» y «103 %» que circulan en manuales como límites «de la EBU» no aparecen en la versión 3.0 de R 103, que se expresa en valores de código. No se deben atribuir a esa recomendación.

Para la pieza montada la frase que manda es la del material preproducido: una pieza montada y corregida de color se entrega dentro de los límites nominales, no de los preferentes, que son el margen del directo (se deduce de la última cita de R 103).

En la realización, esos dos márgenes tienen dueño distinto (oficio, sobre la cita): el del directo es el control de cámaras, que ajusta los recortadores de cada cámara desde su unidad de control (la CCU, tema 4); el de la pieza preproducida es la sala de montaje, que entrega dentro de los límites nominales. El realizador los hace cumplir a los dos, porque responde de la calidad del programa (ficha del convenio, § 1).

14.3.5 La tasa de bits: qué es y cómo se expresa

La tasa de bits (*bitrate*) es la cantidad de datos por segundo que ocupa la esencia comprimida, y se da en megabits por segundo (Mb/s). Puede ser de dos tipos, y los manuales la etiquetan así: en la X400 de Sony, «**MPEG HD422 mode: CBR, 50 Mbps**» frente a «**MPEG HD420 HQ mode: VBR, 35 Mbps (max)**» (Sony, *PXW-X400 Operating Instructions*, «Specifications», p. 144).

Tipo	Qué hace	Qué significa la cifra
CBR, constante	Gasta los mismos datos cada segundo, sea cual sea la imagen	La tasa real
VBR, variable	Gasta más en las imágenes difíciles y menos en las fáciles	Un máximo (o una media), no la tasa de cada segundo

(Tabla de oficio.) La Library of Congress recoge cómo lo explica un profesional a propósito de ProRes, que es de tasa variable: «**ProRes, being a variable bit rate (VBR) codec, allows the more complex parts of the video to be encoded at a higher bit depth for more detail, while the less complex areas are encoded at a lower bit depth, thereby allowing for overall smaller file sizes**» (LOC, fdd000389; es una cita de un tercero que la ficha recoge, y así se lee).

La tasa sólo compara calidades dentro del mismo códec (oficio): 50 Mb/s en MPEG-2 no equivalen a 50 Mb/s en H.264, y el H.265 comprime más a igual calidad (§ 6). Dentro del mismo códec, a más tasa, más calidad: ProRes 422 HQ frente a ProRes 422 Proxy tiene «**nearly five times the data rate**» y un PSNR de 15 a 20 dB mayor (§ 6).

14.3.6 La tasa sin comprimir y la relación de compresión

Cuánto comprime un códec se ve comparando su tasa con la de la imagen sin comprimir, que es una cuenta (cálculo, con los parámetros de la BT.709 y de la BT.2100):

tasa sin comprimir = píxeles por imagen × muestras por píxel × bits por muestra × imágenes por segundo

- HD 1080p25, 4:2:2, 10 bits: en 4:2:2 viajan dos muestras por píxel (una de luminancia y, alterna, una de color). $1.920 \times 1.080 \times 2 \times 10 \times 25 = 1.036.800.000$ bit/s, unos 1.037 Mb/s de imagen activa. La interfaz HD-SDI va a 1.485 Mb/s porque lleva además los intervalos de borrado, el audio y los datos (SMPTE ST 292-1: «**The total data rate shall be either 1.485 Gb/s or 1.485/1.001 Gb/s**»; la diferencia es oficio).
- UHD 2160p50, 4:2:2, 10 bits: cuatro veces los píxeles y el doble de cadencia, ocho veces más, unos 8.294 Mb/s de imagen activa.

La relación de compresión es el cociente: un códec de 50 Mb/s sobre un 1080p25 de 10 bits comprime unas 20 veces ($1.037 \div 50$); un DNxHD de 8 bits a 121 Mb/s en 1080i/50, unas 7 veces ($829 \div 121$); la imagen de 8 bits sin comprimir son unos 829 Mb/s, con los mismos parámetros de arriba salvo la profundidad; cálculo, sobre las tasas de § 6).

14.3.7 La tasa y la capacidad

La regla que gobierna la capacidad de cualquier soporte (cálculo):

$$\text{minutos de grabación} = \text{capacidad en bits} \div \text{tasa en bits por segundo} \div 60$$

Recordatorio de unidades: un byte son 8 bits; la tasa de vídeo se da en megabits por segundo (Mb/s) y la capacidad de la tarjeta en gigabytes (GB). A mitad de tasa, el doble de minutos: por eso una tabla de capacidades siempre dice para qué formato está hecha.

Dos cuentas de ejemplo (cálculo nominal, sin descontar audio ni metadatos):

- Una tarjeta de 128 GB con un formato de 200 Mb/s: $128 \times 8 = 1.024$ gigabits = 1.024.000 megabits; $\div 200 = 5.120$ segundos, unos 85 minutos.
- La misma tarjeta a 500 Mb/s (el «**500M 4:2:2 10bit**» a 50p del XAVC S-I 4K de la ILCE-7SM3): $1.024.000 \div 500 = 2.048$ segundos, unos 34 minutos.

La cámara hace esta cuenta por el operador: la Z200 dice que «**The remaining recording time is calculated from the remaining capacity of the memory card in each slot and the currently configured recording format, and is displayed in units of minutes.**» (p. 97). Si se cambia de formato, cambia el tiempo que queda.

La misma cuenta sirve para el almacenamiento de la sala: una hora de material a 121 Mb/s (DNxHD a 1080i/50) ocupa $121 \times 3.600 \div 8 = 54.450$ megabytes, unos 54 GB (cálculo).

14.3.8 Dónde se comprime y cuánto

El material se comprime varias veces entre la cámara y el espectador, y cada vez con un fin distinto (oficio, con los ejemplos del § 6 y de este epígrafe):

Paso	Qué se busca	Ejemplos
Captación	Calidad con una tasa que quepa en la tarjeta	XAVC, AVC-Intra, MPEG HD 422
Montaje	Que el sistema de edición lo mueva con soltura y aguante varias pasadas	Intracadro: ProRes, DNxHD, XAVC-I
Máster de entrega	Calidad de referencia para sacar de ella todas las versiones	Intracadro de alta tasa, en MXF o MOV
Emisión y plataformas	La menor tasa con calidad aceptable	GOP largo: H.264, H.265

14.3.9 Las generaciones

Cada compresión con pérdida tira información que no vuelve; si el material se descomprime y se vuelve a comprimir, la pérdida se suma. Para el audio lo dice la regla del § 6 (las pérdidas se acumulan y no se recuperan; oficio) y para el vídeo, el fabricante citado en el § 6: en GOP largo, «**any image manipulation or processing will severely degrade the image quality**».

Reglas de oficio que se deducen:

1. No recomprimir sin necesidad: si el sistema de edición maneja el códec de cámara, se monta con él; si no, se transcodifica una vez a un códec intermedio y se trabaja siempre sobre esa copia.
2. El máster se exporta desde la secuencia, con la mejor calidad que se vaya a necesitar, y las versiones de distribución se sacan del máster, no unas de otras.
3. No se sube la calidad subiendo la tasa: un fichero de H.264 a 8 Mb/s pasado a ProRes HQ pesa mucho más y no recupera nada de lo perdido.
4. Cada generación en GOP largo cuenta más que en intracadro, por lo que se lee en el § 6.

14.3.10 Transcodificar

Transcodificar es decodificar un fichero y codificarlo en otro códec o tasa (oficio). En la sala se hace por tres razones: para que el material se edite con fluidez (el H.265 pide, según Sony, «**a computer with high processing capability**», § 6), para crear *proxies* (§ 7) y para entregar. Cambiar de contenedor sin tocar la esencia (de MOV a MXF, por ejemplo, cuando el códec lo admite) no es transcodificar y no pierde calidad (oficio): ProRes, por ejemplo, va de ordinario en MOV, pero «**the option for using ProRes in the MXF Generic Container was added as an option for broadcast delivery**» (§ 6).

14.4 HD y UHD

14.4.1 El HD: la BT.709

La Recomendación UIT-R BT.709-6 es la de la televisión de alta definición: 1.920 muestras por línea activa y 1.080 líneas activas. Sus cadencias: «**The following picture rates are specified: 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz and 24 Hz. For the 60, 30 and 24 Hz systems, picture rates having those values divided by 1.001 are also specified.**»

Y, a diferencia de la BT.2020 y la BT.2100, conserva el entrelazado (la BT.601 de la definición estándar también es «entrelazada»): «**Pictures are defined for progressive (P) capture and interlace (I) capture. Progressive captured pictures can be transported with progressive (P) transport or progressive segmented frame (PsF) transport. Interlace captured pictures can be transported with interlace (I) transport.**» Entre sus combinaciones están el 50 progresivo, el 25 progresivo (transportado como progresivo o como cuadro segmentado) y el 25 entrelazado.

Cómo se leen las tres formas del HD europeo (oficio, sobre la BT.709):

Nombre de uso	Qué es según la BT.709	Imágenes por segundo
1080i50 (también 1080i/25)	Sistema 50/I: captación entrelazada a 25 cuadros, cada cuadro en dos campos	50 campos, 25 cuadros
1080PsF25	Captación progresiva a 25 cuadros, transportada partiendo cada cuadro en dos segmentos	25 cuadros
1080p25 y 1080p50	Captación y transporte progresivos	25 o 50 cuadros

La confusión que hay que deshacer: 50i no son 50 cuadros, son 50 campos y 25 cuadros. Si fueran cuadros la notación sería 1080p50. El PsF no es entrelazado: los dos segmentos salen del mismo instante, y al montarlo se trata como progresivo (oficio). La BT.709 llama a ese entrelazado sistema «**50/I**», con captación «**25 interlace**», y al

progresivo segmentado, «25/PsF»; que el mismo formato se escriba 1080i50 o 1080i/25 es costumbre de fabricantes.

14.4.2 El UHD: la BT.2020 y la BT.2100

La BT.2020-2 (cuadro 1) define la ultra alta definición: 3.840×2.160 y 7.680×4.320 , en «16:9». Su tabla de características temporales: «**Frame frequency (Hz) 120, 120/1.001, 100, 60, 60/1.001, 50, 30, 30/1.001, 25, 24, 24/1.001**», y «**Scan mode Progressive**». En UHD no hay entrelazado.

La ultra alta definición no es sólo más píxeles. Se basa en aumentar cinco cosas a la vez:

Eje	Qué aumenta
Resolución espacial	Más píxeles: 3.840×2.160 y 7.680×4.320
Resolución temporal	Más cuadros por segundo
Rango dinámico	Más distancia entre el negro y el blanco: el alto rango dinámico
Cuantificación	Más bits por muestra: diez o doce en lugar de ocho
Espacio de color	Gama más amplia: más colores representables

(Las cifras de los cinco ejes están en la BT.2020-2 y la BT.2100-3: resolución y gama en ambas, cadencias hasta 120 Hz, 10 o 12 bits; el alto rango dinámico lo añade la BT.2100.) La idea que hay detrás: de las cinco, la que menos se nota en una pantalla doméstica es precisamente la resolución; lo que el espectador percibe como salto de calidad es sobre todo el rango dinámico y la gama de color (oficio).

La BT.2100-3 reúne HD y UHD bajo el mismo techo cuando hay HDR: sus formatos van de 1.920×1.080 a 7.680×4.320 , con las mismas cadencias de la BT.2020 e «**Image Format Progressive**». Un HD con HDR es, por tanto, un 1080 progresivo de la BT.2100, no de la BT.709 (lectura de la tabla 1).

Recomendación	Qué define
UIT-R BT.601	Definición estándar
UIT-R BT.709	Alta definición, con rango dinámico estándar
UIT-R BT.2020	Ultra alta definición y gama de color amplia, con rango dinámico estándar
UIT-R BT.2100	Alto rango dinámico, en HD y UHD

La cadena mnemotécnica: 601 estándar · 709 alta · 2020 ultra alta · 2100 alto rango dinámico.

14.4.3 Lo que emite Canal Sur

El Contrato-programa 2024-2026 entre el Consejo de Gobierno y la RTVA (BOJA núm. 245, de 26/12/2023) fija el sistema de la emisión terrestre. Punto 85 (p. 42 del Contrato-programa): «**En sus diversas programaciones lineales de televisión en TDT, Canal Sur se posicionará de forma activa en la difusión en sistema de Alta Definición (HD), pasando a ser este el único sistema técnico de difusión televisiva por ondas hertzianas terrestres empleado en la cobertura del territorio andaluz a partir del 14 de febrero de 2024, y se continuará cooperando en proyectos de expansión, desarrollo y aplicación del sistema de difusión en Ultra Alta Definición (UHD 4K) y de TDT en movilidad, en función del espectro radioeléctrico disponible en Andalucía para esa finalidad.**»

Y el punto 101 (p. 47) da la razón normativa: la cobertura de la TDT de Canal Sur desde esa fecha «**estará referida a la utilización de la tecnología de difusión del sistema de Alta Definición (HD), conforme a lo establecido en el artículo segundo del Real Decreto 16/2023, de 17 de enero**», que modifica el Plan Técnico Nacional de la

Televisión Digital Terrestre (Real Decreto 391/2019). La parte expositiva del Contrato-programa añade que esa obligación **«implica la necesaria actualización de la integridad de los sistemas de producción, edición y de emisión de la totalidad de Centros de Producción que intervienen en la generación de contenidos para televisión»** (p. 11).

Lo que se deduce para el realizador: la emisión lineal de Canal Sur por TDT es en HD, y la UHD es, según el Contrato-programa, un proyecto de cooperación, no el sistema de emisión. En qué formato HD concreto (1080i50, 1080p50) produce y emite CSRTV, con qué códec y si hace alguna producción en UHD o HDR no consta en un documento publicado localizado.

14.5 HDR

14.5.1 Qué es y qué recomendación lo fija

El rango dinámico es la distancia entre la luz más tenue y la más brillante que un sistema puede registrar o mostrar a la vez. No es el número de colores —eso es el espacio de color— ni el número de píxeles: es cuánto contraste cabe dentro de una misma imagen.

Un mayor rango dinámico da detalle simultáneo en las sombras y en las altas luces. Con rango corto hay que elegir: o se expone para la ventana y el interior se va a negro, o se expone para el interior y la ventana se quema. Con rango largo caben las dos cosas.

El alto rango dinámico (HDR) amplía la distancia entre el negro más oscuro y el blanco más brillante que la imagen puede representar: no es más resolución, es más recorrido de brillo (oficio). Lo fija la Recomendación UIT-R BT.2100-3 (febrero de 2025), que admite dos curvas de transferencia: **«the Perceptual Quantization (PQ) or Hybrid Log-Gamma (HLG) specifications described in this Recommendation should be used»**. Aquí interesa el HDR como formato: cómo se nombra, cómo se señala, qué niveles usa y cómo se mezcla con el material SDR.

	PQ	HLG
Qué dice la BT.2100-3	«achieves a very wide range of brightness levels for a given bit depth using a non-linear transfer function that is finely tuned to match the human visual system»	«offers a degree of compatibility with legacy displays by more closely matching the previously established television transfer curves»
Referencia	Absoluta: cada código es una luminancia en pantalla; la fórmula llega a 10.000 cd/m ² (el valor figura en la ecuación de la BT.2100-3)	Relativa al pico de cada pantalla (oficio)
Norma SMPTE	ST 2084, «High Dynamic Range Electro-Optical Transfer Function of Mastering Reference Displays» (publicada el 16-08-2014; estado en el catálogo, «stabilized»)	—
Uso habitual	Máster y plataformas (oficio)	Directo y emisión (oficio)

Un formato HDR se define, así, por cinco datos (oficio, sobre la BT.2100-3): resolución (1.920 × 1.080, 3.840 × 2.160 o 7.680 × 4.320), cadencia progresiva, 10 o 12 bits, gama de color de la BT.2020/BT.2100 y curva PQ o HLG. Un HD con HDR es posible: la resolución y el rango dinámico son ejes distintos (§ 4).

14.5.2 La gamma y la curva logarítmica

La gamma es la relación no lineal entre el valor codificado de una señal y la luz que finalmente sale de la pantalla. Existe porque el ojo no percibe el brillo linealmente: distingue mucho mejor los cambios en las zonas oscuras que en las claras. Codificar linealmente sería malgastar bits en las luces y quedarse corto en las sombras.

La BT.709-6 fija la característica de transferencia de la fuente (punto 1.2): $V = 1,099 L^{0,45} - 0,099$ para $1 \geq L \geq 0,018$, y $V = 4,500 L$ para $0,018 > L \geq 0$, donde L es la luminancia de la imagen (de 0 a 1) y V la señal eléctrica; y en el punto 3.1 resume esa precorrección no lineal con el exponente «0.45». El tramo recto junto al negro evita que la curva amplifique sin límite el ruido de las sombras (oficio). Del exponente 0,45, que es aproximadamente la inversa de 2,2, sale la «gamma de 2,2» que se cita en el oficio. En la pantalla, la función de referencia es la de la Recomendación UIT-R BT.1886, que la BT.709 cita.

Las curvas logarítmicas son otra cosa, y son de rodaje, no de emisión. Un plano capturado con una curva de gamma logarítmica genera una imagen más lavada que necesita de un proceso posterior de corrección de color (oficio). Por qué sale lavada:

- La curva logarítmica reparte los valores disponibles a lo largo de todo el rango dinámico del sensor, en lugar de concentrarlos donde quedarían bien a la vista.
- El resultado es una imagen de bajo contraste y baja saturación: gris, plana, «lavada».
- Pero conserva información en las altas luces y en las sombras que una curva de emisión habría recortado.
- Por eso exige etalonaje: la imagen logarítmica es material de trabajo, no imagen final.

Y lo que no es: no es el RAW, que recoge directamente lo que genera el sensor; la curva logarítmica ya es una codificación (oficio). Las curvas del HDR (PQ y HLG) son las de este epígrafe.

14.5.3 Los metadatos de masterizado

Un máster en PQ se suele acompañar de datos que describen el monitor en que se etalonó. La SMPTE los normaliza en la ST 2086, «**Mastering Display Color Volume Metadata Supporting High Luminance and Wide Color Gamut Images**» (publicaciones de 2014-10-13 y 2018-04-09; «**stabilized**»). El título lo dice: son metadatos del volumen de color del monitor de masterizado; su contenido campo a campo no se ha leído.

14.5.4 Los perfiles de HDR y sus metadatos

Fuera de las recomendaciones de la UIT, el HDR se entrega en perfiles de industria. Ninguna norma leída los define; sí los describe la documentación del fabricante de un programa de etalonaje, el manual de referencia de DaVinci Resolve 21 (Blackmagic Design, julio de 2026), que enumera cinco: «**Dolby Vision®**», «**HDR10**», «**HDR10+**», «**HDR Vivid**» y «**Hybrid Log-Gamma (HLG)**». Los cuatro primeros usan la curva PQ (de Dolby Vision, «**uses the PQ (perceptual quantizer) electrical-optical transfer function [...] which is defined by SMPTE ST.2084**»; de los demás, que se etalonan y se masterizan igual, «**given that each of these standards rely upon the same PQ curve**»). Lo que los separa es qué metadatos acompañan a la imagen y, por tanto, qué hace una pantalla que no llega al pico de luminancia con que se masterizó. El HDR Vivid, de la UHD World Association (UWA) según el manual, sigue el mismo esquema que el HDR10+ (análisis y ajuste plano a plano) y no se desarrolla.

Perfil	Qué metadatos lleva (manual de DaVinci Resolve 21)	En una pantalla que no llega al pico del máster
HDR10	Del PQ a secas dice el manual que «there’s no special metadata to write or deal with» ; el estándar HDR10, que la Blu-ray Disc Association (BDA) adoptó para el Ultra HD Blu-ray, fija para esos discos resolución UHD de 3.840×2.160 , «Up to the Rec. 2020 gamut» , la ST 2084 y «Mastered with a peak luminance of 1000 nits» . Pide, eso sí, dos niveles de luz del contenido, MaxCLL y MaxFALL (el manual los nombra al hablar del nivel 6 de Dolby Vision, «required by the HDR10 mastering standard» , sin desarrollar las siglas)	Se recorta: «no provision is made to scale the above-100 nit portion of the image to accommodate different displays with differing peak luminance levels» ; en un televisor de 500 cd/m ² , «all mastered levels from 501–1000 will be clipped»
HDR10+	Formato «by Samsung» : tras etalonar el HDR, un análisis automático crea metadatos que gobiernan la bajada a SDR y «control how HDR-strength highlights look on a variety of supported televisions and displays» ; se guardan «per clip» . En el fichero HEVC el metadato se identifica como «SMPTE ST 2094 App4, Version 1, HDR10+ Profile B»	La pantalla adapta las altas luces guiada por los metadatos de cada plano; el manual lo presenta como lo que resuelve la falta de compatibilidad del HDR10 con las pantallas BT.709
Dolby Vision	PQ más «a hierarchy of metadata that’s embedded alongside the video stream» , por niveles: el 0, global, describe el monitor de masterizado y las pantallas de destino; el 1 es el análisis que se genera al analizar los clips; el 2 y el 8, los ajustes (<i>trims</i>) del colorista para una pantalla distinta de la de masterizado (el ejemplo: una de 100 nits BT.709 frente a una de 1.000 nits BT.2020); el 5, la relación de aspecto, «also applicable at the per clip level» ; el 6, el MaxCLL y el MaxFALL del HDR10	La adaptación la guía el colorista: el fin de los ajustes es «to maintain a program’s artistic intent» en pantallas de distinto pico. En DaVinci Resolve, los ajustes manuales exigen una licencia de Dolby
HLG	«without additional metadata» : la BBC y la NHK lo diseñaron para servir a pantallas de distinto pico con un solo flujo de 10 bits	Las altas luces se estiran «relative to whatever peak luminance level a given HDR television is capable of outputting» , sin guía artística: el manual lo llama ventaja (menos trabajo) o carencia

El manual no usa los rótulos «estático» y «dinámico». El catálogo de la SMPTE sí: la norma que el manual nombra para el HDR10+, la ST 2094-40, se titula **«Dynamic Metadata for Color Volume Transform — Application #4»** (publicaciones de 2016-08-24 y 2020-04-09; **«stabilized»**). De ahí la clasificación que se usa en el oficio: la ST 2086 describe el monitor de masterizado y vale para todo el programa (metadatos estáticos); los de la ST 2094 cambian plano a plano (dinámicos). Llevan metadatos plano a plano el HDR10+ y el Dolby Vision; el HDR10 se queda en los del máster, y el HLG no lleva ninguno (oficio, sobre las citas de la tabla).

Para el realizador, dos consecuencias (oficio, sobre el manual). La primera: el etalonaje en PQ es el mismo para HDR10, HDR10+ y Dolby Vision, y lo que cambia es el trabajo de ajuste y los ficheros que se entregan. En Dolby Vision, los metadatos van en un XML junto al máster o dentro de un paquete IMF (**«an MXF with embedded Dolby Vision metadata»**), o se renderiza un H.265 compatible; en HDR10+, van en ficheros aparte (*sidecar*, con extensión .json) que se entregan a una instalación que crea el fichero intermedio (*Mezzanine File*) de HDR10+ (**«this cannot be done in DaVinci Resolve»**), o se incrustan en un HEVC con el perfil **«Main10»**. La segunda: DaVinci Resolve mide los dos niveles de luz del HDR10 con un informe que analiza **«all frames in rendered HDR clips»**; es un dato del fichero terminado, no del monitor.

14.5.5 Cómo se señala el HDR

Un fichero o un flujo HDR tiene que decir qué curva lleva; si no, el receptor lo interpreta mal. El ejemplo normado es el transporte por red de la ST 2110-20 (tema 15): cada flujo de vídeo declara su colorimetría (**«BT709»**, **«BT2020»**, **«BT2100»**...) y su sistema de transferencia (TCS), con valores como **«SDR»**, **«PQ»** y **«HLG»**. Y la

regla por defecto: «**If the TCS value is not specified, receivers shall assume the value SDR, unless the sampling keyword indicates the signal is a KEY signal, in which case the TCS value is not meaningful.**» Lo mismo pasa en la sala (oficio): un clip HLG que el sistema de edición interpreta como SDR BT.709 se ve lavado y sin contraste, y un clip SDR interpretado como HDR se ve oscuro. Lo primero, al importar HDR, es comprobar cómo ha leído el programa el espacio de color y la curva de cada clip.

14.5.6 Los niveles del HDR

El Informe UIT-R BT.2408-9 (marzo de 2026) fija el blanco de referencia: «**HDR Reference White, is defined in this Report as the nominal signal level obtained from an HDR camera and a 100% reflectance white card resulting in a nominal luminance of 203 cd/m² on a PQ display or on an HLG display that has a nominal peak luminance capability of 1 000 cd/m².**» El grafismo va a ese mismo nivel: «**Graphics White is defined within the scope of this Report as the equivalent in the graphics domain of a 100% reflectance white card [...]. It therefore has the same signal level as HDR Reference White, and graphics should be inserted based on this level.**»

Referencia (BT.2408-9, tabla 1)	cd/m ²	% PQ	% HLG
Carta gris del 18 %	26	38	38
Blanco de referencia HDR (100 %), que es también el blanco difuso y el del grafismo	203	58	75

Es decir: en HDR, el blanco de un rótulo no va al 100 % de la señal, sino al 75 % en HLG o al 58 % en PQ (oficio, sobre la tabla).

El monitor también cambia. La BT.2100-3 fija para el visionado crítico de HDR (tabla 3) un pico de luminancia de «**≥ 1 000 cd/m²**» y un negro de «**≤ 0.005 cd/m²**», con la precisión de que el pico se exige «**for small area highlights**», no para toda la pantalla en blanco. Una pantalla de rango dinámico estándar trabaja alrededor de 100 nits (oficio). De ahí una regla de sentido común profesional: para etalonar en HDR un máster con salida en HDR se necesita un monitor HDR; no se puede juzgar lo que no se ve.

La gama de color y el rango dinámico son dos ejes distintos. Se puede tener gama amplia con rango estándar, y al revés. La BT.2020 amplía qué colores; la BT.2100, además, cuánto brillo (oficio).

14.5.7 Mezclar SDR y HDR: las conversiones

Una pieza HDR casi siempre lleva material SDR (archivo, teléfono, agencias). El Informe BT.2408-9 distingue dos formas de meterlo: «**SDR content may either be direct-mapped or inverse tone mapped (up-mapped) into an HDR format for inclusion in HDR programmes.**»

Método	Qué hace (BT.2408-9)
Mapeo directo	« Direct-mapping places SDR content into an HDR container, analogously to how content specified using BT.709 colorimetry may be placed in a BT.2020 container. This approach is intended to preserve the appearance of the SDR content when shown on an HDR display. »
Expansión (<i>up-mapping</i>)	« inverse tone mapping (up-mapping) is intended to expand the content to use more of the available HDR luminance range »; « Up-mapping is intended to make content captured in SDR look more as if it had been captured in HDR even though the highlights are more limited. »

Y cada una puede hacerse de dos maneras:

- Por luz de pantalla (*display-light*): «**Display-referred mapping is used when the goal is to preserve the colours and relative tones seen on an SDR display, when the content is shown on an HDR display; an example of which is the inclusion of SDR graded content within an HDR programme.**»
- Por luz de escena (*scene-light*): «**Scene-referred mapping is used when the goal is to match the colours and relative tones of a native HDR and native SDR camera; an example of which is the inter-mixing of SDR and HDR cameras within a live television production.**»

Para el montaje, el caso de la primera viñeta es el habitual: un plano SDR ya etalonado que entra en una pieza HDR se convierte por luz de pantalla, llevando el 100 % del SDR a un nivel próximo al blanco de referencia (el Informe: «**The linear SDR display light may then be scaled to ensure that 100% SDR maps to a similar level to HDR reference white of 203 cd/m2.**»).

En sentido contrario, para sacar una versión SDR de una pieza HDR: «**Display-light down-mapping attempts to maintain the ‘look’ of the HDR source when converted to SDR, and is usually preferred.**» La conversión por luz de escena, en cambio, ya no se usa mucho para bajar a SDR porque cambia el aspecto de los rótulos incrustados: «**change the appearance in both colour and tone of embedded graphics**». Y las idas y vueltas cuestan: «**In any large production, SDR to HDR to SDR ‘round-trip’ losses are a major concern.**» La regla de oficio que se deduce: convertir una vez, al entrar, y no encadenar conversiones SDR-HDR-SDR sobre el mismo plano.

La propia fuente advierte que no hay un método único: «**Currently, there is no universal approach.**»

14.5.8 El HDR en la realización

Lo que cambia para el realizador cuando un programa se hace en HDR (oficio, sobre las citas de este epígrafe):

Decisión	Qué hay que resolver antes de grabar
Curva	PQ o HLG, y la misma en toda la cadena; la emisión en directo tiende a HLG por el grado de compatibilidad con las pantallas anteriores que le reconoce la BT.2100-3
Cámaras	Si hay cámaras SDR junto a las HDR, se convierten por luz de escena, que es el método que la BT.2408 da para mezclar cámaras en un directo
Material grabado	El que llega ya etalonado en SDR (archivo, agencias, teléfonos) entra por luz de pantalla, llevando su 100 % cerca del blanco de referencia
Grafismo	Los rótulos y el decorado virtual se diseñan para el blanco del grafismo (75 % en HLG, 58 % en PQ), no para el 100 % (tema 12)
Monitorado	El control necesita monitores HDR para juzgar la imagen; en un monitor SDR no se ve lo que se emite
Versiones	Se decide si el HDR es el máster del que sale la versión SDR, y se evitan las idas y vueltas SDR-HDR-SDR sobre un mismo plano

La norma de enseñanza no nombra el alto rango dinámico: el texto del RD 1680/2011 no contiene la expresión (sólo nombra el rango dinámico entre los parámetros de los productos musicales en soporte digital, módulo 0910, RA 7, e)). Tampoco consta publicado que CSRTV produzca o emita en HDR (§ 4).

14.6 Códecs

14.6.1 Intracadro y GOP largo

Es la distinción que más importa al elegir un códec. Un fabricante la resume así: **«Intra/Long GOP is a movie compression format. Intra compresses the movie by frame, and Long GOP compresses multiple frames. Intra compression has better response and flexibility when editing, but Long GOP compression has better compression efficiency.»** (Sony, *Help Guide ILCE-1*, «File Format (movie)»).

Otro fabricante lo explica por sus efectos: el GOP largo **«is usually used for content delivery and packaged media»**, pero **«any image manipulation or processing will severely degrade the image quality in long GOP compression schemes»**; en cambio, **«Intra frame compression processes the entire image within the boundaries of each video field or frame. There is zero interaction between adjacent frames, so its image quality stands up well to motion and editing.»** (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, pregunta 2; es documentación comercial de quien vende un códec intracadro, y así se lee).

	Intracadro	GOP largo
Qué comprime	Cada cuadro por separado	Varios cuadros juntos, aprovechando lo que se repite
Tasa para una calidad dada	Mayor	Menor
Ficheros	Más grandes	Más pequeños
Montaje	Más ligero para el ordenador; corte en cualquier cuadro	Más carga; sufre con cada nueva codificación
Movimiento rápido	Lo aguanta bien	Lo sufre
Uso típico	Producción, material que se va a montar mucho	Informativos con prisa, envíos, larga duración, distribución

(Tabla de oficio a partir de las dos citas.)

La regla de oficio que lo resume: para editar, intracadro; para distribuir, intercadro (el GOP largo es compresión entre cuadros sucesivos, también llamada temporal).

14.6.2 H.264 y H.265

Son las dos normas de compresión más extendidas, y las usan muchos formatos de cámara con nombre propio. Una guía de Sony las presenta así: el XAVC S **«records movies in the widely used MPEG-4 AVC/H.264 codec and therefore enables you to view and edit movies on various compatible devices»**; el XAVC HS **«records high image quality movies with rich gradations and smaller file sizes using the MPEG-H HEVC/H.265 codec with 10-bit color sampling»** (Sony, ILCE-7SM3, «Characteristics of each file format»). El H.265 comprime más a igual calidad, a cambio de más cálculo al decodificar: la misma guía pide editarlo con **«a video editing software compatible with MPEG-H HEVC/H.265 codec»** y **«a computer with high processing capability»**.

La compatibilidad es su punto débil también en la transmisión: al elegir el códec de *streaming*, el manual de la Z200 avisa de que **«When [Codec] is set to [H.265/HEVC], some receivers may not support playback correctly.»** (p. 202).

Que H.264 no es sinónimo de GOP largo lo muestra el AVC-Intra (más abajo).

14.6.3 XAVC (Sony)

XAVC es el nombre de una familia de formatos de Sony, no de un códec. Lo que dicen las guías de fabricante léidas:

Formato	Códec y compresión	Contenedor en la Z200
XAVC S (Long)	H.264, GOP largo	MP4
XAVC HS (Long)	H.265 (HEVC), GOP largo: « The XAVC HS format uses the HEVC codec, which has high compression efficiency. »; « Long GOP compression is used for movies. »	MP4
XAVC S-I	H.264 intracuadro: « The XAVC S-I format uses Intra compression for movies. This format is more suitable for editing than Long GOP compression. »	MP4
XAVC Long / XAVC I (Intra)	GOP largo / intracuadro	MXF

(Fuentes: Sony, *Help Guide ILCE-1*, «File Format (movie)»; Sony, ILCE-7SM3, que dice que XAVC S-I graba «**in the widely used MPEG-4 AVC/H.264 codec**»; Z200, p. 336, para los contenedores.) La norma de compresión de los XAVC en MXF no la nombra el manual de la Z200, y no se ha leído en otra fuente de Sony.

Para editar, la misma casa recomienda: «**We recommend setting Record Setting to 10-bit 4:2:2 for editing movies since this setting assures rich gradation.**», y avisa de que el intracuadro da «**less load on a computer when editing**», pero «**the recorded file sizes will be larger than the files recorded with Long GOP compression**» (ILCE-7SM3).

14.6.4 Apple ProRes

«**Apple ProRes is a family of proprietary, lossy compressed, high quality video intermediate codecs primarily supported by the Final Cut Pro (FCP) suite of post-production and editing software programs.**» (LOC, fdd000389). Es un códec «intermedio», pensado para la posproducción: «**ProRes was designed to be a high quality intermediate codec that keeps post-production workflow data at 10-bit quality**».

- Dos ramas: «**the Apple ProRes 422 Codec Family (described here) and the Apple ProRes 4444 Codec Family**». La 422 tiene cuatro miembros: «**Apple ProRes 422 Proxy**», «**Apple ProRes 422 LT**», ProRes 422 y «**Apple ProRes 422 HQ**»; la 4444 incluye el «**4444 XQ**».
- Rasgos de la familia 422: «**4:2:2 source material**», «**10-bit sample depth**», «**intraframe (I-frame) only**» [sic] y «**variable bit rate**».
- Contenedor: «**ProRes codecs are usually contained within the QuickTime "mov" wrapper but starting with Final Cut Pro 10.3 released on October 27, 2016, the option for using ProRes in the MXF Generic Container was added as an option for broadcast delivery.**»
- Calidad frente a tasa, citando a Apple: «**PSNR for Apple ProRes 422 HQ is 15–20 dB higher than that for Apple ProRes 422 Proxy, but the Apple ProRes 422 HQ stream has nearly five times the data rate of the Apple ProRes 422 Proxy stream.**»

Las tasas de cada variante no se dan: no se ha leído el documento de Apple que las fija.

14.6.5 Avid DNxHD (SMPTE VC-3)

«**Avid DNxHD is a revolutionary 10 and 8-bit HD encoding technology that significantly reduces storage and bandwidth requirements while providing mastering-quality HD media.**» Está «**Codified by SMPTE as VC-3 standard**»; su norma de mapeo en MXF es la «**SMPTE 2019-4 Mapping VC-3 Coding Units into the MXF**

Generic Container», y «Avid applications store Avid DNxHD material natively inside industry-standard MXF files» (Avid, *Avid DNxHD Technology*, 2012).

El códec **«offers a choice of 8 or 10-bit sampling»** y seis tasas a elegir. La tabla de calidad del mismo documento («Avid DNxHD encoding quality») da, para cada variante, profundidad, muestreo y tasa («Bandwidth»); la tabla no dice a qué cadencia. En la 220x, la 220 y la 145, el texto precisa que el número es la tasa a 1080 entrelazado a 30 cuadros (60 campos), no a 25. En la 444 el número no es la tasa: la tabla le da **«440 Mb/sec»**.

Variante	Bits, muestreo y tasa (tabla de Avid)	Qué dice Avid
DNxHD 444	10 bits; 4:4:4; 440 Mb/s	«10-bit 4:4:4 RGB video sampling»
DNxHD 220x	(la tabla agrupa la 220 y la 220x: 8 y 10 bits; 4:2:2; 220 Mb/s)	«For superior quality image in a YCbCr-color space for 10-bit sources»; «220Mbps is the data rate for 1920 x 1080 30fps interlace sources (60 fields) while progressive sources at 24fps will be 175Mbps»
DNxHD 220	Ídem	«For highest quality image when using 8-bit color sources»
DNxHD 145	8 bits; 4:2:2; 145 Mb/s	«145Mbps is the data rate for 1920 x 1080 30fps interlaced sources (60 fields). Progressive sources at 24fps will be 115Mbps and at 25fps will be 120Mbps.»
DNxHD 100	8 bits; 4:2:2; 100 Mb/s	«Sub-samples the video raster from 1920 to 1440 or from 1280 to 960»
DNxHD 36	8 bits; 4:2:2; 36 Mb/s	«High-quality offline editing of HD progressive sources only.»

Como el nombre sigue a la tasa, a 25 cuadros las variantes cambian de número. La tabla de resoluciones del mismo documento («Avid DNxHD family of mastering resolutions») da, para 1080i/50, la 185x (10 bits) y la 185 (8 bits), las dos a 184 Mb/s; la 120, a 121 Mb/s; y la 85, a 84 Mb/s, esta con la imagen reducida a 1.440×1.080 (**«Sub-sampled to 1440x1080»**). Para 1080p/25 repite esas cuatro y añade la 365x (10 bits, 4:4:4, 367 Mb/s) y la 36, a 36 Mb/s. Todas son 4:2:2 salvo la 365x.

Su sucesor para resoluciones mayores que HD (DNxHR) no se ha leído en fuente de Avid.

14.6.6 AVC-Intra (Panasonic)

«AVC-Intra ... is a professional intra-frame video codec with bit rates of 50 and 100Mb/s, utilizing the High 10 Intra and High 422 Intra profiles of H.264 respectively.» Tiene **«two modes: AVC-Intra 100 ... and AVC-Intra 50»**; el de 100 es **«4:2:2, 10-bit Intra-frame coding»** y **«records the full 1920x1080 raster»** (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, preguntas 1 y 4). Se graba en MXF OP-Atom en tarjetas P2 y **«AVC-Intra supports MXF metadata.»** (preguntas 12 y 13).

Es un ejemplo de que «H.264» no es sinónimo de GOP largo: la norma tiene perfiles intracuadro, y AVC-Intra usa esos.

14.6.7 Cuadro resumen

Nombre	Qué es	Compresión	Contenedor habitual
H.264 (AVC)	Norma de compresión	GOP largo o intracuadro, según perfil	MP4, MXF, MOV
H.265 (HEVC)	Norma de compresión, más eficiente	En cámara, GOP largo	MP4
XAVC	Familia de formatos de Sony	H.264 o H.265; intra o GOP largo	MP4 o MXF
AVC-Intra	Códec de Panasonic sobre H.264	Intracuadro, 50 y 100 Mb/s	MXF OP-Atom
ProRes	Familia de códecs intermedios de Apple	Intracuadro, tasa variable	MOV (también MXF)
DNxHD	Códec de Avid, norma SMPTE VC-3	De 36 a 440 Mb/s según variante; el tipo de compresión no lo desarrolla el documento de Avid leído	MXF (también MOV)
LPCM	Audio sin comprimir	—	Dentro del fichero de vídeo

14.6.8 Los códecs de audio

Los códecs de audio se reparten en dos familias:

Familia	Qué hace	Ejemplos
Sin pérdida	Comprime como un fichero comprimido cualquiera: al descomprimir sale el original bit a bit	FLAC, Apple Lossless, WavPack
Con pérdida	DESCARTA lo que el oído no va a notar, apoyándose en el enmascaramiento	AAC, Opus, AC-3, MP3

Cada códec con pérdida tiene su terreno: AAC es el sucesor del MP3 y el estándar de la distribución; Opus es el de las comunicaciones en tiempo real por red; AC-3 es el de Dolby Digital, el del cine y la televisión multicanal.

La regla de familia: un códec sin pérdida no puede garantizar el caudal de datos. Comprime lo que el material le deje, y el resultado varía de un material a otro. Un códec con pérdida sí garantiza el caudal, porque tira lo que haga falta para cumplirlo.

La consecuencia para la postproducción: una señal de contribución no se comprime con pérdida si se puede evitar, porque todavía va a pasar por más procesos. Las pérdidas se acumulan y no se recuperan. Se graba, se edita y se mezcla en PCM (WAV o BWF), y el códec con pérdida se deja para el último paso, la distribución (oficio).

El audio de los formatos de cámara va, por eso, en LPCM: la Z200 graba «**LPCM 24-bit, 48 kHz, 4-channel**» (§ 1).

14.7 Archivos

En el enunciado, «archivos» son los ficheros en que se graba, se intercambia y se guarda el material: su contenedor, su código de tiempo, sus copias ligeras y el soporte en que viven. El uso de materiales de archivo en una pieza (derechos, fuentes) es el tema 17.

14.7.1 Los contenedores de vídeo

Contenedor	Quién lo desarrolló	Dónde se ve
MXF	Normalizado por la SMPTE	El contenedor profesional de televisión: cámaras de broadcast, servidores, intercambio y archivo
MOV	Apple (QuickTime)	Postproducción; el habitual de ProRes
MP4	La familia de normas MPEG	Cámaras de gama media y ligeras; distribución
AVI	Microsoft	Informática doméstica; poco en televisión

(Quién desarrolló cada uno: oficio.)

El MXF es el que más se pregunta. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo describe así: **«Object-based file format that wraps video, audio, and other bitstreams ("essences"), optimized for content interchange or archiving by creators and/or distributors, and intended for implementation in devices ranging from cameras and video recorders to computer systems.»** Recoge que **«most commentators say "MXF should be seen as the 'digital equivalent of videotape,'"»**, y que **«The central specification is SMPTE ST 377-1:2011, Material Exchange Format (MXF) -- File Format Specification»** (Library of Congress, *Sustainability of Digital Formats*, fdd000013).

El MXF es un contenedor, no un códec: no dice nada sobre cómo está comprimido lo que lleva dentro, y puede envolver material de casi cualquier códec. Lo que distingue unos MXF de otros es el patrón operacional, que dice cómo se reparten las pistas dentro del fichero:

Patrón	Norma	Cómo empaqueta	Dónde se usa
OP1a	«SMPTE ST 378:2004 (Archived 2010) ... Operational Pattern 1a (Single Item, Single Package)»	Todo en un solo fichero: vídeo y todas las pistas de audio juntas	El fichero autónomo: emisión, intercambio y gran parte de las cámaras
OP-Atom	«SMPTE ST 390:2011 ... Specialized Operational Pattern "Atom" (Simplified Representation of a Single Item)»	Un fichero por pista: uno de vídeo y uno por cada canal de audio	El entorno de edición de Avid; y las cámaras P2 de Panasonic

(Normas: LOC, fdd000013; el reparto de usos es oficio.) Que hay cámaras que graban OP-Atom lo dicen la misma ficha, **«Panasonic P2 digital video cameras can output MXF OP-Atom files with DVC Pro encodings»**, y el fabricante: **«AVC-Intra is recorded as MXF ... The MXF operating pattern is OP-ATOM»** (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, pregunta 12). Por eso una tarjeta P2 no se entiende copiando sólo «el fichero de vídeo»: el sonido va en ficheros aparte.

El código de tiempo también tiene su sitio en el MXF: la ficha recoge que la EBU ha fijado una implementación en su **«Recommendation R122-2010»**, **«Material Exchange Format - Timecode Implementation»**, y que **«This recommendation defines an encoding of source timecode into MXF files.»** (LOC, fdd000013; la R 122 no se ha leído).

14.7.2 Los formatos de proyecto

No llevan esencia, sino decisiones; al realizador le importan cuando su programa se monta fuera o se intercambia entre programas (oficio):

Formato	Qué lleva	Limitación
EDL	Sólo la lista de cortes, con códigos de tiempo	Una sola pista de vídeo; ni efectos ni audio complejo
AAF	Cortes, pistas, niveles, efectos y metadatos, y puede llevar la esencia	El más completo
XML	Lo mismo que el AAF, en la variante de cada fabricante	No es universal

Las tres dependen del código de tiempo del material: si dos clips de la misma cámara comparten código, la lista no sabe cuál es cuál. Es una razón más para cuidar el código de tiempo y los nombres (véase «El código de tiempo»).

14.7.3 El fichero de audio: WAV y BWF

Cuando lo que se entrega es sólo sonido —una cuña, un programa de radio, las pistas de una postproducción— el formato de intercambio de la radiodifusión es el BWF. La EBU Tech 3285: «**The Broadcast Wave Format (BWF) is a file format for audio data. It can be used for the seamless exchange of audio material between different broadcast environments and between equipment based on different computer platforms.**» Y qué es: «**The Broadcast Wave Format is based on the Microsoft WAVE audio file format, to which the EBU has added a “Broadcast Audio Extension” chunk.**» Un BWF es, por tanto, un WAV con un bloque de datos añadido, la extensión «bext». El audio va de ordinario en PCM, sin comprimir; la especificación admite también audio MPEG (del grupo de expertos en imágenes en movimiento, *Moving Picture Experts Group*), con un bloque propio. Un programa que lee WAV puede abrirlo; lo que no sepa leer de la extensión, lo ignora (oficio).

La tabla de contenedores y de audio se cierra así (oficio):

Fichero	Qué lleva
MXF, MOV, MP4	Vídeo y audio, con metadatos
WAV	Sólo audio, normalmente PCM
BWF	Un WAV con la extensión de la EBU («bext»): descripción, fecha, hora, referencia de tiempo, UMID y, en la versión 2, datos de sonoridad

14.7.4 El proxy

Un *proxy* de vídeo es una copia de menor resolución de la imagen y el sonido originales, muy comprimida, que incluye código de tiempo y algunos otros metadatos básicos (oficio).

Para qué sirve: para trabajar sin mover el material pesado. Se envía por una línea estrecha, se visiona en la redacción y se monta con él; al final, el montaje se reconforma contra el original. Es el flujo *offline-online*. El código de tiempo es imprescindible porque es lo que permite que las decisiones tomadas sobre el *proxy* se apliquen al original: un *proxy* sin código de tiempo sirve para ver, no para montar.

Lo hace la propia cámara, a la vez que graba. En la Z200 (pp. 160-161): «**This function allows you to simultaneously record a low-resolution proxy clip at the same time as recording a high-resolution original clip when recording to a memory card.**»; «**The file name extension is “.mp4”.**»; «**The timecode is also recorded simultaneously.**»; «**The file name consists of the clip name recorded on the memory card + “S03” suffix.**»; y «**A proxy clip can be subdivided into chunks automatically at short intervals and the files can be transferred before the end of recording.**» El *proxy* se guarda en una carpeta propia de la tarjeta (en MP4, «**PRIVATE/M4ROOT/SUB**» en una SDXC), no junto al original: dato que importa al copiar la tarjeta.

Al realizador el *proxy* le sirve sobre todo para visionar y seleccionar (oficio): ve los brutos de un reportaje o de una grabación larga desde cualquier puesto, anota los códigos de tiempo de los planos buenos y prepara el montaje sin ocupar la sala; la sala conforma luego contra el original. La calidad que se juzga en el *proxy* no es la del programa: el foco, el ruido o un defecto de compresión se comprueban en el original.

14.7.5 El código de tiempo

El código de tiempo es la etiqueta que numera cada cuadro en horas, minutos, segundos y cuadros (HH:MM:SS:CC), y es el instrumento de sincronización de toda la cadena (oficio). Viaja de dos formas:

Forma	Cómo viaja	Dónde se usa
LTC, longitudinal	Como una señal de audio, por un cable o canal propio	Entre equipos: cámara, grabador de sonido, generador
VITC, vertical	Dentro de la propia señal de vídeo, en el intervalo vertical	Dentro de la cadena de vídeo

Una palabra de LTC ocupa 80 bits por cuadro; de ellos, 32 son bits de usuario (oficio; la norma SMPTE que lo fija no se ha leído).

Las cámaras dejan elegir cómo corre el código con dos ajustes (paráfrasis del manual de la Z200, menú [TC/Media] – [Timecode]): de dónde arranca, desde un valor fijado (*Preset*), desde el final del clip anterior (*Regen*) o con la hora del reloj interno (*Clock*); y cuándo corre, sólo mientras graban (*Rec Run*) o siempre, grabe o no (*Free Run*).

Qué elegir (oficio):

- Free Run o Clock: el código dice la hora a la que pasó algo. Es lo que se necesita para sincronizar varias cámaras o una cámara con un grabador de sonido, y para localizar un hecho por la hora. La pregrabación lo impone: **«When Picture Cache Rec is turned on, the timecode is recorded in [Free Run] mode even if set to [Regen] or [Rec Run].»** (Z200, p. 151).
- DF o NDF sólo importa a 29,97 y 59,94: como esa cadencia no es entera, un código que cuente 30 cuadros por segundo se adelanta al reloj, y el *drop frame* salta números de cuadro para corregirlo (no salta imágenes). A 25 y 50 cuadros no hay nada que corregir.

El Libro de estilo de Canal Sur lo trata como un pacto: **«En cada grabación el código de tiempo es un acuerdo básico entre periodista y cámara, especialmente cuando van a estar físicamente separados durante la cobertura y cuando hay poco margen para la posterior elaboración del correspondiente vídeo. En este caso puede usarse un código de tiempo real previamente acotado, aunque también puede ser recomendable es el TC poniendo el marcador a 00:00:00 al principio de la cinta. Esta referencia es generalmente mejor, sobre todo cuando el material va a ser usado por terceras personas.»** (5.3.3, p. 81; el «es» que sobra está en el original). El pacto sigue valiendo; la referencia a la cinta es de 2004.

14.7.6 Dos o más cámaras ENG

El Libro de estilo prevé el caso al tratar la entrevista (3.17.1.5, p. 61): **«Si disponemos de dos o más cámaras ENG independientes, el realizador preverá que los planos respectivos sean técnicamente compatibles y uniformes. El código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final.»**

Para que dos cámaras autónomas graben material montable hay que igualar tres cosas (oficio):

Qué se iguala	Para qué
El código de tiempo, en marcha libre y enlazado entre las dos	Que las dos compartan la misma cuenta y el montador pueda sincronizarlas
La sincronización de cuadro (<i>genlock</i>), si las cámaras la admiten	Que las dos vayan al mismo compás de cuadro
Los ajustes de imagen (balance, curva, detalle), copiados de una a otra	Que el corte entre cámaras no se note

Cómo se enlazan el código de tiempo y la sincronización depende de las entradas y los menús de cada modelo. Si una cámara no tiene entrada de sincronización, al menos el código de tiempo común y los mismos ajustes de imagen.

14.7.7 La aritmética del código de tiempo

La duración entre dos códigos se calcula restando campo a campo, de derecha a izquierda, con acarreos, y sabiendo a qué cadencia va el material (cálculo). Ejemplo a 25 cuadros por segundo, de 00:47:17:23 a 01:23:54:00:

Campo	Operación	Resultado
Cuadros	00 – 23 no se puede: se toma prestado un segundo (25 cuadros)	25 – 23 = 2
Segundos	54 – 1 prestado = 53; 53 – 17	36
Minutos	23 – 47 no se puede: se toma prestada una hora	83 – 47 = 36
Horas	1 – 1 prestada = 0; 0 – 0	0

La resta da 00:36:36:02. Si el último código se cuenta como parte del plano (duración inclusiva), se suma un cuadro: 00:36:36:03. A 24 o a 30 cuadros el campo de cuadros saldría distinto, porque el préstamo es de 24 o de 30.

14.7.8 Los soportes de estado sólido

Las cámaras profesionales graban en tarjetas de memoria de estado sólido. Las propias de cada fabricante (oficio, salvo donde se cita):

Soporte	Qué es	De quién
Tarjeta SxS	Tarjeta de memoria de estado sólido para cámara profesional	Sony y SanDisk
Tarjeta P2	Tarjeta de memoria profesional; graba MXF OP-Atom (<i>AVC-Intra FAQ</i>)	Panasonic
Disco XDCAM	Disco óptico profesional, ya en retirada	Sony

Y, cada vez más, tarjetas de uso general. La Z200 es un ejemplo: «**The unit records audio and video on CFexpress Type A memory cards (available separately) or SDXC memory cards (available separately) inserted in the card slots. The memory cards are also used for proxy recording and storing/loading settings, and when upgrading (software update).**» (p. 67). La tarjeta, por tanto, no sólo guarda el material: guarda también el *proxy* y los ajustes de la cámara.

14.7.9 Lo que no es una copia de seguridad: el RAID

Un RAID es un conjunto de discos que el sistema ve como uno solo (oficio):

Nivel	Cómo escribe	Mínimo de discos
RAID 0	Reparte los datos, sin redundancia	2
RAID 1	Espejo: escribe lo mismo en dos discos	2
RAID 5	Reparte con paridad distribuida	3
RAID 6	Reparte con doble paridad	4

El número del nivel no es el número de discos: el RAID 1 necesita dos, porque el espejo necesita un disco donde escribir y otro donde copiar. Y el RAID protege del fallo de un disco (de dos, en el RAID 6), no de un borrado, de un fichero corrupto que se copia a los dos lados ni de un robo o un incendio. Un RAID 0 ni siquiera protege: si falla un disco, se pierde todo. No es una copia de seguridad; es lo que mantiene vivo el trabajo mientras se hace (oficio).

14.7.10 El archivo a largo plazo: la LTO

Lo que ya no se toca pasa al archivo. La LTO es una tecnología de almacenamiento en cinta magnética de alta capacidad, escalable y regrabable; «abierta» porque es una norma abierta, fabricada por varias casas (oficio). Sus ventajas: el coste por terabyte más bajo en volúmenes grandes; una cinta guardada no consume energía; dura décadas en condiciones de archivo; y, fuera de la biblioteca, no está en la red. Su desventaja fija su uso: el acceso es secuencial y lento. No es almacenamiento de trabajo, es archivo (oficio). El archivo de CSRTV, su sistema y sus plazos no constan en un documento publicado.

14.8 Entregables

14.8.1 Qué es un entregable

Un entregable es cada material que sale de la producción hacia quien lo va a emitir, distribuir o guardar: el máster, sus versiones, las pistas, los subtítulos y la documentación que los acompaña (oficio). La norma de enseñanza lo plantea desde las ventanas de explotación. RD 1680/2011, módulo 0907, «Realización del montaje y postproducción de audiovisuales», RA 6: **«Adecua las características del máster del producto audiovisual a los distintos formatos y tecnologías empleadas en la exhibición, valorando las soluciones técnicas existentes para la protección de los derechos de explotación de la obra.»** Sus criterios:

- a) «Se han diferenciado las características de las distintas ventanas de explotación de los productos audiovisuales, especificando los formatos de entrega característicos de cada una.»
- b) «Se han aplicado, a un producto audiovisual, los parámetros técnicos y los protocolos de intercambio relativos a la realización de duplicados, de copias de seguridad y copias para exhibición cinematográfica en soporte fotoquímico y electrónico, de copias de emisión para operadores de televisión, para descarga de contenidos en Internet y para masterizado de DVD u otros sistemas de exhibición.»
- c) «Se ha seleccionado el formato idóneo de masterización en función de las perspectivas de explotación del producto y se han especificado los procesos y materiales de producción final para cada canal de distribución.»
- d) «Se ha elaborado la documentación técnica para el master y las copias de exhibición/emisión, tanto en formato fotosensible, como electrónico e informático.»

Y en el módulo 0910, RA 5, e): **«Se han establecido las opciones técnicas de los materiales que se van a entregar al final del proceso de postproducción, incluyendo listas de decisiones de edición y grabaciones off-line y on-line con destino a otras empresas, laboratorios y canales de distribución en diversos proyectos audiovisuales.»**

La idea que ordena el epígrafe (lectura de las citas): primero se decide un máster, con la mejor calidad que vaya a hacer falta, y de él salen las copias para cada ventana; cada una con su formato, su control de calidad y su documentación.

14.8.2 Qué se graba en un directo

En un programa de plató o una retransmisión, el primer entregable se decide antes de empezar: qué señales se graban. RD 1680/2011, módulo 0905, «Procesos de realización en televisión», RA 1, f): **«Se han determinado las señales de la realización televisiva que van a ser grabadas: master, señal sin incrustaciones y cámaras dobladas o masterizadas.»** Entre sus contenidos: **«Tipos de grabación en la realización de televisión: máster, señal sin incrustaciones y cámaras masterizadas.»**

Señal	Qué es	Para qué sirve (oficio)
Máster	La salida de programa del mezclador, con rótulos, grafismo e incrustaciones	Es el programa tal como se emitió o se va a emitir
Señal sin incrustaciones (señal limpia)	La misma realización sin los elementos incrustados	Rehacer los rótulos (un error, otro idioma), versiones para otros canales, piezas y resúmenes
Cámaras dobladas o masterizadas	La señal de cada cámara grabada por separado, además del máster	Remontar el programa, corregir un corte o un error de realización, sacar planos para promociones y redes

Qué se graba de cada señal depende de los grabadores o del servidor del control y de lo que se vaya a hacer después; el realizador lo pide al organizar la producción (oficio; el control y sus servidores, en el tema 4). Si las señales se van a remontar juntas, tienen que compartir el código de tiempo (§ 7).

El Libro de Estilo pone un límite a lo que se hace luego con el máster de una entrevista (3.17.1.5, pp. 61-62): **«En caso de que la entrevista en exteriores sea grabada en una unidad móvil, tenderemos a la fórmula de falso directo (sin interrupciones) y sólo se manipulará el ‘master’ para corregir defectos técnicos de fácil resolución y que no modifiquen sustancialmente el mensaje ni el concepto estético de la propia entrevista.»**

14.8.3 Qué es un estándar de entrega

Un estándar de entrega es la ficha técnica que impone quien recibe el programa: formato de imagen (resolución, cadencia, barrido, SDR o HDR), códec y tasa, contenedor, pistas de audio y su orden, sonoridad, código de tiempo de inicio, metadatos y, a veces, qué va al principio del fichero (oficio). No consta publicada una ficha técnica de entrega de la RTVA o de CSRTV; lo que sigue son las normas y especificaciones de referencia del sector.

La norma de enseñanza llama a esas fichas de la emisión normas PPD, «preparado para difusión o emisión». Módulo 0907, RA 5, h): **«Se ha generado una cinta para emisión, siguiendo determinadas normas PPD (preparado para difusión o emisión), incorporando las claquetas y la distribución solicitada de pistas de audio.»**; y f): **«Se han especificado las características de las principales normativas existentes respecto a referencias, niveles y disposición de las pistas, a los diferentes formatos de intercambio de vídeo, así como a las características de los diferentes sistemas de sonido en uso para exhibición/emisión y la disposición de las pistas de sonido en las copias estándar cinematográficas.»** Entre los contenidos del módulo, bajo **«Control de calidad del producto:»**, figuran **«Distribución de pistas sonoras en los soportes videográficos y cinematográficos.»**, **«La banda internacional.»** y **«Normas PPD (Preparado para difusión o emisión).»** El texto es de 2011 y habla de cinta; hoy el mismo contenido (claqueta, pistas, niveles) va en el fichero (oficio).

14.8.4 El MXF como base

La especificación del formato de fichero MXF es la «**ST 377-1, Material Exchange Format (MXF) — File Format Specification**», que el catálogo de la SMPTE da como «**active**», con última publicación de 2019-11-28 (la ficha de la Library of Congress citada en el § 7 nombra la edición de 2011; la vigente es la de 2019). Sobre ella se construyen las especificaciones de entrega.

14.8.5 AMWA AS-11

«**The AMWA AS-11 family of Specifications define constrained media file formats (based on MXF) for the delivery of finished media assets to a broadcaster or publisher. Each Specification is developed for a particular business purpose.**» Son, por tanto, MXF con restricciones: qué códec, qué pistas y qué metadatos se admiten para cada destinatario (oficio, sobre la cita).

Su origen: «**The AS-11 UK DPP HD & SD Specifications are well established for the delivery of finished programs to media companies within the UK.**» Y su ampliación, con especificaciones nuevas para: «**Meet the requirements of broadcasters in the Nordic countries, Australia and New Zealand, as well as broadcasters represented by the North American Broadcasters Association (NABA) and the DPP**»; «**Add support for UHD and HDR content**»; y «**Cater for delivery of short-form content in addition to full-length programs (such as commercials, promotions, and music videos)**».

14.8.6 IMF (SMPTE ST 2067)

El IMF resuelve otro problema: entregar muchas versiones de una misma obra. «**IMF is a file-based media format that simplifies the delivery and storage of audio-visual masters intended for multiple territories and platforms.**» Más en detalle: «**IMF is a file-based framework for the exchange and processing of multiple content versions (airline edits, special edition, languages...) of the same high-quality finished work [...]. Provisions common to all IMF Applications are specified in SMPTE ST 2067-2 (“Core Constraints”)**» (ST 2067-2: publicaciones de 2013, 2016 y 2020-04-07; «**active**»).

Pieza	Qué es (SMPTE)
CPL	« The Composition Playlist is a representation of a single version of a finished IMF composition [...]. It contains the information necessary to describe the composition and synchronize its underlying essence; e.g., for playout or transcoding. »
OPL	« An Output Profile List (OPL) defines the transformation of selected virtual tracks of a single Interoperable Master Format (IMF) Composition into deliverables appropriate for downstream distribution channels. »

La idea (oficio): el material común se guarda una vez y cada versión es una lista (CPL) que dice qué trozos usa; en vez de exportar diez ficheros completos, se entregan los trozos y diez listas. Para televisión existe una aplicación propia, la «**RDD 59-1 Application DPP (ProRes)**», desarrollada por «**the DPP and the North American Broadcasters Association (NABA)**» y «**based on the image formats referred to in ITU-R BT.2100**».

14.8.7 Las pistas de audio: configuraciones y orden (EBU R 123)

El audio de un programa se entrega en una de tres configuraciones básicas: mono (un canal), estéreo (dos, izquierdo y derecho) o multicanal, y un fichero puede llevar varias a la vez, más versiones parciales de la mezcla (oficio). La clave de la EBU R 123 las nombra así: «**Ⓜ = Mono, Ⓢ = Stereo, MCA = Multichannel Audio**». El multicanal discreto de su tabla 1 es el 5.1 (la tabla también prevé multicanal codificado y Ambisonics de formato B): cinco canales —izquierdo (L), derecho (R), central (C) y dos de sonido envolvente (L Sur y R Sur; «**Sur = Surround**») —

y el de efectos de baja frecuencia, que es el «.1» (oficio). La EBU lo llama «**Low Frequency Effects (LFE) Channel**» y advierte que «**the LFE channel of a 5.1 Surround Sound mix is excluded from the loudness measurement**»; si no hace falta margen adicional en los graves, se puede prescindir de él («**5.0' Surround Sound**») (EBU Tech 3343-2023, § 4.2).

Como un fichero no tiene los límites de pistas de una cinta, el orden de las pistas debe estar pactado. La EBU R 123 (*EBU Audio Track Allocation for File Exchange*, julio de 2009) lo explica: «**the potential number of audio track arrangements in a file is huge. Obviously, to avoid operational confusion during the international exchange of programmes, the allocation of audio channels must be unequivocal.**» Y recomienda «**that for the international exchange of programmes, the audio channels within all digital audiovisual files be allocated as shown in Table 1 for up to 16 channels**», con la salvedad de que «**This recommended allocation does not preclude other, unlisted track allocations for in-house applications of the receiving organisation, but these ad-hoc arrangements must be specified by prior agreement between the two parties concerned.**»

Las notas generales de la tabla fijan el audio: «**Audio should be 48 kHz, 24 bit, and time-aligned with picture on tape, file, connection or link**», y «**Whichever format is used should be clearly indicated in any recording report or other associated metadata.**» Dos asignaciones de ocho pistas de la tabla 1, para ver cómo se lee:

R 123	Pistas 1-2	Pistas 3-8	Nota de la EBU
8a	Ⓢ L, Ⓢ R	MCA L, R, C, LFE, L Sur, R Sur	« This format supports compatability with legacy stereo environments by placing the stereo version(s) first. »
8b	MCA L, R	MCA C, LFE, L Sur, R Sur; Ⓢ L, Ⓢ R en 7 y 8	Los seis primeros son el 5.1 y el 7 y el 8, el estéreo; « In some circumstances neither a specific stereo mix nor an automated downmix will exist during the early stages of the production process. Under these circumstances, tracks 7 and 8 would be unused. »

En las dos, el 5.1 va siempre en el mismo orden: L, R, C, LFE, L Sur, R Sur. Y el estéreo que acompaña al 5.1 «**can be either a downmix from the multichannel sound or a separate stereo balance**» (nota 1). Otras asignaciones de la tabla reservan pistas para el sonido internacional (IT, *international sound*; en la definición de la SMPTE que recoge la R 123, «**A mix consisting of all the elements required to form a standalone audio programme, except for the dialogue element**»), la audiodescripción (AD) o una lengua extranjera (FL, *foreign language*).

Cuando el 5.1 se reduce a estéreo (*downmix*) en el receptor, hay dos métodos, Lo/Ro (*left only/ right only*) y Lt/Rt (*left total/right total*), y «**the EBU recommends the Downmix method Lo/Ro as the default setting for the relevant Metadata parameter**» (Tech 3343-2023, § 7.1). En la sala de montaje (oficio): comprobar al importar cuántas pistas trae el material y qué hay en cada una, y exportar en el orden que pida la ficha de entrega; un 5.1 con las pistas cambiadas de sitio suena mal aunque cada pista esté bien.

14.8.8 La sonoridad de entrega: EBU R 128

El audio se entrega normalizado por sonoridad, no por picos. La EBU R 128 (noviembre de 2023) recomienda «**that the Programme Loudness Level shall be normalised to a Target Level of –23.0 LUFS. Where attaining the Target Level is not achievable practically (for example, live programmes), a tolerance of ±1.0 LU is permitted**»; «**that the audio signal shall generally be measured in its entirety, without emphasis on specific foreground elements such as speech, music or sound effects**»; y «**that the True Peak Level of a programme shall not exceed –1 dBTP (dB True Peak) during production (linear audio)**», con la salvedad de que «**Permitted Maximum True Peak Levels may be lower for different distribution systems and data reduction rates.**» La mezcla y la revisión final, en el tema 13.

14.8.9 El control de calidad de cada entregable

Un entregable no se da por bueno porque se haya exportado. La EBU, en su hoja informativa *Quality Control* (publicada el 01-09-2015), empieza por el error de base: **«There is a common misconception that DIGITAL means QUALITY! If that were true, there would be no need for Quality Control.»** Y explica por qué hoy hay más de una revisión: **«Now, traditional television is just one of many destinations for content and each has its own QC requirements and its own file format checks that have to be passed before delivery!»**

La respuesta de la EBU es una plantilla de comprobaciones por destino: **«Different QC Templates may be used for different outputs – the key is to build a viable test set for each of the programme’s destinations.»**; y **«A finished programme workflow may require several different QC Templates, each based on the particular requirements of the deliverable.»** Los ejemplos que da:

Tipo de control (EBU)	Qué comprueba
«Automated QC»	«To check signal levels and standards»
«File Package Compliance»	«To check against file standards, e.g. AS11 DPP»
«Manual QC»	«Golden Eyes/Ears watching the programme»
«File Structure Analysis»	«Deep analysis to find if something is wrong with the file structure»

Cada plantilla se construye con ítems del catálogo de control de calidad de la EBU (qc.ebu.io), publicado bajo licencia CC-BY 4.0. Algunos que tocan a lo que decide el realizador (identificador, nombre y definición del catálogo):

Ítem	Nombre	Qué comprueba
0051B	Video Signal Levels	«System shall report luma and chroma values lying outside the acceptable range, but also RGB gamut, and optionally PAL/NTSC gamut.» (los límites de la R 103, § 3)
0010B	Loudness	«System shall check for programme loudness, loudness range, maximum momentary loudness, maximum short term loudness and true peak.» (la R 128, más abajo)
0021B	Flashing Video	«System shall check for segments of video which may be harmful to sufferers of photosensitive epilepsy.» (el tema 13 da la guía de la UIT)
0044B	Video Freeze	«...the System shall verify if 'frozen' (i.e. non-moving) pictures appear in the video for multiple adjacent identical (or near-identical) frames.»
0078B	Audio Silence	«...the system shall verify if the audio level on any audio channel is lower than the user defined Silence Threshold Level for intervals longer than a user specified Minimum Silence Duration.»
0026F	Timecode	Comprobar «1 - TC start value(s); 2 - TC discontinuities; 3 - Invalid TC (e.g. seconds=80).»
0082W	Audio / Video Duration Match	«System shall verify that the audio duration signalled in the wrapper metadata and the video duration signalled in the wrapper metadata are the same.» (así, «metadata», en el catálogo)
0119B	Slate Details	«System shall identify the programme information written on the slate or countdown clock before the start of the programme.»
0248B	Missing Captions/Subtitles	«...the system shall detect periods where speech is occurring in the audio but no captions/subtitles are displayed.»
0001F	Active Format Description	La relación de aspecto señalada en el fichero (§ 2)

Las máquinas no lo ven todo: la EBU mantiene el control manual, y **«The number of times a programme is actually watched will depend on the level of processing and the accuracy of the automated QC checks applied at each stage.»** El cierre, según la hoja de 2015, suele ser una firma: **«A traditional QC report is a written document with a mixture of comments, critical assessment and technical measurements. The “sign-off” for transmission is usually just a signature!»** La revisión de calidad final como procedimiento de la postproducción es el tema 13; aquí interesa que cada entregable tiene la suya.

14.8.10 Versiones para plataformas y directos

Una misma pieza sale a menudo en varias versiones: el máster de emisión y las de web y redes, con otros formatos de imagen, otras tasas y a veces otra sonoridad (oficio). La norma de enseñanza lo pide al técnico en realización: módulo 0910, RA 7, a): **«Se han definido las prestaciones técnicas y las opciones de configuración de programas de televisión que se van a difundir mediante TDT, IPTV, satélite, cable, streaming, podcast y telefonía móvil, en cuanto a los parámetros que las definen.»**

Un directo para una plataforma también es un entregable, y la plataforma fija sus parámetros. Como ejemplo documentado (no como el sistema de CSRTV), la ayuda de YouTube para la emisión en directo («Choose live encoder settings, bitrates, and resolutions») pide:

Parámetro	YouTube
Protocolo	«RTMP/RTMPS Streaming»
Códec de vídeo	«H.264», «H.265 (HEVC)», «AV1»
Cadencia	«up to 60 fps»
Fotograma clave	«Recommended 2 seconds»; «Do not exceed 4 seconds»
Codificación de la tasa	«CBR»
Audio	«AAC or MP3», con la salvedad «(5.1 surround sound audio is only supported for AAC in RTMP/RTMPS)»; «44.1 KHz for stereo audio, 48 KHz for 5.1 surround sound»
Espacio de color y profundidad	«Rec. 709 for SDR»; «8-bit for SDR», «10-bit for HDR»
HDR	«HDR video codec: H.265 (HEVC)»; «AV1 is not supported for HDR»; «If you want to stream in HDR, we recommend using H.265 over RTMP(S).»

Se ve en la tabla lo que el tema ha ido diciendo: la distribución usa GOP largo en H.264 o H.265 (§ 6), a tasa constante (§ 3), con fotogramas clave cada pocos segundos, y el HDR pide 10 bits y HEVC (§§ 3 y 5). Las tasas de cada resolución, los formatos verticales, el directo doble horizontal y vertical y los protocolos de *streaming* están en el tema 15; el subtítulo y las versiones accesibles, en el tema 16.

14.8.11 La lista de entregables de un programa

Qué suele salir de un programa grabado o emitido en directo (oficio; la ficha técnica de CSRTV, que no consta publicada, manda sobre esta lista):

Entregable	Qué lleva	Con qué se comprueba
Máster de emisión	Formato de la casa (resolución, cadencia, barrido, SDR o HDR), códec y contenedor pedidos, claqueta o cabecera, pistas de audio en su orden	Plantilla de control de calidad de emisión; visionado
Versión limpia	La misma pieza sin rótulos ni incrustaciones	Que case con el máster en duración y código de tiempo
Pistas de audio	Mezcla completa, estéreo o 5.1, y sonido internacional si se pide	EBU R 123 y R 128
Versiones para plataformas	Otra relación de aspecto, otra tasa, a veces otra duración	La plantilla de cada destino
Subtítulos y versiones accesibles	Fichero de subtítulos, audiodescripción, lengua de signos	Tema 16; ítem de subtítulos ausentes (0248B)
Documentación técnica	Formato, duración, pistas, códigos de tiempo de entrada y salida, incidencias	RD 1680/2011, 0907, RA 6, d)
Copias de seguridad y archivo	El máster y lo que se deba conservar	Que la copia sea completa; soporte de archivo (§ 7)

14.9 Aplicación práctica

14.9.1 Un programa de plató en directo, con emisión en TDT y en web

Supuesto: un magacín de una hora en directo desde plató, con cuatro cámaras, rótulos y una conexión exterior, que se emite por TDT en HD y a la vez en la web, y del que después se sacan piezas para redes. Parte del material grabado es de un teléfono (H.265, 29,97 cuadros, vertical) y un plano de archivo es SD 4:3. Qué decide el realizador (oficio, con los datos del tema; la ficha técnica de CSRTV, que no consta publicada, manda sobre todo esto):

Decisión	Qué hace	Por qué
Formato del programa	HD, a la cadencia europea (familia de 25)	La TDT de Canal Sur es HD (Contrato-programa, punto 85, § 4); cadencias, § 1
Señales grabadas	Máster, señal sin incrustaciones y las cuatro cámaras masterizadas, todas con el mismo código de tiempo	RD 1680/2011, 0905, RA 1, f) (§ 8); código común (§ 7)
Códec de grabación	Intracadro, si las señales se van a remontar	Se edita mejor y aguanta generaciones (§§ 3 y 6)
Material del teléfono	Pasa por la sala antes del directo: conversión de 29,97 a 25 y decisión de encuadre para el 16:9	Cadencias no múltiplo (§ 1); relación de aspecto (§ 2)
Plano de archivo 4:3	Con bandas laterales o reencuadrado, decidido en el guion	<i>Pillarbox</i> o reencuadre (§ 2)
Rótulos	Sólo en el máster; la señal limpia sirve para rehacerlos	§ 8
Directo en la web	El codificador recibe la señal del programa y la envía con los parámetros de la plataforma	§ 8; tema 15
Piezas para redes	Se sacan del máster o de la señal limpia, no de la copia de la web	Una generación menos (§ 3)
Cierre	Revisión de cada entregable con su plantilla y documentación técnica	§ 8

14.9.2 Cuentas que se piden

Todas son cálculo, con las reglas del tema:

- Espacio. Seis señales (máster, limpia y cuatro cámaras) grabadas durante una hora a 100 Mb/s: $100 \times 3.600 = 360.000$ megabits por señal; $\div 8 = 45.000$ megabytes, unos 45 GB; por seis, unos 270 GB (§ 3, «La tasa y la capacidad»).
- Relación de compresión. Un 1080p25 4:2:2 de 10 bits son unos 1.037 Mb/s sin comprimir; grabado a 100 Mb/s, se comprime unas diez veces (§ 3).
- Duración por código de tiempo. Un programa que entra en 10:00:00:00 y sale en 10:52:37:12 dura 00:52:37:12 por la resta pura, y un cuadro más si se cuenta inclusiva (§ 7).
- Cámara lenta. Un plano grabado a 100 cuadros y emitido a 25 va cuatro veces más lento; a 50, dos veces (§ 1).
- Píxeles. Un UHD tiene cuatro veces los píxeles de un HD (8.294.400 frente a 2.073.600) y un 8K, cuatro veces los del UHD (§ 2).
- Niveles. Una muestra de 10 bits tiene 1.024 valores; el rango nominal va del 64 al 940 y el preferente, del 20 al 984 (§ 3).

14.10 Normativa que el tema invoca

Norma o documento	Qué se toma
X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III, ficha 5351000 del Realizador (p. 196)	Diseñar y coordinar los elementos técnicos-artísticos y controlar calidad y duración; dirigir montaje, postproducción y mezclas hasta su acabado
Contrato-programa 2024-2026 entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA (BOJA núm. 245, de 26/12/2023), parte expositiva (p. 11) y cláusula tercera, puntos 85 (p. 42) y 101 (p. 47)	HD como único sistema de la TDT de Canal Sur desde el 14-02-2024; cooperación en UHD 4K y TDT en movilidad; Real Decreto 16/2023 y actualización de los sistemas de producción
Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (norma de enseñanza)	0905, RA 1, f) y contenidos; 0906, RA 2, c); 0907, RA 5, f) y h), RA 6, a) a d) y contenidos; 0910, RA 4, e), RA 5, d) y e), RA 7, a)
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 2004)	Código de tiempo como acuerdo (5.3.3, p. 81); varias cámaras ENG y código idéntico, y manipulación del máster (3.17.1.5, pp. 61-62)

El Real Decreto 16/2023, que el Contrato-programa cita, no se ha leído: el tema da sólo lo que el Contrato-programa dice de él.

14.11 Normas y documentos técnicos que el tema cita

Documento	Qué se toma
UIT-R BT.601-7	720 muestras de luminancia y 360 de cada diferencia de color por línea activa (SD)
UIT-R BT.709-6	1.920 × 1.080; cadencias y 1/1,001; captación P e I, transporte P, PsF e I; sistemas 50/I y 25/PsF; curva de transferencia y exponente 0,45
UIT-R BT.2020-2	3.840 × 2.160 y 7.680 × 4.320, 16:9; aplicación de la UHD TV; cadencias hasta 120 Hz; progresivo; 10 o 12 bits; elección de la cadencia
UIT-R BT.2100-3 (02/2025)	Formatos 1.080 a 4.320 con píxel cuadrado; cadencias; progresivo; nota 1b; PQ y HLG; 10 y 12 bits; 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0; rangos estrecho y completo, 64 y 940; monitor de referencia HDR
UIT-R, Informe BT.2408-9 (03/2026)	Blanco de referencia HDR (203 cd/m ²), blanco del grafismo, tabla 1; mapeo directo y expansión; luz de pantalla y de escena; escalado del 100 % SDR; bajada a SDR; pérdidas de ida y vuelta
EBU R 103 v3.0 (mayo de 2020)	Rangos nominal, preferente y total; error de gama; recortadores; legalizadores; sub-negros
SMPTE ST 292-1:2018	Velocidad del HD-SDI
SMPTE ST 2110-20:2022	Señalización de la colorimetría y de la curva (SDR, PQ, HLG)
Catálogo SMPTE: ST 2084, ST 2086, ST 2094-40, ST 377-1, ST 2067-2; páginas de IMF	Títulos, fechas y estado; IMF, CPL, OPL, RDD 59-1
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> (julio de 2026), cap. 10, pp. 262 y 267-291	Perfiles HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid y HLG; sus metadatos y su entrega
AMWA, página AS-11	Qué son las AS-11 y sus ampliaciones
EBU R 123 (julio de 2009) y Tech 3343-2023	Asignación de pistas de audio; 5.1, LFE, <i>downmix</i> Lo/Ro
EBU R 128-2023	-23,0 LUFS, ±1,0 LU, -1 dBTP
EBU Tech 3285	BWF
EBU, hoja informativa <i>Quality Control</i> (01-09-2015) y catálogo de ítems QC (qc.ebu.io)	Plantillas por destino, tipos de control, informe; definiciones de ítems
Library of Congress, fdd000013 (MXF) y fdd000389 (ProRes 422)	MXF, OP1a y OP-Atom, EBU R 122; ProRes y su tasa variable
Sony (PXW-Z200, PXW-X400, ILCE-1, ILCE-7SM3), Avid (<i>Avid DNxHD Technology</i> , 2012), Panasonic (<i>AVC-Intra FAQ</i>)	Formatos de cámara, códecs, tasas, capacidad, <i>proxy</i> , código de tiempo, tarjetas
YouTube Help, «Choose live encoder settings, bitrates, and resolutions»	Parámetros de ingesta de un directo

14.12 Lo que este tema no da, y dónde está

- La ficha técnica de producción y de entrega de CSRTV (formato HD concreto, códec, contenedor, pistas de audio, sonoridad, cabecera del fichero), sus formatos de cámara y de ingesta, su sistema de archivo y si produce en UHD o en HDR: no constan en un documento publicado localizado. Lo publicado es que su TDT es HD (Contrato-programa, punto 85).
- El texto del Real Decreto 16/2023 y del Plan Técnico Nacional de la TDT: no se han leído.

- HDR10, HDR10+, Dolby Vision y HDR Vivid: no se han leído sus especificaciones (BDA, Samsung, Dolby, UWA) ni el texto de la ST 2094-40; el tema da lo que dice el manual de DaVinci Resolve 21 y el título de la norma en el catálogo de la SMPTE. El desarrollo de las siglas MaxCLL y MaxFALL no consta en lo leído. El contenido campo a campo de la ST 2086 y el texto de la ST 2084 no se han leído (sólo sus fichas de catálogo).
- La especificación DCI del 4K de cine; las normas H.264 y H.265 y las tasas de cada variante de ProRes; el DNxHR; la norma de compresión de los XAVC en MXF; la norma SMPTE del LTC: no se han leído en su fuente.
- El texto de cada especificación AS-11 y el de la ST 2067-2: no se han leído; el tema da lo que dicen las páginas de AMWA y de la SMPTE. La EBU Tech 3363 (definiciones de control de calidad) no se pudo abrir; el tema usa la hoja informativa y el catálogo.
- La leyenda de las letras finales de los identificadores del catálogo de control de calidad de la EBU (B, F, W): no se ha podido leer, y no se interpreta.
- La interfaz digital serie por dentro, el audio embebido y la producción sobre IP (ST 2110, PTP, ST 2022-7): no los pide este enunciado; los directos IP y el *streaming* están en el tema 15, y el desarrollo técnico, en el temario de Operador/a Montador/a de Vídeo.
- La colorimetría, la medida de la señal (monitor de forma de onda, vectorscopio) y la sonoridad medida: en el temario de Operador/a Montador/a de Vídeo y en el de Operador/a de Sonido.
- La ingesta, las copias con suma de verificación y la regla de las copias de seguridad: en el temario de Cámara Operador/a.
- El control de realización, la CCU y los servidores: tema 4. El mezclador y el croma: tema 9. El grafismo, el canal alfa y las zonas seguras: tema 12. La postproducción, el conformado y la revisión de calidad final (con la guía de la UIT sobre destellos): tema 13. Plataformas, redes, formatos verticales y directos IP: tema 15. Subtitulado y accesibilidad: tema 16. Derechos y materiales de archivo: tema 17.

14.13 Trazabilidad

La fecha de trabajo del encargo es el 24-09-2026; lo leído directamente para este tema se leyó el 29-09-2026, fecha del sistema.

Fuente	Qué sostiene	Leída
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III, ficha 5351000 (p. 196)	Tareas del Realizador (§ 1)	29-09-2026
Contrato-programa RTVA 2024-2026, BOJA núm. 245, de 26/12/2023: parte expositiva (p. 11), puntos 85 (p. 42) y 101 (p. 47)	Emisión en HD; UHD como cooperación (§ 4)	29-09-2026
Real Decreto 1680/2011 (BOE-A-2011-19599), texto del diario oficial; vigencia de los módulos según la investigación del puesto (Real Decreto 500/2024 no los toca)	0905, 0906, 0907 y 0910 (§§ 1, 5, 8)	29-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , 2004: 3.17.1.5 (pp. 61-62)	Manipulación del máster (§ 8)	29-09-2026
EBU, <i>Quality Control</i> , hoja informativa publicada el 01-09-2015 (tech.ebu.ch)	Control de calidad por destino (§ 8)	29-09-2026
EBU, catálogo de ítems QC, API de qc.ebu.io (ítems 0001F, 0010B, 0021B, 0026F, 0044B, 0051B, 0078B, 0082W, 0119B, 0248B)	Definiciones (§§ 2 y 8)	29-09-2026
YouTube Help, respuesta 2853702	Parámetros de ingesta (§ 8)	29-09-2026
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> , julio de 2026, cap. 10 «HDR Setup and Grading», pp. 262 y 267-291	Perfiles de HDR y sus metadatos (§ 5)	29-09-2026
SMPTE Document Library, ficha de la ST 2094-40	Título, publicaciones y estado (§ 5)	29-09-2026
Tema cerrado 4 de Operador/a Montador/a de Vídeo (UIT-R, SMPTE, EBU, AMWA, LOC, Sony, Avid, Panasonic; léidos el 24 y el 25-09-2026 por ese tema)	Pasajes copiados de §§ 1 a 8	Por ese tema
Tema cerrado 2 de Operador/a Montador/a de Vídeo (BT.709-6, BT.2100-3, EBU R 103 v3.0)	Gamma y curva logarítmica; límites de la señal; monitor HDR (§§ 3 y 5)	Por ese tema
Tema cerrado 7 de Cámara Operador/a (Sony PXW-Z200; Libro de Estilo 5.3.3)	Formatos de proyecto, <i>proxy</i> , código de tiempo, aritmética, soportes, RAID, LTO (§ 7)	Por ese tema
Tema cerrado 3 de Cámara Operador/a (Libro de Estilo 3.17.1.5)	Dos o más cámaras ENG (§ 7)	Por ese tema
Temas de RTVE: Realización (Asistencia), tema 5, epígrafes 7, 9 y 10	Rango dinámico; relación de aspecto, <i>letterbox</i> y <i>pillarbox</i> ; redundancia y entropía; clasificación de los códecs (§§ 2, 3 y 5)	Texto copiado sin cambios

Oficio, declarado así en el texto: qué decide el realizador sobre el formato y el uso del *proxy*; el reencuadre de un material UHD; qué hacer con un material 4:3 o vertical; la exigencia de muestreo del croma; el reparto de los márgenes de la R 103 entre directo y pieza; la tabla del HDR en la realización; la clasificación estática/dinámica de los metadatos del HDR y las consecuencias de los perfiles para el realizador; la definición de entregable y para qué sirve cada señal grabada; la lista de entregables; el supuesto práctico. Lo copiado de temas cerrados lleva sus propias declaraciones de oficio. Es cálculo, y se puede rehacer: el espacio de seis señales, la relación de compresión, la duración por código de tiempo, la cámara lenta, los píxeles y los niveles.

Esquema de repaso · tema 14

Siglas: RTVA, CSRTV, RD, RA, UIT-R, EBU, SMPTE, AMWA, DPP, NABA, LOC, DCI, PQ, HLG, TC, LTC, VITC, DF, NDF, PsF, GOP, MXF, OP1a, OP-Atom, AAF, EDL, IMF, CPL, OPL, LPCM, BWF, VBR, CBR, RAID, LTO, ENG, CCU, LUFS, LU, dBTP, LFE, QC, AFD, PPD.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva su fuente; «of.» = oficio.

1. Formatos de vídeo

- Convenio X RTVA, anexo III, ficha 5351000 (p. 196): «Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos... controlar la calidad y duración»; «Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas». Sin formatos. RD 1680/2011: 0910 RA 4 e), RA 5 d); 0906 RA 2 c).
- Esencia / códec / contenedor (MXF, MOV, MP4, AVI) / metadatos / proyecto (AAF, EDL, XML) (of.). Formato = resolución, cadencia, barrido, muestreo, profundidad, códec y tasa, audio, contenedor.
- 29,97: proporción 1.000/1.001 (29,97, 59,94, 23,98). Europa 25 y 50. 10 bits = 1.024 niveles; 8 = 256.
- Z200 (Sony p. 336): MP4 = XAVC HS Long, XAVC S Long, XAVC S-I; MXF = XAVC Long, XAVC I, MPEG HD 422. Audio LPCM 24-bit, 48 kHz.
- Cadencias: BT.709-6 60, 50, 30, 25, 24 Hz (60, 30, 24 también /1,001); BT.2020-2 y BT.2100-3 120, 120/1,001, 100, 60, 60/1,001, 50, 30, 30/1,001, 25, 24, 24/1,001, progresivo.
- 29,97 en secuencia a 25 pierde unos 5 cuadros de cada 30. Lenta: 100 cuadros a 25 = 4 veces. 50i se desentrelaza; PsF no. NDF (24, 25, 30, 50) cuenta todos los cuadros; DF (29,97, 59,94) salta números, no imágenes.

2. Resolución

- SD: BT.601-7, 720 muestras de luminancia, 360 por diferencia de color. HD 1.280×720: no BT.709. HD 1.920×1.080 (BT.709-6). UHD 3.840×2.160 y 8K 7.680×4.320 (BT.2020-2, 16:9). DCI 4.096×2.160 (of.). BT.2100-3: «Pixel aspect ratio 1:1 (square pixels)».
- UHD = 4 veces HD (8.294.400 frente a 2.073.600); 8K = 4 veces UHD. BT.2100-3 nota 1b: «Productions should use the highest resolution image format that is practical».
- Relación = horizontal ÷ vertical: 4:3 = 1,33; 16:9 = 1,77; 1,85:1 y 2,39:1 cine. Ni focal, objetivo ni sensor la fijan.
- Letterbox: franjas arriba y abajo. Pillarbox: laterales (4:3 en ancha). No estirar (of.). EBU QC 0001F: AFD, «aspect ratio of the active picture». Zonas seguras (R 95): tema 12.

3. Compresión

- Casi todo con pérdida; transformada discreta del coseno. Redundancia: repetido o predecible. Entropía: lo nuevo.
- Ejes: sin/con pérdidas; intraframe (cada fotograma solo) / interframe (referencia más diferencias); producción/distribución; tasa constante/variable.
- BT.2100-3: 4:4:4 «same number of horizontal samples»; 4:2:2 «subsampling by a factor of two» horizontal; 4:2:0 horizontal y vertical. 4:4:4:4 = RGB más canal alfa (transparencia). Croma: 4:2:2 mínimo (tema 9).
- BT.2020-2 «10 or 12 bits per component»; BT.2100-3 «n = 10, 12» (4.096 con 12).
- BT.2100-3 tabla 9: rango estrecho negro 64, pico 940 (10 bits); 256 y 3.760 (12). Rango completo «should not be used for programme exchange unless all parties agree».
- EBU R 103 v3.0 tabla 1 (nominal / preferente / total): 8 bits 16-235 / 5-246 / 1-254; 10 bits 64-940 / 20-984 / 4-1019; 12 bits 256-3760 / 80-3936 / 16-4079; 16 bits 4096-60160 / 1280-62976 / 256-65279.

- R 103: fuera del preferido, error de gama; no exceder el total (recorta); aviso si supera el 1 % de la imagen. Directo: recortadores de cámara en preferentes (CCU, tema 4); pieza etalonada: nominales. Sub-negros: PLUGE. Analógico 0 a 700 mV. «-1 %» y «103 %» no son de R 103 v3.0.
- CBR fija (X400 «CBR, 50 Mbps»); VBR es máximo o media («VBR, 35 Mbps (max)»). Tasa sólo compara dentro del mismo códec. ProRes 422 HQ frente a Proxy: «nearly five times the data rate», PSNR 15-20 dB mayor.
- Sin comprimir = píxeles × muestras/píxel × bits × cuadros/s. 1080p25 4:2:2 10 bits: $1.920 \times 1.080 \times 2 \times 10 \times 25 =$ unos 1.037 Mb/s. HD-SDI ST 292-1: 1,485 Gb/s o 1,485/1,001. UHD 2160p50: unos 8.294 Mb/s.
- Relación: 50 Mb/s = unas 20 veces; 100 Mb/s, unas 10; DNxHD 121 Mb/s sobre 829 = unas 7.
- Minutos = capacidad en bits ÷ tasa ÷ 60. 128 GB a 200 Mb/s = 5.120 s, unos 85 min; a 500 Mb/s = unos 34 min. Hora a 121 Mb/s = 54.450 MB. Seis señales, una hora, 100 Mb/s = unos 270 GB.
- Captación: tarjeta. Montaje y máster: intracuadro. Emisión: GOP largo, que degrada con cualquier proceso. Versiones desde el máster. Transcodificar = recodificar; cambiar de contenedor no lo es.

4. HD y UHD

- BT.709-6: conserva entrelazado; captación P o I; progresivo con transporte P o PsF; entrelazado con transporte I. BT.601 «entrelazada».
- 1080i50 = «50/I», captación «25 interlace»: 50 campos, 25 cuadros. 1080PsF25 = «25/PsF»: dos segmentos del mismo instante; se monta como progresivo.
- BT.2020-2: «Scan mode Progressive»; sin entrelazado en UHD. Cinco ejes: resolución espacial, temporal, rango dinámico, cuantificación, espacio de color. HD con HDR = BT.2100.
- 601 estándar; 709 alta; 2020 ultra alta y gama amplia (SDR); 2100 alto rango dinámico.
- Contrato-programa RTVA 2024-2026 (BOJA 245, 26/12/2023), punto 85 (p. 42): HD «único sistema técnico de difusión televisiva por ondas hertzianas terrestres» desde el 14-02-2024; cooperar en UHD 4K. Punto 101 (p. 47): «artículo segundo del Real Decreto 16/2023, de 17 de enero».
- Formato HD concreto, códec, UHD o HDR de CSRTV: no consta.

5. HDR

- BT.2100-3 (02/2025): PQ o HLG. PQ: absoluta, hasta 10.000 cd/m²; ST 2084 «stabilized» (16-08-2014). HLG: «degree of compatibility with legacy displays»; relativa al pico.
- BT.709-6 punto 1.2: $V = 1,099 L^{0,45} - 0,099$ ($1 \geq L \geq 0,018$); $V = 4,500 L$ ($0,018 > L \geq 0$); exponente 0,45; pantalla BT.1886. Curva logarítmica: de rodaje, exige etalonaje (of.).
- ST 2086: volumen de color del monitor de masterizado (2014-10-13, 2018-04-09; «stabilized»); estáticos.
- DaVinci Resolve 21 (jul. 2026): Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR Vivid, HLG; los cuatro primeros PQ.
- HDR10: «no special metadata»; BDA: 3.840×2.160 , «Up to the Rec. 2020 gamut», «1000 nits»; MaxCLL y MaxFALL; en 500 cd/m², «501–1000 will be clipped».
- HDR10+: Samsung; «per clip»; «SMPTE ST 2094 App4, Version 1, HDR10+ Profile B»; sidecar .json; HEVC «Main10». ST 2094-40 «Dynamic Metadata for Color Volume Transform — Application #4» (2016-08-24, 2020-04-09; «stabilized»).
- Dolby Vision: nivel 0 global; 1 análisis; 2 y 8 trims; 5 relación de aspecto; 6 MaxCLL y MaxFALL. Trims: licencia de Dolby. Entrega: XML, IMF o H.265.
- HLG: «without additional metadata»; BBC y NHK. Plano a plano: HDR10+ y Dolby Vision; HDR10 los del máster; HLG ninguno (of.).
- BT.2408-9 (03/2026): HDR Reference White = 203 cd/m² (PQ, o HLG de 1.000 cd/m²); Graphics White igual. Tabla 1: gris 18 % = 26 cd/m², 38 % PQ y HLG; blanco 203, 58 % PQ, 75 % HLG.
- BT.2100-3 tabla 3, monitor: « $\geq 1\,000$ cd/m²» (áreas pequeñas), negro « ≤ 0.005 cd/m²».
- BT.2408-9: SDR entra por mapeo directo o expansión. Luz de pantalla: conservar lo visto en SDR; luz de escena: igualar cámaras SDR y HDR (directo). Bajar a SDR: display-light, «usually preferred». «Currently, there is no universal approach.»
- RD 1680/2011 no nombra el HDR. No consta HDR en CSRTV.

6. Códecs

- Sony ILCE-1: intra por cuadro, GOP largo varios; intra mejor al editar, GOP largo mejor eficiencia. Editar intracuadro; distribuir intercuadro.
- XAVC = familia. XAVC S Long: H.264, MP4. XAVC HS Long: H.265, 10 bits, MP4. XAVC S-I: H.264 intra, MP4. XAVC Long / I: MXF. H.265: «some receivers may not support playback correctly» (Z200 p. 202).
- ProRes (LOC fdd000389): «proprietary, lossy... intermediate codecs»; 422 (Proxy, LT, 422, HQ) y 4444 (4444 XQ); 4:2:2, 10 bits, intracuadro, VBR; MOV, y MXF desde Final Cut Pro 10.3 (27-10-2016).
- DNxHD (Avid 2012): SMPTE VC-3; SMPTE 2019-4 (en MXF); 8 o 10 bits. 444 = 10 bits 4:4:4 440 Mb/s; 220x y 220 = 220 (1080i 30 cuadros; 24p 175); 145 = 8 bits (24p 115, 25p 120); 100 (1.920 a 1.440); 36 (offline).
- 1080i/50: 185x y 185 = 184 Mb/s; 120 = 121; 85 = 84. 1080p/25: esas más 365x (367) y 36.
- AVC-Intra (Panasonic FAQ 1, 4, 12, 13): 50 y 100 Mb/s; High 10 Intra y High 422 Intra de H.264; el 100 es 4:2:2, 10-bit; MXF OP-Atom en P2. H.264 no implica GOP largo.
- Audio sin pérdida: FLAC, Apple Lossless, WavPack. Con pérdida: AAC (distribución), Opus (tiempo real), AC-3, MP3; garantiza caudal. Editar y mezclar en PCM (WAV, BWF).

7. Archivos

- LOC fdd000013: MXF «wraps video, audio, and other bitstreams»; «digital equivalent of videotape»; ST 377-1:2011 (vigente «active», 2019-11-28). Contenedor, no códec.
- OP1a: ST 378:2004, «Single Item, Single Package», todo en un fichero. OP-Atom: ST 390:2011, un fichero por pista; Avid y P2. EBU R 122-2010: TC en MXF.
- EDL: cortes con TC, una pista. AAF: el más completo. XML: variante de fabricante (of.).
- EBU Tech 3285: BWF = WAVE más «Broadcast Audio Extension» («bext»); PCM, admite audio MPEG (of.).
- Proxy: copia ligera con TC (of.). Z200 pp. 160-161: simultáneo, «.mp4», sufijo «S03».
- LTC: como audio, entre equipos; 80 bits por cuadro, 32 de usuario (of.). VITC: en el intervalo vertical. Z200: Preset, Regen, Clock; Rec Run, Free Run.
- Libro de Estilo 5.3.3 (p. 81): TC «un acuerdo básico entre periodista y cámara»; 3.17.1.5 (p. 61): dos o más cámaras ENG, planos «técnicamente compatibles y uniformes», TC «idéntico».
- Resta a 25 fps, 00:47:17:23 a 01:23:54:00: cuadros 25-23 = 2; segundos 53-17 = 36; minutos 83-47 = 36; horas 0 = 00:36:36:02; inclusiva 00:36:36:03.
- Soportes (of.): SxS (Sony y SanDisk); P2 (Panasonic); XDCAM (Sony, disco óptico). Z200 p. 67: CFexpress Type A o SDXC.
- RAID (of.): 0 (2 discos, sin redundancia); 1 (espejo, 2); 5 (3, paridad); 6 (4, doble paridad); no es copia de seguridad. LTO (of.): cinta abierta, acceso secuencial lento. Archivo de CSRTV: no consta.

8. Entregables

- RD 1680/2011, 0907 RA 6: a) ventanas de explotación; b) copias; c) formato de masterización; d) documentación técnica. 0910 RA 5 e): EDL, off-line y on-line; RA 7 a): TDT, IPTV, satélite, cable, streaming, podcast, telefonía móvil.
- 0905 RA 1 f): «master, señal sin incrustaciones y cámaras dobladas o masterizadas»; mismo TC (of.).
- LE 3.17.1.5 (pp. 61-62): entrevista en unidad móvil, «falso directo»; máster sólo para «defectos técnicos de fácil resolución».
- Ficha de entrega de RTVA o CSRTV: no consta. 0907 RA 5 h): normas PPD, claquetas y pistas; RA 5 f): niveles, pistas.
- AMWA AS-11: «constrained media file formats (based on MXF)»; AS-11 UK DPP HD & SD; ampliaciones: Nordic, Australia, Nueva Zelanda, NABA, DPP; UHD y HDR; formato corto.
- IMF: «multiple territories and platforms»; ST 2067-2 (2013, 2016, 2020-04-07; «active»). CPL: una versión. OPL: «transformation of selected virtual tracks... into deliverables». RDD 59-1 Application DPP (ProRes): DPP y NABA, BT.2100.
- EBU R 123 (jul. 2009): (M) Mono, (S) Stereo, MCA Multichannel Audio. 5.1: L, R, C, LFE, L Sur, R Sur. Hasta 16 canales. «48 kHz, 24 bit». 8a: 1-2 (S); 3-8 MCA. 8b: 1-6 MCA; 7-8 (S). Tech 3343-2023: § 4.2 LFE excluido de la sonoridad; § 7.1 downmix Lo/Ro.

- R 128 (11/2023): -23,0 LUFS; $\pm 1,0$ LU en directo; pico -1 dBTP en producción; puede ser menor según distribución. Tema 13.
- EBU *Quality Control* (01-09-2015): plantilla por destino; Automated QC, File Package Compliance, Manual QC, File Structure Analysis.
- Catálogo QC (CC-BY 4.0; letras B, F, W sin interpretar): 0051B niveles de vídeo; 0010B sonoridad; 0021B destellos (tema 13); 0044B congelado; 0078B silencio; 0026F TC; 0082W duración; 0119B claqueta; 0248B subtítulos ausentes; 0001F AFD.
- YouTube (ejemplo): RTMP/RTMPS; H.264, H.265, AV1; hasta 60 fps; fotograma clave 2 s, máximo 4; CBR; AAC o MP3; «Rec. 709 for SDR»; 10 bits HDR con H.265, no AV1.

Lo que el tema no da

- CSRTV: ficha de producción y entrega, cámaras e ingesta, archivo, UHD, HDR: no constan.
- No leídos: RD 16/2023; Plan Técnico Nacional de la TDT; especificaciones HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid; ST 2094-40, 2086, 2084 (sólo fichas); MaxCLL y MaxFALL (siglas); DCI; H.264 y H.265; tasas de ProRes; DNxHR; XAVC en MXF; norma del LTC; AS-11; ST 2067-2; Tech 3363; R 122.

TEMA 15 – Realización para plataformas digitales, redes sociales y directos IP

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 15
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual (definiciones del artículo 2, artículo 101.1.g) y artículo 156.2); Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía (artículo 31.1.i). Lo propio de la casa: Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (artículos 6.8, 7 y 26) y Contrato-programa RTVA 2024-2026 (parte expositiva y cláusula tercera); X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III, ficha del Ayudante de Realización. Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (artículos 6 y 7; módulos 0902 y 0910), y cualificación profesional IMS077_3, «Asistencia a la realización en televisión» (Real Decreto 295/2004, en el texto que publica el INCUAL tras su actualización por la Orden PCI/797/2019; UC0216_3 y UC0217_3). Normas técnicas: SMPTE ST 2110-10:2022, ST 2110-20:2022 y ST 2110-30:2025; EBU R 128 s2 (2023); RFC 8216 (HLS), RFC 6707 (CDN) y RFC 3376 (IGMPv3); ISO/IEC 23009-1 (MPEG-DASH), por la página del MPEG y la del DASH-IF. Especificaciones y documentación: Adobe (RTMP), borrador IETF de SRT, AMWA (NMOS), NDI; ficha web de la mochila LiveU LU800; páginas de ayuda de YouTube (relaciones de aspecto, Shorts, miniaturas, codificación de subidas, emisión en directo, ajustes del codificador y latencia); manual de DaVinci Resolve 21. Manual universitario: Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> (2024). Datos de consumo: Reuters Institute, <i>Digital News Report 2026</i> . Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026; Carta y Contrato-programa publicados en BOJA en diciembre de 2023; Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011 (el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los artículos ni los módulos que se citan); normas técnicas en las ediciones citadas; páginas de ayuda de YouTube tal como estaban el día en que se leyeron (25-09-2026 y 29-09-2026: son páginas vivas y cambian)
Extensión	19.600 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV), a la que la Carta y el Contrato-programa llaman «Canal Sur»; Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), cuyo Manual de Estilo se cita como pauta de oficio; Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Unión Europea (UE); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), que publica la cualificación del ayudante; real decreto (RD), y en las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo con la letra de su criterio de evaluación; servicio de vídeo por internet (OTT, *over the top*); televisión digital terrestre (TDT); televisión por protocolo de internet (IPTV) y servicio de mensajes cortos (SMS), que nombra el RD 1680/2011; alta definición (HD) y ultra alta definición (UHD), con el 4K como nombre de uso; rango dinámico estándar (SDR) y alto rango dinámico (HDR); sistema de gestión de contenidos (CMS, *content management system*); identificador (ID); protocolo de transferencia de ficheros (FTP, *file transfer protocol*) y sus vecinos el protocolo simple de transferencia de correo (SMTP, *simple mail transfer protocol*) y el lenguaje de marcado de hipertexto (HTML, *hypertext markup language*); grupo de imágenes (GOP, *group of pictures*); tasa de bits constante (CBR, *constant bit rate*); codificación de audio avanzada (AAC, *advanced audio coding*, con su perfil de baja complejidad, AAC-LC); codificación de vídeo avanzada (AVC, H.264) y de alta eficiencia (HEVC, *high efficiency video coding*, H.265); el códec AV1, que se nombra como lo escribe su fuente; unidades de sonoridad relativas a la escala completa (LUFS, *loudness units relative to full scale*) y decibelios de pico verdadero (dBTP); Unión Europea de Radiodifusión (EBU por su nombre inglés, UER en español, como la cita algún pasaje); Audio Engineering Society (AES); BT.709, la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) cuyo espacio de color se estudia en el tema 14. Unidades: megabytes (MB), megabits por segundo (Mbps), kilobits por segundo (kbps, que YouTube escribe «Kbps») y milisegundos (ms).

Siglas de la parte de directos por red: protocolo de internet (IP); protocolo de control de transmisión (TCP) y protocolo de datagramas de usuario (UDP); protocolo de transporte en tiempo real (RTP) y protocolo de descripción de sesión (SDP); protocolo de mensajería en tiempo real (RTMP, *Real Time Messaging Protocol*) y su versión segura (RTMPS); seguridad en la capa de transporte (TLS/SSL); retransmisión en directo por HTTP (HLS, *HTTP Live Streaming*), donde HTTP es el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTPS, su variante segura); transporte seguro y fiable (SRT, *Secure Reliable Transport*); solicitud automática de repetición (ARQ, *automatic repeat request*); norma de cifrado avanzado (AES, en el contexto del cifrado, que no hay que confundir con la sociedad de ingenieros de audio); Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) y sus documentos RFC (*request for comments*); Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE), cuyas normas llevan el prefijo ST; protocolo de tiempo de precisión (PTP, IEEE 1588), donde IEEE es el Institute of Electrical and Electronics Engineers; Video Services Forum (VSF), que se nombra como lo cita la fuente; modulación por impulsos codificados (PCM); Advanced Media Workflow Association (AMWA) y sus especificaciones de medios en red (NMOS, *Networked Media Open Specifications*), numeradas IS (*interface specification*); interfaz de dispositivos en red (NDI, *Network Device Interface*); descubrimiento por DNS de multidifusión (mDNS); interfaz digital serie (SDI, *serial digital interface*); tarjeta de abonado de telefonía móvil (SIM) y redes móviles de cuarta y quinta generación (4G, 5G); retorno de programa sin la propia fuente (N-1); red de distribución de contenidos (CDN) y protocolo de gestión de grupos de internet (IGMP), que se presentan donde se usan; MPEG-DASH, la norma de *streaming* adaptativo del grupo MPEG, y el foro que la promueve (DASH-IF), nombrados como los escriben sus fuentes; ISO/IEC, prefijo de las normas conjuntas de la International Organization for Standardization (ISO) y de la IEC; televisión híbrida de difusión y banda ancha (HbbTV, *Hybrid broadcast broadband TV*); Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE). Los nombres de producto (YouTube, Shorts, TikTok, Instagram, Facebook, LiveU, DaVinci Resolve, Content ID) se escriben como los escribe su fuente.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.5, punto 15): «Realización para plataformas digitales, redes sociales y directos IP.»

Qué se puede preguntar: qué dice el Contrato-programa de la presencia digital de Canal Sur, de Canal Sur Media y de Canal Sur Más, y qué el artículo 7 de la Carta; en qué se diferencia multiplataforma de transmedia; qué es un gestor de contenidos (CMS), qué hace y qué no es; para qué sirve el identificador de una pieza, qué clases de metadatos hay y qué protocolo sirve para transferir ficheros; qué funciones cumple una lista de reproducción; qué técnicas de narrativa digital hay (*Juxtapose*, *scrollytelling*) y qué exige producir un vídeo interactivo o uno de 360 grados; qué pide el RD 1680/2011 al técnico en realización sobre la difusión multiplataforma y qué cualificación y qué ocupaciones del ayudante recoge; si un vídeo corto es un «programa» y qué es un servicio lineal o a petición para la LGCA; cuánto hay que conservar lo publicado; qué relación de aspecto, qué codificación y qué tasas recomienda YouTube; qué sonoridad recomienda la EBU para el *streaming*; qué vídeo es un Short; cómo se reencuadra de 16:9 a 9:16 y qué se pierde; cómo se cuenta en redes; qué es el *streaming* y en qué se diferencia de la descarga progresiva; qué es contribuir y qué distribuir; qué datos necesita el codificador para emitir a una plataforma; qué son RTMP, HLS, MPEG-DASH y SRT y cuál es su estatus; qué es una CDN; qué es una mochila de agregación celular, por dónde se conecta, qué no promete y qué es la producción remota; cuál es el mayor problema de una videoconferencia; qué parámetros de ingesta, qué intervalo de fotograma clave y qué opciones de latencia da YouTube para el directo; cómo funciona el directo doble horizontal y vertical; qué es la familia SMPTE ST 2110, qué hace PTP, cómo se reparte un flujo por multidifusión, qué es ST 2022-7, NMOS y NDI; qué hace el ayudante en todo ello.

15.1 De dónde sale este tema

El enunciado junta tres cosas de naturaleza distinta. La realización para plataformas y para redes tiene poco de norma (las definiciones de la LGCA, la Carta del Servicio Público y el Contrato-programa) y mucho de especificación de cada plataforma, que la publica en sus páginas de ayuda y la cambia sin aviso: se dan las de YouTube, con la fecha en que se leyeron, porque las de TikTok, Instagram y Facebook no se han podido leer. Los directos IP sí tienen normas técnicas (SMPTE ST 2110) y especificaciones publicadas (RTMP, HLS, SRT, NMOS, NDI). Canal Sur no ha publicado una guía técnica ni de estilo para redes ni para sus directos por internet, y el *Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* (RTVA, 2004) no trata la realización ni la publicación para internet (la palabra sólo aparece en su vocabulario y en alguna referencia suelta). Lo que el ayudante hace en cada caso se apoya en su ficha del convenio y en la norma de enseñanza del título, y lo demás es oficio, que así se dice. A diferencia del enunciado del Realizador/a, éste no pide la producción transmedia: sólo se nombra para distinguirla de la difusión multiplataforma (epígrafe 1).

La ficha del Ayudante de Realización en el X Convenio Colectivo (anexo III, código 5353000, p. 111) no nombra internet ni las redes, pero tampoco distingue soportes. Su función básica es **«Asistir al Realizador en las tareas de realización de programas audiovisuales.»**, y tres de sus tareas alcanzan de lleno a este tema:

- **«Asistir, en el control de realización, en todas aquellas tareas de realización necesarias para la grabación o emisión de los programas.»** La emisión puede salir por antena, por la plataforma propia o por una de terceros: la tarea es la misma.
- **«Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.»** Las piezas cortas que se publican en redes (un avance, un clip, una promoción) son de esa clase.
- **«Coordinar las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta el acabado del programa.»** Cada versión para una salida (la de antena, la de la web, la vertical) es un acabado distinto.

La ficha termina con la cláusula abierta: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones»**. Lo que se realiza para una plataforma o una red es un programa audiovisual como cualquier otro (la LGCA lo confirma en el epígrafe 1), y lo que la ficha pide al ayudante en la antena se lo pide también ahí.

15.2 Realización para plataformas digitales

15.2.1 El servicio público digital de Canal Sur

Para Canal Sur lo digital no es un añadido a la radio y la televisión: el Contrato-programa 2024-2026 lo presenta como parte del servicio público. En su parte expositiva («Manifiestan», apartado 4) explica que la LGCA, al transponer la Directiva (UE) 2018/1808, ha sumado al **«servicio público esencial»** los servicios digitales en toda modalidad de soporte, entre ellos los televisivos a petición (**«hasta ahora más conocidos como servicios ‘a la carta’»**), los **«servicios sonoros ‘a petición’ abarcando también las modalidades de podcast»**, la actuación del prestador público **«en calidad de usuario de servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma»** y la televisión conectada. El apartado 5 habla de una **«tercera línea de actividad, sumada a las tradicionales de servicios televisivos y de radio»**, con la contribución del área Canal Sur Media, y cita como ejemplos la **«plataforma OTT Canal Sur Más»** y **«las evolutivas prestaciones de contenidos podcast»**, con los medios de Canal Sur **«como usuarios de plataformas de intercambio de vídeo»**.

En sus compromisos (cláusula tercera, apartado 3.5, «Innovación tecnológica para la expansión multiplataforma», punto 48), la RTVA y Canal Sur continuarán su servicio en internet **«a través de su propio dominio de páginas web con contenidos informativos, textuales, fotográficos, infográficos y elementos audiovisuales»**, con la radio y la televisión lineales en línea, contenidos **«en directo y en diferido ‘a petición’**», páginas web para eventos extraordinarios y entornos web específicos para programas informativos; y mantendrán **«una posición proactiva en todo tipo de redes sociales»**, con el objetivo de **«facilitar inmediatez en la interacción con la audiencia y participación efectiva de las personas usuarias de las aplicaciones digitales»**.

Quién lo organiza: según el punto 46 del mismo apartado, la producción y distribución de servicios y contenidos digitales y su coordinación con la radio y la televisión corresponde a **«una dirección organizativa específica, ‘Canal Sur Media’**», encargada, entre otras cosas, de las plataformas OTT, el podcast, los portales en internet, los canales web, la **«presencia y contribución en redes sociales»** y el **«desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles»**. Y según el punto 45, será prioritaria la actuación de Canal Sur a través de **«su propia plataforma digital en sistema streaming, ‘Canal Sur Más’**», disponible mediante aplicaciones para todo tipo de dispositivo (televisores conectados, móviles, tabletas, ordenadores, videoconsolas), y **«en el ámbito del audio digital a través de su propia plataforma digital de servicios Podcast»**, cuyos contenidos se ponen también a disposición de plataformas de terceros mediante acuerdos.

15.2.2 La expansión digital en la Carta del Servicio Público (artículo 7)

- *Art. 7. Expansión digital.* 7.1: **«Será prioritaria la permanente expansión operativa de los medios de Canal Sur en el entorno productivo digital»**, con la innovación tecnológica como palanca y presencia en streaming, podcast, radio digital, canales y portales web. 7.2: refuerzo de la dotación tecnológica y presencia en redes y plataformas de intercambio de vídeo conforme a la Ley 13/2022. 7.3: todo ello forma parte de la misión de servicio público esencial. 7.4: operador de referencia tecnológica en la comunidad, con servicios digitales para la ciudadanía (trámites, smart cities, salud, educación, empleo). 7.5: canales web temáticos, radio online, «televisión conectada», inteligencia artificial, realidad virtual, extendida y aumentada, y podcast en plataformas propias, conjuntas de operadores públicos y de terceros. 7.6: la TDT en alta definición (HD) es **«sistema exclusivo de difusión a partir del 14 de febrero de 2024»**; Canal Sur cooperará en la ultra alta definición (UHD 4K) y en la TDT en movilidad según el espectro disponible. 7.7: las empresas contratadas **«podrán ser instadas»** a adaptar sus producciones a los niveles de prestaciones digitales que fije Canal Sur.

15.2.3 Multiplataforma, transmedia y gestor de contenidos: vocabulario de oficio

Lo que sigue no es norma sino vocabulario del oficio, y así se estudia.

- Multiplataforma es publicar una misma información en varias salidas (web, aplicación, redes, plataformas de vídeo y de audio), adaptada a cada una. En la web no hay una sola salida: cada destino pide su formato, su relación de aspecto y su duración, y la exportación de una pieza se convierte en varias.
- Transmedia no es contar lo mismo en varios sitios, que es multiplataforma, sino repartir una historia de modo que cada medio cuente una parte que los demás no cuentan.
- El gestor de contenidos (CMS) es el sistema con el que se crean, organizan, publican, actualizan y retiran los contenidos de una página web sin tocar su código, y con el que se reparten los permisos (quién escribe, quién publica, quién borra). Gestiona lo publicado; el material en bruto lo gestiona el sistema de gestión de medios o gestor documental.
- Los metadatos son los datos sobre el contenido: descriptivos (título, resumen, palabras clave, personas que aparecen), técnicos (códec, resolución, duración), de gestión (autoría, derechos, fecha de caducidad), estructurales (de qué serie o pieza forma parte) y de uso (cuándo y dónde se publicó). Los de derechos deciden hasta cuándo

puede estar una pieza en línea.

- Las técnicas de narrativa digital aprovechan que el lector participa: el *scrollytelling* superpone información multimedia a medida que el lector desplaza la página; la comparación «antes y después» superpone dos imágenes del mismo encuadre con un tirador; la línea de tiempo y el mapa narrativo ordenan los hechos en el tiempo o en el espacio; en el vídeo interactivo el usuario elige entre caminos previstos.

El Contrato-programa recoge la misma idea con otras palabras: la analítica de datos de los medios de Canal Sur incorporará «registros ‘cross media’ y ‘transmedia’» sobre todo soporte de difusión (cláusula tercera, apartado 3.3, punto 29).

15.2.4 Dónde se ve hoy el vídeo informativo

La razón de fondo para versionar está en los datos de consumo. El Reuters Institute, en el resumen ejecutivo de su *Digital News Report 2026* (encuesta en 48 mercados), registra que, en la media global, **«social media and video networks are for the first time the single most widely used way of accessing online news (used by 54% of all respondents), ahead of news organisations’ own websites and apps (51%)»**: por primera vez, redes sociales y de vídeo (54 %) superan a las webs y aplicaciones de los propios medios (51 %) como vía de acceso a noticias en línea. Otros datos del mismo resumen:

- **«77% of people globally consume online news video each week»** (el 77 % ve vídeo informativo en línea cada semana).
- **«The growth in online video consumption is all happening on third-party platforms. Mainstream news organisations have on average seen video consumption on their own sites and apps go backwards, down 5 percentage points (pp) this year.»** El crecimiento es de las plataformas de terceros; en webs y aplicaciones propias de los medios, el consumo de vídeo baja 5 puntos.
- Uso para noticias por plataforma: Facebook, **«used by 43% this year»**; YouTube, **«34% for news»**; Instagram, **«26% usage for news»**; TikTok, **«used by 20% globally for news»**, la que más crece.
- La duración depende de la plataforma: **«TikTok evidently skewing towards videos of less than two minutes. YouTube supports a wider range of video durations, from short clips to full-length programmes.»** En TikTok predomina el vídeo de menos de dos minutos; YouTube admite desde clips cortos hasta programas completos.
- Y la pantalla grande vuelve por otra puerta: **«a quarter (27%) of our respondents now watch on-demand news via apps like YouTube on their smart TVs»** (un 27 % ve noticias a petición en el televisor conectado, con aplicaciones como YouTube).

Son datos globales; los de España del mismo informe no se dan aquí. Lo que se sigue de ellos para la realización (oficio): una pieza pensada para el televisor ya no llega entera a su público si sólo sale por antena, y cada salida pide otra forma, que conviene prever desde el guion técnico.

15.2.5 Qué es cada formato para la Ley 13/2022

La LGCA no habla de «formatos digitales», pero sus definiciones (artículo 2) deciden en qué casilla cae cada uno, y de la casilla dependen las obligaciones. La clave está en dos pares de palabras: visionado o audición **«simultáneo»** frente a **«en el momento elegido»**, y **«horario de programación»** frente a **«catálogo»**.

	Lineal	A petición
Televisión	2.5: « visionado simultáneo de programas y contenidos audiovisuales sobre la base de un horario de programación »	2.6: visionado « en el momento elegido por el espectador y a su propia petición sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio »
Radio y sonoro	2.7: « audición simultánea de programas y contenidos radiofónicos o sonoros sobre la base de un horario de programación mediante cualquier soporte tecnológico »	2.8: audición « en el momento elegido por el oyente y a su propia petición sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio »

Aplicado a los formatos digitales:

- El vídeo corto es un programa. El «**Programa televisivo**» (2.18) es un «**Conjunto de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que constituye un elemento unitario, con independencia de su duración**», dentro de un horario o de un catálogo, «**incluidos los largometrajes, los vídeos cortos**», las manifestaciones deportivas, los documentales o las retransmisiones en directo. La duración no le quita la condición de programa.
- El podcast de un prestador es servicio sonoro a petición (2.8): el Contrato-programa lo dice así al incluir en el servicio público los «**servicios sonoros ‘a petición’ abarcando también las modalidades de podcast**» (epígrafe 1). El «**Programa radiofónico o sonoro**» (2.19) es el elemento unitario de un horario de radio o del catálogo de un servicio sonoro a petición.
- El directo online de la señal de radio o de televisión sigue siendo lineal: lo que define el servicio es la simultaneidad sobre un horario, y la radio lineal lo es «**mediante cualquier soporte tecnológico**» (2.7). El Contrato-programa prevé la radio y la televisión lineales en línea y los contenidos «**en directo y en diferido ‘a petición’**» (punto 48).
- El «**Catálogo de programas**» (2.22) es el «**Conjunto de programas audiovisuales y/o sonoros puestos a disposición del público, el cual elige el programa y el momento de visionado o audición**».
- Cuando el vídeo corto se publica en una red social de vídeo, Canal Sur actúa como usuario de una plataforma de intercambio de vídeos (epígrafe 2).

Para el realizador, la casilla importa porque de ella dependen obligaciones legales: un directo de la señal de televisión por internet sigue siendo televisión lineal, y un clip de segundos sigue siendo un programa, con sus obligaciones de accesibilidad, de protección de menores y de tratamiento responsable de imágenes (la accesibilidad, en el tema 17; la protección de menores y el tratamiento responsable de imágenes, en el tema 16 del específico de Realizador/a).

15.2.6 Qué cambia de la televisión a la web

Lo que distingue una pieza web de una de televisión, como oficio:

Rasgo	Televisión	Contenidos web
Duración	Fija, la del hueco de programación	Variable, y normalmente corta
Relación de aspecto	16:9	Varias: 16:9, 1:1, 9:16
Consumo	Lineal y a la hora fijada	A demanda, y muchas veces sin sonido
Versiónes por pieza	Una	Varias, una por destino
Métrica	Audiencia y cuota	Reproducciones, tiempo de visionado, interacción

La consecuencia para la realización (oficio): cada salida es una pieza con su formato, su duración y su forma de verse (muchas veces sin sonido y en vertical), y la versión que no se ha previsto en el guion técnico o en la grabación suele salir peor, porque se hace a partir de un material pensado para otra pantalla.

La web de Canal Sur es la que describe el punto 48 del Contrato-programa (epígrafe 1): contenidos textuales, fotográficos, infográficos y audiovisuales en su propio dominio, la radio y la televisión lineales en línea, los programas en directo y a petición, páginas para eventos extraordinarios y entornos web para los programas informativos.

15.2.7 El flujo de trabajo de un canal online

El flujo de una pieza para la web tiene cuatro pasos (oficio):

Paso	Qué ocurre	Qué hay que dejar hecho
Rodaje	Se graba el material	Que quede identificado y anotado
Gestión de contenidos en servidor	El material se vuelca, se cataloga y queda disponible	Identificadores y metadatos: sin ellos no se encuentra
Edición	Se monta la pieza	Que quede en un formato de trabajo, no de publicación
Exportación	Se convierte al formato de publicación y se sube	Un fichero por destino, con sus medidas y su códec

15.2.8 Publicar: gestor de contenidos, listas de reproducción y transferencia

Lo publicado se gestiona con el gestor de contenidos (CMS) y se ordena con metadatos, como se ha visto en el epígrafe 1. Dos piezas más de ese vocabulario, en la ficha de oficio del tema de canales online de RTVE:

Una lista de reproducción es una selección ordenada de piezas que se consumen seguidas. En un canal online cumple tres funciones distintas y conviene no confundirlas:

Función	Qué es	Ejemplo
Editorial	Agrupar por criterio y proponer un recorrido	«Lo mejor de la semana»
Estructural	Reconstruir un orden que el material tiene	Los capítulos de una serie, en orden
De continuidad	Encadenar para que la reproducción no pare	Lo que hace que empiece el siguiente vídeo

Y la transferencia de ficheros, que es por donde muchas piezas llegan a la sala y salen de ella:

Por qué el FTP sigue importando en un canal de vídeo, cuando para casi todo lo demás ha sido desplazado: porque los ficheros de vídeo son grandes, y el FTP —y sus variantes seguras— permiten transferencias largas, reanudables y automatizadas entre un productor y una redacción. Es el camino por el que un colaborador entrega su pieza.

Y el identificador de cada pieza, para qué sirve:

- Para encontrarlo. Un archivo con cientos de miles de piezas no se busca por el nombre del fichero, que se repite y se cambia; se busca por un identificador que no se repite nunca.
- Para referirse a él sin ambigüedad. Un identificador es la manera de que dos sistemas distintos —el gestor de medios, el CMS, la escaleta— hablen de la misma pieza.

- Para que sobreviva a los cambios. El título cambia, el fichero se recomprime, la ruta se mueve: el identificador se queda.

Lo que un CMS hace, desmenuzado:

Función	En qué consiste
Crear	Redactar y componer una pieza sin tocar el código de la página
Organizar	Clasificar por secciones, etiquetas y fechas
Publicar	Poner la pieza en línea, o programarla para más tarde
Actualizar	Corregir lo publicado sin volver a publicarlo
Eliminar	Retirarlo, con las cautelas del epígrafe 2 («Conservar lo publicado y retirar lo que no debe seguir en línea»)
Gestionar permisos	Quién puede escribir, quién puede publicar, quién puede borrar

Y lo que un CMS no es: no es un programa de edición de vídeo en tiempo real, no es un segundo mezclador del control de realización y no es un sistema para gestionar el flujo de señales entre plataformas de transmisión. Es un sistema de una página web, que es donde vive (oficio).

El FTP no es el único protocolo o lenguaje con sigla parecida, y conviene no confundirlos (oficio):

Sigla	Qué es	Para qué
FTP	Protocolo de transferencia de ficheros	Subir y bajar ficheros entre un ordenador y un servidor
SMTP	Protocolo simple de transferencia de correo	Enviar correo electrónico
HTML	Lenguaje de marcado de hipertexto	Escribir páginas web; no es un protocolo, es un lenguaje
HTTP y HTTPS	Protocolo de transferencia de hipertexto	Pedir y servir páginas web

Y la relación de la lista de reproducción con el control: una lista de reproducción en un servidor de emisión (tema 4) es una escaleta, y una lista de reproducción en un canal online es una decisión editorial que además condiciona el consumo. Es la misma estructura de datos con dos usos (oficio).

15.2.9 Narrativas digitales

En la web se puede contar de maneras que en televisión no, porque el usuario participa: desplaza, pincha, arrastra, elige. El catálogo de técnicas con nombre propio (oficio):

Técnica	Qué hace
Juxtapose	Construye una narrativa visual del antes y el después: dos imágenes superpuestas del mismo encuadre, con un tirador que el lector arrastra para pasar de una a otra
Scrollytelling	Superpone información multimedia a medida que el lector hace <i>scroll</i> vertical por la página
Timeline	Ordena hechos sobre una línea de tiempo navegable
StoryMap	Cuenta sobre un mapa, saltando de lugar en lugar
Vídeo interactivo	El espectador decide la secuencia, según el epígrafe siguiente
Transmedia	La historia se reparte entre varios medios, y cada uno aporta una pieza distinta

La técnica de *Juxtapose* sirve para construir una narrativa visual del antes y después. Su nombre lo dice: yuxtaponer. El caso de uso clásico es un paisaje antes y después de un incendio, una plaza antes y después de una obra, una persona en dos épocas.

Sobre el transmedia: no es contar lo mismo en varios sitios —eso es multiplataforma— sino repartir una historia de modo que cada medio cuente una parte que los demás no cuentan. Quien sólo vea la televisión entiende la historia; quien además siga la web y el podcast, entiende más.

15.2.10 El vídeo interactivo y lo que cuesta producirlo

En el vídeo interactivo el espectador tiene la posibilidad de intervenir: puede determinar o modificar la secuencia siguiente.

Lo que la define es que la decisión del espectador cambia lo que viene después, y eso tiene tres consecuencias de producción que conviene tener presentes:

1. Hay que rodar más de lo que se ve. Cada rama del relato es material que se graba y que muchos espectadores no verán nunca.
2. La estructura no es lineal, es un árbol. Y hay que dibujarlo antes de rodar, porque el desglose y el plan de trabajo dependen de él.
3. La continuidad se multiplica. Cada punto donde dos ramas vuelven a juntarse tiene que casar con las dos, y eso es un problema de *raccord* elevado al número de ramas.

Un manual universitario de montaje lo confirma para la estructura ramificada, como recoge el tema 6 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo (Mateu Torres, *Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual*, Editorial UMH, 2024):

- **«Estructura interactiva ramificada»:** «es jerárquica y exponencial, ya que cuantas más opciones existan mayor es la cantidad de contenido audiovisual que debe desarrollarse. La narración tiene un punto de partida común, pero a medida que avanza se va ramificando, permitiendo diferentes finales.» Es «una estructura costosa de desarrollar», porque implica contenido que el usuario quizá nunca vea (ejemplo de Mateu: *Black Mirror: Bandersnatch*).

Para el realizador, la consecuencia está en el guion técnico y en el rodaje (oficio): en una pieza ramificada se planifica, se rueda y se monta contenido que muchos usuarios no verán; el árbol de decisiones tiene que estar cerrado antes del plan de rodaje, y cada punto de unión de dos ramas se cuida como un *raccord* (tema 1).

Tres maneras de acotar mal esa posibilidad (oficio):

- Creer que sólo se puede intervenir en los programas en directo confunde el vídeo interactivo con la participación en directo —llamadas, votaciones—, que es otra cosa: allí el espectador influye en el programa, aquí decide su propio recorrido.
- Creer que sólo se puede intervenir si la historia se cuenta de modo lineal dice lo contrario de lo que es: la interactividad rompe la linealidad.
- Creer que el espectador puede programar el argumento va demasiado lejos: el espectador elige entre caminos previstos, no escribe caminos nuevos.

15.2.11 El vídeo de 360 grados

La Carta (artículo 7.5, arriba) nombra la realidad virtual, extendida y aumentada entre las líneas de expansión digital. La realidad aumentada y los decorados virtuales de plató son el tema 12; lo que toca aquí es el formato inmersivo que se publica en plataformas: el vídeo de 360 grados.

Una imagen de 360 grados no se toma con una cámara: se toma con varias, y luego se cose. Cada objetivo cubre una porción de la esfera, las porciones se solapan por los bordes, y un programa busca las coincidencias en esas zonas de solape y las empalma hasta formar una imagen continua.

Ese proceso se llama *stitching* (del inglés *stitch*, «puntada»).

Lo que el *stitching* tiene de difícil, y que explica por qué es una operación y no un botón: las cámaras no comparten centro óptico, así que los objetos cercanos se ven desde puntos distintos y no casan; la exposición y el balance de blancos varían de un objetivo a otro y hay que igualarlos; y la costura tiene que caer donde menos se note.

Para la realización (oficio): en 360 grados no hay fuera de campo, así que el equipo técnico se esconde o forma parte de la escena; no hay encuadre que dirija la mirada, y la atención se guía con la acción, el sonido y la luz. YouTube publica una especificación propia para el directo en 360 grados («Encoder settings for 360-degree live streams», enlazada desde su página de ajustes del codificador), que no se ha leído y no se da.

15.2.12 Un máster por destino

El máster es el resultado final del que salen todas las copias, y lo que lo define no es su soporte sino sus especificaciones:

Especificación	Qué fija
Formato y códec	Cómo está escrito el vídeo
Resolución y cadencia	Cuántos píxeles y cuántos fotogramas por segundo
Espacio de color y niveles	Que la señal esté dentro del rango legal
Configuración de pistas de audio	Qué lleva cada pista: mezcla, pista internacional, audiodescripción
Nivel de sonoridad	El volumen medio normalizado que el destino exige
Estructura	Cabecera con barras y tono, claqueta, cuenta atrás, programa
Subtítulos	Incrustados o en fichero aparte

Y la regla que ordena todo: el máster se hace para su destino. Una misma pieza tiene un máster de emisión, uno de plataforma y uno de venta internacional, y los tres se diferencian sobre todo en las pistas de audio y en los subtítulos.

Qué especificaciones de entrega pide Canal Sur para cada salida no consta en un documento publicado de la RTVA: se piden a quien corresponda (continuidad y emisión para la antena, Canal Sur Media para lo digital) y se escriben en el orden de trabajo o en el contrato (oficio).

Los formatos, los códecs y los estándares de entrega del máster de emisión están en el tema 14. Aquí, lo que es propio de las plataformas de vídeo.

15.2.13 Exportar para YouTube: la codificación recomendada

YouTube publica la codificación que recomienda para las subidas (página «Configuración de codificación recomendada para las subidas a YouTube», leída el 25-09-2026). La página se abre con un aviso: **«Solo los partners que utilizan el Gestor de contenido de YouTube Studio pueden acceder a estas funciones.»** Las recomendaciones:

Parámetro	Recomendación de YouTube
Contenedor	«Contenedor: MP4», «Sin listas de edición» y «Atom moov al principio del archivo (inicio rápido)»
Audio	«Código de audio: AAC-LC, Opus o Eclipsa Audio»; «Frecuencia de muestreo: 48 kHz»; canales estéreo, estéreo con 5.1 o estéreo con Eclipsa Audio
Vídeo	«Código de vídeo: H.264»; «Exploración progresiva (sin entrelazado)»; «Perfil alto»; «Dos fotogramas consecutivos de tipo B»; «GOP cerrado (grupo de imágenes equivalente a la mitad de la frecuencia de imagen)»; CABAC; tasa de bits variable («no se requiere ningún límite»)
Croma	«Submuestreo de croma: 4:2:0»
Cadencia	«El contenido se debe codificar y subir con la misma frecuencia de imagen con la que se grabó.» Las más comunes: «24, 25, 30, 48, 50 y 60 fotogramas por segundo (también son aceptables otras frecuencias)»
Espacio de color SDR	«YouTube recomienda usar BT.709»

Sobre el entrelazado: **«El contenido entrelazado se debe desentrelazar antes de subirlo. Por ejemplo, el contenido a 1080i60 se debe desentrelazar a 1080p30; es decir, de 60 campos entrelazados por segundo a 30 fotogramas progresivos por segundo.»** La página sólo pone el ejemplo de 60 campos; para el material europeo de 50 campos, la misma regla lleva a 25 fotogramas progresivos, una de las cadencias que la página da por comunes (aplicación de la regla, no texto de la página).

Tasas de bits de vídeo recomendadas para SDR, en la tabla de la página (la de HDR es algo más alta):

Resolución	Cadencia estándar (24, 25, 30)	Cadencia alta (48, 50, 60)
2160p (4K)	35-45 Mbps	53-68 Mbps
1440p (2K)	16 Mbps	24 Mbps
1080p	8 Mbps	12 Mbps
720p	5 Mbps	7,5 Mbps

Audio: mono, «128 Kbps»; estéreo, «384 Kbps»; 5.1, «512 Kbps». **«La tasa de bits de la reproducción de audio no está relacionada con la resolución del vídeo.»** Y para HDR, la página remite a otro artículo (el HDR y su conversión son el tema 14); la página advierte, además, que YouTube convierte BT.2020 a BT.709 (8 bits) cuando falta una función de transferencia HDR adecuada.

Lo que se sigue para la realización (oficio): si el máster de emisión es entrelazado, o va en un códec y un contenedor de producción (tema 14), no se sube tal cual; se exporta una versión progresiva, H.264, 4:2:0, en MP4, con la cadencia con que se grabó. Las páginas de YouTube, además, recomiendan cosas distintas para la subida de un fichero y para el directo (epígrafe 3): para el fichero, tasa variable sin límite y GOP cerrado de media cadencia; para el directo, tasa constante y fotograma clave cada dos segundos.

15.2.14 La sonoridad del *streaming*

La emisión se normaliza a -23 LUFS (EBU R 128; tema 14). Para el *streaming* la UER tiene un suplemento propio, la EBU R 128 s2 (*Loudness in Streaming*, noviembre de 2023), que parte de un dato de mercado: las plataformas y los servicios de pódcast **«Typically, these services use a higher Target Loudness Level than specified in Broadcast Loudness standards.»**

Distingue dos casos de uso: dispositivos con ganancia y margen suficientes y poco ruido de fondo (**«TV receivers, Smart Speakers and Home Theatre Equipment»**) y dispositivos con ganancia limitada o más ruido de fondo (**«smartphones or Personal Music Players»**). Y recomienda:

- **«d) that programmes shall be produced or prepared according to EBU R 128 and EBU Tech 3343»;**
- **«e) that programmes should be streamed unchanged, that is at -23.0 LUFS»;**
- **«f) that Loudness Metadata should be used, correctly indicating the actual Programme Loudness.»**

Con una salvedad para cuando no se usan metadatos: **«g) that, unless metadata is employed to manage device gain and the dynamic properties of content, the Distribution Loudness Level may be higher than -23.0 LUFS prior to streaming if the broadcaster wants to be in control of the quality of the potential dynamic treatment [...]. In this case, the interim value for the Distribution Loudness Level should be in the range of -20.0 to -16.0 LUFS»**. Es un valor provisional: cuando los móviles tengan margen y ganancia suficientes, **«broadcasters streaming at a higher Loudness Level should switch to using -23.0 LUFS»** (recomendación h).

Es decir: la regla general de la UER es emitir por internet a la misma sonoridad que por antena, con metadatos; y sólo si no hay metadatos, subir provisionalmente a entre -20 y -16 LUFS con un tratamiento controlado por el propio radiodifusor.

La AES da otra referencia para la distribución por internet: el documento **«AESTD1008.1.21-9 (supersedes TD1004)»** (2021), una recomendación que fija -18 LUFS para el contenido variado con voz, que incluye la radio por internet y los pódcast, y un pico verdadero que no pase de -1 dBTP a la entrada del codificador (según lo recoge el tema 7 del específico de Operador/a de Sonido). Y un fabricante de programas de edición, Blackmagic Design, atribuye a YouTube un objetivo de -14 LUFS (**«the YouTube target LUFS specification is -14 LUFS»**, manual de DaVinci Resolve 21, cap. 182, p. 4140); YouTube no publica esa cifra en las páginas leídas. Qué sonoridad aplica Canal Sur a su *streaming* no consta en un documento publicado.

15.2.15 El *streaming* en Canal Sur: Canal Sur Más

El Contrato-programa 2024-2026 entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA trata la distribución por Internet en su cláusula tercera, apartado 3.5 (**«Innovación tecnológica para la expansión multiplataforma»**). Quién la organiza (Canal Sur Media, punto 46) y por qué es prioritaria (punto 45) se ha visto en el epígrafe 1.

El mismo Contrato-programa, en su apartado 3.19 (**«Compromisos de cobertura por ondas hertzianas terrestres y de distribución de servicios nuevos»**), fija el horario: **«Se producirá y distribuirá 24 horas/día la prestación de la plataforma de servicios audiovisuales digitales en sistema streaming (OTT) ‘Canal Sur Más’ basada en protocolos de Internet accesible en aplicaciones de todo dispositivo digital con la oferta audiovisual de las programaciones lineales sonoras y televisivas, y servicios ‘a petición’ sobre programas, espacios y contenidos audiovisuales, y con ámbito geográfico de distribución mundial conforme a la posesión de derechos de difusión pública sobre los programas, espacios y contenidos audiovisuales.»** (punto 103). La difusión mundial queda, pues, sujeta a tener los derechos.

Lo que eso significa para el realizador: lo que realiza para la antena se distribuye también por *streaming* en la plataforma propia, a veces con otros derechos (la difusión mundial depende de tenerlos) y, por tanto, con piezas o planos que hay que sustituir en la versión de internet (tema 17 del específico de Realizador/a).

15.2.16 La accesibilidad de cada versión

La versión para redes suele llevar el subtítulo abierto, incrustado, y la de la OTT y la web, cerrado en fichero aparte (oficio); la LGCA obliga a que las páginas web y las aplicaciones sean gradualmente accesibles (artículo 101.1.g), y la Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía (artículo 31.1.i), a mantener **«la clasificación por edades y las características de accesibilidad»** de lo emitido cuando se ofrece en medios no sujetos a restricciones horarias. El subtítulo, la audiodescripción y la lengua de signos (con la ventana de signos en el vídeo para internet) son el tema 17; la protección de menores, el tema 16 del específico de Realizador/a: la clasificación por edades viaja también a la versión de internet.

15.2.17 Lo que decide el realizador para cada salida

Reunido lo anterior, con la ficha del convenio (calidad y duración de los programas, dirección del montaje hasta su acabado) y como oficio:

Decisión	Antena	Canal Sur Más y web	YouTube (vídeo normal)	Redes en vertical
Relación de aspecto	16:9	16:9	16:9, sin barras negras	9:16 (o 1:1, 4:5), a cuadro lleno
Exploración	La de emisión (tema 14)	Progresiva, si la plataforma lo pide	Progresiva: el entrelazado se desentrelaza	Progresiva
Sonoridad	-23 LUFS	Recomendación EBU R 128 s2: -23 LUFS con metadatos; sin ellos, puede subir, provisionalmente, a entre -20 y -16 LUFS (lo que aplica Canal Sur no consta)	No publicada por YouTube	No leída
Subtítulos	Cerrados	Cerrados, en fichero aparte	Según la plataforma	Abiertos, incrustados
Grafismo	El de emisión	El de emisión	El de emisión, si respeta las zonas seguras	Rehecho para el vertical (epígrafe 2)
Duración	La del hueco	La del programa o de la pieza	La de la pieza	En YouTube, hasta tres minutos para ser Short; en las demás redes, no leído

Las cifras de las plataformas son de sus páginas de ayuda en la fecha de lectura y pueden cambiar; antes de realizar se comprueban (oficio).

15.2.18 Lo que la norma de enseñanza pide al realizador

El título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (RD 1680/2011) sitúa la profesión en **«todo tipo de programas audiovisuales (cine, vídeo, multimedia, televisión y new media)»** (artículo 7, «Entorno profesional», apartado 1) y dedica a la difusión por varios canales el RA 7 del módulo 0910, «Medios técnicos audiovisuales y escénicos»: **«Define las opciones técnicas y las cualidades multimedia, multicanal e**

interactivas de programas audiovisuales y multimedia que se van a emitir o distribuir por cualquier sistema o soporte, analizando sus características técnicas y justificando las distintas opciones.» Sus criterios más cercanos a este tema:

- a) **«Se han definido las prestaciones técnicas y las opciones de configuración de programas de televisión que se van a difundir mediante TDT, IPTV, satélite, cable, streaming, podcast y telefonía móvil, en cuanto a los parámetros que las definen.»**
- c) **«Se han justificado las necesidades de canal de retorno y sus opciones técnicas en programas de televisión interactiva mediante set-top-box, descodificadores interactivos, línea telefónica, SMS, Internet o cable.»**
- f) **«Se han establecido las características técnicas de proyectos interactivos y videojuegos que se van a difundir a través de Internet, TDT, telefonía móvil y soportes digitales para diversas plataformas.»**

Entre los contenidos del mismo módulo: **«Tipos de streaming y podcast en Internet para audio y medios audiovisuales.»** y **«Características de la difusión de interactivos a través de Internet, TDT, telefonía móvil y soportes digitales.»** Y el módulo 0902, «Planificación de la realización en cine y vídeo», incluye en sus contenidos las **«Características y códigos de los géneros cinematográficos, videográficos, multimedia y new media: Internet, teléfonos móviles y otras pantallas.»** Es norma de enseñanza: dice qué se forma en quien realiza, no cómo se organiza la RTVA.

El mismo RD sitúa ahí al ayudante. Entre las cualificaciones completas que el título incluye está la del ayudante (artículo 6): **«b) Asistencia a la realización en televisión IMS077_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero)»;** y entre **«Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes»** (artículo 7.2), **«c) Ayudante de realización de televisión.»** La cualificación IMS077_3 no trata las plataformas ni las redes: describe la asistencia en el control, en el plató y en la postproducción, sin distinguir la salida. Lo que el ayudante hace para internet se deduce de su ficha y del oficio.

15.2.19 El ayudante en las plataformas digitales

La realización de cada versión la decide el realizador; al ayudante le toca, por su ficha, asistir en esas decisiones, coordinar el montaje y la postproducción de cada versión hasta su acabado y realizar las piezas cortas que se le encarguen (microespacios, promociones) bajo las directrices del realizador. La cualificación IMS077_3 le da, además, una tarea que alcanza de lleno a las versiones para internet: **«La gestión de los derechos de autor o de la propiedad intelectual de los recursos audiovisuales y gráficos se supervisa consiguiendo la titularidad de los mismos según la cobertura y el tipo de emisión del programa.»** (UC0216_3, CR3.3). La cualificación no habla de salidas ni de internet; aplicado a las de Canal Sur (oficio), cada salida (antena, Canal Sur Más con difusión mundial, redes) es una cobertura distinta, y los derechos se comprueban para cada una. En la práctica (oficio, con los datos de los epígrafes anteriores):

Qué hace el ayudante	Con qué dato	Dónde se estudia
Pedir antes de grabar qué salidas lleva la pieza y con qué especificaciones, y anotarlas en la orden de trabajo	Las especificaciones de entrega de Canal Sur no constan publicadas: se piden (continuidad y emisión para la antena, Canal Sur Media para lo digital)	«Un máster por destino»
Minutar cada versión, no sólo la de antena	Un vertical o cuadrado de YouTube es Short si no pasa de tres minutos (canales estándar, vídeos subidos desde el 15-10-2024)	Epígrafe 2, «Qué vídeo es un Short»
Preparar una exportación por destino, con su nombre de fichero, su identificador y sus metadatos	Un fichero por destino; el identificador no se repite nunca; los metadatos de derechos deciden hasta cuándo puede estar una pieza en línea	«Multiplataforma, transmedia y gestor de contenidos», «El flujo de trabajo de un canal online», «Publicar»
Revisar cada versión antes de entregarla	Relación de aspecto sin barras negras; exploración progresiva; sonoridad de su destino; subtítulo abierto o cerrado según la salida; grafismo rehecho para el vertical	«Exportar para YouTube», «La sonoridad del <i>streaming</i> », «La accesibilidad de cada versión» y epígrafe 2
Avisar de lo que no puede salir en internet	Música, archivo o imagen de terceros sin derechos para la web o para la difusión mundial de Canal Sur Más	«El <i>streaming</i> en Canal Sur: Canal Sur Más» y epígrafe 2, «Música y derechos»
Prever en la grabación lo que las versiones necesitan	Planos más abiertos o en UHD para reencuadrar, un fotograma o una foto fija para la miniatura, el plano más fuerte para abrir el clip	Epígrafe 2

El orden en que el ayudante revisa una versión antes de entregarla es el de la tabla de «Lo que decide el realizador para cada salida»: relación de aspecto, exploración, sonoridad, subtítulos, grafismo y duración (oficio).

15.3 Redes sociales

15.3.1 Por qué Canal Sur está en redes

Es un compromiso escrito: la «**posición proactiva en todo tipo de redes sociales**» del punto 48 del Contrato-programa (epígrafe 1), que Canal Sur Media organiza (punto 46). La Carta, en su artículo 7.2, añade el refuerzo de la dotación tecnológica y la presencia en redes y plataformas de intercambio de vídeo conforme a la LGCA (epígrafe 1).

En Canal Sur, además del punto 48 del Contrato-programa (epígrafe 1), la Carta del Servicio Público fija la finalidad de esa presencia en su artículo 6:

- Presencia en plataformas en streaming, podcast y redes sociales «**conforme a la finalidad de inmediatez en la interacción con la audiencia y participación efectiva de las personas usuarias**» (6.8).

15.3.2 Canal Sur como usuario de las plataformas

Cuando Canal Sur sube un vídeo a una red, no es la red: es un usuario de ella. La LGCA define el «**Servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma**» (2.13) como el que proporciona al público programas, vídeos generados por usuarios o ambas cosas, «**sobre los que no tiene responsabilidad editorial el prestador de la plataforma**», y cuya organización determina el prestador, «**entre otros medios, con algoritmos automáticos, en**

particular mediante la presentación, el etiquetado y la secuenciación». El «**Vídeo generado por usuarios**» (2.20) es el creado por un usuario y puesto a disposición del público en una plataforma «**por dicho usuario o por cualquier otro**».

Consecuencia práctica (oficio): en las redes rigen, además de las obligaciones de Canal Sur como prestador, las reglas de cada plataforma (sus normas de comunidad, sus sistemas de reclamación y su identificación automática de derechos). Las obligaciones de las plataformas en la LGCA y el régimen de los usuarios de especial relevancia están en el tema 14 del específico de Redactor/a.

15.3.3 Relación de aspecto: lo que dice la plataforma

La emisión de Canal Sur es horizontal, 16:9 (tema 14). En redes, el móvil se sostiene en vertical y la pieza se ve en 9:16, o en formatos intermedios como el cuadrado (1:1) o el 4:5. Ninguna norma técnica fija esos formatos para redes: los fija cada plataforma.

YouTube lo explica en su página de ayuda «Resoluciones de vídeo y relaciones de aspecto» (leída el 25-09-2026):

- **«La relación de aspecto estándar de YouTube en ordenadores es 16:9. Si tu vídeo tiene una relación de aspecto distinta, el reproductor cambiará de tamaño automáticamente para ajustar el vídeo al dispositivo del usuario.»**
- Con un vídeo 9:16 visto en el navegador de un ordenador, **«es posible que YouTube añada más espacio de relleno»** (blanco, o gris oscuro con el tema oscuro).
- **«Para obtener un mejor resultado, no añadas márgenes ni barras negras en tus vídeos»:** chocan con la forma en que el reproductor se ajusta al vídeo y al dispositivo.
- Resoluciones recomendadas para 16:9: **«2160p (4K): 3840x2160», «1440p (2K): 2560x1440», «1080p (HD): 1920x1080», «720p (HD): 1280x720»**, y por debajo 480p (854 × 480), 360p (640 × 360) y 240p (426 × 240); por encima, **«4320p (8K): 7680x4320»**.
- Entre 2160p (4K) y 4320p (8K): **«En el 2022, empezamos a retirar la compatibilidad con la reproducción en resoluciones de entre 4K y 8K. Por ejemplo, es posible que ya no se pueda reproducir contenido en 5K.»**

La página no da resoluciones para el vertical. Las que se usan salen de girar el cuadro: una pieza vertical en HD es 1080 × 1920, el cuadro de 1920 × 1080 puesto en vertical. Y la regla de las barras tiene una consecuencia práctica: la versión vertical se monta en vertical, a cuadro lleno; no se entrega la horizontal metida en un cuadro 9:16 con franjas negras arriba y abajo.

15.3.4 Qué vídeo es un Short

YouTube clasifica el vídeo por su forma y su duración, no por cómo lo llame quien lo sube. Su página «Información sobre los Shorts de YouTube de tres minutos» (leída el 25-09-2026), para los canales estándar: **«Vídeos subidos desde el 15 de octubre del 2024: todos los vídeos subidos a partir de esta fecha que tengan una relación de aspecto cuadrada o vertical y hasta tres minutos de duración se categorizarán como Shorts en YouTube.»** Los subidos antes de esa fecha **«seguirán considerándose vídeos largos»**. Y al revés: **«Si no quieres que tu contenido se clasifique como Short, utiliza una relación de aspecto más amplia, como 16:9.»**

De ahí dos reglas para quien realiza: un vertical o cuadrado de hasta tres minutos será Short, con lo que eso supone para su miniatura y para la música (más abajo); y una pieza que deba verse como vídeo normal, aunque sea corta, se entrega en 16:9.

15.3.5 Montar en vertical: la línea de tiempo, las guías y las zonas seguras

La versión vertical no se consigue exportando la horizontal con otro tamaño: se monta en una línea de tiempo propia. Los programas de edición lo prevén. DaVinci Resolve permite crear líneas de tiempo con ajustes propios, distintos de los del proyecto, **«for situations where you need to set up multiple timelines to create multiple deliverables with different resolutions, pixel aspect ratios, frame rates, monitoring, or output scaling options»** (para cuando hay que sacar varias entregas con distinta resolución, relación de aspecto del píxel o cadencia; manual de referencia, cap. 41, p. 860): se desmarca la casilla *Use Project Settings* al crearla. Es la vía para tener, en el mismo proyecto, la secuencia de emisión y la vertical.

Para ver qué se va a perder al cambiar de formato, el visor de Resolve superpone guías de encuadre (cap. 127, p. 3119): **«This drop-down menu overlays many useful framing guides over the Viewer to let you see what part of the image will be included and what part will be cropped out if you change the Timeline's aspect ratio.»** Las de redes son **«Social Media: 1:1, 4:5, 9:16, 1.91:1, 16:9.»** Y las zonas seguras, pensadas para el televisor de tubo, **«still can be useful guides in ensuring your image is not inadvertently cropped by the variety of mobile devices and social media sites in use today»**: siguen sirviendo para que móviles y redes no recorten la imagen. Las zonas son **«Action: Keep all movement and important action within this box.»** y **«Title: Keep all on screen text within this box.»** (acción y título; las zonas seguras del grafismo son el tema 12).

15.3.6 Reencuadrar: oficio

Lo que sigue es costumbre de oficio, sin norma:

- El reencuadre de 16:9 a 9:16 se queda con menos de un tercio del ancho. Si el horizontal se escala hasta 1920 píxeles de alto (3413×1920), el vertical HD toma una franja de 1080 de esos 3413 de ancho (el 32 %); sin escalar, de un 1920×1080 sólo cabe una franja de 608×1080 ($1080 \times 9/16$), que luego hay que ampliar. Por eso se reencuadra plano a plano, siguiendo la acción y la cara de quien habla, no con un recorte fijo al centro.
- Rodar pensando en las dos salidas ayuda: planos más abiertos o material UHD dan margen para reencuadrar sin perder definición.
- Los rótulos y el grafismo de emisión no sirven tal cual: se rehacen para el cuadro vertical, dentro de la zona de título, y apartados de las zonas que la interfaz de la aplicación tapa (nombre de la cuenta, texto, botones). Qué zonas tapa cada aplicación no lo publica ninguna fuente leída aquí; se comprueba en el dispositivo.
- Si un plano no admite reencuadre (un gráfico ancho, un plano general con dos personas en los extremos), se sustituye o se monta en pantalla partida; nunca con franjas negras.

La cuenta que justifica grabar en UHD cuando se va a reencuadrar la da la tabla de resoluciones del tema 14: el 4K UHD es el doble de ancho y el doble de alto que el HD, es decir, cuatro veces sus píxeles. Un recorte vertical de un plano 4K conserva más definición que el de un plano HD. Grabar en UHD cuesta almacenamiento, transferencia y tiempo de montaje: es una decisión que se toma antes de salir (oficio).

15.3.7 Realizar pensando en el vertical

Lo anterior es de postproducción. Cuando la pieza vertical sale del mismo rodaje o del mismo directo, la decisión es anterior y es del realizador (oficio):

- En grabación, se decide qué planos se hacen también para el vertical: planos más abiertos o en UHD, la acción y las caras centradas o con margen, y algún plano propio en vertical si hay cámara para ello.
- En plató, los elementos que tienen que salir en las dos versiones (presentador, rótulo principal, pantalla de fondo) se colocan pensando en el recorte central: lo que sólo cabe en los extremos del 16:9 desaparece en el 9:16.

- En directo, la vía más simple es el recorte central automático de la plataforma; la más cuidada, una segunda realización vertical con sus propias fuentes y su propio grafismo (epígrafe 3, «El directo en horizontal y vertical a la vez»).
- El grafismo vertical se diseña aparte (tema 12) y se lanza en su propia salida; no se aprovecha el rótulo de emisión recortado.

15.3.8 Qué es un clip

La palabra tiene dos sentidos. En el programa de edición, un clip es cada elemento de la línea de tiempo o del *bin*: un trozo de material con su punto de entrada y de salida (tema 13). En redes y plataformas, un clip es una pieza corta que se publica sola, casi siempre sacada de algo más largo: el total de una entrevista, el momento de un programa, la jugada de un partido, un fragmento de una noticia. Este segundo sentido no tiene definición en ninguna norma ni fuente técnica leída; es vocabulario de oficio.

Para la ley, un clip no es menos que una pieza larga: el vídeo corto es un programa (artículo 2.18 LGCA; epígrafe 1).

15.3.9 La pieza que se entiende sola

Un clip se ve fuera de su contexto: quien lo encuentra en una red no ha visto el programa ni la noticia de la que sale. El Manual de Estilo de RTVE, tomado como pauta de oficio (el Libro de estilo de Canal Sur no trata la web), lo dice para las piezas de una información en internet (4.1): **«Cada una de las piezas que componen una información (textos, vídeos, audios, mapas, fotos, infografías, enlaces, etc.) debe poder consultarse de forma independiente y tener sentido e interés por sí mismas, ya que son susceptibles de ser enlazadas por buscadores y otras webs por separado.»**

De nuevo como pauta de oficio, el Manual de RTVE (4.3.2 y 4.3.3):

- El vídeo y el audio pueden ser **«el formato único elegido para contar una noticia o bien piezas que apoyan una información compuesta por otros elementos».**
- Los incluidos en una noticia **«preferiblemente ofrecerán el corte o documento concreto que ilustra y complementa a los demás elementos de la información.»** **«Se evitarán los videos de recurso.»**

Aplicado a la realización de clips (oficio):

- El clip lleva dentro lo que necesita para entenderse: quién habla (rótulo), dónde y cuándo, y qué ha pasado. Si el contexto no cabe en la imagen, va en un rótulo o en el subtítulo incrustado.
- Se corta por unidades de sentido: una respuesta completa, una jugada entera. No se deja una frase a medias ni se junta con otra respuesta como si fueran una sola (el respeto al sentido de lo dicho es el mismo que en la pieza de emisión; tema 16 del específico de Realizador/a).
- La duración la manda la salida: un vertical de YouTube es Short si no pasa de tres minutos (arriba), y en TikTok predomina el vídeo de menos de dos (epígrafe 1).
- Cada clip es un fichero y una publicación distintos, con su propio título, su miniatura y sus metadatos; si sale de una pieza de archivo o de material de terceros, arrastra sus derechos (tema 17).

15.3.10 La miniatura

La miniatura es la imagen fija que representa al vídeo antes de que se reproduzca: en la lista de resultados, en el *feed*, en la página del canal. YouTube la presenta así (página «Añadir miniaturas personalizadas en YouTube», leída el 25-09-2026): **«Gracias a las miniaturas personalizadas de los vídeos y Shorts, tu audiencia puede ver una captura**

rápida de tu contenido.» Se puede **«elegir una de las opciones sugeridas que se generan automáticamente o subir la que tú quieras»**, esto último **«si tu cuenta se ha verificado»**. Para los Shorts, **«Por el momento, solo se pueden añadir miniaturas personalizadas a los Shorts en YouTube Studio desde un ordenador»**. La miniatura personalizada **«debe tener el mayor tamaño posible, ya que se utilizará como imagen de vista previa en el reproductor insertado»**.

Para la realización (oficio): si se quiere una buena miniatura, se prevé un fotograma o una foto fija en la grabación, a la resolución del máster; se respeta el derecho de imagen de quien aparece en ella como en el vídeo (tema 17 del específico de Realizador/a), y no promete lo que el vídeo no tiene.

15.3.11 Cómo se cuenta en redes: pautas de oficio

Ninguna norma ni documento publicado de la RTVA da pautas para el vídeo de redes. Las de oficio, como las recoge el tema 12 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo:

- Arranque: lo esencial va en los primeros segundos. En el *feed* el usuario decide si se queda casi sin ver nada; una pieza que empieza con un plano de situación largo o con la cabecera del programa pierde a buena parte de su público antes de empezar. La información más fuerte o la imagen más potente va al principio, no al final.
- Sin sonido: muchas veces el vídeo se ve con el sonido apagado, así que el texto en pantalla (subtítulo incrustado de lo que se dice y rótulos de contexto) no es un añadido sino parte del montaje. El subtítulo abierto es la forma habitual en redes.
- Planos más cortos y más cerrados que en emisión: la pantalla es pequeña y el plano general se lee mal. En vertical, los planos cerrados de cara aguantan mejor que los abiertos.
- Una sola idea por pieza. Si hay tres noticias, son tres clips.
- Cierre: sin cabecera ni créditos largos al final; si hace falta, una identificación breve del medio y, si la pieza forma parte de algo más largo, dónde verlo entero.
- El ritmo no justifica cambiar el sentido: acelerar un total, cortar una respuesta por la mitad o reordenar lo dicho sigue sometido a la veracidad y a la fidelidad a las palabras de quien habla.

Lo que eso pide a la realización (oficio): planificar y grabar pensando en el arranque (el plano más fuerte, disponible para abrir), en el subtítulo de todas las piezas, en el grafismo propio del vertical y en un plan de piezas (cuántas, cuáles, para qué red) pactado con Canal Sur Media.

15.3.12 Música y derechos en las plataformas

Las plataformas identifican automáticamente la música y el material ajeno que se sube, y eso condiciona la versión para redes. En YouTube (página de los Shorts de tres minutos, leída el 25-09-2026):

- Música en Shorts, canales estándar: **«Puedes usar cualquier canción disponible en la Biblioteca de audio de Shorts. Además, puedes usar la mayoría de las canciones durante un máximo de 90 segundos en un Short de hasta tres minutos. Sin embargo, algunas pistas pueden estar limitadas a 60 o 30 segundos.»** La música sin regalías de la Biblioteca de audio de YouTube **«no recibirá ninguna reclamación de derechos de autor»**.
- Reclamaciones: **«A partir del 24 de septiembre del 2026, los Shorts nuevos de más de un minuto (pero menos de tres) que tengan una reclamación de Content ID activa ya no se bloquearán automáticamente y podrán seguir reproduciéndose en YouTube.»** Si un Short se bloquea por una reclamación de derechos, se puede retirar el contenido reclamado o, si la reclamación es un error, impugnarla. **«No se van a producir cambios en las limitaciones de los Shorts que duren menos de un minuto.»**

Lo que la plataforma deje subir no dice nada de si Canal Sur tiene derecho a usarlo: la licencia de la música de un programa puede cubrir la emisión y no las redes, y la imagen de un tercero cedida para un informativo puede no poder publicarse suelta. Derechos de autor, música, archivo y materiales de terceros son el tema 17 del específico de Realizador/a.

15.3.13 La participación de la audiencia

La Carta del Servicio Público convierte la participación en compromiso:

Atención a la audiencia (art. 26).

- 26.1: la audiencia por ondas y las personas usuarias de los servicios digitales **«tendrán cauce permanente para su atención y para que expresen sus opiniones, manifestaciones, quejas o sugerencias sobre los servicios de comunicación audiovisual ante el órgano interno de Defensa de la Audiencia de la RTVA»**, que preservará los derechos de espectadores, oyentes y usuarios y dará trámite de atención y respuesta, **«conforme a su específica norma reguladora aprobada por el Consejo de Administración de la RTVA»**.
- 26.2: los máximos niveles de atención, con producciones que recojan sus manifestaciones y servicios participativos. **«La atención y participación se convertirá en un eje rector de su posición en la comunicación audiovisual digital»**.

El Contrato-programa lo concreta (cláusula tercera, apartado 3.3, punto 30): los medios de Canal Sur **«conciben la interacción de las personas usuarias como un necesario eslabón de la cadena de valor de la producción audiovisual»**; se actualizarán a los nuevos accesos de participación, **«con apertura de utilidades en todo tipo de redes sociales»**; seguirá siendo prioritaria la atención a los temas **«que se hacen presentes como tendencias en redes sociales digitales»** y a las quejas y reclamaciones sobre cualquier contenido, también el **«servicio textual web»**; se favorecerá la interacción de quien desempeñe la defensa de la audiencia con la sociedad; y **«Todos los medios digitales de Canal Sur preservarán la integridad de derechos de protección de datos personales»** de quienes accedan a sus soportes digitales y se registren o interactúen con sus prestaciones.

Para la realización (oficio): un directo en redes con comentarios o encuestas es un directo con participación, y la participación se prevé como cualquier fuente: quién modera, qué entra en pantalla, con qué retardo llega (epígrafe 3, la latencia) y qué se hace si entra algo que no se puede emitir. Lo que el público escribe no se rotula sin filtro.

15.3.14 Conservar lo publicado y retirar lo que no debe seguir en línea

El artículo 156.2 LGCA obliga a los responsables de las infracciones de la ley (entre ellos, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y los de plataformas de vídeo) a **«conservar durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de puesta a disposición del público por primera vez los programas y contenidos audiovisuales, incluidas las comunicaciones comerciales y registrar los datos relativos a dichos programas y contenidos audiovisuales, incluidas las comunicaciones comerciales»**. El plazo cuenta desde la primera puesta a disposición del público, no sólo desde la emisión: alcanza también a lo que se ofrece a petición.

De ahí una cautela de oficio: retirar de la web no es borrar del archivo. Una pieza puede tener que salir de la web por vencimiento de derechos, por una rectificación, por el ejercicio del derecho de supresión de una persona (protección de datos) o por decisión editorial; pero lo puesto a disposición del público se conserva el plazo legal. Y retirar bien incluye retirar lo que apuntaba a la pieza: enlaces desde otras noticias y listas de reproducción.

15.4 Directos IP

«Directo IP» se usa para dos cosas: el directo que sale por internet hacia el público (una plataforma, una red, la OTT propia) y el directo cuyas señales viajan por redes IP en lugar de por cables SDI, dentro de la casa o desde fuera. El epígrafe trata las dos, en ese orden.

15.4.1 Qué es el *streaming*

El *streaming* es la distribución de contenido multimedia de forma continua, de manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga, sin necesidad de descargarlo previamente. Su rasgo definitorio es la simultaneidad: se ve mientras llega (oficio).

Hay que distinguirlo de sus vecinos:

Modo	Cómo funciona	Se puede ver antes de terminar
Descarga	El fichero se descarga entero y luego se abre	No
Descarga progresiva	El fichero se descarga en orden y se puede empezar a ver antes de que acabe	Sí, pero se descarga entero igual, y no se puede adaptar a la red
Transmisión por secuencias (<i>streaming</i> propiamente dicho)	El contenido se trocea en segmentos que se piden y se consumen sobre la marcha	Sí, y se adapta: si la red baja, se pide un segmento de menos calidad
Difusión digital (televisión digital terrestre)	Se emite por ondas y se recibe con antena	Sí, pero no es por red informática

Para un directo, la forma adecuada es la transmisión por secuencias: la descarga progresiva no sirve, porque un directo no es un fichero terminado que se pueda ir descargando en orden; lo que va a venir aún no existe (oficio).

15.4.2 Dos usos del *streaming*: contribuir y distribuir

La palabra se usa para dos cosas que conviene separar (oficio):

	<i>Streaming</i> de contribución	<i>Streaming</i> de distribución
Para qué	Llevar la señal de la localización al centro	Llevar el programa al espectador por Internet
Quién recibe	El control central	El público, en su dispositivo
Qué importa	Latencia baja y constante, y que no se pierdan paquetes	Llegar a muchos a la vez y adaptarse a la red de cada uno
Ejemplo	Una mochila o un codificador enviando por Internet con un protocolo de contribución como SRT	La plataforma OTT de la cadena

Lo de «llegar a muchos a la vez» tiene un medio propio: la red de distribución de contenidos (CDN, *Content Delivery Network* o *Content Distribution Network*). La IETF la define como una **«Network infrastructure in which the network elements cooperate at Layers 4 through 7 for more effective delivery of Content to User Agents.»** (RFC 6707, septiembre de 2012, informativa, 1.1). Su pieza es el sustituto o caché (*surrogate*), que guarda el contenido pedido para poder **«directly deliver the same content in response to requests from multiple User Agents (and their End Users), avoiding the need for the content to transit multiple times through the network core (i.e., from the content origin to the Surrogate).»** (RFC 6707, 1.1); y replicarlo en muchos de ellos **«enables**

content to be served to large numbers of User Agents concurrently» (RFC 6707, 2). Es decir: el espectador no pide la señal al servidor de origen de la cadena, sino a la caché que tiene cerca, y el origen no se satura. Qué CDN usa Canal Sur Más no consta en un documento publicado.

Para el realizador, el primero es una fuente más que entra en su control; el segundo, una salida de su programa.

15.4.3 Emitir hacia una plataforma: URL, clave, RTMP y HLS

Cuando el directo no va al control sino a una plataforma de vídeo o a una red social, el codificador (o la mochila, si lo permite) se configura con dos datos que da la plataforma. La ayuda de YouTube lo dice así: **«Para iniciar la emisión en directo, introduce la URL del servidor y la clave de emisión de YouTube Live en el codificador.»** Y del campo del servidor: **«Probablemente esta sección tenga un nombre parecido a "servidor RTMP".»** La URL que YouTube muestra **«de forma predeterminada es la de RTMP»**; ofrece también RTMPS, **«una versión segura de RTMP, que ofrece cifrado y conexión de seguridad en la capa de transporte (TLS/SSL)»**, y la ingesta por HLS.

Protocolo	Qué es, según su fuente	Estatus
RTMP	«Adobe's Real Time Messaging Protocol (RTMP) provides a bidirectional message multiplex service over a reliable stream transport, such as TCP [RFC0793], intended to carry parallel streams of video, audio, and data messages, with associated timing information, between a pair of communicating peers.»	Especificación de una empresa (Adobe, 21 de diciembre de 2012); no es norma ni RFC
HLS	«This document describes a protocol for transferring unbounded streams of multimedia data.» (RFC 8216, resumen)	RFC 8216 (agosto de 2017), «Category: Informational» , presentada por la vía independiente: «This document is not an Internet Standards Track specification; it is published for informational purposes.»

Lo que el realizador tiene que saber de cada uno:

- RTMP va sobre un transporte fiable como TCP, y el emisor entrega su señal con la orden de publicar: **«The client sends the publish command to publish a named stream to the server.»** En un directo, el tipo de publicación es «live»: **«Live data is published without recording it in a file.»** (especificación de Adobe, 7.2.2.6).
- HLS trocea: **«A Media Playlist contains a list of Media Segments, which, when played sequentially, will play the multimedia presentation.»**, y permite al receptor **«adapt the bit rate of the media to the current network conditions in order to maintain uninterrupted playback at the best possible quality.»** (RFC 8216, 1 y 2). Es la base documentada de la «transmisión por secuencias» y su adaptación a la red de la tabla de «Qué es el streaming». La RFC describe **«version 7 of this protocol»**; su revisión está en curso como borrador (draft-pantos-hls-rfc8216bis), que no la sustituye todavía.
- La contrapartida, en palabras de la ayuda de YouTube: **«HLS tiene una latencia superior porque envía segmentos de vídeo, en vez de una emisión continua como sucede con el protocolo RTMP.»** Y cuándo se elige HLS para ingesta: **«si quieres emitir vídeos de alto rango dinámico (HDR) o si utilizas códecs que no sean compatibles con el protocolo de mensajería en tiempo real (RTMP)».**

HLS no es el único *streaming* adaptativo por HTTP. Otro, y éste sí norma internacional, es MPEG-DASH, parte 1 de la norma ISO/IEC 23009 (ISO/IEC 23009-1, **«Media presentation description and segment formats»**). El MPEG lo presenta así: **«DASH enables the deployment of streaming services using the existing low cost and wide-spread Internet infrastructure without any special provisions. It supports both on-demand and live streaming»**, y no está atado a un formato: **«has specific provisions for the MPEG-4 file format and MPEG-2**

Transport Streams, but can be used with any media format». Según el foro de la industria que lo promueve (DASH-IF), la ISO lo ratificó en abril de 2012, **«not owned by any single company»**, y **«DASH will work on any HTTP server»**. La página del MPEG (leída el 30-09-2026) da la quinta edición como «released» y la sexta como «ongoing» (en elaboración). Diferencia de estatus con HLS: HLS es una RFC informativa, fuera de la vía de normas de Internet; DASH, una norma ISO/IEC. En España se ha usado, por ejemplo, en una prueba piloto de RTVE de marzo de 2016 con lengua de signos: **«streaming en directo del programa «Los desayunos de TVE» utilizando el sistema de retransmisión MPEG-DASH, compatible con los televisores HbbTV»** (CNLSE, *Guía de buenas prácticas para la incorporación de la lengua de signos española en televisión*, 2017, p. 35).

La página de YouTube sobre los ajustes del codificador (leída el 29-09-2026) matiza lo del HDR: **«If you want to stream in HDR, we recommend using H.265 over RTMP(S). If your encoder does not yet support these capabilities with RTMP, you may consider using HLS (HTTP Live Streaming).»** Hoy, por tanto, la primera opción para el HDR es H.265 sobre RTMP(S), y HLS queda para el codificador que no lo admite. Y recomienda el cifrado: **«We recommend streaming to YouTube Live with RTMPS, a secure extension to the popular RTMP streaming video protocol.»**

Qué protocolo y qué plataformas usa Canal Sur para su distribución no consta en un documento publicado.

15.4.4 Los parámetros de ingesta

La plataforma recibe la señal y la recodifica para cada espectador (**«YouTube will automatically transcode your live stream to create many different output formats so that all of your viewers across many devices and networks can watch.»**); lo que el codificador de la casa le entrega fija el techo de calidad. La misma página de YouTube (answer 2853702, leída el 29-09-2026) da los ajustes del codificador (protocolo RTMP/RTMPS; H.264, H.265 o AV1; hasta 60 fps; fotograma clave recomendado cada 2 segundos y nunca más de 4; AAC o MP3; CBR; tabla completa en el tema 14) y esta tabla de tasas, en Mbps:

Resolución y cadencia de ingesta	Mínima (AV1 y H.265)	Máxima (AV1 y H.265)	Recomendada (H.264)
4K / 2160p a 60 fps	10	40	35
4K / 2160p a 30 fps	8	35	30
1440p a 60 fps	6	30	24
1440p a 30 fps	5	25	15
1080p a 60 fps	4	10	12
1080p a 30 fps	3	8	10
720p a 60 fps	3	8	6
240p - 720p a 30 fps	3	8	4

La tabla sólo da cadencias de 30 y 60; no da 25 ni 50, que son las europeas (tema 14). Otros ajustes avanzados que recomienda: píxel cuadrado (**«Square»**); **«Progressive Scan, 2 B-Frames, 1 Reference Frame»**; **«CABAC»**; audio a **«128-Kbps for stereo or 384 Kbps for 5.1 surround sound»**, y el 5.1 sólo en AAC (**«5.1 surround sound audio is only supported for AAC in RTMP/RTMPS»**). Y dos avisos: **«Make sure to test before you start your live stream.»**, con audio y movimiento parecidos a los del directo, y, durante el evento, vigilar el estado de la emisión (**«monitor the stream health and review messages»**). Para el 4K, **«the option to improve for low latency is not available»**.

Una cuenta (cálculo propio): un directo en 1080p a 60 fps en H.264 a la tasa recomendada, 12 Mbps de vídeo más 128 kbps de audio, pide algo más de 12 Mbps de subida sostenida; con dos emisiones a la vez (horizontal y vertical, más abajo), el doble. La subida de la línea tiene que sobrar sobre esa cifra, y YouTube recomienda medirla antes (**«We recommend running a speed test to test your upload bitrate.»**).

15.4.5 La latencia del directo en plataforma

La latencia es el retraso entre lo que capta la cámara y lo que ve el espectador: **«Stream latency is the delay between your camera capturing an event and the event being displayed to viewers.»** (YouTube, «Understand live streaming latency», answer 7444635, leída el 29-09-2026). Su causa principal es la memoria de reserva del reproductor: **«The amount of read-ahead buffer is important because it's the main source of stream latency.»** Menos latencia significa menos reserva y más cortes en el espectador. YouTube ofrece tres ajustes, que se eligen en el Live Control Room; la emisión desde la webcam o el móvil no los admite: **«Webcam and mobile streaming are always set up for interactivity. You cannot set a live stream latency for them.»**

Ajuste	Para qué	Latencia que da la página	Limitación
«Normal latency»	«non-interactive live streams»	No la cifra; es «the highest quality setting for viewers»	Admite todas las resoluciones y funciones
«Low latency»	«limited audience interaction» (encuestas)	«less than 10 seconds» para la mayoría	«does not support 4K resolution»
«Ultra-low latency»	«highly interactive live streams with real-time engagement»	«less than 5 seconds» para la mayoría	Sin 4K; más riesgo de cortes

Para la realización (oficio): si el directo en plataforma incorpora la conversación con el público (preguntas del chat que el presentador contesta), se elige latencia baja o ultrabaja y se acepta el riesgo; si es la señal del programa sin interacción, latencia normal. Y el retardo cuenta en los dos sentidos: lo que el público escribe llega al plató con segundos de retraso respecto a lo que vio.

15.4.6 El directo en horizontal y vertical a la vez

YouTube (página «Get started with live streaming», answer 2474026, leída el 29-09-2026) emite por defecto las dos formas: **«By default, your live streams will go live in both horizontal (16:9 aspect ratio) and vertical (9:16 aspect ratio) formats at the same time when you stream from the Live Control Room. The vertical stream is a center crop of the horizontal stream, with other vertical layout options available below.»** Las opciones de composición del vertical son **«Center crop»**, **«Fit to phone width»** y **«Stacked»** (recorte central, ajustar al ancho del teléfono y apilado), con ajuste de zoom y posición.

Con un codificador propio se pueden enviar dos señales distintas, una realización para cada forma: **«Choose the RTMP(S) streaming protocol for third-party dual streaming. Select the Stream key dropdown to choose your second stream key to use for your vertical stream. Check that the vertical and horizontal content match, and the correct formats are sent to the corresponding stream key.»** Es decir: RTMP(S), una segunda clave de emisión para el vertical y comprobar que cada formato va a su clave.

Lo que hay que saber antes de empezar:

- **«Note: You can't add the vertical format once the stream has started.»** El vertical se decide antes del directo.

- «**Viewers watching your stream in the Shorts feed on mobile will see the vertical version. All other viewers will see the horizontal stream. The same live chat is shown to viewers of both your horizontal and vertical streams.**» El chat es uno para los dos.
- El vertical se descubre en los Shorts: «**Viewers (not limited to existing channel subscribers) can also find these live streams when browsing YouTube Shorts.**»
- Las dos formas no tienen las mismas funciones. En la tabla de la página, el vertical no admite enlaces en el chat, anuncios, estrenos ni redirección, y «**4K bitrate streaming (broadcast)**» figura con «**No (on YouTube app)**».

Para la realización (oficio): con el recorte central, todo lo importante (la acción, las caras, el rótulo) tiene que vivir en la franja central del 16:9, que es menos de un tercio de su ancho (epígrafe 2, «Reencuadrar»); si el programa no se puede componer así, hace falta una segunda salida realizada en vertical, con su propio grafismo, y un segundo codificador o una segunda clave.

15.4.7 SRT, un protocolo de contribución por Internet

El repositorio de referencia de SRT lo define así: «**Secure Reliable Transport (SRT) is a transport protocol for ultra low (sub-second) latency live video and audio streaming, as well as for generic bulk data transfer.**» Es decir, un protocolo de transporte para vídeo y audio en directo con latencia inferior al segundo, que sirve también para transferir datos. Sus rasgos, según el borrador publicado en la IETF (draft-sharabayko-srt-01, de 7 de septiembre de 2021):

- Va sobre UDP: «**SRT is a user-level protocol over User Datagram Protocol and provides reliability and security optimized for low latency live video streaming, as well as generic bulk data transfer.**» (resumen).
- Recupera lo perdido: usa UDP «**but assures more reliable delivery using Automatic Repeat Request (ARQ), packet acknowledgments, end-to-end latency management, etc.**» (sección 1.1). El receptor pide que se repitan los paquetes que no llegan; para darles tiempo, trabaja con un colchón de latencia fijo.
- Se conecta como TCP: «**Like TCP, SRT employs a listener/caller model.**» (sección 1.2): un extremo escucha (*listener*) y el otro llama (*caller*); existe además un modo de encuentro (*rendezvous*).
- Cifra: admite AES de 128, 192 y 256 bits (tabla de cifrado del borrador). En la biblioteca de referencia, la contraseña (SRT0_PASSPHRASE) va de 10 a 80 caracteres y la latencia por defecto (SRT0_LATENCY) es de 120 ms, valor que la propia tabla marca con asterisco porque puede variar según el modo de transmisión.

El estatus importa en un test: SRT es un protocolo abierto, con código público, pero no es una norma de la IETF. El borrador draft-sharabayko-srt-01 declara como estado previsto «**Informational**» (informativo) y fija su propia caducidad («**Expires: 11 March 2022**»); en el registro de documentos de la IETF figura como expirado y presentado por la vía independiente. No es un RFC.

15.4.8 La mochila de agregación celular y la producción remota

Una mochila de transmisión es un equipo portátil que envía vídeo y audio por las redes de telefonía móvil, sumando el caudal de varias tarjetas a la vez para conseguir el ancho de banda que una sola no daría (oficio). Es la vía de contribución del directo desde donde hay cobertura móvil, frente al radioenlace de microondas (punto a punto, con antena parabólica apuntada), el satélite o la fibra contratada. En zonas de cobertura permite llegar al lugar de la noticia, conectar la cámara a la mochila, encender el equipo y emitir en directo, sin configuraciones complejas de transmisión.

Por dónde se conecta (oficio):

Vía	Cuándo se usa
Tarjetas de telefonía (SIM)	La habitual: varias a la vez, de operadores distintos, sumando caudal
Red inalámbrica local (wifi)	Cuando hay una red disponible en el sitio: un hotel, un pabellón, una sede
Cable de red	Cuando hay línea fija: es la más estable de las tres

La lógica de la máquina: la mochila no es un transmisor de radio, es un agregador de enlaces de datos. Reparte el flujo entre todos los caminos disponibles y lo reconstruye al otro lado; por eso admite las tres vías y puede usarlas a la vez. El radioenlace de microondas no es una vía de conexión de una mochila: es otra tecnología, con su antena y su licencia (oficio).

Lo que una mochila no promete (oficio):

Lo que no puede prometer	Por qué no
Estabilidad total	Ninguna transmisión celular lo es. El caudal disponible depende de cuánta gente use la misma célula, y en un acontecimiento con público la red se satura precisamente donde está la noticia
Ausencia de retardo	La agregación celular introduce siempre un retardo: la mochila almacena, reparte entre las tarjetas, reordena y entrega. Es su forma de funcionar, no un defecto
Funcionar con poca cobertura	Es lo contrario de su condición de uso. Sin cobertura no hay caudal

Qué modelo de mochila usa CSRTV no consta en un documento publicado. Como ejemplo de lo que declara un fabricante, la ficha web de la LiveU LU800: **«The LU800 bonds up to 14 connections with up to eight 5G/4G internal dual SIM modems; supporting up to 60Mbps, based on LiveU's award-winning, patented HEVC technology.»** Es decir, suma hasta catorce conexiones, con hasta ocho módems internos 5G/4G de doble tarjeta, y comprime en HEVC. La ficha no da una cifra de retardo: sólo dice **«the lowest latency»**, que es reclamo comercial. Las cifras son del fabricante y no son una norma.

La misma ficha ofrece la alternativa a la unidad móvil: **«Reduce costs by producing multi-camera live events from a centralized studio control room instead of on-site production and satellite trucks.»** Es la producción remota: las cámaras envían su señal al centro y la realización se hace desde un control fijo, sin unidad móvil en el lugar (oficio). Para quien realiza, cambia dónde está su control: en la producción clásica, en la unidad móvil, que produce en el sitio y envía el programa acabado; en la remota, en el centro, con las cámaras de fuera como fuentes que llegan por la red.

Lo que el realizador prevé con una mochila (oficio): el retardo se mide en la prueba previa y se avisa al presentador, que espera después de dar paso; el retorno al reportero va sin su propia voz (N-1, tema 11); en la cámara se graba siempre, porque es la única copia si el enlace se cae; y el retardo de la mochila no se compensa en el mezclador, sino con la conversación. Si el programa sale además por una plataforma, el público de internet ve la conexión con ese retardo más la latencia de la propia plataforma (más arriba, «La latencia del directo en plataforma»).

15.4.9 Una fuente por videoconferencia

La conexión con un invitado por videollamada es hoy una fuente de contribución más, y su calidad es responsabilidad de quien realiza (oficio). Lo que menos se controla es la diversidad de dispositivos y sistemas operativos de los participantes: cada uno trae su ordenador, su cámara, su micrófono, su versión y su red. La plataforma se elige una vez, y la conexión del anfitrión se puede mejorar (mejor línea, cable); lo del otro lado, no.

Y la consecuencia de producción: cuando una videoconferencia va a salir en antena, se prueba antes con cada participante, en su equipo y en su sitio, y se le dan instrucciones concretas —cable en lugar de radio, cámara a la altura de los ojos, auriculares para evitar el acople—. La prueba no sobra: es la única manera de convertir un problema que no se controla en uno que se conoce. El retorno sin la propia voz del invitado (N-1) y la intercomunicación son el tema 11.

Por qué la diversidad de equipos es el mayor desafío de una videoconferencia con varios participantes, frente a otros problemas reales (oficio):

Opción	Por qué no es «el mayor desafío»
«La elección de una plataforma popular y conocida»	Es una decisión que se toma una vez y que además se resuelve sola: se elige y ya está
«La calidad de la conexión del anfitrión»	Es un solo punto y se puede controlar: se contrata mejor línea, se conecta por cable
«La capacidad de compartir pantallas simultáneamente»	Es una función, no un desafío; y casi ninguna reunión la necesita
«La diversidad de dispositivos y sistemas operativos»	Es lo único que no se controla: cada participante trae su ordenador, su cámara, su micrófono, su versión y su red

El criterio que ordena las cuatro es quién controla qué. Los tres primeros problemas están del lado del organizador y tienen solución conocida. El cuarto está del lado de los participantes, es distinto en cada uno y no se puede uniformar. De ahí que sea el mayor.

15.4.10 Señales IP en la instalación

En la instalación clásica cada señal va por su cable (SDI para el vídeo, con el audio embebido) y se conmuta en una matriz. En una instalación IP las señales viajan como paquetes por una red de datos y se conmutan con equipos de red. La introducción de SMPTE ST 2110-10:2022 lo explica así: **«The capability and capacity of IP networking equipment has improved steadily, enabling the use of IP switching and routing technology to transport and switch video, audio, and metadata essence within television facilities. This new work encapsulates each production element separately into IP.»**

La idea examinable está en la última frase: en ST 2110 cada esencia (vídeo, audio, datos) viaja por separado, en su propio flujo, y no metida en una sola señal como en SDI. Y la base declarada: **«This family of SMPTE standards builds on the work of VSF TR-03 and TR-04, and of AES67»**.

Para el realizador, IP aparece en tres sitios: dentro del centro (cámaras de estudio, mezcladores y controles en red ST 2110), en la calle (la mochila y los protocolos de contribución por Internet, como SRT) y en producciones ligeras (NDI en red local). Qué usa CSRTV en cada caso no consta en un documento publicado.

15.4.11 La familia SMPTE ST 2110

Título común de la familia: **«Professional Media Over Managed IP Networks»** (medios profesionales sobre redes IP gestionadas). Las partes publicadas, según el índice oficial de la SMPTE:

Parte	Título oficial	Qué cubre
ST 2110-10	«System Timing and Definitions»	El sistema, el modelo de tiempo y lo común a todos los flujos
ST 2110-20	«Uncompressed Active Video»	Vídeo sin comprimir
ST 2110-21	«Traffic Shaping and Delivery Timing for Video»	Cómo se reparte en el tiempo el envío de los paquetes de vídeo
ST 2110-22	«Constant Bit-Rate Compressed Video»	Vídeo comprimido a caudal constante
ST 2110-30	«PCM Digital Audio»	Audio PCM
ST 2110-31	«AES3 Transparent Transport»	Transporte transparente de AES3
ST 2110-40	«SMPTE ST 291-1 Ancillary Data»	Datos auxiliares
ST 2110-41	«Fast Metadata Framework»	Metadatos
ST 2110-43	«Timed Text Markup Language for Captions and Subtitles»	Subtítulos

La columna «Qué cubre» es la traducción del título; de las partes 21, 22, 31, 40, 41 y 43 sólo se ha leído el título. No existe una parte «ST 2110-50». Completan la familia una hoja de ruta (OV 2110-0) y tres prácticas recomendadas (RP 2110-23, 24 y 25).

Lo que dicen las tres partes leídas:

- ST 2110-10:2022, alcance (cláusula 1): «**This standard is part of a family of engineering documents that define an extensible system of RTP-based essence streams referenced to a common reference clock, in a manner which specifies their timing relationships.**» y «**This standard specifies the system timing model and the requirements common to all of the essence streams, and defines timestamping methods for video streams and audio streams such that time alignment across essence is possible.**» Es decir: los flujos van en RTP, referidos a un reloj común, con marcas de tiempo que permiten volver a alinear vídeo y audio en el receptor.
- ST 2110-20:2022, alcance: «**This standard specifies the real-time, RTP-based transport of uncompressed active video essence over IP networks. An SDP-based signaling method is defined for image technical metadata necessary to receive and interpret the stream.**» El receptor sabe cómo es la imagen (resolución, muestreo) por una descripción SDP.
- ST 2110-30:2025, alcance: «**This standard specifies the real-time, RTP-based transport of PCM digital audio streams over IP networks by reference to AES67.**» Y el límite: «**Non-PCM digital audio signals including compressed audio signals are outside the scope of this standard.**» La edición vigente de esta parte es la de 2025, que revisa la de 2017.

15.4.12 El reloj común: PTP

Si vídeo y audio viajan por separado, hace falta un reloj común para volver a juntarlos. ST 2110-10 lo resuelve con PTP (cláusula 7.2, «Distribution of the Common Reference Clock via PTP»):

- «**A Common Reference Clock, potentially derived from a traceable time source, should be provided and distributed on the network using IEEE Std 1588-2008 Precision Time Protocol (PTP).**»
- «**All Devices conforming to this standard shall support a Common Reference Clock delivered via IEEE Std 1588-2008 using any message rates allowed by the SMPTE ST 2059-2 PTP Profile.**»

Ojo al verbo: proveer el reloj en la red es un «should» (debería, recomendación); que todo dispositivo conforme lo admita es un «shall» (deberá, obligación). El perfil de uso de PTP en radiodifusión es la norma SMPTE ST 2059-2, que este tema no ha leído. PTP hace en la red IP lo que el generador de sincronismos hace en una instalación SDI: que todo vaya al mismo compás.

15.4.13 Redundancia y límites de paquete

- Redundancia (ST 2110-10, cláusula 8.5): «**Duplicate RTP streams meeting the requirements of SMPTE ST 2022-7 may be used for redundant transmission to achieve higher system availability.**» Es decir, se puede enviar cada flujo dos veces por caminos distintos, de modo que si uno falla el receptor sigue con el otro. Es un «may» (podrá): opción, no obligación.
- Tamaño de paquete (cláusula 6.3): «**The Standard UDP Size Limit shall be 1460 octets.**» No es un tope absoluto: la misma cláusula prohíbe superarlo «**unless operating conformant to the optional Extended UDP Size Limit specified in section 6.4**», y ese límite extendido es de 8960 octetos («**The Extended UDP Size Limit shall be 8960 octets.**», cláusula 6.4). Usarlo es opción: los emisores «**may transmit**» hasta él, y los receptores sólo están obligados a recibir hasta el límite estándar («**All Receivers shall be capable of receiving UDP packets up to the Standard UDP Size Limit.**», cláusula 6.3).

15.4.14 Multidifusión: un flujo, muchos receptores

ST 2110-10 obliga a emisores y receptores a admitir la multidifusión (*multicast*) (cláusula 6.5): «**Senders and Receivers shall support IPv4 multicast transmission and reception (respectively) of streams including IGMP signaling as specified in IETF RFC 3376.**», con una salvedad: los emisores no usan para medios las direcciones de los bloques de control que reserva la RFC 5771 («**Senders shall not transmit media signals on IPv4 multicast addresses within the “Local Network Control Block” nor the “Internetwork Control Block”**»). Y también la unidifusión (*unicast*): «**Senders and Receivers shall support IPv4 unicast addressing of streams as specified in IETF RFC 791.**» En IPv6, ambas son «should» (recomendación, no obligación). IGMP (*Internet Group Management Protocol*, versión 3, RFC 3376, octubre de 2002) es, según su propia RFC, «**the protocol used by IPv4 systems to report their IP multicast group memberships to neighboring multicast routers.**» Es decir: el emisor envía cada flujo una sola vez a una dirección de grupo, y cada receptor que lo quiere se apunta a ese grupo; la red lo reparte a todos los apuntados. Así una misma cámara llega a la vez al mezclador, al multipantalla y a la grabación sin copiarla en origen (oficio). La propia norma, en su ejemplo de SDP, pone el flujo secundario «**on multicast group 239.101.9.10, UDP port 50020**».

15.4.15 NMOS: descubrir, conectar y dar piloto en la red

ST 2110 dice cómo viajan las señales, no cómo se encuentran y se conectan los equipos. De eso se ocupa NMOS. La AMWA lo define: «**NMOS is a family name for specifications produced by the Advanced Media Workflow Association related to networked media for professional applications.**» Y la propia ST 2110-10 remite a ella: «**The AMWA has developed an interface specification, AMWA IS-05, for managing connections of the streams defined in this standard.**»

Especificación	Título	Para qué sirve
IS-04	«Discovery & Registration»	Que los equipos se anuncien y se encuentren en la red
IS-05	«Device Connection Management»	Conectar un emisor con un receptor: el «cruce» de la matriz en IP
IS-07	«Event & Tally»	Eventos y piloto por la red
IS-08	«Audio Channel Mapping»	Asignar canales de audio

Para el realizador, IS-07 es la que toca de cerca: en una instalación IP, el piloto de las cámaras (el *tally* que dice cuál está en el aire) también viaja por la red.

15.4.16 NDI

La documentación de NDI lo presenta así: «**NDI stands for Network Device Interface.**» «**It is a widely adopted video connectivity standard based on proprietary IP networking specifications.**» Es decir, se basa en especificaciones propietarias: «standard» aquí tiene sentido comercial, no de norma de un organismo de normalización. Y precisa: «**NDI is not a codec.**»; admite varios, entre ellos «**our proprietary SpeedHQ, found on the NDI High Bandwidth format, AVC (H.264) and HEVC (H.265), found on the NDI HX formats.**» Los equipos se encuentran solos: «**NDI offers two different options for a zero-configuration discovery and registration: mDNS and Discovery Service.**»

15.4.17 Comparación

	SMPTE ST 2110	SRT	NDI
Quién lo publica	SMPTE, organismo de normalización: es norma	Haivision y la comunidad SRT: código abierto y borrador IETF expirado; no es norma	La empresa de NDI: especificación propietaria
Dónde se usa	Red gestionada de la instalación (« Managed IP Networks »)	Contribución por redes no gestionadas, como Internet	Redes de producción ligeras; su descubrimiento por mDNS es propio de una red local
Compresión	-20 sin comprimir; -22 comprimido a caudal constante	Transporta lo que se le entregue	SpeedHQ, H.264 o HEVC
Cómo se sincroniza o protege	Reloj común PTP; flujos duplicados (ST 2022-7)	Latencia fija con repetición de paquetes (ARQ); cifrado AES	No se ha leído

15.4.18 Lo que el realizador prevé en un directo IP

Reunido lo anterior, como oficio salvo lo que lleva fuente:

Antes	Durante	Después
Qué salidas hay (antena, Canal Sur Más, plataforma, vertical) y quién tiene las claves de emisión: lo digital lo organiza Canal Sur Media (punto 46); quién gestiona cada cuenta no consta	Vigilar el estado de la emisión en la plataforma y en el retorno (« monitor the stream health »)	Revisar la grabación local y lo publicado
Codificador, línea con subida sobrada y, si hay, línea de reserva; prueba previa con la plataforma, con audio y movimiento (YouTube: « Make sure to test »)	Tener en cuenta la latencia de cada salida al coordinar la participación	Retirar o sustituir lo que no tenga derechos para internet (tema 17 del específico de Realizador/a)
Decidir la latencia y el vertical antes de empezar: el vertical no se añade con la emisión en marcha	Seguir las órdenes de realización de siempre: la señal IP no cambia el oficio de mando (tema 6)	Conservar lo emitido el plazo legal (artículo 156.2 LGCA, epígrafe 2)
Fuentes de fuera (mochila, SRT, videollamada): probadas, con su retardo medido y avisado al presentador, y con retorno en N-1	Grabar localmente lo que se emite	—

Qué protocolo, qué plataformas y qué equipamiento IP usa Canal Sur no consta en un documento publicado.

15.4.19 Lo que hace el ayudante en un directo IP

Una señal que viaja por la red no cambia la asistencia en el control: la cualificación del ayudante le pide «**Controlar la emisión de fuentes de video y/o audio, conexiones en directo, pausas previstas, actuaciones artísticas y lanzamiento de rótulos, previniendo a todo el equipo de realización y técnico, siguiendo las indicaciones de la escaleta y atendiendo cualquier eventualidad.**» (IMS077_3, UC0217_3, RP2, p. 7), y que «**Las incidencias en la disponibilidad y operatividad de todos los medios técnicos y humanos se comunican trasladando la solución adoptada al responsable técnico pertinente.**» (CR1.8). Lo que cambia con el directo por red es qué hay que contar y qué hay que vigilar (oficio, con los datos de este epígrafe):

Momento	Qué hace el ayudante	Por qué
Preparación	Anota en la escaleta cada salida (antena, Canal Sur Más, plataforma, vertical) y cada fuente de fuera (mochila, SRT, videollamada), con quién la atiende	El vertical no se añade con la emisión en marcha; la latencia se elige antes
Ensayo	Mide con el técnico el retardo de cada fuente de fuera y lo comunica al realizador y, por regiduría, al presentador; comprueba que cada cámara enciende su piloto y que los nombres del multipantalla coinciden con la escaleta	El retardo de la mochila no se compensa en el mezclador, sino con la conversación; en una instalación IP el piloto también viaja por la red (NMOS IS-07)
Entrada	Canta la cuenta atrás de la antenna y la de la plataforma, si no coinciden	Cada salida tiene su propia hora de inicio
Directo	Cuenta los tiempos con la latencia de cada salida: las preguntas del chat llegan con segundos de retraso; vigila el retorno de la plataforma y avisa al realizador y al técnico de cualquier aviso del estado de la emisión	YouTube: menos de 10 segundos en latencia baja y menos de 5 en ultrabaja, para la mayoría; « monitor the stream health »
Incidencia	Si cae una fuente de fuera, avisa, propone el recurso previsto y lo anota; si cae la salida a la plataforma, avisa al técnico y al responsable digital sin detener la antenna	La grabación en la cámara es la única copia si el enlace se cae
Después	Anota en el parte las incidencias de cada salida y los códigos de tiempo de los momentos que se sacarán como clips	Cada clip es una unidad de sentido, y hay que encontrarla después (epígrafe 2)

Qué protocolo de incidencias aplica Canal Sur a sus salidas por internet no consta en un documento publicado; la gestión de incidencias en directo es el tema 6.

15.5 Aplicación práctica

15.5.1 Un magacín en directo con salida en antena, Canal Sur Más, YouTube y redes

Supuesto: un magacín de plató de una hora, en directo, en HD 16:9, con tres invitados (uno por videollamada), una conexión exterior con mochila y encuestas al público. Se emite en la TDT y en Canal Sur Más, y además en directo en YouTube en horizontal y vertical; después se sacan tres clips verticales para redes. El recorrido (los pasos son de oficio; los datos, de los epígrafes citados):

1. Antes: pedir a Canal Sur Media qué salidas hay, con qué especificaciones y quién tiene la cuenta y las claves de la plataforma, porque Canal Sur no las publica (epígrafes 1 y 3). Comprobar que la música y el material de terceros tienen derechos para internet y para la difusión mundial de Canal Sur Más (epígrafes 1 y 2; tema 17 del específico de Realizador/a).
2. Vertical: decidir antes del directo si basta el recorte central de YouTube o hace falta una segunda realización; el vertical no se puede añadir con la emisión empezada (epígrafe 3). Con recorte central, presentador, invitados y rótulo principal se colocan en la franja central, que en un 1920×1080 es de 608×1080 (epígrafe 2).
3. Codificador: RTMPS, H.264 a 1080p; si la emisión es de 50 cuadros, la tabla de YouTube sólo da 30 y 60, y se toma la de 60 como referencia (12 Mbps recomendados en H.264); fotograma clave cada 2 segundos y nunca más de 4; CBR; AAC (epígrafe 3). Con dos claves (horizontal y vertical), la subida tiene que aguantar el doble.
4. Latencia: con encuestas y preguntas del público, latencia baja (menos de 10 segundos para la mayoría) o ultrabaja (menos de 5), sin 4K; se avisa al presentador del retraso con el que llegan las respuestas (epígrafe 3).
5. Fuentes de fuera: la mochila por SRT, con su latencia fija medida; el invitado por videollamada, probado antes en su equipo y en su sitio, con auriculares y retorno sin su propia voz (epígrafe 3; tema 11).
6. Sonoridad: la antena, a -23 LUFS; Canal Sur Más, lo que recomienda la EBU R 128 s2 (-23 LUFS con metadatos o, sin ellos, provisionalmente de -20 a -16 LUFS), porque lo que aplica Canal Sur no consta publicado; lo de YouTube, lo que se decida con Canal Sur Media, porque YouTube no publica una cifra en las páginas leídas (epígrafe 1).
7. Durante: vigilar el estado de la emisión en la plataforma y el retorno; grabar localmente lo que se emite; lo que escribe el público no entra en pantalla sin moderación (epígrafes 2 y 3).
8. Después: tres clips verticales, cada uno una unidad de sentido (una respuesta entera), con rótulo de quién habla y subtítulo incrustado, arrancando por lo más fuerte; si son verticales y no pasan de tres minutos, serán Shorts; miniatura propia a la resolución del máster (epígrafe 2).
9. Exportación de los clips para YouTube: MP4, H.264, 4:2:0, AAC-LC a 48 kHz, BT.709, progresivo; si el máster es entrelazado a 50 campos, se desentrelaza a 25 fotogramas progresivos (epígrafe 1).
10. Conservación: lo puesto a disposición del público se conserva seis meses desde su primera puesta a disposición (artículo 156.2 LGCA), aunque se retire de la web o de la red (epígrafe 2).

En ese supuesto, lo que corresponde al ayudante (oficio, con su ficha y la IMS077_3):

- En el paso 1, anota en la escaleta y en la orden de trabajo las salidas, sus especificaciones y quién tiene las claves; en el 2, marca en la planta y en la escaleta qué debe quedar dentro de la franja central.
- En el ensayo (pasos 4 y 5), mide con el técnico el retardo de la mochila y el de la videollamada, lo comunica al realizador y, por regiduría, al presentador, y comprueba pilotos y nombres del multipantalla.

- En el directo (paso 7), controla los tiempos de cada bloque teniendo en cuenta que las respuestas de las encuestas llegan con la latencia elegida, vigila el retorno de YouTube y comunica cualquier incidencia al realizador y al técnico.
- Después (pasos 8 y 9), entrega la relación de códigos de tiempo de los momentos elegidos, y coordina o realiza, bajo las directrices del realizador, el montaje de los tres clips; revisa cada uno antes de entregarlo: 9:16 a cuadro lleno, duración de hasta tres minutos si se quiere Short, subtítulo incrustado, rótulo dentro de la zona de título, música con derechos para redes.

15.5.2 Una promoción para redes encargada al ayudante

Supuesto: el realizador encarga al ayudante una promoción del programa de la semana siguiente, en 16:9 para la antena y en 9:16 para redes, con un total del invitado y la sintonía del programa. Recorrido (oficio, con los datos de los epígrafes citados):

1. Es tarea de su ficha: **«Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.»** Las directrices (duración, tono, grafismo) se piden antes de empezar.
2. Dos líneas de tiempo en el mismo proyecto: la de emisión y una vertical con ajustes propios; las guías de encuadre de redes muestran qué se pierde (epígrafe 2).
3. El total se reencuadra plano a plano, siguiendo la cara de quien habla; el rótulo y el grafismo se rehacen para el vertical, dentro de la zona de título (epígrafe 2).
4. La sintonía: que la licencia cubra las redes; si no, se sustituye (epígrafe 2, «Música y derechos»).
5. La versión vertical arranca por lo más fuerte, lleva subtítulo incrustado y termina con una identificación breve y dónde ver el programa (epígrafe 2, «Cómo se cuenta en redes»).
6. Exportación de la vertical para YouTube: MP4, H.264, 4:2:0, AAC-LC a 48 kHz, BT.709, progresiva, con la cadencia con que se grabó; si no pasa de tres minutos, será Short (epígrafe 1 y epígrafe 2).
7. Cada versión se entrega con su nombre, su identificador y sus metadatos, incluida la fecha hasta la que tiene derechos (epígrafe 1).

15.5.3 Cuentas que se piden

Pregunta	Cuenta	Resultado
Del 1920×1080 , ¿qué franja cabe en un vertical 9:16 sin escalar?	$1080 \times 9/16$	607,5, que el tema redondea a 608×1080
¿Qué parte del ancho es esa franja?	$608 / 1920$	Un 32 %: menos de un tercio
Fotograma clave cada 2 s en un directo a 50 imágenes por segundo	2×50	Un fotograma clave cada 100 imágenes
Subida mínima para dos emisiones 1080p60 H.264 a la tasa recomendada	$2 \times (12 \text{ Mbps} + 0,128 \text{ Mbps})$	Algo más de 24 Mbps, más el margen
¿Cuánto hay que conservar un clip publicado el 1 de octubre?	Seis meses desde la primera puesta a disposición	Hasta el 1 de abril siguiente

15.6 Normativa que el tema invoca

- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual: artículos 2 (apartados 5, 6, 7, 8, 13, 18, 19, 20 y 22), 101.1.g) y 156.2.

- Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía: artículo 31.1.i).
- Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029: artículos 6.8, 7 y 26.
- Contrato-programa RTVA 2024-2026: parte expositiva («Manifiestan», apartados 4 y 5) y cláusula tercera, puntos 29, 30, 45, 46, 48 y 103.
- X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): anexo III, ficha 5353000 (Ayudante de Realización).
- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos: artículos 6.b), 7.1 y 7.2.c); módulo 0910, RA 7 (criterios a, c y f) y contenidos; módulo 0902, contenidos. Norma de enseñanza.
- Cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (Real Decreto 295/2004, actualizada por la Orden PCI/797/2019): UC0216_3, CR3.3; UC0217_3, RP2 y CR1.8. Catálogo de cualificaciones, no norma de trabajo.

15.7 Normas y documentos técnicos que el tema cita

- SMPTE ST 2110-10:2022, ST 2110-20:2022 y ST 2110-30:2025 (leídas); resto de la familia, por su título; SMPTE ST 2022-7 y ST 2059-2, sólo nombradas; IEEE 1588-2008 (PTP), nombrada.
- EBU R 128 s2, *Loudness in Streaming* (noviembre de 2023); AES TD1008 (2021), por remisión.
- RFC 8216 (HLS, agosto de 2017, informativa); ISO/IEC 23009-1 (MPEG-DASH), por la página del MPEG y del DASH-IF; RFC 6707 (CDN, septiembre de 2012, informativa); RFC 3376 (IGMPv3, octubre de 2002); RFC 5771, sólo por remisión de ST 2110-10; guía del CNLSE sobre lengua de signos en televisión (2017), p. 35; especificación RTMP de Adobe (21-XII-2012); borrador draft-sharabayko-srt-01 (expirado); AMWA NMOS IS-04, IS-05, IS-07 e IS-08; documentación de NDI.
- YouTube, páginas de ayuda: 6375112, 15424877, 72431 y 1722171 (leídas el 25-09-2026, según los temas de los que se copia) y 2474026, 2853702 y 7444635 (leídas el 29-09-2026).
- Blackmagic Design, *DaVinci Resolve 21 Reference Manual*.
- LiveU, ficha web de la mochila LU800 (datos del fabricante).

15.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- La producción transmedia (definición de Jenkins, *storyworld*, *agency*): no la pide este enunciado; está en el tema 15 del específico de Realizador/a. Aquí sólo se distingue de multiplataforma.
- Las especificaciones oficiales de TikTok, Instagram (Reels), Facebook y X, en vídeo y en directo: sus páginas de ayuda no se han leído. De TikTok sólo se da un dato de consumo.
- La especificación de YouTube para el directo en 360 grados: no leída.
- Qué zonas de la pantalla tapa la interfaz de cada aplicación: no publicado en fuente leída.
- La cifra de sonoridad de YouTube (–14 LUFS): sólo la afirma Blackmagic Design.
- Una guía técnica o de estilo de Canal Sur o de Canal Sur Media para redes o para sus directos por internet: no localizada publicada. Qué plataformas, protocolos y equipamiento IP usa Canal Sur, si emite en vertical y si hace producción remota: no consta. Qué papel da Canal Sur al ayudante en la publicación digital y qué protocolo de incidencias aplica a sus salidas por internet: no consta.
- Una definición con fuente de *cross media*: se da como oficio.
- La norma SMPTE ST 2059-2 (perfil de PTP) y una norma o recomendación de la EBU sobre producción remota: no leídas.

- Los datos de España del *Digital News Report 2026*: no leídos.
- Formatos, códecs, HDR, entregables y la tabla de ajustes del codificador de YouTube: tema 14. Realidad aumentada, decorados virtuales y grafismo, con las zonas seguras: tema 12. Servidores de vídeo y piloto en el control: tema 4. Órdenes de realización y gestión de incidencias en directo: tema 6. Retornos, N-1 e intercom: tema 11. Postproducción y revisión de calidad: tema 13. Accesibilidad: tema 17. Protección de menores y tratamiento responsable de imágenes: tema 16 del específico de Realizador/a. Derechos de autor, imagen y archivo: tema 17 del específico de Realizador/a. Obligaciones de las plataformas en la LGCA, usuarios de especial relevancia y normativa de servicios digitales: tema 14 del específico de Redactor/a.

15.9 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Tema 15 del específico de Realizador/a de Canal Sur (cerrado), del que se copian sus epígrafes 2 (plataformas), 3 (redes) y 4 (directos IP), parte del 1 y la aplicación práctica, con sus fuentes	Epígrafes 1, 2 y 3 y aplicación práctica	24-09-2026 a 29-09-2026 (según ese tema)
Tema 14 del específico de Redactor/a de Canal Sur (cerrado): Contrato-programa, Carta arts. 6.8, 7 y 26, LGCA art. 2	Epígrafe 1 (servicio público digital, Carta art. 7, vocabulario, LGCA); epígrafe 2 (Carta 6.8, participación)	24-09-2026 (según ese tema)
Tema 12 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo (cerrado): <i>Digital News Report 2026</i> , YouTube, DaVinci Resolve 21, LGCA art. 156.2	Epígrafes 1 y 2	25-09-2026 (según ese tema)
Tema 9 del específico de Productor/a (cerrado): flujo web, máster por destino, redes, narrativas digitales, Mateu Torres (2024), EBU R 128 s2	Epígrafes 1 y 2	Según ese tema
Tema 13 del específico de Cámara Operador (cerrado): <i>streaming</i> , RTMP, HLS, SRT, Canal Sur Más, SMPTE ST 2110, PTP, NMOS, NDI; mochilas y producción remota	Epígrafes 1 y 3	24-09-2026 (según ese tema)
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014: anexo III, ficha 5353000 (p. 111)	«De dónde sale este tema»; supuesto de la promoción	30-09-2026
RTVE, tema 18 del específico de Realización (Asistencia) (§§ 2, 5, 6 y 8) y tema 16 (§§ 7, 8 y 9)	Funciones del CMS, protocolos, lista y escaleta, límites del vídeo interactivo, 360 grados, videoconferencia (oficio)	29-09-2026
RD 1680/2011, BOE-A-2011-19599 (texto del diario oficial): arts. 6.b), 7.1 y 7.2.c); módulo 0910, RA 7 a, c, f y contenidos; módulo 0902, contenidos	Epígrafe 1	29-09-2026; arts. 6.b) y 7.2.c), releídos el 30-09-2026
IMS077_3, INCUAL, documento publicado (Orden PCI/797/2019): UC0216_3 CR3.3 (p. 4); UC0217_3 RP2 y CR1.8 (p. 7)	Epígrafes 1 y 3, lo que hace el ayudante	30-09-2026
YouTube Help, answers 2474026, 2853702 y 7444635 (según el tema 15 del específico de Realizador/a)	Epígrafe 3	29-09-2026 (páginas vivas)
SMPTE ST 2110-10:2022, cláusula 6.5 y ejemplo de SDP; IETF RFC 3376, resumen	Epígrafe 3, «Multidifusión»	30-09-2026
MPEG, página de MPEG-DASH parte 1 (ISO/IEC 23009-1); DASH-IF, «About»; CNLSE, guía de 2017, p. 35	Epígrafe 3, MPEG-DASH	30-09-2026
IETF RFC 6707, 1.1 y 2	Epígrafe 3, CDN	30-09-2026
Oficio	Vocabulario de multiplataforma y <i>cross media</i> ; realización en vertical; decisiones por salida; pautas de clips, miniatura y participación; videoconferencia; lo que hace el ayudante; supuestos prácticos	—

Esquema de repaso · tema 15

Siglas: RTVA, CSRTV, RTVE, LGCA (Ley 13/2022), CP (Contrato-programa 2024-2026), CMS, OTT, CBR, LUFS, EBU, RTP, SDP, RTMP(S), HLS, SRT, ARQ, PTP, NMOS, NDI, CDN, IGMP, SMPTE. «of.» = oficio.

Esqueleto para repasar, no resumen: ante la duda, vuelve al tema.

- 1. Realización para plataformas digitales
- 2. Redes sociales
- 3. Directos IP

1. Realización para plataformas digitales

- X Convenio (BOJA 240, 10/12/2014) anexo III, 5353000, p. 111: asistir al Realizador; asistir en control en grabación o emisión; realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones, promociones; coordinar montaje, postproducción, mezclas hasta acabado; «no constituye una lista cerrada»; no nombra internet.
- CP Manifiestan 4: LGCA suma al servicio público esencial servicios a petición, sonoros a petición (podcast), usuario de plataformas de vídeo, TV conectada. Manifiestan 5: tercera línea, Canal Sur Media, OTT Canal Sur Más.
- CP cl. 3ª: 3.5 p. 48 dominio propio, lineal en línea, directo y diferido a petición, «posición proactiva en todo tipo de redes sociales»; p. 46 Canal Sur Media (OTT, podcast, portales, redes, apps); p. 45 prioritaria Canal Sur Más; p. 29 registros «cross media» y «transmedia»; 3.19 p. 103 OTT 24 h/día, ámbito mundial según derechos.
- Carta 2024-2029 art. 7: 7.1 expansión prioritaria; 7.2 redes y plataformas de vídeo (LGCA); 7.3 servicio esencial; 7.4 referencia tecnológica; 7.5 canales web, radio online, TV conectada, IA, realidad virtual/extendida/aumentada, podcast; 7.6 TDT HD exclusiva desde 14-02-2024, UHD 4K y TDT móvil según espectro; 7.7 empresas contratadas «podrán ser instadas».
- Of.: multiplataforma = misma información en varias salidas; transmedia = cada medio una parte distinta.
- Of., CMS: crear, organizar, publicar, actualizar, eliminar, permisos; no es editor, ni mezclador, ni gestor de señales. Lista de reproducción: editorial, estructural, de continuidad. FTP: ficheros grandes; SMTP correo; HTML lenguaje. Metadatos: descriptivos, técnicos, de gestión, estructurales, de uso. Identificador: encontrar, referirse sin ambigüedad, sobrevivir a cambios, nunca se repite.
- Of., narrativas: Juxtapose (antes/después), scrollytelling, timeline, StoryMap. Interactivo: rodar más, árbol antes del plan, raccord por rama; Mateu Torres 2024 «jerárquica y exponencial», «costosa de desarrollar» (Bandersnatch).
- Of., 360º: *stitching*. Especificación YouTube 360 directo: no leída.
- Reuters, Digital News Report 2026 (48 mercados, global): redes 54 % > webs/apps propias 51 %; 77 % vídeo semanal; vídeo en sitios propios -5 pp; Facebook 43, YouTube 34, Instagram 26, TikTok 20 (crece); TikTok <2 min; 27 % smart TV.
- LGCA art. 2: 2.5 TV lineal; 2.6 TV a petición (catálogo); 2.7 sonoro lineal («cualquier soporte tecnológico»); 2.8 sonoro a petición (podcast); 2.18 programa «con independencia de su duración», incluye «vídeos cortos»; 2.19 programa radiofónico; 2.22 catálogo. Directo online de la señal = lineal.
- Máster por destino (of.): formato, resolución, color, pistas, sonoridad, estructura, subtítulos; difieren en pistas y subtítulos. Entrega de Canal Sur: no publicada; se pide a continuidad (antena) o Canal Sur Media (digital).
- YouTube subida (leída 25-09-2026; sólo partners): MP4, sin listas de edición, moov al inicio; AAC-LC, Opus o Eclipsa, 48 kHz; H.264, progresivo, perfil alto, 2 B, GOP cerrado de media frecuencia, CABAC, tasa variable sin límite; 4:2:0; cadencia de grabación (24, 25, 30, 48, 50, 60); BT.709. Entrelazado: 1080i60 → 1080p30; aplicación (no texto): 50 campos → 25 fps.
- YouTube SDR Mbps (estándar/alta): 2160p 35-45/53-68; 1440p 16/24; 1080p 8/12; 720p 5/7,5. Audio: mono 128, estéreo 384, 5.1 512 kbps. BT.2020 se convierte a BT.709 (8 bits) sin función HDR.
- EBU R 128 s2 (nov. 2023): d) producir según R 128 y Tech 3343; e) streaming sin cambio, -23,0 LUFS; f) metadatos de sonoridad; g) sin metadatos, -20,0 a -16,0 LUFS provisional; h) volver a -23. Antena -23 (tema 14). AES TD1008.1.21-9 (2021, tema 7 Sonido): -18 LUFS, ≤ -1 dBTP. Blackmagic (Resolve 21, cap. 182, p. 4140): YouTube -14 LUFS, no publicado por YouTube. Canal Sur: no consta.

- Accesibilidad: redes subtítulo abierto, OTT y web cerrado en fichero (of.). LGCA 101.1.g webs y apps gradualmente accesibles; Ley 10/2018 art. 31.1.i mantener «clasificación por edades y características de accesibilidad». Temas 17 y 16 (Realizador/a).
- RD 1680/2011 (enseñanza; RD 500/2024 no toca lo citado): 7.1 «cine, vídeo, multimedia, televisión y new media»; módulo 0910 RA 7 multicanal e interactivas; a) TDT, IPTV, satélite, cable, streaming, podcast, móvil; c) canal de retorno (set-top-box, teléfono, SMS, Internet, cable); f) interactivos y videojuegos; módulo 0902 new media. Art. 6.b) IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (RD 295/2004; Orden PCI/797/2019); 7.2.c) «Ayudante de realización de televisión». IMS077_3 no trata plataformas ni redes.
- UC0216_3 CR3.3: derechos «según la cobertura y el tipo de emisión»; of.: cada salida, cobertura distinta.
- Ayudante (of.): pedir salidas y especificaciones; minutar cada versión; exportar por destino con nombre, ID, metadatos; revisar; avisar de lo que no sale.

2. Redes sociales

- CP p. 48, p. 46; Carta 7.2 y 6.8 («inmediatez en la interacción con la audiencia y participación efectiva»).
- LGCA 2.13 intercambio de vídeos: sin responsabilidad editorial, algoritmos; 2.20 vídeo generado por usuarios. Canal Sur = usuario; rigen normas de comunidad, reclamación, identificación de derechos. Tema 14 Redactor/a.
- YouTube aspecto (25-09-2026): estándar 16:9; 9:16 en ordenador con relleno; sin barras negras. 2160p 3840x2160; 1440p 2560x1440; 1080p 1920x1080; 720p 1280x720; 480p 854x480; 360p 640x360; 240p 426x240; 4320p 7680x4320; desde 2022 se retira 4K-8K. Vertical HD 1080 × 1920 (of.).
- Short (canales estándar, desde 15-10-2024): cuadrado o vertical, ≤3 min; antes, largos; evitarlo: 16:9.
- Resolve: línea de tiempo vertical sin *Use Project Settings* (cap. 41, p. 860); guías «Social Media: 1:1, 4:5, 9:16, 1.91:1, 16:9» (cap. 127, p. 3119); zonas Action y Title (tema 12).
- Of., reencuadre: menos de un tercio del ancho; sin escalar 608 × 1080 (1080 × 9/16); escalado 3413 × 1920, franja 1080 (32 %); plano a plano, siguiendo acción y cara; grafismo rehecho en zona de título; zonas de cada app: no publicadas; sin reencuadre posible: sustituir o pantalla partida, nunca franjas negras; 4K = 4 × píxeles HD. Directo vertical: recorte o segunda realización.
- Clip (of.): en redes, pieza corta publicada sola; es programa (2.18). Manual RTVE (of.; 4.1, 4.3.3): «consultarse de forma independiente», «se evitarán los videos de recurso». Unidades de sentido; fichero y metadatos por clip; derechos (tema 17).
- YouTube miniaturas (25-09-2026): sugeridas o propia si cuenta verificada; Shorts sólo en Studio desde ordenador; tamaño máximo. Of.: fotograma o foto fija a resolución del máster; derecho de imagen.
- Of., contar: arranque fuerte; subtítulo incrustado; planos cerrados; una idea por pieza; el ritmo no cambia el sentido.
- YouTube música en Shorts: Biblioteca de audio; la mayoría hasta 90 s en Short ≤3 min; algunas 60 o 30 s; sin regalías, sin reclamación. Desde 24-09-2026: Shorts nuevos de 1 a 3 min con Content ID activo no se bloquean automáticamente; <1 min sin cambios; retirar lo reclamado o impugnar. Licencia de emisión puede no cubrir redes (tema 17).
- Carta 26.1 cauce permanente ante Defensa de la Audiencia (norma del Consejo de Administración); 26.2 participación «eje rector». CP 3.3 p. 30: interacción «eslabón de la cadena de valor»; utilidades en redes; tendencias; quejas, también «servicio textual web»; protección de datos. Of.: moderar, no rotular sin filtro.
- LGCA 156.2: conservar seis meses desde la primera puesta a disposición (programas y comunicaciones comerciales, con registro); incluye lo a petición. Retirar de web ≠ borrar del archivo (of.).

3. Directos IP

- Streaming (of.): descarga; progresiva (se ve antes, no se adapta); por secuencias (segmentos, adaptación; directo); TDT (no por red). Contribución: localización → centro, latencia baja y constante (mochila, SRT); distribución: al público (OTT).
- CDN, RFC 6707 (sep. 2012, informativa; 1.1, 2): capas 4 a 7; caché evita tránsito repetido; sirve a muchos a la vez. CDN de Canal Sur Más: no consta.
- YouTube (29-09-2026): URL del servidor y clave de emisión; por defecto RTMP; RTMPS cifrado TLS/SSL, recomendado.
- RTMP: especificación Adobe (21-12-2012), no norma ni RFC; sobre TCP; publish; «live» sin grabar (7.2.2.6).

- HLS: RFC 8216 (ago. 2017), «Informational», vía independiente; versión 7; draft-pantos-hls-rfc8216bis no la sustituye; segmentos; latencia superior a RTMP; HLS para HDR o códecs no compatibles con RTMP; HDR primero H.265 sobre RTMP(S).
- MPEG-DASH, ISO/IEC 23009-1: norma; directo y petición; cualquier formato; DASH-IF: ISO abril 2012, cualquier servidor HTTP; 5ª ed. publicada, 6ª en curso (30-09-2026). RTVE, marzo 2016, «Los desayunos de TVE», HbbTV (CNLSE 2017, p. 35). Protocolo y plataformas de Canal Sur: no constan.
- YouTube ingesta (answer 2853702): transcodifica; RTMP(S); H.264, H.265, AV1; ≤60 fps; fotograma clave 2 s, máximo 4; AAC o MP3; CBR; píxel cuadrado; progresivo, 2 B, 1 referencia; CABAC; audio 128 kbps estéreo, 384 kbps 5.1 (5.1 sólo AAC); probar antes; monitorizar «stream health»; 4K sin baja latencia.
- Ingesta Mbps (mín. AV1/H.265 · máx. AV1/H.265 · recomendada H.264): 4K60 10·40·35; 4K30 8·35·30; 1440p60 6·30·24; 1440p30 5·25·15; 1080p60 4·10·12; 1080p30 3·8·10; 720p60 3·8·6; 240-720p30 3·8·4. Sin 25 ni 50.
- Cuentas: 1080p60 = 12 Mbps + 128 kbps, algo más de 12; dos emisiones, algo más de 24 más margen; clave cada 2 s a 50 i/s = cada 100 imágenes; clip publicado el 1 de octubre, conservar hasta el 1 de abril.
- YouTube latencia (7444635): causa principal el *read-ahead buffer*; webcam y móvil siempre interactivos. Normal: no interactivo, máxima calidad. Baja: interacción limitada, <10 s, sin 4K. Ultrabaja: muy interactivo, <5 s, sin 4K, más cortes.
- YouTube dual (2474026): por defecto 16:9 y 9:16 a la vez; vertical = recorte central; Center crop, Fit to phone width, Stacked. Propio: RTMP(S), segunda clave, comprobar formato por clave. Vertical no se añade con el directo empezado; sin enlaces en chat, anuncios, estrenos ni redirección; 4K «No (on YouTube app)».
- SRT: latencia <1 s; sobre UDP; ARQ y colchón de latencia; listener/caller (y rendezvous); AES 128, 192, 256; contraseña 10-80 caracteres; latencia 120 ms por defecto. draft-sharabayko-srt-01 (7-09-2021), «Informational», expirado 11-03-2022; no RFC ni norma.
- Mochila (of.): agrega SIM; vías SIM, wifi, cable (más estable); no es radio; microondas es otra tecnología. No promete estabilidad total, ausencia de retardo ni funcionar sin cobertura. LiveU LU800: 14 conexiones, 8 módems 5G/4G dual SIM, 60 Mbps, HEVC. Modelo de CSRTV: no consta.
- Producción remota: control central sin unidad móvil. Of.: retardo avisado al presentador; retorno N-1 (tema 11); grabar en cámara.
- Videoconferencia (of.): mayor desafío = diversidad de dispositivos y sistemas operativos; probar antes.
- ST 2110-10:2022: cada esencia por separado; base VSF TR-03, TR-04, AES67; título «Professional Media Over Managed IP Networks».
- Partes: -10 «System Timing and Definitions»; -20 «Uncompressed Active Video»; -21 «Traffic Shaping and Delivery Timing for Video»; -22 «Constant Bit-Rate Compressed Video»; -30 «PCM Digital Audio»; -31 «AES3 Transparent Transport»; -40 «SMPTE ST 291-1 Ancillary Data»; -41 «Fast Metadata Framework»; -43 «Timed Text Markup Language for Captions and Subtitles». No hay -50. OV 2110-0; RP 2110-23, 24, 25.
- -10 cl. 1: RTP, reloj común, marcas de tiempo. -20:2022: vídeo sin comprimir, SDP. -30:2025 (revisa 2017): PCM por AES67; no PCM fuera.
- PTP cl. 7.2: reloj común «should», IEEE 1588-2008; «shall» admitirlo, perfil ST 2059-2 (no leída). Cl. 8.5: ST 2022-7 «may». Cl. 6.3: UDP 1460 octetos «shall»; 6.4: 8960 opcional.
- Cl. 6.5: «shall» IPv4 multicast con IGMP (RFC 3376, IGMPv3, oct. 2002); no medios en Local Network Control Block ni Internetwork Control Block (RFC 5771); «shall» unicast (RFC 791); IPv6 «should». SDP: 239.101.9.10, puerto 50020.
- NMOS (AMWA): IS-04 «Discovery & Registration»; IS-05 «Device Connection Management»; IS-07 «Event & Tally» (piloto); IS-08 «Audio Channel Mapping».
- NDI: propietario, no norma; «not a codec»: SpeedHQ, AVC, HEVC (HX); mDNS o Discovery Service.
- IMS077_3 UC0217_3 RP2 (p. 7): controlar fuentes, conexiones en directo, pausas, actuaciones, rótulos, según escaleta; CR1.8: incidencias comunicadas al responsable técnico.
- Ayudante (of.): escaleta con salidas y fuentes externas; mide retardo, pilotos; cuenta atrás de antena y plataforma; incidencia sin detener la antena; parte y códigos de tiempo. Protocolo de incidencias: no consta (tema 6).

TEMA 16 – Asistencia en plató y regiduría

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 16
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule el trabajo en un plató. Lo propio de la casa: X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III (fichas de puesto), y <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., 2004). Catálogo de cualificaciones: IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (documento publicado del INCUAL). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0903, 0904, 0905 y 0910). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Convenio en su texto publicado de 2014 (vigencia y prórroga, en el tema común del convenio) y Libro de Estilo de 2004. IMS077_3, documento publicado del INCUAL (publicación: Orden PCI/797/2019). Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan. Fuentes leídas el 24-09-2026 y el 29-09-2026 (texto tomado de los temas 3, 5 y 6 de Realizador/a) y el 29-09-2026 (lo añadido en este tema); el manual de señas, el 30-09-2026
Extensión	9.600 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Boletín Oficial del Estado (BOE); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); real decreto (RD). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP) y el criterio de realización (CR), y en las de sus módulos formativos (MF), la capacidad (C) y su criterio de evaluación (CE). «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «ficha», cada una de las definiciones de puesto de su anexo III, con su código de siete cifras. El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se abrevia LE.

Los términos de oficio del tema, presentados de entrada: la regiduría, el trabajo de quien rige el plató durante el programa (en otras casas, un puesto propio: el regidor o la regidora); el *intercom*, la red de intercomunicación entre control y plató; el pinganillo, el auricular del presentador, que recibe el retorno de audio interrumpible (IFB, del inglés *interruptible foldback*); la mezcla que devuelve a un remoto todo menos su propia voz (N-1, en inglés *mix-minus*); el piloto (*tally*), la luz que marca la cámara al aire; el *pie*, la última frase o acción que da paso a lo siguiente; y el *prompter* o teleprompter, el aparato que muestra al presentador el texto que lee mirando a cámara.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.5, punto 16): «Asistencia en plató y regiduría: comunicación entre control y plató, coordinación de presentadores, invitados, público, cámaras, sonido, iluminación, escenografía, entradas, salidas, movimientos y tiempos.»

Qué se puede preguntar: quién rige el plató en la RTVA y con qué palabras lo dice la ficha del Ayudante de Realización; qué pide la cualificación IMS077_3 al ayudante en el plató (RP5 y sus criterios) y qué pide el RD 1680/2011 (módulo 0905, RA 4); qué hace la regiduría antes y durante el programa; por qué caminos viajan las órdenes entre control y plató (intercom, IFB, regiduría, señas) y qué es un N-1; el código de señas; quién organiza las entradas y salidas de personas y en qué se distingue de producción, dirección y realización; cómo se previenen las entradas; qué se comprueba en el plató con cámaras, sonido, iluminación y escenografía; cómo se coloca y se

gobierna al público y a la figuración; cómo se trasladan los tiempos al plató y a quién se comunica un desfase; qué hace la regiduría cuando algo falla. En la prueba práctica: organizar el plató de un programa con invitados y público, dar la secuencia de avisos y señas de un bloque o resolver una incidencia en el plató.

16.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo se trabaja en un plató ni fija un código de señas. En la RTVA, lo que sí está publicado es a quién corresponde regir el plató: la ficha del Ayudante de Realización del anexo III del X Convenio, que es la fuente primaria del tema. El convenio no tiene una ficha de regidor.

El resto se apoya en dos textos que no son normas del oficio. La cualificación IMS077_3 del INCUAL describe el trabajo del ayudante en el plató en su unidad UC0216_3, y el Real Decreto 1680/2011, que fija las enseñanzas del título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, dedica a la coordinación del plató de televisión el resultado de aprendizaje 4 del módulo 0905. Las dos dicen qué se espera de quien hace este trabajo; ninguna dice cómo lo organiza CSRTV. Lo que no está en ninguna fuente publicada es costumbre de oficio y se dice así: las tareas de la regiduría en tablas, el código de señas y el reparto de competencias sobre las personas que entran al plató.

Dos avisos. Los módulos 0908 y 0909 del mismo RD tratan de la regiduría de espectáculos y eventos, que es de artes escénicas y no de televisión: no se mezclan con este tema. Y el término «regiduría» sí aparece en el RD aplicado a la televisión: entre las orientaciones del módulo 0905, **«La realización de las actividades y funciones propias de la asistencia a la realización, de la regiduría en plató, de la selección y de la mezcla de las señales de audio y vídeo de programas de televisión.»**

16.2 Asistencia en plató y regiduría

16.2.1 Quién rige el plató en la RTVA

La regiduría es quien manda en el plató durante el programa. Es la persona que está dentro, con auricular y con el guion en la mano, y su función es de enlace: transmite al plató lo que el control decide y transmite al control lo que en el plató ocurre.

En la RTVA esa función no tiene ficha propia: el convenio no define un puesto de regidor. La atribuye a la ficha del Ayudante de realización, entre cuyas tareas está: **«Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas, así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo.»** Y también: **«Asistir al Realizador en la elaboración del planning de trabajo.»** La regiduría depende, por tanto, de la realización, no de la producción.

16.2.2 La realización profesional 5: el ayudante en el plató

La ficha pone en manos del Ayudante de Realización **«regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo»**, siempre **«Bajo la dirección del realizador»**. La cualificación IMS077_3 describe ese trabajo en su realización profesional 5 (UC0216_3, p. 5): **«RP5: Transmitir órdenes, detectar y corregir problemas en la planta escenográfica en función de las directrices recibidas, consiguiendo la intencionalidad narrativa y la calidad técnica y formal requeridas.»** Sus criterios, salvo el CR5.3 (que se cita en «Cómo se habla a cada uno»):

- «CR5.1 Las cámaras y el equipo de captación de sonido e iluminación, si fuera necesario, se ubican sobre la planta escenográfica, en la posición óptima y según las indicaciones recibidas, comprobando los encuadres y los movimientos de cámara y verificando que no existen elementos indeseados: desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos escénicos mal dispuestos, micrófonos o focos que entran en encuadre, entre otros, e informando de su existencia y realizando las correcciones oportunas.»
- «CR5.2 La comunicación a través de los equipos de intercomunicación entre control de realización y estudio se mantiene, de forma permanente y con la inmediatez necesaria, ajustándose a las indicaciones de realización.»
- «CR5.4 Los cambios durante la realización o en el orden de grabación, de tiempos y contenidos, se comunican con la suficiente antelación al equipo artístico, técnico y público participante garantizando la ejecución de dichos cambios en el tiempo establecido.»
- «CR5.5 Las entradas se previenen con el tiempo suficiente para su ejecución anticipando la intervención en escena del personal artístico.»
- «CR5.6 Las deficiencias artísticas o técnicas detectadas de forma imprevista se comunican al realizador adoptando las medidas oportunas para solventarlas.»

Lo que se hace en el plató durante un programa, y que en otras casas hace un regidor (oficio):

Tarea	En qué consiste
Dar entradas y salidas	A presentadores, invitados, público y colaboradores
Cantar tiempos con las manos	Los minutos y segundos que quedan, en señas convenidas
Marcar el fin de una intervención	La señal de cierre
Mantener el orden del plató	Silencio, posiciones, atrezzo
Gobernar el público	Aplausos, silencio, reacciones

Y por qué se hace con señas y no por auricular: el presentador y los invitados no llevan auricular en muchos formatos, y cuando lo llevan, el retorno está ocupado por otras cosas (oficio). La señal que devuelve el programa al presentador y el intercomunicador se estudian en los temas 4 y 11; la puesta en escena y las marcas, en el tema 5.

16.2.3 Lo que hace la regiduría antes del programa

Tarea	En qué consiste
Leer el guion y la escaleta	Saber qué va a pasar, en qué orden y con quién
Comprobar el plató	Que el decorado esté montado, el atrezzo puesto y los pasos despejados
Recibir y situar a los intervinientes	Presentadores, invitados, público, colaboradores
Repartir micrófonos y pinganillos	Con sonido, y comprobando que cada uno oye lo que tiene que oír
Marcar posiciones	Dónde se sienta cada uno, por dónde entra, hasta dónde puede llegar
Ensayar entradas y salidas	Sobre todo las que ocurren con el programa en el aire
Comprobar el intercom	Que oye al control y que el control la oye

El trabajo bien hecho aquí es el que hace que durante el programa no haga falta hacer nada. Un invitado que sabe por dónde entra y dónde se sienta no necesita que le indiquen nada en directo.

16.2.4 Lo que hace durante el programa

Tarea	En qué consiste
Dar entradas	Señalar a quien tiene que hablar, entrar o moverse
Cantar los tiempos	Trasladar al plató la cuenta atrás que llega del control
Situar a las personas	Que estén donde tienen que estar cuando llegue su momento
Vigilar el plató	Que no entre nadie en cuadro, que no suene nada, que no falte nada
Transmitir del control al plató	Todo lo que el realizador decide y afecta a quien está delante de la cámara
Transmitir del plató al control	Todo lo que ocurre y el control no ve

Y la regla que ordena las seis: la regiduría es la única voz del control que llega al plató. Si cada área hablara directamente con el presentador, el presentador no podría trabajar. Todo pasa por la regiduría.

16.2.5 Los oficios del plató, de un vistazo

Oficio	Dónde trabaja	Qué decide	Qué ejecuta
Realizador	Control	La imagen: qué cámara, qué transición, qué entra	Nada en el plató
Asistencia de realización	Control	Nada	Canta, cronometra y anota
Regiduría	Plató	Nada del contenido	Las personas y el espacio, en directo
Producción	Fuera	Los medios: quién viene, con qué, cuándo	Contratos, citaciones, transporte
Ambientación y atrezzo	Plató, antes	Nada	Los objetos del decorado
Dirección artística	Antes	El aspecto del decorado y del programa	El diseño

El criterio para distinguirlos es siempre el mismo: primero, dónde está la persona; segundo, si decide o ejecuta. En la RTVA, la asistencia de realización y la regiduría son la misma ficha, la del Ayudante de realización; la dirección artística del decorado es del Decorador.

De la regiduría se separa también la continuidad, que es otro cometido de la asistencia: la continuidad es una función real y vecina, pero se ejerce sobre el material grabado y su raccord, mientras que la regiduría se ejerce sobre las personas y el espacio, en directo.

16.2.6 Los ensayos

La puesta en escena se ensaya antes de grabarse o emitirse. La cualificación lo pide así: **«La puesta en escena se ensaya previamente comprobando que se ajustan a las indicaciones de la escaleta técnica y del realizador.»** (UC0216_3, CR4.7), y pone la coordinación de los ensayos entre las capacidades del ayudante: **«Coordinar los ensayos de todos los equipos técnicos y artísticos en el plató o en el set de grabación.»** (MF0216_3, C8). El RD pide comprobar en ellos **«el desarrollo de la acción, la comprobación de los diálogos e intervenciones, el señalamiento de posiciones y la modalidad interpretativa idónea.»** y **«la correcta ejecución de las operaciones de índole técnica y su ajuste a la puesta en escena, evaluando tiempos y duraciones.»** (módulo 0903, RA 3.e y 3.c). En la RTVA, la ficha del Iluminador Superior incluye **«Realizar pruebas y ensayos de programas.»**, y la del Realizador, **«Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»**

La escala de ensayos de una producción de plató (oficio; los nombres son los corrientes en teatro y televisión y no forman una clasificación normalizada):

Ensayo	Qué se ensaya
De mesa	El texto, sentados: sin decorado ni cámaras
De planta o de movimientos	Los desplazamientos sobre el suelo del plató, marcados con cinta
De cámaras	El plan de cámaras: cada posición, cada movimiento, cada pie de entrada
General	Todo junto: escenografía, luz, actores, vestuario y maquillaje

Lo que se realiza en el estudio con la escenografía, la iluminación, los actores, el vestuario y el maquillaje se llama ensayo general. Es el último de la cadena de ensayos, y su objeto no es ensayar el texto —eso ya está hecho— sino comprobar que las piezas encajan: que el vestuario no brilla bajo la luz, que el maquillaje aguanta, que el decorado permite los movimientos previstos y que los tiempos son los del minutado.

Lo que sale de los ensayos se escribe. El RD pide **«informes para recoger las correcciones técnicas, escenográficas e interpretativas que hay que considerar en posteriores ensayos o en el momento del rodaje/grabación.»** (módulo 0903, RA 3.f).

16.3 Comunicación entre control y plató

16.3.1 Control y plató: dos lados de un tabique

El control de realización y el plató son dos espacios separados. En el control están el realizador y el ayudante con el equipo técnico, delante de los monitores; en el plató están quienes salen en imagen, los operadores de cámara y el resto del equipo de estudio. Los que están en el control ven lo que dan las cámaras pero no el plató entero; los que están en el plató ven el plató pero no lo que se emite. La comunicación entre los dos lados es lo que convierte las decisiones del control en acciones del plató (oficio).

La cualificación pide que esa comunicación no se interrumpa: **«CR5.2 La comunicación a través de los equipos de intercomunicación entre control de realización y estudio se mantiene, de forma permanente y con la inmediatez necesaria, ajustándose a las indicaciones de realización.»** (UC0216_3). Y el RD pone la regiduría entre los puestos que la red de intercomunicación tiene que unir: **«Se ha diseñado el esquema de intercomunicación entre los puestos de realización, cámaras, regiduría, mesa de audio, reproducción y grabación de vídeo, control de cámaras, control de iluminación, grafismo y conexiones exteriores.»** (módulo 0910, RA 4.d).

16.3.2 Por dónde viajan las órdenes

Las órdenes viajan por tres caminos (el detalle técnico, en los temas 4 y 11):

- El intercom, la red de conversación del equipo. La cualificación exige que se mantenga **«de forma permanente»** (UC0216_3, CR5.2).
- El IFB, el pinganillo del presentador. Le devuelve el programa —para que se oiga y se sitúe— y permite que el realizador o el productor le interrumpan ese retorno para darle una indicación. De ahí la palabra «interrumpible»: lo que se interrumpe no es la comunicación, es el retorno. El intercom es de ida y vuelta y lo lleva el equipo técnico; el IFB es de vuelta y lo lleva quien está delante de la cámara. Un presentador no habla por el IFB: escucha.
- La regiduría, que lleva al plató lo que no puede ir por auricular (su regla, en «Lo que hace durante el programa»).

A quien interviene desde fuera —un reportero, un invitado en otro plató— su retorno le llega con un N-1: si hay N fuentes de audio, la mezcla que se le manda a una de ellas contiene N menos uno: todas menos la suya.

Por qué: porque si a un invitado en remoto se le devuelve su propia voz con el retardo del enlace, se oye a sí mismo con eco y no puede hablar. La solución no es bajarle el volumen: es quitarlo de su mezcla. Cada retorno lleva su propio N-1, y por eso una mesa de directo tiene tantas mezclas auxiliares como remotos.

16.3.3 Lo que va del control al plató, además de la voz

Del control al plató no viajan sólo órdenes. Viajan también imagen, luz y texto (oficio, con el apoyo de la cualificación):

Qué	Para qué	Fuente
El envío de vídeo a plató	Que los monitores o pantallas del plató den lo que el programa necesita	«CR3.2 El conmutador de señal de envío de video a plató, se acciona en función de las indicaciones de escaleta e indicaciones del realizador.» (UC0217_3)
Las repeticiones y vídeos en los monitores de plató	Que el presentador y los invitados vean la pieza que comentan	«CR2.4 La reproducción de repeticiones o el relanzamiento de vídeos en los monitores de plató se efectúa según las indicaciones de realización, controlando su duración y ajustando su velocidad.» (UC0217_3)
El piloto de la cámara	Que presentador y operador sepan qué cámara está al aire	Oficio (tema 4)
El texto del <i>prompter</i>	Que el presentador lea mirando a cámara	La cualificación pide asegurarse de que el teleprompter «funciona a la velocidad adecuada de lectura para el presentador» (MF0217_3, CE1.5)

Entre los medios de producción de la unidad del control de realización, la cualificación enumera, entre otros, «[...] **intercomunicadores, walki-talkies, software de escaletas digitales, luces de aviso, pantallas de ordenador, monitores de televisión, plasmas, pantallas de código de tiempos, mezcladoras de video y audio.**» (UC0217_3, contexto profesional).

La llamada a las cámaras tiene, además, un aviso luminoso: el piloto de la cámara que está al aire y la función de llamada del mezclador, que lo hace parpadear para llamar la atención de los operadores (tema 4).

16.3.4 El código de señas

El plató está en el aire y la regiduría no puede hablar. De ahí un código de señas, hecho con las manos y el cuerpo, que todo el mundo delante de la cámara entiende:

Seña	Qué dice
Cuenta atrás con los dedos, de cinco a uno	Faltan cinco segundos, cuatro, tres...
Índice apuntando a la persona	Entrás tú, ahora
Manos girando una sobre otra	Alarga, estira, sigue hablando
Manos separándose	Más espacio
Mano cortando el cuello	Corta, termina ya
Dedo apuntando a la cámara	Mira a esa cámara
Palma abierta, quieta	Espera, no te muevas
Brazo y mano levantados	Atención, preparados (<i>stand by</i>): se va a entrar
Manos juntándose	Acércate al otro, junta el plano

El código no es universal: cada casa y cada programa tiene su variante, y por eso se repasa en el ensayo. Lo que sí es universal es que existe, y que la persona que está delante de la cámara tiene que conocerlo antes de que empiece el programa. No hay una tabla oficial de señas de plató: la de arriba es la de uso más extendido (oficio).

El aviso previo y la entrada sí están descritos en un manual de formación publicado, el de la Armada de los Estados Unidos para periodistas (*Journalist 3 & 2*, capítulo 14, p. 14-10), que recomienda el sistema de señas que llama «**universally accepted**» (universalmente aceptado):

- Preparados: «**For the hand signal to "stand by," the floor manager raises his hand and arm at the beginning of the show or following a spot break**». Es decir, el regidor levanta la mano y el brazo al empezar el programa o al volver de una pausa publicitaria.
- Entrada: «**For the hand signal to "start talking" or "begin action," the floor manager raises his hand and points to the talent**». Levanta la mano y apunta a quien tiene que hablar: es la seña de «entras tú, ahora» de la tabla.

Ese manual no trae una seña distinta para «estás en el aire»: quien está en el aire lo sabe por la seña de entrada y por el piloto de la cámara (oficio).

16.3.5 Quién decide, quién ordena y quién ejecuta

La cadena de mando del directo, con sus fuentes:

Decisión	Quién	Fuente
El contenido y el orden de las noticias	El editor (en informativos) o la dirección del programa	El realizador « debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor. » (LE 6.5)
El modo, la forma y el diseño	El realizador	« Tiene capacidad y autoridad para tomar, en cualquier momento, decisiones concretas referentes al modo, la forma y el diseño del informativo, con la salvedad de que deberá ceñirse a criterios de producción y a la supremacía del sentido informativo. » (LE 6.5.2)
La calidad y la duración del programa	El realizador	Ficha 5351000: « controlar la calidad y duración »
Qué se recorta si se va largo	El realizador y el director del programa, avisados por la asistencia	El aviso: IMS077_3, UC0217_3, CR2.7; la decisión, oficio
La ejecución en el plató	La regiduría (ficha del Ayudante: « regir la actividad del plató »)	Ficha 5353000
La ejecución técnica	Cada operador en su puesto	Oficio

La regla que ordena la tabla (oficio): quien ejecuta no decide por su cuenta y quien decide no ejecuta por otro; cuando alguien del equipo ve un problema, avisa a quien decide.

16.3.6 Cuando algo falla en el plató

El caso más incómodo de un directo: el presentador se queda sin palabras en medio de una entrevista y el silencio se prolonga. En televisión unos pocos segundos de silencio son una eternidad. Lo que corresponde a la regiduría es avisar al control de realización para que decida un recurso (oficio). El regidor avisa —usa el intercom, que es su herramienta— y el control decide qué se hace: un vídeo, una animación, una careta, una pregunta pasada por el pinganillo. La regiduría informa y ejecuta; no decide sobre el contenido del programa.

Lo que no hace, y por qué: el regidor está en el plató y el programa está en el aire: intervenir es arriesgarse a salir en imagen o a que se le oiga. Sugerir contenido no es su cometido: eso es de dirección y de realización. Lo que sí puede hacer, y hace, es pasar por el pinganillo lo que el control le mande decir. Un regidor no decide cuándo entra la publicidad.

16.4 Coordinación de presentadores, invitados y público

16.4.1 Quién está delante de la cámara

El plató reúne a personas con papeles distintos, y cada una necesita una coordinación distinta (oficio):

Quién	Qué necesita de la regiduría
Presentador o presentadora	Tiempos, entradas, cámara a la que mira, cambios de escaleta; lleva pinganillo y lee en el <i>prompter</i>
Invitados	Ser recibidos, situados, microfoneados; saber por dónde entran, dónde se sientan y cuándo hablan
Colaboradores	Lo mismo que los invitados, con entradas y salidas en el aire más frecuentes
Artistas e intérpretes	Marcas, recorridos y pies de entrada; en una actuación, el minutado de la pieza
Figuración y público	Posición, momento y acción; en el público, además, cuándo aplaude y cuándo guarda silencio

La cualificación los nombra en su primera tarea sobre el guion, que es marcar **«los movimientos y posiciones de los presentadores, artistas e invitados»** (UC0216_3, CR1.1), y pide al ayudante **«Explicar la ubicación y las funciones de los componentes del equipo humano (técnico, artistas, presentadores, etc) que intervienen en la realización de un programa.»** (MF0216_3, CE7.5) y **«Explicar las funciones y ubicación en el plató del equipo humano en la realización de programas de televisión.»** (MF0217_3, CE1.3). El RD reúne a todos en el primer criterio del RA 3 del módulo 0905, que recoge «Lo que pide la norma de enseñanza»: **«informadores, presentadores, equipos de realización, cámaras, sonido, iluminación, caracterización, escenografía, personal artístico y otros.»**

16.4.2 Cómo se habla a cada uno

La regla de comunicación de la cualificación vale para los tres grupos que están en el plató: **«CR5.3 Las instrucciones se transmiten de forma clara y precisa al equipo artístico, técnico y público participante respetando los criterios técnicos y artísticos de realización.»** (UC0216_3). Lo que cambia es el canal (oficio):

- Al presentador, con el programa en el aire, se le habla por el pinganillo (lo que el control le mande decir) o por señas; fuera del aire, de viva voz.
- A los invitados y colaboradores, que muchas veces no llevan auricular, antes de entrar en el aire, de viva voz, y en el aire, por señas.
- Al equipo técnico del plató, por intercom.
- Al público, antes de empezar y en las pausas, de viva voz; en el aire, por gestos.

Con el invitado, lo que no se ha explicado antes no se puede explicar después: una vez en el aire, sólo le llegan las señas, y un invitado no conoce el código si no se le ha enseñado. Por eso la recepción del invitado incluye decirle dónde se sienta, a quién tiene que mirar y qué significa cada seña que va a ver (oficio). El micrófono lo coloca el equipo de sonido; la regiduría comprueba con sonido que cada uno oye lo que tiene que oír («Lo que hace la regiduría antes del programa»).

16.4.3 Figuración y público

La figuración —los extras— es dirección de masas: no se les dirige uno a uno, se les da un recorrido y un momento. Sus tres reglas:

1. No miran a cámara. Nunca.
2. Se mueven sin cruzarse con la acción principal ni taparla.
3. Su movimiento es continuo y repetible, porque el plano se va a repetir y el fondo tiene que hacer lo mismo cada vez. Ése es el *raccord* de figuración, y es de los que más se rompen.

El RD pide determinar «**las posiciones que ocupará la figuración en programas de ficción multicámara o el público en programas, comunicándoles la naturaleza de las acciones que hay que realizar.**» (módulo 0905, RA 4.c), y la cualificación, vigilarlo durante la grabación: «**La puesta en escena de la figuración/público se controla durante la grabación, detectando irregularidades sobre lo previsto e informando de las incidencias a fin de valorar la viabilidad de las tomas.**» (UC0216_3, CR4.8).

16.4.4 El público en el plató

El público no es figuración: no interpreta un papel, asiste al programa y reacciona. Pero la cualificación se ocupa de él en tres cosas. Se coloca: «**CR4.6 La colocación del personal de figuración o público se indica mediante marcas o gestos.**» (UC0216_3). Se le instruye: el público participante está entre los destinatarios de las instrucciones (CR5.3) y de los cambios («**CR5.4 Los cambios durante la realización o en el orden de grabación, de tiempos y contenidos, se comunican con la suficiente antelación al equipo artístico, técnico y público participante garantizando la ejecución de dichos cambios en el tiempo establecido.**»). Y se vigila durante la grabación (CR4.8, citado en «Figuración y público»).

Lo que se hace con el público, en la práctica (oficio):

Momento	Qué se hace
Antes de entrar	Se le cita y se le acomoda en las zonas previstas en la planta, dejando libres los pasos de cámara y de las personas que entran y salen
Antes de empezar	Se le explica qué se espera de él: cuándo aplaudir, cuándo guardar silencio, que no mire a cámara ni salute, que no use teléfonos
Durante	Se le da la entrada del aplauso y su corte con gestos convenidos; se vigila que no haya ruidos ni movimientos que entren en cuadro
En las pausas	Se le avisa de los cambios y de cuánto dura la pausa

Un aplauso se da y se corta como una entrada más: tiene un pie, que lo decide la realización, y lo ejecuta la regiduría con una seña que el público ha aprendido antes de empezar. Las normas de seguridad y evacuación del público en los platós de CSRTV no constan en documento publicado leído (véase «Lo que este tema no da»).

16.5 Coordinación de cámaras, sonido, iluminación y escenografía

16.5.1 Lo que pide la norma de enseñanza

El RD dedica a esta rúbrica un resultado de aprendizaje entero del módulo 0905: **«Coordina las actividades propias del plató de televisión durante los ensayos y la grabación, relacionando el cumplimiento de las funciones organizativas con la consecución de los objetivos de la realización del programa.»** (RA 4). Sus seis criterios, y dónde se estudia cada uno:

Criterio	Qué pide	Dónde se estudia
a)	Contrastar los movimientos del personal artístico con la escenografía, para su viabilidad y sus tiempos	«El movimiento de las personas»
b)	Comprobar y fijar el atrezzo y los elementos móviles que comprometan la continuidad visual	Tema 5, «Marcas» y «Continuidad»
c)	Determinar las posiciones de la figuración o del público y comunicarles sus acciones	«Figuración y público»
d)	«Se ha establecido un procedimiento de coordinación de los distintos equipos técnicos que operan en el estudio, para implementar la fluidez de la grabación del programa o la emisión en directo.»	Este epígrafe
e)	Determinar las instrucciones de asistencia que se comunican a cámara, sonido, iluminación y efectos especiales	Este epígrafe y tema 5, «Qué se le dice al cámara»
f)	Comprobar las ubicaciones y movimientos de las cámaras y los tiempos de desplazamiento entre sets	«El movimiento de las cámaras»

Entre los contenidos del mismo módulo, bajo «Coordinación de las actividades del plató de televisión», figura además la **«Coordinación de efectos especiales, efectos de iluminación y efectos de sonido en el estudio de televisión.»** Y el primer criterio del RA 3 del mismo módulo pide **«un sistema para garantizar la coordinación de todos los intervinientes en la realización de un programa en multicámara grabado o emitido en directo: informadores, presentadores, equipos de realización, cámaras, sonido, iluminación, caracterización, escenografía, personal artístico y otros.»** (RA 3.a).

Quien coordina desde el plató no manda sobre ninguno de esos equipos: cada uno tiene su responsable y recibe sus órdenes del control. Lo que hace el ayudante en el plató es comprobar que lo que cada equipo ha montado funciona junto con lo de los demás, detectar lo que no encaja y comunicarlo (UC0216_3, CR5.1 y CR5.6, citados en «La realización profesional 5: el ayudante en el plató»). Buena parte de las comprobaciones que siguen salen del criterio CE8.2 del módulo MF0216_3, que la cualificación plantea como **«un supuesto práctico debidamente caracterizado de realización monocámara y multicámara (con diversos tipos de programa)».**

16.5.2 Cámaras

En el plató, las cámaras se colocan sobre la planta y se comprueban sus tiros: es el primer criterio de la RP5 (CR5.1: las cámaras **«se ubican sobre la planta escenográfica, en la posición óptima y según las indicaciones recibidas, comprobando los encuadres y los movimientos de cámara»**). Lo que se busca en cada encuadre lo dice el RD:

- **«Se han previsto y evitado los enfilamientos no deseados en los segundos términos de la composición de todos los encuadres que componen el programa.»** (módulo 0905, RA 3.b)
- **«Se ha previsto y evitado la irrupción de cámaras y elementos impropios en todos los encuadres.»** (módulo 0905, RA 3.c)

Y la cualificación añade la comprobación de que las personas no se tapen: **«Comprobar durante los ensayos que los sujetos u objetos del plató o set que han de aparecer en cuadro no se ocultan entre sí (señalando si es preciso con marcas en el suelo las posiciones de los personajes y/o variando la posición de cámara para realizar la toma), así como que los sujetos que aparecen estén situados entre sí a la distancia precisa y en caso contrario corregir sus posiciones o la de cámara.»** (MF0216_3, CE8.2).

Lo mismo se comprueba desde el otro lado del tabique, en los monitores del control: que los movimientos de cámara **«son sincrónicos a la acción y motivados por ella o por los diálogos»** (MF0217_3, CE1.4). Lo que se ve desde el plató y no desde el control —un cable en el recorrido de un pedestal, una cámara que para llegar a su posición cruza el tiro de otra— lo avisa quien está en el plató (oficio). Al operador de cámara no se le dirige desde el plató: sus órdenes le llegan del realizador por el intercom (tema 5, «Qué se le dice al cámara»).

16.5.3 Sonido

El sonido del plató es de dos clases: lo que se capta (micrófonos) y lo que se oye en el plató (retornos, pinganillos, música o vídeo por altavoz). Con los dos tiene que ver la coordinación:

- Los micrófonos no pueden entrar en cuadro ni hacer sombra. La cualificación pide **«Identificar con el equipo de sonido la posición adecuada de la jirafa y/o el micrófono para que no entren en el encuadre y que no provoquen sombras en la escenografía o en los fondos, para modificar sus posiciones y/o la iluminación si fuese necesario.»** (MF0216_3, CE8.2). La CR5.1 incluye **«el equipo de captación de sonido»** en lo que se ubica sobre la planta, y entre los elementos indeseados, los **«micrófonos o focos que entran en encuadre»**.
- Cada persona que habla tiene que tener su micrófono y cada persona que escucha, su retorno: se comprueba con sonido antes de empezar («Lo que hace la regiduría antes del programa»).
- En el aire, el plató está en silencio salvo lo que se capta: vigilar que no suene nada es una de las tareas de la regiduría durante el programa.
- Los efectos de sonido que se producen en el estudio se coordinan con los demás: es un contenido del RD (**«Coordinación de efectos especiales, efectos de iluminación y efectos de sonido en el estudio de televisión.»**, módulo 0905).

Los planos sonoros, la microfonía y los retornos se estudian en el tema 11.

16.5.4 Iluminación

La luz del plató la diseña y la opera el equipo de iluminación; lo que se comprueba desde la asistencia es su efecto en cuadro. Tres de las comprobaciones del CE8.2 del MF0216_3 miran a la luz:

- **«Determinar que el color de las superficies u objetos sea el adecuado, y en caso contrario pedir aclarar u oscurecer el área afectada.»**
- **«Comprobar que no haya sombras indeseables en el fondo o en superficies que puedan distraer la atención del espectador.»**
- **«Comprobar con el escenógrafo y el iluminador, si fuese también necesario, que los colores de la decoración son los previstos una vez iluminada la escena y que no hay manchas en los fondos, en el decorado, en los forillos y cicloramas de suciedad o de imperfecciones que se manifiestan por la iluminación de la escena y/o por el encuadre de la cámara.»**

Y la CR5.1 enumera lo que no debe verse en un encuadre: **«desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos escénicos mal dispuestos, micrófonos o focos que entran en encuadre, entre otros»**. Los cambios de luz a lo largo del programa se planifican antes (**«Se ha elaborado la planificación de los efectos de iluminación y la especificación de sus cambios a lo largo del programa.»**, RD, módulo 0904, RA 4.e); en el plató, lo que se coordina es que cada cambio caiga en su momento y que las personas estén en su marca, dentro de su luz, cuando llegue (oficio). La iluminación para realización se estudia en el tema 10.

16.5.5 Escenografía

El decorado lo diseña decoración y lo monta el equipo de plató; lo que la asistencia comprueba es que funciona para la realización. La cualificación pide **«Determinar con el escenógrafo que los decorados están en la posición adecuada y su solidez en el funcionamiento cuando se han de accionar (ventanas, puertas).»** y, en los plátos virtuales, **«Comprobar en los sets virtuales que la iluminación y la integración de elementos escenográficos o de atrezzo no dificultan la integración de la imagen real y virtual.»** (MF0216_3, CE8.2); y la unidad de competencia pide revisar que la composición de la imagen real y virtual sea **«la adecuada a los movimientos de cámara y del personal artístico en los sets virtuales»** (UC0216_3, CR4.2).

El atrezzo y los elementos móviles se fijan para que no rompan la continuidad: **«Se han comprobado y fijado las características y posiciones de los elementos de atrezzo y elementos móviles que puedan comprometer la continuidad visual en la realización del programa de televisión.»** (RD, módulo 0905, RA 4.b). En la práctica (oficio), antes de cada bloque se comprueba que el decorado está como en el ensayo: puertas, pantallas, mesas y atrezzo en su sitio y los pasos despejados; y en las pausas, si el bloque siguiente pide otro espacio, que el cambio de decorado termine antes de que vuelva el programa. La escenografía se estudia en el tema 5; las pantallas y los decorados virtuales, en el tema 12.

16.6 Entradas y salidas

16.6.1 Las entradas y salidas de personas

Quien organiza las entradas y salidas del personal colaborador en un plató es la regiduría. Las otras áreas tienen competencia sobre esas mismas personas, pero distinta:

Área	De qué se ocupa respecto de un colaborador
Dirección	Decide quién viene y con qué papel
Producción	Lo contrata, lo cita y lo trae: contrato, transporte, hora de llegada
Realización	Decide cuándo sale en imagen
Regiduría	Lo recibe, lo sitúa, lo hace entrar y lo hace salir

El criterio que separa las cuatro es dónde y cuándo. Producción trabaja antes y fuera; dirección y realización deciden; la regiduría ejecuta, dentro del plató y en el momento.

16.6.2 Antes de la entrada: la citación

Que una persona pueda entrar en el plató a su hora empieza fuera del plató. Citarla es de producción: la ficha del Ayudante de Producción de la RTVA incluye **«Efectuar las citaciones, acreditaciones al equipo técnico y permisos necesarios para la realización de las grabaciones y/o directos.»** El RD pide, además, comprobar que las citaciones se cumplen: **«Se ha establecido un sistema de comprobación del cumplimiento de las citaciones**

previstas para los ensayos, por parte de los equipos humanos artísticos y técnicos intervinientes.» (módulo 0903, RA 3.a), y entre sus contenidos figura la **«Comunicación con el personal durante los ensayos: citaciones, convocatorias y órdenes de transporte.»**

La línea que separa los dos trabajos es la puerta del plató: producción trae a la persona; la regiduría la recibe y la sitúa. Si un invitado no ha llegado a la hora de su bloque, la regiduría lo avisa al control, y el control decide si se cambia el orden (oficio; la decisión, en «Quién decide, quién ordena y quién ejecuta»).

16.6.3 Prevenir cada entrada

Una entrada en el aire no se da en el momento: se prepara antes. La cualificación lo dice así: **«CR5.5 Las entradas se previenen con el tiempo suficiente para su ejecución anticipando la intervención en escena del personal artístico.»** (UC0216_3). La secuencia de una entrada, en la práctica (oficio):

Paso	Qué se hace	Cuándo
1. Aviso	Se avisa a la persona de que su entrada se acerca y se la lleva a su punto de espera, fuera de cuadro	Con el tiempo que necesite para llegar, según el ensayo
2. Espera	Queda quieta y en silencio, con el micrófono listo; se comprueba que el paso está despejado	Hasta su pie
3. Pie	El control da el pie por el intercom (una frase del presentador, el final de una pieza, un plano)	En el momento previsto en la escaleta
4. Entrada	La regiduría la da con la seña convenida	Con el pie
5. Posición	La persona llega a su marca y el control lo comprueba en imagen	Antes de que la cámara la necesite

Las salidas siguen el mismo orden al revés: se prevén, se hacen por el recorrido ensayado, fuera del tiro de la cámara que está al aire, y la persona no se va del plató hasta que la regiduría lo dice. Quitarle el micrófono o sacarla antes de tiempo puede dejar un ruido o una sombra en cuadro (oficio).

Si el orden cambia —un invitado entra antes o después de lo previsto—, la regla de la cualificación es la de los cambios: se comunican **«con la suficiente antelación al equipo artístico, técnico y público participante garantizando la ejecución de dichos cambios en el tiempo establecido.»** (UC0216_3, CR5.4).

16.7 Movimientos

16.7.1 El movimiento de las personas

Se comprueba contra el decorado y contra el reloj. El RD pide **«un procedimiento de contraste de los movimientos del personal artístico en relación con la escenografía del programa, para garantizar su viabilidad y su realización en los tiempos requeridos.»** (módulo 0905, RA 4.a), y la cualificación lo concreta: **«La viabilidad de los movimientos del personal artístico en el tiempo y forma previstos se comprueba en escena y sobre las indicaciones de escaleta anotando todas aquellas observaciones referentes a la puesta en escena que puedan influir en la realización del programa, y registrando y comunicando las incidencias no apreciadas en la planificación.»** (UC0216_3, CR4.1).

Mover a una persona de una zona del decorado a otra es cambiar el eje: la cualificación estudia juntos el **«Movimiento de los personajes en el encuadre. Eje de acción y eje de desplazamiento.»** (MF0216_3, contenidos), y las cámaras que siguen el desplazamiento tienen que quedarse del lado correcto del eje nuevo (tema 1,

«Cómo se cruza el eje»).

Dirigir a quien está delante de la cámara consiste en tres cosas, y sólo la primera se parece a lo que se imagina:

Tarea	En qué consiste
Interpretación	Qué siente, qué quiere y cómo lo dice el personaje
Marcaje	Dónde se coloca y por dónde se mueve, para que el encuadre y el foco funcionen
Ritmo	Cuánto dura cada cosa, para que encaje con el montaje previsto

En un informativo o un magacín las personas no son actores: presentadores e invitados se mueven poco y por posiciones pactadas, y la puesta en escena les da un sitio y un recorrido que puedan cumplir sin pensar en la cámara (tema 1). En la ficción, el RD pide, al dirigir la grabación, coordinar **«la acción y el movimiento de los personajes y los efectos especiales según la intención expresiva planificada en el guion técnico.»** (módulo 0903, RA 4.b).

16.7.2 El movimiento de las cámaras

La cámara que se mueve en la escena tiene que poder hacerlo: el RD pide **«un sistema para la comprobación de las ubicaciones de las cámaras y sus movimientos, así como los tiempos de desplazamiento entre sets y su viabilidad.»** (módulo 0905, RA 4.f), y entre sus contenidos está la **«previsión de maniobrabilidad»** de las posiciones de cámara. Lo que eso comprueba en el plató (oficio): que el suelo y los cables dejan rodar al pedestal o a la grúa; que en el recorrido no hay decorado, atrezzo ni público; que la cámara llega a su nueva posición antes de que la escaleta la necesite; y que, en su camino, no entra en el tiro de otra.

Los tipos de movimiento, su valor expresivo y el criterio de Canal Sur sobre ellos se estudian en el tema 1 («Movimientos de cámara»); los soportes que los permiten, en el tema 8. Dos reglas del multicámara, del tema 1, valen aquí: un movimiento en el aire se ve entero, con su arranque y su parada, y por eso se ensaya; y la cámara que no está en el aire es la que se mueve para buscar el plano siguiente o cambiar de posición.

16.7.3 Movimientos de decorado y de atrezzo en el aire

Además de personas y cámaras, en el plató se mueve lo que se acciona en escena: puertas, ventanas, plataformas, pantallas, elementos que entran o salen. La cualificación pide comprobar con el escenógrafo **«su solidez en el funcionamiento cuando se han de accionar (ventanas, puertas)»** (MF0216_3, CE8.2), y entre los contenidos del RD está la **«Coordinación de efectos especiales, efectos de iluminación y efectos de sonido en el estudio de televisión.»** (módulo 0905). Quién lo acciona es del equipo de plató y de efectos; cuándo, lo decide el control; que ocurra en su pie y que no coincida con el paso de una cámara o de una persona, es de la coordinación del plató (oficio).

16.8 Tiempos

16.8.1 Las llamadas de tiempo

El tiempo se canta en dos direcciones. Hacia el equipo, la cuenta atrás; hacia quien decide, el desfase. La cualificación separa los destinatarios:

- **«CR2.6 La hora de entrada y los tiempos de publicidad se comunican al control de continuidad, informando a todo el equipo de las duraciones de dichas pausas y de la cuenta atrás y tiempos parciales para la entrada en antena, al inicio de programa y en cada bloque publicitario.»**

- **«CR2.7 El tiempo de cada bloque de contenido se controla comprobando que el tiempo acumulado se ajusta a las indicaciones del control de continuidad y a las pautas publicitarias pactadas y transmitiendo las diferencias en los tiempos al realizador y al director del programa.»** (UC0217_3, p. 8).

El cronometraje, en la práctica:

- Tiempo previsto: el del minutado, bloque por bloque.
- Tiempo real: el que va consumiendo el programa.
- Desfase: la diferencia entre los dos, que hay que cantar en voz alta y a tiempo para que se pueda corregir.
- Tiempo de salida: la hora exacta en que el programa tiene que terminar.

Corregir un desfase se hace estirando o recortando lo que sea elástico, y eso está decidido de antemano: qué bloque se puede alargar, qué pieza se puede caer, qué entrevista se puede cortar. La asistencia no decide qué se recorta; avisa a tiempo de que hay que recortar.

16.8.2 Los tiempos en el plató

Al plató el tiempo llega de dos maneras (oficio):

- Al equipo técnico, por el intercom: la cuenta atrás de entrada, lo que queda de una pieza, el tiempo de una pausa.
- A quien está en el aire, por la regiduría: con señas, porque no puede oír el intercom y a menudo tampoco lleva pinganillo. La cuenta atrás con los dedos, «alarga», «más despacio» y «corta» son las señas del tiempo en el código.

Lo que la regiduría canta en el plató no lo decide: lo recibe del control. El desfase lo calcula y lo canta la asistencia en el control al realizador y al director del programa (UC0217_3, CR2.7), y son ellos quienes deciden qué se estira o se recorta (oficio; «Quién decide, quién ordena y quién ejecuta»). Si la regiduría ve en el plató algo que va a costar tiempo —un invitado que se alarga, un cambio de decorado que no termina—, lo avisa al control (UC0216_3, CR5.6).

Las pausas cuentan también: la hora de entrada y los tiempos de publicidad que se comunican a continuidad (UC0217_3, CR2.6) son los que la regiduría traslada al plató para que todo esté en su sitio cuando el programa vuelve. En las pausas se hacen los cambios de invitados, de posiciones y de decorado; la regiduría canta cuánto falta para volver y da la cuenta atrás de la entrada (oficio).

16.8.3 Música, ficción y deportes

Tres géneros tienen llamadas propias, y el RD las enumera en un mismo resultado de aprendizaje (0905, RA 2):

- Actuaciones musicales: **«c) Se ha informado, durante la grabación de actuaciones musicales en vivo o en playback, sobre la duración del puente de entrada y el momento de entrada de voces, instrumentos, estribillos y dibujos musicales, a partir de los datos reseñados en el minutado musical.»** Para eso el minutado musical se prepara antes (RA 1.d) y la cualificación pide minutar los *playbacks* **«desglosándolos con marcas asociadas al ritmo, estribillos, instrumentos solistas y entradas y salidas de voz.»** (UC0216_3, CR4.4).
- Ficción y coreografías: **«d) Se ha informado, durante la grabación de ficciones y coreografías, de las principales acciones, mencionando duraciones y pies.»**
- Deportes: **«e) Se ha gestionado el sistema de grabación y reproducción de repeticiones en retransmisiones deportivas.»** La repetición también se llama: se avisa de que está lista y de cuánto dura (oficio); la cualificación pide controlar su duración (IMS077_3, UC0217_3, CR2.4: **«La reproducción de repeticiones o el**

relanzamiento de vídeos en los monitores de plató se efectúa según las indicaciones de realización, controlando su duración y ajustando su velocidad.»).

En el plató, la actuación se minuta y se ensaya contra el reloj: **«CR4.5 Las coreografías, actuaciones visuales y los movimientos o acciones de cantantes e intérpretes se minutan desglosándolos con las marcas correspondientes de ritmo, entradas y salidas.»** (UC0216_3). Ese minutado es el que usa la regiduría para dar en el plató las entradas y salidas de una actuación.

16.9 Aplicación práctica: un magacín en directo, desde el plató

Lo que sigue es oficio, ordenado con las tareas que las fuentes citadas asignan al ayudante. Sirve para el supuesto práctico típico: «organice el plató de este programa» o «qué hace el ayudante en el plató en este bloque».

El programa: un magacín en directo con presentadora, dos invitados que entran en el segundo bloque, una actuación musical en *playback* al final y público en grada.

Momento	Qué hace el ayudante en el plató	Con quién
Al recibir la escaleta	Marca movimientos y posiciones de presentadora, invitados y artista (UC0216_3, CR1.1); minuta la actuación (CR4.4 y CR4.5)	Realizador
Antes del ensayo	Comprueba el plató: decorado, atrezzo fijado, pasos despejados; posiciones de cámara y maniobrabilidad	Decoración, cámaras
Ensayo	Ensayo entradas y salidas, sobre todo las del aire; comprueba que nadie se tapa, que no hay sombras, micrófonos ni focos en cuadro (MF0216_3, CE8.2; UC0216_3, CR5.1); repasa el código de señas con la presentadora	Todos los equipos
Antes de entrar	Recibe y sitúa a los invitados cuando producción los trae; comprueba micrófonos y retornos con sonido; coloca y da instrucciones al público (CR4.6 y CR5.3); comprueba el intercom	Producción, sonido, público
Entrada en antena	Traslada la cuenta atrás a la presentadora con los dedos; silencio en el plató	Control
Bloque 2	Previene la entrada de los invitados (CR5.5), los lleva a su punto de espera y les da la entrada con el pie	Control, invitados
Pausa	Canta el tiempo de la pausa; cambio de posiciones y de decorado para la actuación; comunica los cambios al público (CR5.4)	Control, plató
Actuación	Da entradas y salidas de la artista según el minutado; da la entrada y el corte del aplauso	Control, público
Cierre	Da a la presentadora el tiempo que queda y la seña de corte; nadie se mueve hasta que el control lo dice	Control

Cuatro casos que se preguntan en una prueba práctica:

- *Un invitado se alarga y el bloque va a pasarse de tiempo.* El desfase lo canta la asistencia en el control al realizador y al director del programa (UC0217_3, CR2.7), que deciden (oficio). La regiduría ejecuta lo que se decida: la seña de «termina» a la presentadora, o lo que el control le pase por el pinganillo. No corta al invitado por su cuenta.
- *En el ensayo, el micrófono de jirafa hace sombra sobre el decorado.* Se identifica con el equipo de sonido la posición adecuada y, si hace falta, se modifica la posición del micrófono o la iluminación (MF0216_3, CE8.2); si afecta al plano, se comunica al realizador (UC0216_3, CR5.6).
- *La presentadora se queda en blanco en directo.* La regiduría avisa al control por el intercom y el control decide el recurso; la regiduría no interviene en imagen ni sugiere contenido («Cuando algo falla en el plató»).

- *El segundo invitado no ha llegado cuando empieza el bloque 2.* Se avisa al control; si cambia el orden, el cambio se comunica con antelación a todos los que están en el plató, incluido el público (UC0216_3, CR5.4), y la escaleta se cambia en el sistema, no sólo de palabra (tema 6).

16.10 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16/12/2011): anexo I, módulos 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo», 0904 «Planificación de la realización en televisión», 0905 «Procesos de realización en televisión» y 0910 «Medios técnicos audiovisuales y escénicos». Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no toca los módulos citados: siguen en su texto de 2011. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe trabajar un ayudante de realización.
- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III (fichas de puesto). Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.

16.11 Lo que este tema no da, y dónde está

- *Si existe hoy en CSRTV un puesto de regidor distinto del Ayudante de Realización, y cómo se organiza el plató en cada programa:* no consta en documento publicado. El convenio no define un puesto de regidor y atribuye la función a la ficha del Ayudante de Realización.
- *Un código de señas oficial:* no existe. La tabla del tema es la de uso más extendido (oficio), y cada casa y cada programa tienen variantes. Las señas de preparados y de entrada se citan de un manual publicado; una seña propia de «estás en el aire», distinta de la de entrada, no se ha localizado en las fuentes consultadas.
- *Las tablas de tareas de la regiduría, el reparto de competencias sobre las personas que entran al plató, la secuencia de una entrada y el trato con el público:* son ordenación de oficio, no texto de ninguna fuente.
- *Normas de seguridad, aforo y evacuación del público en los platós de CSRTV:* no se ha localizado documento publicado. La prevención de riesgos del puesto se estudia en el tema 18.
- *Programas que sincronizan el guion con cámaras, luces, audio y gráficos en producciones muy pautadas:* fuera de este tema; no se ha consultado documentación de fabricante que permita describirlos.
- *La organización del control y la red de intercomunicación:* tema 4. *Puesta en escena, marcas, continuidad y lo que se le dice al cámara:* tema 5. *Órdenes, llamadas, cronometraje e incidencias en el directo:* tema 6. *Cámaras y soportes:* tema 8. *Iluminación, sonido (retornos e intercom) y grafismo para realización:* temas 10, 11 y 12. *Accesibilidad:* tema 17.

16.12 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III: fichas 5353000 Ayudante de Realización (p. 111), 5351000 Realizador (p. 196), 5341111 Iluminador Superior (p. 133)	Que el ayudante rige el plató; ensayos; calidad y duración a cargo del realizador	24-09-2026 (texto de los temas 3, 5 y 6 de Realizador/a)
El mismo convenio, ficha 5212705 Ayudante de Producción (p. 110)	Citaciones a cargo de producción	29-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., 2004: 6.5 y 6.5.2	Quién decide en el directo	24-09-2026 (texto del tema 6 de Realizador/a)
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019); UC0216_3 (CR1.1, CR4.1 a CR4.8, RP5, CR5.1 a CR5.6); UC0217_3 (CR2.4, CR2.6, CR2.7, CR3.2; contexto profesional); MF0216_3 (C8, CE7.5, CE8.2); MF0217_3 (CE1.3, CE1.4, CE1.5)	Trabajo del ayudante en el plató: instrucciones, cambios, entradas, deficiencias, público, figuración, comprobaciones con cámaras, sonido, iluminación y escenografía, tiempos	24-09-2026 y 29-09-2026
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto original: módulo 0903 (RA 3.a, 3.c, 3.e, 3.f, 4.b; contenidos), 0904 (RA 4.e), 0905 (orientaciones; RA 1.d, 2.c a 2.e, 3.a a 3.c, 4.a a 4.f; contenidos), 0910 (RA 4.d)	Regiduría en plató; coordinación del plató; intercomunicación; citas; ensayos	24-09-2026 y 29-09-2026
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685	Que los módulos citados no se modifican	24-09-2026 (comprobado en los temas de Realizador/a)
<i>Journalist 3 & 2</i> , manual de formación de la Armada de los Estados Unidos, capítulo 14 («Television»), apartado «Floor Manager», p. 14-10	Señas de preparados (<i>stand by</i>) y de entrada; que el sistema se presenta como universalmente aceptado	30-09-2026
Oficio	Tareas de la regiduría antes y durante; código de señas; cadena de mando; reparto de competencias sobre las personas; canales de comunicación con cada persona; trato con el público; secuencia de una entrada; tiempos en el plató; aplicación práctica	—

Esquema de repaso · tema 16

Siglas: RTVA, Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía; CSRTV, Canal Sur Radio y Televisión, S.A.; RD, real decreto; RA, resultado de aprendizaje; UC, RP, CR, MF, C, CE (cualificación IMS077_3, INCUAL); LE, Libro de Estilo; IFB, retorno de audio interrumpible; N-1, mezcla sin la propia voz.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a su fuente; el tema desarrolla lo demás.

Asistencia en plató y regiduría (marco y fuentes)

- BOJA 186, 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.5, punto 16; ninguna norma regula el plató ni fija código de señas
- X Convenio RTVA (BOJA 240, 10/12/2014), anexo III, ficha 5353000 Ayudante de Realización: «Bajo la dirección del realizador, coordinar... así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo»; «Asistir al Realizador en la elaboración del planning de trabajo»; sin ficha de regidor
- IMS077_3 (Orden PCI/797/2019), UC0216_3, RP5: «Transmitir órdenes, detectar y corregir problemas en la planta escenográfica...»
- RD 1680/2011 (BOE 302, 16/12/2011), 0905 RA 4: «Coordina las actividades propias del plató de televisión durante los ensayos y la grabación...»; RD 500/2024 no toca esos módulos; 0908 y 0909 (espectáculos) no valen
- CR5.1: cámaras, sonido e iluminación ubicados en planta comprobando encuadres y movimientos; sin desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos escénicos mal dispuestos, micrófonos o focos en encuadre
- CR5.2: intercom control-estudio permanente; CR5.3: instrucciones claras y precisas a equipo artístico, técnico y público; CR5.4: cambios de tiempos, orden y contenidos con antelación; CR5.5: entradas previstas con tiempo; CR5.6: deficiencias imprevistas al realizador
- Oficio, regiduría: dar entradas y salidas, cantar tiempos con las manos, marcar fin de intervención, orden del plató, gobernar público; señas porque presentador e invitados a menudo sin auricular
- Oficio, antes: leer escaleta, comprobar plató, situar intervinientes, micrófonos y pinganillos, posiciones, ensayar entradas y salidas, intercom; durante: dar entradas, cantar tiempos, vigilar plató, transmitir control-plató y plató-control; única voz del control que llega al plató
- Oficio: realizador (control, decide imagen); asistencia (control, canta, cronometra); regiduría (plató, ejecuta); producción (fuera: citas, transporte); dirección artística (Decorador); criterio: dónde y si decide o ejecuta; en RTVA asistencia y regiduría, misma ficha; continuidad = material grabado
- Ensayos: UC0216_3 CR4.7 «La puesta en escena se ensaya previamente...»; MF0216_3 C8 coordinar ensayos; RD 0903 RA 3.e posiciones, RA 3.c tiempos y duraciones, RA 3.f informes de correcciones; fichas Iluminador Superior 5341111 «Realizar pruebas y ensayos de programas», Realizador 5351000 «Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos...»
- Oficio, escala: de mesa, de planta (cinta), de cámaras, general (escenografía, luz, actores, vestuario, maquillaje; comprueba que encajan)

1. Comunicación entre control y plató

- CR5.2; RD 0910 RA 4.d: esquema de intercomunicación entre realización, cámaras, regiduría, mesa de audio, reproducción y grabación de vídeo, control de cámaras, iluminación, grafismo y conexiones exteriores
- Tres caminos (temas 4 y 11): intercom (ida y vuelta, equipo técnico); IFB (pinganillo, de vuelta, retorno interrumpible por realizador o productor; presentador escucha, no habla); regiduría (lo que no va por auricular)
- N-1: con N fuentes, la mezcla a una lleva N menos la suya; evita eco por retardo; no se baja volumen; un N-1 por remoto
- UC0217_3 CR3.2: conmutador de envío de vídeo a plató según escaleta y realizador; CR2.4: repeticiones y vídeos en monitores de plató, controlando duración y velocidad; MF0217_3 CE1.5: teleprompter «a la velocidad adecuada»

- Señas (oficio; sin tabla oficial; varían; se repasan en ensayo): cuenta atrás con dedos 5 a 1; índice a la persona = entras; manos girando = alarga; manos separándose = más despacio; mano cortando cuello = corta; dedo a cámara = mira esa cámara; palma quieta = espera; brazo y mano levantados = *stand by*; manos juntándose = acércate, junta plano
- *Journalist 3 & 2* (Armada EE.UU.), cap. 14, p. 14-10, «universally accepted»: *stand by* = mano y brazo levantados al empezar o tras pausa; *start talking* = levanta la mano y apunta al presentador; sin señal de «en el aire» (piloto y entrada)
- LE 6.5: realizador «debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor»; LE 6.5.2: decide modo, forma y diseño con «supremacía del sentido informativo»
- Recorte si se va largo: aviso de la asistencia (CR2.7), decide realizador y director (oficio); ejecución en plató: regiduría (5353000); técnica: cada operador
- Oficio: quien ejecuta no decide; quien decide no ejecuta por otro
- Fallo: presentador sin palabras: avisa por intercom; control decide (vídeo, animación, careta, pregunta por pinganillo); no sugiere contenido ni decide publicidad

2. Coordinación de presentadores, invitados y público

- Oficio: presentador (tiempos, entradas, cámara; pinganillo, *prompter*); invitados (recibir, situar, microfonear); colaboradores; artistas (marcas, pies, minutado); figuración y público (posición, momento, acción)
- CR1.1: marcar «los movimientos y posiciones de los presentadores, artistas e invitados»; RD 0905 RA 3.a: coordinar a todos los intervinientes
- Canal (oficio): en aire, pinganillo o señas; fuera, viva voz; técnicos por intercom
- Al invitado se le enseñan antes asiento y señas; micrófono lo coloca sonido
- Figuración (oficio): dirección de masas; no miran a cámara; no tapan la acción; movimiento continuo y repetible (*raccord* de figuración)
- RD 0905 RA 4.c: posiciones de figuración o público y comunicarles acciones; CR4.8: figuración y público controlados en grabación, incidencias para valorar viabilidad de tomas; CR4.6: colocación con marcas o gestos; CR5.3 y CR5.4 alcanzan al público
- Público no es figuración (asiste y reacciona); oficio: antes de entrar, citar y acomodar dejando libres pasos de cámara y personas; antes, cuándo aplaudir y callar, sin mirar a cámara ni teléfonos; durante, entrada y corte del aplauso con gestos; pausas: avisar de cambios y duración
- Aplauso: pie de realización, ejecuta regiduría con señal aprendida; seguridad y evacuación del público en plató de CSRTV: no consta en documento leído

3. Coordinación de cámaras, sonido, iluminación y escenografía

- RD 0905 RA 4: a) movimientos contra escenografía; b) atrezzo y móviles fijados; c) figuración y público; d) «procedimiento de coordinación de los distintos equipos técnicos que operan en el estudio»; e) instrucciones a cámara, sonido, iluminación y efectos especiales; f) ubicaciones y movimientos de cámaras y tiempos entre sets
- No manda sobre los equipos: comprueba que lo montado funciona junto, detecta, comunica (CR5.1, CR5.6)
- Cámaras: CR5.1; RD 0905 RA 3.b evitar enfilamientos en segundos términos; RA 3.c evitar irrupción de cámaras y elementos impropios; CE8.2 sujetos y objetos no se ocultan, marcas en suelo o variar cámara, distancia precisa; MF0217_3 CE1.4 movimientos «sincrónicos a la acción y motivados por ella o por los diálogos»
- Oficio: al operador no se le dirige desde plató, órdenes del realizador por intercom (tema 5)
- Sonido: CE8.2 jirafa y micrófono con sonido para que no entren ni hagan sombras, modificando posiciones o iluminación; cada hablante su micrófono, cada oyente su retorno; en aire silencio salvo lo captado; planos sonoros, microfonía y retornos: tema 11
- Iluminación: la opera su equipo; asistencia comprueba efecto en cuadro; CE8.2: color de superficies (aclarar u oscurecer), sombras indeseables en fondo, con escenógrafo e iluminador colores de decoración iluminada y manchas en fondos, forillos y cicloramas (tema 10)

- Escenografía: CE8.2 con escenógrafo decorados en posición y solidez al accionarlos (ventanas, puertas); sets virtuales: iluminación y atrezzo no dificultan integrar imagen real y virtual; CR4.2 composición real y virtual adecuada a cámara y personal; RD 0905 RA 4.b fijar atrezzo y móviles que comprometan continuidad
- Oficio: en pausas el cambio de decorado termina antes de la vuelta; temas 5 y 12

4. Entradas y salidas

- Oficio: regiduría organiza entradas y salidas del personal colaborador; dirección decide quién viene y con qué papel; producción contrata, cita y trae; realización decide cuándo sale en imagen; regiduría recibe, sitúa, hace entrar y salir; criterio dónde y cuándo
- Ficha 5212705 Ayudante de Producción: «Efectuar las citaciones, acreditaciones al equipo técnico y permisos necesarios para la realización de las grabaciones y/o directos»
- RD 0903 RA 3.a: comprobación del cumplimiento de citaciones para ensayos; contenido «Comunicación con el personal durante los ensayos: citaciones, convocatorias y órdenes de transporte»
- Frontera: la puerta del plató; invitado ausente: avisar al control (oficio)
- CR5.5: entradas «con el tiempo suficiente para su ejecución anticipando la intervención en escena del personal artístico»
- Secuencia (oficio): 1 aviso y punto de espera fuera de cuadro; 2 espera quieta, silencio, micrófono listo, paso despejado; 3 pie del control por intercom (frase, final de pieza, plano); 4 entrada con señal; 5 posición en marca comprobada por el control
- Salidas al revés: previstas, recorrido ensayado, fuera del tiro de la cámara al aire, no se va hasta que la regiduría lo dice; cambio de orden: CR5.4

5. Movimientos

- RD 0905 RA 4.a: contraste de movimientos del personal artístico con la escenografía, viabilidad y tiempos; CR4.1: viabilidad comprobada en escena sobre la escaleta, anotando y comunicando incidencias no apreciadas
- MF0216_3: «Movimiento de los personajes en el encuadre. Eje de acción y eje de desplazamiento» (tema 1)
- Ficción, RD 0903 RA 4.b: coordinar «la acción y el movimiento de los personajes y los efectos especiales según la intención expresiva planificada en el guion técnico»
- Cámaras: RD 0905 RA 4.f; contenido «previsión de maniobrabilidad»; oficio: suelo y cables dejan rodar, recorrido libre, llega antes de la escaleta, no entra en el tiro de otra; tema 1, soportes tema 8; movimiento en aire se ensaya
- Decorado y atrezzo en aire: CE8.2 solidez al accionar; lo acciona plató y efectos, cuándo el control, que ocurra en su pie sin coincidir con cámara o persona es de la coordinación (oficio)

6. Tiempos

- Cuenta atrás hacia el equipo; desfase hacia quien decide
- UC0217_3 CR2.6: hora de entrada y tiempos de publicidad a continuidad, informando a todo el equipo de pausas, cuenta atrás y tiempos parciales al inicio y en cada bloque publicitario; CR2.7 (p. 8): tiempo acumulado contra continuidad y pautas publicitarias, diferencias al realizador y director
- Oficio: tiempo previsto (minutado), real, desfase (cantarlo a tiempo), tiempo de salida; se estira o recorta lo elástico decidido de antemano; la asistencia avisa, no decide
- Al plató (oficio): equipo técnico por intercom; aire por regiduría con señas (cuenta atrás, alarga, más despacio, corta); regiduría recibe del control; desfase lo canta la asistencia en control; si ve algo que costará tiempo, avisa (CR5.6)
- Pausas: regiduría traslada tiempos de CR2.6 y da la cuenta atrás de entrada
- RD 0905 RA 2: c) música, puente de entrada y entrada de voces, instrumentos, estribillos según minutado musical (RA 1.d); d) ficción y coreografías, acciones con duraciones y pies; e) deportes, repeticiones (CR2.4; aviso de lista y duración, oficio)
- CR4.4: *playbacks* minutados con marcas de ritmo, estribillos, solistas, entradas y salidas de voz; CR4.5: coreografías y actuaciones minutas; lo usa la regiduría

Aplicación práctica: magacín en directo

- Escaleta: posiciones (CR1.1), minutar actuación (CR4.4, CR4.5); ensayo: entradas del aire, sin tapados ni sombras (CE8.2, CR5.1), señas; antes de entrar: invitados, micrófonos, público (CR4.6, CR5.3), intercom; bloque 2: prevenir entrada (CR5.5); pausa: avisar al público (CR5.4)
- Invitado se alarga: desfase al realizador y director (CR2.7), regiduría no corta; jirafa con sombra: con sonido mover micrófono o luz (CE8.2), al realizador si afecta al plano (CR5.6); presentadora en blanco: intercom; invitado ausente: avisar, cambio con antelación (CR5.4), escaleta cambiada en el sistema (tema 6)

Lo que el tema no da

- Puesto de regidor distinto en CSRTV y organización por programa: no consta; código de señas oficial: no existe, «estás en el aire» no localizada; tablas de tareas, competencias, secuencia de entrada y trato al público: oficio; seguridad, aforo y evacuación en platós: no localizado (tema 18)
- Remisiones: temas 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17
- Leídas: convenio, LE, RD el 24-09-2026; IMS077_3 el 24 y 29-09-2026; manual de señas el 30-09-2026

TEMA 17 – Accesibilidad, subtítulo, audiodescripción y lenguaje inclusivo en la puesta en antena

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 17
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual; Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía; Ley 18/2007, de la RTVA; Ley 27/2007, de lenguas de signos; Ley 11/2011 de Andalucía, de lengua de signos española; Ley 11/2023 (título I); Ley Orgánica 3/2007; Ley 12/2007 de Andalucía; Ley 15/2022; Ley 4/2023; Ley 8/2017 de Andalucía (personas LGTBI); Constitución Española, art. 49; Real Decreto 1112/2018; X Convenio Colectivo de la RTVA (ficha 5353000); Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 y Contrato-programa 2024-2026; <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (2004). Real Decreto 707/2026 (Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, en vigor el 2-I-2027). Normas técnicas UNE 153010:2012 y 153020:2005, sólo por su ficha de catálogo y por la síntesis de la Universidad de Burgos; UNE 153101:2018 EX, por su ficha y por fuente secundaria; ETSI EN 300 743. Como guía de buenas prácticas, no norma: <i>Guía de buenas prácticas para la incorporación de la lengua de signos española en televisión</i> (Real Patronato sobre Discapacidad y CNLSE, 2017) y Guía del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre discapacidad (2025). Catálogo de cualificaciones: IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (documento publicado del INCUAL; Real Decreto 295/2004, actualizada por la Orden PCI/797/2019). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026. Los pasajes tomados de los temas cerrados de Canal Sur (Realizador/a y Operador/a Montador/a de Vídeo), en la redacción vigente el 24-09-2026 y el 29-09-2026; la Ley 8/2017 (una sola redacción, vigente desde el 04-02-2018) y la IMS077_3 (Orden PCI/797/2019), leídas el 29 y el 30-09-2026. Carta y Contrato-programa publicados en BOJA en diciembre de 2023; Libro de estilo, 1.ª ed., 2004
Extensión	19.800 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Boletín Oficial del Estado (BOE); Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); Canal Sur Televisión, que el Libro de estilo abrevia CSTV, y Canal 2 Andalucía (C2 Andalucía); Constitución Española (CE); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía (LAA); Ley Orgánica (LO); Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA); Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA); Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE, la sigla con la que firma su guía); lengua de signos española (LSE); Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA); Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y la autoridad británica de comunicaciones (Ofcom), que sólo se citan a través de la guía del CNLSE; *Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* (Libro de estilo); personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI; el nombre del Consejo Andaluz LGBTI lo escribe con otro orden); televisión digital terrestre (TDT); Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI); radiodifusión de vídeo digital (DVB, *Digital Video Broadcasting*); norma de compresión de vídeo MPEG-2 y la norma internacional que la recoge (ISO/IEC 13818-1); tabla de consulta de colores (CLUT, *colour look-up table*); servicio de vídeo por internet (OTT, *over the top*); televisión híbrida, que une la emisión y la conexión a internet (HbbTV, *Hybrid Broadcast Broadband TV*); guía electrónica de programas (EPG); UNE, sigla con la que se identifican las normas técnicas españolas (así la usa la LGCA, sin desarrollarla); AENOR, en cuyo catálogo en línea constan las fichas de esas normas; EX, sufijo con el que se identifica una norma UNE experimental; Unión Europea (UE); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); en las citas de la cualificación IMS077_3, la unidad de competencia (UC), la realización profesional

(RP), el criterio de realización (CR) y el módulo formativo (MF); kilobit por segundo (kbps); alta definición (HD); definición estándar (SD); formato de barrido progresivo (p) y entrelazado (i); efectos digitales de vídeo (DVE, *digital video effects*), el recurso del mezclador que coloca una imagen reducida sobre otra.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.5, punto 17): «Accesibilidad, subtítulo, audiodescripción y lenguaje inclusivo en la puesta en antena.»

Qué se puede preguntar: qué porcentaje de programas subtítulos y cuántas horas semanales de lengua de signos y de audiodescripción debe el servicio público televisivo lineal en abierto (artículo 102.2 LGCA), y en qué programas deben ir esas horas; qué obligaciones generales impone el artículo 101 y quién controla la accesibilidad de un prestador autonómico; qué es grave según el artículo 158; qué dice hoy el artículo 9 de la LAA y qué compromete Canal Sur en subtítulo de informativos y en lengua de signos; qué dice la Ley 27/2007 de los medios y de la lengua de signos («garantizarán») frente a los medios de apoyo a la comunicación oral («promoverán»); qué modalidades de lengua de signos en televisión distingue la guía del CNLSE, en qué lado y con qué tamaño se recomienda la ventana, qué encuadre necesita el intérprete; qué distingue un subtítulo abierto de uno cerrado; cuántos caracteres por línea, cuántas líneas, qué velocidad y qué permanencia da la síntesis de la UNE 153010, y qué colores son los más legibles; qué técnica es la más usada para subtítular en directo; cómo llega el subtítulo cerrado al televisor en la TDT; qué ley reconoce el subtítulo en lectura fácil, cómo la define el Real Decreto 707/2026 y qué norma UNE la desarrolla; qué son los «bocadillos informativos» y los «huecos de mensaje»; qué pautas sigue un guion y una locución de audiodescripción; qué pide la Ley 11/2023 a las guías electrónicas de programas y a los servicios de acceso; qué norma estatal fomenta el lenguaje no sexista y cuál manda a los medios públicos andaluces promover su uso; qué dice la Ley 8/2017 de la información sobre personas trans; qué dice el Libro de estilo del masculino genérico y de los plurales duplicados; qué expresión usar para las personas con discapacidad. En la prueba práctica: preparar la puesta en antena de un informativo con subtítulos e intérprete de signos, comprobar que ningún rótulo pisa el subtítulo ni la ventana del intérprete, redactar un rótulo de identificación con lenguaje no sexista o sobre una persona trans, conservar la accesibilidad en la versión a la carta.

17.1 De dónde sale este tema

La ley fija cuánto hay que hacer accesible (porcentajes y horas) y la Carta del Servicio Público y el Contrato-programa, lo que Canal Sur se ha comprometido a hacer; las normas técnicas UNE y la guía del CNLSE dicen cómo se hace en pantalla; las leyes de igualdad y el Libro de estilo de 2004, qué lenguaje se usa. Las obligaciones de accesibilidad son del prestador, no de un puesto; lo que el tema estudia es lo que de ellas pasa por la puesta en antena, que es donde trabaja el ayudante: el sitio del subtítulo y de la ventana del intérprete, los silencios que necesita la audiodescripción, los rótulos que se lanzan y lo que dicen, y lo que tiene que llegar entero a cada salida. Las normas UNE son de pago y su texto no se ha leído: sus criterios se dan por fuentes secundarias públicas, y se dice así cada vez. Lo que sólo es costumbre de oficio va como oficio. El mezclador y sus llaves se estudian en el tema 9; los retornos y el intercom, en el tema 11; el grafismo y las zonas seguras, en el tema 12; las plataformas digitales, en el tema 15; la ley audiovisual entera, en el tema 4 del común, y las leyes de igualdad, en el tema 8 del común.

17.2 Accesibilidad

La accesibilidad abre el enunciado, y el subtítulo y la audiodescripción son dos de sus herramientas. Aquí van las obligaciones, que son del prestador, y la lengua de signos, que el enunciado no nombra aparte; en los epígrafes 2 y 3, cómo se hace cada herramienta y qué le toca a la realización.

17.2.1 Las herramientas

La accesibilidad de los contenidos es hoy una parte del tratamiento de imagen y sonido, y tiene tres herramientas:

Herramienta	Para quién	Cómo se produce
Subtitulado	Personas con discapacidad auditiva	Manual, o automático con reconocimiento de voz
Lengua de signos	Personas signantes	Con intérprete, en ventana sobreimpresa
Audiodescripción	Personas con discapacidad visual	Locución que describe lo que se ve, en los huecos del diálogo

A esas tres herramientas la LAA añade el subtitulado en lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual (artículo 9.4, abajo). Las obligaciones que siguen recaen en el prestador del servicio; a la realización le toca que cada programa pueda llevar esas herramientas sin que se estorben entre sí ni con el grafismo (oficio; epígrafes 2 y 3 y «La lengua de signos»).

17.2.2 En la Ley 13/2022

El principio está en el artículo 7.3: «**Se garantizará la accesibilidad universal del servicio de comunicación audiovisual en los términos previstos en los títulos IV y VI.**» El régimen, en el **capítulo II del título VI, «Accesibilidad»**, artículos 101 a 109, en vigor desde el 9 de julio de 2023 por la disposición final novena. Hasta ese día, la **disposición transitoria cuarta** mantuvo vigentes las obligaciones de accesibilidad del **artículo 8 y la disposición transitoria quinta de la Ley 7/2010** para los obligados por esa ley.

17.2.2.1 Artículo 101. Obligaciones generales

Apartado 1: ocho obligaciones de todos los prestadores, de la a) a la h):

- a) **Mejorar de forma progresiva y continua** la accesibilidad a sus servicios.
- b) **Desarrollar planes de accesibilidad** de mejora continua, «**que deberán ser comunicados anualmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia**».
- c) **Financiar las adaptaciones** necesarias para prestar sus servicios de forma accesible.
- d) Garantizar el **cumplimiento progresivo de los requisitos de calidad del subtitulado y de la audiodescripción** conforme a la normativa de calidad española UNE (así la nombra la ley).
- e) Garantizar que los **contenidos signados** observen los criterios de calidad del **Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española** «**o, en su caso, por los organismos equivalentes de las Comunidades Autónomas que tengan su propia lengua de signos**».
- f) **Fomentar la difusión de comunicaciones comerciales accesibles**.
- g) Garantizar que las **páginas web**, sus contenidos y las **aplicaciones para dispositivos móviles** sean **gradualmente accesibles**.
- h) Garantizar que las **guías electrónicas de programación** estén sincronizadas con lo que se emite y señalicen claramente las medidas de accesibilidad de cada programa.

Los otros cuatro apartados:

- **101.2:** se fomentará el **disfrute pleno** de la comunicación audiovisual por las personas con discapacidad y las buenas prácticas que eviten cualquier discriminación.
- **101.3, emergencias:** «**Se garantizará el derecho de las personas con discapacidad a que las informaciones relativas a situaciones de emergencia, incluyendo las comunicaciones y anuncios en situaciones de catástrofes naturales y crisis de salud pública, se difundan de forma clara, comprensible y accesible**» a

través de los servicios correspondientes.

- **101.4, exención:** las obligaciones del capítulo **no serán exigibles** a los prestadores «**con un bajo volumen de negocio y con una baja audiencia**» en los términos que se determinen reglamentariamente. Hasta ese desarrollo, la **disposición transitoria cuarta** fija los umbrales: bajo volumen de negocio, **ingresos anuales inferiores a dos millones de euros**; baja audiencia, **inferior al dos por ciento** en el lineal e **inferior al uno por ciento** en el a petición.
- **101.5, la pieza autonómica:** «**Las Comunidades Autónomas podrán regular obligaciones adicionales para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual de ámbito autonómico.**»

17.2.2.2 Artículos 102 a 104. Las cuotas

Las cifras concretas, que son las que se preguntan:

Servicio	Subtitulado	Lengua de signos	Audiodescripción
Televisivo lineal en abierto (art. 102.1)	80 % de los programas desde el inicio de la prestación del servicio, y en todo caso los del horario de máxima audiencia	cinco horas semanales	cinco horas semanales
Servicio público televisivo lineal en abierto (art. 102.2)	90 % de los programas difundidos, y en todo caso los del horario de máxima audiencia	quince horas semanales	quince horas semanales
Lineal de acceso condicional (art. 103)	30 %, y en todo caso los de mayor interés para la audiencia	Incorporación gradual de los programas de mayor interés	cinco horas semanales, incluidos los de mayor interés
A petición (art. 104)	30 %, y en todo caso los de mayor interés para la audiencia	incorporación gradual	incorporación gradual

El servicio público carga con el triple de horas y diez puntos más de subtitulado. Es la comparación que el examen busca, y es la fila de Canal Sur Televisión. Obsérvese también que la exigencia «**desde el inicio de la prestación**» figura en el 102.1.a), en el 103.1.a) y en el 104.1.a), pero no en el 102.2.a) del servicio público.

Qué programas se incluyen en las horas, que no es lo mismo en signos que en audiodescripción, en los dos apartados del artículo 102:

- Las horas **en lengua de signos** se emiten prioritariamente en horario de máxima audiencia y deben incluir **noticiarios, programación infantil, programas de contenido informativo de actualidad, programas relacionados con los intereses de los consumidores o servicios religiosos** (102.1.b y 102.2.b; en el servicio público, «**programas que incluyan lengua de signos**»).
- Las horas **audiodescritas**, también prioritariamente en máxima audiencia, deben incluir «**películas cinematográficas de cualquier género incluido documental y animación, películas para televisión de cualquier género incluido documental y animación y series**» (102.1.c y 102.2.c).

Dos reglas más del artículo 102: los prestadores en abierto por ondas hertzianas terrestres **podrán** usar la **televisión conectada** para facilitar la accesibilidad, y esos servicios **se tendrán en cuenta para computar** el cumplimiento (102.3); y deben incorporar de manera gradual medidas de accesibilidad en los servicios que ofrezcan en exclusiva para otros Estados miembros (102.4).

17.2.2.3 Artículos 105 a 109. Mantenimiento, control y apoyo

- **105, mantenimiento:** quien difunda contenidos de terceros deberá difundirlos manteniendo las medidas de accesibilidad que lleven incorporadas, siempre que se usen los formatos interoperables de los códigos de autorregulación del artículo 108. Lo mismo los agregadores de servicios, y la obligación **también se aplicará a los cesionarios** de la señal del servicio público del **artículo 33.2**.
- **106, control:** la CNMC controla el cumplimiento en los servicios **de ámbito estatal** (106.1) y **publicará anualmente un informe** sobre el cumplimiento y los procedimientos sancionadores finalizados (106.2); «**Las autoridades audiovisuales de las Comunidades Autónomas serán los organismos encargados de controlar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Capítulo con respecto a los servicios de comunicación audiovisual bajo su competencia**» (106.3).
- **107, punto de contacto único:** la CNMC lo es para el ámbito estatal, para informar y recibir quejas; «**Las Comunidades Autónomas podrán crear puntos de contacto**» para el autonómico.
- **108, autorregulación:** la autoridad fomentará códigos de autorregulación para alcanzar la accesibilidad universal y mejorar la calidad de las medidas obligatorias, y en su elaboración «**se deberá consultar a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad**». Si no se adopta el código o resulta ineficaz, «**el Gobierno establecerá dichos requisitos de calidad reglamentariamente**».
- **109, centros de referencia:** el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), del Real Patronato sobre Discapacidad, son los centros estatales técnicos de referencia «**en lo referente a los servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal**» (109.1); las Comunidades Autónomas «**podrán determinar**» cuáles son los centros autonómicos de referencia (109.2).

Actualización de las cifras. El Gobierno dictará las disposiciones necesarias «**para actualizar los aspectos cuantitativos de las obligaciones de accesibilidad**» del capítulo II del título VI (disposición final séptima, dos).

Radio y sonoro a petición. El título IV solo dice que los prestadores del **sonoro a petición** «**incorporarán gradualmente herramientas de accesibilidad en sus programas o contenidos ofrecidos mediante catálogo**» (artículo 84).

Infracciones. Es grave el incumplimiento, **en un periodo ininterrumpido de un mes**, de las obligaciones de los artículos 102, 103, 104 o 105 (artículo 158, apartados 11 a 14). En Andalucía las sanciona el Consejo Audiovisual de Andalucía (artículo 66.3.c de la Ley 10/2018).

17.2.3 En la Ley 10/2018

Principios: la ley andaluza nombra la accesibilidad dos veces en el artículo 2.1: en la letra e), «**la garantía de accesibilidad universal a los servicios de comunicación audiovisual**», y en la j), «**La accesibilidad universal y el diseño para todas las personas**».

Garantía general (artículo 6), sin cambios desde 2018: «**Se garantizará a toda la población que los servicios de comunicación audiovisual sean accesibles, sin que pueda existir discriminación por razón de discapacidad, circunstancias económicas, geográficas o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social**» relacionada con el sexo, el origen racial o étnico, la religión o creencia, la edad o la orientación sexual.

17.2.3.1 Artículo 9. Derechos de las personas con discapacidad

Redacción vigente (Decreto-ley 3/2024, en vigor el 17 de febrero de 2024), **cuatro apartados:**

1. «Se garantizará el acceso universal a los servicios de comunicación audiovisual, de acuerdo con los avances tecnológicos, a las personas con discapacidad visual o auditiva.»
2. Derecho a que los contenidos audiovisuales y publicitarios muestren «una imagen real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista», especialmente para las personas más vulnerables a contenidos estigmatizadores, «como son las personas con discapacidad intelectual».
3. Las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a que la radio de cobertura autonómica, pública o privada comercial, cuente con **programas subtítulos en sus canales que puedan sintonizarse en la televisión digital terrestre y en los contenidos que oferten a través de Internet, «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 84 y 101 de la Ley 13/2022, de 7 de julio».**
4. Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a que la televisión de cobertura autonómica, pública o privada comercial, cuente con **programas subtítulos según métodos de lectura fácil.**

Cadena de redacciones: tres. Es el artículo que más ha cambiado de la rúbrica:

Redacción	Qué decía
Original (en vigor el 17/10/2018)	Siete apartados. El 9.1 «Se reconoce» el acceso universal. Cifras para la televisión autonómica , pública o privada: subtítulo del 100 % de los programas, un mínimo de 15 horas diarias de lengua de signos «y todas las correspondientes a programas informativos», y «al menos con 15 horas audiodescritas diarias» y todas las informativas; la pública, además, con intérpretes de signos «mediante personal especializado», también en los programas de entretenimiento . Cifras para la televisión local , pública y privada: 75 % de subtitulación y 8 horas diarias de signos y de audiodescripción, más todas las informativas, «según establece el calendario previsto en la disposición transitoria primera». El 9.7 remitía a un reglamento de estándares de calidad, en doce meses
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo (en vigor el 13/03/2020)	Mantiene los siete apartados, pero quita las cifras de la televisión local y las remisiones al calendario
Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero (en vigor el 17/02/2024)	Queda en cuatro apartados : «Se reconoce» pasa a « Se garantizará »; desaparecen todos los porcentajes y horas y el reglamento de calidad; el derecho sobre la radio se reconoce «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 84 y 101 de la Ley 13/2022»

Así que hoy el artículo 9 no contiene ninguna cifra.

17.2.3.2 Disposición transitoria primera: el calendario que sigue en el texto

La disposición transitoria primera, «Accesibilidad a los servicios audiovisuales para las personas con discapacidad auditiva y visual», tiene **dos redacciones**; la vigente es la del **Decreto-ley 2/2020**, que el Decreto-ley 3/2024 no tocó. Sus apartados:

1. Televisión pública autonómica. Las obligaciones de accesibilidad «a los que se refiere el artículo 9» se harán efectivas «a 31 de diciembre de cada año» con este calendario:

Televisión pública autonómica	2018	2019	2020	2021
Subtitulación	100 %	100 %	100 %	100 %
Horas diarias de lengua de signos	5	8 y todas las informativas	12 y todas las informativas	15 y todas las informativas
Horas diarias de audiodescripción	5	8 y todas las informativas	12 y todas las informativas	15 y todas las informativas

2. Televisión privada autonómica:

Televisión privada autonómica	2018	2019	2020	2021
Subtitulación	25 %	45 %	65 %	75 %
Horas diarias de lengua de signos	1	2 y todas las informativas	4 y todas las informativas	8 y todas las informativas
Horas diarias de audiodescripción	1	2 y todas las informativas	4 y todas las informativas	8 y todas las informativas

En la redacción de 2018 este segundo calendario valía para la privada autonómica y para la pública y privada de ámbito local; el Decreto-ley 2/2020 dejó solo la **privada autonómica**.

3. «Se autoriza a la Consejería a la que esté adscrito el órgano directivo competente en materia de medios de comunicación para ampliar reglamentariamente los plazos del apartado anterior» (en 2018 la autorización era al órgano directivo).

4. Se fomentará que los prestadores elaboren un **plan de participación de los colectivos de personas con diversidad funcional**, que **deberá ser aprobado por el Consejo Audiovisual de Andalucía**; los privados, los públicos locales y los comunitarios **«deberán haber elaborado»** ese plan en el plazo de **dieciocho meses** desde la entrada en vigor de la ley.

5. Los estudios de radio y televisión de Andalucía «tienen que ser accesibles con la mayor brevedad posible», para el personal con diversidad funcional y para la ciudadanía invitada.

6. El órgano directivo competente «podrá introducir reglamentariamente medidas de accesibilidad en las emisiones radiofónicas y en los contenidos publicitarios».

Las cifras andaluzas se cuentan en **horas diarias**; las de la Ley 13/2022, en **horas semanales**. No hay que cruzarlas. *Nota declarada: el apartado 1 de la disposición transitoria primera sigue refiriendo el calendario a las obligaciones «a los que se refiere el artículo 9», y desde 2024 el artículo 9 ya no contiene porcentajes ni horas; ninguna norma leída dice cómo se articulan hoy ese calendario, las cuotas del artículo 102.2 de la Ley 13/2022 y la habilitación del artículo 101.5 para obligaciones autonómicas adicionales. Este tema no lo resuelve.*

17.2.3.3 Las obligaciones del artículo 31.1

- **c) «Garantizar la accesibilidad a los estudios de producción audiovisual ubicados en Andalucía, así como al interior de sus dependencias»**, conforme a la normativa de accesibilidad en la edificación.
- **h) «Garantizar el acceso universal al servicio de las personas con discapacidad auditiva y visual, así como alcanzar y mantener los porcentajes y valores de programación accesible a personas con discapacidad auditiva y visual establecidos en la disposición transitoria primera de la presente ley, de aplicación a las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual televisiva en abierto de ámbito autonómico y local, tanto públicas como privadas.»** Y en radio, **«fomentar y posibilitar gradualmente»** la accesibilidad de los programas en las webs de los prestadores. Sin cambios desde 2018. *Nota declarada: la letra h) sigue nombrando la televisión local, y la disposición transitoria primera dejó de fijarle valores en 2020; el tema lo señala y no lo resuelve.*
- **i) Mantener las características de accesibilidad** de los contenidos cuando se ofrezcan en medios no sujetos a restricciones horarias.

17.2.4 La Ley 18/2007

Accesibilidad (artículo 29 y disposiciones adicional segunda y transitoria tercera):

- La RTVA y sus filiales **«favorecerán»** la integración de las personas con discapacidad auditiva y visual, con subtítulo y lengua de signos española para personas sordas y audiodescripción para personas ciegas (29.1); **«producirán»** programas específicos accesibles, con especial atención a la infancia, la juventud y las personas mayores (29.2); y fomentarán archivos comunes de subtítulo, lengua de signos y audiodescripción (29.3).
- Porcentajes: la totalidad de las programaciones generalistas de televisión digital terrestre de la sociedad filial de televisión **«tenderán a la inclusión de sistemas de subtítulo: el diez por ciento incorporarán servicios de emisión en lengua de signos española, y el diez por ciento de las programaciones incluirán servicios de audiodescripción»** (disposición adicional segunda).
- Calendario: la transitoria tercera fijó una progresión, sobre el tiempo semanal de emisión sin publicidad ni teletienda y a cada 31 de diciembre, que terminaba en 2015 con el 100 % de subtítulo y el 10 % de lengua de signos y de audiodescripción (en 2008, 50 %, 3 % y 3 %). El Consejo de Gobierno quedó autorizado a modificar ese calendario reglamentariamente, oído el Consejo Audiovisual.

El artículo 29 y la disposición adicional segunda conservan su redacción original; son los que el Contrato-programa invoca para la audiodescripción (punto 93, abajo).

17.2.5 Los informativos

- Carta del Servicio Público, artículo 13.9: **«Todos los programas de servicios informativos de noticias en televisión lineal serán subtítulos para favorecer una mejor comprensión de los mensajes por parte de la ciudadanía en general y de las personas con diversidad funcional sensorial auditiva en particular. Además, dispondrán de otras prestaciones de accesibilidad conforme a la normativa aplicable»**, incluidas las de la televisión híbrida HbbTV y los soportes web, en directo, grabados y «a petición».
- Contrato-programa 2024-2026, punto 12: los mismos informativos **«en todo soporte tecnológico serán subtítulos»** y **«Además, dispondrán del servicio de traducción a Lengua de Signos Española»**; las prestaciones de accesibilidad de los informativos **«se ampliarán paulatinamente a los servicios de la plataforma OTT Canal Sur Más»**.

17.2.6 La programación en general

- Carta, artículo 25.1 (**«Accesibilidad audiovisual»**): los medios de Canal Sur asumirán **«un esfuerzo tecnológico, operativo y presupuestario»** para ofrecer medidas de accesibilidad de **«subtítulo, traducción a lengua de signos española, y audiodescripción»** [sic] para personas con diversidad funcional sensorial, en cumplimiento de la Ley 18/2007, la LAA y la LGCA; **«en cada plan anual de actuación en desarrollo del Contrato-Programa»** se concretan los porcentajes.
- Contrato-programa, apartado 3.17, **«Accesibilidad para las personas con diversidad funcional»**:
 - Punto 93: Canal Sur mantendrá durante la vigencia del Contrato-programa **«el cumplimiento del 100% de subtítulo de la programación televisiva lineal para personas sordas»**; **«Conforme a la Ley 18/2007 en su artículo 29 y Disposición Adicional Segunda»** cumplirá **«con el servicio de audiodescripción»** y **«con el 100% del servicio traducción a Lengua de Signos Española en la primera emisión lineal televisiva por ondas hertzianas terrestres de todo programa de producción propia interna y de aquellos otros programas cuya posesión de derechos de explotación lo permita»**, en progresión hacia los parámetros del artículo 9 de la LAA **«en concordancia con el artículo 102.2 de la Ley 13/2022»**.
 - Punto 94: los servicios de la OTT Canal Sur Más y demás soportes a petición **«tenderán progresivamente»** a los valores del artículo 104.1 de la LGCA.
 - Punto 92: la expansión de la accesibilidad por la TDT híbrida HbbTV, **«por medio del ‘botón rojo’»**, y en webs y aplicaciones conforme al **Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre**.

Los requisitos técnicos de calidad del subtítulo y la audiodescripción se remiten a la **normativa de calidad española UNE** (artículo 101.1.d LGCA), sin que la ley nombre ninguna norma concreta. En el catálogo de AENOR constan en vigor, sobre esas dos materias, estas normas UNE:

Norma	Título	Edición	Estado
UNE 153010:2012	Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva	30-05-2012; anula la UNE 153010:2003	En vigor
UNE 153020:2005	Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías	26-01-2005	En vigor

Qué dicen esas normas no puede leerse en su texto, que es de pago: lo que sigue en los epígrafes 2 y 3 es la síntesis publicada por la Universidad de Burgos (Unidad de Atención a la Diversidad, *Guía para elaborar Material Multimedia Accesible*, 2020), una guía universitaria pensada para vídeos docentes. Se cita como síntesis, no como la norma.

17.2.7 La lengua de signos

La LGCA fija las horas (quince semanales para el servicio público, artículo 102.2.b) y pide que los contenidos signados sigan los criterios de calidad del CNLSE (101.1.e), todo arriba; el Contrato-programa compromete la lengua de signos en la primera emisión de la producción propia interna (punto 93, arriba). Lo que falta es la ley de la lengua de signos y cómo se pone en pantalla.

17.2.7.1 La Ley 27/2007, de lenguas de signos

La Ley 27/2007, de 23 de octubre, reconoce y regula la lengua de signos española «**como lengua de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en España que libremente decidan utilizarla**», reconoce la lengua de signos catalana en su ámbito, y regula los «**medios de apoyo a la comunicación oral**» (artículo 1). Distingue así dos caminos, con dos artículos gemelos para los medios de comunicación, los dos con la rúbrica «**Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información**»:

Artículo	Para qué	Qué dice
14.1 (lengua de signos)	Personas usuarias de la lengua de signos	« Los poderes públicos garantizarán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de las lenguas de signos españolas. »
23.1 (medios de apoyo a la comunicación oral)	Personas que usan los medios de apoyo, como el subtítulo	« Los poderes públicos promoverán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social de titularidad pública o con carácter de servicio público, de conformidad con lo previsto en su regulación específica sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas a través de medios de apoyo a la comunicación oral. »

Dos verbos que se preguntan: «garantizarán» en el 14.1 y «promoverán» en el 23.1. Y el sujeto de los dos son los poderes públicos, no el medio: la obligación directa del prestador está en la LGCA. El 14.1 tiene dos redacciones: la original de 2007 decía «**promoverán**»; el «**garantizarán**» es la redacción vigente desde el 3 de agosto de 2011, dada por el artículo 2 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cambió también el apartado 3 (de «lengua de signos española» a «lenguas de signos españolas»). El apartado 6 es de la redacción original. El artículo 23 conserva su redacción de 2007.

Lo demás que toca a un medio:

- Campañas institucionales: accesibles (14.2) y, en el 23.2, **«mediante la incorporación del subtitulado»**.
- Emergencias: **«Los mensajes relativos a la declaración de estados de alarma, excepción y sitio, así como los mensajes institucionales deberán ser plenamente accesibles a todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.»** (14.6). Aquí el verbo es «deberán».
- Espacios electorales: los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales facilitarán que **«las informaciones institucionales y los programas de emisión gratuita y obligatoria en los medios de comunicación, de acuerdo con la legislación electoral y sindical»**, sean plenamente accesibles **«mediante su emisión o distribución a través de medios de apoyo a la comunicación oral»** (22.1).
- Quién signa: el **«Intérprete de lengua de signos»** es el **«Profesional que interpreta y traduce la información de la lengua de signos a la lengua oral y escrita y viceversa con el fin de asegurar la comunicación entre las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que sean usuarias de esta lengua, y su entorno social.»** (4.i); los medios de apoyo a la comunicación oral son **«aquellos códigos y medios de comunicación, así como los recursos tecnológicos y ayudas técnicas usados por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que facilitan el acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral, favoreciendo una comunicación con el entorno más plena.»** (4.c).

17.2.7.2 La Ley 11/2011 de Andalucía

La Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía, tiene una sola redacción, aplicable desde el 15 de enero de 2012.

- Medios de comunicación (16.1): **«Las Administraciones Públicas andaluzas garantizarán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, usuarias de la LSE y de la lengua oral.»**
- Soportes audiovisuales (16.3, segundo párrafo): **«Se fomentará el desarrollo de soportes audiovisuales, como materiales didácticos y de difusión e información que incluyan la LSE, la subtitulación y la audiodescripción.»**
- Actos (16.4): en los congresos, jornadas y otros eventos organizados o subvencionados por las Administraciones andaluzas y otras entidades a los que asistan estas personas, se facilitará su accesibilidad con intérpretes, guías-intérpretes o medios de apoyo, previa solicitud, y **«se garantizarán las condiciones técnicas adecuadas para el desempeño de los puestos de interpretación y guía-interpretación.»**
- Definiciones (artículo 5) que sirven al tema: **«n) Subtitulado: Recurso de apoyo a la comunicación oral que transcribe a texto el mensaje hablado, garantizando el máximo acceso a la información de la persona sorda, con discapacidad auditiva o con sordoceguera.»**; **«ñ) Audiodescripción: Servicio de apoyo a la comunicación audiovisual consistente en un conjunto de técnicas y habilidades aplicadas para compensar la carencia de captación de la parte visual de un contenido audiovisual suministrando a las personas con discapacidad visual una adecuada información sonora por medio de la traducción, explicación o narración de los elementos visuales relevantes, con objeto de que perciban dicho contenido como un todo armónico y de la forma más aproximada posible a como lo percibe una persona sin discapacidad visual.»**; y en la h), además del intérprete de LSE, el **«teleintérprete de LSE es la persona profesional que interpreta y traduce la información a distancia»**.

La Ley 11/2011 no fija cuotas para la RTVA: las horas están en la LGCA y en la LAA (arriba).

17.2.7.3 Cómo se pone la lengua de signos en pantalla: la guía del CNLSE

La fuente es la *Guía de buenas prácticas para la incorporación de la lengua de signos española en televisión* (Real Patronato sobre Discapacidad y CNLSE, 2017). Es una guía de buenas prácticas, no una norma; en el grupo que la elaboró figuran la FORTA y RTVE. La LGCA remite la calidad de los contenidos signados a los criterios del CNLSE (artículo 101.1.e), pero ninguna norma leída convierte esta guía en obligatoria. Los apartados se citan por su número en la guía.

Tres modalidades (capítulo 5), según un informe del CNLSE de 2015: **«(a) Copresentación en lengua de signos española, b) Lengua de signos española insertada en la imagen con audio y c) Lengua de signos como imagen principal)»** [sic, paréntesis del original].

Modalidad	Qué es	Lo que dice la guía
Copresentación (5.1)	Dos presentadores con la misma relevancia en el mismo espacio; uno habla y el otro signa	«no se emplea en la actualidad en España»; «puede resolver las necesidades de accesibilidad en espacios que puntualmente lo precisen, por ejemplo si hay invitadas personas sordas o sordociegas usuarias de la lengua de signos al programa en entrevistas, coloquios o concursos»
Imagen principal (5.2)	La lengua de signos es el contenido del programa, no la interpretación de una lengua oral	Programas hechos en lengua de signos
Insertada en la imagen (5.3)	El intérprete sobre la imagen del programa, en silueta (5.3.1) o en ventana (5.3.2)	Es la modalidad de interpretación de un programa hablado

La **silueta**: **«la persona que signa se recorta contra el fondo de la imagen»**. **«Tiene la ventaja de que oculta únicamente la parte de la imagen del programa que se corresponde con la persona que signa, a diferencia de la introducción de una ventana, que ocupa una superficie mayor en pantalla»**; su inconveniente, que si la piel del intérprete se parece al fondo **«la ausencia de contraste puede disminuir la legibilidad»**; y **«Esta modalidad requiere la utilización de la técnica de croma o chroma-key»**. La preferencia de los usuarios, según el informe del CNLSE de 2015 que resume la introducción de la guía: **«la preferencia por la silueta del intérprete frente a la ventana»**.

Recomendaciones generales (6.1, «Visión general») que tocan a la realización:

- **«El servicio de interpretación en lengua de signos debe ser configurable, esto es, cada persona usuaria debe poder elegir la apariencia gráfica del servicio, así como activarlo y desactivarlo, en la medida en que las posibilidades tecnológicas lo permitan.»**
- **«Si un programa se ha ofrecido con lengua de signos en su emisión lineal en televisión, el servicio de lengua de signos debe preservarse en futuras formas de explotación del contenido»**, como la televisión a la carta o las aplicaciones de televisión conectada.
- Con subtítulos: **«el subtitulado y el signado no son incompatibles entre sí, lo más recomendable es que compartan espacio en la pantalla, en ningún caso uno puede sustituir al otro.»**
- Sincronía: la señal de vídeo del intérprete y el audio que interpreta **«deben estar aproximadamente sincronizadas»**, aunque **«la interpretación simultánea se caracteriza por un desfase»**.

Recomendaciones técnicas (6.2):

- **«La adquisición y el procesamiento de la señal de vídeo deben preservar el contraste entre el color de piel de la persona que signa y su ropa, así como con el fondo.»**
- En silueta, **«una correcta iluminación del set de grabación con al menos cinco puntos de luz (dos para el fondo chroma y tres para la persona que signa)»**, y una obturación que elimine el desenfoque de manos y brazos y reduzca la aparición del verde del croma: **«unos valores de velocidad de obturación inferiores a 1/125 s suelen resultar adecuados, si bien es recomendable un valor de 1/250 s»**; para compensar la luz que se pierde, **«se puede modificar la apertura del iris»**.
- **«es recomendable utilizar formatos progresivos en lugar de formatos entrelazados»**.
- **«La composición del vídeo del programa y de la lengua de signos debe tener en cuenta las precauciones habituales relacionadas con los márgenes de seguridad»** para que el signado no salga recortado en el televisor (las zonas seguras, en el tema 12).

Composición de la pantalla (6.3.1):

- Tamaño: **«no es sencillo establecer un tamaño mínimo por defecto para la persona que signa que sea válido en cualquier circunstancia, si bien algunos documentos como el informe de CENELEC y las directrices de provisión de servicios de accesibilidad de Ofcom establecen un tamaño mínimo de 1/6 de la pantalla.»** Según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid que cita la guía, en definición estándar la ventana **«habría de ser de al menos 1/3 del total»** de las columnas, y en alta definición (720p y 1080i) puede **«situarse en 1/4 parte de las columnas»**. El tamaño debe bastar, según el informe de CENELEC de 2003 que la guía resume, para mostrar todos los movimientos del tronco, los brazos, las manos, los dedos, los hombros y el cuello y las expresiones faciales, y para permitir la lectura labial.
- Lado: **«Se recomienda que el servicio de lengua de signos se incorpore en la parte izquierda de la pantalla, de no ser posible la personalización, de acuerdo con las preferencias mostradas de los usuarios.»**
- Personas sordociegas: **«pueden requerir un tamaño mayor de la persona que signa y una ventana cuyo fondo sea liso y de color oscuro»**.
- Relevancia del signado: **«En la composición deben prevalecer las implementaciones que den relevancia a la lengua de signos respecto a la señal del programa, pudiendo esta situarse en una ventana detrás del intérprete (parcialmente ocluida).»**
- Género: **«distintos géneros pueden requerir distintas composiciones de la lengua de signos. Así, algunas obras audiovisuales requerirán minimizar el área de la pantalla ocupada por la lengua de signos, mientras que otros programas no tendrán requisitos estrictos en este sentido.»**
- **«Se recomienda hacer desaparecer la figura del signante mientras no haya contenido verbal que traducir»**.
- **«Observar escrupulosamente que ningún detalle ni del grafismo, mosca, simbología, señalética, invada el espacio reservado a la lengua de signos.»**
- Interacción: **«Se recomienda, a su vez, que la persona que signa interaccione con lo que aparezca en pantalla (por ejemplo, señalando a personajes o identificando elementos gráficos presentes), de modo que se logre una mayor integración entre el servicio de lengua de signos y la obra audiovisual.»**
- **«Tener en cuenta que ambas ventanas (signado y contenido) se ubiquen a la misma altura»**.

Apariencia del intérprete (6.3.2): ropa con **«un alto contraste con su color de piel»** y de **«un color y una textura uniformes»**, sin elementos que provoquen efectos en la señal (**«por ejemplo, líneas finas muy juntas»**); **«La persona que signa no debe llevar joyas ni otros objetos de adorno que puedan distraer la atención o provocar reflejos y brillos.»** Para personas sordociegas, **«ropa de color oscuro»**.

Puesta en escena y captación (6.3.3), la parte que más toca a la realización:

- Fondo configurable si la técnica lo permite; si no, **«liso y homogéneo, ofrecer un buen contraste con el color de la piel de la persona que signa y no resultar brillante»**; para personas sordociegas, oscuro, **«preferentemente de un tono azul oscuro»**.
- El intérprete **«debería contar con una visión completa del conjunto (en función del programa o de la obra audiovisual), monitores de apoyo, una señal de audio de calidad y algún sistema de comunicación visual o sonoro para sincronizar la lengua de signos»**, y **«debe poder estar en contacto con el personal técnico antes y durante el signado»**. Y: **«en programas con interpretación de lengua de signos en directo la realización debe tener en cuenta la demora que se produce en la interpretación»**.
- Encuadre: **«El encuadre debe coincidir con el espacio sígnico, el espacio en el que se articula la lengua de signos: en la parte superior necesita un palmo de aire por encima de la cabeza, en los laterales, espacio suficiente como para que quepan los brazos flexionados por el codo, y en la parte inferior el límite podría ser la altura en la que se colocan los bolsillos (un plano medio largo).»**
- Cámara: **«Se recomienda un plano frontal, con la cámara a la altura de los ojos de la persona que signa.»** El semiperfil, usado a veces para ocupar menos pantalla, **«hace que se superpongan las manos, disminuyendo la inteligibilidad para las personas sordociegas»**.
- Luz: buena iluminación del rostro y del cuerpo **«sin exceso de luz»**, sin **«sombras en el rostro de la persona que signa cuando sus manos cruzan por delante de él»** y sin **«sombras en el fondo»**.

Señalización (6.4): los programas con lengua de signos **«deben estar convenientemente identificados»**, en pantalla, en el teletexto, en las miniguías y en la EPG; la guía propone un icono. La LGCA pide lo mismo a las guías electrónicas de programación (101.1.h, arriba).

17.2.7.4 La ventana de lengua de signos en vídeo para internet

Para el vídeo con lengua de signos en redes informáticas la guía de Burgos cita la UNE 139804, **«Requisitos para el uso de la lengua de signos española en redes informáticas»** (2007), y recoge de ella, entre otras, estas características (pp. 9-11): **«El vídeo se debe grabar a un mínimo de 25 imágenes por segundo.»** **«La ventana del intérprete deberá tener una resolución mínima de 256 x 192 píxeles, aunque se recomienda utilizar una resolución de 352 x 288 píxeles.»** **«Utilizar una tasa mínima de bits de 240 kbps.»** Y en la puesta en escena: **«En lengua de signos hay determinados signos que se realizan por debajo de la cintura o por encima de la cabeza por lo que es importante cubrir toda el área de signado.»** Ni el texto de la UNE 139804 ni su vigencia en el catálogo de AENOR se han comprobado; son mínimos pensados para la red de 2007, no para la emisión.

17.2.7.5 La lengua de signos y la realización

Lo que la guía del CNLSE deja a la realización, ordenado como se prepara un programa con intérprete (la ordenación es propia; cada dato, de la guía):

Fase	Qué se decide	Criterio
Composición	Silueta o ventana; lado; tamaño; sitio del subtítulo; peso del signado frente a la señal del programa	Que prevalezca la relevancia de la lengua de signos (la señal del programa puede ir en una ventana detrás del intérprete, parcialmente ocluida); la composición según el género (en unos, minimizar el área del signado; en otros, sin requisitos estrictos); silueta preferida por los usuarios; izquierda si no es configurable; al menos 1/6 de la pantalla según CENELEC y Ofcom; espacios diferenciados para subtítulo y signado; ningún grafismo ni mosca en el espacio del intérprete; ventanas a la misma altura; márgenes de seguridad
Plató del intérprete	Fondo, luz, ropa	Fondo liso, homogéneo, no brillante (croma en silueta); al menos cinco puntos de luz en croma; sin sombras en rostro ni fondo; ropa lisa y contrastada, sin joyas
Cámara	Plano, altura, obturación, formato	Plano medio largo con un palmo de aire; frontal, a la altura de los ojos; 1/250 s recomendado; progresivo mejor que entrelazado
Directo	Retorno y comunicación	Visión del conjunto, monitores, audio de calidad, comunicación con el personal técnico antes y durante; contar con la demora de la interpretación
Emisión	Cuándo aparece y cómo se integra	Hacer desaparecer al intérprete cuando no hay texto que traducir; que el intérprete interactúe con lo que hay en pantalla (señalar personajes, identificar gráficos); señalar el programa en pantalla y en la EPG

Dos consecuencias de oficio, no de la guía: el retorno del intérprete es un retorno más del control (el tema 11 estudia los retornos), y el plano que no puede tapar el intérprete (un gráfico, un marcador, un rótulo) se compone contando con la ventana desde el ensayo, no en el directo.

La guía del CNLSE (2017) describe la emisión simultánea del mismo programa por dos canales, uno de ellos con lengua de signos, y añade: **«Esta es el modo escogido por la televisión autonómica andaluza Canal Sur para ofrecer el servicio de lengua de signos en toda su programación a través de su segundo canal»** [sic] (5.3). En su repaso histórico, la misma guía recuerda que el espacio «Telesigno», creado en 1993 por la productora Signovisión y emitido primero en Euskal Telebista, pasó en 1994 a Canal Sur, **«donde continuó en su parrilla de programación hasta 2012»**, y que **«En octubre de 2012, Canal Sur decide convertir Canal Sur 2 en una cadena dedicada a dotar de accesibilidad los contenidos ofrecidos en su canal principal. De esta forma, Canal Sur incorporó la interpretación en lengua de signos española para toda su programación.»** Son datos de la guía, de 2017. Si sigue siendo así, y cómo incorpora Canal Sur hoy la lengua de signos (silueta o ventana, lado, tamaño, plató del intérprete), no consta en un documento publicado de la RTVA.

17.3 Subtitulado

17.3.1 Qué es un subtítulo y para quién sirve

La guía de Burgos define los subtítulos como **«un tipo de traducción audiovisual consistente en presentar un texto escrito, normalmente en la parte inferior de la pantalla, sincronizado con el audio del diálogo de los personajes»**, y los articula en torno a **«tres componentes principales: la palabra oral, la imagen y los subtítulos»**, que el buen subtitulado integra **«teniendo en cuenta aspectos como la velocidad lectora del espectador y el tiempo de permanencia en pantalla»** (p. 3).

No sirven sólo a las personas sordas: también **«Facilitan el acceso a la información en entornos en los que no se puede acceder al audio, bien porque se encuentren en entornos ruidosos, o bien porque sea conveniente guardar silencio»** (pp. 3-4).

17.3.2 Abiertos y cerrados

«los subtítulos abiertos van incrustados en el video y el usuario no tiene control sobre ellos. Los subtítulos cerrados, pueden añadirse y eliminarse a voluntad del espectador cuando desee. Desde el punto de vista de la accesibilidad son más adecuados los subtítulos cerrados ya que permiten decidir activarlos o no.» (p. 4).

Para la realización la diferencia es de señal (oficio): el subtítulo abierto entra en la imagen de programa como un rótulo más, por el grafismo o por una llave del mezclador (temas 9 y 12), y lo ve todo el mundo; el cerrado no pasa por el mezclador de vídeo, viaja como un servicio aparte y lo activa el espectador. En la emisión, el subtítulo de accesibilidad es el cerrado; el abierto se reserva a lo que tiene que ver todo el mundo, como la traducción de un total en otro idioma o de uno poco inteligible.

17.3.3 Los criterios de la UNE 153010, según la síntesis de Burgos

La guía presenta «algunos requisitos que deben cumplir los subtítulos, los cuales se tratan con mayor detalle en la norma UNE 153010», y los clasifica en «aspectos visuales, temporales, sonoros y de identificación de los personajes» (p. 4).

Aspectos visuales (pp. 4-5):

Aspecto	Criterio
Posición y líneas	«Los subtítulos deben aparecer centrados en la parte inferior de la pantalla y ocupar dos líneas de texto y excepcionalmente tres.»
Diálogos	«En los diálogos, se debería asignar una línea nueva para cada personaje.»
Caracteres	«El máximo número de caracteres por línea es 37.»
Información contextual	«La información contextual debe aparecer entre paréntesis y en la misma línea del subtítulo correspondiente.»
Partición	«No se deben separar sílabas de la misma palabra en dos líneas.»
Pausas	«Hay que considerar las pausas interpretativas, y deben coincidir en la medida de lo posible con comas y puntos.»
Tipografía y corrección	«La elección de la tipografía debe responder a criterios de máxima legibilidad.» «Los subtítulos deben ser correctos ortográfica y gramaticalmente.» «No reproducir las abreviaturas.»
Mayúsculas	«Las mayúsculas sólo se usan para traducir el título del programa y para dar cuenta de texto que aparece escrito en mayúsculas en el original: titulares de periódicos, pancartas, etc.»
Cursiva	«La cursiva da cuenta de las voces procedentes de un televisor, una radio, o de personajes que están fuera de pantalla.» También títulos de películas o libros, letras de canciones y términos en otro idioma
Números	«Escribir la numeración con letras del cero al diez y con caracteres arábigos el resto de las cantidades.»
Otras	«Utilizar mejor los paréntesis que los corchetes.» «Emplear siglas y acrónimos y las formas cortas de entidades u organismos.» «Utilizar los pronombres siempre que se pueda.» «Los subtítulos, en la medida de lo posible, deben ser literales.»

Colores. «Según la norma UNE 153010, ciertas combinaciones de colores facilitan la lectura ya que producen mayor contraste y menor fatiga visual». En orden de legibilidad (p. 5):

1. Carácter amarillo sobre fondo negro.
2. Carácter verde sobre fondo negro
3. Carácter cian sobre fondo negro

4. Carácter magenta sobre fondo negro
5. Carácter blanco sobre fondo negro
6. Carácter rojo sobre fondo blanco
7. Carácter azul sobre fondo blanco
8. Carácter azul sobre fondo amarillo

El mismo orden sirve para los personajes: **«el personaje principal estaría subtítulo con caracteres amarillos sobre fondo negro, el segundo en importancia le correspondería caracteres verdes y así sucesivamente»** (p. 5).

Aspectos temporales (p. 6):

Aspecto	Criterio
Velocidad	«La velocidad de exposición del texto debe seguir el ritmo original y facilitar una lectura cómoda. La velocidad recomendada para los subtítulos es de unos 15 caracteres por segundo.»
Sincronía	«Las entradas y salidas de los subtítulos deben coincidir, siempre que sea posible, con el movimiento labial, con los cambios de plano, con la locución y/o información sonora.»
Permanencia	«Un subtítulo de una línea permanece en pantalla unos tres segundos, y el subtítulo de dos líneas no debería mantenerse más de seis segundos.»
Mínimo y máximo	«Los subtítulos han de estar en pantalla como mínimo un segundo y como máximo seis.»

Efectos sonoros (p. 6): «Las voces en off, es decir, las emitidas por personajes que no salen en pantalla, también se subtítulan y si es posible, en cursiva.» Y hay que **«Describir los efectos sonoros (música, ruidos de fondo, sonidos de animales o cosas) que sean relevantes para la comprensión del vídeo, haciendo evidente su diferenciación del resto del diálogo.»**

Identificación de los personajes (pp. 6-7): se identifican **«mediante colores (combinación de colores para caracteres y fondos), o su nombre entre paréntesis al principio de su dialogo»**, y la técnica se elige **«según el siguiente orden de prioridad»**: uso del color, uso de etiquetas, uso de guiones. **«Si se usan colores para identificar a los personajes, se debe mantener dicha asignación.»** Las etiquetas **«deben anteceder al subtítulo y contener el nombre o algún dato para identificar al personaje»**, y **«El uso de guiones en los diálogos, se debe utilizar solo cuando exista riesgo de confusión entre personajes.»**

Nota declarada: la guía se contradice en un punto. En los aspectos visuales dice que la información contextual va entre paréntesis y que las mayúsculas sólo se usan para el título y para el texto que está en mayúsculas en el original; en los efectos sonoros dice que «La información contextual se subtítulo en mayúsculas y entre paréntesis». Sin el texto de la norma no se puede saber cuál recoge la UNE; este tema no lo resuelve.

Dos cuentas que el tribunal puede pedir (cálculo propio con los valores de la guía): a 15 caracteres por segundo, un subtítulo de dos líneas llenas ($2 \times 37 = 74$ caracteres) necesita unos 5 segundos, dentro del máximo de seis; uno de una línea llena (37 caracteres), unos 2,5 segundos, por encima del mínimo de un segundo. Esas cifras son sólo el tiempo mínimo de lectura que sale de la velocidad; si la pregunta es cuánto permanece en pantalla un subtítulo de una línea según la guía, la respuesta es la de la tabla: **«unos tres segundos»** (y no más de seis el de dos líneas).

17.3.4 En diferido y en directo

Las normativas de subtitulado distinguen, según un artículo universitario sobre accesibilidad en los medios (Oncins, *Magazin*, n.º 27, 2019), «**tres aspectos fundamentales que son los destinatarios (personas sordas y/o con discapacidades auditivas), opcionalidad (abierto o cerrado) y la codificación de tiempo (en directo o en diferido)**». El subtítulo en diferido se prepara sobre la pieza ya montada; el de directo se produce mientras se emite, y «**implica mayores desafíos para los profesionales, especialmente para discursos sin guion**».

Las técnicas del directo, según ese mismo artículo, que cita un informe de la Unión Europea de Radiodifusión de 2019:

- **Rehablado:** «**el rehablado es la técnica más utilizada por las televisiones para la creación de subtítulos en directo**». Una persona (el rehablador) repite o reformula lo que se dice y un programa de reconocimiento de voz lo convierte en texto que se emite a la vez que el discurso original.
- **Otras:** «**Otras técnicas incluyen la estenotipia, la velotipia u otros sistemas de teclado rápido.**»

Cuánto retardo tiene el subtítulo en directo respecto a la imagen, y qué valores da la UNE 153010 para el directo, no se han podido confirmar en una fuente leída. Cómo subtitula Canal Sur sus directos tampoco consta en un documento publicado.

17.3.5 Cómo llega el subtítulo cerrado al televisor en la TDT

En la TDT el subtítulo cerrado no va en la imagen: viaja en la emisión como un servicio aparte que el receptor muestra si el espectador lo activa. Hay dos tipos, según un folleto del CESyA (*Los subtítulos en la TDT*; no lleva fecha impresa, y su fichero es de 2010):

- **Teletexto:** sus subtítulos «**se caracterizan por estar contenidos en una caja negra**».
- **DVB:** «**un subtitulado más avanzado que el de teletexto: el subtítulo DVB (Digital Video Broadcast). Este nuevo subtítulo permite utilizar más colores, tipografías y formatos de texto.**»

El subtítulo DVB lo define la norma europea ETSI EN 300 743 (versión 1.6.1, de octubre de 2018, *Subtitling systems*), que «**specifies the method by which subtitles, logos and other graphical elements may be coded and carried in DVB bitstreams**»: los subtítulos se codifican como elementos gráficos, con sus colores definidos por tablas de consulta (CLUT), y se transportan en el flujo de transporte MPEG-2 (ISO/IEC 13818-1). El folleto añade que para verlos en todos los canales el receptor debe ser «**compatible con ambos tipos de subtítulo**». Qué tipo emite hoy Canal Sur no consta: el folleto, de hacia 2010, decía que «**la mayoría de canales autonómicos**» aún no emitía subtítulos DVB, y ese dato no se ha actualizado.

17.3.6 Subtítulos en lectura fácil

El derecho. De las dos leyes audiovisuales, sólo la andaluza usa la expresión: el artículo 9.4 de la LAA (epígrafe 1) reconoce a las personas con discapacidad intelectual el derecho a que la televisión de cobertura autonómica cuente con «**programas subtitulados según métodos de lectura fácil**». La LGCA no la usa en ningún artículo, ni fija cuota para esa modalidad.

Qué es. La define el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, aprobado por el Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre (BOE de 3 de septiembre de 2026), que no está en vigor a 24-09-2026: «**El presente real decreto entrará en vigor el 2 de enero de 2027.**» (disposición final octava). Su artículo 3.i), en la única redacción publicada: «**Lectura fácil: método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la**

redacción de textos, al diseño, maquetación y formato de publicación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de los mismos, destinado a hacer accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectora.» Y remite a la norma técnica: **«se recomienda seguir las pautas y recomendaciones señalados por la norma UNE 153101 en su versión más actualizada o la análoga en vigor.»**

La norma técnica. Consta en vigor en el catálogo de AENOR la **UNE 153101:2018 EX, «Lectura Fácil. Pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos»**, con fecha de edición **2018-05-03**. Su texto no se ha leído. Según el artículo que publicó la propia Asociación Española de Normalización en su revista (*Revista de la Normalización Española*, n.º 4, junio de 2018), es experimental (la «EX» de su código) porque **«es la primera norma que plantea esta temática desde un Organismo de Normalización»**, y **«Aborda la descripción de dos procesos de trabajo en la elaboración de documentos en Lectura Fácil: la adaptación y la creación. Ambos incluyen la Fase de Validación, en la que la figura de la persona con dificultades de comprensión lectora tiene el papel protagonista»**.

Qué cambia en el subtítulo: no consta. La UNE 153101 es una norma para documentos escritos. Ninguna fuente leída la aplica al subtítulo, y no se ha encontrado norma técnica del «subtitulado según métodos de lectura fácil» que reconoce la LAA. El artículo de Oncins (arriba) sólo apunta la tendencia: **«la Lectura Fácil se está convirtiendo en una modalidad de accesibilidad en los medios»**. Tampoco consta en la Carta ni en el Contrato-programa un compromiso de Canal Sur con esa modalidad. Y el reglamento de 2026 no la impone a la programación de televisión, porque la remite a la LGCA (artículo 6.1, párrafo segundo): **«En el caso de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, las medidas de accesibilidad se regirán por lo establecido en el capítulo II del título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, así como en la Ley 11/2023, de 8 de mayo»**.

Lo que llega a la puesta en antena. Lo más cercano es una recomendación, no una obligación: el Consejo Audiovisual de Andalucía, en sus *Recomendaciones para el tratamiento informativo de la discapacidad* (2025; es la Guía del CAA del epígrafe 4), recomendación 3, pide que **«En los textos informativos que van dirigidos de forma específica o prioritaria a este colectivo debe utilizarse un lenguaje claro, sencillo, que favorezca su derecho a la información.»** El lenguaje sencillo del reglamento (artículo 3.k: **«la utilización de frases cortas, el recurso a palabras de uso común o la sustitución de acrónimos, pudiendo apoyarse en imágenes»**) es un buen criterio para el texto de un rótulo o un faldón de servicio, pero aplicarlo a la antena es oficio, no obligación.

17.3.7 El subtitulado y la realización

Nada de lo que sigue lo fija una norma leída para la realización; son consecuencias de los criterios anteriores y de la guía del CNLSE (epígrafe 1, «La lengua de signos»), y se dice cuándo es oficio.

- *El sitio.* Los subtítulos van **«centrados en la parte inferior de la pantalla»** y ocupan dos líneas, excepcionalmente tres (síntesis de la UNE 153010, arriba). Es la misma zona en la que suelen ir los rótulos de identificación: en un programa que se va a subtitular, el grafismo no debe tapar esa zona, o el subtítulo tiene que poder desplazarse (oficio). Con lengua de signos en pantalla, la guía del CNLSE pide que el subtitulado y la lengua de signos **«deben distribuirse en la pantalla de forma que no se interfieran entre ellos»** y que **«tanto el subtitulado como el signado ocuparán espacios diferenciados»** (recomendaciones 6.1 y 6.3.1).
- *Los cortes.* Como las entradas y salidas deben coincidir **«con los cambios de plano»**, en un programa en diferido el subtítulo que cruza un corte se nota; en el directo, el subtítulo llega cuando llega y no se puede ajustar al corte (oficio). Cuánto retardo tiene el subtítulo en directo no se ha confirmado en una fuente leída (arriba).

- *El sonido que se subtitula.* El rehablado parte de lo que se oye: varias voces a la vez, una locución pisada por la música o un total mal captado dificultan el subtítulo en directo igual que dificultan la escucha (lectura propia, coherente con la técnica descrita arriba). El orden de las intervenciones en una tertulia es también accesibilidad.
- *Los informativos.* Todos los informativos de noticias de la televisión lineal van subtitulados (Carta, artículo 13.9, y Contrato-programa, punto 12, en el epígrafe 1), y buena parte de su contenido es directo: el subtítulo de un informativo es, en gran medida, subtítulo en directo.
- *Rótulos y subtítulos.* Un rótulo con información que no se dice en voz no lo recibe quien no ve la pantalla, y un subtítulo que tapa un rótulo deja sin él a quien sí la ve; la realización decide el momento de cada uno (oficio).

Qué sistema de subtitulado usa Canal Sur, quién lo hace y en qué formato lo recibe la emisión no consta en ningún documento publicado de la RTVA.

17.4 Audiodescripción

17.4.1 Qué es

«La audiodescripción es un sistema de apoyo a la comunicación que consiste en aportar una descripción oral de los elementos puramente visuales de un video, tales como escenarios, acciones, personajes, posiciones, formas, colores, situaciones y detalles, para que las personas con discapacidad visual y ciegas tengan acceso a la narrativa, mediante audio.» (guía de Burgos, p. 7).

«Se realiza de manera que pueda insertarse entre los diálogos y las narraciones, sin interferir el audio original.» Y tiene su vocabulario propio: «Cada frase o locución de la audiodescripción se denomina "bocadillo informativo" o "unidades descriptivas" y los espacios en los que se insertarán se denominan "huecos de mensaje".» (p. 7). La guía remite los requisitos a «la norma UNE 153020 de Audiodescripción para personas con discapacidad visual» (p. 7), la UNE 153020:2005 del epígrafe 1.

Nota declarada: la misma guía dice que, si no hay pausa suficiente, «el video se detiene para poder describir la imagen». Eso vale para un vídeo docente en una web, no para una emisión de televisión, y este tema no lo da como criterio.

17.4.2 Cómo se hace

A diferencia de los subtítulos, «la audiodescripción requiere la elaboración de un guión y análisis previo ya que no todas las obras audiovisuales permiten una buena audiodescripción» (p. 8). El proceso que describe la guía tiene tres pasos: un primer visionado «en el que se analiza la existencia de "huecos de mensaje"»; después «se elabora el guion con las "unidades descriptivas" que va narrar el locutor»; y al final hay que previsualizar el vídeo, «preferentemente por una persona que no sea el narrador» (p. 8).

El guion (p. 8):

- «La información contenida en los "huecos de mensaje", debe ser adecuada para no provocar cansancio o poca información al oyente.»
- «El Idioma debe ser el mismo que el de la banda sonora del video.»
- «El guión será adecuado para el tipo de obra y a las necesidades del público al que se dirige.»
- «Tiene que cumplir con las normas gramaticales, usar adjetivos concretos y emplear un lenguaje fluido y sencillo.»
- «No revelar o descubrir la trama y transmitir la información de forma objetiva.»

- «Evitar referencias que requieran el sentido de la vista», del estilo de «"tal y como aparece aquí"».

La locución (pp. 8-9, que la guía toma de Valentín Sama Rojo, 2012):

- «Garantizar la correcta ecualización de la pista que contiene la audiodescripción con la pista de audio que contiene la banda sonora del vídeo.»
- «Realizar la grabación visualizando las imágenes que se están describiendo.»
- «Es preferible la utilización de locutores profesionales.»
- «Seleccionar la voz de la audiodescripción acorde con la obra: si en el vídeo predominan las voces femeninas, la audiodescripción la realizará con una voz masculina y viceversa.»
- «Utilizar una locución neutra, dicción correcta, evitando entonaciones que transmitan emociones.»

17.4.3 La audiodescripción y la realización

Oficio, coherente con lo anterior:

- *Los huecos los deja la realización.* Los huecos de mensaje son los silencios de diálogo y de locución. Un programa con palabra o música continuas deja pocos, y uno realizado con pausas de imagen sin voz deja más. La ley exige que las horas audiodescritas incluyan películas, películas para televisión y series (artículo 102.2.c LGCA, en el epígrafe 1), y no nombra los informativos, que sí nombra para la lengua de signos.
- *Lo que sólo se ve.* La audiodescripción traduce en palabras **«los elementos puramente visuales»**. Cuando la información de un programa está sólo en la imagen (un rótulo, un gráfico, un gesto), quien no ve la pantalla la pierde si nadie la dice ni la audiodescribe; la realización que hace decir en voz lo esencial facilita el trabajo del guion de audiodescripción (lectura propia).
- *Una pista aparte.* La guía de Burgos habla de **«la pista que contiene la audiodescripción»** y de **«la pista de audio que contiene la banda sonora del vídeo»** (arriba): son dos pistas que se ecualizan entre sí. Cómo se emite la audiodescripción en la TDT de Canal Sur no se ha confirmado en una fuente leída.
- *El montaje definitivo.* En una pieza postproducida, si cambia el montaje de un programa ya audiodescrito, los bocadillos dejan de caer en sus huecos: la audiodescripción se revisa con el montaje definitivo.

Quién audiodescribe en Canal Sur y con qué medios no consta en un documento publicado de la RTVA.

17.4.4 Audiosubtítulos o subtítulos hablados

La Ley 11/2023 los nombra, como «subtítulos hablados», entre los servicios de acceso que deben transmitirse enteros (epígrafe 5). El artículo de Oncins (2019) citado en el epígrafe 2 explica para quién sirven: **«Los audiosubtítulos o subtítulos hablados son útiles principalmente para proporcionar acceso a los contenidos en lengua extranjera con subtítulos, a las personas con baja visión, personas mayores, con trastornos del lenguaje como afasia o dislexia o con discapacidad cognitiva»**. Y por qué van junto a la audiodescripción: **«En la mayoría de las ocasiones la audiosubtitulación aparece en una sección del estándar o la norma de audiodescripción.»** El mismo artículo los da como **«prácticamente desconocido e inexistente»** en España; el número de la revista es de 2019, pero el artículo se recibió en diciembre de 2020 y se aceptó en marzo de 2021: es un dato de esa fecha, anterior a la LGCA vigente. Si Canal Sur los ofrece no consta en un documento publicado de la RTVA.

17.5 Lenguaje inclusivo

En la realización el lenguaje está en los rótulos, en el grafismo y en lo que se dice en plató. El articulado de las normas leídas no usa la expresión «lenguaje inclusivo» (sólo la usa el preámbulo de la Ley 4/2023, para explicar un cambio de palabras en el Código Civil): los artículos hablan de lenguaje «no sexista» y de un tratamiento no discriminatorio.

17.5.1 Las normas de igualdad que se dirigen a los medios

El lenguaje no sexista llega a la pantalla desde las leyes de igualdad, que se estudian enteras en el tema 8 del común. Aquí va sólo lo que se dirige a los medios de comunicación y al lenguaje que usan.

17.5.1.1 La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Su título III se titula «**Igualdad y medios de comunicación**». Para Canal Sur interesan tres preceptos, los tres en su redacción original:

- Artículo 36, «**La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública**»: «**Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres.**»
- Artículo 39.1, bajo la rúbrica de los medios de titularidad privada, pero con un sujeto que abarca a todos: «**Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación.**» El 39.2 encarga a las Administraciones públicas promover acuerdos de autorregulación de los medios.
- Artículo 14.11, entre los criterios generales de actuación de los poderes públicos: «**La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.**»

El artículo 37 (objetivos de programación, lenguaje no sexista, códigos de conducta) se refiere sólo a la Corporación RTVE y no se aplica a la RTVA. El artículo 40 encarga a las autoridades audiovisuales asegurar «**un tratamiento de las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales**».

17.5.1.2 La Ley 12/2007 de Andalucía: artículo 58

Medios de comunicación social (artículo 58). Es el precepto de la ley que se dirige a los medios.

1. Primer párrafo, para los medios públicos: «**Los medios de comunicación social públicos incorporarán la perspectiva de género de forma transversal, promoverán la aplicación de un uso no sexista del lenguaje, impulsarán la transmisión de una imagen de las mujeres y los hombres libre de estereotipos sexistas y velarán por que los contenidos de las programaciones cumplan con el principio de igualdad de género.**»

Segundo párrafo, para todos los medios: «**Igualmente, los medios de comunicación social evitarán difundir cualquier contenido, emisión o publicidad sexista que justifique, banalice o incite a la violencia de género. A este respecto, usarán un lenguaje adecuado que visibilice la violencia sufrida por las víctimas de violencia de género, de una manera crítica hacia la conducta del agresor, y presentarán a las hijas e hijos menores de las mismas como víctimas directas de dicha violencia, preservando su protección y tratamiento de la información.**»

2. **«Los medios de comunicación social adoptarán, mediante autorregulación, códigos de conducta con el fin de asumir y transmitir el principio de igualdad de género.»** Además, colaborarán con las campañas institucionales de igualdad y contra la violencia de género, **«darán visibilidad a las mujeres en la programación y contenidos y promoverán una representación equilibrada de mujeres y hombres en los debates públicos con personas expertas.»**
3. La Administración de la Junta, **«a través del órgano con competencias en la materia, garantizará la aplicación del principio de igualdad y transversalidad de género en todas las instancias, instituciones, entidades de cualquier naturaleza jurídica y acciones que se desarrollen en el sector audiovisual de Andalucía»**, y especialmente, en seis letras:
- a) impulsará un código de buenas prácticas que delimite los conceptos de sexismo y estereotipos sexistas, y de lucha contra la violencia de género, en la comunicación y la publicidad;
 - b) **«Establecerá indicadores que midan la igualdad de género en los medios de comunicación social y en la publicidad.»**;
 - c) promoverá programas, mensajes y **«la alfabetización mediática coeducativa»**, especialmente dirigidos a adolescentes y jóvenes;
 - d) impulsará la formación sobre igualdad y violencia de género en las facultades y profesiones relacionadas con los medios;
 - e) fomentará acuerdos para cumplir los objetivos de la ley;
 - f) **«Promoverá espacios en los medios de comunicación públicos de la Comunidad Autónoma, para que realicen la labor de divulgación, información y concienciación, para la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres.»**
4. **«La Administración de la Junta de Andalucía promoverá una presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos de dirección y decisión de los medios de comunicación social.»**

Cadena: la Ley 9/2018 (en vigor desde el 16/10/2018) dio la redacción actual. En 2007 el 58.1 se dirigía a **«Los medios de comunicación social, cuya actividad se encuentre sujeta al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía»**, que solo **«promoverán»** el lenguaje no sexista e **«impulsarán»** la imagen libre de estereotipos; no había mandato propio para los medios públicos, ni párrafo sobre la violencia de género, ni la visibilidad de las mujeres en la programación, ni la representación equilibrada en los debates con personas expertas; y en lugar de las seis letras del 58.3 había un genérico **«fomentará las acciones»**.

17.5.1.3 Las leyes 15/2022 y 4/2023

Lo que dice la Ley 15/2022:

- **«Todos los medios de comunicación social»** respetarán el derecho a la igualdad de trato en el tratamiento y formato accesible de la información, sus contenidos y su programación (22.1); es publicidad ilícita la comercial o institucional con elementos discriminatorios (22.3). El artículo 22 es básico (disposición final octava, apartado 6).
- Al valorar el daño moral de una discriminación se tiene en cuenta, en su caso, **«la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido»** (27.1).

Lo que dice la Ley 4/2023:

- **«Todos los medios de comunicación social»** respetarán la igualdad de trato de las personas LGTBI en el tratamiento de la información, sus contenidos y su programación (27.1).

- En «**los medios de comunicación de titularidad pública y en los que perciban subvenciones públicas**», los poderes públicos fomentarán la sensibilización y el respeto a la diversidad y adoptarán medidas para eliminar contenidos que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra las personas LGTBI (27.2; su inciso final está recurrido, sin sentencia a 24/09/2026).

17.5.1.4 La Carta y el Contrato-programa

La Carta del Servicio Público 2024-2029, en su artículo 9, «**Defensa de la igualdad de la mujer**», invoca el artículo 45.4 de la LAA, el 4.1.f) de la Ley 18/2007 y el artículo 6 y la disposición adicional tercera de la LGCA para que la RTVA y Canal Sur, «**considerando las aportaciones de su Delegación de Igualdad**», trabajen «**con un enfoque transversal basado en la promoción activa de la igualdad real y efectiva de la mujer**», «**evitando cualquier mensaje que propague estereotipos discriminatorios o lenguaje sexista**» (9.1).

Dos de las normas que invoca ese artículo 9.1:

- LAA, artículo 45.4: entre los fines específicos de los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual, local y autonómico, «**Emitir contenidos audiovisuales, comerciales o no, que promuevan de forma activa la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la igualdad de trato y de oportunidades y el respeto a la diversidad.**» El 45.3 añade «**una atención especial a los colectivos más vulnerables**», «**respetando asimismo el principio de transversalidad de género**».
- LGCA, disposición adicional tercera, «**Medidas para favorecer la producción audiovisual realizada por mujeres**»: ayudas del Fondo de Protección a la Cinematografía para obras dirigidas o producidas por mujeres y acciones para el acceso de las mujeres a áreas masculinizadas y a los puestos de mayor responsabilidad.

El Contrato-programa 2024-2026 repite el mandato del artículo 9.1 de la Carta, con las mismas normas invocadas, en su punto 56 y añade, en el 59, que se seguirán «**las indicaciones del Código interno de los medios de Canal Sur para la elaboración de informaciones sobre esta violencia**» (la de género); ese código no se ha localizado publicado.

17.5.2 Lenguaje no sexista: lo que dice la norma

- LO 3/2007, artículo 14.11: fomento del lenguaje no sexista (arriba).
- Ley 12/2007, artículo 58.1: los medios públicos «**promoverán la aplicación de un uso no sexista del lenguaje**», y todos los medios usarán «**un lenguaje adecuado que visibilice la violencia sufrida por las víctimas de violencia de género**» (arriba). La misma ley define el lenguaje sexista (artículo 3.8) como «**el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo.**»
- LAA, artículo 2.1.1), entre los principios inspiradores de la ley andaluza: «**La promoción activa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que incluye la igualdad de trato y de oportunidades, la integración de la perspectiva de género, el respeto a la diversidad y a la diferencia y el uso del lenguaje no sexista.**»
- Carta del Servicio Público, artículo 9.1, y Contrato-programa, punto 56: evitar el «**lenguaje sexista**» (arriba).
- Para las Administraciones andaluzas rige además el artículo 9 de la Ley 12/2007:

Lenguaje no sexista e imagen pública (artículo 9).

- 9.1: «**Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan directamente o bien a través de personas o entidades. Todas las publicaciones y emisiones en las que la Junta de Andalucía participe garantizarán un tratamiento inclusivo y no discriminatorio de las mujeres.**»

- 9.2: «Las entidades instrumentales de las Administraciones públicas de Andalucía, así como las corporaciones de derecho público de Andalucía, adaptarán su denominación oficial a un lenguaje no sexista» y garantizarán un tratamiento igualitario en contenidos, imágenes, documentos y soportes.
- 9.3: la Junta «promoverá» lo mismo en colegios profesionales y corporaciones de derecho público.

Cadena: la Ley 9/2018 (en vigor desde el 16/10/2018) dio la redacción actual; en 2007 era una sola frase dirigida a la Administración de la Junta.

17.5.3 Personas LGTBI: la Ley 8/2017 de Andalucía

La Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, tiene una sola redacción, vigente desde el 4 de febrero de 2018. Su capítulo IX se titula «Ámbito de la comunicación social y la publicidad», y dos de sus artículos hablan del lenguaje.

Medidas de fomento en los medios de comunicación (artículo 41):

- 41.1: «Los medios de comunicación de titularidad autonómica y aquellos que perciban ayudas, subvenciones o fondos públicos deberán fomentar la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el respeto a la diversidad sexual e identidad de género, emitiendo contenidos que contribuyan a una percepción de las personas LGTBI exenta de estereotipos y al conocimiento y difusión de sus necesidades y realidades, fomentando la diversidad y eliminando el uso de lenguaje sexista u ofensivo hacia las personas LGTBI y sus familiares.» El verbo es «deberán».
- 41.2.f), entre las medidas de la Administración de la Junta: «Se promoverán espacios en los medios de comunicación públicos de la Comunidad Autónoma para que realicen la labor de divulgación, información y concienciación, para la consecución de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y de las familias homoparentales.»
- 41.4: «La Comunidad Autónoma velará para que los medios de comunicación adopten, mediante autorregulación, códigos deontológicos que incorporen el respeto a la igualdad y la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género tanto en contenidos informativos como en el lenguaje empleado.» Y añade que «Esta disposición afectará a todos los medios, incluidos aquellos propiciados por las nuevas tecnologías.»
- 41.5, el que más toca a un rótulo: «La información proporcionada sobre personas trans, incluidas las fallecidas, será siempre respetuosa con la identidad sexual libremente manifestada por la persona de que se trate, tomando como referencia la preferencia explícitamente manifestada por la persona en cuestión o, en caso de no haberse dado esta manifestación, la forma y el último nombre con que se ha presentado a sí misma. Se pondrá especial cuidado cuando se trate de información relativa a violencia sobre las personas trans.»

Medidas de fomento en la publicidad (artículo 42):

- 42.1: «La Comunidad Autónoma velará para que los medios de comunicación de titularidad autonómica y aquellos que perciban ayudas, subvenciones o fondos públicos incorporen buenas prácticas tendentes a transmitir el contenido de valores de igualdad y difundan un uso no sexista del lenguaje y de imágenes no discriminatorias, especialmente en el ámbito de la publicidad.»

La ley no nombra a la RTVA ni a Canal Sur: su destinatario literal son **«Los medios de comunicación de titularidad autonómica»** y los que perciban fondos públicos, y que la RTVA entre en esa expresión es lectura, no letra de la ley. La Ley 4/2023, estatal, dice lo suyo para todos los medios en su artículo 27 (arriba).

17.5.4 Personas con discapacidad: las palabras

- CE, artículo 49.1 (redacción vigente desde el 17 de febrero de 2024): **«Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas.»** Cadena: la redacción original de 1978, vigente hasta la reforma de 2024, hablaba de una política de **«previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos»**; la reforma sustituyó esa denominación por **«personas con discapacidad»**, que es también la de la LGCA (artículo 7) y la LAA (artículo 9).

El CAA publicó en diciembre de 2025 la *Guía para el tratamiento informativo de la discapacidad en medios de comunicación audiovisual y digital*, que actualiza unas recomendaciones suyas de 2019. No es norma: son recomendaciones de la autoridad audiovisual andaluza, que cita como fundamento, entre otros, el artículo 131.1 del Estatuto de Autonomía, la LAA, el artículo 7 de la LGCA y el título XI de la Ley 4/2017.

N.º	Rótulo	Lo que sirve a la imagen
1	«LENGUAJE ADECUADO Y RESPETUOSO»	Frente a «términos inapropiados cada vez más obsoletos como, por ejemplo, «deficientes», «minusválidos» o «retrasados»», «personas con discapacidad»; «tiene discapacidad», no «sufre» ni «padece»
3	«ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: FACILITAR LA COMPRENSIÓN»	Subtítulos, lengua de signos, audiodescripción; texto alternativo en vídeos e imágenes (epígrafe 1)

Para las personas con discapacidad, el capítulo 9.7 del Libro de estilo de 2004 (9.7.3, que titula «Minusválidos») dice:

- Estas personas, **«con carácter general, no deben ser presentados como personas heroicas o, en sentido contrario, dignas de lástima, salvo que algún hecho concreto o sus circunstancias particulares sean verdaderamente singulares.»**
- «El problema no es tanto el término exacto como el contexto donde se ubica y la connotación que se aplica.»**
- «Las palabras peyorativas (subnormal, mongólico, tarado...) están absolutamente prohibidas en nuestros contenidos»**, incluso cuando las pronuncia, con evidente tono ofensivo, alguien que hace declaraciones.
- 9.7.3.1, **«Precisión donde sea necesaria»**: precisar una discapacidad cuando la noticia lo pide **«no es una ofensa»**.

Ojo con la terminología del Libro, que es de 2004: rotula el epígrafe «Minusválidos», llama a «minusválido» y «discapacitado» **«denominaciones más dúctiles»** (9.7.3.1), habla de facilitar el acceso **«de los disminuidos sensoriales a la imagen y el sonido»** y, en su vocabulario, admite «discapacitado» **«como sinónimo de impedido, disminuido o minusválido»**. La CE desde 2024, la LGCA y la LAA dicen «personas con discapacidad»; la Carta y el Contrato-programa, «personas con diversidad funcional» (el punto 90, «personas con discapacidad funcional»); el propio Libro usa ya «personas con discapacidad» en el mismo epígrafe.

17.5.5 El Libro de estilo de 2004 frente a la norma

Según el Libro de estilo de 2004 (capítulo 11, «Gramática»):

- 11.1.4, «Uso de palabras genéricas»: **«Siempre que sea posible, utilizaremos palabras genéricas o abstractas que engloben tanto a hombres como a mujeres. De esta manera evitamos dar la impresión de que las mujeres son «invisibles».»** Propone, entre otros, «el ser humano, las personas» por «el hombre», «el personal médico» por «los médicos», «las personas mayores» por «los ancianos», «el electorado» por «los electores» o «la dirección» por «los directores». En nota añade que **«En algunos casos, además, resulta más informativo no utilizar el masculino como genérico»** («un hijo y una hija» no es lo mismo que «dos hijos»).
- 11.1.5, «El masculino genérico»: cuando no exista la palabra genérica o su uso sea muy forzado, **«utilizaremos el masculino para referirnos a ambos sexos; esta es la manera correcta de hacer la concordancia gramatical en español, y no tiene por qué implicar una conducta machista.»**
- 11.1.6, «Plurales duplicados innecesarios»: **«hay que evitar duplicar el sustantivo en masculino y femenino; este uso, típico del lenguaje ‘políticamente correcto’, no es admisible en el periodismo porque se aleja de la forma natural de expresarse en español.»** Uno de sus dos ejemplos: «Las trabajadoras y los trabajadores han decidido ir a la huelga» (dígase «Los trabajadores...»). Salvedad en nota: **«sólo en el hipotético caso de que existiese ambigüedad podríamos utilizarlo.»**

El Libro es anterior a la Ley 12/2007 (y a su reforma de 2018, que dio al artículo 58.1 el mandato propio de los medios públicos), a la LAA y a la Carta de 2023. La primera regla (palabras genéricas) casa con esas normas; el rechazo del desdoblamiento del 11.1.6, salvo ambigüedad, no lo recoge ninguna de ellas, que se limitan a ordenar un uso no sexista del lenguaje sin prescribir técnicas.

17.5.6 El lenguaje en pantalla

Aplicado a lo que sale por el control (oficio, sobre las reglas anteriores):

- *Rótulos.* El rótulo de identificación dice el cargo o la profesión en femenino cuando es una mujer (la jueza, la ingeniera): es nombrar a cada persona por su cargo, no un desdoblamiento. Para los colectivos, el Libro de estilo pide palabras genéricas cuando existen («el personal médico», «la dirección»), que además caben mejor en un rótulo.
- *Grafismo y cabeceras.* Los genéricos del 11.1.4 sirven también para cabeceras, créditos y titulares en pantalla.
- *Personas con discapacidad.* «Personas con discapacidad» es la expresión de la CE desde 2024, de la LGCA y de la LAA; la Guía del CAA recomienda «tiene discapacidad», no «sufre» ni «padece» (arriba). Vale para el rótulo y para la escaleta.
- *Lo que se dice en plató.* Las palabras peyorativas **«están absolutamente prohibidas en nuestros contenidos»**, también cuando las dice un invitado con evidente tono ofensivo (Libro de estilo 9.7.3, arriba); en directo, lo que la realización puede hacer es no darle más plano ni repetirlo en la edición (oficio).
- *Personas trans.* El rótulo con el nombre de una persona trans lleva el nombre y la forma con que se ha presentado, o los que ella haya pedido (artículo 41.5 de la Ley 8/2017, arriba); la regla vale también si ha fallecido. Si la redacción no lo ha confirmado, el ayudante lo pregunta antes de lanzar el rótulo (oficio).
- *El subtítulo, literal.* La síntesis de la UNE 153010 pide que los subtítulos sean, **«en la medida de lo posible»**, literales (epígrafe 2): el subtitulado reproduce lo que se dice, también cuando quien habla no usa el lenguaje que la casa usaría en un rótulo. El lenguaje de la casa está en lo que la casa escribe: rótulos, faldones, cabeceras, escaleta (lectura propia). La salvedad es la palabra peyorativa de «Lo que se dice en plató», arriba: el Libro de estilo la prohíbe **«en nuestros contenidos»**, también en boca de quien hace declaraciones, y ninguna fuente leída dice si eso alcanza al subtítulo; la decisión es de redacción y realización (oficio).
- *Todo lo que se escribe para la pantalla.* Las reglas anteriores valen para cada elemento que el ayudante prepara o comprueba antes del aire: los rótulos de identificación, los faldones, los créditos y los textos de la escaleta que acaban en pantalla (oficio).

Si Canal Sur tiene una guía de lenguaje inclusivo posterior al Libro de estilo de 2004 no consta en un documento publicado.

17.6 En la puesta en antena

La puesta en antena es el último tramo: lo que sale del control y llega a cada salida. Ninguna norma leída dice qué le toca en ella al ayudante de realización en materia de accesibilidad; lo que hay es su ficha en el convenio, la cualificación profesional del oficio y las reglas de los epígrafes anteriores, que aquí se ordenan por salidas y por momentos.

17.6.1 El ayudante y la accesibilidad

La ficha del Ayudante de Realización del X Convenio Colectivo de la RTVA (anexo III, código 5353000) le encarga, entre sus tareas: **«Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas, así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo.»** y **«Asistir, en el control de realización, en todas aquellas tareas de realización necesarias para la grabación o emisión de los programas.»** La ficha no nombra la accesibilidad.

Sí la nombra la cualificación profesional IMS077_3, «Asistencia a la realización en televisión», del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (establecida por el Real Decreto 295/2004 y actualizada por la Orden PCI/797/2019). Es la descripción oficial del oficio, no una norma de la RTVA:

- Competencia general (p. 1): **«Coordinar, organizar y desarrollar las necesidades técnicas, artísticas, humanas y materiales precisos en la realización de un producto televisivo, ajustándose a los criterios técnicos, formales y artísticos marcados, a los tiempos establecidos y a los requisitos de accesibilidad audiovisual».**
- Entorno profesional (p. 1): **«En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas de acuerdo con la normativa aplicable.»**
- En el control (UC0217_3, p. 7), la primera realización profesional: **«Verificar que las duraciones, calidades, efectos, grafismos, titulaciones, músicas, efectos de sonido e iluminación del programa de televisión son las previstas en el parte de emisión, informando de cualquier incidencia al realizador.»** Y en el directo (CR2.5, p. 8): **«El lanzamiento de los rótulos se ejecuta en los códigos de tiempo de entrada y salida reflejados en el parte de emisión y en el orden establecido por realización y redacción.»**
- En la postproducción (MF0218_3, contenidos, p. 24): **«Creación y tratamiento de imágenes y rótulos: subtítulo, audiodescripción y otros.»**

Lectura propia: los requisitos de accesibilidad forman parte de lo que el ayudante coordina y comprueba, igual que los tiempos o el grafismo; los rótulos que lanza son, además, el sitio del lenguaje inclusivo (epígrafe 4). Quién subtitula, quién audiodescribe y quién inserta la lengua de signos en Canal Sur no consta en un documento publicado de la RTVA (epígrafes 1 a 3).

17.6.2 Qué norma rige cada salida

Un mismo programa de Canal Sur sale por varias ventanas, y cada una tiene su regla de accesibilidad. Resumen de lo visto en el epígrafe 1 y de lo que se añade aquí:

Salida	Qué la rige	Qué pide
Emisión lineal en abierto por TDT	LGCA, artículo 102.2; LAA, artículo 9 y disposición transitoria primera; Ley 18/2007, artículo 29 y disposición adicional segunda	90 % de programas subtítulos y quince horas semanales de signos y de audiodescripción (LGCA); compromiso del Contrato-programa (punto 93): 100 % de subtítulos de la programación lineal, servicio de audiodescripción conforme a la Ley 18/2007 y «el 100% del servicio traducción a Lengua de Signos Española en la primera emisión lineal televisiva por ondas hertzianas terrestres de todo programa de producción propia interna y de aquellos otros programas cuya posesión de derechos de explotación lo permita»
Televisión conectada (HbbTV, el «botón rojo»)	LGCA, artículo 102.3	Puede usarse para la accesibilidad y computa para el cumplimiento; el Contrato-programa (punto 92) prevé extender la accesibilidad por esa vía
Servicio a petición (la OTT Canal Sur Más)	LGCA, artículo 104	30 % subtítulo y los programas de mayor interés; audiodescripción y signos, incorporación gradual; el Contrato-programa (punto 94) dice que esos servicios «tenderán progresivamente» a esos valores
Informativos, en cualquier soporte	Carta, artículo 13.9; Contrato-programa, punto 12	Todos subtítulos y, además, «dispondrán del servicio de traducción a Lengua de Signos Española» ; sus prestaciones de accesibilidad «se ampliarán paulatinamente a los servicios de la plataforma OTT Canal Sur Más»
Webs y aplicaciones	LGCA, artículo 101.1.g); Real Decreto 1112/2018 (con la exclusión que sigue)	«gradualmente accesibles»
Guías electrónicas de programas	LGCA, artículo 101.1.h); Ley 11/2023	Sincronizadas y con la señal de la accesibilidad de cada programa
Redes sociales y plataformas de terceros	Ninguna norma leída obliga a subtitular lo que Canal Sur publica en ellas	Práctica y recomendación (abajo)

El artículo 104.1.b) de la LGCA, además, pide que los programas con audiodescripción y lengua de signos del catálogo estén **«dotados con la debida prominencia en el catálogo»**: en una OTT, la accesibilidad tiene que verse y encontrarse.

17.6.3 Mantener la accesibilidad al cambiar de ventana

Dos reglas impiden que la accesibilidad se pierda por el camino:

- LAA, artículo 31.1.i): los prestadores deben **«Mantener la clasificación por edades y las características de accesibilidad de los contenidos audiovisuales emitidos bajo los correspondientes títulos habilitantes cuando dichos contenidos se ofrezcan en medios no sujetos a restricciones horarias.»** El programa emitido con subtítulos y audiodescripción que pasa a la carta tiene que seguir llevándolos.
- LGCA, artículo 105 (epígrafe 1): quien difunde contenidos de terceros mantiene sus medidas de accesibilidad, siempre que vengan en los formatos interoperables que acuerden los códigos de autorregulación (artículo 108).

Y dos de contratación. El Contrato-programa (punto 43) compromete a la RTVA y a Canal Sur a establecer **«medidas para que los programas, contenidos y servicios audiovisuales contratados dispongan de las facilidades de accesibilidad para personas con diversidad funcional sensorial»**. Y el punto 95 lo traslada a las productoras: **«Las empresas del sector audiovisual que se vinculen contractualmente con la RTVA o con Canal Sur para la provisión de programas y obras audiovisuales se obligarán a poner a disposición de Canal Sur**

servicios, aplicaciones, contenidos y las medidas que garanticen la satisfacción de las diversas modalidades de accesibilidad audiovisual a esas producciones para personas con diversidad funcional sensorial», y para ello **«se podrán establecer estipulaciones en contratos»** conforme al Código de Autorregulación de Accesibilidad del artículo 105 de la LGCA. Para quien prepara la emisión de producción ajena, la consecuencia (lectura propia) es que la accesibilidad de esas piezas la tiene que poner a disposición de Canal Sur la productora.

17.6.4 Webs y aplicaciones: la exclusión del Real Decreto 1112/2018

El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público (vigente desde el 20 de septiembre de 2018, redacción única), deja fuera expresamente el vídeo de los radiodifusores públicos. Su artículo 3.3: **«Están excluidos de este real decreto y se regularán por su normativa específica los contenidos multimedia en directo y pregrabado de base temporal de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de prestadores del servicio público de radiodifusión y sus filiales, así como los de otros organismos o sus filiales que cumplan un mandato de servicio público de radiodifusión.»** Y el 3.4.e) excluye los **«Contenidos de terceros que no estén financiados ni desarrollados por el sujeto obligado ni estén bajo su control».**

Lectura: el vídeo de la web y de las aplicaciones de Canal Sur no se mide por ese real decreto sino por su normativa específica, que es la audiovisual (LGCA). El Contrato-programa (punto 92) invoca el Real Decreto 1112/2018 para las webs y aplicaciones en general. Si la RTVA está en el ámbito subjetivo del artículo 2 de ese real decreto no se ha comprobado.

17.6.5 La Ley 11/2023: quien da acceso a la televisión

El título I de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, transpone la Directiva (UE) 2019/882, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, y **«entrará en vigor el 28 de junio de 2025»**, salvo su artículo 27.4 (disposición final decimotercera.2). Se aplica, entre otros, a los **«Equipos terminales de consumo con capacidad de informática interactiva, utilizados para acceder a servicios de comunicación audiovisual»** (artículo 2.1.b.4.º) y a los **«Servicios que proporcionan acceso a los servicios de comunicación audiovisual»** (artículo 2.2.b).

Qué son esos servicios (anexo VII, definición 40): **«servicios transmitidos por redes de comunicaciones electrónicas, que se utilizan para identificar servicios de comunicación audiovisual, para seleccionarlos, recibir información sobre ellos y para visualizarlos, así como cualquier característica presentada, como audiodescripción, subtitulación e interpretación de lengua de signos para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas [...]. En todo caso las guías electrónicas de programas tienen consideración de servicios de acceso a los servicios de comunicación audiovisual».**

Qué se les exige (anexo I, sección IV, letra b):

1. **«Facilitando guías electrónicas de programas que sean perceptibles, funcionales, comprensibles y resistentes y que proporcionen información sobre la disponibilidad de características de accesibilidad»;**
2. **«garantizando que los componentes de accesibilidad (servicios de acceso) de los servicios de comunicación audiovisual, como subtítulos para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, descripción de audio, subtítulos hablados e interpretación de lengua de signos, se transmitan en su totalidad con calidad suficiente para una visualización precisa y sincronizada que posibilite al usuario controlar su presentación y utilización.»**

Esta ley obliga a quien da acceso (la plataforma, la aplicación, la guía), no fija cuotas: las cuotas siguen en la LGCA. Si Canal Sur es, con su aplicación o su OTT, prestador de servicios a efectos de esta ley no se ha comprobado. Para la puesta en antena la consecuencia práctica es la del apartado 2.º: lo que se emite (subtítulos, audiodescripción) tiene que llegar entero y sincronizado, y el usuario tiene que poder controlarlo; es decir, en pistas o ficheros separados (oficio).

17.6.6 Redes sociales y plataformas de terceros

Ninguna norma leída obliga a subtítular ni a audiodescribir los vídeos que Canal Sur publica en redes sociales o en plataformas de terceros; la actuación de Canal Sur como usuaria de esas plataformas se estudia en el tema 15. Lo que hay es recomendación: el Consejo Audiovisual de Andalucía (*Recomendaciones para el tratamiento informativo de la discapacidad*, 2025, recomendación 3) dice que **«Es importante también que los medios digitales, las aplicaciones y las redes sociales sean accesibles para personas ciegas así como los contenidos (vídeos e imágenes publicadas), dotándolos de texto alternativo.»** Y, en la misma recomendación: **«Es necesario que los medios realicen un esfuerzo para ganar en accesibilidad mediante la utilización de subtítulos, lengua de signos, audiodescripción y otras fórmulas con las que generen interés y comprensión entre las personas con discapacidad.»**

En la práctica (oficio), la versión para redes lleva el subtítulo abierto, incrustado, porque se ve a menudo sin sonido y porque no todas las plataformas conservan un fichero de subtítulos aparte; la guía de Burgos da la razón de fondo: los subtítulos sirven también **«en entornos ruidosos, o bien porque sea conveniente guardar silencio»** (epígrafe 2).

17.6.7 El grafismo y la señal de programa

El subtítulo, la ventana del intérprete y los rótulos comparten la pantalla. Los elementos de grafismo con los que convive la accesibilidad:

Elemento	Qué es
Rótulo o <i>chyron</i>	El título sobreimpreso: nombre y cargo, titular, localización
Mosca	El logotipo permanente de la cadena
Faldón	La banda inferior con información continua
Cabecera y cortinilla	Las piezas de identidad del programa
Infografía	El gráfico que explica: mapas, barras, esquemas
Grafismo en tiempo real	El que se genera durante la emisión: marcadores, resultados

Y su relación con la señal: un rótulo se incrusta con una señal de relleno y una de llave, y esa incrustación es lo que en el mezclador se llama llave. Cuando se hace al final de la cadena, después del programa, es una llave posterior, y por eso la salida limpia de un centro no lleva rótulos.

Aplicado a la accesibilidad (oficio, sobre los epígrafes 1 y 2): el faldón y el rótulo ocupan la parte inferior, la misma zona que el subtítulo, y la mosca y el marcador pueden caer en el espacio del intérprete, que la guía del CNLSE quiere libre de **«grafismo, mosca, simbología, señalética»**. El subtítulo cerrado no pasa por el mezclador: el ayudante no lo ve en el monitor de programa, y la comprobación de que no choca con el grafismo se hace en un monitor que lo muestre o con el servicio de subtítulado. La ventana del intérprete, en cambio, sí se compone en el control (con el DVE del mezclador o con una llave, temas 9 y 12) y se ve en programa.

17.6.8 El máster para cada destino

El máster es el resultado final del que salen todas las copias, y lo que lo define no es su soporte sino sus especificaciones:

Especificación	Qué fija
Formato y códec	Cómo está escrito el vídeo
Resolución y cadencia	Cuántos píxeles y cuántos fotogramas por segundo
Espacio de color y niveles	Que la señal esté dentro del rango legal
Configuración de pistas de audio	Qué lleva cada pista: mezcla, pista internacional, audiodescripción
Nivel de sonoridad	El volumen medio normalizado que el destino exige
Estructura	Cabecera con barras y tono, claqueta, cuenta atrás, programa
Subtítulos	Incrustados o en fichero aparte

Y la regla que ordena todo: el máster se hace para su destino. Una misma pieza tiene un máster de emisión, uno de plataforma y uno de venta internacional, y los tres se diferencian sobre todo en las pistas de audio y en los subtítulos.

Aplicado a la accesibilidad (oficio):

Destino	Subtítulos	Audiodescripción	Lengua de signos
Emisión	Cerrados, en fichero o pista aparte, para que el espectador los active	Pista de audio propia	Ventana sobreimpresa en la imagen
OTT y web	Cerrados, en fichero aparte	Pista de audio propia, si el reproductor la admite	Versión con ventana
Redes sociales	Abiertos, incrustados	Normalmente no se hace	Versión con ventana, si la hay

Qué especificaciones de entrega pide Canal Sur para cada destino no consta en un documento publicado de la RTVA; se pregunta antes de entregar (oficio).

17.6.9 Antes de salir al aire: la comprobación

La cualificación pide verificar lo previsto en el parte de emisión e informar al realizador de cualquier incidencia (arriba). Aplicado a la accesibilidad y al lenguaje, una lista de comprobación (oficio, ordenada sobre las reglas de los epígrafes 1 a 4):

Momento	Qué se comprueba	Regla de la que sale
Preparación	Qué programas o bloques llevan subtítulos, lengua de signos o audiodescripción, y que la escaleta y el parte de emisión lo indican	Artículo 102.2 LGCA; Carta, 13.9; Contrato-programa, puntos 12 y 93
Preparación	Que el guion y la escaleta llegan a quien subtitula en directo y que se le avisa de los cambios	Subtítulo en directo por rehablado (epígrafe 2); oficio
Ensayo	Composición: subtítulo abajo, intérprete a la izquierda si no es configurable, espacios diferenciados, ningún grafismo en el espacio del signado, márgenes de seguridad	Síntesis de la UNE 153010; guía del CNLSE, 6.1, 6.2 y 6.3.1
Ensayo	Plató del intérprete: fondo, luz, encuadre, retorno de audio y comunicación con el control	Guía del CNLSE, 6.2 y 6.3.3
Ensayo	Textos de rótulos, faldones y créditos: cargos en femenino cuando son mujeres, genéricos para los colectivos, «personas con discapacidad», nombre de las personas trans	Epígrafe 4
Directo	Que los rótulos no tapan el subtítulo ni al intérprete; que el intérprete desaparece cuando no hay texto que traducir; que la información esencial de un gráfico o un rótulo también se dice en voz	Guía del CNLSE, 6.3.1; epígrafes 2 y 3; oficio
Directo	Cualquier incidencia de subtítulos, signos o audiodescripción, al realizador	IMS077_3, UC0217_3, RP1
Después	Que la versión a la carta conserva subtítulos, lengua de signos y audiodescripción y que el programa se señala en la EPG	Artículo 31.1.i) LAA; artículo 101.1.h) LGCA; guía del CNLSE, 6.1 y 6.4

Qué protocolo sigue Canal Sur para estas comprobaciones no consta en un documento publicado de la RTVA.

17.7 Aplicación práctica: un informativo con subtítulos e intérprete

Supuesto: un informativo especial en directo sobre una emergencia por lluvias, con subtítulos y con intérprete de lengua de signos. Lleva conexiones con reporteros, una rueda de prensa institucional con un gráfico de avisos por provincias y una mesa con una ingeniera, un portavoz de una asociación de personas con discapacidad y una alcaldesa trans. Después irá a la OTT y se sacará un clip para redes. Lo que dan la norma, la cualificación y las guías, y lo que es oficio:

- 1. La preparación.** El informativo va subtitulado (Carta, artículo 13.9) y con lengua de signos (Contrato-programa, punto 12), y la información de una emergencia se difunde «**de forma clara, comprensible y accesible**» (artículo 101.3 LGCA). El ayudante comprueba que la escaleta y el parte de emisión lo reflejan y que el guion llega al subtitulado en directo (oficio).
- 2. La composición, en el ensayo.** Intérprete en silueta o en ventana, a la izquierda si no es configurable, con al menos 1/6 de la pantalla según lo que cita la guía del CNLSE, dentro de los márgenes de seguridad; el subtítulo en la parte inferior sin pisar al intérprete; ningún rótulo, mosca ni faldón en el espacio del signado (guía del CNLSE, 6.1 y 6.3.1). El grafismo se adapta a esa composición en el ensayo, no en el directo (oficio).
- 3. El intérprete.** Fondo liso y no brillante (croma, con al menos cinco puntos de luz, si va en silueta), plano medio largo con un palmo de aire, cámara frontal a la altura de sus ojos, obturación recomendada de 1/250 s, ropa lisa y contrastada, sin joyas (6.2, 6.3.2 y 6.3.3). Necesita monitor del conjunto, buen audio y comunicación con el control, antes y durante; la realización cuenta con la demora de la interpretación (6.3.3). Su retorno es un retorno más del control (tema 11).

4. **Los rótulos de la mesa.** «Ingeniera» y «alcaldesa», en femenino (epígrafe 4); para el portavoz, el nombre de su asociación y, si hace falta, «personas con discapacidad», no «minusválidos» (Guía del CAA, recomendación 1; epígrafe 4); para la alcaldesa, el nombre con el que se presenta (artículo 41.5 de la Ley 8/2017). Se lanzan en los códigos de tiempo y en el orden que fijan realización y redacción (IMS077_3, CR2.5).
5. **El gráfico de avisos.** Lo que sólo está en la imagen no lo recibe quien no ve la pantalla: el ayudante avisa a realización y redacción de que el presentador diga en voz los datos esenciales del gráfico (epígrafes 2 y 3; oficio). Y el gráfico no debe caer en el espacio del intérprete.
6. **El directo.** Si un rótulo tapa el subtítulo o al intérprete, o el intérprete deja de verse, se informa al realizador (IMS077_3, UC0217_3, RP1). Si un invitado usa una palabra peyorativa, la realización no le da más plano ni la repite en la edición (Libro de estilo 9.7.3; oficio). Qué hace el subtítulo con esa palabra no lo resuelve ninguna fuente leída: la síntesis de la UNE 153010 pide literalidad sólo «**en la medida de lo posible**» (epígrafe 2) y el Libro de estilo prohíbe esas palabras «**en nuestros contenidos**» aunque las diga quien hace declaraciones (epígrafe 4); es una decisión de redacción y realización que se deja fijada antes del directo (oficio).
7. **Después.** La versión a la carta conserva los subtítulos y la lengua de signos (artículo 31.1.i LAA; guía del CNLSE, 6.1), y el programa se señala en la EPG como programa con lengua de signos (artículo 101.1.h LGCA; guía del CNLSE, 6.4). El clip para redes lleva subtítulo abierto: ninguna norma leída lo exige, pero se ve a menudo sin sonido (epígrafe 5; oficio). Con los criterios de la síntesis de la UNE 153010, un subtítulo de dos líneas llenas (74 caracteres) necesita unos 5 segundos a 15 caracteres por segundo.

17.7.1 Qué le toca al ayudante

Situación	Regla	Fuente
Servicio público lineal en abierto	90 % de programas subtítulos; 15 horas semanales de signos y 15 de audiodescripción	Artículo 102.2 LGCA
Informativos de Canal Sur	Todos subtítulos; con lengua de signos	Carta, 13.9; Contrato-programa, punto 12
Composición con subtítulo e intérprete	Espacios diferenciados; ningún grafismo en el espacio del signado	Guía del CNLSE, 6.1 y 6.3.1
Lado y tamaño del intérprete	Izquierda si no es configurable; 1/6 de pantalla (CENELEC y Ofcom, según la guía)	Guía del CNLSE, 6.3.1
Encuadre del intérprete	Espacio sígnico: palmo de aire, brazos flexionados, hasta los bolsillos (plano medio largo); frontal, a la altura de los ojos	Guía del CNLSE, 6.3.3
Croma del intérprete	Al menos cinco puntos de luz; obturación por debajo de 1/125 s, recomendada 1/250 s	Guía del CNLSE, 6.2
Intérprete sin texto que traducir	Hacerlo desaparecer	Guía del CNLSE, 6.3.1
Subtítulo en pantalla	Centrado abajo, dos líneas (tres por excepción), 37 caracteres por línea, unos 15 por segundo; entre uno y seis segundos	Síntesis de la UNE 153010 (Universidad de Burgos)
Huecos para la audiodescripción	Silencios de diálogo y locución	Guía de la Universidad de Burgos, que remite a la UNE 153020; oficio
Rótulos y lenguaje	Cargo en femenino si es mujer; genéricos para colectivos; «personas con discapacidad»; nombre manifestado por las personas trans; nada de palabras peyorativas	Libro de estilo 11.1.4 y 9.7.3; Guía del CAA; Ley 8/2017, 41.5; oficio (cargo en femenino)
Lanzamiento de rótulos	En los códigos de tiempo del parte de emisión y en el orden de realización y redacción	IMS077_3, UC0217_3, CR2.5
Incidencias	Se informa al realizador	IMS077_3, UC0217_3, RP1
Versión a la carta	Conserva la accesibilidad con que se emitió	Artículo 31.1.i) LAA
EPG	Sincronizada y con la señal de la accesibilidad de cada programa	Artículo 101.1.h) LGCA; Ley 11/2023

17.8 Normativa que el tema invoca

- Constitución Española, artículo 49.1 (redacción de 2024, y la original de 1978 como historia).
- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual: artículos 6, 7, 33.2, 84, 101 a 109 y 158, y disposiciones adicional tercera (invocada por la Carta), transitoria cuarta y finales séptima y novena.
- Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía: artículos 2.1, 6, 9, 31.1, 45.3, 45.4 y 66.3.c), y disposición transitoria primera.
- Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la RTVA: artículos 4.1.f) (invocado por la Carta) y 29, y disposiciones adicional segunda y transitoria tercera.
- Ley 27/2007, de 23 de octubre (lenguas de signos españolas y medios de apoyo a la comunicación oral): artículos 1, 4.c) e i), 14 (redacción de la Ley 26/2011), 22.1 y 23.
- Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de uso de la lengua de signos española en Andalucía: artículos 5.h), n) y ñ) y 16.
- Ley 11/2023, de 8 de mayo: título I (artículo 2), anexo I (sección IV, letra b), anexo VII (definición 40) y disposición final decimoctava.

- Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, que aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva (en vigor el 2 de enero de 2027): artículos 3.i) y k) y 6.1 del reglamento y disposición final octava.
- Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público: artículo 3.3 y 3.4.e).
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: artículos 14.11, 36, 37, 39 y 40.
- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía: artículos 3.8, 9 y 58.
- Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación: artículos 22 y 27.
- Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI: artículo 27 y preámbulo.
- Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía: artículos 41 y 42.1.
- Orden PCI/797/2019, de 18 de julio, que actualiza cualificaciones de la familia profesional Imagen y Sonido establecidas por el Real Decreto 295/2004, entre ellas la IMS077_3 (catálogo de cualificaciones, no norma de trabajo).
- Derogada, sólo como historia: Ley 7/2010 (artículo 8 y disposición transitoria quinta).
- Normas técnicas, sólo por su ficha de catálogo o por fuente secundaria: UNE 153010:2012, UNE 153020:2005, UNE 139804 y UNE 153101:2018 EX. Norma técnica europea leída en su texto: ETSI EN 300 743 V1.6.1 (2018-10), cláusula 1.

17.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- El texto de las normas UNE 153010:2012, UNE 153020:2005 y UNE 139804: son de pago y no se han leído; sus criterios se dan por la síntesis de la Universidad de Burgos. La vigencia de la UNE 139804 no se ha comprobado.
- Las directrices vigentes de Ofcom y el informe de CENELEC de 2003 sobre el tamaño del intérprete: sólo se dan como los cita la guía del CNLSE.
- Cómo incorpora Canal Sur hoy la lengua de signos (segundo canal, según la guía del CNLSE de 2017; silueta o ventana, lado, tamaño, plató), qué sistema de subtítulo, de audiodescripción y de audiosubtítulos usa, quién los hace, cómo se subtitula en directo, qué tipo de subtítulo emite en la TDT y qué protocolo de comprobación sigue la puesta en antena: no consta en un documento publicado de la RTVA.
- Porcentajes de accesibilidad de cada plan anual de actuación del Contrato-programa y datos de cumplimiento de Canal Sur: no localizados.
- Cómo se articulan hoy el calendario de la disposición transitoria primera de la LAA, su artículo 9 (sin cifras desde 2024) y el artículo 102.2 de la LGCA: ninguna norma leída lo resuelve.
- El retardo del subtítulo en directo y los criterios de la UNE 153010 para el directo: no confirmados en una fuente leída.
- Si la Ley 11/2023 se aplica a la aplicación o a la OTT de Canal Sur, y si la RTVA está en el ámbito subjetivo del Real Decreto 1112/2018.
- Una guía de lenguaje inclusivo de la RTVA posterior al Libro de estilo de 2004, y el «Código interno de los medios de Canal Sur» sobre informaciones de violencia de género (punto 59 del Contrato-programa): no localizados.
- Si la RTVA entra en la expresión «medios de comunicación de titularidad autonómica» de la Ley 8/2017: la ley no la nombra.

- El texto de la UNE 153101:2018 EX y una norma técnica del subtitulado en lectura fácil: no se ha leído la primera ni se ha encontrado la segunda.
- Protección de menores, imagen de la igualdad y de la diversidad, tratamiento responsable de imágenes y destellos: tema 16 del específico de Realizador/a. Mezclador, llaves y DVE: tema 9. Retornos e intercom: tema 11. Grafismo y zonas seguras: tema 12. Versiones para plataformas y redes: tema 15. La LGCA y la LAA enteras: tema 4 del común; las leyes de igualdad, tema 8 del común.

17.10 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Tema 16 del específico de Realizador/a de Canal Sur (cerrado): LGCA arts. 7.3, 101-109, 158, DT 4. ^a , DF 7. ^a y 9. ^a ; LAA arts. 2.1, 6, 9, 31.1, DT 1. ^a ; Ley 18/2007 art. 29, DA 2. ^a y DT 3. ^a ; Carta arts. 9.1, 13.9, 25.1; Contrato-programa puntos 12, 56, 59, 92-94; fichas de AENOR; síntesis de la Universidad de Burgos (UNE 153010, 153020, 139804); Oncins (2019); folleto del CESyA; ETSI EN 300 743; Ley 27/2007; Ley 11/2011; guía del CNLSE (2017); LO 3/2007 arts. 14.11, 36, 37, 39, 40; Ley 12/2007 arts. 3.8, 9, 58; Ley 15/2022 arts. 22 y 27; Ley 4/2023 art. 27 y preámbulo; LAA art. 45; CE art. 49.1; Guía del CAA (2025); Libro de estilo 9.7.3, 11.1.4-11.1.6	Epígrafes 1, 2, 3 y 4 (copiado literal)	Según ese tema (24 y 29-09-2026)
Tema 11 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (cerrado): audiosubtítulos (Oncins, 2019; Ley 11/2023); LGCA arts. 101.1.g) y h), 104.1.b), 105; LAA art. 31.1.i); Contrato-programa puntos 43, 92, 94 y 95; Real Decreto 1112/2018 art. 3; Ley 11/2023; CAA, <i>Recomendaciones para el tratamiento informativo de la discapacidad</i> (2025); tabla del máster	Epígrafes 3 y 5 (copiado literal)	Según ese tema (24 y 25-09-2026)
RTVE, tema 11 del específico de Producción, epígrafe 7 (oficio)	Tabla del grafismo y llave posterior (epígrafe 5)	30-09-2026
Ley 8/2017 de Andalucía (BOE-A-2018-1549, una redacción, vigente desde 04-02-2018): capítulo IX, arts. 41 y 42	Epígrafe 4	30-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (Real Decreto 295/2004; Orden PCI/797/2019, BOE-A-2019-10917, título leído en el BOE): competencia general y entorno profesional (p. 1), UC0217_3 RP1 (p. 7) y CR2.5 (p. 8), MF0218_3 contenidos (p. 24)	Epígrafe 5 y aplicación práctica	30-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III, ficha 5353000 (p. 111)	Epígrafe 5	Según el tema 3 del específico de Realizador/a (24-09-2026)
Tema 11 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo y tema 10 del específico de Grafista de Canal Sur (cerrados): ficha de AENOR de la UNE 153101:2018 EX; <i>Revista de la Normalización Española</i> , n.º 4, junio de 2018	Epígrafe 2, «Subtítulos en lectura fácil» (copiado literal)	Según esos temas (25 y 29-09-2026)
Real Decreto 707/2026 (BOE-A-2026-18509), redacción aplicable desde el 02-01-2027 (única publicada): reglamento, arts. 3.i) y k) y 6.1; DF 8. ^a	Epígrafe 2, «Subtítulos en lectura fácil»	30-09-2026
Oncins (2019), p. 97 (2.4, «Lectura Fácil»); CAA, <i>Recomendaciones...</i> (2025), recomendación 3; búsqueda de «lectura fácil» en la Carta 2024-2029 y en el Contrato-programa 2024-2026 (sin resultados)	Epígrafe 2, «Subtítulos en lectura fácil»	30-09-2026
Libro de estilo, 9.7.3	Salvedad del subtítulo literal (epígrafe 4 y aplicación práctica, paso 6)	30-09-2026
Oficio	Composición del grafismo con subtítulo e intérprete; comprobaciones antes del aire; rótulos de personas trans; subtítulo literal frente al rótulo; supuesto práctico	—

Esquema de repaso · tema 17

Siglas: LGCA Ley 13/2022 · LAA Ley 10/2018 · CP Contrato-programa 2024-2026 · CAA Consejo Audiovisual de Andalucía · CNLSE · LSE · AD audiodescripción · LE Libro de estilo 2004 · Burgos = síntesis de UNE 153010/153020 (Univ. de Burgos)

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva su fuente; lo sin norma leída va como «oficio».

- [1. Accesibilidad](#)
- [2. Subtitulado](#)
- [3. Audiodescripción](#)
- [4. Lenguaje inclusivo](#)
- [5. En la puesta en antena](#)
- [Aplicación práctica](#)
- [Lo que el tema no da](#)

1. Accesibilidad

- LGCA 7.3 accesibilidad universal; arts. 101-109 (título VI cap. II), en vigor 9-7-2023; DT 4.^a: art. 8 Ley 7/2010 (derogada) hasta entonces.
- LGCA 101.1 a-h: mejora progresiva · planes anuales comunicados a CNMC · financiar · calidad UNE · signados con criterios CNLSE (o equivalentes autonómicos) · comunicaciones comerciales accesibles · webs y apps · guías electrónicas sincronizadas con señal de accesibilidad.
- 101.3 emergencias: clara, comprensible, accesible. 101.4 exención: < 2 M€; audiencia < 2 % lineal, < 1 % a petición (DT 4.^a). 101.5 CCAA podrán obligaciones adicionales.
- Cuotas: 102.1 lineal abierto 80 % subtitulado, 5 h/sem signos, 5 h/sem AD · **102.2 servicio público 90 %, 15 h signos, 15 h AD** (máxima audiencia; sin «desde el inicio») · 103 acceso condicional 30 %, signos gradual, AD 5 h · 104 a petición 30 %, gradual, «debida prominencia» 104.1.b.
- 102: signos incluyen noticiarios, infantil, informativos, consumidores, religiosos; AD incluye películas, TV movies, series (informativos no). 102.3 TV conectada computa. 102.4 gradual otros Estados.
- 105 terceros mantienen accesibilidad (formatos 108; art. 33.2). 106 CNMC estatal, autoridad autonómica en la suya. 107 punto de contacto. 108 autorregulación. 109 CESyA y CNLSE; CCAA podrán los suyos. DF 7.^a.2 actualiza cifras. Art. 84 sonoro. Art. 158.11-14 grave: un mes ininterrumpido; LAA 66.3.c sanciona el CAA.
- LAA 2.1.e y j; art. 6. **Art. 9 vigente** (DL 3/2024, 17-2-2024), 4 apartados, sin cifras: 1 «Se garantizará» · 2 imagen digna, no estereotipada ni paternalista · 3 radio subtitulada en TDT e Internet · 4 televisión con subtitulado en lectura fácil. Antes: original 17-10-2018 (7 apartados, «Se reconoce», 100 %, 15 h diarias), DL 2/2020.
- LAA DT 1.^a (DL 2/2020), a 31-12: pública subtitulación 100 %; horas diarias signos y AD 5 · 8+informativas · 12+inf. · 15+inf. (2018-2021). Privada 25/45/65/75 %; 1 · 2+inf. · 4+inf. · 8+inf. Consejería amplía plazos; plan de participación aprobado por CAA; estudios accesibles. Horas diarias (LAA) ≠ semanales (LGCA). Nota: nadie articula DT 1.^a, art. 9 y LGCA 102.2.
- LAA 31.1: c estudios accesibles · h alcanzar valores DT 1.^a · **i mantener accesibilidad y clasificación por edades fuera de restricciones horarias.**
- Ley 18/2007: art. 29 «favorecerán», «producirán», archivos comunes; DA 2.^a «tenderán» subtitulado, 10 % LSE, 10 % AD; DT 3.^a 2008 50/3/3 % a 2015 100/10/10 %.
- Carta 13.9 informativos todos subtitulados (HbbTV, web, directo, a petición). CP punto 12 subtitulados y «traducción a Lengua de Signos Española», ampliación a OTT Canal Sur Más. Carta 25.1 porcentajes en planes anuales. CP 93 100 % subtitulación, AD (Ley 18/2007 29, DA 2.^a), 100 % LSE primera emisión TDT producción propia y ajena si derechos; 94 OTT «tenderán» a LGCA 104.1; 92 HbbTV botón rojo, RD 1112/2018.
- AENOR: UNE 153010:2012 (anula 2003), UNE 153020:2005; texto de pago no leído.

- Ley 27/2007: 14.1 «garantizarán» signos (antes «promoverán», Ley 26/2011) · 23.1 «promoverán» medios de apoyo (subtitulado); sujeto poderes públicos; 14.6 «deberán» estados de alarma; 22.1 electorales. Ley 11/2011 (Andalucía): 16.1 «garantizarán»; 5 n) subtitulado, ñ) AD; sin cuotas.
- Guía CNLSE 2017 (buenas prácticas, no norma): copresentación (5.1, no se usa) · imagen principal (5.2) · insertada (5.3): silueta (croma; preferida) o ventana.
- Guía 6.1: configurable; preservar en la carta; comparte pantalla con subtítulo, no lo sustituye. 6.2: contraste piel/ropa/fondo; ≥ 5 puntos de luz; obturación $< 1/125$ s, recomendada $1/250$; progresivo; márgenes de seguridad.
- Guía 6.3.1: $\geq 1/6$ pantalla (CENELEC, Ofcom); UPM SD $1/3$, HD $1/4$; izquierda si no personalizable; prevalece el signado; desaparece sin texto; ningún grafismo, mosca ni señalética en su espacio; espacios diferenciados subtítulo/signado; ventanas a igual altura. 6.3.2 ropa lisa contrastada, sin joyas. 6.3.3 fondo liso no brillante (sordociegos azul oscuro); monitores, audio, comunicación con técnicos; contar con la demora; plano medio largo (palmo de aire, hasta bolsillos), frontal a altura de ojos; luz sin sombras. 6.4 señalar en pantalla y EPG.
- UNE 139804 (2007, vía Burgos): ≥ 25 imágenes/s; ventana $\geq 256 \times 192$ (recomendado 352×288); ≥ 240 kbps.
- Guía 2017: Canal Sur da LSE en su segundo canal (Canal Sur 2, desde octubre 2012). Hoy no consta.

2. Subtitulado

- Burgos: texto sincronizado con el audio; sirve también sin sonido. Abiertos (incrustados) frente a cerrados (activables; más adecuados). Oficio: abierto pasa por grafismo o llave; cerrado no pasa por el mezclador.
- UNE 153010 (Burgos): centrado abajo; 2 líneas (3 excepcional); **37 caracteres/línea**; línea nueva por personaje; contexto entre paréntesis; no partir sílabas; mayúsculas solo título y texto original; cursiva voces fuera de pantalla, TV, radio, otro idioma; 0-10 en letras; literales.
- Colores por legibilidad: amarillo/negro, verde/negro, cian/negro, magenta/negro, blanco/negro, rojo/blanco, azul/blanco, azul/amarillo.
- Tiempo: **~ 15 caracteres/s**; **1 línea ~ 3 s**; 2 líneas ≤ 6 s; mínimo 1 s, máximo 6 s; coincidir con labios y cambios de plano. Cuenta propia: 74 caracteres ≈ 5 s.
- Identificación: color, etiquetas, guiones (prioridad); mantener colores. Voces en off subtituladas; efectos relevantes. Contradicción declarada: contexto «en mayúsculas» o no.
- Directo (Oncins 2019): rehablado, técnica más usada; estenotipia, velotipia. Retardo y criterios UNE de directo: no confirmados.
- TDT (CESyA ~ 2010): teletexto (caja negra) o DVB (más colores y tipografías); ETSI EN 300 743 V1.6.1: CLUT, MPEG-2. Tipo de Canal Sur no consta.
- Lectura fácil: solo LAA 9.4. RD 707/2026 (en vigor 2-1-2027): 3.i método, recomienda UNE 153101:2018 EX (2018-05-03; experimental; adaptación y creación con validación); 3.k lenguaje sencillo; 6.1 televisión se rige por LGCA y Ley 11/2023. Sin norma de subtitulado en lectura fácil; CAA rec. 3 lenguaje claro.
- Oficio: subtítulo abajo, no lo tapan rótulos; con signos, espacios diferenciados; directo no se ajusta al corte; el rótulo sin voz no llega a quien no ve.

3. Audiodescripción

- Burgos p. 7: describe elementos puramente visuales; entre diálogos; «**bocadillo informativo**» o unidad descriptiva; «**huecos de mensaje**»; UNE 153020. «El vídeo se detiene»: no vale para TV.
- Proceso: visionado, guion de unidades, previsualizar (otra persona que el narrador).
- Guion: mismo idioma que la banda sonora; adjetivos concretos; no revelar trama; sin referencias visuales.
- Locución: equalizar pista AD; grabar viendo imágenes; profesionales; voz contraria a la predominante; neutra.
- Oficio: los huecos son silencios; lo solo visual se dice en voz; pista aparte; revisar con montaje definitivo.
- Audiosubtítulos (Oncins): lengua extranjera, baja visión, afasia, dislexia; en España «prácticamente desconocido»; Ley 11/2023 los nombra.

4. Lenguaje inclusivo

- Articulado sin «lenguaje inclusivo» (solo preámbulo Ley 4/2023): «no sexista».
- LO 3/2007: 36 medios públicos imagen igualitaria; 39.1 todos; 14.11 lenguaje no sexista; 37 solo RTVE.
- Ley 12/2007 58.1 (Ley 9/2018): medios públicos «promoverán» uso no sexista; todos, lenguaje que visibilice a víctimas de violencia de género; 58.2 códigos, expertas; 3.8 define lenguaje sexista; art. 9 Administraciones.
- Ley 15/2022 22.1, 27.1. Ley 4/2023 27.1 todos; 27.2 públicos (inciso recurrido).
- Carta 9.1 y CP 56: evitar «lenguaje sexista» (LAA 45.4; 2.1.1); CP 59 código interno no localizado.
- **Ley 8/2017** cap. IX: 41.1 «deberán» eliminar lenguaje sexista u ofensivo LGTBI; **41.5 trans (incluidas fallecidas): identidad manifestada, si no, forma y último nombre con que se presentó**; 42.1 publicidad. No nombra a RTVA.
- CE 49.1 (2024) «personas con discapacidad» (1978 «disminuidos»). CAA guía dic. 2025 (no norma): evitar «deficientes», «minusválidos», «retrasados»; «tiene discapacidad», no «sufre».
- LE 9.7.3: ni heroicos ni lástima; peyorativas (subnormal, mongólico, tarado) **«absolutamente prohibidas»**. 11.1.4 genéricos (personal médico, dirección); 11.1.5 masculino genérico; 11.1.6 evitar duplicados salvo ambigüedad (ninguna norma lo recoge).
- Oficio en pantalla: cargo en femenino (jueza, ingeniera); genéricos en colectivos; trans: preguntar a redacción; peyorativa: sin plano ni repetir; subtítulo literal, decide redacción y realización.

5. En la puesta en antena

- Convenio X, anexo III, ficha 5353000: coordinar control, regir plató, asistir; no nombra accesibilidad.
- IMS077_3: competencia general con «requisitos de accesibilidad audiovisual»; UC0217_3 RP1 verificar parte de emisión, informar incidencias al realizador; CR2.5 rótulos en códigos de tiempo y orden; MF0218_3 subtítulo y AD.
- Salidas: TDT (LGCA 102.2; LAA 9; CP 93) · HbbTV (102.3) · OTT (104; CP 94) · informativos (Carta 13.9) · webs (101.1.g; RD 1112/2018) · EPG (101.1.h; Ley 11/2023) · redes sin norma.
- Mantener: LAA 31.1.i; LGCA 105. CP 43 y 95: productoras ponen a disposición la accesibilidad.
- RD 1112/2018 (7-9-2018) art. 3.3 excluye vídeo de radiodifusores públicos; 3.4.e terceros. Ámbito RTVA no comprobado.
- Ley 11/2023 título I (28-6-2025): EPG y servicios de acceso (subtítulos, descripción de audio, subtítulos hablados, signos) «en su totalidad», sincronizados, controlables; sin cuotas. Oficio: pistas o ficheros separados.
- Redes (CAA rec. 3): texto alternativo; oficio: subtítulo abierto.
- Grafismo: rótulo, mosca, faldón, cabecera, infografía, tiempo real; relleno + llave; llave posterior; salida limpia sin rótulos. Oficio: subtítulo cerrado no se ve en monitor de programa; ventana del intérprete sí (DVE o llave).
- Máster por destino: emisión, OTT y web, redes; cerrados aparte, AD pista propia, LSE ventana; redes abiertos. Especificaciones de Canal Sur: preguntar.
- Comprobación (oficio): preparación (bloques, escaleta, guion al subtitulador) · ensayo (composición, plató del intérprete, textos) · directo (rótulos, intérprete, gráfico dicho en voz, incidencias) · después (a la carta, EPG).

Aplicación práctica

- Informativo en directo con emergencia, subtítulos e intérprete: subtítulo (Carta 13.9), LSE (CP 12), LGCA 101.3; guion al subtitulador.
- Ensayo: intérprete izquierda, $\geq 1/6$, subtítulo abajo, nada en su espacio; croma ≥ 5 luces, 1/250 s, plano medio largo; retorno (tema 11).
- Rótulos: femenino, «personas con discapacidad», nombre de la alcaldesa trans (Ley 8/2017 41.5), códigos de tiempo (CR2.5).
- Gráfico: datos en voz. Incidencias al realizador (RP1). Peyorativa: LE 9.7.3.
- Después: a la carta con accesibilidad (LAA 31.1.i), EPG (101.1.h), clip con subtítulo abierto; 74 caracteres ≈ 5 s.

Lo que el tema no da

- Texto UNE 153010, 153020, 139804, 153101; Ofcom y CENELEC solo vía guía.
- Sistemas de Canal Sur (LSE, subtítulo, AD, directo, TDT, protocolo), planes anuales y cumplimiento: no consta.
- Articulación DT 1.ª/art. 9/102.2; retardo en directo; Ley 11/2023 y OTT; RTVA en RD 1112/2018 y Ley 8/2017; guía inclusiva posterior a 2004.
- Remite: temas 9, 11, 12, 15; común 4 y 8; Realizador/a 16.

TEMA 18 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo

Bloque	Temario específico de Ayudante de Realización · punto 18
Sirve para	Ayudante de Realización de Canal Sur (puesto 2.5, grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales; Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención; Real Decreto 488/1997, pantallas de visualización; Real Decreto 486/1997, lugares de trabajo (anexos I, II, III y IV y disposición adicional única); Real Decreto 286/2006, ruido; Real Decreto 773/1997, equipos de protección individual; Real Decreto 487/1997, manipulación manual de cargas; Real Decreto 171/2004, coordinación de actividades empresariales; texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015), artículos 156 y 157; texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), artículo 36; X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (artículos 25 a 31 y anexo III, ficha del puesto 5353000); Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029. Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0905 y 0909). Catálogo de cualificaciones: IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (INCUAL). Documentación técnica del INSST; Recomendación UIT-R BT.2100-3
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026. Convenio en su texto publicado de 2014. Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan
Extensión	20.973 palabras

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL o Ley 31/1995); Real Decreto (RD); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST); Nota Técnica de Prevención del INSST (NTP); pantallas de visualización de datos (PVD); trastornos musculoesqueléticos (TME); equipo de protección individual (EPI); texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS); Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R); Agencia Estatal de Meteorología (AEMET); monitores intraauriculares (IEM, del inglés *in-ear monitors*); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP), el criterio de realización (CR), el módulo formativo (MF) y su criterio de evaluación (CE). El *intercom* es la red de intercomunicación del equipo técnico entre control, plató y demás puestos; la regiduría, la función de regir el plató que la ficha del convenio da al ayudante.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.5, punto 18): «Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo: derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva; riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV; pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos; accidente in itinere y en misión; equipos de protección individual y medidas preventivas.»

Qué se puede preguntar: qué derechos integran la protección eficaz del artículo 14 de la Ley 31/1995; las seis obligaciones del trabajador del artículo 29 y a quién se informa de un riesgo; cuándo puede el trabajador interrumpir su actividad; si la vigilancia de la salud es voluntaria; qué protección tiene el trabajador especialmente sensible; las cuatro disciplinas preventivas del RD 39/1997; qué tareas atribuye el X Convenio al ayudante de realización y qué riesgos se siguen de ellas, en especial de **«regir la actividad del plató»**; qué órganos de prevención prevé el X Convenio de la RTVA y qué descanso fija para el trabajo en pantalla; qué exige el RD 486/1997 a las vías de

evacuación, a los suelos y al orden del plató; qué deben hacer dos empresas que trabajan en el mismo centro; qué valores de ruido fija el RD 286/2006 y qué recomienda el INSST para los auriculares y el intercom; qué portátiles excluye el RD 488/1997 y a quién considera trabajador; los tres momentos de la vigilancia de la salud en pantallas; las distancias de la pantalla y los niveles de iluminación, temperatura y humedad del puesto; qué es el estrés y qué afecta el trabajo a turnos; qué son los TME y qué movimientos los provocan; dónde se define el accidente in itinere y qué lo excluye; qué es el accidente en misión; qué obliga a hacer un aviso meteorológico naranja o rojo en exteriores; qué es un EPI, cuándo se usa y qué debe hacer el trabajador con él.

18.1 De dónde sale este tema

El enunciado reúne cinco rúbricas. La primera (derechos y obligaciones) es el capítulo III de la Ley 31/1995, que el tema 9 del temario común desarrolla entero; aquí se reproducen los artículos que tocan directamente al trabajador. La tercera, la cuarta y la quinta tienen norma propia: el RD 488/1997 (pantallas), el artículo 156 de la LGSS (accidente de trabajo) y el RD 773/1997 (EPI); los TME no tienen norma específica y se estudian con la documentación técnica del INSST. La segunda (riesgos del puesto en RTVA/CSRTV) se apoya en lo que la RTVA ha publicado: el X Convenio Colectivo, cuya ficha del puesto de ayudante de realización enumera sus tareas, y la Carta del Servicio Público. La evaluación de riesgos del puesto no está publicada (véase «Lo que este tema no da»). A diferencia del realizador, que ordena desde el control, el ayudante trabaja también dentro del plató: la ficha le encarga **«regir la actividad del plató»**. Por eso este tema da, además de los riesgos de la persona, los del plató como lugar de trabajo (RD 486/1997) y lo que se previene al prepararlo. La comunicación entre control y plató y el oficio de la regiduría se estudian en el tema 16; la prevención de errores y la comunicación de incidencias en el directo, en el tema 6.

18.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

Es el núcleo de la ley. Su arquitectura es simple: un derecho del trabajador (art. 14) que se corresponde con un deber del empresario y se despliega en obligaciones concretas (arts. 15 a 28), más las obligaciones del propio trabajador (art. 29).

18.2.1 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

14.1. «Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»
Esa es la definición del derecho, literal.

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección** de los trabajadores frente a los riesgos laborales;
- ese deber **constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio;**
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz los derechos de **información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud.**

14.2. El deber del empresario. Deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, realizando la prevención **mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa** y la adopción de cuantas medidas sean necesarias, con las especialidades de los artículos

siguientes en materia de **plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud**, y mediante la constitución de **una organización y de los medios necesarios** conforme al capítulo IV.

Y **desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva** para perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos **que no se hayan podido evitar**.

14.3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

14.4. La regla que impide escurrir el bulto. Las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones preventivas a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas **complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber** en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar contra cualquier otra persona.

14.5. El coste. «El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.» Se repite en el artículo 19.2 para la formación y en el 37.2 para la de los Delegados de Prevención.

18.2.2 Artículo 15. Principios de la acción preventiva

15.1. Los nueve principios generales, en su orden:

	Principio
a)	Evitar los riesgos.
b)	Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c)	Combatir los riesgos en su origen.
d)	Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud
e)	Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f)	Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g)	Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h)	Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i)	Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Dos de ellos, en su sentido exacto: la protección colectiva va antes que la individual, y **sustituir lo peligroso** es principio de acción preventiva, no una recomendación técnica. Y la letra d) es donde la ley trata la monotonía: adaptando el trabajo a la persona, no con un artículo propio.

15.2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

15.3. Adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que **sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico**.

15.4. La regla de las distracciones. «La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.» Y la salvedad: las medidas preventivas que impliquen riesgos adicionales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

15.5. Podrán concertar operaciones de seguro que cubran la previsión de riesgos derivados del trabajo: la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios que prestan trabajo personal.

18.2.3 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección

17.1. Equipos de trabajo. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización pueda presentar un riesgo específico, el empresario adoptará las medidas necesarias para que: a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización; y b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

17.2. Equipos de protección individual. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.

Y la regla de subsidiariedad: «Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.» Es el artículo 15.1.h) llevado a la práctica: el EPI es el último recurso, no el primero. Y lo paga el empresario (art. 14.5).

18.2.4 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores

18.1. Qué información. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

- a) los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;
- b) las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a esos riesgos;
- c) las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 20 (emergencias).

Cómo se hace llegar. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información se facilita a través de dichos representantes; no obstante —y esta es la salvedad que se pierde al resumir—, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.

18.2. Consulta y participación. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, conforme al capítulo V. Y los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación.

18.2.5 Artículo 19. Formación de los trabajadores

19.1. Qué formación y cuándo. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:

- en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;
- cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;
- o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

19.2. Cuándo se imparte y quién la paga. Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. Puede impartirse mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

La fórmula exacta es: dentro de la jornada o, en su defecto, en otras horas descontando de la jornada el tiempo invertido. No es «solo durante la jornada laboral», ni «en cualquier horario adecuado al funcionamiento de la empresa».

18.2.6 Artículo 20. Medidas de emergencia

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá:

- analizar las posibles situaciones de emergencia;
- adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;
- designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;
- comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. Y el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Este es el único artículo de la ley que nombra la lucha contra incendios: tipos de fuego, agentes extintores o sectorización no están en la Ley 31/1995.

18.2.7 Artículo 21. Riesgo grave e inminente

21.1. Obligaciones del empresario. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.

- **b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.** Y, en ese supuesto, **no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.**
- **c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.**

21.2. El derecho del trabajador. De acuerdo con el artículo 14.1, «**el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud**».

El derecho es a interrumpir la actividad y, **en caso necesario**, abandonar el lugar de trabajo; y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo».

21.3. La paralización acordada por los representantes. «**Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo.**» Los representantes son, pues, los de los trabajadores, y el riesgo es el grave e inminente del apartado 1.

Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

Y el acuerdo **podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.**

21.4. La garantía. Los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.**

Conviene no mezclar las tres paralizaciones que regula la ley:

Quién paraliza	Cuándo	Precepto
El propio trabajador interrumpe su actividad y, en caso necesario, abandona el lugar de trabajo	Cuando considere que su actividad entraña riesgo grave e inminente para su vida o su salud	21.2
Los representantes legales , por mayoría (o los Delegados de Prevención si no se puede reunir al órgano)	Cuando el empresario no adopte o no permita las medidas. La autoridad laboral anula o ratifica en veinticuatro horas	21.3
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social ordena la paralización inmediata	Si la inobservancia de la normativa implica, a su juicio , riesgo grave e inminente. La empresa puede impugnar en el plazo de tres días hábiles , y se resuelve en el plazo máximo de veinticuatro horas	9.1.f) y 44

18.2.8 Artículo 22. Vigilancia de la salud

22.1. La regla y sus excepciones. «El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.»

«Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.» Es voluntaria, y de este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos:

1. que la realización de los reconocimientos sea **imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores;**
2. o **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa;**
3. o **cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.**

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

22.2. Se llevarán a cabo **respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.**

22.3. Los **resultados** de la vigilancia **serán comunicados a los trabajadores afectados.**

22.4. Quién puede ver qué. Los datos **no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.**

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención. Conclusiones, no datos clínicos.

22.5. Cuando la naturaleza de los riesgos lo haga necesario, el derecho a la vigilancia periódica **deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral**, en los términos que reglamentariamente se determinen.

22.6. Se llevarán a cabo **por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.**

18.2.9 Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos

25.1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Deberá **tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos** y, en función de éstas, adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias.

Y la prohibición: **no serán empleados en aquellos puestos de trabajo** en los que, a causa de esas características, **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro** o, en general, **cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.**

25.2. La procreación. El empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad como del desarrollo de la descendencia. Nótese que este apartado protege a los trabajadores y a las trabajadoras, no solo a ellas: eso lo hace el artículo 26.

18.2.10 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

29.1. El deber general. «Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.»

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

La obligación 4.^a tiene doble destinatario, y en ese orden: **a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con informar a uno solo.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,** conforme a la normativa sobre **régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.** Y es **igualmente aplicable a los socios de las cooperativas** cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones de sus **Reglamentos de Régimen Interno.**

18.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

18.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas

El Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997, de 17 de enero), en su artículo 34, clasifica las funciones preventivas en **funciones de nivel básico, funciones de nivel intermedio y funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**. Esas cuatro disciplinas sirven para ordenar los riesgos del puesto:

Disciplina	Riesgos del ayudante de realización que caen en ella
Seguridad en el trabajo	Accidentes en el plató que rige y en exteriores: caídas al mismo nivel por cables y desniveles, golpes con cámaras, pedestales, grúas o decorados en movimiento, zonas con riesgo de caída de objetos (parrilla de focos); tráfico en los desplazamientos (epígrafe 4); incendios y evacuación del centro o del recinto ajeno
Higiene industrial	Agentes físicos: el nivel sonoro de la escucha por intercom y auriculares; calor y frío en exteriores; ruido de un evento retransmitido o del público en el plató
Ergonomía y psicología aplicada	Trabajo ante las pantallas del control de realización y de la sala de montaje, luz tenue, posturas y TME (epígrafe 3); carga mental, estrés, trabajo a turnos y nocturno (en este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»)
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud (artículo 22 de la Ley 31/1995 y artículo 4 del RD 488/1997)

La columna de la derecha es una ordenación de este tema, no un listado oficial: la RTVA no ha publicado la evaluación de riesgos del puesto.

18.3.2 La organización preventiva de la RTVA

El X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10 de diciembre de 2014) dedica a la salud laboral sus artículos 25 a 31:

- **Comités de seguridad y salud laboral** (artículo 25): **se constituirán comités de seguridad y salud laboral en todos los centros de trabajo que cuenten con 50 ó más trabajadores/as, cuyas competencias y facultades serán las establecidas en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales**. Según el artículo 26, su composición es la del artículo 38 de la Ley 31/1995, **salvo que los/as Delegados/as de Prevención que los integran podrán ser designados/as por los/las representantes de personal entre trabajadores/as que no ostenten dicha condición siempre que acrediten una formación mínima de 40 horas en la materia; este Comité se reunirá al menos una vez al mes, y sus componentes gozarán de 20 horas retribuidas al mes, debidamente justificadas; su disfrute podrá acumularse como máximo en cada trimestre. En caso de no ser utilizadas caducará el derecho a las mismas**.
- **Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral** (artículo 27): **se constituye en atención a las especiales características de RTVA y sus Sociedades Filiales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de prevención de riesgos que afecten a más de un centro de trabajo, con sede en el Centro Territorial de San Juan de Aznalfarache, Sevilla**. Es paritario: por los trabajadores, **un máximo de 7 miembros designados por el Comité Intercentros entre los/as Delegados/as de Prevención de los distintos Centros de Trabajo**; por la empresa, el mismo número, **al menos por los miembros del Servicio de Prevención de RTVA y sus Sociedades Filiales (Nivel Superior)**.

- **Evaluación de riesgos** (artículo 28): se harán **Evaluaciones de Riesgos Laborales de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa** conforme a los artículos 3 a 7 del RD 39/1997, **realizadas y consensuadas en las comisiones técnicas de evaluación**, que integran el director o jefe de área al que está adscrito el puesto, los delegados de prevención del Comité Intercentros y los miembros del Servicio de Prevención de nivel superior.
- **Planificación** (artículo 29): **la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales planificarán anualmente su actividad preventiva** conforme a los artículos 8 y 9 del RD 39/1997. El mismo artículo fija tres medidas que tocan al ayudante de realización: el descanso en pantallas (apartado 4, en el epígrafe 3), un programa sobre drogodependencias dentro del Plan de Prevención (apartado 5) y **una terapia rehabilitadora para la espalda de los/las trabajadores/as** como medida preventiva, **en un 75% en tiempo de trabajo y en un 25% fuera de las horas de trabajo** (apartado 6).
- **Prendas y protecciones** (artículo 30), en el epígrafe 5, y **unidad básica de salud laboral** (artículo 31) **en aquellas localidades en las que la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales cuente con más de 100 trabajadores/as, dirigido por un/a médico/a del trabajo, salvo en el centro de trabajo del Pabellón de Andalucía que estará atendido por la Unidad Básica de Salud Laboral actualmente existente en San Juan de Aznalfarache-Sevilla.**

La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28 de diciembre de 2023), en su artículo 32.2, dice: «**Se considera principio prioritario en el desarrollo de la actividad del grupo empresarial la salvaguarda, promoción y garantía de la salud y seguridad de trabajadores y trabajadoras en todos los aspectos relacionados con sus puestos de trabajo, y realizará una efectiva planificación en prevención de los riesgos laborales para la protección de la seguridad y salud laboral en el ámbito de todas sus actividades con plena coordinación administrativa, cumpliendo las demás obligaciones establecidas en la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.**» No hay que confundirlo con la mención de la salud laboral y la prevención de riesgos entre los temas de divulgación de la programación de la Carta (artículo 8): esa es una materia de contenidos, no una obligación preventiva de la empresa.

18.3.3 El puesto de ayudante de realización en el convenio

El anexo III del X Convenio define el puesto de **AYUDANTE DE REALIZACIÓN**, código de puesto **5353000** (página 111 del BOJA). Su **objeto o función básica**: «**Asistir al Realizador en las tareas de realización de programas audiovisuales.**» Sus **tareas más significativas**:

- «**Asistir al Realizador en la elaboración del planning de trabajo.**»
- «**Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas, así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo.**»
- «**Asistir, en el control de realización, en todas aquellas tareas de realización necesarias para la grabación o emisión de los programas.**»
- «**Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.**»
- «**Coordinar las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta el acabado del programa.**»

Y cierra como todas las fichas: «**La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.**»

La ficha nombra «**los estudios y salas de control**» y «**el control de realización**»; de sus tareas se deducen cuatro lugares de trabajo (lectura de este tema): el control de realización, el estudio o plató, la sala de montaje (por el montaje y la postproducción) y, por los reportajes y microespacios, el exterior. No nombra la prevención de riesgos ni enumera riesgos. La prevención le llega por dos vías: como **trabajador**, tiene los derechos y las obligaciones del epígrafe 1 como cualquier otro; y como a quien corresponde **regir la actividad del plató**, transmite a personas que se mueven (cámaras, presentadores, invitados, público) las órdenes del realizador, de modo que la obligación del artículo 29.1 de velar por la seguridad **de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional** tiene en él un alcance amplio. Ninguna de las dos cosas lo convierte en servicio de prevención ni en quien dirige una emergencia (lectura de este tema): la evaluación de riesgos del puesto la hacen las comisiones técnicas del artículo 28 del convenio, y el servicio de prevención de nivel superior es de la empresa. La cualificación IMS077_3 lo sitúa con carácter general «**siempre bajo las órdenes y supervisión del realizador o realizadora**» (IMS077_3, entorno profesional).

18.3.4 Los riesgos específicos del ayudante de realización

Cada tarea de la ficha lleva su riesgo. La correspondencia es una lectura de este tema, no la evaluación oficial del puesto, que la RTVA no ha publicado:

Tarea del convenio	Riesgo que genera	Dónde se estudia
«regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo»	Riesgos del lugar: cables en el suelo, desniveles, cámaras, pedestales y grúas en movimiento, parrilla de focos, decorados, vías de evacuación ocupadas; público e invitados que no conocen el plató; moverse con auriculares de intercom y mirando al set	En este epígrafe, «El plató, un lugar de trabajo», «Orden, suelos y zonas peligrosas» y «Lo que la realización puede prevenir»
«Asistir, en el control de realización, en todas aquellas tareas de realización necesarias para la grabación o emisión»	Atención continuada a la pared de monitores, a la escaleta y al tiempo en una sala de luz tenue: fatiga visual, posturas, carga mental; escucha por intercom y auriculares	Epígrafe 3, «El control y la sala de edición»; en este epígrafe, «Ruido, auriculares e intercom»
«Asistir al Realizador en la elaboración del planning de trabajo»; «Coordinar las tareas de montaje, postproducción y mezclas»	Trabajo ante pantallas, visionado, posturas, movimientos repetidos de mano y muñeca, TME	Epígrafe 3
«Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas»	Desplazamientos (en misión); meteorología, aglomeraciones, recintos de otro titular	Epígrafe 4; en este epígrafe, «Exteriores»
Directo y conducción del programa	Carga mental y estrés por el tiempo real de la emisión y por la responsabilidad sobre personas	En este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»
Directos, retransmisiones e informativos de noche, de madrugada o de fin de semana (no figuran en la ficha)	Trabajo a turnos y nocturno	En este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»

Ante un riesgo que no se puede controlar sirven dos preceptos de la Ley 31/1995 ya vistos: el derecho a **interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud** (artículo 21.2) y la obligación de velar por la propia seguridad y la de los demás (artículo 29.1). En el ayudante esas otras personas son los operadores de cámara y el resto del equipo del plató, los presentadores, los invitados y el público. Está además donde el realizador no está: el realizador ordena el movimiento desde el control y lo ve por el monitor; el ayudante lo ve entero en el plató. Por eso la

obligación 4.^a del artículo 29.2 le toca de lleno: ante cualquier situación que, a su juicio, entrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, informar **de inmediato** a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención. En el programa trabaja bajo la dirección del realizador, y el intercom lleva el aviso al control en el momento; el cauce preventivo, después, para que no se repita (aplicación de este tema).

18.3.5 El plató, un lugar de trabajo

El plató y el control son lugares de trabajo del RD 486/1997, de 14 de abril, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. De su anexo I, que fija las condiciones de seguridad, dos reglas afectan de lleno a la realización:

- Las vías de evacuación (apartado 10.8.º): **«Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.»** Ni el decorado, ni las cámaras, ni las grúas, ni las gradas del público, ni los cables pueden ocuparlas, y el realizador no puede pedir un emplazamiento de cámara que las obstruya (aplicación de este tema).
- La instalación eléctrica (apartado 12): **«La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos.»** Y **«La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.»**

Lo que el plató concentra (oficio): la parrilla de iluminación en altura, los focos calientes y con alimentación eléctrica, el cable por el suelo, las cámaras en movimiento —pedestales, grúas, cabezas robotizadas, cámaras en raíl—, los decorados que se montan y desmontan, y personas que no trabajan allí a diario (invitados, público, figuración). Varias de esas cosas se mueven por orden del realizador: la grúa que barre el plató, el travelling que cruza por delante de la grada, el cambio de set con el programa en el aire, el efecto de luz que deja a oscuras una zona de paso. Cada movimiento que se ordena desde el control tiene su riesgo en el plató, y quien lo ordena no lo ve entero: ve el monitor.

18.3.6 Orden, suelos y zonas peligrosas

El mismo RD 486/1997 tiene tres reglas más que el ayudante aplica cada vez que prepara o rige el plató. Las dos primeras están en el anexo I, parte A, en la redacción vigente desde el 3 de diciembre de 2004; la parte B, para los lugares de trabajo ya utilizados antes de la entrada en vigor del real decreto (1997), no las exceptúa:

- Suelos (apartado 3.1.º): **«Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.»**
- Zonas peligrosas (apartado 2.4.º): **«Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas.»**
En el plató, por ejemplo, la zona bajo la parrilla de focos mientras se trabaja en ella, un foso o el borde de una tarima o de una grada (ejemplos de este tema).

La tercera es el anexo II, «Orden, limpieza y mantenimiento», apartado 1: **«Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible**

utilizarlas sin dificultades en todo momento.» Dice lo mismo que el apartado 10.8.º del anexo I para las vías de evacuación, y lo extiende a todas las zonas de paso.

La NTP 481 del INSST (1998), «Orden y limpieza de lugares de trabajo», explica por qué: **«Son numerosos los accidentes que se producen por golpes y caídas como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio, suelos resbaladizos, materiales colocados fuera de su lugar y acumulación de material sobrante o de desperdicio.»** (Las NTP son guías de buenas prácticas y no son obligatorias salvo que lo que dicen esté recogido en una norma; aquí lo está, en el anexo II.) Y la cualificación del ayudante lo incluye entre sus capacidades: **«Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.»** (IMS077_3, MF0217_3, otras capacidades).

Aplicado a la regiduría (oficio, sin norma que lo detalle): el cable de cámara y de micrófono va por el recorrido previsto, sin cruzar las zonas de paso ni las salidas, y cuando no hay otro remedio se cubre o se señaliza; el atrezzo y los elementos que se retiran de cuadro no se dejan en el camino de las cámaras ni de las personas que entran y salen; y quien rige el plató se mueve a menudo de espaldas o mirando al set, con un auricular de intercom en el oído, lo que suma el riesgo de tropezar y el de no oír el entorno. Las marcas en el suelo que indican las posiciones (**«CR4.6 La colocación del personal de figuración o público se indica mediante marcas o gestos.»**, IMS077_3, UC0216_3) no deben convertirse ellas mismas en un obstáculo.

Retirar atrezzo, mover un elemento de decorado o recolocar una silla de invitado es manipular cargas. Lo regula el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, que **«establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores»** (artículo 1.1). Entiende por manipulación manual de cargas **«cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores»** (artículo 2). El empresario **«deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de las cargas, en especial mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador»** (artículo 3.1); cuando no pueda evitarla, tomará medidas de organización o proporcionará medios para reducir el riesgo y **«deberá evaluar los riesgos tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus posibles efectos combinados»** (artículo 3.2). El real decreto **«no establece ningún valor concreto de referencia»** de peso; lo da la Guía Técnica del INSST (septiembre de 2024), siguiendo la norma ISO 11228-1, en su tabla 1, «Evaluación del riesgo por MMC» (manipulación manual de cargas):

Peso	Evaluación de la manipulación manual de cargas (Guía Técnica, tabla 1)
< 3 kg	«Se debe valorar la posible existencia de otros factores de riesgo.»
3 - 25 kg	«Se debe evaluar el riesgo de MMC.»
> 25 kg	«Probablemente constituya un riesgo no tolerable en sí mismo.»

La misma guía añade que **«en condiciones ideales, el peso máximo que no se debe sobrepasar es 25 kg en el caso de hombres de 20 a 45 años y de 20 kg en el caso de mujeres de la misma franja de edad»**, y que las cargas de menos de 3 kg también pueden ser factor de riesgo en tareas con movimientos repetitivos y posturas forzadas. La ficha del puesto no encarga al ayudante transportar equipos; en la regiduría le puede tocar el objeto suelto del plató, y lo prudente es no improvisar con el programa en el aire el traslado de algo que pide dos personas o un medio mecánico (lectura de este tema).

18.3.7 Lo que la realización puede prevenir

La norma de enseñanza que se cita a continuación es el RD 1680/2011, de 18 de noviembre, que establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos: su módulo 0905 es «Procesos de realización en televisión» y el 0909, «Procesos de regiduría de espectáculos y eventos». Es norma educativa: dice lo que se enseña al técnico, no cómo se organiza la RTVA.

La prevención empieza antes del directo. La norma de enseñanza, en lo que pide a quien realiza en el plató y en el control, deja varias piezas que son de seguridad aunque no lo digan:

- Comprobar la viabilidad de los movimientos: **«Se ha establecido un sistema para la comprobación de las ubicaciones de las cámaras y sus movimientos, así como los tiempos de desplazamiento entre sets y su viabilidad.»** (0905, RA 4.f); y **«un procedimiento de contraste de los movimientos del personal artístico en relación con la escenografía del programa, para garantizar su viabilidad y su realización en los tiempos requeridos.»** (0905, RA 4.a). Un movimiento que sólo sale corriendo no es viable.
- Situar a quien no conoce el plató: **«Se han determinado las posiciones que ocupará la figuración en programas de ficción multicámara o el público en programas, comunicándoles la naturaleza de las acciones que hay que realizar.»** (0905, RA 4.c).
- Conocer los riesgos: la cualificación del ayudante de realización pide **«Describir los riesgos que pueden producirse durante la realización audiovisual para seguir las reglas de seguridad necesarias.»** (IMS077_3, MF0217_3, CE2.5).

En los espectáculos y eventos, que es donde se retransmite con público, el módulo 0909 «Procesos de regiduría de espectáculos y eventos» del mismo RD es más explícito:

RA	Criterio (literal)
1.e	«Se han establecido criterios de control para la pasada técnica de cada ensayo en los ámbitos de escenografía, utilería, vestuario y otros, comprobando los cumplimientos de la planificación, los criterios técnicos y las consignas de seguridad establecidos.»
2.e	«Se ha establecido un procedimiento de transmisión de la información sobre normas internas, reglamentaciones de acceso, seguridad y prevención de riesgos, entre otras, así como del control y verificación de su cumplimiento.»
4.f	«Se han aplicado las normas relativas a la seguridad del público asistente, de los artistas y de los trabajadores, para la representación.»
5.d	«Se ha especificado un procedimiento de suspensión momentánea o definitiva del espectáculo o evento, valorando el tipo de información que hay que proporcionar al público y la forma de comunicación más adecuada.»
5.e	«Se han planificado las tareas que tienen que realizar los diferentes colectivos intervinientes en el espectáculo o evento para asegurar el cumplimiento del plan de emergencia y evacuación de locales de pública concurrencia.» (así, «qu», en el BOE)

Aplicado al realizador (oficio): en el ensayo se comprueban los recorridos de las cámaras y de las personas con la escenografía montada; se acuerda con la regiduría qué se dice al público y a los invitados antes de empezar (por dónde se entra y se sale, qué no se puede pisar); se sabe dónde están las salidas y quién dirige la emergencia del recinto; y se decide de antemano qué hace el control si hay que suspender: a qué se va (una pieza, la continuidad, otro plató) y quién lo dice en antena.

En el ayudante de realización, buena parte de esa aplicación es tarea propia, porque la ficha le encarga coordinar **«la organización, puesta a punto y conducción de programas»** y regir el plató en los ensayos: es quien comprueba sobre el terreno que la cámara cabe por donde el realizador la ha pedido (**«CR5.1 Las cámaras y el equipo de**

captación de sonido e iluminación, si fuera necesario, se ubican sobre la planta escenográfica, en la posición óptima y según las indicaciones recibidas [...]», IMS077_3, UC0216_3), quien sitúa al público y a los invitados y les dice por dónde entrar y salir, y quien avisa al control de lo que el monitor no enseña (aplicación de este tema).

18.3.8 Con personal de otras empresas: el artículo 24

En el plató y, sobre todo, en exteriores, el ayudante trabaja a menudo junto a personal que no es de la RTVA: una unidad móvil contratada, una empresa de grúas o de decorados, el personal del recinto. La Ley 31/1995 lo regula en su artículo 24, «Coordinación de actividades empresariales», que distingue situaciones que conviene no mezclar:

24.1. Concurrencia. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa, estableciendo los medios de coordinación que sean necesarios y la información a sus respectivos trabajadores en los términos del artículo 18.1.

24.2. El empresario titular del centro. Adoptará las medidas necesarias para que los demás empresarios que desarrollen actividades en su centro reciban la información y las instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en el centro, las medidas de protección y prevención correspondientes y las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

24.3. El deber de vigilancia. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. Los tres requisitos —contrata o subcontrata, propia actividad, propio centro de trabajo— van juntos.

24.4. Fuera del centro. Las obligaciones del último párrafo del apartado 1 del artículo 41 se aplican también, respecto de las operaciones contratadas, cuando los trabajadores de la contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal.

24.5. Autónomos. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.

24.6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente (lo hace el Real Decreto 171/2004).

El Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, da en su artículo 11 una «**Relación no exhaustiva de medios de coordinación**». Además de los que establezcan las propias empresas concurrentes, la negociación colectiva o la normativa de determinados sectores, **se consideran medios de coordinación cualesquiera de los siguientes:**

- a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.
- b) La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.
- c) Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención.
- d) La impartición de instrucciones.
- e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación.

- **f) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes.**
- **g) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas.**

Aplicado al ayudante (lectura de este tema): antes de un directo en un recinto ajeno, lo que el titular del recinto informa sobre sus riesgos, sus medidas de protección y prevención y sus medidas de emergencia (24.2) debe llegar al equipo; y cuando en el plató de la RTVA trabaja una empresa contratada, la RTVA, como titular, le da esa información y esas instrucciones (24.2) y las dos empresas cooperan (24.1): las indicaciones del plató, sus zonas de paso y sus salidas valen también para su personal. Qué medios de coordinación concretos usa la RTVA con sus contratistas no consta en documento publicado.

18.3.9 Ruido, auriculares e intercom

El ayudante de realización da y recibe las órdenes por el intercom, normalmente con auriculares, tanto en el control como cuando rige el plató, y en el control escucha el programa por los monitores. El Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, que regula la exposición al ruido en el trabajo, se aplica **a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a riesgos derivados del ruido como consecuencia de su trabajo** (artículo 3.1). Qué niveles se alcanzan en un control de realización de la RTVA no consta en documento publicado; lo que sigue son los umbrales de la norma y lo que el INSST dice de los auriculares.

Los tres escalones (artículo 5.1).

Escalón (artículo 5.1)	LAeq,d	Lpico	Qué obliga a hacer
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB (C)	Por encima, el empresario pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales (7.1.a); desde que se alcanza (igual o superior), información y formación (9); control audiométrico si la evaluación indica riesgo, cada cinco años (11.2); evaluación y medición cada tres años (6.4)
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB (C)	Por encima, programa de medidas técnicas y/o de organización (4.2) y señalización (4.3); mientras tanto, y con el nivel igual o superior a ese valor, se utilizarán protectores auditivos individuales (7.1.b); controles de la función auditiva, cada tres años (11.2); evaluación y medición cada año (6.4)
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB (C)	En ningún caso la exposición del trabajador [...] deberá superar los valores límite de exposición (8.1)

Una salvedad que se pregunta: **al aplicar los valores límite de exposición, se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales; para los valores de exposición que dan lugar a una acción no se tendrán en cuenta los efectos producidos por dichos protectores** (artículo 5.2). Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él.

El real decreto no nombra los auriculares. Los trata el Código de conducta del INSST (*Ruido en los sectores de la música y el ocio*, 2011), documento técnico no vinculante previsto en la disposición adicional segunda del real decreto; se escribió para esos sectores, y extender sus recomendaciones al control de realización es lectura de este tema.

Los auriculares. Las ideas que el Código da y que más se preguntan:

- Suben el nivel: **cuando se utilizan auriculares, la tendencia es que los niveles de ruido generados en los oídos acaben siendo más fuertes que los existentes en el local. Para contrarrestar este efecto, lo más lógico es utilizar auriculares provistos de limitadores; una buena práctica sería comprobar anualmente todos los auriculares limitados, para garantizar que el limitador funciona correctamente.**

- No son protectores: **la mayor parte de los auriculares ofrecen una protección escasa o nula frente al ruido ambiental. El único tipo de auriculares que puede considerarse como protector auditivo es aquel que se encuentre integrado en unas orejeras. Y no se deben confundir los diferentes tipos de auriculares con los protectores auditivos** «no pasivos», que llevan un sistema de restauración electrónica del sonido para oír las señales del exterior. Lo mismo vale para los monitores intraauriculares: **habitualmente los IEM y los monitores de auricular no tienen la consideración de protección auditiva individual; se recomienda firmemente el uso de limitadores en los IEM y en los monitores de auricular.**
- Monoaurales: **cuando se utilicen auriculares monoaurales se debe intentar cambiar el auricular de un oído a otro cada cierto tiempo, de manera que la exposición se reparta entre ambos oídos.**
- Buenas prácticas: **no se deberían compartir los auriculares. En los casos en los que esto sea inevitable, se deberían entregar a cada usuario sus propias almohadillas para los auriculares y sus propios micrófonos; y la reducción de los niveles de ruido ambientales permitirá a los usuarios de auriculares mantener sus niveles de escucha tan bajos como sea posible.**
- Pruebas de sonido: **todas las comprobaciones de sonido deberían realizarse con la presencia del menor número posible de personas.**
- Avisar: **se debería promover que los trabajadores informen a sus empresarios de nuevas situaciones peligrosas asociadas al ruido o de la pérdida de audición o la aparición de tinnitus.**

Para el ayudante de realización, la aplicación (de este tema, no de la norma) es: escuchar el intercom y el programa al nivel más bajo que permita trabajar, y pedir silencio en el control antes que subir los auriculares; en el plató, con música o con público, no compensar el ruido del recinto subiendo el intercom; si el auricular es de un solo oído, alternar de oído; no compartir auriculares ni micrófonos de intercom; y avisar de cualquier molestia auditiva. El auricular del intercom es un equipo de trabajo, no un EPI (epígrafe 5).

18.3.10 Exteriores: reportajes, grabaciones y retransmisiones

La ficha le encarga «**Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador**», y las grabaciones y retransmisiones fuera del centro lo llevan a la calle, a recintos de otro titular y a la unidad móvil. El desplazamiento se estudia en el epígrafe 4; en el lugar, dos riesgos tienen regla propia.

La meteorología. Desde el 13 de mayo de 2023, la disposición adicional única del RD 486/1997 (introducida por el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo) obliga, **cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, a tomar medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas:**

Clave	Qué dice la disposición
Qué cubre	Fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas: calor, pero también frío, lluvia, viento o tormenta
De dónde salen las medidas	De la evaluación de riesgos , que mira el fenómeno, la tarea y la persona (características personales o el estado biológico conocido)
Qué medida extrema prevé	La prohibición de determinadas tareas en las horas del fenómeno adverso, cuando no haya otra forma de proteger
Qué activa la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista	Un aviso naranja o rojo de la AEMET (o del órgano autonómico) y que las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección

Se aplica **a todos los lugares de trabajo, incluidos los del artículo 1.2** (apartado 4), es decir, también a los que el artículo 1.2 excluye en general: medios de transporte utilizados fuera de la empresa, obras de construcción temporales o móviles, industrias de extracción, buques de pesca y campos, bosques y terrenos agrícolas o forestales fuera de la zona edificada.

Aglomeraciones y recintos ajenos. Ninguna norma preventiva regula el trabajo entre multitudes (conciertos, celebraciones deportivas, romerías, manifestaciones). Se aplican la Ley 31/1995 (evaluar lo que no se puede evitar, artículo 15; interrumpir ante riesgo grave e inminente, artículo 21; informar del riesgo, artículo 29.2) y, en un estadio, un teatro o un recinto ferial, la coordinación con el titular del recinto que exige el artículo 24 de la Ley 31/1995 (en este epígrafe, «Con personal de otras empresas»). Comprobar que las posiciones de cámara que el realizador decide y el cableado quedan fuera de las vías de evacuación y del paso del público es la aplicación de este tema.

18.3.11 Otros riesgos del puesto: estrés y trabajo a turnos

Ninguno de los dos tiene un reglamento preventivo propio como el de pantallas o el de EPI. Para el trabajo nocturno y a turnos, el Estatuto de los Trabajadores (artículo 36.4) dispone que **los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa**, y que **el empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de una evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares**. Qué es trabajo nocturno lo dice el artículo 36.1 del mismo Estatuto: **a los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana**. El plus de nocturnidad del convenio no se da aquí (véase «Lo que este tema no da»). Por lo demás, los dos se estudian con el deber general del artículo 14.2 de la Ley 31/1995 y con las Notas Técnicas de Prevención del INSST, que advierten que **las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente**. Que afecten al ayudante de realización es una aplicación de este tema, no un resultado de la evaluación oficial del puesto.

El estrés (NTP 318, 1991). La NTP recoge como definición de gran aceptación la de McGrath (1970): **«El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas)»**. Los «estresores» pueden ser características del trabajo o de la persona, y actúan **debido a su intensidad o magnitud, a la acumulación de varios de ellos o a su prolongación en el tiempo**. Entre los del trabajo, la NTP enumera, entre otros, la **sobrecarga de trabajo (el volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y el tiempo disponible para**

realizarla) está por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea), la **infracarga**, la **repetitividad**, el **ritmo de trabajo**, la **ambigüedad de rol**, el **conflicto de rol**, las **relaciones personales**, la **inseguridad en el trabajo**, la **falta de participación**, el **control**, la **formación**, los **cambios en la organización** y la **responsabilidad** (tareas peligrosas, responsabilidad sobre personas). La reacción orgánica sigue el **Síndrome General de Adaptación** descrito por **Selye (1936)**, en tres fases: **fase de reacción de alarma**, **fase de resistencia** y **fase de agotamiento**.

La NTP 443 (1995; la propia nota indica que está **actualizada por la NTP 926**, que este tema no da) define los **factores psicosociales** como **aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo**; y entre sus consecuencias perjudiciales cita **el estrés, la insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral**. La Guía Técnica de pantallas une este bloque con el del epígrafe 3: **hay una relación demostrada entre el estrés y los mismos [los TME]. Tanto los factores organizativos como la carga mental se asocian directamente con el estrés y, por tanto, con los TME**. En el trabajo del ayudante de realización, el directo que no admite repetición, la escaleta que cambia en el último minuto, el tiempo que hay que llevar y cantar, la conexión que se cae y la responsabilidad sobre las personas que se mueven en el plató son ejemplos de esos estresores; el ejemplo es de este tema, no de la NTP. La prevención de errores y el control de tiempos en el directo se estudian en el tema 6.

El trabajo a turnos y nocturno (NTP 502, 1998, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»). Parte de que **el trabajo a turnos debe organizarse teniendo en cuenta que se han de prevenir sus implicaciones sobre la salud de los trabajadores, tanto a nivel físico como psicológico o de interacción social**, y clasifica lo que afecta en **tres grandes grupos: alteraciones del sueño, problemas de salud, tanto física como psicológica, y dificultades en la vida familiar y social**. Sobre el sueño: **la calidad del sueño diurno no es la misma que la del nocturno, siendo este último el que se considera como sueño reparador y cuya falta puede dar lugar a estados de fatiga crónica**. La NTP advierte también que **es difícil encontrar en nuestro país métodos validados que permitan la evaluación de estos factores, por lo que se requerirá para su evaluación de personal especializado**. Los informativos de madrugada y de noche, los directos y las retransmisiones de noche o de fin de semana hacen que el ayudante de realización pueda estar en este supuesto (la ficha del puesto no lo dice); cómo organiza la RTVA sus turnos es materia del convenio, no de este tema.

18.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

Buena parte del trabajo del ayudante de realización se hace ante una pantalla: el planning, el guion técnico y la escaleta, la pared de monitores y las pantallas del control de realización en el ensayo y en el directo, y los monitores de la sala de montaje cuando coordina el montaje y la postproducción o realiza sus propias piezas. Si es «trabajador» de pantallas en el sentido del real decreto depende de que las use habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal (definición del artículo 2). La ergonomía y los TME le tocan por la postura sostenida ante los monitores durante programas y directos largos.

18.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997

El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, no ha sido modificado nunca: todos sus bloques tienen una sola redacción, la de 1997. Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta de conformidad con el

artículo 6 de la Ley 31/1995. Su **disposición final primera** encarga al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (hoy INSST) que **elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos**; la edición vigente es la de **junio de 2021**.

Objeto y exclusiones (artículo 1). Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y **las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente a ese ámbito. Quedan excluidos:**

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas.
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte.
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público.
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo.
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos.
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como máquinas de ventanilla.

La letra d) importa al ayudante que prepara la escaleta o los partes con portátil en un exterior o en la unidad móvil: el portátil no está excluido sin más; lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**.

Definiciones (artículo 2).

- **Pantalla de visualización:** una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.
- **Puesto de trabajo:** el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato.
- **Trabajador:** cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.

La norma no fija horas. La Guía Técnica de 2021 dice que **actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**, y que **el número de horas de uso de dichos equipos no sea el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo (artículo 4 de la LPRL) y de la persona que ocupa el puesto, junto con los riesgos presentes.

Obligaciones del empresario (artículo 3).

- **3.1.** Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para su seguridad o salud o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. En cualquier caso, los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo**.
- **3.2.** La evaluación, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y considerando especialmente a) el tiempo promedio de utilización diaria del equipo; b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual; c) el grado de atención que exija dicha tarea.

- **3.3. Alternancia y pausas.** Si hay riesgo, **deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente.** Primero la alternancia; las pausas, cuando aquella no sea posible o no baste.
- **3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.**

Lo que ha acordado el convenio de la RTVA. El X Convenio Colectivo, en su artículo 29, apartado 4, hace uso de esa habilitación: **«Como medida preventiva se establecerá un descanso de diez minutos por cada hora de trabajo continuado en pantallas de visualización de datos. Este descanso en ningún caso será acumulable ni dará lugar a una modificación del horario laboral establecido para cada trabajador/a y turno. El disfrute de este descanso en ningún momento podrá suponer una alteración de aquellas actividades que, por la naturaleza de las mismas, no permitan una interrupción en el desarrollo del trabajo a efectuar.»** Tres rasgos: diez minutos por hora continuada, no acumulable y sin alterar el horario; y la salvedad de las actividades que no admiten interrupción, que en realización son, por ejemplo, un directo o una grabación en curso.

Vigilancia de la salud (artículo 4). El empresario **garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología acompañante. Tal vigilancia será realizada por personal sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, y deberá ofrecerse en tres ocasiones:**

- **a) Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización.**
- **b) Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable.**
- **c) Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **un reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hicieran necesario (4.2), y que **el empresario proporcionará gratuitamente dispositivos correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo, si los resultados de la vigilancia de la salud demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (4.3).

Información, formación y consulta (artículos 5 y 6). El empresario garantizará que **los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas** sobre los riesgos y las medidas; y que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable.** La consulta y participación se rigen por el **apartado 2 del artículo 18** de la Ley 31/1995.

18.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto

Se aplican **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello.** Tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona.**

1. Equipo. Observación general: **la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para los trabajadores.**

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara, de dimensión suficiente, con espacio adecuado entre los caracteres y los renglones; imagen estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad; la luminosidad y el contraste ajustables fácilmente por el usuario; orientable e inclinable a voluntad; sin reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos; espacio suficiente delante del teclado para apoyar brazos y manos; superficie mate para evitar los reflejos; símbolos que deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectantes, de dimensiones suficientes, con colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio; el soporte de los documentos estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable; la altura del mismo deberá ser regulable; el respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable; se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen

2. Entorno, en siete letras: a) espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo; b) iluminación con niveles adecuados y relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno, evitando los deslumbramientos y los reflejos molestos; c) reflejos y deslumbramientos, con las ventanas equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día; d) ruido de los equipos, para que no se perturbe la atención ni la palabra; e) calor: los equipos no deberán producir un calor adicional que pueda ocasionar molestias; f) emisiones: toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes; g) humedad: deberá crearse y mantenerse una humedad aceptable.

El anexo no da cifras; las da el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de lugares de trabajo, al que remite la Guía Técnica:

- **Iluminación.** Los mínimos están en el artículo 8 y en el anexo IV del Real Decreto 486/1997: 100 lux para bajas exigencias visuales, 200 para exigencias visuales moderadas, 500 para exigencias visuales altas y 1.000 para exigencias visuales muy altas, medidos a la altura donde se realiza la tarea; estos niveles mínimos deberán duplicarse, entre otros casos, en las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil (anexo IV, apartado 3). Para pantallas, la Guía toma los valores de la Society of Light and Lighting (300 lux, trabajo principalmente con pantallas; 500, principalmente con papel) y concluye: es habitual que se simultaneen tareas de lectura y de escritura, tanto en el papel como en la pantalla, el nivel de iluminación promedio deberá estar comprendido en el rango de 300 lux a 500 lux.
- **Temperatura.** Las condiciones ambientales están en el artículo 7 y en el anexo III del Real Decreto 486/1997, cuyo apartado 3.a) fija que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C. La guía técnica de ese real decreto, según la de pantallas, recomienda, para trabajos en locales cerrados donde se realicen tareas de oficinas y similares: en época de verano: de 23 °C a 26 °C; en época de invierno: de 20 °C a 24 °C.
- **Humedad.** La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100 (anexo III, 3.b). La Guía añade que una humedad relativa baja favorece la sequedad de los ojos y de las mucosas.

3. Interconexión ordenador/persona. Para elegir y modificar programas, el empresario tendrá en cuenta que **a) el programa habrá de estar adaptado a la tarea; b) habrá de ser fácil de utilizar y no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes; c) los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; y e) los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.** Aplicado a la realización: las aplicaciones de escaletas, de guion técnico y de edición son «programas» a estos efectos.

18.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)

No está en el real decreto, sino en la Guía Técnica del INSST:

- la pantalla, **en ningún caso debe estar situada a menos de 300 mm;**
- **los tamaños de las pantallas que se emplean habitualmente en tareas de oficina requieren habitualmente una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm;**
- la pantalla **se situará a una altura tal que la parte superior de la misma coincida con la altura de los ojos del usuario, de manera que se vea entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal, de forma que la flexión del cuello esté entre 0° y 25°.**

Los 300 mm son el mínimo absoluto; 400-750 mm, el intervalo habitual en oficina.

18.4.4 Los riesgos, según la Guía Técnica

Son los tres que nombra el artículo 3.2 y su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal riesgo para la vista es la fatiga visual o astenopia, que es la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes. Una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla. Sus síntomas van desde molestias tales como ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa, y la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual. La favorecen las condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso.

Junto a ella, la sequedad ocular, que puede deberse a la disminución del parpadeo derivado de la concentración y de la atención requeridas en este tipo de trabajo, así como a un grado de humedad ambiental bajo; la Guía recomienda cerrar los ojos y parpadear con frecuencia.

Medidas: una pantalla adecuada y bien configurada (brillo, contraste, tamaño del texto, etc.), una iluminación correcta y hacer descansos visuales, un portadocumentos cuando se trabaja a la vez con papel, y ejercicios como la regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos y dejar ir la mirada hacia un objeto distante (por lo menos a 20 pies $\approx$ 6 metros de distancia) durante al menos 20 segundos.

b) Problemas físicos. Están relacionados principalmente con las posturas adoptadas, así como con el estatismo típico en dichos puestos, y pueden favorecer el comportamiento sedentario. Se reducen mediante una configuración correcta del puesto de trabajo y una adecuada organización del trabajo y de las tareas que eviten el estatismo en el puesto de trabajo y favorezcan el dinamismo. Contra el sedentarismo, la Guía propone

evitar la misma postura durante largos periodos de tiempo, realizando pequeñas pausas (por ejemplo, cada 30 minutos) que permitan cambios dinámicos de postura tales como levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros.

c) **Carga mental:** el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. La Guía distingue la **presión mental** (*mental stress*), el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano, y la **tensión mental** (*mental strain*), el efecto que esa presión tiene en la persona, modulada por factores como la edad, el entrenamiento, las destrezas personales. Las consecuencias pueden ser positivas (el aprendizaje, la adquisición de destrezas, la mejora en el desempeño) o negativas por sobrecarga (la fatiga (crónica) mental, la aparición de errores en el uso de la información); y en el otro extremo, la **presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos suele relacionarse con aburrimiento**. En la asistencia a la realización la carga mental la ponen, por ejemplo, la atención simultánea a la multipantalla, a la escaleta, al tiempo que hay que llevar y avisar y a las voces del intercom; esa aplicación es de este tema, no de la Guía.

d) **Efectos combinados:** el real decreto insiste, en la evaluación (3.2) y en la vigilancia de la salud (4.1), en el posible efecto añadido o combinado de los tres.

18.4.5 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

No hay real decreto de TME. Se estudian con el deber general del empresario (artículo 14.2 de la Ley 31/1995), el principio de **adaptar el trabajo a la persona con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud** (artículo 15.1.d) y la documentación técnica del INSST. La ergonomía es, además, una de las cuatro disciplinas preventivas del artículo 34 del RD 39/1997 (**ergonomía y psicología aplicada**).

Qué son. El INSST recoge la definición de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007): **los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral se pueden definir como las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla**. Representan, en el ámbito laboral, el problema de salud más común en España y en Europa, afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas, y los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores.

Los factores de riesgo. La aparición de TME suele ser multicausal. El INSST los agrupa así:

- **Biomecánicos, los mejor estudiados:** el modelo de Putz-Anderson (1988) explica que **la combinación de diferentes factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de unas posturas inadecuadas, todo ello unido a una falta de descanso o recuperación insuficiente**. La postura mantenida es **postura estática**; la que se aleja de la posición natural de confort es **postura forzada**; ambas situaciones pueden ser factores de riesgo. Movimientos que suponen riesgo si se repiten: **movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia; extensiones y flexiones de muñeca; desviaciones radiales o cubitales**.
- **De organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo de trabajo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos, que **permite la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**.

- **Ambientales** (condiciones termohigrométricas, presencia de vibraciones, etc.) y otros adicionales (**uso de guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**).
- **Individuales**: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

El INSST cita el **trabajo con ordenadores** entre las ocupaciones en que prevalecen los trabajos repetitivos, cuyas consecuencias **se localizan principalmente en la zona de la mano, brazo y hombro**. Y la **monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo**, que puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión**.

La **prevención**, en el orden del INSST y siguiendo **los principios de la acción preventiva**: primero **la eliminación del riesgo**; luego **la identificación de los principales factores de riesgo** y **la evaluación**; y para intervenir, **dos tipos de medidas preventivas principales**: **mejorar el diseño del puesto de trabajo** y **mejorar la organización del trabajo**: **introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de ritmos de trabajo**.

En el puesto de pantalla, las medidas de diseño que previenen los TME son las del anexo del RD 488/1997 que tocan a la postura: altura regulable del asiento, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado inclinable e independiente de la pantalla con espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos, y mesa de dimensiones suficientes. Mantener limpia la pantalla o evitar reflejos previene la fatiga visual, no los TME. En la RTVA, el convenio añade **una terapia rehabilitadora para la espalda** como medida preventiva (artículo 29.6, visto en el epígrafe 2).

18.4.6 El control y la sala de edición: luz tenue, varias pantallas y ratón

Ninguna norma preventiva regula por sí misma el control de realización ni la sala de edición; se estudian con las piezas ya vistas y con una recomendación técnica de televisión, y la concreción es de este tema.

La luz de la sala: dos criterios que no son el mismo. La prevención pide luz suficiente para la tarea: los mínimos del RD 486/1997 y, para pantallas, el intervalo de 300 a 500 lux de la Guía Técnica (en este epígrafe, «El anexo»). La observación crítica de la imagen pide lo contrario: la Recomendación UIT-R BT.2100-3 (02/2025), en su cuadro 3, **Reference viewing environment for critical viewing of HDR programme material** (entorno de visionado de referencia para la observación crítica de material de programa en HDR), fija estos valores:

Parámetro (BT.2100-3, cuadro 3)	Valor
Surround and periphery (entorno inmediato y periferia)	Neutral grey at D65 (gris neutro con el blanco D65)
Luminance of surround (luminancia del entorno inmediato)	5 cd/m²
Luminance of periphery (luminancia de la periferia)	≤ 5 cd/m²
Ambient lighting (iluminación ambiente)	Avoid light falling on the screen (evitar que la luz caiga sobre la pantalla)
Viewing distance (distancia de visionado)	For 1 920 × 1 080 format: 3.2 picture heights; For 3 840 × 2 160 format: 1.6 to 3.2 picture heights (en alturas de imagen; el cuadro da también el formato 7 680 × 4 320)
Peak luminance of display (luminancia máxima del monitor)	≥ 1 000 cd/m²
Minimum luminance of display (black level) (nivel de negro)	≤ 0.005 cd/m²

La propia Recomendación explica que el **surround** es **the area surrounding a display that can affect the adaptation of the eye, typically the wall or curtain behind the display** (la pared o la cortina detrás del monitor), y añade una salvedad: **Viewing facilities can and will continue to be established in many ways by entities involved in editing, colour correction, screening and the like, and the specifications in this Table are not intended to suggest a need for absolute uniformity in such facilities**. Es decir, el cuadro es una referencia técnica para comparar resultados entre salas, no una norma de seguridad y salud.

Dos notas del cuadro acotan sus cifras. La nota 3c, sobre la luminancia máxima: **This is not to imply this level of luminance must be achieved for full screen white, rather for small area highlights** (los $\geq 1\,000$ cd/m² se piden para pequeñas zonas de altas luces, no para el blanco a pantalla completa). La nota 3b, sobre la distancia: **When picture evaluation involves resolution, the lower value of viewing distance should be used. When resolution is not being evaluated, any viewing distance in the indicated range may be used** (si se evalúa la resolución, la distancia menor del intervalo; si no, cualquiera dentro de él).

Dos advertencias para el test. Los 5 cd/m² de la UIT-R son **luminancia** (lo que emite o refleja una superficie), y los 300-500 lux de la Guía son **iluminancia** (la luz que llega a la mesa): no se comparan ni se convierten una en otra. Y ninguna de las fuentes leídas para este tema (ni el RD 486/1997, ni el RD 488/1997, ni la Guía Técnica, ni la Recomendación) resuelve expresamente el choque entre la sala tenue del visionado crítico y la luz de la tarea; lo que sí dicen las dos es que no debe caer luz sobre la pantalla (la Guía pide **orientar y situar los puestos de trabajo de forma que se evite que la luz (bien sea natural o artificial) incida directamente sobre la pantalla, el teclado, la superficie y los documentos de trabajo**). Cómo se ilumina cada sala lo debe concretar la evaluación de riesgos del puesto (artículo 3.2 del RD 488/1997, que obliga a evaluar los **riesgos para la vista**); es lectura de este tema, no norma.

Varias pantallas. La Guía Técnica no trata expresamente los puestos con varias pantallas. Como práctica de oficio, sin norma que la respalde: la pantalla que más se mira, delante; la segunda, a su lado y a la misma altura, de modo que se gire la cabeza lo menos posible; y el monitor de visionado, a la distancia que su tamaño pida y sin reflejos. La regla de la Guía sobre la altura (la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, flexión del cuello entre 0° y 25°) vale para cada una.

En el control de realización, la pared de monitores se mira desde la mesa de realización a una distancia y una altura que fija el diseño de la sala, no quien la usa; que se ajusten a esas reglas lo debe concretar la evaluación de riesgos (lectura de este tema).

Ratón, teclado y controladores. Los movimientos finos y repetidos de mano y muñeca con el ratón, los atajos de teclado y los controladores de edición entran en los **movimientos repetitivos** y en las **extensiones y flexiones de muñeca** que el INSST cuenta entre los factores biomecánicos de los TME, y la postura sostenida ante el monitor, en la **postura estática**. El anexo del RD 488/1997 exige el **espacio suficiente delante del teclado** para apoyar brazos y manos y el asiento regulable.

Medidas, ordenadas según el artículo 15 de la Ley 31/1995 (la concreción es de oficio, no de norma): puesto conforme al anexo del RD 488/1997; pantallas colocadas según la Guía Técnica; ninguna luz directa sobre las pantallas; alternar tareas y hacer pausas, que es la medida organizativa que el INSST recomienda para los TME (**introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de ritmos de trabajo**) y la que el convenio concreta en diez minutos por hora de pantalla (artículo 29.4); y, en la RTVA, la **terapia rehabilitadora para la espalda** del artículo 29.6 del convenio.

18.5 Accidente in itinere y en misión

Ni «in itinere» ni «en misión» aparecen en la Ley 31/1995. Su **disposición adicional primera (Definiciones a efectos de Seguridad Social)** dispone que, **sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen jurídico establecido para estas contingencias en la normativa de Seguridad Social, continuarán siendo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho ámbito normativo**. La norma es, pues, el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), que tiene una sola redacción, vigente desde el 2 de enero de 2016.

18.5.1 El artículo 156 de la LGSS

156.1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

156.2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
b)	Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
e)	Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
f)	Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
g)	Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

El «artículo siguiente» al que remite la letra e) es el 157 de la LGSS, que define la enfermedad profesional: **se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.** La enfermedad contraída por el trabajo que no es enfermedad profesional puede ser accidente de trabajo por la letra e), con su condición: que se pruebe que el trabajo fue su causa exclusiva.

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y no dice más: **al ir o al volver del lugar de trabajo.** Sus requisitos los ha precisado la jurisprudencia.

156.3. La presunción. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. Admite prueba en contrario y opera en tiempo y lugar de trabajo.

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. Con la salvedad: en ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira. b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La imprudencia temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide. Para quien realiza grabaciones y retransmisiones al aire libre, la salvedad del 156.4.a) cuenta: la insolación o el rayo no son fuerza mayor extraña al trabajo.

18.5.2 El accidente in itinere

El Tribunal Supremo exige cuatro elementos, tal como los recoge el Anuario de Derecho que publica el BOE (las sentencias no se han leído en su texto original):

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral ; su causa reside en el inicio o finalización de los servicios
Cronológico	Que ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	El medio utilizado para el desplazamiento, que ha de ser razonable y adecuado a la realidad social, pudiendo ser a pie o mecánico, sea público o privado

El mismo Anuario añade que se exige también **la corrección de la actitud y un comportamiento no temerario del trabajador**.

El INSST (NTP 1090, 2017) recoge lo que, según dice, **la jurisprudencia** puntualiza, en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**. Y precisa que **no todos los accidentes de trabajo "in itinere" son accidentes de tráfico, también hay caídas, patologías no traumáticas, etc.** (La NTP cita todavía el artículo 115 del texto refundido de 1994; el precepto vigente es el 156 del de 2015.)

18.5.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. La NTP 1090 lo describe así: **accidente de trabajo en misión es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión**. Lo distingue del **accidente de trabajo de conductores profesionales**, que utilizan **el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea**.

El Tribunal Supremo, según el mismo Anuario del BOE, lo ha aceptado **como una modalidad específica de accidente de trabajo, en la que se produce un desplazamiento del trabajador para realizar una actividad encomendada por la empresa**. La **misión integra dos elementos conectados ambos con la prestación de servicios del trabajador: el desplazamiento para cumplir la misión y la realización del trabajo en que consiste la misión**. Tiene límites: **no todo lo que sucede durante la misión tiene una conexión necesaria con el trabajo**; para calificarlo como laboral **es necesario que concurra un dato o indicio que permita entenderlo, y la presunción del artículo 156.3 LGSS no es aplicable a sucesos que acaecen en el ámbito normalmente privado**. Las sentencias que han apreciado la laboralidad por «ocasionalidad relevante» **parten de la concurrencia de circunstancias de hecho que comportan un especial riesgo, sin el cual no habría podido producirse el accidente**.

Para el ayudante de realización la distinción es cotidiana: el trayecto de casa a la sede o al centro territorial es in itinere; el desplazamiento para grabar un reportaje o un microespacio, a una grabación exterior o a una retransmisión fuera de las instalaciones, en misión.

La NTP 1090 ordena además el **accidente laboral de tráfico: toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico, circulando vehículos a motor**, con exclusión de **los accidentes producidos en vías interiores de centros de trabajo**.

18.5.4 Las medidas preventivas

La diferencia entre las dos figuras no está en la protección de Seguridad Social (ambas son accidente de trabajo), sino en la responsabilidad preventiva. El grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) lo dice así: **«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente "in itinere" lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de "buenas prácticas", que serían voluntarias por parte de la empresa, y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).»**

La NTP 1091 (2017) ordena las medidas en dos instrumentos:

- **El Plan de Seguridad Vial (PSV), que debe ser realizado por el Servicio de Prevención, formaría parte de la planificación preventiva para el control de los riesgos laborales, de acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos; se hace cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad laboral y debería integrarse al Plan de Prevención de la empresa. Entre sus medidas, que la NTP da a título orientativo, están:**
 - **materiales:** gestión de la flota de vehículos, programa de mantenimiento y revisión del buen estado de vehículos, medidas favorecedoras del transporte público y vehículos compartidos;
 - **formación para la conducción segura:** plan de formación continuada para asegurar una conducción segura y saludable y normas de actuación en la conducción de vehículos con medidas a seguir y prohibiciones;
 - **organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura y saludable, programa para la reducción de la movilidad, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.
- **El Plan de Movilidad (PM): la acción preventiva para reducir accidentes laborales "in itinere" formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria, aunque podría formar parte del Plan de Seguridad Laboral Viaria o de un único Plan de acción integrado.**

Varias de esas medidas organizativas (urgencias, carga de trabajo, descansos en la conducción) son exactamente las que tensiona una grabación o una retransmisión con los plazos justos; la RTVA no ha publicado un plan de seguridad vial ni un protocolo de desplazamientos (véase «Lo que este tema no da»).

18.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas

18.6.1 El Real Decreto 773/1997

La base legal es el artículo 17.2 de la Ley 31/1995 (epígrafe 1): el empresario **deberá proporcionar** EPI adecuados y **velar por el uso efectivo**, y **los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo**. Lo desarrolla el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, cuyos artículos 2 y 6, su disposición final segunda y sus anexos I a IV tienen la redacción que les dio en 2021 una reforma vigente desde el 9 de diciembre de 2021; el resto conserva la de 1997.

Definición (artículo 2.1). Se entenderá por «equipo de protección individual», cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Exclusiones (artículo 2.2), siete:

	No es EPI a estos efectos
a)	La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.
b)	Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c)	Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.
d)	Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
e)	El material de deporte.
f)	El material de autodefensa o de disuasión.
g)	Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.

Cuándo se usan (artículo 4). Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Es la regla de subsidiariedad del artículo 15.1.h) de la ley: **adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.**

Obligaciones del empresario (artículo 3): a) determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual y precisar, para cada uno, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos; b) elegir los equipos; c) proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario; d) velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7; y e) asegurar que el mantenimiento se haga conforme a ese mismo artículo.

Condiciones (artículo 5). Proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias; deberán responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador y adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios (5.1). Si hay que llevar varios a la vez, deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes (5.2). Y en cualquier caso los que se utilicen conforme al artículo 4 deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación (5.3).

Elección (artículo 6). Desarrolla la letra b) del artículo 3. Para elegir los EPI, el empresario deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones (6.1):

- a) Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios. El esquema indicativo de riesgos por partes del cuerpo está en el anexo I.
- b) Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de protección individual durante

su utilización.

- c) Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el mercado con las definidas según lo señalado en el párrafo anterior.

Elegido el equipo, el empresario deberá verificar la conformidad del equipo elegido con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 5 de este Real Decreto (6.2). Y esa determinación de características deberá revisarse en función de las modificaciones que se produzcan en cualquiera de las circunstancias y condiciones que motivaron su elección (6.3), entre ellas las modificaciones significativas que la evolución de la técnica determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en la protección colectiva y en las prestaciones de los equipos.

Utilización (artículo 7). Su utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda, y reparación deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante; salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán utilizarse para los usos previstos (7.1). Las condiciones de uso, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se fijan en función de la gravedad del riesgo, el tiempo o frecuencia de exposición al riesgo, las condiciones del puesto de trabajo, las prestaciones del propio equipo y los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse (7.2). Y estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios (7.3).

Información y formación (artículo 8). El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse, y proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.

Consulta y participación (artículo 9). La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a que se refiere este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Obligaciones del trabajador (artículo 10), con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

- a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

Es la concreción, para los EPI, de las obligaciones 2.^a y 4.^a del artículo 29.2 de la ley.

18.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del ayudante de realización

El artículo 30 del X Convenio («Prendas y protecciones de seguridad») dispone: «La Empresa facilitará las prendas y protecciones de seguridad necesarias, a todos aquellos/as trabajadores/as que por las características del trabajo a desarrollar, así lo requieran. Dichas prendas o protecciones deberán estar homologadas. El Comité de Salud Laboral especificará las prendas que deberán entregarse a los distintos puestos de trabajo **anualmente.**» Qué equipos concretos entrega la RTVA al puesto de ayudante de realización no consta en documento publicado.

A falta de la relación oficial, el RD 773/1997 da la pauta. Sus anexos advierten que **no se puede esperar que esta lista de riesgos/partes del cuerpo sea exhaustiva** (anexo I) y que **la evaluación de riesgos determinará la necesidad de suministrar un EPI y sus características de acuerdo con las disposiciones de este real decreto** (anexos I y III). Para el control de realización, la sala de montaje y el plató en su funcionamiento normal ninguna fuente leída señala un EPI (el auricular no lo es, véase abajo); en exteriores interesan dos filas del anexo III (**Lista no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual**):

Riesgo (anexo III)	Parte del cuerpo	EPI	Cuándo toca al ayudante de realización (aplicación de este tema)
Falta de visibilidad.	Cuerpo entero.	EPI para señalar visualmente la presencia del usuario.	Grabar un reportaje o un microespacio junto a la calzada; el anexo cita Trabajos cerca de vehículos en movimiento.
Frío	Manos, pies, cuerpo	Guantes de protección contra el frío.; Calzado protector contra el frío.; Ropa de protección contra el frío.	Exteriores de larga duración en invierno; el anexo cita Trabajo al aire libre a bajas temperaturas. , entre otras

Las obligaciones del ayudante de realización con sus EPI son las del artículo 10 del RD 773/1997 (usarlos y cuidarlos, guardarlos en su sitio, e informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora). Dos precisiones de este tema: el auricular del intercom no es un EPI, sino un equipo de trabajo (epígrafe 2, «Ruido, auriculares e intercom»); y si la evaluación de riesgos exige un EPI para entrar en una obra, una fábrica o un recinto con riesgos propios, el ayudante que entra a grabar lo usa como cualquier otro trabajador (artículo 29.2, obligación 2.^a). En el plató, el principio de anteponer la protección colectiva a la individual (artículo 15.1.h) se traduce en lo visto en el epígrafe 2: vías libres, suelos sin obstáculos, zonas peligrosas señalizadas; son medidas sobre el lugar, no equipos que lleve la persona.

18.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen

Ordenadas según los principios del artículo 15 de la Ley 31/1995 (evitar, evaluar, combatir en el origen, adaptar el trabajo a la persona, protección colectiva antes que individual, dar instrucciones), las que este tema ha ido encontrando en su fuente son:

Riesgo	Medida	Fuente
Pantallas: vista, problemas físicos, carga mental	Evaluación; puesto conforme al anexo; alternancia de tareas o pausas	RD 488/1997, arts. 3 y anexo
Pantallas	Descanso de diez minutos por hora de trabajo continuado	X Convenio, art. 29.4
Pantallas	Vigilancia de la salud antes, periódica y ante trastornos; reconocimiento oftalmológico; correctores especiales gratuitos	RD 488/1997, art. 4
TME	Diseño del puesto; pausas, rotación, ritmos	INSST; RD 488/1997, anexo
TME de espalda	Terapia rehabilitadora (75 % en tiempo de trabajo)	X Convenio, art. 29.6
Desplazamientos (en misión, in itinere)	Plan de Seguridad Vial; Plan de Movilidad	NTP 1091
Estrés y turnos	Evaluación de los factores psicosociales y de la turnicidad por personal especializado	NTP 318, 443 y 502
Intercom y auriculares	Nivel de escucha lo más bajo posible; auriculares con limitador; alternar el oído en los monoaurales; no compartirlos	Código de conducta del INSST (los umbrales, RD 286/2006, art. 5)
Control y sala de edición en luz tenue	Ninguna luz directa sobre las pantallas; pantallas colocadas según la Guía; alternar tareas y pausas	RD 488/1997; Guía Técnica; UIT-R BT.2100-3
Exteriores con aviso naranja o rojo	Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de la jornada, si las medidas anteriores no bastan	RD 486/1997, disposición adicional única
Grabaciones y exteriores con riesgo	Informar de inmediato al superior y a los designados; interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente	Ley 31/1995, arts. 29.2.4.º y 21.2
Riesgos que no se eliminan	EPI adecuados, gratuitos y homologados	Ley 31/1995, art. 17.2; RD 773/1997; X Convenio, art. 30
Plató: vías de evacuación y zonas de paso	Libres de obstáculos en todo momento; ni decorado, ni cámaras, ni cables, ni gradas en ellas	RD 486/1997, anexo I, 10.8.º, y anexo II, 1
Plató: caídas y golpes	Suelos fijos, estables y no resbaladizos; zonas con riesgo de caída o de caída de objetos señalizadas; orden y limpieza	RD 486/1997, anexo I, 3.1.º y 2.4.º; anexo II; NTP 481
Plató: movimientos de cámaras y personas, público	Comprobar en el ensayo la viabilidad de movimientos y recorridos; situar e instruir al público	RD 1680/2011, módulos 0905 y 0909 (norma de enseñanza)
Trabajo con personal de otras empresas	Cooperar, informar de riesgos, medidas y emergencias	Ley 31/1995, art. 24; RD 171/2004
Trabajadores especialmente sensibles	Protección específica; tenerlo en cuenta en la evaluación	Ley 31/1995, art. 25
Emergencias en el centro	Primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación	Ley 31/1995, art. 20

18.7 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se estudia aquí
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales	Arts. 14, 15, 17 a 22, 24, 25 y 29; disposición adicional primera
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención	Art. 34 (disciplinas preventivas)
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, pantallas de visualización	Arts. 1 a 6 y anexo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, lugares de trabajo	Arts. 7 y 8; anexo I, parte A (2.4.º, 3.1.º, 10.8.º y 12) y parte B; anexo II, apartado 1; anexo III (3.a y 3.b) y anexo IV (niveles mínimos de iluminación); disposición adicional única (trabajo al aire libre)
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, ruido	Arts. 3.1 y 5 (con las remisiones de su cuadro a los arts. 4, 6, 7, 8, 9 y 11); disposición adicional segunda
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, equipos de protección individual	Arts. 2 a 10; anexos I y III
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, manipulación manual de cargas	Arts. 1.1, 2 y 3
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, coordinación de actividades empresariales	Art. 11 (medios de coordinación), como desarrollo del art. 24 de la Ley 31/1995
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la LGSS	Arts. 156 y 157
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores	Art. 36.1, primer inciso (qué es trabajo nocturno), y 36.4 (protección del trabajo nocturno y a turnos)
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (norma de enseñanza)	Módulo 0905, RA 4.a, 4.c y 4.f; módulo 0909, RA 1.e, 2.e, 4.f, 5.d y 5.e
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014)	Arts. 25 a 31; anexo III, ficha del puesto de ayudante de realización (5353000)
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023)	Art. 32.2

18.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- **La evaluación de riesgos del puesto de ayudante de realización en RTVA/CSRTV**, que el artículo 28 del X Convenio manda hacer para cada puesto, **no está publicada**, ni fichas de riesgos por puesto o un manual de acogida preventiva. Los riesgos específicos que aquí se dan se deducen de la ficha del puesto en el convenio, apoyados en la norma y en la documentación del INSST; no son la evaluación oficial.
- **Normas internas de CSRTV sobre el plató** (cableado, grúas, aforo, seguridad y evacuación del público) y el plan de autoprotección de sus centros: no constan en documento publicado leído.
- **Las medidas de emergencia en el directo, el plan de actuación en emergencias y quién lo dirige**: el artículo 20 de la Ley 31/1995 está en el epígrafe 1; su desarrollo por la Norma Básica de Autoprotección no se da en este tema.
- **La comunicación entre control y plató, el código de señas y el oficio de la regiduría**: tema 16 de este temario. **La prevención de errores, el control de tiempos y la comunicación de incidencias en el directo**: tema 6.

- **La manipulación manual de cargas:** se dan el objeto, la definición y el artículo 3 del RD 487/1997 y la tabla 1 de la Guía Técnica del INSST; no se dan el anexo de factores de riesgo, los artículos 4 a 6 ni el método de evaluación de la guía, porque la ficha del puesto no encarga al ayudante transportar equipos. **El riesgo eléctrico (RD 614/2001):** no se da; la ficha no le encarga conectar equipos.
- **Cuántos decibelios llegan al oído por el intercom de un control o de un plató de la RTVA y cómo se miden:** no constan en documento publicado; el tema da sólo los umbrales del RD 286/2006 y las recomendaciones del INSST.
- **El Plan de Prevención de la RTVA, la composición y modalidad de su Servicio de Prevención, los medios de coordinación con contratistas y los protocolos para grabaciones de riesgo o para desplazamientos:** no localizados en documento publicado.
- **La relación de EPI y prendas que el Comité de Salud Laboral asigna al puesto** (artículo 30 del X Convenio): no publicada.
- **Estrés y trabajo a turnos:** se dan en el epígrafe 2 con las NTP del INSST, que no son norma. No se da la NTP 926 (que actualiza la NTP 443), ni el resto del artículo 36.1 del Estatuto de los Trabajadores (aviso a la autoridad laboral, jornada y concepto de trabajador nocturno), ni el plus de nocturnidad, ni la ordenación de la jornada y los turnos en la RTVA, que es materia del convenio (temario común).
- **El acoso laboral y el síndrome de estar quemado por el trabajo:** no se han leído fuentes sobre ellos para este tema; no se dan.
- **El resto de la Ley 31/1995** (protección de la maternidad y de los menores, servicios de prevención, Delegados de Prevención, Comité de Seguridad y Salud, responsabilidades): tema 9 del temario común.
- **El X Convenio en su conjunto:** tema del temario común dedicado al convenio.
- **La doctrina del Tribunal Supremo** sobre in itinere y en misión se da tal como la recoge el Anuario de Derecho del BOE; las sentencias no se han leído en su texto original.

18.9 Trazabilidad

Los pasajes tomados de temas ya cerrados de Canal Sur (el tema 19 del específico de Realizador/a, el 18 del mismo temario y el tema 9 del común) conservan las fechas de lectura de esos temas: entre el **24-09-2026** y el **29-09-2026**. Leídos para este tema el **30-09-2026**: la ficha del puesto 5353000 del anexo III del X Convenio (página 111 del BOJA núm. 240); el anexo I (apartados 2.4.º, 3.1.º, 10.8.º y parte B, en sus dos redacciones) y el anexo II del RD 486/1997; la NTP 481; y la cualificación IMS077_3 (entorno profesional; UC0216_3, CR4.6 y CR5.1; MF0217_3, CE2.5 y otras capacidades). Releídos en verificación el **30-09-2026**: los mismos, más los artículos 21, 24 y 29 de la Ley 31/1995 y el artículo 10 y el anexo III del RD 773/1997.

Fuente	Identificador o edición	Redacción
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	BOE-A-1995-24292	Vigente a 24-09-2026 (arts. 14 a 29 tomados del tema 9 del común)
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	BOE-A-1997-1853	1 redacción (1997)
RD 488/1997, pantallas de visualización	BOE-A-1997-8671	1 redacción en todos sus bloques (1997)
RD 486/1997, lugares de trabajo, arts. 7 y 8, anexos I a IV y disposición adicional única	BOE-A-1997-8669	Anexo I: redacción de BOE-A-2004-19311, vigente desde 03-12-2004 (los apartados 2.4.º y 3.1.º no cambiaron); anexo III y disposición adicional única: redacción de BOE-A-2023-11187, vigente desde 13-05-2023; arts. 7 y 8 y anexos II y IV, 1997
RD 487/1997, manipulación manual de cargas, arts. 1, 2 y 3	BOE-A-1997-8670	1 redacción (1997), leída el 30-09-2026
RD 171/2004, coordinación de actividades empresariales, art. 11	BOE-A-2004-1848	1 redacción, vigente desde 30-04-2004, leída el 30-09-2026
RD 286/2006, ruido	BOE-A-2006-4414	1 redacción en todos sus bloques, vigente desde 31-03-2006
RD 773/1997, equipos de protección individual	BOE-A-1997-12735	Arts. 2 y 6, DF 2.ª y anexos: redacción de BOE-A-2021-20261, vigente desde 09-12-2021; resto, 1997
RDLeg 8/2015, texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	BOE-A-2015-11724	1 redacción, vigente desde 02-01-2016
RDLeg 2/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 36	BOE-A-2015-11430	1 redacción, vigente desde 13-11-2015
RD 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, módulos 0905 y 0909	BOE-A-2011-19599	Texto de 2011 (el RD 500/2024 no toca esos módulos)
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales, arts. 25 a 31 y anexo III (ficha 5353000, pág. 111)	BOJA núm. 240, de 10-12-2014	Texto publicado
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029	BOJA núm. 247, de 28-12-2023	Texto publicado
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión»	Ficha publicada por el INCUAL	Documento publicado del INCUAL
INSST (Centro Nacional de Condiciones de Trabajo), NTP 481, «Orden y limpieza de lugares de trabajo»	1998	Documentación técnica, no vinculante
INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización	Edición de junio de 2021	Documentación técnica

Fuente	Identificador o edición	Redacción
INSST, tema 69, «Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior» (temario de la Escala de Titulados Superiores)	Versión de abril de 2025	Documentación técnica; definición de TME de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007)
INSHT, <i>Ruido en los sectores de la música y el ocio. Código de conducta con orientaciones prácticas para el cumplimiento del Real Decreto 286/2006</i>	2011, NIPO 792-11-019-4	Documentación técnica, no vinculante
Recomendación UIT-R BT.2100-3, <i>Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange</i>	02/2025, cuadro 3	Recomendación técnica vigente, no norma de prevención
INSST, Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas	Edición de septiembre de 2024 (NIPO 118-24-023-2), apdo. del art. 2 y tabla 1; anexo, «Características de la carga» (peso máximo en condiciones ideales); leída el 30-09-2026	Documentación técnica, no vinculante
INSST, NTP 1090 y NTP 1091, riesgos laborales viarios	2017	Documentación técnica; la NTP 1090 cita el art. 115 de la LGSS de 1994, hoy art. 156 de la de 2015
INSST, NTP 318, «El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral»	1991	Documentación técnica
INSST, NTP 443, «Factores psicosociales: metodología de evaluación»	1995; actualizada por la NTP 926 (no leída)	Documentación técnica
INSST, NTP 502, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»	1998	Documentación técnica
CNSST, grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral	Documento del grupo de trabajo	Documentación técnica
BOE, Anuario de Derecho, artículos sobre accidente in itinere (ANU-L-2025-00000003021) y en misión (ANU-L-2023-00000002486)	Biblioteca jurídica del BOE	Doctrina del Tribunal Supremo, recogida indirectamente

Esquema de repaso · tema 18

Siglas: RTVA, CSRTV, LPRL, RD, INSST, NTP, PVD, TME, EPI, LGSS, ET, AEMET, UIT-R, IEM, MMC.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva delante su fuente y no sustituye a la lectura del tema.

1. Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

- LPRL 14.1: **protección eficaz**; deber correlativo del empresario y de las Administraciones; incluye información, consulta y participación, formación, paralización ante riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud.
- LPRL 14.4: obligaciones del trabajador y concierto no eximen al empresario. 14.5: coste nunca al trabajador.
- LPRL 15.1, nueve principios: evitar; evaluar los no evitables; combatir en origen; adaptar el trabajo a la persona (atenuar lo monótono y repetitivo); evolución técnica; sustituir lo peligroso; planificar; colectiva antes que individual; instrucciones.
- LPRL 17.2: EPI proporcionados y uso vigilado; sólo si el riesgo no se evita por medios colectivos u organización.
- LPRL 18.1: información por representantes, pero **directamente a cada trabajador** los riesgos de su puesto.
- LPRL 19.1: formación teórica y práctica al contratar (cualquier modalidad), al cambiar funciones, con nuevas tecnologías o equipos; centrada en el puesto. 19.2: dentro de jornada o, si no, descontando el tiempo.
- LPRL 20: emergencias: primeros auxilios, incendios, evacuación; personal designado, formado y suficiente.
- LPRL 21.1: empresario informa, permite interrumpir y abandonar, no exige reanudar mientras persista el peligro.
- LPRL 21.2: el trabajador **interrumpe su actividad y, en caso necesario, abandona el lugar si considera** que hay riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
- LPRL 21.3: representantes, por mayoría, paralizan si el empresario no adopta las medidas; la autoridad laboral anula o ratifica en 24 horas; 21.4: sin perjuicio salvo mala fe o negligencia grave.
- LPRL 9.1.f y 44: Inspector paraliza; empresa impugna en 3 días hábiles; resolución en 24 horas.
- LPRL 22.1: vigilancia periódica **sólo con consentimiento**; excepciones, previo informe de representantes: imprescindible para evaluar efectos del trabajo; peligro para sí, otros o terceros; disposición legal (riesgos específicos, especial peligrosidad). Pruebas de menor molestia y proporcionales.
- LPRL 22.2 a 22.6: confidencialidad; al empresario sólo conclusiones de aptitud, no datos médicos; prolongable tras la relación.
- LPRL 29.1: velar por la propia seguridad y la de quienes afecte su actividad, por actos y omisiones.
- LPRL 29.2, seis obligaciones: 1.º usar adecuadamente máquinas y medios; 2.º usar correctamente los EPI; 3.º no inutilizar dispositivos de seguridad; 4.º **informar de inmediato al superior jerárquico directo y a los trabajadores designados o al servicio de prevención** de todo riesgo razonable; 5.º contribuir a las obligaciones de la autoridad; 6.º cooperar con el empresario.

2. Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

- RD 39/1997, art. 34: niveles básico, intermedio, superior; disciplinas: medicina del trabajo, seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicología aplicada. Reparto de riesgos del puesto: ordenación del tema, no oficial.
- X Convenio (BOJA 240, 10-12-2014), arts. 25 a 31. Art. 25 y 26: comités de seguridad y salud en centros de **50 o más**; art. 39 LPRL; Delegados no representantes con **40 horas** de formación; reunión al menos **mensual**; **20 horas retribuidas al mes**, acumulables por trimestre, caducan.
- Convenio 27: Comité Intercentros (Sevilla), paritario, **máximo 7** por parte. Art. 28: evaluación de cada puesto (RD 39/1997, arts. 3 a 7) en comisiones técnicas. Art. 29: planificación anual (arts. 8 y 9); 29.4 pantallas; 29.5 drogodependencias; 29.6 terapia de espalda **75 % en tiempo de trabajo, 25 % fuera**.
- Convenio, anexo III, ficha 5353000 (BOJA pág. 111): asistir al Realizador; planning; coordinar en estudios y control y **regir la actividad del plató**; asistir en control; reportajes, microespacios, postproducciones; coordinar montaje y mezclas.

- La ficha no nombra la prevención; no es servicio de prevención ni dirige emergencias. Lugares: control, plató, montaje, exterior.
- RD 486/1997, anexo II, 1: zonas de paso y evacuación libres; NTP 481 (1998): desorden causa golpes y caídas. IMS077_3: MF0217_3 orden y limpieza; UC0216_3, CR4.6 marcas para público.
- RD 486/1997, anexo I: 10.8.º vías y salidas de evacuación **sin obstruir**, puertas de emergencia sin llave; 12 instalación eléctrica sin riesgo de incendio y protegida de contactos; 3.1.º suelos fijos, estables, no resbaladizos; 2.4.º zonas de riesgo de caída o caída de objetos **señalizadas**.
- RD 487/1997: art. 1.1 riesgos dorsolumbares; art. 2 manipulación manual (levantar, colocar, empujar, tirar, desplazar); 3.1 evitar con medios mecánicos; 3.2 evaluar. Sin peso.
- Guía INSST MMC (09-2024, ISO 11228-1), tabla 1: < 3 kg otros factores; 3 a 25 kg evaluar; > 25 kg probable riesgo no tolerable; ideal máximo 25 kg (hombres 20 a 45 años), 20 kg (mujeres).
- RD 1680/2011 (enseñanza): 0905 RA 4.f viabilidad de cámaras y movimientos, 4.a, 4.c público; 0909 RA 1.e, 2.e, 4.f, 5.d suspensión, 5.e evacuación.
- LPRL 24.1: empresas concurrentes cooperan. 24.2: titular informa de riesgos, medidas y emergencias. 24.3: vigilancia: contrata, propia actividad, propio centro. 24.4: fuera si usan equipos de la principal. 24.5: autónomos.
- RD 171/2004, art. 11, medios: información; reuniones; instrucciones; protocolos conjuntos; recursos preventivos; persona coordinadora.
- RD 286/2006, art. 5.1: inferior **80 dB(A)**, 135 dB(C); superior **85 dB(A)**, 137 dB(C); límite **87 dB(A)**, 140 dB(C).
- RD 286/2006: >80 protectores a disposición (7.1.a), información (9), audiometría cada 5 años (11.2), evaluación cada 3 (6.4); 85: protectores obligatorios (7.1.b), programa (4.2), señalización (4.3), controles cada 3 años, evaluación anual; 87: nunca superar (8.1). Art. 5.2: el límite cuenta la atenuación del protector; 80 y 85 no.
- Código de conducta INSST (2011, no vinculante; DA 2.ª): auriculares suben el nivel, limitadores revisados anualmente; sólo el integrado en orejeras protege; IEM no son protección, limitadores; monoaurales alternar oído; no compartir (si sí, almohadillas y micrófono propios); pruebas con pocas personas; avisar de pérdida auditiva o tinnitus. Intercom: equipo de trabajo, no EPI.
- RD 486/1997, DA única (13-05-2023, RDL 4/2023): trabajo al aire libre: proteger frente a fenómenos adversos y temperaturas extremas; aviso **naranja o rojo** de AEMET y medidas insuficientes: adaptar condiciones, incluida la jornada; incluye lugares del art. 1.2.
- ET 36.4: nocturnos y a turnos, protección equivalente; evaluación gratuita de salud antes y a intervalos. ET 36.1: nocturno **22:00 a 06:00**.
- NTP 318 (1991), estrés: McGrath (1970) desequilibrio demanda-capacidad: sobrecarga, ritmo, conflicto de rol, responsabilidad sobre personas; Selye (1936): alarma, resistencia, agotamiento.
- NTP 443 (1995; actualizada por NTP 926): factores psicosociales.
- NTP 502 (1998), turnos: sueño, salud, vida familiar y social.

3. Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

- RD 488/1997, art. 1, excluidos: conducción; embarcados en transporte; uso público; **portátiles sin uso continuado en un puesto**; calculadoras y cajas; máquinas de ventanilla.
- RD 488/1997, art. 2: trabajador: habitualmente y en parte relevante de su trabajo; la Guía no fija horas.
- RD 488/1997, art. 3.2: evaluar vista, problemas físicos, carga mental; tiempo medio, máximo continuo, grado de atención. 3.3: primero alternar tareas, luego pausas. 3.4: convenio.
- Convenio 29.4: **diez minutos por hora** de trabajo continuado en PVD; no acumulable; sin alterar horario ni actividades que no admitan interrupción.
- RD 488/1997, art. 4: vigilancia antes de empezar, periódica según médico, ante trastornos; oftalmología; correctores gratuitos si necesarios.
- Anexo: teclado inclinable e independiente; asiento de altura regulable, respaldo reclinable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

- RD 486/1997, art. 8 y anexo IV, lux: **100** bajas, **200** moderadas, **500** altas, **1.000** muy altas; se duplican si un error visual es peligroso o el contraste débil. Guía PVD: 300 (pantalla), 500 (papel); mixto **300 a 500 lux**.
- RD 486/1997, anexo III: oficina **17 a 27 °C**; guía: verano **23 a 26**, invierno **20 a 24 °C**; humedad **30 a 70 %**, con electricidad estática mínimo 50 %.
- Guía PVD, colocación: nunca menos de **300 mm**; habitual **400 a 750 mm**; parte superior a la altura de los ojos; visión hasta **40°** bajo la horizontal; flexión de cuello **0° a 25°**.
- Guía PVD, vista: astenopia, cede con descanso; sequedad por menos parpadeo; regla **20-20-20** (cada 20 minutos, a 20 pies $\approx$ 6 m, 20 segundos); portadocumentos.
- Guía PVD: pausas, por ejemplo cada **30 minutos**. Carga mental: presión (*mental stress*) y tensión (*mental strain*).
- TME: sin real decreto; LPRL 14.2, 15.1.d; RD 39/1997, art. 34. Agencia Europea (2007): alteraciones de músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y sistema circulatorio causadas o agravadas por el trabajo; **3 de cada 5** europeos; espalda, cuello, extremidades superiores.
- INSST, factores: multicausales; biomecánicos (Putz-Anderson 1988: fuerza, repetición, postura, falta de recuperación; pronosupinación, flexoextensión de muñeca, desviación radial o cubital); organización; ambientales; individuales.
- INSST: prevención: eliminar, evaluar; diseño del puesto y organización (pausas, rotaciones, ritmos). Convenio 29.6: terapia de espalda.
- UIT-R BT.2100-3 (02/2025), cuadro 3, visionado crítico HDR: gris neutro D65; entorno **5 cd/m²**; periferia ≤ 5 ; 1920 $\times$ 1080: **3,2** alturas, 3840 $\times$ 2160: **1,6 a 3,2**; pico ≥ 1.000 cd/m²; negro $\leq 0,005$. No es norma de prevención.
- Luminancia (cd/m²) no es iluminancia (lux); ninguna fuente resuelve sala tenue frente a luz de tarea: lo decide la evaluación (RD 488/1997, 3.2).

4. Accidente en itinere y en misión

- LPRL DA 1.ª: definiciones de Seguridad Social siguen en su normativa; la LPRL no cita «in itinere» ni «en misión».
- LGSS (RDLeg 8/2015), art. 156.1: lesión corporal con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena. Redacción única desde 02-01-2016.
- LGSS 156.2, accidente de trabajo: a) **al ir o al volver del lugar de trabajo** (in itinere); e) enfermedades con causa **exclusiva** del trabajo (art. 157: profesional, cuadro).
- LGSS 156.3: presunción, salvo prueba en contrario, en tiempo y lugar de trabajo.
- LGSS 156.4: no es accidente: fuerza mayor extraña (**nunca** insolación, rayo); dolo o imprudencia **temeraria**. 156.5: no impide: imprudencia profesional; culpa de empresario, compañero o tercero.
- In itinere, Tribunal Supremo (Anuario BOE): teleológico, cronológico, topográfico (trayecto habitual), mecánico (medio razonable); actitud no temeraria. NTP 1090 (2017): recorrido habitual, sin interrupciones.
- En misión, NTP 1090: vehículo no continuado, desplazamiento fuera para su misión; distinto del conductor profesional. Tribunal Supremo: desplazamiento y trabajo; hace falta indicio; 156.3 no en ámbito privado; ocasionalidad relevante: especial riesgo.
- Aplicado: casa a sede o centro = in itinere; reportaje, grabación exterior o retransmisión = en misión.
- CNSST: Inspección actúa en misión; in itinere sólo buenas prácticas voluntarias.
- NTP 1091 (2017), Plan de Seguridad Vial: del Servicio de Prevención; flota, formación, rutas seguras, horario flexible, descansos, protocolos. Plan de Movilidad: in itinere, no reglamentario.

5. Equipos de protección individual y medidas preventivas

- RD 773/1997 desarrolla LPRL 17.2; arts. 2, 6, DF 2.ª y anexos: redacción de 09-12-2021.
- Art. 2.1: EPI: equipo llevado o sujetado por el trabajador contra riesgos, y complementos. Art. 2.2, siete exclusiones: ropa corriente y uniformes; socorro; militares y policías; transporte por carretera; deporte; autodefensa; aparatos portátiles de detección. Art. 4: uso si el riesgo no se evita por medios colectivos (LPRL 15.1.h).
- Art. 3, empresario: determinar puestos y equipo; elegir; proporcionar **gratuitamente** y reponer; velar por el uso y mantenimiento (art. 7).

- Art. 5: eficaces, sin riesgos adicionales; ajuste; compatibles. Art. 6: evaluar, definir, comparar, verificar, revisar.
- Art. 7: instrucciones del fabricante; uso personal. Art. 8: informar antes del uso; instrucciones escritas.
- Convenio 30: prendas y protecciones **homologadas**; el Comité de Salud Laboral las especifica cada año por puesto.
- Art. 10, trabajador: utilizar y cuidar; colocar en su lugar; informar de inmediato al superior directo de defecto, anomalía o daño. Concreta LPRL 29.2, 2.º y 4.º.
- RD 773/1997, anexos I y III: no exhaustivos; la evaluación decide. Anexo III: falta de visibilidad, EPI de señalización (cerca de vehículos); frío: guantes, calzado, ropa.
- Control, montaje y plató: ninguna fuente señala EPI; el auricular no lo es. En recinto ajeno, se usa el exigido (LPRL 29.2, 2.º). Plató: protección colectiva (vías libres, suelos, zonas señaladas).